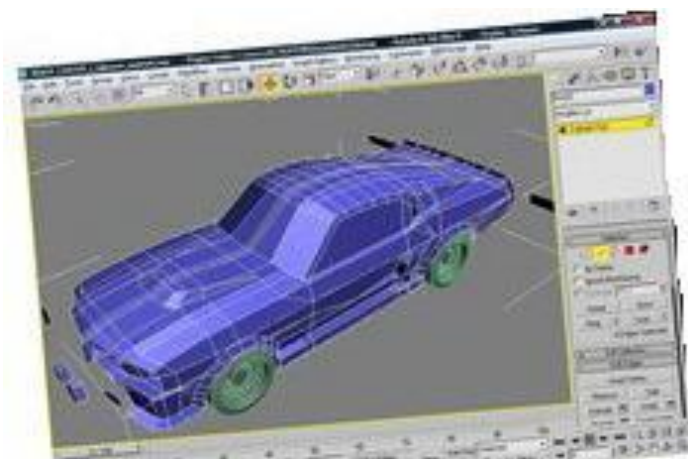


**Ю. В. ЛИТОВКА**

# **АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНСТРУКТОРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

Учебное мультимедийное электронное издание  
на компакт-диске



**Тамбов**

♦ **Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ»** ♦

**2014**

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Тамбовский государственный технический университет»

**Ю. В. ЛИТОВКА**

# **АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНСТРУКТОРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

Утверждено Учёным советом ФГБОУ ВПО «ТГТУ»  
в качестве учебного пособия для студентов 4–5 курсов  
специальности 230104.65 «Системы автоматизированного  
проектирования» и студентов 4 курса бакалавриата  
направления 230100.62 «Информатика и вычислительная техника»  
специализации «Модели, методы и программное обеспечение  
анализа проектных решений»

*Учебное мультимедийное электронное издание  
комбинированного распространения*



---

Тамбов  
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ»  
2014

УДК 303.06.001.32 (075)

ББК 3966.1я73

Л64

**Рецензенты:**

Доктор технических наук, профессор заведующий кафедрой

«Компьютерное и математическое моделирование»

ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г. Р. Державина»

*А. А. Арзамасцев*

Доктор технических наук, профессор заведующий кафедрой

«Автоматизированное проектирование технологического оборудования»

ФГБОУ ВПО «ТГТУ»

*В. Н. Немтинов*

**Литовка, Ю. В.**

Л64

Автоматизация конструкторского и технологического проектирования : [Электронный ресурс, мультимедиа] : учебно-методический комплекс / Ю. В. Литовка. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) . – Системные требования : ПК не ниже класса Pentium II ; CD-ROM-дисковод 00,0 Mb RAM ; Windows 95/98/XP ; мышь. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-8265-1317-0.

Рассматриваются общие сведения по теории автоматизации конструирования с лабораторным практикумом и теории автоматизации технологической подготовки производства с методическими указаниями по выполнению курсового проекта.

Предназначено для студентов 4–5 курсов специальности 230104.65 «Системы автоматизированного проектирования» и студентов 4 курса бакалавриата направления 230100.62 «Информатика и вычислительная техника» специализации «Модели, методы и программное обеспечение анализа проектных решений», изучающих дисциплину «Автоматизация конструкторского и технологического проектирования».

УДК 303.06.001.32 (075)

ББК 3966.1я73

Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за разработчиком.

Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено.

ISBN 978-5-8265-1317-0

© Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Тамбовский государственный технический

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 4–5 курсов специальности 230104.65 «Системы автоматизированного проектирования» и студентов 4 курса бакалавриата направления 230100.62 «Информатика и вычислительная техника» специализации «Модели, методы и программное обеспечение анализа проектных решений», изучающих дисциплину «Автоматизация конструкторского и технологического проектирования».

В результате изучения дисциплины студент *должен знать*:

- основные задачи конструкторского проектирования;
- методы автоматизации конструкторского и технологического проектирования;
- методы классификации и кодирования технологической информации;
- особенности автоматизации технологической подготовки производства при использовании станков с ЧПУ и гибких производств.

Студент *должен уметь*: разрабатывать программное обеспечение автоматизированных систем конструкторского и технологического проектирования, включая диалоговые средства.

Создание объектов машиностроения осуществляется в следующей последовательности:

1. Обоснование необходимости создания объекта.
2. Предпроектные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
3. Конструирование и проектирование объекта.
4. Технологическая подготовка производства.
5. Изготовление.
6. Наладка.
7. Передача в эксплуатацию (внедрение).

Из всех этапов к проектным относятся третий и четвёртый.

В процессе проектирования отыскиваются функциональные решения, представляемые и документируемые в виде некой функциональной структуры, которая затем может быть материализована с помощью определённых предписаний. Эти предписания, служащие для изготовления изделий, составляются таким образом, чтобы все функциональные требования, поставленные перед создаваемым изделием, были выполнены. В этом смысле процесс проектирования предполагает получение не только всех необходимых чертежей изделия, но и разработку технологических процессов его изготовления. Другими словами, этап проектирования от-



вечает на вопрос: что из себя представляет изделие, а этап технологической подготовки производства – как это изделие сделать.

# 1. АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ

---

Во всех отраслях промышленности установлены следующие стадии разработки конструкторской документации: *техническое задание* (ТЗ), *техническое предложение*, *эскизный проект*, *технический проект*, *рабочая документация*. Часто стадии разработки технического проекта и рабочей документации объединяют в одну. Все перечисленные стадии подготовки технической документации являются результатом выполнения определённых этапов проектирования.

*Этап эскизного проектирования* (опытно-конструкторских работ – ОКР) включает определение основных параметров машины и её систем, проработку принципиальных конструкторских решений, изготовление и испытание макетов сборочных единиц машины. Эскизный проект содержит соответствующую техническую документацию, включающую, в частности, чертежи общего вида машины, основных сборочных единиц и наиболее сложных деталей (ГОСТ 2.119–73).

*Этап технического (рабочего) проектирования* заключается в детальной проработке всех окончательных схемных, конструкторских и технологических решений и включает в ряде случаев, например при серийном производстве изделия, изготовление макета и опытного образца, а иногда и установочной серии машин. Выполнение этих работ позволяет подготовить конструкторскую документацию, необходимую для изготовления всех деталей и сборки машины, для заказа всех комплектующих деталей, сборочных единиц и материалов, а также для эксплуатации, хранения и транспортирования изделия.

## Последовательность конструирования

Традиционно конструирование новых объектов осуществляют в следующей последовательности.

### **1. Анализ объекта проектирования и протекающих в нём технологических процессов.**

Прежде всего необходимо проанализировать связь технологического процесса, свойств перерабатываемого материала и конечного продукта с конструкцией объекта.

Конструирование объекта предполагает наличие технического задания, которое устанавливает назначение изделия и требования, предъявляемые к нему. Обычно подготовка технического задания и, особенно, технического предложения требует изыскания информации, характеризующей свойства перерабатываемого материала, конечного продукта, основные закономерности технологического процесса, а также анализа конструкций аналогичных объектов. С этой целью приходится обращаться к

научно-технической литературе (монографиям, периодическим изданиям, публикациям ЦИНТИ, а также научно-техническим отчётам отраслевых НИИ, каталогам, патентно-лицензионной и изобретательской документации). Однако при создании оригинальных видов оборудования или в случаях, когда объект предназначается для обработки новых материалов, как правило, отсутствуют необходимые исходные данные о свойствах этих материалов и о закономерностях, определяющих течение технологического процесса; в этом случае их получают опытным путём.

Свойства исходного перерабатываемого материала и конечного продукта являются определяющими для выбора или расчёта параметров и конструкции устройств подачи и отвода материалов, а также рабочих органов объекта.

Всесторонний анализ закономерностей технологического (рабочего) процесса, происходящего в объекте, является основой структурного и параметрического синтеза.

### **2. Топологическое проектирование (структурный синтез) объекта.**

*Структурный синтез объекта* – часть процесса конструирования, связанная с выбором варианта схемы объекта и его устройств. Структурный синтез выполняют по блочно-иерархическому принципу. В соответствии с ним на каждом уровне проектирования синтезируется определённый ранг системы: первоначально – общая схема, затем функциональная схема и конструкции функциональных систем (блоками являются сборочные единицы), далее – отдельные функциональные элементы и детали, входящие в сборочные единицы.

Структурный синтез в настоящее время ещё недостаточно формализован; в большинстве случаев его выполняют *эвристическими методами*, опирающимися преимущественно на эрудицию и интуицию конструктора. При этом большую помощь конструктору оказывают различные справочные пособия.

Задачи на данном этапе можно разделить на задачи компоновки и трассировки.

### **3. Параметрический синтез.**

*Параметрический синтез* объекта решает задачу определения основных *конструкционных* (геометрических и механических) *параметров* объекта в целом, его отдельных механизмов, устройств и рабочих органов.

В большинстве случаев параметрический синтез является задачей *оптимизационного типа*: параметры машины должны быть определены таким образом, чтобы заданный или выбранный показатель эффективности имел оптимальное значение.

При этом решаются задачи геометрического моделирования. Геометрическое моделирование включает решение позиционных и метрических задач на основе преобразования геометрических моделей. Элементарными геометрическими объектами являются точка, прямая, окружность,

плоскость, кривая второго порядка, цилиндр, шар, пространственная кривая и т.д.

К типовым *позиционным задачам* относят: определение принадлежности точки плоской области, ограниченной замкнутыми контурами; определение координат точки пересечения прямой с криволинейным контуром или поверхностью; установление пересечения контуров и вычисление координат их точек пересечения; определение взаимного расположения плоских или пространственных областей. На основе типовых позиционных задач решаются следующие конструкторские задачи: определение факта касания или столкновения движущихся деталей, наложения деталей, проверка гарантированных зазоров между деталями, оценка погрешности обработки контуров и поверхностей деталей на станках.

К *метрическим задачам* относят, например, вычисление длины, площади, периметра, центра масс, моментов инерции.

#### **4. Определение оптимальных технологических режимов.**

Исследование технологического процесса позволяет найти наилучшие *параметры технологического режима* (скорости, давления, температуры и т. д.), обеспечивающие его эффективность и высокое качество продукции; получить необходимые сведения для проведения энергетических расчётов; определить нагрузку на рабочие органы и звенья механизмов, что необходимо для их расчёта на прочность, жёсткость и устойчивость; выбрать конструкционные материалы и правильно сконструировать рабочие органы машины.

#### **5. Расчёты конструкций.**

При техническом (рабочем) проектировании выполняют все расчёты, в частности, динамические расчёты, расчёты на прочность, жёсткость, устойчивость и, при необходимости, корректируют размеры. При окончательной отработке конструкции необходимо учитывать результаты экспериментальных исследований на макетах, моделях и опытных образцах объекта.

#### **6. Оформление конструкторской документации.**

В задачи оформления конструкторской документации входит изготовление текстовых и графических документов. Текстовые документы, кроме описательной части, содержат: характеристики и паспортные данные узлов и агрегатов; технические условия на изготовление, сборку, наладку и эксплуатацию; спецификации и т.д. К графическим документам относятся чертежи сборочные и деталировочные, графики структурных сеток кинематических цепей, циклограммы и зависимости для выбора параметров режимов работы агрегатов и устройств, схемы структурные, функциональные и принципиальные (электрические, электронные, гидравлические и т. д.).

Рассмотрим подробнее этапы конструирования.

## Анализ объекта проектирования и протекающих в нём технологических процессов

В качестве объектов конструирования будем рассматривать технологические машины.

Машины применяют для увеличения производительности общественного труда и облегчения физического труда человека при выполнении технологических процессов или отдельных операций.

*Технологическая* (или рабочая) *машина* представляет собой комплекс механизмов, предназначенных для выполнения технологического процесса в соответствии с заданной программой. В ходе технологического процесса под воздействием *рабочих органов* машины изменяются качественные показатели предмета труда (физические свойства, форма, положение); при этом затрачивается полезная работа. В машинах химических производств технологический процесс обычно носит сложный характер: на предмет труда помимо механического воздействия может накладываться какой-либо (или совокупность) типовой процесс химической технологии – химическое превращение, межфазный массообмен, нагрев, изменение агрегатного (фазового) состояния вещества и др. Например, в аммонизаторах-грануляторах происходит не только процесс гранулирования окатыванием, т.е. получение сферических гранул из мелкодисперсного материала перемещением его частиц во вращающемся барабане, но и химическая реакция – нейтрализация жидким аммиаком фосфорной кислоты, содержащейся в пульпе, которая подаётся в гранулятор, а также сушка материала (тепломассообменный процесс).

Другая характерная особенность машин химических производств заключается в том, что технологические процессы в них могут происходить при высоких (или низких) температурах и давлениях; обрабатываемые материалы могут быть токсичными, коррозионно-активными. Это предопределяет необходимость принятия при проектировании ряда специфических конструктивных решений, обуславливающих безопасность эксплуатации оборудования, его экологическое совершенство, высокую эффективность и долговечность.

Машины химических производств представляют собой сложный технический объект, т.е. являются *сложной системой*, состоящей из большого числа взаимодействующих элементов. Система характеризуется *связностью* её элементов, *управляемостью*, *изменяемостью* и *иерархичностью*, т.е. возможностью расчленения на *уровни*. На высшем уровне рассматривают самые общие свойства объекта; по мере понижения уровня степень подробности рассмотрения элементов возрастает, причём рассматривают не систему в целом, а отдельные *блоки*. Это позволяет применить при проектировании машины *блочнo-иерархический подход*, разделяя сложную проблему создания нового оборудования на ряд последовательных решаемых задач малой сложности.

ГОСТ 2.101–68 устанавливает иерархические уровни по видам изделий: детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты. Заметим, что сборочные единицы также могут иметь различные иерархические уровни. Например, ротор центрифуги (сборочная единица) является элементом центрифуги, сборочной единицы более высокого уровня, которая, однако, может входить в качестве элемента в комплекс – технологическую линию производства определённого продукта.

В общем случае машина имеет следующие функциональные системы:

1. *Корпус* – основная несущая конструкция машины, закреплённая на фундаменте или установленная другим способом.

2. *Устройства для подачи и отвода* основных и вспомогательных материалов.

3. *Исполнительные механизмы*, рабочие органы которых выполняют необходимые для реализации заданного технологического процесса кинематические и силовые функции, производя полезную работу.

4. *Привод машины*, включающий двигатели и передаточные механизмы, преобразующие механические параметры двигателя в значения, необходимые для исполнительных механизмов.

5. *Системы обогрева или охлаждения* рабочих зон машины.

6. *Система контроля* технологических параметров и *управления* машиной.

7. *Система и устройства смазочные*.

В отдельных случаях некоторые из перечисленных систем могут отсутствовать, например, система обогрева.

Общую задачу проектирования машины можно сформулировать следующим образом: *проектирование машины* представляет собой комплекс работ по изысканиям, исследованиям, расчётам и конструированию с целью получения всей технической документации, необходимой для создания нового оборудования, в соответствии с требованиями задания.

На данном этапе осуществляется изучение требований к конструкции создаваемого объекта и технологических процессов, протекающих в нём, по техническому заданию, справочной литературе, научно-техническим отчётам. От полноты информации будет в значительной степени зависеть качество выполнения последующих этапов конструирования.

### **Топологическое проектирование (структурный синтез) объекта**

Структурный синтез объекта осуществляется при сочетании интеллектуальной, творческой деятельности конструктора и решения ряда вычислительных задач (компоновки, трассировки) на ЭВМ. Творческая деятельность конструктора базируется на следующих методах конструирования.

**Метод проб и ошибок.** Основным традиционным методом, которым пользуется конструктор в процессе получения технических решений, является *метод проб и ошибок*. Суть этого метода заключается в том, что на первом этапе формулируется исходное предложение (гипотеза) по разрабатываемой конструкции в виде её схемы или эскиза. Конструктор лишь интуитивно предполагает, что данный вариант окажется работоспособным. На втором этапе проверяется (например, с помощью моделирования или экспериментальных исследований) качество предложенного варианта. Обычно после первой пробы не удаётся получить требуемое проектное решение, тогда формируется второе предложение, которое учитывает ошибки, допущенные в первом предложении, и снова выполняется проверка работоспособности конструкции и т. д.

Метод проб и ошибок часто используется следующим образом: задаются каким-либо значением неизвестного конструктивного параметра, а затем в результате вычисления других конструктивных параметров оценивают приемлемость принятого значения первого параметра. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока не будет найдена совокупность значений конструктивных параметров, соответствующих ограничениям на параметры и качественным показателям конструкции.

**Конструктивная преемственность** при проектировании выражается в использовании всего опыта, накопленного в машиностроении вообще и в химическом машиностроении в частности. Такой подход оправдан тем, что каждая машина, каждая сборочная единица – как правило, результат творчества нескольких поколений конструкторов, причём в новых конструкциях используют наиболее удачные и прогрессивные решения. По этой причине, например, при выборе общей схемы машины техническое задание обычно ориентирует конструктора на определённый отечественный или зарубежный прототип (аналог), технические показатели которого находятся на высоком уровне.

Конструктивная преемственность предусматривает критический подход проектанта, как к техническому заданию, так и к машинам-аналогам, рекомендованным в качестве прототипа. От конструктора требуются глубокие знания по оборудованию данного типа, отрасли, для которой создают машину, условиям, при которых его будут эксплуатировать.

Конструктивная преемственность не является простым или масштабированным переносом той или иной системы конструкции, так как учитывают возможность использования в разрабатываемой конструкции новых, более совершенных технических средств (комплектующих изделий, конструкционных материалов, технологии изготовления, методов упрочнения и пр.).

**Метод трансформации и инверсии**, предполагающий преобразование или обращение функций системы или её элементов, широко используют при конструировании оборудования.

*Примеры инверсии:* а) изменение на обратные функций деталей конструкции: ведомая деталь делается ведущей, неподвижная – подвижной, направляющая – направляемой, охватывающая-охватываемой, внутренняя – внешней, верхняя – нижней и т. д.; б) изменение способов расположения деталей и элементов конструкции (креплёжных, уплотнительных, пружинных, подшипниковых и кулачковых и т. д.): шпонку с вала переносят на ступицу зубчатого колеса, уплотнение – с вала на фланец, подшипники с вала – на колесо, пружину сжатия заменяют пружиной растяжения; в) изменение форм деталей: выпуклую поверхность заменяют вогнутой, наружный конус – внутренним. В результате инвертирования конструкция по сравнению с исходной может приобрести новые эксплуатационные и технологические свойства.

*Аналогия* опирается на подобие конструкций в природе и технике. Широко применяется аналогия в роботостроении при разработке механических устройств робота и его «органов чувств». Наименее трудоёмким является заимствование конструктивных аналогов из других областей техники.

*Метод «мозгового штурма»* – метод коллективного генерирования технических решений. Создаётся группа специалистов – «генератор идей», включающая в себя специалистов смежных, а иногда даже далёких областей науки и техники. Это объясняется тем, что для специалистов отдельной области науки и техники существует «кризис идей», связанный с определённым «избытком информации» и ограничивающий направления совершенствования конструкции, а специалисты из других областей науки и техники могут привнести свежие идеи из своей области. Необходимым условием успеха при использовании этого метода является отсутствие критики высказываемых идей во избежание сковывания творческой инициативы членов группы. Сформированное достаточно большое число решений анализируется специалистами, и наиболее плодотворные технические решения развиваются далее.

Очевидно, что прямая автоматизация с помощью ЭВМ эвристических приёмов невозможна, так как описанные процедуры трудно формализуемы. Эффективность использования этих методов в основном определяется интуицией, а, в конечном счёте, опытом конструктора.

Перейдём теперь к задачам, которые успешно могут быть решены с использованием ЭВМ.

*Задача компоновки.* Решение задач компоновки конструктивных элементов высшего иерархического уровня из элементов низшего иерархического уровня в большинстве случаев наиболее трудоёмкая часть конструкторского проектирования, и иногда под компоновкой понимают собственно процесс конструирования. Задача компоновки машиностроительных узлов обычно состоит из двух частей: эскизной и рабочей. При решении эскизной части задачи компоновки по функциональной схеме разра-



батывают общую конструкцию узла. На основе эскизной компоновки составляют рабочую компоновку с более детальной проработкой конструкции узла.

Если число предлагаемых новых решений (факторов решения) значительно, причём они относятся к различным уровням проектируемого объекта (например, несколько вариантов систем привода, кинематических схем передач, типов рабочих органов, конструкций станины и т.п.), то общее число вариантов конструкции машины становится очень большим. Количество вариантов может быть существенно сокращено при учёте ограничений. Например, при конструировании технологических химических аппаратов, должны выполняться следующие ограничения. Конструкция аппаратов должна предусматривать возможность внутреннего осмотра, очистки, промывки и продувки. Внутренние устройства, препятствующие осмотру, должны быть съёмными. Рубашки (для наружного обогрева или охлаждения) допускается выполнять приварными. Аппараты должны иметь круглые люки-лазы для внутреннего осмотра, расположенные в удобных для обслуживания местах. Допускаются овальные лазы с размерами по большей оси не менее 400 мм и по меньшей оси не менее 325 мм. Крышки лазов и люков должны быть съёмными.

**Задача размещения модулей при конструировании машин** обычно формулируется следующим образом: *в ограниченном объёме необходимо разместить заданное множество элементов, связанных между собой некоторым образом так, чтобы обеспечить оптимизацию условий связи и удовлетворить заданной совокупности ограничений.* Такие задачи возникают при размещении электро- и гидроаппаратуры станков и машин. Основной целевой функцией в этом случае является длина монтажных соединений проводов, трубопроводов или соединительных каналов (в случае модульной компоновки гидроаппаратуры). Ограничения могут быть заданы из условия обеспечения удобства монтажа, обслуживания, ремонта и эксплуатации, температурного режима и т.д. Электроаппаратура размещается в электрошкафе, гидроаппаратура – на насосной станции.

Компоновка технологического оборудования, а также систем из технологического оборудования (автоматические линии, гибкие производственные системы) производится по критериям компактности, времени обслуживания из условий обеспечения заданного технологического процесса обработки изделия. При нахождении оптимального планировочного решения цеха в качестве элементов будут использоваться найденные компоновочные решения технологических участков, автоматических линий, гибких производственных комплексов. Такого же рода задачи возникают при автоматизации архитектурно-планировочных работ промышленных и жилых зданий. В большинстве своём перечисленные задачи сводятся к **плоской задаче размещения**.

В наибольшей степени структуре задач размещения и компоновки соответствуют *комбинаторные алгоритмы* их решения: переборные, последовательные, итерационные, смешанные и эвристические.

**Переборные алгоритмы** реализуют такую последовательность процедур: генерирование очередного варианта – оценка качества варианта – принятие решения. Генерирование очередного варианта может быть организовано различными способами.

В рассмотренной задаче структурного топологического синтеза, формулируемой как задача целочисленного математического программирования, перебор осуществляется на множестве малой мощности, что допускает даже полный перебор. Но большинство реальных задач структурного синтеза имеет гораздо большую размерность, поэтому при их решении допустим только частичный перебор. Так, количество просматриваемых вариантов  $L$  может оказаться экспоненциальной функцией размерности задачи  $n$ :  $L = ke^n$ , где  $k$ -коэффициент пропорциональности. В силу этого, для решения задач компоновки и размещения применяют главным образом приближённые алгоритмы (последовательные, основанные на последовательном наращивании синтезируемой структуры, итерационные, относящиеся к алгоритмам частичного перебора, смешанные и эвристические).

Рассмотрим основные особенности приближённых алгоритмов при решении задачи разбиения схемы по связности. В случае использования **последовательных алгоритмов** на каждом этапе выполнения алгоритма в очередной узел добавляется один из элементов схемы. После образования первого узла алгоритм переходит к формированию второго узла и т.д. Главным достоинством последовательных алгоритмов является их малая трудоёмкость и простота реализации. Кроме того, они позволяют легко учесть дополнительные ограничения. Основной недостаток последовательных алгоритмов – локальный пошаговый характер оптимизации, приводящий к достаточно эффективным решениям лишь для схем с относительно невысокой связностью.

В **смешанных (параллельно-последовательных)** алгоритмах сначала выделяется начальное множество элементов, которые обладают существенными для данной задачи свойствами (число внешних соединений, внутренняя связность, функциональная завершенность). Далее эти элементы распределяют по узлам, что в ряде случаев позволяет получить более равномерные характеристики узлов. Данные алгоритмы являются более сложными, чем последовательные и итерационные, и поэтому применяются в задачах со специальными требованиями.

Последовательные и параллельно-последовательные алгоритмы используются для формирования базового варианта разбиения схемы на узлы. Если его качественные показатели не удовлетворяют поставленным требованиям, то базовый вариант улучшается с помощью итерационных алгоритмов.

**Итерационные алгоритмы** аналогичны градиентным алгоритмам параметрической оптимизации в том смысле, что на каждой итерации происходит движение в направлении экстремума целевой функции. Приращения варьируемых переменных в данном случае соответствуют перестановкам элементов (парные или групповые) между узлами. Итерационные алгоритмы обеспечивают получение решений, улучшающих характеристики базового варианта. Основной недостаток этих алгоритмов – большие затраты машинного времени по сравнению с затратами машинного времени в последовательных алгоритмах.

Рабочая компоновка – исходный материал для подготовки технического (рабочего) проекта, поэтому необходима простановка основных габаритных, присоединительных, увязочных размеров. Следует также указать размеры посадочных и центрирующих соединений с соответствующими допусками и посадками (ГОСТ 25346–82, СТ СЭВ 144–75), номера подшипников качения, уровни масла в картерах.

**Задача трассировки** выполняется после решения задачи размещения. Например, при проектировании радиоэлектронной аппаратуры с помощью трассировки определяется геометрия соединений (трасс соединений) элементов, например из условия минимизации суммарной длины соединений.

При решении задачи трассировки исходной будет являться матрица положений элементов  $\mathbf{B} = [b_{ij}]_{n \times m}$ , а варьирование матрицы расстояний  $\mathbf{D} = [d_{ij}]_{n \times n}$  будет осуществляться за счёт изменения геометрии соединений ( $d_{ij}$  – длина соединения между  $i$ -м и  $j$ -м элементами печатной платы). При необходимости в процессе решения задачи трассировки может корректироваться положение (размещение) элементов с целью обеспечения минимума целевой функции – суммарной взвешенной длины соединений:

$$F = 0,5 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} d_{ij}.$$

Здесь  $\mathbf{D} = [d_{ij}]_{m \times n}$  – матрица расстояний, где  $d_{ij}$  – расстояние между позициями  $i$  и  $j$ ;  $m$  – число позиций ( $m \geq n$ );

$\mathbf{B} = [b_{ij}]_{n \times m}$  – матрица положений, где  $b_{ij} = 1$ , если элемент  $x_i$  находится в  $j$ -й позиции печатной платы;  $b_{ij} = 0$  в противном случае;

$\mathbf{A} = [a_{ij}]_{n \times u}$  – матрица смежности графа, где  $n$  – число модулей;  $a_{ij}$  – число соединений между модулями  $x_i$  и  $x_j$ .

Необходимость решения задачи трассировки при проектировании технологического оборудования в основном возникает при конструировании электрических и гидравлических систем, а также при проектировании систем обслуживания, проведении транспортных трасс и т.п.

Задача трассировки электрических и гидравлических систем эквивалентна задачам трассировки проводных соединений в электронных устройствах при менее жёстких ограничениях.

Задача трассировки при проектировании систем обслуживания технологического оборудования почти однозначно решается после выполнения этапа размещения оборудования. В некоторых случаях к задачам трассировки сводится конструирование кинематических схем машин.

Задачи трассировки предназначены для определения геометрии соединений, и алгоритмы для решения этих задач назовем **геометрическими алгоритмами**. Основными алгоритмами в этом случае являются волновые, лучевые, каналные, итерационные и эвристические.

Многие задачи трассировки сводятся к задаче дискретного динамического программирования.

*Волновой алгоритм* включает в себя два этапа.

Этап 1. Построение числовой волны от начальной точки трассы, которая находится в некоторой прямоугольной площадке. Как только числовая волна достигнет конечной точки трассы, процесс распространения числовой волны заканчивается. Каждой площадке присваивается весовое значение, определяющее расстояние от этой площадки до начальной точки трассы.

Этап 2. Непосредственное проведение соединительной трассы с учётом запретных зон на монтажном поле и ограничивающих условий. Перебор прямоугольных площадок начинается от конечной точки трассы так, что на каждом шаге выбирается прямоугольная площадка, имеющая наименьший вес.

Волновой алгоритм связан со значительными затратами машинного времени, причем 90% времени затрачивается на распространение волны и лишь 10% на проведение трассы.

**Лучевые алгоритмы** обеспечивают сокращение затрат машинного времени за счёт того, что просматриваются не все прямоугольные площадки, как это делается в волновых алгоритмах, а только те, которые расположены по некоторым направлениям (лучам).

В **каналных алгоритмах** трассы прокладываются не по дискретным площадкам рабочего поля, а по системе вертикальных и горизонтальных каналов. Эти алгоритмы состоят из двух этапов.

Этап 1. Распределение соединений по каналам и оптимизация.

Этап 2. Расположение соединений на магистралях каналов.

В **итерационных алгоритмах** трассировка сначала проводится без учёта взаимного влияния трасс, затем удаляются трассы, которые не удовлетворяют заданным ограничениям по длине, числу пересечений и перегибов. Проводится повторная трассировка с учётом расположения других трасс до тех пор, пока не будут выполнены все ограничения.

Наибольшее быстроедействие имеют эвристические алгоритмы трассировки, которые в отличие, например, от волновых алгоритмов трассировки, просматривающих все трассы для выбора оптимальной, сразу стремятся проложить трассу по кратчайшему пути. Обход препятствий осуществляется по определённым правилам.

### **Параметрический синтез**

Как уже говорилось выше, параметрический синтез объекта решает задачу определения основных конструкционных (геометрических и механических) параметров объекта в целом, его отдельных механизмов, устройств и рабочих органов.

В алгоритмах геометрического проектирования фигурируют геометрические объекты, являющиеся исходными данными, промежуточными и окончательными результатами конструирования. Детали и узлы конструкции имеют самые разнообразные геометрические характеристики. Например, поверхность детали характеризуется микрогеометрией (шероховатостью поверхности, отклонением формы, размеров) и макрогеометрией (параметрами, определяющими форму и положение в пространстве). Через геометрические характеристики детали вычисляются исходные геометрические параметры для функциональных моделей: масса, центр масс, моменты инерции, жёсткость и демпфирование. Геометрические параметры определяют конструктивные элементы детали (шпоночный паз, канавку, лыску, фаску, взаимодействие деталей и т.д.). Кроме того, эти параметры связаны с технологическими характеристиками, необходимыми для изготовления детали и сборки узла.

**Геометрическая модель** — совокупность сведений, однозначно определяющих форму геометрического объекта. Геометрические модели могут быть представлены совокупностью уравнений линий и поверхностей, алгебрологических соотношениями, графами, списками, таблицами, описаниями на специальных графических языках. Теоретической основой создания геометрических моделей являются аналитическая геометрия, теория множеств, дифференциальная геометрия, теория графов, алгебра логики.

При геометрическом проектировании геометрические модели применяются для описания геометрических свойств объекта конструирования (формы, расположения в пространстве); решения геометрических задач (позиционных и метрических); преобразования формы и положения геометрических объектов; ввода графической информации; оформления конструкторской документации.

Различают геометрические модели аналитические, алгебрологические, канонические, рецепторные, каркасные, кинематические и геометрические макромоделли.

Аналитические геометрические модели представляются уравнениями, описывающими контуры или поверхности деталей. Например, общее уравнение кривой второго порядка на плоскости в прямоугольной системе координат:

$$F(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + g = 0.$$

Поверхность вращения описывается уравнением:

$$F(x, y, z) = a(x^2 + y^2) + bz^2 + 2cz + d = 0,$$

где  $x, y, z$  – оси координат:  $a, b, c, d, e, g$  – постоянные коэффициенты.

Аналитические модели служат основой для описания *элементарных геометрических объектов*, на основе которых могут быть получены *составные геометрические объекты*. Таким образом, каждый участок составной геометрической модели или контура описывается своим уравнением, а описание общей модели становится кусочно-аналитическим.

**Алгебрологические** геометрические модели обеспечивают задание плоских фигур и трёхмерных тел, в которых геометрический объект описывается логической функцией условий, выражающих принадлежность точки тем или иным пространственным областям.

Пусть области  $D_1 - D_4$  на плоскости  $xOy$  определены с помощью неравенств следующим образом:

$$D_1: \quad x \geq -6, x \leq 6, y \leq 6, y \geq -6;$$

$$D_2: \quad (x - 6)^2 + (y + 6)^2 \geq 36; \tag{1}$$

$$D_3: \quad y \leq -x + 6;$$

$$D_4: \quad x > 0, x \leq 10, y \geq 0, y \leq 9.$$

Тогда геометрический объект  $D_0$  (на рис. 1 заштрихован) может быть записан с помощью соотношений (1) и логического выражения

$$D_0 = (D_1 \cap D_2) \cup (D_1 \cap D_3) \cup D_4 \tag{2}$$

Таким образом, соотношения (1) и (2) определяют **алгебрологическую** модель геометрического объекта  $D_0$ .

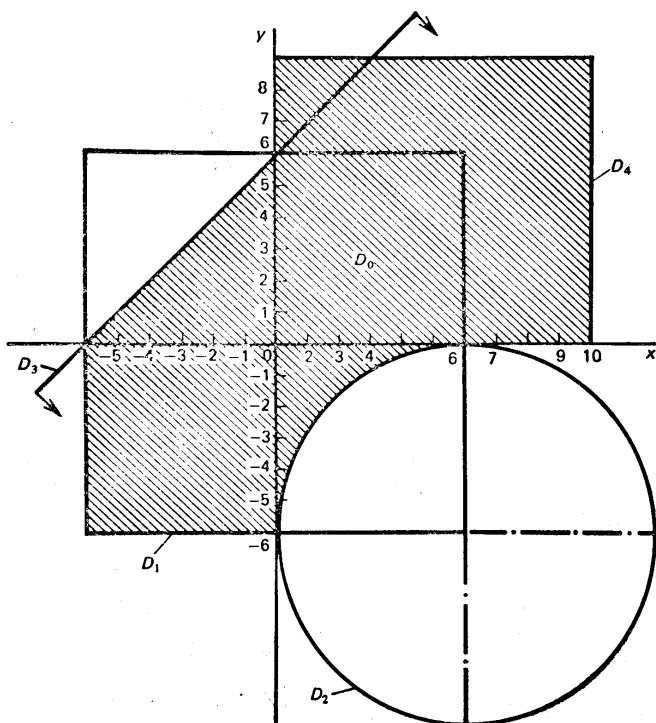


Рис. 1. Геометрический объект, образованный из типовых геометрических объектов

**Канонические** геометрические модели применяют в тех случаях, когда в геометрических объектах удаётся выделить параметры, которые однозначно определяют их форму. Например, для окружности такими параметрами являются координаты центра и радиус окружности.

**Рецепторные** геометрические модели в своей основе имеют приближённое представление геометрического объекта в плоскости или пространстве рецепторов. В области рецепторов строится прямоугольная решётка или сеть. Каждая клетка сети или решётки рассматривается как отдельный рецептор, который может иметь состояние 0 или 1. Рецептор считается возбуждённым (значение 1), если он включается в контур плоской или пространственной области. Каждый плоский или пространственный геометрический объект может быть описан двухмерной или трёхмерной матрицей, состоящей из нулей или единиц. На основе рецепторных матриц при геометрическом проектировании решается большое число задач.

**Каркасные** геометрические модели используют при описании поверхности в прикладной геометрии. Дискретный каркас поверхности может быть построен в виде сетки кривых, которая разбивает исходную поверхность на совокупность топологически прямоугольных порций. Каждая порция поверхности аппроксимируется, например, поверхностями третьего порядка (поверхностями Безье, или сплайнами).

**Позиционные задачи геометрического моделирования.** К наиболее важным позиционным задачам относятся определение принадлежности точки замкнутой плоской или трёхмерной области, определение пересечения или касания плоских или объёмных тел (деталей) в процессе их движения, оценка минимального или максимального расстояния и т.д.

**Метрические задачи геометрического моделирования.** Основными параметрами деталей, вычисляемыми при решении метрических задач геометрического моделирования, являются площади, массы, моменты инерции, объёмы, центры масс и т.д. Для определения этих параметров исходный геометрический объект разбивается на элементарные геометрические объекты. Например, в плоской фигуре выделяются секторы (если в контуре имеются дуги окружности), треугольники и трапеции. Приведём формулы для вычисления метрических параметров некоторых элементарных геометрических объектов. Площадь  $k$ -го сектора радиуса  $r_k$ :

$$S_k = 0,5 r_k \Delta\varphi_k,$$

где  $\Delta\varphi_k$  — длина  $k$ -й дуги, рад.

Координаты центра масс  $k$ -го сектора

$$x_k = x_{k0} + [2r_k(\sin \varphi_k' \sin \varphi_k'')]/(3 \Delta\varphi_k);$$

$$y_k = y_{k0} + [2r_k(\cos \varphi_k' - \sin \varphi_k'')]/(3 \Delta\varphi_k),$$

где  $x_{k0}, y_{k0}$  — координаты центра  $k$ -й окружности;  $\varphi_k', \varphi_k''$  — полярные углы для начальной и конечной точек  $k$ -й дуги контура.

Таким же образом по известным формулам можно вычислить центробежный момент инерции трапеции, моменты инерции сектора, координаты центра масс геометрического объекта, его центральные и главные моменты инерции и т.д.

Вычисление геометрических характеристик пространственных геометрических объектов производится также с помощью их разбиения на простые ( типовые) области, для которых известны формулы, определяющие эти характеристики. В некоторых случаях, например при использовании алгебрологических геометрических моделей, для вычисления характеристик деталей применяют метод статистических испытаний, который достаточно просто реализуется на ЭВМ. Однако при повышенных



требованиях к точности расчётов этот метод требует больших затрат машинного времени.

**Геометрический синтез деталей.** Большую группу задач геометрического синтеза составляют задачи синтеза рациональных форм деталей. При этом варьируемой переменной является форма детали (задаваемая, например, координатами опорных точек). В качестве критерия могут выступать технико-экономические показатели и технологические переменные. Например, задача синтеза формы кузова автомобиля, при которой сопротивление воздуха будет минимальным. Или задача синтеза формы причальной стенки, при которой затраты на её возведение будут минимальными при выполнении ограничений (защита берега от волн).

### **Технология визуальной параметризации**

Технология визуальной параметризации заключается в том, что в процессе построения чертежа автоматически формируется математическая геометрическая модель, в которой фиксируются следующие параметры:

- 1) отношения между линиями – параллельность, перпендикулярность, касание и т.д.;
- 2) размеры – расстояние, радиус, угол и т.д.;
- 3) элементы оформления чертежа – размеры, штриховки, допуски, обозначения шероховатостей, тексты и т.п.

Таким образом, параллельно с графическим изображением чертежа формируется его математическая модель.

При изменении параметров происходит изменения конфигураций деталей, взаимные перемещения деталей в сборках, выполняются различные расчёты, может изменяться состав изделия (моделируются варианты исполнений). Инструменты параметризации позволяют избежать ошибок, а значит, повышают эффективность работы.

На параметрическом чертеже при перемещении линий построения или изменении их параметров (расстояний, радиусов и т.д.) линии изображения, размеры, штриховки и так далее следуют за вспомогательными линиями, изменяя облик чертежа. За несколько минут можно получить десятки рабочих чертежей разных типоразмеров изделия.

Необходимо создавать чертёж с взаимосвязанными видами, когда изменение параметров на одном виде приведет к соответствующим изменениям на других видах. Это исключает ошибки в проектировании.

Большой эффект может принести использование баз данных, позволяющих реализовывать в одном чертеже целые каталоги изделий. Это позволяет создавать элементы конструкций в полуавтоматическом режиме, задавая их параметры из баз данных.

## Определение оптимальных режимов

Задача определения оптимальных технологических режимов решается после того, как на предыдущих этапах решены задачи выбора конструкции и определены геометрические характеристики объекта. Теперь необходимо найти режимные параметры (температуру, расход, давление и т.д.) объекта, при которых некоторый критерий оптимальности (производительность, качественные или технико-экономические показатели) достигал наилучшего значения.

## Расчёты конструкций

В процессе конструирования необходимо выполнять различные расчёты. Поскольку методики расчёта, как правило, хорошо отработаны и известен набор формул, по которым необходимо проводить расчёты, этот этап наиболее хорошо поддается полной автоматизации.

Для технологических машин наиболее важными являются динамические расчёты и расчёты на прочность, жёсткость, устойчивость.

## Задачи динамики машин

Машинный агрегат представляет собой систему, состоящую из машины-двигателя, передаточного механизма и технологической (рабочей) машины. Элементы системы находятся под воздействием внешних сил.

К ним относятся *силы движущие, силы технологического* (полезного) *сопротивления*, для преодоления которых создана машина, *силы тяжести* звеньев, *силы сопротивления внешней среды*, в которой происходит движение звеньев машины. В зависимости от характера задач, решаемых при проектировании машины, в расчёты вводят *силы упругости* звеньев, *силы инерции, силы трения и реакции в кинематических парах* механизмов, входящих в машинный агрегат. Реакции в кинематических парах и силы трения в них по отношению к машине являются внутренними силами.

Различают две основные задачи динамики. К первой задаче, применительно к машинам, относится определение неизвестных внешних сил, действующих на звенья, и реакций в кинематических парах при известном законе движения машины. Эта задача составляет содержание *силового расчёта механизмов*, сюда относится и проблема *уравновешивания масс*.

Вторая задача состоит в изучении режима движения механизмов при известных массах их звеньев под действием заданных внешних сил. Сюда относятся вопросы *определения энергозатрат* и анализ их распределения в элементах системы, в частности нахождение общего и частных коэффициентов полезного действия, *регулирование движения машины*, например, расчёт маховика. К задачам динамики относится также определение *истинного закона движения* машинного агрегата или его отдельных элемен-

тов под действием приложенных сил, в частности с учётом упругости звеньев, а также задача о соударении звеньев.

Перечисленные проблемы можно решать как расчётно-теоретическими, так и экспериментальными методами.

**Силовой расчёт механизмов.** Цель силового расчёта — нахождение *уравновешивающих сил* (моментов) и *реакций в кинематических парах* механизмов. Эти величины являются входными параметрами при расчётах на прочность звеньев механизмов и отдельных деталей машин, узлов трения, при выборе двигателя.

Обычно силовой расчёт выполняют с использованием принципа Даламбера, который позволяет присоединением сил инерции звеньев ко всем внешним силам, действующим на звенья, рассматривать последние условно находящимися в равновесии. Реакции в кинематических парах, найденные с учётом сил инерции, называют *динамическими*, их определяют *кинетостатическим расчётом*, изложенным в курсе теории механизмов и машин. Когда силы инерции незначительны по сравнению с внешними силами, ими можно пренебречь. Расчёты, в которых не учитываются инерционные силы, называют *статическими*.

При выполнении силового расчёта обычно звенья механизмов рассматривают как абсолютно твёрдые тела, пренебрегая вследствие малости деформаций звеньев смещениями точек приложения сил. Однако такое допущение не является корректным в случаях, когда деформации звеньев значительны (пружины, длинные валы, балки и другие детали). Особенности силового и прочностного расчёта таких элементов машин рассмотрены в теории колебаний.

**Уравновешивание масс.** Динамические нагрузки, обусловленные силами инерции звеньев, передаются через кинематические пары на станину машины и её фундамент. Они вызывают дополнительные потери на трение в кинематических парах и, поскольку изменяются во времени, могут вызывать вибрацию звеньев и фундамента, быть источником шума. По этой причине при проектировании таких машин необходимо *уравновешивание сил инерции* установкой специально рассчитанных противовесов, позволяющих исключить полностью или частично передачу на станину и фундамент динамических нагрузок. Особенно важное значение имеет *уравновешивание вращающихся масс* – роторов центрифуг, сепараторов, дробилок, измельчителей и других быстроходных машин.

При *статической балансировке* вращающихся масс установкой противовеса добиваются совпадения положения центра масс детали с её осью вращения. Мерой статической неуравновешенности является статический момент массы (дисбаланс)  $m_0 r$ , где  $m_0$  – масса инерционного элемента,  $r$  – эксцентриситет массы.

При *динамической балансировке*, осуществляемой на специальных балансировочных станках или приспособлениях, установкой противовесов

сов добиваются совпадения оси вращения с одной из главных центральных осей инерции вращающегося тела. Мерой динамической (моментной) неуравновешенности является *момент дисбаланса*.

### Расчёты аппаратов на прочность

При проектировании аппарата обычно исходными данными являются его производительность, рабочие параметры и характеристика технологического процесса, физико-химические свойства перерабатываемых и получаемых продуктов. Из уравнения материального баланса определяют скорости материальных потоков в различных сечениях аппарата. Уравнение теплового баланса используют для нахождения расхода теплоносителя или его температуры. Полученные данные используют для определения основных габаритов аппарата (длин, диаметров), площадей сечений, рабочих поверхностей или других характерных для данного агрегата параметров. Затем по ГОСТам, ОСТам или каталогам выбирают аппарат с размерами, наиболее близкими к расчётным. Далее назначают конструкционные материалы и рассчитывают на прочность элементы аппарата.

Различают проектные и проверочные расчёты на прочность. При выполнении **проектных расчётов** (при разработке новых агрегатов) искомыми являются размеры отдельных элементов — толщины стенок, днищ, диаметры болтов и т. п.; проектные расчёты элементов сочетают с их конструированием.

**Проверочные расчёты** на прочность служат для определения возникающих в элементах напряжений и сравнения их с допускаемыми при заданных условиях эксплуатации.

Отметим, что на любом этапе возможен возврат на один из предыдущих этапов с целью уточнения, изменения уже принятого проектно-конструкторского решения.

### Оформление конструкторской документации

Задача данного этапа – оформление текстовой и графической документации, отражающей все полученные конструкторские решения и результаты расчётов. При автоматизации данного этапа главная задача разработчиков – создание максимально удобного интерфейса пользователя.

**Интерфейс оформления чертежей** должен удовлетворять следующим требованиям.

1. Иметь полный набор функций создания и редактирования чертежей, в том числе обозначений видов, разрезов и сечений.
2. Чертежи должны соответствовать ЕСКД и международным стандартам (ISO, DIN, ANSI).
3. Ввод и редактирования элементов должны включать динамические подсветки, привязки и контекстно-зависимые подсказки.

4. Должны быть предусмотрены разнообразные способы простановки размеров (линейные, размеры на окружности, угловые).

5. Должна быть предусмотрена возможность ввода и редактирования шероховатостей, надписей, в том числе специальных символов.

6. Должна быть предусмотрена возможность работы с растровым изображением.

7. Иметь функции копирования, переноса, симметрии.

8. Должна быть предусмотрена возможность создания «Выносного вида», состоящего из надписи обозначения (кружок с полкой и текстом «А») и чертёжного вида. На чертёжном виде должна находиться надпись обозначения выноски («А 2:1»), копия выбранных элементов, обрезанная по окружности, соответствующей кружку обозначения.

9. Иметь специализированные функции, ускоряющие ввод часто используемых элементов: отверстий, резьб и т.д.

10. Иметь комплекс команд для работы с основной надписью чертежа.

11. Иметь функции отмены действия и восстановления действия. Возможность выполнения после сохранения чертежа.

12. Иметь произвольные масштабы, работу по сетке.

13. Использовать технологию визуальной параметризации.

**Интерфейс подготовки спецификаций** должен удовлетворять следующим требованиям.

1. Иметь возможность автоматического формирования спецификаций.

2. Иметь возможность создания нестандартных шаблонов спецификаций.

3. Иметь возможность автоматического суммирования указанных колонок спецификации.

4. Иметь возможность создания многостраничных документов.

5. Иметь возможность автоматического изменения спецификации при изменении сборочного чертежа.

**Дополнительные функции** системы оформления документации.

1. Ведение каталогов чертежей и спецификаций.

2. Неограниченное количество одновременно открытых чертежей.

## **Примеры конструкторских САПР и их проектирующих подсистем**

В настоящее время разработано ряд ППП автоматизированного конструирования, проектирования и технологической подготовки производства.

В качестве примера рассмотрим систему T-FLEX фирмы «Топ Системы», г. Москва.

Пакет T-FLEX состоит из нескольких подсистем, которые полностью интегрированы между собой, т.е. передача информации от одной подси-

стемы к другой осуществляется за счёт внутренней связи между модулями.

Все подсистемы имеют русскоязычный интерфейс, ориентированы на российские стандарты, технические условия, оборудование и т.д.

Каждая подсистема может работать в комплексе с другими подсистемами или в автономном режиме.

Пакет T-FLEX включает следующие подсистемы:

I. Автоматизация конструкторских работ

T-FLEX CAD LT – автоматизация черчения;

T-FLEX CAD 2D – автоматизация проектирования;

T-FLEX CAD 3D SE – подготовка чертежей по 3D – моделям;

T-FLEX CAD 3D – трёхмерное моделирование;

T-FLEX CAD Viewer – программа просмотра и печати 2D чертежей.

II. Автоматизация технологической подготовки производства.

T-FLEX ТехноПро – автоматизация технологического проектирования;

T-FLEX ЧПУ – подготовка программ для станков с ЧПУ

T-FLEX NC Tracer – графическое моделирование траектории движения инструмента станка с ЧПУ для просмотра управляющих программ с возможностью их редактирования

III. Автоматизация инженерных расчётов

T-FLEX Эйлер – динамический анализ многокомпонентных механических систем;

T-FLEX Расчёты/Зубчатые передачи – расчёт и проектирование зубчатых передач;

T-FLEX Пружины – расчёт и конструирование упругих элементов;

T-FLEX / Раскрой – оптимальный раскрой листового материала;

T-FLEX/ Планировка – автоматизация проектирования технологических планировок предприятий;

T-FLEX/Штампы – проектирование штампов листовой штамповки.

## **Лабораторная работа**

### **РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ**

**Цель:** приобрести навыки разработки подсистемы для решения отдельных задач автоматизированного конструирования машиностроительных объектов.

**Задание:** разработать программное обеспечение подсистемы автоматизированного конструирования для решения задачи согласно заданию, приведённому ниже.

### **Общие положения**

Лабораторная работа предусматривают разработку программного обеспечения автоматизированной системы конструирования. Работа служит для закрепления лекционного материала, а также для развития умения работать со специальной литературой. Каждый студент выполняет индивидуальное задание в соответствии с вариантом, указанным преподавателем, с использованием вычислительной техники.

Необходимо создать программное обеспечение для оптимального решения поставленной задачи, выбрать метод организации данных на основе анализа информации о предметной области, создать базу данных и заполнить её информацией, достаточной для работы контрольных примеров, разработать диалоговую подсистему для решения задачи, указанной в задании, разработать подсистему вывода результатов работы, проверить работоспособность созданной подсистемы на контрольных примерах.

Работа созданной подсистемы, выполняющей контрольный пример, демонстрируется преподавателю. Контрольный пример должен выявить все возможности автоматизированной подсистемы и диалоговых средств.

### **З а д а н и я**

1. Разработка автоматизированной подсистемы компоновки модулей методом полного перебора при конструировании объектов [35 – 38].
2. Разработка автоматизированной подсистемы компоновки модулей последовательным алгоритмом при конструировании объектов [35 – 38].
3. Разработка автоматизированной подсистемы компоновки модулей итерационным алгоритмом при конструировании объектов [35 – 38].
4. Разработка автоматизированной подсистемы компоновки модулей методом случайного поиска [35 – 38].
5. Разработка автоматизированной подсистемы компоновки модулей методом ветвей и границ [35 – 38].
6. Разработка автоматизированной подсистемы трассировки соединений волновым алгоритмом при конструировании объектов [35 – 38; 51 – 53].
7. Разработка автоматизированной подсистемы трассировки соединений двухлучевым алгоритмом при конструировании объектов [35 – 38].
8. Разработка автоматизированной подсистемы трассировки соединений алгоритмом построения кратчайшего связывающего дерева при конструировании объектов [35 – 38].
9. Разработка автоматизированной подсистемы трассировки соединений канальным алгоритмом при конструировании объектов [35 – 38].

10. Разработка автоматизированной подсистемы трассировки соединений итерационным алгоритмом при конструировании объектов [35 – 38].

11. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи определения принадлежности точки замкнутой плоской области [35, 48, 49].

12. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи определения принадлежности точки замкнутой трёхмерной области [35, 48, 49].

13. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи пересечения плоских тел в процессе их движения [35, 48, 49].

14. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи касания плоских тел в процессе их движения [35, 48, 49].

15. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи пересечения объёмных тел в процессе их движения [35, 48, 49].

16. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи касания объёмных тел в процессе их движения [35, 48, 49].

17. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи оценки минимального расстояния между плоскими телами в процессе их движения [35, 48, 49].

18. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи оценки максимального расстояния между плоскими телами в процессе их движения [35, 48, 49].

19. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи оценки минимального расстояния между объёмными телами в процессе их движения [35, 48, 49].

20. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение позиционной задачи оценки максимального расстояния между объёмными телами в процессе их движения [35, 48, 49].

21. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение метрической задачи расчёта площади поверхности детали [35, 38, 48].



22. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение метрической задачи расчёта объёма детали [35, 38, 48].

23. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение метрической задачи расчёта массы детали [35, 38].

24. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение метрической задачи расчёта момента инерции детали [35, 38].

25. Разработка автоматизированной подсистемы геометрического моделирования при конструировании объектов: решение метрической задачи расчёта центра масс детали [35, 38, 40].

26. Разработка автоматизированной подсистемы статического силового расчёта механизмов при конструировании машин [40 – 42].

27. Разработка автоматизированной подсистемы динамического силового расчёта механизмов при конструировании машин [40 – 42].

28. Разработка автоматизированной подсистемы силового расчёта статического уравнивания масс механизмов с симметричными звеньями при конструировании машин [40, 43].

29. Разработка автоматизированной подсистемы силового расчёта статического уравнивания масс механизмов с несимметричными звеньями при конструировании машин [40, 43].

30. Разработка автоматизированной подсистемы силового расчёта динамического уравнивания масс механизмов с симметричными звеньями при конструировании машин [40, 43].

31. Разработка автоматизированной подсистемы силового расчёта динамического уравнивания масс механизмов с несимметричными звеньями при конструировании машин [40, 43].

32. Разработка автоматизированной подсистемы определения энергозатрат механизмов при конструировании машин [40, 47].

33. Разработка автоматизированной подсистемы определения истинного закона вращательного движения механизмов при конструировании машин [40 – 42].

34. Разработка автоматизированной подсистемы определения истинного закона поступательного движения механизмов при конструировании машин [40 – 42].

35. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта цилиндрических обечаек химико-технологического оборудования [39, 46].

36. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта конических обечаек химико-технологического оборудования [39, 46].

37. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта днищ химико-технологического оборудования [39, 46].

38. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта крышек химико-технологического оборудования [39, 46].

39. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта сочетаний цилиндрических и конических частей химико-технологического оборудования [39, 46].

40. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта корпусов аппаратов с неразъёмными рубашками [39, 46].

41. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта элементов кожухотрубчатых теплообменных аппаратов [39].

42. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта дисков химико-технологического оборудования [39].

43. Разработка автоматизированной подсистемы расчёта валов переменного сечения химико-технологического оборудования [39].

44. Разработка автоматизированной подсистемы расчёта и конструирования упругих элементов (пружин растяжения) [44].

45. Разработка автоматизированной подсистемы расчёта и конструирования упругих элементов (пружин сжатия) [44].

46. Разработка автоматизированной подсистемы расчёта и конструирования зубчатых передач [40 – 42, 45].

47. Разработка автоматизированной подсистемы расчёта и конструирования кулачковых механизмов [40 – 42].

48. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта станин, корпусов и рам машин [39, 46].

49. Разработка автоматизированной подсистемы прочностного расчёта сосудов высокого давления [39, 46].

50. Разработка автоматизированной подсистемы ведения архива конструкторской документации [50].

### **Методические указания по выполнению работы**

Подсистема компоновки (з а д а н и я 1 – 5) состоит из базы данных элементов машины (аппарата, технологической линии), диалоговой программы и программы оптимизации.

Размещаемые элементы аппроксимируются прямоугольниками (плоская задача) или параллелепипедами (объёмная задача) со сторонами  $a_i, b_i, c_i, i=\overline{1, N}$ , где  $N$  – число размещаемых элементов.

В качестве варьируемых переменных используются координаты базовой точки каждого элемента. В качестве базовой точки могут использоваться координаты вершины прямоугольника (параллелепипеда) или координаты центра прямоугольника (центра основания параллелепипеда).

В качестве критерия оптимизации могут использоваться:

а) длина монтажных соединений проводов, трубопроводов или соединительных каналов;

б) площадь (объём) размещения всех заданных элементов;  
в) наиболее общий критерий – приведенные затраты на проектируемый объект. Эти критерии минимизируются.

В качестве ограничений могут использоваться:

- 1) заданные связи между элементами;
- 2) отсутствие пересечений проводов (трубопроводов);
- 3) отсутствие размещения нескольких элементов на одном геометрическом месте;
- 4) заданная площадь (объём) для размещения всех элементов;
- 5) обеспечение удобства монтажа, ремонта и эксплуатации (последнее ограничение проверяется в диалоговом режиме).

*Пример постановки задачи компоновки:* разместить заданное множество элементов (найти координаты базовых точек всех заданных элементов), при которых длина всех соединений будет минимальна при выполнении ограничений (1) – (5).

В методе *полного перебора* (з а д а н и е 1) в качестве примера необходимо использовать множество компонуемых элементов малой мощности.

*Последовательный алгоритм* (з а д а н и е 2) заключается в том, что на каждом этапе выполнения алгоритма в очередной узел добавляется один из элементов схемы. После образования первого узла алгоритм переходит к формированию второго узла и т.д. Метод последовательного размещения включает последовательно выполняемые шаги:

- определение очерёдности размещения элементов;
- определение мест возможного размещения выбранного элемента;
- определение оптимального по выбранному критерию места размещения.

Очередь размещения элементов формируется на основе критерия "важности", который вычисляется для каждого элемента и зависит от его габарита, веса, стоимости технологических связей элемента и наличия ограничений на размещение элемента.

Выбор позиции для размещения очередного элемента осуществляется в усечённой области, что позволяет повысить быстродействие алгоритма.

Этап назначения элемента в позицию учитывает связи этого элемента как с уже размещёнными, так и с элементами, которые ещё не установлены (делается прогноз).

*Итерационные алгоритмы* (з а д а н и е 3) аналогичны градиентным алгоритмам параметрической оптимизации в том смысле, что на каждой итерации происходит движение в направлении экстремума целевой функции. Приращением варьируемых переменных в данном случае соответствуют перестановки элементов (парные или групповые) между узлами.

Алгоритмы компоновки модулей *методом случайного поиска* (з а д а н и е 4) основаны на генерации вариантов размещения случайным

образом. В качестве примера необходимо использовать множество компонентов элементов малой мощности.

В заданиях 6 – 10 необходимо разработать программное обеспечение подсистемы трассировки соединений между элементами объекта.

Исходной информацией для работы подсистемы трассировки соединений будет являться матрица положений элементов. Варьируемыми переменными являются геометрические переменные, характеризующие трассу (путь) соединения элементов между собой. К таким геометрическим переменным относятся координаты начала, конца и точек поворота трассы.

Критерий оптимизации – суммарная длина соединений. Критерий следует минимизировать.

Ограничения:

- 1) заданные связи между элементами;
- 2) отсутствие пересечений проводов (трубопроводов);
- 3) ограничения на длину связей между конкретными элементами (не более заданной);
- 4) ограничение на количество перегибов (не более заданного).

Постановка задачи трассировки: найти геометрию соединений между элементами, при которых суммарная длина соединений между элементами была минимальной при заданном расположении элементов и ограничениях (1) – (4).

**Волновой алгоритм** (задание 6) включает в себя два этапа.

Этап 1. Построение числовой волны от начальной точки трассы, которая находится в некоторой прямоугольной площадке. Как только числовая волна достигнет конечной точки трассы, процесс распространения числовой волны заканчивается. Каждой площадке присваивается весовое значение, определяющее расстояние от этой площадки до начальной точки трассы.

Этап 2. Непосредственное проведение соединительной трассы с учётом запретных зон на монтажном поле и ограничивающих условий. Перебор прямоугольных площадок начинается от конечной точки трассы так, что на каждом шаге выбирается прямоугольная площадка, имеющая наименьший вес.

**Лучевые алгоритмы** обеспечивают сокращение затрат машинного времени за счёт того, что просматриваются не все прямоугольные площадки, как это делается в волновых алгоритмах, а только те, которые расположены по некоторым направлениям (лучам).

В структуре соединений можно выделить два вида: простое – связывающее только два элемента, и разветвлённое – связывающее три и более элемента, один из которых, как правило, источник, а остальные – стоки или наоборот.

**Двухлучевой алгоритм трассировки** (з а д а н и е 7) выполняется в следующей последовательности.

1. В зависимости от взаимного расположения элементов, выбирают по два направления от каждого элемента, по которым будут распространяться лучи.

2. Осуществляется построение трассы от точки входа (выхода) элемента до ближайшего канала.

3. С шагом, равным расстоянию между каналами, осуществляется распространение лучей в соответствии с выбранными направлениями.

4. Распространение лучей заканчивается, если встретятся два разноименных луча.

5. В случае возникновения препятствия, распространение луча в выбранном направлении прекращается, и делается попытка продвижения в другом направлении.

Рассмотрим **пример прокладки трассы** трубопровода для соединения аппаратов  $A$  и  $B$ . На рисунке 2 показан план этажа цеха с системой взаимно перпендикулярных каналов, которые изображены пунктирными линиями. Заштрихованными квадратами обозначены колонны.

С учётом взаимного расположения аппаратов, местами возможного входа трассы трубопровода в канал будут точки  $A_1$  и  $A_2$  для аппарата  $A$  и точки  $B_3B_4$  для аппарата  $B$ .

От каждого аппарата будем распространять два луча:  $a^1$  – от точки  $A$  вправо и  $a^2$  – от точки  $A_2$  вверх;  $b^1$  – от точки  $B_3$  влево и  $b^2$  – от  $B_4$  вниз. Если аппарат  $B$  будет левее  $A$ , то путевые координаты вправо и влево надо поменять местами. Одновременно будем распространять все четыре луча до встречи двух разноименных лучей в точке  $V$ , либо до блокирования всех лучей. Продвижение лучей по каналу будем осуществлять с шагом, соответствующим расстоянию между каналами. Для реализации соединения воспользуемся матрицей пересечения каналов:

$$P_{ij}^{||i, j||_{k^{np_k non}}},$$

где  $P_{ij} = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$ ; 0 – не пересекаются; 1 – пересекаются.

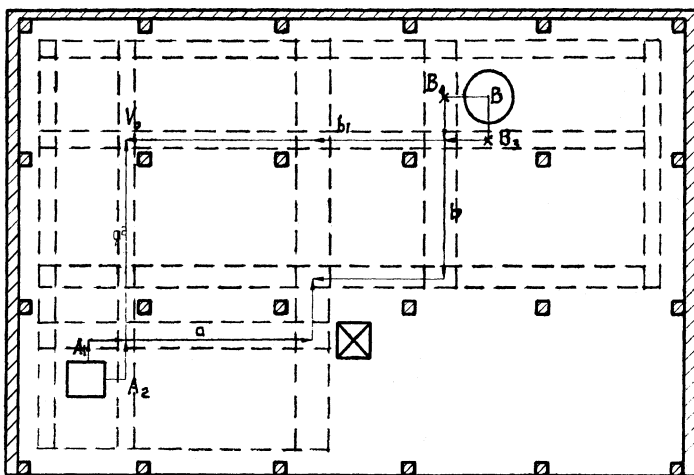


Рис. 2. План этажа цеха

Распределение лучей закончится, когда после очередного шага будет выполнено одно из условий  $P_{r(a^1) r(b^2)} = 1$  или  $P_{r(a^2) r(b^2)} = 1$ , где  $r(a^1)$ ,  $r(a^2)$ ,  $r(b^2)$ ,  $r(b^1)$  – соответственно номера каналов, в которых находятся лучи  $a^1 b^1$ ,  $a^2 b^2$ .

Рассмотрим несколько частных случаев.

1. Аппараты  $A$  и  $B$  размещены в одном продольном ряде. Для соединения аппаратов в этом случае достаточно выполнить условия  $r(a^1) = r(b^2)$  или  $r(a^3) = r(b^3)$ , т.е. трассировка заканчивается, как только лучи попадают в один и тот же канал.

2. Аппараты  $A$  и  $B$  размещены в одном поперечном ряде (по ширине цеха). При этом случае должно выполняться условие:

1)  $r(a^2) = r(b^2)$  или  $r(a^4) = r(b^4)$ .

2) Аппараты  $A$  и  $B$  размещены в одной строительной клетке: допускается прямое соединение аппаратов, без выхода в канал.

Как правило, получается два варианта трассировки. Выбор лучшего варианта осуществляется по критерию минимальной длины трассы. Если длина трасс одинакова, то предпочтение отдается трассе с меньшим числом поворотов.

**Алгоритм прокладки трасс для разветвлённых соединений** выполняется в два этапа:

На первом этапе с использованием алгоритма Краскала производится построение кратчайшего связывающего дерева Прима.

На втором этапе для каждого ребра дерева Прима формируется множество реализующих его вариантов  $S$ -рёбер (под  $S$ -ребром понимается

цепь рёбер в ортогональном графе  $Q$ , имеющая началом и концом две вершины  $V_i, V_j$ ), покрывающих минимальное дерево Штейнера и выбираем  $S$ -ребро, обеспечивающее минимальную суммарную длину дерева Штейнера. Этот процесс повторяется для всех разветвленных соединений.

**Алгоритм построения кратчайшего связывающего дерева** (з а д а н и е 8) состоит в следующей последовательности:

1. Для заданного подмножества вершин  $K^1$ , на которых надо построить кратчайшее связывающее дерево, вычисляется расстояние между всеми вершинами и заносится в матрицу  $D = \|d_{ij}\|_{k' \times k'}$ .

2. Определяется ребро с минимальным весом.

3. Определяется следующее ребро. При этом новое ребро не должно совпадать с уже выбранным.

Процесс повторяется до построения  $(k' - 1)$ -го ребра.

Полученный список рёбер и является искомым деревом Прима с минимальным весом. Проиллюстрируем сказанное на примере построения кратчайшей связывающей сети в ортогональном графе (рис 3).

Пусть надо построить схему соединений на трёх вершинах  $V_{11}, V_{25}, V_{32}$ . Для простоты расстояние между двумя смежными вершинами возьмём равное единице.

1. Вычисляем расстояние между вершинами:

$$d(V_{11}, V_{25}) = 5; d(V_{11}, V_{32}) = 3; d(V_{25}, V_{32}) = 4.$$

2. Определяем рёбра кратчайшего связывающего дерева:

1)  $V_{11} - V_{32}$ ;

2)  $V_{32} - V_{25}$ .

3. Формируем два варианта  $S$ -ребер для каждого из рёбер  $V_{11} - V_{32}$  и  $V_{32} - V_{25}$  по каналам прямоугольной зоны, внутри которой лежат вершины. Это варианты:

а) для ребра  $V_{11} - V_{32}$ :  $V_{11}, V_{21}, V_{31}, V_{32}$  и  $V_{11}, V_{12}, V_{22}, V_{32}$ ;

б) для ребра  $V_{32} - V_{25}$ :  $V_{32}, V_{22}, V_{23}, V_{25}$  и  $V_{32}, V_{33}, V_{34}, V_{35}, V_{25}$ .

4. Каждое  $S$ -ребро моделируем в матрице  $P$ , увеличивая на единицу значение  $P_{ij}$ , если хоть один вариант  $S$ -ребра проходит через вершину  $V_{ij}$ :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

5. Окончательно выбираем те варианты  $S$ -рёбер, которые проходят через вершину с максимальными значениями  $P_{ij}$ . В данном примере соот-

ветственно получаем S-рёбра:  $V_{11}$ ,  $V_{12}$ ,  $V_{22}$ ,  $V_{32}$  и  $V_{32}$ ,  $V_{22}$ ,  $V_{23}$ ,  $V_{24}$ ,  $V_{25}$ . Фрагмент  $V_{22}$ ,  $V_{32}$  для этих рёбер является общим, что позволяет уменьшить общую длину связывающей сети.

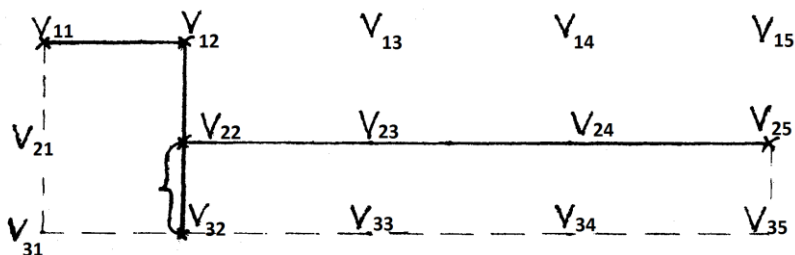


Рис. 3. Связывающая сеть

В **канальных алгоритмах** (з а д а н и е 9) трассы прокладываются не по дискретным площадкам рабочего поля, а по системе вертикальных и горизонтальных каналов. Эти алгоритмы состоят из двух этапов.

Этап 1. Распределение соединений по каналам и оптимизация.

Этап 2. Расположение соединений на магистралях каналов.

В **итерационных алгоритмах** (з а д а н и е 10) трассировка сначала проводится без учёта взаимного влияния трасс, затем удаляются трассы, которые не удовлетворяют заданным ограничениям по длине, числу пересечений и перегибов. Проводится повторная трассировка с учётом расположения других трасс до тех пор, пока не будут выполнены все ограничения.

Автоматизированные системы, решающие позиционные задачи геометрического моделирования (з а д а н и я 11 – 20), включают графический редактор и программу расчёта.

Исходными данными являются плоское или объёмное представление объекта конструирования.

При решении задачи принадлежности точки замкнутой плоской (или трёхмерной) области (з а д а н и я 11, 12) в диалоговом режиме задаётся точка и указывается область. После этого необходимо от графического представления перейти к математическому описанию координат точки и заданной области и рассчитать, принадлежит ли точка заданной области.

При решении задачи пересечения (касания) плоских (объёмных) тел или определения расстояния между ними в процессе их движения (з а д а н и я 13 – 20) необходимо смоделировать перемещение подвижных деталей или узлов. После этого необходимо от графического представления



перейти к математическому описанию координат подвижных и неподвижных деталей и рассчитать, будут ли они пересекаться, (касаться), или определить минимальное (максимальное) расстояние между ними.

В качестве примера рассмотрим задачу оценки погрешности обработки деталей на станках с ЧПУ (частный случай задачи по определению кратчайших расстояний между контурами). На рисунке 4 показана схема фрезерования участка криволинейного контура детали, где  $S$  – контурная скорость;  $\rho_3(t_3)$  – радиус-вектор заданного контура;  $\rho(t)$  – радиус-вектор полученного контура;  $t_3$  – параметр заданного контура;  $t$  – параметр обработанного контура;  $\delta$  – погрешность обработки контура при  $t = t'$ , которая определяется как отрезок нормали к полученному контуру, заключённый между заданным и полученным контурами. Формула для вычисления погрешности обработки контура  $\delta$  включает в себя модуль от разности  $\rho_3(t_3)$  и  $\rho(t)$ :

$$\delta = \max_{t_3} \min_t |\rho_3(t_3) - \rho(t)|. \quad (3)$$

На первом этапе (определение минимума модуля разности радиус-векторов  $\rho_3(t_3)$  и  $\rho(t)$  при постоянном значении параметра  $t_3$  и меняющемся значении параметра  $t$ ) формула (3) реализует процедуру построения нормали к полученному контуру детали, проходящей через некоторую точку на заданном контуре. На втором этапе из погрешностей, найденных для всех точек заданного контура, выбирается наибольшая.

Вычисление  $\delta$  по (3) возможно лишь при аналитическом задании контуров  $\rho_3(t_3)$  и  $\rho(t)$ , иначе в программе вычисления  $\delta$  необходимо предусмотреть аппроксимацию заданного и полученного контуров.

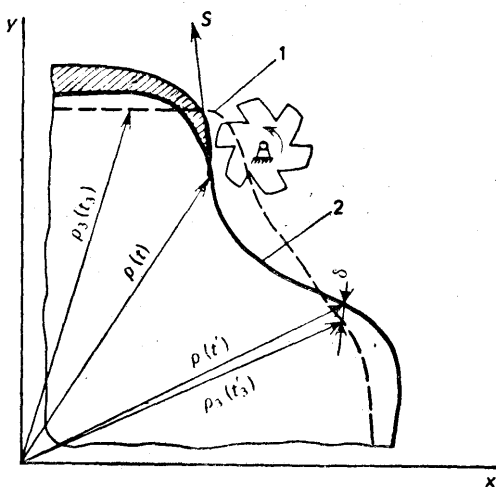


Рис. 4. Схема фрезерования детали на станке с ЧПУ:

1 – заданный контур; 2 – полученный контур

Основными параметрами деталей, вычисляемыми при решении *метрических задач* геометрического моделирования (з а д а н и я 21 – 25), являются площади, массы, моменты инерции, объёмы, центры масс и т.д. Для определения этих параметров исходный геометрический объект разбивается на элементарные геометрические объекты. Например, в плоской фигуре выделяются секторы (если в контуре имеются дуги окружности), треугольники и трапеции.

Таким же образом по известным формулам можно вычислить центробежный момент инерции трапеции, моменты инерции сектора, координаты центра масс геометрического объекта, его центральные и главные моменты инерции и т. д.

Вычисление геометрических характеристик пространственных геометрических объектов производится также с помощью их разбиения на простые (типовые) области, для которых известны формулы, определяющие эти характеристики. В некоторых случаях, например при использовании алгебрологических геометрических моделей, для вычисления характеристик деталей применяют метод статистических испытаний.

Подсистема силового расчёта механизмов (з а д а н и я 26, 27) включает графическую диалоговую программу ввода кинематической схемы механизма, диалоговую программу ввода числовой информации и программу расчёта.

Исходные данные: кинематическая схема механизма; массы и моменты инерции всех звеньев и расположение на них центров масс; закон движения механизма; внешнее нагружение (поступательная сила, вращательный момент). Закон движения механизма и зависимости внешних нагружений от угла поворота механизма могут быть заданы таблично либо в виде аналитических выражений.

Цель силового расчёта – нахождение *уравновешивающих сил* (моментов) и *реакций в кинематических парах* механизмов. Эти величины являются входными параметрами при расчётах на прочность звеньев механизмов и отдельных деталей машин, узлов трения, при выборе двигателя.

Контакт звеньев может быть либо точечным, либо линейным. Силовое взаимодействие звеньев при точечном контакте выражается в виде сосредоточенной силы, при линейном – в виде нагрузки, распределённой по линии контакта.

В результате расчёта необходимо найти силы взаимодействия звеньев механизма. Это могут быть (в зависимости от типа механизма): силовое воздействие на стержень; силовое нагружение на ось; силовое воздействие на плоскость зуба зубчатой передачи и т.д.

Программа расчёта должна содержать математические соотношения для возможности расчёта не менее двух контрольных примеров различ-

ных механизмов, например: кулачкового, кривошипно-ползунного, кривошипно-кулисного и т.д.

Подсистема силового расчёта статического уравнивания масс механизмов (з а д а н и я 28, 29) включает диалоговую программу и программу расчёта уравнивания масс.

Динамические нагрузки, обусловленные силами инерции звеньев, передаются через кинематические пары на станину машины и её фундамент. Они вызывают дополнительные потери на трение в кинематических парах и, поскольку изменяются во времени, могут вызывать вибрацию звеньев и фундамента, быть источником шума. По этой причине при проектировании таких машин необходимо *уравнивание сил инерции* установкой специально рассчитанных противовесов, позволяющих исключить полностью или частично передачу на станину и фундамент динамических нагрузок. Особенно важное значение имеет *уравнивание вращающихся масс* — роторов центрифуг, сепараторов, дробилок, измельчителей и других быстроходных машин.

Входными данными подсистемы являются: кинематическая схема механизма, масса каждого звена и координаты центров масс каждого звена, размеры звеньев.

По исходной информации, прежде всего, необходимо рассчитать центр масс механизма.

Программа расчёта уравнивания масс должна решать поставленную задачу, не менее чем двумя способами из следующих: уравнивание механизмов при помощи главной корректирующей массы; уравнивание механизмов методом нуль-векторов; уравнивание механизмов методом подбора.

Контрольные примеры должны быть выполнены для конкретных механизмов (например, многоцилиндровые машины, кривошипно-ползунные механизмы и т.д.).

Подсистема силового расчёта динамического уравнивания масс механизмов (з а д а н и я 30, 31) включает диалоговую программу и программу расчёта уравнивания масс и момента.

Входными данными подсистемы являются: кинематическая схема механизма; масса каждого звена и координаты центров масс каждого звена; размеры звеньев; ускорения центров масс каждого звена; моменты инерции и угловое ускорение подвижных звеньев кинематической цепи механизма.

Программа расчёта должна реализовывать метод уравнивания главного вектора и первой гармоники главного момента неуравновешенных сил. По результатам расчёта должно быть предложено устройство для уравнивания главного вектора и первой гармоники главного момента неуравновешенных сил.

Задача определения энергозатрат (з а д а н и е 32) заключается в анализе их распределения в элементах системы, в частности нахождение общего и частных коэффициентов полезного действия. Для этого необходимо изучить режим движения механизмов при известных массах их звеньев под действием заданных внешних сил.

Подсистема определения энергозатрат механизмов включает диалоговую программу, программу расчёта коэффициентов полезного действия.

Исходными данными являются силы, приложенные к механизму, и коэффициенты трения.

Результатом работы подсистемы являются рассчитанные значения коэффициентов полезного действия.

Механический коэффициент полезного действия  $\eta$  рассчитывается следующим образом:

$$\eta = A_{\text{пс}} / (A_{\text{пс}} + A_{\text{т}}),$$

где  $A_{\text{пс}}$  – полезная работа;  $A_{\text{т}}$  – работа, связанная с преодолением сил трения в кинематических парах и сил сопротивления среды.  $A_{\text{пс}}$  и  $A_{\text{т}}$  определяются за цикл установившегося режима.

Подсистема должна предусматривать возможность расчёта коэффициента полезного действия для нескольких типов отдельных механизмов, а также для системы из этих механизмов, соединённых последовательно или параллельно [47].

Подсистема определения истинного закона движения механизмов (з а д а н и я 33, 34) включает диалоговую программу, программу расчёта приведённых сил и масс, программу решения уравнения движения звена.

Исходными данными являются силы и моменты сил, приложенные к механизму. Далее выбирается звено приведения, точка приведения и рассчитываются приведённые силы.

Полученные значения приведённых сил используются в программе решения дифференциального уравнения движения звена.

Движение вращательного звена описывается уравнением:

$$J(\varphi)(d^2\varphi/dt^2) + 0,5(d\varphi/dt)^2(dJ(\varphi)/d\varphi) = M_{\text{п}},$$

где  $J_{\text{п}} = J(\varphi)$  – приведённый момент инерции звена приведения;  $M_{\text{п}}$  – приведённый момент;  $\varphi$  – угол поворота звена;  $t$  – время.

Поступательное движение звена описывается уравнением:

$$m(x)(d^2x/dt^2) + 0,5(dx/dt)^2(dm(x)/dx) = F_{\text{п}},$$

где  $m_{\text{п}} = m(x)$  – приведённая масса звена приведения;  $F_{\text{п}}$  – приведённая сила;  $x$  – величина линейного перемещения звена.

Результатом работы подсистемы являются графики изменения во времени скорости звена приведения.

Автоматизированная подсистема прочностного расчёта (з а д а н и я 35– 43, 48, 49) включает диалоговую программу и программу расчёта на прочность элемента конструкции, указанного в задании.

Исходными данными прочностных расчётов являются температура и давление рабочего процесса. Целью расчётов является выбор конструкционного материала и геометрических параметров элементов аппарата (например, толщины стенки). Расчёту на механическую прочность от внутреннего избыточного или наружного давления и внешних нагрузок (силы тяжести, ветровых, сейсмических и др.) должны подвергаться все основные элементы аппарата (обечайки, днища, крышки и другие несущие нагрузки детали).

Например, для цилиндрических обечаек, нагруженных внутренним избыточным давлением, толщина стенки определяется по формулам:

$$S_R = \frac{p_R D}{2[\sigma]\phi_p - p_R};$$

$$S \geq S_R + c,$$

где  $p_R$  – расчётное давление;  $D$  – диаметр;  $[\sigma]$  – нормальное напряжение, допускаемое при расчётной температуре;  $\phi_p$  – коэффициент прочности сварных швов;  $c$  – общее значение прибавки, учитывающее коррозию, погрешность изготовления и технологическую ошибку;  $S$  – толщина стенки;  $S_R$  – расчётная толщина стенки.

Параметры  $[\sigma]$ ,  $\phi_p$ ,  $c$  определяются из таблиц [39].

Программа прочностного расчёта должна включать математические соотношения, позволяющие рассчитать геометрические параметры элементов аппарата и выбрать конструкционный материал для всех возможных случаев: задание температуры, внутреннего избыточного, наружного давления и внешних нагрузок. Все варианты должны быть продемонстрированы на контрольных примерах.

Особенность расчёта станин (з а д а н и е 48) – поиск размеров и местоположения рёбер жесткости, а также усилий затяжки крепёжных болтов.

Особенность расчёта сосудов под давлением (з а д а н и е 49) – использование поправочных коэффициентов, так как аппараты, работающие при высоком давлении (больше 10 МПа), являются объектами повышенной опасности.

В з а д а н и я х 44, 45 требуется разработать автоматизированную подсистему расчёта и конструирования упругих элементов. Подсистема включает базу данных характеристик упругих элементов, диалоговую программу, программу расчёта пружины и программу вывода графической информации (чертёж пружины).

Данная подсистема реализует типовую методику расчёта цилиндрических пружин (ГОСТ 13764–86 – ГОСТ 13769–86). Требуется рассчитать пружину, удовлетворяющую заданным силовым характеристикам при следующих вариантах ограничений:

- 1) на наружный диаметр пружины;
- 2) на диаметр пружинной проволоки;
- 3) одновременно ограничения 1) и 2).

Исходными данными для определения размеров пружин являются силы  $F_1$  и  $F_2$ , рабочий ход  $h$ , наибольшая скорость перемещения подвижного конца пружины при нагружении или при разгрузке  $v_{\max}$ , выносливость  $NF$  и наружный диаметр пружины  $D_1$  (предварительный).

Если задана только одна сила  $F_2$ , то вместо рабочего хода  $h$  для подсчёта берут величину рабочей деформации  $s_2$ , соответствующую заданной силе.

По величине заданной выносливости  $NF$  предварительно определяют принадлежность пружины к соответствующему классу по ГОСТ 13764–86.

По заданной силе  $F_2$  и крайним значениям инерционного зазора  $\delta$  вычисляют значение силы  $F_3$  по формуле

$$F_3 = \frac{F_2}{1 - \delta}.$$

По значению  $F_3$ , пользуясь табл. 2 ГОСТ 13764–86, предварительно определяют разряд пружины.

По ГОСТ 13766–86 – ГОСТ 13776–86 находят строку, в которой наружный диаметр витка пружины наиболее близок к предварительно заданному значению  $D_1$ . В этой же строке находят соответствующие значения силы  $F_3$  и диаметра проволоки  $d$ .

Для пружин из закаливаемых марок сталей максимальное касательное напряжение  $\tau_3$  находят по табл. 2 ГОСТ 13764–86, для пружин из холодноотянутой и термообработанной  $\tau_3$  вычисляют с учётом значений временного сопротивления  $R_m$ . Для холодно-тянутой проволоки  $R_m$  определяют по ГОСТ 9389–75, для термообработанной – по ГОСТ 1071–81.

По полученным значениям  $F_3$  и  $\tau_3$ , а также по заданному значению  $F_2$  по формулам

$$v_k = \frac{\tau_3 \left( 1 - \frac{F_2}{F_3} \right)}{\sqrt{2 G_p} 10^{-3}},$$

для трехжильных пружин

$$v_k = \frac{\tau_3 \left( 1 - \frac{F_2}{F_3} \right)}{\sqrt{1,7 G_p \cdot 10^{-3}}}$$

вычисляют критическую скорость  $v_k$  и отношение  $v_{\max}/v_k$ , подтверждающее или отрицающее принадлежность пружины к предварительно установленному классу.

При несоблюдении условий  $v_{\max}/v_k < 1$  пружины I и II классов относят к последующему классу или повторяют расчёты, изменив исходные условия. Если невозможно изменение исходных условий, работоспособность обеспечивается комплектом запасных пружин.

По окончательно установленному классу и разряду в соответствующей таблице на параметры витков пружин, помимо ранее найденных величин  $F_3$ ,  $D_1$  и  $d$ , находят величины  $c_1$  и  $s_3$ , после чего остальные размеры пружины и габариты узла вычисляют по соответствующим формулам.

Жёсткость пружины  $c$ :

$$c = \frac{F_2 - F_1}{h} = \frac{F_2}{s_2} = \frac{F_3}{s_3} = \frac{G d^4}{8 D^3 n}.$$

Число рабочих витков пружины  $n$ :

$$n = \frac{c_1}{c}.$$

Полное число витков пружины  $n_1$ :

$$n_1 = n + n_2,$$

где  $n_2$  – число опорных витков.

Средний диаметр пружины  $D$ :

$$D = D_1 - d = D_2 + d.$$

Предварительная деформация пружины  $s_1$ :

$$s_1 = F_1/c.$$

Рабочая деформация пружины  $s_2$ :

$$s_2 = F_2/c.$$

Максимальная деформация пружины  $s_3$ :

$$s_3 = F_3/c.$$

Длина пружины при максимальной деформации:

$$l_3 = (n_1 + 1 - n_3)d,$$

где  $n_3$  – число обработанных витков.

Длина пружины в свободном состоянии  $l_0$ :

$$l_0 = l_3 + s_3.$$

Шаг пружины в свободном состоянии  $t$ :

$$t = s_3 + d.$$

Напряжение в пружине при предварительной деформации  $\tau_1$ :

$$\tau_1 = F_1 \cdot \tau_3 / F_3.$$

Напряжение в пружине при рабочей деформации  $\tau_2$ :

$$\tau_2 = F_2 \cdot \tau_3 / F_3.$$

Результаты расчёта: таблицы, графики и чертёж пружины (рис. 5, 6).

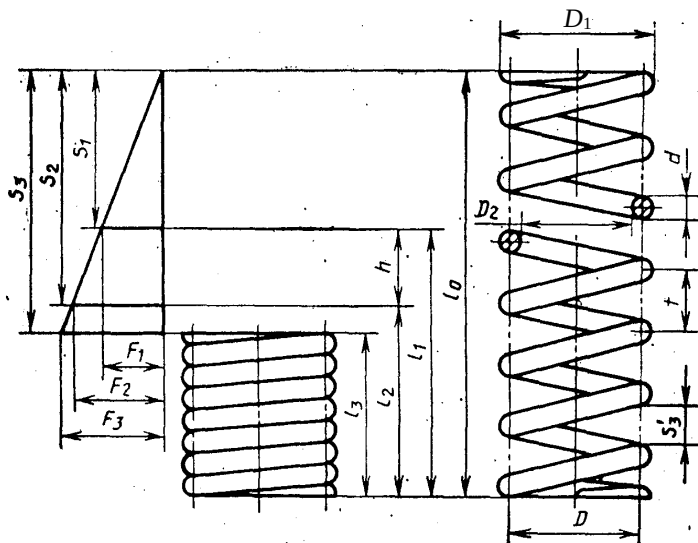
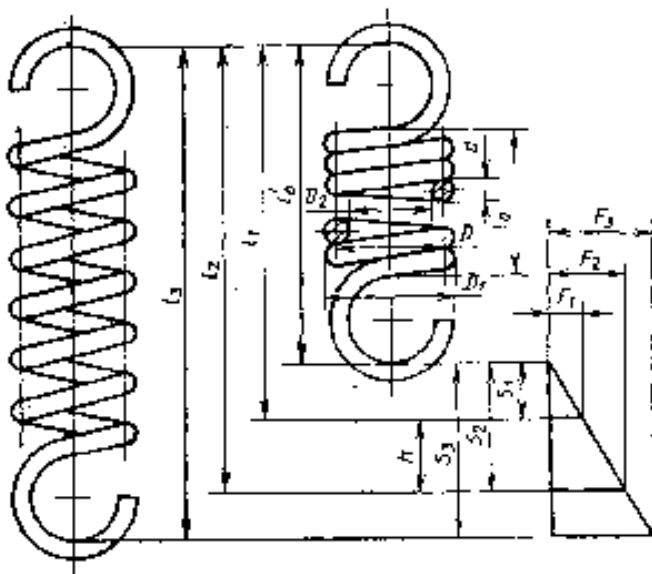


Рис. 5. Пружина сжатия





**Рис. 6. Пружина растяжения**

В задании 46 необходимо разработать автоматизированную подсистему расчёта и конструирования зубчатых передач. Подсистема включает базу данных характеристик зубчатых колёс, диалоговую программу, программу расчёта зубчатых передач и программу вывода графической информации (чертёж зубчатой передачи).

Исходными данными для данной подсистемы являются кинематические (передаточное отношение) и энергетические (модуль зубчатой передачи) параметры на выходе передачи, её материал и термообработка. Результат расчёта – геометрические характеристики каждого колеса зубчатой передачи: радиус делительной окружности, число зубьев, толщина зуба и ширина впадины по делительной окружности, высота зуба, радиус окружности впадин и т.д.

Результат работы подсистемы – таблица и чертёж зубчатой передачи.

Подсистема должна предусматривать возможность расчёта не менее двух видов зубчатых передач (цилиндрической прямозубой, цилиндрической косозубой, конической, гиперболоидной, червячной).

В задании 47 необходимо разработать автоматизированную подсистему расчёта и конструирования кулачковых механизмов. Подсистема включает диалоговую программу, программу расчёта кулачковых механизмов и программу вывода графической информации (чертёж кулачкового механизма).

Исходными данными для данной подсистемы являются схема кулач-

кового механизма и закон движения толкателя.

Результат расчёта – основные размеры механизма (минимальный радиус-вектор кулачка, ход толкателя, радиус ролика и т.д.); теоретический и практический профили кулачка.

Результат работы подсистемы – таблица и чертёж кулачкового механизма.

В з а д а н и и 50 необходимо разработать автоматизированную подсистему ведения архива конструкторской документации. Подсистема должна обеспечивать оперативный поиск требуемой информации по коду и названию; добавление, удаление и коррекцию информации.

## 2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

---

Целью технологической подготовки производства является достижение в процессе изготовления продукции оптимального соотношения между затратами и получаемыми результатами.

Увеличение доли мелкосерийного производства требует создания автоматизированных систем технологической подготовки, так как именно при данном характере производства преимущества использования автоматизированных систем проявляются в наибольшей степени. Большие капиталовложения, затрачиваемые на мелкосерийное производство, требуют качественного проведения технологической подготовки и документирования её результатов. Возрастающие требования научно-технического прогресса предполагают высокую гибкость процесса подготовки с целью более быстрой адаптации к новым потребностям производства. Интегрированная обработка производственной информации требует тщательной её подготовки. В ходе технического прогресса требования к технологической подготовке производства в значительной мере изменились. В условиях первых небольших ремесленных предприятий процесс планирования, как таковой, был не нужен. Лишь с разделением труда и развитием средств механизации возникла необходимость в отдельном этапе производства – подготовке производства. Вначале этот процесс определялся квалифицированными ремесленниками – специалистами. Недостатки существовавшей в то время структуры производства побудили Тейлора к проведению «фабричной реформы». С разделением функций управления посредством введения в процесс производства специалистов такой квалификации и разработки системы документирования Тейлор создал основы для сбора и предварительной обработки производственных данных. Используя эти исследования Г. Форд, последовательно применяя методы поточного производства, смог добиться увеличения темпов роста в автомобилестроении при одновременном снижении затрат.

Задачи технологической подготовки производства (ТПП) изучались в центральных научно-исследовательских учреждениях. Это положение сохраняется на многих предприятиях и сегодня. Применение средств обработки данных в области ТПП дало возможность решения организационных проблем, таких, например, как управление производственным планированием. Следующим важным шагом в автоматизации ТПП явилась разработка автоматизированных систем программирования для реализации управления станками с числовым программным управлением (ЧПУ). Многочисленные разработки систем ТПП как ориентированных на конкретное производство, так и не ориентированных на него, позволяют се-

годня решать различные задачи ТПП. Существенным преимуществом автоматизированной системы ТПП является выполнение рутинных процессов и подготовка информации с помощью средств электронной обработки данных. Специалист, работающий с автоматизированными системами ТПП (АСТПП), избавится от монотонной, нетворческой работы. Кроме того, благодаря большому быстродействию средств электронной обработки данных появляется возможность исследования различных альтернативных решений и реализации процессов оптимизации.

## **Технологические процессы в машиностроении**

### ***Понятие технологического процесса***

В целом производственный процесс есть совокупность взаимодействия людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и ремонта продукции.

Технологический процесс – часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению состояния предмета труда.

Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте, называется технологической операцией.

Рабочее место – элементарная единица структуры предприятия, где размещаются исполнители работы, обслуживаемое ими технологическое оборудование, часть конвейера, оснастка и предметы труда (поступающие на ограниченное время).

Технологический переход – законченная часть технологической операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных технологических режимах и установке.

### ***Основные технологические процессы в машиностроении***

Процесс изготовления какого-либо объекта в машиностроении начинается с получения заготовки. Полученные заготовки направляют на механическую обработку, в процессе которой получают законченную деталь. Завершающим процессом в машиностроительном производстве является сборка изделия.

### ***Получение заготовки***

Заготовки для производства деталей машин, механизмов и т.д. получают литьём, прокатом, штамповкой, ковкой и другими способами.

Литьё – процесс получения заготовки путём заливки в специальные формы материала, нагретого до жидкого состояния. Используется для получения корпусных деталей.

Ковка – процесс получения заготовки путём ударного воздействия на материал, нагретый до пластичного состояния.

Прокат – процесс получения заготовки путём прокатывания через специальные вальцы материала, нагретого до пластичного состояния. Основные профили, получаемые прокатом: уголок, швеллер, двутавр, пруток, труба.

Штамповка – процесс получения заготовки путём ударного воздействия пуансона на листовой материал, помещаемый на матрицу. Различают холодную и горячую штамповку, а также плоскую и объёмную.

### ***Механическая обработка***

Технологические операции в механической обработке связаны с удалением слоя материала. Получение новых поверхностей путём отделения слоёв материала с образованием стружки называется обработкой резанием.

К общим видам обработки резанием относится так называемая лезвийная обработка. Лезвийная обработка осуществляется лезвийными инструментами, к которым относятся резцы, фрезы, свёрла.

*Точение* – лезвийная обработка с вращательным главным движением резания и возможностью изменения радиуса его траектории. Разновидности точения: обтачивание, растачивание, подрезание. *Обтачивание* – точение наружной поверхности с движением подачи вдоль образующей линии обрабатываемой поверхности. *Растачивание* – точение внутренней поверхности с движением подачи вдоль образующей поверхности. При глубине отверстия более 100...150 мм растачивают державочными резцами.

*Осевая обработка* – лезвийная обработка с вращательным главным движением резания при постоянном радиусе его траектории и движении подачи только вдоль оси главного движения резания. Разновидности осевой обработки – сверление, зенкерование, развёртывание.

*Сверление* – процесс получения отверстий. Сверло является более сложным, чем резец инструментом, – имеет 5 лезвий. Для процесса сверления важным фактором является геометрия режущей части свёрл. Для различных технологий (размеры отверстий, материал заготовки, точность обработки и т.д.) используют различные способы заточки свёрл.

*Зенкерование отверстий* – обработка просверлённых отверстий для увеличения диаметра, а также обработка отверстий, отлитых или штампованных, осуществляемых специальным инструментом, – зенкером. Зенкеры имеют, как правило, четыре режущие кромки, поэтому диаметр и прямолинейность отверстия, обработанного зенкером, выдерживаются точнее, чем при сверлении (сверло имеет две режущие кромки).

*Развёртывание отверстий* – технологическая операция окончательной обработки отверстий высокой точности, осуществляемая специальным инструментом – развёрткой. Развёртка имеет большое количество

зубьев, одновременно участвующих в работе. Процесс характеризуется малой глубиной резания, что способствует получению низкой шероховатости.

*Фрезерование* – лезвийная обработка с вращательным главным движением резания при постоянном радиусе его траектории, сообщаемым инструменту, и хотя бы одним движением подачи, направленным перпендикулярно оси главного движения резания. В зависимости от вида лезвийного инструмента (фрезы) фрезерование может быть периферийным, торцовым, круговым.

*Периферийное фрезерование* – применяется для обработки плоских поверхностей цилиндрической или дисковой фрезой. При обработке ось фрезы параллельна обрабатываемой поверхности; работа производится зубьями, расположенными на цилиндрической поверхности фрезы.

*Торцовое фрезерование* – применяется для обработки плоских поверхностей торцовой фрезой. При торцовом фрезеровании ось фрезы перпендикулярна обрабатываемой поверхности; в работе участвуют зубья, расположенные как на цилиндрической, так и на торцовой поверхности фрезы. Торцовое фрезерование имеет ряд преимуществ по сравнению с цилиндрическим – обеспечивает более равномерное фрезерование.

*Шлифование поверхностей* – операция резания, осуществляемая абразивным инструментом (шлифовальным кругом) для целей черновой обработки заготовок. Наиболее распространенными видами шлифования являются круглое (наружное и внутреннее) – для обработки цилиндрических деталей, и плоское шлифование.

### ***Технология сборочных процессов***

Процесс сборки составляет 20...50% в общей трудоёмкости изготовления машины. Сборку подразделяют на узловую и общую. Объектом узловой сборки являются сборочные элементы машины, объектом общей сборки – сама машина. Детали поступают на сборку после их окончательного технического контроля. Процесс сборки состоит из двух основных частей: подготовки деталей к сборке и собственно сборочных операций. К подготовительным работам относятся: различные слесарно-пригоночные работы, выполняемые при необходимости; окраска отдельных деталей; очистка и промывка деталей; смазывание сопрягаемых деталей, если это необходимо по техническим условиям.

К собственно сборочным работам относится процесс соединения сопрягаемых деталей и узлов с обеспечением правильного их взаимного положения и определённой посадки.

Различают следующие виды соединений:

1) неподвижные разъёмные – которые можно разобрать без повреждения соединяемых и скрепляемых деталей (например, резьбовые);

2) неподвижные неразъёмные – разъединение которых связано с повреждением или полным разрушением деталей (такие соединения получают посадкой с натягом, развальцовкой, сваркой, пайкой, клепкой, склеиванием);

3) подвижные разъёмные – соединения с подвижной посадкой (кулиса);

4) подвижные неразъёмные – подшипники качения, втулочно-роликовые клёпанные цепи, запорные краны.

К сборочным процессам относятся также балансировка собранных узлов.

При выполнении сборочных работ возможны ошибки во взаимном расположении деталей и узлов, их повышенные деформации, несоблюдение в сопряжениях необходимых зазоров.

Погрешности сборки вызываются рядом причин:

- отклонением размеров и формы сопрягаемых деталей;
- несоблюдением требований к качеству поверхностей деталей;
- неточной установкой и фиксацией элементов машины в процессе её сборки;
- несоблюдением режима сборочной операции, например, при затяжке винтовых соединений или склеивании;
- геометрическими неточностями сборочного оборудования и технологической оснастки.

Для достижения заданной точности сборки используют методы взаимозаменяемости, регулирования и пригонки.

В методе взаимозаменяемости предъявляются высокие требования к точности изготавливаемых деталей, в результате чего сборка сводится лишь к соединению сопрягаемых деталей, что является преимуществом. Кроме того, унификация деталей позволяет использовать продукцию различных предприятий. Недостаток – высокая сложность и трудоёмкость изготовления деталей.

Сборка методом регулирования заключается в том, что точность сборки достигается путём изменения размера заранее выбранного компенсирующего звена. Компенсирующее кольцо подбирается сборщиком по результатам измерения фактического размера замыкающего звена. Недостаток – большая длительность сборки. Преимущество – универсальность (метод применим к любым деталям, требования к точности их изготовления низкие); простота сборки при высокой её точности; возможность регулирования соединения в процессе работы.

Сборка методом пригонки заключается в достижении заданной точности сопряжения путём снятия с одной из сопрягаемых деталей необходимого слоя материала опиловкой или любым другим способом. Метод трудоёмкий и применяется в единичном и мелкосерийном производствах.

## ***Базирование и базы в машиностроении***

*Базирование* – придание заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат.

База – поверхность или сочетание поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке или изделию, и используемая для базирования. Для обеспечения неподвижности заготовки или изделия в избранной системе координат на них необходимо наложить шесть двусторонних геометрических связей, для создания которых необходим комплект баз.

Базирование заготовки в приспособлении производится двумя или тремя базами. В группе баз значимость каждой из них для данной операции неодинакова. Среди них выделяется основная база. Заготовка, устанавливаемая этой базой в приспособление, получает почти полную ориентацию; для полной ориентации используются другие, вспомогательные базы.

Поверхности, используемые в качестве основной базы: плоская, цилиндрическое отверстие, цилиндрическая наружная поверхность.

## **Основное оборудование машиностроительных производств**

### ***Металлорежущие станки***

В зависимости от целевого назначения станка для обработки тех или иных деталей или их поверхностей, выполнения соответствующих технологических операций и режущего инструмента, станки разделяют на следующие основные группы: токарные, сверлильные и расточные, фрезерные, шлифовальные. Условная классификация станков по технологическому признаку следующая:

*Токарные* (группа 1) разделяются на типы: специализированные, одношпиндельные, многошпиндельные, револьверные, сверлильно-отрезные, карусельные, токарные и лобовые, многорезцовые.

*Сверлильные и расточные* (группа 2): вертикально-сверлильные, одношпиндельные, многошпиндельные полуавтоматы, координатно-расточные, радиально-сверлильные, расточные, алмазно-расточные, горизонтально-сверлильные и центровые.

*Шлифовальные, полировальные, доводочные, заточные* (группа 3): круглошлифовальные, внутришлифовальные, обдирочно-шлифовальные, специализированные шлифовальные, заточные, плоскошлифовальные, притирочные и полировальные.

*Фрезерные* (группа 6): вертикально-фрезерные консольные, фрезерные непрерывного действия, копировальные и гравировальные, вертикальные бесконсольные, продольные, широкоуниверсальные, горизонтально-фрезерные консольные.



В последние годы получили распространение станки, на которых выполняются различные операции в результате автоматической смены режущих инструментов. Подобные станки получили название многооперационных станков или обрабатывающих центров. В обозначении конкретных моделей станков первая цифра указывает на группу станка (например, токарные 1), а вторая – на тип (например, токарно-карусельные станки имеют в обозначении цифру 15), а последние цифры характеризуют размер рабочего пространства, т.е. предельно допустимые размеры обработки.

Универсальные станки, иначе называемые станками общего назначения, предназначены для изготовления деталей широкой номенклатуры, обрабатываемых небольшими партиями в условиях мелкосерийного и серийного производства. Универсальные станки с ручным управлением требуют от оператора подготовки и частичной или полной реализации программы, а также выполнения функции манипулирования (смена заготовки и инструмента), контроль и измерение.

Специальные станки используют для производительной обработки одной или нескольких почти одинаковых деталей в условиях крупносерийного и особенно массового производства. Специальные станки, как правило, имеют высокую степень автоматизации.

Специализированные станки предназначены для обработки заготовок сравнительно узкой номенклатуры. Примером могут служить токарные станки для обработки коленчатых валов или шлифовальные станки для обработки колец шарикоподшипников. Специализированные станки имеют высокую степень автоматизации, и их используют в крупносерийном производстве при больших партиях, требующих редкой переналадки.

Автоматическую линию образуют из набора станков-автоматов, расположенных последовательно в соответствии с ходом технологического процесса и связанных общим транспортом и общим управлением. Переналаживаемая автоматическая линия может в режиме автоматической переналадки переходить от обработки одной детали к обработке другой похожей на неё детали. Общее число разных деталей при этом ограничено.

Станки наиболее распространённых технологических групп образуют размерные ряды, в которых за каждым станком закреплён вполне определённый диапазон размеров обрабатываемых деталей. Например, в группе токарных станков возможности станка характеризуются цилиндрическим рабочим пространством, а для многооперационных станков – прямоугольным рабочим пространством. По основному размеру рабочего пространства, максимальному диаметру для токарных станков, ширине стола для фрезерных и многооперационных станков устанавливают ряд стандартных значений, обычно в геометрической прогрессии с некоторым знаменателем  $R$ . Так, для станков токарной группы принят  $R = 1,25$  и стандартный ряд наибольших диаметров обработки: 250, 320, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 мм.

В зависимости от массы станка, которая связана с размерами обрабатываемых деталей и его типом, принято разделять станки на легкие (до 1 т), средние (1... 10 т), и тяжёлые (более 10 т). Особо тяжёлые станки с массой более 10 т называют уникальными. Станки также условно разделяют на классы точности: нормальной, повышенной, высокой, особо высокой и особо точные станки. Класс точности обозначают соответственно буквами Н, П, В, А, С. Таким образом, обозначение токарно-винторезного станка модели 16К20П следует расшифровать так: токарно-винторезный станок (первые две цифры) с высотой центров (половина наибольшего диаметра обработки) 200 мм, повышенной точности (П) и очередной модификации (К).

### ***Станки с числовым программным управлением***

Станки с числовым программным управлением (ЧПУ) представляют собой сложные многоинструментные станки, в которых управляется по программе:

- порядок выбора инструмента;
- выбор величины подач инструмента для достижения правильной формы и требуемой точности размеров изготавливаемой детали;
- количество оборотов инструмента и т.д.

При ручной подготовке программ процесс состоит из следующих этапов:

1. Изучение исходной информации – чертежа детали, данных по инструменту, технологических данных по режимам обработки.
2. Составление технологом-программистом программы.
3. Табличная запись программы.
4. Кодирование управляющей программы на носитель для считывающего устройства станка.

На всех станках используются автоматические инструментальные магазины для размещения большого числа инструментов и выполнения многих операций; комплексная механическая обработка выполняется часто без перестановки заготовки на другие станки.

В зависимости от вида обработки станки оснащаются различными устройствами управления:

1) позиционные – для управления перемещением исполнительных механизмов станка от точки к точке без задания траектории (применяют в основном для сверлильных и расточных станков);

2) непрерывные или контурные – для управления всеми траекториями перемещения исполнительных механизмов станка при обработке деталей сложных профилей (плоских и объёмных) на токарных, фрезерных и других станках;

3) универсальные или комбинированные – как для контурной, так и для позиционной обработки.

## ***Прочее оборудование машиностроительных производств***

Набор оборудования, используемого в машиностроительных производствах, не исчерпывается станками. При изготовлении изделий применяются различные виды подъёмных устройств (краны, лебедки и т.д.), прессы, штампы, механические ножницы и другое оборудование.

В ряде случаев оборудование объединяют в технологические линии (роторные, конвейерные, гибкие) для повышения производительности труда. В этом случае дополнительно используются промышленные роботы и манипуляторы для перемещения деталей от одного рабочего места к другому.

Для завершающей (финишной) обработки деталей используют оборудование для окрашивания, а также гальванические линии для нанесения защитных и декоративных покрытий.

## **Технологическая подготовка производства**

### ***Основные понятия***

Подготовка любого производства состоит из научного, организационного, конструкторского и технологического этапов.

Технологическая подготовка включает комплекс работ, обеспечивающих наиболее эффективное применение новых, высокопроизводительных технологических процессов (ТП) с использованием передовых достижений науки и техники на базе максимальной механизации и автоматизации.

Под технологической подготовкой производства (ТПП) в общем случае понимается комплекс работ по обеспечению технологичности конструкции запускаемого в производство изделия, проектированию технологических процессов и средств технологического обеспечения, расчёту технически обоснованных материальных и трудовых нормативов, необходимого количества технологического оборудования и производственных площадей, внедрению технологических процессов и управлению ими в производствах, обеспечивающих возможность выпуска нового изделия в заданных объёмах.

Целью технологической подготовки является достижение в процессе изготовления продукции оптимального отношения между затратами и получаемыми результатами.

Одним из важнейших элементов ТПП является отработка на технологичность конструкций деталей, узлов, машин и механизмов. Технологичной является такая конструкция, которая не только полностью удовлетворяет эксплуатационным требованиям, но и обеспечивает применение высокопроизводительных методов изготовления изделий, рациональное

использование оборудования и материалов, преемственность и повторяемость деталей и сборочных единиц.

Процесс ТПП состоит из эвристических и формализованных методов. Эвристические методы базируются на различных идеях, интуитивном мышлении, способности к изобретательству. Эти методы реализуются высококвалифицированными инженерами. Формализованные методы, которые основываются на физико-математических закономерностях, широко используются при автоматизации ТПП.

### *Разработка технологических процессов*

Различают три вида ТП: единичный, типовой, групповой. Каждый ТП разрабатывается при подготовке производства изделий, конструкции которых отработаны на технологичность.

Групповой технологический процесс предназначен для совместного изготовления группы изделий различной конфигурации в конкретных условиях производства на специализированных рабочих местах. Групповой технологический процесс разрабатывается с целью экономически целесообразного применения методов и средств крупносерийного и массового производства в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производств. Типовой технологический процесс характеризуется единством содержания и последовательности большинства технологических операций для группы изделий, обладающих общими конструктивными признаками. Типизация технологических процессов основана на разделении деталей и изделий на отдельные группы, для которых возможна разработка общих технологических процессов или операций.

ТП разрабатывается для изготовления нового изделия или совершенствования выпускаемого.

Основой для нового ТП обычно служит имеющийся типовой или групповой ТП. Если таковые отсутствуют, то за основу берут действующие единичные ТП изготовления аналогичных изделий. ТП должен соответствовать требованиям техники безопасности и промышленной санитарии по системе стандартов безопасности труда, инструкций и других нормативных документов.

Исходную информацию для разработки ТП подразделяют на базовую, руководящую и справочную.

Базовая информация включает данные, содержащиеся в конструкторской документации на изделие, и программу его выпуска.

Руководящая информация содержит:

- требования отраслевых стандартов к ТП и методам управления ими;
- стандарты на оборудование и оснастку;
- документацию на действующие единичные, типовые и групповые ТП;
- классификаторы технико-экономической информации;

- производственные инструкции;
  - материалы по выбору технологических нормативов (режимов обработки, норм расхода материалов и др.);
  - документацию по технике безопасности и промышленной санитарии.
- Справочная информация:
- технологическая документация опытного производства;
  - описания прогрессивных методов изготовления;
  - каталоги, паспорта, справочники, альбомы прогрессивных средств технологического оснащения.

Исходные данные для проектирования технологических процессов сборки:

- сборочные чертежи изделия;
- спецификация входящих в узлы деталей;
- размер производственного задания и срок его выполнения;
- условия выполнения сборочных работ.

Степень углублённости проектирования технологического процесса зависит от масштаба выпуска изделий: в единичном и мелкосерийном производствах разрабатывают упрощенный вариант без детализации содержания операций. При массовом производстве изделий технологический процесс разрабатывают детально с проектированием операционной технологии.

### ***Методы реализации технологической подготовки производства***

В настоящее время на машиностроительных предприятиях используют следующие методы реализации ТПП: управление технологической подготовкой производства, вариантного, адаптивного и нового планирования. Следует отметить, что границы методов весьма условны. Возможно сочетание отдельных элементов различных методов.

Выбор метода для конкретной задачи зависит от условий производства, способов изготовления, назначения изделий, а также от субъективных факторов.

### ***Управление технологической подготовкой производства***

Метод управления ТПП заключается в организации хранения информации по технологическим маршрутам в соответствии с определённой системой классификации и кодирования и выбора нужной информации в соответствии с требованием заказа. Этот метод применяется в качестве повторного планирования. Его область применения является ограниченной, так как повторяемость обрабатываемых деталей, как правило, невелика.

### ***Вариантное планирование***

Исходной предпосылкой данного метода является разбиение инженерами-технологами деталей на классы. В каждый класс входят детали, изготавливающиеся по аналогичной технологии. В каждом классе выделяются детали-представители, которые являются обобщенными представителями, включающими все специфические особенности каждой детали. Для такой детали-представителя разрабатывается стандартный технологический маршрут. Для каждой конкретной детали данного класса выбирается вариант стандартного маршрута, являющегося его подмножеством. Вариантное планирование предусматривает возможность уточнения стандартного маршрута путём изменения параметров процесса в определенных границах. Увеличение числа обрабатываемых элементов не допускается.

### ***Адаптивное планирование***

Первым этапом данного метода является построение некоторого множества технологических маршрутов инженерами-технологами. На этапе технологического проектирования осуществляется поиск наиболее близкого к заданному технологического маршрута из имеющихся с помощью определённого классификатора. Далее выбранный технологический маршрут адаптируется к конкретным требованиям заказчика путём добавления, удаления, изменения отдельных шагов проектирования.

Адаптивное планирование в противоположность методам управления и вариантного планирования обеспечивает порождение дополнительных технологических данных.

### ***Метод нового планирования***

Позволяет вести разработку технологических маршрутов для подобных и новых деталей в соответствии с общими и специфическими данными и правилами технологического проектирования. Основой этого служат описания деталей и требования, предъявляемые к её обработке. Анализ этих требований позволяет выявить возможные пути решения технологических задач и в соответствии с определёнными критериями выбрать метод решения. Таким образом, этот метод является и генерирующим, и оптимизирующим; наиболее ценен в связи с этим и наиболее сложен для автоматизации.

Основные этапы разработки технологического процесса механообработки методом нового планирования следующие:

1. Анализ исходных данных. По имеющимся сведениям о программе выпуска и конструкторской документации на изделие изучаются назначение и конструкция изделия, требования к его изготовлению и эксплуатации.

2. Выбор заготовки. По классификатору заготовок, методике расчёта и технико-экономической оценке выбора заготовок, стандартам и техническим условиям на заготовку и основной материал выбирают исходную заготовку и методы её изготовления. Дается технико-экономическое обоснование выбора заготовки.

3. Выбор технологических баз. Производится оценка точности и надежности базирования. Используют классификаторы способов базирования и существующую методику выбора технологических баз.

4. Составление технологического маршрута обработки (по документации типового, группового или единичного ТП); определяют последовательность технологических операций и состав технологического оснащения.

5. Разработка составов технологических операций и расчёт режимов обработки. На основании документации (типовых, групповых или единичных технологических операций) и классификатора технологических операций составляют последовательность переходов в каждой операции.

6. Выбор основного оборудования. Здесь используются спецификации оборудования, данные о параметрах обработки. В соответствии с заданными критериями, определяется оборудование, на котором должен быть выполнен конкретный технологический переход. При выборе станка производится дополнительная проверка технических и экономических условий использования. В качестве технических критериев могут использоваться:

- параметры рабочей зоны станка, которые определяют максимально возможную массу детали (или размеры);
- требуемое качество обработки.

7. Выбор вспомогательных средств. Используются каталоги с данными по инструменту, приспособлениям, средствам контроля. Инструменты, приспособления, зажимные устройства характеризуются как вспомогательное оборудование, так как они определяются основным оборудованием в соответствии с параметрами обрабатываемой позиции. В технологическом маршруте должны постоянно присутствовать данные о необходимых вспомогательных средствах для реализации каждого технологического перехода.

8. Составление программ для станков с ЧПУ.

9. Нормирование ТП. Устанавливаются исходные данные расчёта норм времени и расхода материалов; производится расчёт и нормирование труда на выполнение процесса, расчёт норм расхода материалов; определяется разряд работ и профессии исполнителей операций (используют нормативы времени и расхода материалов, классификаторы разрядов работ и профессий).

10. Обеспечение требований техники безопасности и производственной санитарии. Используются стандарты системы безопасности труда, инструкции.

11. Выбор оптимального ТП из нескольких вариантов по методике расчёта экономической эффективности. При разработке ТП ручными методами количеств вариантов не велико. Использование автоматизированных методов позволяет получить более рациональные решения.

12. Оформление технологической документации.

### ***Технологическая документация***

Конечным результатом технологической подготовки производства является получение технологической документации, необходимой для осуществления производственной деятельности. К такой документации относятся маршрутные карты, операционные карты и другие документы, правила оформления которых регламентируются системой ГОСТов ЕСТД.

Основным технологическим документом является маршрутная карта (МК). Формы и правила оформления маршрутных карт установлены ГОСТ 3.1118–82. Они являются унифицированными, и их следует применять независимо от типа и характера производства и степени детализации описания технологических процессов.

Для изложения технологических процессов в МК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ. В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки, например, M01, A12 и т.д.

## **Автоматизация технологической подготовки производства**

### ***Общие положения***

Процесс ТПП, как один из этапов проектирования, может быть автоматизирован. При этом различные задачи ТПП поддаются автоматизации в различной мере. Такие задачи, как расчёт себестоимости техпроцесса, временные затраты могут решаться в автоматическом режиме. Задачи выбора основного оборудования, оснастки и средств контроля могут быть решены, как правило, в диалоговом режиме. Построение технологических маршрутов может быть осуществлено в диалоговом режиме, но часто, особенно при разработке новых технологий – только в ручном.

Кроме автоматизации традиционных задач ТПП, использование вычислительной техники позволяет решать новые задачи, значительно повышающие качество ТПП. Это моделирование технологического процесса, разработанного на этапе ТПП, путём соответствующих расчётов и визуализации средствами машинной графики.



Важнейшим преимуществом АСТПП по сравнению с ручной ТПП является возможность оптимизации технологического маршрута, выбора оборудования и так далее для обработки конкретной детали. Рассмотрим постановку оптимизационных задач при ТПП.

Найти материал детали, обеспечивающий минимум её стоимости при выполнении заданных требований. Найти форму и метод изготовления заготовки, обеспечивающие минимум потерь материала.

Определить последовательность технологических переходов, обеспечивающую минимальное время изготовления партии деталей.

Выбрать оборудование, обеспечивающее:

а) минимальную стоимость при удовлетворении требований техпроцесса;

б) минимальные приведенные затраты на выполнение технологического контроля;

в) минимальный период окупаемости оборудования.

Оптимизационные задачи также могут быть поставлены при программировании станков с ЧПУ; выборе метода обработки; выборе методов и средств контроля; определении требований техники безопасности и обеспечения устойчивости экологической среды и др.

Кроме отдельных оптимизационных задач, рассмотренных выше, в АСТПП, как правило, решается и обобщённая оптимизационная задача: получение ТП, имеющего минимальные затраты на производство единицы продукции. При решении обобщённой задачи учитываются все отдельные критерии путём их суммирования, обобщения, выбора главного критерия и т.д.

### ***Автоматизация методов технологической подготовки производства***

В любых методах автоматизации ТПП различают функции по вводу и хранению информации и функции по поиску, изменению и выдаче информации. Эти функции взаимосвязаны и непрерывно взаимодействуют в процессе работы.

### ***Автоматизация метода управления технологической подготовки производства***

Характерным для данного метода – наиболее простого и поэтому первого, для которого были разработаны АСТПП, является хранение информации в соответствии с определённой системой классификации и кодирования и выдача этой информации в удобной для пользователя форме. Основой этого служит наличие множества технологических карт на обрабатываемые детали и определение требований по выполнению заказа (рис. 7).



**Рис. 7. Автоматизация метода управления ТПП**

Код карты отражает различные аспекты классификации: вид заготовки, методы обработки и т.д. Кроме того, система классификации предназначена для организации доступа информации, цель которой состоит в минимизации затрат на поиск. По виду поиска метод управления использует метод поиска по имени объекта.

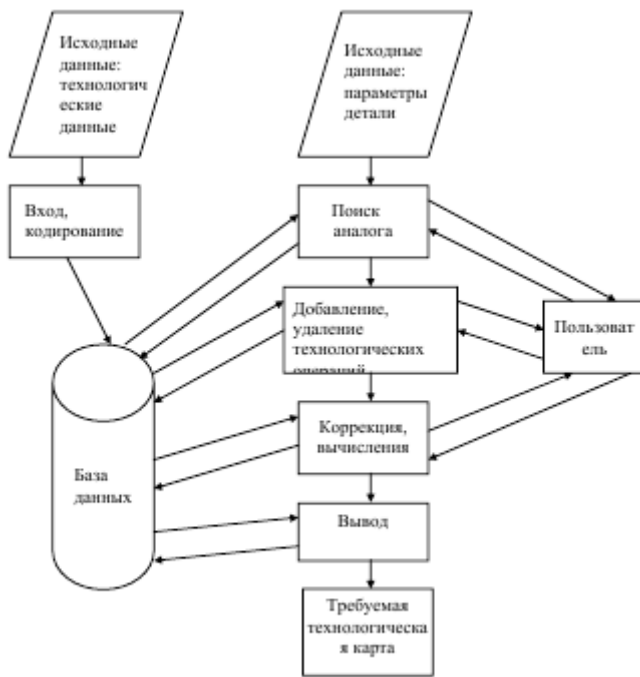
#### ***Автоматизация метода вариантного планирования***

При использовании метода вариантного планирования определённый класс деталей представлен стандартной технологической картой, которая отражает полный технологический процесс для всех вариантов класса деталей. Функциями этого метода ТПП являются ввод и хранение стандартных технологических карт, их поиск, расчёт переменных параметров процесса, выдача карт.

На этапе поиска в базе данных стандартной технологической карты, так же, как и в методе управления, используется метод поиска по имени объекта.

#### ***Автоматизация метода адаптивного планирования технологической подготовки производства***

Основные функции метода: ввод и хранение технологических карт, поиск карты-аналога, модификация процесса обработки, проведение дополнительных расчётов (рис. 8)



**Рис. 8. Автоматизация метода адаптивного планирования**

Поиск аналога может осуществляться методом поиска по имени объекта; ассоциативным поиском – по известным свойствам объекта (геометрические размеры, форма и т.д.) или смешанным поиском – по имени и известным свойствам.

### ***Автоматизация метода нового планирования технологической подготовки производства***

Автоматизация этого метода наиболее трудоёмка, т.к. при его использовании осуществляется проектирование и документирование ТП на основе введённых данных.

По исходным данным (описанию детали и программе выпуска) осуществляется выбор заготовки, построение технологического маршрута, выбор оборудования, осуществляются временные расчёты.

Рассмотрим отдельные задачи метода нового планирования.

Выбор вида заготовки и методов её изготовления. Виды заготовок: отливки; прокат; поковки; штамповки; сварные заготовки. В качестве критериев оптимизации выбора заготовок используют:

– себестоимость изготовления заготовки  $C_3 \rightarrow \min$ ;

- себестоимость механической обработки заготовки для получения детали  $C_m \rightarrow \min$ ;
- стоимость отходов металла  $C_o \rightarrow \min$ .

Алгоритм выбора оптимального метода получения заготовки состоит из следующих шагов:

1. Выбор возможных видов заготовки по материалу детали. В зависимости от вида материала (сталь, чугун, сплавы и т.д.) выбираются методы получения заготовок – отливки, штамповки, прокат, поковки.
2. Выбор возможных методов изготовления заготовок исходя из серийности детали (единичная, серийная, крупносерийная, массовая); конструктивной формы детали (цилиндрическая, дисковая, пространственная, корпусная и т.д.); массы и размеров детали.
3. Определение технических характеристик для выбранных видов заготовок (точность, коэффициент использования материала и др.).
4. Определение себестоимости изготовления заготовки.
5. Определение себестоимости механической обработки заготовки.
6. Определение стоимости отходов материала.
7. Выбор оптимального метода изготовления заготовки для конкретных условий производства.

*Выбор технологических баз.* Алгоритм выбора технологических баз заключается в следующем. После ввода конфигурации детали осуществляется автоматический расчёт площадей всех поверхностей детали и их ранжирование в порядке убывания. В качестве основной базы пользователю предлагается поверхность с наибольшей площадью. Если пользователя устраивает данный вариант, то осуществляется переход к выбору вспомогательных баз, если нет – пользователю предлагается следующая по размеру площади поверхность. Выбор вспомогательных баз осуществляется аналогично из поверхностей, оставшихся после выбора основной базы.

*Проектирование технологического маршрута.* Данная задача – главная и наиболее трудная. В методе нового планирования используют различные диалоговые подсистемы формирования технологического маршрута. Исходная информация о детали:

- общие сведения;
- сведения о заготовке (поступают из подсистемы выбора заготовки);
- описание наружных и внутренних поверхностей;
- допустимые отклонения.

Вся исходная информация кодируется. База данных подсистемы – наборы последовательностей технологических операций; значения параметров для расчёта режимов резания и времени обработки. В диалоговом режиме осуществляется подбор технологических операций, расчёт и оптимизация режимов резания, расчёт затрат времени на изготовление детали, расчёт какого-либо критерия оптимальности (например, себестоимо-

сти изготовления детали), оптимизация технологического маршрута по выбранному критерию.

*Проектирование технологических операций.* Каждая технологическая операция, выбранная на этапе проектирования технологического маршрута, проектируется в виде последовательности переходов. Одну и ту же операцию возможно реализовать различной последовательностью отличающихся переходов. Выбор наилучшего варианта осуществляется по критериям: себестоимость операции, время выполнения операции и другим.

*Выбор основного оборудования.* Оборудование для выполнения операций выбирается в зависимости от намеченного состава операций, габаритов и конфигурации детали, требуемой точности обработки, программы выпуска деталей. Состав операции (т.е. перечень поверхностей, обрабатываемых на операции) зависит от возможностей оборудования, и наоборот, оборудование выбирается в зависимости от состава операции, поэтому эти задачи решаются параллельно. База данных о станках содержит следующую информацию: код оборудования в соответствии с классификатором; мощность станка; максимальные размеры сечения резцов, которые можно установить в резцедержателе (для токарного станка); максимальное количество инструментов, которые можно одновременно установить на станке; числа оборотов и др. Выбор оборудования обычно оптимизируется по критерию стоимости.

*Выбор инструмента.* Выбор режущего инструмента осуществляется для каждого технологического перехода. Исходные данные:

- геометрия детали;
- сведения о заготовке;
- технологические характеристики применяемого оборудования.

Инструмент выбирается из справочной базы, охватывающей все его разновидности. Последовательность выбора инструмента следующая:

- по коду технологического перехода определяется код группы инструмента;
- по модели станка выбирается код подгруппы инструмента;
- уточняются размеры и другие характеристики инструмента по размерам и форме удаляемого металла, чистоте обработки, материалу заготовки и т.д.
- ищется нужный инструмент в базе данных (по сформированным размерам и другим характеристикам).

### **Автоматизация технологической подготовки производства станков с ЧПУ**

Автоматизированные системы ТПП включают решение следующих задач, отсутствующих в ТПП обычных производств:

*Автоматизация геометрических расчётов.* Геометрические расчёты включают в себя снятие координат с чертежа и задание базовой и опорных точек. Базовая точка – такая, куда выводится инструмент перед началом и после завершения обработки. Опорная точка – в которой осуществляется изменение направления движения инструмента.

В общем случае при обработке конических или фасонных поверхностей высокой точности необходимо учитывать скругление при вершине резца. В этом случае программируют траекторию центра скругляющей дуги – эквидистанту.

По степени сложности геометрические расчёты могут быть классифицированы следующим образом.

Расчёт перемещений по контуру:

- прямолинейных плоских;
- криволинейных плоских;
- прямолинейных объёмных;
- криволинейных объёмных;

Расчёт перемещений по эквидистанте:

- прямолинейных плоских;
- криволинейных плоских;
- прямолинейных объёмных;
- криволинейных объёмных.

Программно осуществляются расчёты, особенно сложные для криволинейных поверхностей и расчётов перемещений по эквидистанте.

*Автоматизация программирования.* Для простых задач – например, для сверлильных станков с ЧПУ – вводится информация о координатах, диаметрах и глубинах отверстий, после чего программа формируется автоматически. Для более сложных задач программа формируется в диалоге с технологом. Далее осуществляется синтаксический анализ правильности программы – компьютер ищет и указывает ошибки, технолог – исправляет. Кодирование программы в коды требуемого станка – осуществляется автоматически.

*Графическое моделирование* траектории движения инструмента для тестирования программ ЧПУ. Данная задача ТПП станков с ЧПУ может быть решена только с использованием вычислительной техники. Построение траектории движения инструмента и вывод её на экран дисплея или графопостроителя позволяет провести тестирование программы ЧПУ на этапе её разработки и значительно снизить время на наладку станка с ЧПУ.

При решении задач пространственной обработки для контроля получаемых программ ЧПУ на графопостроителе (или графическом дисплее), например, для определения глубины сверления, движения фрезы и т.д., необходимо построить и вычислить значения сечений в двух или трёх проекциях. Это требует много времени. Кроме того, при решении задачи

одновременной обработки по нескольким направлениям часто бывает невозможно однозначно восстановить образ детали по чертежам её проекций, а значит, и невозможно проверить правильность программы ЧПУ. В этом случае используется изометрическое представление траектории движения инструмента. При этом моделируется возможность поворота деталей (имитация изменения точки наблюдателя) для возможности удостовериться в правильности полученной детали в случае её сложной формы, например дважды искривлённые фигуры – лопатки турбин и т.д.).

Следующий этап – составление программ сопряжения поверхностей, обрабатываемых различным инструментом. Получение чертежей в этом случае также выполняется в изометрии и разным цветом. Для проверки правильности программ сверлений и внутренней обработки, разрабатываются программы получения сечений.

### **Технологическая подготовка гибких производственных систем**

Гибкие производственные системы (ГПС) представляют собой комплекс технологического оборудования, промышленных роботов, транспортных систем, автоматических складов и системы управления, обеспечивающий производство различных изделий по различным технологиям. В качестве примеров могут быть рассмотрены ГПС механической обработки на базе станков с ЧПУ; многопроцессные гальванические линии; многономенклатурные химические производства (красителей, химикатов - добавок).

Технологическая подготовка гибкого производства кроме традиционных задач включает планирование сменно-суточных заданий гибким производственным модулям, в которых указывается, в какое время, на каком оборудовании, по каким технологиям будут изготавливаться детали, изделия, изготовление ко-

торых предусмотрено плановым заданием.

Ещё одной дополнительной задачей является выбор компоновочной схемы ГПС. Компоновочная схема включает комплекс технических средств, обеспечивающий проведение технологического процесса, их расположение, а также схему связей, которые определяют пути движения изделий и их составных частей в процессе производства.

Задача оптимального планирования чрезвычайно трудноразрешима. Построение графика поступления детали на обработку и графика их обработки осуществляется, как правило, комбинаторно-эвристическими методами и требует больших ресурсов памяти и быстродействия ЭВМ. При этом оптимальное решение удастся получить далеко не всегда.

Существенное усложнение в данную задачу вносит необходимость внеплановой обработки деталей. В этом случае необходимо оперативно составить новый график с учётом изменения; на это обычно времени нет; оборудование простаивает или работает не оптимально.

В некоторых случаях используют принципиально другой подход к данной задаче - метод ситуационного управления. В этом случае график не составляется. Поступающая на обработку по любому возможному технологическому процессу заготовка или направляется на гибкую линию,



либо, если оборудование или транспорт заняты, ставится в очередь в накопителе. При перемещении обрабатываемой детали по гибкой линии системой управления непрерывно анализируется состояние всех её звеньев. При этом обслуживаются следующие виды заявок:

- заявки от оборудования, завершающего обработку очередной детали (или партии деталей);

- заявки на транспортное обслуживание. Очереди таких заявок возникают, когда интенсивность поступления заявок превышает интенсивность их обслуживания.

Выбор заявки из очереди может осуществляться различными методами:

- 1) фиксированного приоритета FIFO (First in - first out);

- 2) ситуационного приоритета - в этом случае первой из очереди берётся деталь наиболее важная (приоритеты определяются заранее) или используется наименее загруженное оборудование и т. д.

При использовании метода ситуационного управления существенно упрощаются программы управления и ускоряются расчёты.

# **КУРСОВОЙ ПРОЕКТ**

---

## **РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПОДСИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА**

Курсовой проект по дисциплине «Автоматизация конструкторского и технологического проектирования» предусматривает разработку алгоритма решения задачи автоматизированного проектирования технологического процесса, создание диалоговой среды и программы вывода полученной технологической информации.

Курсовой проект способствует закреплению лекционного материала и навыков, полученных на лабораторных занятиях, а также развитию умения работать со специальной литературой.

Каждый студент должен выполнить индивидуальное задание в течение семестра с использованием вычислительной техники.

Работа всех программ демонстрируется преподавателю, после чего оформляется отчёт, который должен иметь объём порядка 10 – 30 страниц и состоять из ряда обязательных разделов.

### **СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОГО ПРОЕКТА**

1. Введение. Краткое описание сущности поставленной задачи.
2. Описание алгоритма решения задачи автоматизированного проектирования технологического процесса.
3. Информационное обеспечение разрабатываемой подсистемы.
4. Описание диалоговой подсистемы. Привести примеры диалоговых окон в последовательности работы подсистемы.
5. Примеры полученной технологической информации.
6. Выводы. Кратко обобщить основные результаты работы.
7. Литература. Указать литературные источники, используемые при выполнении курсовой работы в соответствии с ГОСТ 7.1–2003.
8. Приложение: распечатки программ, реализующих разработанную подсистему, и их описание согласно стандарту единой системы программной документации.

Описание программы должно содержать следующие разделы:

- 1) общие сведения (обозначение и наименование программы, языки программирования, на которых написана программа);
- 2) функциональное назначение;
- 3) описание логической структуры (программа разбивается на логически законченные фрагменты – циклы, подпрограммы, ветвления, которые кратко описываются);

- 4) используемые технические средства;
- 5) вызов и загрузка программы;
- 6) входные и выходные данные.

## **МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА**

Выполнение курсового проекта следует начать с изучения поставленной задачи по литературным источникам. После этого работа разбивается на ряд этапов, первый из которых – разработка алгоритма решения задачи автоматизированного проектирования технологического процесса. Здесь следует определить последовательность выполнения вычислительных, информационных и других процедур. Для решения задачи необходимо выбрать критерий оптимальности и варьируемые параметры, установить связь между ними и подобрать эффективный метод оптимизации. Далее следует создать программное обеспечение, реализующее алгоритмы.

Важной компонентой разрабатываемой подсистемы является информационное обеспечение. Требуется выбрать и обосновать метод организации данных, создать базу данных и заполнить её информацией, достаточной для работы контрольных примеров. Для этого использовать промышленные каталоги, классификаторы, справочники, ГОСТы и другие аналогичные источники.

Следующий этап – создание диалоговой подсистемы для удобной работы пользователя с автоматизированной системой технологической подготовки производства. Необходимо выбрать и обосновать наиболее целесообразный тип диалога: вопрос – ответ, меню, заполнение бланков, окно или их сочетание. Создать программное обеспечение, реализующее диалог с пользователем. Считать, что диалоговая подсистема разрабатывается для пользователя-технолога, не владеющего вычислительной техникой и программированием. Для этого предусмотреть подсказки, комментарии; данные и результаты должны выводиться в понятной для пользователя форме, вопросы не должны допускать неоднозначного толкования.

Завершающей частью работы создаваемой подсистемы является вывод полученной технологической информации. Необходимо предусмотреть возможность просмотра для пользователя полученного результата на экране дисплея, вывода его на печатающее устройство или графопостроитель и запоминания в базе данных (архиве).

Разработанная подсистема проверяется на контрольном примере. На этом этапе осуществляется исправление ошибок и неточностей, улучшение диалога и т.д.

### **Рекомендации по выполнению заданий**

В заданиях 1 – 3 входной информацией является код детали, для которой необходимо сформировать технологический маршрут. Выходная

информация – требуемая маршрутная карта. База данных включает маршрутные карты на изготовление деталей, выпускаемых на предприятии (задание 1) либо на детали представители (задания 2 и 3). Поиск нужной маршрутной карты в базе данных и её модификация (в заданиях 2 и 3) должны осуществляться с минимальными затратами.

В заданиях 4 и 5 требуется создать диалоговую подсистему формирования кода детали или технологического маршрута, используя в качестве вводной информации чертёж детали или маршрутную карту. Код должен отражать все особенности детали (конфигурацию, материал, точность обработки и т.д.) или технологического процесса. База данных должна включать классификационные таблицы и фрагменты кода.

Задание 6. При использовании методов управления, вариантного и адаптивного планирования необходимо размещать в базе данных большое количество маршрутных карт. Разработка максимально удобной для пользователей диалоговой подсистемы ввода информации при заполнении архива маршрутных карт – тема данного задания.

Задания 7 – 24 посвящены разработке АСТПП методом нового планирования в механообработке, а задания 25 – 30 – в сборочных производствах.

Задание 7. Вводной информацией подсистемы автоматизированного обеспечения технологичности конструкций изделия являются различные конструкции узлов, изделий, выполняющих аналогичные функции. Необходимо рассчитать показатели технологичности и выбрать конструкцию, имеющую минимальные затраты на её изготовление.

Задание 8. Вводной информацией подсистемы выбора заготовок является чертёж детали. В качестве критериев оптимального выбора могут использоваться: себестоимость изготовления заготовки, себестоимость механической обработки заготовки для получения детали, стоимость отходов металла. База данных включает полную информацию о заготовках. Выходная информация – заполненные строки «М» маршрутной карты.

Задание 9 по чертежу детали необходимо ввести информацию о поверхностях, на основании которой автоматизировать выбор основной и вспомогательных баз. В качестве критерия выбора основной базы можно использовать площадь поверхности. Задача выбора технологических баз трудно формализуемая, поэтому большая нагрузка ложится на диалоговую подсистему.

В заданиях 10 и 11 вводной информацией является наименование технологических операций. Требуется спроектировать последовательность технологических переходов, составляющих операцию, оптимизируя один из следующих критериев: себестоимость технологического процесса, производительность, время изготовления. База данных должна

включать информацию о технологических переходах. Выходная информация – заполненные строки «А» и «О» маршрутной карты.

В з а д а н и я х 12 и 13 требуется рассчитать глубину резания, скорость резания и определить подачу инструмента, при которых достигается максимальная производительность станка или минимальная стоимость изделия с учётом целесообразного использования режущих свойств инструментов и возможностей оборудования. База данных должна содержать общемашиностроительные нормативы режимов резания.

З а д а н и я 14 – 16. Входной информацией подсистемы выбора основного оборудования является описание технологической операции, чертеж детали и габаритные размеры заготовки. Необходимо выбрать основное оборудование, выполняющее заданную операцию, способное обработать имеющуюся заготовку и имеющее минимальную стоимость. База данных включает информацию о станках: мощность, максимальные размеры устанавливаемых заготовок, стоимость и т.д. Выходная информация – заполненные строки «Б» маршрутной карты.

В з а д а н и я х 17, 18, 28 проектирование станочных приспособлений и оснастки осуществляется в два этапа. На первом этапе по информации о технологической операции, виде заготовки (или сборочных единиц) осуществляется поиск в базе данных имеющейся стандартной оснастки. База данных заполняется информацией из [33]. В случае отсутствия требуемых приспособлений проектируется новая оснастка. Выходная информация – заполненные строки «Т» маршрутной карты.

В з а д а н и я х 19 – 22 по информации о технологической операции, используемом основном оборудовании, материале заготовки требуется выбрать из базы данных имеющийся или рассчитать необходимый инструмент. Задача осложняется большой размерностью номенклатуры инструментов, требующей хорошо продуманной организации базы данных. Выходная информация – заполненные строки «Т» маршрутной карты.

З а д а н и я 23, 29. Как правило, после выполнения технологических операций механической обработки или сборки необходимо осуществлять проверку правильности их выполнения. Подсистема проектирования операций контроля по информации об операциях механической обработки или сборки, которые необходимо контролировать, выбирает из базы данных требуемую операцию контроля, нужный инструмент и оборудование и заносит полученную информацию в маршрутную карту.

З а д а н и я 24, 30. Входной информацией подсистемы определения времени для технологических операций механической обработки или сборки является состав технологических переходов, входящих в операции, а также количество обрабатываемых деталей (собираемых изделий) партии. По исходным данным рассчитываются: норма подготовительно-заключительного времени и норма штучного времени на операцию, которые заносятся в соответствующие графы строки «Б» маршрутной карты.

База данных содержит нормы времени и требуемые для расчётов коэффициенты.

**В з а д а н и и 25** требуется определить набор деталей и узлов, подлежащих сборке. Входной информацией являются сборочные чертежи изделия и план выпуска изделий. По этой информации в диалоговом режиме выявляются возможные варианты расчленения изделия на детали и узлы и формируются наборы всех возможных вариантов сборочных единиц. В качестве критерия оптимальности решения поставленной задачи может быть использовано количество сборочных единиц, которое должно быть минимально. База данных должна содержать информацию об имеющихся на предприятии сборочных единицах и номерах складов или участков, с которых они будут поступать на сборку. Выходная информация – заполненные строки «К» маршрутной карты.

**З а д а н и е 28.** Оптимальный набор сборочных единиц является входной информацией подсистемы автоматизированного проектирования технологических схем сборки изделий и узлов. Дополнительно вводится также информация об ограничениях на последовательность сборки и на одновременность установки нескольких деталей. Необходимо в диалоговом режиме выбрать оптимальную схему сборки (т.е. последовательность сборочных операций), используя один из следующих критериев: трудоёмкость, технологическую себестоимость процесса сборки или цикл (время) сборки изделия. База данных должна содержать операции сборки и их характеристики: трудоёмкость, время выполнения операции и т.д. Выходная информация – маршрутная карта и чертёж схемы сборки [24].

**В з а д а н и и 27,** исходя из сформированной схемы сборки, которая является входной информацией, требуется выбрать последовательность сборочных переходов, минимизирующую время сборочной операции. База данных должна содержать переходы и их характеристики: время выполнения, требуемые приспособления и инструмент и т.п. Выходная информация — операционная карта сборочных работ по ГОСТ 8.1407–86 [24].

Проектирование технологических процессов для станков с ЧПУ имеет ряд особенностей по сравнению с технологической подготовкой производства для обычных станков. Это связано с необходимостью создания и проверки управляющих программ. Этой тематике посвящены задания 31 – 40.

**В з а д а н и я х 31 – 34** требуется разработать подсистему автоматизированного программирования различных типов станков с ЧПУ. Входной информацией для этих подсистем являются координаты контуров и поверхностей деталей, взятые с чертежа. По этой информации рассчитываются траектории движения инструмента, выбирается тип инструмента, число оборотов шпинделя и другие характеристики. Выходная информация – программа в кодах соответствующих станков с ЧПУ.

Полученная программа числового управления станками может иметь синтаксические ошибки, которые должны быть выявлены и исправлены подсистемой автоматизированного тестирования синтаксических ошибок в программах станков с ЧПУ (з а д а н и я 35 – 37).

Следующий этап отладки программ для ЧПУ – проверка правильности закодированной в программах информации. Такую проверку необходимо осуществить при выполнении з а д а н и й 38 – 40. Наиболее эффективный метод такой проверки – построение на экране графического дисплея (или на графопостроителе) траектории движения вершины инструмента в системе координат детали. При этом рабочие ходы инструмента изображаются сплошной линией, холостые – пунктирной. Перемещения различного инструмента рекомендуется изображать линиями разных цветов или различной толщины. Подсистема графического моделирования должна иметь возможность диалогового исправления ошибок в программе для ЧПУ.

Наиболее сложные задачи проектирования технологии возникают при технологической подготовке гибких производственных систем (ГПС), которые представляют собой комплекс технологического оборудования, промышленных роботов, транспортных систем, автоматических складов и систем управления, обеспечивающий производство различных изделий по различным технологиям. Одна из таких задач – выбор компоновочной схемы ГПС (з а д а н и е 41). Требуется расположить комплекс из  $N$  единиц технологического оборудования, каждое из которых может осуществлять  $m(i)$  операций обработки, а также предложить схему связей (последовательных, параллельных, параллельно-последовательных), при которых выбранный критерий оптимален. В качестве критериев оптимальности могут быть использованы: производительность ГПС, затраты на изготовление партии деталей, трудоёмкость и другие. Выходная информация – компоновочная схема.

В з а д а н и и 42 рассматривается вторая задача технологической подготовки гибких производств – составление сменного расписания работы оборудования. Входная информация подсистемы – сменное задание ГПС, включающее номенклатуру обрабатываемых деталей и количество деталей каждого типа, которое необходимо обработать за смену. Выходная информация – расписание работы оборудования и транспортных систем, при котором производительность ГПС максимальна.

В з а д а н и я х 43 – 45 требуется разработать подсистему автоматизированного проектирования технологических процессов производства определённых в заданиях классов деталей. Наиболее целесообразный метод технологической подготовки в этом случае – вариантное или адаптивное планирование.

З а д а н и я 46 – 49: разработать подсистему автоматизированного проектирования определённых в заданиях классов технологических процессов.

З а д а н и е 50 заключается в разработке диалоговой подсистемы формирования технологического чертежа машиностроительной детали по сформированной в процесса подготовки производства маршрутной карте.

### **ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА**

1. Разработка подсистемы автоматизированного формирования технологических карт механической обработки методом управления [5].

2. Разработка подсистемы автоматизированного формирования технологических карт методом вариантного планирования [5].

3. Разработка подсистемы автоматизированного формирования технологических карт механической обработки методом адаптивного планирования [5].

4. Разработка подсистемы кодирования информации о детали при формировании технологических карт механической обработки или сборки методом адаптивного планирования [2-5, 8].

5. Разработка подсистемы кодирования информации о технологическом маршруте при формировании технологических карт механической обработки методом адаптивного планирования [3, 4, 5, 8, 17, 32].

6. Разработка диалоговой подсистемы ввода информации при заполнении маршрутных карт [1 – 5].

7. Разработка подсистемы автоматизированного обеспечения технологичности конструкции изделия [12, 13, 18].

8. Разработка подсистемы автоматизированного выбора заготовок [1, 4].

9. Разработка подсистемы автоматизированного выбора технологических баз [13].

10. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования технологических операций токарной обработки [1, 13, 32].

11. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования технологических операций фрезерной обработки [1, 13, 32].

12. Разработка автоматизированной подсистемы расчёта режимов резания технологических процессов токарной обработки деталей [1, 27].

13. Разработка автоматизированной подсистемы расчёта режимов резания технологических процессов фрезерной обработки деталей [1, 23].

14. Разработка автоматизированной подсистемы выбора основного оборудования токарной обработки [2, 27].

15. Разработка автоматизированной подсистемы выбора основного оборудования фрезерной обработки [2, 27].



16. Разработка автоматизированной подсистемы выбора основного оборудования операций сверления [2, 27].

17. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования станочных приспособлений токарного производства [11, 27, 28, 30, 31].

18. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования станочных приспособлений фрезерного производства [11, 15, 30, 31].

19. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования инструмента токарного производства [2, 27, 29].

20. Разработка подсистемы автоматизированного выбора режущего инструмента сверлильной обработки [2, 27, 29, 30].

21. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования вспомогательного инструмента механической обработки [16, 29].

22. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования инструмента фрезерного производства [2, 29].

23. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования операций контроля для механической обработки [2, 32].

24. Разработка автоматизированной подсистемы определения времени для технологических операций механической обработки [1, 27].

25. Разработка диалоговой подсистемы определения деталей и сборочных единиц, подлежащих сборке [12 – 15].

26. Разработка подсистемы автоматизированного построения технологических схем сборки изделий и узлов [12 – 15, 24].

27. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования технологических операции сборки [12 – 15, 24, 32].

28. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования приспособлений для технологических операций сборки [12 – 15].

29. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования операций контроля механосборочного производства [2, 12 – 15].

30. Разработка автоматизированной подсистемы определения или расчёта времени для технологических операций сборки [12 – 15].

31. Разработка подсистемы автоматизированного программирования токарных станков с ЧПУ [5, 10, 26, 34].

32. Разработка подсистемы автоматизированного программирования фрезерных станков с ЧПУ [5, 10, 26, 34].

33. Разработка подсистемы автоматизированного программирования сверлильных станков с ЧПУ [5, 10, 26, 34].

34. Разработка подсистемы автоматизированного программирования многоцелевых сверлильно-фрезерных станков с ЧПУ [5, 10, 26, 34].

35. Разработка системы автоматизированного тестирования синтаксических ошибок в программах для фрезерных станков с ЧПУ [5, 34].

36. Разработка подсистемы автоматизированного тестирования синтаксических ошибок в программах для сверлильных станков с ЧПУ [34].

37. Разработка подсистемы автоматизированного тестирования синтаксических ошибок в программах для токарных станков с ЧПУ [5, 34].

38. Разработка подсистемы графического моделирования траектории движения инструмента для тестирования программ для сверлильных станков с ЧПУ [5, 26, 34].

39. Разработка подсистемы графического моделирования траектории движения инструмента для тестирования программ для токарных станков с ЧПУ [5, 26, 34].

40. Разработка подсистемы графического моделирования траектории движения инструмента для тестирования программ для фрезерных станков с ЧПУ [5, 26, 34].

41. Разработка автоматизированной подсистемы компоновки оборудования при технологической подготовке гибких производств механической обработки [6, 7, 10].

42. Разработка автоматизированной подсистемы формирования расписания работы оборудования при технологической подготовке гибких производств механической обработки [6, 7, 10].

43. Разработка автоматизированной подсистемы технологической подготовки производства деталей типа тел вращения [24, 25].

44. Разработка автоматизированной подсистемы технологической подготовки производства корпусных деталей [24].

45. Разработка автоматизированной подсистемы технологической подготовки производства деталей зубчатых передач [24].

46. Разработка автоматизированной подсистемы технологической подготовки раскройно-заготовительного производства [19].

47. Разработка автоматизированной подсистемы проектирования технологических процессов термообработки деталей [9].

48. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования технологических операций холодной листовой штамповки и технологической оснастки штамповочного производства [22, 23].

49. Разработка подсистемы автоматизированного проектирования технологических операций горячей объёмной штамповки и технологической оснастки штамповочного производства [20, 21].

50. Разработка автоматизированной подсистемы формирования технологического чертежа машиностроительной детали [13].

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

---

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

---

1. **Рыжов, Э. В.** Оптимизация технологических процессов механической обработки / Э. В. Рыжов, В. И. Аверченков. – Киев : НаукОВА думка, 1989. – 192 с.
2. **Автоматизированное** проектирование технологических процессов / Гордон А.М., Сергеев А.П., Смоленцев В.П. и др. – Воронеж : ВГУ, 1986. – 196 с.
3. **Горанский, Г. К.** Кодирование информации о машиностроительных деталях в автоматизированных системах технологического проектирования. – Минск: БелНИИНТИ, 1989. – Вып. 2.- – 184 с.
4. **Формирование** универсальной базы данных о деталях и технологии их обработки : метод. рекомендации. – Москва : ЭНИМС, 1989. – 52 с.
5. **Шпур, Г.** Автоматизированное проектирование в машиностроении / Г. Шпур, Ф. Л. Краузе. – Москва : Машиностроение, 1988. – 648 с.
6. **Ямпольский, Л. С.** Автоматизированные системы технологической подготовки робототехнического производства / Л. С. Ямпольский, О. М. Калинин, М. М. Ткач. – Киев : Вища шк., 1987. – 271 с.
7. **Технологическая** подготовка гибких производственных систем. / С. П. Митрофанов, Д. Д. Куликов, О. Н. Милаев и др. – Ленинград : Машиностроение, 1987. – 352 с.
8. **Каштальян, И. А.** САПР технологических процессов : Конспект лекций / И. А. Каштальян, С. Г. Бохан, А. Ф. Присевков. – Минск : БПИ, 1987. – 66 с.
9. **Ткачёва, О. Н.** Современные автоматизированные системы проектирования технологических процессов в машиностроении / О. Н. Ткачёва. – Москва : НИИмаш, 1984. – 71 с.
10. **Автоматизированные** системы технологической подготовки производства для гибких производственных систем механической обработки : метод. рекомендации. – Москва : ВНИИТЭМР, 1985. – 108 с.
11. **Сорокин, А. М.** Перспективные методы разработки систем автоматизированного проектирования станочных приспособлений / А. М. Сорокин. – Москва : ВНИИТЭМР, 1990. – 64 с.
12. **Проектирование** автоматизированных сборочных процессов на основе оптимальных значений показателей эффективности производства / И. И. Ламин, И. В. Бухтеева, И. И. Самойлов и др. – Москва : ВНИИТЭМР, 1989. – 56 с.
13. **Челищев, Б. Е.** Автоматизация проектирования технологии в машиностроении / Б. Е. Челищев, И. В. Боброва. – Москва : Машиностроение, 1987. – 264 с.

14. **Автоматизированная** система проектирования технологических процессов механосборочного производства / В. М. Зарубин, Н. М. Капустин, В. В. Павлов и др. – Москва : Машиностроение, 1979. – 247 с.

15. **Диалоговое** проектирование технологических процессов / Н. М. Капустин, В. В. Павлов и др. – Москва : Машиностроение, 1983. – 255 с.

16. **Фрумин, Ю. Л.** Комплексное проектирование инструментальной оснастки / Ю. Л. Фрумин. – Москва : Машиностроение, 1987. – 344 с.

17. **Горанский Г. К.** Информационное обеспечение АСТПП, унификация и классификация деталей и элементов технологических процессов / Г. К. Горанский, Э. И. Бендерова. – Минск : БелНИИНТИ, 1989. – Вып. 3. – 104 с.

18. **Адмиров, Ю. А.** Технологичность конструкций изделия : Справочник / Ю. А. Адмиров. – Москва : Машиностроение, 1990. – 768 с.

19. **Автоматизация** технологической подготовки заготовительного производства / Г. П. Гырдымов, Л. И. Зильбербург, И. Д. Савченко и др. – Ленинград : Машиностроение, 1990. – 350 с.

20. **Тетерин, Г. П.** Основы оптимизации и автоматизации проектирования технологических процессов горячей объёмной штамповки / Г. П. Тетерин, П. И. Полухин. – Москва : Машиностроение, 1979. – 284 с.

21. **Тетерин Г. П.** Система автоматизированного проектирования технологии горячей объёмной штамповки / Г. П. Тетерин, Ч. А. Алиев – Москва : Машиностроение, 1987. – 222 с.

22. **Автоматизация** проектирования штампов для холодной листовой штамповки. /А. Д. Аникин и др. – Ленинград : Машиностроение, 1986. – 192 с.

23. **Григорьев, Л. Л.** Автоматизированное проектирование в холодной листовой штамповке / Л. Л. Григорьев. – Ленинград : Машиностроение, 1984. – 280 с.

24. **Проектирование** технологии. / И. М. Баранчукова, А. А. Гусев, Ю. Б. Крамаренко и др. – Москва : Машиностроение. 1990. – 416 с.

25. **Система** технологической подготовки производства деталей типа тел вращения на автоматизированных участках / **под ред.** – Москва : Машиностроение, 1982. – 113 с.

26. **Сафраган, Р. Э.** Автоматизированная подготовка программ для станков с ЧПУ : справочник / Р. Э. Сафраган. – Киев : Техніка, 1986. – 191 с.

27. **Горанский, Г. К.** Методика выбора металлорежущих станков, инструментов и режимов резания в автоматизированных системах технологического проектирования / Г. К. Горанский. – Минск : БелНИИНТИ, 1990. – Вып. 6. – 64 с.

28. **Горанский, Г. К.** Методика выбора универсальных станочных приспособлений в АСТПП / Г. К. Горанский. – Минск : БелНИИНТИ, 1990. – Вып. 7. – 44 с.

29. **Проектирование** и расчёт металлорежущего инструмента на ЭВМ : учебное пособие для вузов / О. В. Таратынов, Г. Г. Земсков, Ю. П. Тарамыкин и др. – Москва : Высшая школа, 1991 – 423 с.

30. **Автоматизированное** проектирование средств технологического оснащения / А. И. Фещенко, А. М. Гордон, В. П. Смоленцев и др. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1990. – 94 с.

31. **Другакова, М. Н.** Создание программных средств САПР приспособлений / М. Н. Другакова, А. Г. Ракович. – Минск : Навука і техника, 1991. – 88 с.

32. **Классификатор** технологических переходов машиностроения и приборостроения. 1 89 187. – Москва : Изд-во стандартов, 1991. – 120с.

33. **Станочные** приспособления. Детали и узлы : сборник ГОСТов. – Москва : Изд-во стандартов, 1985. – Ч. 7. – 191 с.

34. **Гжиров, Р. И.** Программирование обработки на станках с ЧПУ: Справочник. / Р. И. Гжиров, П. П. Серебrenицкий. – Ленинград : Машиностроение, 1990. – 588 с.

35. **САПР : в 9 книгах: кн.6.** Капустин Н.М., Васильев Г.Н. Автоматизация конструкторского и технологического проектирования / Н. М. Капустин, Г. Н. Васильев. – Минск : Высшэйшая школа, 1988. – 191 с.

36. **Автоматизированное** проектирование объёмно-планировочных решений компоновки оборудования ГАПС : метод. указ. / сост. С. Я. Егоров, В. Г. Мокрозуб, В. А. Немтинов. – Тамбов : ТГТУ, 1999. – 36 с.

37. **Зайцев, И. Д.** Теория и методы автоматизированного проектирования химических производств / И. Д. Зайцев. – Киев : Наук. Думка, 1981. – 308 с.

38. **Стоян, Ю. Г.** Методы и алгоритмы размещения плоских геометрических объектов / Ю. Г. Стоян, Н. И. Гиль. – Киев : Наук. Думка, 1976. – 248 с.

39. **Тимонин, А. С.** Основы конструирования и расчёта химико-технологического и природоохранного оборудования : справочник / А. С. Тимонин. – Калуга : Изд-во Н. Бочкаревой, 2002. – Т. 1. – 852 с.

40. **Теория** механизмов и механика машин : учебник для вузов / К. В. Фролов, С. А. Попов, А. К. Мусатов и др. – Москва : Высш. шк., 1998. – 496 с.

41. **Воробьев, Ю. В.** Теория механизмов и машин химических и других производств / Ю. В. Воробьев, Л. Х. Никитина, М. А. Промтов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. – 164 с.

42. **Белоконов, И.М.** Теория механизмов и машин. Методы автоматизированного проектирования / И. М. Белоконов – Киев : Выща шк., 1990. – 208 с.

43. **Щепетильников, В. А.** Уравновешивание механизмов / В. А. Щепетильников. – Москва : Машиностроение, 1982. – 256 с.

44. **ГОСТы 13764–86 – 13769–86.**

45. **Айрапетов, Э. Л.** Статика зубчатых передач / Э. Л. Айрапетов, М. Д. Генкин, Ю. А. Ряснов. – Москва : Наука, 1983. – 142 с.

46. **Конструирование** и расчёт машин химических производств / Ю. И. Гусев, И. Н. Карасев, Э. Э. Кольман-Иванов и др. – Москва : Машиностроение, 1985. – 408 с.

47. **Артоболевский, И. И.** Теория механизмов и машин / И. И. Артоболевский. – Москва : Наука, 1988. – 640 с.

48. **Фокс, А.** Вычислительная геометрия. Применение в проектировании и на производстве / А. Фокс, М. Пратт. – Москва : Мир, 1982. – 304 с.

49. **Математика и САПР :** В 2-х кн. Кн.2. Вычислительные методы. Геометрические методы / П. Жермен-Лакур , П. Л. Жорж, Ф. Пистр, П. Безье – Москва : Мир, 1989. – 264 с.

50. **Коннолли, Т.** Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Бегг, А. Страчан. – Москва : Изд. дом «Вильямс», 2001. – 1120 с.

51. **Компоновка** и конструкции микроэлектронной аппаратуры / П. И. Овсищев, И. И. Лившиц и др. – Москва : Радио и связь, 1996.

52. **Морозов, К. К.** Автоматизированное проектирование конструкций радиоэлектронной аппаратуры. / К. К. Морозов. – Москва : Радио и связь, 1983.

53. **САПР** электронной и вычислительной аппаратуры / И.П.Норенков и др. 1983.

## СОДЕРЖАНИЕ

---

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ .....                                                    | 4  |
| 1. АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ.....                             | 5  |
| Лабораторная работа .....                                         | 26 |
| 2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ<br>ПРОИЗВОДСТВА ..... | 45 |
| КУРСОВОЙ ПРОЕКТ .....                                             | 67 |
| СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....                             | 76 |



Учебное мультимедийное электронное издание

ЛИТОВКА Юрий Владимирович

# АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНСТРУКТОРСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Учебно-методический комплекс

Редактор З. Г. Чернова

Дизайн, структура, навигация **ФИО в род.п.**

Обложка, упаковка, тиражирование Т. Ю. Зотовой

ISBN 978-5-8265-1317-0



Подписано к изданию 09.04.2014

Заказ № 180

Издательско-полиграфический центр  
ФГБОУ ВПО «ТГТУ»

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106,  
к. 16

Телефон (4752) 63-81-08

E-mail: izdatelstvo@admin.tstu.ru

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**А.В. Майстренко, Н.В. Майстренко**

**ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ  
РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ**

**Учебное пособие**

Тамбов – 2016

УДК  
ББК

### Рецензенты:

Профессор кафедры «Телематика (при ЦНИИ РТК)» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, д. т. н., профессор *Большаков Александр Афанасьевич*

Зав. кафедрой «Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении» Государственного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный технический университет», д. т. н., профессор *Немтинов Владимир Алексеевич*

Майстренко А.В., Майстренко Н.В.

В пособии содержится материал для изучения и приобретения навыков использования численных методов и методов оптимизации. Учебное пособие предназначено для студентов направлений 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника, 19.03.01 – Биотехнология, 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья всех форм обучения, но может быть полезным для студентов других направлений и специальностей, аспирантов и преподавателей, изучающих численные методы для их последующего применения при математическом моделировании и проектировании различных объектов, процессов и явлений.

## ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время методы вычислительной математики широко используются при решении различного рода задач в науке, технике, производстве. Однако инженеру, не имеющему специального математического образования, часто бывает трудно, как сделать правильный выбор методов решения стоящих перед ним математических задач, так и, в случае обоснованного выбора грамотно реализовать выбранный метод. Среди множества математических задач, с которыми приходится сталкиваться инженеру в своей практике можно выделить:

- решение алгебраических и трансцендентных уравнений и их систем;
- решение определенных интегралов;
- решение обыкновенных дифференциальных уравнений, дифференциальных уравнений в частных производных и их систем;
- обработка массивов числовых данных;
- решение задач оптимизации.

В данном пособии приводятся численные методы решения наиболее часто встречающихся инженерной практике математических задач, в ряде случаев приводятся примеры алгоритмов их реализации и использования.

## 1. Приближенные числа и оценка погрешностей

*Приближенным* числом  $x$  называется число, незначительно отличающееся от точного  $x^*$  и заменяющее последнее в вычислениях. Если известно, что  $x < x^*$ , то  $x$  называется приближенным значением числа  $x^*$  по недостатку; если же  $x > x^*$ , то – по избытку.

Под *ошибкой*, или *погрешностью*,  $\Delta x$  приближенного числа  $x$  обычно понимается разность между соответствующим точным числом  $x^*$  и данным приближенным, т.е.

$$\Delta x = x^* - x.$$

Как видно из равенства, ошибка  $\Delta x$  может быть как положительной, если  $\Delta x > 0$ , так и отрицательной, если  $\Delta x < 0$ .

Во многих случаях знак ошибки неизвестен. Тогда целесообразно пользоваться *абсолютной погрешностью приближенного числа*.

$$\Delta = |\Delta x|.$$

**Определение:** *Абсолютной погрешностью  $\Delta$  приближенного числа  $x$  называется абсолютная величина разности между соответствующим точным числом  $x^*$  и числом  $x$ , т.е.*

$$\Delta = |x^* - x|.$$

В некоторых случаях точное число  $x^*$  бывает неизвестным, что сказывается на невозможности определения абсолютной погрешности. В таких ситуациях вместо неизвестной теоретической абсолютной погрешности вводится её оценка сверху, как называемая *предельная абсолютная погрешность*.

**Определение:** Под *предельной абсолютной погрешностью  $\Delta_x$  приближенного числа* принимается всякое число, не меньшее абсолютной погрешности данного числа

$$\Delta = |x^* - x| \leq \Delta_x.$$

Откуда следует, что точное число  $x^*$  заключено в границах:

$$x - \Delta_x \leq x^* \leq x + \Delta_x.$$

Следовательно,  $\underline{x} = x - \Delta_x$  есть приближение числа  $x^*$  по недостатку, а  $\bar{x} = x + \Delta_x$  – приближение числа  $x^*$  по избытку.

Однако абсолютная погрешность не достаточна для характеристики точности измерения или вычисления. В этих ситуациях пользуются *относительной погрешностью*.

**Определение:** *Относительной погрешностью  $\delta$  приближенного числа  $x$  называется отношение абсолютной погрешности  $\Delta$  этого числа к модулю соответствующего точного числа  $x^*$  ( $x^* \neq 0$ ), т.е.  $\delta = \frac{\Delta}{x^*}$ .*

Так же как и для абсолютной погрешности, для относительной погрешности существует понятие *предельной относительной погрешности*.

**Определение:** *Предельной относительной погрешностью  $\delta_x$  данного приближенного числа  $x$  называется всякое число, не меньшее относительной погрешности этого числа:*

$$\delta = \frac{\Delta}{|x^*|} < \delta_x.$$

### 1.1. Основные источники погрешностей

Погрешности, встречающиеся в математических и вычислительных задачах, могут быть разбиты на следующие группы:

1. Погрешности, связанные с самой постановкой математической задачи и возникающие за счет неточности исходной информации. Такие погрешности называются *неустраняемыми погрешностями или погрешностями задачи*.

2. Погрешности, возникающие при численном решении поставленной математической задачи, называются *погрешностями метода*. Они появляются при использовании того или иного численного метода, дающего однако лишь некоторое приближение к точному решению конкретной задачи. В то же время разумный выбор метода позволяет, как правило, получить решение с нужной для применения точностью.

3. Погрешности, возникающие за счет неточностей самих вычислений, называют *вычислительными погрешностями или погрешностями округления*. Их появление связано с необходимостью округления бесконечных десятич-

ных дробей, с действиями над приближенными числами. Сюда же относятся и погрешности, возникающие при округлении результатов расчетов средствами вычислительной техники.

Таким образом, *полная погрешность решения*, т.е. разность истинного решения исходной задачи и практически полученного конечного результата, будет складываться из неустранимой погрешности, погрешности метода и вычислительной погрешности.

## 1.2. Значащая цифра. Число верных знаков

*Значащей цифрой* приближенного числа называется всякая цифра в его десятичном изображении, отличная от нуля, и нуль, если он содержится между значащими цифрами или является представителем сохраненного десятичного разряда. Все остальные нули, входящие в состав приближенного числа и служащие лишь для обозначения его десятичных разрядов, не причисляются к значащим цифрам.



В случае если последний ноль в данном числе не является значащей цифрой, то это число должно быть записано в виде 0,003087.

При написании больших чисел нули справа могут служить как для обозначения значащих цифр, так и для определения разрядов остальных цифр. Поэтому при обычной записи могут возникнуть неясности. Например, о числе 32800 можно сказать, что оно имеет не менее трёх значащих цифр. Этой неопределенности можно избежать, если записать число в виде  $3,28 \cdot 10^4$  или  $3,2800 \cdot 10^4$ . Тогда мы можем сказать, что первое число имеет три значащих цифры, а второе — пять.

Помимо понятия значащих цифр, вычислительная математика оперирует с понятием верных знаков приближенного числа.

**Определение:** Говорят, что  $n$  первых значащих цифр (десятичных знаков) приближенного числа являются **верными**, если абсолютная погрешность этого числа не превышает половины единицы разряда, выражаемого значащей цифрой, считая слева направо, т.е. если для приближенного числа

$$x = x_m \cdot 10^m + x_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + x_{m-n+1} \cdot 10^{m-n+1} + \dots \quad (x_m \neq 0),$$

делящего точное число  $x^*$  известно, что  $\Delta = |x^* - x| \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{m-n+1}$ , где  $m$  – старший десятичный разряд, то по определению первые  $n$  цифр  $a_m, a_{m-1}, \dots, a_{m-n+1}$  этого числа являются верными.

**Пример:**

$$38,76 = 3 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0 + 7 \cdot 10^{-1} + 6 \cdot 10^{-2}$$

$K = 4$  – количество разрядов (общее)

$m = 1$  – старший разряд.

Для точного числа  $x^* = 38,76$  приближенное число  $x = 38,80$  является приближенным с тремя верными знаками ( $n = 3$ ), т. к.

$$\Delta = |x^* - x| = |38,76 - 38,80| = 0,04 < \frac{1}{2} \cdot 10^{1-3+1} = \frac{1}{2} \cdot 10^{-1} = 0,05.$$

В большинстве случаев можно утверждать, что верные знаки приближенного числа совпадают с соответствующими числами точного числа.

Между количеством верных знаков приближенного числа и его относительной погрешностью существует связь, определяемая следующей теоремой.

**Теорема:** Если положительное приближенное число  $x$  имеет  $n$  верных десятичных знаков, то относительная погрешность  $\delta$  этого числа не превосходит  $10^{1-n}$ , делённую на первую значащую цифру данного числа, т.е.

$$\delta \leq \frac{10^{1-n}}{x_m}, \text{ где } x_m - \text{первая значащая цифра числа.}$$

**Следствие 1:** За предельную относительную погрешность числа  $x$  можно принять:

$$\delta_x = \frac{1}{x_m} \cdot 10^{1-n}.$$



**Следствие 2:** Если число имеет больше двух верных знаков, т.е.  $n \geq 2$ , то справедлива формула:  $\delta_x = \frac{1}{2x_m} \cdot 10^{1-n}$ .

### 1.3. Округление чисел

При решении многих задач, в частности задач с применением численных методов решения, часто возникает необходимость в округлении промежуточных или конечных результатов расчета. В этом случае пользуются следующим правилом:

Чтобы округлить число до  $n$  значащих цифр, отбрасывают все его цифры, стоящие справа от  $n$ -ой значащей цифры, или, если это нужно для сохранения разрядов, заменяют нулями. При этом:

- 1) если первая из отброшенных цифр меньше 5, то оставшиеся десятичные знаки сохраняются без изменения;
- 2) если первая из отброшенных цифр больше 5, то к последней оставшейся цифре прибавляется единица;
- 3) если первая из отброшенных цифр равна 5 и среди остальных отброшенных цифр имеются ненулевые, то последняя оставшаяся цифра увеличивается на единицу;
- 4) если же первая из отброшенных цифр равна 5 и все остальные отброшенные цифры являются нулями, то последняя оставшаяся цифра сохраняется неизменяемой, если она четная, и увеличивается на единицу, если она нечетная.

$$38,76500 \approx 38,76$$

$$43,23500 \approx 43,24$$

Точность приближенного числа зависит не от количества значащих цифр, а от количества верных значащих цифр. В этих случаях, когда приближенное число содержит излишнее количество неверных значащих цифр, прибегают к округлению. Обычно руководствуются следующим практическим правилом: при выполнении приближенных вычислений число значащих цифр промежуточных результатов не должно превышать числа верных цифр

более чем на одну или две единицы. Окончательный результат может содержать не более чем одну излишнюю значащую цифру, по сравнению с верными. Если при этом абсолютная погрешность не превышает двух единиц последнего сохраненного разряда, то излишняя цифра называется *сомнительной*.

#### 1.4. Погрешность арифметических выражений

Выполняя различные арифметические операции над приближенными числами, как правило, возникает вопрос: насколько верным является полученный результат? Можем ли мы ему доверять? Ответить на него можно, лишь вычислив погрешность результата. Для этого руководствуются следующими правилами:

##### 1. Погрешность суммы (разности).

Абсолютная погрешность алгебраической суммы нескольких приближенных чисел не превышает суммы абсолютных погрешностей этих чисел.

$$|u| \leq |\Delta x_1| + |\Delta x_2| + \dots + |\Delta x_n|, \text{ где } u = x_1 + x_2 + \dots + x_n.$$

За предельную абсолютную погрешность алгебраической суммы можно принять сумму предельных абсолютных погрешностей слагаемых  $\Delta_u = \Delta_{x_1} + \Delta_{x_2} + \dots + \Delta_{x_n}$ .

Это же правило верно и для вычисления погрешности разности (предельная абсолютная погрешность разности равна сумме предельных абсолютных погрешностей уменьшаемого и вычитаемого, т.е.  $\Delta_{x_1-x_2} = \Delta_{x_1} + \Delta_{x_2}$ ).

Предельная же относительная погрешность суммы (разности) не превышает наибольшей из предельных относительных погрешностей слагаемых (уменьшаемого и вычитаемого), т.е.  $\delta \leq \max(\delta_{x_1}, \delta_{x_2}, \dots, \delta_{x_n})$ .

##### 2. Погрешность произведения.

Относительная погрешность произведения нескольких приближенных чисел, отличных от нуля, не превышает суммы относительных погрешностей этих чисел.

$$\delta(x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n) \leq \delta(x_1) + \delta(x_2) + \dots + \delta(x_n).$$

Очевидно, что предельная относительная погрешность произведения равна сумме предельных относительных погрешностей сомножителей, т.е.

$$\delta_{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n} = \delta_{x_1} + \delta_{x_2} + \dots + \delta_{x_n}.$$

В частном случае при умножении приближенного числа  $x$  на точный множитель  $k$  относительная предельная погрешность не изменяется, а абсолютная предельная погрешность увеличивается в  $|k|$  раз.

### **3. Погрешность частного.**

Относительная погрешность частного не превышает суммы относительных погрешностей делимого и делителя, а предельная относительная погрешность равна сумме предельных относительных погрешностей делимого и делителя, т.е.

$$\delta(x_1 : x_2) \leq \delta(x_1) + \delta(x_2)$$

$$\text{и } \delta_{x_1 : x_2} = \delta_{x_1} + \delta_{x_2}.$$

### **4. Относительная погрешность степени.**

Предельная относительная погрешность  $m$ -ой степени числа  $x$  в  $m$  раз больше предельной относительной погрешности самого числа:  $\delta_{x^m} = m\delta_x$ .

### **5. Относительная погрешность корня.**

Предельная относительная погрешность корня  $m$ -ой степени в  $m$  раз меньше предельной относительной погрешности подкоренного числа:

$$\delta_{\sqrt[m]{x}} = \frac{1}{m} \delta_x.$$

## **2. Численное решение алгебраических и трансцендентных уравнений**

Обычно нелинейные уравнения делят на трансцендентные и алгебраические.

*Трансцендентными* называются нелинейные уравнения, содержащие тригонометрические или другие специальные функции, например  $\lg x$  или  $e^x$ .

Для решения нелинейных уравнений широко используются методы, позволяющие получать приближенное решение с любой заданной степенью точности (итерационные методы).

Пусть дано уравнение:

$$f(x) = 0, \quad (2.1)$$

где функция  $f(x)$  определена и непрерывна в некотором конечном или бесконечном интервале  $[a, b]$ . В некоторых случаях требуется существование и непрерывность первой  $f'(x)$  и второй  $f''(x)$  производных.

Всякое значение  $x^*$  обращающее функцию  $f(x)$  в ноль, т.е. такое, что  $f(x^*) = 0$  называется корнем уравнения (1) или нулем функции  $f(x)$ .

Задача нахождения корней уравнения (2.1) обычно решается в два этапа:

**I.** отделение корней, т.е. установление отрезка  $[a, b]$ , принадлежащего области определения функции  $f(x)$ , на котором имеется один и только один корень уравнения  $f(x) = 0$ ;

**II.** уточнение приближенных корней, т.е. доведение их до заданной степени точности.

При отделении корней уравнения можно пользоваться следующей теоремой математического анализа:

**Теорема 1:** Если непрерывная функция  $f(x)$  принимает значения разных знаков на концах отрезка  $[a, b]$ , т.е.  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , то внутри этого отрезка содержится, по меньшей мере, один корень уравнения  $f(x) = 0$ , т.е. найдётся хотя бы одно число  $x^* \in [a, b]$ , такое, что  $f(x^*) = 0$  (рис. 2.1).

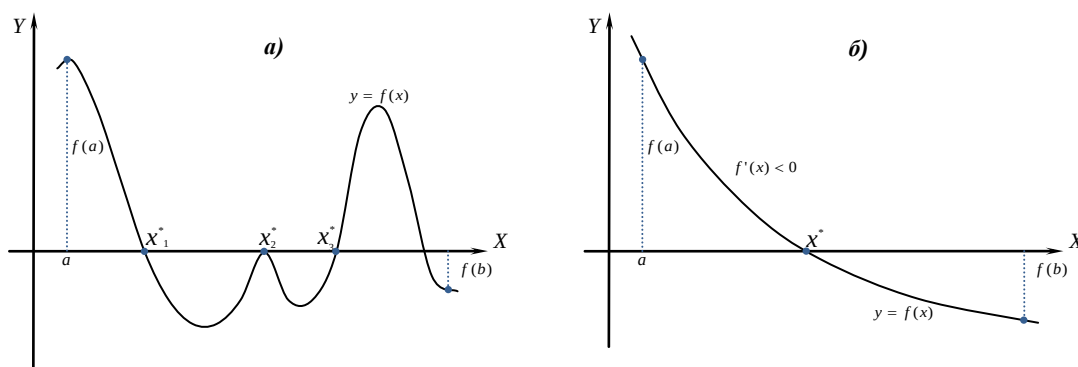


Рис.2.1 – Иллюстрация наличия корней уравнения по графику функции.

Если же при этом функция  $f(x)$  имеет первую производную  $f'(x)$ , которая не меняет своего знака внутри интервала  $[a, b]$ , то есть  $f'(x) > 0$  или  $f'(x) < 0$  при  $a \leq x \leq b$ , то корень  $x^*$  будет единственным.

В общем случае, если  $f(x)$  является аналитической функцией переменной  $x$  на отрезке  $[a, b]$  и, если на концах отрезка  $[a, b]$  функция  $f(x)$  принимает значение разных знаков, то между  $a$  и  $b$  имеется нечетное число корней уравнения  $f(x) = 0$ ; если же на концах отрезка  $[a, b]$  функция  $f(x)$  принимает значение одинаковых знаков, то между  $a$  и  $b$  или нет корней этого уравнения, или имеется их четное число (учитывая кратность корней).

Определение корня можно производить аналитически или графически.

*Аналитический* метод определения корней заключается в следующем. Вначале определяются знаки функции  $f(x)$  в граничных точках  $x = a$  и  $x = b$  области её существования. Затем определяются знаки функции  $f(x)$  в ряде промежуточных точек  $x = c_1, c_2, \dots$ , выбор которых учитывает особенности функции  $f(x)$ . Если окажется, что  $f(c_k)f(c_{k+1}) < 0$ , то, согласно теореме 1, в интервале  $[c_k, c_{k+1}]$  имеется хотя бы один корень уравнения  $f(x) = 0$ . Остается лишь убедиться в единственности корня на этом интервале.

Задача отделения корней может несколько упроститься, если функция  $f(x)$  имеет непрерывную первую производную  $f'(x)$  на интервале  $[a, b]$ . В этом случае вначале определяются интервалы монотонности функции  $f(x)$ , т.е. интервалы, на которых  $f'(x)$  не меняет своего знака.

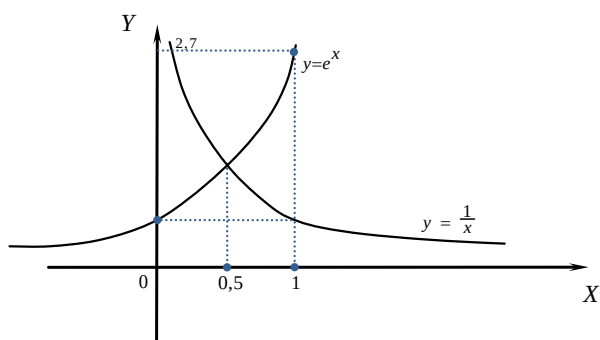
Для этого решается уравнение  $f'(x) = 0$ , а затем вычисляются значения  $f(x)$  в точках перемены знака производной  $f'(x)$  и определяются интервалы, на которых функция  $f(x)$  имеет разные знаки.

Графически корни уравнения (2.1) можно определить, построив график функции  $y = f(x)$ , определив абсциссы точек пересечения графика функции  $y = f(x)$  с осью  $OX$  (рис. 2.1). Если уравнение (2.1) не имеет близких между собой корней, то этим способом его действительные корни легко определяются (для определения комплексных корней нелинейного уравнения  $f(x) = 0$  и их численного решения существуют специальные методы, которые в данном пособии рассматриваться не будут).

На практике часто бывает выгодно уравнение (2.1) заменить равносильным<sup>1</sup> ему уравнением

$$\varphi(x) = \psi(x), \quad (2.2)$$

где функции  $\varphi(x)$  и  $\psi(x)$  – более простые, чем функция  $f(x)$ . Тогда построив графики функций  $y = \varphi(x)$  и  $y = \psi(x)$ , искомые корни получим как абсциссы точек пересечения этих графиков (рис. 2.2.).



$$xe^x = 1 \Rightarrow e^x = \frac{1}{x} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{x} \\ y = e^x \end{cases}$$

Рис. 2.2. – Пример графики функций для уравнения (2.2).

Для решения алгебраических и трансцендентных уравнений вида  $f(x) = 0$  разработано много различных итерационных методов. Сущность

<sup>1</sup> Два уравнения называются равносильными, если они имеют одинаковые корни

этих методов заключается в следующем. Пусть известна достаточно малая область, в которой содержится единственный корень  $x = x^*$  этого уравнения. В этой области выбирается точка  $x_0$  – начальное приближение корня, – достаточно близкая к искомому корню  $x = x^*$ . Собственно говоря, любую точку  $c$  интервала  $[a, b]$ , отделяющего корень, можно считать приближенным значением корня, т.к. разность между истинным значением корня  $x^*$  и его приближенным значением  $c$  ограничена величиной отрезка  $[a, b]$ , т.е.  $|x^* - c| < |b - a|$ . Далее с помощью некоторого рекуррентного соотношения строится последовательность  $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$ , сходящаяся к  $x = x^*$ . Сходимость последовательности обеспечивается соответствующим выбором рекуррентного соотношения и начального приближения  $x_0$ .

### 2.1. Метод половинного деления

Пусть дано уравнение  $f(x) = 0$ , где функция  $f(x)$  непрерывна на  $[a, b]$  и  $f(a) \cdot f(b) < 0$ . Для нахождения корня этого уравнения по формуле  $c = \frac{a+b}{2}$  вычисляется среднее значение  $x$  в интервале  $[a, b]$  и находится соответствующее ему значение функции  $f(c)$ . Если  $f(c) = 0$ , то  $x^* = c = \frac{a+b}{2}$  является корнем уравнения. Если  $f(c) \neq 0$ , то выбирают ту из половин  $[a, c]$  или  $[c, b]$ , на концах которой функция  $f(x)$  имеет противоположные знаки (рис. 2.3). В результате интервал, в котором заключено значение корня, сужается. Новый суженный отрезок  $[a_1, b_1]$  снова делим пополам и проводим то же рассмотрение, и т.д. В итоге получаем на каком-то этапе или точный корень уравнения  $f(x) = 0$ , если  $f(c_k)$  достаточно близко к нулю либо  $|b_k - a_k|$  достаточно мало, или бесконечную последовательность вложенных друг в друга отрезков  $[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots, [a_k, b_k], \dots$  таких, что  $f(a_k)f(b_k) < 0$  ( $k = 1, 2, \dots$ ) и  $b_k - a_k = \frac{1}{2^k} (b - a) \Rightarrow k \geq \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon}$  (число вычислений для достижения точности  $\varepsilon$ ).

Хотя метод половинного деления не обладает высокой вычислительной эффективностью, с увеличением числа итераций он обеспечивает получение

все более точного приближенного значения корня и может использоваться для грубого нахождения корня данного уравнения.

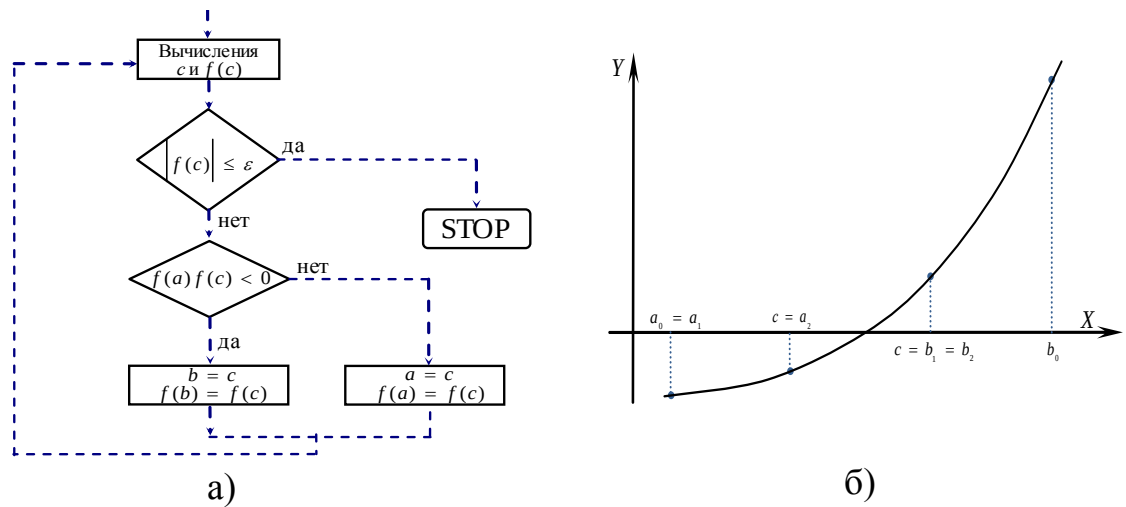


Рис. 2.2. – Блок-схема (а) и графическая иллюстрация (б) метода половинного деления

## 2.2. Метод хорд

При решении уравнения  $f(x) = 0$ , где функция  $f(x)$  непрерывна на  $[a, b]$  и  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , более естественно делить отрезок  $[a, b]$  в отношении  $f(a):f(b)$ , а не пополам, как в предыдущем методе. Такое деление можно произвести, если провести через точки  $A(a, f(a))$  и  $B(b, f(b))$  хорду  $AB$ , стягивающую концы дуги графика функции  $y = f(x)$ , и в качестве приближенного значения выбрать число  $c$ , являющееся абсциссой точки пересечения хорды  $AB$  с осью  $OX$  (рис. 2.3). Тогда для определения значения  $c$  можно записать уравнение хорды, как уравнение прямой, проходящей через точки  $A$  и  $B$ .

$$\frac{x-a}{b-a} = \frac{y-f(a)}{f(b)-f(a)}.$$



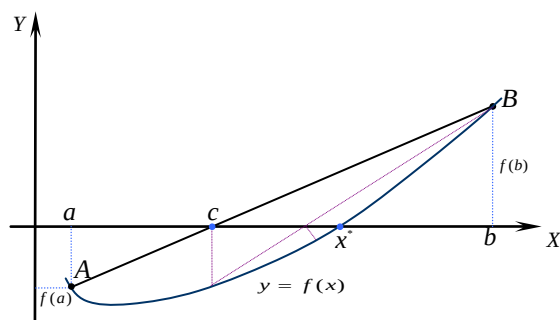


Рисунок 2.3. – Иллюстрация метода хорд

Отсюда, полагая  $x = c$  и  $y = 0$ , получим

$$c = a - \frac{f(a)(b-a)}{f(b)-f(a)} \quad (2.3)$$

Аналогичную формулу можно записать, если прикрепить хорду к точке  $b$ :

$$c = b - \frac{f(b)(b-a)}{f(b)-f(a)}. \quad (2.4)$$

Значение  $c$ , принимаемое за первое приближение к исходному корню, обозначим через  $x_1$ , то есть  $x_1 = c$ . Эта точка разделит отрезок  $[a, b]$  на два интервала  $[a, x_1]$  и  $[x_1, b]$ , в одном из которых находится искомый корень. Новый отрезок, отделяющий корень, можно определить, пользуясь следующими правилами:

- 1) точка  $x_1$ , находится со стороны вогнутости кривой  $y = f(x)$ ;
- 2) приближенное значение  $x_1$  лежит по ту сторону от истинного корня  $x^*$ , на которой функция  $f(x)$  имеет знак, противоположный знаку её второй производной  $f''(x)$ , а знак  $f'(x)$  совпадает со знаком  $f''(x)$ ;
- 3) неподвижным остается то конец интервала, а, следовательно, и хорды, для которого знак функции совпадает со знаком её второй производной  $f''(x)$ , а знак  $f(x)$  – нет.

В общем случае возможны следующие варианты поведения функции  $f(x)$  (рис. 2.4).

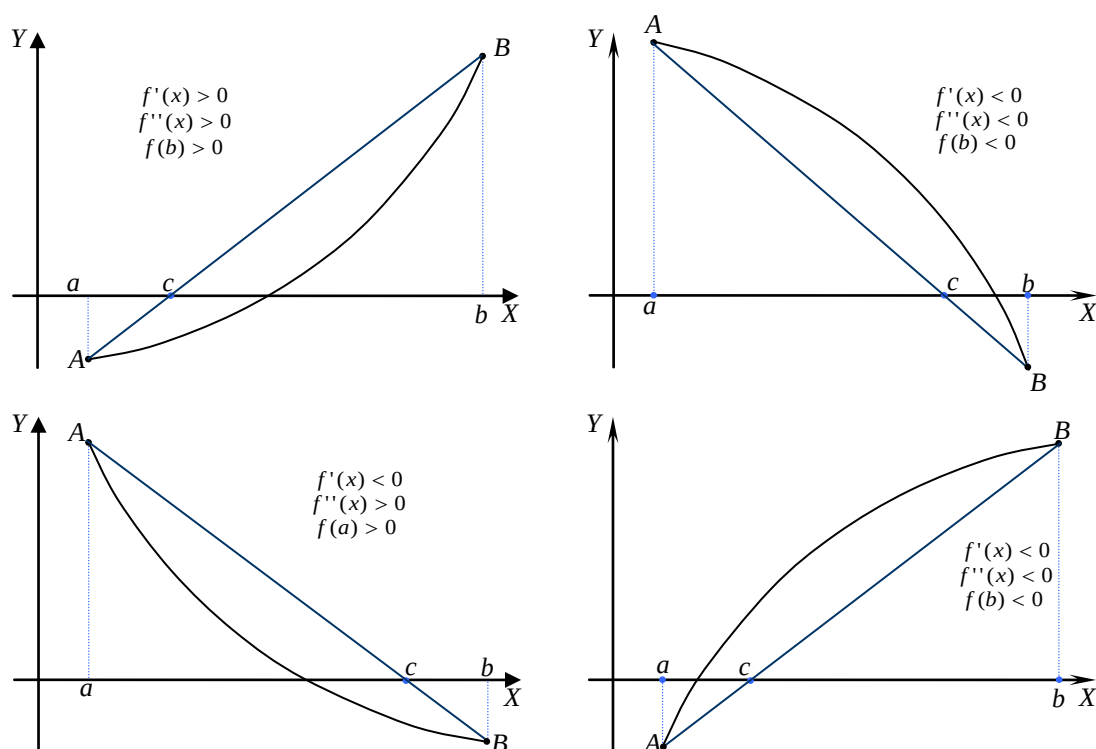


Рис. 2.4 – Варианты поведения функции  $f(x)$  для метода хорд

Повторяя многократно описанную процедуру построения хорды, получим последовательность значений  $x_2, x_3, \dots, x_k, \dots$ , которая будет стремиться к истинному корню  $x^*$ . При этом для вычисления значений  $x_k$  можно пользоваться следующими итерационными формулами:  $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(b-x_k)}{f(b)-f(x_k)}$ , если  $f'(x) \cdot f''(x) > 0$  или  $f(b) \cdot f''(x) > 0$ ;

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k-a)}{f(x_k)-f(a)}, \text{ если } f'(x) \cdot f''(x) < 0 \text{ или } f(a) \cdot f''(x) > 0$$

Процедура вычисления корня уравнения  $f(x) = 0$  прекращается, когда оценка полученного приближения  $x_k$  удовлетворяет заданной точности. Для упрощения вычислений обычно задают некоторое, достаточно малое число  $\varepsilon > 0$  и прекращают вычисления, когда разность между двумя последующими приближениями становится меньше  $\delta$ , т.е.  $|x_{k+1} - x_k| \leq \delta = \frac{\varepsilon m_1}{M_1 - m_1}$ ; ( $m_1 = \min_{[a,b]} |f'(x)|$ ;  $M_1 = \max_{[a,b]} |f'(x)|$ ). Число  $x_{k+1}$  принимают за приближенное значение корня  $x^*$ .

В том случае, если вторая производная  $f''(x)$  на отрезке  $[a, b]$  не постоянна, для определения приближенного значения корня можно использовать формулы (2.3) или (2.4), а последующее отделение корня производить, сравнивая знак  $f(c)$  со знаками  $f(a)$  или  $f(b)$ . Блок-схема такого варианта метода хорд будет схожа с блок-схемой метода половинного деления, а критерием остановки поиска будет являться близость к нулю значения  $f(c)$  (рис. 2.4).

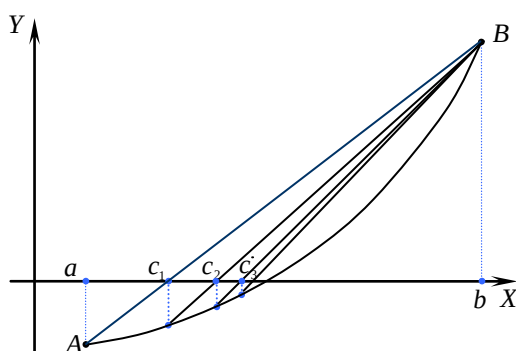


Рис. 2.4. – Иллюстрация итерационного процесса нахождения корня уравнения методом хорд

### 2.3. Метод касательных (Ньютона)

Пусть корень  $x^*$  уравнения  $f(x) = 0$  отделен на отрезке  $[a, b]$ , причем  $f'(x)$  и  $f''(x)$  непрерывны и сохраняют определенные знаки на всем интервале  $[a, b]$ . В основе метода Ньютона лежит разложение функции  $f(x)$  в ряд Тейлора:

$$f(x + h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \dots,$$

где  $h$  – достаточно малая величина.

Отбросив члены, содержащие  $h$  во второй и более высоких степенях, и, предполагая, что переход от  $x$  к  $\hat{x} = x + h$  приближает значение функции к нулю, так как  $f(x + h) = 0$ , получим:  $\hat{x} = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ .

Значение  $\hat{x}$  соответствует точке, в которой касательная к кривой в точке  $x$  пересекает ось  $OX$  (рис. 2.5). Таким образом, геометрически метод Ньютона эквивалентен замене небольшой дуги кривой  $y = f(x)$  касательной,

проведенной в некоторой точке кривой. Действительно уравнение касательной в точке  $(\tilde{x}, f(\tilde{x}))$  имеет вид:  $y - f(\tilde{x}) = f'(\tilde{x})(x - \tilde{x})$ .

И если положить  $y = 0$ ,  $x = \hat{x}$ , то  $\hat{x} = \tilde{x} - \frac{f(\tilde{x})}{f'(\tilde{x})}$ .

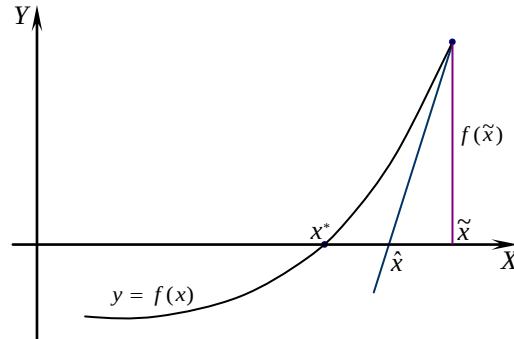


Рисунок 2.5. – Определение точки пересечения касательной к кривой с осью  $OX$ .

Возвращаясь к поставленной задаче, построим касательную к функции  $y = f(x)$  в точке, ограничивающей отрезок локализации корня  $x^*$ , например в точке  $B(b, f(b))$ . Тогда найденное значение  $c = b - \frac{f(b)}{f'(b)}$  будет первым приближением к корню  $x^*$ . Обозначим его через  $x_1$ , то есть  $x_1 = c$ . Очевидно, что точка  $x_1$  будет находиться со стороны выпуклости кривой  $y = f(x)$ . Проведем в точке  $(x_1, f(x_1))$  новую касательную к кривой  $y = f(x)$ , получив таким образом следующее приближение  $x_2$  к истинному корню  $x^*$  (рис. 2.6). Этот процесс продолжается пока значение  $f(x_k)$  не станет меньше заданной точности, либо пока разность между двумя последними приближениями не станет меньше заданного числа  $|x_{k+1} - x_k| \leq \delta = \sqrt{\frac{2m_1\varepsilon}{m_2}}$ , где  $\varepsilon$  – точность, с которой требуется найти корень,  $m_1 = \min_{x \in [a,b]} |f'(x)|$ ,  $M_2 = \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$ .

Для вычисления  $x_k$  можно пользоваться следующей итерационной формулой:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, (k = 0, 1, 2, \dots),$$

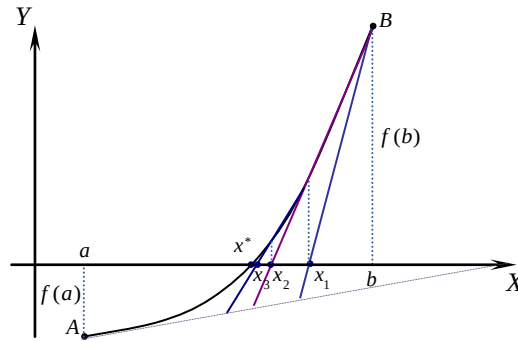


Рис. 2.6. – Иллюстрация итерационного процесса нахождения корня уравнения методом Ньютона (касательных).

Совершенно очевидно, что быстрота сходимости метода Ньютона в большой мере зависит от удачного выбора исходной точки. Если в процессе итераций тангенс угла наклона  $f'(x)$  обращается в ноль, то применение метода осложняется. Не будет достаточно эффективным использование метода и в случае слишком большого  $f''(x)$ .

Для удачного выбора начального приближения  $x_0$  следует пользоваться теоремой 2.

**Теорема 2:** Если  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , причем  $f'(x)$  и  $f''(x)$  отличны от нуля и сохраняют определенные знаки при  $a \leq x \leq b$ , то исходя из начального приближения  $x_0 \in [a, b]$ , удовлетворяющего неравенству  $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ , можно вычислить методом Ньютона

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, (k = 0, 1, 2, \dots)$$

единственный корень  $x^*$  уравнения  $y = f(x)$  с любой степенью точности.

Таким образом, в качестве исходной точки  $x_0$  выбирается тот конец интервала  $[a, b]$ , которому отвечает ордината того же знака, что и знак  $f''(x)$ .

## 2.4. Модифицированный метод Ньютона

Если производная  $f'(x)$  мало изменяется на отрезке  $[a, b]$ , то в формуле метода Ньютона можно принять:  $f'(x_{k+1}) \approx f'(x_0)$ .

Тогда для получения последовательных приближений истинного корня  $x_0$  уравнения  $f(x) = 0$  можно использовать формулу:  $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ , ( $k = 0, 1, 2, \dots$ ).

Геометрически это означает, что мы заменяем касательные в точках  $(x_k, f(x_k))$  прямыми, параллельными касательной в точке  $(x_0, f(x_0))$  (рис. 2.7).

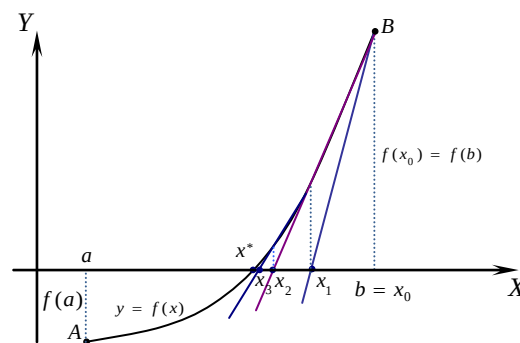


Рис. 2.7. – Иллюстрация итерационного процесса нахождения корня уравнения модифицированным методом Ньютона.

## 2.5. Метод секущих

Один из недостатков метода Ньютона состоит в том, что, пользуясь им, приходится дифференцировать функцию  $f(x)$ . Если нахождение производной затруднено, то можно воспользоваться некоторым приближением, которое и составляет основу метода секущих. Для этого производную  $f'(x)$ , используемую в методе Ньютона, заменяют разностью последовательных значений функции, отнесённой к разности значений аргумента

$$f'(x) = \frac{df(x_k)}{dx_k} \approx \frac{\Delta f(x_k)}{\Delta x_k} = \frac{f(x) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

В результате получается следующая итерационная формула:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}, k = 1, 2, \dots$$

Для выбора начального приближения  $x_0$  можно пользоваться тем же правилом, что и в методе Ньютона, а значение  $x_1$  определить как  $x_1 = x_0 + h$ ,

где  $h$  – некоторая малая величина. В целом же схема метода секущих такая же, что и метода Ньютона.

Геометрически метод секущих означает, что через рассматриваемую точку будет проводиться не касательная, а секущая (рис. 2.8).

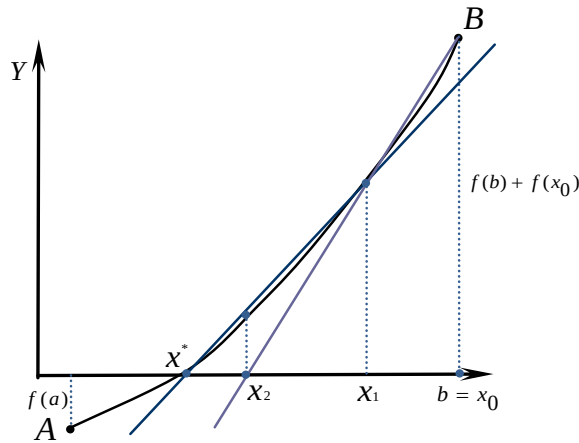


Рис. 2.7. – Иллюстрация итерационного процесса нахождения корня уравнения методом секущих.

## 2.6. Комбинированный метод хорд и касательных

Пусть  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , а  $f'(x)$  и  $f''(x)$  сохраняют постоянные знаки на отрезке  $[a, b]$ . Соединяя метод хорд и метод Ньютона, получаем метод, на каждом этапе которого находим два значения точного корня  $x^*$  уравнения  $f(x) = 0$ : значение по недостатку  $\underline{x}$  и значение по избытку  $\overline{x}$ .

При отыскании корней комбинированным методом за начальные приближения значений по недостатку и по избытку следует принять следующие значения:  $\underline{x}_0 = a$ ,  $\overline{x}_0 = b$ . Здесь так же, как и в методе хорд, возможны четыре случая, различающиеся знаками функции  $f(x)$ , её первой и второй производных  $f'(x)$  и  $f''(x)$ . Для расчетов комбинированным методом используются формулы:

$$1) \text{ если } f'(x) \cdot f''(x) > 0 \text{ или } f(b) \cdot f''(x) > 0, \text{ то } \underline{x}_{k+1} = \underline{x}_k - \frac{f(\underline{x}_k)(\overline{x}_k - \underline{x}_k)}{f(\overline{x}_k) - f(\underline{x}_k)},$$

$$\overline{x}_{k+1} = \overline{x}_k - \frac{f(\overline{x}_k)}{f'(\overline{x}_k)};$$

2) если  $f'(x) \cdot f''(x) < 0$  или  $f(a) \cdot f''(x)$ , то  $\underline{x}_{k+1} = \underline{x}_k - \frac{f(\underline{x}_k)}{f'(\underline{x}_k)}$ ,

$$\underline{x}_{k+1} = \underline{x}_k - \frac{f(\underline{x}_k)(\bar{x}_k - \underline{x}_k)}{f(\bar{x}_k) - f(\underline{x}_k)}.$$

Легко видеть, что истинное значение корня  $x^*$  лежит между  $\underline{x}_{k+1}$  и  $\bar{x}_{k+1}$ , т.е.  $\underline{x}_{k+1} < x^* < \bar{x}_{k+1}$  и  $0 < x^* - \underline{x}_{k+1} < \bar{x}_{k+1} - \underline{x}_{k+1}$ .

Если допустимая абсолютная погрешность приближенного корня  $\underline{x}_{k+1}$  задана заранее и равна  $\varepsilon$ , то процесс сближения прекращается в тот момент, когда будет обнаружено, что  $\bar{x}_{k+1} - \underline{x}_{k+1} < \varepsilon$ . По окончании процесса за значение корня  $x^*$  лучше всего взять среднее арифметическое полученных последних значений:  $x^* \approx (\underline{x}_{k+1} + \bar{x}_{k+1})$ .

## 2.7. Метод простой итерации

Рассмотрим уравнение  $x = g(x)$ . Это уравнение может быть получено из уравнения  $f(x) = 0$  путем прибавления к обоим частям  $x$  и заменой  $g(x) = x + f(x)$  либо каким-то другим способом. Пусть  $[a, b]$  – отрезок, определяющий корень  $x^*$  уравнения  $f(x) = 0$ , а, следовательно, и равносильного ему уравнения  $x = g(x)$ .

Выберем произвольную точку  $x_0$ , которую примем за грубое приближение корня и подставим её в правую часть уравнения  $x = g(x)$ . Тогда получим некоторое число  $x_1 = g(x_0)$ .

По найденному значению  $x_1$  определим вторую точку  $x_2$  и т.д. Повторяя этот процесс, будет иметь последовательность чисел  $x_{k+1} = g(x_k), k = 0, 1, 2, \dots$ .

Если полученная таким образом последовательность  $x_k$  сходящаяся, т.е. существует предел  $x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k$ , то она сходится к корню  $x^*$ , и за конечное число итераций можно получить приближенное значение корня  $x^*$  с любой степенью точности.

Геометрически метод итерации может быть пояснен следующим образом. Построим на плоскости  $XOY$  графики функций  $y = x$  и  $y = g(x)$ . Каж-



дый действительный корень  $x^*$  уравнения  $x = g(x)$  является абсциссой точки пересечения  $M$  кривой  $y = g(x)$  с прямой  $y = x$  (рис. 2.8).

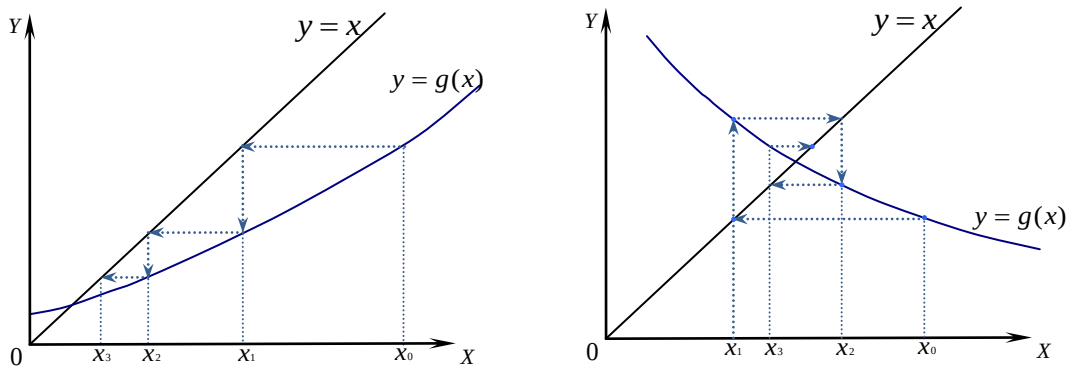


Рис. 2.8. – Иллюстрация итерационного процесса нахождения корня уравнения методом простой итерации.

Однако процесс итерации сходится не всегда (рис. 2.9).

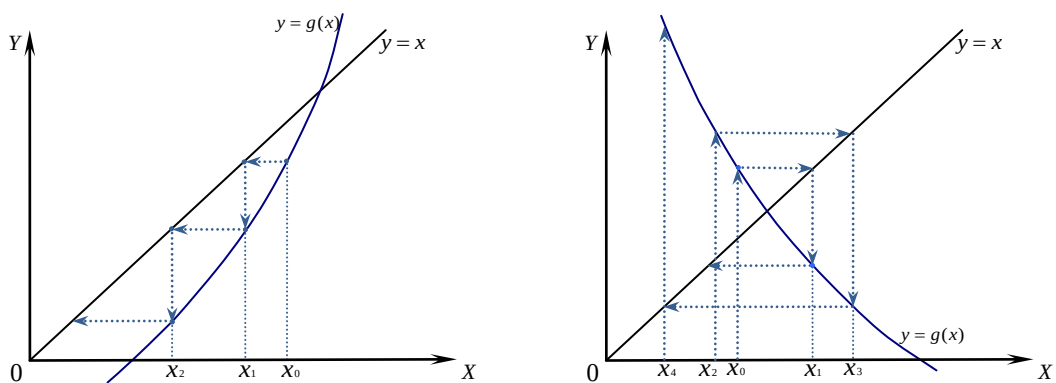


Рис. 2.9. – Иллюстрация итерационного процесса нахождения корня уравнения методом простой итерации (расходящийся процесс).

Достаточным условием сходимости итерационного процесса является следующая теорема:

**Теорема 3:** Пусть функция  $g(x)$  определена и дифференцируема на отрезке  $[a, b]$ , причем все её значения  $g(x) \in [a, b]$ . Тогда если существует правильная дробь  $q$  (за  $q$  можно принять  $q = \min_{x \in [a, b]} |g'(x)|$ ) такая, что  $|g'(x)| \leq q < 1$  при  $a < x < b$ , то:

- 1) процесс итерации  $x_{k+1} = g(x_k), k = 0, 1, 2 \dots$  сходится независимо от начального значения  $x_{k+1} \in [a, b]$ .
- 2) предельное значение  $x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k$  является единственным корнем уравнения  $x = g(x)$  на отрезке  $[a, b]$ .



$$\det A = \Delta = \begin{vmatrix} a_{11} + a_{12} + \dots + a_{1n} \\ a_{21} + a_{22} + \dots + a_{2n} \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ a_{n1} + a_{n2} + \dots + a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

то система (3.1) имеет единственное решение. В этом случае решение системы (3.1) с теоретической точки зрения не представляет труда. Значения неизвестных  $x_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) могут быть получены по известным формулам Крамера:

$$x_i = \frac{\det A_i}{\det A},$$

где матрица  $A_i$  получается из матрицы  $A$  заменой  $i$ -го столбца столбцом свободных членов.

Действительно, если  $\det A \neq 0$ , то существует обратная матрица  $A^{-1}$ . Тогда, умножая обе части уравнения (3.2) слева на  $A^{-1}$ , получим:

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b$$

ИЛИ

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}. \quad (3.4)$$

Формула (3.4) является матричной записью формул Крамера (3.3).

Однако подобный способ решения линейной системы с  $n$  неизвестными приводит к вычислению  $(n + 1)$  определителей порядка  $n$ , что представляет собой трудоемкую операцию при сколько-нибудь большом числе  $n$ .

Применяемые в настоящее время методы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) можно разбить на две группы: *точные* и *приближенные*.

В *точных* (или *прямых*) методах решение системы (3.1) находится за конечное число арифметических действий. Примерами прямых методов могут служить метод Гаусса, метод Гаусса с выбором главных элементов, метод квадратных корней и др. Однако необходимо отметить, что вследствие погрешностей округления при решении задач прямые методы на самом деле не приводят к точному решению системы (3.1) и называть их точными можно лишь отвлекаясь от погрешностей округления.

*Приближенными (или итерационными)* методами называются такие методы, которые даже в предположении, что вычисления ведутся без округ-

лений, позволяют получить решение системы (3.1) лишь с заданной точностью. Точное решение системы в этих случаях может быть получено теоретически как результат бесконечного процесса. К приближенным методам относятся метод простой итерации, метод Зейделя и др.

Однако прежде чем перейти к изучению различных численных методов решения СЛАУ, необходимо вспомнить некоторые сведения о матрицах из курса высшей математики.

1. Пусть дана матрица

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

Тогда обратная матрица  $A^{-1}$  может быть вычислена следующим образом:

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix},$$

где  $A_{ij}$  – алгебраические дополнения  $a_{ij}$  ( $i = 1, 2, 3$ ).

2. Алгебраическим дополнением элемента называется минор этого элемента, умноженный на  $(-1)^P$ , где  $P$  – сумма номеров строки и столбца, на пересечении которых расположен этот элемент.

3. Минором элемента  $a_{ij}$  называется определитель, получаемый вычеркиванием  $i$ -ой строки и  $j$ -ого столбца.

4. Определитель матрицы равен сумме произведений элементов какого-нибудь столбца или строки на их алгебраические дополнения.

### 3.1. Метод Гаусса

Наиболее распространенным методом решения СЛАУ является алгоритм последовательно исключения неизвестных. Этот метод носит название *метода Гаусса* или *метода исключения Гаусса*.

Алгоритм исключения рассмотрим для простоты на примере решения системы из четырех линейных уравнений с четырьмя неизвестными.

$$\begin{cases} a_{11}^{(0)} x_1 + a_{12}^{(0)} x_2 + a_{13}^{(0)} x_3 + a_{14}^{(0)} x_4 = b_1^{(0)} \\ a_{21}^{(0)} x_1 + a_{22}^{(0)} x_2 + a_{23}^{(0)} x_3 + a_{24}^{(0)} x_4 = b_2^{(0)} \\ a_{31}^{(0)} x_1 + a_{32}^{(0)} x_2 + a_{33}^{(0)} x_3 + a_{34}^{(0)} x_4 = b_3^{(0)} \\ a_{41}^{(0)} x_1 + a_{42}^{(0)} x_2 + a_{43}^{(0)} x_3 + a_{44}^{(0)} x_4 = b_4^{(0)} \end{cases}, \quad (3.5)$$

Пусть  $a_{11}^{(0)} \neq 0$ . Коэффициент  $a_{11}^{(0)}$  в этом случае буде называться ведущим элементом. Поделим все коэффициенты первого уравнения системы (3.5) на  $a_{11}^{(0)}$ . В результате получим систему

$$\begin{cases} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 + a_{14}^{(1)} x_4 = b_1^{(1)} \\ a_{21}^{(0)} x_1 + a_{22}^{(0)} x_2 + a_{23}^{(0)} x_3 + a_{24}^{(0)} x_4 = b_2^{(0)} \\ a_{31}^{(0)} x_1 + a_{32}^{(0)} x_2 + a_{33}^{(0)} x_3 + a_{34}^{(0)} x_4 = b_3^{(0)} \\ a_{41}^{(0)} x_1 + a_{42}^{(0)} x_2 + a_{43}^{(0)} x_3 + a_{44}^{(0)} x_4 = b_4^{(0)} \end{cases}, \quad (3.6)$$

где  $a_{1j}^{(1)} = a_{1j}^{(0)} / a_{11}^{(0)}$ ,  $j = 2, 3, 4$ ;  $b_1^{(1)} = b_1^{(0)} / a_{11}^{(0)}$ .

Пользуясь первым уравнением системы (3.6) можно легко исключить неизвестное  $x_1$  из второго, третьего и четвертого уравнений этой системы. Для этого следует умножить первое уравнение последней системы на  $a_{21}^{(0)}$ ,  $a_{31}^{(0)}$ ,  $a_{41}^{(0)}$  и вычесть результат соответственно из второго, третьего и четвертого уравнений системы (3.6). Тогда система (3.6) преобразуется к виду:

$$\begin{cases} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 + a_{14}^{(1)} x_4 = b_1^{(1)} \\ a_{22}^{(1)} x_2 + a_{23}^{(1)} x_3 + a_{24}^{(1)} x_4 = b_2^{(1)} \\ a_{32}^{(1)} x_2 + a_{33}^{(1)} x_3 + a_{34}^{(1)} x_4 = b_3^{(1)} \\ a_{42}^{(1)} x_2 + a_{43}^{(1)} x_3 + a_{44}^{(1)} x_4 = b_4^{(1)} \end{cases}, \quad (3.7)$$

где  $a_{ij}^{(1)} = a_{ij}^{(0)} - a_{1j}^{(1)} \cdot a_{i1}^{(1)}$ ,  $b_i^{(1)} = b_i^{(0)} - b_1^{(1)} \cdot a_{i1}^{(0)}$ ,  $i = 2, 3, 4$ ;  $j = 1, 2, 3, 4$ .

На следующем этапе алгоритма разделим все коэффициенты второго уравнения системы (3.7) на  $a_{22}^{(1)}$  (при условии, что  $a_{22}^{(1)} \neq 0$ ) и исключим неизвестные  $x_2$  из уравнений системы (3.7), начиная с третьего, так же, как это делалось ранее при исключении неизвестной  $x_1$ . В результате получим систему вида:

$$\begin{cases} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 + a_{14}^{(1)} x_4 = b_1^{(1)} \\ x_2 + a_{23}^{(2)} x_3 + a_{24}^{(2)} x_4 = b_2^{(2)} \\ a_{33}^{(2)} x_3 + a_{34}^{(2)} x_4 = b_3^{(2)}, \\ a_{43}^{(2)} x_3 + a_{44}^{(2)} x_4 = b_4^{(2)} \end{cases} \quad (3.8)$$

где  $a_{2j}^{(2)} = a_{2j}^{(1)} / a_{22}^{(1)}$ ,  $j = 2, 3, 4$ ,  $b_2^{(2)} = b_2^{(1)} / a_{22}^{(1)}$ ,  $j = 1, \dots, 4$  и  $a_{ij}^{(2)} = a_{ij}^{(1)} - a_{2j}^{(2)} \cdot a_{i2}^{(1)}$ ,  $b_i^{(2)} = b_i^{(1)} - b_2^{(2)} a_{i2}^{(1)}$ ,  $j = 3, 4$ .

Приведем коэффициент перед  $x_3$  в третьем уравнении системы (3.8) к единице, поделив это уравнение на  $a_{33}^{(2)}$  ( $a_{33}^{(2)} \neq 0$ ); исключим из четвертого уравнения системы (3.8) неизвестную  $x_3$  по вышеописанному алгоритму и разделим четвертое уравнение системы на коэффициент перед  $x_4$ . В результате система (3.8) преобразуется к виду:

$$\begin{cases} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 + a_{14}^{(1)} x_4 = b_1^{(1)} \\ x_2 + a_{23}^{(2)} x_3 + a_{24}^{(2)} x_4 = b_2^{(2)} \\ x_3 + a_{34}^{(3)} x_4 = b_3^{(3)}, \\ x_4 = b_4^{(4)} \end{cases} \quad (3.9)$$

Таким образом, исходная система линейных алгебраических уравнений (3.5) свелась к системе треугольного вида (3.9). Эта процедура называется *прямым ходом метода Гаусса*. Теперь из системы (3.9), проводя вычислительный процесс «снизу вверх» легко определяются неизвестные  $x_4, x_3, x_2, x_1$ :

$$x_i = b_i^{(i)} - \sum_{j=i+1}^4 a_{ij}^{(i)} x_j, \quad i = 4, 3, \quad (3.10)$$

Эта операция называется *обратным ходом метода Гаусса*.

Аналогично решаются и СЛАУ, состоящие из  $n$  уравнений. В общем случае количество уравнений, составляющих систему и решаемых методом Гаусса, не должно превышать 100. Число арифметических действий (операций умножения и деления), которое необходимо выполнить для реализации метода Гаусса определяются следующей формулой:

$$S = \frac{2n(n+1)(n+2)}{3} + n(n-1) \sim n^3,$$

где  $n$  – число неизвестных.

**Пример:** Решить методом Гаусса систему уравнений

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 3y + z = 9 \\ x - y - z = -2 \end{cases}$$

**Решение:**

$$1) \begin{cases} x + y + z = 4 \\ y - z = 1 \\ -2y - 2z = -6 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} x + y + z = 4 \\ y - z = 1 \\ -4z = -4 \end{cases} \quad 3) \begin{cases} x + y + z = 4 \\ y - z = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

$$4) z = 1; \quad y = 1 + z = 1 + 1 = 2; \quad x = 4 - y - z = 4 - 2 - 1 = 1$$

Рассмотренный метод Гаусса может с успехом быть применен лишь в том случае, если все ведущие элементы отличны от нуля, т.е.  $a_{ii} \neq 0$ ,  $i = \overline{1, n}$ . В противном случае обычный метод Гаусса может оказаться непригодным. Избегать указанных трудностей позволяет *метод Гаусса с выбором главного элемента*. Основная идея метода состоит в том, чтобы на очередном шаге исключать не следующее по номеру неизвестное, а то неизвестное, коэффициент при котором является наибольшим по модулю. Таким образом, в качестве ведущего элемента здесь выбирается главный, т.е. наибольший по модулю элемент. Тем самым, если  $\det A \neq 0$ , то в процессе вычислений не будет происходить деления на ноль.

Выбор главного элемента в методе Гаусса может осуществляться по строкам и по столбцам.

В первом случае для выбора главного элемента сравниваются модули коэффициентов перед неизвестными в  $i$ -ой строке, и коэффициент с наибольшим модулем  $a_{ip}$  занимает место ведущего элемента. Для того, чтобы подобная перестановка не вызывала ошибок при численном решении СЛАУ, необходимо поменять местами  $i$ -ый и  $p$ -ый столбцы во всех оставшихся уравнениях системы.

При выборе главного элемента по столбцу сравниваются абсолютные значения коэффициентов крайнего левого столбца матрицы  $A$  и строка, со-

держащая наибольший по модулю элемент  $a_{qj}$ , занимает место главной строки с ведущим элементом  $a_{qj}$ .

После выбора главного элемента СЛАУ решают также, как и в обычном методе Гаусса. Таким образом, метод Гаусса с выбором главного элемента эквивалентен применению обычного метода Гаусса к системе, в которой на каждом шаге исключения проводится соответствующая перенумерация переменных или уравнений.

Иногда применяется и метод Гаусса с выбором главного элемента по всей матрице, когда в качестве ведущего выбирается максимальный по модулю элемент среди всех элементов матрицы системы.

**Пример:** Решить систему уравнения методом Гаусса с выбором главного элемента.

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 3y + z = 9 \\ x - y - z = 2 \end{cases}$$

**Решение:**

$$1) \begin{cases} 3y + 2x + z = 9 \\ y + x + z = 4 \\ -y + x - z = -2 \end{cases}$$

$$2) \begin{cases} y + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}z = 3 \\ \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}z = 1 \\ \frac{5}{3}x - \frac{2}{3}z = 1 \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} y + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}z = 3 \\ \frac{5}{3}x - \frac{2}{3}z = 1 \\ \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}z = 1 \end{cases}$$

$$4) \begin{cases} y + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}z = 3 \\ x - \frac{2}{5}z = \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5}z = \frac{4}{5}z \end{cases}$$

$$5) \begin{cases} y + \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}z = 3 \\ x - \frac{2}{5}z = \frac{3}{5} \\ z = 1 \end{cases}$$

$$6) \begin{cases} y = 2 \\ x = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

### 3.2. Схема Халецкого

Более эффективным методом решения СЛАУ по сравнению с методом Гаусса является *вторая модификация метода Гаусса* более известная под названием *схема Халецкого*.

Рассмотрим СЛАУ, записанную для удобства в матричной форме (3.2):



$$Ax = b,$$

где матрица коэффициентов  $A$ , вектор-столбцы свободных членов и неизвестных определяются в виде (3.2.1), (3.2.2), (3.2.3) соответственно.

Обозначим через  $\Delta_S$  угловой минор порядка  $S$  матрицы  $A$ , т.е.

$$\Delta_1 = a_{11}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = \det A.$$

Тогда, согласно нижеследующей теореме, матрица  $A$  может быть представлена в виде произведения двух матриц.

**Теорема:** Пусть все угловые миноры матрицы  $A$  отличны от нуля,  $\Delta_S \neq 0$ ,  $S = 1, 2, \dots, n$ . Тогда матрицу  $A$  можно представить, причем единственным образом в виде произведения

$$A = L \cdot U,$$

где  $L$  – нижняя треугольная матрица с ненулевыми диагональными элементами

$$L = (l_{ij}) = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & \dots & 0 \\ l_{12} & l_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{pmatrix}$$

и  $U$  – верхняя треугольная матрица с единичной диагональю

$$U = (u_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & u_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Для вычисления элементов  $l_{ij}$  и  $u_{ij}$  нижней и верхней треугольной матриц можно воспользоваться следующими формулами:

$$\begin{cases} l_{i1} = a_{i1} \\ l_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} \cdot u_{kj}, \end{cases} \quad 1 < j \leq i \quad (3.11)$$

$$\text{и} \quad \begin{cases} u_{1i} = a_{1i}/l_{11} \\ u_{ji} = (a_{ji} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk} \cdot u_{ki})/l_{jj}, \end{cases} \quad 1 < j \leq i \quad (3.12)$$

Используя матрицы  $L$  и  $U$  искомый вектор неизвестных  $x$  может быть вычислен из цепи уравнений:

$$Ly = b, \quad Ux = y \quad (3.13)$$

Однако, ввиду того, что матрицы  $L$  и  $U$  треугольные, то системы (3.13) легко решаются, а именно:

$$\begin{cases} y_1 = b_1/l_{11} \\ y_i = (b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} \cdot y_k)/l_{ii}, \quad i > 1 \end{cases} \quad (3.14)$$

и

$$\begin{cases} x_n = y_n \\ x_i = y_i - \sum_{k=i+1}^n u_{ik} \cdot x_k, \quad i < n \end{cases} \quad (3.15)$$

Как видно из формул (3.14), значения вспомогательных чисел  $y_i$  выгодно вычислять вместе с коэффициентами  $l_{ij}$  и  $u_{ij}$ , а затем так же, как и в методе Гаусса, вычислить значения неизвестных  $x_i$  «снизу вверх».

При решении СЛАУ по схеме Халецкого вычисление элементов  $l_{ij}$  и  $u_{ij}$  необходимо осуществить одновременно, последовательно используя формулы (3.11) и (3.12), пока полностью не будут определены элементы  $m$ -ой строки нижней треугольной матрицы  $L$  и  $-$ ого столбца верхней треугольной матрицы. Только после этого следует определить вспомогательное значение  $y_m$  и перейти к вычислению  $(m + 1)$ -той строки и  $(m + 1)$ -ого столбца матриц  $L$  и  $U$  соответственно.

**Пример:** Решить СЛАУ по схеме Халецкого

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 3y + z = 9 \\ x - y - z = -2 \end{cases}$$

*Решение:*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1)  $l_{11} = a_{11} = 1$

$$u_{11} = a_{11}/l_{11} = 1/1 = 1$$

$$y_1 = b_1/l_{11} = 4/1 = 4$$

2)  $l_{21} = a_{21} = 2$

$$u_{12} = a_{12}/l_{11} = 1/1 = 1$$

$$l_{22} = a_{22} - l_{21} \cdot u_{12} = 3 - 2 \cdot 1 = 1$$

$$u_{22} = (a_{22} - l_{21} \cdot u_{12})/l_{22} = (3 - 2 \cdot 1)/1 = 1$$

$$y_2 = (b_2 - l_{21} \cdot y_1)/l_{22} = (9 - 2 \cdot 4)/1 = 1$$

$$3) \quad l_{31} = a_{31} = 1$$

$$u_{13} = a_{13}/l_{11} = 1/1 = 1$$

$$l_{32} = a_{32} - l_{31} \cdot u_{12} = -1 - 1 \cdot 1 = -2$$

$$u_{23} = \frac{a_{23} - l_{21} \cdot u_{13}}{l_{22}} = \frac{1 - 2 \cdot 1}{1} = -1$$

$$l_{33} = a_{33} - l_{31} \cdot u_{13} - l_{32} \cdot u_{23} = -1 - 1 \cdot 1 - (-2)(-1) = -4$$

$$u_{33} = (a_{33} - l_{31} \cdot u_{13} - l_{32} \cdot u_{23})/l_{33} = (-1 - 1 \cdot 1 - (-2)(-1))/(-4) = 1$$

$$y_3 = (b_3 - l_{31} \cdot y_1 - l_{32} \cdot y_2)/l_{33} = (2 - 1 \cdot 4 - (-2) \cdot 1)/(-4) = 1$$

$$4) \quad x_3 = y_3 = 1$$

$$x_2 = y_2 - u_{23} \cdot x_3 = 1 - (-1) \cdot 1 = 2$$

$$x_1 = y_1 - u_{12} \cdot x_2 - u_{13} \cdot x_3 = 4 - 1 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 1.$$

Полученные при решении СЛАУ по схеме Халецкого матрицы  $L$  и  $U$  имеют следующий вид:

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -4 \end{pmatrix}; U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Таким образом, алгоритм схемы Халецкого может быть представлен в виде блок-схемы (рис. 3.1):

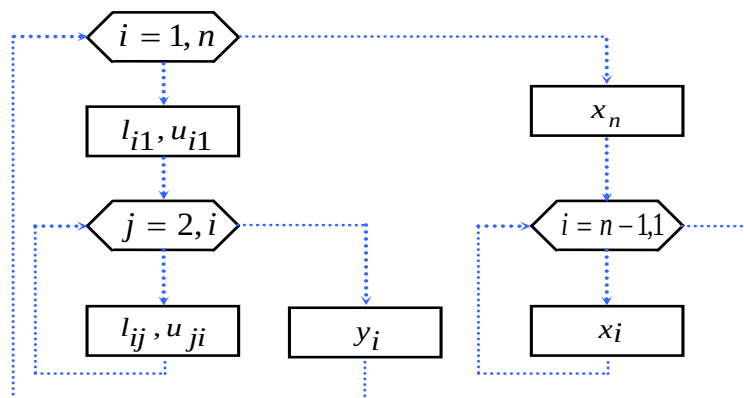


Рисунок 3.1. – Блок-схема алгоритма схемы Халецкого

### 3.3. Метод ортогонализации

**Определение 1:** Скалярным произведением двух векторов  $\bar{p} = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$  и  $\bar{q} = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$  в  $n$ -мерном векторном пространстве называется сумма произведений их координат, т.е.

$$(\bar{p}, \bar{q}) = \sum_{i=1}^n p_i q_i \quad (3.16)$$

**Определение 2:** Система векторов  $\bar{p}_i$  в  $n$ -мерном векторном пространстве называется *линейно независимой*, если

$$\sum_{j=1}^n C_j \bar{p}_j = 0 \quad (3.17)$$

только тогда, когда все  $C_j$  одновременно равны нулю ( $C_j$  – некоторые константы).

**Определение 3:** Система векторов  $\bar{p}_j$  ( $j = \overline{1, n}$ ) называется *ортогональной*, если  $(\bar{p}_i, \bar{p}_j) = 0$  при  $i \neq j$ .

**Лемма:** Пусть задана линейно независимая система элементов  $\bar{p}_1, \dots, \bar{p}_n \dots$ . Можно построить ортогональную линейно независимую систему элементов

$$\bar{q}_j = \sum_{i=1}^j d_{ji} \bar{p}_i, \quad j = \overline{1, n}, \quad (3.18)$$

где  $d_{ji}$  – некоторые коэффициенты, причём  $\forall j, d_{jj} = 1$ .

или 
$$\bar{q}_j = \bar{p}_j - \sum_{i=1}^{j-1} C_{ji} \bar{q}_i, \quad j = \overline{1, n} \quad (3.19)$$

Коэффициенты  $C_{ji}$  в выражении (3.19) выбираются при условии ортогональности  $(\bar{q}_j, \bar{q}_i) = 0$  при  $i < j$ . Для этого обе части выражения (3.19) умножаются скалярным образом на  $\bar{q}_i$ . В итоге получаем:

$$(\bar{q}_j, \bar{q}_i) = (\bar{p}_j, \bar{q}_i) - C_{ji} (\bar{q}_i, \bar{q}_i) = 0, \quad i < j \quad (3.20)$$

Выражая из последнего равенства  $C_{ji}$  и подставляя результат в (3.19) получим:

$$\bar{q}_j = \bar{p}_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{(\bar{p}_j, \bar{q}_i)}{(\bar{q}_i, \bar{q}_i)} \cdot \bar{q}_i \quad (3.21)$$

Перейдём к рассмотрению алгоритма метода ортогонализации. Запишем систему уравнений (3.2) в виде:

[illegible]

Подобная запись СЛАУ эквивалентна системе, состоящей из  $n$  скалярных произведений векторов  $\bar{a}_i = \{a_{i1} + a_{i2} + \dots + a_{in} + b_i\}$ ,  $i = \overline{1, n}$  и  $\bar{y} = \{x_1, x_2, \dots, x_n, 1\}^T$ , т.е.

$$(\bar{a}_i, \bar{y}) = 0, \quad i = \overline{1, n} \quad (3.23)$$

Для того чтобы система (3.23) была полностью определённой (в настоящий момент имеется  $n$  уравнений с " $n + 1$ " неизвестной) добавим к ней ещё одно скалярное произведение

$$(\bar{a}_{n+1}, y) = 0, \quad (3.24)$$

где  $\bar{a}_{n+1} = \{0, 0, \dots, 0, 1\}$ .

Векторы  $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_{n+1}$  являются линейно независимыми, т.к.  $\sum_{i=1}^{n+1} c_i \bar{a}_i = 0$ , только когда некоторые числа  $c_i$  ( $i = \overline{1, n+1}$ ) одновременно равны нулю (в противном случае должны быть равны нулю компоненты векторов  $\bar{a}_i$  ( $i = \overline{1, n+1}$ ), что нарушает требование неособенности матрицы  $A$  ( $\det A \neq 0$ ) или её невырожденности (существование  $A^{-1}$ ), а, следовательно, приводит к невозможности найти единственное решение системы (3.22)).

Применим к системе векторов  $\bar{a}_i$  ( $i = \overline{1, n+1}$ ) алгоритм последовательной ортогонализации с нормировкой. Будем строить две пересекающиеся последовательности ортогональных векторов  $\bar{u}_1, \bar{v}_1, \bar{u}_2, \bar{v}_2, \dots, \bar{u}_{n+1}, \bar{v}_{n+1}$  по следующему правилу:

$$\bar{u}_1 = \bar{a}_1, \bar{v}_1 = \frac{\bar{u}_1}{\|\bar{u}_1\|}, \dots, \bar{u}_k = \bar{a}_k - \sum_{i=1}^{k-1} c_k \bar{v}_i, \bar{v}_k = \frac{\bar{u}_k}{\|\bar{u}_k\|}, \dots$$

В качестве нормы  $\|u_k\|$  будем использовать норму вида а

$$\|\bar{u}_k\| = \sqrt{(\bar{u}_k, \bar{u}_k)} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n+1} u_{ki}^2} \quad (3.25)$$

Для вычисления констант  $c_{ki}$  воспользуемся выражением (3.20), где место скалярного произведения  $(\bar{q}_i, \bar{q}_i)$  займет произведение

$$(\bar{v}_i, \bar{v}_i) = \sum_{j=1}^{n+1} v_{ij}^2 = \sum_{j=1}^{n+1} \frac{u_{ij}^2}{\left(\sqrt{\sum_{j=1}^{n+1} u_{ij}^2}\right)^2} = \sum_{j=1}^{n+1} u_{ij}^2 / \sum_{j=1}^{n+1} u_{ij}^2 = 1, \quad i = \overline{1, n+1}.$$

Таким образом, используя равенство (3.21), имеем:

$$\begin{cases} \bar{u}_k = \bar{a}_k - \sum_{i=1}^{k-1} (\bar{a}_k, \bar{v}_i) \cdot \bar{v}_i \\ \bar{v}_k = \frac{\bar{u}_k}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n+1} u_{ki}^2}}, \quad k = \overline{1, n+1} \end{cases} \quad (3.26)$$

У вектора  $\bar{u}_{n+1} = \{u_{n+1,1}, u_{n+1,2}, \dots, u_{n+1,n+1}\}$  последняя координата  $u_{n+1,n+1}$  отлична от нуля, т.е.  $u_{n+1,n+1} \neq 0$ . Тогда, исходя из условия ортогональности, можно записать:  $\forall i \leq n$

$$\begin{aligned} (\bar{u}_{n+1}, \bar{v}_i) &= \left( \bar{u}_{n+1}, \frac{\bar{u}_i}{\|\bar{u}_i\|} \right) = \frac{1}{\|\bar{u}_i\|} (\bar{u}_{n+1}, \bar{u}_i) = 0 = \frac{1}{\|\bar{u}_i\|} \left( \bar{u}_{n+1}, \bar{a}_i - \sum_{j=1}^{i-1} c_{ij} \bar{v}_j \right) \\ &= \frac{1}{\|\bar{u}_i\|} \left[ (\bar{u}_{n+1}, \bar{a}_i) - \left( \bar{u}_{n+1}, \sum_{j=1}^{i-1} c_{ij} \bar{v}_j \right) \right] = \\ &= \frac{1}{\|\bar{u}_i\|} \left[ (\bar{u}_{n+1}, \bar{a}_i) - \left[ c_{i1}(\bar{u}_{n+1}, \bar{v}_1)_{=0} + c_{i2}(\bar{u}_{n+1}, \bar{v}_2)_{=0} + \dots + c_{i,i-1}(\bar{u}_{n+1}, \bar{v}_{i-1})_{=0} \right] \right] = \\ &= \frac{1}{\|\bar{u}_i\|} (\bar{u}_{n+1}, \bar{a}_i) = 0 \text{ или } (\bar{u}_{n+1}, \bar{a}_i) = 0 \end{aligned} \quad (3.27)$$

Скалярные произведения (3.27) можно переписать в виде:

$$a_{i1} \cdot u_{n+1,1} + a_{i2} \cdot u_{n+1,2} + \dots + a_{in} \cdot u_{n+1,n} + b_i \cdot u_{n+1,n+1} = 0 \quad (3.28)$$

$$i = \overline{1, n}$$

Отсюда следует, что значения  $\frac{u_{n+1,1}}{u_{n+1,n+1}}, \frac{u_{n+1,2}}{u_{n+1,n+1}}, \dots, \frac{u_{n+1,n}}{u_{n+1,n+1}}$  являются решением исходной системы, т.е.

$$\bar{y} = \{x_1, x_2, \dots, x_n, 1\} = \left\{ \frac{u_{n+1,1}}{u_{n+1,n+1}}, \frac{u_{n+1,2}}{u_{n+1,n+1}}, \dots, \frac{u_{n+1,n}}{u_{n+1,n+1}}, 1 \right\} \quad (3.29)$$

Значение координаты  $u_{n+1,n+1}$  в (3.29) отлично от нуля, как было предположено выше. В противном случае система линейных уравнений

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot u_{n+1,j} = 0, \quad i = \overline{1, n}$$

образует систему либо с нулевым решением, т.е.  $u_{n+1,j} = 0, (j = \overline{1, n},)$ , что противоречит исходной постановке задачи, либо при ненулевых решениях, т.е.  $u_{n+1,j} \neq 0, (j = \overline{1, n},)$ , определитель исходной матрицы  $A$  должен быть равен нулю  $\det A = 0$ , что так же противоречит исходной постановке задачи.

Таким образом, алгоритм метода ортогонализации заключается в последовательном нахождении координат ортогональных векторов  $\overline{u}_k$  и  $\overline{v}_k$  ( $k = \overline{1, n+1}$ ) по формулам (3.26), а затем, используя выражения (3.29) вычисляют значение корней СЛАУ.

**Пример:** Решить СЛАУ методом ортогонализации

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 3y + z = 9 \\ x - y - z = -2 \end{cases}$$

*Решение:*

$$\bar{a}_1 = \{1, 1, 1, -4\}; \bar{a}_3 = \{1, -1, -1, 2\};$$

$$\bar{a}_2 = \{2, 3, 1, -9\}; \bar{a}_4 = \{0, 0, 0, 1\};$$

$$\bar{X} = \{x, y, z, 1\}.$$

$$1) \bar{u}_1 = \bar{a}_1 = \{1, 1, 1, -4\};$$

$$\|\bar{u}_1\| = \sqrt{\sum_{i=1}^4 u_{1i}^2} = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2 + (-4)^2} = \sqrt{19};$$

$$\bar{v}_1 = \bar{u}_1 / \|\bar{u}_1\| = \left\{ \frac{1}{\sqrt{19}}, \frac{1}{\sqrt{19}}, \frac{1}{\sqrt{19}}, \frac{-4}{\sqrt{19}} \right\}.$$

$$2) \bar{u}_2 = \bar{a}_2 - (\bar{a}_2, \bar{v}_1) \bar{v}_1;$$

$$(\bar{a}_2 \cdot \bar{v}_1) = \sum_{i=1}^4 a_{2i} \cdot v_{1i} = 2 \frac{1}{\sqrt{19}} + \frac{31}{\sqrt{19}} + \frac{11}{\sqrt{19}} + (-9) \frac{-4}{\sqrt{19}} = \frac{42}{\sqrt{19}};$$

$$\bar{u}_2 = \begin{cases} 2 - 42/\sqrt{19} \cdot 1/\sqrt{19} = 2 - 42/19 = -4/19 \\ 2 - 42/\sqrt{19} \cdot 1/\sqrt{19} = 3 - 42/19 = 15/19 \\ 1 - 42/\sqrt{19} \cdot 1/\sqrt{19} = 1 - 42/19 = -23/19 \\ -9 - 42/\sqrt{19} \cdot 1/\sqrt{19} = -9 + 168/19 = -3/19 \end{cases};$$

$$\|\bar{u}_2\| = \sqrt{\sum_{i=1}^4 u_{2i}^2} = \sqrt{(4/19)^2 + (15/19)^2 + (-23/19)^2 + (-3/19)^2} = \sqrt{779}/19;$$

$$\bar{v}_2 = \bar{u}_2 / \|\bar{u}_2\| = \left\{ -\frac{4}{\sqrt{779}}, \frac{15}{\sqrt{779}}, \frac{-23}{\sqrt{779}}, \frac{-3}{\sqrt{779}} \right\}.$$

$$3) \bar{u}_3 = \bar{a}_3 - (\bar{a}_3, \bar{v}_1) \bar{v}_1 - (\bar{a}_3, \bar{v}_2) \bar{v}_2;$$

$$(\bar{a}_3 \cdot \bar{v}_1) = \sum_{i=1}^4 a_{3i} \cdot v_{1i} = 1 \frac{1}{\sqrt{19}} + (-1) \frac{1}{\sqrt{19}} + (-1) \frac{1}{\sqrt{19}} + (2) \frac{-4}{\sqrt{19}} = \frac{-9}{\sqrt{19}};$$

$$(\bar{a}_3 \cdot \bar{v}_2) = \sum_{i=1}^4 a_{3i} \cdot v_{2i} = 1 \frac{-4}{\sqrt{779}} + (-1) \frac{15}{\sqrt{779}} + (-1) \frac{-23}{\sqrt{779}} + 2 \frac{-3}{\sqrt{779}} = \frac{-2}{\sqrt{779}};$$

$$\bar{u}_3 = \begin{cases} 1 - \frac{-9}{\sqrt{19}} \cdot \frac{1}{\sqrt{19}} - \frac{-2}{\sqrt{779}} \cdot \frac{-4}{\sqrt{779}} = 1 + \frac{9}{19} - \frac{8}{779} = \frac{1140}{779} \\ -1 - \frac{-9}{\sqrt{19}} \cdot \frac{1}{\sqrt{19}} - \frac{-2}{\sqrt{779}} \cdot \frac{15}{\sqrt{779}} = -1 + \frac{9}{19} + \frac{30}{779} = \frac{-380}{779} \\ -1 - \frac{-9}{\sqrt{19}} \cdot \frac{1}{\sqrt{19}} - \frac{-2}{\sqrt{779}} \cdot \frac{-23}{\sqrt{779}} = -1 + \frac{9}{19} - \frac{46}{779} = \frac{-456}{779} \\ 2 - \frac{-9}{\sqrt{19}} \cdot \frac{-4}{\sqrt{19}} - \frac{-2}{\sqrt{779}} \cdot \frac{-3}{\sqrt{779}} = 2 - \frac{36}{19} - \frac{6}{779} = \frac{76}{779} \end{cases};$$

$$\|\bar{u}_3\| =$$

$$i=14u3i2=(1140779)2+(-380779)2+(-456779)2+(76779)2=1657712/19;$$

$$\bar{v}_3 = \bar{u}_3 / \|\bar{u}_3\| = \left\{ \frac{1140}{\sqrt{1657712}}, \frac{-380}{\sqrt{1657712}}, \frac{-456}{\sqrt{1657712}}, \frac{76}{\sqrt{1657712}} \right\}.$$

$$4) \bar{u}_4 = \bar{a}_4 - (\bar{a}_4, \bar{v}_1) \bar{v}_1 - (\bar{a}_4, \bar{v}_2) \bar{v}_2 - (\bar{a}_4, \bar{v}_3) \bar{v}_3$$

$$(\bar{a}_4 \cdot \bar{v}_1) = \sum_{i=1}^4 a_{4i} \cdot v_{1i} = 0 \frac{1}{\sqrt{19}} + 0 \frac{1}{\sqrt{19}} + 0 \frac{1}{\sqrt{19}} + 1 \frac{-4}{\sqrt{19}} = \frac{-4}{\sqrt{19}};$$

$$(\bar{a}_4 \cdot \bar{v}_2) = \sum_{i=1}^4 a_{4i} \cdot v_{2i} = 0 \frac{-4}{\sqrt{779}} + 0 \frac{15}{\sqrt{779}} + 0 \frac{-23}{\sqrt{779}} + 1 \frac{-3}{\sqrt{779}} = \frac{-3}{\sqrt{779}};$$

$$(\bar{a}_4 \cdot \bar{v}_3) = \sum_{i=1}^4 a_{4i} \cdot v_{3i} = 0 \frac{1140}{\sqrt{1657712}} + 0 \frac{-380}{\sqrt{1657712}} + 0 \frac{-456}{\sqrt{1657712}} + 1 \frac{76}{\sqrt{1657712}} = \frac{76}{\sqrt{1657712}};$$

$$\bar{u}_4 =$$

$$\begin{pmatrix} 0 - \frac{-4}{\sqrt{19}} \cdot \frac{1}{\sqrt{19}} - \frac{-3}{\sqrt{779}} \cdot \frac{-4}{\sqrt{779}} - \frac{76}{\sqrt{1657712}} \cdot \frac{1140}{\sqrt{1657712}} = \frac{4}{19} - \frac{12}{779} - \frac{86640}{1657712} \\ 0 - \frac{-4}{\sqrt{19}} \cdot \frac{1}{\sqrt{19}} - \frac{-3}{\sqrt{779}} \cdot \frac{15}{\sqrt{779}} - \frac{76}{\sqrt{1657712}} \cdot \frac{-380}{\sqrt{1657712}} = \frac{4}{19} + \frac{45}{779} + \frac{28880}{1657712} \\ 0 - \frac{-4}{\sqrt{19}} \cdot \frac{1}{\sqrt{19}} - \frac{-3}{\sqrt{779}} \cdot \frac{-23}{\sqrt{779}} - \frac{76}{\sqrt{1657712}} \cdot \frac{-456}{\sqrt{1657712}} = \frac{4}{19} - \frac{69}{779} + \frac{34656}{1657712} \\ 0 - \frac{-4}{\sqrt{19}} \cdot \frac{-4}{\sqrt{19}} - \frac{-3}{\sqrt{779}} \cdot \frac{-3}{\sqrt{779}} - \frac{76}{\sqrt{1657712}} \cdot \frac{76}{\sqrt{1657712}} = 1 - \frac{16}{19} - \frac{9}{779} = \frac{5776}{1657712} \end{pmatrix};$$

$$\bar{u}_4 = \frac{236816}{1657712}, \frac{473632}{1657712}, \frac{236816}{1657712}, \frac{236816}{1657712}.$$

$$5) X = \frac{u_{4i}}{u_{44}}, \quad i = 1, 2, 3;$$

$$x = \frac{u_{41}}{u_{44}} = 1; \quad y = \frac{u_{42}}{u_{44}} = 2; \quad z = \frac{u_{43}}{u_{44}} = 1.$$



### 3.4. Метод простой итерации

При численном решении СЛАУ большой размерности схемы точных методов становятся очень сложными. В этих условиях для нахождения корней системы пользуются приближенными численными методами. Один из них – **метод итерации** (*метод простой итерации, метод последовательных приближений*).

Рассмотрим систему линейных уравнений (3.1), которая может быть записана в виде матричного уравнения (3.2). Преобразуем эту систему к виду:

[illegible]

где  $\alpha = \alpha_{ij} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{n1} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_{n1} & \alpha_{n2} & \cdots & \alpha_{nn} \end{pmatrix}$  и  $\beta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \cdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$  матрица коэффициентов и

вектор-столбец свободных членов. Уравнение (3.30) может также быть записано в матричной форме:

$$\mathbf{x} = \alpha \mathbf{x} + \beta \quad (3.31)$$

Преобразование системы (3.1) к виду (3.30) может быть выполнено следующим образом. Исходя из предположения о неравенстве нулю диагональных коэффициентов матрицы  $A$  (3.2.1), т.е.  $a_{ii} \neq 0, (i = \overline{1, n})$ , разрешают каждое  $i$ -тое уравнение системы (3.1) относительно неизвестных  $x_i$ . В результате получают систему вида (3.30), у которой:

$$\beta_i = \frac{b_i}{a_{ii}}; \quad \alpha_{ij} = \begin{cases} -\frac{\alpha_{ij}}{a_{ii}}, & i \neq j \\ 0, & i = j \end{cases}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Систему (3.30) будем решать методом последовательных приближений. Выберем некоторое начальное (нулевое) приближение  $x^{(0)}$ . Далее будем последовательно находить первое приближение к решению системы  $x^{(1)} = \alpha x^{(0)} + \beta$ , второе  $x^{(2)} = \alpha x^{(1)} + \beta$  и т.д.

В общем случае любое  $(k + 1)$ -е приближение вычисляют по формуле:

$$x^{(k+1)} = \alpha x^{(k)} + \beta, \quad (3.32)$$

или в развернутом виде:

$$x_i^{(k+1)} = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} x_j^{(k)} + \beta_i, \quad i = \overline{1, n}; \quad k = 0, 1, 2, \quad (3.33)$$

Если последовательность приближений  $x^{(0)}, x^{(1)}, \dots$  имеет предел  $x = \lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)}$ , то этот предел является решением системы (3.30).

Однако итерационный процесс решения СЛАУ сходится не всегда. Условия сходимости итерационного процесса определяет следующая теорема.

**Теорема:** Процесс итерации (3.32) для приведенной линейной системы (3.31) сходится к единственному решению из любого начального приближения, если какая-нибудь каноническая норма матрицы  $\alpha$  меньше единицы, т.е.

$$\|\alpha\| < 1 \quad (3.34).$$

Эта теорема определяет достаточные условия сходимости. В качестве нормы матрицы могут быть приняты следующие значения:

$$\begin{aligned} 1) \|\alpha\| &= \max_i \sum_{j=1}^n \alpha_{ij}, \text{ или} \\ 2) \|\alpha\| &= \max_j \sum_{i=1}^n \alpha_{ij}, \text{ или} \\ 3) \|\alpha\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |\alpha_{ij}|^2}. \end{aligned} \quad (3.35)$$

**Следствие:** Для системы  $\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_j$  процесс итерации сходится, если выполнены неравенства:

$$\begin{aligned} |\alpha_{ii}| &> \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n |\alpha_{ij}|, \quad i = \overline{1, n}, \text{ или} \\ |\alpha_{jj}| &> \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n |\alpha_{ij}|, \quad j = \overline{1, n}. \end{aligned} \quad (3.36)$$

Таким образом, если для системы (3.31) выполняются условия (3.34), (3.35) или для системы (3.2) выполняется условие (3.36), то эта система может быть решена методом простой итерации. Причём итерационный процесс сойдётся при любом выборе начального приближения. На практике в качест-

ве начального приближения  $x^{(0)}$  часто используют вектор – столбец свободных членов  $\beta$ , т.е.  $x^{(0)} = \beta$ .

Оценить погрешность вычисления приближенного решения СЛАУ методом просто итерации можно с помощью неравенства

$$\|x - x^{(k)}\| \leq \varepsilon \quad (3.37)$$

Это условие будет выполнено, если в процессе вычислений будет обнаружено, что

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq \frac{1-q}{q} \varepsilon, \quad (3.38)$$

где  $q = \|\alpha\| < 1$ , а  $\varepsilon$  – требуемая точность решения.

В качестве нормы в неравенстве (3.38) могут использоваться следующие выражения:

$$\begin{aligned} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| &= \max_{1 \leq i \leq n} |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|, \text{ или} \\ \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| &= \sum_{i=1}^n |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|, \text{ или} \\ \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| &= \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}|^2}. \end{aligned} \quad (3.39)$$

### 3.5. Метод Зейделя

Метод Зейделя (Гаусса-Зейделя) представляет собой некоторую модификацию метода простой итерации. Основная его идея заключается в том, что при вычислении  $(k+1)$ -го приближения неизвестной  $x_i$  учитываются уже вычисленные ранее  $(k+1)$ -е приближения неизвестных  $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$ .

Пусть дана приведенная линейная система (3.31). Выберем произвольно начальное приближение  $x^{(0)}$ . Тогда, предполагая, что  $k$ -е приближение  $x_i^{(k)}$  корней известны,  $(k+1)$ -е приближение корней будем находить по формулам:

$$x_i^{(k+1)} = \beta_i + \sum_{j=1}^{i-1} \alpha_{ij} x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i}^n \alpha_{ij} x_j^{(k)}, \quad i = \overline{1, n}, k = 0, 1, 2, \dots \quad (3.40)$$

Хотя области сходимости метода итерации и метода Зейделя не совпадают, а лишь пересекаются, тем не менее условия сходимости для метода Зей-

деля определяются теми же выражениями ((3.34), (3.35), (3.36)), что и для метода простой итерации. Обычно метод Зейделя дает лучшую сходимость. Однако бывают случаи, когда процесс Зейделя сходится медленнее процесса простой итерации. Более того, бывают случаи, когда процесс итерации сходится, а метод Зейделя расходится.

При оценке погрешности вычисления методом Зейделя необходимо выполнение неравенства (3.37). Это произойдет в том случае, когда выполнится следующее неравенство:

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq \frac{1-\mu}{\mu} \varepsilon, \quad (41)$$

$$\text{где } \mu = \max_i \frac{\sum_{j=i}^n |\alpha_{ij}|}{1 - \sum_{j=1}^{i-1} |\alpha_{ij}|}.$$

#### 4. Приближенное решение систем нелинейных уравнений.

В отличие от систем линейных уравнений для систем нелинейных уравнений не известны прямые методы решения, и поэтому всегда применяются итерационные методы.

Рассмотрим нелинейную систему уравнений

[illegible]

Обозначим через  $n$ -мерный вектор аргументов  $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \quad (4.2)$$

а через  $n$ -мерный вектор функций  $f_1, f_2, \dots, f_n$  (вектор-функцию):

$$f = (f_1, f_2, \dots, f_n)^T \quad (4.3)$$

Тогда система (4.1) может быть представлена в более компактном виде:

$$f(x) = 0. \quad (4.4)$$



для  $0 \leq q < 1$ . В качестве норм неравенства (4.9) можно использовать следующие канонические нормы:

$$\|x\| = \max_i |x_i|, \text{ или } \|x\| = \sum_i |x_i|, \text{ или } \|x\| = \sqrt{\sum_i x_i^2}. \quad (4.10)$$

Тогда справедливой является следующая теорема.

**Теорема:** Пусть отображение (4.8) является сжимающим в некоторой замкнутой области, т.е. выполняются условия (4.9). Тогда, если для итерационного процесса (4.7) все последовательные приближения  $x^{(k)}$  ( $k = 0, 1, 2, \dots$ ) принадлежат этой области, то

- 1) Независимо от выбора начального приближения  $x^{(0)}$  процесс (4.7) сходится, т. е. существует

$$x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)}; \quad (4.11)$$

- 2) Предельный вектор  $x^*$  является единственным решением уравнения (4.6) в искомой области;

- 3) Справедлива оценка

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{q^k}{1-q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\| \quad (4.12)$$

или 
$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{q}{1-q} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \quad (4.13)$$

Если ужесточить требования, накладываемые на правильную дробь  $q$ , в частности, принять  $0 \leq q \leq \frac{1}{2}$ , то из формулы (4.13) следует, что при

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq \varepsilon \quad (4.14)$$

справедливо неравенство

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \varepsilon.$$

Таким образом, неравенство (4.14), где норма вычисляется по одной из формул (4.10), может использоваться в качестве критерия остановки поиска методом итерации.

Хотя выше приведенная теорема и доказывает существование единственного решения нелинейной системы (4.6), найденного с заданной точностью, но не позволяет достаточно легко определить условия, при которых

отображение (4.8) является сжимающим, а следовательно, система (4.6) может быть решена методом итераций.

Для этого существует следующая теорема.

**Теорема:** Пусть функции  $\varphi(x)$  определены и непрерывны вместе со своей производной  $\varphi'(x) = \left( \frac{\partial \varphi_i(x)}{\partial x_j} \right), i, j = \overline{1, n}$  в некоторой ограниченной замкнутой области, для которой выполняются неравенства

$$\|\varphi'(x)\| = \max_x \max_i \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i(x)}{\partial x_j} \right| \leq q \leq 1, \text{ или} \quad (4.15)$$

$$\|\varphi'(x)\| = \max_x \max_j \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i(x)}{\partial x_j} \right| \leq q \leq 1,$$

где  $q$  – некоторая постоянная. Тогда, если последовательные приближения (4.7) не выходят из этой замкнутой области, то процесс итерации (4.7) сходится и предельный вектор (4.11) является единственным решением системы (4.6) в рассматриваемой области.

Следствие из этой теоремы позволяет записать условие (4.15) в более простом виде.

**Следствие 1:** Процесс итерации (4.7) сходится к единственному решению, если выполняются неравенства:

$$\sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i(x)}{\partial x_j} \right| \leq q_j \leq 1, \quad j = \overline{1, n}, \text{ или} \quad (4.16)$$

$$\sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial \varphi_i(x)}{\partial x_j} \right| \leq q_j \leq 1, \quad i = \overline{1, n}$$

для всех значений  $x$ , принадлежащих некоторой замкнутой области.

Таким образом, неравенства (4.16) определяют условия сходимости метода простой итерации для системы нелинейных уравнений.

## 4.2. Метод Ньютона

Рассмотрим нелинейную систему уравнений (4.4). Точный корень  $x^*$  этого уравнения может быть представлен в виде суммы некоторого  $k$ -того приближения  $x^{(k)}$  и поправки  $\varepsilon^{(k)}$  (погрешности корня), т.е.

$$x^* = x^{(k)} + \varepsilon^{(k)}, \quad (4.17)$$

где  $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})^T$  и  $\varepsilon^{(k)} = (\varepsilon_1^{(k)}, \varepsilon_2^{(k)}, \dots, \varepsilon_n^{(k)})^T$ .

Тогда, подставив выражение (4.17) в уравнение (4.4), будем иметь:

$$f(x^{(k)} + \varepsilon^{(k)}) = 0. \quad (4.18)$$

Пусть функция  $f(x)$  непрерывно дифференцируема в некоторой выпуклой области, содержащей  $x^*$  и  $x^{(k)}$ . Разложим левую часть уравнения (4.18) по степеням малого вектора  $\varepsilon^{(k)}$  в ряд Тейлора, ограничившись при этом лишь линейными членами:

$$f(x^{(k)} + \varepsilon^{(k)}) = f(x^{(k)}) + f'(x^{(k)})\varepsilon^{(k)} = 0. \quad (4.19)$$

Под производной  $f'(x)$  в выражении (4/19) следует понимать *матрицу Якоби (якобиан)* системы функций  $f_1, f_2, \dots, f_n$  относительно переменных  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , т.е.

$$f'(x) = w(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}, \frac{\partial f_1}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}, \frac{\partial f_2}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}, \frac{\partial f_n}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \left( \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right), \quad i, j = \overline{1, n}. \quad (4.20)$$

Выразим из (4.19)  $\varepsilon^{(k)}$ , предположив при этом, что матрица – неособенная:

$$\varepsilon^{(k)} = -W^{-1}(x^{(k)})f(x^{(k)}).$$

Тогда с учетом (4.17) получим:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - w^{-1}(x^{(k)})f(x^{(k)}), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4.21)$$

Полученное рекуррентное соотношение определяет сущность метода Ньютона. За нулевое приближение  $x^{(0)}$  можно взять грубое значение искомого корня. Условия сходимости итерационного процесса Ньютона определяется следующей теоремой.

**Теорема:** Пусть дана нелинейная система уравнений (4.4), где вектор-функция (4.3) определена и непрерывна вместе со своими частными производными первого и второго порядков в некоторой области, и пусть  $x^{(0)}$  -



есть произвольная точка, лежащая в этой области вместе со своей замкнутой  $r$ -окрестностью:

$$\|x - x^{(0)}\| \leq r,$$

где норма понимается в виде  $\|x\| = \max_i |x_i|$ , причем выполнены следующие условия:

- 1) Матрица Якоби  $w(x) = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$  при  $x = x^{(0)}$  имеет обратную матрицу  $w^{-1}(x^{(0)})$  такую, что

$$\|w^{-1}(x^{(0)})\| \leq A_0, \quad (4.22)$$

где норма матрицы понимается как

$$\|A\| = \max_i \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

$$2) \|w^{-1}(x^{(0)})f(x^{(0)})\| \leq B_0 \leq \frac{r}{2} \quad (4.23)$$

$$3) \sum_{m=1}^n \left| \frac{\partial^2 f_i(x)}{\partial x_j \partial x_m} \right| \leq C \text{ при } i, j = \overline{1, n} \quad (4.24)$$

- 4) константы  $A_0, B_0$  и  $C$  удовлетворяют неравенству

$$\delta = 2nA_0B_0C \leq 1. \quad (4.25)$$

Тогда процесс Ньютона (4.21) при любом начальном приближении  $x^{(0)}$  из  $r$ -окрестности сходится и предельный вектор

$$x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)}$$

есть единственное решение системы (4.4) такое, что

$$\|x^* - x^{(0)}\| \leq 2B_0, \text{ или} \quad (4.26)$$

$$\|x^* - x^{(k)}\| \leq \frac{B_0}{2^{k-1}} \cdot \delta^{2^k - 1}.$$

Из этой теоремы следует, что прежде чем браться за решение системы нелинейных уравнений методом Ньютона, необходимо проверить выполнение для этой системы условий (4.22) – (4.25). И только в случае положительного результата проверки система нелинейных уравнений может быть решена методом Ньютона. В качестве критерия окончания приближенного поиска корней нелинейных уравнений может служить неравенство (4.26).

### 4.3. Модифицированный метод Ньютона

При использовании метода Ньютона существенным неудобством является необходимость для каждого шага вычислить обратную матрицу  $w^{-1}(x^{(k)})$ . Если матрица  $w^{-1}(x)$  непрерывна в окрестности искомого решения  $x^*$  и начальное приближение  $x^{(0)}$  достаточно близко  $x^*$ , то приближенно можно положить:

$$w^{-1}(x^{(k)}) \approx w^{-1}(x^{(0)}).$$

Таким образом, получается рекуррентное соотношение модифицированного метода Ньютона

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - w^{-1}(x^{(0)})f(x^{(k)}), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4.27)$$

Условия сходимости и окончания поиска для модифицированного метода Ньютона определяется по тем же формулам, что и для простого метода Ньютона.

#### 4.4. Метод Зейделя

Для решения систем нелинейных уравнений специального вида (4.5) может применяться *метод покоординатного спуска* или *метод Зейделя*, аналогичный одноименному методу, применяемого для решения СЛАУ.

В методе покоординатного спуска при вычислении  $(k + 1)$ -го приближения неизвестной  $x_i$  учитываются уже вычисленные ранее  $(k + 1)$ -ые приближения неизвестных  $x_j$  ( $j = \overline{1, i - 1}$ ). Тогда рекуррентные соотношения метода Зейделя могут быть записаны в виде

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= \varphi_1(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} &= \varphi_2(x_1^{(k+1)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \\ &\vdots \\ x_i^{(k+1)} &= \varphi_i(x_1^{(k+1)}, x_2^{(k+1)}, \dots, x_{i-1}^{(k+1)}, x_i^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \\ &\vdots \\ x_n^{(k+1)} &= \varphi_n(x_1^{(k+1)}, x_2^{(k+1)}, \dots, x_{n-1}^{(k+1)}, x_n^{(k)}) \end{aligned} \quad (4.28)$$

Условия сходимости метода Зейделя определяются так же, как и в методе простой итерации – по формулам (4.16).

## 5. Интерполирование функций

Простейшая задача интерполирования заключается в следующем. На отрезке  $[a, b]$  заданы  $n + 1$  точки  $x_0, x_1, \dots, x_n$ , которые называются *узлами интерполяции*, и значение некоторой функции  $f(x)$  в этих точках:  $f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1, \dots, f(x_n) = y_n$ .

Требуется построить функцию  $F(x)$  (*интерполирующая функция*), принадлежащую известному классу и принимающую в узлах интерполяции те же значения, что и  $f(x)$ , т.е. такую, что  $F(x_0) = y_0, F(x_1) = y_1, \dots, F(x_n) = y_n$ .

Геометрически это означает, что нужно найти кривую  $y = F(x)$  некоторого определенного типа, проходящую через заданную систему точек  $M_i(x_i, y_i)$  ( $i = 0, 1, 2, \dots, n$ ) (рис. 5.1).

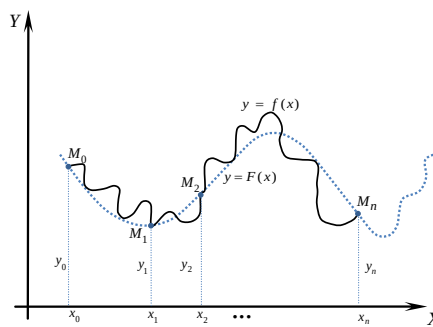


Рис. 5.1. – Графическая иллюстрация интерполяции.

В такой общей постановке задача может иметь бесчисленное множество решений или совсем не иметь решений. Однако эта задача становится однозначной, если вместо произвольной функции  $F(x)$  искать полином  $P_n(x)$  степени не выше  $n$ , удовлетворяющий следующим условиям:  $P_n(x_0) = y_0, P_n(x_1) = y_1, \dots, P_n(x_n) = y_n$ .

Полученную интерполяционную формулу  $y = F(x) = P_n(x)$  обычно используют для приближенного вычисления значений данной функции  $f(x)$  для значений аргумента  $x$ , отличных от узлов интерполирования. Такая операция называется *интерполированием функции  $f(x)$* . При этом различают *интерполирование в узком смысле*, когда  $x \in [x_0, x_n]$ , т.е. значение  $x$  является промежуточным между  $x_0$  и  $x_n$ , и *экстраполирование*, когда  $x \notin [x_0, x_n]$ . В

дальнейшем под термином интерполирование будем понимать как первую, так и вторую операции.

### 5.1. Интерполяционные формулы Ньютона.

Для определения интерполяционных формул Ньютона введем понятие конечных разностей. Пусть  $y = f(x)$  – функция, заданная табличными значениями  $y_i = f(x_i)$  для системы равноотстоящих точек  $x_i$  ( $i = 0, 1, 2, \dots, n$ ), где  $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i = h = \text{const}$ .

Тогда конечными разностями табличной функции  $y = f(x)$  называются следующие соотношения:

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i \quad \text{– конечная разность 1-го порядка}$$

$$\Delta^2 y_i = \Delta(\Delta y_i) = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i \quad \text{– конечная разность 2-го порядка}$$

.....

$$\Delta^k y_i = \Delta(\Delta^{k-1} y_i) = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i \quad \text{– конечная разность } k\text{-го порядка}$$

.....

$$\Delta^n y_i = \Delta(\Delta^{n-1} y_i) = \Delta^{n-1} y_{i+1} - \Delta^{n-1} y_i \quad \text{– конечная разность } n\text{-го порядка.}$$

Конечные разности различных порядков удобно располагать в форме таблиц двух видов: горизонтальной таблицы конечных разностей или диагональной таблицы конечных разностей (табл 5.1, 5.2).

Таблица 5.1 – Горизонтальная таблица конечных разностей

| $x_i$ | $y_i$ | $\Delta y_i$ | $\Delta^2 y_i$ | $\Delta^3 y_i$ | $\Delta^4 y_i$ | $\Delta^5 y_i$ |
|-------|-------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $x_0$ | $y_0$ | $\Delta y_0$ | $\Delta^2 y_0$ | $\Delta^3 y_0$ | $\Delta^4 y_0$ | $\Delta^5 y_0$ |
| $x_1$ | $y_1$ | $\Delta y_1$ | $\Delta^2 y_1$ | $\Delta^3 y_1$ | $\Delta^4 y_1$ |                |
| $x_2$ | $y_2$ | $\Delta y_2$ | $\Delta^2 y_2$ | $\Delta^3 y_2$ |                |                |
| $x_3$ | $y_3$ | $\Delta y_3$ | $\Delta^2 y_3$ |                |                |                |
| $x_4$ | $y_4$ | $\Delta y_4$ |                |                |                |                |

Таблица 5.2 – Диагональная таблица конечных разностей

| $x_i$ | $y_i$ | $\Delta y_i$ | $\Delta^2 y_i$ | $\Delta^3 y_i$ |
|-------|-------|--------------|----------------|----------------|
| $x_0$ | $y_0$ |              |                |                |
| $x_1$ | $y_1$ | $\Delta y_0$ | $\Delta^2 y_0$ | $\Delta^3 y_0$ |
| $x_2$ | $y_2$ | $\Delta y_1$ | $\Delta^2 y_1$ |                |
|       |       | $\Delta y_2$ |                |                |

|       |       |  |  |  |  |  |
|-------|-------|--|--|--|--|--|
| $x_5$ | $y_5$ |  |  |  |  |  |
|-------|-------|--|--|--|--|--|

|       |       |  |  |  |
|-------|-------|--|--|--|
| $x_3$ | $y_3$ |  |  |  |
|-------|-------|--|--|--|

Перейдем к рассмотрению интерполяционных формул Ньютона.

Пусть для функции  $y = f(x)$  заданы значения  $y_i = f(x_i)$  для равностоящих значений независимой переменной  $x_i = x_0 + ih$  ( $i = 0, 1, 2, \dots, n$ ), где  $h$  – шаг интерполяции. Требуется подобрать полином  $P_n(x)$  степени не выше  $n$ , принимающий в точках  $x_i$  значения  $P_n(x_i) = y_i$  ( $i = 0, 1, 2, \dots, n$ ).

Введём некоторый параметр  $q = \frac{x-x_0}{h}$ , который определяет число шагов, требуемое для достижения числа  $x$  из точки  $x_0$ . Тогда искомый полином может быть определен следующим выражением:

$$P_n(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{q(q-1)(q-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \dots + \frac{q(q-1)\dots(q-n+1)}{n!}\Delta^n y_0 \quad (5.1)$$

Формула (5.1) называется *первой интерполяционной формулой Ньютона*. Ее удобно использовать для интерполирования функции  $y = f(x)$  в окрестности начального значения  $x_0$ , где  $q$  – мало по абсолютной величине. В этой формуле используется верхняя горизонтальная строка горизонтальной таблицы конечных разностей.

Если в формуле (5.1) положить  $n = 1$ , то получим формулу линейного интерполирования  $P_1(x) = y_0 + q\Delta y_0$ .

При  $n = 2$  будем иметь формулу параболического или квадратичного интерполирования:  $P_2(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0$ .

Первая интерполяционная формула Ньютона практически неудобна для интерполирования функции вблизи конца таблицы. В этом случае обычно применяется *вторая интерполяционная формула Ньютона*, имеющая следующий вид:

$$P_n(x) =$$

$$y_n + q\Delta y_{n-1} + \frac{q(q+1)}{2!}\Delta^2 y_{n-2} + \frac{q(q+1)(q+2)}{3!}\Delta^3 y_{n-3} + \dots + \frac{q(q+1)\dots(q+n-1)}{n!}\Delta^n y_0, (5.2)$$

где  $q = \frac{x-x_n}{n}$ .

В этой формуле используется нижняя диагональная строка таблицы конечных разностей.

Как первую, так и вторую интерполяционные формулы Ньютона можно использовать для экстраполирования функции, т.е. для нахождения значений функции  $y$  для значения аргументов  $x$ , лежащих вне пределов таблицы. Если  $x < x_0$  и  $x$  близко к  $x_0$ , то выгодно применять первую интерполяционную формулу Ньютона, причем тогда  $q = \frac{x-x_n}{n} < 0$ .

Если же  $x > x_n$  и  $x$  близко к  $x_n$ , то удобнее пользоваться второй интерполяционной формулой Ньютона, причем  $q = \frac{x-x_n}{n} > 0$ .

Таким образом, первая интерполяционная формула Ньютона обычно используется для интерполирования вперед и экстраполирования назад, а вторая интерполяционная формула Ньютона, наоборот – для интерполирования назад и экстраполирования вперед. Однако операция экстраполирования является менее точной по сравнению с операцией интерполирования в узком смысле слова.

В общем случае, погрешность интерполирования табличной функции формулами Ньютона можно оценить с помощью остаточных членов этих формул.

Остаточный член первой интерполяционной формулы Ньютона имеет вид:

$$R_n(x) = h^{n+1} \frac{q(q-1)\dots(q-n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi), (5.3)$$

где  $\xi$  – некоторое промежуточное значение между узлами интерполирования  $x_0, x_1, \dots, x_n$  и рассматриваемой точкой  $x$ . При этом для случая интерполирования в узком смысле  $\xi \in [x_0, x_n]$ , а для случая экстраполирования возможно, что  $\xi \notin [x_0, x_n]$ .

Для второй интерполяционной формулы остаточный член может быть рассчитан по формуле:

$$R_n(x) = h^{n+1} \frac{q(q+1)\dots(q+n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi), \quad (5.4)$$

где  $\xi$  – некоторое промежуточное значение между узлами интерполирования  $x_0, x_1, \dots, x_n$  и точкой  $x$ .

Обычно при практических вычислениях интерполяционная формула Ньютона обрывается на членах, содержащих такие разности, которые в пределах заданной точности можно считать постоянными.

Предполагая, что  $\Delta^{n+1}y$  почти постоянная для функции  $y = f(x)$  и  $h$  достаточно мало, и учитывая, что  $f^{(n+1)}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Delta^{n+1}y}{h^{n+1}}$  приближенно можно положить:

$$f^{(n+1)}(\xi) \approx \frac{\Delta^{n+1}y_0}{h^{n+1}}.$$

Тогда формулы (5.3) и (5.4) соответственно можно записать в виде:

$$R_n(x) \approx \frac{q(q-1)\dots(q-n)}{(n+1)!} \Delta^{n+1}y_0, \quad R_n(x) \approx \frac{q(q+1)\dots(q+n)}{(n+1)!} \Delta^{n+1}y_n.$$

При построении таблицы разностей, использующейся в формулах Ньютона, исходили из предположения, что значения аргумента функции – равноотстоящие, т.е. имеют постоянный шаг. Однако на практике часто приходится иметь дело с неравноотстоящими значениями аргумента, которые изменяются с переменным шагом. Для таких неравноотстоящих узлов интерполирования вводится понятие *разделенных разностей*, являющееся более общим по сравнению с понятием конечных разностей.

Пусть функция  $y = f(x)$  задана таблично и  $x_0, x_1, x_2, \dots$  – значения аргумента, а  $y_0, y_1, y_2, \dots$  – соответствующие значения функции, где  $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i \neq \text{const} \neq 0$  ( $i = 0, 1, 2, \dots$ ). Тогда отношения  $\delta(x_i, x_{i+1}) = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots$  называются разделенными разностями первого порядка. Аналогично определяются разделенные разности второго порядка  $\delta(x_i, x_{i+1}, x_{i+2}) = \frac{\delta(x_{i+1}, x_{i+2}) - \delta(x_i, x_{i+1})}{x_{i+2} - x_i}$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots$ .

В общем случае разделенные разности  $k$ -го порядка получаются из разделенных разностей  $(k - 1)$ -го с помощью рекуррентного соотношения

$$\delta(x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}) = \frac{\delta(x_{i+1}, \dots, x_{i+k}) - \delta(x_i, \dots, x_{i+k-1})}{x_{i+1} - x_i} \quad k = 1, 2, \dots; i = 0, 1, 2, \dots$$

Разделенные разности также обычно располагаются в таблицах следующего вида (табл. 5.3):

Таблица 5.3. – Таблица разделенных разностей

| $x_i$ | $y_i$ | 1-й порядок        | 2-й порядок             | 3-й порядок                  | 4-ый порядок                      |
|-------|-------|--------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| $x_0$ | $y_0$ | $\delta(x_0, x_1)$ | $\delta(x_0, x_1, x_2)$ | $\delta(x_0, x_1, x_2, x_3)$ | $\delta(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4)$ |
| $x_1$ | $y_1$ | $\delta(x_1, x_2)$ | $\delta(x_1, x_2, x_3)$ | $\delta(x_1, x_2, x_3, x_4)$ |                                   |
| $x_2$ | $y_2$ | $\delta(x_2, x_3)$ | $\delta(x_2, x_3, x_4)$ |                              |                                   |
| $x_3$ | $y_3$ | $\delta(x_3, x_4)$ |                         |                              |                                   |
| $x_4$ | $y_4$ |                    |                         |                              |                                   |

Используя понятия конечных разностей, формула Ньютона для случая неравноотстоящих узлов интерполирования может быть записана в виде:

$$P_n(x) = y_0 + \delta(x_0, x_1)(x - x_0) + \delta(x_0, x_1, x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \dots \\ \dots + \delta(x_0, x_1, \dots, x_n)(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}) \quad (5.5)$$

Погрешность формулы (5.5) определяется выражением для остаточного члена:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n), \quad (5.6)$$

где  $\xi$  – некоторое промежуточное значение между точками  $x_0, x_1, \dots, x_n$  и  $x$ .

## 5.2. Интерполяционные формулы Гаусса.

При построении интерполяционных формул Ньютона используются лишь те значения функции, которые лежат по одну сторону от выбранного начального значения (больше  $y_0$  в первой формуле и меньше  $y_n$  – во второй).



Во многих случаях это оказывается неудобными и возникает необходимость использования при интерполяции как предшествующих, так и последующих значений функции по отношению к ее начальному значению. В этом смысле наиболее удобной для использования в качестве начального значения является горизонтальная и непосредственно примыкающие к ней строки диагональной таблицы конечных разностей. Конечные разности, заполняющие данную таблицу в описанном случае, называются *центральными разностями*, а таблица имеет вид (табл. 5.4.):

Таблицы центральных разностей берутся за основу при построении интерполяционных формул Гаусса, Стирлинга, Бесселя.

Рассмотрим интерполяционную формулу Гаусса.

Пусть имеется  $2n + 1$  равноотстоящих узлов интерполирования  $x_{-n}, x_{-(n-1)}, \dots, x_{-1}, x_0, x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$ , где  $\Delta x_i = x_{i+1} - x_i = h = \text{const}$ ,  $i = -n, -n + 1, \dots, n - 1, n$ , и для функции  $y = f(x)$  известны её значения в этих узлах  $y_i = f(x_i)$ ,  $i = 0, \pm 1, \dots, \pm n$ . Требуется построить полином  $P(x)$  степени не выше  $2n$  такой, что  $P(x_i) = y_i$  при  $i = 0, \pm 1, \dots, \pm n$ .

Таблица 5.4 – Таблица центральных разностей

| $x_i$    | $y_i$    | $\Delta y_i$    | $\Delta^2 y_i$    | $\Delta^3 y_i$    | $\Delta^4 y_i$    | $\Delta^5 y_i$    | $\Delta^6 y_i$    |
|----------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| $x_{-3}$ | $y_{-3}$ | $\Delta y_{-3}$ |                   |                   |                   |                   |                   |
| $x_{-2}$ | $y_{-2}$ | $\Delta y_{-2}$ | $\Delta^2 y_{-3}$ |                   |                   |                   |                   |
| $x_{-1}$ | $y_{-1}$ | $\Delta y_{-1}$ | $\Delta^2 y_{-2}$ | $\Delta^3 y_{-3}$ |                   |                   |                   |
| $x_0$    | $y_0$    | $\Delta y_{-1}$ | $\Delta^2 y_{-1}$ | $\Delta^3 y_{-2}$ | $\Delta^4 y_{-3}$ | $\Delta^5 y_{-3}$ |                   |
|          |          | $\Delta y_{-0}$ |                   | $\Delta^3 y_{-1}$ | $\Delta^4 y_{-2}$ | $\Delta^5 y_{-2}$ | $\Delta^6 y_{-3}$ |
| $x_1$    | $y_1$    | $\Delta y_0$    | $\Delta^2 y_0$    | $\Delta^3 y_{-1}$ | $\Delta^4 y_{-1}$ |                   |                   |
| $x_2$    | $y_2$    | $\Delta y_1$    | $\Delta^2 y_1$    | $\Delta^3 y_0$    |                   |                   |                   |
| $x_3$    | $y_3$    | $\Delta y_2$    |                   |                   |                   |                   |                   |

Введя переменную  $q = \frac{x - x_0}{h}$ , первая интерполяционная формула Гаусса может быть записана в виде:

$$P(x) =$$

$$y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)(q-2)}{4!}\Delta^4 y_{-2} +$$

$$\frac{(q+2)(q+1)q(q-1)(q-2)}{5!}\Delta^5 y_{-2} + \dots + \frac{(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n-1)!}\Delta^{2n-1} y_{-(n-1)} +$$

$$\frac{(q+n-1)\dots(q-n)}{(2n)!}\Delta^{2n} y_{-n} \quad (5.7)$$

Как видно из (5.7) центральные разности, содержащиеся в первой интерполяционной формуле Гаусса, образуют нижнюю ломаную строку таблицы центральных разностей.

При построении *второй интерполяционной формулы Гаусса* используется верхняя ломаная строка таблицы центральных разностей:

$$P(x) =$$

$$y_0 + q\Delta y_{-1} + \frac{q(q+1)}{2!}\Delta^2 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)}{3!}\Delta^3 y_{-2} + \frac{(q+2)(q+1)q(q-1)}{4!}\Delta^4 y_{-2} + \dots +$$

$$\frac{(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n-1)!}\Delta^{2n-1} y_{-n} + \frac{(q+n)\dots(q-n+1)}{(2n)!}\Delta^{2n} y_{-n} \quad (5.8)$$

Остаточный член для обеих формул Гаусса будет равен:

$$R(x) = \frac{h^{2n+1}f^{(2n+1)}(\xi)}{(2n+1)!} q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2) \dots (q^2 - n^2), \quad (5.9)$$

где  $\xi$  – некоторое промежуточное значение, находящееся между точками  $x_{-n}, x_{-(n-1)}, \dots, x_0, x_1, \dots, x_n$  и точкой  $x$ .

### 5.3. Интерполяционная формула Стирлинга

Интерполяционная формула Стирлинга получается из первой и второй интерполяционных формул Гаусса как их среднее арифметическое. Она имеет следующий вид:

$$P(x) = y_0 + q \frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{q^2}{2} \Delta^2 y_{-1} + \frac{q(q^2 - 1^2)}{3!} \cdot \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \frac{q^2(q^2 - 1^2)}{4!} \Delta^4 y_{-2} +$$

$$\frac{q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)}{5!} \cdot \frac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2} + \frac{q^2(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)}{6!} \Delta^6 y_{-3} + \dots +$$

$$\frac{q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)(q^2 - 3^2) \dots (q^2 - (n-1)^2)}{(2n-1)!} \cdot \frac{\Delta^{2n-1} y_{-n} + \Delta^{2n-1} y_{-(n-1)}}{2} +$$

$$\frac{q^2(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2) \dots (q^2 - (n-1)^2)}{(2n)!} \cdot \Delta^{2n} y_{-n}, \quad (5.10)$$

где  $q = \frac{x - x_0}{h}$ .

Погрешность интерполяционной формулы Стирлинга может быть определена в соответствии с выражением для остаточного члена формулы Гаусса (5.9).

#### 5.4. Интерполяционная формула Бесселя.

Интерполяционная формула Бесселя так же, как и формула Стирлинга, получается путем некоторых преобразований из формул Гаусса. Она имеет следующий вид:

$$\begin{aligned}
 P(x) = & \frac{y_0 + y_1}{2} + \left(q - \frac{1}{2}\right) \Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{\left(q - \frac{1}{2}\right)q(q-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \\
 & \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)}{4!} \cdot \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \frac{\left(q - \frac{1}{2}\right)q(q-1)(q+1)(q-2)}{5!} \Delta^5 y_{-2} + \\
 & \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2)(q-3)}{6!} \cdot \frac{\Delta^6 y_{-3} + \Delta^6 y_{-2}}{2} + \dots + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2) \dots (q-n)(q+n-1)}{(2n)!} \cdot \\
 & \frac{\Delta^{2n} y_{-n} + \Delta^{2n} y_{-n+1}}{2} + \frac{\left(q - \frac{1}{2}\right)q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2) \dots (q-n)(q+n-1)}{(2n+1)!} \Delta^{2n+1} y_{-n}, \quad (5.11)
 \end{aligned}$$

где  $q = \frac{x - x_0}{h}$ .

Остаточный член интерполяционной формулы Бесселя, определяющий погрешность интерполяции, вычисляется по формуле:

$$R(x) = \frac{h^{2n+2}}{(2n+2)!} f^{2n+2}(\xi) q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2) \dots (q^2 - n^2)(q - (n+1)), \quad (5.12)$$

где  $\xi \in [x_0 - nh, x_0 + (n+1)h]$ .

Давай общую характеристику рассмотренным интерполяционным формулам, можно отметить следующее: при построении интерполяционных формул Ньютона в качестве начального значения  $x_0$  выбирается первый или последний узел интерполирования, для центральных же формул интерполирования (Гаусса, Стирлинга, Бесселя) начальный узел является средним.

Более детальное исследование интерполяционных формул показывает, что при  $|q| \leq 0,25$  целесообразно применять формулу Стирлинга, а при  $0,25 \leq q \leq 0,75$  – формулу Бесселя. Первую и вторую интерполяционные формулы Ньютона выгодно применять тогда, когда интерполирование про-

изводится в начале или соответственно в конце таблицы и нужных центральных разностей не хватает.

### 5.5. Интерполяционная формула Лагранжа.

Рассмотренные ранее интерполяционные формулы могут быть использованы лишь в случае равноотстоящих узлов интерполяции (за исключением формулы Ньютона для неравноотстоящих узлов). Для произвольно заданных узлов интерполяции пользуются более общей интерполяционной формулой Лагранжа.

Пусть на отрезке  $[a, b]$  даны  $n + 1$  различных значений аргумента:  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$  и для функции  $y = f(x)$  известны соответствующие значения:  $y_0 = f(x_0), y_1 = f(x_1), \dots, y_n = f(x_n)$ . Требуется построить полином  $L_n(x)$  степени не выше  $n$ , имеющий в заданных узлах  $x_0, x_1, \dots, x_n$  те же значения, что и функция  $f(x)$ , т.е. такой, что

$$L_n(x_i) = y_i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Этим условиям соответствует полином вида:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)} \quad (5.13)$$

Выражение (5.13) является *интерполяционной формулой Лагранжа*.

Все построенные выше формулы можно получить из формулы (5.13) при соответствующем выборе узлов интерполяции. В частности, если узлы интерполяции – равноотстоящие, то интерполяционный полином Лагранжа совпадает с соответствующим интерполяционным полиномом Ньютона.

Входящие в формулу (5.13) коэффициенты

$$L_i^{(n)}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)}$$

называются *коэффициентами Лагранжа*.

Оценить погрешность интерполирования табличной функции  $y = f(x)$  формулой Лагранжа можно с помощью остаточного члена, вычисляемого по формуле:

$$R(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n), \quad (5.14)$$

где  $\xi$  лежит внутри отрезка  $[a, b]$ .

### 5.6. Интерполирование сплайнами.

Интерполирование одним из приведенных выше многочленов на всем отрезке  $[a, b]$  с использованием большого числа узлов интерполяции часто приводит к плохому приближению, что объясняется сильным накоплением погрешностей в процессе вычислений. Для избегания этого поступают следующим образом: весь отрезок  $[a, b]$  разбивают на частичные отрезки  $[x_{i-1}, x_i]$ ,  $i = \overline{1, n}$  и на каждом из частичных отрезков приближенно заменяют функцию  $y = f(x)$  многочленом невысокой степени. Одним из способов такого интерполирования функции  $y = f(x)$  на всем отрезке  $[a, b]$  является интерполирование с помощью сплайн-функций (сплайнов).

*Сплайном* называется функция, которая вместе с несколькими производными непрерывна на всем заданном отрезке  $[a, b]$ , а на каждом частичном отрезке  $[x_{i-1}, x_i]$  в отдельности является некоторым алгебраическим многочленом.

Максимальная по всем частичным отрезкам степень многочленов называется степенью сплайна, а разность между степенью сплайна и порядком наивысшей непрерывной на  $[a, b]$  производной – дефектом сплайна.

Рассмотрим простейшую задачу интерполирования непрерывно кусочно линейной функцией (ломанной) – сплайном первой степени (линейным сплайном). Дефект такого сплайна равен единице, т.к. непрерывна только сама функция (нулевая производная), а первая производная уже разрывна.

Поставим вопрос построения линейного сплайна  $S_1(x)$  совпадающего в точках  $x_0, x_1, \dots, x_n$  с функцией  $f(x)$ . Получится система уравнений:

$$\begin{aligned} S_{i,1}(x_{i-1}) &= f(x_{i-1}), \quad i = \overline{1, n} \\ S_{i,1}(x_i) &= f(x_i), \quad i = \overline{1, n}. \end{aligned} \quad (5.15)$$

Т.к. линейный сплайн на отрезке  $[x_{i-1}, x_i]$  ищется в виде  $S_{i,1}(x) = a_{i,0} + a_{i,1}x$ , то система (5.15) относительно коэффициентов отдельных многочленов переписывается в виде:

$$S_{i,1}(x_{i-1}) = a_{i,0} + a_{i,1}x_{i-1} = f(x_{i-1}), \quad i = \overline{1, n},$$

$$S_{i,1}(x_i) = a_{i,0} + a_{i,1}x_i = f(x_i), \quad i = \overline{1, n};$$

отсюда находим

$$a_{i,1} = (f(x_i) - f(x_{i-1})) / (x_i - x_{i-1}), \quad i = \overline{1, n} \quad (5.16)$$

$$a_{i,0} = f(x_{i-1}) - a_{i,1}x_{i-1}.$$

Таким образом, линейный сплайн на каждом частичном отрезке  $[x_{i-1}, x_i]$  может быть найден в виде выражения:

$$S_{i,1}(x) = \frac{x_i - x}{h_i} f(x_{i-1}) + \frac{x - x_{i-1}}{h_i} f(x_i), \quad i = \overline{1, n}, \quad (5.17)$$

где  $h_i = x_i - x_{i-1}$ .

На практике наиболее широкое распространение сплайны третьей степени  $S_3(x)$  – функции удовлетворяющие следующим условиям:

- 1) на каждом частичном отрезке  $[x_{i-1}, x_i]$ ,  $i = \overline{1, n}$  функция  $S_{i,3}(x)$  является многочленом третьей степени;
- 2) функция  $S_3(x)$ , а также её первая и вторая производные непрерывны на отрезке  $[a, b]$ , т.е. дефект сплайна равен единице;
- 3)  $S_3(x_i) = f(x_i)$ ,  $i = \overline{0, n}$ .

Будем искать функцию  $S_{i,3}(x)$  на каждом из отрезков  $[x_{i-1}, x_i]$ ,  $i = \overline{1, n}$  в виде многочлена третьей степени следующего вида:

$$S_{i,3}(x) = a_i + b_i(x - x_i) + \frac{c_i}{2}(x - x_i)^2 + \frac{d_i}{6}(x - x_i)^3, \quad (5.18)$$

где  $a_i, b_i, c_i, d_i$  – коэффициенты, подлежащие определению.

Приведем без доказательств расчетные формулы для вычисления этих коэффициентов.

$$a_i = f(x_i), \quad i = \overline{1, n} \quad (5.19)$$

$$\frac{h_i}{6}c_{i-1} + \frac{h_i + h_{i+1}}{3}c_i + \frac{h_{i+1}}{6}c_{i+1} = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h_{i+1}} - \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h_i} \quad (5.20)$$

$$i = \overline{1, n-1}, \quad c_0 = c_n = 0.$$

$$d_i = \frac{c_i - c_{i-1}}{h_i}, \quad i = \overline{1, n} \quad (5.21)$$

$$b_i = \frac{h_i}{2}c_i - \frac{h_i}{6}d_i + \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h_i}, \quad i = \overline{1, n}, \quad (5.22)$$

где  $h_i = x_i - x_{i-1}$ .

Таким образом, для определения кубического сплайна вида (5.18) на отрезке  $[x_{i-1}, x_i]$  необходимо решить систему линейных уравнений (5.20). Эта система имеет единственное решение, которое может быть найдено методом исключения, либо в силу особенности этой системы (матрица системы трехдиагональная) – методом прогонки (частный случай метода исключения). Оставшиеся коэффициенты кубического сплайна  $a_i, b_i, d_i$  находятся по формулам (5.19), (5.20), (5.21), соответственно.

Если в качестве многочлена третьей степени, определяющего кубический сплайн, используется многочлен вида  $P_3(x) = S_3(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ , то кубический сплайн может быть построен в соответствии с формулой:

$$S_{i,3}(x) = c_{i-1} \frac{(x_i - x)^3}{6h_i} + c_i \frac{(x - x_{i-1})^3}{6h_i} + \left( f(x_{i-1}) - \frac{c_{i-1}h_i^2}{6} \right) \frac{x_i - x}{h_i} + \left( f(x_i) - \frac{c_i h_i^2}{6} \right) \frac{x - x_{i-1}}{h_i}, \quad i = \overline{1, n}, \quad (5.23)$$

где коэффициенты  $c_i$  могут быть определены также из решения системы (5.20).

Нетрудно убедиться, что значения коэффициентов  $c_i$ , находимые в результате решения системы (5.20), совпадают со значениями второй производной функции  $S_3(x)$  в точках  $x_i$ , т.е.  $c_i = S''_{i,3}(x_i)$ ,  $i = \overline{1, n}$ .

Запишем еще одну формулу для построения кубического сплайна, введя предварительно понятие наклона сплайна. *Наклоном сплайна* в узле  $x_i$  называется величина  $m_i = S'_{i,3}(x_i)$ . Тогда кубический сплайн на частном отрезке  $[x_{i-1}, x_i]$  может быть определен следующим образом:

$$S_{i,3}(x) = \frac{(x_i - x)^2(2(x - x_{i-1}) + h_i)}{h_i^3} f(x_{i-1}) + \frac{(x - x_{i-1})^2(2(x_i - x) + h_i)}{h_i^3} f(x_i) + \frac{(x_i - x)^2(x - x_{i-1})}{h_i^2} m_{i-1} + \frac{(x - x_{i-1})^2(x_i - x)}{h_i^2} m_i. \quad (5.24)$$

Таким образом, чтобы задать кубический сплайн  $S_{i,3}(x)$  на всем отрезке  $[a, b]$  необходимо задать в  $n + 1$  узлах  $x_i$  его значения  $f_i$  и наклоны  $m_i$ ,  $i = \overline{0, n}$ .

Для определения наклонов интерполяционного кубического сплайна существует несколько способов.

1. Упрощенный способ. Получается сплайн с дефектом равным 2.

$$m_i = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{x_{i+1} - x_{i-1}}, \quad i = \overline{1, n-1} \quad (5.25)$$

$$m_0 = \frac{4f(x_1) - f(x_2) - 3f(x_0))}{x_2 - x_0}; \quad m_n = \frac{3f(x_n) + f(x_{n-2}) - 4f(x_{n-1}))}{x_n - x_{n-2}}.$$

2. Если известны значения  $f'(x_i)$ , то можно положить  $m_i = f'(x_i)$ ,  $i = \overline{0, n}$ .

Способы 1 и 2 называются локальными, поскольку с их помощью на каждом отрезке  $[x_{i-1}, x_i]$  сплайн строится отдельно. Однако при этом соблюдается непрерывность первой производной  $S'_{i,3}(x)$ , а непрерывность второй производной  $S''_{i,3}(x)$  – не гарантируется.

3. Глобальный способ. Он позволяет построить сплайн с дефектом, не большим 1, т.е. обеспечивает непрерывность второй производной  $S''_{i,3}(x)$ .

Для определения наклонов этим способом необходимо решить систему линейных уравнений:

$$m_{i-1} + 4m_i + m_{i+1} = \frac{3(f(x_{i+1}) - f(x_{i-1})))}{h_i}, \quad i = \overline{1, n-1} \quad (5.26)$$

Однако система (5.26), состоящая из  $n - 1$  уравнения, содержит  $n + 1$  неизвестную. Поэтому ее необходимо дополнить краевыми условиями. Как правило используют следующие краевые условия:

- а) если известны  $f'(x_0)$  и  $f'(x_n)$ , то можно положить

$$m_0 = f'(x_0) \text{ и } m_n = f'(x_n); \quad (5.27)$$

- б)  $m_0 = \frac{1}{2(x_3 - x_0)} (-11f(x_0) + 18f(x_1) - 9f(x_2) + 2f(x_3))$  (5.28)

$$m_0 = \frac{1}{2(x_n - x_{n-3})} (11f(x_n) - 18f(x_{n-1}) + 9f(x_{n-2}) - 2f(x_{n-3}));$$



в) если известны  $f''(x_0)$  и  $f''(x_n)$ , то

$$\begin{aligned} m_0 &= -\frac{m_1}{2} + \frac{3}{2} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} - \frac{x_1 - x_0}{4} f''(x_0) \\ m_n &= -\frac{m_{n-1}}{2} + \frac{3}{2} \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}} + \frac{x_n - x_{n-1}}{4} f''(x_n). \end{aligned} \quad (5.29)$$

Краевые условия (5.27) – (5.29) можно комбинировать, т.е. выбирать в левом и правом крайних узлах независимо.

Система (5.26) при всех рассмотренных краевых условиях имеет единственное решение, для нахождения которого могут быть применены методы итераций и прогонки.

## 5. Аппроксимация функций

В ходе автоматизированной обработки результатов испытаний технических систем возникает необходимость аппроксимации функций, заданных экспериментальными таблицами данных. Одной из простейших задач аппроксимации, когда от аппроксимирующей функции требуется прохождение через все точки, заданные таблицей, является задача интерполяции.

На практике интерполяционные формулы применяются лишь в тех случаях, когда ошибки в табличных данных можно не учитывать, и число  $n$  точек  $x_i$  является небольшим. Это объясняется тем, что в реальных задачах ошибки в экспериментальных данных необходимо учитывать. Кроме того, при больших  $n$  интерполяционные формулы становятся громоздкими, что влечет за собой определенные трудности при их решении.

В таких условиях задача приближения функции может быть сформулирована следующим образом. Требуется построить функцию  $F(x)$ , принадлежащую известному классу, такую, что значение функции  $F(x)$  в точках  $x_i$  не слишком сильно отличается от заданных значений табличной функции  $y_i = f(x_i)$ , т.е. разности  $y_i - F(x_i)$  – достаточно малы. В такой постановке задача аппроксимации может быть решена с помощью *метода наименьших квадратов*.

Предположим, что функция  $y = f(x)$  задана на отрезке  $[a, b]$  экспериментальными значениями  $y_i = f(x_i)$ ,  $i = \overline{0, n}$ . Аппроксимирующую функцию будем искать в виде линейной модели

$$F(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \dots + a_k\varphi_k(x) \quad (6.1)$$

Тогда согласно методу наименьших квадратов (МНК) наилучшее приближение функции (6.1) к табличной функции  $y = f(x)$  будет достигаться при минимальном значении следующей функции невязки:

$$\Phi(a_0, a_1, \dots, a_k) = \sum_{i=0}^n (y_i - F(x_i))^2 \rightarrow \min \quad (6.2)$$

Задача (6.2), т.е. нахождение таких значений коэффициентов  $(a_0, a_1, \dots, a_k)$ , при которых функция  $\Phi$  достигает минимального значения, может быть решена с использованием классических методов математического анализа. Тогда условие минимума  $\Phi$  определяется системой уравнений

$$\frac{\partial \Phi}{\partial a_j} = 0, \quad j = \overline{0, k} \quad (6.3)$$

Т.к. функция  $\Phi$  может быть записана в виде:

$$\Phi = \sum_{i=0}^n (a_0\varphi_0(x_i) + a_1\varphi_1(x_i) + \dots + a_k\varphi_k(x_i) - y_i)^2,$$

то условия минимума функции нескольких переменных (6.3) эквивалентны следующей системе уравнений:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial a_j} = 2 \sum_{i=0}^n (a_0\varphi_0(x_i) + a_1\varphi_1(x_i) + \dots + a_k\varphi_k(x_i) - y_i)\varphi_j(x_i) = 0, \quad j = \overline{0, k} \quad (6.4)$$

Эти  $(k + 1)$  уравнений представляют собой систему линейных алгебраических уравнений, в которой в качестве неизвестных выступают коэффициенты линейной модели  $(a_0, a_1, \dots, a_k)$ . В матричном виде эта система может быть представлена так:

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=0}^n \varphi_0^2(x_i) & \sum_{i=0}^n \varphi_0(x_i)\varphi_1(x_i) & \dots & \sum_{i=0}^n \varphi_0(x_i)\varphi_k(x_i) \\ \sum_{i=0}^n \varphi_1(x_i)\varphi_0(x_i) & \sum_{i=0}^n \varphi_1^2(x_i) & \dots & \sum_{i=0}^n \varphi_1(x_i)\varphi_k(x_i) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sum_{i=0}^n \varphi_k(x_i)\varphi_0(x_i) & \sum_{i=0}^n \varphi_k(x_i)\varphi_1(x_i) & \dots & \sum_{i=0}^n \varphi_k^2(x_i) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^n \varphi_0(x_i)y_i \\ \sum_{i=0}^n \varphi_1(x_i)y_i \\ \dots \\ \sum_{i=0}^n \varphi_k(x_i)y_i \end{pmatrix} \quad (6.5)$$

Т.к. элементы матрицы в левой части и вектора-столбца в правой определяются табличными данными, то система (6.5) может быть решена. В качестве функций  $\varphi_j(x)$  можно выбирать любые функции, лишь бы они отвечали требованию линейности относительно своих коэффициентов. Фактически выбор функции должен осуществляться с учетом специфики табличных данных, т.е. их периодичности, экспоненциального или логарифмического характера, наличия асимптотики.

На практике очень часто в качестве функций  $\varphi_j(x)$  принимаются следующие функции:  $\varphi_j(x) = x^j = \prod_{m=1}^j x$ . Тогда линейная модель (6.1) представляется в виде полинома:

$$F(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_kx^k, \quad (6.6)$$

где  $\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x, \varphi_2(x) = x^2, \dots, \varphi_k(x) = x^k$ .

Коэффициенты аппроксимирующего полинома (6.6) ( $a_0, a_1, \dots, a_k$ ) находятся из системы линейных уравнений (6.5) после предварительной замены функций  $\varphi_j(x)$ . Например, если в качестве аппроксимирующей модели взять прямую, которая выражается многочленом первой степени  $F(x) = a_1x + a_0$ , то значения  $a_0$  и  $a_1$  могут быть найдены из системы уравнений:

$$\begin{cases} a_1 \sum_{i=0}^n x_i^2 + a_0 \sum_{i=0}^n x_i = \sum_{i=0}^n x_i y_i \\ a_1 \sum_{i=0}^n x_i + a_0 \sum_{i=0}^n 1 = \sum_{i=0}^n y_i \end{cases}$$

Для аппроксимирующей линии параболического типа  $F(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$  система (6.5) представляет собой систему трех линейных уравнений:

$$\begin{cases} a_2 \sum_{i=0}^n x_i^4 + a_1 \sum_{i=0}^n x_i^3 + a_0 \sum_{i=0}^n x_i^2 = \sum_{i=0}^n x_i^2 y_i \\ a_2 \sum_{i=0}^n x_i^3 + a_1 \sum_{i=0}^n x_i^2 + a_0 \sum_{i=0}^n x_i = \sum_{i=0}^n x_i y_i \\ a_2 \sum_{i=0}^n x_i^2 + a_1 \sum_{i=0}^n x_i + a_0(n+1) = \sum_{i=0}^n y_i \end{cases}$$

Изложенный способ аппроксимации табличных функций полиномами имеет два существенных недостатка:

- 1) Для отыскания коэффициентов многочлена приходится решать систему из  $(k + 1)$  уравнений, что при больших  $k$  затруднительно;
- 2) если, выбрав  $k$  и построив многочлен наилучшего приближения, оказалось, что точность приближения недостаточна, то увеличив  $k$ , придется заново повторить все вычисления.

От указанных недостатков можно избавиться, если вместо произвольной линейной модели (6.1) использовать линейную систему ортогональных полиномов.

Система полиномов  $\{\varphi_j(x)\} \Big|_{j=0}^{\infty}$  будет являться ортогональной на отрезке  $[a, b]$ , если  $(\varphi_j(x), \varphi_m(x)) = \sum_{i=0}^n \varphi_j(x_i) \varphi_m(x_i) = 0$ ,  $j \neq m$ .

Для полиномов такого вида матрица коэффициентов из уравнения (6.5) примет диагональный вид. Тогда коэффициенты  $a_0, a_1, \dots, a_k$  могут быть найдены из простых выражений:

$$a_j = \sum_{i=0}^n \varphi_j(x_i) y_i / \sum_{i=0}^n \varphi_j^2(x_i), \quad j = \overline{0, k} \quad (6.7)$$

В настоящее время разработано несколько подходов к построению систем ортогональных полиномов. Одной из наиболее простых является система полиномов Чебышева.

Пусть нам дано  $n + 1$  узлов  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ , где  $x_i - x_{i-1} = h$ . Вводя замену  $q = \frac{x-x_0}{h}$ , точки  $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$  перейдут соответственно в  $0, 1, \dots, n$ .

Тогда систему ортогональных полиномов Чебышева можно получить с помощью следующих рекуррентных формул:

$$\frac{(k+1)(n-k)}{2(2k+1)}P_{k+1}(q) = \left(\frac{h}{2} - q\right)P_k(q) - \frac{k(n+k+1)}{2(2k+1)}P_{k-1}(q), \quad (6.8)$$

где  $P_0(q) = 1$ ,  $P_1(q) = 1 - \frac{2q}{n}$ .

Из формул (6.8) можно получить, что

$$P_2(q) = 1 - \frac{6q}{n-1} - \frac{6q^2}{n(n-1)}, P_3(q) = 1 - \frac{12n^2-6n+4}{n(n-1)(n-2)}q + \frac{30q^2}{(n-1)(n-2)} - \frac{20q^3}{n(n-1)(n-2)}.$$

На отрезке  $[-1, 1]$  может быть построена система ортогональных полиномов, называемых многочленами Лежандра, для которых справедлива рекуррентная формула:

$$(k+1)P_{k+1}(q) - (2k+1)qP_k(q) + kP_{k-1}(q) = 0, \quad (6.9)$$

где  $P_0(q) = 1$ ,  $P_1(q) = q$ ,  $q = \frac{2(x-x_0)}{x_n-x_0} - 1$ .

При решении практических задач степень аппроксимирующего многочлена обычно неизвестна. Если функция  $y = f(x)$  аппроксимируется с помощью полинома (6.6), то выбор его степени часто осуществляется следующим образом. Начиная с некоторого малого числа  $k_0$  (например,  $k_0=1$ ) выбирается возрастающая последовательность целых чисел  $k_1, k_2, k_3, \dots$  и для этих степеней путем решения системы (6.5) вычисляются коэффициенты полинома. Для каждого значения  $k_j$  ( $j = 1, 2, \dots$ ) вычисляются остаточные дисперсии:

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-k-1} \sum_{i=0}^n (y_i - F(x_i))^2.$$

При увеличении  $k$  остаточная дисперсия обычно убывает, а позже наступает момент, когда она начинает возрастать. Поэтому степень аппроксимирующего полинома  $k$  выбирается равной значению  $k_m$ , при котором остаточная дисперсия является минимальной.

При аппроксимации обычными полиномами на каждом шаге все коэффициенты аппроксимирующего многочлена приходится вычислять заново. Если для аппроксимации функции  $y = f(x)$  используются ортогональные полиномы, то при переходе от полинома степени  $k$  к полиному степени  $k+1$

приходится вычислять только коэффициент  $a_{k+1}$  при полиноме  $\varphi_{k+1}(x)$ , а все остальные коэффициенты  $(a_0, \dots, a_k)$  остаются без изменений.

## 7. Численное интегрирование

Если функция  $f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a, b]$  и известна её производная  $F(x)$ , то определенный интеграл от этой функции в пределах от  $a$  до  $b$  может быть вычислен по формуле Ньютона-Лейбница

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad (7.1)$$

где  $F'(x) = f(x)$ .

Однако во многих случаях функция  $F(x)$  не может быть найдена с помощью элементарных средств или является слишком сложной. Кроме того, на практике подынтегральная функции  $f(x)$  часто задается таблично и тогда само понятие первообразной теряет смысл. Таким образом, вычисление определенного интеграла по формуле (7.1) зачастую бывает затруднительным или даже невозможным.

В этой ситуации важное значение приобретают приближенные и в первую очередь численные методы вычисления определенных интегралов. Задача численного интегрирования функции заключается в вычислении значения определенного интеграла на основании ряда значений подынтегральной функции. Численное вычисление однократного интеграла называется механической квадратурой, а соответствующие формулы – квадратурными.

Обычный прием механической квадратуры состоит в том, что данную функцию  $f(x)$  на рассматриваемом отрезке  $[a, b]$  заменяют интерполирующей или аппроксимирующей функцией простого вида (например, полиномом). Однако может случиться, что подынтегральная функция исходного интеграла  $f(x)$  плохо приближается многочленами. В этом случае ее заменяют следующим произведением:  $f(x) = P(x)\varphi(x)$ , где  $P(x) > 0$  – некоторая функция простого вида, хорошо приближаемая многочленами (весовая

функция), и  $\varphi(x)$  –достаточно гладкая функция. Тогда задача численного интегрирования заключается в вычислении интеграла

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b P(x) \varphi(x) dx \quad (7.2)$$

Квадратурные формулы для вычисления интеграла (7.2) получим путем замены  $\varphi(x)$  интерполяционным многочленом  $n$ -ой степени на всем отрезке  $[a, b]$  (такие формулы называются квадратурными формулами интерполяционного типа, их точность возрастает с увеличением узлов интерполирования).

Воспользуемся в качестве интерполяционного многочлена многочленом Лагранжа:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{\omega(x)}{(x-x_i)\omega'(x_i)} \varphi(x_i), \text{ где } \omega(x) = \prod_{j=0}^n (x-x_j); \omega'(x_i) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j).$$

Тогда приближенная квадратурная формула для вычисления интеграла (7.2) будет иметь вид:

$$\int_a^b P(x) \varphi(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i \varphi(x_i) + R, \quad (7.3)$$

$$\text{где} \quad A_i = \int_a^b \frac{P(x)\omega(x)}{(x-x_i)\omega'(x_i)} dx, \quad i = 0, 1, \dots, n, \quad (7.4)$$

$R$  – остаточный член квадратурной формулы.

Получим явные выражения для коэффициентов  $A_i$ . Разобьем для этого отрезок  $[a, b]$  с помощью равноотстоящих точек  $x_0 = a, x_i = x_0 + ih$  ( $i = \overline{1, n-1}$ ),  $x_n = b$  на  $n$  равных частей, причем  $h = (b-a)/n$ .

Введем обозначение  $q = \frac{x-x_0}{h}$ . Тогда формула (7.4) может быть переписана в виде:

$$A_i = (b-a) \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!n} \int_0^n p(a+qh) \frac{q(q-1)\dots(q-n)}{q-i} dq, \quad i = \overline{0, n}, \quad (7.5)$$

$$\text{где выражение } \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!n} \int_0^n p(a+qh) \frac{q(q-1)\dots(q-n)}{q-i} dq = H_i, \quad i = \overline{0, n}, \quad (7.6)$$

записанное для интерполяционного многочлена Лагранжа степени  $n$ , называется коэффициентами Котеса, а квадратурные формулы

$$\int_a^b P(x) \varphi(x) dx = (b-a) \sum_{i=0}^n H_i \varphi(x_i) + R \quad (7.7)$$

квадратурными формулами Ньютона-Котеса.

Для коэффициентов Котеса справедливы следующие соотношения:

$$1) \sum_{i=0}^n H_i = 1; 2) H_i = H_{n-i}.$$

Рассмотрим некоторые из формул Ньютона-Котеса, использующие интерполяционные многочлены невысоких степеней. При этом будем полагать, что функция  $f(x)$  в формуле (7.2) является достаточно гладкой функцией, т.е. можно положить, что  $f(x) \equiv \varphi(x)$ . Тогда весовую функцию можно принять:  $p(x) \equiv 1$ .

### 7.1. Формулы прямоугольников

Вычислим интеграл  $\int_a^b f(x) dx$ , используя для этого квадратурную формулу Ньютона-Котеса степени  $n = 0$ . Тогда согласно (7.6)  $H_0 = 1$  и, используя (7.7) получим

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(a) + R. \quad (7.8)$$

При построении формулы (7.8) исходим из предположения, что функция  $f(x) = \text{const}$  на отрезке  $[a, b]$ . Однако на практике, когда отрезок  $[a, b]$  достаточно велик, а подынтегральная функция  $f(x)$  не является постоянной на  $[a, b]$ , интерполирование ее полиномом нулевой степени сразу на всем отрезке может привести к большим вычислительным погрешностям. В такой ситуации поступают следующим образом. Интервал интегрирования  $[a, b]$  разбивают на  $m$  элементарных участков равноотстоящими точками:  $x_i = a + ih$ ;  $i = \overline{0, m}$ ;  $h = \frac{b-a}{m}$  и применяют формулу (7.8) к каждому из элементарных отрезков  $[x_i, x_{i+1}]$ ,  $i = \overline{0, m-1}$ . В итоге получается следующая составная формула:

$$\int_a^b f(x) dx = h \sum_{i=0}^{m-1} f(x_i) + R. \quad (7.9)$$

Формула (7.9) носит название формулы левых прямоугольников. Аналогично можно получить формулу правых прямоугольников

$$\int_a^b f(x) dx = h \sum_{i=1}^m f(x_i) + R \quad (7.10)$$



и формулу центральных прямоугольников

$$\int_a^b f(x)dx = h \sum_{i=0}^{m-1} f(x_i + h/2) + R. \quad (7.11)$$

Геометрическая интерпретация методов прямоугольников (рис. 7.1) заключается в замене площади под интегрируемой функцией суммой площадей прямоугольников с основаниями  $h$  и высотой  $f(x_i)$ .

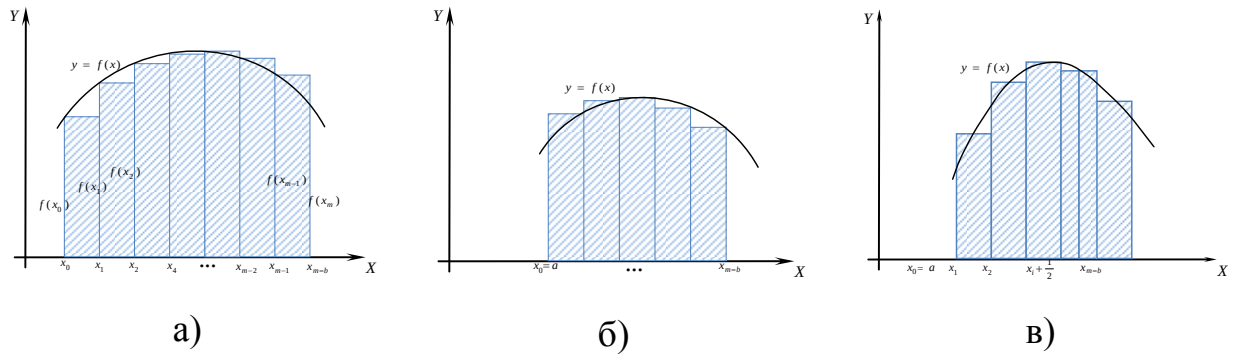


Рис. 7.1 – Геометрическая интерпретация методов прямоугольников (а – левых, б – правых, в – центральных).

Остаточный член, определяющий погрешность вычисления интеграла методом прямоугольников, рассчитывается по формуле  $R = -\frac{h^2(b-a)}{24} f''(\xi)$ , где  $\xi \in [a, b]$ .

## 7.2. Формула трапеций

Применим формулу (7.6) для  $n - 1$ :

$$H_0 = -\int_0^1 \frac{q(q-1)}{q} dq = \frac{1}{2}, H_1 = \int_0^1 q dq = \frac{1}{2}.$$

Тогда формула Ньютона-Котеса (7.7) может быть записана в виде:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \left( \frac{f(a)}{2} + \frac{f(b)}{2} \right) + R. \quad (7.12)$$

Разделим интервал интегрирования на  $m$  равных частей с помощью равноотстоящих точек  $x_i = a + ih; i = \overline{0, m}; h = \frac{b-a}{m}$  и к каждому из них применим формулу (7.12). В результате получается общая формула трапеций:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} (f(x_0) + f(x_m)) + h(f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{m-1})) + R. \quad (7.13)$$

Геометрически формула (7.13) получается при замене площади под подынтегральной функцией суммой площадей трапеций, высоты которых равны  $h$ , а основания совпадают со значениями функций  $f(x)$  в точках  $x_i$ ,  $i = \overline{0, m}$  (рис. 7.2).

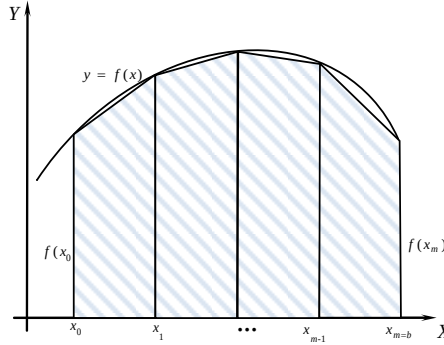


Рис. 7.2 – Геометрическая иллюстрация метода трапеций.

Остаточный член в квадратурной формуле (7.13) равен  $R = -\frac{h^2(b-a)}{12} f''(\xi)$ , где  $\xi \in [a, b]$ .

### 7.3. Формула Симпсона

Воспользуемся формулой (7.6) для вычисления коэффициентов квадратурной формулы Ньютона-Котеса, использующей интерполяционный полином степени  $n = 2$ :

$$H_0 = \frac{(-1)^{2-0}}{0!(2-0)!2} \int_0^2 \frac{q(q-1)(q-2)}{q} dq = \frac{1}{4} \left( \frac{8}{3} - 6 + 4 \right) = \frac{1}{6},$$

$$H_1 = \frac{(-1)^{2-1}}{1!(2-1)!2} \int_0^2 \frac{q(q-1)(q-2)}{q-1} dq = -\frac{1}{2} \left( \frac{8}{3} - 4 \right) = \frac{2}{3},$$

$$H_2 = \frac{(-1)^{2-2}}{2!(2-2)!2} \int_0^2 \frac{q(q-1)(q-2)}{q-2} dq = -\frac{1}{4} \left( \frac{8}{3} - 2 \right) = \frac{1}{6}.$$

С учетом найденных коэффициентов формула (7.7) примет вид:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \left( \frac{1}{6} f(x_0) + \frac{2}{3} f(x_1) + \frac{1}{6} f(x_2) \right) + R. \quad (7.14)$$

Интерполируя функцию  $f(x)$  на интервале  $[a, b]$  полиномом второй степени необходимы три точки, делящие отрезок  $[a, b]$  на два участка, т.е.  $b - a = 2h$ . Тогда формула (7.14) перепишется в виде:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)) + R. \quad (7.15)$$

Для вывода общей формулы Симпсона прибегнем к тому же способу, что и в двух предыдущих случаях.

Пусть  $m = 2k$  есть четное число, и  $f(x_i)$  есть значения подынтегральной функции  $f(x)$  для равноотстоящих точек  $a = x_0, x_1, x_2, \dots, x_n = b$  с шагом  $h = \frac{b-a}{m} = \frac{b-a}{2k}$ .

Применяя формулу (7.15) к каждому удвоенному промежутку  $[x_0, x_2], [x_2, x_4], \dots, [x_{2k-2}, x_{2k}]$  длины  $2h$ , будем иметь:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{3} (f(x_0) + f(x_{2k}) + 4(f(x_1) + f(x_3) + \dots + f(x_{2k-1})) + 2(f(x_2) + f(x_4) + \dots + f(x_{2k-2}))) + R. \quad (7.16)$$

Формула (7.16) для вычисления определенного интеграла называется формулой Симпсона или формулой парабол.

Второе название этой формулы связано с тем, что на каждом из элементарных отрезков длиной  $2h$  осуществляется замена подынтегральной функции параболой (полиномом второй степени).

Остаточный член в формуле Симпсона вычисляется по формуле:

$$R = \frac{(b-a)h^4}{180} f^{(IV)}(\xi), \text{ где } \xi \in [a, b].$$

#### 7.4. Правило трех восьмых

Интерполируя подынтегральную функцию полиномом третьей степени ( $n = 3$ ) можно получить соответствующую квадратурную формулу:

$$H_0 = \frac{(-1)^{3-0}}{0!(3-0)!3} \int_0^3 (q-1)(q-2)(q-3) dq = -\frac{1}{18} \left( \frac{81}{4} - 54 + \frac{99}{2} - 18 \right) = \frac{1}{8},$$

$$H_1 = \frac{(-1)^{3-1}}{1!(3-1)!3} \int_0^3 q(q-2)(q-3) dq = \frac{1}{6} \left( \frac{81}{4} - \frac{135}{3} + 27 \right) = \frac{3}{8},$$

$$H_2 = \frac{(-1)^{3-2}}{2!(3-2)!3} \int_0^3 q(q-1)(q-3) dq = -\frac{1}{6} \left( \frac{81}{4} - \frac{108}{3} + \frac{27}{2} \right) = \frac{3}{8},$$

$$H_3 = \frac{(-1)^{3-3}}{3!(3-3)!3} \int_0^3 q(q-1)(q-2) dq = \frac{1}{18} \left( \frac{81}{4} - 27 + 9 \right) = \frac{1}{8}.$$

Тогда интеграл можно определить как

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{(b-a)}{8} (f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)) + R.$$

С учетом того, что  $(b - a) = 3h$  для полиномов третьей степени, то

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{3h}{8} (f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)) + R. \quad (7.17)$$

Для вывода общей формулы разобьем интервал интегрирования на элементарные отрезки системой из  $m = 3k$  равноотстоящих точек  $x_i = a + ih$ ;  $i = \overline{0, m}$ ;  $h = \frac{b-a}{m} = \frac{b-a}{3k}$ .

Применяя формулу (7.17) к каждому интервалу длиной  $3h$ :  $[x_0, x_3], [x_3, x_6], \dots, [x_{3k-3}, x_{3k}]$ , получим:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{3h}{8} (f(x_0) + f(x_{3k}) + 2(f(x_3) + f(x_6) + \dots + f(x_{3k-3})) + 3(f(x_1) + f(x_2) + f(x_4) + f(x_5) + \dots + f(x_{3k-2}) + f(x_{3k-1})) + R. \quad (7.18)$$

Формула (7.18) называется формулой Ньютона или правилом трех восьмых.

Остаточный член в этой формуле имеет вид  $R = \frac{(b-a)h^4}{80} f^{(IV)}(\xi)$ , где  $\xi \in [a, b]$ .

Приведенные выше квадратурные формулы Ньютона-Котеса являются наиболее часто используемыми. Дальнейшее увеличение порядка квадратурной формулы повышает сложность вычислений, хотя и дает более точный результат.

Формулы Ньютона-Котеса высоких порядков  $n \geq 10$  на практике используются крайне редко. Это связано с их численной неустойчивостью, возникающей из-за того, что коэффициенты Котеса при больших  $n$  имеют различные знаки, и приводящей к резкому возрастанию вычислительной погрешности.

## 7.5. Выбор шага интегрирования

Эта задача заключается в выборе такого значения шага  $h$ , разбивающего интервал интегрирования  $[a, b]$ , который обеспечивал бы заданную точность  $\varepsilon$  вычисления определенного интеграла по выбранной формуле численного интегрирования.

Один способ решения этой задачи заключается в выборе шага по оценке остаточного члена.

Пусть требуется вычислить интеграл с точностью  $\varepsilon$ . Используя формулу соответствующего остаточного члена  $R$ , выбирают  $h$  таким, чтобы выполнялось неравенство  $|R| < \varepsilon/2$ . Затем вычисляют интеграл по приближенной формуле с полученным шагом. При этом вычисления следует производить с таким числом знаков, чтобы погрешность округления не превышала  $\varepsilon/2$ .

Однако отыскание производной подынтегральной функции нередко приводит к слишком громоздким вычислениям. Поэтому на практике часто используют другой способ – двойной пересчет. Для этого вычисляют интеграл по выбранной квадратурной формуле дважды: сначала с некоторым шагом  $h = h_0$ , затем с шагом  $h = h_0/2$ , т.е. удваивая число  $m$ .

Обозначив результаты вычислений через  $I_m$  и  $I_{2m}$  соответственно, сравнивают их. Если  $|I_m - I_{2m}| < \varepsilon$ , где  $\varepsilon$  – допустимая погрешность, то полагают  $I^* \approx I_{2m}$ . Если же окажется, что  $|I_m - I_{2m}| \geq \varepsilon$ , то расчет повторяют с шагом  $h = h_0/4$ .

## 7.6. Квадратурные формулы Гаусса

При выводе рассмотренных выше формул узлы интерполяции в квадратурных формулах задавались заранее. При этом, используя в квадратурной формуле  $n + 1$  узел интерполяции, получали формулу, точную для алгебраических многочленов степени  $n$ . Однако оказывается, что за счет выбора узлов можно получить квадратурные формулы, которые будут точными и для многочленов степени выше  $n$ . Такие квадратурные формулы называются квадратурными формулами наивысшей алгебраической степени точности или формулами Гаусса.

Рассмотрим функцию  $y = f(t)$ , заданную на стандартном промежутке  $[-1; 1]$ . Поставим задачу: подобрать такие точки  $t_1, t_2, \dots, t_n$  и коэффициенты  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , чтобы квадратурная формула

$$\int_{-1}^1 f(t) dt = \sum_{i=1}^n A_i f(t_i) + R_n \quad (7.19)$$

была точной для всех полиномов  $f(t)$  наивысшей возможной степени  $N$ .

Т.к. в нашем распоряжении имеется  $2n$  постоянных  $t_i$  и  $A_i$  ( $i = \overline{1, n}$ ), то эта наивысшая степень в общем случае равна  $N = 2n - 1$  (т.к. полином степени  $2n - 1$  определяется  $2n$  коэффициентами).

Для обеспечения равенства (7.19) необходимо и достаточно, чтобы оно было верным при  $f(t) = 1, t, t^2, \dots, t^{2n-1}$ . В результате подстановки этих функций в (7.19) получается система из  $2n$  нелинейных уравнений (7.20), содержащая  $2n$  неизвестных  $t_i$  и  $A_i$ . Решение такой системы обычным путем представляет большие математические трудности.

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n A_i = 2 \\ \sum_{i=1}^n A_i t_i = 0 \\ \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ \sum_{i=1}^n A_i t_i^{2n-2} = \frac{2}{2n-1} \\ \sum_{i=1}^n A_i t_i^{2n-1} = 0 \end{cases} \quad (7.20)$$

Этих трудностей можно избежать, если в качестве точек  $t_i$  взять нули соответствующего полинома Лежандра:  $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$ ,  $n = 0, 1, 2, \dots$ , обладающего следующими свойствами:

- 1)  $P_n(1) = 1$ ,  $P_n(-1) = (-1)^n$
- 2)  $\int_{-1}^1 P_n(x) Q_k(x) dx = 0$ , где  $Q_k(x)$  – любой полином степени  $k < n$ .
- 3) Полином Лежандра  $P_n(x)$  имеет  $n$  различных и действительных корней, расположенных на интервале  $[-1; 1]$ .

Действительно, положив  $f(t) = t^k P_n(t)$ ,  $k = \overline{0, n-1}$ , где  $P_n(t)$  – полином Лежандра, в силу свойства 2 имеем:

$$\int_{-1}^1 f(t) dt = \int_{-1}^1 t^k P_n(t) dt = \sum_{i=1}^n A_i t_i P_n(t_i) = 0,$$

откуда  $P_n(t_i) = 0$ .

Зная абсциссы  $t_i$ , коэффициенты  $A_i$  могут быть легко определены из линейной системы первых  $n$  уравнений системы (7.20). Таким образом, формула (7.19), где  $t_i$  – нули полинома Лежандра  $P_n(t)$  и  $A_i$  ( $i = \overline{1, n}$ ) определяются из системы (7.3) называется квадратурной формулой Гаусса. Для этих

формул существуют специальные таблицы, содержащие значения  $t_i$  и  $A_i$  при различных степенях  $n$  (табл. 7.1).

Таблица 7.1. – Элементы формул Гаусса

| $n$ | $i$                          | $t_i$                                                                        | $A_i$                                                                        |
|-----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1                            | 0                                                                            | 2                                                                            |
| 2   | 1; 2                         | $\pm 0,57735027$                                                             | 1                                                                            |
| 3   | 1; 3<br>2                    | $\pm 0,57735027$<br>0                                                        | $5/9 = 0,55555556$<br>$8/9 = 0,55555556$                                     |
| 4   | 1; 4<br>2; 3                 | $\pm 0,86113631$<br>$\pm 0,33998104$                                         | $\pm 0,34785484$<br>$\pm 0,65214516$                                         |
| 5   | 1; 5<br>2; 4<br>3            | $\pm 0,90617985$<br>$\pm 0,53846931$<br>0                                    | $\pm 0,23692688$<br>$\pm 0,47862868$<br>$\pm 0,56888889$                     |
| 6   | 1; 6<br>2; 5<br>3; 4         | $\pm 0,93246951$<br>$\pm 0,66120939$<br>$\pm 0,23861919$                     | $\pm 0,17132450$<br>$\pm 0,36076158$<br>$\pm 0,46791394$                     |
| 7   | 1; 7<br>2; 6<br>3; 5<br>4    | $\pm 0,94910791$<br>$\pm 0,74153119$<br>$\pm 0,40584515$<br>0                | $\pm 0,12948496$<br>$\pm 0,27970540$<br>$\pm 0,38183006$<br>$\pm 0,41795918$ |
| 8   | 1; 8<br>2; 7<br>3; 6<br>4; 5 | $\pm 0,96028986$<br>$\pm 0,79666648$<br>$\pm 0,52553242$<br>$\pm 0,18343464$ | $\pm 0,10122854$<br>$\pm 0,22238104$<br>$\pm 0,31370664$<br>$\pm 0,36268378$ |

Неудобство применения квадратурной формулы Гаусса состоит в том, что абсциссы точек  $t_i$  и коэффициенты  $A_i$  – иррациональные числа. Этот недостаток отчасти искупается ее высокой точностью при сравнительно малом числе ординат.

В общем случае для вычисления интеграла  $\int_a^b f(x) dx$  с использованием квадратурной формулы Гаусса необходимо сделать замену переменной  $x = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}t$ .

Тогда получим:  $\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2}t\right) dt$ .

Применяя к последнему интегралу квадратурную формулу Гаусса (7.19) будем иметь:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n A_i f\left(\frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2} t_i\right) + R_n, \quad (7.21)$$

где остаточный член определяется в соответствии с выражением:

$$R_n = \frac{(b-a)^{2n+1} (n!)^4 f^{(2n)}(\xi)}{((2n)!)^3 (2n+1)}, \quad \xi \in [a, b].$$

## 7.7. Метод Монте-Карло

На практике очень часто приходится иметь дело с задачами, для которых построение детерминированного алгоритма решения оказывается невозможным либо сам алгоритм является чрезмерно сложным. В этих случаях часто прибегают к статистическим методам решения задачи, в основе которых лежит теория вероятностей с механизмом случайных чисел.

Способы решения задач, использующие случайные числа, получили общее название метода Монте-Карло. В частности метод Монте-Карло широко используется для вычисления кратных интегралов.

Пусть функция  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$  непрерывна в ограниченной замкнутой области  $S$  и требуется вычислить  $m$ -кратный интеграл

$$I = \iint \dots \int_{(S)} f(x_1, x_2, \dots, x_m) dx_1, dx_2, \dots, dx_m. \quad (7.22)$$

Геометрически число  $I$  представляет собой  $(m+1)$ -мерный объем прямого цилиндриода в пространстве  $0x, x_2, \dots, x_m, y$ , построенного на основании  $S$  и ограниченного сверху данной поверхностью  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ . Рассмотрим простейший случай, когда область  $S$  представляет собой  $m$ -мерный параллелепипед  $a_i \leq x_i \leq b_i, i = \overline{1, m}$ .

Тогда интеграл (7.22) можно приближенно вычислить по следующей формуле:

$$I \approx \frac{1}{n} \left[ \sum_{i=1}^n f(x_{1,i}, x_{2,i}, \dots, x_{m,i}) \right] \cdot \prod_{i=1}^m (b_i - a_i), \quad (7.23)$$

где  $x_{j,i} = a_j + (b_j - a_j)R_{i,j}, j = \overline{1, m}; i = \overline{1, n}, R_{i,j}$  – случайное число, равномерно распределенное на отрезке  $[0, 1], n$  – количество вычислений значений функции  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ , достаточно большое число.



В частности для вычисления определенного интеграла  $I = \int_a^b f(x) dx$  формула (7.23) упростится

$$I \approx \frac{1}{n}(b-a) \sum_{i=1}^n f(a + (b-a)R_i) \quad (7.24).$$

## 8. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений

Дифференциальными уравнениями называются уравнения, содержащие одну или несколько производных. В зависимости от числа независимых переменных и, следовательно, типа входящих в них производных дифференциальные уравнения делятся на две существенно различные категории: *обыкновенные*, содержащие одну независимую переменную и производные по ней, и уравнения в частных производных, содержащие несколько независимых переменных и производные по ним, которые называются *частными*.

Чтобы решить обыкновенное дифференциальное уравнение необходимо знать значения независимой переменной и (или) её производных при некоторых значениях независимой переменной. Если эти дополнительные условия задаются при одном значении независимой переменной, то такая задача называется *задачей Коши*, а дополнительные условия – *начальными условиями*. Если же условия задаются при двух или более значениях независимой переменной, то задача называется *краевой*, а дополнительные условия – *граничными*.

Рассмотрим обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка

$$y' = f(x, y), \quad (8.1)$$

заданное при начальном условии

$$y(x_0) = y_0. \quad (8.2)$$

Задача Коши для этого уравнения заключается в нахождении функции  $y(x)$ , удовлетворяющей уравнению (8.1) и начальному условию (8.2). Обычно численное решение этой задачи получают, вычисляя сначала значение производной, а затем задавая малое приращение  $x$  и переходя к новой точке

$x_1 = x_0 + h$ . Положение новой точки определяется по наклону кривой, вычисленному с помощью дифференциального уравнения. Таким образом, график численного решения представляется собой последовательность коротких прямолинейных отрезков, которыми аппроксимируется истинная кривая  $y = y(x)$ . Сам численный метод определяет порядок действий при переходе от данной точки кривой к следующей.

Среди множества методов численного решения задачи Коши можно выделить следующие две большие группы:

1. Одношаговые методы, в которых для нахождения следующей точки на кривой  $y = y(x)$  требуется информация лишь об одном предыдущем шаге. К этим методам относятся методы Эйлера, Рунге-Кутты.
2. Методы прогноза и коррекции (многошаговые), в которых для отыскания следующей точки кривой  $y = y(x)$  требуется информация более чем об одной предыдущих точек. К числу таких методов относятся методы Адамса, Милна, Хемминга.

### 8.1. Метод Эйлера

Пусть дано дифференциальное уравнение (8.1), где  $y' = dy/dx$  при начальном условии (8.2). Разложим  $y(x)$  в ряд Тейлора в окрестности точки  $x_0$ :

$$y(x_0 + h) = y(x_0) + hy'(x_0) + \frac{1}{2!}h^2y''(x_0) + \dots$$

Если  $h$  мало, то члены, содержащие  $h$  во второй и более высоких степенях, являются малыми более высоких порядков и ими можно пренебречь. Тогда

$$y(x_0 + h) = y(x_0) + hy'(x_0),$$

где  $y'(x_0) = f(x_0, y(x_0))$  находится из дифференциального уравнения (8.1) при подстановке в него начального условия. Таким образом, можно получить приближенное значение зависимой переменной при малом смещении  $h$  от начальной точки. Этот процесс можно продолжить, используя соотношение:

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (8.3)$$

и делая сколько угодно шагов.

Ошибка метода Эйлера (рис. 8.1) имеет порядок  $h^2$ , т.к. члены, содержащие  $h$  во второй и более высоких степенях отбрасываются, а сам метод является методом первого порядка и тогда называется методом Рунге-Кутты первого порядка.

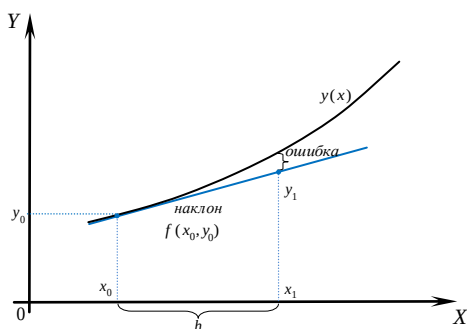


Рисунок 8.1 – Графическая иллюстрация метода Эйлера

## 8.2. Модификации метода Эйлера

Хотя тангенс угла наклона касательной к истинной кривой в исходной точке известен и равен  $y'(x_0)$ , он изменяется в соответствии с изменениями независимой переменной. Поэтому в точке  $x_0 + h$  наклон касательной уже не таков, каким он был в точке  $x_0$ . Следовательно, при сохранении начального наклона касательной на всем интервале  $h$  в результаты вычислений вносится погрешность. Точность метода Эйлера можно существенно повысить, улучшив аппроксимацию производной. Это улучшение достигается в модифицированных методах Эйлера, являющихся по сути методами Рунге-Кутты 2-го порядка точности.

*Первая модификация метода Эйлера* для решения задачи (8.1), (8.2) состоит в том, что сначала вычисляют

$$x_{k+1/2} = x_k + \frac{h}{2}, y_{k+1/2} = y_k + \frac{h}{2} f(x_k, y_k), \quad (8.4)$$

а затем полагают:

$$y_{k+1} = y_k + h f(x_{k+1/2}, y_{k+1/2}). \quad (8.5)$$

По второму модифицированному методу Эйлера (методу Эйлера-Коши) сначала определяется «грубое» приближение значения функции в следующей точке по методу Эйлера:

$$\tilde{y}_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k), \quad (8.6)$$

а затем находят более точное значение  $y_{k+1}$  по формуле:

$$y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2} [f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, \tilde{y}_{k+1})]. \quad (8.7)$$

Ошибка при использовании этих методов на каждом шаге имеет порядок  $h^3$ .

### 8.3. Методы Рунге-Кутты

Вторую модификацию метода Эйлера можно получить, если сохранить в ряде Тейлора член с  $h^2$ , аппроксимировав при этом вторую производную при этом члене конечной разностью

$$y'' x_0 = \frac{\Delta y'}{\Delta x} = \frac{y'(x_0+h) - y'(x_0)}{h}.$$

В общем случае, чтобы удержать в ряде Тейлора член  $n$ -го порядка, необходимо вычислить  $n$ -ю производную зависимой переменной. Для этого необходимо определить наклоны еще в  $(n - 2)$  точках интервала  $h$ , т.е. между точками  $x_i$  и  $x_{i+1}$ . Таким образом, возрастает объем вычислений. Очевидно, что чем выше порядок вычисляемой производной, тем больше дополнительных вычислений потребуется внутри интервала. Семейство методов Рунге-Кутты дает набор формул для расчета координат внутренних точек, требуемых для реализации этой идеи. Так существует несколько способов расположения внутренних точек и выбора относительных весов для найденных производных.

Запишем некоторые формулы из семейства методов Рунге-Кутты:

1) Метод Рунге-Кутты 2-го порядка.

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{4}(k_1 + k_2), \quad k_1 = hf(x_k, y_k), \quad k_2 = hf\left(x_k + \frac{2}{3}h, y_k + \frac{2}{3}k_1\right) \quad (8.8)$$

2) Метод Рунге-Кутты 3-го порядка.

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3) \quad (8.9)$$

$$k_1 = hf(x_k, y_k); k_2 = hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{k_1}{2}\right); \quad k_3 = hf(x_{k+h}, y_k - k_1 + 2k_2)$$

3) Метод Рунге-Кутты 3-го порядка.

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{4}(k_1 + 3k_3) \quad (8.10)$$

$$k_1 = hf(x_k, y_k); k_2 = hf\left(x_k + \frac{h}{3}, y_k + \frac{k_1}{3}\right); \quad k_3 = hf\left(x_k + \frac{2h}{3}, y_k + \frac{2k_2}{3}\right).$$

4) Метод Рунге-Кутты 4-го порядка.

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{8}(k_1 + 3k_2 + 3k_3 + k_4) \quad (8.11)$$

$$k_1 = hf(x_k, y_k); k_2 = hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{k_1}{2}\right);$$

$$k_3 = hf\left(x_k + \frac{2}{3}h, y_k - \frac{k_1}{3} + k_2\right); \quad k_4 = hf(x_k + h, y_k + k_1 - k_2 + k_3).$$

5) Метод Рунге-Кутты 4-го порядка.

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (8.12)$$

$$k_1 = hf(x_k, y_k); k_2 = hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{k_1}{2}\right);$$

$$k_3 = hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{k_2}{2}\right); \quad k_4 = hf(x_k + h, y_k + k_3).$$

6) Метод Рунге-Кутты 4-го порядка.

$$y_{k+1} = y_k + \frac{1}{6}(k_1 + 4k_3 + k_4), \quad (8.13)$$

$$k_1 = hf(x_k, y_k); k_2 = hf\left(x_k + \frac{h}{4}, y_k + \frac{k_1}{4}\right);$$

$$k_3 = hf\left(x_k + \frac{h}{2}, y_k + \frac{k_2}{2}\right); \quad k_4 = hf(x_k + h, y_k + k_1 - 2k_2 + 2k_3).$$

Среди приведенных наиболее распространенным является метод, при котором удерживаются все члены, включая  $h^4$ . Это метод четвертого порядка точности (8.12), для которого ошибка на шаге имеет порядок  $h^5$ .

Всем рассмотренным одношаговым методам присущи определенные общие черты:

- 1) Чтобы получить информацию в новой точке, надо иметь данные лишь в одной непрерывной точке. Это свойство можно назвать «самостартованием».
- 2) В основе всех одношаговых методов лежит разложение функции в ряд Тейлора, в которых сохраняются члены, содержащие  $h$  в степе-

ни до  $n$  включительно. Целое число  $n$  называется *порядком метода*.

Погрешность на шаге имеет порядок  $h^{n+1}$ .

- 3) Все одношаговые методы не требуют действительного вычисления производных – вычисляется лишь сама функция, однако могут потребоваться ее значения в нескольких промежуточных точках. Это влечет за собой дополнительные затраты времени и усилий.
- 4) Свойство «самостартования» позволяет легко менять величину шага  $h$ .

#### 8.4. Методы прогноза и коррекции

В этих методах для вычисления положения новой точки используется информация о нескольких ранее полученных точках. Для этого применяются две формулы, называемые соответственно *формулами прогноза и коррекции*. Схемы алгоритмов для всех таких методов примерно одинаковы, а сами методы отличаются лишь формулами.

Рассмотрим дифференциальное уравнение

$$y' = f(x, y).$$

Так как в методах прогноза и коррекции используется информация о нескольких ранее полученных точках, то в отличие от одношаговых методов они не обладают свойством «самостартования». Поэтому прежде необходимо вычислить исходные данные с помощью какого-либо одношагового метода. Затем вычисления проводятся следующим образом. Сначала по формуле прогноза и исходным значениям переменных определяют значение  $y_{k+1}^{(0)}$  (верхний индекс (0) означает, что прогнозируемое значение является одним из последовательности значений  $y_{k+1}$ , располагающихся в порядке возрастания точности). По прогнозируемому значению  $y_{k+1}^{(0)}$  с помощью дифференциального уравнения находят производную

$$y_{k+1}^{(0)'} = f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(0)}),$$

которая затем подставляется в формулу коррекции для вычисления уточненного значения  $y_{k+1}^{(i+1)}$  ( $i = 0, 1, 2, \dots$ ). В свою очередь  $y_{k+1}^{(i+1)}$  используется для

получения более точного значения производной с помощью дифференциального уравнения

$$y_{k+1}^{(i+1)'} = f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i+1)}).$$

Если это значение производной недостаточно близко к предыдущему, то оно вводится в формулу коррекции и итерационный процесс продолжается. Если же производная изменяется в допустимых пределах, то значение  $y_{k+1}^{(i+1)'}$  используется для вычисления окончательного значения  $y_{k+1}$ . После этого процесс повторяется – делается следующий шаг, на котором вычисляется  $y_{k+2}$ .

Обычно при выводе формул прогноза и коррекции решение уравнений рассматривают как процесс приближенного интегрирования, а сами формулы получают с помощью конечно-разностных методов.

#### 8.4.1. Метод Эйлера-Коши с итерациями

$$\text{Формула прогноза: } y_{k+1}^{(0)} = y_k + hf(x_k, y_k) \quad (8.14)$$

$$\text{Формула коррекции: } y_{k+1}^{(i+1)} = y_k + \frac{h}{2} \left[ f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) \right], \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

Метод второго порядка точности, погрешность метода  $R \sim (h^3)$ .

#### 8.4.2. Метод Милна

В этом методе на этапе прогноза используется формула Милна

$$y_{k+1}^{(0)} = y_{k-3} + \frac{3}{4}h[2f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 2f(x_{k-2}, y_{k-2})], \quad (8.15)$$

а на этапе коррекции – формула Симпсона

$$y_{k+1}^{(i+1)} = y_{k-1} + \frac{1}{3}h \left[ f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) + 4f(x_k, y_k) + f(x_{k-1}, y_{k-1}) \right].$$

Метод является методом четвертого порядка точности, погрешность метода  $R \sim (h^5)$ .

#### 8.4.3. Метод Хемминга

Это устойчивый метод четвертого порядка точности, в основе которого лежат следующие формулы прогноза:

$$y_{k+1}^{(0)} = y_{k-3} + \frac{4}{3}h[2f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 2f(x_{k-2}, y_{k-2})] \quad (8.16)$$

и коррекции  $y_{k+1}^{(i+1)} = \frac{1}{8} \left( 9y_k - y_{k-2} + 3h \left[ f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) + 2f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1}) \right] \right)$ .

По сравнению с методом Милна этот метод обладает большей устойчивостью, что делает его одним из наиболее распространенных.

#### 8.4.4. Методы Адамса

Представляют собой целое семейство методов, записанных для разных порядков точности.

а) метод Адамса 2-го порядка точности:

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + \frac{h}{2} [3f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1})] \quad (8.17)$$

$$y_{k+1}^{(i+1)} = y_k + \frac{h}{2} \left[ f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) + f(x_k, y_k) \right] \text{ (метод трапеций).}$$

б) метод Адамса 3-го порядка точности:

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + \frac{h}{12} [23f(x_k, y_k) - 16f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 5f(x_{k-2}, y_{k-2})] \quad (8.18)$$

$$y_{k+1}^{(i+1)} = y_k + \frac{h}{12} \left[ 5f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) + 8f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1}) \right].$$

в) метод Адамса 4-го порядка точности:

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + \frac{h}{24} [55f(x_k, y_k) - 59f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 37f(x_{k-2}, y_{k-2}) - 9f(x_{k-3}, y_{k-3})] \quad (8.19)$$

$$y_{k+1}^{(i+1)} = y_k + \frac{h}{24} \left[ 9f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) + 19f(x_k, y_k) - 5f(x_{k-1}, y_{k-1}) + f(x_{k-2}, y_{k-2}) \right].$$

г) метод Адамса 5-го порядка точности:

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + \frac{h}{720} [1901f(x_k, y_k) - 2774f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 2616f(x_{k-2}, y_{k-2}) - 1274f(x_{k-3}, y_{k-3}) + 251f(x_{k-4}, y_{k-4})] \quad (8.20)$$

$$y_{k+1}^{(i+1)} = y_k + \frac{h}{720} \left[ 251f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(i)}) + 646f(x_k, y_k) - 264f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 106f(x_{k-2}, y_{k-2}) - 19f(x_{k-3}, y_{k-3}) \right].$$



По сравнению с одношаговыми методами рассмотренные методы прогноза и коррекции имеют следующие особенности:

- 1) Для старта метода прогноза и коррекции при получении исходной информации о нескольких предыдущих точках приходится прибегать к услугам какого-либо одношагового метода. Переходить временно на одношаговый метод приходится и в том случае, если в процессе решения дифференциальных уравнений методом прогноза и коррекции изменяется шаг.
- 2) Методы прогноза и коррекции более высокой скоростью сходимости, но предъявляют в то же время повышенные требования к вычисленным ресурсам при их численной реализации.
- 3) Методы прогноза и коррекции являются более эффективными по сравнению с одношаговыми методами, так как при прочих условиях предъявляют менее «жесткие» требования к величине шага  $h$ .

### **8.5. Выбор шага**

Одним из важных практических вопросов, возникающих в процессе решения дифференциального уравнения, является выбор подходящей величины шага.

Если шаг слишком мал, то расчет потребует неоправданно большого машинного времени, а число ошибок на отдельных шагах, складывающихся в суммарную ошибку, будет весьма велико. Если же шаг выбран слишком большим, то значительной будет и локальная погрешность на каждом шаге и, вследствие этого, накопившаяся суммарная погрешность будет также недопустимо большой.

При выборе величины шага стремятся, чтобы локальная ошибка на шаге, определяемая в общем случае выражением  $Ch^{n+1}$  (где  $C$  – некоторая постоянная,  $h$  – шаг,  $n$  – порядок точности метода), была меньше некоторой заданной допустимой величины.

При использовании метода прогноза и коррекции для оценки локальной погрешности (значение постоянной  $C$ ) существуют явные выражения.

Кроме того погрешность аппроксимации истинной кривой  $y(x)$  может быть значительно уменьшена за счёт использования итерационной процедуры расчета на стадии коррекции.

При использовании одношаговых методов оценить локальную погрешность в явной форме, а, следовательно, определить погрешность аппроксимации (точность метода), в явной форме не удастся. В этом случае для повышения точности одношагового метода применяют следующий подход, основанный на экстраполяции Рундсона.

Пусть  $y_{k+1}^{(h)}$  – значение искомой функции в точке  $x_{k+1}$ , найденное при величине шага  $h = h_0$ . Уменьшим шаг  $h$  вдвое, т.е.  $h = \frac{h_0}{2}$  и вычислим значение функции в точке  $x_{k+1} = x_k + \frac{h_0}{2} + \frac{h_0}{2}$ , сделав для этого два шага  $\frac{h_0}{2}$ . Полученное значение искомой функции обозначим через  $y_{k+1}^{(h/2)}$ . Тогда если выполняется неравенство

$$\left| \frac{y_{k+1}^{(h)} - y_{k+1}^{(h/2)}}{2^n + 1} \right| \leq \varepsilon, \quad (8.21)$$

где  $\varepsilon$  – требуемая точность на шаге,  $n$  – порядок одношагового метода, то шаг  $h = h_0$  можно считать приемлемым для решения дифференциального уравнения с заданной точностью  $\varepsilon$ , а  $y_{k+1}^{(h)}$  можно считать решением в точке  $x_{k+1}$ . В противном случае шаг  $h = \frac{h_0}{2}$  необходимо уменьшить в два раза и все вычисления повторить, исходя из узла  $x_k$ .

Для получения решения в следующей точке  $x_{k+2}$  необходимо проделать аналогичные вычисления, исходя из узла  $x_{k+1}$ . При этом начальный шаг рекомендуется выбирать по шагу  $h$ , с которым было получено решение в узле  $x_{k+1}$ .

Формула (8.21) называется формулой Рунге, а процедура ее использования часто включается в вычислительный алгоритм для автоматического изменения шага в процессе вычислений, хотя объем вычислений при этом увеличивается более чем в два раза.

заданное с начальными условиями

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)},$$

может быть сведено к системе  $n$  дифференциальных уравнений первого порядка с помощью следующих преобразований:

$$\begin{aligned} y' &= y_1; & \dots\dots\dots \\ y'_1 &= y'_1 = y_2; & y^{(n-1)} = y'_{n-2} = y_{n-1} \\ y'' &= y'_2 = y_3; & y^{(n)} = y'_{n-1}. \end{aligned}$$

Получаемая в результате система:

$$\begin{aligned} y' &= y_1 \\ y'_1 &= y_2 \\ &\dots\dots\dots \\ y'_{n-1} &= (x, y, y_1, y_2, \dots, y_{n-1}) \end{aligned}$$

с начальными условиями:  $y(x_0) = y_0, y_1(x_0) = y_{10}, \dots, y_{n-1}(x_0) = y_{n-1,0}$ , имеет первый порядок и может быть решена любым из рассмотренных выше методов.

## 9. Решение краевых задач для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка

Пусть дано дифференциальное уравнение второго порядка

$$F(x, y, y', y'') = 0 \quad (9.1)$$

Двухточечная краевая задача для уравнения (9.1) ставится следующим образом: необходимо найти функцию  $y = y(x)$ , которая внутри отрезка  $[a, b]$  удовлетворяет уравнению (9.1), а на концах отрезка – краевым условиям

$$\begin{cases} \varphi_1[y(a), y'(a)] = 0 \\ \varphi_2[y(b), y'(b)] = 0 \end{cases} \quad (9.2)$$

Рассмотрим частый случай, когда уравнение (9.1) и граничные условия (9.2) линейны. Такая краевая задача называется линейной краевой задачей. В этом случае дифференциальное уравнение и краевые условия записываются так:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \quad (9.3)$$

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = A \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B' \end{cases} \quad (9.4)$$

где  $p(x), q(x), f(x)$  – известные непрерывные на отрезке  $[a, b]$  функции;  $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1, A, B$  – заданные постоянные, причем  $|\alpha_0| + |\alpha_1| \neq 0$  и  $|\beta_0| + |\beta_1| \neq 0$ .

Краевые условия (9.4) в общем случае задают линейную связь между значением искомого решения и его производной на концах отрезка  $[a, b]$  в отдельности. В частном случае, если  $\alpha_0 = 1$  и  $\alpha_1 = 0$  или  $\beta_0 = 1$  и  $\beta_1 = 0$ , то на соответствующем конце отрезка задано значение искомого решения. Такое краевое условие называется *условием первого рода*. Если  $\alpha_0 = 0$  и  $\alpha_1 = 1$  или  $\beta_0 = 0$  и  $\beta_1 = 1$ , то на конце отрезка задано значение производной решения. Это краевое условие называется *условием второго рода*. В общем случае, когда  $\alpha_j \neq 0$  и  $\beta_j \neq 0$  краевые условия называются *условиями третьего рода*. Если  $A = B = 0$ , то краевые условия называются *однородными*.

В отличие от имеющей всегда единственное решение задачи Коши, краевая задача (9.3), (9.4) может иметь или одно решение, или бесконечное множество решений, или, наконец, может совсем не иметь решений.

Для того чтобы существовало единственное решение неоднородной краевой задачи (9.3), (9.4), необходимо и достаточно, чтобы однородная краевая задача

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad (9.5)$$

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 \end{cases} \quad (9.6)$$

имела только тривиальное решение  $y(x) \equiv 0$ .

Одним из наиболее часто используемых методов приближенного решения линейных краевых задач являются разностные методы.

### 9.1. Метод конечных разностей

Разобьем отрезок  $[a, b]$ , на котором ищется решение дифференциального уравнения (9.3) системой равноотстоящих точек с некоторым шагом  $h = \frac{b-a}{n}$ :  $x_0 = a$ ,  $x_n = b$ ,  $x_i = x_0 + ih$  ( $i = 1, 2, \dots, n-1$ ). Обозначим значения функций  $p(x), q(x), f(x)$  в узлах  $x_i$  через  $p_i = p(x_i)$ ,  $q_i = q(x_i)$ ,  $f_i =$

$f(x_i)$ , а получаемые в результате расчета приближенные значения искомой функции  $y(x)$  и ее производных  $y'(x)$ ,  $y''(x)$  в точках  $x_i$  через  $y_i, y'_i, y''_i$  соответственно.

Заменим приближенно в каждом внутреннем узле производные  $y'(x_i)$ ,  $y''(x_i)$  конечно-разностными отношениями:

$$y'_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h}, y''_i = \frac{2y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2}, \quad (9.7)$$

а на концах отрезка  $[a, b]$  положим

$$y'_0 = \frac{y_1 - y_0}{h}, y'_n = \frac{y_n - y_{n-1}}{h} \quad (9.8)$$

Используя формулы (9.7), (9.8), приближенно заменим уравнение (9.3) и краевые условия (9.4) системой уравнений

$$\begin{cases} \frac{y_{i+2} - 2y_{i+1} + y_i}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1} - y_i}{h} + q_i y_i = f_i \\ \alpha_0 y_0 + \alpha_1 \frac{y_1 - y_0}{h} = A \\ \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_n - y_{n-1}}{h} = B \end{cases}, i = 0, 1, 2, \dots, n-2 \quad (9.9)$$

Система (9.9) представляет собой систему  $(n+1)$  линейных алгебраических уравнений с  $(n+1)$  неизвестными  $(y_i, i = \overline{0, n})$ . Для ее решения может быть использован любой из методов решения подобных систем. Однако при большом  $n$  непосредственное решение системы (9.9) становится громоздким. В этом случае достаточно эффективным является метод прогонки решения систем линейных алгебраических уравнений трехдиагонального вида. Суть этого метода заключается в следующем. Первые  $(n-1)$  уравнений системы (9.9) приводятся к виду

$$y_{i+1} = c_i(d_i - y_{i+2}), i = 0, 1, 2, \dots, n-2, \quad (9.10)$$

где числа  $c_i$  и  $d_i$  последовательно вычисляются по формулам:

$$\text{при } i = 0: \quad c_0 = \frac{\alpha_1 - \alpha_0 h}{m_0(\alpha_1 - \alpha_0 h) + k_0 \alpha_1}; d_0 = \frac{k_0 A h}{\alpha_1 - \alpha_0 h} + f_0 h^2; \quad (9.11)$$

$$\text{при } i = \overline{1, n-2}: \quad c_i = \frac{1}{m_i - k_i c_{i-1}}; d_i = f_i h^2 - k_i c_{i-1} d_{i-1}. \quad (9.12)$$

$$\text{Здесь} \quad m_i = h p_i - 2; k_i = 1 - h p_i + h^2 q; i = \overline{0, n-2}. \quad (9.13)$$

Вычисления производятся в следующем порядке:

Прямой ход. Сначала по формулам (9.13) вычисляются значения  $m_i, k_i$ , а затем по формулам (9.11)  $c_0, d_0$  и, применяя последовательно рекуррентные формулы (9.12), получают значения  $c_i, d_i$  при  $i = \overline{1, n-2}$ .

Обратный ход. Из уравнения (9.10) при  $i = n-2$  и последнего уравнения системы (9.9) можно получить выражение для вычисления  $y_n$ :

$$y_n = \frac{\beta_1 c_{n-2} d_{n-2} + B h}{\beta_1 (1 + c_{n-2}) + \beta_0 h} \quad (9.14)$$

Используя уже известные числа  $c_{n-2}, d_{n-2}$ , находим  $y_n$ . Затем вычисляются значения  $y_i$  ( $i = n-1, \dots, 1$ ), последовательно применяя рекуррентные формулы (9.10). Значение  $y_0$  находится из предпоследнего уравнения системы (9.9):

$$y_0 = \frac{\alpha_1 y_1 - A h}{\alpha_1 - \alpha_0 h} \quad (9.15)$$

Таким образом, все вычисления как бы «прогоняются» два раза. Вычисление прямого хода определяют вспомогательные числа  $c_i, d_i$  в порядке возрастания индекса  $i$ . При этом для вычисления значений  $c_0, d_0$  используется краевое условие на левом конце отрезка интегрирования. Затем на первом шаге обратного хода происходит согласование полученных чисел  $c_{n-2}, d_{n-2}$  с краевым условием на правом конце отрезка интегрирования, после чего последовательно получают значения искомой функции  $y_i$  в порядке убывания индекса  $i$ .

Погрешность метода конечных разностей при использовании конечно-разностных отношений (9.7) в каждом узле  $x_i$  не превышает  $\frac{h^2 M_4}{96} (b-a)^2$ , где  $M_4 = \max_{[a,b]} |y^{(IV)}(x)|$ .

Более точные, однако, не превышающие указанную выше величину погрешности, формулы можно получить, если использовать вместо конечно-разностных отношений (9.7) центральные конечные разности:

$$y'_i = \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}, \quad y''_i = \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} \quad (9.16)$$

Тогда краевая задача (9.3), (9.4) запишется в виде системы линейных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{y_{i+1}-2y_i+y_{i-1}}{h^2} + p_i \frac{y_{i+1}-y_{i-1}}{2h} + q_i y_i = f_i, i = \overline{1, n-1} \\ \alpha_0 y_0 + \alpha_1 \frac{y_1-y_0}{h} = A, \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_n-y_{n-1}}{h} = B \end{cases}. \quad (9.17)$$

При использовании метода прогонки для решения этой системы ее первое уравнение необходимо привести к виду:

$$y_i = c_i(d_i - y_{i+1}), \quad i = 1, 2, \dots, n-1, \quad (9.18)$$

где коэффициенты  $c_i, d_i$  вычисляются по формулам:

$$c_1 = \frac{\alpha_1 - \alpha_0 h}{m_1(\alpha_1 - \alpha_0 h) + k_1 \alpha_1}, \quad d_1 = \varphi_1 + k_1 \frac{Ah}{\alpha_1 - \alpha_0 h}, \quad (9.19)$$

$$c_i = \frac{1}{m_i - k_i c_{i-1}}; \quad d_i = \varphi_i - k_i c_{i-1} d_{i-1}; \quad i = 2, 3, \dots, n-1, \quad (9.20)$$

$$m_i = \frac{2q_i h^2 - 4}{2 + hp_i}; \quad k_i = \frac{2 - hp_i}{2 + hp_i}; \quad \varphi_i = \frac{2h^2 f_i}{2 + hp_i}; \quad i = 1, \dots, n-1. \quad (9.21)$$

Последующее вычисление значений  $y_i, (i = n, \dots, 1, 0)$  осуществляется аналогично описанному выше алгоритму.

Точность разностного метода можно значительно повысить, если при замене производных использовать многоточечные разностные схемы.

Конечно-разностные отношения с успехом могут быть применены и для решения нелинейных дифференциальных уравнений.

Рассмотрим такое уравнение

$$y'' = f(x, y, y') \quad (9.22)$$

при линейных краевых условиях

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) - \alpha_1 y'(a) = A \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B \end{cases} \quad (9.23)$$

Разобьем отрезок  $[a, b]$  системой равноотстоящих узлов  $x_0 = a, x_i = x_0 + ih, (i = \overline{1, n-1}), x_n = b$  с некоторым шагом  $h = \frac{b-a}{n}$  и заменим приближенно уравнение (9.22) и краевые условия (9.23) системой

$$\begin{cases} \frac{y_{i+1}-2y_i+y_{i-1}}{h^2} = f\left(x_i, y_i, \frac{y_{i+1}-y_{i-1}}{2h}\right), i = 1, 2, \dots, n-1 \\ \alpha_0 y_0 - \alpha_1 \frac{y_1-y_0}{h} = A; \quad \beta_0 y_n + \beta_1 \frac{y_n-y_{n-1}}{h} = B \end{cases} \quad (9.24)$$

Система (9.24) представляет собой систему из  $(n+1)$  нелинейных уравнений с  $(n+1)$ -ой неизвестными  $y_i, (i = 0, 1, \dots, n)$ . Она может быть



решена методом простой итерации. Специальный (трехдиагональный) вид этой системы позволит записать ее решения в явном виде:

$$y_i^{(k+1)} = \frac{h}{\Delta} (A\beta_0(b-a) + A\beta_1 + \alpha_1 B) + \frac{i}{\Delta} (\alpha_0 B - A\beta_0) +$$

$$+ h^2 \sum_{j=1}^{n-1} g_{ji} f \left( x_j, y_j^{(k)}, \frac{y_{j+1}^{(k)} - y_{j-1}^{(k)}}{2h} \right) \quad (9.25)$$

$$i = \overline{0, n}; k = 0, 1, 2, \dots,$$

где числа  $a, b, A, B, \alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1$  известны, а  $\Delta$  и  $g_{ji}$  вычисляются по формулам:

$$\Delta = \frac{1}{h} (\alpha_0 \beta_0 (b-a) + \alpha_0 \beta_1 + \alpha_1 \beta_0) \quad (9.26)$$

$$g_{ji} = \begin{cases} \frac{1}{\Delta} \left( j\alpha_0 + \frac{\alpha_1}{h} \right) \left( i\beta_0 - \beta_0 n - \frac{\beta_1}{h} \right), & j \leq i \\ \frac{1}{\Delta} \left( i\alpha_0 + \frac{\alpha_1}{h} \right) \left( j\beta_0 - \beta_0 n - \frac{\beta_1}{h} \right), & j > i \end{cases} \quad (9.27)$$

Таким образом, решение краевой задачи (9.22), (9.23) сводится к достаточно простой итерационной схеме (9.25) – (9.27).

## 10. Решение дифференциальных уравнений в частных производных

Дифференциальные уравнения частных производных классифицируются либо в зависимости от их математической природы – эллиптические, параболические, гиперболические, – либо в зависимости от физического смысла решаемых задач – уравнение диффузии, волновое уравнение и т.п.

С математической точки зрения дифференциальные уравнения второго порядка в частных производных с двумя независимыми переменными

$$A(x, y) \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} + B(x, y) \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} + C(x, y) \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} + E \left( x, y, f(x, y), \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = 0 \quad (10.1)$$

Классифицируются в зависимости от характера функций  $A, B$  и  $C$ , зависящих от переменных  $x$  и  $y$ . Если  $B^2 - 4AC < 0$ , уравнение называется эллиптическим, если  $B^2 - 4AC = 0$  – параболическим, а если  $B^2 - 4AC > 0$  – гиперболическим. Зависимость функций  $A, B$  и  $C$  от  $x$  и  $y$  усложняет ситуацию, т.к.

делает возможным изменение типа уравнения при переходе из одной части рассматриваемой области в другую.

Дополнительными условиями для дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных могут служить граничные или начальные условия, а также их комбинация. Эллиптические уравнения описывают установившиеся (стационарные) процессы; задача ставится в замкнутой области, и в каждой точке границы этой области задаются граничные условия. Параболическими и гиперболическими уравнениями описываются эволюционные процессы (процессы «распространения»). В таких задачах на одной части границы ставятся граничные условия, на другой – начальные; возможны также открытые области, в которые «распространяется решение».

В инженерной практике чаще всего приходится иметь дело со следующими уравнениями в частных производных:

1. Уравнение Лапласа (установившееся течение жидкости, стационарные тепловые поля)

$$\Delta f = 0.$$

2. Уравнение Пуассона (теплопередача с внутренними источниками тепла)

$$\Delta f = \varphi(x, y).$$

3. Уравнение диффузии (нестационарная теплопроводность)

$$\frac{\partial f}{\partial t} = a^2 \Delta f.$$

4. Волновое уравнение (распространение звуковых волн)

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = a^2 \Delta f.$$

5. Бигармоническое уравнение (деформация пластин)

$$\Delta^2 f = F(x, y).$$

В этих уравнениях  $\Delta$  – оператор Лапласа, который в случае двух независимых переменных  $x$  и  $y$  записывается так:

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2},$$

а в случае одной независимой переменной  $x$ :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}.$$

Оператор  $\Delta^2$  называется *бигармоническим оператором* и в случае двух независимых переменных имеет вид:

$$\Delta^2 f = \frac{\partial^4 f}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 f}{\partial y^4}.$$

Для решения дифференциальных уравнений в частных производных обычно используется метод конечных разностей. В его основе лежит конечно-разностная аппроксимация производных, которая осуществляется в три этапа (рис. 10.1).

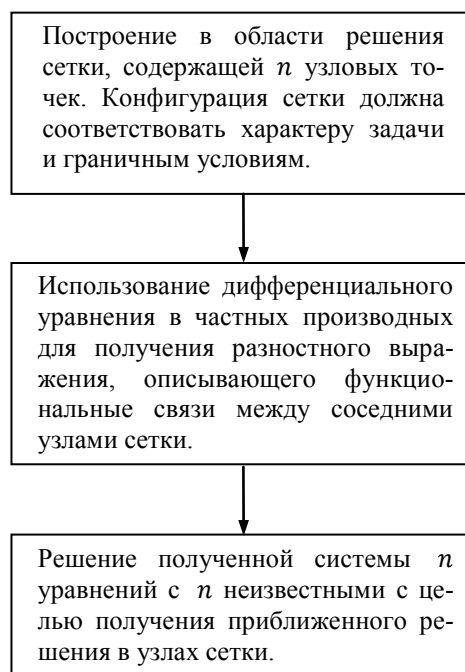
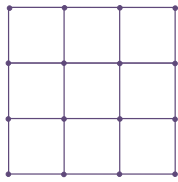
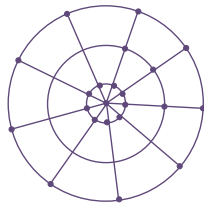


Рисунок 10.1 – Этапы решения дифференциальных уравнений в частных производных

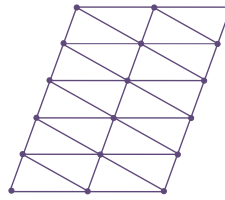
На первом этапе решения дифференциального уравнения с частными производными выбор сетки осуществляется в соответствии с характером задачи и граничных условий. Обычно используются сетки следующего вида (рис. 10.2).



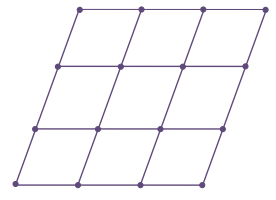
Прямоугольная



Полярная



Треугольная



Скошенная

Рисунок 10.2 – Виды сеток для решения дифференциальных уравнений в частных производных

Однако на практике нередко приходится иметь дело с областями неправильной формы (рис. 10.3).

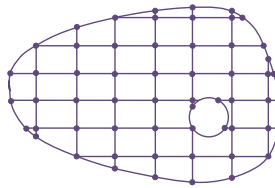


Рисунок 10.3 – Область допустимых значений для решения дифференциальных уравнений в частных производных в общем случае

Границы такой области нельзя точно задать с помощью какой-либо из приведенных выше сеток. Однако существуют специальные методы, которые позволяют так модифицировать стандартные сетки, что с их помощью становится возможным описание границ сложной конфигурации.

На практике наибольшее распространение получили сетки прямоугольного вида, которые получаются при построении на плоскости двух семейств параллельных прямых:  $x = x_0 + ih_x$ , ( $i = 0 \pm 1, \pm 2, \dots$ ) и  $y = y_0 + jh_y$ , ( $j = 0 \pm 1, \pm 2, \dots$ ). Точки пересечения этих сеток называются узлами. Два узла называются соседними, если они удалены друг от друга в направлении оси  $Ox$  или  $Oy$  на расстояние, равное шагу сетки  $h_x$  или  $h_y$  соответственно. Все узлы, принадлежащие заданной области  $G$  можно разделить на внутренние и внешние или граничные.

Значение искомой функции  $f = f(x, y)$  в узлах сетки будем обозначать  $f_{ij} = f(x_0 + ih_x, y_0 + jh_y)$ . Используя разложения в ряд Тейлора, в каждом внутреннем узле  $(x_0 + ih_x, y_0 + jh_y)$  частные производные могут быть заменены конечно-разностными отношениями:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{ij} \approx \frac{f_{i+1,j}-f_{i-1,j}}{2h_x}, \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{ij} \approx \frac{f_{i,j+1}-f_{i,j-1}}{2h_y}. \quad (10.2)$$

В граничном узле приходится пользоваться менее точными формулами вида

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{ij} \approx \frac{\tilde{f}_{i+1,j}-f_{ij}}{\Delta_x}, \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{ij} \approx \frac{\tilde{f}_{i,j+1}-f_{ij}}{\Delta_y}, \quad (10.3)$$

где  $\tilde{f}$  – значение функции на границе области  $G$ ,  $\Delta_x, \Delta_y$  – расстояние от узла  $i, j$  до границы.

Аналогично могут быть заменены частные производные второго порядка:

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_{ij} \approx \frac{f_{i+1,j}-2f_{ij}+f_{i-1,j}}{h_x^2}, \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_{ij} \approx \frac{f_{i,j+1}-2f_{ij}+f_{i,j-1}}{h_y^2}; \quad (10.4)$$

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)_{ij} \approx \frac{f_{i+1,j+1}-f_{i-1,j+1}-f_{i+1,j-1}+f_{i-1,j-1}}{4h_x h_y}. \quad (10.5)$$

Вычислительные шаблоны (10.2) – (10.5) имеют погрешность порядка  $h^2$ . Для построения более точных вычислительных шаблонов необходимо в формулах вводить в рассмотрение новые узлы.

Вторые частные производные для узлов, лежащих на границе области, можно записать в виде (см. рис. 10.4):

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_{ij} \approx \left(\frac{\tilde{f}_{i+1,j}-f_{ij}}{\Delta_x} - \frac{f_{ij}+f_{i-1,j}}{h_x}\right)/(0,5(\Delta_x + h_x)), \quad (10.6)$$

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_{ij} \approx \left(\frac{\tilde{f}_{i,j+1}-f_{ij}}{\Delta_y} - \frac{f_{ij}+f_{i,j-1}}{h_y}\right)/(0,5(\Delta_y + h_y)).$$

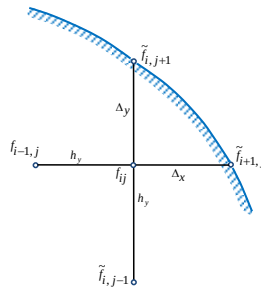


Рисунок 10.4 – Графическая иллюстрация получения формул (10.6).

Применив вычислительные шаблоны (10.2) – (10.6) к каждому из  $N$  узлов сетки, получается система из  $N$  уравнений, которая может быть линей-

ной, если исходное дифференциальное уравнение имеет структуру. Для решения системы уравнений может быть использован любой из рассмотренных ранее методов решения систем линейных или нелинейных уравнений.

Рассмотрим примеры решения наиболее часто встречающихся уравнений эллиптического, параболического и гиперболического типов.

### 10.1. Первая краевая задача для уравнения Пуассона

Данная задача для уравнения Пуассона

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \varphi(x, y) \quad (10.7)$$

ставится следующим образом: найти функцию  $f = f(x, y)$ , удовлетворяющую внутри некоторой области уравнению (10.7), а на границе этой области  $G_r$  – условию:

$$f|_{G_r} = \psi(x, y), \quad (10.8)$$

где  $\psi(x, y)$  – заданная непрерывная функция.

Выберем шаги  $h_x$  и  $h_y$  по  $x$  и  $y$  соответственно и построим сетку

$$x_i = x_0 + ih_x \quad (i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

$$y_i = y_0 + jh_y \quad (i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots),$$

заменяя при этом в каждом внутреннем узле  $(x_i, y_i)$  производные  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$  и  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$  конечно-разностными отношениями (10.4), а уравнение (10.7) – системой конечно-разностных уравнений

$$\frac{f_{i+1,j} - 2f_{ij} + f_{i-1,j}}{h_x^2} + \frac{f_{i,j+1} - 2f_{ij} + f_{i,j-1}}{h_y^2} = \varphi_{ij}, \quad (10.9)$$

где  $\varphi_{ij} = \varphi(x_i, y_j)$ .

Уравнения (10.9) вместе со значениями  $f_{ij}$  в граничных узлах, вычисленных по уравнению (10.8), образуют систему линейных алгебраических уравнений относительно значений функции  $f(x, y)$  в узлах  $(x_i, y_j)$ .

Наиболее простой вид система (10.9) имеет для прямоугольной области и для  $h_x = h_y = h$ . В этом случае уравнение (10.9) записываются следующим образом:

$$f_{i+1,j} + f_{i-1,j} + f_{i,j+1} + f_{i,j-1} - 4f_{ij} = h^2 \varphi_{ij} \quad (10.10)$$

При  $\varphi(x, y) \equiv 0$  уравнение (10.7) называется уравнением Лапласа и при аналогичных выкладках для него система конечно-разностных уравнений записывается в виде:

$$f_{ij} = \frac{1}{4}(f_{i+1,j} + f_{i-1,j} + f_{i,j+1} + f_{i,j-1}) \quad (10.11)$$

Для решения систем (10.10) и (10.11) может быть использован любой из рассмотренных ранее итерационных методов решения систем линейных алгебраических уравнений (простой итерации, Зейделя и др.)

## 10.2. Решение уравнений параболического типа

Рассмотрим смешанную задачу для уравнения теплопроводности, а именно: найти функцию  $f(x, t)$ , удовлетворяющую уравнению:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad (10.12)$$

начальному условию

$$f(x, 0) = u(x), \quad 0 < x < l \quad (10.13)$$

и краевым условиям

$$f(0, t) = \varphi(t), \quad f(l, t) = \psi(t) \quad (10.14)$$

Подобная постановка задачи описывает, в частности, процесс распространения тепла в однородном стержне длиной  $l$ .

Примем  $a = 1$  (в противном случае в задаче (10.12) – (10.14) необходимо сделать замену переменной  $\tau = a^2 t$ ).

Построим в полуполосе  $t \geq 0, \quad 0 \leq x \leq l$  (рис. 10.5) сетку:  $x = ih \quad (i = 0, 1, 2, \dots, n), \quad t = j\Delta \quad (j = 0, 1, 2, \dots)$ . Обозначим  $x_i = ih, \quad t_j = j\Delta, \quad f(x_i, t_j) = f_{ij}$  и приближенно заменим в каждом внутреннем узле  $(x_i, t_j)$  производную  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$  разностным отношением

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_{ij} \approx \frac{f_{i+1,j} - 2f_{ij} + f_{i-1,j}}{h^2}, \quad (10.15)$$

а производную  $\frac{\partial f}{\partial t}$  одним из двух разностных отношений

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{ij} \approx \frac{f_{i,j+1} - f_{ij}}{\Delta} \quad (10.16)$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{ij} \approx \frac{f_{ij} - f_{i,j-1}}{\Delta} \quad (10.17)$$

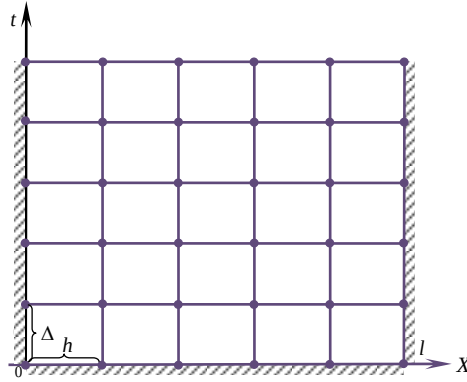


Рисунок 10.5 – Построение сетки для задачи параболического типа

Тогда для уравнения (10.12) при  $a = 1$  может быть записано в виде следующих конечно-разностных уравнений:

$$\frac{f_{i,j+1} - f_{ij}}{\Delta} = \frac{f_{i+1,j} - 2f_{ij} + f_{i-1,j}}{h^2} \quad (10.18)$$

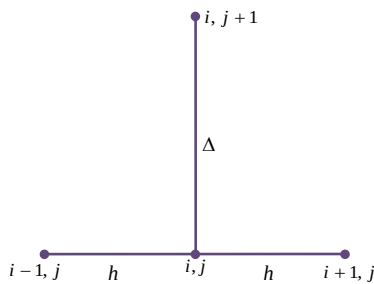
$$\frac{f_{ij} - f_{i,j-1}}{\Delta} = \frac{f_{i+1,j} - 2f_{ij} + f_{i-1,j}}{h^2} \quad (10.19)$$

Обозначив  $\sigma = \Delta/h^2$ , приведем эти уравнения к виду

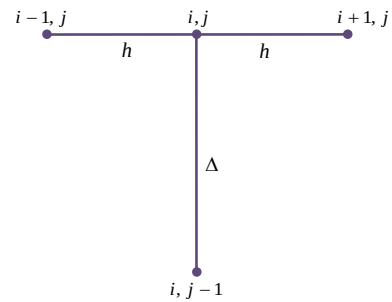
$$f_{i,j+1} = (1 - 2\sigma)f_{ij} + \sigma(f_{i+1,j} + f_{i-1,j}) \quad (10.20)$$

$$(1 - 2\sigma)f_{ij} - \sigma(f_{i+1,j} + f_{i-1,j}) - f_{i,j-1} = 0 \quad (10.21)$$

При записи уравнений (10.20) использовалась явная схема расположения узлов (рис. 10.6, а), а при записи уравнений (10.21) – неявная схема (рис. 10.6, б).



а)



б)

Рисунок 10.6 – Варианты сеток для решения уравнения параболического типа



При выборе шагов сетки для решения задачи (10.12) – (10.14) необходимо учитывать, что уравнения (10.20) будут устойчивыми при  $0 < \sigma \leq 1/2$ , а уравнения (10.21) – при любом  $\sigma$ .

Наиболее удобный вид система (10.20) имеет при  $\sigma = 1/2$ :

$$f_{i,j+1} = \frac{f_{i-1,j} + f_{i+1,j}}{2} \quad (10.22)$$

и при  $\sigma = 1/6$ :

$$f_{i,j+1} = \frac{1}{6} (f_{i-1,j} + 4f_{i,j} + f_{i+1,j}) \quad (10.23)$$

Оценки погрешностей приближенных решений, полученных из уравнений (10.21), (10.22), (10.23) в полосе  $0 \leq x \leq l, 0 \leq t \leq T$ , соответственно имеет вид:

$$|f - \tilde{f}| \leq T \left( \frac{\Delta}{2} + \frac{h^2}{12} \right) M_1, \quad (10.24)$$

$$|f - \tilde{f}| \leq \frac{T}{3} M_1 h^2, \quad (10.25)$$

$$|f - \tilde{f}| \leq \frac{T}{135} M_2 h^4, \quad (10.26)$$

где  $\tilde{f}$  – точное решение задачи (10.12) – (10.14),  
 $M_1 = \max\{|u^{(4)}(x)|, |\varphi''(t)|, |\psi''(t)|\},$   $M_2 =$   
 $\max\{|u^{(6)}(x)|, |\varphi^{(4)}(t)|, |\psi^{(4)}(t)|\}.$

Приведенные оценки (уравнения (10.24) – (10.25)) позволяют сделать следующие выводы. Уравнение (10.23) дает более высокую точность решения по сравнению с уравнением (10.22). Но уравнение (10.22) имеет более простой вид, а кроме того, шаг  $\Delta$  по аргументу  $t$  для уравнения (10.23) должен быть значительно меньше, что приводит к большему объему вычислений. Уравнение (10.21) дает меньшую точность, но при этом шаги  $\Delta$  и  $h$  выбираются независимо друг друга. Уравнения (10.22) и (10.23) позволяют вычислить значения функции  $f(x, y)$  на каждом слое по явным формулам через значения на предыдущем слое; уравнение (10.21) (неявная схема) этим свойством не обладает.

В случае решения смешанной краевой задачи для неоднородного параболического уравнения  $\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + F(x, t)$  при записи разностных уравнений, использующих явные схемы узлов, в правых частях уравнений (10.20), (10.22), (10.23) добавится произведение  $\Delta \cdot F_{ij}$ , где  $F_{ij} = F(x_i, t_j)$ .

Для решения систем линейных уравнений (10.20), (10.22), (10.23) могут быть применены итерационные методы, а разностного уравнения (10.21) – метод прогонки решения систем линейных уравнений специального вида [(Демидович Б.П., Марон И.А., Шувалова Э.З. Численные методы анализа. – М.: Наука, 1968).].

## 10.2. Метод сеток для уравнения гиперболического типа

Рассмотрим смешанную задачу для уравнения колебания струны, заключающуюся в отыскании функции, удовлетворяющей уравнению

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad (10.27)$$

начальным условиям

$$f(x, 0) = u(x), \quad f_t(x, 0) = g(x), \quad 0 \leq x \leq l \quad (10.28)$$

и краевым условиям

$$f(0, t) = \varphi(t), \quad f(l, t) = \psi(t) \quad (10.29)$$

Пусть  $a = 1$ . В противном случае необходимо сделать замену переменной  $\tau = at$ .

Введем в полуполосе  $t \geq 0, 0 \leq x \leq l$  прямоугольную сетку (рис. 10.7)  $x_i = ih$  ( $i = 0, 1, 2, \dots, n$ ),  $t_j = j\Delta$  ( $j = 0, 1, 2, \dots$ ) и заменим в уравнении (10.27) при  $a = 1$  производные разностными отношениями вида (10.15). В результате будем иметь:

$$\frac{f_{i,j+1} - 2f_{ij} + f_{i,j-1}}{\Delta^2} = \frac{f_{i+1,j} - 2f_{ij} + f_{i-1,j}}{h^2} \quad (10.30)$$

Обозначив  $\alpha = \Delta/h$ , получим разностное уравнение

$$f_{i,j+1} = 2f_{ij} + f_{i,j-1} + \alpha^2(f_{i+1,j} - 2f_{ij} + f_{i-1,j}) \quad (10.31)$$

При  $\alpha = 1$  система (10.31) будет устойчивой. В частности при  $\alpha = 1$  уравнение (10.31) имеет наиболее простой вид:

$$f_{i,j+1} = f_{i+1,j} + f_{i-1,j} - f_{i,j-1} \quad (10.32)$$

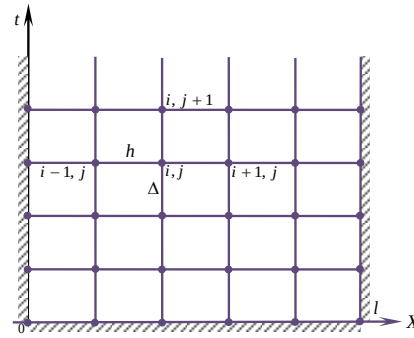


Рисунок 10.7 – Прямоугольная сетка для решения уравнения гиперболического типа

Используемая при получении уравнения (10.31) схема узлов является явной, так как уравнение (10.31) позволяет найти значения функции  $f(x, t)$  на слое  $t_{j+1}$ , если известны значения на двух предыдущих слоях. Для того чтобы найти приближенное решение задачи (10.27) – (10.29) необходимо знать значение решения на двух начальных слоях. Их можно найти из начальных условий одним из следующих способов:

1. Заменяем в начальном условии (10.28) производную  $f_t(x, 0)$  разностным отношением

$$\frac{f_{i1} - f_{i0}}{\Delta} = g(x_i) = g_i.$$

Тогда для определения значений  $f(x, t)$  на слоях  $j = 0, j = 1$  получаем:

$$f_{i0} = u_i, f_{i1} = u_i + \Delta g_i. \quad (10.33)$$

2. Заменяем производную  $f_t(x, 0)$  разностным отношением  $\frac{f_{i1} - f_{i,-1}}{2\Delta}$ , где  $f_{i,-1}$  - значение функции  $f(x, t)$  на слое  $j = -1$ . Тогда из начальных условий (10.28) будем иметь:

$$f_{i0} = u_i, \frac{f_{i1} - f_{i,-1}}{2\Delta} = g_i. \quad (10.34)$$

Напишем разностное уравнение (10.32) для слоя  $j = 0$ .

$$f_{i,1} = f_{i+1,0} + f_{i-1,0} - f_{i,-1}. \quad (10.35)$$

Исключив из уравнений (10.34), (10.35)  $f_{i,-1}$ , получим:

$$f_{i0} = u_i; f_{i1} = \frac{1}{2}(u_{i+1} + u_{i-1}) + \Delta g_i. \quad (10.36)$$

3. Если функция  $u(x)$  имеет конечную вторую производную, то значение  $f_{i1}$  можно определить с помощью формулы Тейлора.

$$f_{i1} \approx f_{i0} + \Delta \frac{\partial f_{i0}}{\partial t} + \frac{\Delta^2}{2} \frac{\partial^2 f_{i0}}{\partial t^2}.$$

Используя уравнения (10.27) при  $a = 1$  и начальные условия (10.28) можно записать:  $f_{i0} = u_i, \frac{\partial f}{\partial t} = g_i, \frac{\partial^2 f_{i0}}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 f_{i0}}{\partial x^2} = u_i''$ .

В результате получаем:

$$f_{i0} = u_i; f_{i1} \approx u_i + \Delta g_i + \frac{\Delta^2}{2} u_i'' \quad (10.37)$$

Решение системы (10.37) осуществляется итерационными методами.

## 11. Основы теории оптимизации

*Оптимизация* – это целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших результатов при соответствующих условиях. Постановка задачи оптимизации предполагает наличие объекта оптимизации (независимо от того человеческая это деятельность в течение определенного периода времени или производственный процесс).

Решение любой задачи оптимизации начинают с выявления цели оптимизации, т.е. формулировки требований, предъявляемых к объекту оптимизации. От того, насколько правильно выражены эти требования, может зависеть возможность решения задачи.

Математическая формулировка задачи оптимизации выглядит следующим образом: заданы множество  $X$  и функция  $f(x)$ , определенная на  $X$ ; требуется найти точки минимума или максимума функции  $f$  на  $X$ , т.е.

$$f(x) \rightarrow \min, x \in X \text{ или} \quad (11.1)$$

$$f(x) \rightarrow \max, x \in X \quad (11.2)$$

Решение задач (11.1) и (11.2), т.е. точки минимума и максимума функции  $f$  на  $X$ , называются *точками экстремума*, а сами задачи (11.1) и (11.2) – *экстремальными задачами*. Как видно, от задачи (11.2) можно легко перейти

к задаче (11.1), заменив знак перед функцией  $f(x)$  на противоположный, т.е.  $f(x) \rightarrow \max, x \in X \Leftrightarrow -f(x) \rightarrow \min, x \in X$ .

Это позволит без труда переносить результаты, полученные для задачи минимизации на задачи максимизации и наоборот.

Функция  $f(x)$  в задачах (11.1) и (11.2) называется *целевой функцией*, множество  $X$  – *допустимым множеством* или *пространством проектирования*, а любой элемент  $x \in X$  – *допустимой точкой задачи* или *проектными параметрами*.

Среди множества решений задачи (11.1) или (11.2) различают глобальные и локальные экстремумы. Точка  $x^* \in X$  называется:

- 1) точкой *глобального* минимума функции  $f$  на множестве  $X$ , или *глобальным решением* задачи (11.1), если

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in X \quad (11.3)$$

- 2) точкой *локального* минимума  $f$  на  $X$ , или *локальным решением* задачи (11.1), если существует число  $r > 0$  такое, что

$$f(x^*) \leq f(x) \quad \forall x \in X \cap U_r(x^*), \quad (11.4)$$

где  $U_r(x^*) = \{x \mid \|x - x^*\| \leq r\}$  – шар радиусом  $r > 0$  с центром  $x^*$ .

Если неравенство (11.3) или (11.4) выполняется как строгое при  $x \neq x^*$ , то говорят, что  $x^*$  – точка строгого минимума (строгое решение) в глобальном или локальном смысле. При этом глобальное решение всегда является и локальным, а вот обратное неверно.

В том случае, если точка  $x^* \in X$  является точкой глобального минимума функции  $f$  на  $X$ , то это может быть записано следующим образом:  $f(x^*) = \min_{x \in X} f(x)$  или  $x^* = \arg \min_{x \in X} f(x)$ .

В некоторых случаях, когда известен аналитический вид зависимости оптимизируемой функции  $f$  от независимых переменных  $x$  и легко вычисляются в аналитическом виде производные оптимизируемой функции, для решения экстремальных задач (11.1) или (11.2) могут быть применены методы исследования функций классического анализа, в основе которых лежат формулировки необходимых и достаточных условий существования экстремума.

Необходимые условия существования экстремума у непрерывной функции  $f(x)$  получаются из анализа первой производной  $f'(x)$ . При этом функция  $f(x)$  может иметь экстремальные значения при таких значениях независимой переменной  $x$ , при которых производная  $f'(x)$  равна нулю либо вообще не существует. Графически равенство нулю производной означает, что касательная к кривой  $f(x)$  в этой точке параллельна оси абсцисс (рис. 11.1, а). В точках излома функции  $f(x)$  производная не существует (рис. 11.1, б, в).

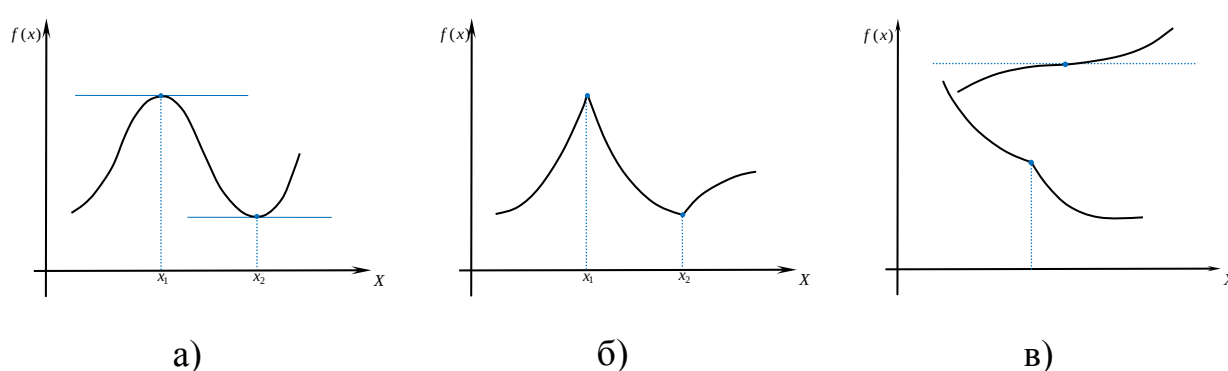


Рисунок 11.1 – Иллюстрация необходимых условий существования экстремума

Однако выполнение необходимого условия не означает, что в данной точке функция имеет экстремум. Для определения действительных экстремумов необходимо провести дополнительные исследования. Для этого в классическом анализе используется один из следующих способов.

1. *Сравнение значений функции.* Этот способ сводится к тому, что со значением функции в точке  $x^*$ , «подозреваемой» на экстремум, сравнивают два её значения, рассчитанные в точках, достаточно близких к исследуемой и расположенных слева и справа от нее, т.е. при значениях переменной  $x^* - \varepsilon$  и  $x^* + \varepsilon$ , где  $\varepsilon$  – малая положительная величина. Если при этом окажется, что оба рассчитанных значения  $f(x^* + \varepsilon)$  и  $f(x^* - \varepsilon)$  меньше или больше  $f(x^*)$ , то в точке  $x^*$  существует максимум или минимум соответственно. Если же  $f(x^*)$  имеет промежуточное значение между  $f(x^* + \varepsilon)$  и  $f(x^* - \varepsilon)$ , то в точке  $x^*$  функция  $f$  экстремума не имеет.

2. *Сравнение знаков первой производной.* В основе этого способа лежит первый достаточный признак существования экстремума, согласно которому, если при переходе через точку, «подозреваемую» на экстремум, первая производная меняет знак, то в этой точке  $x^*$  функция имеет экстремум. Причем если знак меняется с «+» на «-», то в точке  $x^*$  функция имеет максимум, а если с «-» на «+», – то минимум.
3. *Исследование знаков второй производной.* Этот способ использует второй достаточный признак существования экстремума. Если функция  $f(x)$  – непрерывна и имеет непрерывные первую и вторую производные, а точка  $x^*$  является «подозрительной» на экстремум, тогда в точке  $x^*$  будет минимум функции  $f$ , если  $f''(x^*) > 0$  и максимум – если  $f''(x^*) < 0$ .
4. *Исследование знаков высших производных.* Если вторая производная в точке  $x^*$  равна нулю, то для дальнейшего исследования необходимо вычислить следующую производную и исследовать её знак. При этом в общем случае руководствуются следующим правилом: когда порядок первой, не обращающейся в ноль производной в точке  $x^*$ , «подозреваемой» на экстремум, нечетный, то в этой точке функция  $f(x)$  не имеет ни максимума, ни минимума, т.е. точка  $x^*$  не является точкой экстремума функции  $f(x)$ . Если же порядок первой, не обращающейся в ноль производной в точке  $x^*$ , четный, то в данной точке есть экстремум функции  $f(x)$ , который будет максимумом или минимумом в зависимости от того, отрицательна или положительна эта производная.

Рассмотренные способы классического анализа исследования функций верны в том случае, если функция  $f(x)$  является функцией одной переменной. Решение задачи оптимизации значительно усложняется, когда функция  $f$  является функцией нескольких независимых переменных. Однако, если функцию  $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , а также ее первые и вторые производные непрерывны, то для нее можно записать также необходимые и достаточные условия существования экстремума.

Необходимым условием экстремума функции  $f$  в точке  $x_i^*$  ( $i = \overline{1, n}$ ) служит равенство нулю в этой точке первых производных по всем переменным, т.е. точки, в которых возможен экстремум функции могут быть определены решением системы уравнений:

$$\frac{\partial f(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_i} = 0, \quad i = \overline{1, n}.$$

Дальнейшее исследование функции  $f(x_1, \dots, x_n)$  водится к проверке достаточного условия существования экстремума для точки  $x_i^*$  ( $i = \overline{1, n}$ ), «подозрительной» на экстремум. Для этого составляется матрица вторых частных производных – матрица Гессе (гессиан):  $G = (G_{ij}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ .

Тогда если матрица  $G(x^*)$  положительно определена, то точка  $x^*$  является точкой минимума, а если  $G(x^*)$  отрицательно определена, то точка  $x^*$  – точка максимума. Для положительной определенности матрицы  $G$  необходимо и достаточно, чтобы все главные миноры ее были строго положительны, т.е.:

$$\Delta_1 = |G_{11}| > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{vmatrix} > 0, \dots, \Delta_n = \begin{vmatrix} G_{11} & G_{12} & \dots & G_{1n} \\ G_{21} & G_{22} & \dots & G_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ G_{n1} & G_{n2} & \dots & G_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

и наоборот.

Рассмотренные методы классического анализа могут быть использованы при решении оптимизационных задач, если целевая функция имеет простой аналитический вид. В противном случае необходимо пользоваться численными методами. При этом по различным признакам все методы могут быть классифицированы следующим образом:

1. В зависимости от размерности вектора независимых переменных  $x$  численные методы делятся на методы *одномерной* и методы *многомерной* оптимизации.
2. *Градиентные* и *безградиентные* методы в зависимости от того, используются ли при вычислении оптимального значения функции производные целевой функции.



3. В зависимости от того, накладываются ли на независимые переменные дополнительные ограничения или нет, все задачи делятся на задачи *условной* и *безусловной* оптимизации. Задача (11.1) или (11.2) называется *задачей безусловной оптимизации*, если  $X = R^n$  –  $n$ -мерное евклидово пространство, т.е., например,

$$f(x) \rightarrow \min, \quad x \in R^n.$$

Если  $X$  в постановке (11.1) или (11.2) есть собственное подмножество пространства  $R^n$ , то эти задачи представляют собой *задачи условной оптимизации*. Кроме того в задачах на условный экстремум на проектные параметры могут быть наложены дополнительные ограничения. Эти ограничения бывают двух типов: *ограничения-равенства* и *ограничения-неравенства*. С учетом этого задача на условный экстремум может быть написана в виде:

$$\begin{aligned} f(x) &\rightarrow \min, \quad x \in X, \\ g_i(x) &= 0, \quad i = \overline{1, m}, \\ \varphi_i(x) &\leq 0, \quad i = \overline{m+1, k}. \end{aligned}$$

4. В зависимости от вида целевой функции и ограничений: задача линейного программирования, нелинейного или математического программирования (выпуклое, квадратичное), дискретное программирование, геометрическое программирование и др.

## 12. Методы одномерной оптимизации

Задача отыскания экстремумов дифференцируемой функции  $f$  сводится к решению уравнения  $f'(x) = 0$ . Однако лишь в отдельных случаях решение этого уравнения удастся найти в явном виде. Поэтому в этом случае прибегают к численным методам экстремального поиска.

Необходимость отдельного рассмотрения численных методов поиска экстремума функции одной переменной диктуется следующими обстоятельствами. Во-первых, эти методы используются во многих алгоритмах поиска

экстремума функций, зависящих от нескольких переменных. Во-вторых, иногда удастся, используя те или иные приемы, непосредственно с помощью алгоритмов одномерной оптимизации получить решение многомерных задач. В-третьих, классы функций одной переменной служат удобной моделью для теоретического исследования эффективности методов оптимизации.

Задачу одномерной оптимизации можно сформулировать следующим образом. Требуется найти экстремум унимодальной функции одной переменной  $f(x)$ , непрерывной вместе со своей первой производной на интервале  $[a, b]: f(x) \rightarrow \text{extr}, x \in [a, b]$ .

Рассмотрим некоторые из методов одномерного поиска.

### 12.1. Метод локализации

Разобьем весь интервал  $[a, b]$  на  $N$  равных частей. На границах всех подинтервалов, включая конечные точки интервала  $[a, b]$  вычисляются значения функции  $f(x_i)$ ,  $i = \overline{0, N}$ . Среди полученных значений  $f(x_i)$  выбирается наилучшее, т.е. то, которое соответствует типу отыскиваемого экстремума (например, при отыскании минимума наилучшей будет точка  $x_2$  (рис. 12.1)).

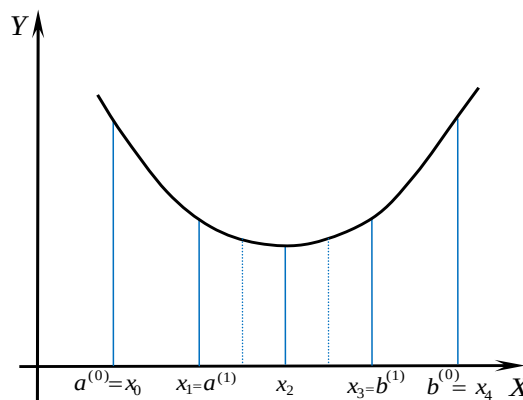


Рисунок 12.1 – Иллюстрация метода локализации

После выбирается новый интервал локализации экстремума, состоящий из двух подинтервалов с наилучшей точкой посередине (в нашем случае новый интервал будет равен  $[x_1, x_3]$ ).

Применяя к новому интервалу тот же прием разбиения, и вычисляя значение  $f(x)$  на границах полученных подинтервалов, можно еще больше сузить интервал локализации экстремума. Описанная процедура повторяется до тех пор, пока неравенство  $|b^{(k)} - a^{(k)}| \leq \varepsilon$  не станет истинным, где  $\varepsilon$  – требуемая точность вычислений,  $k$  – номер итерации ( $k = 0, 1, 2, \dots$ ). Тогда за точку экстремума можно принять среднюю точку интервала  $[a^{(k)}, b^{(k)}]$ :

$$x^* \approx \frac{b^{(k)} + a^{(k)}}{2}.$$

Очевидно, что наилучшие результаты поиска будут достигнуты в том случае, если интервал локализации разбивается на четыре подинтервала,  $N = 4$ . В этом случае для каждого разбиения нужно вычислять значения целевой функции только дважды.

Абсолютная и относительная ошибки в нахождении экстремума определяются выражениями:  $\Delta_x = (b - a) \cdot 2^{-\frac{S-1}{2}}$  и  $\delta_x = \frac{\Delta}{b-a} = 2^{-\frac{S-1}{2}}$ , где  $S$  – число расчетов значений целевой функции, которое при  $N = 4$  может быть только нечетным.

## 12.2. Метод дихотомии

На интервале локализации экстремума  $[a, b]$  определяются две точки  $x_1 = \frac{a+b}{2} - \frac{\delta}{2}$  и  $x_2 = \frac{a+b}{2} + \frac{\delta}{2}$ , где  $\delta > 0$  – некоторая константа, называемая параметром метода. Обычно  $\delta$  определяется количеством верных десятичных знаков при задании аргумента. Как правило, в практических расчетах величину  $\delta$  принимают равной величине точности  $\varepsilon$ , с которой ищется решение экстремальной задачи, т.е.  $\delta \approx \varepsilon$ .

В точках  $x_1$  и  $x_2$  вычисляются значения функции  $f(x_1)$  и  $f(x_2)$ , которые сравниваются между собой. Если окажется, что  $f(x_1) \geq f(x_2)$ , то новый интервал локализации экстремума будет равен  $[x_1, b]$ . В противном случае, т.е. если  $f(x_1) \leq f(x_2)$ , интервал локализации сузится до  $[a, x_2]$  (рис. 10.2).

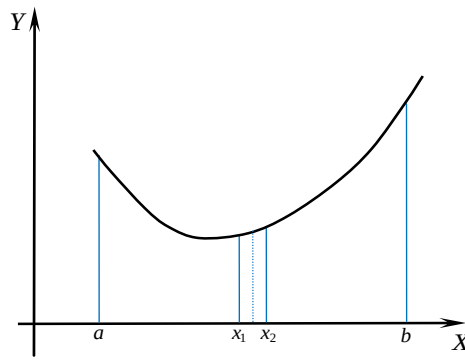


Рисунок 10.2. – Иллюстрация метода дихотомии

На новом интервале снова определяются две точки  $x_1$  и  $x_2$  и процедура повторяется до тех пор, пока на некотором  $k$ -том шаге не выполнится неравенство:  $b^{(k)} - a^{(k)} \leq \varepsilon$ .

Абсолютная и относительная погрешность метода определяется в соответствии с выражениями:  $\Delta_x = (b - a) \cdot 2^{-\frac{S+1}{2}}$  и  $\delta_x = 2^{-\frac{S+1}{2}}$ . Здесь  $S$  показывает сколько раз уменьшался интервал локализации экстремума.

### 10.3. Метод «золотого сечения»

В предыдущих методах среди всех значений функции, вычисленных в интервале неопределенности, в дальнейшем используются только некоторые, а остальные не дают дополнительной информации и в дальнейшем не используются. В методе «золотого сечения» целевая функция вычисляется в точках интервала неопределенности, расположенных таким образом, чтобы каждое вычисленное значение целевой функции давало новую полезную информацию.

«Золотым сечением» отрезка называется такое его деление на две неравные части, что отношение длины большей части отрезка к длине всего отрезка равно отношению длины меньшей части к длине большей части, т.е.  $\frac{l_1}{l_1+l_2} = \frac{l_2}{l_1}$ .

Суть метода «золотого сечения» заключается в следующем. На интервале  $[a, b]$  определяются две точки:  $x_1 = a + (3 - \sqrt{5}) \frac{b-a}{2} = a + 0,381966 \dots (b - a)$  и  $x_2 = a + (\sqrt{5} - 1) \frac{b-a}{2} = a + 0,618034 \dots (b - a)$ , находящиеся на оди-

наковом расстоянии от концов интервала  $[a, b]$ , соответственно. Вычисляются значения целевой функции в этих точках  $f(x_1)$  и  $f(x_2)$ , которые сравниваются между собой. Если  $f(x_1) \geq f(x_2)$ , то новый интервал неопределенности будет равен  $[x_1, b]$ , в противном случае, т.е. если  $f(x_1) \leq f(x_2)$ , интервал неопределенности равен  $[a, x_2]$ .

На новом интервале неопределенности необходимо заново определить две промежуточные точки и сравнить значение функции в них. Однако, для интервала  $[a, x_2]$  точка  $x_1$  уже является его «золотым сечением»  $\left(\frac{ax_1}{ax_2} = \frac{x_1x_2}{ax_1}\right)$ , также как и точка  $x_2$  является «золотым сечением» интервала  $[x_1, b]$   $\left(\frac{x_1x_2}{x_2b} = \frac{x_2b}{x_1b}\right)$ . Поэтому в методе «золотого сечения» на каждом шаге требуется всего лишь один раз вычислить новое значение функции.

Процесс уменьшения интервала неопределенности продолжается до тех пор, пока неравенство  $b^{(k)} - a^{(k)} \leq \varepsilon$  не станет верным.

Точность метода определяется выражением:  $\Delta_x = \frac{b-a}{2} \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^{S-3}$ , где  $\Delta_x$  – абсолютная ошибка в определении экстремума после  $S$  вычислений значений  $f(x)$ .

### Метод Фибоначчи

Последовательность чисел, описываемая рекуррентным соотношением

$$F_k = F_{k-1} + F_{k-2}, \quad F_0 = F_1 = 1$$

называется *числами Фибоначчи*. Эти числа можно использовать для организации поиска экстремума функции одной переменной. Алгоритм оптимального поиска состоит из следующих шагов:

1. По заданной точности  $\varepsilon$ , с которой необходимо найти положение экстремума функции  $f(x)$  в интервале  $[a, b]$ , рассчитывается вспомогательное число  $N$ :  $N = \frac{b-a}{\varepsilon}$ .
2. Для полученного значения  $N$  выбирается такое число Фибоначчи  $F_S$ , чтобы выполнялось неравенство:  $F_{S-1} < N < F_S$ .

3. Определяется минимальный шаг поиска  $h = \frac{b-a}{F_s}$ .
4. Рассчитывается значение функции в точке  $a$ , т.е.  $f(a)$ .
5. Определяется следующая точка, в которой вычисляется значение функции:  $x_1 = a + hF_{s-2}$ .
6. Если полученная точка  $x_1$  оказалась удачной, т.е.  $f(x_1) < f(a)$ , то следующая точка определяется как  $x_2 = x_1 + hF_{s-3}$ .  
В противном случае, если шаг неудачный, т.е.  $f(x_1) > f(a)$ , точка  $x_2$  определяется в соответствии с выражением  $x_2 = x_1 - hF_{s-3}$ .
7. Последующие шаги выполняются с уменьшающейся величиной шага, которая для  $i$ -того шага будет равна:  $\Delta x_i = hF_{s-i-2}$ , в соответствии со следующим правилом.

Если при выполнении шага  $\Delta x_i$  значение функции улучшилось, т.е. шаг оказался удачным и  $f(x_{i+1}) < f(x_i)$ , то следующий шаг будет выполняться из точки  $x_{i+1}$  в том же направлении, что и шаг  $\Delta x_i$ , т.е.  $x_{i+2} = x_{i+1} + \Delta x_{i+1}$ .

Если же шаг  $\Delta x_i$  оказался неудачным, т.е.  $f(x_{i+1}) > f(x_i)$ , то следующий шаг выполняется из точки  $x_i$  в противоположном направлении:  $x_{i+2} = x_i - \Delta x_{i+1}$  (рис. 12.3).

Поиск заканчивается, когда будет сделан последний шаг, использующий число  $F_0$ .

Отличительной особенностью метода Фибоначчи является то, что используя этот метод, практически в самом начале экстремального поиска определяется количество шагов, которое необходимо сделать для нахождения экстремума целевой функции с заданной точностью. Абсолютная погрешность описанного алгоритма определяется максимальным шагом поиска  $h$ .

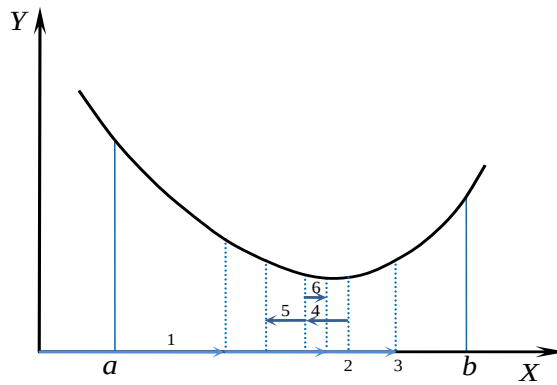


Рисунок 12.3 – Иллюстрация метода Фибоначчи

Алгоритм экстремального поиска функции одной переменной, использующий последовательность чисел Фибоначчи, может быть организован и по аналогии с рассмотренными выше методами локализации экстремума.

В этом случае на начальном этапе по заданной точности  $\varepsilon$  определяется вспомогательное число  $N$ , выбирается число  $F_s$  и вычисляется минимальный шаг поиска  $h$  (см. выше и п. 1 – 3). Затем на интервале неопределенности  $[a, b]$  определяются две точки  $x_1$  и  $x_2$ :  $x_1 = a + hF_{s-2}$  и  $x_2 = a + hF_{s-1}$ , равноотстоящие от концов отрезка  $[a, b]$  (рис. 12.4).

В точках  $x_1$  и  $x_2$  вычисляются значения функции и сравниваются между собой. Если  $f(x_1) < f(x_2)$ , то новый интервал неопределенности будет  $[a, x_2]$ , т.е.  $a^{(1)} = a^{(0)}$ ,  $b^{(1)} = x_2$ . Для этого интервала снова определяются две точки, при этом  $x_2^{(1)} = x_1^{(0)}$ ,  $x_1^{(1)} = a^{(1)} + hF_{s-3}$ , вычисляются значения функции в них и сравниваются между собой. Если  $f(x_1) > f(x_2)$ , то новый интервал неопределенности будет  $[x_1, b]$ , т.е.  $a^{(1)} = x_1^{(0)}$ ,  $b^{(1)} = b^{(0)}$ . Для этого интервала вычисляются  $x_1^{(1)} = x_2^{(0)}$ ,  $x_2^{(1)} = b^{(1)} - hF_{s-3}$ , определяются  $f(x_1^{(1)})$  и  $f(x_2^{(1)})$ , которые затем сравниваются между собой.

Процедура сужения интервала неопределенности продолжается до тех пор, пока в расчетах не будет использовано число  $F_0$  ( $x_1^{(k)} = x_2^{(k)}$ ,  $|b^{(k)} - a^{(k)}| = 2h$ ).

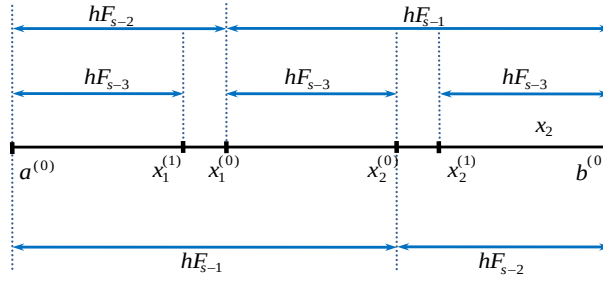


Рисунок 12.4 – Иллюстрация метода Фибоначчи (2 вариант)

### 12.5. Метод ДСК (Дэвиса, Свенна, Кемли)

Из начальной точки интервала локализации экстремума  $a$  с некоторым начальным шагом  $\Delta x_0$  (или из точки  $b$  с шагом  $-\Delta x_0$ ) делают первый шаг и вычисляют значение функции  $f(a + \Delta x_0)$ . Если функция улучшилась, т.е.  $f(a + \Delta x_0) < f(a)$ , то начальный шаг удваивают и проверяют значение функции в следующей точке  $f(a + 2\Delta x_0)$ . Таким образом, шагают, удваивая каждый раз величину шага до тех пор, пока функция улучшается (рис. 12.5).

Как только некоторое значение функции  $f(x^{(k+1)})$  становится хуже предыдущего, т.е.  $f(x^{(k+1)}) > f(x^{(k)})$ , то текущий шаг ( $\Delta x = x^{(k+1)} - x^{(k)}$ ) уменьшают в два раза ( $\Delta x = \Delta x/2$ ) и делают один шаг в обратном направлении, т.е.  $x^{(k+2)} = x^{(k+1)} - \Delta x$ . В итоге получаем четыре равноотстоящие точки  $x^{(k-1)}, x^{(k)}, x^{(k+2)}, x^{(k+1)}$ .

Если  $f(x^{(k)}) < f(x^{(k+2)})$ , то точку  $x^{(k+1)}$  можно отбросить. В противном случае, т.е. если  $f(x^{(k)}) > f(x^{(k+2)})$  отбрасываем из рассмотрения точку  $x^{(k-1)}$ . Оставшиеся три точки  $(x^{(k-1)}, x^{(k)}, x^{(k+2)})$  или  $(x^{(k)}, x^{(k+2)}, x^{(k+1)})$  обозначим как  $x_1, x_2, x_3$  соответственно. Тогда приближенное значение минимума может быть вычислено по формуле:

$$x_k^* = x_2 + \frac{\Delta x(f(x_1) - f(x_3))}{2(f(x_1) - 2f(x_2) + f(x_3))}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

Если требуемая точность не достигнута, т.е.  $|f(x_k^*) - f(x_{k-1}^*)| > \varepsilon$  или  $|x_k^* - x_{k-1}^*| > \varepsilon$ , то вся процедура вычислений повторяется сначала, но уже из точки  $x_2$  или  $x_k^*$  с начальным шагом  $\Delta x_0 = \Delta x/2$ .



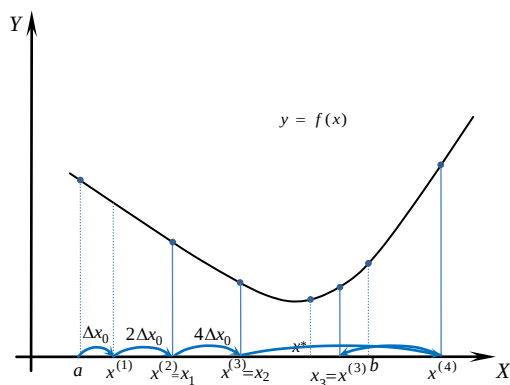
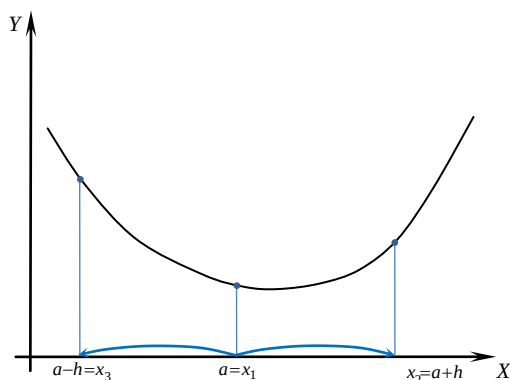


Рисунок 12.5 – Иллюстрация метода ДСК

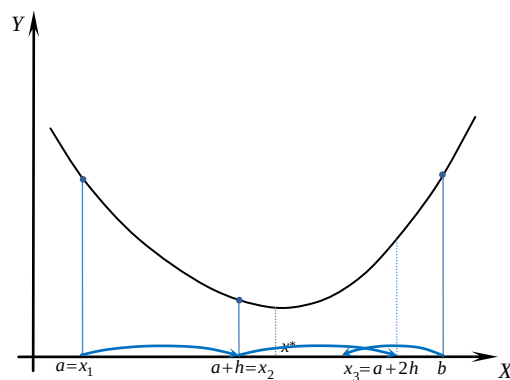
## 12.6. Метод Пауэлла

Этот метод также встречается под названием квадратичной аппроксимации и основан на последовательном применении процедуры оценивания с исследованием квадратичной аппроксимации.

Зададим некоторый шаг  $h$ , являющийся величиной того же порядка, что и расстояние от некоторой точки  $a = x_1$  до точки истинного минимума. Определим некоторую точку  $x_2 = a + h$  и вычислим значение функции  $f(a)$  и  $f(a + h)$ . Если  $f(a) < f(a + h)$ , то определяем третью точку  $x_3 = a - h$  (рис. 12.6, а). В противном случае, т.е. если  $f(a) > f(a + h)$ , в качестве третьей точки выберем точку  $x_3 = a + 2h$  (рис. 12.6, б).



а)



б)

Рисунок 12.6. – Иллюстрация метода Пауэлла

Вычислим приближенное значение минимума целевой функции по формулам:

$$x_1^* = \frac{1}{2} \frac{(x_2^2 - x_3^2)f(x_1) + (x_3^2 - x_1^2)f(x_2) + (x_1^2 - x_2^2)f(x_3)}{(x_2 - x_3)f(x_1) + (x_3 - x_1)f(x_2) + (x_1 - x_2)f(x_3)} \quad (12.1)$$

$$\text{или} \quad x_k^* = \frac{(x_1 + x_2)}{2} + \frac{1}{2} \frac{(f(x_1) - f(x_2))(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)}{(x_2 - x_3)f(x_1) + (x_3 - x_1)f(x_2) + (x_1 - x_2)f(x_3)} \quad k = 2, 3, 4, \dots (12.2)$$

Для вычисления минимума в первом приближении используется формула (12.1), а на последующих итерациях – формула (12.2).

Если разница между вычисленным по формуле (12.1) или (12.2) значением функции меньше заданной точности, то процедура поиска экстремума заканчивается, т.е.

$$|f(x_k^*) - f_{\min}| \leq \varepsilon \text{ и (или) } |x_k^* - x_{\min}| \leq \varepsilon, \quad (12.3)$$

где  $f_{\min} = \min \{f(x_1), f(x_2), f(x_3)\}$ ,  $x_{\min} = \arg \min_{x_i \in \{x_1, x_2, x_3\}} f(x_i)$ .

Если неравенства (12.3) не выполняются, то из четырех точек  $x_1, x_2, x_3, x_k^*$  выбирается наилучшая, и две точки по обе стороны ее переобозначаются как  $x_1, x_2, x_3$  и поиск повторяется по формуле (12.2).

### 13. Методы нелинейного программирования без ограничений

Математическая формулировка задачи нелинейного программирования без ограничений может быть представлена как задача отыскания наибольшего или наименьшего значения функции нескольких переменных:

$$f = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow \min_{x \in X} \quad (13.1)$$

В большинстве случаев сложный вид целевой функции  $f$  не позволяет применить для решения задачи нелинейного программирования аналитические методы. Поэтому возникает необходимость применения вычислительной техники.

В настоящее время для решения задач нелинейного программирования разработано и применяется довольно значительное количество численных методов. Однако отдать предпочтение какому-либо одному из них пока не представляется возможным.

Рассмотрим вначале некоторые особенности функций нескольких переменных. Геометрическая иллюстрация таких функций (за исключением функций двух переменных) отсутствуют. Поэтому прибегают к следующему приему представления функции  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x)$  на плоском чертеже. Пусть  $x^*$  – экстремальное значение функции (13.1). Тогда вокруг точки  $x^*$  можно провести множество линий, вдоль которых значение функции  $f(x)$  меняться не будут. Эти линии называются *линиями уровня* (рис. 13.1).

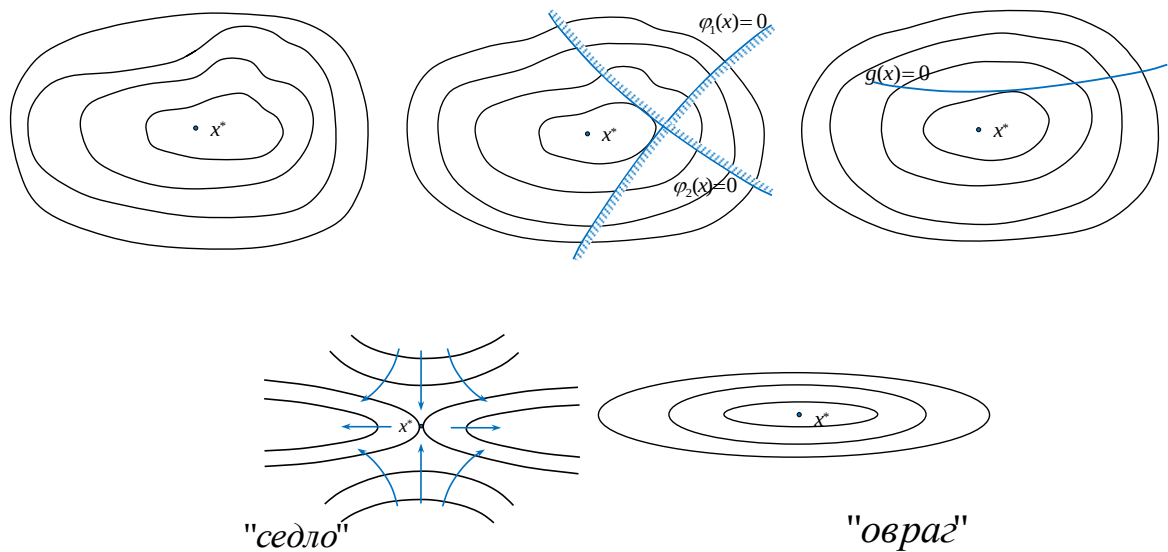


Рисунок 13.1. – Примеры линий уровня функций нескольких переменных

Часто среди функций нескольких переменных встречаются «седловые» точки и «овраги». Поиск экстремальных точек в этом сильно затрудняется.

При решении задач нелинейного программирования также необходимо помнить и следующее. В конкретных задачах независимые переменные могут иметь самый различный физический смысл и соответственно разные единицы и диапазоны измерения. Поэтому при решении оптимальных задач численными методами целесообразно оперировать с безразмерными нормированными значениями независимых переменных. Обычно для нормирования независимой переменной ее делят на возможный диапазон изменения, который всегда может быть установлен, исходя из физической сущности ре-

шаемой задачи:  $x = \frac{\tilde{x} - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$ . В этом случае значения  $x$  будут лежать в интервале от 0 до 1.

### 13.1. Метод покоординатного спуска

Метод покоординатного спуска (подъема, поочередного изменения переменных, Гаусса-Зейделя) является одним из наиболее простых методов прямого поиска. Его суть заключается в поочередном изменении независимых переменных таким образом, чтобы по каждой из них достигалось экстремальное значение. Очередность варьирования независимых переменных при этом устанавливается произвольно и обычно не меняется в процессе поиска. Рассмотрим алгоритм метода покоординатного спуска.

Выбирают некоторую начальную точку для поиска  $x^{(0)} = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ . Фиксируют все неизвестные, кроме первой ( $j = 1$ ), т.е.  $u_i = x_i^0 \forall i, i \neq j$ .

Одним из методов одномерного поиска ищут экстремум функции  $f(x_j, u_i)$ , т.е.  $f(x_j^1, u_i) = \text{extr} f(x_j, u_i)$ . После этого за варьируемую неизвестную принимают  $x_2$ , а все остальные фиксируют ( $u_i = \{x_1^1, x_3^0, x_4^0, \dots, x_n^0\}$ ) и повторяют одномерный поиск, т.е.  $f(x_2, u_i)$ . Описанную процедуру продолжают до тех пор, пока не переберут все неизвестные до  $x_n$  включительно (рис. 13.2). Затем проверяют условия окончания поиска:  $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq \varepsilon$ ,  $k = 1, 2, 3, \dots$  или  $|f(x^{(k)}) - f(x^{(k-1)})| \leq \varepsilon$ .

Если одно из этих условий или их комбинация выполняется, то поиск оканчивается. В противном случае серия одномерных поисков повторяется уже для новой точки  $x^{(k)}$ .

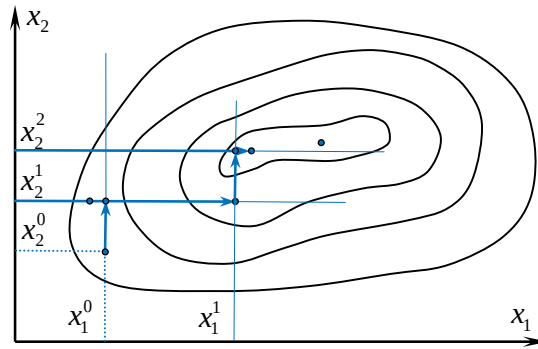


Рисунок 13.2. – Иллюстрация метода покоординатного спуска

Для метода покоординатного спуска характерны простота и сравнительно небольшой объем вычислений. В то же время при наличии ограничений и особенностей целевой функции, например, «оврагов». Поиск этим методом затрудняется.

Для тестирования метода покоординатного спуска и всех рассматриваемых далее методов могут использоваться функции Розенброка и Пауэлла.

### 13.2. Метод Хука-Дживса

Этот алгоритм прямого поиска состоит из следующих операций. задается начальная точка  $x^{(0)} = \{x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0\}$  и начальные приращения  $\Delta x^{(0)} = \{\Delta x_1^0, \Delta x_2^0, \dots\}$  каждой координаты точки  $x^{(0)}$ , которые могут быть различными. Процедура поиска состоит из «исследующих поисков» типа I и типа II и «поиска по образцу». Чтобы начать «исследующий поиск типа I» вычисляют значение функции в базисной точке (за нее принимается вначале точка  $x^{(0)}$ ). Затем в циклическом порядке изменяется каждая переменная точки  $x$  (каждый раз только одна) на выбранные величины приращений. Пока все координаты точки  $x^{(0)}$  не будут таким образом перебраны. При этом если приращение  $\Delta x_i^{(0)}$  для переменной  $x_i^{(0)}$  не улучшает целевую функцию  $f(x)$ , то проверяется приращение  $-\Delta x_i^{(0)}$ . А если и это не дает улучшения, то координата  $x_i^{(0)}$  точки  $x^{(0)}$  остается без изменения.

После того как все координаты точки  $x^{(0)}$  были подобным образом изменены, получается новая точка  $x^{(1)}$ , принимаемая за новую базисную точку.

На этом «последующий поиск типа I» заканчивается и начинается «поиск по образцу», который заключается в реализации единственного шага из полученной базовой точки вдоль прямой, соединяющей эту точку с предыдущей базовой точкой. Для полученной в ходе «поиска по образцу» (ПО) точки выполняется «исследующий поиск типа II» (ИП2), аналогичный «исследующему поиску типа I» (ИП1). Если точка, получаемая после ИП2, оказывается лучше предыдущей базовой точки, то вновь выполняется ПО. В противном случае изменяются величины приращений  $\Delta x$  и поиск повторяется, начиная с ИП1.

Пошаговый алгоритм метода поиска Хука-Дживса может быть записан следующим образом:

**Шаг 1:** Определить начальную точку  $x^{(0)}$ ; приращения  $\Delta x_i, i = \overline{1, n}$ ; коэффициент уменьшения шага  $\alpha > 1$  и точность поиска  $\varepsilon > 0$ .

**Шаг 2:** Провести ИП1.

**Шаг 3:** ИП1 – удачен? Да – шаг 5. нет – шаг – 4.

**Шаг 4:** Проверяем условия окончания поиска. Выполняется ли неравенство  $\|\Delta x\| < \varepsilon$ ? Если да – поиск окончен и текущая точка является точкой экстремума. В противном случае – уменьшить шаг  $\Delta x_i = \Delta x_i / \alpha, i = \overline{1, n}$  и перейти к шагу 2.

**Шаг 5:** Провести ПО:  $x_p^{(k+1)} = x^{(k)} + (x^{(k)} - x^{(k-1)})$ , где  $x^{(k)}$  – текущая базовая точка;  $x^{(k-1)}$  – предыдущая базовая точка;  $x_p^{(k+1)}$  – точка, построенная при движении по образцу.

**Шаг 6:** Провести ИП2, используя  $x_p^{(k+1)}$  в качестве базовой точки. Получаем точку  $x^{(k+1)}$  – новая базовая точка.

**Шаг 7:** Проверяем неравенство  $f(x^{(k+1)}) < f(x^{(k)})$ . Если оно выполняется, то принимают  $x^{(k-1)} = x^{(k)}$ ,  $x^{(k)} = x^{(k+1)}$  и переходят к шагу 5 (ПО). В противном случае делают переход к шагу 4 (рис. 13.3).

Метод Хука-Дживса, предложенный в 1961 году является весьма эффективным и оригинальным. Его достоинство заключается в том, что в про-

цессе поиска существует возможность возврата и поиска в новом направлении.

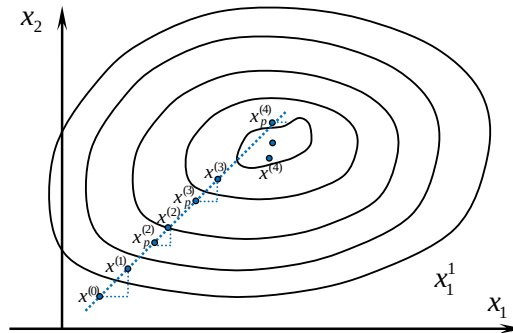


Рисунок 13.3. – Иллюстрация метода Хука-Дживса

Рассмотрим работу алгоритма Хука и Дживса на следующем примере:

**Пример:** найти максимум функции  $f(x) = \frac{1}{(x_1+1)^2 + x_2^2}$ .

1) Примем  $x^{(0)} = (1; 2,8)$ ,  $\Delta x^{(0)} = (0,6; 0,84)$ ,  $\varepsilon = 0,001$ ,  $\alpha = 2$ .

2)  $f(x^{(0)}) = 0,059$ .

3) ИП1:  $x_1^{(1)} = 2 + 0,6 = 2,6 \rightarrow f(2,6; 2,8) = 0,048$  (–)

$x_1^{(1)} = 2 - 0,6 = 1,4 \rightarrow f(1,4; 2,8) = 0,073$  (+)

$x_2^{(1)} = 2,8 + 0,84 = 3,64 \rightarrow f(1,4; 3,64) = 0,052$  (–)

$x_2^{(1)} = 2,8 - 0,84 = 1,96 \rightarrow f(1,4; 1,96) = 0,104$  (+)

ИП1 – удачен. Базисная точка  $x^{(1)} = (1,4; 1,96)$ .

4) ПО:  $x_{1p}^{(2)} = x_1^{(1)} + (x_1^{(1)} - x_1^{(0)}) = 0,8$

$x_{2p}^{(2)} = x_2^{(1)} + (x_2^{(1)} - x_2^{(0)}) = 1,12$

$f(0,8; 1,12) = 0,22$ .

5) ИП2:  $x_1^{(2)} = 0,8 + 0,6 = 1,4 \rightarrow f(1,4; 1,12) = 0,14$  (–)

$x_1^{(2)} = 0,8 - 0,6 = 0,2 \rightarrow f(0,2; 1,12) = 0,38$  (+)

$x_2^{(2)} = 1,12 + 0,84 = 1,96 \rightarrow f(0,2; 1,96) = 0,19$  (–)

$x_2^{(2)} = 1,12 - 0,84 = 0,28 \rightarrow f(0,2; 0,28) = 0,67$  (+)

Т. к.  $f(0,2; 0,28) = 0,67 > f(1,4; 1,96) = 0,104$ , то ПО – удачен.

6) Затем вновь проводится ПО и т.д.

### 13.3. Метод поиска по деформируемому многограннику

Одна из наиболее интересных стратегий поиска экстремума положена в основу *метода поиска по симплексу*, предложенного Спендли, Хекстом, Химсвортом. В этом методе используется понятие *регулярного симплекса*, который в  $N$ -мерном пространстве представляет собой многогранник, образованный  $N + 1$  равноотстоящими друг от друга точками-вершинами. Например, в случае двух переменных симплексом является равносторонний треугольник; в трехмерном пространстве симплекс представляется собой тетраэдр.

Работа алгоритма симплексного поиска начинается с построения регулярного симплекса в пространстве независимых переменных и оценивания значений целевой функции в каждой из вершин симплекса. При этом определяется вершина, которой соответствует наихудшее значение целевой функции. Затем найденная вершина проецируется через центр тяжести остальных вершин симплекса в новую точку, которая используется в качестве вершины нового симплекса. Итерации продолжаются до тех пор, пока не начнется циклическое движение по двум или более симплексам. В этом случае размеры симплекса уменьшаются, и весь поиск повторяется, пока размеры симплекса не станут меньше некоторой заданной точности.

Однако в таком варианте алгоритм симплексного метода работает слишком медленно, так как полученная на предыдущих итерациях информация не используется для ускорения поиска. Этот недостаток частично устранен в модифицированной процедуре поиска по симплексу, разработанной Нелдером и Мидом, называемой *методом Нелдера-Мида* или *методом деформируемого многогранника*, являющегося одним из самых эффективных методов при  $n \leq 6$ .

Метод Нелдера-Мида допускает использование неправильного симплекса, к которому могут быть применены операции *отражения*, *растяжения*, *сжатия* и *редукции*.



Рассмотрим алгоритм метода деформируемого многогранника на примере поиска  $\min$ .

1. Строится начальный симплекс. Обычно (но не обязательно) начальный многогранник выбирается в виде регулярного симплекса. В вершинах симплекса вычисляются значения функции  $f_1 = f(x_1), f_2 = f(x_2), \dots, f_{n+1} = f(x_{n+1})$ .
2. Среди точек симплекса отыскивается наибольшее значение  $f_h$ , следующее за наибольшим значением функции  $f_g$ , наименьшее значение функции  $f_l$  и соответствующие им точки  $x_h, x_g, x_l$ .

3. Ищется центр тяжести всех точек за исключением  $x_h$ :  $x_0 = \frac{1}{n} \sum_{i \neq h} x_i$  и

$$f_0 = f(x_0).$$

4. Выполняют отражение точки  $x_h$  относительно точки  $x_0$  с коэффициентом отражения  $\alpha > 0$ :  $x_r = x_0 + \alpha(x_0 - x_h)$ ,  $f_r = f(x_r)$ .
5. Если  $f_r < f_l$ , то направление из точки  $x_0$  в точку  $x_r$  наиболее удобно для перемещения. Поэтому выполняют операцию растяжения с коэффициентом растяжения  $\gamma > 0$ :  $x_p = x_0 + \gamma(x_r - x_0)$ ,  $f_p = f(x_p)$ .
6. Если растяжение прошло удачно, то есть  $f_p < f_l$ , то новый симплекс будет построен из точки  $x_p$  и оставшихся точек  $x_i$  предыдущего симплекса (кроме  $x_h$ ). В противном случае, когда  $f_p > f_l$ , вместо точки  $x_h$  в новом симплексе берем точку  $x_r$ . Если новый симплекс не отвечает условиям окончания поиска

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} (f_i - \bar{f})^2} < \varepsilon, \text{ где } \bar{f} = \frac{\sum_{i=1}^{n+1} f_i}{n+1}, \quad (13.2)$$

то с новым симплексом возвращаются на шаг 2. Если же условие (13.2) выполняется, то любая из вершин симплекса может быть принята за решение экстремальной задачи.

7. Если отражение было неудачным ( $f_r > f_l$ ), то сравнивают  $f_r$  и  $f_g$ . Если  $f_r < f_g$ , то новый симплекс строят, используя вместо точки  $x_h$  точку  $x_r$ ,

и после проверки условия сходимости возвращаются на шаг 2. Если же  $f_r > f_g$ , то переходят к операции сжатия симплекса (шаг 8).

8. Сравнивают  $f_r$  и  $f_h$ . По результатам сравнения оставляют начальный симплекс без изменения (если  $f_r > f_h$ ) либо строят новый, используя вместо  $x_h$  точку  $x_r$  (при  $f_r < f_h$ ). Для выбранного симплекса выполняют операцию сжатия с параметром  $\beta > 0$ :  $x_c = x_0 + \beta(x_h - x_0)$ ,  $f_c = f(x_c)$ .
9. Выполнив сжатие, проверяют успешно ли прошла эта операция. Если  $f_c < f_h$ , то сжатие прошло удачно и для нового симплекса (заменяя  $x_h$  на  $x_c$ ) проверяют условия сходимости. Если же сжатие неудачно, то осуществляют редукцию симплекса ( $f_c > f_h$ ).
10. Операция редукции заключается в уменьшении размеров симплекса по формулам  $x_i = \frac{x_i + x_l}{2}$ ,  $i = \overline{1, n+1}$ .

После вычисления значений функций  $f_i = f(x_i)$ ,  $i = \overline{1, n+1}$  снова проверяют условия сходимости (13.2).

Блок-схема алгоритма метода Нелдера-Мида выглядит следующим образом (рис. 13.4).

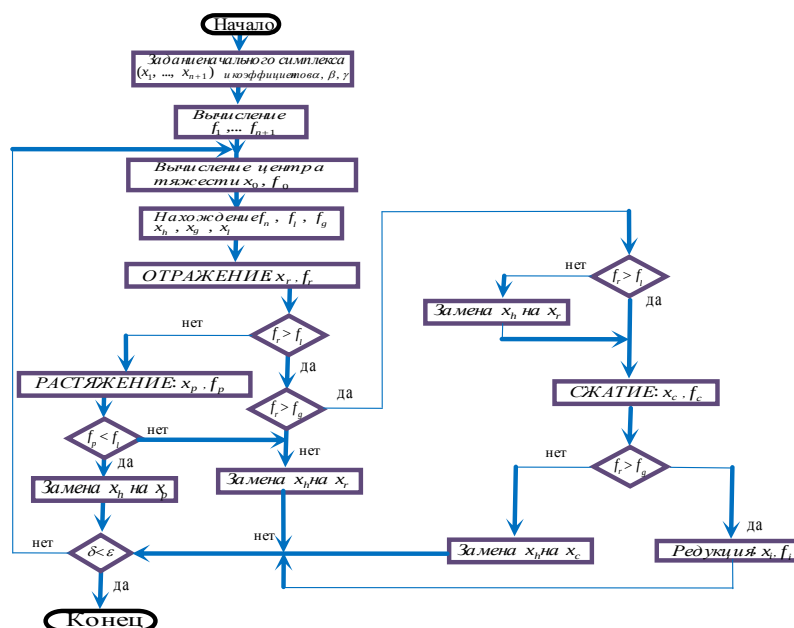


Рисунок 13.4. – Блок-схема метода Нелдера-Мида.

Коэффициенты отражения, растяжения и сжатия Нелдер и Мид рекомендуют выбирать следующими:  $\alpha = 1$ ;  $\beta = 0,5$ ;  $\gamma = 2$ . Другие рекомендации (Паркинсон, Хатчинсон, 1972г.) предлагают следующие значения для коэффициентов:  $\alpha = 2$ ;  $\beta = 0,25$ ;  $\gamma = 2,5$ .

### **13.4. Метод сопряженных направлений Пауэлла**

Наиболее эффективным из алгоритмов прямого поиска является метод, разработанный Пауэллом. При работе этого метода информация, полученная на предыдущих операциях, используется для построения векторов направлений поиска, а также для устранения заикливания последовательности координатных поисков. Метод ориентирован на решение задач с квадратичными целевыми функциями и основывается на фундаментальных теоретических результатах.

Задачи с квадратичными целевыми функциями занимают важное место в теории оптимизации по двум причинам. Во-первых, квадратичная функция представляет собой простейший тип нелинейных функций, для которых может быть сформулирована задача безусловной оптимизации. А во-вторых, в окрестности точки оптимума любую нелинейную функцию можно аппроксимировать квадратичной функцией.

Основная идея алгоритма заключается в том, что если квадратичная функция  $N$  переменных приведена к виду суммы полных квадратов ( $y = ax_1^2 + bx_2^2 + cx_1 + dx_2 + e$  – для функции двух переменных), то ее оптимум может быть найден в результате реализации  $N^2$  одномерных поисков по преобразованным координатным направлениям. В общем же случае, когда целевая функция не является квадратичной, необходимо провести более чем  $N^2$  одномерных поисков.

Для проведения одномерных поисков строится система сопряженных направлений.

**Определение:** Пусть задана квадратичная функция  $f(x)$ , две произвольные несовпадающие точки  $x_1$  и  $x_2$ , а также направление  $S$ . Тогда, если

$y_1 \sim \min f(x_1 + \lambda^* S)$ , то направление  $(y_2 - y_1)$  будет сопряжено с  $S$  (рис. 13.5).

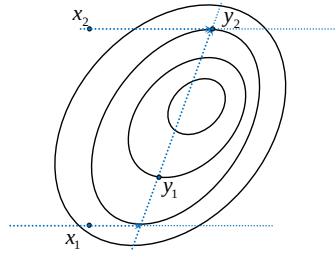


Рисунок 13.5. – Сопряженные направления

Рассмотрим алгоритм метода сопряженных направлений Пауэлла.

**Шаг 1:** Задается начальная точка  $x^{(0)} (k = 0)$  и система  $N$  линейно независимых направлений. Обычно на этом шаге в качестве начальных направлений  $S_i^{(0)}$  выбираются единичные вектора, т.е.  $S_i^{(0)} = e_i, i = 1, 2, \dots, N$ , совпадающие с направлениями координатных осей.

**Шаг 2:** Проводится последовательно  $N + 1$  одномерный поиск целевой функции  $f(x)$  по направлениям  $S_N, S_{N-1}, S_{N-2}, \dots, S_2, S_1, S_N$ ;  $f x_i^{(k)} + \lambda S_i^{(k)} \rightarrow \min_{\lambda}, i = N, N - 1, \dots, 1, N$ . При этом полученная ранее точка оптимума берется в качестве исходной для следующего одномерного поиска, а направление  $S_N$  используется как при первом, так и последнем поиске.

**Шаг 3:** Определяется новое сопряженное направление  $r = \frac{\bar{x}_N^{(k)} - \bar{x}_N^{(k)}}{\|\bar{x}_N^{(k)} - \bar{x}_N^{(k)}\|}$ , где

$\bar{x}_N^{(k)}$  и  $\bar{x}_N^{(k)}$  – точки оптимума, полученные на шаге 2 при первом поиске в направлении  $S_N$  и  $N + 1$  поиске в направлении  $S_N$ , соответственно.

**Шаг 4:** Выбираются новые направления поиска:  $S_1^{(k+1)} = S_2^{(k)}; S_2^{(k+1)} = S_3^{(k)}; \dots; S_N^{(k+1)} = r$ . Таким образом, направление  $S_N^{(k)}$  заменяется сопряженным направлением  $r$ . Полагая  $k = k + 1$ , переходят к шагу 2.

Описанный алгоритм позволяет отыскать оптимальное значение квадратичной функции в результате реализации циклов, включающих шаги 2, 3, 4 ( $N$  – количество независимых переменных). Если же целевая функция не является квадратичной, то итерационное выполнение шагов 2, 3, 4 продолжает-

ся до тех пор, пока не выполнится одно из условий:  $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon$  или  $\|f(x^{(k+1)}) - f(x^{(k)})\| < \varepsilon$ .

**Пример:** Найти минимум функции  $f = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 5)^2$  ( $x^* = (3, 5)$ ).

*Решение:*

1. Выберем в качестве начальной точки  $x^{(0)} = (0, 0)$ ,  $f(x^{(0)}) = 34$  и начальные направления, совпадающие с направлениями координатных осей:  $S_1^{(0)} = (1, 0)$  и  $S_2^{(0)} = (0, 1)$ .

2. Выполняем одномерные поиски:

$$\text{а) } f(x^{(0)} + \lambda S_2^{(0)}) \rightarrow \min$$

$$\left((x_1^{(0)} + \lambda S_{2,1}^{(0)}) - 3\right)^2 + \left((x_2^{(0)} + \lambda S_{2,2}^{(0)}) - 5\right)^2 = (0 + \lambda \cdot 0 - 3)^2 + (0 + \lambda \cdot 1 - 5)^2 = 9 + (\lambda - 5)^2 \rightarrow \min_{\lambda} ; \lambda^* = 5;$$

$$x^{(0)'} = x^{(0)} + \lambda^* S_2^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}; f(x^{(0)}) = 0.$$

$$\text{б) } f(x^{(0)} + \lambda S_1^{(0)}) \rightarrow \min$$

$$\left((x_1^{(0)'} + \lambda S_{1,1}^{(0)}) - 3\right)^2 + \left((x_2^{(0)'} + \lambda S_{1,2}^{(0)}) - 5\right)^2 = (0 + \lambda \cdot 1 - 3)^2 + (5 + \lambda \cdot 0 - 5)^2 = (\lambda - 3)^2 \rightarrow \min_{\lambda} ; \lambda^* = 3;$$

$$x^{(0)''} = x^{(0)'} + \lambda^* S_1^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}. f(x^{(0)}) = 0.$$

$$\text{в) } f(x^{(0)} + \lambda S_2^{(0)}) \rightarrow \min$$

$$\left((x_1^{(0)''} + \lambda S_{2,1}^{(0)}) - 3\right)^2 + \left((x_2^{(0)''} + \lambda S_{2,2}^{(0)}) - 5\right)^2 = (3 + \lambda \cdot 0 - 3)^2 + (5 + \lambda \cdot 1 - 5)^2 = \lambda^2 \rightarrow \min_{\lambda} ; \lambda^* = 0;$$

$$x^{(0)'''} = x^{(0)''} + \lambda^* S_2^{(0)} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}; f(x^{(0)}) = 0.$$

$$3. \ r = \frac{x^{(0)'''} - x^{(0)'}}{\|x^{(0)'''} - x^{(0)'}\|} = \frac{\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}}{\sqrt{(3-0)^2 + (5-5)^2}} = \frac{\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}}{\sqrt{9}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$4. \ S_1^{(1)} = S_2^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad S_2^{(1)} = r = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$5. \ f(x^{(1)} + \lambda S_2^{(1)}) \rightarrow \min, \text{ где } x^{(1)} = x^{(0)'''};$$

$$\begin{aligned} & \left(x_1^{(1)} + \lambda S_{2,1}^{(1)} - 3\right)^2 + \left(x_2^{(1)} + \lambda S_{2,2}^{(1)} - 5\right)^2 = (3 + \lambda \cdot 1 - 3)^2 + \\ & (5 + \lambda \cdot 0 - 5)^2 = \lambda^2 \rightarrow \min_{\lambda} ; \lambda^* = 0; \\ & x_1^{(1)'} = x^{(1)} + \lambda S_2^{(1)} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}; f(x^{(1)'}) = 0. \end{aligned}$$

Таким образом, для квадратичной функции  $f = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 5)^2$  точка  $x = (3, 5)$  является оптимальной.

### 13.5. Методы случайного поиска

Основная идея методов случайного поиска заключается в том, чтобы перебором случайных совокупностей значений независимых переменных найти оптимум целевой функции или направление движения к нему.

Из всего множества методов случайного поиска рассмотрим далее только наиболее простые и распространенные.

#### 13.5.1. Слепой поиск

При использовании этого метода в допустимой области изменения независимых переменных случайным образом выбирается точка, в которой вычисляется значение целевой функции. Далее аналогично выбирается другая точка и рассчитывается в ней значение функции, которое сравнивается с полученным ранее. Если значение целевой функции во второй точке оказывается лучше, то это значение запоминается. Затем выборка случайных точек продолжается, причем каждый раз значение целевой функции в новой точке сравнивается с последним наилучшим значением.

Подобная процедура продолжается достаточно большое число раз, что является отрицательной чертой данного метода (например, для вычисления экстремума с точностью 0,001 требуется  $\sim 1,5$  млн вычислений функции).

Этот метод может иметь некоторую модификацию, когда после некоторого числа вычислений область поиска сужается до некоторой окрестности вокруг наилучшей точки.

### 13.5.2. Метод случайных направлений

Алгоритм этого метода заключается в том, что из произвольной точки  $N$ -мерного пространства  $x^{(k)}$ , которой целевая функция принимает значение  $f(x^{(k)})$ , производится шаг в случайном направлении, определяемом случайным вектором  $S^{(k)}$ . Величина шага задается параметром  $\lambda$ . В результате находится новая точка  $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda S^{(k)}$ , в которой вычисляется значение целевой функции.

Определить компоненты случайного вектора  $S^{(k)}$  с помощью последовательности равномерно распределенных случайных чисел  $R_j$  можно следующим образом:  $S_j^{(k)} = \frac{R_j}{\sqrt{\sum_{i=1}^N R_i^2}}$ ,  $j = \overline{1, n}$ .

Если шаг  $\lambda S^{(k)}$  оказался удачным и значение функции в точке  $x^{(k+1)}$  лучше, чем в точке  $x^{(k)}$ , то эта точка ( $x^{(k+1)}$ ) принимается за новое приближение к экстремуму. В противном случае определяется новое случайное направление  $S^{(k)}$  до тех пор, пока не будет найдена лучшая, чем точка  $x^{(k+1)}$ .

Поиск заканчивается, если после выполнения некоторой серии из  $m$  шагов (обычно  $m$  принимается равным  $N$ -размерности решаемой задачи) не удалось найти лучшего значения функции.

Эффективность метода может быть повышена, если после серии из  $m$  неудачных шагов уменьшить величину шага  $\lambda$ . После этого поиск продолжается до тех пор, пока шаг поиска  $\lambda$  не станет меньше заданной величины  $\lambda_{min}$ , принимаемой за точность определения оптимума.

### 13.5.3. Метод случайных направлений с обратным шагом

Этот метод является своеобразной модификацией метода случайных направлений, улучшающий его эффективность. Отличительной особенностью этого метода является то, что в случае неудачного шага  $\lambda S^{(k)}$  из точки  $x^{(k)}$  сразу же делается шаг в обратном направлении  $-\lambda S^{(k)}$ . Если же это не приносит положительного результата, то лишь тогда либо выбирают новое направление, либо уменьшают шаг  $\lambda$ .

### 13.5.4. Метод спуска с «наказанием случайностью»

Этот метод является своего рода аналогом метода покоординатного спуска с той лишь разницей, что направление спуска выбирается случайным образом. Таким образом, если выбранное случайное направление оказывается удачным, то в этом направлении шагают до тех пор, пока целевая функция улучшается. Как только улучшение функции прекращается, выбирается новое случайное направление и поиск продолжается.

### 13.6. Градиентные методы поиска

При решении задачи нелинейного программирования рассмотренными выше методами прямого поиска использовались только значения целевой функции. С одной стороны, это является преимуществом прямых методов, поскольку во многих практических инженерных задачах информация о значениях целевой функции является единственной надежной информацией, которой располагает исследователь. С другой стороны, при использовании даже самых эффективных прямых методов для получения решения иногда требуется чрезвычайно большое количество вычислений значений функции. Это обстоятельство вынуждает использовать градиентные методы для решения задач нелинейного программирования. Все эти методы носят итерационный характер, т.к. компоненты градиента оказываются нелинейными функциями независимых переменных. Итерационная процедура градиентных методов реализуется в соответствии с формулой:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda^{(k)} S^{(k)}, \quad (13.3)$$

где  $x^{(k)}$  – текущее приближение к решению  $x^*$ ;  $\lambda^{(k)}$  – параметр, характеризующий длину шага;  $S^{(k)}$  – направление поиска в  $N$ -мерном пространстве независимых переменных  $x_i$ ,  $i = \overline{1, N}$ . Способ определения  $S^{(k)}$  и  $\lambda^{(k)}$  на каждой итерации связан с особенностями применяемого метода.

При исследовании градиентных методов полагают, что целевая функция  $f(x)$ , ее первые  $f'(x)$  и вторые  $f''(x)$  производные существуют и непрерывны.



### 13.6.1. Метод наискорейшего спуска

Предположим, что в некоторой точке  $x$  пространства независимых переменных требуется определить направление наискорейшего локального спуска, т.е. направление наибольшего локального уменьшения целевой функции. Эта задача была решена еще известным французским математиком Коши, поэтому метод наискорейшего спуска иногда называют методом Коши.

Из курса высшей математики известно, что градиент скалярной функции в точке  $x^{(k)}$  направлен в сторону наискорейшего увеличения функции, и что он ортогонален касательной к линии равного уровня функции  $f(x)$ , проходящей через точку  $x^{(k)}$ . Следовательно, при поиске минимума целевой функции  $f(x)$  нужно двигаться в направлении, противоположном градиенту  $f(x)$ , т.е. в направлении *наискорейшего спуска*, поскольку отрицательный градиент функции  $f(x)$  в точке  $x^{(k)}$  направлен в сторону наибольшего уменьшения  $f(x)$  по всем компонентам  $x$  и ортогонален линии уровня  $f(x)$  в точке  $x^{(k)}$ . Таким образом, требуемое направление может быть определено по формуле  $S^{(k)} = -\nabla f(x^{(k)})$  или, если рассматривать нормированный (единичный) градиент,  $S^{(k)} = -\frac{\nabla f(x^{(k)})}{\|\nabla f(x^{(k)})\|}$ .

С учетом последнего выражения итерационная формула метода наискорейшего спуска может быть записана в виде:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \lambda^{(k)} \frac{\nabla f(x^{(k)})}{\|\nabla f(x^{(k)})\|}, \quad (13.4)$$

где  $\lambda^{(k)}$  – заданный положительный параметр (шаг поиска). При выборе размера шага применяют два общих подхода.

В первом при переходе из точки  $x^{(k)}$  в точку  $x^{(k+1)}$  целевая функция минимизируется по  $\lambda$  с помощью любого метода одномерного поиска. В этом случае ищется минимум функции

$$f^* \left( x^{(k)} - \lambda^{(k)*} \frac{\nabla f(x^{(k)})}{\|\nabla f(x^{(k)})\|} \right) = \min_{\lambda \geq 0} f \left( x^{(k)} - \lambda^{(k)} \frac{\nabla f(x^{(k)})}{\|\nabla f(x^{(k)})\|} \right).$$

Другой подход предполагает использование фиксированной величины  $\lambda^{(k)}$ , которую выбирают из условия монотонного убывания функции  $f(x^{(k+1)}) < f(x^{(k)})$ .

Формулу (13.4) применяют с тех пор, пока не выполнится одно из условий:

$$\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon_1 \text{ или } \|f(x^{(k+1)}) - f(x^{(k)})\| < \varepsilon_2 \text{ или } \|f'(x^{(k+1)})\| \leq \varepsilon_2 \quad (13.5)$$

или их комбинация.

### 13.6.2. Метод Ньютона

В методе наискорейшего спуска направление поиска можно проинтерпретировать как следствие линейной аппроксимации целевой функции в окрестности точки  $x^{(k)}$  (при выводе формулы используется только линейный член ряда Тейлора). Однако движение в этом направлении быстро приведет к решению лишь в том случае, если целевая функция является «правильной» (линии уровня – концентрические окружности). Увеличить скорость поиска экстремума можно, если использовать при определении направления поиска информацию, содержащуюся во вторых частных производных целевой функции  $f(x)$  по независимым переменным. Выбор направления поиска, таким образом, соответствует квадратичной аппроксимации целевой функции в окрестности точки  $x^{(k)}$ . Одним из наиболее известных методов, использующих вторые производные целевой функции, является метод Ньютона.

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - \lambda^{(k)} \frac{[\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1} \nabla f(x^{(k)})}{\|[\nabla^2 f(x^{(k)})]^{-1} \nabla f(x^{(k)})\|} \quad (13.6)$$

Алгоритм определения шага  $\lambda^{(k)}$  и критерии окончания поиска в методе Ньютона те же, что и в методе наискорейшего спуска.

### 13.6.3. Метод сопряженных градиентов

Рассмотренный выше метод наискорейшего спуска эффективен при поиске на значимых расстояниях от точки минимума  $x^*$  и плохо «работает» в окрестности этой точки. В то же время метод Ньютона не отличается высокой надежностью при поиске  $x^*$  из удаленной точки, однако оказывается

весьма эффективным в тех случаях, когда  $x^{(k)}$  находится вблизи точки экстремума.

Положительные свойства методов Коши и Ньютона сочетают в себе методы сопряженных градиентов, которые, с одной стороны, отличаются высокой надежностью при поиске  $x^*$  из удаленной точки  $x^{(k)}$  и, с другой стороны, быстро сходятся в окрестности точки минимума. Одним из таких методов является *метод Флетчера-Ривса*, в котором направление поиска на  $k$ -ом шаге является сопряженным с направлением на  $(k - 1)$ -ом шаге и вычисляется через первые производные целевой функции.

Для метода сопряженных градиентов Флетчера-Ривса итерационный процесс осуществляется по формуле (13.3), где

$$S^{(k)} = -\frac{\nabla f(x^{(k)})}{\|\nabla f(x^{(k)})\|} + \frac{\|\nabla f(x^{(k)})\|^2}{\|\nabla f(x^{(k-1)})\|^2} S^{(k-1)}, \quad k = 1, 2, \dots, \quad S^{(0)} = -\frac{\nabla f(x^{(0)})}{\|\nabla f(x^{(0)})\|} \quad (13.7)$$

#### 13.6.4. Метод «тяжелого шарика»

Этот метод используется в задачах с целевыми функциями, имеющими несколько локальных экстремумов, т.е. для поиска глобального экстремума.

Уравнение, описывающее движение тела с конечной массой («тяжелого шарика») в вязкой среде под действием силы  $f(x)$ , величина и направление которой зависят от местоположения тела в рассматриваемый момент времени, представляется в виде:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} + \nu \frac{dx}{dt} + \nabla f(x) = 0,$$

где  $m$  – масса тяжелого шарика;  $\nu$  – вязкость среды. Заменив в этом уравнении производные конечными разностями  $\left(\frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{x^{(k+1)} - 2x^{(k)} + x^{(k-1)}}{\Delta t^2}, \frac{dx}{dt} = \frac{x^{(k+1)} - x^{(k)}}{\Delta t}\right)$ , получим, перейдя к нормированному значению градиента:

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \lambda^{(k)} \frac{\nabla f(x^{(k)})}{\|\nabla f(x^{(k)})\|} + \alpha^{(k)} (x^{(k)} - x^{(k-1)}), \quad (13.8)$$

где  $\alpha^{(k)}$  – дополнительный рабочий шаг. На начальном этапе поиска полагается  $\alpha^{(k)} = 0$ . Когда же скорость поиска уменьшается, т.е.  $\nabla f(x) \approx 0$ , «включается»  $0 \leq \alpha^{(k)} \leq 1$ , которое учитывает «инерцию движения» и помогает

проскочить не очень глубокие локальные экстремумы и плоские участки целевой функции  $f(x)$ . Обычно полагают  $0,8 \leq \alpha^{(k)} \leq 1$ .

### 13.7. Метод «шагов по оврагу»

Очень часто целевые функции имеют «овраги». В этом случае большинство методов прекращают свою работу вовсе или оказываются чрезвычайно неэффективными. Дно «оврага» или вершина «гребня» характеризуется незначительным изменением функции при значительном изменении одной или нескольких независимых переменных.

Алгоритм метода шагов по «оврагу» заключается в следующем. Из некоторой начальной точки  $x^{(01)}$  проводится поиск экстремума любым из ранее рассмотренных методов, который заканчивается в точке  $x^{(1)}$ .

На следующем этапе из начальной точки  $x^{(01)}$  делается шаг в направлении наибольшего изменения переменных, несущественно влияющих на значение целевой функции. Получается точка  $x^{(02)}$ , из которой вновь выполняется экстремальный поиск, заканчивающийся в точке  $x^{(2)}$ . Направление  $(x^{(1)}x^{(2)})$  характеризует направление изменения функции по «оврагу». В этом направлении делается шаг, в результате которого получается точка  $x^{(03)}$ . Из нее снова производится спуск на дно «оврага» и находится критическая точка  $x^{(3)}$  и т.д. (рис. 13.6).

Этот процесс продолжается до тех пор, пока значение функции в точке  $x^{(k+1)}$  не оказывается хуже  $f(x^{(k)})$ . Это позволяет сделать вывод, что экстремум находится между  $x^{(k)}$  и  $x^{(k+1)}$ . Следовательно, поиск можно повторить на этом участке с меньшим значением шагов по «оврагу».

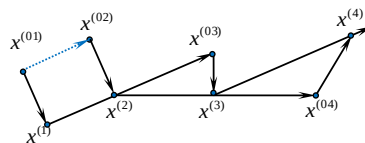


Рисунок 13.6. – Иллюстрация метода шагов по оврагу.

Разбиение независимых переменных по характеру их влияния на величину целевой функции производится либо перед началом поиска, либо во время его выполнения. Так если в процессе поиска некоторые переменные изменились незначительно, то новое состояние  $x^{(02)}$  можно найти изменением именно этой группы переменных.

## 14. Численные методы условной оптимизации

Решение большинства инженерных задач связано с оптимизацией при наличии некоторого количества ограничений на управляемые переменные. Такие ограничения существенно уменьшают размеры области, в которой проводится поиск оптимума. Но в то же время делают процесс оптимизации более сложным, так как рассмотренные ранее методы оптимизации нельзя использовать при наличии ограничений. При этом может нарушаться даже основное условие существования экстремума, в соответствии с которым оптимум должен достигаться в стационарной точке, характеризующейся нулевым градиентом.

В общем случае задача оптимизации может быть записана в виде:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_N) \rightarrow \min_{x \in X} \quad (14.1)$$

при ограничениях на независимые переменные  $x_i$  ( $i = \overline{1, N}$ ) в форме равенств

$$h_j(x_1, x_2, \dots, x_N) = 0, \quad j = \overline{1, J} \quad (14.2)$$

и (или) неравенств

$$g_k(x_1, x_2, \dots, x_N) \geq 0, \quad k = \overline{1, K} \quad (14.3)$$

### 14.1. Метод множителей Лагранжа

Рассмотрим задачу оптимизации, записанную в виде (14.1), (14.2), т.е. содержащую несколько ограничений в виде равенств. Эта задача может быть в принципе решена как задача безусловной оптимизации, полученная путем исключения из целевой функции  $J$  независимых переменных с помощью заданных ограничений – равенств. Таким образом, уменьшается размерность исходной задачи с  $N$  до  $N - J$ . Например, из ограничений (14.2) можно выра-

зитель:  $x_j = \tilde{h}_j(x_1, x_2, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_N)$ , ,  $j = \overline{1, J}$  и задача (14.1), (14.2) записывается в виде  $f(x_1, x_2, \dots, x_{N-J}) \rightarrow \min_{x \in X}$ .

Однако метод исключения переменных применим лишь в тех случаях, когда уравнения, представляющие ограничения, можно разрешить относительно некоторого конкретного набора независимых переменных. Но при наличии большого числа ограничений в виде равенств или когда уравнение не удастся разрешить относительно переменной, этот метод не может быть применим.

В таких ситуациях целесообразно использовать *метод множителей Лагранжа*. При этом задача с ограничениями (14.1), (14.2) преобразуется в эквивалентную задачу безусловной оптимизации некоторой функции Лагранжа, в которой фигурируют неизвестные параметры, называемые *множителями Лагранжа*. Функция Лагранжа имеет вид:

$$L(x, v) = f(x) - \sum_{j=1}^J v_j h_j. \quad (14.4)$$

Здесь  $v_j$  - множители Лагранжа, значения которых требуется определить. На знаки  $v_j$  никаких требований не накладывается. Тогда, если при некоторых  $v_j^*$  достигается минимум функции  $L(x, v)$  в точке  $x^*$ , в которой выполняются ограничения  $h_j(x^*) = 0$ , то точка  $x^*$  будет точкой минимума функции (14.1), т.е.  $L(x^*, v^*) = f(x^*) = \min L(x, v)$ .

Для нахождения решения задачи (14.4) приравняем частные производные функции  $L(x, v)$  по  $x$  к нулю, получаем следующую систему  $N$  уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L(x, v)}{\partial x_1} &= 0 \\ &\dots\dots\dots \\ \frac{\partial L(x, v)}{\partial x_N} &= 0 \end{aligned} \quad (14.5)$$

Если удастся найти решение системы (14.5) как функции от  $v$ , т.е.  $x^* = x(v)$ , то затем, выбрав значения  $v$ , при которых выполняются условия (14.2), можно найти окончательное решение задачи (14.1), (14.2).

Если подобный путь решения системы (14.5) оказывается затруднительным, то можно расширить систему путем включения в нее ограничений – равенств (14.2). Тогда решение расширенной системы, состоящей из  $N + J$  уравнений с  $N + J$  неизвестными  $x$  и  $v$ , определяет стационарную точку функции  $L$ . Затем реализуется процедура проверки на минимум или максимум, которая проводится на основе вычисления элементов матрицы Гессе функции  $L$ , рассматриваемой как функции от  $x$  (если матрица положительно определена – минимум, в противном случае – максимум).

## 14.2. Условия Куна-Таккера

Метод множителей Лагранжа позволяет решить задачу оптимизации с ограничениями в виде равенств. Кун и Таккер обобщили этот подход на случай общей задачи нелинейного программирования с ограничениями как в виде равенств, так и в виде неравенств.

Рассмотрим задачу (14.1)-(14.3). Ограничения (14.3) в виде неравенства  $g_k(x) \geq 0$  называется *активным* или *связывающим* в точке  $\bar{x}$ , если  $g_k(\bar{x}) = 0$ , и *неактивным* или *несвязывающим*, если  $g_k(\bar{x}) > 0$ .

Если существует возможность обнаружить ограничения, которые неактивны в точке оптимума, до непосредственного решения задачи, то эти ограничения можно исключить из модели и тем самым уменьшить ее размеры.

Кун и Таккер построили необходимые и достаточные условия оптимальности для задач нелинейного программирования, исходя из предположения о дифференцируемости функций  $f, g_k$  и  $h_j$ . Эти условия оптимальности, называемые условиями Куна-Таккера, можно сформулировать в виде задачи нахождения решения некоторой системы нелинейных уравнений и неравенств: найти векторы  $x, u, v$ , удовлетворяющие условиям:

$$\begin{aligned} \nabla f(x) - \sum_{k=1}^K u_k \nabla g_k(x) - \sum_{j=1}^J v_j \nabla h_j(x) &= 0 \\ u_k g_k(x) &= 0, k = \overline{1, K} \\ h_j(x) &= 0, j = \overline{1, J} \end{aligned} \quad (14.6)$$

$$\left. \begin{array}{l} g_k(x) \geq 0 \\ u_k \geq 0 \end{array} \right\} \quad k = \overline{1, K}.$$

Тогда необходимые и достаточные условия оптимальности решения задачи нелинейного программирования могут быть сформулированы следующим образом.

**Теорема 1:** Необходимость условия Куна-Таккера.

*Пусть  $f, g$  и  $h$  - дифференцируемые функции в задаче (14.1) - (14.3), а  $x^*$  - допустимое решение данной задачи. Положим  $\bar{K} = \{k | g_k(x^*) = 0\}$ . Пусть  $\nabla g_k(x^*)$  при  $k \in \bar{K}$  и  $\nabla h_j(x^*)$  при  $j = \overline{1, J}$  линейно независимы. Тогда если  $x^*$  - оптимальное решение задачи нелинейного программирования, то существует такая пара векторов  $(u^*, v^*)$ , что  $(x^*, u^*, v^*)$  является решением задачи Куна-Таккера (14.6).*

**Теорема 2:** Достаточность условий Куна-Таккера.

*Пусть в задаче (14.1) - (14.3) целевая функция  $f(x)$  выпуклая, все ограничения в виде неравенств содержат вогнутые функции  $g_k(x)$ ,  $k = \overline{1, K}$ , а ограничения в виде равенств содержат линейные функции  $h_j(x)$ ,  $j = \overline{1, J}$ . Тогда если существует решение  $(x^*, u^*, v^*)$ , удовлетворяющее условиям Куна-Таккера (14.6), то  $x^*$  - оптимальное решение задачи нелинейного программирования.*

В тех случаях, когда необходимые условия Куна-Таккера выполняются в нескольких точках, следует воспользоваться условиями Куна-Таккера второго порядка, которым должна удовлетворять точка локального оптимума.

### 14.3. Методы штрафных функций

В основе этих методов решения задачи (14.1) - (14.3) лежит построение конечной последовательности точек  $x^{(t)}$ ,  $t = 0, 1, \dots, T$ , которая начинается с заданной точки  $x^{(0)}$  и заканчивается точкой  $x^{(T)}$ , дающей наилучшее приближение к  $x^*$  среди всех точек построенной последовательности. В качестве точек  $x^{(t)}$ ,  $t = 1, 2, \dots, T$  берутся стационарные точки так называемой штрафной функции. С помощью штрафной функции исходная задача услов-



ной минимизации преобразуется в последовательность задач безусловной минимизации. Конкретные методы, основанные на указанной общей схеме, определяются видом штрафной функции, а также правилами, по которым производится пересчет штрафных параметров по окончании очередного цикла безусловной минимизации.

Штрафная функция определяется выражением

$$P(x, R) = f(x) + \Omega(R, g(x), h(x)), \quad (14.7)$$

где  $R$  - набор штрафных параметров, а так называемый штраф  $\Omega$  является функцией  $R$  и функций, задающих ограничения.

Рассмотрим наиболее широко используемые типы штрафов.

1. Квадратичный штраф, используемый для ограничений – равенств  $\Omega = R[h(x)]^2$ .

При минимизации этот штраф препятствует отклонению величины  $h(x)$  от нуля, а при увеличении  $R$  стационарная точка соответствующей штрафной функции  $P(x, R)$  приближается к  $x^*$ .

2. Бесконечный барьер – штраф, используемый для ограничений – неравенств  $\Omega = 10^{20} \sum_{k \in \bar{K}} |g_k(x)|$ , где  $\bar{K}$  – множество индексов нарушенных ограничений, т.е.  $g_k < 0$  при  $k \in \bar{K}$ . В этом случае штраф приобретает бесконечно большие значения. Если же неравенство выполняется, то штраф равен нулю (рис. 14.1).

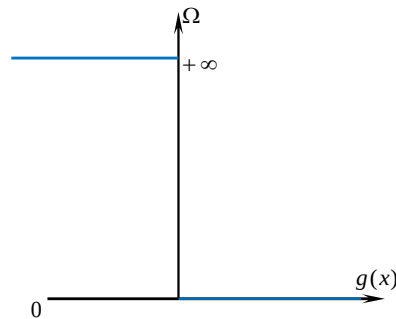


Рисунок 14.1 – Штраф бесконечный барьер

3. Логарифмический штраф  $\Omega = -R \ln[g(x)]$

Этот штраф положителен при всех  $x$ , таких, что  $0 < g(x) < 1$  и отрицателен при  $g(x) > 1$ . Логарифмический штраф – это барьерная функция, не определенная в недопустимых точках ( $g(x) < 0$ ) (рис. 14.2).

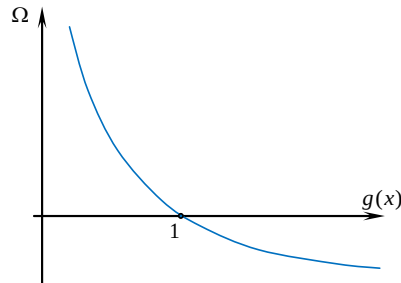


Рисунок 14.2. – Логарифмический штраф

Поэтому для недопустимых точек требуется специальная процедура, обеспечивающая возврат в допустимую область. Итерационный процесс начинается из допустимой начальной точки при положительном начальном значении  $R$  ( $R = 10$  или  $100$ ), которое в процессе итераций уменьшается и в пределе стремится к нулю.

4. Обратная функция  $\Omega = R \frac{1}{g(x)}$ , которая не имеет отрицательных значений в допустимой области. Как и предыдущий штраф является барьером. В недопустимых точках штраф принимает отрицательные значения и поэтому требуется специальная процедура для возврата в допустимую область. В процессе вычислений значения  $R$  уменьшаются до нуля.

5. Квадрат срезки  $\Omega = R \langle g(x) \rangle^2$ , где  $\langle g(x) \rangle = \begin{cases} g(x), & \text{если } g(x) \leq 0 \\ 0, & \text{если } g(x) > 0 \end{cases}$

Вычисления проводятся с положительным  $R$ , которое увеличивается от итерации к итерации.

В общем случае простейший алгоритм, в котором используется обратная функция, может быть представлен в виде:

Шаг 1: Задаются значения  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, x^{(0)}, R^{(0)}$ , где

$\varepsilon_1$  – параметр окончания одномерного поиска;

$\varepsilon_2$  – параметр окончания безусловной минимизации;

$\varepsilon_3$  – параметр окончания работы алгоритма;

$R^{(0)}$  – начальный вектор штрафных параметров.

Шаг 2: Построить  $P(x, R) = f(x) + \Omega(R, g(x), h(x))$ .

Шаг 3: Найти  $x^{t+1}$ , доставляющее минимум функции  $P(x^{(t+1)}, R^{(t)})$  при фиксированном  $R^{(t)}$ . В качестве начальной точки используется  $x^t$ , а в качестве параметра окончания поиска –  $\varepsilon_2$ .

Шаг 4: Проверить условие  $|P(x^{(t+1)}, R^{(t)}) - P(x^{(t)}, R^{(t)})| \leq \varepsilon_3$ . Если оно выполняется, положить  $x^{(t+1)} = x^{(T)}$  и закончить процесс решения; в противном случае перейти к следующему шагу.

Шаг 5: Положить  $R^{(t+1)} = R^{(t)} + \Delta R^{(t)}$  в соответствии с используемым правилом пересчета, после чего перейти к шагу 2.

В качестве примеров штрафных функций можно привести следующие:

$$\left. \begin{aligned} P(x, R) &= f(x) + R \sum_{k+1}^K \frac{1}{g_k(x)} + \frac{1}{R} \sum_{j+1}^J [h_j(x)]^2 \\ P(x, R) &= f(x) - R \sum_{k+1}^K \ln[g_k(x)] + \frac{1}{R} \sum_{j+1}^J [h_j(x)]^2 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{где } R \text{ монотонно} \\ \text{убывает и стремится к} \\ \emptyset. \end{array}$$

$$P(x, R) = f(x) + 10^{20} \sum_{k+1}^K |\langle g_k(x) \rangle| + 10^{20} \sum_{j+1}^J |h_j(x)|.$$

## ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

### ОФОРМЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

Выполнение каждой лабораторной работы завершается составлением отчета, оформленным в соответствии с СТП ТГТУ. При этом каждая лабораторная работа должна в обязательном порядке содержать следующие разделы:

1. Постановка задачи конкретного варианта.
2. Теоретическая проработка варианта задания лабораторной работы.
3. Описание алгоритма решения задачи.
4. Блок-схема алгоритма решения задачи и ее описание.
5. Текст программы на алгоритмическом языке (листинг) и ее описание.
6. Тестовый пример, решаемый с помощью программы и аналитически.
7. Результаты программного решения задания.
8. Графическая иллюстрация решения (если необходимо).
9. Список использованной литературы.

### Лабораторная работа 1

#### РЕШЕНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ УРАВНЕНИЙ

##### Постановка задачи

По заданным вещественным значениям  $c$  и  $d$  и целому  $m$  для каждого значения  $t_i = c + ih$ , ( $i=0, 1, \dots, m$ ), где  $h=(d-c)/m$ , найти корень  $x_i$  уравнения  $F(x)=f(x, t_i)=0$ .

Вариант задания состоит из двух цифр: первая означает метод приближенного решения уравнений, вторая – функцию  $f(x, t)$  значения  $c$ ,  $d$  и  $m$  (табл. 1). Задание должно быть выполнено с использованием подпрограмм.

##### Порядок выполнения

1. Исследовать заданную функцию  $f(x, t)$  и найти отрезок (графически или аналитически), на котором находится требуемый корень уравнения при любом значении  $t_i$  (можно использовать метод табулирования функций и

табличный процессор MS Excel). Проверить применимость указанного численного метода.

2. Разработать алгоритм решения поставленной задачи, представив его структуру в виде блок-схемы, и дать его описание.
3. Составить и отладить программу решения поставленной задачи, оформив вычисление значений функции (и, если требуется значений ее производной) в виде подпрограммы.
4. Решить задачу с точностью  $\varepsilon=0,001$ . Если уравнение имеет не единственный корень, то предпочтение отдать положительному корню, а среди корней одного знака предпочтение отдать наименьшему по модулю (но отличному от нуля) корню.
5. В качестве результатов на печать вывести таблицу значений  $x_i$  и соответствующих им значений  $t_i$ .

#### Варианты задания

1. Метод приближенного решения уравнения:

- 1) метод деления отрезка пополам;
- 2) метод хорд;
- 3) метод касательных (Ньютона);
- 4) комбинированный метод (хорд и касательных);
- 5) метод секущих;
- 6) модифицированный метод Ньютона.

2. Функция  $f(x, t)$  и значения  $c, d, m$  (табл. 1)

Таблица 1

| № варианта | $f(x, t)$                 | $c$ | $d$ | $m$ |
|------------|---------------------------|-----|-----|-----|
| 1          | $1/(1+x^2) - t \cdot x$   | 1   | 2   | 10  |
| 2          | $\lg^2 x - t \cdot x$     | 1   | 2   | 20  |
| 3          | $e^{-x} - t \cdot x$      | 1   | 2   | 15  |
| 4          | $1/(1+x^4) - t \cdot x^2$ | 1   | 2   | 30  |

|   |                                 |     |     |    |
|---|---------------------------------|-----|-----|----|
| 5 | $\ln(2+x) - t \cdot x$          | 5   | 6   | 10 |
| 6 | $x^3 - 10 - t \cdot \sqrt{x-2}$ | 1   | 2   | 15 |
| 7 | $\sqrt{1-x^2} - t^2 \cdot x^5$  | 2   | 3   | 20 |
| 8 | $1 - x^2 - t \cdot e^x$         | 1/3 | 1/2 | 12 |
| 9 | $\sin 2x - t \cdot x^2$         | 1   | 10  | 30 |

### Методические указания

Процедура решения алгебраических и трансцендентных уравнений складывается из последовательного выполнения двух этапов:

- отделение корня, т.е. нахождение такого отрезка  $[a, b]$ , на котором существует единственный корень уравнения  $f(x)=0$ .
- уточнение корня, т.е. нахождение приближенного решения с заданной точностью при помощи одного из существующих методов.

Для отделения корня используют, как правило, аналитический либо графический способ. Суть графического способа сводится к построению приближенного графика функции и определению по этому графику отрезка, на котором функция  $y=f(x)$  пересекает ось  $OX$ . При аналитическом отделении корня область определения функции "сканируют" с некоторым шагом до тех пор, пока опять же не определят отрезок, на котором функция  $y=f(x)$  поменяет свой знак на противоположный.

Для решения алгебраических и трансцендентных уравнений вида  $f(x)=0$  разработано много различных итерационных методов. Сущность этих методов заключается в следующем: пусть известна достаточно малая область, в которой содержится единственный корень  $x=x^*$  этого уравнения. В этой области выбирается точка  $x_0$  – начальное приближение корня, достаточно близкое к искомому корню  $x=x^*$ . Далее с помощью некоторого рекуррентного соотношения строится последовательность точек  $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$ , сходящаяся к  $x=x^*$ . Сходимость последовательности обеспечивается соответствующим выбором рекуррентного соотношения и начального приближения  $x_0$ .

## 1. Метод половинного деления

Пусть дано уравнение  $f(x)=0$ , где функция  $f(x)$  непрерывна на отрезке  $[a, b]$  и  $f(a) \cdot f(b) < 0$ . Для нахождения корня этого уравнения по формуле  $c = (a + b) / 2$  вычисляется среднее значение  $x$  в интервале  $[a, b]$  и находится соответствующее ему значение функции  $f(c)$ . Если  $f(c)=0$ , то  $x^* = c = (a + b) / 2$  является корнем уравнения. Если  $f(c) \neq 0$ , то выбирают ту из половин  $[a, c]$  или  $[c, b]$ , на концах которой функция  $f(x)$  имеет противоположные знаки. В результате интервал, в котором заключено значение корня, сужается до размеров  $[a_1, b_1]$ . Новый суженный отрезок  $[a_1, b_1]$  снова делим пополам и проводим то же рассмотрение, и т.д. В итоге получаем на очередном  $k$ -том этапе или точный корень уравнения  $f(x)=0$ , если  $f(c_k)$  достаточно близко к нулю, либо достаточно малый отрезок  $|b_k - a_k|$ , любая точка которого (чаще всего средняя) может быть принята за искомое решение.

Хотя метод половинного деления не обладает высокой вычислительной эффективностью, с увеличением числа итераций он обеспечивает получение все более точного приближенного значения корня и может использоваться для грубого нахождения корня данного уравнения.

## 2. Метод хорд

При решении уравнения  $f(x)=0$ , где функция  $f(x)$  непрерывна на  $[a, b]$  и  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , более естественно делить отрезок  $[a, b]$  в отношении  $f(a):f(b)$ , а не пополам, как в предыдущем методе. Такое деление можно произвести, если провести через точки  $A(a, f(a))$  и  $B(b, f(b))$  хорду  $AB$ , стягивающую концы дуги графика функции  $y=f(x)$ , и в качестве приближенного значения выбрать число  $c$ , являющиеся абсциссой точки пересечения хорды  $AB$  с осью  $OX$  (рис. 1). Тогда для определения значения  $c$  можно записать уравнение хорды, как уравнение прямой, проходящей через точки  $A$  и  $B$ .

$$\frac{c - a}{b - c} = \frac{f(c) - f(a)}{f(b) - f(a)}$$

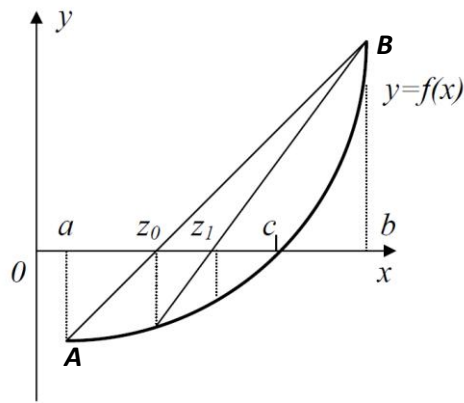


Рис. 1. Метод хорд

Отсюда, полагая  $x=c$  и  $y=0$ , получим  $c = a - \frac{f(a)(b-a)}{f(b)-f(a)}$ .

Значение  $c$ , принимаемое за первое приближение к искомому корню, обозначим через  $x_1$ , т.е.  $x_1=c$ . Эта точка разделит отрезок  $[a, b]$  на два интервала  $[a, x_1]$  и  $[x_1, b]$ , в одном из которых находится искомый корень. Новый отрезок, отделяющий корень, можно определить, пользуясь следующими правилами:

- 1) точка  $x_1$  находится со стороны вогнутости кривой  $y=f(x)$ ;
- 2) приближенное значение  $x_1$  лежит по ту сторону от истинного корня  $x^*$ , на которой функция  $f(x)$  имеет знак, противоположный знаку ее второй производной  $f''(x)$ , а знак  $f'(x)$  совпадает со знаком  $f''(x)$ ;
- 3) неподвижным остается тот конец интервала, а следовательно и хорды, для которого знак функции совпадает со знаком ее второй производной  $f''(x)$ , а знак  $f'(x)$  – нет.

Повторяя многократно описанную процедуру построения хорды, получим последовательность значений  $x_2, x_3, \dots, x_k, \dots$ , которая будет стремиться к истинному корню  $x^*$ . При этом для вычисления значений  $x_k$  можно пользоваться следующими итерационными формулами:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{b - x_k}{f(b) - f(x_k)}, \text{ если } f'(x) \cdot f''(x) > 0 \text{ или } f(b) \cdot f''(x) > 0$$

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - a}{f(x_k) - f(a)}, \text{ если } f'(x) \cdot f''(x) < 0 \text{ или } f(a) \cdot f''(x) > 0$$



Процедура вычисления корня уравнения  $f(x)=0$  прекращается, когда оценка полученного приближения  $x_k$  удовлетворяет заданной точности. Для упрощения вычислений обычно задают некоторое, достаточно малое число  $\varepsilon > 0$  и прекращают вычисления, когда разность между двумя последующими приближениями уменьшается меньше  $\delta$ , т.е.  $|x_{k+1}-x_k| \leq \delta$ . Число  $x_{k+1}$  принимают за приближенное значение корня  $x^*$ .

3. При использовании студентом **метода касательных (Ньютона)** за приближенное решение принимается точка пересечения касательной, проведенной к графику функции  $y=f(x)$  с осью  $OX$ , а итерационная последовательность имеет вид:

$$x_k = x_{k-1} - f(x_{k-1}) / f'(x_{k-1}), \quad k = 1, 2, \dots$$

Необходимо знать, что эта последовательность сходится к единственному на отрезке  $[a, b]$  решению  $x^*$  уравнения  $f(x)=0$ , если  $f(x)$  дважды дифференцируема на отрезке  $[a, b]$ ,  $f(a) \cdot f(b) < 0$ , а производные  $f'(x)$ ,  $f''(x)$  сохраняют знак на  $[a, b]$ .

Для оценки погрешности  $k$ -го приближения корня можно воспользоваться неравенством:

$$|x^* - x_k| \leq \frac{M_2}{2m_1} |x_k - x_{k-1}|^2,$$

где  $M_2$  – наибольшее значение модуля второй производной  $|f''(x)|$  на отрезке  $[a, b]$ ,  $m_1$  – наименьшее значение модуля первой производной  $|f'(x)|$  на отрезке  $[a, b]$ . Следовательно, если необходимо найти корень с точностью  $\varepsilon$ , итерационный процесс можно прекращать, когда  $|x_k - x_{k-1}| \leq \varepsilon = \sqrt{2m_1\varepsilon / M_2}$ . Следует помнить, что метод касательных (Ньютона) эффективен, если известно хорошее начальное приближение для корня и в окрестности корня график функции имеет большую крутизну.

Для выбора начального приближения в данном методе можно пользоваться следующим неравенством:  $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ .

**4. При отыскании корней комбинированным методом** необходимо вычислить  $f''(x)$  на заданном отрезке. Если  $f''(x) < 0$ , то для расчетов используются формулы:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad \bar{x}_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(\bar{x}_k) - f(x_k)}(\bar{x}_k - x_k),$$

где  $x_k$  и  $\bar{x}_k$  – значения корня, соответственно, по недостатку и избытку.

Если  $f''(x) \geq 0$  на заданном отрезке, тогда расчетные формулы имеют вид:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(\bar{x}_k) - f(x_k)}(\bar{x}_k - x_k), \quad \bar{x}_{k+1} = \bar{x}_k - \frac{f(\bar{x}_k)}{f'(\bar{x}_k)}.$$

Расчеты продолжаются до тех пор, пока не выполнится одно из условий:

$$|x_{k+1} - \bar{x}_{k+1}| \leq \varepsilon \text{ или } |f(x_{k+1}) - f(\bar{x}_{k+1})| \leq \varepsilon, \text{ где } \varepsilon - \text{ заданная точность.}$$

### 5. Метод секущих.

Один из недостатков метода Ньютона состоит в том, что, пользуясь им, приходится дифференцировать функцию  $f(x)$ .

Если нахождение производной затруднено, то можно воспользоваться некоторым приближением  $f'(x)$ , что и составляет основу метода секущих. Для этого производную, используемую в методе Ньютона заменяют разностью последовательных значений функции, отнесенной к разности значений аргумента:

$$f'(x_k) = \frac{df(x_k)}{dx_k} \approx \frac{\Delta f(x_k)}{\Delta x_k} = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$$

В результате получается следующая итерационная формула:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k) \cdot (x_k - x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})}, \quad k=1,2,\dots$$

Для выбора начального приближения  $x_0$  можно пользоваться тем же правилом, что и в методе Ньютона, а значение  $x_1$  определить как  $x_1 = x_0 + h$ , где  $h$  – некоторая малая величина.

В целом же схема метода секущих такая же, что и метода Ньютона. Геометрически метод секущих означает, что через рассматриваемую точку будет проводиться не касательная, а секущая.

## 6. Метод простой итерации

Рассмотрим уравнение  $x = g(x)$ . Это уравнение может быть получено из уравнения  $f(x) = 0$  путем прибавления к обеим частям  $x$  и заменой  $g(x) = x + f(x)$ , либо каким-то другим способом. Пусть  $[a, b]$  – отрезок, отделяющий корень  $x^*$  уравнения  $f(x) = 0$ , а следовательно и равносильного ему уравнения  $x = g(x)$ .

Выберем произвольную точку  $x_0$ , которую примем за грубое приближение корня, и подставим ее в правую часть уравнения  $x = g(x)$ . Тогда получим некоторое число  $x_1 = g(x_0)$ .

По найденному значению  $x_1$  определим вторую точку  $x_2$  и т.д. Повторяя этот процесс будем иметь последовательность чисел

$$x_{k+1} = g(x_k), k=0,1,2,\dots$$

Если полученная таким образом последовательность  $x_k$  сходящаяся, т.е. существует предел  $x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k$ , то она сходится к корню  $x^*$ , и за конечное число итераций можно получить приближенное значение корня  $x^*$  с любой степенью точности.

Построим на плоскости  $xOy$  графики функций  $y=x$  и  $y=g(x)$ . Каждый действительный корень  $x^*$  уравнения  $x=g(x)$  является абсциссой точки пересечения (рис. 2) кривой  $y=g(x)$  с прямой  $y=x$ .

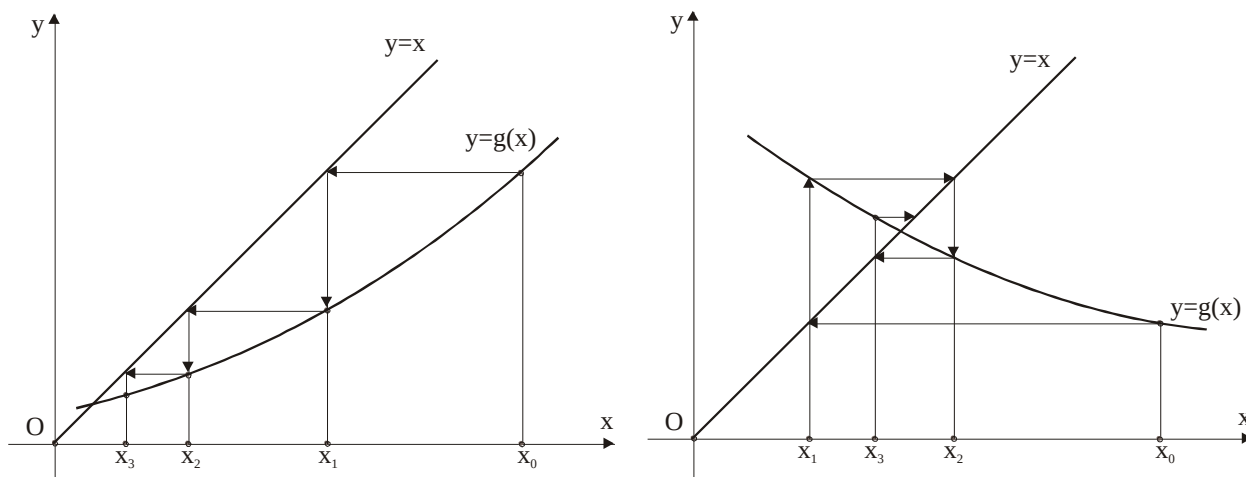


Рис. 2. Графическая иллюстрация метода простой итерации

Однако процесс итерации сходится не всегда. Условием сходимости метода простой итерации является неравенство  $|g'(x)| \leq q < 1$

Поэтому в общем случае процесс итерации следует продолжить до тех пор, пока для двух последовательных приближений  $x_k$  и  $x_{k+1}$  не будет обеспечено выполнение неравенства

$$|x_{k+1} - x_k| \leq \frac{1-q}{q} \varepsilon,$$

где  $\varepsilon$  – заданная предельная абсолютная погрешность корня  $x^*$  и  $|g'(x)| \leq q$ .

## 7. Модифицированный метод Ньютона

В данном методе делается допущение, что  $f'(x_k) \approx f'(x_0)$ . Тогда для поиска приближенного значения корня пользуются следующей формулой:

$$x_k = x_{k-1} - f(x_{k-1}) / f'(x_0), \quad k = 1, 2, \dots$$

Выбор начального приближения, алгоритм и критерий окончания поиска в данном методе такие же что и в обычном методе Ньютона.

## Лабораторная работа 2

### РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

#### Постановка задачи

Решить систему линейных алгебраических уравнений вида  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ , где  $\mathbf{A} = \{a_{ij}\}$  – квадратная матрица порядка  $m$ ,  $\mathbf{b} = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}^T$  – вектор-столбец правых частей системы. По найденному решению получить вектор невязки правой части системы.

Численный метод, матрица  $\mathbf{A}$  и вектор  $\mathbf{b}$  определяются вариантом задания, состоящим из трёх цифр: первая определяет численный метод, вторая – матрицу  $\mathbf{A}$ , третья – вектор  $\mathbf{b}$  (табл. 2).

### Порядок выполнения

1. Разработать алгоритм решения системы линейных алгебраических линейных алгебраических уравнений, составить блок-схему и дать ее описание.
2. Составить и отладить программу решения системы линейных алгебраических уравнений, оформить ее в виде описания процедуры.
3. В качестве результатов выдать на печать решение системы, вектор невязки и количество итераций (для итерационных методов).

### Варианты заданий

1. Численный метод решения системы уравнений: 1) метод исключения Гаусса; 2) метода Гаусса с выбором главного элемента; 3) метод ортогонализации; 4) метод простой итерации; 5) метод Гаусса-Зейделя; 6) метод Халецкого.
2. Матрица  $\mathbf{A}$  и вектор  $\mathbf{b}$ .

Таблица 2

| №<br>вар. | Элементы матрица $\mathbf{A}$ |       |       |       |        | Элементы вектора $\mathbf{b}$ |        |        |
|-----------|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------------------------------|--------|--------|
|           |                               |       |       |       |        | №1                            | №2     | №3     |
| 1         | 0,45                          | 0,03  | -0,01 | 0,02  | -0,111 | -0,275                        | -1,784 | 2,491  |
|           | 0,02                          | 0,375 | -0,01 | -0,01 | 0      | -0,78                         | 0,68   | 1,275  |
|           | 0                             | 0,07  | 0,44  | 0     | 0,113  | 1,745                         | 1,032  | -0,783 |
|           | -0,03                         | 0,015 | -0,02 | 0,41  | -0,084 | -2,18                         | -1,056 | 0,429  |
|           | 0,02                          | 0,01  | 0     | 0     | 0,29   | 1,45                          | 1,12   | -0,16  |
| 2         | 0,38                          | -0,05 | 0,01  | 0,02  | 0,07   | -2,14                         | 0,75   | 2,32   |
|           | 0,052                         | 0,595 | 0     | -0,04 | 0,04   | 1,833                         | -0,858 | 2,544  |
|           | 0,03                          | 0     | 0,478 | -0,14 | 0,08   | 1,736                         | 3,16   | -3,238 |
|           | -0,06                         | 1,26  | 0     | 0,47  | -0,02  | -1,242                        | -1,802 | 1,534  |
|           | 0,25                          | 0     | 0,09  | 0,01  | 0,56   | 1,44                          | 2,91   | 0,12   |

|   |        |        |        |        |       |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 3 | 0,405  | 0,05   | 0,04   | 0      | 0,09  | -1,475 | 1,065  | 1,77   |
|   | -0,061 | 0,53   | 0,073  | 0,11   | -0,06 | 2,281  | 0,975  | -0,53  |
|   | 0,07   | -0,036 | 0,38   | 0,03   | 0,02  | 0,296  | -1,312 | -0,625 |
|   | -0,05  | 0      | 0,066  | 0,58   | 0,23  | 0,492  | 1,096  | -2,772 |
|   | 0      | 0,081  | -0,05  | 0      | 0,41  | 1,454  | -0,048 | 1,001  |
| 4 | 0,43   | 0,045  | -0,02  | 0,03   | -0,02 | 0,475  | 2,56   | 0,78   |
|   | 0,12   | 0,377  | 0,02   | 0      | -0,01 | -0,86  | 2,77   | -0,38  |
|   | 0,01   | 0,032  | 0,356  | -0,02  | 0,05  | 1,718  | -0,916 | 1,91   |
|   | 0,12   | -0,11  | 0      | 0,49   | 0,112 | 0,864  | 0,808  | -1,464 |
|   | -0,05  | 0      | 0,025  | -0,01  | 0,294 | 2,068  | -0,639 | 2,362  |
| 5 | 0,49   | 0      | -0,128 | 0,09   | 0,15  | 0,964  | 1,564  | 2,332  |
|   | -0,03  | 0,32   | 0      | -0,061 | 0,02  | 1,279  | -1,733 | -2,261 |
|   | 0,01   | -0,09  | 0,58   | 0,011  | 0,035 | -1,799 | 1,393  | -1,484 |
|   | 0,03   | 0      | -0,073 | 0,58   | 0     | -4,971 | 1,744  | 0,932  |
|   | 0,02   | -0,03  | 0,145  | -0,012 | 0,42  | 2,153  | -2,046 | 1,758  |
| 6 | 0,51   | -0,074 | 0,01   | 0,13   | 0,09  | 0,708  | -0,214 | 2,866  |
|   | 0,08   | 0,3    | -0,036 | 0      | 0,05  | 2,578  | 1,866  | 0,842  |
|   | 0,15   | 0      | 0,42   | 0,06   | -0,07 | -0,19  | 0,18   | -0,75  |
|   | 0,19   | 0,023  | 0,06   | 0,438  | 0     | 1,64   | -3,258 | -1,527 |
|   | 0,05   | -0,07  | 0,023  | 0      | 0,36  | -2,229 | 2,762  | 1,164  |

### Методические указания

1. Для построения алгоритма решения системы линейных алгебраических уравнений используется один из известных методов. При использовании **метода Гаусса** рекомендуется исходную систему  $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$  записать в виде:

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} x_j = a_{i,m+1}, \quad i=1,2,\dots,m \quad (1)$$

где  $\mathbf{b}=(a_{1,m+1};a_{2,m+1};\dots;a_{n,m+1})^T$ . При этом систему (1) последовательным исключением неизвестных необходимо привести к треугольному виду:

$$x_i + \sum_{j=i+1}^m a_{ij}^{(i)} x_j = a_{i,m+1}^{(i)}, \quad i=1,2,\dots,m \quad (2)$$

из которой затем последовательно находятся  $x_k$ ,  $k=m,\dots,1$ .

В **методе Гаусса с выбором главного элемента** при приведении системы к треугольному виду рекомендуется на очередном шаге исключать не следующую по порядку неизвестную, а ту коэффициент перед которой будет наибольшим по модулю (главный элемент). Главный элемент может выделяться как по строкам, так по столбцам.

2. При использовании **метода Халецкого** система (1) приводится к треугольному виду (2). Для этого необходимо воспользоваться представлением матрицы  $\mathbf{A}$  в виде произведения  $\mathbf{A} = \mathbf{L} \cdot \mathbf{U}$ , где  $\mathbf{L}$  – нижняя,  $\mathbf{U}$  – верхняя треугольные матрицы, причем диагональные элементы матрицы  $\mathbf{U}$  равны единице.

Элементы этих матриц вычисляются по рекуррентным соотношениям:

$$l_{i,1} = a_{i,1}; \quad l_{i,k} = a_{i,k} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{i,j} u_{j,k}, \quad k \leq i, \quad (3)$$

$$u_{1,k} = a_{1,k} / l_{1,1} \quad u_{i,k} = \left( a_{i,k} - \sum_{j=1}^{k-1} l_{i,j} u_{j,k} \right) / l_{i,i}, \quad k > i, \quad (4)$$

Здесь и далее в этом методе считается, что если верхний предел суммирования меньше нижнего, то вся сумма равна нулю.

Эти вычисления необходимо проводить последовательно для совокупностей  $(i, k) = (1, 1), \dots, (1, m), (2, 1), \dots, (2, m), \dots, (m, 1), \dots, (m, m)$ .

После разложения матрицы  $\mathbf{A}$  решение исходной системы сводится к последовательному решению двух систем с треугольными матрицами:

$$\mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{y}, \quad (5)$$

где компоненты вектора  $\mathbf{y}$  могут быть вычислены по формулам:

$$y_1 = b_1 / l_{1,1}; \quad y_i = \left( b_i - \sum_{j=1}^{i-1} l_{i,j} y_j \right) / l_{i,i}, \quad i > 1$$

Значения  $x_i$  – решение системы  $\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{y}$  можно найти из соотношений

$$x_m = y_m; \quad x_i = y_i - \sum_{j=i+1}^m u_{i,j} x_j, \quad i < n.$$

Для осуществления вычислений по формулам (3, 4) необходимо и достаточно выполнение условия  $\det \mathbf{A}_k \neq 0$ ,  $k = 1, 2, \dots, m$ , где  $\mathbf{A}_k$  – матрица главного минора  $k$ -го порядка матрицы  $\mathbf{A}$ .

3. При использовании **метода ортогонализации** исходную систему уравнений необходимо записать в виде





при некотором начальном приближении  $\mathbf{x}^{(0)}$ . Заданная точность считается достигнутой, если  $\|\mathbf{z}\| \leq \varepsilon$ , где  $\mathbf{z} = \mathbf{x}^{(n+1)} - \mathbf{x}^{(n)}$ . В качестве норм векторов рекомендуется брать следующие:

$$\|\mathbf{z}\| = \max_{1 \leq j \leq m} |z_j|, \quad \|\mathbf{z}\| = \sqrt{\sum_{j=1}^m |z_j|^2}, \quad \|\mathbf{z}\| = \sum_{j=1}^m |z_j|.$$

Следует помнить, что метод простой итерации сходится при любом начальном приближении  $\mathbf{x}^{(0)}$ , в качестве которого можно, например, взять  $\mathbf{g}$ , если  $\|\mathbf{c}\| \leq 1$ , где  $\|\mathbf{c}\| = \max_{1 \leq j \leq m} \sum |c_{i,j}|$ .

5. При использовании для решения СЛАУ **метода Гаусса-Зейделя** компоненты решения исходной системы (6) последовательно уточняются, причём при вычислении  $k+1$ -ого приближения неизвестной  $x_i$  учитываются уже вычисленные ранее  $k+1$ -ые приближения неизвестных  $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$ .

Для вычисления могут использоваться формулы:

$$x_i^{k+1} = g_i + \sum_{j=1}^{i-1} c_{ij} x_j^{k+1} + \sum_{j=i}^m c_{ij} x_j^k, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Условия сходимости данного метода схожи с аналогичными условиями метода простой итерации.

6. При численном решении СЛАУ получается приближенное решение. Поэтому при подстановке найденного решения в уравнения системы вместо заданного вектора правой части  $\mathbf{b}$  получится другой вектор  $\tilde{\mathbf{b}}$ . В связи с этим необходимо определить меру удовлетворения системы найденным решением, в качестве которой рекомендуется принимать вектор  $(\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}})$ , называемый вектором невязки.

## Лабораторная работа 3

### ИНТЕРПОЛЯЦИЯ И ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ФУНКЦИЙ

#### Постановка задачи

Для  $n+1$  точки  $x_0, x_1, \dots, x_n$ , называемых узлами интерполяции, и значений некоторой функции  $y_i = f(x_i)$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots, n$ , требуется построить интерполяци-

онный полином  $P_n(x)$  степени не выше  $n$ , проходящий через узлы интерполяции, т.е

$$P_n(x_0) = y_0, P_n(x_1) = y_1, \dots, P_n(x_n) = y_n,$$

и вычислить с помощью  $P_n(x)$  значения функций в заданных точках  $x_j$ ,  $j = 1, 2, \dots, m$ .

Вариант задания состоит из двух цифр: первая означает метод интерполяции, вторая – значения узлов интерполяции  $x_i$ , функции  $y_i = f(x_i)$  (табл. 3) и точек  $x_j$ , в которых следует вычислять значения функции.

### Порядок выполнения

1. Разработать алгоритм интерполяции функций, составить его блок-схему и дать её описание.
2. Составить и отладить программу интерполяции функций. Оформить её в виде описание процедуры.
3. В качестве результатов выдать на печать значения  $x_j$ ,  $f(x_j)$ ,  $P_n(x_j)$ ,  $j = 1, 2, \dots, m$  в табличной форме.

### Варианты задания

I. Интерполяция функции с помощью многочлена (формулы):

1) Лагранжа; 2) 1-я формула Ньютона (интерполирование вперёд); 3) 2-я формула Ньютона (интерполирование назад); 4) 1-я формула Гаусса; 5) 2-я формула Гаусса; 6) Бесселя; 7) Стирлинга; 8) В-сплайнов первого и третьего порядка.

II. Узлы интерполяции, значения интерполируемой функции, заданные значения аргумента.

Таблица 3

| №<br>вар. | $x_i$ | $y_i = f(x_i)$ | $x_j$ | №<br>вар. | $x_i$ | $y_i = f(x_i)$ | $x_j$ |
|-----------|-------|----------------|-------|-----------|-------|----------------|-------|
| 1         | 2     | 3              | 4     | 1         | 2     | 3              | 4     |
| 1         | 0,43  | 1,63597        | 0,702 | 2         | 0,02  | 1,02316        | 0,102 |
|           | 0,48  | 1,73234        | 0,512 |           | 0,08  | 1,09590        | 0,114 |
|           | 0,55  | 1,87686        | 0,645 |           | 0,12  | 1,14725        | 0,125 |
|           | 0,62  | 2,03345        | 0,736 |           | 0,17  | 1,21483        | 0,203 |
|           | 0,70  | 2,22846        | 0,608 |           | 0,23  | 1,30120        | 0,154 |
|           | 0,75  | 2,35973        |       |           | 0,30  | 1,40976        |       |

|    |       |          |        |    |       |         |        |
|----|-------|----------|--------|----|-------|---------|--------|
| 3  | 0,41  | 2,57418  | 0,616  | 4  | 0,11  | 9,05421 | 0,314  |
|    | 0,46  | 2,32513  | 0,478  |    | 0,15  | 6,61659 | 0,235  |
|    | 0,52  | 2,09336  | 0,665  |    | 0,21  | 4,69170 | 0,332  |
|    | 0,60  | 1,86203  | 0,537  |    | 0,29  | 3,35106 | 0,275  |
|    | 0,65  | 1,74926  | 0,673  |    | 0,35  | 2,73951 | 0,186  |
|    | 0,72  | 1,62098  |        |    | 0,40  | 2,36522 |        |
| 5  | 1,415 | 0,888551 | 1,4161 | 6  | 0,101 | 1,26183 | 0,1035 |
|    | 1,420 | 0,889599 | 1,4625 |    | 0,106 | 1,27644 | 0,1492 |
|    | 1,425 | 0,890637 | 1,4135 |    | 0,111 | 1,29122 | 0,0960 |
|    | 1,430 | 0,891667 | 1,470  |    | 0,121 | 1,32130 | 0,1530 |
|    | 1,435 | 0,892687 | 1,41   |    | 0,126 | 1,33660 | 0,1074 |
|    | 1,440 | 0,893698 |        |    | 0,131 | 1,35207 |        |
|    | 1,445 | 0,894700 |        |    | 0,136 | 1,36773 |        |
|    | 1,450 | 0,895693 |        |    | 0,141 | 1,38357 |        |
|    | 1,455 | 0,896677 |        |    | 0,146 | 1,39959 |        |
|    | 1,460 | 0,897653 |        |    | 0,151 | 1,41597 |        |
|    | 1,465 | 0,898619 |        |    |       |         |        |
|    |       |          |        |    |       |         |        |
| 7  | 0,15  | 0,860708 | 0,1535 | 8  | 3,50  | 33,1154 | 3,522  |
|    | 0,20  | 0,818731 | 0,7333 |    | 3,55  | 34,8138 | 4,176  |
|    | 0,25  | 0,778801 | 0,1000 |    | 3,60  | 36,5982 | 3,475  |
|    | 0,30  | 0,740818 | 0,7540 |    | 3,65  | 38,4747 | 4,250  |
|    | 0,35  | 0,704688 | 0,6730 |    | 3,70  | 40,4473 | 3,575  |
|    | 0,40  | 0,670320 |        |    | 3,75  | 42,5211 |        |
|    | 0,45  | 0,637628 |        |    | 3,80  | 44,7012 |        |
|    | 0,50  | 0,606531 |        |    | 3,85  | 46,9931 |        |
|    | 0,55  | 0,576950 |        |    | 3,90  | 49,4024 |        |
|    | 0,60  | 0,548812 |        |    | 3,95  | 51,9354 |        |
|    | 0,65  | 0,522046 |        |    | 4,00  | 54,5982 |        |
|    | 0,70  | 0,496585 |        |    | 4,05  | 57,3975 |        |
|    | 0,75  | 0,472367 |        |    | 4,10  | 60,3403 |        |
|    |       |          |        |    |       |         |        |
| 9  | 0,115 | 8,65729  | 0,1217 | 10 | 1,340 | 4,25562 | 1,3617 |
|    | 0,120 | 8,29329  | 0,1736 |    | 1,345 | 4,35325 | 1,3921 |
|    | 0,125 | 7,95829  | 0,1141 |    | 1,350 | 4,45522 | 1,3359 |
|    | 0,130 | 7,64893  | 0,1850 |    | 1,355 | 4,56184 | 1,4000 |
|    | 0,135 | 7,36235  | 0,1175 |    | 1,360 | 4,67344 | 1,3868 |
|    | 0,140 | 7,09613  |        |    | 1,365 | 4,79038 |        |
|    | 0,145 | 6,84815  |        |    | 1,370 | 4,91306 |        |
|    | 0,150 | 6,61659  |        |    | 1,375 | 5,04192 |        |
|    | 0,155 | 6,39986  |        |    | 1,380 | 5,17744 |        |
|    | 0,160 | 6,19658  |        |    | 1,385 | 5,32016 |        |
|    | 0,165 | 6,00551  |        |    | 1,390 | 5,47069 |        |
|    | 0,170 | 5,82558  |        |    | 1,395 | 5,62968 |        |
|    | 0,175 | 5,65583  |        |    |       |         |        |
|    | 0,180 | 5,49543  |        |    |       |         |        |
|    |       |          |        |    |       |         |        |
| 11 | 0,01  | 0,991824 | 0,070  | 12 | 0,45  | 20,1946 | 0,463  |

|    |       |          |                 |    |       |         |        |
|----|-------|----------|-----------------|----|-------|---------|--------|
|    | 0,06  | 0,951935 | 0,170           |    | 0,46  | 19,6133 | 0,487  |
|    | 0,11  | 0,913650 | 0,330           |    | 0,47  | 18,9425 | 0,505  |
|    | 0,16  | 0,876905 | 0,450           |    | 0,48  | 18,1746 | 0,536  |
|    | 0,21  | 0,841638 | 0,468           |    | 0,49  | 17,3010 | 0,542  |
|    | 0,26  | 0,807789 |                 |    | 0,50  | 16,3123 |        |
|    | 0,31  | 0,775301 |                 |    | 0,51  | 15,1984 |        |
|    | 0,36  | 0,744120 |                 |    | 0,52  | 13,9484 |        |
|    | 0,41  | 0,714193 |                 |    | 0,53  | 12,5508 |        |
|    | 0,46  | 0,685470 |                 |    | 0,54  | 10,9937 |        |
|    | 0,51  | 0,657902 |                 |    | 0,55  | 9,2647  |        |
|    | 0,56  | 0,631442 |                 |    | 0,56  | 7,3510  |        |
| 13 | 1,375 | 5,04192  | 1,3832          | 14 | 0,180 | 5,61543 | 0,1838 |
|    | 1,380 | 5,17744  | 1,3926          |    | 0,185 | 5,46693 | 0,1875 |
|    | 1,385 | 5,32016  | 1,3862          |    | 0,190 | 5,32634 | 0,1944 |
|    | 1,390 | 5,47069  | 1,3866          |    | 0,195 | 5,19304 | 0,1976 |
|    | 1,395 | 5,62968  | 1,3934          |    | 0,200 | 5,06649 | 0,2038 |
|    | 1,400 | 5,79788  |                 |    | 0,205 | 4,94619 |        |
| 15 | 0,593 | 0,532050 | 0,608           | 16 | 0,298 | 3,25578 | 0,308  |
|    | 0,598 | 0,535625 | 0,615           |    | 0,303 | 3,17639 | 0,314  |
|    | 0,605 | 0,540598 | 0,622           |    | 0,310 | 3,12180 | 0,325  |
|    | 0,613 | 0,546235 | 0,594           |    | 0,317 | 3,04819 | 0,321  |
|    | 0,619 | 0,550431 | 0,628           |    | 0,323 | 2,98755 | 0,336  |
|    | 0,627 | 0,555983 |                 |    | 0,330 | 2,91950 |        |
|    | 0,632 | 0,559428 |                 |    | 0,339 | 2,83598 |        |
| 17 | 1,50  | 15,132   | 1,60+           | 18 | 0,698 | 2,22336 | 0,720  |
|    | 1,55  | 17,422   | +0,006 <i>n</i> |    | 0,706 | 2,24382 | 0,740  |
|    | 1,60  | 20,393   | 1,83+           |    | 0,714 | 2,26446 | 0,705  |
|    | 1,65  | 23,994   | +0,003 <i>n</i> |    | 0,727 | 2,29841 | 0,750  |
|    | 1,70  | 28,160   | 1,725+          |    | 0,736 | 2,32221 | 0,765  |
|    | 1,75  | 32,812   | +0,002 <i>n</i> |    | 0,747 | 2,35164 | 0,755  |
|    | 1,80  | 37,857   | 2,00-           |    | 0,760 | 2,38690 |        |
|    | 1,85  | 43,189   | -0,013 <i>n</i> |    | 0,769 | 2,41162 |        |
|    | 1,90  | 48,689   |                 |    | 0,782 | 2,44777 |        |
|    | 1,95  | 54,225   |                 |    |       |         |        |
|    | 2,00  | 59,653   |                 |    |       |         |        |
|    | 2,05  | 64,817   |                 |    |       |         |        |
|    | 2,10  | 69,550   |                 |    |       |         |        |

### Методические указания

1. При интерполировании с помощью **многочлена Лагранжа** пользуются следующей формулой

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)} = \sum_{i=0}^n \left[ y_i \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x-x_j}{x_i-x_j} \right]$$

Оценку погрешности интерполяции можно с использованием соотношения для вычисления остаточного члена:

$$|R_n(x)| \leq \frac{\max_{[a,b]} |f^{(n+1)}(x)|}{(n+1)!} (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n).$$

2. В случае применения интерполяционной **формулы Ньютона** необходимо выбрать требуемую разновидность формулы.

Первая интерполяционная формула Ньютона для равноотстоящих узлов (интерполирование вперед):

$$P_n(x) = y_0 + q\Delta y_0 + q(q-1)\Delta^2 y_0 / 2! + \dots + q(q-1)\dots(q-n+1)\Delta^n y_0 / n! =$$

$$= y_0 + \sum_{i=1}^n \frac{\prod_{j=0}^{i-1} (q-j)}{i!} \Delta^i y_0,$$

где  $q = (x-x_0)/h$ ,  $h = x_{i+1} - x_i$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots, n$ ,  $\Delta^i y_0$  – конечная разность  $i$ -го порядка, причем  $\Delta^i y_0 = \Delta^{i-1} y_1 - \Delta^{i-1} y_0$ .

Остаточный член  $R_n(x)$  этой формулы имеет вид

$R_n(x) = h^{n+1} q(q-1)\dots(q-n) f^{(n+1)}(\xi) / (n+1)!$ , где  $\xi$  – некоторая внутренняя точка промежутка, содержащего все узлы  $x_i$ ,  $i=0, 1, \dots, n$  и точку  $x$ .

Вторая интерполяционная формула Ньютона для равноотстоящих узлов (интерполирование назад):

$$P_n(x) = y_n + q\Delta y_{n-1} + q(q+1)\Delta^2 y_{n-2} / 2! + \dots + q(q+1)\dots(q+n-1)\Delta^n y_0 / n! =$$

$$= y_n + \sum_{i=1}^n \frac{\prod_{j=0}^{i-1} (q+j)}{i!} \Delta^i y_{n-i},$$

где  $q = (x-x_n)/h$ ,  $h = x_{i+1} - x_i$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots, n$ ,  $\Delta^i y$  – конечные разности  $i$ -го порядка, остаточный член  $R_n(x) = h^{n+1} q(q+1)\dots(q+n) f^{(n+1)}(\xi) / (n+1)!$ .

При вычислении конечных разностей, входящих в интерполяционную формулу Ньютона, рекомендуется составить таблицу конечных разностей (табл. 4).

Таблица 4

| $x$   | $y$   | $\Delta y$   | $\Delta^2 y$   | $\Delta^3 y$   | $\Delta^4 y$   |
|-------|-------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| $x_0$ | $y_0$ | $\Delta y_0$ | $\Delta^2 y_0$ | $\Delta^3 y_0$ | $\Delta^4 y_0$ |
| $x_1$ | $y_1$ | $\Delta y_1$ | $\Delta^2 y_1$ | $\Delta^3 y_1$ | $\Delta^4 y_1$ |
| $x_2$ | $y_2$ | $\Delta y_2$ | $\Delta^2 y_2$ | $\Delta^3 y_2$ |                |
| $x_3$ | $y_3$ | $\Delta y_3$ | $\Delta^2 y_3$ |                |                |
| $x_4$ | $y_4$ | $\Delta y_4$ |                |                |                |
| $x_5$ | $y_5$ |              |                |                |                |

Нужно отметить, что в формуле интерполирования вперед используется верхняя горизонтальная строка таблицы разностей, а в формуле интерполирования назад – самая нижняя наклонная строка (элементы этой строки подчеркнуты).

3. В случае, если заданы неравностоящие узлы интерполяции, то необходимо использовать интерполяционную формулу Ньютона следующего вида:

$$P_n(x) = y_0 + (x - x_0)\delta(x_0, x_1) + (x - x_0)(x - x_1)\delta(x_0, x_1, x_2) + \dots + (x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1})\delta(x_0, x_1, \dots, x_n)$$

где  $\delta(x_0, x_1, \dots, x_i) = \frac{\delta(x_1, x_2, \dots, x_i) - \delta(x_0, x_1, \dots, x_{i-1})}{x_i - x_0}$  – разделенная разность  $i$ -го порядка.

4. Интерполяционная **формула Гаусса** записывается для случая равноотстоящих узлов и также имеет две формы.

Первая формула Гаусса:

$$\begin{aligned}
P(x) &= y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \\
&+ \frac{(q+1)q(q-1)(q-2)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \frac{(q+2)(q+1)q(q-1)(q-2)}{5!} \Delta^5 y_{-2} + \\
&+ \dots + \frac{(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n-1)!} \Delta^{2n-1} y_{-(n-1)} + \frac{(q+n-1)\dots(q-n)}{(2n)!} \Delta^{2n} y_{-n} = \\
&= y_0 + \sum_{i=1}^n \left[ \frac{\prod_{j=-(i-1)}^{i-1} (q+j)}{(2i-1)!} \Delta^{2i-1} y_{-(i-1)} + \frac{\prod_{j=-i}^{i-1} (q+j)}{(2i)!} \Delta^{2i} y_{-i} \right]
\end{aligned}$$

где  $q = (x - x_0)/h$ .

Разности  $\Delta y_0, \Delta^2 y_{-1}, \Delta^3 y_{-1}, \Delta^4 y_{-2}, \Delta^5 y_{-2}, \Delta^6 y_{-3}$  содержащиеся в первой интерполяционной формуле Гаусса, образуют нижнюю ломаную линию в табл. 5.

Вторая интерполяционная формула Гаусса записывается в виде

$$\begin{aligned}
P(x) &= y_0 + q\Delta y_{-1} + \frac{(q+1)q}{2!} \Delta^2 y_{-1} + \frac{(q+1)q(q-1)}{3!} \Delta^3 y_{-2} + \\
&+ \frac{(q+2)(q+1)q(q-1)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \dots + \frac{(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n-1)!} \Delta^{2n-1} y_{-n} + \\
&+ \frac{(q+n)(q+n-1)\dots(q-n+1)}{(2n)!} \Delta^{2n} y_{-n} = \\
&= y_0 + \sum_{i=1}^n \left[ \frac{\prod_{j=-(i-1)}^{i-1} (q+j)}{(2i-1)!} \Delta^{2i-1} y_{-i} + \frac{\prod_{j=-i}^i (q+j)}{(2i)!} \Delta^{2i} y_{-i} \right]
\end{aligned}$$

Разности  $\Delta y_{-1}, \Delta^2 y_{-1}, \Delta^3 y_{-2}, \Delta^4 y_{-2}, \Delta^5 y_{-3}, \Delta^6 y_{-3}$  образуют верхнюю ломаную линию в табл. 5.

Таблица 5

| $x_i$    | $y_i$    | $\Delta y_i$    | $\Delta^2 y_i$    | $\Delta^3 y_i$    | $\Delta^4 y_i$    | $\Delta^5 y_i$    | $\Delta^6 y_i$ |
|----------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| $x_{-3}$ | $y_{-3}$ |                 |                   |                   |                   |                   |                |
|          |          | $\Delta y_{-3}$ |                   |                   |                   |                   |                |
| $x_{-2}$ | $y_{-2}$ |                 | $\Delta^2 y_{-3}$ |                   |                   |                   |                |
|          |          | $\Delta y_{-2}$ |                   | $\Delta^3 y_{-3}$ |                   |                   |                |
| $x_{-1}$ | $y_{-1}$ |                 | $\Delta^2 y_{-2}$ |                   | $\Delta^4 y_{-3}$ |                   |                |
|          |          | $\Delta y_{-1}$ |                   | $\Delta^3 y_{-2}$ |                   | $\Delta^5 y_{-3}$ |                |

|       |       |              |                   |                   |                   |
|-------|-------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| $x_0$ | $y_0$ |              | $\Delta^2 y_{-1}$ | $\Delta^4 y_{-2}$ | $\Delta^6 y_{-3}$ |
| $x_1$ | $y_1$ | $\Delta y_0$ | $\Delta^2 y_0$    | $\Delta^3 y_{-1}$ | $\Delta^5 y_{-2}$ |
| $x_2$ | $y_2$ | $\Delta y_1$ | $\Delta^2 y_1$    | $\Delta^4 y_{-1}$ |                   |
| $x_3$ | $y_3$ | $\Delta y_2$ |                   |                   |                   |

Остаточный член для обеих формул Гаусса будет равен:

$$R(x) = \frac{h^{2n+1} f^{(2n+1)}(\xi)}{(2n+1)!} q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2) \dots (q^2 - n^2),$$

где  $\xi$  – некоторое промежуточное значение, находящееся между точками  $x_{-n}$ ,  $x_{-(n-1)}$ , ...,  $x_0$ ,  $x_1$ ,  $x_n$  и точкой  $x$ .

5. Интерполяционная **формула Стирлинга** получается из первой и второй интерполяционных формул Гаусса как их среднее арифметическое. Она имеет вид:

$$\begin{aligned}
 P(x) = & y_0 + q \frac{\Delta y_{-1} + \Delta y_0}{2} + \frac{q^2}{2} \Delta^2 y_{-1} + \frac{q(q^2 - 1^2)}{3!} \frac{\Delta^3 y_{-2} + \Delta^3 y_{-1}}{2} + \\
 & + \frac{q^2(q^2 - 1^2)}{4!} \Delta^4 y_{-2} + \frac{q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)}{5!} \frac{\Delta^5 y_{-3} + \Delta^5 y_{-2}}{2} + \\
 \dots & + \frac{q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)(q^2 - 3^2) \dots (q^2 - (n-1)^2)}{(2n-1)!} \frac{\Delta^{2n-1} y_{-n} + \Delta^{2n-1} y_{-(n-1)}}{2} + \\
 & + \frac{q^2(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2) \dots (q^2 - (n-1)^2)}{(2n)!} \Delta^{2n} y_{-n},
 \end{aligned}$$

где  $q = (x - x_0)/h$ .

Погрешность интерполяционной формулы Стирлинга может быть определена в соответствии с выражением для остаточного члена формулы Гаусса. Следует помнить, что эта формула применяется для интерполирования в середине таблицы центральных разностей при значениях  $q$ , близких к нулю. Практически её используют при  $|q| \leq 0,25$ .

6. Интерполяционная **формула Бесселя** также, как и формула Стирлинга, получается путем некоторых преобразований из формул Гаусса. Она имеет следующий вид:



$$\begin{aligned}
P(x) = & \frac{y_0 + y_1}{2} + (q - 0,5)\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!} \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} + \frac{(q-0,5)q(q-1)}{3!} \Delta^3 y_{-1} + \\
& + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)}{4!} \frac{\Delta^4 y_{-2} + \Delta^4 y_{-1}}{2} + \frac{(q-0,5)q(q-1)(q+1)(q-2)}{5!} \Delta^5 y_{-2} + \\
& + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2)(q-3)}{6!} \frac{\Delta^6 y_{-3} + \Delta^6 y_{-2}}{2} + \dots, \\
& + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2)\dots(q-n)(q+n-1)}{(2n)!} \frac{\Delta^{2n} y_{-n} + \Delta^{2n} y_{-n+1}}{2} + \\
& + \frac{(q-0,5)q(q-1)(q+1)(q-2)(q+2)\dots(q-n)(q+n-1)}{(2n+1)!} \Delta^{2n+1} y_{-n},
\end{aligned}$$

где  $q = (x - x_0)/h$ .

Остаточный член интерполяционной формулы Бесселя, определяющий погрешность интерполяции, вычисляется по формуле:

$$R(x) = \frac{h^{2n+2}}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi) q(q^2 - 1^2)(q^2 - 2^2)\dots(q^n - n^2)(q - (n+1)),$$

где  $\xi \in [x_0 - nh, x_0 + (n+1)h]$ .

7. Интерполирование одним из приведенных выше многочленов на всем отрезке  $[a, b]$  с использованием большого числа узлов интерполяции часто приводит к плохому приближению, что объясняется сильным накоплением погрешностей в процессе вычислений. Для избежания этого поступают следующим образом: весь отрезок  $[a, b]$  разбивают на отрезки  $[x_{i-1}, x_i]$ ,  $i = \overline{1, n}$  и на каждом из частичных отрезков приближенно заменяют функцию  $y = f(x)$  многочленом невысокой степени. Одним из способов такого интерполирования функции  $y = f(x)$  на всем отрезке  $[a, b]$  является интерполирование с помощью сплайн-функций (сплайнов).

Сплайном называется функция, которая вместе с несколькими производными непрерывна на всем заданном отрезке  $[a, b]$ , а на каждом частичном отрезке  $[x_{i-1}, x_i]$  в отдельности является некоторым алгебраическим многочленом.

Сплайн первого порядка (линейный сплайн):

$$S_1(x) = \sum_{i=k}^{k+1} f_i S_{i,1}(x), \quad x \in [x_k, x_{k+1}],$$

где  $S_{k,1}(x) = (x_{k+1} - x)/h$ ,  $S_{k+1,1}(x) = (x - x_k)/h$ .

Для построения сплайнов третьего порядка (кубического сплайна) существует множество способов, позволяющих получить кубические сплайны с различным дефектом. Одними из наиболее простых способов являются построение кубических сплайнов с использованием наклонов сплайна либо следующее выражение:

$$S_3(x) = \frac{2}{3} \sum_{i=k-1}^{k+2} f_i S_{i,3}(x), \quad x \in [x_k, x_{k+1}],$$

где  $S_{k-1,3}(x) = (x_{k+1} - x)^3 / 4h^3$ ,

$$S_{k,3}(x) = [(x_{k+2} - x)^3 - 4(x_{k+1} - x)^3] / 4h^3,$$

$$S_{k+1,3}(x) = [(x - x_{k-1})^3 - 4(x - x_k)^3] / 4h^3,$$

$$S_{k+2,3}(x) = (x - x_k)^3 / 4h^3.$$

## Лабораторная работа 4

### ВЫЧИСЛЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИНТЕГРАЛОВ

#### Постановка задачи

Вычислить с точностью  $\varepsilon_1 = 10^{-5}$  значение  $u = \int_{a_1}^{b_1} f_1(x) dx$ , а также получить

таблицу значений функции  $F(t) = \int_{a_2}^{b_2} f_2(x, t) dx$ , вычисленных с точностью

$\varepsilon_2 = 10^{-4}$  в точках  $t_i = c + ih$ ,  $i = 0, 1, \dots, m$ , где  $h = (d - c)/m$ . Функция  $f_2(x, t)$  пред-

ставляется выражением вида  $f_2(x, t) = \varphi(z)\psi(x) = \varphi\left(\frac{t}{1+x^2} + \mu x\right)\psi(x)$ .

Вариант задания состоит из шести римских цифр: первая означает квадратурную формулу; вторая – функцию  $f_1(x)$ ,  $a_1$ ,  $b_1$  (табл. 6); третья – функцию

$\varphi(z)$  (табл. 7); четвертая – функцию  $\psi(x)$  (табл. 8); пятая – коэффициент  $\mu$ ; шестая – значения  $a_2, b_2, c, d, m$  (табл. 9).

Алгоритм вычисления значения определенного интеграла с задаваемой точностью должен быть оформлен в виде подпрограммы.

### Порядок выполнения

1. Изучить методы приближенного вычисления значения интеграла, составить блок-схему алгоритма и дать её описание.
2. Разработать и отладить программу вычисления определенного интеграла, оформив вычисление значений функций  $f_1(x)$  и  $f_2(x, t)$ .
3. В качестве результата вывести на печать значение  $u$ , последовательность значений  $t_i$  и  $F(t_i)$ ,  $i=1, 2, \dots, n$ . Построить график функции  $F(t)$ .

### Варианты заданий

I. Квадратурная формула: 1) прямоугольников; 2) трапеций; 3) Симпсона; 4) Ньютона; 5) Гаусса; 6) Монте-Карло.

II. Функция  $f_1(x)$ , значения  $a_1, b_1$

Таблица 6

| №<br>вар | $f_1(x)$                                       | $a_1$ | $b_1$   | №<br>вар | $f_1(x)$                                 | $a_1$ | $b_1$   |
|----------|------------------------------------------------|-------|---------|----------|------------------------------------------|-------|---------|
| 1        | $\sqrt{e^x - 1}$                               | 0,1   | 2       | 14       | $(x+1)\sqrt{x^2 + 1}$                    | 0     | 3/4     |
| 2        | $e^x \sin x$                                   | 0     | $\pi$   | 15       | $\sqrt{x} \cdot \sin x$                  | 0     | 1       |
| 3        | $(x^2 - 1) \cdot 10^{-2x}$                     | 0     | 1       | 16       | $1/(x + \sqrt{\cos x})$                  | 0     | $\pi/2$ |
| 4        | $x \cdot \sqrt[3]{1+x}$                        | 1     | 9       | 17       | $1/(x + \sqrt{\ln x})$                   | 2     | 3       |
| 5        | $1/(3 + 2\cos x)$                              | 0     | $\pi$   | 18       | $e^{-5x^3 + x + 0,5}$                    | 0     | 1       |
| 6        | $1/(x \cdot \ln^2 x)$                          | 2     | 3       | 19       | $\sqrt{1 - 0,5\sin^2 x}$                 | 0     | $\pi/2$ |
| 7        | $\frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}$       | 0,2   | 0,3     | 20       | $\frac{\ln(1 + \sqrt{x})}{\sqrt[3]{x}}$  | 0     | 1       |
| 8        | $x^3 e^{2x}$                                   | 0     | 1       | 21       | $\frac{\sqrt{0,7 + x^2}}{1 + \cos 0,7x}$ | 0     | 1       |
| 9        | $tg^3\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$ | 0     | $\pi/4$ | 22       | $\sqrt{\frac{1 - 0,75x^2}{1 - x^2}}$     | 0     | 1/2     |

|    |                                  |   |            |    |                                        |   |       |
|----|----------------------------------|---|------------|----|----------------------------------------|---|-------|
| 10 | $x \cdot \operatorname{arctg} x$ | 0 | $\sqrt{3}$ | 23 | $\frac{(\operatorname{arctg} x)^2}{x}$ | 0 | 1/2   |
| 11 | $1/(1+\sqrt{x})$                 | 0 | 4          | 24 | $\frac{e^{-x^2} \sin 0,8x}{0,8+x^2}$   | 0 | 1     |
| 12 | $\frac{1}{5-3\cos x}$            | 0 | $2\pi$     | 25 | $\frac{1}{1+\sin^3 x}$                 | 0 | $\pi$ |
| 13 | $\frac{2^x}{1-4^x}$              | 0 | 3/4        |    |                                        |   |       |

### III. Функция $\varphi(z)$

Таблица 7

| № вариан-<br>та | $\varphi(z)$                        | № вариан-<br>та | $\varphi(z)$             | № вариан-<br>та | $\varphi(z)$                    |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1               | $\sin z$                            | 6               | $\operatorname{sh} z$    | 11              | $\operatorname{th}^2 z$         |
| 2               | $\sqrt{2-\cos z}$                   | 7               | $\sqrt{1+\sin^2 z}$      | 12              | $\ln(1+z^2)$                    |
| 3               | $\cos z$                            | 8               | $\operatorname{ch} z$    | 13              | $\sqrt{\operatorname{ch} z}$    |
| 4               | $e^{-z}$                            | 9               | $\operatorname{th} z$    | 14              | $\sqrt{1+e^{2z}}$               |
| 5               | $\sqrt{\pi-\operatorname{arctg} z}$ | 10              | $\operatorname{arctg} z$ | 15              | $\sqrt{2\operatorname{ch} z-1}$ |

### IV. Функция $\psi(x)$

Таблица 8

| № вариан-<br>та | $\psi(x)$             | № вариан-<br>та | $\psi(x)$                    | № вариан-<br>та | $\psi(x)$             |
|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1               | $\frac{1-x^2}{1+x^2}$ | 3               | $\frac{x-1}{x^2+x+1}$        | 5               | $\frac{2-3x}{4+x^2}$  |
| 2               | $\frac{2+x}{x^2-x+1}$ | 4               | $\frac{\sqrt{x^2+1}}{x^2+3}$ | 6               | $\frac{x+1}{x^2+x+1}$ |

### V. Значение $\mu$ :

1) -0,01; 2) -0,05; 3) 0,05; 4) 0,01

### VI. Значения $a_2, b_2, c, d, m$

Таблица 9

| № вариан-<br>та | $a_2$   | $b_2$    | $c$ | $d$ | $m$ |
|-----------------|---------|----------|-----|-----|-----|
| 1               | 0       | $\pi/2$  | 1/2 | 3/2 | 10  |
| 2               | 0       | 1        | 1   | 2   | 20  |
| 3               | $\pi/4$ | $3\pi/4$ | 1   | 2,5 | 15  |
| 4               | 1/2     | 3/2      | 2   | 3   | 10  |

### Методические указания

1. Для вычисления значения определенного интеграла  $I = \int_a^b f(x)dx$  с заданной точностью  $\varepsilon > 0$  рекомендуется использовать квадратурную формулу вида

$$I = \sum_{i=0}^N A_i f_i + R, \text{ где } f_i = f(x_i); \text{ а } x_i \text{ и } A_i \text{ определяются типом квадратурной}$$

формулы;  $R$  – остаточный член формулы, определяющий погрешность вычисления интегралов.

1) **Формулы прямоугольников.** Различают формулы левых прямоугольников, правых прямоугольников и центральных прямоугольников:

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx h(f_0 + f_1 + \dots + f_{N-1}), \text{ где } f_i = f(x_i), h = (b-a)/N$$

В формуле левых прямоугольников  $x_i = a + ih$ , правых –  $x_i = a + (i+1)h$ , центральных –  $x_i = a + (i+1/2)h$ .

2) **Формула трапеций:**

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx h\left(\frac{1}{2}f_0 + f_1 + \dots + f_{N-1} + \frac{1}{2}f_N\right), \text{ где } f_i = f(x_i), x_i = a + ih,$$

$$h = (b-a)/N.$$

3) **Формула парабол (Симпсона)**

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}(f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 \dots + 2f_{N-2} + 4f_{N-1} + f_N), \text{ где}$$

$$f_i = f(x_i), x_i = a + ih, h = (b-a)/N, N - \text{кратно двум.}$$

4) **Формула Ньютона ("правило 3/8")**

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{3h}{8} (f_0 + 3f_1 + 3f_2 + 2f_3 + \dots + 2f_{N-3} + 3f_{N-2} + 3f_{N-1} + f_N), \quad \text{где}$$

$f_i = f(x_i)$ ,  $x_i = a + ih$ ,  $h = (b - a) / N$ ,  $N$  – кратно трем.

## 5) Формулы Гаусса

$$\int_{-1}^1 f(t)dt = \sum_{i=1}^n A_i f(t_i) + R_n(f),$$

где  $A_i$  и  $t_i$ ,  $i=1, 2, \dots, n$  подбираются так, чтобы формула была точной для всех многочленов наивысшей возможной степени  $N$ . Коэффициенты квадратурной формулы Гаусса выбрать из табл.10.

Таблица 10

| $n$ | $t_i$                                                                                                            | $A_i$                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | $t_1 = 0$                                                                                                        | $A_1 = 2$                                                                                                    |
| 2   | $-t_1 = t_2 = 0,57735027$                                                                                        | $A_1 = A_2 = 1$                                                                                              |
| 3   | $-t_1 = t_3 = 0,77459667$<br>$t_2 = 0$                                                                           | $A_1 = A_3 = 5/9$<br>$A_2 = 8/9$                                                                             |
| 4   | $-t_1 = t_4 = 0,86113631$<br>$-t_2 = t_3 = 0,33998104$                                                           | $A_1 = A_4 = 0,34785484$<br>$A_2 = A_3 = 0,65214516$                                                         |
| 5   | $-t_1 = t_5 = 0,90617985$<br>$-t_2 = t_4 = 0,53846931$<br>$t_3 = 0$                                              | $A_1 = A_5 = 0,23692688$<br>$A_2 = A_4 = 0,47862868$<br>$A_3 = 0,56888889$                                   |
| 6   | $-t_1 = t_6 = 0,93246951$<br>$-t_2 = t_5 = 0,66120939$<br>$-t_3 = t_4 = 0,23861919$                              | $A_1 = A_6 = 0,17132450$<br>$A_2 = A_5 = 0,36076158$<br>$A_3 = A_4 = 0,46791394$                             |
| 7   | $-t_1 = t_7 = 0,94910791$<br>$-t_2 = t_6 = 0,74153119$<br>$-t_3 = t_5 = 0,40584515$<br>$t_4 = 0$                 | $A_1 = A_7 = 0,12948496$<br>$A_2 = A_6 = 0,27970540$<br>$A_3 = A_5 = 0,38183006$<br>$A_4 = 0,41795918$       |
| 8   | $-t_1 = t_8 = 0,96028986$<br>$-t_2 = t_7 = 0,79666648$<br>$-t_3 = t_6 = 0,52553242$<br>$-t_4 = t_5 = 0,18343464$ | $A_1 = A_8 = 0,10122854$<br>$A_2 = A_7 = 0,22238104$<br>$A_3 = A_6 = 0,31370664$<br>$A_4 = A_5 = 0,36268378$ |

При вычислении интеграла вида  $\int_a^b f(x)dx$  следует сделать замену перемен-

ной  $x = (b - a) / 2 + (b - a) \cdot t / 2$ . Тогда формула Гаусса примет вид:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{i=1}^n A_i f\left(\frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2} t_i\right).$$

## 6) Метод Монте-Карло

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{M} \sum_{i=1}^M f(a + (b-a)R_i),$$

где  $R_i$  – равномерно распределенное случайное число из диапазона от 0 до 1,  $M$  – количество вычислений подынтегральной функции (должно быть достаточно большим).

2. Для обеспечения требуемой точности при приближенном вычислении интеграла по квадратурной формуле нужно выбрать соответствующее значение шага  $h$  (или число шагов  $N$ , на которое делится отрезок интегрирования). Для этого можно воспользоваться существующими формулами для остаточных членов квадратурных формул, однако оценка значения соответствующей производной подынтегральной функции, входящей в формулу остаточного члена, нередко вызывает большие трудности. Кроме того эту оценку приходится делать для каждой новой подынтегральной функции.

На практике для достижения требуемой точности вычисления интеграла по квадратурной формуле часто используется метод последовательного удвоения шагов (двойной пересчет), в соответствии с которым интеграл  $I$  вычисляется дважды: сначала при числе шагов, равном  $n$ , а затем при числе шагов, равном  $2n$ . Обозначив результаты вычислений через  $I_n$  и  $I_{2n}$ , соответственно, сравнивают их, проверяя выполнение неравенства  $\Delta I = |I_n - I_{2n}| < \varepsilon$ . Если неравенство выполняется то приближенное значение интеграла найдено. В противном случае вычисления продолжают с увеличенным числом шагов. Таким образом,  $I_n$  вычисляется для последовательных значений  $n = N_0, 2N_0, 4N_0$  и т.д., где  $N_0$  – начальное число шагов. Процесс вычислений заканчивается, когда для очередного значения  $n$  будет получена погрешность  $\Delta I < \varepsilon$ .

3. Для получения эффективной алгоритма вычисления определенного интеграла следует учесть, что при использовании некоторых квадратурных формул при удвоении числа шагов нет необходимости заново вычислять значения подынтегральной функции во всех узлах сетки, т.к. все узлы сетки, полу-

ченные при числе шагов, равном  $n$ , являются узлами сетки и при числе шагов, равном  $2n$ .

## **Лабораторная работа 5**

### **РЕШЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ**

#### **Постановка задачи**

Дано обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка  $y'(x) = f(x, y) = F(x) - g(x)y(x)$ ,  $F(x) = \varphi(x)\psi(x)$ , где  $\varphi(x)$ ,  $\psi(x)$  и  $g(x)$  – определяются вариантом задания.

Требуется найти численное решение задачи Коши на заданном отрезке  $[x_0, b]$  при начальном условии  $y(x_0) = y_0$ :

- а) с автоматическим выбором шага при заданной точности  $\varepsilon = 10^{-3}$  на каждом шаге;
- б) с постоянным шагом  $h = (b - x_0) / N$ , где  $N$  – число шагов, полученных в пункте а).

Вариант задания состоит из четырёх цифр: первая означает метод решения, вторая – значения  $h_0$ ,  $x_0$ ,  $b$ ,  $y_0$  и функцию  $g(x)$ , третья – функцию  $\varphi(x)$  (табл. 11), четвёртая – функцию  $\psi(x)$  (табл. 12).

#### **Порядок выполнения**

1. Найти решение поставленной задачи для своего варианта аналитическим методом.
2. Разработать алгоритм решения задачи Коши одним из приближённых методов, составить блок-схему алгоритма и дать её описание.
3. Вывести на печать в виде таблицы значения приближённых решений, полученных по каждому из способов а) и б).
4. Вывести на печать в виде графика значения приближенного решения, полученного с постоянным шагом.



## Варианты задания

1. Метод решения:

1) 1-я модификация метода Эйлера; 2) 2-я модификация метода Эйлера; 3) метод Рунге-Куты 2-го порядка; 4) метод Рунге-Куты 3-го порядка; 5) метод Рунге-Куты 4-го порядка; 6) метод Эйлера-Коши с итерациями; 7) метод Адамса 2-го порядка; 8) метод Адамса 3-го порядка; 9) метод Милна; 10) метод Хэмминга.

2. Значения  $h_0$ ,  $x_0$ ,  $b$ ,  $y_0$  и функция  $g(x)$ :

- 1)  $h_0 = 0,5$ ;  $x_0 = 1$ ;  $b = 6$ ,  $y_0 = 10$ ;  $g(x) = 2(x-2)$ ;  
 2)  $h_0 = 0,5$ ;  $x_0 = -1$ ;  $b = 2\pi-1$ ,  $y_0 = 8$ ;  $g(x) = -\sin(x+1)$ .

3. Функция  $\varphi(x)$

Таблица 11

| № вар. | $\varphi(x)$  | № вар. | $\varphi(x)$             | № вар. | $\varphi(x)$                |
|--------|---------------|--------|--------------------------|--------|-----------------------------|
| 1      | $e^{-(x+4)x}$ | 5      | $(x+2)e^{-x^2}$          | 9      | $\sin^2(0,6x)e^{-x^2+1,5x}$ |
| 2      | $e^{-x^2}$    | 6      | $e^{-x^2} \sin x$        | 10     | $\sin(x+1)$                 |
| 3      | $e^{-x^2+2x}$ | 7      | $e^{-x^2} \cos(0,8x)$    | 11     | $e^{-\cos(x+1)}$            |
| 4      | $xe^{-x^2}$   | 8      | $\cos^2(x/2)e^{-x^2+3x}$ | 12     | $(x+2)e^{-\cos(x+1)}$       |

4. Функция  $\psi(x)$

Таблица 12

| № вар. | $\psi(x)$      | № вар. | $\psi(x)$       | № вар. | $\psi(x)$     |
|--------|----------------|--------|-----------------|--------|---------------|
| 1      | $e^{-2(2x+2)}$ | 5      | $e^{3x}$        | 9      | $e^{x-1,5}$   |
| 2      | 0,01           | 6      | $1/\sqrt{2\pi}$ | 10     | $\cos(x+1)/6$ |
| 3      | $e^x$          | 7      | $e^{2x-3}$      | 11     | 1/8           |
| 4      | $e^{-2x}$      | 8      | $e^{3x-2}$      | 12     | $4\cos(x+1)$  |

## Методические указания

1. Методы численного решения задачи Коши делятся на две большие группы: одношаговые методы (метод Эйлера и его модификации, семейство методов Рунге-Кутты) и многошаговые методы или методы прогноза и коррекции (методы Милна, Хемминга, семейство методов Адамса и др.)

1) 1-я модификация метода Эйлера

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_{k+1/2}, y_{k+1/2}), \text{ где } x_{k+1/2} = x_k + h/2, y_{k+1/2} = y_k + hf(x_k, y_k)/2$$

2) 2-я модификация метода Эйлера

$$y_{k+1} = y_k + (k_1 + k_2)/2, \text{ где } k_1 = hf(x_k, y_k), k_2 = hf(x_k + h, y_k + k_1);$$

3) метод Рунге-Кутты 2-го порядка

$$y_{k+1} = y_k + k_2, \text{ где } k_1 = hf(x_k, y_k), k_2 = hf(x_k + h/2, y_k + k_1/2);$$

4) метод Рунге-Кутты 2-го порядка

$$y_{k+1} = y_k + (k_1 + k_2)/4, \text{ где } k_1 = hf(x_k, y_k), k_2 = hf(x_k + 2h/3, y_k + 2k_1/3);$$

5) метод Рунге-Кутты 3-го порядка

$$y_{k+1} = y_k + k_1/4 + 3k_3/4, \text{ где } k_1 = hf(x_k, y_k), k_2 = hf(x_k + h/3, y_k + k_1/3), \\ k_3 = hf(x_k + 2h/3, y_k + 2k_2/3);$$

6) метод Рунге-Кутты 3-го порядка

$$y_{k+1} = y_k + (k_1 + 4k_2 + k_3)/6, \text{ где } k_1 = hf(x_k, y_k), k_2 = hf(x_k + h/2, y_k + k_1/2), \\ k_3 = hf(x_k + h, y_k - k_1 + 2k_2);$$

7) метод Рунге-Кутты 4-го порядка

$$y_{k+1} = y_k + (k_1 + 4k_3 + k_4)/6, \text{ где } k_1 = hf(x_k, y_k), k_2 = hf(x_k + h/4, y_k + k_1/4), \\ k_3 = hf(x_k + h/2, y_k + k_2/2), k_4 = hf(x_k + h, y_k + k_1 - 2k_2 + 2k_3);$$

8) метод Рунге-Кутты 4-го порядка

$$y_{k+1} = y_k + (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6, \text{ где } k_1 = hf(x_k, y_k), k_2 = hf(x_k + h/2, y_k + k_1/2), \\ , k_3 = hf(x_k + h/2, y_k + k_2/2), k_4 = hf(x_k + h, y_k + k_3);$$

9) метод Эйлера-Коши с итерациями

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + hf(x_k, y_k),$$

$$y_{k+1}^{(s)} = y_k + \frac{h}{2} [f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(s-1)})],$$

где  $y_{k+1}^{(S)}$  –  $S$ -ое приближение для величины  $y_{k+1}$ .

10) метод Милна

$$y_{k+1}^{(0)} = y_{k-3} + 4h[2f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 2f(x_{k-2}, y_{k-2})]/3,$$

$$y_{k+1}^{(S)} = y_{k-1} + \frac{h}{3}[4f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(S-1)}) + f(x_{k-1}, y_{k-1})],$$

11) метод Хэмминга

$$y_{k+1}^{(0)} = y_{k-3} + 4h[2f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 2f(x_{k-2}, y_{k-2})]/3,$$

$$y_{k+1}^{(S)} = \frac{1}{8}[9y_k - y_{k-2} + 3h(2f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(S-1)}) - f(x_{k-1}, y_{k-1}))],$$

12) метод Адамса 2-го порядка

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + \frac{h}{2}[3f(x_k, y_k) - f(x_{k-1}, y_{k-1})],$$

$$y_{k+1}^{(S)} = y_k + \frac{h}{2}[f(x_k, y_k) + f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(S-1)})],$$

13) метод Адамса 3-го порядка

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + \frac{h}{12}[23f(x_k, y_k) - 16f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 5f(x_{k-2}, y_{k-2})],$$

$$y_{k+1}^{(S)} = y_k + \frac{h}{12}[8f(x_k, y_k) + 5f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(S-1)}) - f(x_{k-1}, y_{k-1})],$$

14) метод Адамса 4-го порядка

$$y_{k+1}^{(0)} = y_k + \frac{h}{24}[55f(x_k, y_k) - 59f(x_{k-1}, y_{k-1}) + 37f(x_{k-2}, y_{k-2}) - 9f(x_{k-3}, y_{k-3})],$$

$$y_{k+1}^{(S)} = y_k + \frac{h}{24}[19f(x_k, y_k) + 9f(x_{k+1}, y_{k+1}^{(S-1)}) - 5f(x_{k-1}, y_{k-1}) + f(x_{k-2}, y_{k-2})],$$

2. При интегрировании одношаговыми методами с автоматическим выбором шага рекомендуется использовать следующее правило выбора шага. В узле  $x_0$  взять  $h = h_0$ , где  $h_0$  – заданный начальный шаг, найти приближенные решения  $\tilde{y}$  и  $\tilde{\tilde{y}}$ , вычисленные одношаговым методом в точке  $x+h$  с шагами  $h$  и  $h/2$ , соответственно. За абсолютную погрешность приближённого решения (в каче-

стве которого выбирается  $\tilde{y}$  как более точное), вычисленного одношаговым методом  $r$ -го порядка принимается  $\delta = \left| \frac{\tilde{y} - \tilde{y}}{2^r + 1} \right|$ .

Если  $\delta \geq \varepsilon$ , то шаг необходимо уменьшить в два раза и вычисления повторить, начиная с узла  $x_0$ . Если будет получено  $\delta < \varepsilon$ , то  $\tilde{y}$  считается решением в узле  $x_1 = x_0 + h$ , полученным с заданной точностью на этом шаге.

Для получения решения в следующем узле  $x_2$  необходимо проделать аналогичные вычисления, исходя из узла  $x_1$ . При этом начальный шаг рекомендуется выбирать по шагу  $h$ , с которым было получено решение в узле  $x_1$ , в зависимости от погрешности  $\delta$ : если  $\delta < \varepsilon / 2^{r+1}$ , то предыдущий шаг удваивается; в противном случае шаг не изменяется. Аналогично находится решение и в последующих узлах.

## **Лабораторная работа 6**

### **РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОДНОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ**

#### **Постановка задачи**

Определить тип экстремума функции  $y = f(x)$  на отрезке  $[a, b]$ , а затем найти его (экстремум) заданным методом с точностью  $\varepsilon = 10^{-3}$ .

Вариант задания состоит из двух цифр: первая означает метод одномерной оптимизации, вторая – функцию  $f(x)$  и отрезок локализации минимума  $[a, b]$  (табл. 13).

#### **Порядок выполнения**

1. Составить алгоритмы решения задачи минимизации функции одной переменной методом по варианту и оформить его в виде блок-схемы.
2. Подготовить программу, реализующую алгоритм из п.1.
3. Найти решение задачи выбранным методом с точностью  $\varepsilon = 0,001$ , данные из таблицы 13. Результаты решения должны содержать последовательность  $a_k, b_k$  и значения  $x$ , полученные при решении задачи.

4. Построить на бумаге график целевой функции на отрезке  $[a, b]$  и проиллюстрировать процесс нахождения решения задачи выбранным методом.

### Варианты задания

1. Метод оптимизации: 1) метод локализации; 2) метод дихотомии; 3) метод "золотого" сечения; 4) метод Фибоначчи; 5) метод ДСК (Дэвиса, Свенна, Кэмпбелла); 6) метод Пауэлла.

2. Функция  $f(x)$ ,  $a$ ,  $b$ :

Таблица 13

| № варианта | $f(x)$                                                       | $a$  | $b$ |
|------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1          | $1.35\cos(0.54x) + 0.78x^2 - 2.06$                           | -5   | 5   |
| 2          | $0.87\sin(1.4x) \cdot e^{-0.89x} + 0.78x^2 - 2.06$           | -3   | 3   |
| 3          | $0.17x^3 \cdot e^{-0.89x} + 3.79x^2 - 2.35$                  | -3   | 0   |
| 4          | $0.67\sqrt{0.67x^2 + 8.93} \cdot e^{1.89x} + 6.59x^2 - 2.43$ | -2   | 2   |
| 5          | $3.65x^5 \cdot e^{-1.98x^2} - 1.82x^2 + 3.82$                | -2   | 2   |
| 6          | $5.35\cos(1.54x) + 1.18x^2 + 3.12$                           | -5   | 0   |
| 7          | $0.17x^3 \cdot e^{-0.59x} + 3.79x^2 - 2.35$                  | -3,5 | 0   |
| 8          | $0,04x^5 \cdot e^{-0.08x^2} - 1.82x^2 + 3.82$                | -3   | 2   |
| 9          | $5.35\cos(1.54x) + 0.78x^2 - 2.06$                           | -1,5 | 1,5 |
| 10         | $0.17x^3 \cdot e^{-0.59x} + 4.45x^2 + 1.35$                  | -2   | 3   |

### Методические указания

#### 1. Метод локализации.

Интервал  $[a, b]$  разбивается на  $N$  равных частей. На границах всех интервалов, включая конечные точки интервала  $[a, b]$ , вычисляются значения функции  $f(x_i)$ ,  $i=0,1,2,\dots,N$ .

Среди полученных значений  $f(x_i)$  выбирается наилучшее, т.е. то, которое соответствует типу отыскиваемого экстремума. (Например, при отыскании минимума наилучшей будет точка  $x_2$  (рис. 3)).

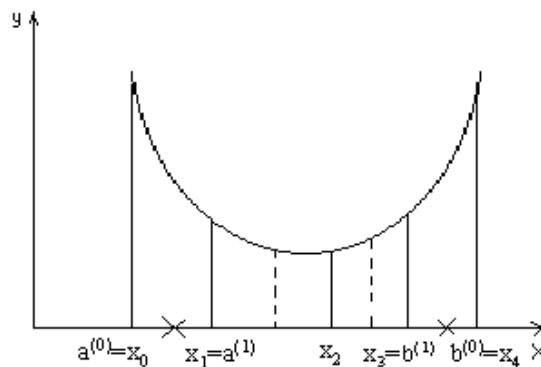


Рис. 3. Графическая иллюстрация метода локализации

Далее выбирается новый интервал локализации экстремума, состоящий из двух подинтервалов с наилучшей точкой посередине. (В нашем случае новый интервал будет равен  $[x_1, x_3]$ ).

Применяя к новому интервалу тот же прием разбиения и вычисляя значение  $f(x)$  на границах полученных подинтервалов, можно еще более сузить интервал локализации экстремума. Описанная процедура повторяется до тех пор, пока неравенство  $|b^{(k)} - a^{(k)}| \leq \varepsilon$  не станет истинным, где  $\varepsilon$  – требуемая точность вычислений,  $k$  – номер итерации ( $k=0,1,2,\dots$ ). Тогда за точку экстремума можно принять среднюю точку интервала  $[a^{(k)}, b^{(k)}]$ :

$$x^* \approx \frac{b^{(k)} + a^{(k)}}{2}.$$

Очевидно, что наилучшие результаты поиска будут достигнуты в том случае, если интервал локализации разбивается на четыре интервала,  $N=4$ .

В этом случае для каждого разбиения нужно вычислять значения целевой функции только дважды.

2. При использовании для определения экстремума **метода дихотомии** на интервале локализации экстремума  $[a, b]$  определяются две точки:  $x_1 = (a + b)/2 - \delta/2$  и  $x_2 = (a + b)/2 + \delta/2$ , где  $\delta > 0$  – некоторая константа, называемая параметром метода. Обычно  $\delta$  определяется количеством верных

десятичных знаков при задании аргумента. Как правило, в практических расчетах величину  $\delta$  принимают равной величине точности  $\varepsilon$ , с которой ищется решение экстремальной задачи, т.е.  $\delta \approx \varepsilon$ .

В точках  $x_1$  и  $x_2$  вычисляются значения функции  $f(x_1)$  и  $f(x_2)$ , которые сравниваются между собой. Если окажется, что  $f(x_1) \geq f(x_2)$ , то новый интервал локализации экстремума будет равен  $[x_1, b]$ . В противном случае, т.е. если  $f(x_1) \leq f(x_2)$ , интервал локализации сузится до  $[a, x_2]$  (рис. 4).

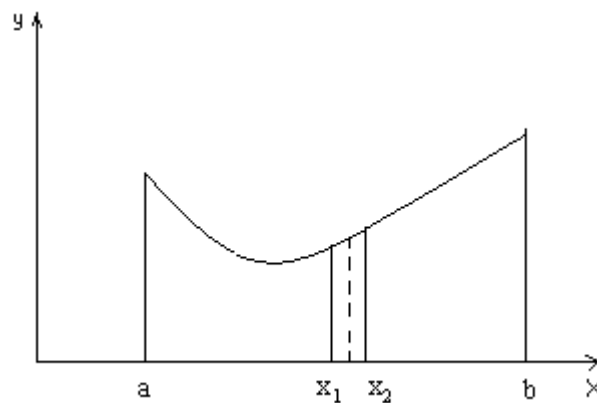


Рис. 4. Графическая иллюстрация метода дихотомии.

На новом интервале снова определяются две точки  $x_1$  и  $x_2$ , и процедура повторяется до тех пор, пока на некотором  $k$ -ом шаге не выполнится неравенство  $|b^{(k)} - a^{(k)}| \leq \varepsilon$ .

### 3. Метод “золотого сечения”.

В предыдущих методах среди всех значений, вычисленных в интервале неопределенности, в дальнейшем используются только некоторые, а остальные не дают дополнительной информации и в дальнейшем не используются. В методе “золотого сечения” целевая функция вычисляется в точках интервала неопределенности, расположенных таким образом, чтобы каждое вычисленное значение целевой функции давало новую полезную информацию.

“Золотым сечением” отрезка называется такое его деление на две неравные части, что отношение длины большей части отрезка к длине всего отрезка

равно отношению длины меньшей части к длине большей части, т.е.

$$\frac{l_1}{l_1 + l_2} = \frac{l_2}{l_1} \text{ (рис. 5).}$$

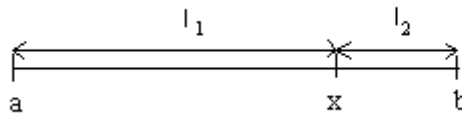


Рис. 5. К понятию о "золотом сечении"

Суть метода “золотого сечения” заключается в следующем. На интервале  $[a, b]$  определяются две точки  $x_1 = a + \frac{3 - \sqrt{5}}{2}(b - a)$  и  $x_2 = a + \frac{\sqrt{5} - 1}{2}(b - a)$ , находящиеся на одинаковом расстоянии от концов интервала  $[a, b]$ , соответственно.

Вычисляются значения целевой функции в этих точках  $f(x_1)$  и  $f(x_2)$ , которые сравниваются между собой. Если  $f(x_1) \geq f(x_2)$ , то новый интервал неопределенности будет равен  $[x_1, b]$ , в противном случае, т.е. если  $f(x_1) \leq f(x_2)$ , интервал неопределенности равен  $[a, x_2]$ .

На новом интервале неопределенности необходимо заново определить две промежуточные точки и сравнить значения функции в них. Однако, для интервала  $[a, x_2]$  точка  $x_1$  уже является его “золотым сечением”, также как и точка  $x_2$  является “золотым сечением” интервала  $[x_1, b]$ .

Поэтому в методе на каждом шаге требуется лишь один раз вычислить новое значение функции.

Процесс уменьшения интервала неопределенности продолжается до тех пор, пока неравенство  $|b^{(k)} - a^{(k)}| \leq \varepsilon$  не станет верным.

#### 4. Метод Фибоначчи.

Последовательность чисел, описываемая рекуррентным соотношением

$$F_k = F_{k-1} + F_{k-2}, F_0 = F_1 = 1$$

называется числами Фибоначчи. Эти числа можно использовать для организации поиска экстремума функции одной переменной. Алгоритм оптималь-



ного поиска для случая поиска минимума функции состоит из следующих шагов:

1. По заданной точности  $\varepsilon$ , с которой необходимо найти положение экстремума функции  $f(x)$  в интервале  $[a, b]$ , рассчитывается вспомогательное число  $N$ : 
$$N = \frac{b - a}{\varepsilon}.$$
2. Для полученного числа  $N$  выбирается такое число Фибоначчи  $F_s$ , чтобы выполнялось неравенство  $F_{s-1} < N < F_s$ .
3. Определяется минимальный шаг поиска 
$$h = \frac{b - a}{F_s}.$$
4. Рассчитывается значение функции в точки  $a$ , т.е.  $f(a)$ .
5. Определяется следующая точка, в которой вычисляется значение функции  $x_1 = a + hF_{s-2}$ .
6. Если полученная точка  $x_1$  оказалась удачной, т.е.  $f(x_1) < f(a)$ , то следующая точка определяется как  $x_2 = x_1 + hF_{s-3}$ . В противном случае, если шаг неудачный, т.е.  $f(x_1) > f(x_2)$ , точка  $x_2$  определяется в соответствии с выражением  $x_2 = x_1 - hF_{s-3}$ .
7. Последующие шаги выполняются с уменьшающейся величиной шага, которая для  $i$ -го шага будет равна  $\Delta x_i = hF_{s-i-2}$  в соответствии со следующим правилом.

Если при выполнении шага  $\Delta x_i$  значение функции улучшилось, т.е. шаг оказался удачным и  $f(x_{i+1}) < f(x_i)$ , то следующий шаг будет выполняться из точки  $x_{i+1}$  в том же направлении, что и шаг  $\Delta x_i$ , т.е.  $x_{i+2} = x_{i+1} + \Delta x_{i+1}$ .

Если же шаг  $\Delta x_i$  оказался неудачным, т.е.  $f(x_{i+1}) > f(x_i)$ , то следующий шаг будет выполняться из точки  $x_i$  в противоположном направлении:  $x_{i+2} = x_i - \Delta x_{i+1}$ .

Поиск оканчивается, когда будет сделан последний шаг, использующий число  $F_0$ .

Отличительной особенностью метода Фибоначи является то, что используя этот метод, практически в самом начале экстремального поиска определяется

количество шагов, которое необходимо сделать для нахождения экстремума целевой функции с заданной точностью.

Абсолютная погрешность описанного алгоритма определяется минимальным шагом поиска  $h$ .

Алгоритм экстремального поиска функции одной переменной, использующий последовательность чисел Фибоначи, может быть организован и по аналогии с рассмотренным выше методом "золотого сечения".

В этом случае на начальном этапе по заданной точности  $\varepsilon$  определяется вспомогательное число  $N$ , выбирается число  $F_s$  и вычисляется минимальный шаг поиска  $h$  (см. выше п.п. 1-3). Затем на интервале неопределенности  $[a, b]$  определяются две точки  $x_1$  и  $x_2$ :  $x_1 = a + hF_{s-2}$  и  $x_2 = a + hF_{s-1}$ , равноотстоящие от концов отрезка  $[a, b]$  (рис. 5).

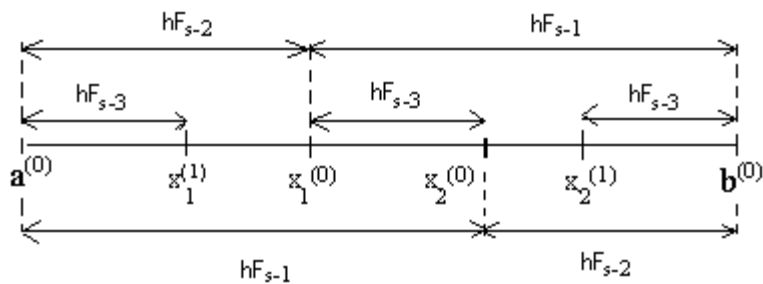


Рис. 5. Разбиение отрезка по методу Фибоначчи.

В точках  $x_1$  и  $x_2$  вычисляются значения функции и сравниваются между собой. Если  $f(x_1) < f(x_2)$ , то новый интервал неопределенности будет  $[a, x_2]$ . Для этого интервала снова определяются две точки, при этом  $x_2^{(1)} = x_1^{(0)}$ ,  $x_1^{(1)} = a^{(1)} + hF_{s-3}$ , вычисляются значения функции в них и сравниваются между собой.

Если  $f(x_1) > f(x_2)$ , то новый интервал неопределенности будет  $[x_1, b]$ , т.е.  $a^{(1)} = x_1^{(0)}$ ,  $b^{(1)} = b^{(0)}$ . Для этого интервала вычисляются  $x_1^{(1)} = x_2^{(0)}$ ,  $x_2^{(1)} = b^{(1)} - hF_{s-3}$ , определяются  $f(x_1^{(1)})$  и  $f(x_2^{(1)})$ , которые затем сравниваются между собой.

Процедура сужения интервала неопределенности продолжается до тех пор, пока в расчетах не будет использоваться число  $F_0$ .

Как только некоторое значение функции  $f(x^{(k+1)})$  становится хуже предыдущего, т.е.  $f(x^{(k+1)}) > f(x^{(k)})$ , то текущий шаг ( $\Delta x = x^{(k+1)} - x^{(k)}$ ) уменьшают в два раза ( $\Delta x = \Delta x / 2$ ) и делают один шаг в обратном направлении, т.е.  $x^{(k+2)} = x^{(k+1)} - \Delta x$ . В итоге получаем четыре равноотстоящие точки:  $x^{(k-1)}$ ,  $x^{(k)}$ ,  $x^{(k+2)}$ ,  $x^{(k+1)}$ .

числено по формуле  $x_k^* = x_2 + \frac{\Delta x(f(x_1) - f(x_3))}{2(f(x_1) - 2f(x_2) + f(x_3))}$ ,  $k=1,2,3,\dots$

Если требуемая точность не достигнута, т.е.  $|f(x_k^*) - f(x_{k-1}^*)| \leq \varepsilon$  или  $|x_k^* - x_{k-1}^*| \leq \varepsilon$ , то вся процедура вычислений повторяется сначала, но уже из точки  $x_2$  или  $x_k^*$  с начальным шагом  $\Delta x_0 = \Delta x_0 / 2$ .

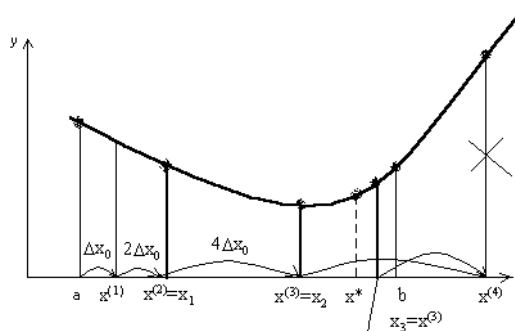


Рис. 5. Графическая иллюстрация метода ДСК

## 6. Метод Пауэлла.

Этот метод также встречается под названием квадратичной аппроксимации или квадратичной интерполяции и основан на последовательном применении процедуры оценивания с использованием квадратичной аппроксимации.

Зададим некоторый шаг  $h$ , являющийся величиной того же порядка, что и расстояние от некоторой точки  $a = x_1$  до точки истинного минимума. Определим некоторую точку  $x_2 = a + h$  и вычислим значение функции  $f(a)$  и  $f(a + h)$ . Если  $f(a) < f(a + h)$ , то определим третью точку  $x_3 = a - h$ . В противном случае, т.е. если  $f(a) > f(a + h)$ , в качестве третьей точки выберем точку  $x_3 = a + 2h$ .

Вычислим приближенное значение минимума целевой функции по формуле:

$$x_1^* = \frac{1}{2} \cdot \frac{(x_2^2 - x_3^2)f(x_1) + (x_3^2 - x_1^2)f(x_2) + (x_1^2 - x_2^2)f(x_3)}{(x_2 - x_3)f(x_1) + (x_3 - x_1)f(x_2) + (x_1 - x_2)f(x_3)} (*)$$

или

$$x_k^* = \frac{(x_1 + x_2)}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{(f(x_1) - f(x_2))(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)}{(x_2 - x_3)f(x_1) + (x_3 - x_1)f(x_2) + (x_1 - x_2)f(x_3)} (**)$$

$k=2,3,4,\dots$

Для вычисления минимума в первом приближении используется формула (\*), а на последующих итерациях – формула (\*\*).

Если разница между вычисленным по формулам (\*) или (\*\*) значением функции и следующим наименьшим значением функции меньше заданной точности, то процедура поиска экстремума заканчивается, т.е.

$$|f(x_k^*) - f_{\min}| \leq \varepsilon$$

и (или)

$$|x_k^* - x_{\min}| \leq \varepsilon, \quad (***)$$

где  $f_{\min} = \min\{f(x_1), f(x_2), f(x_3)\}$ ,

$$x_{\min} = \arg \min f(x_i)$$

$$x_i = \{x_1, x_2, x_3\}.$$

Если неравенства (\*\*\*) не выполняются, то из четырех точек  $x_1, x_2, x_3, x_k^*$  выбирается наилучшая и две точки по обе стороны ее, переобозначаются как  $x_1, x_2, x_3$  и поиск повторяется по формуле (\*\*).

## Лабораторная работа 7

### МИНИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

#### Постановка задачи

Построить  $m$  многочленов  $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$  последовательных степеней  $n = n_0, n_0+1, \dots, n_0+m+1$ , дающих наилучшее среднеквадратическое приближение  $f(x)$  на сетке  $x_i$ , т.е. для каждого  $n$  найти такие значения  $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ , при которых достигается минимум функции

$$\Phi(a_0, a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=0}^N (y_i - P_n(x_i))^2.$$

Минимизацию функции  $\Phi(a_0, a_1, \dots, a_n)$  производить одним из методов многомерной оптимизации.

Алгоритм минимизации функции  $\Phi(a_0, a_1, \dots, a_n)$  должен быть оформлен в виде подпрограммы.

#### Порядок выполнения

1. Изучить методы отыскания локального минимума функций многих переменных.
2. Вычислить таблицу значений функции  $y=f(x)$  на сетке, полученной разбиением отрезка  $[c, d]$  на  $N$  равных частей:

$$y_i = f(x_i), x_i = c + ih, h = (d - c)/N, i = 0, 1, \dots, N/$$

3. В качестве начальной точки для  $n = n_0$  можно взять, например,  $a_0^{(0)} = a_1^{(0)} = \dots = a_n^{(0)} = 0$ . Для каждого следующего по порядку значения  $n$  целесообразно принять  $a_0^{(0)} = 0$ , а в качестве  $a_1^{(0)}, \dots, a_n^{(0)}$  — коэффициенты предыдущего многочлена. За меру точности приближения рекомендуется принять величину

$$\delta_k = \max_{a_i^{(k)} \neq 0} \left| \frac{a_i^{(k)} - a_i^{k-1}}{a_i^{(k)}} \right|.$$

Процесс приближений необходимо заканчивать, когда  $\delta_k \leq \varepsilon$ , где  $\varepsilon = 10^{-4}$ .

4. Для каждого из полученных таким образом  $P_n(x)$  вычислить  $y_i^{(n)} = P_n(x_i), i = 0, 1, \dots, N$  и соответствующее среднеквадратическое отклонение

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{1}{N+1} \sum_{i=0}^N (y_i - P_n(x_i))^2} = \sqrt{\frac{\Phi_{\min}}{N+1}}.$$

5. Полученные результаты выдать на печать в виде таблицы.

### Варианты заданий

Вариант задания состоит из четырех цифр: первая означает метод оптимизации (табл. 1), вторая – функцию  $f(x)$  (табл. 2), третья – значения  $c$  и  $d$  (табл. 3), четвертая – значения  $n, N_0, m$  (табл. 4).

Таблица 1

| Первая цифра варианта задания | Метод оптимизации                     |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1                             | Метод покоординатного спуска          |
| 2                             | Метод наискорейшего спуска            |
| 3                             | Метод сопряженных градиентов          |
| 4                             | Метод деформируемого многогранника    |
| 5                             | Метод Хука и Дживса                   |
| 6                             | Метод сопряженных направлений Пауэлла |
| 7                             | Метод случайного поиска               |

Таблица 2

| Вторая цифра варианта задания | Функция $f(x)$                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                             | $(1+x) \cdot e^{-2x}$                      |
| 2                             | $\cos(2x) - \operatorname{ch}(x/5)$        |
| 3                             | $\cos(x/10) \cdot \operatorname{arctg}(x)$ |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 4 | $\text{th}(1-x)$                 |
| 5 | $(3x^2 - 1) \cdot e^{-x^2}$      |
| 6 | $\sin(x) \cdot e^{-x}$           |
| 7 | $3\cos(x) + x\sin(x^2)$          |
| 8 | $\frac{\cos(2x + \pi/4)}{1+x^2}$ |

Таблица 3

| Третья цифра варианта задания | Значение $c$ | Значение $d$ |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 1                             | 0,1          | 1,1          |
| 2                             | 1,0          | 1,0          |
| 3                             | 0,5          | 1,5          |

Таблица 4

| Четвертая цифра варианта задания | Значение $N$ | Значение $n_0$ | Значение $m$ |
|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1                                | 20           | 2              | 2            |
| 2                                | 20           | 3              | 2            |
| 3                                | 20           | 2              | 3            |
| 4                                | 25           | 2              | 2            |
| 5                                | 25           | 3              | 2            |
| 6                                | 30           | 2              | 2            |
| 7                                | 30           | 3              | 2            |

### Методические указания

1. Для отыскания локального минимума функции  $\Phi(a_0, a_1, \dots, a_n)$  необходимо выбрать начальное приближение  $a^{(0)}$  и построить последовательность  $a^{(1)}$ ,  $a^{(2)}$ , ...,  $a^{(k)}$ , в которой каждое очередное приближение  $a^{(k+1)}$  получается из предыдущего  $a^{(k)}$  "шагом" в направлении вектора  $S^{(k)}$ :  $a^{(k+1)} = a^{(k)} + \lambda_k S^{(k)}$ . Выбор вектора  $S^{(k)}$  определяется конкретным методом оптимизации.

2. Точность полученного приближения к минимуму обычно оценивается по величине отклонения двух соседних приближений  $a^{(k)}$  и  $a^{(k+1)}$ . Например,

$$\Delta_{k+1} = \|a^{(k+1)} - a^{(k)}\| = \max_i |a_i^{(k+1)} - a_i^{(k)}| \text{ или } \delta_{k+1} = \max_i \left| \frac{a_i^{k+1} - a_i^k}{a_i^{k+1}} \right|.$$

Процесс приближения прекращается, если  $\Delta_k < \varepsilon$  или  $\delta_k < \varepsilon$ , где  $\varepsilon$  – заданная точность.

3. При использовании метода наискорейшего спуска необходимо делать шаг в направлении быстрой убывания  $\Phi(a_0, a_1, \dots, a_n)$ , т.е. вдоль вектора  $S^{(k)} = -\nabla\Phi(a^{(k)})/\|\nabla\Phi(a^{(k)})\|$ , а величину шага  $\lambda_k$  следует выбирать так, чтобы функция  $\Psi_k(\lambda) = \Phi(a^{(k)} + \lambda_k S^{(k)})$  принимала наименьшее значение.

4. Для величины  $\lambda_k$  на каждом шаге метода оптимизации нужно находить минимум функции одной переменной  $\Psi_k(\lambda)$ . В общем случае для этого необходимо решить уравнение  $d\Psi_k(\lambda)/d\lambda = 0$ .

5. При использовании метода сопряженных градиентов одним из возможных способов определения направления поиска может быть следующий:

$$S^{(0)} = -\nabla\Phi(a^{(0)})/\|\nabla\Phi(a^{(0)})\|,$$

$$S^{(k+1)} = -\nabla\Phi(a^{(k)})/\|\nabla\Phi(a^{(k)})\| + \beta_k S^{(k)},$$

где  $\beta_k = \|\nabla\Phi(a^{(k+1)})\|^2 / \|\nabla\Phi(a^{(k)})\|^2$ ,  $k = 0, 1, \dots$

6. Для контроля над процессом сходимости метода оптимизации на каждом "шаге" необходимо наблюдать за изменениями следующих величин, выводя их на печать:  $k$  (номер "шага"),  $\Delta_k$  или  $\delta_k$ ,  $g_k = \|\nabla\Phi(a^{(k)})\|$ . При этом метод оптимизации будет сходиться при выполнении следующих условий: 1)  $\Phi(a^{(k)})$  убывает; 2)  $g_k \rightarrow 0$ ; 3)  $\Delta_k$  или  $\delta_k$  также стремятся к 0.



## **Заключение**

В деятельности инженера ничто, пожалуй, не вызывает такого удовлетворения, как успешное решение задач, возникающих в процессе проектирования. Действительно, между итерационными методами решения задач проектирования и природой творчества инженера много общего. Инженер всегда стремился ускорить и автоматизировать механические операции, чтобы высвободить время для творчества. Поэтому естественно применение при решении сложных проектных задач средств вычислительной техники. Однако применение вычислительной техники в инженерной деятельности связано с дополнительной ответственностью – при неумелом обращении с новой техникой могут быть допущены ошибки, снижающие эффективность полученных решений. Только грамотное использование вычислительной техники, правильный выбор методов и алгоритмов решения инженерных задач позволит специалисту быстро найти верное решение с наименьшими временными и трудовыми затратами. Именно на это и нацелено данное учебное пособие. Изучение рассмотренных в нем методов позволит будущим инженерам быстро находить эффективное проектное решение в большинстве производственных ситуаций.

## **Список литературы**

1. Бахвалов Н.С. Численные методы - М.: Наука, 1975.- 632 с.
2. Копченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах.- М.: Наука, 1972.- 386 с.
3. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики.- М.: Наука, 1966.- 664 с.
4. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы.- М.: Наука, 1989.- 432 с.
5. Бояринов А.И., Кафаров В.В. Методы оптимизации в химической технологии.- М.: Химия, 1975.- 576 с.

6. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырский П.И. Вычислительные методы (т.1) - М.: Наука, 1976.- 304 с.
7. Крылов В.И., Бобков В.В., Монастырский П.И. Вычислительные методы (т.2) - М.: Наука, 1977.- 400 с.
8. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. Т. 1 и 2.- М.: Наука, 1966.
9. Волков Е.А. Численные методы.- М.: Наука, 1987.- 248 с.
- 10.Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы.- М.: Наука, 1987.- 600 с.
- 11.Самарский А.А. Введение в численные методы.- М.: Наука, 1987.
- 12.Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ.- М.: Мир, 1982.- 238 с.
- 13.Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс.- М.: Радио и связь, 1988.- 128 с.
- 14.Химмельблау Д. Прикладное нелинейное программирование.- М.: Мир, 1975.- 536 с.
- 15.Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике. В 2-х кн.- М.: Мир, 1986.
- 16.Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. – М.: Наука, 1986.– 328 с.
- 17.Поляк Б.Т. Введение в оптимизацию.– М.: Наука, 1983.– 384 с.
- 18.Численные методы условной оптимизации / под ред. Гилла Ф., Мюррея У.– М.:Мир, 1977.– 290 с.

## **Содержание**

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Введение                                    | 3 |
| 1. Приближенные числа и оценка погрешностей | 4 |
| 1.1. Основные источники погрешностей        | 5 |
| 1.2. Значащая цифра. Число верных знаков    | 6 |
| 1.3. Округление чисел                       | 8 |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1.4. Погрешность арифметических выражений                       | 9  |
| 2. Численное решение алгебраических и трансцендентных уравнений | 10 |
| 2.1. Метод половинного деления                                  | 14 |
| 2.2. Метод хорд                                                 | 15 |
| 2.3. Метод касательных (Ньютона)                                | 18 |
| 2.4. Модифицированный метод Ньютона                             | 20 |
| 2.5. Метод секущих                                              | 21 |
| 2.6. Комбинированный метод хорд и касательных                   | 22 |
| 2.7. Метод простой итерации                                     | 23 |
| 3. Численное решение систем линейных алгебраических уравнений.  | 25 |
| 3.1. Метод Гаусса                                               | 27 |
| 3.2. Схема Халецкого                                            | 31 |
| 3.3. Метод ортогонализации                                      | 35 |
| 3.4. Метод простой итерации                                     | 40 |
| 3.5. Метод Зейделя                                              | 42 |
| 4. Приближенное решение систем нелинейных уравнений.            | 43 |
| 4.1. Метод итерации                                             | 44 |
| 4.2. Метод Ньютона                                              | 46 |
| 4.3. Модифицированный метод Ньютона                             | 49 |
| 4.4. Метод Зейделя                                              | 49 |
| 5. Интерполирование функций                                     | 50 |
| 5.1. Интерполяционные формулы Ньютона.                          | 51 |
| 5.2. Интерполяционные формулы Гаусса.                           | 55 |
| 5.3. Интерполяционная формула Стирлинга                         | 57 |
| 5.4. Интерполяционная формула Бесселя.                          | 58 |
| 5.5. Интерполяционная формула Лагранжа.                         | 59 |
| 5.6. Интерполирование сплайнами.                                | 60 |
| 5. Аппроксимация функций                                        | 64 |
| 7. Численное интегрирование                                     | 69 |
| 7.1. Формулы прямоугольников                                    | 71 |
| 7.2. Формула трапеций                                           | 72 |

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.3. Формула Симпсона                                                                     | 73  |
| 7.4. Правило трех восьмых                                                                 | 74  |
| 7.5. Выбор шага интегрирования                                                            | 75  |
| 7.6. Квадратурные формулы Гаусса                                                          | 76  |
| 7.7. Метод Монте-Карло                                                                    | 79  |
| 8. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений                              | 80  |
| 8.1. Метод Эйлера                                                                         | 81  |
| 8.2. Модификации метода Эйлера                                                            | 82  |
| 8.3. Методы Рунге-Кутты                                                                   | 83  |
| 8.4. Методы прогноза и коррекции                                                          | 85  |
| 8.4.1. Метод Эйлера-Коши с итерациями                                                     | 86  |
| 8.4.2. Метод Милна                                                                        | 86  |
| 8.4.3. Метод Хемминга                                                                     | 86  |
| 8.4.4. Методы Адамса                                                                      | 87  |
| 8.5. Выбор шага                                                                           | 88  |
| 8.6. Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений                               | 90  |
| 8.7. Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений<br>высшего порядка            | 90  |
| 9. Решение краевых задач для обыкновенного дифференциального уравнения<br>второго порядка | 91  |
| 9.1. Метод конечных разностей                                                             | 92  |
| 10. Решение дифференциальных уравнений в частных производных                              | 96  |
| 10.1. Первая краевая задача для уравнения Пуассона                                        | 101 |
| 10.2. Решение уравнений параболического типа                                              | 102 |
| 10.2. Метод сеток для уравнения гиперболического типа                                     | 105 |
| 11. Основы теории оптимизации                                                             | 107 |
| 12. Методы одномерной оптимизации                                                         | 112 |
| 12.1. Метод локализации                                                                   | 113 |
| 12.2. Метод дихотомии                                                                     | 114 |
| 10.3. Метод «золотого сечения»                                                            | 115 |
| Метод Фибоначчи                                                                           | 116 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 12.5. Метод ДСК (Дэвиса, Свенна, Кемли)                 | 119 |
| 12.6. Метод Пауэлла                                     | 120 |
| 13. Методы нелинейного программирования без ограничений | 121 |
| 13.1. Метод покоординатного спуска                      | 123 |
| 13.2. Метод Хука-Дживса                                 | 124 |
| 13.3. Метод поиска по деформируемому многограннику      | 127 |
| 13.4. Метод сопряженных направлений Пауэлла             | 130 |
| 13.5. Методы случайного поиска                          | 133 |
| 13.5.1. Слепой поиск                                    | 133 |
| 13.5.2. Метод случайных направлений                     | 134 |
| 13.5.3. Метод случайных направлений с обратным шагом    | 134 |
| 13.5.4. Метод спуска с «наказанием случайностью»        | 135 |
| 13.6. Градиентные методы поиска                         | 135 |
| 13.6.1. Метод наискорейшего спуска                      | 136 |
| 13.6.2. Метод Ньютона                                   | 137 |
| 13.6.3. Метод сопряженных градиентов                    | 137 |
| 13.6.4. Метод «тяжелого шарика»                         | 138 |
| 13.7. Метод «шагов по оврагу»                           | 139 |
| 14. Численные методы условной оптимизации               | 140 |
| 14.1. Метод множителей Лагранжа                         | 140 |
| 14.2. Условия Куна-Таккера                              | 142 |
| 14.3. Методы штрафных функций                           | 143 |
| Лабораторный практикум                                  |     |
| Заключение                                              | 147 |
| Список литературы                                       | 192 |

Министерство образования и науки Российской Федерации  
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко**

**ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ И КРИПТОГРАФИИ**

**Учебное пособие**

Тамбов – 2018

УДК  
ББК

### Рецензенты:

Зав. кафедрой «Математическое моделирование и информационные технологии» Государственного образовательного учреждения высшего образования Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, д. т. н., профессор *Арзамасцев Александр Анатольевич*

Декан факультета «Естественнонаучный и гуманитарный» Государственного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный технический университет», д. т. н., доцент *Толстяков Роман Рашидович*

Майстренко А.В., Майстренко Н.В.

Рассмотрены различные аспекты количественной меры информации, информационные характеристики источников информации и каналов связи, методы и средства кодирования информации. Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлению 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника.

## ВВЕДЕНИЕ

*Теория информации* – наука, имеющая точную дату своего "рождения". Связана она, прежде всего с опубликованием работы Клода Шеннона «Математическая теория связи. Работы по теории информации и кибернетике» в 1948 году. Шенноном была определена количественная мера информации и показано, что информационное обеспечение случайного процесса всецело определяется его вероятностными характеристиками.

Сегодня из чисто теоретической науки теория информации трансформировалась в прикладную науку. В настоящее время невозможно представить наш повседневный образ жизни без высокоскоростных модемов, телефонных каналов, глобальной сети Интернет, лазерных компакт-дисков, флэшек и съемных винчестеров большой емкости для персональных компьютеров, мобильных сотовых телефонов, кредитных карт и много другого, что связано с передачей или хранением информации. Характерно и то, что источники информации являются дискретными, информация кодируется, хранится и декодируется в цифровой форме.

Кроме того, необходимо отметить, что большие объемы информации не передаются по каналам связи в первозданном виде, а должны эффективно кодироваться (сжиматься), а иногда и шифроваться.

Дисциплина «Основы теории информации и криптографии» для обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная техника» прежде всего ориентирована на изучение методов и алгоритмов эффективного.

Настоящее пособие является введением в общий курс теории информации. В пособии рассмотрены различные аспекты количественной меры информации объектов с дискретным множеством состояний, информационные характеристики дискретных источников информации и каналов связи, методы и средства кодирования информации.



## 1. Основные понятия. Система передачи информации

Еще с 50-х годов прошлого века предпринимались попытки использовать понятие "информация" для описания и объяснения разнообразных процессов и явлений.

Некоторые фундаментальные учебники дают определение информации следующего плана:

**Информация** - это совокупность сведений, подлежащих хранению, передаче, обработке и использованию в человеческой деятельности.

Стоит отметить, что данное определение не совсем бесполезно, хотя в нем определяемое понятие (*информация*) подменяется другим – *совокупность сведений*, которое также нуждается в определении.

Сам по себе термин «Информация» можно отнести в раздел наиболее часто употребляемых. Не смотря на то, что данный термин широко применяется в биологии, лингвистике, психологии и некоторых других науках, в различных областях знаний в него вкладывают разный смысл.

Большой интерес к разнообразным информационным процессам повлек за собой многочисленные толкования определений понятия «информация». То же касается и определений количества информации, которых существует довольно много. Наиболее адекватным постановке задачи считается *шенноновское определение информации как меры неопределенности*. Как следствие, основной целью передачи информации является *снятие* данной *неопределенности*.

Все подходы к определению количества информации условно делят на пять видов:

- 1) энтропийный;
- 2) алгоритмический;
- 3) комбинаторный;
- 4) семантический;
- 5) прагматический.

Энтропийный, алгоритмический и комбинаторный подходы могут дать количественное установление сложности объекта или явления, которое подвергалось наблюдению. Семантический подход позволяет описать содержательную составляющую и новизну передаваемого сообщения именно для конкретного получателя (пользователя) сообщения. Полезность уже полученного сообщения для конечного пользователя позволяет оценить прагматический подход к измерению информации.

Термин «информация» произошел от латинского слова «informatio», что переводится как «разъяснение», и, в сущности, предполагает существование диалога между отправителем и получателем информации. Как следствие, информационное взаимодействие можно представить пятикомпонентной (пятимерной векторной) величиной, состоящей из следующих компонент:

- 1) физической;
- 2) сигнальной;
- 3) лингвистической;
- 4) семантической;
- 5) прагматической.

Необходимо отметить, что подобное разбиение информационного взаимодействия носит довольно условный характер и возможно частичное пересечение в этом разбиении. Так, отдельные составляющие передаваемого сообщения можно отнести к физической или сигнальной, сигнальной или лингвистической компонентам.

Если рассматривать процесс передачи информации на примере устной речи, то можно, прежде всего, отметить многокомпонентность данного процесса. Физической компонентой в данном случае является необходимость наличия физической среды для распространения акустических колебаний (воздуха), источника акустического сигнала (голосовых связок человека) и приемника колебаний (уха). Роль второй, сигнальной компоненты выполня-

ют акустические колебания, амплитудно и частотно модулированные. Третья, синтаксическая, компонента отображается в необходимости знания собеседниками хотя бы одного общего языка. Семантическая компонента – в передаваемом сообщении необходимо присутствие содержательного описания объекта или явления, которое до этого было неизвестно получателю информации. И, наконец, для эффективного процесса приема/передачи сообщения необходимо желание и мотивация – прагматическая компонента.

Для того чтобы информацию можно было обрабатывать с использованием технических средств, ее чаще всего необходимо представлять в некоем формализованном виде. Информацию в таком виде принято называть *данными*.

Обычно выделяют этапы обращения информации:

- 1) восприятие информации;
- 2) подготовка информации;
- 3) передача и хранение информации;
- 4) обработка информации;
- 5) отображение информации;
- 6) воздействие информации.

### **1.1. Система передачи информации**

Модель системы передачи (и хранения) информации приведена на рис.

1.1.

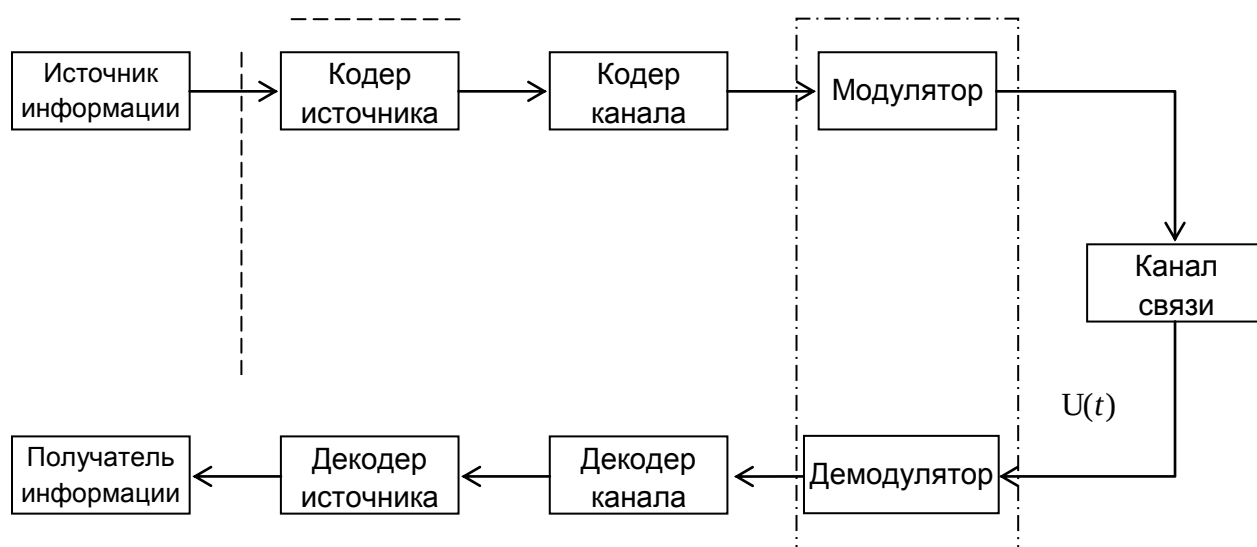


Рис. 1.1. Система передачи информации

Опишем данную модель.

1. В качестве *источника информации или сообщения* можно представить физический объект, систему или явление, которые формируют передаваемое сообщение. При этом сообщение отображает изменение или значение некой физической величины, которое отражает состояние какого-либо объекта (системы или явления). Первичные сообщения – это, как правило, изображения, музыка, речь, измерения параметров окружающей среды и т.д., представляющие собой функции времени неэлектрической природы. Преобразование первичных сообщений в электрический сигнал необходимо для их передачи по каналу связи. Изменения во времени  $\lambda(t)$  этого сигнала отображает передаваемое сообщение.

Следует отметить, что большинство передаваемых сообщений не является сигналами – текстовые или другие файлы, массивы чисел и т.д. Такие сообщения представляют в виде векторов  $\mathbf{A}$ .

2. *Кодер источника.*

Исходные сообщения в виде изображений, речи, музыки и т.п. предназначены прежде всего для восприятия органами чувств приемника сообщения (человека). Такие сообщения ( $\lambda(t)$  или  $A$ ) крайне неэффективно передавать в первоизданном виде по каналам связи, поэтому они чаще всего кодируются. Зачастую до непосредственно процедуры кодирования исходное сообщение необходимо дискретизировать, т.е. преобразовать непрерывное сообщение  $\lambda(t)$  в последовательность неких элементарных дискретных сообщений  $\{\lambda_i\}$ .

*Кодирование* в общем случае – это процесс преобразования алфавита сообщения  $A\{\lambda_i\}$ , ( $i = 1, 2 \dots K$ ) в алфавит кодовых символов  $\mathcal{R}\{x_j\}$ , ( $j = 1, 2 \dots N$ ), которые выбираются некоторым образом. При этом чаще всего (хотя и необязательно) алфавит кодовых символов  $\dim \mathcal{R}\{x_j\}$  имеет меньший или намного меньший объем, чем алфавит источника  $\dim A\{\lambda_i\}$ .

К целям процесса кодирования сообщений можно отнести увеличение скорости передаваемой информации, сжатие данных (сокращение объема исходного сообщения, данных), повышение достоверности передачи данных, предоставление секретности при передаче данных и др.

Кодировка источника будет означать уменьшение объема (сжатия) информации для того, чтобы увеличить скорость ее передачи или уменьшить частотную полосу, необходимую для передачи данных.

Кодирование источника при этом иногда называют экономичным или эффективным кодированием, или также сжатием данных. Под эффективностью понимается степень сокращения объема данных, предоставляемых кодированием.

Следует отметить, что если сжатие заключается в том, что сжатые данные могут быть использованы для точного восстановления исходной информации, кодирование называется неразрушающим. Неразрушающего кодирования используется в передачи (или хранения) текстовой информации, численных данных, файлов и т. д., то есть, где даже малейшие различия между исходными и восстановленными данными недопустимы.

В абсолютно точной передаче информации от источника к приемнику зачастую нет необходимости. В каналах связи практически всегда имеются помехи, абсолютно точная передача невозможна в принципе.

Тогда можно применять методы разрушающего (с потерями) сжатия, которые могут обеспечить восстановление исходного сообщения из сжатого сообщения с некоторой степенью приближения. Обычно методы сжатия данных с потерями более эффективны, чем неразрушающие методы (без потерь).

По передаваемому сообщению  $\lambda(t)$  или  $A$  на выходе *кодера источника* таким образом вырабатывается последовательность кодовых символов  $X$ , которая в свою очередь носит название *информационная последовательность* и должна иметь возможность точно (или приближенно) быть восстановленной в исходное сообщение и иметь как можно меньший размер

3. *Кодер канала.* В каналах связи часто бывают помехи, вследствие чего при передаче информации по такому каналу в принятых данных можно фиксировать ошибки. В случае возникновения редких ошибок или имеющих небольшую величину, информация используется получателем, иначе – полученная информация непригодна для дальнейшего использования.

Для оптимизации количества ошибок, которые возникают при передаче сообщения по каналу с помехами применяют *помехоустойчивое кодирование*, называемое также кодированием в канале.

Не смотря на наличие большого разнообразия методов кодирования информации в канале, общий их принцип основан на следующем: в передаваемые сообщения заносится некоторая специально подобранная избыточность (лишние избыточные символы), которая позволяет при приеме сообщения (в декодере канала) обнаружить и исправить возникающие ошибки.

Таким образом, в кодере источника при кодировании естественная избыточность, которая имеет место в исходном сообщении, устраняется, тогда как в кодере канала в передаваемое сообщение сознательно вносится специальная избыточность. Последовательность кодовых символов , форми-

руемая в результате работы кодера канала на выходе, называется *кодовой последовательностью*.

Следует отметить, что процедуры сжатия данных и помехоустойчивого кодирования не являются обязательными в системе передачи информации. Однако отсутствие этих процедур зачастую приводит к значительным изъясам в помехоустойчивости системы, снижению скорости передачи данных, а вследствие и ухудшению качества передачи информации.

4. *Модулятор*. Основная функция модулятора заключается в согласовании сообщения источника или кодовых последовательностей, которые вырабатываются кодером со свойствами конкретного канала связи, а также предоставление возможностей одновременной передачи по общему каналу связи большого числа сообщений.

На самом деле большая часть передаваемых сообщений (непрерывных и дискретных  $\Lambda$ ) и результаты кодирования таких сообщений (кодовые последовательности  $X$  и  $Y$ ) являются низкочастотными сигналами с относительно широкой полосой ( $\Delta F \leq 1 \text{ МГц}$ ,  $\Delta F \sim f_0$ ). Тогда как передача информации при помощи электромагнитных колебаний эффективна для довольно высокочастотных сигналов ( $f_0 \geq 1...1000 \text{ МГц}$  и выше) с относительно узкополосными спектрами ( $\Delta F \ll f_0$ ).

Основная цель модулятора – преобразование сообщения источника  $\lambda(t)$  или  $\Lambda$  (или кодовых последовательностей  $X$  и  $Y$ , соответственно) в такие сигналы  $S(t, \lambda(t))$ ,  $S(t, Y(\lambda(t)))$  путем наложения сообщения на сигналы, свойства которых могли бы обеспечить им возможность передачи по существующим каналам связи.

Данное преобразование также должно обеспечить независимую передачу сообщения от всех разнообразных источников информации ко всем получателям информации в общем используемом канале передачи информации.

Существующие на сегодняшний момент методы модуляции сигналов обладают различной эффективностью и позволяют обеспечить передачу информации с различным уровнем качества передачи. Самыми простыми и распространенными методами являются амплитудная модуляция, частотная модуляция и фазовая модуляция.

5. *Канал связи.* В качестве каналов передачи могут использоваться воздух, проводные каналы, волоконно-оптические каналы, акустические каналы и др. в зависимости от вида конкретной системы передачи информации.

Вне зависимости от выбранного канала передачи информации, сигнал  $S(t, Y(\lambda(t)))$  вследствие прохождения по каналу может подвергаться ослаблению, получать временную задержку некоторой величины, зашумляться. Принимаемое приемником колебание  $U(t)$  в этом случае имеет вид

$$U(t) = \varepsilon S(t - \tau, Y(\lambda(t))) + n(t), \quad (1.1)$$

где  $\varepsilon$  – затухание,  $\tau$  – временное запаздывание,  $n(t)$  – шумы в канале связи.

*Приемник.* Основным назначением приемника является воспроизведение с максимальной точностью по принятому колебанию на своём выходе переданного сообщения  $\lambda(t)$  или  $\Lambda$ . При этом существует вероятность того, что принятое (воспроизведенное) сообщение будет отличаться от посланного из-за наличия помех в канале связи.

Назовём оценкой (в данном случае имеется в виду оценка сообщения) принятое сообщение и обозначим его  $\lambda^*(t)$  или  $\Lambda^*$ . В общем случае процесс воспроизведения *оценки сообщения по принятому колебанию*  $U(t)$  может включать несколько этапов.

6. *Демодулятор.* Для того чтобы воспроизвести оценку сообщения  $\lambda^*(t)$  или  $\Lambda^*$ , приемник системы получает в первую очередь оценку кодовой последовательности  $Y^*(\lambda(t))$  – принятую последовательность  $r$ . Эта оценка мо-



жет быть получена по принятому колебанию  $U(t)$ , обязательно учитывая особенности использованных при передаче сообщения видов сигналов и способе модуляции. Данная процедура носит название демодуляции (прием сигнала, детектирование). Следует понимать, что демодуляция должна быть выполнена с минимальным отличием принятой последовательности  $r$  от переданной кодовой последовательности  $Y$ .

В своей постановке и по способам решения задача демодуляции принятого колебания  $U(t)$  в основном совпадает с различными вариантами задачи оптимального приема сигнала на фоне помех (оптимальное обнаружение, оптимальное различение двух или нескольких сигналов и т.д.).

7. *Декодер канала.* Принятая последовательность  $r$  как правило отличается от переданного кодового сообщения  $Y$  и может содержать ошибки. Количество ошибок зависит от многих факторов: уровень помех в канале связи, скорость передачи, способ модуляции и демодуляции. Задачей декодера в данном случае является обнаружение и исправление (по возможности) найденных ошибок – декодирование канала. Результатом декодирования  $r$  является оценка информационной последовательности  $X^*$ .

Выбор помехоустойчивого кода, способа кодирования, а также метода декодирования организуется таким образом, чтобы на выходе декодера канала оставалось бы наименьшее количество неисправленных ошибок.

В настоящее время трудно представить рассмотрение системы передачи информации без рассмотрения вопросов помехоустойчивого кодирования/декодирования, т.к. это позволяет в значительной мере повысить качество передачи информации. В случае особых повышенных требований к достоверности принимаемой информации (дистанционные системы управления, компьютерные сети передачи данных и т.д.), передача данных без применения помехоустойчивого кодирования невозможна.

8. *Декодер источника.*

Кодирование для более компактного или удобного представления информации источника ( $\lambda(t)$ ,  $A$ ) приводит к необходимости восстановления информации к исходному виду после приема. Декодирование источника – это процедура восстановления  $A^*$  по  $X^*$ . В случае применения на этапе кодирования методов разрушающего кодирования  $A^*$  может довольно значительно отличаться от  $A$ .

В зависимости от примененных методов кодирования декодирование источника может быть либо просто обратной операцией кодирования (неразрушающее кодирование/декодирование), либо восстанавливать приближенное значение  $A^*$ , в большей или меньшей степени отличающееся от  $A$  (разрушающее кодирование/декодирование).

Необходимо отметить, что в последнее время экономное кодирование занимает все более заметное место в системах передачи информации, поскольку, вместе с помехоустойчивым кодированием, это оказалось самым эффективным способом увеличения скорости и качества ее передачи.

В данном пособии мы уделим неразрушающим методам сжатия (сжатие без потерь) особое внимание. На эти же методы будут ориентированы и большинство лабораторных работ, выполняемых в рамках курса «Основы теории информации и криптографии». Методы же сжатия с потерями (разрушающее кодирование) будут подробно рассмотрены в рамках курсов «Мультимедийные технологии» и «Компьютерная графика», т.к. чаще всего данные методы применяются для кодирования больших объемов информации к которым относятся компьютерная графика, компьютерный звук и видеоданные.

## **2. Источники сообщений. Дискретизация. Квантование**

Обычно под источником информации или сообщения подразумевается физический объект или система, которые формируют передаваемое сообщение. При этом само сообщение представляет собой непосредственно значе-

ние или изменение физической величины, которая отражает состояние объекта.

Первичные сообщения, как правило, представляют собой функции времени –  $\lambda(t)$  или других аргументов –  $\lambda(x, y, z)$  неэлектрической природы (акустическое давление, температура, распределение яркости на некоторой плоскости и т.п.) и несут смысловую нагрузку в виде речи, музыки, изображений, измерений каких-либо параметров окружающей среды и т.д.

Для их передачи по каналам связи сообщения необходимо преобразовать в электрические сигналы, изменения которых во времени  $\lambda(t)$  будут отображать передаваемую информацию. Такие сообщения называются непрерывными, или аналоговыми, сообщениями (сигналами), и для них выполняются условия

$$\lambda \in (\lambda_{min}, \lambda_{max}), t \in (0, t), \quad (2.1)$$

то есть значение функции и значение аргумента для таких сообщений будут непрерывны либо определены для любого значения непрерывного интервала как по  $\lambda$ , так и по  $t$  (рис. 2.1,а,б).

Существует достаточное количество сообщений, которые носят дискретный характер. Это и команды исполнительным устройствам, и телеграфные сообщения, и даже текстовая информация и др. В данном случае алфавит сообщения  $A(\lambda_i)$  представляет собой конечное счетное множество

$$\lambda_i = \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k, i = 1, K \quad (2.2)$$

(сообщения, дискретные или квантованные по уровню, рис. 2.1,в), либо сами сигналы передаются лишь в дискретные моменты времени

$$t = t_1, t_2, \dots, t_m, i = 1, M \quad (2.3)$$

(дискретные по времени сообщения, рис. 2.1,г), либо и то и другое (дискретные по времени и по уровню сигналы, или, как их иначе называют, цифровые сигналы, или сообщения, рис. 2.1,д, е).

Большая часть передаваемых сообщений, в особенности в последнее время, вообще не является сигналами по своей природе – это могут быть пакеты данных, цифровые фотографии, результаты измерений различных па-

раметров, текстовые, графические или иные файлы и т.д. Такие сообщения обычно представляют либо в виде массивов чисел, в виде некоторых векторов  $\lambda$ .

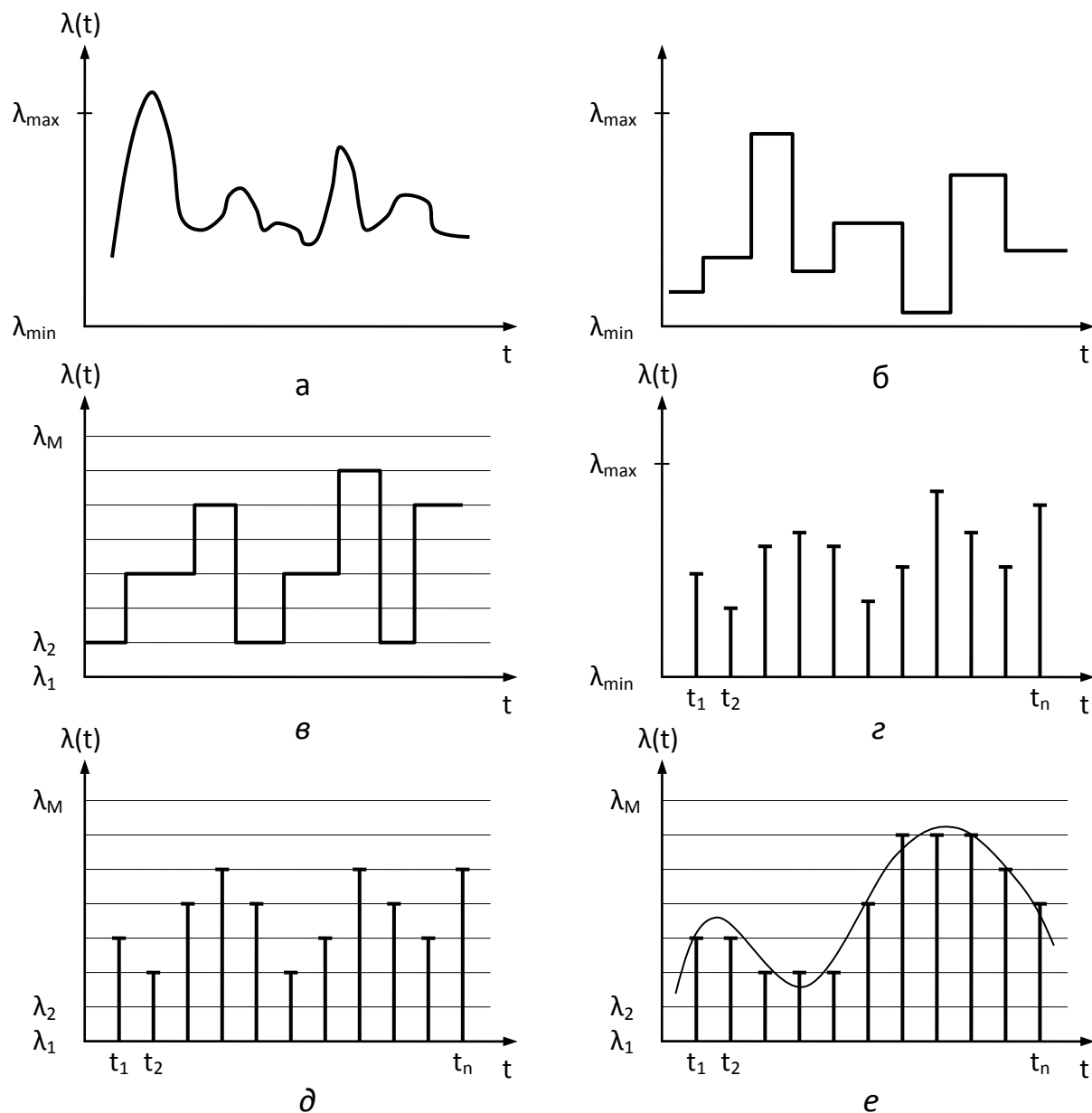


Рис.2.1 Виды сигналов

Не сложно заметить, что все многообразие форм сообщений (или временных сигналов их отображающих), которое необходимо передать, можно классифицировать на несколько существенно отличающиеся виды:

- непрерывные по времени (аналоговые) сообщения (сигналы);
- дискретные по времени (дискретизованные) сообщения;
- дискретные по уровню (квантованные) сообщения.

Но даже такие на первый взгляд абсолютно разные сигналы, как непрерывные и дискретизованные (рис. 2.1), связаны функциональными зависимостями, которые устанавливаются теоремой Котельникова-Найквиста (теоремой дискретизации).

## 2.1. Теорема дискретизации

Можно бесконечно долго спорить о том, кому принадлежит пальма первенства в установлении связи между непрерывными и дискретными сигналами – Владимиру Ивановичу Котельникову, российскому ученому в области радиофизики или американскому ученому Гарри Найквисту (*Harry Nyquist*), но единственно непреложным установленным фактом является то, что на так называемой теореме отсчетов основана вся современная радиотехника.

Теорема Котельникова-Найквиста. Эта теорема позволяет установить соотношение *между непрерывными сигналами*, какими являются большинство реальных информационных сигналов – речь, музыка, электрические сигналы, соответствующие телевизионным изображениям, сигналы в цепях различных радиотехнических систем и т.п., *и значениями этих сигналов лишь в отдельные моменты времени – так называемыми отсчетами*. На использовании этой связи строится вся современная цифровая радиотехника – цифровые методы передачи и хранения звуковых и телевизионных сигналов, цифровые системы телефонной и сотовой связи, системы цифрового спутникового телевидения и т.д.

Теорема дискретизации, или, как ее еще называют, теорема Котельникова, теорема Уитекера, формулируется следующим образом: *непрерывная функция  $X(t)$  с ограниченным спектром, то есть не имеющая в своем спектре*

$$F\{X(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} X(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt \quad (2.4)$$

составляющих с частотами, лежащими за пределами полосы  $f \in (-F_m, F_m)$ , полностью определяется последовательностью своих отсчетов в дискретные моменты времени  $X(t_i)$ , следующих с шагом  $\Delta t < 1/F_m$ .

Доказательство сформулированной теоремы основывается на однозначном соответствии между сигналами и соответствующими им спектрами. Иными словами, если сигналы одинаковы, то и соответствующие им спектры также одинаковы. И, наоборот, если спектры двух сигналов одинаковы, то и соответствующие сигналы также одинаковы.

**По сути, теорема о выборках** утверждает, что для точной дискретизации ее частота должна быть не менее чем в два раза выше наибольшей частоты гармоники, входящей в дискретизируемую величину<sup>1</sup>

Примером использования этой теоремы являются лазерные компакт-диски, звуковая информация на которых хранится в цифровой форме. Чем выше будет частота дискретизации, тем точнее будут воспроизводиться звуки и тем меньше их можно будет записать на один диск, но ухо обычного человека способно различать звуки с частотой до 20КГц, поэтому точно записывать звуки с большей частотой бессмысленно. Согласно теореме о выборках частоту дискретизации нужно выбрать не меньшей 40КГц (в промышленном стандарте на компакт-диске используется частота 44.1КГц).

## 2.2. Квантование сообщений.

Передачу практически любых сообщений  $\lambda(t)$  ( $\{\lambda(x,y)\}$ ) можно свести к передаче их отсчетов, или чисел  $\lambda_i = \lambda(i \Delta t)$ , следующих друг за другом с интервалом дискретности  $\Delta t \leq 1/2F_m$  ( $\Delta x \leq 1/2f_x$ ,  $\Delta y \leq 1/2f_y$ ). Тем самым непрерывное (бесконечное) множество возможных значений сообщения  $\lambda(t)$  заменяется *конечным* числом его дискретных значений  $\{\lambda(i \Delta t)\}$ . Однако сами эти числа имеют непрерывную шкалу уровней (значений), то есть принадле-

жат опять же континуальному множеству. Для *абсолютно точного* представления таких чисел, к примеру, в десятичной (или двоичной) форме, необходимо теоретически *бесконечное* число разрядов. Вместе с тем *на практике* нет необходимости в *абсолютно точном* представлении значений  $\lambda_i$ , как и любых чисел вообще.

Во-первых, сами источники сообщений обладают ограниченным динамическим диапазоном и вырабатывают исходные сообщения с определенным уровнем искажений и ошибок. Этот уровень может быть большим или меньшим, но абсолютной точности воспроизведения достичь невозможно.

Во-вторых, передача сообщений по каналам связи всегда производится в присутствии различного рода помех. Поэтому принятое (воспроизведенное) сообщение (оценка сообщения  $\lambda^*(t)$  или  $\Lambda^*$ ) всегда в определенной степени отличается от переданного, то есть на практике *невозможна абсолютно точная передача* сообщений при наличии помех в канале связи.

Наконец, сообщения передаются для их восприятия и использования получателем. Получатели же информации – органы чувств человека, исполнительные механизмы и т.д. – также обладают конечной разрешающей способностью, то есть не замечают незначительной разницы между *абсолютно точным* и *приближенным* значениями воспроизводимого сообщения. Порог чувствительности к искажениям также может быть различным, но он всегда есть.

С учетом этих замечаний процедуру дискретизации сообщений можно продолжить, а именно подвергнуть отсчеты  $\lambda_i$  квантованию.

*Процесс квантования состоит в замене непрерывного множества значений отсчетов  $\lambda_i \in (\lambda_{\min}, \lambda_{\max})$  дискретным множеством  $\{\lambda_{(1)}, \dots, \lambda_{(m)}\}$  из алфавита  $A\{\lambda_i\}$ . Тем самым точные значения чисел  $\lambda_i$  заменяются их приближенными (округленными до ближайшего разрешенного уровня) значениями. Интервал между соседними разрешенными уровнями  $\lambda_i$ , или уровнями квантования,  $\Delta = \lambda_{(i+1)} - \lambda_{(i)}$  называется шагом квантования.*

Различают равномерное и неравномерное квантование. В большинстве случаев применяется и далее подробно рассматривается равномерное квантование (рис. 2.2), при котором шаг квантования постоянный:  $\Delta = \lambda_i - \lambda_{i-1} = \text{const}$ ; однако иногда определенное преимущество дает неравномерное квантование, при котором шаг квантования  $\Delta_i$  разный для различных  $\lambda_i$  (рис. 2.3).

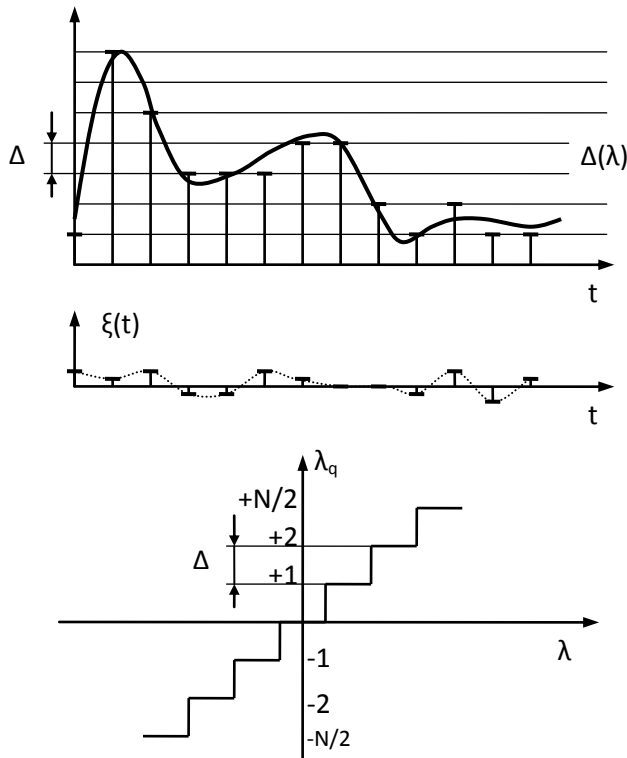


Рис. 2.2

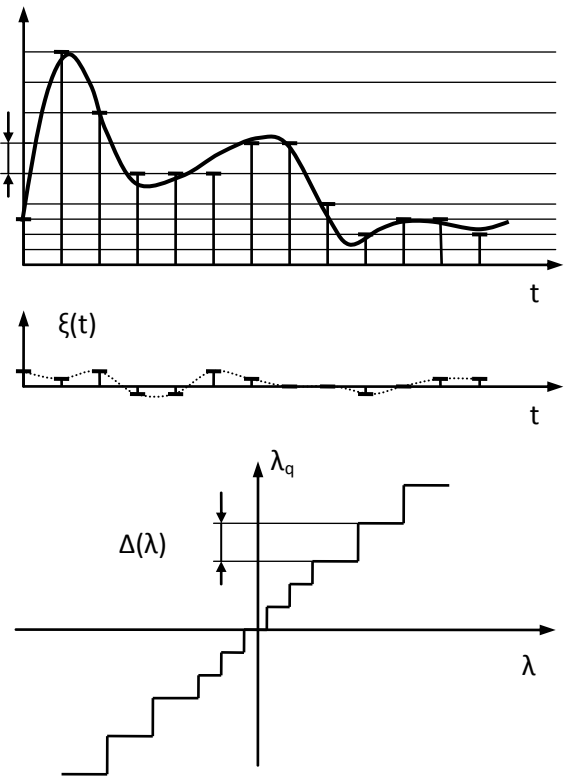


Рис. 2.3

Квантование приводит к искажению сообщений. Если квантованное сообщение, полученное в результате квантования отсчета  $\lambda_i = \lambda(i\Delta t)$ , обозначить как  $\lambda_{iq}$ , то

$$\lambda_{iq} = \lambda_i + \xi_i, \quad (2.5)$$

где  $\xi_i$  – разность между квантованным сообщением (ближайшим разрешенным уровнем)  $\lambda_{iq}$  и истинным значением элементарного сообщения  $\lambda_i$ , называемая ошибкой квантования, или шумом квантования. Шум квантования оказывает на процесс передачи информации по существу такое же влияние, как и помехи в канале связи. Помехи, так же как и квантование, приво-



дят к тому, что оценки  $\lambda_i^*$ , получаемые на приемной стороне системы связи, отличаются на некоторую величину от истинного значения  $\lambda_i$ .

Относительно требуемой точности передачи отсчетов сообщений можно высказать те же соображения, что и для ошибок временной дискретизации: шумы квантования или искажения, обусловленные квантованием, не имеют существенного значения, если эти искажения меньше ошибок, обусловленных помехами и допустимых техническими условиями.

Так, например, при передаче речи и музыки искажения практически не заметны, если все отсчеты случайным образом изменить на 0,1...1%, при передаче изображений – на 1% и т.д. Даже профессиональный эксперт не может заметить искажений в музыкальном произведении, если квантование производится с точностью лучше 0,001% (число уровней квантования  $N > 100000$ , точность представления отсчетов – 16...17 двоичных разрядов).

Показано, что передачу практически *любых* сообщений  $\lambda(t)$  ( $\{\lambda(x,y)\}$ ) с *любой наперед заданной точностью* можно свести к передаче *целых чисел*  $\lambda_{iq} = \lambda_q(i \Delta t)$ , следующих друг за другом с интервалом дискретности  $\Delta t \leq 1/2F_m$  ( $\Delta x \leq 1/2f_x \max$ ,  $\Delta y \leq 1/2f_y \max$ ). Тем самым непрерывное (*бесконечное*) множество возможных значений сообщения  $\lambda(t)$  ( $\{\lambda(x,y)\}$ ) заменяется *конечным* множеством целых чисел из алфавита  $A\{\lambda_{iq}\}$ , ( $i = 1, 2 \dots N$ ). Иными словами, теперь можно работать с сигналами, как с числами, а это позволяет применять для их обработки и анализа цифровые алгоритмы любой степени сложности, практически нереализуемые в аналоговой форме, использовать в системах передачи информации цифровые методы и современные цифровые интегральные технологии и т.д.

### **3. Задачи и постулаты теории информации. Количественная оценка информации**

### **3.1 Постулаты теории информации**

Результаты решения целого ряда фундаментальных теоретических вопросов составляют проблемное поле теории информации, в частности:

- анализ сигналов с позиций средства передачи сообщений, который включает вопросы оценки переносимого этими сигналами «количества информации»;

- анализ инфохарактеристик каналов связи и источников сообщений, а также обоснование принципиальной возможности процессов кодирования и декодирования сообщений, которые обеспечивают максимально допустимую скорость передачи по каналу связи сообщений независимо от наличия помех.

Основные условия (постулаты) теории информации, при которых исследуются информационные системы, можно сформулировать следующим образом:

1. Источник сообщения с определенной вероятностью производит выборку сообщения из некоторого множества.

2. Сообщения по каналу связи могут передаваться в закодированном виде. При этом кодированные сообщения образуют множество, которое является взаимно однозначным отображением исходного множества сообщений. Все правила декодирования записаны в программе декодера.

3. Число сообщений неограниченно и может быть очень большим, при этом сообщения следуют друг за другом.

4. Сообщение принято верно только в том случае, если в результате декодирования это сообщение в точности восстановлено независимо от промежутка времени, прошедшего с момента передачи сообщения и до момента окончания декодирования, а также сложности операций кодирования и декодирования.

5. Общее количество информации не зависит ни в коей мере от смыслового содержания сообщения, его полезности и его эмоционального воздействия, и даже от его отношения к реальной действительности.

### 3.2 Количественная оценка информации

Основной характеристикой информационного сообщения в теории информации является ее **количество**. Понятие «количество информации» связано со степенью неопределенности информации и не затрагивает важности и смысла передаваемого сообщения.

Рассмотрим алфавит источника сообщений, состоящий из **m** знаков, каждый из которых может выступать элементом сообщения. Количество **N** всех возможных сообщений длиной **n** будет равно числу перестановок с неограниченными повторениями:

$$N = m^n$$

В случае равновероятного получения всех **N** сообщений от источника получение конкретного сообщения будет равносильно случайному выбору с вероятностью **1/N** одного из **N** сообщений.

*Очевидно, что тем более информативным можно будет считать это сообщение и тем большая степень неопределенности будет характеризовать этот выбор, чем больше **N**.*

По этой причине число **N** могло бы служить некоторой мерой информации. И с точки зрения теории информации, целесообразно было бы наделить эту меру свойствами *аддитивности*, т.е. чтобы она была пропорциональна длине сообщения (так при отправке сообщения-телеграммы важно общее число знаков, а не ее содержание).

**За меру неопределенности выбора состояния источника сообщения с равновероятными состояниями принимают логарифм числа состояний:**

$$I = \log N = \log m^n = n \log m.$$

*Эта логарифмическая функция, характеризующая количество информации, была предложена в 1928 г. ученым из США Р.Хартли.*

**Энтропией** называется количество информации, которое приходится на один элемент сообщения (букву, знак):

$$H = I/n = n \log m / n = \log m$$

На самом деле безразлично, какое именно основание логарифма будет использовано для определения энтропии и количества информации, т. к. исходя из соотношения  $\log_a m = \log_a b \cdot \log_b m$  переход от одного основания логарифма к другому сводится лишь к изменению единицы измерения.

В связи с тем, что в основе современной информационной техники используются элементы, имеющие два устойчивых состояния, то выбирают обычно основание логарифма равным 2, т.е. энтропию выражают как:

$$H_0 = \log_2 m.$$

В этом случае *единицу количества информации* на один элемент сообщения называют *битом* или *двоичной единицей* (*bit* – сокр. от англ. *binary digit* — двоичная единица). При этом единица неопределенности (бит или двоичная единица) есть неопределенность выбора из двух равновероятных событий.

Так как из  $\log_2 m = 1$  следует  $m = 2$ , то очевидно, что *1 бит - это то количество информации, которое характеризует один двоичный элемент при равновероятных состояниях 0 и 1.*

**Пример 1.** Требуется определить количество информации, содержащееся в телевизионном сигнале, который соответствует одному кадру развертки. Предположим, что в кадре 625 строк, а сигнал, соответствующий одной строке, есть не что иное как последовательность из 600 случайных по амплитуде импульсов, при этом амплитуда импульса может принимать любое из 8 значений с шагом в 1 В.

**Решение.** В этом примере длина сообщения, которая соответствует одной строке, равна числу случайных по амплитуде импульсов в ней:  $n = 600$ .

Количество элементов сообщения (знаков) в одной строке будет равно числу значений, принимаемое амплитудой импульсов в строке:  $m = 8$ .

Количество информации в одной строке:  $I = n \cdot \log_2 m = 600 \cdot \log_2 8$ , а количество информации в кадре:  $I' = 625 \cdot I = 625 \cdot 600 \cdot \log_2 8 = 1,125 \cdot 10^6$  бит

**Пример 2.** Требуется определить минимальное число взвешиваний, производимое на равноплечих весах, чтобы найти одну фальшивую (более легкую) монету среди 27 внешне неотличимых монет.

**Решение.** В связи с тем, что монеты внешне не отличаются, то они представляют собой источник с равновероятными состояниями. При этом общая неопределенность ансамбля, которая характеризует его энтропию, составит:  $H_1 = \log_2 27$  бит.

Одно взвешивание будет способно прояснить неопределенность ансамбля, который насчитывает три возможных исхода (весы находятся в равновесии, правая чаша весов легче, левая чаша весов легче). Так как все исходы равновероятны, то результат одного взвешивания есть источник с равновероятными состояниями, и его энтропия составляет:  $H_2 = \log_2 3$  бит.

В связи с тем, что энтропия аддитивна и при этом  $H_1 = 3H_2 = 3 \log_2 3$ , то определение фальшивой монеты может быть выполнено за три взвешивания.

Рассмотрим алгоритм определения фальшивой монеты. При выполнении первого взвешивания кладется по девять монет на каждую чашку весов. Фальшивая монета окажется либо среди более легкой кучки из девяти монет, либо среди тех монет, которые не взвешивались (в случае равновесия весов). Более легкую кучку из девяти монет снова разобьем на три кучки по три монеты и произведем взвешивание. По аналогии после второго взвешивания число монет, содержащих фальшивую, сократится до трех. И третье, последнее, взвешивание позволит точно определить фальшивую монету.

**Рассмотренная выше оценка информации основана на предположении о равновероятности всех знаков алфавита.**

В действительности большинство источников информации не соответствуют условиям равновероятного исхода. Рассмотрим поэтому основы информационного подхода Шеннона.

Пусть имеется источник, выдающий последовательность дискретных независимых сообщений  $\{x_i\}$ , каждое из которых случайно выбирается из ал-

фавита сообщения  $A(\lambda_i) = \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_K$ , здесь  $K$  - размер алфавита источника. Этот источник называется *источником без памяти* с конечным дискретным алфавитом, а сообщения, которые он вырабатывает, называются *простыми сообщениями*.

Каждое элементарное сообщение  $\lambda_i$  содержит для своего получателя некоторую *информацию*. Выясним от чего зависит эта количественная мера и определим ее.

До момента связи у получателя имеется некая неопределенность по отношению к тому, *какое сообщение  $\lambda_i$*  из числа возможных будет передано.

Очевидно, что степень этой неопределенности, или неожиданности передачи  $\lambda_i$ , сильно зависит от вероятности передачи того или иного сообщения. Так например, если вероятность передачи некоторого сообщения  $\lambda_i$  очень высока, то еще до момента связи мы практически будем знать, какое сообщение будет передано, и его получение не даст нам почти никакой новой информации.

Очевидно, что количество информации, которое содержится в элементарном сообщении  $\lambda_i$ , есть некоторая функция от вероятности передачи этого сообщения  $P(\lambda_i)$ :

$$J(\lambda_i) = \varphi\{P(\lambda_i)\}. \quad (3.1)$$

Определим вид этой функции  $\varphi$ . Для этого потребуем, чтобы мера количества информации  $J(\lambda_i)$  удовлетворяла двум интуитивным свойствам:

1. Если выбор сообщения  $\lambda_i$  заранее предопределен ( $P(\lambda_i) = 1$  - неопределенности нет), то *количество информации* в этом сообщении равно нулю:  $J(\lambda_i) = \varphi\{1\} = 0$ .

2. Если источник последовательно выбирает сообщения  $\lambda_i$  и  $\lambda_j$  и вероятность такого выбора  $P(\lambda_i, \lambda_j)$  есть совместная вероятность событий  $\lambda_i$  и  $\lambda_j$ , то *количество информации в этих двух элементарных сообщениях* будет равно *сумме количеств информации в каждом из них*.

Вероятность совместного выпадения событий  $\lambda_i$  и  $\lambda_j$   $P(\lambda_i, \lambda_j)$ , как известно, определяется по формуле полной вероятности

$$P(\lambda_i, \lambda_j) = P(\lambda_i) \cdot P(\lambda_j / \lambda_i) = P \cdot Q. \quad (3.2)$$

Тогда, в соответствии с требованием (2), должно выполняться условие

$$\varphi \{ P \cdot Q \} = \varphi(P) + \varphi(Q). \quad (3.3)$$

Функцией, которая удовлетворяла бы этим двум условиям, является функция вида

$$J(\lambda_i) = a \log P(\lambda_i), \quad (3.4)$$

при этом и коэффициент  $a$ , и основание логарифма могут быть выбраны произвольно. Однако для удобства (чтобы количественная мера информации была положительной) принимают  $a = -1$ , а основание логарифма обычно выбирают равным 2. В этом случае

$$J(\lambda_i) = -\log_2 P(\lambda_i). \quad (3.5)$$

Вычисляемая подобным образом единица измерения информации будет называться *битом информации или двоичной единицей*. Так например, если некоторое элементарное сообщение  $\lambda_i$  выбирается из алфавита и передается с вероятностью  $P(\lambda_i) = 1/8$ , то говорят, что в сообщении содержится  $\log_2(1/8) = 3$  бита информации.

В некоторых случаях основание логарифма выбирают равным  $e$ . Тогда информация будет измеряться в натуральных единицах или *натах*.

Количество информации, которое содержится в одном элементарном сообщении  $\lambda_i$ , пока никак не характеризует источник. Ведь одни элементарные сообщения несут много информации, но передаются очень редко, другие – наоборот, передаются чаще, но несут меньший объем информации. Поэтому источник информации может характеризоваться *средним количеством информации, приходящимся на одно элементарное сообщение*, которое называется “энтропия источника” и определяется следующим образом:

$$H(\lambda) = -\sum_{i=1}^K P(\lambda_i) \cdot \log P(\lambda_i), \quad i = 1, K. \quad (3.6)$$

Энтропии, являющейся количественной мерой информативности источника, характерны следующие свойства:

1. Энтропия величина вещественная, ограниченная и неотрицательная, что вытекает из вида выражения для  $H(\lambda)$  с учетом того, что  $0 < P(\lambda_i) < 1$ .
2. Энтропия детерминированных сообщений равна нулю, то есть  $H(\lambda) = 0$ , если вероятность хотя бы одного сообщения равна единице.
3. Энтропия максимальна, если сообщения  $\lambda_i$  равновероятны, то есть  $P(\lambda_1) = P(\lambda_2) = \dots P(\lambda_K) = 1/K$ , и тогда

$$H(\lambda) = -\frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \log \frac{1}{K} = \log K. \quad (3.7)$$

Из последнего выражения видно, что в случае равновероятных сообщений энтропия будет расти с увеличением объема алфавита источника (увеличением числа сообщений). При неравновероятных элементарных сообщениях  $\lambda_i$  энтропия будет уменьшаться.

4. Энтропия двоичного источника ( $K = 2$ ) изменяется от нуля до единицы. На самом деле, энтропия системы из двух сообщений  $\lambda_1$  и  $\lambda_2$

$$\begin{aligned} H(\lambda) &= -P(\lambda_1) * \log P(\lambda_1) - P(\lambda_2) * \log P(\lambda_2) = \\ &= -P(\lambda_1) * \log P(\lambda_1) - \{1 - P(\lambda_1)\} * \log \{1 - P(\lambda_1)\}. \end{aligned} \quad (3.8)$$

Откуда видно, что энтропия равна нулю при  $P(\lambda_1) = 0$ ;  $P(\lambda_2)=1$ , или  $P(\lambda_1) = 1$ ;  $P(\lambda_2) = 0$ ; при этом максимум энтропии будет наблюдаться, когда  $P(\lambda_1)=P(\lambda_2)=1/2$  и это максимальное значение будет равно 1 бит.

## 4. Вероятностно-статистические модели сообщений и их свойства

### 4.1 Источники дискретных сообщений и их вероятностные модели

Рассмотрим произвольный источник сообщений. Каждое сообщение представляет собой последовательность символов (0 и 1 в компьютерной логике, точки и тире в телеграфии, буквы русского алфавита и др.).



В этом сообщении отдельные символы:  $\xi$  – есть случайная величина, которая принимает все возможные значения из заданного алфавита сообщений  $A$ :  $\xi \in A$ .

Если мощность  $A$  конечна:  $A = \{a^{(1)}, a^{(2)}, \dots, a^{(N)}\}$ ,  $2 \leq N < \infty$ , где  $a^{(1)}, a^{(2)}, \dots, a^{(N)}$  – символы алфавита;  $N$  – мощность алфавита, то имеют дело с источником дискретного сообщения (ИДС). В противном случае – источником непрерывного сообщения.

Будем использовать модель ИДС как наиболее часто встречающуюся. Каждое появление символа алфавита в сообщении будет описываться дискретной вероятностной моделью.

Дискретный ансамбль  $B$  – это полная совокупность состояний (символов алфавита) с вероятностью их появления:

$$B = \begin{pmatrix} a^{(1)} & a^{(2)} & \dots & a^{(N)} \\ P(a^{(1)}) & P(a^{(2)}) & \dots & P(a^{(N)}) \end{pmatrix}, \quad \sum_{i=1}^N P(a^{(i)}) = 1, \quad 0 < P(a^{(i)}) < 1,$$

где  $P(a) = P\{\xi = a\}$ .

Ясно, что эта модель  $\langle A, P(a) \rangle$  описывает одиночный случайный символ сообщения.

Сообщение, которое порождается ИДС – есть, в общем случае, последовательность  $n \geq 1$  случайных символов:  $\Xi_n = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in A^n$ . При этом полное вероятностное описание ИДС задается вероятностной моделью случайного временного ряда (случайного процесса)  $\Xi_n$  с дискретным временем  $t \in \mathbf{N}$  и дискретным пространством состояний  $A$ ,  $n = 1, 2, \dots$ :

$$\langle A^n, P_n(a_1, a_2, \dots, a_n) \rangle,$$

$$P_n(a_1, a_2, \dots, a_n) = P\{\xi_1 = a_1, \xi_2 = a_2, \dots, \xi_n = a_n\}, \quad a_1, a_2, \dots, a_n \in A,$$

где  $P_n(a_1, a_2, \dots, a_n)$  –  $n$ -мерное дискретное распределение вероятностей  $n$ -символьного сообщения.

ИДС называется стационарным, если случайный процесс  $\Xi$  инвариантен по отношению к сдвигу начала отсчета  $t$ . Если порождаемые ИДС слу-

чайные символы одинаково распределены и независимы в совокупности, то стационарный ИДС будет являться источником без памяти.

## 4.2 Собственная информация

Задача количественного измерения информации возникла при необходимости решения конкретных практических задач. Так к примеру, можно пытаться уменьшить количество электрических сигналов, которые необходимы для передачи по каналам связи сообщения. Поэтому разумной мерой информации, которая содержится в сообщении, будет такая мера, которая монотонно связана с затратами на передачу сообщения.

Собственная информация  $I(x)$  сообщения  $x$ , которое выбирается из дискретного ансамбля  $B = \{X, P(x)\}$  – это:

$$I(x) = \log_b \frac{1}{P(x)} = -\log_b P(x). \quad (4.1)$$

Если  $b = 2$ , то количество информации измеряется в битах;  $b = e$  – натах;  $b = 10$  – ди/хартли (в 1928 г. Хартли впервые предложил эту формулу в виде

$$I(x) = -\lg \frac{1}{N}).$$

Свойства собственной информации:

1.  $I(x) \geq 0, x \in X$ .
2. Монотонность: если  $x_1, x_2 \in X$ ,  $P(x_1) \geq P(x_2)$ , то  $I(x_1) \leq I(x_2)$ .
3. Аддитивность: (для независимых сообщений)

$$x_1, \dots, x_n : I(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n I(x_i).$$

*Пример*

Дан ансамбль:  $B = \begin{pmatrix} 'a' & 'b' & 'c' & 'd' \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{pmatrix}$ . Будем производить кодирование,

используя 0 и 1.

$$I('a') = -\log_2 \frac{1}{2} = 1(\text{бит})$$

$$I('b') = 2, \quad I('c') = I('d') = 3. \bullet$$

Как видно, что чем выше вероятность появления символа в сообщении и, соответственно, чем чаще он появляется, тем меньшим числом бит его необходимо кодировать, с целью экономии на длине закодированного сообщения.

Таким образом, собственная информация характеризует степень неожиданности появления конкретного сообщения.

### *Пример*

Определить собственную информацию, которая содержится в изображении, состоящем из 500 строк по 500 элементов в каждой строке. Каждый элемент передается 8 уровнями яркости, которая независима для различных элементов.

### *Решение*

Случайная величина  $X$  – яркость одного элемента изображения.

$$P(x_i) = \frac{1}{n} = \frac{1}{8}.$$

$$I(x_i) = \log_2 \left( \frac{1}{8} \right)^{-1} = 3. \text{ Изображение содержит } N = 25 \cdot 10^4 \text{ элементов. Так как}$$

яркости элементов независимы, то  $I(\text{image}) = N \cdot I(x_i) = 7.5 \cdot 10^5 (\text{бит}). \bullet$

### *Пример*

На экране радара размером  $10 \times 10$  полос изображение появляется в виде яркой отметки. Все положения равновероятны. Определить количество собственной информации, содержащейся в следующих сообщениях: (а) объект находится в 46 квадранте, (б) объект находится в 5-ой горизонтальной строке.

*Решение*

$$(a) I(x_{46}) = -\log_2 \frac{1}{100} \approx 6.644.$$

$$(б) I(x_5) = -\log_2 \frac{10}{100} \approx 3.322. \bullet$$

### 4.3. Взаимная информация

Рассмотрим два ансамбля сообщений:  $X, Y$ , где

$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ P(x_1) & P(x_2) & \dots & P(x_n) \end{pmatrix}$  – ансамбль сообщений на входе системы,

$Y = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_m \\ P(y_1) & P(y_2) & \dots & P(y_m) \end{pmatrix}$  – на выходе.

Эти ансамбли зависимы друг от друга.

В ходе эксперимента (приема символа  $y_k$ ) апостериорная вероятность появления символа  $x_j$  изменяется в сравнении с априорной. Тогда количество информации символа сообщения  $x_j$ , которое доставляется символом  $y_k$ , можно определить как логарифм отношения апостериорной вероятности к априорной:

$$I(x_j; y_k) = \log \frac{P(x_j | y_k)}{P(x_j)}. \quad (4.2)$$

Формула (4.2) определяет взаимную информацию.

Свойства взаимной информации:

$$1. -\infty < I(x_j; y_k) < \infty.$$

Если  $I(x_j; y_k) < 0$ , то считается, что наступление события  $y_k$  делает наступление события  $x_j$  менее вероятным, чем оно было априори до наблюдения  $y_k$ .

$$2. I(x_j; y_k) \leq I(x_j), I(x_j; y_k) \leq I(y_k) - \text{взаимная информация не превышает свою собственную.}$$

При данном  $P(x_j)$  взаимная информация достигает своего максимума, когда принятый символ  $y_k$  однозначно определяет переданный символ  $x_j$ .

$$\text{При этом } P(x_j | y_k) = \begin{cases} 0, j \neq k \\ 1, j = k \end{cases} \text{ и это максимальное значение равно}$$

$I(x_j; y_k) = -\log P(x_j)$ , то есть собственной информации, определяемой только априорной вероятностью символа  $x_j$ .

$$3. \text{Симметрия: } I(x_j; y_k) = I(y_k; x_j). \text{ Информация, содержащаяся в } x_j \text{ относительно } y_k, \text{ равна информации, содержащейся в } y_k \text{ относительно } x_j. \text{ Поэтому } I(x_j; y_k) - \text{это взаимная информация.}$$

$$4. \text{Аддитивность: } I(x_j, z_i; y_k, q_l) = I(x_j; y_k) + I(z_i; q_l), \text{ только при условии, что ансамбли } X, Y \text{ независимы от } Z, Q.$$

Информация, содержащаяся в реализации  $y_k$  принятого сигнала относительно ансамбля передаваемых сообщений  $X$ , определяется следующей формулой:

$$\begin{aligned} I(X; y_k) &= M \left( \log \frac{p(X | y_k)}{p(X)} \right) = \sum_{j=1}^n p(x_j | y_k) \log \frac{p(x_j | y_k)}{p(x_j)} = \\ &= \sum_{j=1}^n p(x_j | y_k) I(x_j; y_k). \end{aligned} \quad (4.3)$$

Наконец, средняя взаимная информация между ансамблем принимаемых сигналов  $Y$  и ансамблем передаваемых сообщений  $X$  определяется формулой (4.4):

$$\begin{aligned}
 I(X;Y) &= M\left(\log \frac{p(X|Y)}{p(X)}\right) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m p(x_j; y_k) \log \frac{p(x_j | y_k)}{p(x_j)} = \\
 &= \sum_{k=1}^m p(y_k) I(X; y_k),
 \end{aligned}
 \tag{4.4}$$

т.е. то количество информации, содержащиеся в среднем в ансамбле принимаемых символов  $Y$  относительно ансамбля передаваемых символов  $X$ .

*Пример.*

Пусть по дискретному каналу передаются сообщения  $x_1$  и  $x_2$ . Из-за наличия шумов на выходе канала появляются сигналы  $y_1, y_2, y_3$ . Вероятности их совместного появления  $P(x_i; y_j)$  заданы в таблице:

|       | $y_1$ | $y_2$ | $y_3$ |
|-------|-------|-------|-------|
| $x_1$ | 1/4   | 1/16  | 1/8   |
| $x_2$ | 1/8   | 3/16  | 1/4   |

Необходимо найти взаимную информацию  $I(x_2; y_2)$  и  $I(x_1; y_3)$ .

*Решение*

$$I(x_1; y_3) = \log \frac{P(x_1 | y_3)}{P(x_1)}.$$

$$P(x_1) = \sum_{j=1}^3 P(x_1; y_j) = \frac{7}{16}, \quad P(y_3) = \sum_{i=1}^2 P(y_3; x_i) = \frac{3}{8}.$$

$$P(x_1 | y_3) = \frac{P(x_1; y_3)}{P(y_3)} = \frac{1}{3}. \text{ Значит, } I(x_1; y_3) = \log_2 \frac{1/3}{7/16} \approx -0.39(\text{бит}).$$

$$\text{Аналогично: } I(x_2; y_2) = \log_2 \frac{1/3}{1/4} \approx 0.415(\text{бит}). \bullet$$

Заметим, что среднее значение, или математическое ожидание, вычисленные по ансамблю, будут характеристикой информативности всего ансамбля: для этого вводят понятие энтропии.

## 5. Энтропия

Предположим, что ИДС может быть описана некоторым дискретным ансамблем:  $X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ P(x_1) & P(x_2) & \dots & P(x_n) \end{pmatrix}$ . Тогда энтропия ИДС (или иначе энтропия случайного символа  $\xi$ ) может быть вычислена по формуле (5):

$$H(\xi) = M(I(\xi)) = M(-\log P(\xi)) = -\sum_{i=1}^n P(x_i) \log P(x_i). \quad (1.5)$$

Впервые приведенная выше мера была предложена Клодом Шенноном в работе “Математическая теория связи”. Эта формула совпала с более ранним результатом Больцмана для случая энтропии термодинамических систем.

В общем случае энтропия может быть интерпретирована как количественная мера априорной неосведомленности о сообщении, которое будет порождено источником (т.е., какой из  $x_j$  подастся на вход). Как видим, энтропия – есть мера неопределенности. Одновременно встречается и другое определение энтропии – среднее количество собственной информации.

Энтропия обладает следующими характерными свойствами:

1.  $H(\xi) \geq 0$ .

$H(\xi) = 0$ , если  $\xi$  неслучайно.

2.  $H(\xi) \leq \log n$ .

$H(\xi) = \log n$ , если  $P(x_i) = \frac{1}{n}$ . Такое возможно, если все сообщения  $x_i$  равновероятны или источник без памяти.

3. Аддитивность: в последовательности из  $m$  независимых символов энтропия будет равна сумме энтропий, которые содержатся в отдельных символах:

$$H[\xi_1, \dots, \xi_m] = \sum_{i=1}^m H(\xi_i).$$

4. Для ансамблей с одинаково распределенными вероятностями, отличающихся только порядком следования элементов, энтропии равны.

### Пример 1

Пусть на измерительной станции есть 2 прибора:

*Первый* имеет 100 делений, его показания меняются каждые 0.05 секунды.

*Второй* имеет 10 делений, его показания меняются каждые 0.01 секунды.

Какова наибольшая средняя информация, поставляемая двумя приборами в 1 секунду?

### Решение

Так как все деления на приборах равновероятны, то энтропия 1-ого прибора:

$$H_1^{2-ое\ св-во} = \log_2 100. \text{ Аналогично для 2-ого прибора: } H_2 = \log_2 10.$$

Число измерений в секунду *первым* прибором:  $n_1 = \frac{1}{0.05} = 20$ , *вторым*

$n_2 = \frac{1}{0.01} = 100$ . Энтропия двух приборов в 1 секунду (их показания незави-

симы друг от друга):  $H^{3-ее\ св-во} = n_1 H_1 + n_2 H_2 \approx 464 (\text{бит/сек}). \bullet$

### Пример 2

Производится стрельба по двум мишеням. По *первой* сделано 2 выстрела, по *второй* – 3. Вероятности попадания при одном выстреле:  $1/2$  и  $1/3$  соответственно. Исход стрельбы (при одном попадании) по какой мишени более не определен?

### Решение



Исход стрельбы будет определяться числом попаданий в мишень, подчиняющемуся биномиальному закону распределения:

$P(\xi = m) = C_n^m p^m (1-p)^{n-m}$ . Здесь  $m$  – это число попаданий в мишень,  $p$  – вероятность попадания в мишень.

Ряд распределения для числа попаданий в *первую* мишень при  $n = 2$  (число выстрелов по мишени) и при вероятности попадания в мишень  $p = \frac{1}{2}$  приведен далее.

|                                          |     |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|
| $m$                                      | 0   | 1   | 2   |
| $P(\xi = m)$ (вероятность $m$ попаданий) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |

Аналогично – запишем ряд для *второй* мишени:

|                                          |      |     |     |      |
|------------------------------------------|------|-----|-----|------|
| $m$                                      | 0    | 1   | 2   | 3    |
| $P(\xi = m)$ (вероятность $m$ попаданий) | 8/27 | 4/9 | 2/9 | 1/27 |

Мера неопределенности исхода стрельбы – это энтропия числа попаданий по мишени.

Энтропия при стрельбе по *первой* мишени:

$$H_1 = -\sum_{i=1}^3 P(x_i) \log_2 P(x_i) = -\left[ 2 \cdot \frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{2} \right] \approx 1.5(\text{бит}).$$

Энтропия при стрельбе по *второй* мишени:  $H_2 = 1.7(\text{бит})$ .

Таким образом, исход стрельбы по 2-ой мишени обладает большей неопределенностью. ●

### 1.1.1 Условная энтропия

Имеем два статистически независимых конечных ансамбля символов  $X, Y$ . Пары символов  $x_j y_k$  с вероятностью  $P(x_j, y_k)$  – есть элементарные символы объединенного ансамбля  $XY$  с энтропией, которая вычисляется по формуле (6):

$$H(XY) = - \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m P(x_j, y_k) \log P(x_j, y_k). \quad (1.6)$$

Появление символа  $x_j$  будет вызывать появление символа  $y_k$  с вероятностью

$$P(y_k | x_j) = \frac{P(x_j, y_k)}{P(x_j)}.$$

Частная условная энтропия:

$$H(Y | x_j) = M(-\log P(Y | x_j)) = - \sum_{k=1}^m P(y_k | x_j) \log P(y_k | x_j). \quad (1.7)$$

Средняя условная энтропия ансамбля  $Y$  при условии, что ансамбль  $X$  известен:

$$\begin{aligned} H(Y | X) &= \sum_{j=1}^n P(x_j) H(Y | x_j) = - \sum_{j=1}^n P(x_j) \sum_{k=1}^m P(y_k | x_j) \log P(y_k | x_j) = \\ &= - \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m P(x_j, y_k) \log P(y_k | x_j). \end{aligned} \quad (1.8)$$

Свойства условной энтропии:

1.  $H(XY) = H(X) + H(Y | X) = H(Y) + H(X | Y)$ , если  $X, Y$  зависимы.

Кроме того:

$$H(X_1, X_2, \dots, X_n) = H(X_1) + H(X_2 | X_1) + \dots + H(X_n | X_1, X_2, \dots, X_{n-1}).$$

2.  $H(XY) = H(X) + H(Y)$ , при условии, что  $X, Y$  независимы.
3.  $\frac{H(Y | X)}{H(X | Y)} \leq \frac{H(Y)}{H(X)}$ , при этом равенство только в случае независимости  $X, Y$ .
4.  $H(X | Y) \geq 0$ .
5.  $H(X | YZ) \leq H(X | Y)$ .

Равенство будет только в случае условной независимости  $X, Y$  при любых  $z \in Z$ .

Приведем формулы для *связи* энтропии и средней взаимной информации:

1.  $I(X, Y) = H(X) + H(Y) - H(XY) = H(Y) - H(Y | X)$ .
2.  $I(X, Y) = H(Y) - H(Y | X) = H(X) - H(X | Y)$ .
3.  $I(X, X) = H(X)$ , откуда видно, что энтропия – есть частный случай функционала средней взаимной информации.
4.  $0 \leq I(X, Y) \leq \min(H(X), H(Y))$ .

При этом равенство нулю возможно только в случае статической независимости  $X, Y$ .

### Пример

Необходимо вычислить энтропию  $H(X)$ , среднюю взаимную информацию  $I(X, Y)$ , условную энтропию  $H(X | Y)$ , если известно  $P(x_j, y_i)$  двух ансамблей  $X, Y$ :

|          | $x_1$ | $x_2$ | $P(y_i)$ |
|----------|-------|-------|----------|
| $y_1$    | 0.5   | 0     | 0.5      |
| $y_2$    | 0.25  | 0.25  | 0.5      |
| $P(x_j)$ | 0.75  | 0.25  |          |

### Решение

Найдем  $P(x_j | y_i) = \frac{P(x_j, y_i)}{P(y_i)}$ :

|       | $x_1$ | $x_2$ |
|-------|-------|-------|
| $y_1$ | 1     | 0     |
| $y_2$ | 0.5   | 0.5   |

Энтропия  $H(X | y_1) = 0$ ,

$$H(X | y_2) = 1,$$

$$H(X | Y) = 0.5 \cdot 0 + 0.5 \cdot 1 = 0.5,$$

$$H(X) = -0.75 \log_2 0.75 - 0.25 \log_2 0.25 \approx 0.811.$$

Средняя взаимная информация:  $I(Y, X) = H(X) - H(X | Y) \approx 0.311$ .●

### 1.1.2 Избыточность

Считается, что избыточность имеет место, если количество информации, которая содержится в сигнале (энтропия сигнала), меньше количества, которое этот сигнал мог бы содержать по своей физической природе.

Предположим, что сигнал длиной  $n$  символов содержит количество информации  $H$ ; кроме этого, наибольшее количество информации, содержащиеся в данном сигнале с учетом всех наложенных ограничений (например, заданная средняя мощность сигнала, основание кода и др.), будет равно  $H_{\max}$ . Тогда количественной мерой избыточности будет являться величина:

$$K = 1 - \frac{H}{H_{\max}}. \quad (1.9)$$

Причиной избыточности являются статистические связи между символами сигнала, а также неэкстремальность распределения вероятностей его отдельных символов. Введение избыточности приводит к удлинению сигнала, но одновременно с этим повышает его информационную устойчивость при воздействии различных помех.

Статистические связи между сигналами всегда наблюдаются в случае ИДС с памятью: в этом случае вероятность выдачи очередного элемента сообщения  $x_j$  зависит от ранее выданных элементарных сообщений.

Примером ИДС с памятью может быть источник связанного русского текста, в котором элементарными сообщениями являются буквы. Например сочетание 'ар' встречается чаще, чем сочетание 'аб'.

Избыточность показывает при заданном объеме алфавита долю максимально возможной неопределенности (энтропии), не используемой источником.

### *Пример*

Пусть дан ансамбль:  $X = \left\{ \begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 \\ 0.4 & 0.2 & 0.15 & 0.1 & 0.1 & 0.05 \end{matrix} \right\}$ , в котором символы в последовательности независимы. Требуется найти энтропию источника и вычислить избыточность.

### *Решение*

Энтропия:  $H(X) \approx 2.27(\text{бит})$ .

Избыточность за счет неоптимальности (не равновероятности) распределения элементарных сообщений в источнике:  $K = 1 - \frac{2.27}{H_{\max}} \approx 0.13$ , где  $H_{\max} = \log_2 6$ .

## **6. Основные принципы кодирования**

Под *кодированием* понимают *преобразование алфавита* исходного сообщения  $A\{\lambda_i\}$ , ( $i = 1, 2 \dots K$ ) в алфавит определенным способом подобранных кодовых символов  $\mathcal{R}\{x_j\}$ , ( $j = 1, 2 \dots N$ ). Как правило (но не всегда) размерность алфавита кодовых символов  $\dim \mathcal{R}\{x_j\}$  значительно меньше размерности алфавита первоисточника  $\dim A\{\lambda_i\}$ .

Цели у кодирования сообщений могут быть различные. Например, кодирование для засекречивания передаваемого сообщения. В этом случае элементарным сообщениям  $\lambda_i$  из исходного алфавита  $A\{\lambda_i\}$  ставятся в соответствие определенные последовательности цифр или букв из специальных кодовых таблиц, которые известны только получателю и отправителю информации.

Помехоустойчивое кодирование или кодирование в канале информации используется с целью снижения количества ошибок, возникающих в процессе передачи по каналу, имеющему помехи.

Ну и наконец, сообщения могут кодироваться для *уменьшения объема передаваемой информации и увеличения скорости передачи информации, а также сокращения полосы частот, необходимых для передачи информации.* Подобное кодирование называется *экономным (безызыбыточным, эффективным) кодированием или сжатием данных.* В настоящем разделе речь будет идти как раз об этом виде кодирования. Процессу кодирования как правило предшествуют (и встраиваются в него) процедуры дискретизации и квантования непрерывного исходного сообщения  $\lambda(t)$ , заключающиеся в преобразовании исходного сообщения в последовательность простейших дискретных сообщений  $\{\lambda_{iq}\}$ .

Выделяют сжатие с потерями информации и сжатие без потери информации.

В системах кодирования неразрушающего сжатия декодер регенерирует данные первоисточника абсолютно без потерь информации (рис. 6.1).



Рис. 6.1. Схема сжатия без потерь

$X$  – последовательность длины  $n$ , состоящая из символов алфавита  $A$ .

$B(X)$  – сжатые данные, представленные во передаваемой последовательности длиной  $m$ ; где  $m$  зависит от  $n$ .

Существует такой термин: коэффициент сжатия  $r$ , определяемый по формуле :

$$r = \frac{\text{размер данных источника}}{\text{размер сжатых данных}} = \frac{n \log_2 |A|}{m}.$$

В случае системы сжатия с потерями информации или разрушающего сжатия процесс будет выглядеть в виде схемы, изображенной на рис.6.2.

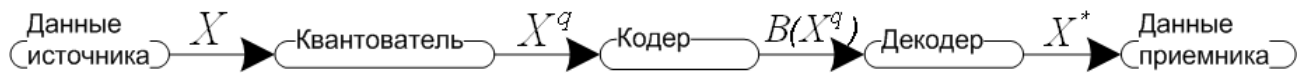


Рис. 6.2. Схема сжатия с потерями

В этой схеме квантователь уменьшает размер алфавита (например, за счет округления данных). Между множествами  $X^q$  и  $B(X^q)$  существует однозначное соответствие, но в целом система будет разрушающей, так как при таком подходе двум абсолютно различным последовательностям  $X_1$  и  $X_2$  может соответствовать один и тот же  $X^*$ .

В этом случае рассматривают понятие искажение сообщения:

$D = \frac{1}{n} \sum_i (x_i - x_i^*)^2$ , являющееся мерой среднеквадратичного различия между сообщениями  $X$  и  $X^*$ .

В нашем курсе будем рассматриваться только кодеры, в основе которых лежит система сжатия без потерь информации.

## 6.1. Принципы кодирования

Рассмотрим немного подробнее суть процедуры кодирования.

Любое дискретное *сообщение*  $\lambda_i$  из *алфавита источника*  $A\{\lambda_i\}$  объемом в  $K$  символов может быть закодировано последовательностью определенным образом выбранных *кодовых символов*  $x_j$  из алфавита  $\mathcal{R}\{x_j\}$ .

Так любое число ( $\lambda_i$  в общем случае можно считать числом) может быть следующим образом записано в заданной позиционной системе счисления:

$$\lambda_i = M = x_{n-1} \cdot m^{n-1} + x_{n-2} \cdot m^{n-2} + \dots + x_0 \cdot m^0, \quad (6.1)$$

где  $m$  - основание системы счисления;  $x_0 \dots x_{n-1}$  - коэффициенты при степенях  $m$ ;  $x \in 0, m - 1$ .

Например, значение  $\lambda_i = M = 59$ . Код этого числа по основанию  $m = 8$ , будет следующим

$$M = 59 = 7 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = 73_8.$$

А код этого же числа, но по другому основанию, например  $m = 4$  будет выглядеть таким образом:

$$M = 59 = 3 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^1 + 3 \cdot 4^0 = 323_4.$$

Если же основание кода принять равным  $m = 2$ , то

$$M = 59 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 111011_2.$$

Как видим, числа **73**, **323** и **111011** могут выступать, соответственно, как восьмеричный, четверичный и двоичный код числа  $M = 59$ .

Таким образом, основание кода может быть любым, но наибольшее распространение получили коды с основанием **2** или *двоичные коды* с размером алфавита кодовых символов  $\mathcal{X} \{x_j\}$  равным двум и содержащим только нули и единицы,  $x_j \in 0,1$ . Двоичные коды достаточно легко формируются и далее передаются по любым каналам связи. А также бесспорным преимуществом двоичных кодов является тот факт, что они служат внутренним языком всех цифровых ЭВМ, т.е. без каких-либо дополнительных преобразований могут обрабатываться цифровыми средствами электроники. Поэтому, в случае когда речь заходит о кодировании и кодах, то как правило имеют в виду *двоичные коды*. В дальнейшем и мы будем рассматривать в основном двоичное кодирование.

Наиболее простым способом задания кодов и их представления являются кодовые таблицы, которые ставят в соответствие сообщениям  $\lambda_i$  необходимые коды (табл. 6.1).

Таблица 6.1

| Буква $\lambda_i$ | Число<br>$\lambda_i$ | Код<br>с основанием 10 | Код<br>с основанием 4 | Код<br>с основанием 2 |
|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| А                 | 0                    | 0                      | 00                    | 000                   |



|   |   |   |    |     |
|---|---|---|----|-----|
| Б | 1 | 1 | 01 | 001 |
| В | 2 | 2 | 02 | 010 |
| Г | 3 | 3 | 03 | 011 |
| Д | 4 | 4 | 10 | 100 |
| Е | 5 | 5 | 11 | 101 |
| Ж | 6 | 6 | 12 | 110 |
| З | 7 | 7 | 13 | 111 |

Другой удобный и наглядный способ описания кодов – их представление в виде кодового дерева (рис. 6.3).

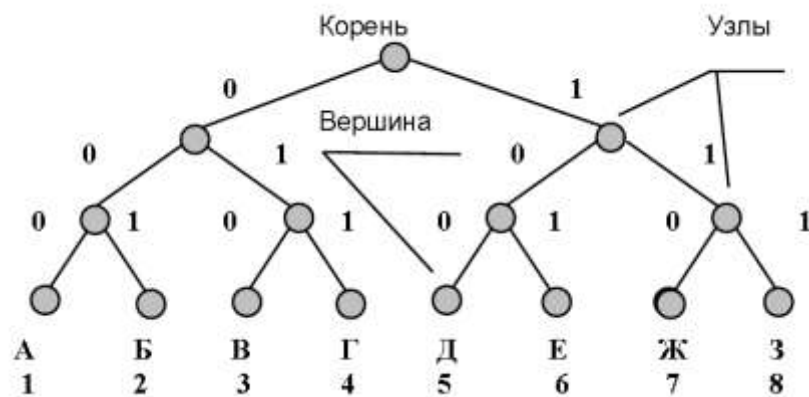


Рис. 6.3

Для построения кодового дерева для выбранного кода, начиная с определенной точки – *корня* кодового дерева – строятся ветви – 0 или 1. В *вершинах* кодового дерева располагаются буквы алфавита источника. При этом каждой букве алфавита источника соответствуют своя вершина и *свой путь от корня к вершине*. Например, букве А соответствует код 000, букве В – 010, букве Е – 101 и т.д.

На рис. 6.3 изображен пример *равномерного трехразрядного кода*.

Равномерные коды широко применяются из-за своей простоты и удобства процесса кодирования-декодирования: каждой букве соответствует равное число бит; после приема заданного числа бит осуществляется поиск в кодовой таблице соответствующей буквы.

Одновременно с равномерными кодами применяются и неравномерные коды, у которых каждая буква из алфавита источника кодируется различным числом символов, например, А - 10, Б – 110, В – 1110 и т.д.

Для неравномерного кодирования кодовое дерево может выглядеть, так, как показано на рис. 6.4.

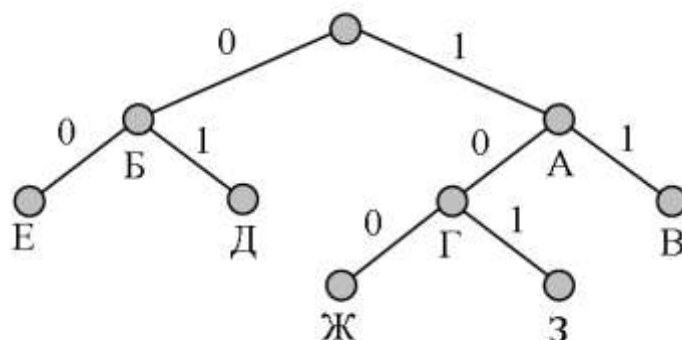


Рис. 6.4

При использовании неравномерного кода букве А будет соответствовать код 1, Б – 0, В – 11 и т.д. Однако нетрудно заметить, что, закодировав, произвольный текст АББА = 1001 подобным образом, мы не можем его однозначно декодировать, так как такой же код имеют фразы: ЖА = 1001, АЕА = 1001 и ГД = 1001. Подобные коды, не позволяющие однозначно декодировать сообщение, называются *непрефиксными или приводимыми* кодами. Они не применяются на практике без специальных разделительных символов. Примером такого типа кодов является азбука Морзе, в которой кроме тире и точек есть специальные символы разделяющие слова и буквы. Но это уже не двоичный код.

Тем не менее возможно составить неравномерные неприводимые коды, дающие возможность однозначного декодирования. Для этого необходимо поставить в соответствие всем буквам алфавита вершины кодового дерева (рис. 6.5). На приведенном рисунке неоднозначности декодирования не существует, так как ни одна кодовая комбинация не является началом другой,

более длинной кодовой комбинации. Подобные неравномерные коды носят название префиксных.

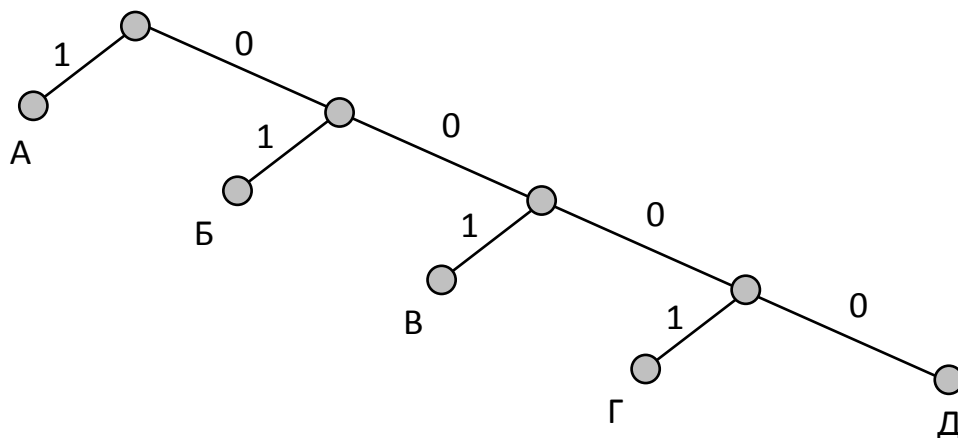


Рис. 6.5

Таким образом, эффективность кодирования кодирующего устройства определяется следующими его свойствами:

1. Обеспечение безошибочной передачи информации, т.е. однозначное взаимное соответствие между  $X$  и  $Y$ .
2. Обеспечение кодирования с минимальной избыточностью наиболее экономным образом.

Для выполнения *первого* требования необходимо:

- а. Чтобы различным буквам алфавита ставились в соответствие различные кодовые слова.
- б. Чтобы предусматривалась возможность разделения кодовых слов в случае их последовательной передачи. Для этого:
  - вводят и применяют специальные разделяющие символы;
  - используют кодовые слова равной длины (равномерное кодирование);

- кодовая таблица составляется так, чтобы никакое кодовое слово не служило началом другого кодового слова.

Для выполнения *второго* требования нужно стремиться при кодировании к минимизации средней длины кодового слова:  $\bar{l} = \sum_{k=1}^s l_k P(x_k)$ . Здесь  $l_k$  – длина

$k$ -ого слова  $x_k$  вместе с разделительной буквы (в случае ее использования).

Рассмотрим некоторые базовые методы эффективного кодирования.

## 6.2. Алгоритмы сжатия без потерь.

Выделяют две категории методов сжатия без потерь:

1. Методы сжатия источников данных без памяти (т.е. не учитывающие последовательность символов).
2. Методы сжатия источников данных с памятью.

### 6.2.1. Сжатие способом кодирования серий (RLE).

Кодирование серий последовательностей (Run Length Encoding - RLE) – это наиболее известный и простой подход сжатия информации обратимым путем. Суть методов этого подхода заключается в замене серий или цепочек повторяющихся байтов или последовательностей байтов на один кодирующий байт и счетчик числа повторений исходных байтов.

*RLE –первый вариант.*



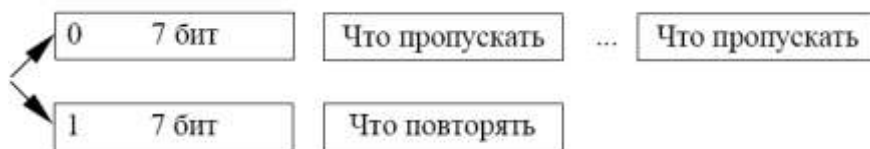
В описываемом алгоритме признаком счетчика (counter) являются единицы в двух верхних битах считанного сообщения, а оставшиеся 6 бит

используются для записи показаний счетчика, который может принимать значения от 1 до 64. Таким образом, строка из 64 повторяющихся байтов превращается в два байта, т.е. сжимается в 32 раза.

Алгоритм используется для работы с деловой графикой – изображениями со значительными повторяющимися цветовыми областями. Однако, не так уж редка ситуация, когда при использовании этого простого алгоритма файл увеличивается,. Это может произойти в случае применения группового кодирования к уже обработанным цветным фотографиям. Для увеличения изображения в два раза, алгоритм необходимо применить к изображению, в котором значения всех пикселей больше двоичного 11000000 и попарно подряд не повторяются.

#### *RLE –Второй вариант.*

Другой вариант RLE-алгоритма имеет большую по сравнению с первым максимальную степень сжатия и в меньшей степени увеличивает исходный файл в размерах.



Признаком повтора в этом варианте алгоритма служит единица в старшем разряде соответствующего байта.

Проблема всех подобных методов состоит в определении способа, по которому распаковывающий алгоритм отличает в результирующем потоке байтов кодированную серию от других - некодированных последовательностей байтов. Эта проблема решается как правило постановкой специальных меток в начале кодированных цепочек. В качестве меток могут использоваться значения первого байта кодированной серии, характерные значения битов в первом байте кодированной серии и т.п. Эти методы являются доста-

точно эффективными для сжатия растровых графических изображений (TIF, PCX, BMP, GIF), т.к. они содержат достаточно много длинных цепочек повторяющихся последовательностей байтов. Недостатком метода RLE является довольно низкая степень сжатия или стоимость кодирования файлов с малым числом серий и с малым числом повторяющихся байтов в сериях.

Пример: имеется текст (шестнадцатиричный) вида

05 05 05 05 05 05 01 01 03 03 03 03 03 05 03 FF FF FF FF

из 20 байт. В качестве префикса выберем байт FF. Тогда на выходе архиватора будем иметь последовательность

FF 06 05 FF 02 01 FF 06 03 FF 01 05 FF 01 03 FF 04 FF.

Длина последовательности 18 байт, то есть некоторое сжатие достигнуто. Однако, как видно, при кодировании некоторых символов возрастает размер выходного кода (например, FF 02 01 вместо 01 01). Из этого следует, что одиночные или малое число раз (дважды, трижды) повторяющиеся символы кодировать нецелесообразно - их надо записывать в явном виде. Получим новую последовательность длиной 13 байт:

FF 06 05 01 01 FF 06 03 05 03 FF 04 FF

со степенью сжатия:  $13/20 = 65\%$ .

Как видно из примера, префикс может совпасть с одним из входных символов. В этой ситуации входной символ заменяется своим “префиксным” представлением (так FF то же самое, что и FF 01 FF – вместо одного три байта).

Таким образом, качество алгоритма сжатия зависит от правильного выбора префикса, так как, если бы в исходном тексте нашего примера одиночные символы FF встречались часто, размер выходного текста превысил бы входной. В общем случае необходимо в качестве префикса выбирать самый редкий символ входного алфавита.

Можно сделать еще один шаг, повышающий степень сжатия сообщения – в одном байте объединить префикс и длину. Пусть префикс-число F0...FF, где вторая цифра определяет длину *length* от 0 до 15. В этом случае

выходной код будет двухбайтным, но при этом сужается диапазон представления длины с 255 до 15 символов и появляются еще более жесткие ограничения на выбор префикса. Выходной текст для этого случая будет выглядеть следующим образом:

F6 05 F2 01 F6 03 05 03 F4 FF.

Степень сжатия-50%, длина-10 байт. Далее, в связи с тем, что мы условились не кодировать последовательность длиной от 0 до 3, код length очень удобно использовать с некоторым смещением (на три), то есть 00=3, 0F=18, FF=258, упаковывая таким образом более длинные цепочки за один раз. Если одиночные символы встречаются редко, то удобной может оказаться модификация алгоритма RLE без префикса, только <length,symbol>. В этом случае одиночные символы также обязательно должны кодироваться в префиксном виде, чтобы декодировщик мог различить их в выходном потоке:

03 01 05 01 03 04 FF

Степень сжатия-60%, длина-12 байт. Возможен также вариант алгоритма, в котором вместо длины length кодируется позиция относительно начала текста distance первого символа, отличающегося от предыдущего. В нашем примере это будет выходная строка вида:

01 05 07 01 09 03 0F 05 10 03 11 FF.

Описанный алгоритм и его модификации применяется в основном для работа в реальном масштабе времени и в потоке.

### **6.2.2. Методы сжатия источников без памяти**

#### **1. Алгоритм Хаффмана**

Основная идея алгоритма заключается в том, что зная вероятность вхождения символов в сообщение, можно описать процедуру построения кодов переменной длины состоящих из целого количества битов. Символам с большей вероятностью присваиваются более короткие коды. Коды Хаффмана обладают свойством префикса, что и позволяет однозначно их декодиро-

вать, несмотря на их переменную длину. Алгоритм Хаффмана состоит из следующих шагов:

1. Символы входного алфавита составляют список свободных узлов. Каждый лист имеет вес, который может быть равен либо вероятности, либо количеству вхождений символа в ожидаемое сообщение.
2. Выбираются 2 свободных узла дерева с наименьшими весами.
3. Создается родитель с весом равным их суммарному весу.
4. Родитель добавляется в список свободных узлов, а двое его детей удаляются из этого списка.
5. Одной дуге выходящей из родителя ставится в соответствие бит 1, другой - бит 0.
6. Далее пункты повторяются, начиная со второго, до тех пор, пока в списке свободных узлов не останется только один свободный узел. Он и будет считаться корнем дерева.

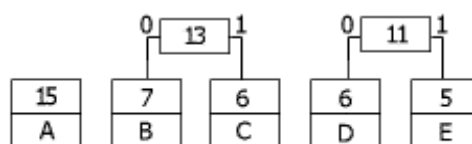
Пусть мы имеем таблицу частот:

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| A  | B | C | D | E |

На первом шаге выбираем из листьев дерева два листа с наименьшими весами - D и E. Присоединяем их к новому узлу-родителю, вес которого устанавливается равным  $11=5+6$ . Затем эти узлы (D и E) удаляются из списка свободных. Узел D соответствует ветви 0 родителя, узел E - ветви 1.

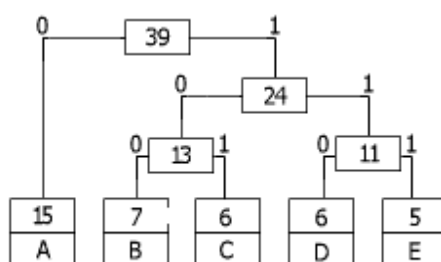
На следующем этапе то же самое происходит с узлами B и C, так как именно они теперь имеют самый меньший вес в дереве. Создается новый узел с весом 13, а узлы B и C удаляются из списка свободных. После всего этого дерево кодирования принимает вид.





Далее "наилегчайшей" парой оказываются узлы В/С и D/E. Для этих узлов еще раз создается родитель, но теперь уже с весом 24. Узел В/С соответствует ветви 0 родителя, D/E соответствует ветви 1. На последнем шаге работы алгоритма в списке свободных остается только два узла – узел А и узел (В/С)/(D/E). В очередной раз создается родитель с весом 39 и бывшие свободные узлы присоединяются к разным его ветвям.

Так как свободным остается только один узел, то алгоритм построения дерева кодирования Хаффмана на этом завершается. Н-дерево представлено



на рисунке.

Для определения кода для каждого из символов, входящих в сообщение, необходимо пройти путь от листа дерева, соответствующего этому символу, до корня дерева, накапливая биты при перемещении по ветвям дерева. Полученная подобным образом последовательность битов будет являться кодом данного символа, которая записана в обратном порядке. Коды Хаффмана для приведенной выше таблицы символов будут выглядеть следующим образом.

А 0  
В 100  
С 101

D 110

E 111

Так как ни один из полученных кодов не является префиксом другого, они однозначно декодируются при чтении их из потока. Более того, наиболее частый символ сообщения А закодирован наименьшим количеством битов, а наиболее редкий символ Е - наибольшим.

Недостатком приведенного способа кодирования является то, что вместе с закодированным сообщением требуется передача построенной таблицы кодов (дерева), что понижает величину сжатия. Но здесь выходом из ситуации может служить динамический алгоритм построения дерева Хаффмана, в котором кодовая таблица обновляется непосредственно кодировщиком и (аналогично и синхронно) декодировщиком в ходе работы после получения очередного символа. Получаемые в этом случае коды являются квазиоптимальными, поэтому текст сжимается немного хуже. Одновременно, возрастают время работы программы и сложность алгоритма, поэтому, в настоящее время статический алгоритм полностью вытеснил динамический.

Еще одним вариантом алгоритма Хаффмана является фиксированный алгоритм Хаффмана, объединяющий в себе достоинства двух предыдущих алгоритмов – простоту, высокую скорость работы и отсутствие дополнительного словаря, дающего излишнюю избыточность. Основная идея этого алгоритма состоит в использовании некоторого усредненного по ряду текстов дерева, одинакового для кодировщика и декодировщика. Такое дерево не требует построения и передачи вместе с текстом, а следовательно отпадает потребность в выполнении первого прохода. Однако, с другой стороны, усредненное фиксированное дерево является еще более неоптимальным по сравнению с динамическим. Поэтому, иногда оказывается удобным иметь несколько фиксированных деревьев для различных видов информации.

### **6.2.3. Арифметическое кодирование**

В 70-е годы появилось арифметическое кодирование, ставшее достойным конкурентом алгоритма Хаффмена. В основе метода лежит идея преобразования входного потока в одно число с плавающей запятой. Очевидно, что чем длиннее сообщение, тем более длинным получается в результате кодирования число. Таким образом, на выходе арифметического компрессора получается число, лежащее в интервале от 0 до 1. Это число позволяет однозначно восстановить последовательность символов, которые являлись первичной информацией.

В качестве примера рассмотрим работу арифметического компрессора на сообщении "BILL GATES".

Поставим соответствующую каждому символу сообщения вероятность появления его в сообщении (табл. 6.2).

**Таблица 6.2** Вероятности появления символов в сообщении

| <b>Символ</b> | <b>Вероятность</b> |
|---------------|--------------------|
| Пробел        | 1/10               |
| A             | 1/10               |
| B             | 1/10               |
| E             | 1/10               |
| G             | 1/10               |
| I             | 1/10               |
| L             | 2/10               |
| S             | 1/10               |
| T             | 1/10               |

Затем присвоим каждому символу интервал вероятности его появления в сообщении из интервала от 0 до 1. При этом, положение интервала вероятности для каждого символа не важно. Имеет значение только тот факт, чтобы кодер и декодер располагали символы по одним и тем же правилам. Интервалы вероятности для символов выбранного нами сообщения приведены в табл. 6.3.

**Таблица 6.3** Интервалы вероятностей для символов сообщения

| Символ | Вероятность | Интервал     |
|--------|-------------|--------------|
| Пробел | 1/10        | [0.00, 0.10] |
| A      | 1/10        | [0.10, 0.20] |
| B      | 1/10        | [0.20, 0.30] |
| E      | 1/10        | [0.30, 0.40] |
| G      | 1/10        | [0.40, 0.50] |
| I      | 1/10        | [0.50, 0.60] |
| L      | 2/10        | [0.60, 0.80] |
| S      | 1/10        | [0.80, 0.90] |
| T      | 1/10        | [0.90, 1.00] |

В общем виде алгоритм арифметического кодирования может быть описан следующим образом:

НижняяГраница = 0.0; ВерхняяГраница = 1.0;

**Пока** ((ОчереднойСимвол = ДайОчереднойСимвол()) != КОНЕЦ)

Интервал = ВерхняяГраница - НижняяГраница;

ВерхняяГраница = НижняяГраница + Интервал \* ВерхняяГраницаИнтервалаДля(ОчереднойСимвол);

НижняяГраница = НижняяГраница + Интервал \* НижняяГраницаИнтервалаДля(ОчереднойСимвол);

**Конец Пока**

Выдать (НижняяГраница)

Для нашего примера этот алгоритм будет работать так, как показано в табл. 6.4.

**Таблица 6.4** Шаги алгоритма арифметического кодирования при обработке сообщения

| Очередной символ | Нижняя граница | Верхняя граница |
|------------------|----------------|-----------------|
|                  | 0.0            | 1.0             |
| B                | 0.2            | 0.3             |
| I                | 0.25           | 0.26            |
| L                | 0.256          | 0.258           |
| L                | 0.2572         | 0.2576          |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| ПРОБЕЛ | 0.25720      | 0.25724      |
| G      | 0.257216     | 0.257220     |
| A      | 0.2572164    | 0.2572168    |
| T      | 0.25721676   | 0.2572168    |
| E      | 0.257216772  | 0.257216776  |
| S      | 0.2572167752 | 0.2572167756 |

В итоге, согласно схеме алгоритма, число 0.2572167752 однозначным образом осуществляет кодирование сообщения "BILL GATES". Сам алгоритм арифметического декодирования может быть описан так:

Число = ПрочитатьЧисло();

**Всегда**

Символ

=Найти\_Символ\_В\_интервал\_Которого\_Попадает\_Число(Число)

Выдать (Символ) Интервал = ВерхняяГраницаИнтервалаДля (Символ) - НижняяГраницаИнтервалаДля (Символ);

Число = Число - НижняяГраницаИнтервалаДля(Символ);

Число = Число / Интервал;

**Конец Всегда**

Особенности арифметического сжатия:

Позволяет сжимать лучше, чем алгоритм Хаффмана, но работает медленнее из-за необходимости выполнения арифметических операций с рациональными дробями.

#### **6.2.4. Методы сжатия источников с памятью**

Входную последовательность символов в сообщении можно рассматривать в виде последовательности строк, которые содержат произвольное количество символов. Основная идея словарных методов заключается в замене строк символов на коды, которые можно трактовать как индексы строк некоторого словаря.

Таким образом, происходит попытка преобразовать исходную последовательность символов сообщения так, что его "буквы" являются фразами словаря, состоящими, в общем случае, из произвольного количества символов входной последовательности.

Словарь — это набор отдельных фраз, которые, предположительно, будут появляться в обрабатываемой последовательности. Индексы фраз строятся таким образом, чтобы их представление в среднем занимало меньше места, чем требуется для замещаемых строк. Это и позволяет осуществлять сжатие.

### 1. Классические алгоритмы Зива-Лемпела

Алгоритмы словарного сжатия Зива-Лемпела были разработаны во второй половине 1970-х годов. К ним относятся алгоритмы LZ77 и LZ78, созданные совместно Зивом (Ziv) и Лемпелом (Lempel). Со временем первоначальные схемы алгоритмов подвергались множественным доработкам и изменениям, в результате чего на сегодняшний день имеется десятки достаточно самостоятельных алгоритмов сжатия и бесчисленное количество их модификаций.

LZ77 и LZ78 являются универсальными алгоритмами сжатия, в которых словарь формируется адаптивно на основании уже обработанной некоторой части входного потока. Принципиальным отличием алгоритмов друг от друга является лишь способ формирования фраз. В модификациях первоначальных алгоритмов это свойство сохраняется. Поэтому словарные алгоритмы Зива-Лемпела разделяют на два семейства – алгоритмы типа LZ77 и алгоритмы типа LZ78. Иногда также говорят о словарных методах LZ1 и LZ2.

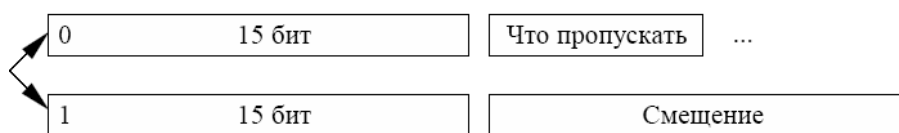
Если исследователь алгоритмов сжатия существенно изменял какой-то алгоритм, относимый к семейству LZ, то в названии полученной модификации к строчке "LZ" обычно дописывалась первая буква его фамилии, например: алгоритм LZB, автор Белл (Bell).

Этот словарный алгоритм сжатия является самым старым среди методов LZ. Описание было опубликовано в 1977 году, но сам алгоритм разработан не позднее 1975 года.

**LZ77.** Является "родоначальником" целого семейства словарных схем — так называемых алгоритмов со скользящим словарем, или скользящим окном. В LZ77 в качестве словаря используется блок уже закодированной последовательности. Как правило, по мере выполнения обработки положение этого блока относительно начала последовательности постоянно меняется, словарь "скользит" по входному потоку данных.

**LZSS.** Эта модификация LZ77 была предложена Сторером (Storer) и Жимански (Szymanski) в 1982 году. Идея алгоритма заключается в добавление к каждому указателю и символу однобитового префикса, который позволяет различать эти объекты.

В потоке сжатых данных идет либо пара <счетчик, смещение относительно текущей позиции>, либо просто <счетчик> "пропускаемых" байт и сами значения байтов (как во втором варианте алгоритма RLE). При разархивации для пары <счетчик, смещение> копируются <счетчик> байт из выходного массива, полученного в результате разархивации, на <смещение> байт раньше, а <счетчик> (т.е. число равное счетчику) значений "пропускаемых" байт просто копируются в выходной массив из входного потока.



**LZW.** Название алгоритм получил по первым буквам фамилий его разработчиков — Lempel, Ziv и Welch и является модификацией алгоритма LZ78. За счет предварительного занесения в словарь всех символов алфавита входной последовательности результат работы LZW состоит только из по-

следовательности индексов фраз словаря. Из-за устранения необходимости регулярной передачи одного символа в явном виде LZW обеспечивает луч-

|      |                  |
|------|------------------|
| 0    | '0'              |
| ...  | ...              |
| 255  | '255'            |
| 256  | ClearTable       |
| 257  | EndOfInformation |
| 258  |                  |
| 259  |                  |
| ...  |                  |
| 4095 |                  |

шее сжатие, чем LZ78.

Таблица словаря для LZW состоит из 4096 строк.

коды 256 и 257 являются служебными.

258 ... 4095 содержат непосредственно сжимаемую информацию.

## 7. Помехоустойчивое кодирование

Рассмотренные нами базовые принципы экономного кодирования данных описывают основы кодирования источника информации в системах передачи данных. Задача кодера источника заключается в *представлении передаваемых данных в неискаженной (по возможности) и максимально компактной форме*.

В процессе передачи информации по каналу связи с помехами в принятом пакете данных могут появляться ошибки. Если эти ошибки незначительны или возникают не часто, то информация может использоваться потребителем. При достаточно большом количестве ошибок получаемой информацией пользоваться нельзя.

Уменьшению числа ошибок, возникающих в процессе передачи информации по каналу с помехами, будет способствовать *помехоустойчивое кодирование* или *кодирование в канале*.

Возможность использования кодирования с целью уменьшения количества ошибок в канале теоретически была показана в 1948 году К. Шенноном в работе "Математическая теория связи", где утверждалось, что «если скорость создания источником сообщений (производительность источника) не превосходит некоторой величины, называемой пропускной способностью



канала, то при соответствующем кодировании и декодировании можно свести вероятность ошибок в канале к нулю».

Тем не менее, вскоре выяснилось, что фактические ограничения на скорость передачи информации определяются сложностью схем кодирования и декодирования, а не пропускной способностью канала передачи. Именно поэтому все усилия исследователей и разработчиков в последние годы были нацеливались на поиск наиболее эффективных кодов для схем кодирования и разработку таких схем кодирования и декодирования, которые могли бы быть практически реализованы и по своим характеристикам были бы близки к предсказанным теоретически.

### **7.1 Основные принципы. Типы кодов**

Кодирование с исправлением ошибок – это *метод обработки сообщений, который предназначается для повышения надежности передачи информации по цифровым каналам*. И хотя различные схемы кодирования достаточно сильно отличаются друг от друга и основаны на различном математическом аппарате, они все обладают двумя общими свойствами.

Во-первых, *использование избыточности*. Все закодированные последовательности включают дополнительные (избыточные) символы. Число символов в кодовой последовательности  $Y$  всегда превышает число символов, необходимое для однозначного представления какого-либо сообщения  $\lambda_i$  из алфавита.

Во-вторых, *свойство усреднения*, которое означает, что информация, составляющая кодовую последовательность  $X$ , будет перераспределяться и на избыточные символы, т.е. *избыточные символы зависят от информационных символов*.

Различают два класса корректирующих кодов – *сверточные и блочные*, различие между которыми состоит в наличии или отсутствии памяти кодера.

**Кодер для блочных кодов** разделяет непрерывную информационную последовательность  $X$  на блоки-сообщения длиной  $k$  символов.

*Кодер канала преобразует блоки-сообщения  $X$  в более длинные двоичные последовательности  $Y$ , которые называются *кодowymi словами* и состоят из  $n$  символов. Символы  $(n-k)$ , приписываемые к каждому блоку-сообщению кодером, носят название *избыточных*. Эти символы не несут дополнительной информации, и *предназначены для обнаружения (или исправления) ошибок*, возникающих в процессе передачи данных.*

Как известно,  $k$ -разрядным двоичным словом возможно представить  $2^k$  значения из алфавита источника, которым будут соответствовать  $2^k$  кодовых слова на выходе кодера.

*Подобное множество  $2^k$  кодовых слов носит название **блочного кода**.*

Термин "без памяти" подразумевает, что *каждый произвольный блок из  $n$  символов будет зависеть только от соответствующего информационного блока из  $k$  символов и не будет зависеть от других блоков*.

**Кодер для свёрточных кодов** не предполагает разбиение информационной последовательности на независимые блоки. В некоторый момент времени кодер из текущего блока информационных символов длиной в  $b$  символов (блока-сообщения) образует блок, который состоит из  $v$  кодовых символов (кодový блок), при этом  $v > b$  и кодový  $v$ -символьный блок будет зависеть от предшествующих  $m$  блоков-сообщений и  $b$ -символьного блока-сообщения, который присутствует на входе кодера в настоящий момент. В этом и заключается наличие памяти в кодере.

Блочное кодирование удобно использовать в ситуациях, когда исходные данные уже сгруппированы в некоторые блоки или массивы.

При передаче данных по радиоканалам чаще всего используется сверточное кодирование, лучше приспособленное к побитовой передаче данных. Также при равной избыточности сверточные коды обладают лучшей исправляющей способностью.

## 7.2. Линейные блочные коды

Для любого блочного кода с  $2^k$  кодовыми словами длиной в  $n$  символов (за исключением кодов специальной структуры), аппарат кодирования/декодирования является достаточно сложным. В связи с этим рассмотрим только те коды, которые имеют практическую реализацию.

Одним из основных условий реализуемости блочных кодов в случае больших  $k$  является линейность.

Блочный код длиной  $n$  символов, состоящий из  $2^k$  кодовых слов, называется линейным  $(n, k)$ -кодом при условии, что все его  $2^k$  кодовых слов образуют  $k$ -мерное подпространство векторного пространства  $n$ -последовательностей двоичного поля  $GF(2)$ .

Иначе, двоичный код является линейным, если сумма по модулю 2 двух кодовых слов также является кодовым словом этого кода.

Рассмотрим некоторые основы двоичной арифметики, так как, работая с двоичными кодами, мы постоянно будем сталкиваться с ее элементами.

*Поле* называется множество математических объектов, с которыми можно выполнять операции складывания, вычитания, умножения и деления.

Рассмотрим простейшее поле, которое состоит из двух элементов – единицы и нуля. Операции сложения и умножения в этом случае выглядят следующим образом:

$$\begin{array}{ll} 0+0=0, & 0*0=0; \\ 0+1=1, & 0*1=0; \\ 1+0=1, & 1*0=0; \\ 1+1=0, & 1*1=1. \end{array}$$

Приведенные операции сложения и умножения называются сложением по модулю 2 и умножением по модулю 2.

При этом, что из равенства  $1+1=0$  следует, что  $-1=1$  и, как следствие,  $1+1=1-1$ , и соответственно, так как  $1*1=1$ , то  $1:1=1$ .

*Алфавит* из двух символов 0 и 1 одновременно со сложением и умножением по модулю 2 носит название поля из двух элементов и обозначает-

ся как  $GF(2)$ . К полю  $GF(2)$  применяются матричные операции и все методы линейной алгебры.

При работе с линейными блочными кодами желательно, чтобы они обладали свойством *систематичности*.

Систематический код содержит *постоянную информационную часть* длиной  $k$  символов и *избыточную (проверочную)* длиной  $n-k$  символов и имеет формат, изображенный на рис. 7.1.

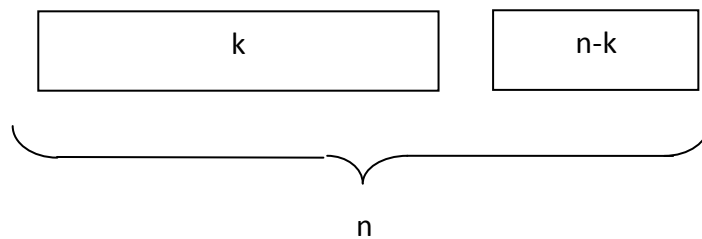


Рис. 7.1

Блочный код, который обладает свойствами систематичности и линейности, называется *линейным блочным систематическим  $(n, k)$ -кодом*.

Линейные коды обладают следующими основными свойствами:

1. Если  $v_i$  – это кодовое слово, то:  $v_i H_{(n,k)}^T = [0 \ 0 \ \dots \ 0]$ .
2. Произведение некоторого кодового слова  $v_i'$  с ошибкой на  $H_{(n,k)}^T$  даёт синдром  $S_i$ :  $v_i' H_{(n,k)}^T = S_i$ .
3.  $G_{(n,k)} H_{(n,k)}^T = 0$ .
4. Кодовое расстояние  $d_0$   $(n, k)$ -кода равно минимальному числу линейно зависимых столбцов  $H_{(n,k)}$ .
5. Произведение информационного слова на  $G_{(n,k)}$  даёт кодовое слово.
6. Два кода называются эквивалентными, если их порождающие матрицы  $G_{(n,k)}$  отличаются только перестановкой столбцов и элементарными операциями над строками.

7. Кодовое расстояние любого линейного  $(n, k)$ -кода удовлетворяет неравенству  $d_0 \leq n - k + 1$  (граница Сингтона). Если выполняется строгое равенство, то данный код называется кодом с максимальным расстоянием.

8. Граница Плоткина для минимального количества контрольных разрядов:  $r \geq 2d_0 + 2 - \log_2 d_0$  при  $n \geq 2d_0 - 1$ .

#### 7.2.1. Код с проверкой на четность

Простейшим линейным блочным кодом является  $(n, n-1)$ -код, который построен с помощью одной общей проверки на четность. Так например, кодовое слово  $(4, 3)$ -кода можно записать как вектор-столбец:

$$\overline{U}^T = (m_0, m_1, m_2, m_0+m_1+m_2), \quad (7.1)$$

где  $m_i$  - символы информационной последовательности со значениями 0 и 1, суммирование которых производится по модулю 2 (**mod2**).

Основная идея проверки на четность заключается в следующем.

Допусти, что информационная последовательность источника имеет следующий вид

$$m = (1 \ 0 \ 1). \quad (7.2)$$

Тогда кодовая последовательность, соответствующая ей, будет выглядеть таким образом :

$$U = (U_0, U_1, U_2, U_3) = (1 \ 0 \ 1 \ 0), \quad (7.3)$$

где проверочный символ  $U_3$  образуется в результате суммирования по **mod2** символов информационной последовательности  $m$  :

$$U_3 = m_0 + m_1 + m_2. \quad (7.4)$$

Необходимо отметить, что если число единиц в последовательности  $m$  является четным, то результат суммирования будет равен нулю, если нечетным — единице, т.е. проверочный символ дополняет кодовую последовательность, делая *количество единиц в ней четным*.

При передаче данных по каналам связи в принятой последовательности могут появляться ошибки. Таким образом символы принятой последователь-

ности будут отличаться от соответствующих символов передаваемой кодовой последовательности (ноль заменяется единицей и наоборот).

Если ошибки в символах равновероятны и независимы, то вероятность появления в  $n$ -позиционном коде единственной ошибки (ошибка присутствует в одном бите, а в оставшихся  $n - 1$  битах ошибка отсутствует) составит

$$P_1 = n \cdot P_{ош} \cdot (1 - P_{ош})^{n-1}. \quad (7.5)$$

Вероятность появления двух ошибок, будет определяться числом возможных сочетаний ошибок по две (в двух произвольных битах ошибка присутствует, а в оставшихся  $n - 2$  битах ошибки нет):

$$P_2 = C_n^2 \cdot P_{ош}^2 \cdot (1 - P_{ош})^{n-2}. \quad (7.6)$$

Аналогично можно рассмотреть появление ошибок высокой кратности.

Если предположить, что вероятность ошибки на один символ принятой последовательности  $P_{ош}$  достаточно маленькая ( $P_{ош} \ll 1$ ) (иначе передача информации бессмысленна), то вероятность выпадения  $l$  ошибок составит  $P_l \cong P_{ош}^l$ .

Таким образом, не трудно заметить, что наиболее вероятно появление одиночных ошибок, с меньшей вероятностью — двойных, еще меньшей трехкратных ошибок и т. д.

Поэтому, если при передаче рассматриваемого (4,3)-кода произошла одна ошибка (в любой его позиции), то общее количество единиц в принятой последовательности  $r$  будет уже нечетным.

Из этого можно сделать вывод, что *признаком отсутствия ошибки в принятой последовательности служит четность количества единиц*. Такие коды получили название *кодов с проверкой на четность*.

Правда необходимо отметить, что если в принятой последовательности  $r$  образовалось две ошибки, то общее количество единиц в ней опять станет четным и ошибка не будет обнаружена. Но, так как вероятность двойной ошибки гораздо меньше вероятности одиночной ошибки, то наиболее вероятные одиночные ошибки этим кодом обнаруживаться будут.

Воспользовавшись общей идеей проверки на четность и также проверочным уравнением (7.4) можно создать схему кодирования/декодирования для любого произвольного кода с элементарной проверкой на четность.

Схема кодирования в этом случае будет выглядеть следующим образом (рис. 7.2):

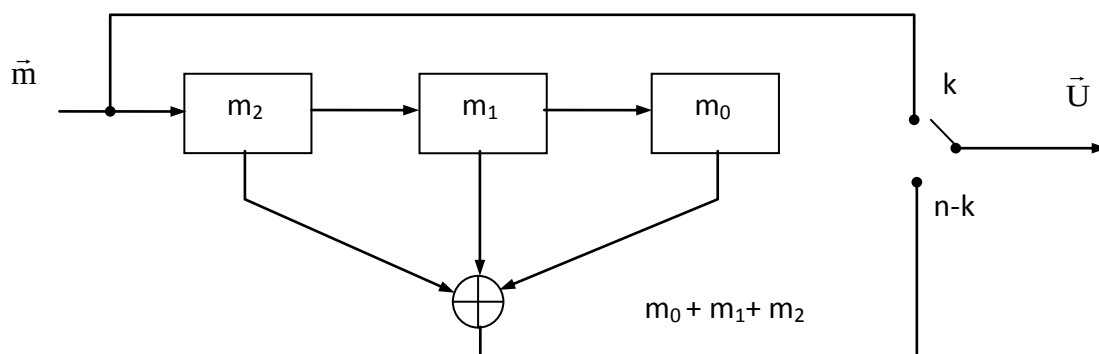


Рис. 7.2

Декодирующее устройство для кода, имеющего проверку на четность, изображено на рис. 7.3.

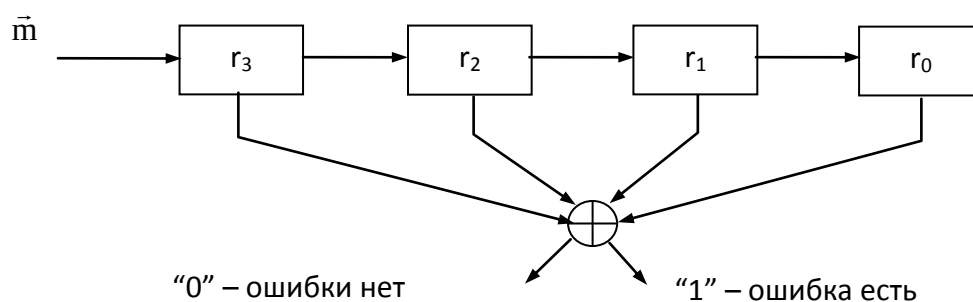


Рис. 7.3

Декодер, как изображено на рис. 7.3, проверяет на четность общее количество единиц в принятой последовательности и имеет на своем выходе нуль или единицу в зависимости от того, выполнялась проверка или нет.

Отметим следующее: если сложить посимвольно два кодовых слова, принадлежащих рассматриваемому (4, 3)-коду:

$$a = (a_0, a_1, a_2, a_0 + a_1 + a_2), \text{ и } b = (b_0, b_1, b_2, b_0 + b_1 + b_2), \quad (7.7)$$

то получим следующий результат

$$c = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_0 + b_0 + a_1 + b_1 + a_2 + b_2) = (c_0, c_1, c_2, c_0 + c_1 + c_2), \quad (7.8)$$

означающий, что проверочный символ в образовавшемся слове  $c$  определяется по тем же правилам, что и в его слагаемых. Таким образом,  $c$  также будет являться кодовым словом рассматриваемого кода.

Рассмотренный пример иллюстрирует еще одно важное свойство, которыми обладают линейные блочные коды — замкнутость, заключающиеся в том, что *сумма двух кодовых слов выбранного кода также является кодовым словом*.

#### *Пример*

Необходимо послать сообщение  $x = 0010011110$ , контрольный бит  $x_{11} = 1$ . По-сылаемое сообщение выглядит следующим образом:  $x = 00100111101$ . В результате стороннего вмешательства сообщение было искажено и принято в виде:  $y = 00100001001$ .  $z = 1$ . Таким образом, данному каналу связи доверять больше нельзя. ●

Несмотря на свою не очень высокую эффективность, коды с проверкой на четность очень широко применяются в системах хранения и передачи информации. Они ценятся своей простотой и невысокой избыточностью, так как достаточно добавления к передаваемой последовательности всего одного избыточного символа, чтобы узнать, есть ли ошибка в принятой последовательности. Однако, определить место этой ошибки и, как следствие, испра-



вить ее, пока не представляется возможным. Можно лишь продублировать передачу слова с допущенной ошибкой, тем самым ее исправив.

### 7.2.2. Итеративный код

Еще одна часто используемая простая схема кодирования, может быть построена следующим образом.

Предположим, что требуется передача девяти информационных символов  $\mathbf{m} = (m_0, m_1, \dots, m_8)$ . Расположим эти символы в виде квадратной матрицы, как представлено в табл. 7.1, и добавим к каждой строке и столбцу этой таблицы проверочный символ для проверки на четность.

Таблица 7.1

|                   |                   |                   |                                             |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| $m_0$             | $m_1$             | $m_2$             | $P_1 = m_0 + m_1 + m_2$                     |
| $m_3$             | $m_4$             | $m_5$             | $P_2 = m_3 + m_4 + m_5$                     |
| $m_6$             | $m_7$             | $m_8$             | $P_3 = m_6 + m_7 + m_8$                     |
| $m_0 + m_3 + m_6$ | $m_1 + m_4 + m_7$ | $m_2 + m_5 + m_8$ | $m_0 + m_0 + m_1 + m_1 + \dots + m_8 + m_8$ |

Таким образом, правило четности единиц будет выполняться по строкам столбцам этой таблицы.

Если в ходе передачи данных по каналу с помехами в представленной таблице произойдет одна ошибка (например, в символе  $m_4$ ), то проверка на четность в соответствующих строке и столбце (в нашем примере -  $P_2$  и  $P_5$ ) не выполнится. То есть координаты ошибки будут однозначно определены номерами столбца и строки, в которых не выполняются проверки на четность. Таким образом, рассматриваемый код, используя *различные подходы проверки на четность* (по столбцам и по строкам), способен как обнаруживать, так и исправлять ошибки (исправление ошибки при известных координатах заключается в замене символа на противоположный: ноль на единицу и наоборот).

Описанный метод кодирования получил название *итеративного*. Он оказывается достаточно полезным в случае естественного формирования

данных в виде массивов, например, в памяти, имеющей табличную структуру, и т.д. При этом размерность таблицы значения не имеет ( $3 \times 3$  или  $20 \times 20$ ), но в первом случае исправлению подлежит одна ошибка на  $3 \times 3 = 9$  символов, а во втором – одна на  $20 \times 20 = 400$  символов.

Еще на один момент необходимо обратить внимание. Если для *обнаружения ошибки* в простом коде с проверкой на четность достаточно *добавить всего один символ* к информационной последовательности, то для *исправления однократной ошибки*, понадобилось добавить еще *семь проверочных* символов к девяти информационным.

Как видно, избыточность этого кода является достаточно большой, а исправляющая способность – сравнительно низкой. Поэтому все усилия специалистов в области создания алгоритмов помехоустойчивого кодирования всегда направлялись на поиск таких методов и кодов кодирования, которые обеспечивали бы *максимальную исправляющую способность при минимальной избыточности*.

### 7.2.3. Порождающая матрица линейного блочного кода

Выше мы рассмотрели два простейших корректирующих кода - код с простой проверкой на четность, который позволяет обнаруживать однократную ошибку в принятой последовательности, и блочный итеративный код, исправляющий одну ошибку при помощи цикла проверок на четность по столбцам и строкам таблицы. Но до сих пор мы не определили формальное правило для кодирования, т.е. *преобразования информационной последовательности в кодовое слово*. Как же создаются блочные коды?

Для корректирующих кодов простейшим способом их задания и описания является *табличный способ*, в соответствии с которым каждой информационной последовательности из таблицы кода назначается кодовое слово (табл. 7.2)

Таблица 7.2

|     |     |
|-----|-----|
| $m$ | $U$ |
|-----|-----|

|            |             |
|------------|-------------|
| <b>000</b> | <b>0000</b> |
| <b>001</b> | <b>0011</b> |
| <b>010</b> | <b>0101</b> |
| <b>011</b> | <b>0110</b> |
| <b>100</b> | <b>1001</b> |
| <b>101</b> | <b>1010</b> |
| <b>110</b> | <b>1100</b> |
| <b>111</b> | <b>1111</b> |

Подобный способ описания кодов применим не только линейных кодов. Однако, при больших значениях  $k$  размер кодовой таблицы будет слишком большим, что не позволит пользоваться им на практике (например, для кода с простой проверкой на четность двухбайтового слова размер таблицы составит  $\sim 2^5 * 2^{16} = 2000000$  двоичных символов).

Еще один способ определения линейных блочных кодов основан на использовании *системы проверочных уравнений*, которые задают правило преобразования символов информационной последовательности в кодовые символы. Для примера приведенного выше система проверочных уравнений выглядит следующим образом:

$$\begin{aligned}
 U_0 &= m_0, \\
 U_1 &= m_1, \\
 U_2 &= m_2, \\
 U_3 &= m_0 + m_1 + m_2.
 \end{aligned}
 \tag{7.9}$$

Но самым наглядным и удобным способом для описания линейных блочных кодов являются *порождающие матрицы*, представляющие собой компактную форму задания системы проверочных уравнений:

$$\underline{G} = \left| \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & P_{00} & P_{01} & \dots & P_{0, n-k-1} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & P_{10} & P_{11} & \dots & P_{1, n-k-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right|. \tag{7.10}$$

$$\left| \begin{array}{c} 0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 1 \\ \text{единичная} \\ \text{матрица } \mathbf{I} \\ k \times k \end{array} \right| \begin{array}{c} \vdots \\ \\ \\ \end{array} \left| \begin{array}{c} P_{k-1,0} \ P_{k-1,1} \ \dots \ P_{k-1,n-k-1} \\ \text{матрица } \mathbf{P} \\ k \times (n-k) \end{array} \right|$$

**Определение.** *Линейный блочный систематический  $(n,k)$ -код полностью определяется матрицей  $\underline{\mathbf{G}}$  размером  $k * n$  с двоичными матричными элементами. При этом каждое кодовое слово является линейной комбинацией строк матрицы  $\underline{\mathbf{G}}$ , а каждая линейная комбинация строк  $\underline{\mathbf{G}}$  - кодовым словом.*

Рассмотрим блок-сообщение  $\mathbf{m} = (m_0, m_1, \dots, m_{k-1})$ , которое необходимо закодировать с использованием рассматриваемого кода.

Соответствующим блоку-сообщению кодовым словом  $\mathbf{U}$  будет

$$\mathbf{U} = \mathbf{m} \cdot \mathbf{G}. \quad (7.11)$$

Учитывая структуру матрицы  $\underline{\mathbf{G}}$  символы кодового слова  $\mathbf{U}$  представляются в виде:

$$\text{для } i = 0, 1, 2, \dots, k-1$$

$$U_i = m_i; \quad (7.12)$$

$$\text{для } i = k, k+1, \dots, n$$

$$U_i = m_0 \cdot P_{0j} + m_1 \cdot P_{1j} + m_2 \cdot P_{2j} + \dots + m_{k-1} \cdot P_{k-1,j}. \quad (7.13)$$

Иначе,  $k$  крайних левых символов кодового слова совпадают с символами кодируемой информационной последовательности, а остальные  $(n - k)$  символов являются линейными комбинациями символов информационной последовательности.

Такой код получил название *линейного блочного систематического  $(n,k)$ -кода с обобщенными проверками на четность*, а задающая его матрица  $\underline{\mathbf{G}}$  – *порождающей матрицей кода*.

Рассмотрим в качестве примера известный  $(7,4)$ -код Хемминга, который является классическим простейшим кодом с исправлением ошибок.

Рассмотрим сообщение  $\mathbf{m} = (m_0, m_1, m_2, m_3)$ , которое нужно закодировать.

Порождающая матрица  $\underline{G}$  для (7, 4)-кода Хемминга имеет вид

$$\underline{G}_{(7,4)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}. \quad (7.14)$$

В этом случае символы соответствующего кодового слова определяются так :

$$U = m \cdot \underline{G} = (m_0 m_1 m_2 m_3) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= (m_0, m_1, m_2, m_3, m_0 + m_2 + m_3, m_0 + m_1 + m_2, m_1 + m_2 + m_3), \quad (7.15)$$

или

$$\begin{aligned} U_0 &= m_0, \\ U_1 &= m_1, \\ U_2 &= m_2, \\ U_3 &= m_3, \\ U_4 &= m_0 + m_2 + m_3, \\ U_5 &= m_0 + m_1 + m_2, \\ U_6 &= m_1 + m_2 + m_3. \end{aligned} \quad (7.16)$$

Например, если  $m = (1\ 0\ 1\ 1)$ , то соответствующее кодовое слово примет вид  $U = (1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0)$ . Или: если  $m = (1\ 0\ 0\ 0)$ , то  $U = (1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0)$ .

Интересно, что опираясь на приведенное выше определение, строки матрицы  $\underline{G}$  будут являться кодовыми словами рассматриваемого кода, а оставшиеся кодовые слова – линейными комбинациями строк порождающей матрицы.

Пользуясь порождающей матрицей  $\underline{G}_{(7,4)}$  (7.15) или рассмотренной системой проверочных уравнений (7.16) достаточно легко может быть реализована схема кодирования для (7,4)-кода Хемминга (рис. 7.4).

Кодер в этом случае работает так же, как и при простой проверке на четность, однако теперь он выполняет не одну общую проверку, а несколько частичных, формируя, таким образом, несколько проверочных символов.

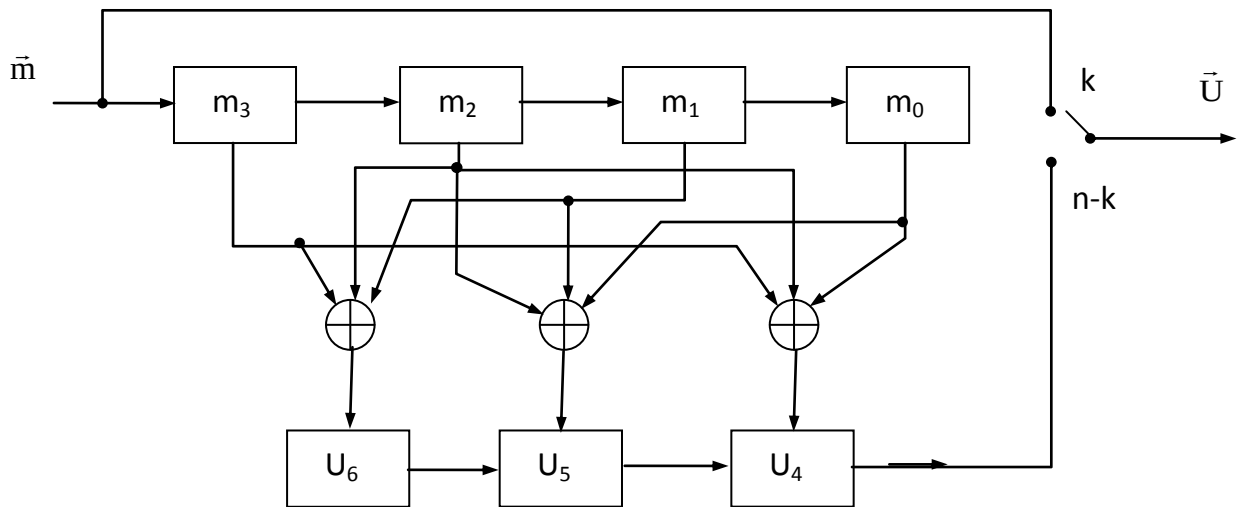


Рис. 7.4

#### 7.2.4. Проверочная матрица

Линейный систематический блочный код также может быть определен с использованием так называемой проверочной матрицы  $\underline{H}$ , обладающей следующим свойством:

- если некоторая последовательность  $\underline{U}$  является кодовым словом, то

$$\underline{U} * \underline{H}^T = 0. \quad (7.17)$$

Иначе, проверочная матрица  $\underline{H}$  ортогональна любой кодовой последовательности данного кода.

Проверочная матрица будет иметь размерность  $(n-k) * n$  и структуру :

$$\left| \begin{array}{cccc|cccc} P_{00} & P_{10} & \dots & P_{k-1,0} & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{array} \right|$$

$$\underline{H} = \left[ \begin{array}{cccc|ccccc} P_{01} & P_{11} & \dots & P_{k-1,1} & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ P_{22} & P_{12} & \dots & P_{k-1,2} & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ P_{0,n-k-1} & P_{1,n-k-1} & \dots & P_{k-1,n-k-1} & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right], \quad (7.18)$$

$\underline{P}^T$ 
 $\underline{I}_{(n-k) \times (n-k)}^1$

где  $\underline{P}^T$  - транспонированная подматрица  $\underline{P}$  из порождающей матрицы  $\underline{G}$ ;

$\underline{I}_{(n-k) \times (n-k)}^1$  - единичная матрица соответствующего размера.

Как видно, единичная и проверочная подматрицы в  $\underline{G}$  и  $\underline{H}$  поменялись местами. Кроме этого, изменился их размер.

Для рассматриваемого (7,4)-кода Хемминга проверочная матрица  $\underline{H}$  будет иметь вид

$$\underline{H}_{(7,4)} = \left[ \begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad (7.19)$$

По проверочной матрице легко определить, будет ли *являться приня-  
тая последовательность кодовым словом данного кода.*

Например, рассмотрим последовательность символов  $\mathbf{c} = (1011001)$ . Для нее

$$\mathbf{c} * \underline{H}^T = (1011001) \left[ \begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]^T = (1 \ 1 \ 0) \neq \underline{0}.$$

Таким образом, можно сделать вывод, что последовательность  $\mathbf{c} = (1011001)$  не является кодовым словом данного кода.

Или другой пример. Пусть есть последовательность  $\mathbf{d} = (0010111)$ , то-  
гда

$$\underline{d} \cdot \underline{H}^T = (0010111) \left[ \begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]^T = (0 \ 0 \ 0) \neq \underline{0},$$

т.е. двоичная последовательность  $\underline{d}$  принадлежит коду с проверочной матрицей  $\underline{H}$ .

### Пример

Дана порождающая матрица:  $G_{(5,3)} = \left[ \begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right]$ .

Кодирование задается отображениями:  $000 \rightarrow 00000$ ,  $001 \rightarrow 00110$ ,  $010 \rightarrow 01011$ ,  $011 \rightarrow 01101$ ,  $100 \rightarrow 10001$ ,  $101 \rightarrow 10111$ ,  $110 \rightarrow 11010$ ,  $111 \rightarrow 11100$ .

Например:

$$[0 \ 1 \ 1] \cdot G_{(5,3)} = \left[ 0 \ 1 \ 1 \ \underbrace{0 \cdot 0 \oplus 1 \cdot 1 \oplus 1 \cdot 1}_0 \ \underbrace{0 \cdot 1 \oplus 1 \cdot 1 \oplus 1 \cdot 0}_1 \right] = [0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1]$$

Проверочная матрица:  $H_{(5,3)} = \left[ \begin{array}{ccc|cc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$ .

Проверяем свойство 1:  $[0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1] \cdot H_{(5,3)}^T = [0 \ 0]$ .

Проверяем свойство 4: линейно зависимые столбцы в  $H_{(5,3)}$  – это 1-ый и 5-ый (например). Значит,  $d_0 = 2$ . Посмотрим на (\*): видим, что минимальное кодовое расстояние кода действительно равно 2.

Свойство 7 (граница Сингтона):  $2 \leq 5 - 3 + 1$ . ●

## 8. Основы криптографии



## 8.1. Основные термины и понятия криптологии

Наука криптология, занимающаяся проблемами защиты информации за счет ее преобразования, состоит из двух разделов: криптография и криптоанализ.

Криптография, как область практической и научной деятельности, до 70-ых годов прошлого века была связана с разработкой, применением и различного рода шифросистем. Сегодня эта область человеческой деятельности связана с разработкой, анализом и применением систем криптографической защиты информации.

Основными функциями криптографических систем являются обеспечение аутентичности и конфиденциальности различных сторон информационного взаимодействия.

В качестве источников угроз при постановке и решении различных криптографических задач выступают *преднамеренные* действия *недобросовестного* участника или противника информационного взаимодействия, но не случайное изменение информации, вызванное помехами, отказами и т.п.

Конфиденциальность заключается в защищенности информации от возможности ознакомления с ее содержанием лицами, не имеющими права доступа к ней.

Аутентификация – это проверка, подтверждение и установление подлинности различных составляющих информационного взаимодействия: сеанса связи, сторон (идентификация), содержания (имитозащита), источника (установление авторства) передаваемых сообщений, времени взаимодействия и пр. Проблема аутентификации значительно обостряется при недоверии друг к другу сторон информационного взаимодействия, т.е. в случае, когда источником угрозы помимо третьей стороны (противника), выступает сторона, к которой направлено информационное взаимодействие.

Криптоанализ – наука о способах и методах анализа криптографических отображений информации с целью ее раскрытия.

Основные составляющие части криптографии показаны на рис.8.1.

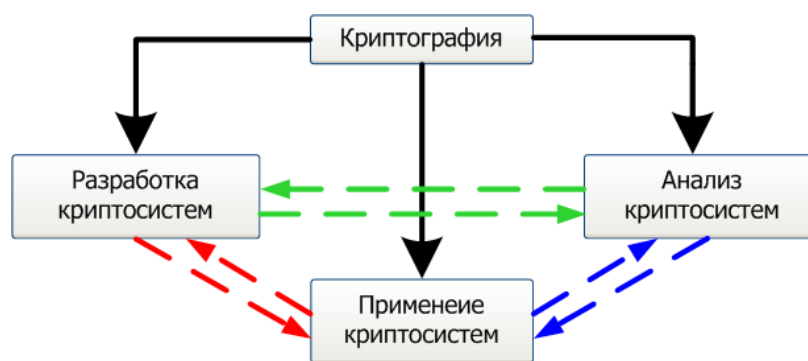


Рис. 8.1. Схема взаимодействия составляющих криптографии

Криптосистема – система, предназначенная для обеспечения безопасности защищенной сети с использованием криптографических средств. Подсистемами криптосистемы являются ключевая система, обеспечивающая функционирование других подсистем: шифрования, имитозащиты, цифровой подписи, идентификации и др.

Основанием для выбора и построения криптосистемы является условие, обеспечивающее ее криптографическую стойкость. Тип ключевой системы является классификационным признаком деления криптосистем на симметричные и асимметричные.

Встречается два понятия криптографических средств. С одной стороны, это средства и методы, служащие для обеспечения безопасности информации, которые используют криптографические преобразования информации (другими словами – преобразование информации с применением какого-либо криптографического алгоритма в зависимости от назначения криптографической системы). С другой стороны, под криптографическими средствами в более узком смысле понимают средства в виде документов, программ, различного рода технических устройств служащих для реализации функций криптографических систем.

Рассмотрим пример. Пусть некий отправитель желает отправить письмо получателю, но так, чтобы при перехвате это сообщение никто не смог бы

прочсть. Это передаваемое сообщение носит название открытого текста, преобразование этого сообщения – шифрованием, обратный процесс преобразования сообщения в открытый текст – дешифровки, а зашифрованное сообщение – шифротекста.

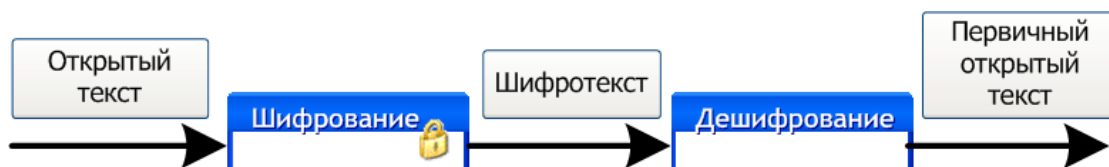


Рис. 8.2. Процесс шифрования/дешифрования

Введем обозначения:

- $M$  (*message*) – открытый текст (например, текстовый файл, поток битов и т.п.).
- $C$  (*ciphertext*) – шифротекст,  $size(C) \stackrel{\geq}{\underset{\leq}{=}} size(M)$ .
- $E$  – функция шифрования,  $E(M) = C$ .
- $D$  – функция дешифрования,  $D(C) = M$ .

При этом необходимо выполнение:  $D(E(M)) = M$ .

Криптографический алгоритм (или шифр) есть некоторые математические функции, которые используются для шифрования/дешифрования.

В том случае, если в основе безопасности алгоритма лежит задача сохранения этого алгоритма в тайне, такой алгоритм называется ограниченным. Подобные алгоритмы совсем не соответствуют современным стандартам криптографии. Более того, в случае исключения одного из участников из крупной группы пользователей потребуется изменение алгоритма шифрования.

Современные средства криптографии эту проблему решают при помощи ключа  $k$ . Этот ключ может принимать любое значение, выбираемое из

большого множества  $K$ . Все множество возможных ключей называется пространством ключей.

Таким образом, криптосистема есть не что иное, как все возможные открытые тексты, шифротексты, алгоритмы и ключи.

Если в процессе шифрования и дешифрования применяется один и тот же ключ, то имеют дело с симметричным шифрованием. Конечно же этот ключ обязан храниться в секрете, отсюда другое название подобных систем – системы с секретным ключом.

В случае несимметричного шифрования (иначе алгоритм с открытым ключом) различают два типа ключей:  $k_1$  – открытый ключ, который доступен всем участникам информационного обмена и  $k_2$  – закрытый ключ, доступный только отправителю сообщения;  $E_{k_1}(M) = C$  и  $D_{k_2}(C) = M$ . Определить ключ  $k_2$  дешифрования по  $k_1$  практически невозможно.

Безопасность алгоритмов подобных типов полностью основана на ключах, т.е. эти алгоритмы шифрования возможно опубликовать и проанализировать.

Достоинством симметричных алгоритмов является их высокая скорость работы, небольшие размеры этих ключей и более высокие гарантии обеспечения криптостойкости.

В отличие от симметричных, в несимметричных криптосистемах применяются более удобные протоколы.

Криптографический протокол – это заданная последовательность действий, которые выполняются для решения криптографической задачи. Отличием алгоритма от протокола является то, что для реализации протокола требуется взаимодействие нескольких сторон протокола.

К одной из наиболее важных криптографических задач относится задача распределения ключей. Классификация протоколов по видам представлена на рис. 8.3.



Рис. 8.3. Виды протоколов обмена ключами

## 8.2. Основные понятия криптоанализа

Попытка криптоанализа носит название вскрытия. В XIX веке Д. А. Керкхофс впервые сформулировал *основное предположение криптоанализа*, заключающееся в том, что безопасность полной мере определяется ключом и, что криптоаналитик имеет полное описание алгоритма шифрования, а также его реализацию.

Криптоаналитическое вскрытие бывает нескольких типов:

1. Вскрытие только с использованием шифротекста (криптоаналитик имеет несколько зашифрованных с использованием одного и того же алгоритма сообщений).

*Дано:*  $C_1 = E_k(M_1), \dots, C_i = E_k(M_i)$ .

*Требуется найти:* или  $M_1 \div M_i, k$ ; или алгоритм, получения  $M_{i+1}$  из  $C_{i+1} = E_k(M_{i+1})$ .

2. Вскрытие с использованием открытого текста.

*Дано:*  $M_1, C_1 = E_k(M_1), \dots, M_i, C_i = E_k(M_i)$ .

*Требуется найти:* или  $k$ , или алгоритм получения  $M_{i+1}$  из  $C_{i+1} = E_k(M_{i+1})$ .

3. Вскрытие с использованием выбранного открытого текста.

*Дано:*  $M_1, C_1 = E_k(M_1), \dots, M_i, C_i = E_k(M_i)$ , при этом  $M_1 \div M_i$  можно выбирать любыми.

*Требуется найти:* или  $k$ , или алгоритм получения  $M_{i+1}$  из  $C_{i+1} = E_k(M_{i+1})$ .

4. Адаптивное вскрытие с использованием открытого текста (отличие данного типа от п. 2 состоит в том, что в данном случае криптоаналитик может выбрать меньший по объему блок, затем следующий, используя при этом результаты шифрования предыдущего блока и т. д.).

5. Вскрытие с использованием выбранного шифротекста (применяется, как правило, к алгоритмам с открытым ключом).

*Дано:*  $C_1, M_1 = D_k(C_1), \dots, C_i, M_i = D_k(C_i)$ , в этом случае  $C_1 \div C_i$  могут выбираться любыми.

*Требуется найти:*  $k$

6. Вскрытие с использованием выбранного ключа (криптоаналитик имеет некоторую информацию о связи между различными ключами).

7. Бандитский криптоанализ (шантаж, угрозы и др. Это наиболее быстрый путь взлома криптосистемы).

В зависимости от сложности взлома алгоритма разные алгоритмы дают и различную степень безопасности. Рассматривают следующее деление на категории, предложенное Ларсом Кнудсеном:

1. Полное вскрытие: требуется найти  $k$  такой, что  $D_k(C) = M$ .

2. Глобальная дедукция: находится альтернативный алгоритм эквивалентный  $D_k(C)$  без знания  $k$ .

3. Локальная дедукция: находится  $M$  для перехваченного  $C$ .

4. Информационная дедукция: находится некоторая информация о  $k$  или  $M$  (информация о форме открытого текста, несколько бит ключа и т. д.).

Безусловно безопасным называется такой алгоритм шифрования, в котором независимо от объема шифротекстов, имеющих у криптоаналитика, недостаточно данных для получения открытого текста.

### 8.3. Шеноновские модели криптографии

Общая схема симметричной криптосистемы представлена на рис. 8.4.

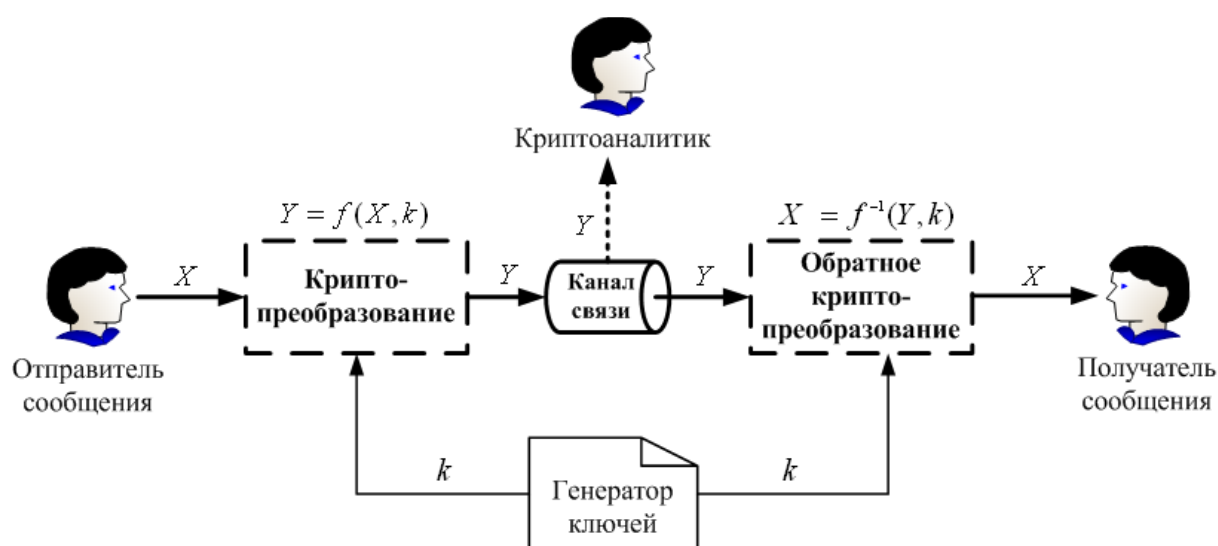


Рис. 8.4. Схема симметричной криптосистемы

Рассмотри математические модели, характерные для элементарных криптосистем:

1. Подстановка: пусть имеется открытое сообщение  $[x_1, \dots, x_n]$  в алфавите  $A$  и система отображений  $\Phi = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$  символов из алфавита  $A$  в алфавит шифрованного текста  $B$ . Тогда зашифрованный текст представит в виде:  $Y = [\varphi_1(x_1), \dots, \varphi_n(x_n)]$ .

Если  $\varphi_i$  есть биективное отображение, тогда система  $\Phi$  будет являться подстановочным шифром замены, в противном случае – многозначным шифром замены.

2. Перестановка: пусть имеется открытое сообщение  $[x_1, \dots, x_n]$ ; перестановка имеет вид  $\Psi = \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ . Тогда зашифрованный текст будет выглядеть следующим образом:  $Y = [x_{\psi_1}, \dots, x_{\psi_n}]$ .

Недостатками представленной модели являются:

- часто встречаемые символы в  $X$  и  $Y$  будут совпадать;
- ограничения по размеру ключа, которые приводят к его многократному применению;

Для усиления криптостойкости этого криптопреобразования целесообразно использовать композицию из нескольких перестановок, отличающиеся длинами блоков.

3. Шифр Виженера и его модификация: пусть имеется некоторое открытое сообщение  $[x_1, \dots, x_n]$ ; тогда шифрованное сообщение будет получаться путем преобразования:  $y_t = (x_t + k^\tau) \bmod |X|$ , в котором  $t = (i - 1) \cdot T + \tau$ ,  $i = 1, 2, \dots$ ;  $\tau = \overline{1, T}$ , где  $T$  – длина блока. Ключ  $k$  есть фиксированный набор символов, принадлежащих алфавиту открытого сообщения.

Тогда обратное преобразование будет иметь вид:  $x_t = (y_t - k^\tau + |X|) \bmod |X|$ .

Частными случаями будут являться: шифры Цезаря, Бофора.

4. Криптопреобразование Вернама (или поточный шифр): является частным случаем шифра Виженера, в котором  $T = n$ . Ключ  $k$  здесь будет называться гаммой, одноразовым блокнотом или бегущей строкой.

5. Биграммная подстановка: данная подстановка использует принцип простой подстановки, однако вместо подстановки типа «один сим-



вол – один символ», происходит одновременная подстановка типа « $m$  СИМВОЛОВ –  $m$  СИМВОЛОВ».

**Идеально стойким** называется шифр, в котором невозможно однозначно определить открытый текст при наличии известного зашифрованного текста произвольной большой длины (любой совершенно стойкий шифр будет являться идеально стойким).

**Абсолютно стойким** будет называться шифр, в котором длина однократно используемого ключа, являющегося частью случайной двоичной последовательности, описываемой равномерным законом распределения, и длина исходного сообщения равны. В таких шифрах ключ сразу же уничтожается после использования, поэтому, даже обладая неограниченными вычислительными и временными ресурсами, криптоаналитику вскрыть такой шифр практически не представляется возможным.

Как видно, необходимыми и достаточными признаками абсолютной стойкости шифра будут являться:

- равенство длин открытого текста и ключа;
- полная случайность ключа;
- одноразовое использование ключа.

К. Шеннон теоретически доказал существование криптосистемы, которая обладает совершенной безопасностью (т.е. шифр, кроме длины, не дает никакой другой информации об открытом сообщении). Такое возможно в случае, если число возможных ключей будет таким же большим, что и число возможных сообщений (другими словами, ключ не должен дважды использоваться и быть короче открытого сообщения).

Основными показателями криптостойкости являются

1. Количество всех возможных ключей;

2. Среднее время, затрачиваемое на криптоанализ;
3. Количество и качество (или достоверность) всех криптограмм, которые были перехвачены;
4. Шифросистема обладает высокой криптографической стойкостью, когда выражается экспоненциально через длину ключа;
5. Количество материала, необходимого для анализа при вскрытии шифра (к примеру, полный перебор ключей криптосистемы);
6. Стоимость процесса дешифрирования системы (например, разработка новой вычислительной системы).

Для всех современных криптографических систем защиты информации можно сформулировать следующие общие требования:

- только имея ключ зашифрованное сообщение может быть прочитано;
- число операций, требуемых для расшифровывания информации, используя перебор всех возможных ключей, должно характеризоваться строгой нижней оценкой и превосходить возможности современных компьютерных систем (даже с учетом всех возможностей распараллеливания и сетевых вычислений);
- количество операций, требуемых для определения уже использованного ключа шифрования по некоторому фрагменту шифрованного сообщения и соответствующего ему открытого текста, должно быть не менее общего количества возможных ключей;
- несущественное изменение ключа должно в результате приводить к значительному изменению зашифрованного сообщения (даже если ключ один и тот же);
- знание алгоритма шифрования не может влиять на надежность защиты;
- структурные элементы составляющие алгоритм шифрования не должны меняться;
- длина шифрованного текста и длина исходного текста должны быть равны;

- биты, дополнительно вводимые в сообщение в ходе шифрования, должны быть надежно и полностью скрыты в зашифрованном тексте;
- не должно быть легко и просто устанавливаемых зависимостей между ключами, которые последовательно используются в процессе шифрования;
- алгоритм шифрования должен допускать и программную и аппаратную реализацию;
- изменение длины ключа не должно приводить к качественному ухудшению выбранного алгоритма шифрования;
- любой ключ из всего множества возможных ключей должен обеспечивать надежную защиту всей информации.

Для дальнейшего рассмотрения систем шифрования будем считать, что необходимые математические основы криптологии были получены в рамках курсов «Высшая математика».

## 8.4 Примеры систем шифрования

### *Система шифрования RSA*

Система шифрования RSA является шифрованием с открытым ключом. В основе алгоритма RSA лежит предположение, что поиск больших простых чисел вычислительно не представляет сложности, однако практически невозможно разложить большое простое число на произведение двух таких чисел.

В основе системы лежит следующая степенная функция:  $f(x) = x^e \bmod n$ .

Здесь блок  $x$  открытого текста, является целым числом из диапазона  $[0, n-1]$  и преобразуется с помощью вычисления:  $y = x^e \bmod n$  в блок шифротекста из этого же диапазона. Пара  $(e, n)$  носит название открытого ключа и применяется при шифровании сообщения. Число  $n = p \cdot q$ , где  $p, q$  – различные простые случайные числа. Эти числа генерируются одной из сторон, участвующих в информационном обмене.

В случае расшифровывания применяется функция  $\tilde{f}(x) = x^d \bmod n$  :  $x = y^d \bmod n$ . Здесь пара  $(d, n)$  носит название закрытого ключа и используется при дешифровании.

Согласованность этих преобразований обосновывает теорема Эйлера. (пусть  $n > 1$ ,  $\text{НОД}(z, n) = 1$ ; тогда:  $z^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ ).

Чтобы воспользоваться теоремой Эйлера, в RSA используют такие числа  $e, d$ , для которых:  $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ ,  $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ . Тогда если  $e$  известно, то  $d$  – есть решение сравнения первой степени. Или иначе, проверив  $\text{НОД}(e, \varphi(n)) = 1$ , с использованием расширенного алгоритма Евклида можно найти  $d, t$ :  $ed + t\varphi(n) = 1$ .

Проверим работоспособность формулы дешифрования:

$$\begin{aligned} x &= y^d \bmod n = (x^e \bmod n)^d \bmod n = [(x^e \bmod n) \cdot \dots \cdot (x^e \bmod n)] \bmod n = \\ &= x^{ed} \bmod n = x^{1-t\varphi(n)} \bmod n = x \cdot x^{-t\varphi(n)} \bmod n = \\ &= [x \bmod n \cdot (x^{\varphi(n)} \bmod n)^{-t}] \bmod n \stackrel{\text{Т.Эйлера}}{=} [x \bmod n \cdot 1^{-t}] \bmod n = x \end{aligned}$$

В основе криптостойкости системы шифрования RSA лежит то, что, имея открытый ключ  $(e, n)$ , криптоаналитик может найти  $d$ :

- а) зная функции Эйлера  $\varphi(n)$ . Эта задача – есть задача разложения (или факторизации)  $n$  на простые множители. Однако, нахождение функции Эйлера по определению задача вычислительно труднореализуемая. Даже используя самый эффективный алгоритм факторизации (например, решето числового поля), число  $n$ , длиной в 50 десятичных разрядов, может быть разложено приблизительно за  $10^{10}$  операций (суперкомпьютеры), а если 800 десятичных разрядов – примерно за  $10^{51}$  операций (не раскладывается вообще в настоящее время).
- б) Либо найти  $\sqrt[n]{y}$ . (задача дискретного логарифма – см. пункт 4.2.3.5).

*Пример*

Для упрощения расчетов используем небольшие числа.

Будем использовать таблицу ASCII кодов минус 64 для перевода сообщений в числа.

Предположим, что абонент  $A$  сгенерировал два простых числа:  $p = 3, q = 11 \Rightarrow n = 33, \varphi(n) = 20$ . Находим  $e$ :  $\text{НОД}(e, n) = 1, 1 < e < \varphi(n)$ , например  $e = 7$ .

Пара  $(7, 33)$  публикуется как открытая.

Находим далее  $d : 7d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)} \Rightarrow d = 3$ .

Пара  $(3, 33)$  при этом держится абонентом  $A$  в тайне.

Пусть теперь абонент  $B$  хочет послать секретное сообщение: «СAB». В нем  $A \rightarrow 1, B \rightarrow 2, C \rightarrow 3$ .

Зашифруем:  $C_1 = 3^7 \bmod 33 = 9, C_2 = 1^7 \bmod 33 = 1, C_3 = 2^7 \bmod 33 = 29$ .

Попробуем теперь дешифровать:  $C'_1 = 9^3 \bmod 33 = 15$  (не получается!).

Абоненту  $A$  посылают: «[A]».

Абонент  $A$  переводит сообщение в числовое представление и дешифрует его:

$M_1 = 9^3 \bmod 33 = 3, M_2 = 1^3 \bmod 33 = 1, M_3 = 29^3 \bmod 33 = 2$ . Получается сообщение: «СAB».●

### ***Система шифрования Диффи-Хеллмана***

В основе данного алгоритма, также относящегося к алгоритмам секретного обмена ключом между абонентами, лежит сложность вычисления дискретного логарифма.

Рассмотрим простейший пример создания двумя абонентами общего ключа.

Абоненты  $A, B$  выбирают большое простое число  $n$  и  $g$  – первообразный корень по модулю  $n$ . Образуется пара  $(n, g)$ , объявляемая открытой.

Абонент  $A$  выбирает случайным образом большое секретное число  $x < n$  и отправляет его абоненту  $B$ :  $X = g^x \bmod n$ .

Абонент  $B$  также выбирает случайное большое секретное число  $y < n$  и отправляет его абоненту  $A$ :  $Y = g^y \bmod n$ .

Абонент  $A$  вычисляет ключ:  $k_A = Y^x \bmod n$ .

Абонент  $B$  вычисляет ключ:  $k_B = X^y \bmod n$ .

Проверим, совпадают ли ключи у абонентов:

$$\begin{aligned} k_A &= Y^x \bmod n = (g^y \bmod n)^x \bmod n = g^{xy} \bmod n = (g^x \bmod n)^y \bmod n = \\ &= X^y \bmod n = k_B \end{aligned}$$

Таким образом, далее можно работать полученным ключом в симметричной криптосистеме.

Для сокращения размера возможных окончательных значений ключа, очень важно чтобы функция модульного возведения в степень была максимально взаимнооднозначной. В случае, если  $n$  является простым числом, то всегда существует такое  $g$ , для которого  $g^x \bmod n$  будет принимать каждое из значений из диапазона  $\overline{0, n-1}$ , когда  $x$  принимает значения из этого же интервала. Таким образом,  $g$  выбирают как первообразный корень по модулю  $n$ .

### *Пример*

$$n = 7, \varphi(n) = 6 = 2 \cdot 3.$$

В примере пункта 4.2.3.4 мы выяснили, что первообразные корни по модулю 6: 3 и 5. Возьмем, например  $g = 3$ .  $(7, 3)$  – открыта.

Абонент  $A$  сгенерировал случайное число  $x = 2 < n$ , и вычислив  $X = 3^2 \bmod 7 = 2$ , послал абоненту  $B$ .

Абонент  $B$  сгенерировал случайное число  $y = 5 < n$ , и вычислив  $Y = 3^5 \bmod 7 = 5$ , послал абоненту  $A$ .

Абонент  $A$  принял  $Y = 5$  и вычислил ключ:  $k_A = 5^2 \bmod 7 = 4$ .

Абонент  $B$  принял  $X = 2$  и вычислил ключ:  $k_B = 2^5 \bmod 7 = 4$ .

## **Заключение**

Рассмотренный в данном пособии материал, прежде всего, конечно, был ориентирован на рассмотрение методов экономного кодирования (сжатия) информации. Причем, именно методов сжатия информации без потерь, потому что методы сжатия с потерями были достаточно подробно рассмотрены в учебном пособии «Мультимедийные технологии» в силу того, что их применение прежде всего ориентировано на большие объемы информации (видео, музыка, графика, анимация).

Рассмотренные методы сжатия, наряду с рассмотренными алгоритмами криптографического шифрования очень удобны для реализации лабораторного практикума, для отработки навыков эффективного программирования.

## Список литературы

1. Харин Ю.С., Берник В.И., Матвеев Г.В., Агиевич С.В. Математические и компьютерные основы криптологии: Учеб. пособие. / Ю.С. Харин, В.И. Берник, Г.В. Матвеев, С.В. Агиевич. – Минск: ООО Новое знание, 2003.– 382 с.
2. Шнайер Б., Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы и исходные тексты на языке С, 2-ое издание. / Брюс Шнайер. Пер. с англ. – М.: "Триумф", 2002. – 816 с.
3. Фомичев В. М. Дискретная математика и криптология. / В. М. Фомичев.– М.: Диалог-МИФИ, 2003.– 400 с.
4. Василенко О. Н. Теоретико-числовые алгоритмы в криптографии: Монография. / О. Н. Василенко. – М.: Московский центр непрерывного математического образования, 2003.–328 с.
5. Шульгин В.И. Основы теории передачи информации. Ч. 1. Экономное кодирование): Учеб. пособие. /В.И. Шульгин. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т “ХАИ”, 2003. – 102 с.
6. Лидовский В.В. Теория информации: Учеб. пособие. / В.В. Лидовский. – М.: Компания Спутник+, 2004. – 111 с.
7. Мао В. Современная криптография. Теория и практика. – Пер. с англ. – М.:Издательский дом ”Вильямс”, 2005. – 768с.
8. Гулятьева Т.А. Основы теории информации и криптографии. Конспект лекций/ Новосиб. гос. техн. ун-т – Изд-во НГТУ , 2006 – 27 с.



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ .....                                                                  | 3  |
| 1. Основные понятия. Система передачи информации.....                           | 4  |
| 1.1. Система передачи информации .....                                          | 6  |
| 2. Источники сообщений. Дискретизация. Квантование .....                        | 13 |
| 2.1. Теорема дискретизации .....                                                | 16 |
| 2.2. Квантование сообщений.....                                                 | 17 |
| 3. Задачи и постулаты теории информации. Количественная оценка информации ..... | 20 |
| 3.1 Постулаты теории информации.....                                            | 21 |
| 3.2 Количественная оценка информации.....                                       | 22 |
| 4. Вероятностно-статистические модели сообщений и их свойства .....             | 27 |
| 4.1 Источники дискретных сообщений и их вероятностные модели .....              | 27 |
| 4.2 Собственная информация.....                                                 | 29 |
| 4.3. Взаимная информация .....                                                  | 31 |
| 6. Основные принципы кодирования .....                                          | 40 |
| 6.1. Принципы кодирования.....                                                  | 42 |
| 6.2. Алгоритмы сжатия без потерь. ....                                          | 47 |
| 7. Помехоустойчивое кодирование .....                                           | 59 |
| 7.1 Основные принципы. Типы кодов.....                                          | 60 |
| 7.2. Линейные блочные коды .....                                                | 62 |
| 8. Основы криптографии .....                                                    | 75 |
| 8.1. Основные термины и понятия криптологии.....                                | 76 |
| 8.2. Основные понятия криптоанализа.....                                        | 80 |
| 8.3. Шенноновские модели криптографии .....                                     | 82 |
| Заключение .....                                                                | 90 |
| Список литературы .....                                                         | 91 |

**Н.В. МАЙСТРЕНКО, А.В. МАЙСТРЕНКО**

# **МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САПР**

**Часть I**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО ТГТУ**

УДК 004(075)  
ББК Ж2-5-05я73  
М149

**Рецензенты:**

Доктор технических наук, профессор,  
директор Тамбовского филиала Московского государственного  
университета культуры и искусств  
*В.М. Тютюнник*

Доктор технических наук, профессор,  
заведующий кафедрой "Информационные системы и  
защита информации" ТГТУ  
*Ю.Ю. Громов*

**Майстренко, Н.В.**  
М149 Мультимедийные технологии в САПР : учебное пособие / Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко. – Тамбов :  
Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – Ч. 1. – 80 с. – 100 экз. – ISBN 978-5-8265-0725-4.

Изложены начальные теоретические и практические понятия и сведения о представлении и обработке информации различных типов: текст, графика, звук, видео, анимация (в том числе принципах компрессии).

Предназначено для студентов 5 курса специальности 230104 «Системы автоматизированного проектирования», изучающих дисциплину «Мультимедийные технологии», но может быть полезно и для студентов, бакалавров и магистров других специальностей и направлений, аспирантов и преподавателей, знакомящихся с мультимедийными системами и принципами их разработки.

УДК 004(075)

ББК Ж2-5-05я73

ISBN 978-5-8265-0725-4

© ГОУ ВПО "Тамбовский государственный  
технический университет" (ТГТУ), 2008  
Министерство образования и науки Российской Федерации

**ГОУ ВПО "Тамбовский государственный технический университет"**

**Н.В. МАЙСТРЕНКО, А.В. МАЙСТРЕНКО**

# **МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САПР**

Часть I

Утверждено Учёным советом университета  
в качестве учебного пособия  
для студентов 5 курса специальности 230104  
"Системы автоматизированного проектирования"



---

Тамбов  
♦ Издательство ТГТУ ♦  
2008

Учебное издание

МАЙСТРЕНКО Наталья Владимировна,  
МАЙСТРЕНКО Александр Владимирович

## **МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САПР**

### **Часть I**

Учебное пособие

Редактор Ю.В. Ш и м а н о в а  
Инженер по компьютерному макетированию М.А. Филатова

Подписано в печать 26.09.2008.  
Формат 60 × 84/16. 4,65 усл. печ. л. Тираж 100 экз. Заказ № 421.

Издательско-полиграфический центр  
Тамбовского государственного технического университета  
392000, Тамбов, Советская, 106, к. 14

## ВВЕДЕНИЕ

Мультимедиа (*multimedia*) – это современная компьютерная информационная технология, позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию (мультипликацию).

Это понятие определяет информационную технологию на основе программно-аппаратного комплекса, имеющего ядро в виде компьютера со средствами подключения к нему аудио- и видеотехники. Мультимедиа технология позволяет обеспечить при решении задач автоматизации интеллектуальной деятельности объединение возможностей ЭВМ с традиционными для нашего восприятия средствами представления звуковой и видеоинформации для синтеза трёх стихий (звука, текста и графики, живого видео).

Решаемые задачи охватывают все области интеллектуальной деятельности: науку и технику, образование, культуру, бизнес, а также применяются в среде обслуживания при создании электронных гидов с погружением в реальную среду, мультитеках.

Появление систем мультимедиа, безусловно, производит революционные изменения в таких областях, как образование, компьютерный тренинг, во многих сферах профессиональной деятельности, науки, искусства, в компьютерных играх и т.д., в том числе и в системах автоматизированного проектирования. Резкий рывок в этом направлении, произошедший за последние несколько лет, обеспечен прежде всего развитием технических и системных средств. Это и прогресс в развитии ПЭВМ: резко возросшие объём памяти, быстродействие, графические возможности, характеристики внешней памяти, достижения в области видеотехники, лазерных дисков, а также их массовое внедрение. Важную роль сыграла также разработка методов быстрого и эффективного сжатия (развёртки) данных.

Мультимедиа технологии являются одним из наиболее перспективных и популярных направлений информационных технологий. Исторически первоначально ЭВМ разрабатывались для обработки только числовой информации, однако, большинство мультимедиа данных труднопредставимы и труднообрабатываемы в числовом виде (требуют огромных объёмов памяти и мощности процессоров для обработки). В результате, профессиональное создание и обработка мультимедиа информации до сегодняшних дней остаются дорогостоящей и не всем доступной процедурой. Дальнейшее развитие мультимедиа затруднено сложностями с необходимым расширением средств воздействия: механизма вкуса и запахов, технологии тактильных воздействий и т.д.

Системы автоматизированного проектирования применяются в настоящее время не только для проектирования сложных технических объектов, но и для разработки информационных систем, автоматизированных сред обучения и т.д. Поэтому современный специалист в области информационных технологий (в том числе и САПР) должен знать и применять на практике все виды мультимедиа.

В первую часть вошли разделы, посвященные общим вопросам мультимедиа, представлению и обработке текстовой и графической информации, методам сжатия графических изображений.

Целью данного пособия является дать начальные теоретические и практические понятия и сведения о программном и аппаратном обеспечении систем мультимедиа, сведения о представлении (в том числе принципах компрессии) и обработке информации.

Учебное пособие предназначено для студентов 5 курса специальности 230104 "Системы автоматизированного проектирования", изучающих дисциплину "Мультимедийные технологии", но может быть полезно и для студентов, бакалавров и магистров других специальностей и направлений, аспирантов и преподавателей, знакомящихся с мультимедийными системами и принципами их разработки.

## 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Слово "мультимедиа" (*multimedia*) представляет собой сочетание двух англоязычных слов: "много" и "посредник, способ, обстановка, контактное воздействие". Таким образом, термин мультимедиа можно формально перевести как "множество способов воздействия". Фактически же понятие мультимедиа подразумевает множество различных методов хранения и представления информации в форме звука, изображения, тактильных и других воздействий на органы чувств человека, т.е. мультимедиа системы (ММС), суть системы обработки и представления мультимедиа данных (ММД).

Следует различать информационное наполнение (контент, *contents*) и программное обеспечение ММС (трудноалгоритмизируемый аспект дизайна ММС вынужденно включён в технологию разработки ПО). Основные виды ММД: текст, графика, анимация, звук, видео, тактильные ощущения. Условно ММД можно разделить на справочные, учебные, игровые, управляющие (в большинстве случаев разделы классификации перекрываются).

Мультимедиа является технологией представления сенсорной (доступной через органы чувств) информации в максимально близкой человеку форме и имеет два аспекта: аппаратный и программный.

Аппаратная сторона мультимедиа обеспечивает непосредственный доступ к информации указанного типа и представляется в виде (с начала 1990-х годов ставшими обычными для ПЭВМ) стандартных средств: видеоадаптеров, мониторов, дисководов, жёстких дисков и приводов CD-ROM, звуковых карт и специализированного оборудования (например, ставшими модными в последнее время очков и шлемов виртуальной реальности), причём развитие номенклатуры подобных устройств носит поистине взрывной характер.

Программная сторона мультимедиа разделяется на чисто прикладную (приложения, предоставляющие пользователю информацию в определённом виде), специализированную (программные средства для создания мультимедийных приложений) и системную (компоненты конкретной ОС, специально ориентированные на поддержку мультимедийных возможностей).

Мультимедиа технологии являются одним из наиболее перспективных и популярных направлений информатики. Они имеют целью создание продукта, содержащего коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими визуальными эффектами (Simulation), включающего интерактивный интерфейс и другие механизмы управления. Данное определение сформулировано в 1988 году крупнейшей Европейской Комиссией, занимающейся проблемами внедрения и использования новых технологий. Идейной предпосылкой возникновения технологии мультимедиа считают концепцию организации памяти "MEMEX", предложенную еще в 1945 году американским учёным Ваннивером Бушем. Она предусматривала поиск информации в соответствии с её смысловым содержанием, а не по формальным признакам (по порядку номеров, индексов или по алфавиту и т.п.). Эта идея нашла своё выражение и компьютерную реализацию сначала в виде системы гипертекста (система работы с комбинациями текстовых материалов), а затем и гипермедиа (система, работающая с комбинацией графики, звука, видео и анимации), и, наконец, в мультимедиа, соединившей в себе обе эти системы. Однако всплеск интереса в конце 1980-х годов к применению мультимедиа технологии в гуманитарных областях (и, в частности, в историко-культурной) связан, несомненно, с именем выдающегося американского компьютерщика-бизнесмена Билла Гейтса, которому принадлежит идея создания и успешной реализации на практике мультимедийного коммерческого продукта на основе служебной музейной инвентарной базы данных с использованием в нём всех возможных "сред": изображений, звука, анимации, гипертекстовой системы ("National Art Gallery. London"). Именно этот продукт аккумулировал в себе три основных принципа мультимедиа:

1. Представление информации с помощью комбинации множества воспринимаемых человеком сред.

2. Наличие нескольких сюжетных линий в содержании продукта (в том числе и выстраиваемых самим пользователем на основе "свободного поиска" в рамках предложенной в содержании продукта информации).

3. Художественный дизайн интерфейса и средств навигации.

Несомненным достоинством и особенностью технологии являются следующие возможности мультимедиа, которые активно используются в представлении информации:

- возможность хранения большого объёма самой разной информации на одном носителе (до 20 томов авторского текста, около 2000 и более высококачественных изображений, 30 – 45 минут видеозаписи, до 7 часов звука);

- возможность увеличения (детализации) на экране изображения или его наиболее интересных фрагментов, иногда в двадцатикратном увеличении (режим "лупа") при сохранении качества изображения. Это особенно важно для презентации произведений искусства и уникальных исторических документов;

- возможность сравнения изображения и обработки его разнообразными программными средствами с научно-исследовательскими или познавательными целями;

- возможность выделения в сопровождающем изображение текстовом или другом визуальном материале "горячих слов" (областей), по которым осуществляется немедленное получение справочной или любой другой пояснительной (в том числе визуальной) информации (технологии гипертекста и гипермедиа);

- возможность осуществления непрерывного музыкального или любого другого аудиосопровождения, соответствующего статичному или динамичному визуальному ряду;

- возможность использования видеофрагментов из фильмов, видеозаписей и т.д., функции "стоп-кадра", покадрового "пролистывания" видеозаписи;

- возможность включения в содержание диска баз данных, методик обработки образов, анимации (к примеру, сопровождение рассказа о композиции картины графической анимационной демонстрацией геометрических построений её композиции) и т.д.;

- возможность подключения к глобальной сети Internet;

- возможность работы с различными приложениями (текстовыми, графическими и звуковыми редакторами, картографической информацией);

- возможность создания собственных "галерей" (выборки) из представляемой в продукте информации;

- возможность "запоминания пройденного пути" и создания "закладок" на заинтересовавшей экранной "странице";

- возможность автоматического просмотра всего содержания продукта ("слайд-шоу") или создания анимированного и озвученного "путеводителя-гида" по продукту ("говорящей и показывающей инструкции пользователя"); включение в состав продукта игровых компонентов с информационными составляющими;

- возможность "свободной" навигации по информации и выхода в основное меню (укрупнённое содержание), на полное оглавление или из программы в любой точке продукта.

### 1.1. СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА ПРОДУКТОВ

Одной из основных сфер применения систем мультимедиа является образование в широком смысле слова, включая и такие направления, как видеоэнциклопедии, интерактивные путеводители, тренажёры, ситуационно-ролевые игры и др. Компьютер, снабжённый платой мультимедиа, немедленно становится универсальным обучающим или информационным инструментом по практически любой отрасли знания и человеческой деятельности (достаточно установить в него диск CD-ROM с соответствующим курсом или занести требуемые файлы на винчестер).

Очень большие перспективы перед мультимедиа в медицине: базы знаний, методики операций, каталоги лекарств и т.п. В сфере бизнеса фирмы по продаже недвижимости уже используют технологию мультимедиа для создания каталогов продаваемых домов. Покупатель может увидеть на экране дом в разных ракурсах, совершить интерактивную видеопрогулку по всем помещениям, ознакомиться с планами и чертежами. Технологические мультимедиа пользуются большим вниманием военных. Так, Пентагон реализует программу перенесения на интерактивные видеодиски всей технической, эксплуатационной и учебной документации по всем системам вооружений, создания и массового использования тренажёров на основе таких дисков.

Быстро возникают фирмы, специализирующиеся на производстве изданий гипермедиа-книг, энциклопедий, путеводителей.

Помимо "информационных" применений должны проявиться и "креативные", позволяющие создавать новые произведения искусства. Уже сейчас станция мультимедиа становится незаменимым авторским инструментом в кино и видеоискусстве. Автор фильма за экраном такой настольной системы собирает, "оранжирует", создаёт произведения из заранее подготовленных (нарисованных, отснятых, записанных и т.п.) фрагментов. Он имеет практически мгновенный доступ к каждому кадру отснятого материала, возможность диалогового "электронного" монтажа с точностью до кадра. Ему подвластны всевозможные видеоэффекты, наложения и преобразования изображений, манипуляции со звуком, "сборка" звукового сопровождения из звуков от различных внешних аудиоисточников, из банка звуков, из программ звуковых эффектов. Далее, применение обработанных или сгенерированных компьютером изображений может привести к появлению новой изобразительной техники в живописи или кино.

Весьма перспективными выглядят работы по внедрению элементов искусственного интеллекта в систему мультимедиа. Они обладают способностью "чувствовать" среду общения, адаптироваться к ней и оптимизировать процесс общения с пользователем; они подстраиваются под читателей, анализируют круг их интересов, помнят вопросы, вызывающие затруднения, и могут сами предложить дополнительную или разъясняющую информацию. Системы, понимающие естественный язык, распознаватели речи ещё более расширяют диапазон взаимодействия с компьютером.

Ещё одна быстро развивающаяся область, в которой важную роль играет технология мультимедиа – это системы виртуальной или альтернативной реальности, а также близкие к ним системы "телеприсутствия". С помощью специального оборудования: системы с двумя миниатюрными стереодисплеями, квадранашников, специальных сенсорных перчаток и даже костюма вы можете "войти" в сгенерированный или смоделированный компьютером мир.

Обобщим сферы применения мультимедиа продуктов.

1. Популяризаторская и развлекательная цели.

Пожалуй, широчайшее использование мультимедиа продуктов с этими целями не подвергается сомнению, тем более что популяризаторство стало ныне некоторым эквивалентом рекламы. К этому же разделу можно отнести и современные компьютерные игры, которые в своём арсенале воздействия на человека имеют все составляющие мультимедиа.

2. Научно-просветительская или образовательная цели.

К таким ММС отнести большое многообразие электронных учебных пособий и учебников различных назначений и, несомненно, виртуальные музеи и путеводители.

3. Научно-исследовательские цели.

В данном случае, средства мультимедиа могут применяться лишь на этапе публикации итогов исследования, когда вместо привычных "твёрдых" полиграфических изданий мы получаем мультимедиа продукт. Наиболее очевидная область применения мультимедиа продуктов в научно-исследовательской области – это электронные архивы и библиотеки (для документирования коллекций источников и экспонатов, их каталогизации и научного описания; для создания "страховых копий", автоматизации поиска и хранения; для хранения данных о местонахождении источников; для хранения справочной информации; для обеспечения доступа к внемузейным базам данных; для организации работы учёных не с самими документами, а с их электронными копиями и т.д.). Деятельность по разработке и осуществлению этих направлений архивно-музейной научной работы координируется Международным комитетом по документации (CIDOC) при Международном совете музеев, Музейной компьютерной сетью при Комитете по компьютерному обмену музейной информации (CIMI), а также Международной программой Гетти в области истории искусства (AHIP). Кроме этого, названные организации занимаются разработкой единых международных стандартов документирования и каталогизации музейных и архивных ценностей, осуществлением возможностей обмена информационными компонентами исследовательских систем.

4. Виртуальная реальность.

## 1.2. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА ПРОДУКТА. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ МУЛЬТИМЕДИА ПРОДУКЦИИ

Исходя из имеющегося отечественного и зарубежного опыта разработок мультимедиа продукции (далее – ММП), можно выделить следующие функциональные этапы подготовки:

- подготовка сценария ММП;
- подготовка прототипа ММП и установочной программы;
- сбор и структуризация рабочих материалов;
- разработка альфа-версии;
- разработка бета-версии;
- подготовка полиграфии;
- разработка мастер-версии ММП и мастер-версии установочной программы.

В основном, перечисленные этапы характерны для ММП, распространяемой на CD ROM и DVD, хотя логика разработки применима для ММП типа Web/CD и Internet приложений.

Разработка *концепции* – идея и краткое описание продукта, представляющие относительные особенности продукта, его структуру и способы представления. При проектировании ММП необходимо ответить на следующие вопросы:

1. Для кого создается продукт? Какова его главная идея?
2. Почему мультимедиа среда будет лучше традиционной?
3. Для чего будут использоваться текст, графика, анимация, видео, звук?
4. Какой стиль изложения будет использоваться?

**Подготовка сценария ММП.** Документ, описывающий ММП, называют сценарием.

Разработка сценария обычно начинается с готового прототипа: книги, учебника и др. или пишется "от нуля". Такой переработанный прототип или написанный "от нуля" сценарий называется *литературным сценарием*. Как правило, выделяются основные элементы приложения и их взаимосвязи. Основное требование к литературному сценарию – дать ответ на вопросы: чему посвящён ММП, какой материал привлекается, каков его объём, к какому типу он относится, кто потенциальный пользователь, где он может быть использован.

Далее начинается итеративный процесс развития литературного сценария.

Первым шагом на этом пути будет принятие решений о том, как и какими средствами мультимедиа будет показан каждый конкретный эпизод литературного сценария. Описание принятых на этом шаге решений образует *компонентный сценарий*.

В отличие от кино ММП предполагает определённую активность со стороны пользователя продукта, и для каждого эпизода надо решить, в чём будет заключаться эта активность. Описание возможных действий пользователя, сети гипертекстовых связей, добавленные к компонентному сценарию, дают *рабочий сценарий*.

**Подготовка прототипа ММП.** Цель создания прототипа – дать общее впечатление о разрабатываемом продукте, оценить его общий стиль и замысел.

Прототип должен содержать:

- заставку;
- главный интерфейс;
- одну-две реализованные сцены, которые наиболее полно характеризуют продукт;
- установочную программу.

**Сбор и структуризация рабочих материалов.** Цель этого этапа работ – получить все материалы, необходимые для создания продукта в виде компьютерных файлов в форматах, пригодных для сборки ММП.

Собранные материалы необходимо регистрировать в базе данных, каждая запись которой должна содержать ссылку на исходный файл, сведения о том, где этот файл используется, его размер и другие сведения, которые покажутся необходимыми Исполнителю.

**Разработка альфа-версии ММП.** Выделение версий осуществляется на основе анализа информационной наполненности ММП.

*Альфа-версия ММП* – это работоспособная версия, в которой отсутствует звук и видео, более половины специальных программных компонент, т.е. содержит всю графическую информацию, за исключением видео; может не содержать звукокорректировки, который удобнее подбирать под сделанную графику; должна тестировать наличие необходимых для её работы устройств и программного обеспечения и выдавать необходимую диагностику. Все файлы ММП и установочной программы должны быть по своим названиям и структуре каталогов пригодны для записи на CD-ROM.

**Разработка бета-версии ММП.** *Бета-версия ММП* – это на первый взгляд "готовый", но не оттестированный ММП.

Разработка бета-версии начинается с озвучивания альфа-версии и вставки необходимых видеоматериалов. В ходе разработки должно быть завершено информационное наполнение продукта и подключены все специальные программные компоненты.

**Подготовка полиграфических материалов.** Разработка ММП должна сопровождаться параллельной разработкой полиграфических материалов, начиная с прототипа ММП.

**Разработка мастер-версии ММП и мастер-версии установочной программы.** *Мастер-версия* – это ММП, используемый для тиражирования.

Работа над мастер-версией заключается в тестировании бета-версии, устранении замеченных недостатков, улучшении динамических характеристик, отдельных деталей интерфейса, оптимизации размещения информации на компакт-диске.

Мастер-версия в ходе запуска должна тестировать наличие необходимых для её работы устройств и программного обеспечения и выдавать соответствующую диагностику.

### Контрольные вопросы

1. Каковы основные направления применения ММП?
2. Какие этапы включает процесс создания ММП?
3. Что включает в себя понятие сценария?

## 2. СТАНДАРТНЫЕ НОСИТЕЛИ МУЛЬТИМЕДИА ИНФОРМАЦИИ

Особенностью информации мультимедиа являются в первую очередь её значительные объёмы. Обычным является работа с файлами объёмом в несколько гигабайт. Вторая особенность заключается в необходимости обеспечения высокой скорости записи и воспроизведения данных. Нередки требования в обмене информацией при скорости 10...50 Мбайт/с.

Традиционно первыми носителями мультимедийной информации явились магнитные ленты. В современных видеокамерах и видеомагнитофонах непрофессионального класса (*home video*) обычно используется рассчитанная на 30...60 мин записи магнитная лента. Современные модели видеокамер оснащены разъёмами для вывода аудиовидеоинформации на видеомагнитофон и(или) ПЭВМ. Применяют аналоговые разъёмы типа RCA (колокольчики, тюльпаны) и S-Video (*Separate Video*), цифровые модели используют интерфейс USB и IEEE 1394 (*FireWire*, *i.Link*, *Digital Link*), профессиональным (студийным) интерфейсом является YUV (*professional video*). Для копирования относительно небольших объёмов информации используют карты памяти *Memory Stick*.

Только после оцифровки аналогового сигнала появляется возможность оценить его объём в байтах. Современные накопители на твёрдых дисках (*винчестерах*) обладают объёмом запоминаемых данных 120...250 Гбайт при стоимости



менее 1 US\$ за гигабайт при времени произвольного доступа порядка  $10^{-2}$  с. На таком диске может храниться многочасовое видео.

CD (compact disk) представляют собой рассчитанные на считывание и запись информации лучом маломощного твёрдотельного лазера многослойные стеклопластиковые носители диаметром 120 мм и толщиной 1,2 мм и разделяются на однократно записываемые на заводе-изготовителе CD-ROM, поставляемые без записи и имеющие возможность быть однократно записанными пользователем CR-R и имеющие возможность многократной перезаписи CD-RW.

Информация на CD представлена в виде *питов* (каждый пит несёт 1 бит информации) – участков с изменённой отражающей способностью размером порядка  $(0,5...3) \cdot 10^{-3}$  мм, последовательно размещённых вдоль единственной идущей от наружной к внутренней частей диска дорожки, запись осуществляется посредством прожига более мощным твёрдотельным лазером, расположенным внутри тела диска отражающего слоя (серебро или золото для CD-R).

CD-ROM используют специальную файловую систему, описанную международным стандартом ISO 9660 (International Standard Organization, который совпадает с основными положениями стандарта HSG – High Sierra Group), большинство приводов CD-ROM отвечают спецификации MPC (Multimedia PC). Для преобразования содержимого каталогов данного формата в стандартный формат MS DOS служит драйвер MSCDEX.EXE. Он применяется совместно с драйвером производителя данной модели привода CD-ROM.

CD-ROM или CD-R диск имеют объём 640...700 Мбайт, соответствующая длительность звучания 74...80 мин определена фирмой Sony на основе длительности популярной в Японии 9-й симфонии Бетховена – 72,73 мин, единичная скорость считывания информации составляет 150 Кбайт/с (известны устройства считывания с 52-х кратной скоростью), принципы хранения и доступа к информации определяются так называемыми "Красной", "Желтой", "Зеленой", "Оранжевой" книгами и другими стандартами. За счёт определённых технологических ухищрений объём DVD-дисков достигает 4,7...17 Гбайт.

Цвет поверхности однократно записываемых (CD-R) лазерных дисков определяется технологией. Это может быть Цианин (*Cianine*, при золотом отражающем слое цвет рабочей поверхности тёмно-зелёный, при серебряном – светло-голубой), Фталоцианин (*Phthalocianine*, часто золотой отражающий слой, жёлто-зелёный оттенок рабочей поверхности) или Азо (*AZO*, серебряный отражающий слой, насыщенно синий цвет рабочей поверхности). Каждая технология имеет свои достоинства и недостатки.

DVD (Digital Video Disk или Digital Versatile Disk) является следующим поколением оптической дисковой технологии хранения информации. Это, по существу, больший, более быстрый CD, который может содержать как видео, так и звуковые, и компьютерные данные. DVD стремится охватить рынок домашних развлечений, компьютерной и деловой информации единым цифровым форматом, в конечном счёте, заменяя звуковой CD, видеозаписи, LD, CD-ROM, и, возможно, игровые картриджи. DVD обладает широко распространённой поддержкой всех главных компаний микроэлектроники, всех главных компьютерных компаний и приблизительно половины главных компаний киноиндустрии и студий звукозаписи, что является беспрецедентным и говорит о больших возможностях для успеха.

Blu-ray или Blu-ray Disc (BD) – это формат нового поколения дисков высокого качества. Эти диски могут использоваться как долговременные хранители различных данных: фильмов, музыки, игр и т.д. В недалёком 2002 году крупнейшие компании: Hitachi, LG, Matsushita (Panasonic), Thomson, Philips, Samsung, Sharp, Sony и Pioneer предложили создание нового формата отличного от DVD. На этом этапе и произошёл раскол: одна сторона предложила доработать красный лазер (DVD), а другая взялась за разработку абсолютно нового – сине-фиолетового. Впоследствии формат доработанного красного лазера назовут HD DVD, а сине-фиолетового Blu-ray (орфография "луча Blu-" не является ошибкой, символ "e" намеренно был пропущен, так, чтобы название Blu-ray могло быть зарегистрировано как торговая марка). Голубой лазер, используемый для чтения и записи Blu-ray, имеет длину волны 405 нм. Такое уменьшение дало возможность сузить дорожку в 2 раза, тем самым увеличив ёмкость диска. На однослойный диск можно записать 25 Гбайт. Двойной слой диска может поддерживать 50 Гбайт. Но Blu-ray легко усовершенствуется и включает поддержку для дисков мультислой, который должен позволить увеличить ёмкость запоминающего устройства до 100...200 Гбайт, в будущем просто добавляя больше слоёв к дискам. Сейчас уже ведётся разработка 8 слоёв. Уменьшение защитного слоя с 0,6 мм до 0,1 мм позволило проводить более качественную запись и чтение.

Твёрдотельные носители (CompactFlash, SmartMedia Card, MultiMedia Card, Secure Digital, Miniature Card и т.п.) применяются для целей хранения аудиовидеоинформации в цифровых фотокамерах и диктофонах, MP3-плеерах. Вследствие быстрого роста их ёмкости наблюдается приближение функциональности цифровых фотокамер к видеокамерам.

### Контрольные вопросы

1. Каковы основные виды носителей мультимедиа информации? В чём заключается их общая особенность?
2. В чём заключается принцип записи информации на лазерные диски (CD)? Что является физической единицей информации на CD?
3. Для каких целей используются твёрдотельные носители информации и почему?

### 3. ТЕКСТОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МУЛЬТИМЕДИА ПРОДУКТАХ

#### 3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Письменность, как и звуковая речь, является средством общения людей и служит для передачи информации на расстояние и для закрепления её во времени. При этом слова доносят информацию, а их графическое оформление усиливает или ослабляет смысл, как, например, в зависимости от интонации меняется смысл фразы. Дизайн шрифтов (тайп-дизайн) – особый вид изобразительного искусства, подчиняющийся общим для всех видов изобразительного искусства закономерностям, требующий знания этих закономерностей и умения применять их на практике.

Термин "шрифт" определяет несколько понятий:

1. Совокупность букв, цифр и знаков определённого рисунка (стиля) и размера (кегля), служащая техническим средством воспроизведения речи.

2. Комплект текстовых знаков для набора любого типа, например, литер – для типографского набора, символов в шрифтовом файле – для компьютерного набора и т.д.

3. Рисунок (конфигурация) букв, цифр и знаков.

Для описания структуры и размеров шрифта существуют специальные термины.

*Кегль* – размер шрифта, который определяется расстоянием между верхним и нижним выносными элементами. Здесь же учитываются и *запечки* – небольшой зазор над верхним и под нижним выносными элементами (понятие досталось нам "в наследство" от металлических литер).

*Пункты*. В пунктах измеряют высоту шрифта. Один пункт равен 1/72 дюйма (один дюйм равен 2,54 см).

*Цицера* – единица измерения ширины печатных строк. В одном дюйме – 6 цицера, а в одном цицера – 12 пунктов.

*Интерлиньяж* – расстояние между базовыми линиями соседних строк. Измеряется в пунктах и складывается из кегля шрифта и расстояний между строками.

*Апрош* – межбуквенный пробел. Величина апрошей зависит от кегля: чем крупнее шрифт, тем плотнее кажется текст при одном и том же значении апроша.

*Гарнитура* (семейство) шрифта – все вариации шрифтового начертания, отличающиеся различной насыщенностью, пропорциями, наклоном. В зависимости от начертания, шрифт в гарнитуре может быть светлым, нормальным, жирным, полужирным, прямым, наклонным, узким, широким и т.д. Шрифты одного и того же начертания делятся на шрифты разных кеглей.

История мировой письменности знает четыре основных вида письма:

- пиктографическое (картинное) – самое древнее письмо в виде рисунков;
- идеографическое (иероглифическое) – письмо эры ранней государственности и возникновения торговли (Египет, Китай). Знаки идеографического письма – идеограммы (иероглифы) – представляют собой отдельные слова или целые понятия;

- слоговое (слог обозначается одним письменным знаком) – письмо некоторых народов Индии. В Японии оно применялось наряду с китайскими иероглифами;

- буквенно-звуковое (фонематическое) – письмо, лежащее в основе письменности многих народов мира, языковая специфика которых нашла отражение в фонографическом составе их алфавитов. Так, в русском алфавите 33 фонографических знака, в латинском – 23, в итальянском – 21 и т.д. Знаки алфавитов графически отличаются друг от друга и в своём простейшем скелетном начертании представляют графемы (графема – неизменная форма входящих в алфавит букв без учёта стилизованных, гарнитурных и прочих формообразований).

В настоящее время шрифты, используемые для типографского набора, объединены по общим графическим признакам в следующие группы:

- рубленые – шрифты, не имеющие засечек;
- шрифты с едва наметившимися засечками;
- медиевальные – шрифты с засечками в виде плавного утолщения концов основных штрихов, по форме приближающихся к треугольнику, преимущественно с наклонными осями округлых элементов букв;

- обыкновенные – шрифты, характеризующиеся контрастными штрихами с длинными, тонкими засечками, соединяющимися с основными штрихами под прямым углом;

- брусковые – шрифты, имеющие не контрастные или мало контрастные штрихи с длинными засечками той же толщины, что и вертикальные штрихи, соединёнными с основными штрихами под прямым углом или с лёгким закруглением;

- новые мало контрастные – шрифты, отличающиеся мало контрастными штрихами с длинными засечками (преимущественно с закруглёнными концами), соединёнными с основными штрихами под прямым углом или с лёгким закруглением.

Шрифты с засечками читаются легче, так как засечки помогают взгляду передвигаться, и буквы при этом не сливаются друг с другом. Буквы без засечек легче читать в шрифтах очень большого и, в особенности, очень малого кегля.

Для выделения текста или как декоративный шрифт используют *курсивные* и *наклонные* начертания. Наклонные шрифты образуются путём наклона знаков прямых начертаний, при этом буквы и цифры практически не изменяют форму. Курсивные шрифты отличаются от наклонных тем, что знаки в них приобретают форму рукописных. От основного начертания курсивы отличаются формой, пропорциями, насыщенностью.

## 3.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАБОТЕ НАД ШРИФТАМИ

Выбор шрифта диктуется исключительно мастерством и опытом, поскольку жёстких правил не существует. Если вы хотите, чтобы ваш текст не только привлекал внимание, но и осмысленно читался, при выборе печатного исполнения рекомендуется соблюдать следующие основные условия: читаемость, уместность, гармоничность и смысловой акцент.

*Читаемость* – чёткость, ясность, простота графических форм. Общие факторы, влияющие на читаемость, таковы: шрифт, толщина и размер букв, длина строки, расстояние между словами, между строчками и между абзацами, цвет шрифта и фона, свободное пространство на странице и даже качество бумаги. Так, чёткость существенно зависит от цвета шрифта и фона, на котором он расположен. В табл. 3.1 приведены усреднённые показатели сочетаний основных цветов, влияющих на чёткость шрифта и его удобочитаемость (ухудшение направлено сверху вниз).

Следует заметить, что приведённые соотношения весьма приблизительны, так как на чёткость и удобочитаемость шрифта влияют также тональность цвета, его насыщенность, степень освещённости, размеры, характер поверхности (рельефная, шероховатая, гладкая, полированная, зеркальная), расстояние и т.д.

Основные условия, обеспечивающие удобочитаемость:

1. Соразмерность толщины основного штриха и внутрибуквенного просвета: в шрифтах светлого начертания соотношение толщины основного штриха и внутрибуквенного просвета примерно равно 1:6...1:4; в шрифтах полужирного начертания – 1:2; в шрифтах жирного начертания – 1:1.

2. Оптимальность межбуквенных пробелов: чрезмерная разреженность букв в строке как и неоправданная близость, мешают восприятию слов (хотя для короткой надписи такой приём вполне пригоден, так как придаёт строке некую острохарактерность).

### 3.1. Сочетание цвета шрифта и фона

| Шрифт   | Фон    | Шрифт   | Фон     |
|---------|--------|---------|---------|
| Чёрный  | Жёлтый | Белый   | Красный |
| Зелёный | Белый  | Белый   | Зелёный |
| Красный | Белый  | Белый   | Чёрный  |
| Синий   | Белый  | Красный | Жёлтый  |
| Белый   | Синий  | Зелёный | Красный |
| Чёрный  | Белый  | Красный | Зелёный |
| Жёлтый  | Чёрный |         |         |

3. Пропорциональность ширины буквы по отношению к её высоте. Читаемость снижается в буквах сверхузких и сверхшироких.

4. Контрастность основных и дополнительных штрихов.

5. Размер шрифта, определяемый форматом экспозиции, а также расстоянием до зрителя. В табл. 3.2 приведены требования к минимальным размерам шрифта в экспозиции.

6. Длина строчек, составляющих основной текст. Для рекламных объявлений, например, рекомендуется использовать текстовые колонки шириной менее 3 дюймов – 7,62 см. Расстояние между строчками также влияет на читаемость текста. Если между ними оставлен зазор лишь для верхних и нижних элементов букв, такой набор называется сплошным. *Уместность* – органическая связь рисунка букв с содержанием текста, образность шрифта. Главное, чтобы шрифт в тексте был уместен. При современном разнообразии шрифтов как по стилю, так и по размеру, весь комплекс настроений и ощущений можно передать, даже не вдаваясь в смысловую нагрузку текста. "Образ в шрифте – это тоже мысль, только выраженная специфическими художественными средствами" (С.Б. Телингатер).

### 3.2. Требования к минимальным размерам шрифта в экспозиции

| Величина удаления, $D$ , м | Минимальная толщина линий и элементов буквы, мм | Размер буквы (знака) в композиции, мм   |             |     |             |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----|-------------|------|
|                            |                                                 | Оптимальная толщина элементов буквы, мм | Высота, $H$ |     | Ширина, $L$ |      |
|                            |                                                 |                                         | min         | opt | min         | opt  |
| 0,35                       | 0,1                                             | 0,2                                     | 0,5         | 1   | 0,3         | 0,6  |
| 0,5                        | 0,2                                             | 0,4                                     | 1           | 2   | 0,6         | 1,2  |
| 1                          | 0,3                                             | 0,6                                     | 1,5         | 3   | 0,9         | 1,8  |
| 2                          | 0,6                                             | 1,2                                     | 3           | 6   | 1,8         | 3,6  |
| 3                          | 0,9                                             | 1,8                                     | 4,5         | 9   | 2,7         | 5,4  |
| 4                          | 1,22                                            | 2,4                                     | 6           | 12  | 3,6         | 7,2  |
| 5                          | 1,5                                             | 3                                       | 7,5         | 15  | 4,5         | 9    |
| 7                          | 2,1                                             | 4,2                                     | 10,5        | 21  | 6,3         | 12,6 |
| 10                         | 3                                               | 6                                       | 15          | 30  | 9           | 18   |
| 15                         | 4,5                                             | 9                                       | 22,5        | 45  | 15          | 30   |
| 20                         | 6                                               | 12                                      | 30          | 60  | 18          | 36   |
| 30                         | 9                                               | 18                                      | 45          | 90  | 27          | 54   |
| 40                         | 12                                              | 24                                      | 60          | 120 | 36          | 72   |

|     |     |     |     |      |     |     |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 50  | 15  | 30  | 75  | 150  | 45  | 90  |
| 70  | 21  | 42  | 105 | 210  | 63  | 126 |
| 100 | 30  | 60  | 150 | 300  | 90  | 180 |
| 150 | 40  | 90  | 225 | 450  | 150 | 300 |
| 200 | 60  | 120 | 300 | 600  | 180 | 360 |
| 300 | 90  | 180 | 450 | 900  | 270 | 540 |
| 400 | 120 | 240 | 600 | 1200 | 360 | 720 |
| 500 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 450 | 900 |

Политические плакаты, например, выполняются преимущественно различными гарнитурами рубленых шрифтов. Стилизованный "старомодный" шрифт не стоит использовать в рекламе электронной техники. Для молодых бизнесменов подойдут нарочито стилизованные шрифты и символы в стиле модерн: свободные, динамичные, угловатые и округлые. Более солидные люди предпочитают шрифты эпохи барокко и классицизма в сочетании с геральдической символикой.

*Гармоничность.* Наиболее характерной ошибкой начинающих дизайнеров является смешение множества шрифтов в одном документе. Это приводит к дисгармонии и ощущению хаоса. Рекомендуется выбирать родственные гарнитуры или начертания из одного семейства. Шрифты должны гармонировать с другими элементами печатной продукции, включая иллюстрации. Вся композиция текстового документа зависит от используемых шрифтов.

*Акцент.* При выборе печатного исполнения можно расставить акценты за счёт контраста. Обычно для этих целей используют несколько гарнитур одного и того же шрифта, курсив против прямого, прописные буквы против строчных, мелкий кегль против крупного. Усилить смысловой акцент в композиции можно путём увеличения межзнаковых и межстрочных расстояний. Акцент также создаётся цветом, но при этом следует помнить о гармоничном соотношении фона и основного текста. При акцентировании необходима осторожность, иначе в попытке акцентировать *всё* не удастся выделить *ничего*.

*Наглядность.* Эффективность средств наглядной агитации, её визуальное восприятие зависят от наглядности содержательной структуры информации. В комплексном художественном оформлении, имеющем чаще всего многоцелевое назначение, особую роль играет умение связывать воедино компоненты разнообразного содержания с одновременным выделением главного. Наглядная структура отражает внутреннюю структуру текстов, обеспечивает удобство восприятия различных по назначению и значению компонентов, способствует быстрому выявлению зрителем наиболее важной информации, подводя его, таким образом, к прочтению и усвоению всего материала.

Наглядная структура раскрывает "архитектуру" комплексного оформления, начиная с общего зрительного охвата произведения вплоть до восприятия наименьшего элемента структуры (раздел оформления, ограниченный одной темой или рубрикой). Такой диапазон охвата зрителем произведения составляет наглядную макроструктуру оформления. От неё следует отличать микроструктуру, которая отражает взаимосвязи между компонентами, составляющими отдельный элемент макроструктуры.

Средства, с помощью которых художник может добиться графической наглядности при представлении информации, можно разбить на четыре группы:

- выделение положением текста и составляющих его частей (выделение из общего текста, вынесение за его рамки или повторение вне текста ключевых слов, основной идеи, важных результатов, выводов, цифр и других ориентиров);
- цвет (выделительный цвет, многокрасочность и т.п.);
- шрифтовые знаки (например, курсив, шрифт другого размера, различная насыщенность шрифта, иллюзорно-объёмный шрифт);
- материал (фактура или цвет фона, рельефно-объёмный шрифт и т.д.).

Наглядность зависит от читаемости форм шрифтовых знаков, которые образуют слова, строчки и абзацы, от их гармонии с материалом носителя информации. Она определяет, насколько легко, точно и быстро совершается процесс зрительного восприятия текста.

В наши дни использование разнообразных шрифтов весьма распространено и это особенно заметно в рекламах. Шрифты рубленые и с засечками, вертикальные и наклонные, плотные и растянутые, диагональные, расположенные по прямой и кривой, из прописных и из строчных букв с прописными, мелкие и крупные, эфемерные и мощные, спокойные и кричащие, объёмные и плоские, цветные и контурные, простые и вычурные – таков далеко не полный перечень их характеристик. Шрифт перестал быть только носителем информации, он сам теперь информация.

Выбирая и определяя шрифт для оформления издания, дизайнеры обычно работают со шрифтовыми каталогами. С появлением компьютера значительно расширились возможности печатного процесса, улучшилось качество, увеличилась производительность, постоянно пополняются и каталоги компьютерных шрифтов. Но машина, тем не менее – это всего лишь средство. Ни одна из компьютерных графических программ сама по себе не сделает ваш документ красивым. Выбор шрифта, кегля, создание композиции страницы – это творческая работа дизайнера, компьютер только расширяет его возможности. Удачному оформлению текстового документа предшествует огромная организационная работа. Необходимо определить его вид (листовка, буклет, отчёт и т.д.), изучить аудиторию, на которую он ориентирован, предмет, о котором идёт речь, выбрать соответствующие технические и программные средства.

### 3.3. ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВ

С приходом в полиграфию компьютеров резко возрос спрос на компьютерные шрифты. Можно выделить пять основных групп самых распространённых компьютерных шрифтов: антиква, рубленые, брусковые, рукописные, акцидентные.

Современная технология настольно-издательских систем основана на стандарте PostScript. PostScript – язык, созданный специально для программирования графики фирмой Adobe в 1985 году. Основа описания графики – совокупность геометрических примитивов: точек, прямых, кривых Безье, дуг. Таким образом, PostScript – векторно-ориентированный язык. Для вывода изображения на экран или создания твёрдой копии векторный формат должен быть преобразован в растровый, что осуществляется растровыми процессорами или интерпретаторами PostScript. Кроме шрифтов в формате PostScript в операционных системах Windows широко распространены контурные шрифты в формате TrueType. Управление шрифтами этого типа занимается операционная система, она предоставляет прикладным программам список доступных шрифтов, обеспечивает отображение текстовой информации на экране и вывод на печать. Эти шрифты, как и шрифты формата PostScript (Type1), применяются для полиграфии, с ними работают текстовые процессоры (типа Microsoft Word) и сложные программы верстки (например, QuarkXPress).

Для того чтобы профессионально создавать новые шрифты или редактировать имеющиеся, существуют специальные программы. Наиболее известные редакторы контурных шрифтов: FontLab российской фирмы "СофтЮнион"; Fontographer, разработанный фирмой Altsys, мировым лидером в разработке программ для издательской деятельности; FontMonger фирмы Ares. Преобразовывать профессиональный шрифт с помощью программ редактирования – задача очень сложная. Грамотно решить её под силу только специалистам.

Использование определённых шрифтов очень помогает донести различную информацию до "читателя". В тексте могут присутствовать следующие элементы:

- заголовок – лучше всего выполнять более крупным, привлекающим внимание шрифтом, это может быть либо легкочитаемый шрифт с засечками (мы рассматривали подобные в предыдущем описании), либо, наоборот, трудночитаемый шрифт с очень яркой, запоминающейся гарнитурой. Примерами могут служить такие шрифты, как Helvetica, Tahoma, Arial (шрифты без засечек), Baltica (с засечками), различные декоративные шрифты;
- девиз (или цитата) – обычно делают шрифтом на 1–2 пункта меньше основного текста. Так как шрифт получается достаточно мелкий – 9 – 11 пунктов, то лучше воспользоваться шрифтами без засечек (Helios, Helvetica, Arial, Tahoma). Кроме того, будет лучше если фраза будет набрана наклонным (italic) шрифтом. Таким образом она будет более заметна.
- основной текст – набирается размером в 10 – 14 пунктов. Здесь лучше использовать стандартные решения – шрифты с засечками или без, но обязательно легкочитаемые (если конечно вы не стараетесь специально сделать текст неудобочитаемым). Для веб-страниц идеально подходят шрифты Arial, Helvetica, Times Roman;
- адреса, телефоны, имена авторов – обычно делаются либо на 1 – 2 пункта больше основного текста, либо такими же по размеру, но полужирными.

Прежде чем начинать подбор шрифтов для мультимедиа, необходимо определить, для чего нужна данная текстовая информация. В зависимости от этого, а так же от вида публикации (реклама, объявление, отчёт, информационная записка и т.д.) и выбираются шрифты. Не случайно, например, сложно увидеть в газете декоративный шрифт (даже в заголовках), а в рекламе он встречается довольно часто. Дело в том, что цель заголовка газеты и рекламы одна, но достигается разными путями. В газете достаточно просто изменить размер шрифта или изменить его наклон и читатель сам поймет, где заголовок, а где основной текст. В рекламе же необходимо как можно ярче, интенсивнее заявить о себе.

#### Контрольные вопросы

1. В чём заключается отличие цветового диапазона от динамического?
2. Какие цвета называются плашечными? Для чего они используются?
3. Какие цвета называются базовыми? Почему они получили такое название?
4. В чём основное отличие субтрактивной цветовой модели от аддитивной?
5. Что понимается под цветовым охватом?
6. Назовите отличительные особенности перцепционных цветовых моделей.
7. Перечислите области применения цветовой модели Lab.

## 4. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

### 4.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ЦВЕТА

Цвет окружает нас повсюду. Он такой же естественный компонент нашей жизни как воздух, которым мы дышим. Научкой доказано, что цветовое зрение отличает человека от большинства представителей животного мира. И поскольку зрение выполняет функции одного из основных каналов восприятия информации о внешнем мире, то именно цвет играет наиболее важную роль в процессе её интерпретации.

Для того чтобы "увидеть" цвет, нужны три вещи:

- источник света;

- объект;
- глаз (приёмник излучения).

Теперь можно перейти к оценке роли физических и биологических аспектов процесса восприятия цвета.

*Первый аспект – физика.* Свет попадает на квадрат и отражается.

*Второй аспект – биология.* Отражённый свет попадает в глаз человека и воздействует на светочувствительные клетки глаза, которые содержат два типа рецепторов: *палочки* (cones) и *колбочки* (staves). Колбочки активны только в темноте или в сумерках. При нормальном освещении мы воспринимаем цвет исключительно с помощью палочек трёх разновидностей, каждая из которых реагирует на определённый диапазон длин волн. Экспериментально доказано, что первый тип воспринимает световые волны с длинами волн в диапазоне 400...500 нм ("синяя" составляющая спектра), второй – 500...600 нм ("зелёная" составляющая спектра) и третий – 600...700 нм ("красная" составляющая спектра). В зависимости от того, световые волны какой длины и интенсивности присутствуют в спектре, те или иные группы колбочек возбуждаются сильнее или слабее. Полученная с помощью зрительных рецепторов информация поступает в виде сигналов в мозг, который определяет, в каких соотношения возбуждены три вида колбочек, создавая на базе этого цветовое восприятие. Таким образом, исходя из особенностей строения человеческого глаза, можно сделать вывод, что цвет трёхмерен по своей природе.

Наличие света является непременным условием визуального восприятия всего цветового богатства окружающего нас мира. В то же время известно, что белый свет вне зависимости от его источника (солнце, лампочка или экран монитора) в действительности представляет собой смесь цветов – *спектр*. Цвета этого спектра, называемого *видимым спектром* света, условно классифицируют как красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый. Любой из них, в свою очередь, представляет собой электромагнитное излучение перекрывающее достаточно широкий диапазон длин волн видимого спектра. Для нашего глаза каждый интервал этого видимого спектра обладает своими уникальными характеристиками, которые и называются цветом.

Всё, что мы видим в окружающем нас пространстве, либо излучает свет, либо его отражает.

*Излученный цвет* – это свет, испускаемый активным источником. Примерами таких источников могут служить солнце, лампочка или экран монитора. В основе их действия обычно лежит нагревание металлических тел либо химические или термоядерные реакции. Цвет любого излучателя зависит от спектрального состава излучения, если источник излучает световые волны во всём видимом диапазоне, то его цвет будет восприниматься нашим глазом как белый. Преобладание в его спектральном составе длин волн определённого диапазона (например, 400...450 нм) даст ощущение доминирующего в нём цвета (в данном случае сине-фиолетового). И, наконец, присутствие в излучаемом свете световых компонент из разных областей видимого спектра (например, красной и зелёной) даёт восприятие нами результирующего цвета (в данном случае жёлтого). Но при этом в любом случае попадающий в наш глаз излучаемый цвет сохраняет в себе все цвета, из которых он был создан.

*Отражённый свет* возникает при отражении некоторым предметом (вернее, его поверхностью) световых волн, падающих на него от источника света. Механизм отражения цвета зависит от цветового типа поверхности, которые можно условно разделить на две группы:

- ахроматические;
- хроматические.

Первую группу составляют *ахроматические* (иначе бесцветные) цвета: чёрный, белый и все серые (от самого тёмного до самого светлого). Их часто называют нейтральными. В предельном случае такие поверхности либо отражают все падающие на них лучи, ничего не поглощая (идеально белая поверхность), либо полностью тучи поглощают, ничего не отражая (идеальная чёрная поверхность). Все остальные варианты (серые поверхности) равномерно поглощают световые волны разной длины. Отражённый от них цвет не меняет своего спектрального состава, изменяется только его интенсивность.

Вторую группу образуют поверхности, окрашенные в *хроматические* цвета, которые по-разному отражают свет с разной длиной волны. Так, если вы осветите белым цветом листок зелёной бумаги, то бумага будет выглядеть зелёной, потому что её поверхность поглощает все световые волны, кроме зелёной составляющей белого цвета. Что же произойдёт, если осветить зелёную бумагу красным или синим цветом? Бумага будет восприниматься чёрной, потому что падающие на неё красный и синий цвета она не отражает. Если же осветить зелёный предмет зелёным светом, это позволит выделить его на фоне окружающих его предметов другого цвета.

С физической точки зрения, свет можно охарактеризовать двумя параметрами: энергией (интенсивностью) и длиной волны. Однако в теории цвета, живописи, телевидения и компьютерной графики наибольшее распространение получили два производных от них параметра: яркость и цветность.

*Яркость* (или интенсивность) пропорциональна сумме энергий всех составляющих цветового спектра света.

*Цветность*, наоборот, связана с доминирующими длинами волн в этом спектре.

Ахроматические цвета, т.е. белые, серые и чёрные, характеризуются только яркостью. Это проявляется в том, что одни цвета темнее, а другие светлее. В отличие от них хроматические цвета для своего описания требуют задания и яркости, и цветности.

Распространённость указанных параметров обусловлена физиологическими особенностями нашего зрения, связанными с наличием в сетчатке глаза уже упоминавшихся ранее двух типов нервных клеток: палочек, реагирующих на яркостную составляющую света, и колбочек, воспринимающих цветовую информацию. Яркость является количественной характеристикой цвета. С её помощью мы можем сравнивать интенсивность излучения различных источников между собой. В отличие от неё цветность имеет качественный характер. Поэтому для того, чтобы сравнить два цвета по цветности, желательно было бы отделить их от яркости. Практически это невозможно, но теоретически вполне доступно с помощью имеющейся во всех графических пакетах цветовой модели *Lab*. Присутствующие в ней абстрактные цветовые компоненты (собственно цветности) *a* и *b* обладают нулевой яркостью, а канал *L* содержит только яркостную информацию.

Цвета воспринимаются различными людьми по-разному. Подобно запахам или звукам, они подключают индивидуальные для каждого человека рецепторы. Не существует двух людей, одинаково воспринимающих один и тот же цвет. Рассмотрим только основные факторы, влияющие на восприятие цвета. Спектральная чувствительность глаза колеблется от человека к человеку. Поэтому часто один и тот же цвет вызывает у разных людей различные впечатления. Например, бирюзовый цвет некоторые воспринимают как зелёный, другие – как голубой (cyan). Это связано с тем, что число рецепторов, отвечающих за восприятие определённых длин волн, у каждого человека индивидуально. Восприятие цветов меняется с возрастом, зависит от остроты зрения, национальности и многих других на первый взгляд малозначительных факторов. Правда, подобные различия относятся в основном к тонким оттенкам цвета, поэтому можно считать, что основные цвета воспринимаются большинством людей одинаково. На восприятие цвета оказывает влияние настроение. Так, для утомлённого человека стены серого цвета будут казаться темнее, чем это является на самом деле. На восприятие цвета также влияют внешние факторы. Одним из них, в частности, является цветовая среда, на фоне которой воспринимается конкретный цвет.

Как уже отмечалось, на восприятие цвета влияет характер освещения. Цвет объекта будет выглядеть по-разному при дневном освещении и при искусственном освещении. Например, лист бумаги, воспринимаемый как белый при дневном освещении, при искусственном освещении будет иметь желтоватый оттенок.

Стоит отметить, что последний эффект проявляется только в первый момент времени. По истечении некоторого времени, необходимого для адаптации рецепторов глаза к новому источнику излучения, цвет бумаги снова будет восприниматься как белый даже при искусственном освещении.

Все перечисленные факторы подтверждают тот факт, что восприятие сигналов внешнего мира человеческими рецепторами носит относительный характер. Механизм относительного восприятия базируется на непосредственном сравнении двух разных величин. Применительно к цвету это приводит к тому, что мы можем различать два цвета по яркости или цветности только в том случае, если разница между ними превышает некоторое пороговое значение. Поскольку число таких порогов ограничено, то и число цветов, различаемых нашим глазом, также является конечной величиной. Так, глаз человека может воспринимать до ста тысяч цветов. Тот факт, что число различаемых цветов, видимых в отражённом свете, намного меньше, привёл к созданию системы оценки цветов путём сравнения с эталоном. Именно на таком приёме основан, например, подбор цветов дизайнером с помощью образцов цвета типа Pantohe или TruMatch.

В технике, особенно при обработке изображений, субъективность в высшей степени нежелательна. Только при наличии объективных измерительных систем, позволяющих установить однозначное определение цветности, можно обеспечить одинаковое воспроизведение одного и того же цвета видеомониторами и телевизорами разных фирм-изготовителей.

Именно для этой цели были разработаны точные математические методы описания цвета, каждый из которых создавался для определённой области применения.

## 4.2. ЦВЕТОВЫЕ МОДЕЛИ

Субъективность в восприятии цвета при обработке изображений крайне нежелательна. Для обеспечения одинакового воспроизведения одного и того же цвета видеомониторами, принтерами и сканерами разных фирм-изготовителей необходимо наличие объективных измерительных систем, позволяющих установить однозначное определение цветовых координат. Для этих целей разработаны специальные средства, включающие:

- цветовые модели;
- системы соответствия цветов;
- цветовые режимы.

В основе создания цветовых моделей лежит использование универсальных языков, позволяющих реализовать способы точного описания цвета с помощью стандартных математических выражений. Без их помощи было бы невозможно выполнить ни один из этапов обработки цифровых изображений, включая сканирование, редактирование и печать.

В современных компьютерных программах манипуляции с цветом осуществляются с помощью цветовых моделей и режимов.

Цветовые модели (или цветовые пространства) предоставляют средства для концептуального и количественного описания цвета.

Ознакомившись с основами концептуального представления цвета, вы сможете лучше понять соотношения между цветами при работе, например, с тоновыми кривыми или при выборе нужного цвета с помощью окон диалога или палитр.

Режим – это способ реализации определённой цветовой модели в рамках конкретной графической программы.

Цветовые модели (color model) используются для математического описания определённых цветовых областей спектра. Большинство компьютерных цветовых моделей основано на использовании трёх основных цветов, что соответствует восприятию цвета человеческим глазом. Каждому основному цвету присваивается определённое значение цифрового кода, после чего все остальные цвета определяются как комбинации основных цветов. Именно такой подход используют художники при создании картины на базе ограниченной палитры цветов. Несмотря на то, что цветовые модели позволяют представить цвет математически, такое представление всегда будет казаться несовершенным в силу отличия от нашего восприятия. Однако они удобны при использовании в компьютерных программах для однозначного определения выводимого цвета. Так, если послать на монитор цветовой сигнал R255 GOOD B255, то на любом хорошо откалиброванном мониторе теоретически должен появиться один и тот же цвет (в данном случае пурпурный). Независимо от того, что лежит в её основе, любая модель должна удовлетворять трём требованиям:

1. Реализовывать определение цвета некоторым стандартным способом, не зависящим от возможностей какого-либо конкретного устройства.
2. Точно задавать диапазон воспроизводимых цветов, поскольку ни одно множество цветов не является бесконечным.

3. Учитывать механизм восприятия цветов – излучение или отражение.

*Типы цветковых моделей.* Большинство графических пакетов позволяют оперировать широким кругом цветковых моделей, часть из которых создана для специальных целей, а другая – для особых типов красок.

По принципу действия перечисленные цветковые модели можно условно разбить на три класса:

- аддитивные (*RGB*), основанные на сложении цветов;
- субтрактивные (*CMY*, *CMYK*), основу которых составляет операция вычитания цветов (субтрактивный синтез);
- перцепционные (*HSB*, *HLS*, *Lab*, *YCC*), базирующиеся на восприятии.

*Способы описания цвета.* В большинстве цветковых моделей для описания цвета используется трёхмерная система координат. Она образует цветковое пространство, в котором цвет можно представить в виде точки с тремя координатами. Для оперирования цветом в трёхмерном пространстве Г. Грассман вывел три закона.

1. Трёхмерность природы цвета. Глаз реагирует на три различные цветковые составляющие. Примеры:

- красный, зелёный и синий цвета;
- цветовой тон (доминирующая длина волны), насыщенность (чистота) и яркость (светлость).

2. Четыре цвета всегда линейно зависимы, т.е.

$$cC = rR + gG + bB,$$

где  $c, r, g, b \neq 0$  – весовые коэффициенты для каждой из составляющих цвета. Для смеси двух цветов ( $cC$ )1 и ( $cC$ )2 имеет место равенство:

$$(cC)1 + (cC)2 = (rR)1 + (gG)1 + (bB)1 + (rR)2 + (gG)2 + (bB)2,$$

которое свидетельствует о том, что цвет смеси излучений  $C$  зависит только от их цвета, но не от спектрального состава.

Следствие: если цвет  $C1$  равен цвету  $C$ , и цвет  $C2$  тоже равен цвету  $C$ , то следует, что цвет  $C1$  равен цвету  $C2$  независимо от структуры спектров энергии цветов  $C$ ,  $C1$  и  $C2$ .

3. Цветовое пространство непрерывно. Если в смеси трёх цветов один непрерывно изменяется, а другие остаются постоянными, то цвет смеси будет меняться непрерывно.

#### 4.2.1. Аддитивные цветковые модели

Аддитивный цвет получается на основе законов Грассмана путём соединения лучей света разных цветов. В основе этого явления лежит тот факт, что большинство цветов видимого спектра могут быть получены путём смешивания в различных пропорциях трёх основных цветковых компонент. Этими компонентами, которые в теории цвета иногда называются первичными цветами, являются красный (Red), зелёный (Green) и синий (Blue). При попарном смешивании первичных цветов образуются вторичные цвета: голубой (Cyan), пурпурный (Magenta) и жёлтый (Yellow). Следует отметить, что первичные и вторичные цвета относятся к базовым цветам.

Базовыми цветами называют цвета, с помощью которых можно получить практически весь спектр видимых цветов.

Аддитивные цвета нашли широкое применение в системах освещения, видеосистемах, устройствах записи на фотопленку, мониторах, сканерах и цифровых камерах. Используемые для построения *RGB*-модели первичные (или аддитивные), цвета имеют ещё одно название. Иногда, чтобы подчеркнуть тот факт, что при добавлении света интенсивность цвета увеличивается, эту модель называют добавляющей. Такое обилие терминов, используемых для описания *RGB*-модели, связано с тем, что она возникла задолго до появления компьютера, и каждая область её применения внесла свой вклад в терминологию.

Математически цветковую модель *RGB* удобнее всего представлять в виде куба (рис. 4.1). В этом случае каждая его пространственная точка однозначно определяется значениями координат  $X$ ,  $Y$  и  $Z$ . Если по оси  $X$  откладывать красную составляющую, по оси  $Y$  – зелёную, а по оси  $Z$  – синюю, то каждому цвету можно поставить в соответствие точку внутри куба.

При использовании этой модели любой цвет может быть представлен в цветковом пространстве с помощью вектора, описываемого уравнением:

$$cC = rR + gG + bB.$$

Уравнение идентично уравнению свободного вектора в пространстве, рассматриваемому в векторной алгебре. При этом направление вектора характеризует цветность, а его модуль выражает яркость.

На диагонали (ахроматической оси), соединяющей точки с координатами  $(R, G, B) = (0, 0, 0)$  и  $(R, G, B) = (255, 255, 255)$ , расположены различные градации серого, для которых значения красной, зелёной и синей составляющих одинаковы.



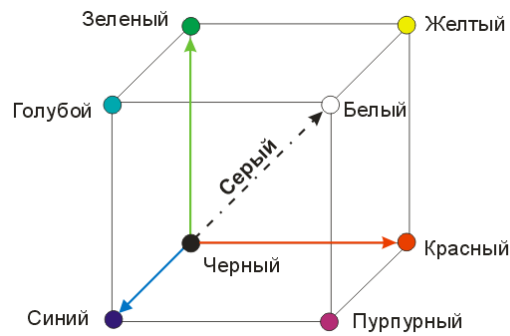


Рис. 4.1. Цветовая модель *RGB*

В графических пакетах цветовая модель *RGB* используется для создания цветов изображения на экране монитора, основными элементами которого являются три электронных прожектора и экран с нанесёнными на него тремя разными люминофорами. Точно так же, как и зрительные пигменты трёх типов колбочек, эти люминофоры имеют разные спектральные характеристики. Но в отличие от глаза они не поглощают, а излучают свет. Один люминофор под действием попадающего на него электронного луча излучает красный цвет, другой – зелёный, третий – синий. Мельчайший элемент изображения, воспроизводимый компьютером, называется *пикселом* (pixel от picture element). При работе с низким разрешением отдельные пикселы не видны. Однако если вы будете рассматривать белый экран включенного монитора через лупу, то увидите, что он состоит из множества отдельных точек красного, зелёного и синего цветов, объединённых в *RGB*-элементы в виде триад основных точек. Цвет каждого из воспроизводимых кинескопом пикселов (*RGB*-элементов изображения) получается в результате смешивания красного, синего и зелёного цветов входящих в него трёх люминофорных точек. При просмотре изображения на экране с некоторого расстояния эти цветовые составляющие *RGB*-элементов сливаются, создавая иллюзию результирующего цвета.

Несмотря на то, что цветовая модель *RGB* достаточно проста и наглядна, при её практическом применении возникают две серьёзные проблемы:

- аппаратная зависимость;
- ограничение цветового охвата.

Первая проблема связана с тем, что цвет, возникающий в результате смешения цветовых составляющих *RGB* элемента, зависит от типа люминофора. А поскольку в технологии производства современных кинескопов находят применение разные типы люминофоров, то установка одних и тех же интенсивностей электронных лучей в случае различных люминофоров приведёт к синтезу разного цвета. Например, если на электронный блок монитора подать определённую тройку *RGB*-значений, скажем  $R = 98$ ,  $G = 127$  и  $B = 201$ , то нельзя однозначно сказать, каков будет результат смешивания. Эти значения всего лишь задают интенсивности возбуждения трёх люминофоров одного элемента изображения. Какой получится при этом цвет, зависит от спектрального состава излучаемого люминофором света. Поэтому в случае аддитивного синтеза для однозначного определения цвета наряду с установкой триады значений интенсивностей необходимо знать спектральную характеристику люминофора.

Существуют и другие причины, приводящие к аппаратной зависимости *RGB*-модели даже для мониторов, выпускаемых одним и тем же производителем. Это связано, в частности, с тем, что в процессе эксплуатации происходит старение люминофора и изменение эмиссионных характеристик электронных прожекторов. Для устранения (или по крайней мере минимизации) зависимости *RGB*-модели от аппаратных средств используются различные устройства и программы градуировки.

Цветовой охват (color gamut) – это диапазон цветов, который может различать человек или воспроизводить устройство независимо от механизма получения цвета (излучения или отражения).

Ограниченность цветового охвата объясняется тем, что с помощью аддитивного синтеза принципиально невозможно получить все цвета видимого спектра. В частности, некоторые цвета, такие, как чистый голубой или чистый жёлтый, не могут быть точно воссозданы на экране. Но несмотря на то, что человеческий глаз способен различать цветов больше, чем монитор, *RGB*-модели вполне достаточно для создания цветов и оттенков, необходимых для воспроизводства фотореалистических изображений на экране вашего компьютера.

Для того, чтобы однозначно определить цветовую модель *RGB*, по инициативе двух фирм: Microsoft и HP, она стандартизирована и соответствует цветовому пространству типичного монитора VGA низшего класса. Это так называемое стандартное цветовое пространство для Интернет – sRGB (так называемое standard RGB – стандартное RGB). Сегодня это пространство является альтернативой системам управления цветом, использующим ICC-профили, предназначенные для описания цветового охвата устройств, которые входят в состав настольных издательских систем. В отличие от последних для пользователя Интернета важны простота и компактность файлов.

#### 4.2.2. Субтрактивные цветовые модели

В отличие от экрана монитора, воспроизведение цветов которого основано на излучении света, печатная страница может только отражать цвет. Поэтому *RGB*-модель в данном случае неприемлема. Вместо неё для описания печатных цветов используется модель *CMY*, базирующаяся на субтрактивных цветах. Субтрактивные цвета в отличие от аддитив-

ных получаются вычитанием вторичных цветов из общего луча света. В этой системе белый цвет появляется как результат отсутствия всех цветов, тогда как их присутствие даёт чёрный цвет.

В последнее время в качестве синонима термина "субтрактивная" иногда используют термин "исключающая". Происхождение этого названия связано с явлением отражения света от покрытой красителем поверхности, а также с тем фактом, что при добавлении красителей интенсивность света уменьшается, поскольку свет поглощается тем больше, чем больше красителя нанесено на поверхность. Нанесение на бумагу трёх базовых цветов: голубого (Cyan), пурпурного (Magenta) и жёлтого (Yellow) позволяет создать множество субтрактивных цветов.

**CMY и CMYK.** Существуют две наиболее распространённые версии субтрактивной модели: *CMY* и *CMYK*. Первая из них используется в том случае, если изображение или рисунок будут выводиться на чёрно-белом принтере, позволяющем заменять чёрный картридж на цветной (color upgrade). В её основе лежит использование трёх субтрактивных (вторичных) цветов: голубого (Cyan), пурпурного (Magenta) и жёлтого (Yellow). Теоретически при смешивании этих цветов на белой бумаге в равной пропорции получается чёрный цвет.

Однако в реальном технологическом процессе получение чёрного цвета путём смешивания трёх основных цветов для бумаги неэффективно по трём причинам.

1. Невозможно произвести идеально чистые пурпурные, синие и жёлтые краски. Поэтому цвет получается не чисто чёрным, а грязно-ко-ричневый.

2. На создание чёрного цвета с помощью модели *CMY* тратится в три раза больше краски.

3. Любые цветные краски дороже обычных чёрных.

В силу перечисленных факторов при печати чистого чёрного цвета используется добавка дополнительной чёрной компоненты цвета. Эта технология приводит также к улучшению качества теней и серых оттенков. Интенсивность каждой из четырёх компонент цвета может изменяться в диапазоне от 0 до 100 %. В аббревиатуре модели *CMYK* используется буква "K" (последняя буква слова Black) для того, чтобы избежать путаницы, поскольку в английском языке с буквы "B" начинается не только слово Black (чёрный), но и слово Blue (синий). Встречается еще один вариант трактовки использования этой буквы как аббревиатуры термина Key color (ключевой цвет).

*CMYK*-модель имеет те же два типа ограничений, что и *RGB*-модель: аппаратная зависимость; ограниченный цветовой диапазон.

В *CMYK*-модели также нельзя точно предсказать результирующий цвет только на базе численных значений её отдельных компонентов. В этом смысле она является даже более аппаратно-зависимой моделью, чем *RGB*. Это связано с тем, что в ней имеется большее количество дестабилизирующих факторов, чем в *RGB*-модели. К ним в первую очередь можно отнести вариацию состава цветных красителей, используемых для создания печатных цветов. Цветовое ощущение определяется ещё и типом применяемой бумаги, способом печати и, не в последнюю очередь, внешним освещением. Последнее неудивительно – ведь никакой объект не может отразить цвет, отсутствующий в источнике излучения.

В силу того, что цветные красители имеют худшие характеристики по сравнению с люминофорами, цветовая модель *CMYK* имеет более узкий цветовой диапазон по сравнению с *RGB*-моделью (рис. 4.2). В частности, она не может воспроизводить яркие насыщенные цвета, а также ряд специфических цветов, таких, например, как металлический или золотистый.

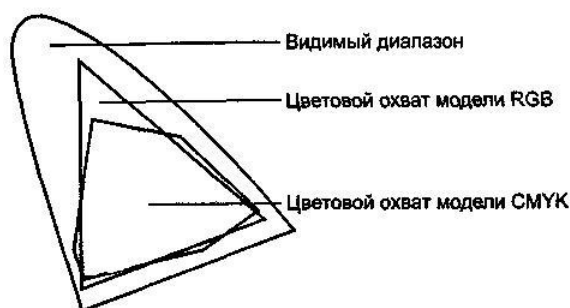


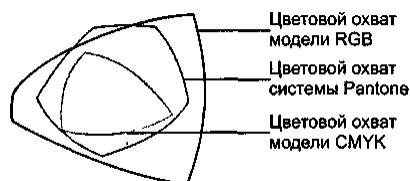
Рис. 4.2. Сопоставление цветовых охватов *RGB*- и *CMYK*-моделей

И профессионалы в области полиграфии, занимающиеся подготовкой и изданием красочных буклетов по живописи, и специалисты в области рекламы, чьи доходы напрямую связаны с воздействием цветных публикаций на покупателя, уже давно имеют претензии к стандартной *CMYK*-модели из-за относительно узкого диапазона воспроизводимых ею цветов. С помощью четырехцветной печати можно воспроизвести достаточно реалистичные красные цвета, но невозможно добиться ярких розовых, синих, фиолетовых и многих других цветов. Но даже те цвета, которые хорошо воспроизводятся с помощью этой модели, часто оказываются недостаточно насыщенными. По этой причине на базе *CMYK*-модели разработан ряд новых технологий.

**Технология HiFi Color.** К настоящему времени создано несколько вариантов HiFi Color. Их общей чертой является расширение используемых при цветовой печати гаммы цветов за счёт добавления новых цветов к четырём базовым цветам *CMYK*. Одна из таких цветовых систем разработана фирмой Pantone. Её компьютерный вариант PANTONE® HEXACHROME™ Colors впервые введён в интегрированный пакет CorelDRAW 7. Палитра базируется на цветовой модели *CMYK*, дополнительно к четырём цветам которой добавлены два новых цвета: зелёный (G) и оранжевый (O). Это позволяет существенно расширить диапазон воспроизводимых цветов при офсетной печати и заметно поднять качество цветопередачи. В настоящее время наряду с шестичетной цветовой системой фирмы Pantone реализованы и другие системы. Так, в системе *HiFi Color 3000* фирмы LinoTipe-Hell для получения ярких красных, зелёных и синих цветов используется семь цветов (три аддитивных *RGB*-модели и четыре субтрактивных цвета *CMYK*-модели).

**Использование пласечных цветов.** Пласечными (простыми, смесовыми) цветами называются цвета, которые воспроизводятся на бумаге готовыми смесовыми красками, созданными с помощью специальной технологии, базирующейся на использовании для каждого цвета соответствующего ему уникального красителя (чернил). Поскольку они в отличие от триадных (*СМУК*) цветов не прозрачны, то отражают свет поверхностным слоем. Это позволяет добиться воспроизведения очень ярких тонов и специальных эффектов типа металлизации и иризации (перелива оттенков при разных углах зрения). Пласечные краски используют вместо триадных красок или в добавление к ним. Несколько фирм занимаются производством таких цветов. Это в первую очередь Pantone, TRUMATCH и Focoltone.

На рис. 4.3 приведён пример сопоставления цветового охвата модели *СМУК* с цветами Pantone.



**Рис. 4.3. Варианты расширения цветового охвата *СМУК*-модели путём использования технологии HiFi Color и пласечных цветов фирмы Pantone**

### 4.2.3. Перцепционные цветовые модели

Для дизайнеров, художников и фотографов основным инструментом индикации и воспроизведения цвета служит глаз. Этот естественный "инструмент" обладает цветовым охватом, намного превышающим возможности любого технического устройства, будь то сканер, принтер или фотоэкспонирующее устройство вывода на пленку.

Как было показано ранее, используемые для описания технических устройств цветовые системы *RGB* и *СМУК* являются аппаратнозависимыми. Это значит, что воспроизводимый или создаваемый с помощью них цвет определяется не только составляющими модели, но и зависит от характеристик устройства вывода. Для устранения аппаратной зависимости был разработан ряд так называемых перцепционных (интуитивных) цветовых моделей. В их основу заложено раздельное определение яркости и цветности. Такой подход обеспечивает ряд преимуществ:

- позволяет обращаться с цветом на интуитивно понятном уровне;
- значительно упрощает проблему согласования цветов, поскольку после установки значения яркости можно заняться настройкой цвета.

Прототипом всех цветовых моделей, использующих концепцию разделения яркости и цветности, является *HSV*-модель. К другим подобным системам относятся *HSI*, *HSB*, *HSL* и *YUV*. Общим для них является то, что цвет задаётся не в виде смеси трёх основных цветов: красного, синего и зелёного, а определяется путём указания двух компонентов: цветности (цветового тона и насыщенности) и яркости.

**Цветовая модель *HSB*.** Модель *HSB* (*Hue* – цветовой тон, *Saturation* – насыщенность, *Brightness* – яркость) или её ближайший аналог *HSL* представлены в большинстве современных графических пакетов. Из всех используемых в настоящее время моделей эта модель наиболее точно соответствует способу восприятия цветов человеческим глазом. Она позволяет описывать цвета интуитивно ясным способом. В *HSB*-модели все цвета определяются с помощью комбинации трёх базовых параметров:

- цветовой тон (*H*);
- насыщенность (*S*);
- яркость (*B*).

**Цветовой тон.** Как уже отмечалось, каждый реальный источник света воспроизводит его в виде смеси волн, имеющих разные длины. Под цветовым тоном (*hue*) понимается свет с доминирующей длиной волны. Обычно для описания цветового тона (в некоторых источниках применяется термин "оттенок") используется название цвета, например, красный, оранжевый или зелёный. В традиционной интерпретации этой модели каждый цветовой тон занимает определённое положение на периферии цветового круга и характеризуется величиной угла в диапазоне от 0 до 360° (рис. 4.4). Обычно для красного цвета берётся угол 0°, для чисто зелёного – 120° и для чисто синего – 240°.

На цветовом круге первичные цвета расположены на равном расстоянии друг от друга. Вторичные цвета находятся между первичными. В свою очередь, каждый цвет расположен напротив дополняющего его (комплиментарного) цвета, причём он находится между цветами, с помощью которых получен. Например, сложение жёлтого и голубого цветов даёт зелёный. Таким образом, на цветовом круге зелёный цвет должен располагаться между жёлтым и голубым. Хотя оранжевый или фиолетовый не являются первичными или вторичными цветами (они представляются комбинацией первичного и вторичного цветов), они показаны на круговой диаграмме цветов, чтобы проиллюстрировать их положение относительно других цветов.



**Рис. 4.4. Расположение цветов на цветовом круге:**

А – цветовой тон; Б – насыщенность

Однако само по себе понятие цветового тона не содержит всей полноты информации о цвете. Например, свет, в котором преобладает компонента с длиной волны около 450 нм, будет восприниматься большинством людей с нормальным зрением как оттенок, обычно ассоциируемый с синим цветом (ему соответствует на цветовом круге угол 240°).

**Насыщенность.** Цветовой тон не единственный атрибут цвета, различаемый людьми. Другой компонент — насыщенность — характеризует чистоту цвета. Он определяет соотношение между основной, доминирующей компонентой цвета и всеми остальными длинами волн (количеством серого), участвующими в формировании цвета. Количественное значение этого параметра выражается в процентах от 0% (серый) до 100% (полностью насыщенный).

По другому определению, насыщенность отражает, насколько далеко отстоит данный цвет от равного с ним по яркости белого цвета. В этом случае насыщенность можно измерять числом едва заметных переходов (градаций), лежащих между данным цветом и белым.

Чем выше значение насыщенности, тем сильнее и яснее ощущается цветовой тон. Например, пастельный синий цвет воспринимается как размытый синий цвет из-за незначительного содержания в нём чистого оттенка. Снижение насыщенности приводит к тому, что цвет становится нейтральным, без чётко выраженного тона. Если вы возьмете цветную фотографию и понизите насыщенность до 0%, то в итоге получите чёрно-белую фотографию (в градациях серого).

Примерами цветов с максимальной насыщенностью могут служить спектральные цвета, в частности жёлтый цвет, соответствующий линии спектра натрия с длиной волны 536 нм. В то же время жёлтый цвет, полученный путём аддитивного сложения красного с зелёным, характеризуется пониженной насыщенностью. И совсем низкую насыщенность имеет жёлтый свет солнечного диска, содержащего практически полный спектр видимых цветов.

Примерами "полностью" нейтральных (ахроматических) цветов могут служить серый, белый и чёрный цвета. По мере перемещения к центру круга цвет приближается к серому, поскольку при этом все базовые цвета смешиваются в равной пропорции.

Естественные цвета имеют низкую насыщенность, поэтому слишком насыщенные цвета выглядят ненатуральными и подчёркнутыми.

Перемещение поперёк цветового круга (в отличие от движения по окружности) приводит к уменьшению доли цвета, от которого вы удаляетесь, и возрастанию доли цвета, к которому вы приближаетесь. В итоге это приводит к понижению насыщенности, которая имеет максимальное значение (100 %) на поверхности окружности и минимальное (0 %) — в центре круга.

**Яркость.** Яркость (*B*) характеризует интенсивность, с которой энергия света воздействует на рецепторы нашего глаза. Её можно интерпретировать также как относительную освещённость или затемнённость цвета (светлоту цвета). Солнечный зайчик — пример высокой интенсивности освещения (яркого). В то же время тлеющие угли — низкой. Любые цвета и оттенки независимо от их цветового тона можно сравнить по яркости, то есть определить, какой из них темнее, а какой светлее.

Яркость никоим образом не влияет на цветность, но от неё зависит, насколько сильно цвет будет восприниматься нашим глазом. При нулевой яркости мы не видим ничего, поэтому любой цвет будет восприниматься как чёрный. Исходя из этого, яркость иногда трактуют подобно насыщенности, т.е. как величину, обратную степени разбавленности цвета чёрным. В этом случае при отсутствии чёрного мы получаем чистый спектральный цвет, а максимальная яркость вызывает ощущение ослепительно белого цвета.

Когда говорят о яркости как атрибуте цвета, под белым цветом понимают абсолютную яркость, а под чёрным цветом — полное отсутствие яркости. Серый цвет характеризует промежуточное значение яркости.

Ахроматические цвета, т.е. белые, серые и чёрные, характеризуются только яркостью. Это проявляется в том, что одни цвета темнее, а другие светлее. Величина яркости измеряется в процентах в диапазоне от 0% (чёрный) до 100% (белый). По мере снижения процентного содержания яркости цвет становится темнее, стремясь к чёрному. Данная компонента является нелинейной, что соответствует нашему восприятию светлых и тёмных цветов.

Яркость и цветовой тон не являются полностью независимыми параметрами. Изменение яркости изображения влияет на изменение цветового тона, что создаёт нежелательный цветовой отлив (сдвиг) в изображении. Так, при значительном уменьшении яркости зелёные цвета синеют, синие приближаются к фиолетовым, жёлтые — к оранжевым, а оранжевые — к красным. Сильное увеличение яркости излучения вызывает другой эффект. Красные цвета переходят в оранжевые, затем в жёлтые и, наконец, — в белые.

**Достоинства и ограничения HSB-модели.** Модель *HSB* в отличие от моделей *RGB* и *CMYK* носит абстрактный характер. Отчасти это связано с тем, что цветовой тон и насыщенность цвета нельзя измерить непосредственно. Любая форма

ввода цветовой информации всегда начинается с определения красной, зелёной и синей составляющих, на базе которых затем с помощью математического пересчёта получают компоненты *HSB*-модели. В результате эта цветовая модель имеет то же цветовое пространство, что и *RGB*-модель, а значит, и присущий ей недостаток –ограниченное цветовое пространство.

Вместе с тем *HSB*-модель обладает по сравнению с *RGB*- и *CMYK*-моделями двумя важными преимуществами:

1. Аппаратной независимостью. Задание составляющих этой модели в виде значений цветового тона, насыщенности и яркости позволяют однозначно определить цвет без необходимости учёта параметров устройства вывода.
2. Более простым и интуитивно понятным механизмом управления цветом.

Это связано с тем, что цветовой тон, насыщенность и яркость представляют собой независимые характеристики цвета. Например, чистый красный цвет расположен на цветовом круге под углом  $0^\circ$ . Если нужно сместить красный тон к оранжевому, то следует лишь несколько увеличить угол, определяющий цветовой тон. Для получения более блеклого цвета достаточно лишь снизить насыщенность, а для придания ему большей яркости соответственно увеличить значение яркости. Получение таких эффектов с помощью *RGB*-модели практически невозможно, поскольку значения её цветовых компонентов очень сильно зависят друг от друга. Поэтому при изменении одной из её составляющих, например, красной, это окажет влияние не только на цветовой тон, но одновременно и на насыщенность и яркость.

#### 4.2.4. Колориметрические системы

Как уже подчёркивалось, для корректного измерения цвета необходимо создание специальных цветовых моделей, обеспечивающих однозначность и воспроизводимость результатов измерений. Рассмотренные ранее *RGB*- и *CMYK*-модели не отвечают этим требованиям по причине ограниченного цветового охвата и аппаратной зависимости. Перцепционные модели на базе цветовой модели *HSB* также не подходят для этих целей, поскольку их компоненты определяются из *RGB*-модели. В принципе, можно было бы обойтись без использования цветовых моделей. Но для этого потребовалось бы измерять, хранить и воспроизводить не цвет объекта, а полный его спектр. И хотя современные приборы для измерения спектрального состава света, спектрофотометры, становятся всё доступнее, реализовать эту возможность пока практически невозможно.

Для решения этой проблемы в 1931 году на VIII сессии Международной комиссии по освещению – МКО (в литературе вместо МКО часто используется обозначение *CIE* – от французского названия Commission Internationale de L'Eclairage) были предложены два варианта аппаратнонезависимых колориметрических моделей:

- цветовая система *RGB* МКО (или просто модель *RGB* МКО);
- цветовая модель *XYZ*.

*Цветовая система RGB МКО*

Эта система представляет собой дальнейшее развитие аппаратнозависимой *RGB* цветовой модели путём выбора в качестве линейно независимых цветов трёх монохроматических: красного *R* ( $\lambda = 700$  нм, легко выделяемый красным светофильтром из спектра лампы накаливания); зелёного *G* ( $\lambda = 546,1$  нм – линия *e* в спектре ртутной лампы); синего *B* ( $\lambda = 435,8$  нм –линия *g* в спектре ртутной лампы).

Однако эта модель обладает рядом недостатков, основными из которых являются сложность расчётов и наличие отрицательных координат (рис. 4.5), что неизбежно в случае попытки воспроизведения всех цветов видимого спектра при использовании в качестве основных цветов компонентов *RGB*-модели.

Как уже отмечалось, с помощью аддитивного синтеза невозможно создание всех цветов видимого спектра. Например, для получения сине-зелёного цвета необходимо объединить потоки синего и зелёного цветов, но их сумма выглядит светлее, чем необходимый цвет. Если попытаться сделать его темнее с помощью красного, то получим ещё более светлый результирующий цвет, так как световые энергии при аддитивном синтезе складываются, т.е. мы можем добавлять красный только для получения более светлого образца. С точки зрения математики для получения нужного нам цвета необходимо вычесть красный цвет из суммы двух оставшихся базовых цветов, т.е. добавить отрицательный компонент красного цвета (см. рис. 4.5).

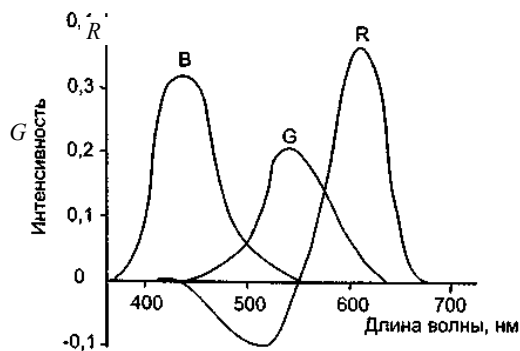


Рис. 4.5. Спектральные кривые *R, G, B* цветовой модели МКО *RGB*  
 $C = gG + bB - rR$ .

Однако физически это невозможно, так как отрицательной интенсивности света не существует.

*Цветовая модель XYZ.* Разработчики цветовой модели *XYZ* обратились к глазу человека. Несмотря на некоторые вариации нашего зрения, мы все видим почти одинаково. Значит, глаз и является универсальным прибором, поэтому хранить и воспроизводить картинку надо с той точностью, которую обеспечивает глаз человека. Чтобы измерить восприятие

цвета глазом человека, были проведены эксперименты с группой наблюдателей, на базе которых была измерена цветовая реакция "стандартного" человека на свет различного спектрального состава. Результатом стало получение трёх спектральных кривых, названных  $X$ ,  $Y$  и  $Z$ . Эти кривые по внешней форме близки к спектральным кривым  $R$ ,  $G$  и  $B$  цветовой модели МКО  $RGB$  (рис. 4.5).  $X$ ,  $Y$  и  $Z$  – это виртуальные первичные цвета, которых не существует в природе. Выбор цветовых составляющих  $XYZ$ -модели вытекал из задач, поставленных при её разработке, основной из которых являлось устранение недостатков, присущих  $RGB$  цветовой системе МКО. В настоящее время колориметрическая система  $XYZ$  принята в качестве рабочей системы. В ней обычно выражают результаты измерений, и на её базе построен ряд новых более совершенных цветовых систем, в частности  $Lab$ .

Работать с трёхмерными графиками достаточно сложно, поэтому для удобства использования данного цветового пространства был разработан его нормированный вариант –  $xY$ , являющийся двухмерным аналогом полного цветового пространства  $XYZ$ . В нём введены нормированные значения цветовых координат:

$$x = X/(X + Y + Z), y = Y/(X + Y + Z), z = Z/(X + Y + Z),$$

где  $x + y + z = 1$ .

Поэтому величина  $z$  может быть легко определена на основе известных значений цветовых координат  $x$  и  $y$ :  $z = 1 - y - x$ .

В нормированном варианте  $xY$  модели величина  $Y$  определяет не имеющую прямого отношения к цвету яркость, поскольку для полного описания цвета кроме цветности необходимо учитывать и её.

Эта модель достаточно наглядна и популярна, поскольку именно в координатах  $xY$  принято изображать цветовой охват глаза (локус), включающий все наблюдаемые цвета. Цветовые охваты (gamut) всех реальных устройств, используемых в технологии работы с цветом, находятся внутри этого локуса (рис. 4.6), что удобно, например, при сопоставлении цветовых охватов разных устройств, входящих в состав настольных издательских систем.

Международная комиссия по освещению решила ориентировать треугольник  $XYZ$  таким образом, что равные количества гипотетических основных цветов  $XYZ$  давали в сумме белый цвет. В центре треугольника находится *опорный белый цвет* – точка равных энергий с координатами  $x = y = 0,33$ .



Рис. 4.6. Диаграмма цветности  $xY$  с нанесённым на неё цветовым охватом гипотетического  $RGB$ -устройства

Несмотря на свои многочисленные плюсы, цветовая система  $xY$  имеет ряд недостатков, главными из которых являются:

- сложность учёта яркости;
- неравномерность, проявляющаяся в том, что небольшое изменение длины световой волны (в единицах  $\Delta E$ ) в одной области цветового пространства может остаться практически незамеченным, в то время как изменение на такую же величину другого цвета будет просто катастрофическим.

Поэтому система  $xY$  непригодна для оценки количественного выражения цветовых различий. Для проведения такого сравнения необходима система, в которой расстояние между точками для любых цветов было бы прямо пропорционально визуально наблюдаемому различию между ними.

К настоящему времени разработано множество равноконтрастных колориметрических систем, основанных на различных принципах; среди них самое широко практическое применение нашла система  $CIE Lab$ .

**Цветовое пространство  $Lab$ .** В 1976 году модель МКО ( $CIE$ ) была усовершенствована и её преемница получила название  $CIE Lab$  (рис. 4.7). В результате абстрактные параметры  $x$  и  $y$  были заменены на реальные параметры:

- $L$  – светлота (Lightness), представляющая собой аналог яркости;
- $a$  – цветность в диапазоне от зелёного до красного;
- $b$  – цветность в диапазоне от синего до жёлтого.

Используемые в  $Lab$ -модели цветовые координаты удивительно согласуются с биологическим механизмом восприятия цвета, открытым в 1981 году американскими учеными Давидом Хьюблом (David H. Hubel) и Торстеном Вайзелом (Torsten N. Wiesel), получившими Нобелевскую премию за исследование зрения. В числе прочего они показали, что глаз предоставляет в мозг вовсе не информацию о красном, зелёном и синем. Вместо этого мозг получает:

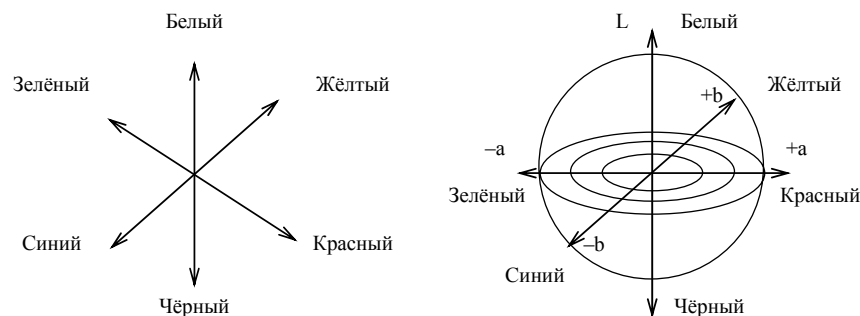


Рис. 4.7. Цветовое пространство *Lab*

- разницу между светлым и тёмным;
- разницу между зелёным и красным;
- разницу между синим и жёлтым, где жёлтый – сумма красного и зелёного.

Параметры *Lab*-модели получаются путём нелинейного пересчёта из параметров *XYZ*-модели.

На рис. 4.8 приведён горизонтальный срез *Lab*-модели, в котором все цвета имеют одинаковую яркость. Это означает, что каждый цвет может быть точно описан в цветовых координатах  $a$  и  $b$ . Диапазон изменения значений компонентов цветности  $a$  и  $b$  зависит от способа практической реализации *Lab*-модели. Так, в программе Photoshop они изменяются в диапазоне от  $-120$  до  $120$ , а в Corel PHOTO-PAINT – от  $-60$  до  $60$ .

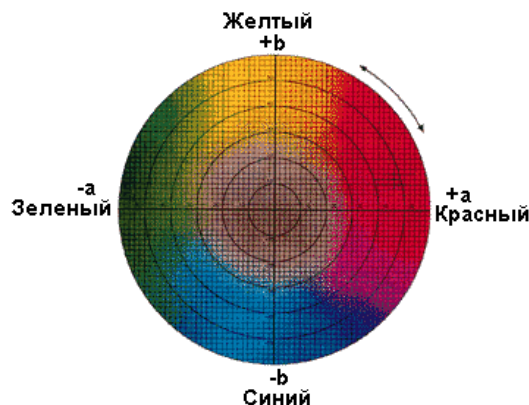


Рис. 4.8. Горизонтальный срез *Lab*-модели, в котором все цвета имеют одинаковую яркость

На базе параметров этой цветовой системы можно легко определить параметры других цветовых моделей. Например, параметры *HSB*-модели идентифицируются с помощью схемы, изображённой на рис. 4.9. Этой схеме соответствуют математические формулы для определения цветового тона ( $H$ ) и насыщенности ( $S$ ), определяемые углом между цветовым вектором с осью  $a$  и расстоянием между цветовым локусом и средней точкой:

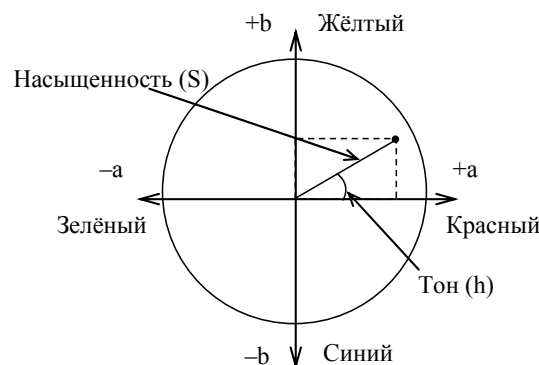
$$H = \arctan(b/a), S = (a^2 + b^2)^{0.5}.$$

Третий параметр, яркость ( $L$ ), представляется вертикальной координатой, которая в большинстве пакетов принимает значения от 0 (чёрный) до 100 (белый).

Как и модель *XYZ*, модель *Lab* призвана решить проблему универсального подхода к репродуцированию изображений, связанную с использованием различных типов мониторов и устройств печати. В силу своей независимости от аппаратных средств она позволяет воссоздавать одни и те же цвета независимо от особенностей устройства (монитора, принтера или компьютера), которое используется для создания или вывода изображений. Поскольку цветовая палитра этой модели перекрывает цветовые палитры *RGB*- и *CMYK*-моделей, то в ряде современных графических программ (как, например, Photoshop) эта модель используется в качестве внутренней модели для реализации взаимного конвертирования *RGB*- и *CMYK*-моделей.

**Системы управления цветом.** Конечно, нам хотелось бы сделать так, чтобы все устройства были совместимы при работе друг с другом. Для этого используются системы управления цветом – Color Management System.





**Рис. 4.9. Процедура преобразования параметров *Lab*-модели в параметры *HSB*-модели**

*Система управления цветом* (CMS, Color Management System) – это набор программных средств, предназначенных для согласования цветовых пространств различных компонентов настольной издательской системы (сканеров, мониторов, принтеров, фотонаборных автоматов и печатающих машин) с целью получения согласованного воспроизведения цвета на всех этапах подготовки изображения для печати.

Таким образом, назначение системы управления цветом состоит в компенсации разницы в способах воспроизведения цвета составными частями компьютерного аппаратного обеспечения. В идеале это означает, что цвета, которые вы видите на экране монитора, будут без искажения воспроизведены при печати. Это также подразумевает, что созданный вами цвет будет выглядеть одинаково везде, вне зависимости от используемых прикладных программ, мониторов или операционных систем.

Фактически задачей систем управления цветом (CMS) является не достижение полного соответствия цвета на экране монитора цвету, полученному при печати (что невозможно), а максимальное приближение этих цветов друг к другу и достижение их предсказуемости.

Основными составляющими системы управления цветом являются три главных компонента.

1. Аппаратнонезависимое цветовое пространство, используемое в качестве эталонного пространства.
2. Цветовые профили, которые определяют цветовые характеристики отдельных устройств системы воспроизведения цвета.
3. Модуль управления цветом (Color Management Module, CMM), который "расшифровывает" находящуюся в профиле устройства информацию и выполняет на её основе преобразование цветовой информации из одного цветового пространства в другое.

#### 4.3. АЛГОРИТМЫ СЖАТИЯ ФАЙЛОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Прежде всего нужно определиться, какие и какого качества изображения необходимо сжимать при работе с графикой при разработке автоматизированных систем:

1. Изображения с небольшим количеством цветов (4 – 16) и большими областями, заполненными одним цветом. Плавные переходы цветов отсутствуют. Примеры: деловая графика – гистограммы, диаграммы, графики и т.п.
2. Изображения с плавными переходами цветов, построенные на компьютере. Примеры: графика презентаций, эскизные модели в САПР.

3. Фотореалистичные изображения. Пример: отсканированные фотографии.

4. Фотореалистичные изображения с наложением деловой графики. Пример: реклама.

Приложения различного назначения предъявляют к алгоритмам компрессии следующие требования:

1. Высокая степень компрессии.
2. Высокое качество изображений. Выполнение этого требования напрямую противоречит выполнению предыдущего.
3. Высокая скорость компрессии. Это требование для некоторых алгоритмов с потерей информации является взаимоисключающим с первыми двумя.
4. Высокая скорость декомпрессии. Достаточно универсальное требование, актуальное для многих приложений.
5. Масштабирование изображений. Данное требование подразумевает лёгкость изменения размеров изображения до размеров окна активного приложения.
6. Возможность показать огрубленное изображение (низкого разрешения), используя только начало файла.
7. Устойчивость к ошибкам. Данное требование означает локальность нарушений в изображении при порче или потере фрагмента передаваемого файла.
8. Учёт специфики изображения.
9. Редактируемость. Под редактируемостью понимается минимальная степень ухудшения качества изображения при его повторном сохранении после редактирования.
10. Небольшая стоимость аппаратной реализации. Эффективность программной реализации.



### 4.3.1. Алгоритмы сжатия изображений без потерь

Методы сжатия без потерь разделяют на две категории:

1. Методы сжатия источников данных без памяти (т.е. не учитывающих последовательность символов).
2. Методы сжатия источников с памятью.

#### *RLE (Run Length Encoding)*

Данный алгоритм необычайно прост в реализации. Изображение в нём вытягивается в цепочку байт по строкам раstra. Само сжатие в RLE происходит за счёт того, что в исходном изображении встречаются цепочки одинаковых байт. Замена их на пары <счётчик повторений, значение> уменьшает избыточность данных.

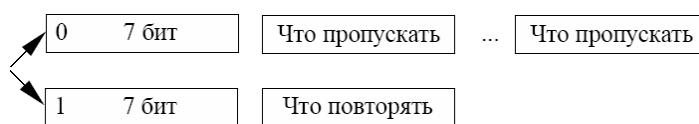
*RLE – первый вариант.* В данном алгоритме признаком счётчика (counter) служат единицы в двух верхних битах считанного файла. Соответственно оставшиеся 6 бит расходуются на счётчик, который может принимать значения от 1 до 64. Строку из 64 повторяющихся байтов мы превращаем в два байта, т.е. сожмём в 32 раза.



Алгоритм рассчитан на деловую графику – изображения с большими областями повторяющегося цвета. Ситуация, когда файл увеличивается, для этого простого алгоритма не так уж редка. Её можно легко получить, применяя групповое кодирование к обработанным цветным фотографиям. Для того, чтобы увеличить изображение в два раза, его надо применить к изображению, в котором значения всех пикселей больше двоичного 11000000 и подряд попарно не повторяются.

Данный алгоритм реализован в формате PCX.

*RLE – второй вариант.* Второй вариант этого алгоритма имеет большую максимальную степень сжатия и меньше увеличивает в размерах исходный файл.



Признаком повтора в данном алгоритме является единица в старшем разряде соответствующего байта.

Как можно подсчитать, в лучшем случае этот алгоритм сжимает файл в 64 раза (а не в 32 раза, как в предыдущем варианте), в худшем увеличивает на 1/128. Средние показатели степени компрессии данного алгоритма находятся на уровне показателей первого варианта. Похожие схемы компрессии использованы в качестве одного из алгоритмов, поддерживаемых форматом TIFF, а также в формате TGA.

К положительным сторонам алгоритма RLE можно отнести только то, что он не требует дополнительной памяти при архивации и разархивации, а также быстро работает.

#### Методы сжатия источников без памяти

##### 1. Сжатие по Хаффману.

Самый известный и распространённый метод. Сдаёт позиции более мощному арифметическому сжатию. Использует только частоту появления одинаковых байт в изображении. Сопоставляет символам входного потока, которые встречаются большее число раз, цепочку бит меньшей длины. И, напротив, встречающимся редко – цепочку большей длины. Для сбора статистики требует двух проходов по изображению.

Алгоритм Хаффмена практически не применяется в чистом виде и обычно используется как один из этапов компрессии в более сложных схемах. Характерной особенностью этого метода является "неувеличение" размера исходных данных в худшем случае (если не считать необходимости хранить таблицу перекодировки вместе с файлом).

##### 2. Арифметическое кодирование.

В 1970-е годы у алгоритма Хаффмена появился достойный конкурент – арифметическое кодирование. Этот метод основан на идее преобразования входного потока в одно число с плавающей запятой. Естественно, что чем длиннее сообщение, тем длиннее получающееся в результате кодирования число, т.е. на выходе арифметического компрессора получается число меньше 1 и больше либо равное 0. Из этого числа можно однозначно восстановить последовательность символов, из которых оно было построено.

Рассмотрим работу арифметического компрессора на примере сообщения "BILL GATES".

Поставим в соответствие каждому символу сообщения вероятность его появления в сообщении (табл. 4.1).

Затем присвоим каждому символу интервал вероятности в промежутке от 0 до 1. Длина интервала для символа равна вероятности его появления в сообщении. Положение интервала вероятности каждого символа не имеет значения. Важно только то, чтобы и кодер, и декодер располагали символы по одинаковым правилам. Интервалы вероятности для символов нашего сообщения приведены в табл. 4.2.

#### 4.1. Вероятности появления символов в сообщении

| Символ | Вероятность |
|--------|-------------|
| Пробел | 1/10        |
| A      | 1/10        |
| B      | 1/10        |
| E      | 1/10        |
| G      | 1/10        |
| I      | 1/10        |
| L      | 2/10        |
| S      | 1/10        |
| T      | 1/10        |

#### 4.2. Интервалы вероятностей для символов сообщения

| Символ | Вероятность | Интервал     |
|--------|-------------|--------------|
| Пробел | 1/10        | [0,00; 0,10] |
| A      | 1/10        | [0,10; 0,20] |
| B      | 1/10        | [0,20; 0,30] |
| E      | 1/10        | [0,30; 0,40] |
| G      | 1/10        | [0,40; 0,50] |
| I      | 1/10        | [0,50; 0,60] |
| L      | 2/10        | [0,60; 0,80] |
| S      | 1/10        | [0,80; 0,90] |
| T      | 1/10        | [0,90; 1,00] |

В общем виде алгоритм арифметического кодирования может быть описан следующим образом:

НижняяГраница = 0.0; ВерхняяГраница= 1.0;

**Пока** ((ОчереднойСимвол = ДайОчереднойСимвол()) != КОНЕЦ)

Интервал = ВерхняяГраница – НижняяГраница;

ВерхняяГраница = НижняяГраница + Интервал \* ВерхняяГраницаИнтервалаДля(ОчереднойСимвол);

НижняяГраница = НижняяГраница + Интервал \* НижняяГраницаИнтервалаДля(ОчереднойСимвол);

**Конец Пока**

Выдать (НижняяГраница)

Для нашего примера этот алгоритм будет работать следующим образом (табл. 4.3).

#### 4.3. Шаги алгоритма арифметического кодирования при обработке сообщения

| Очередной символ | Нижняя граница | Верхняя граница |
|------------------|----------------|-----------------|
|                  | 0,0            | 1,0             |
| B                | 0,2            | 0,3             |
| I                | 0,25           | 0,26            |
| L                | 0,256          | 0,258           |
| L                | 0,2572         | 0,2576          |
| ПРОБЕЛ           | 0,25720        | 0,25724         |
| G                | 0,257216       | 0,257220        |
| A                | 0,2572164      | 0,2572168       |
| T                | 0,25721676     | 0,2572168       |
| E                | 0,257216772    | 0,257216776     |
| S                | 0,2572167752   | 0,2572167756    |

Таким образом, согласно нашей схеме, число 0.2572167752 однозначно кодирует сообщение "BILL GATES". Алгоритм арифметического декодирования может быть описан следующим образом:

Число = ПрочитатьЧисло();

**Всегда**

Символ =Найти\_Символ\_В\_интервал\_Которого\_Попадает\_Число(Число)

Выдать (Символ) Интервал = ВерхняяГраницаИнтервалаДля (Символ) – НижняяГраницаИнтервалаДля (Символ);

Число = Число – НижняяГраницаИнтервалаДля(Символ);

Число = Число / Интервал;

**Конец Всегда**

Характеристики арифметического сжатия: позволяет сжимать несколько сильнее, чем алгоритм Хаффмана, однако работает медленнее за счёт необходимости выполнения арифметических операций с рациональными дробями.

## Методы сжатия источников с памятью

Входную последовательность символов можно рассматривать как последовательность строк, содержащих произвольное количество символов. Идея словарных методов состоит в замене строк символов на такие коды, что их можно трактовать как индексы строк некоторого словаря.

Можно сказать, что мы пытаемся преобразовать исходную последовательность путём её представления в таком алфавите, что его "буквы" являются фразами словаря, состоящими, в общем случае, из произвольного количества символов входной последовательности.

Словарь – это набор таких фраз, которые, как мы полагаем, будут встречаться в обрабатываемой последовательности. Индексы фраз должны быть построены таким образом, чтобы в среднем их представление занимало меньше места, чем требуют замещаемые строки. За счёт этого и происходит сжатие.

### 1. Классические алгоритмы Зива-Лемпела.

Алгоритмы словарного сжатия Зива-Лемпела появились во второй половине 1970-х годов. Это были так называемые алгоритмы LZ77 и LZ78, разработанные совместно Зивом (Ziv) и Лемпелом (Lempel). В дальнейшем первоначальные схемы подвергались множественным изменениям, в результате чего мы сегодня имеем десятки достаточно самостоятельных алгоритмов и бессчётное количество модификаций.

LZ77 и LZ78 являются универсальными алгоритмами сжатия, в которых словарь формируется на основании уже обработанной части входного потока, т.е. адаптивно. Принципиальным отличием является лишь способ формирования фраз. В модификациях первоначальных алгоритмов это свойство сохраняется. Поэтому словарные алгоритмы Зива-Лемпела разделяют на два семейства: алгоритмы типа LZ77 и алгоритмы типа LZ78. Иногда также говорят о словарных методах LZ1 и LZ2.

Если некий исследователь существенно изменял какой-то алгоритм, относимый к семейству LZ, то в названии полученной модификации к строчке "LZ" обычно дописывалась первая буква его фамилии, например: алгоритм LZB, автор Белл (Bell).

Этот словарный алгоритм сжатия является самым старым среди методов LZ. Описание было опубликовано в 1977 году, но сам алгоритм разработан не позднее 1975 года.

**LZ77** является "родоначальником" целого семейства словарных схем – так называемых алгоритмов со скользящим словарем или скользящим окном. В LZ77 в качестве словаря используется блок уже закодированной последовательности. Как правило, по мере выполнения обработки положение этого блока относительно начала последовательности постоянно меняется, словарь "скользит" по входному потоку данных;

**LZSS.** Модификация LZ77 была предложена в 1982 году Сторепом (Storer) и Жимански (Szymanski) Идея алгоритма заключается в добавление к каждому указателю и символу однобитового префикса, позволяющего различать эти объекты.

В потоке сжатых данных идёт либо пара <счётчик, смещение относительно текущей позиции>, либо просто <счётчик> "пропускаемых" байт и сами значения байтов (как во втором варианте алгоритма RLE). При разархивации для пары <счётчик, смещение> копируются <счётчик> байт из выходного массива, полученного в результате разархивации, на <смещение> байт раньше, а <счётчик> (т.е. число равное счётчику) значений "пропускаемых" байт просто копируются в выходной массив из входного потока.



**LZW.** Название алгоритм получил по первым буквам фамилий его разработчиков – Lempel, Ziv и Welch. Модификация LZ78. За счёт предварительного занесения в словарь всех символов алфавита входной последовательности результат работы LZW состоит только из последовательности индексов фраз словаря. Из-за устранения необходимости регулярной передачи одного символа в явном виде LZW обеспечивает лучшее сжатие, чем LZ78.

|      |                  |
|------|------------------|
| 0    | '0'              |
| ...  | ...              |
| 255  | '255'            |
| 256  | ClearTable       |
| 257  | EndOfInformation |
| 258  |                  |
| 259  |                  |
| ...  |                  |
| 4095 |                  |

Таблица словаря для LZW состоит из 4096 строк.

Коды 256 и 257 являются служебными, 258...4095 содержат непосредственно сжимаемую информацию.

Класс изображений LZW ориентирован на 8-битные изображения, построенные на компьютере. Сжимает за счёт одинаковых подцепочек в потоке.

Почти симметричен, при условии оптимальной реализации операции поиска строки в таблице.

LZW реализован в форматах GIF и TIFF.

### 4.3.2. Алгоритмы сжатия изображений с потерями

На сегодняшний день существует три основных методики сжатия изображений с потерями:

1. Фрактальное преобразование.
2. Дискретно-косинусоидальное преобразование (DCT).

### Фрактальное сжатие изображений

Всё началось в 1904 году, когда малоизвестный немецкий математик фон Кох, изучая работы Георга Кантора и Карла Вейерштрассе, натолкнулся на описания некоторых "странных" кривых с необычным "поведением".

Странность заключалась в том, что любой, даже ничтожно малый отрезок кривой в точности повторяет по свойствам саму кривую.

Взяв лист бумаги, Кох принялся выстраивать "собственную" линию, нисколько не догадываясь, что отныне она навсегда войдет в математические анналы под именем "снежинки" Коха (рис. 4.10).

Рождение фрактальной геометрии обычно связывают с выходом в 1977 году книги Бенуа Мандельброта "Фрактальная геометрия природы".

Именно он ввёл термин фрактал (от английского "fractional" – дробный). Одна из основных идей книги заключалась в том, что средствами традиционной геометрии (т.е. используя линии и поверхности), чрезвычайно сложно представить природные объекты. Фрактальная геометрия задаёт их очень просто.

В 1981 году Джон Хатчинсон опубликовал статью "Фракталы и самоподобие", в которой была представлена теория построения фракталов с помощью системы итерируемых функций (IFS, Iterated Function System). Четыре года спустя появилась статья Майкла Барнсли и Стефана Демко, в которой приводилась уже достаточно стройная теория IFS. В 1987 году

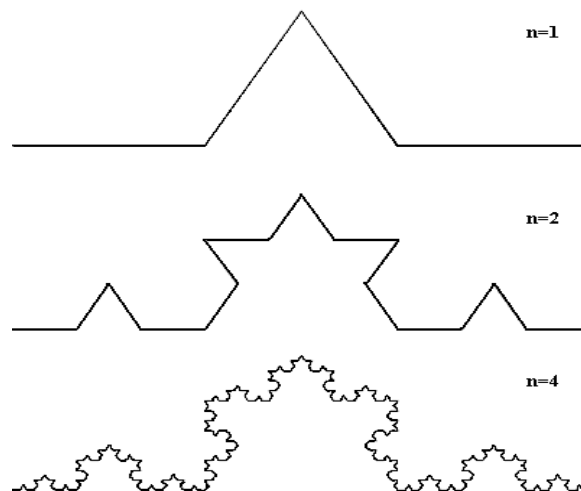


Рис. 4.10. Фрактальные кривые ("снежинка" Коха)

Барнсли основал Iterated Systems, компанию, основной деятельностью которой является создание новых алгоритмов и ПО с использованием фракталов. Всего через год, в 1988 году, он выпустил фундаментальный труд "Фракталы повсюду". Помимо описания IFS, в ней был получен результат, известный сейчас как Collage Theorem, который лежит в основе математического обоснования идеи фрактальной компрессии.

Если построение изображений с помощью фрактальной математики можно назвать прямой задачей, то построение по изображению IFS – это обратная задача. Довольно долго она считалась неразрешимой, однако Барнсли, используя Collage Theorem, построил соответствующий алгоритм. В 1990 и 1991 годах эта идея была защищена патентами. Если коэффициенты занимают меньше места, чем исходное изображение, то алгоритм является алгоритмом архивации.

Первая статья об успехах Барнсли в области компрессии появилась в журнале BYTE в январе 1988 года. В ней не описывалось решение обратной задачи, но приводилось несколько изображений, сжатых с коэффициентом 1:10000, что было совершенно ошеломительно. Но практически сразу было отмечено, что несмотря на броские названия ("Тёмный лес", "Побережье Монтере", "Поле подсолнухов"), изображения в действительности имели искусственную природу. Это вызвало массу скептических замечаний, подогреваемых ещё и заявлением Барнсли о том, что "среднее изображение требует для сжатия порядка 100 часов работы на мощной двухпроцессорной рабочей станции, причём с участием человека".

Отношение к новому методу изменилось в 1992 году, когда Арнауд Джеквин, один из сотрудников Барнсли, при защите диссертации описал практический алгоритм и опубликовал его. Этот алгоритм был крайне медленным и не претендовал на компрессию в 10000 раз (полноцветное 24-разрядное изображение с его помощью могло быть сжато без существенных потерь с коэффициентом 1:8 – 1:50). Но его несомненным достоинством было то, что вмешательство человека удалось полностью исключить. Сегодня все известные программы фрактальной компрессии базируются на алгоритме Джеквина. В 1993 году вышел первый коммерческий продукт компании Iterated Systems. Ему было посвящено достаточно много публикаций, но о коммерческом успехе речь не шла, продукт был достаточно "сырой".

Фрактальная архивация основана на том, что с помощью коэффициентов системы итерируемых функций изображение представляется в более компактной форме. IFS – это набор трёхмерных преобразований подобия, переводящих одно изображение в другое. Преобразованию подвергаются точки в трёхмерном пространстве (x-координата, y-координата, яркость). Наиболее наглядно этот процесс продемонстрировал сам Барнсли в своей книге "Фрактальное сжатие изображений". В ней введено понятие Фотокопировальной Машины, состоящей из экрана, на котором изображена исходная картинка, и системы линз, проецирующих изображение на другой экран. Каждая линза проецирует часть исходного изображения. Расставляя линзы и меняя их характеристики, можно управлять получаемым изображением. На линзы накла-

дывается требование: они должны уменьшать в размерах проектируемую часть изображения. Кроме того, они могут менять яркость фрагмента и проецируют не круги, а области с произвольной границей.

### Правила машины Барнсли

1. Линзы могут проецировать часть изображения произвольной формы в любое другое место нового изображения.
2. Области, в которые проецируются изображения, не пересекаются.
3. Линза может менять яркость и уменьшать контрастность.
4. Линза может зеркально отражать и поворачивать свой фрагмент изображения.
5. Линза должна масштабировать (причём только уменьшая) свой фрагмент изображения.

Расставляя линзы и меняя их характеристики, мы можем управлять получаемым изображением. Одна итерация работы машины заключается в том, что по исходному изображению с помощью проектирования строится новое, после чего новое берётся в качестве исходного. Утверждается, что в процессе итераций мы получим изображение, которое перестанет изменяться. Оно будет зависеть только от расположения и характеристик линз и не будет зависеть от исходной картинки. Это изображение называется "неподвижной точкой" или аттрактором данной IFS. Соответствующая теория (Collage Theorem) гарантирует наличие ровно одной неподвижной точки для каждой IFS.

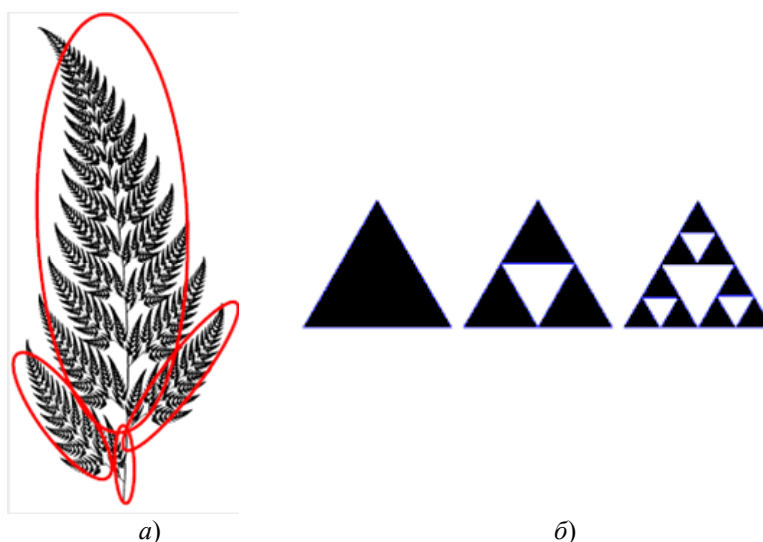
Наиболее известны два изображения, полученных с помощью IFS: "треугольник Серпинского" и "папоротник Барнсли".

Папоротник Барнсли (рис. 4.11, а) задаётся четырьмя преобразованиями подобия. Изображение имеет четыре области, каждая из которых подобна изображению, и их объединение покрывает всё изображение (Стебель, Листья).

"Треугольник Серпинского" (рис. 4.11, б) задаётся тремя преобразованиями подобия.

Декомпрессия алгоритма фрактального сжатия чрезвычайно проста. Необходимо провести несколько итераций трёхмерных преобразований подобия, коэффициенты которых были получены на этапе компрессии.

В качестве начального может быть взято абсолютно любое изображение (например, абсолютно чёрное), поскольку соответствующий математический аппарат гарантирует нам сходимость последовательности изображений, получаемых в ходе итераций IFS, к неподвижному изображению (близкому к исходному). Обычно для этого достаточно 16 итераций.



**Рис. 4.11. Фрактальные IFS-кривые:**

*а* – папоротник Барнсли; *б* – треугольник Серпинского

Для фрактального алгоритма компрессии, как и для других алгоритмов сжатия с потерями, очень важны механизмы, с помощью которых можно будет регулировать степень сжатия и степень потерь.

1. Ограничение количества преобразований, заведомо обеспечивает степень сжатия не ниже фиксированной величины.
2. Можно потребовать, чтобы в ситуации, когда разница между обрабатываемым фрагментом и наилучшим его приближением будет выше определённого порогового значения, этот фрагмент дробился обязательно (для него обязательно заводятся несколько "линз").
3. Можно запретить дробить фрагменты размером меньше, допустим, четырёх точек.

### Дискретно-косинусоидальное преобразование (DCT)

Идея гармонического анализа: представить сигнал в виде суперпозиции (суммы) гармонических колебаний (рис. 4.12).

Графическое изображение можно рассматривать как совокупность пространственных волн, причём оси  $x$  и  $y$  совпадают с шириной и высотой картинки, а по оси  $z$  откладывается значение цвета соответствующего пиксела изображения (рис. 4.13).

Частоте в некотором смысле соответствует понятие "уровень детализации". Высокие частоты отвечают за передачу мелких деталей, низкие – крупных.

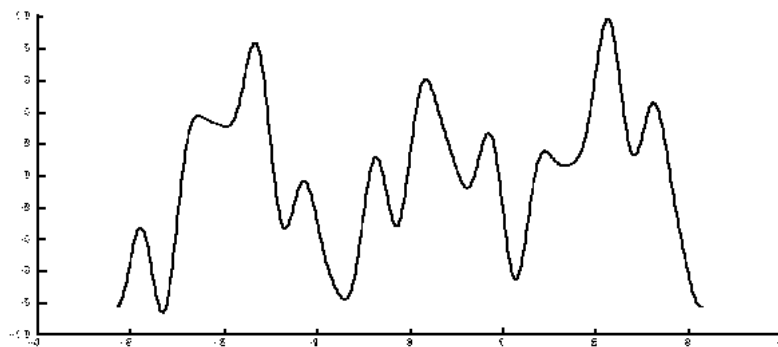
Низкочастотная фильтрация – обращение в 0 коэффициентов (амплитуд) при высоких частотах (исключение мелких деталей) – эффект размытия изображения.

Высокочастотная фильтрация – обращение в 0 коэффициентов при низких частотах (исключение "основы" изображения) – эффект выделения перепадов.

Гармонический анализ не имеет пространственной локализации, поскольку не имеют пространственной локализации гармонические функции, поэтому для повышения эффективности методов сжатия данных необходимо дробить данные на фрагменты и применять преобразования Фурье к каждому фрагменту по отдельности.

JPEG практически является стандартом де-факто для полноцветных изображений. Опирается областями  $8 \times 8$ , на которых яркость и цвет меняются сравнительно плавно. Вследствие этого, при разложении матрицы такой области в двойной ряд по косинусам значимыми оказываются только первые коэффициенты. Таким образом, сжатие в JPEG осуществляется за счёт плавности изменения цветов в изображении.

Алгоритм разработан в 1991 году группой экспертов в области фотографии специально для сжатия 24-битных изображений. JPEG – Joint Photographic Expert Group – подразделение в рамках ISO – Международной организации по стандартизации.



$$f(x) = \sin x - 2 \cos 2x + 5 \sin(3x + 1) + 3 \sin(10x + 0,5) + \cos(15x - 1)$$

Рис. 4.12. Суперпозиция гармонических колебаний

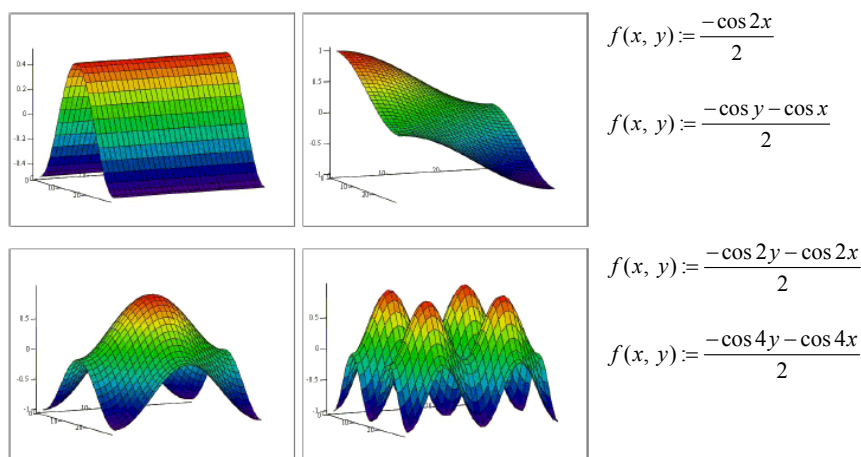


Рис. 4.13. Применение преобразования Фурье к графическому изображению

Общая схема работы алгоритма JPEG приведена на рис. 4.14. Рассмотрим последовательно все этапы его работы.

1. Переводим изображение из RGB YUV (Y – luminance, luminosity, luma – яркость, V – хроматический красный, U – хроматический синий).

Разбиваем изображение на матрицы  $8 \times 8$ . Если установлена слабая степень сжатия, то компоненты YUV кодируются 8 битами как есть. Если сильная, то каналы цветности усредняются по блокам  $2 \times 2$  пикселей (YUV 4:2:0), т.е. из матрицы  $16 \times 16$  получается матрица  $8 \times 8$ . При этом мы теряем  $3/4$  полезной информации о цветовых составляющих изображения и получаем сразу сжатие в два раза.

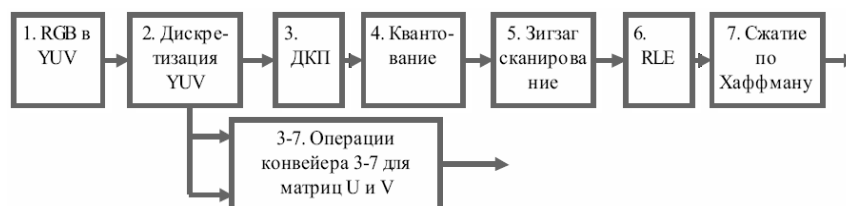
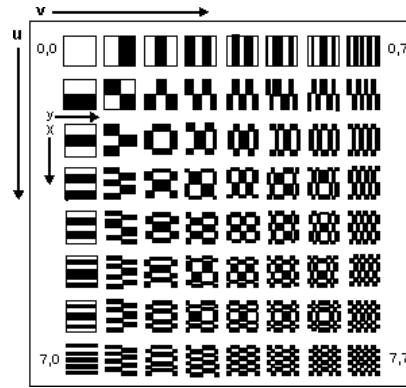


Рис. 4.14. Схема работы алгоритма JPEG

2. Применяем ДКП к каждой рабочей матрице. При этом мы получаем матрицу, в которой коэффициенты в левом верхнем углу соответствуют низкочастотной составляющей изображения, а в правом нижнем – высокочастотной.



4. Производим квантование. В принципе, это просто целочисленное деление рабочей матрицы на матрицу квантования поэлементно. Для каждой компоненты ( $Y$ ,  $U$  и  $V$ ), в общем случае, задаётся своя матрица квантования  $q[u, v]$  (далее МК). На этом шаге осуществляется управление степенью сжатия, и происходят самые большие потери. Задавая МК с большими коэффициентами, мы получим больше нулей и, следовательно, большую степень сжатия. В стандарт JPEG включены рекомендованные МК, построенные опытным путём. Матрицы для большей или меньшей степени сжатия получают путём умножения исходной матрицы на некоторое число  $\gamma$ .

С квантованием связаны и специфические эффекты алгоритма. При больших значениях коэффициента  $\gamma$  потери в низких частотах могут быть настолько велики, что изображение распадется на квадраты  $8 \times 8$ . Потери в высоких частотах могут проявиться в так называемом "эффекте Гиббса", когда вокруг контуров с резким переходом цвета образуется своеобразный "нимб".

5. Переводим матрицу  $8 \times 8$  в 64-элементный вектор при помощи "зигзаг"-сканирования. Таким образом, в начале вектора мы получаем коэффициенты матрицы, соответствующие низким частотам, а в конце – высоким.

|           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $a_{0,0}$ | $a_{0,1}$ | $a_{0,2}$ | $a_{0,3}$ | $a_{0,4}$ | $a_{0,5}$ | $a_{0,6}$ | $a_{0,7}$ |
| $a_{1,0}$ | $a_{1,1}$ | $a_{1,2}$ | $a_{1,3}$ | $a_{1,4}$ | $a_{1,5}$ | $a_{1,6}$ | $a_{1,7}$ |
| $a_{2,0}$ | $a_{2,1}$ | $a_{2,2}$ | $a_{2,3}$ | $a_{3,0}$ |           |           |           |
| $a_{3,0}$ | $a_{3,1}$ | $a_{3,2}$ | $a_{3,3}$ |           |           |           |           |
| $a_{4,0}$ | $a_{4,1}$ | $a_{4,2}$ |           |           |           |           |           |
| $a_{5,0}$ | $a_{5,1}$ |           |           |           |           |           |           |
| $a_{6,0}$ | $a_{6,1}$ |           |           |           |           |           |           |
| $a_{7,0}$ | $a_{7,1}$ |           |           |           |           |           |           |

6. Свёртываем вектор с помощью алгоритма группового кодирования (аналог RLE). При этом получаем пары типа <пропустить, число>, где "пропустить" является счётчиком пропускаемых нулей, а "число" – значение, которое необходимо поставить в следующую ячейку.

7. Свёртываем получившиеся пары кодированием по Хаффману с фиксированной таблицей.

Характеристики алгоритма JPEG.

- Степень сжатия: 2...200 (задаётся пользователем).
- Класс изображений: Полноцветные 24 битные изображения или изображения в градациях серого без резких переходов цветов (фотографии).
- Симметричность: 1.
- Характерные особенности: в некоторых случаях, алгоритм создает "ореол" вокруг резких горизонтальных и вертикальных границ в изображении (эффект Гиббса). Кроме того, при высокой степени сжатия изображение распадается на блоки  $8 \times 8$  пикселей.

### WaveLet анализ

Предположим, что мы хотим изучить какой-то сигнал. Идея многомасштабного анализа (относящиеся сюда английские слова – multiscale и multiresolution) состоит в том, чтобы взглянуть на сигнал сначала под микроскопом, потом – через лупу, потом отойти на пару шагов, потом посмотреть совсем издалека.

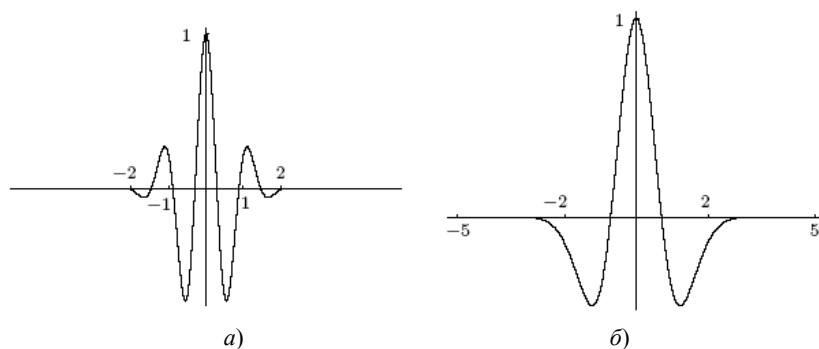
Эта идея реализуется разными способами, но все они сводятся к последовательному огрублению той информации, которая дана изначально. Иногда действуют наоборот: сначала сильно огрубляют сигнал, смотрят на те особенности, которые ещё сохранились, и начинают уточнять их положение.

Слово "вейвлет" является калькой с английского "wavelet", что означает в переводе "маленькая волна", или "волны, идущие друг за другом". И тот и другой перевод подходит к определению вейвлетов. Вейвлеты – это семейство функций, которые локальны во времени и по частоте, и в которых все функции получаются из одной посредством её сдвигов и растяжений по оси времени (рис. 4.15).

Вейвлет-анализ возник при обработке записей сейсмодатчиков в нефтеразведке и с самого начала был ориентирован как раз на локализацию разномасштабных деталей. Выросшую из этих идей технику теперь обычно называют непрерывным вейвлет-анализом. Её основные приложения: локализация и классификация особых точек сигнала, вычисление его различных фрактальных характеристик, частотно-временной анализ нестационарных сигналов. Например, у таких сигналов, как музыка и речь, спектр радикально меняется во времени, а характер этих изменений – очень важная информация.

Другая ветвь вейвлет-анализа – ортогональный вейвлет-анализ. Именно ортогональному вейвлет-анализу обязана своей популярностью вся тематика вейвлетов, с ним связана "вейвлет-революция" конца восьмидесятых годов. Главные применения – сжатие данных и подавление шумов.

В 1983 году Бэрт (Р. Burt) и Адельсон (Е. Adelson) написали небольшую статью о сжатии изображений при помощи пирамидального представления. В ней содержались основные идеи того, что позднее, после работ И. Мейера (Y. Meyer) и С. Малла (S. Mallat), получило название многомасштабный анализ (multiresolution analysis).



**Рис. 4.15. Примеры вейвлетов:**

*a* – вейвлет Морле; *б* – Мексиканская шляпа

Первая идея – многомасштабное представление строится применением одного и того же сглаживающего фильтра на последовательно удваивающихся масштабах.

Вторая идея – сигнал компактно представляется в виде разностей между своими версиями разной подробности.

Главная идея состоит в том, что "большое" пространство "всех возможных сигналов" надо исчерпать растянутыми и сжатыми копиями некоего "эталонного" пространства, порождённого ровно одним фиксированным сигналом и его сдвигами.

Принцип работы алгоритмов арифметического и статистического сжатия основывается на повышении энтропии сигнала, т.е. исключении избыточной информации. Другими словами, чем больше повторяющихся значений содержит сигнал, тем выше степень его сжатия. Поскольку для гладких сигналов подавляющее большинство коэффициентов детализации близки к нулю, а количество коэффициентов аппроксимации экспоненциально уменьшается с повышением глубины разложения, то сжатие вейвлет-разложения сигнала потенциально более эффективно, чем сжатие исходного сигнала. Более того, использование методики обнуления коэффициентов, подобной описанной выше, позволяет реализовать сжатие с потерями (т.е. реконструированный сигнал отличается от исходного в допустимых пределах) с ещё большей эффективностью. В целом, методика сжатия сигналов с использованием вейвлет-преобразования подобна методике очистке сигнала от шума.

Вейвлет Хаара (рис. 4.16, *a*) является ортогональным. Система его сдвигов и двоичных растяжений и сжатий – это широко известный базис Хаара, построенный ещё в начале XX века. Для частотно-временного анализа этот базис плохо подходит, так как частотная локализация у него слабая. А вот, например, в обработке изображений и компьютерной графике он бывает очень полезен.

К моменту создания теории многомасштабного анализа было несколько примеров ортогональных вейвлетов, более гладких, чем вейвлет Хаара. Но у этих примеров был один практический недостаток – набор коэффициентов был бесконечным. Ингрид Добеши (Ingrid Daubechies) нашла целую бесконечную серию ортогональных вейвлетов, порождённых двумя, четырьмя, шестью и т.д. коэффициентами (рис. 4.16, *б*).

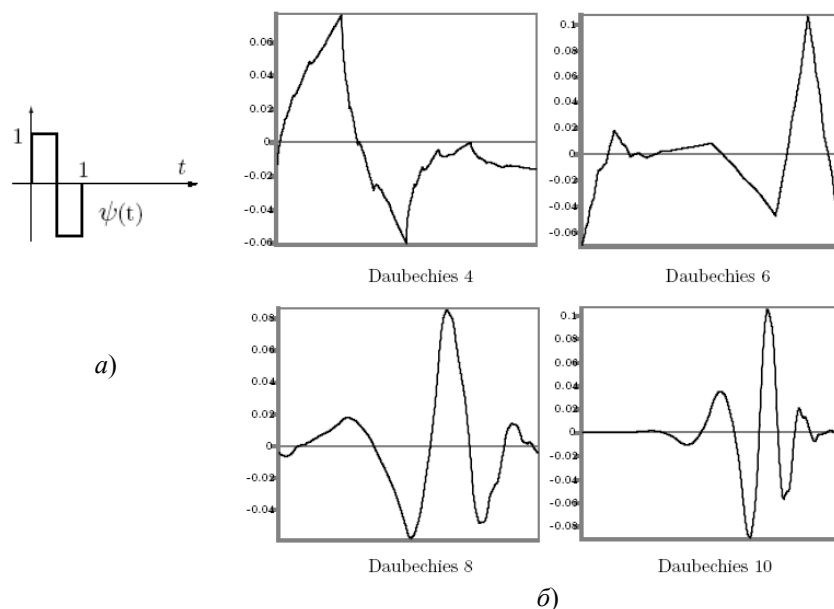
Смысл DWT – представить данные в виде грубого приближения и детализирующей информации. Упрощённая идея алгоритма DWT (вейвлет Хаара) заключается в том, что мы сохраняем в файл разницу – число между средними значениями соседних блоков в изображении, которая обычно принимает значения, близкие к 0.

DWT обрабатывает каждую строку и столбец исходного изображения с помощью частотного фильтра (рис. 4.17).

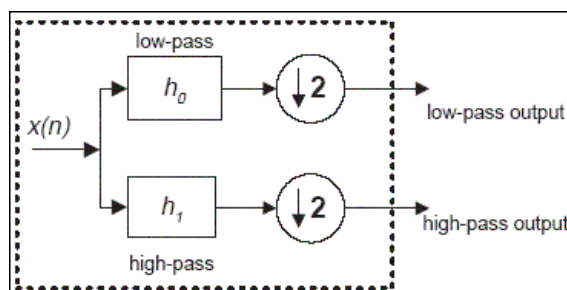
В связи с тем, что каждый проход с использованием частотного фильтра на выходе увеличивает объём информации в два раза, после обработки размер изображения уменьшается в два раза. После одного этапа DWT обрабатываемый фрагмент делится на четыре сегмента:

1. LL – низкие частоты по строкам и столбцам.
2. HL – высокие частоты по строкам и низкие по столбцам.
3. LH – низкие частоты по строкам и высокие по столбцам.
4. HH – высокие частоты по строкам и столбцам.





**Рис. 4.16. Базовые вейвлеты:**  
 а – вейвлет Хаара; б – вейвлеты Добеши



**Рис. 4.17. Схема работы частотного фильтра**

В результате преобразования мы получаем множество прямоугольных диапазонов вейвлет-коэффициентов, которые принято называть частотными диапазонами, так как они содержат информацию о том, как ведёт себя исходный двухмерный сигнал (изображение) при разном разрешении (т.е. набор коэффициентов при разной частоте).

Алгоритм *JPEG 2000* разработан той же группой экспертов в области фотографии, что и *JPEG*. Формирование *JPEG* как международного стандарта было закончено в 1992 году. В 1997 году стало ясно, что необходим новый, более гибкий и мощный стандарт, который и был доработан к зиме 2000 года. Основные отличия алгоритма в *JPEG 2000* от алгоритма в *JPEG* заключаются в следующем:

1. Лучшее качество изображения при сильной степени сжатия. Или, что то же самое, большая степень сжатия при том же качестве для высоких степеней сжатия. Фактически это означает заметное уменьшение размеров графики "Web-качества", используемой большинством сайтов.

2. Поддержка кодирования отдельных областей с лучшим качеством. Известно, что отдельные области изображения критичны для восприятия человеком (например, глаза на фотографии), в то время как качеством других можно пожертвовать (например, задний план). При "ручной" оптимизации увеличение степени сжатия проводится до тех пор, пока не будет потеряно качество в какой-то важной части изображения. Сейчас появляется возможность задать качество в критичных областях, сжав остальные области сильнее, т.е. мы получаем ещё большую окончательную степень сжатия при субъективно равном качестве изображения.

3. Основной алгоритм сжатия заменён на *wavelet*. Помимо указанного повышения степени сжатия это позволило избавиться от 8-пиксельной блочности, возникающей при повышении степени сжатия. Кроме того, плавное проявление изображения теперь изначально заложено в стандарт *Progressive JPEG*, активно применяемый в Интернет, появился много позднее *JPEG*.

4. Для повышения степени сжатия в алгоритме используется арифметическое сжатие. Изначально в стандарте *JPEG* также было заложено арифметическое сжатие, однако позднее оно было заменено менее эффективным сжатием по Хаффману, поскольку арифметическое сжатие было защищено патентами. Сейчас срок действия основного патента истёк, и появилась возможность улучшить алгоритм.

5. Поддержка сжатия без потерь. Помимо привычного сжатия с потерями *JPEG 2000* обеспечивает и сжатие без потерь. Таким образом, становится возможным использование *JPEG* для сжатия медицинских изображений, в полиграфии, при сохранении текста под распознавание *OCR*-системами и т.д.

6. Поддержка сжатия однобитных (2-цветных) изображений. Для сохранения однобитных изображений (рисунки тушью, отсканированный текст и т.п.) ранее повсеместно рекомендовался формат *GIF*, поскольку сжатие с использовани-

ем ДКП весьма неэффективно к изображениям с резкими переходами цветов. В JPEG при сжатии 1-битная картинка приводилась к 8-битной, т.е. увеличивалась в 8 раз, после чего делалась попытка сжимать, нередко менее чем в 8 раз. Сейчас можно рекомендовать JPEG 2000 как универсальный алгоритм.

7. На уровне формата поддерживается прозрачность. Плавно накладывать фон при создании WWW страниц теперь можно будет не только в GIF, но и в JPEG 2000. Кроме того, поддерживается не только 1 бит прозрачности (пиксел прозрачен/непрозрачен), а отдельный канал, что позволит задавать плавный переход от непрозрачного изображения к прозрачному фону.

Кроме того, на уровне формата поддерживаются включение в изображение информации о копирайте, поддержка устойчивости к битовым ошибкам при передаче и ширококовещании, можно запрашивать для декомпрессии или обработки внешние средства (plug-ins), можно включать в изображение его описание, информацию для поиска и т.д.

Схема работы алгоритма JPEG 2000 представлена на рис. 4.18.

Рассмотрим алгоритм по шагам.

*Шаг 1.* В JPEG 2000 предусмотрен сдвиг яркости (DC level shift) каждой компоненты (RGB) изображения перед преобразованием в YUV. Это делается для выравнивания динамического диапазона (приближения к 0 гистограммы частот), что приводит к увеличению степени сжатия.

*Шаг 2.* Переводим изображение из цветового пространства RGB, с компонентами, отвечающими за красную (Red), зелёную (Green) и синюю (Blue) составляющие цвета точки, в цветовое пространство YUV. Этот шаг аналогичен JPEG (см. матрицы преобразования в описании JPEG), за тем исключением, что кроме преобразования с потерями предусмотрено также и преобразование без потерь. Его матрица выглядит так:

$$\begin{vmatrix} Y \\ U \\ V \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{R + 2G + B}{4} \\ R - G \\ B - G \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} R \\ G \\ B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} U + G \\ Y - \frac{U + V}{4} \\ V + G \end{vmatrix}$$

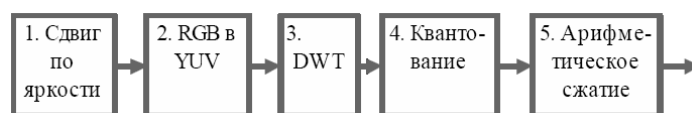


Рис. 4.18. Схема работы алгоритма JPEG 2000

*Шаг 3.* Дискретное wavelet преобразование (DWT).

*Шаг 4.* Так же, как и в алгоритме JPEG, после DWT применяется квантование. Коэффициенты квадрантов делятся на заранее заданное число. При увеличении этого числа снижается динамический диапазон коэффициентов, они становятся ближе к 0, и мы получаем большую степень сжатия. Варьируя эти числа для разных уровней преобразования, для разных цветовых компонент и для разных квадрантов, мы очень гибко управляем степенью потерь в изображении. Рассчитанные в компрессоре оптимальные коэффициенты квантования передаются в декомпрессор для однозначной распаковки.

*Шаг 5.* Для сжатия получающихся массивов данных в JPEG 2000 используется вариант арифметического сжатия, называемый MQ-кодер, прообраз которого (QM-кодер) рассматривался ещё в стандарте JPEG, но реально не использовался из-за патентных ограничений.

Характеристики алгоритма JPEG 2000.

- Коэффициенты компрессии: 2...200 (задаётся пользователем), возможно сжатие без потерь.
- Класс изображений: полноцветные 24-битные изображения, изображения в градациях серого, 1-битные изображения (JPEG 2000 наиболее универсален).
- Симметричность: 1.
- Характерные особенности: можно задавать качество участков изображений.

Напоследок приведём параметры различных алгоритмов сжатия изображений, рассмотренных выше (табл. 4.4).

#### 4.4. Основные характеристики алгоритмов сжатия изображений

| Алгоритм    | Коэффициент сжатия | Симметричность | Назначение    | Потери | Размерность |
|-------------|--------------------|----------------|---------------|--------|-------------|
| RLE         | 1/32 1/2 2/1       | 1              | 3, 4-битовые  | нет    | 1D          |
| LZW         | 1/1000 1/4 7/5     | 1,2...3        | 1 – 8-битовые | нет    | 1D          |
| Хаффмана    | 1/8 2/3 1/1        | 1...1,5        | 5 – 8-битовые | нет    | 1D          |
| Wavelet     | 2...200            | 1,5            | 24-битовые    | да     | 2D          |
| JPEG        | 2...20             | ≈1             | 24-битовые    | да     | 2D          |
| JPEG 2000   | 2...200            | 1,5            | 24-битовые    | да     | 2D          |
| Фрактальный | 2...2000           | 1000...10000   | 24-битовые    | да     | 2D          |

## 4.4. ФОРМАТЫ ГРАФИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ

Форматом файла можно назвать совокупность методов, правил представления и размещения данных. Соответственно, *формат графических файлов* – это набор методов и правил, предназначенных для представления, хранения, обработки и распространения изображений, представленных в цифровой форме.

### 4.4.1. Классификация форматов

Форматы графических файлов можно классифицировать по разным признакам. Например, эти форматы можно разделить на такие два класса:

- те, что кодируют только одно изображение;
- те, что могут кодировать последовательность нескольких изображений, которые демонстрируются поочередно с заданной частотой, что воспринимается как фильм (анимационные или видеоформаты).

Самые примитивные анимационные форматы хранят полные изображения, которые последовательно, обычно в цикле, отображаются. В усовершенствованных форматах сохраняется только одно изображение и много карт цветов для него. При последовательной загрузке карт цветов изображение изменяется и кажется, что объекты на изображении двигаются. Сначала для уменьшения объёма видеофайлов каждое изображение сжималось с помощью базовых алгоритмов сжатия неподвижных изображений. Более совершенные анимационные форматы сохраняют только разность между двумя соседними изображениями (так называемыми *"фреймами"* или *кадрами*) и модифицируют только те пиксели, которые действительно изменяются при отображении очередного фрейма. Для мультипликационноподобной анимации требуется частота 10 – 15 фреймов в секунду, а для видео-анимаций, чтобы создать иллюзию плавного движения, – 20 и более фреймов в секунду.

К анимационным (видео-) форматам, в частности, принадлежат GIF (в общем, этот формат не предназначен для создания мультипликации), ANI, DAT, FLC, FLI, FLM, Intel Indeo, MJPEG, MVE, BIC, SMR, TDDD, TTDDD.

Как отдельную группу следует выделить форматы для сохранения трёхмерных данных – 3D-форматы. Они сохраняют описания формы, цветов и т.п. трёхмерных моделей придуманных или реальных объектов. Обычно трёхмерные модели создаются из многоугольников и гладких поверхностей, для которых описаны такие характеристики, как цвета, текстуры, отражение и т.п. Модели помещены в сцены с источниками света, камерами и т.п. Программы моделирования и анимации, такие, например, как Lightwave и 3D Studio Max, используют эти данные для создания растровых изображений или фреймов, последовательность которых можно использовать для создания анимаций.

Как дальнейшее развитие анимационных форматов можно рассматривать *форматы мультимедиа*. Они разработаны для того, чтобы сохранять в одном файле данные разных типов (графику, звук, видеoinформацию и т.п.). Форматы IFF, RIFF (и его специальный случай – формат AVI), QuickTime (QTIF, в операционной системе Windows – формат MOV), MPEG (а именно MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-21) и другие принадлежат к форматам мультимедиа.

Форматы графических файлов можно также разделить на такие классы:

- те, что сохраняют изображение в растровом виде (BMP, DIB, RLE, CAM, CLP, CPT, CUR, DCM, DCX, IFF, IMG, JPEG, FIF, KDC, LBM, LWF, MrSID, KDC, PBM, PIC, PGM, PNG, PSD, RAS, RAW, RBS, PCD, PCX, PIC, PIX, Scitex CT (.set), SUN, STING, TGA, TIFF, XPM и др.);
- те, что сохраняют изображение в векторном виде (AutoCAD DXF, Microsoft SYLK, Shockwave Flash и др.);
- те, что могут соединять растровые и векторные представления (AI, CDR, EPS, FH7, PICT и др.);
- метафайлы (CGM, EMF, PDF, WMF, а также DXF-, Excel-, HPGL-, PLT-графика, файлы Adobe Table Editor, OLE-объекты, рисунки Lotus PIC и прочие), которые кроме информации о растровых и(или) векторных изображениях, содержат также информацию о командах визуализации.

### 4.4.2. Растровые форматы

Растровые форматы служат для описания растровой графической информации. Каждый отдельный пиксел изображения представляет самого себя, вне зависимости от его расположения и роли, которую он играет в рисунке. Наиболее распространённые из них: TIFF, BMP, PCX, GIF, JPEG, PNG. Графические компоненты всемирной сети Internet в подавляющем большинстве представлены последними тремя форматами.

Растровые форматы один от другого отличаются следующими свойствами: цветовыми моделями, методами сжатия, максимальным размером обеспечиваемого изображения, поддержкой слоёв разных типов, наличием Alpha-канала или канала плашечных цветов, возможностью осуществлять анимацию, наличием чересстрочного развёртывания и т.п. Некоторые характеристики популярных растровых форматов приведены в табл. 4.5.

#### Ф о р м а т   В М Р

Формат BMP (от слова *bitmap*) широко используется в ОС Windows для растровой графики.

Общая структура BMP-файла такая:

|                                       |                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| BITMAPFILEHEADER                      | 14 байт                                                                       |
| BITMAPINFOHEADER                      | 40 байт                                                                       |
| Палитра                               | Размер зависит от количества цветов                                           |
| Битовый массив растрового изображения | Количество байтов определяется размерами раstra и количеством битов на пиксел |

#### 4.5. Основные характеристики растровых форматов

| Формат | Фирма-разработчик                | Максимальное количество цветов (бит на пиксел) | Максимальный размер изображения | Метод сжатия         | Запись анимации |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| BMP    | Microsoft                        | 16777216 (24 бита)                             | 65535×65535                     | RLE                  | –               |
| GIF    | CompuServe                       | 256 (8 бит)                                    | 65535×65535                     | LZW                  | +               |
| JPEG   | Joint Photographic Experts Group | 16777216 (24 бита)                             | 65535×65535                     | JPEG                 | –               |
| PCX    | Z-Soft                           | 16777216 (24 бита)                             | 65535×65535                     | RLE                  | –               |
| PNG    | W3C                              | 281474976710656 (48 бит)                       | 2147483647×2147483647           | Deflate              | –               |
| TGA    | Truevision                       | 4294967296 (32 бита)                           | 65535×65535                     | RLE                  | –               |
| TIFF   | Aldus                            | 16777216 (24 бита)                             | Всего 4294967295                | LZW, RLE, JPEG и др. | +               |

Заголовок файла BMP – BITMAPFILEHEADER содержит общее описание файла и состоит из полей, описание которых приведено в табл. 4.6.

Далее в файле присутствует ещё один заголовок – BITMAPINFOHEADER, в котором хранится описание размеров раstra и цветового формата пикселей (табл. 4.7).

#### 4.6. Описание полей заголовка BITMAPFILEHEADER

| Название    | Длина в байтах | Назначение                            |
|-------------|----------------|---------------------------------------|
| bfType      | 2              | Содержит символы кода формата "BM"    |
| bfSize      | 4              | Общий размер файла в байтах           |
| bfReserved1 | 2              | Зарезервировано, пока что равняется 0 |
| bfReserved2 | 2              | Зарезервировано, пока что равняется 0 |
| bfOffBits   | 4              | Адрес битового массива в данном файле |

#### 4.7. Описание полей заголовка BITMAPINFOHEADER

| Название        | Длина в байтах | Назначение                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| biSize          | 4              | Размер заголовка равняется 40                                                                                                                                         |
| biWidth         | 4              | Ширина раstra в пикселах                                                                                                                                              |
| biHeight        | 4              | Высота раstra в пикселах                                                                                                                                              |
| biPlanes        | 2              | Должно быть равно 1                                                                                                                                                   |
| biBitCount      | 2              | Бит на пиксел. Может быть 1, 4, 8, 16, 24 или 32                                                                                                                      |
| biCompression   | 4              | Компрессия: 0 – без компрессии;<br>1 – компрессия RLE8 (8 бит на пиксел);<br>2 – компрессия RLE4 (4 бита на пиксел);<br>3 – без компрессии, для 16, 32 бита на пиксел |
| biSizeImage     | 4              | Размер в байтах битового массива раstra                                                                                                                               |
| biXPelsPerMeter | 4              | Разрешающая способность по X в пикселах на метр                                                                                                                       |
| biYPelsPerMeter | 4              | Разрешающая способность по Y в пикселах на метр                                                                                                                       |
| biClrUsed       | 4              | Если равняется 0, то используется макси-                                                                                                                              |

|                |   |                                 |
|----------------|---|---------------------------------|
|                |   | мальное число цветов            |
| biClrImportant | 4 | Равняется 0, если biClrUsed = 0 |

Далее в файле BMP записывается палитра и растр в виде битового (а точнее, байтового массива). В битовом массиве последовательно записываются байты строк растра. Количество байтов в строке должно быть кратным четырём, поэтому, если количество пикселей по горизонтали не соответствует такому условию, то по правую сторону в каждую строку дописывается определённое количество битов (выравнивание строк на границу двойного слова).

### Формат Bitmap32

Это сравнительно новый формат, созданный на базе формата BMP, от которого отличается тем, что данные об одной точке сохраняются не в 24, а в 32 битах. Дополнительные 8 битов используются для Alpha-канала – характеристики прозрачности, которая хранится внутри файла с текстурой. Формат пока что не получил широкое распространение, но имеет хорошие перспективы, особенно после появления Windows XP, где Alpha-канал был узаконен на уровне ядра системы.

### Формат PCX

Формат PCX предложен компанией Z-Soft в программе Paintbrush. Может быть использован на платформе Macintosh, хотя был написан для PC. Этот формат применялся многими компаниями, которые специализируются в области программного обеспечения. Он удобен для хранения изображений типа деловой графики (чертежи, диаграммы, схемы и т.п.). Поддерживаются цветовые форматы 1, 4, 8 и 24 бита на пиксел. К недостаткам PCX следует отнести неприспособленность к записи фотографий, а также наличие многочисленных версий.

В формате PCX использован один из вариантов алгоритма сжатия RLE (рассмотрен в п. 4.3).

Общая структура PCX-файла:

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Заголовок                  | 128 байт                      |
| Кодированный массив растра | Размер зависит от изображения |
| Разделитель                | 1 байт                        |
| 256-цветная палитра        | 728 байт                      |

### Формат TGA

Для поддержки своих видеокарт фирмой Truevision был разработан формат *Targa Image File (TGA)*. Несколько компаний время от времени перекупали права на этот формат одна у другой. С файлами TGA работали адаптеры Targa, True Vista и др. Формат позволяет хранить изображения с глубиной цвета до 32 бит, и при этом файл TGA быстро читается и распаковывается. Формат имеет специальную опцию "Bottom-up orientation", т.е. загрузка файла не "сверху вниз", а "снизу вверх".

В TGA используется алгоритм сжатия RLE, отличающийся от варианта алгоритма, использованного в формате PCX. Второй вариант алгоритма RLE имеет большую максимальную степень компрессии для некоторых растров и не так сильно увеличивает в размерах исходный файл в самом плохом случае. Упрощённо данный вариант алгоритма RLE можно представить следующим образом: если в строке растра встречается последовательность одинаковых байтов, то она кодируется парой <счётчик, значение>, при этом признаком счётчика является единица в старшем бите; если в строке растра встречаются неповторяемые значения байтов, то они представляются литералами, которые объединяют один или несколько неповторяемых байтов. Старший бит счётчика литеральной группы должен быть нулем.

Как можно подсчитать, в лучшем случае этот алгоритм сжимает файл в 64 раза (а не в 32 раза, как в предыдущем варианте кодирования в PCX-формате). Возможно также увеличение размеров, однако, оно значительно меньше, чем в случае PCX.

### Формат GIF

Формат GIF (*Graphics Interchange Format*) – популярный растровый формат. В 1987 году GIF 87a был предложен фирмой CompuServe как независимое от аппаратного обеспечения средство обмена растровыми изображениями в сети Интернет. Формат поддерживает изображения, содержащие до 256 цветов.

В 1989 году опубликована пересмотренная спецификация формата, получившая название GIF 89a. Возможности формата были значительно расширены, в частности, появилась возможность хранить текстовые и графические данные в одном файле и работать с областями прозрачности, что позволяет создавать изображения произвольной формы.

Предусмотрена возможность записи изображений с чередованием строк (*interlacing*, чересстрочная развёртка). При чересстрочной визуализации изображений сначала выводится каждая восьмая строка, потом – каждая четвёртая и т.д. Такая схема позволяет оценить изображения по его части. Пользователь может прервать приём изображения из сети, не ожидая вывода всех строк изображения. К недостаткам чересстрочной записи следует отнести некоторое увеличение размера файла.

В формате GIF можно назначить один или более цветов прозрачными, они станут невидимыми в браузерах Интернета и в некоторых других программах.

Ещё одно полезное свойство этого формата – это поддержка анимированных изображений. Файл GIF может содержать не одно, а несколько растровых изображений, которые браузеры могут загружать друг за другом с указанной в файле частотой. Так обеспечивается иллюзия движения (GIF-анимация). Формат GIF хорошо подходит для создания небольших и простых анимационных фрагментов. GIF-файлы не требуют значительного объёма памяти для их хранения. Чтобы создать анимацию, необходимо сначала создать каждый отдельный фрейм, например, с помощью пакетов Adobe или Corel. Потом необходимо компилировать ряд отдельных фреймов в единый GIF-файл.

В формате GIF для сжатия растров используется алгоритм LZW, который был рассмотрен в п.4.3.

## Формат PNG

Формат PNG – это новый графический стандарт, созданный для замены формата GIF. Он разработан специальным комитетом, возглавляемым Томасом Бутеллем. Аббревиатура PNG (произносится как "пинг") – означает Portable Network Graphics. Как видно из названия, этот формат предназначен специально для передачи изображений по сетям.

Этот формат не защищён патентами, не требует лицензирования и финансовых отчислений и поэтому может получить широкое распространение. Именно из-за патентования и жёсткого лицензирования алгоритма LZW и возник PNG.

Общие черты GIF и PNG:

- использование методов компрессии без потерь;
- поддержка индексированных цветов до 8 битов на пиксел;
- маска прозрачности (Alpha-канал);
- обеспечение *прогрессивного показа* (по мере загрузки файла несколько стадий показа – от грубой версии к полноценному изображению);
- кроме изображения, файл может содержать также и текст.

Отличия PNG от GIF:

- большая максимальная глубина цвета – до 48 битов на пиксел для изображений типа TrueColor, а для градаций серого – до 16 битов на пиксел;
- полный Alpha-канал до 16 битов на пиксел;
- запись в файл гамма-коррекции;
- эффективное распознавание повреждений данных;
- запись в файл PNG базового формата только одного изображения – нет поддержки анимации как в GIF (в следующих версиях PNG планируется это изменить).

Для поддержки прогрессивного показа используется двумерный interlacing (не только строк, но и столбцов). Чересстрочный режим вывода выполняется по методу Adam7 (его изобретатель – Адам М. Костелло, цифра семь указывает на число проходов, за которые изображение полностью выводится на экран). При такой схеме изображение появляется на экране сначала в виде квадратов  $8 \times 8$ , потом – прямоугольников  $8 \times 4$ , потом –  $4 \times 4$ , после этого – прямоугольников  $4 \times 2$  и т.д. В сравнении с чересстрочной схемой формата GIF метод Adam7 значительно ускоряет предварительную визуализацию растровых изображений.

В отличие от GIF (версии 87a), где прозрачность или есть, или нет, PNG поддерживает также полупрозрачные пикселы за счёт Alpha-канала со многими (максимум  $2^{16}$ ) градациями.

В стандарте PNG поддерживается аппаратная независимость графики. В файл формата PNG записывается информация о гамма-коррекции. Кроме этого, в файл можно записать значения цветов R, G, B и белого в точных колориметрических координатах МКО XYZ. Это позволяет профессиональной графической системе наиболее точно отобразить цветное изображение. Также PNG может сохранять соотношение ширины и высоты изображения – это может быть использовано при выводе изображения на графическом устройстве, у которого разная разрешающая способность по горизонтали и вертикали.

Вместе с графической информацией в формате PNG можно хранить метаданные или информацию об индексировании изображения. Эти данные используются поисковыми машинами, что значительно ускоряет и облегчает поиск файлов PNG в Интернете.

В формате PNG использован эффективный алгоритм сжатия данных "без потерь" Deflate (это разновидность словарного метода LZ77). Для повышения эффективности сжатия предусмотрены фильтры, которыми обрабатываются строки изображения.

## Формат JBIG2

При сканировании документации обычно получают бинарное растровое изображение (bi-level images), представляющее собой одну прямоугольную битовую плоскость, все биты которой принимают одно из двух значений. Это изображение имеет, в зависимости от оптического разрешения, большой объём (от 300 Кбит до 100 Мбит и выше). Поэтому для представления бинарных (обычно чёрно-белых) изображений используются специальные форматы. Это, например, формат G3 (стандарт Group III) и его усовершенствованный вариант G4 (стандарт на сжатие информации в факсимильных системах с 1984 года CCITT/ITU GROUP IV), формат jbig (Joint Bi-level Image Experts Group), с 1993 года являющийся международным стандартом (ISO/IEC 1154, CCITT/ITU T.82).

JBIG2 – относительно новый формат сжатия бинарных изображений, который обеспечивает в два-шесть раз лучшее сжатие, чем G3, G4 и JBIG. В сентябре 2000 года JBIG2 был официально одобрен как международный стандарт ITU (International Telecommunications Union) и ISO.

Стандарт JBIG2 предназначен для кодирования как текстовых, так и полутоновых данных и предоставляет гибкую стратегию кодирования без потерь и с потерями, базирующуюся на методах сопоставления с образцом.

Как предполагается в заключительном проекте комитета по JBIG2, типичная страница содержит главным образом текст и возможно немного общей графики. JBIG2-кодер сегментирует изображение на различные области и использует различные механизмы кодирования для текста и для полутоновых изображений.

В JBIG2 кодирование текста основано на методах сопоставления с образцом. На типичной странице текста есть много повторяющихся символов. Вместо того чтобы кодировать все пикселы при каждом возникновении очередного символа, кодируется точечный рисунок (битмап) одного представителя образца символа, этот код помещается в словарь. Такой битмап называют "символом" в текстовых областях. Если сравнивать попиксельно, то видно, что два образца одного и того же символа часто не соответствуют друг другу. Можно измерить несоответствие между одним образцом символа и другим образцом этого же или другого символа, например, используя как меру несоответствия расстояние Хемминга.

В методе сопоставления с образцом и замене (*pattern matching and substitution – PM&S*) выбран критерий, чтобы решать проблему несоответствия двух символов. Чтобы запрограммировать новый символ, ищется входное слово словаря, которое имеет наименьшее несоответствие с символом, который будет закодирован. Если найденное наименьшее несоответствие меньше, чем предварительно установленный порог, можно закодировать символ, используя указатель на это

входное слово словаря. Если самое близкое входное слово даёт большее несоответствие, чем предусмотрено критерием, то кодируется новый битмап символа и добавляется в словарь. В любом случае, должна кодироваться также позиция символа на странице, обычно относительно предварительно закодированного символа.

Использование PM&S позволяет достичь высокого коэффициента сжатия с потерями для бинарных изображений, которые имеют много повторяющихся символов. Однако есть неизбежные ошибки замены. Если эти ошибки неприемлемы, JBIG2 позволяет использовать разностный кодер. Различие между версией с потерями и оригинальным изображением может быть закодировано методом JBIG без потерь, что приводит к конечному изображению без потерь, имеющему лучшее сжатие, чем сжатие непосредственно методом JBIG.

Для сжатия полутоновых изображений в JBIG2 были предложены два метода.

Первый – подобен методу арифметического кодирования на основе контекста, используемого в JBIG1, причём новый стандарт позволяет контекстному шаблону иметь больше пикселей шаблона, а именно – 16, четыре из которых могут быть адаптивными. Использование больших шаблонов обычно приводит к существенному увеличению коэффициента сжатия.

Второй метод основан на обратном преобразовании полутонового изображения в градации серого и передаче значений градаций серого. В соответствии с этим методом бинарное изображение разбивается на блоки пикселей по  $m_b$  строк и  $n_b$  столбцов (при необходимости изображение может быть дополнено нулями снизу и справа).

#### Формат JPEG и JPEG 2000

Развитие технических средств машинной графики привело к быстрому росту размеров и качества компьютерных изображений, а, следовательно, и росту размеров графических файлов. Профессиональные дизайнеры, например, оперируют изображениями размером в сотни мегабайт, для фотографий нужна глубина цвета не меньше, чем 24 бита на пиксел. В связи с этим при *Международном Комитете стандартизации (ISO)* была создана исследовательская группа *Joint Photographic Experts Group (JPEG)* для разработки эффективного способа записи больших объёмов графической информации. Результатом работы этой исследовательской группы явился файловый формат с высокой степенью сжатия данных на основе алгоритма JPEG.

Официально имя "JPEG" (произносится как "джейпег") указывает на алгоритм, метод сжатия, а не на формат файла. Для унификации файловых форматов, использующих метод JPEG, были распространены рекомендации, получившие название JFIF (JPEG File Interchange Format). Метод сжатия JPEG используется в других форматах файлов, например, TIFF, Kodak Photo CD, QuickTime и др.

Новый стандарт JPEG 2000, в разработке которого приняли участие Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization), Международный союз телекоммуникаций (International Telecommunications Union), компании Agfa, Canon, Fujifilm, Hewlett-Packard, Kodak, LuraTech, Motorola, Ricoh, Sony и другие, он создавался как новая система кодирования изображений с разными характеристиками (естественными, научными, медицинскими, текстовыми, моделированными и т.п.). Основное отличие JPEG 2000 от предшествующей версии этого формата – использование рекурсивного wavelet-преобразования вместо дискретного косинусного преобразования.

Подробно алгоритмы сжатия, используемые в этих форматах, рассмотрены в п. 3.3.2.

#### Формат TIFF

Формат TIFF (*Tagged Image File Format*) предложен фирмой Aldus Corporation. Он был разработан для хранения сканированных изображений с высокой разрешающей способностью. Высокая разрешающая способность обуславливает большой объём файлов, который усложняет их обработку. Основная идея формата TIFF – это поддержка быстрого доступа к отдельным фрагментам изображения. Это позволяет редактировать изображения отдельными частями.

Положительной чертой формата TIFF является его гибкость. Он может хранить несколько изображений. Могут использоваться разнообразные цветовые модели. Поддерживается много методов сжатия – LZW, Deflate, JPEG и прочие.

Итак, этот формат можно считать стандартом обмена графическими данными. Однако насыщенность возможностей обуславливает проблемы для разработчиков программ. Случается, что файл, записанный одной программой, не читается другими. Для решения этой проблемы в стандарте TIFF версии 6.0 определено подмножество Baseline TIFF, которую должны поддерживать все программы.

#### Формат DjVu

DjVu (произносится "дежавю") – это комплект технологий сжатия, формата файла и программной платформы, который разрабатывался с 1996 года в фирме AT&T Labs специально с целью размещения в Интернете сканированных документов (книг, журналов, документации, изображений с высокой разрешающей способностью и т.п.). В марте 2000 года формат был продан фирме LizardTech Inc.

Это относительно новый формат, который использует волновой (*wavelet*) алгоритм сжатия. Конечный результат сжатия сопоставим по своим качествам с оригинальной сканированной версией. При многократном его увеличении не появляется растровая мозаика.

DjVu хранит изображение, используя три слоя.

*Первый слой* содержит маску (битовый массив), указывающую, какая точка изображения соответствует переднему плану (текст, рисунки, подписи) и какая – фону (текстура бумаги, фотографии). Этот слой кодируется алгоритмом без потерь.

*Второй слой* содержит информацию о фоне, при этом используется кодирование, основанное на волновом сжатии.

*Третий слой* содержит информацию о переднем плане, сжатую по тому же алгоритму, что и предыдущий слой.

Одна из основных технологий DjVu – способность отделить фон изображения и передний план. Традиционные методы сжатия изображения пригодны для фотографий, но они значительно ухудшают резкие переходы цвета между контрастными сопредельными областями. Отделяя текст от фона, DjVu может сохранить текст с высокой разрешающей способностью (т.е. сохранить острые грани и максимизировать чёткость) и в то же время сжать фон с более низкой разрешающей способностью (используя методику на основе волнового алгоритма).

Фактически, DjVu – четыре методики сжатия, которые объединены в одном формате.

1. *DjVuPhoto* (иначе IW44) – методика сжатия с потерями на основе волнового алгоритма для изображений с непрерывным спектром тонов (т.е. фотографий и рисунков).

2. *DjVuBitonal* (иначе JB2) – методика сжатия с потерями (без потерь) для чёрно-белых или палитровых изображений, которая особенно эффективна применительно к изображениям с повторяющимися фрагментами.

3. *DjVuDocument* – методика для сканированных цветных документов. В соответствии с ней изображение разделяется на передний план, который содержит текст и линии рисунка, и фон, который содержит рисунки и фоновые текстуры. Передний план кодируется с помощью DjVuBitonal, фон – DjVuPhoto.

4. *BZZ* – универсальная методика сжатия данных, подобная bzip2. Bzz используется, чтобы сжать метаданные в документах DjVu.

#### 4.4.3. Векторные форматы

Эти графические форматы служат для хранения изображений в виде совокупности геометрических примитивов: линий, дуг, прямоугольников, эллипсов и т.п. Графические форматы этого типа либо состоят из списка примитивов, либо содержат в себе набор инструкций, команд для построения примитивов. Не исключена и комбинация этих способов. В векторном виде хранят информацию системы автоматизированного проектирования, например, AutoCAD, программы, создающие иллюстративную графику, такие, как CorelDraw. Векторные форматы могут содержать также либо введенные в файл растровые объекты, либо ссылки на растровые файлы (технология OPI).

Векторные изображения встречаются в Интернете не очень часто, хотя сейчас довольно быстро распространяется формат *Shockwave Flash* фирмы Macromedia. Этот формат специально разрабатывался для использования в Интернете, он способен хранить гипертекстовые ссылки, графику, анимацию и т.п.

При передаче данных из одного векторного формата в другой возникают осложнения, связанные с использованием программами разных описаний графических примитивов, разных алгоритмов при построении векторных объектов и описаний растров. Фирмой Aldus разработана технология OPI (Open Prepress Interface), которая позволяет импортировать вместо оригинальных файлов их образы, создавая в программе лишь копию низкой разрешающей способности (эскиз) и ссылку на оригинал. В процессе печати на принтере эскизы заменяются оригинальными файлами. Применение OPI даёт возможность экономить ресурсы компьютера (прежде всего память) и повышать его производительность.

#### 4.4.4. Метафайлы и другие форматы

При совместной работе нескольких программ часто возникает потребность в обмене разными графическими данными как растровыми, так и векторными. Для поддержки обмена такими данными используются специальные графические форматы – метафайлы. Метафайлы могут хранить информацию про растровые и(или) векторные изображения и про команды визуализации. Как примеры метафайлов можно привести файлы CGM, EPS, PICT, WMF/EMF, графику Excel, файлы Adobe Table Editor, HPGL- и PLT-графику, OLE-объекты, изображения Lotus PIC. В числе примеров использования метафайлов в Интернете в первую очередь следует назвать формат PDF, предложенный и активно продвигаемый фирмой Adobe.

Следует отметить, что разделять метафайлы и векторные форматы трудно. Главным признаком метафайла является графическое описание объектов посредством *команд* для определённого графического устройства (принтера, драйвера GDI и т.п.).

Разработчики форматов относят к метафайлам следующие: WMF/EMF, PICT, PostScript, EPS, PSD, CDR.

#### 4.4.5. 3D-форматы

##### Формат VRML

VRML (язык моделирования виртуальной реальности – *Virtual Reality Modeling Language*) – графический формат, который базируется на подмножестве Open Inventor фирмы Silicon Graphics. Он предназначен для описания трёхмерных изображений и обмена ими в сети World Wide Web.

Язык VRML, разработанный Gavin Bell, Rick Carey, Mark Pesce и Tony Parisi, стал первым языком трёхмерного моделирования для Web. VRML-файл имеет расширение WRL. Он использует формат ASC II и представляет собой обычный текстовый файл со списком объектов, которые названы узлами (nodes). К узлам VRML 2.0, в частности, относятся 3D-геометрия, свойства света, который создается с помощью VRML, файлов изображений формата JPEG, видеофайлов формата MPEG, звуковых файлов формата MIDI, текстовых документов формата HTML.

##### Формат 3DS

Это один из наиболее распространенных форматов для 3D-графики. Файлы формата 3DS были стандартными файлами программы 3D Studio, ещё когда она работала под DOS. В 3D Studio MAX появился другой формат сохранения – MAX, но для разработки игр этот новый формат оказался неудобным. Вместе с тем формат 3DS оказался пригодным для этой цели. Кроме самих трёхмерных моделей (которые представляют собой каркасные сетки), он хранит их положение в мировых координатах, координаты текстур, цвета вершин, ключевые кадры анимации, данные о свойствах материалов и атмосферные эффекты. С помощью этого формата можно хранить модели и целые карты (только скриптовые команды приходится хранить в отдельности). Формат 3DS применим для любых видов игровых моделей. Он широко используется для обмена данными между системами трёхмерного моделирования.

#### Контрольные вопросы

1. Чем определяется качество изображения?
2. На чём основано фрактальное сжатие изображений?
3. Перечислите основные недостатки фрактального сжатия изображений?



4. Какие типы графических форматов вы знаете?
5. Какие типы сжатия используются в форматах изображений?
6. Перечислите известные вам алгоритмы сжатия. Поясните принцип их действия.
7. Для хранения растрового изображения размером  $64 \times 64$  пикселя отвели 512 байт памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мультимедиа является бурно развивающейся областью деятельности, фактически приближающей компьютерные технологии к человеку. Несмотря на большое количество известных технологий работы со звуком, изображениями и видео ежемесячно разрабатываются новые.

В данном учебном пособии рассмотрены основные понятия мультимедиа и сферы применения мультимедиа продуктов, стандартные носители мультимедиа информации, основополагающие знания о текстовой информации в ММП, а также основные понятия теории цвета, колориметрические модели и системы и различные алгоритмы сжатия информации, применяющиеся в графических форматах.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Петров, М.Н. Компьютерная графика : учебник / М.Н. Петров, В.П. Молочков – СПб. : Питер, 2003. – 736 с.
2. Баканов, В.М. Программирование мультимедиа-систем : учебное пособие / В.М. Баканов. – М. : МГАПИ, 2004. – 121 с.
3. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин – М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. – 384 с.
4. Карлащук, В.И. Презентация на компакт-диске / В.И. Карлащук – М. : СОЛОН-Р, 2002. – 160 с.
5. Кречман, Д.Л. Мультимедиа своими руками / Д.Л. Кречман, А.И. Пушков – СПб. : ВHV–Санкт-Петербург, 1999. – 528 с.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ .....                                                                           | 3  |
| 1. Основные понятия, сфера применения .....                                              | 5  |
| 1.1. Сферы применения мультимедиа продуктов .....                                        | 7  |
| 1.2. Процесс создания мультимедиа продукта. Этапы разработки мультимедиа продукции ..... | 9  |
| 2. СТАНДАРТНЫЕ НОСИТЕЛИ МУЛЬТИМЕДИА<br>ИНФОРМАЦИИ .....                                  | 12 |
| 3. Текстовая информация в мультимедиа<br>продуктах .....                                 | 15 |
| 3.1. Основные термины и определения .....                                                | 15 |
| 3.2. Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтами .....                      | 17 |
| 3.3. Особенности компьютерного оформления текстов .....                                  | 21 |
| 4. Компьютерная графика .....                                                            | 23 |
| 4.1. Основные понятия теории цвета .....                                                 | 23 |
| 4.2. Цветовые модели .....                                                               | 26 |
| 4.2.1. Аддитивные цветовые модели .....                                                  | 28 |
| 4.2.2. Субтрактивные цветовые модели .....                                               | 31 |
| 4.2.3. Перцепционные цветовые модели .....                                               | 34 |
| 4.2.4. Колориметрические системы .....                                                   | 38 |
| 4.3. Алгоритмы сжатия файлов изображений .....                                           | 44 |
| 4.3.1. Алгоритмы сжатия изображений без потерь .....                                     | 45 |
| 4.3.2. Алгоритмы сжатия изображений с потерями .....                                     | 51 |
| 4.4. Форматы графических файлов .....                                                    | 65 |
| 4.4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМАТОВ .....                                                      | 65 |
| 4.4.2. РАСТРОВЫЕ .....                                                                   | 66 |
| 4.4.3. ВЕКТОРНЫЕ ФОРМАТЫ .....                                                           | 76 |
| 4.4.4. МЕТАФАЙЛЫ И ДРУГИЕ ФОРМАТЫ .....                                                  | 76 |
| 4.4.5. 3D-ФОРМАТЫ .....                                                                  | 77 |
| заключение .....                                                                         | 78 |
| Список литературы .....                                                                  | 79 |

**Н.В. МАЙСТРЕНКО, А.В. МАЙСТРЕНКО, И.Л. КОРОБОВА**

# **МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САПР**

**Часть II**

**• ИЗДАТЕЛЬСТВО ТГТУ •**

УДК 004(075)  
ББК Ж2-5-05я73  
М149

**Рецензенты:**

Доктор технических наук, профессор,  
директор Тамбовского филиала Московского государственного  
университета культуры и искусств  
*В.М. Тютюнник*

Доктор технических наук, профессор,  
заведующий кафедрой "Информационные системы и  
защита информации" ТГТУ  
*Ю.Ю. Громов*

М149 **Майстренко, Н.В.** Мультимедийные технологии в САПР : учебное пособие / Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко, И.Л. Коробова. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – Ч. II. – 80 с. – 100 экз.  
ISBN 978-5-8265-0803-9.

Излагаются начальные теоретические и практические понятия и сведения о представлении и обработке информации различных типов: текст, графика, звук, видео, анимация (в том числе принципах компрессии).

Предназначено для студентов 5 курса специальности 230104 "Системы автоматизированного проектирования", изучающих дисциплину "Мультимедийные технологии", но может быть полезно и для студентов, бакалавров и магистров других специальностей и направлений, аспирантов и преподавателей, знакомящихся с мультимедийными системами и принципами их разработки.

УДК 004(075)  
ББК Ж2-5-05я73

ISBN 978-5-8265-0803-9 © ГОУ ВПО "Тамбовский государственный  
технический университет" (ТГТУ), 2009  
Министерство образования и науки Российской Федерации  
ГОУ ВПО "Тамбовский государственный технический университет"

**Н.В. Майстренко, А.В. Майстренко, И.Л. Коробова**

# **МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САПР**

## **Часть II**

Утверждено Учёным советом университета  
в качестве учебного пособия  
для студентов 5 курса специальности 230104  
"Системы автоматизированного проектирования"



Учебное издание

МАЙСТРЕНКО Наталья Владимировна,  
МАЙСТРЕНКО Александр Владимирович,  
КОРОБОВА Ирина Львовна

## **МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В САПР**

### **Часть II**

Учебное пособие

Редактор З.Г. Черн о в а  
Инженер по компьютерному макетированию М.Н. Рыжкова

Подписано в печать 23.03.2009.  
Формат 60 × 84/16. 4,65 усл. печ. л. Тираж 100 экз. Заказ № 104

Издательско-полиграфический центр  
Тамбовского государственного технического университета  
392000, Тамбов, Советская, 106, к. 14

## 5. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЗВУК

Звук представляет собой колебания физической среды (обычно воздуха) частотой приблизительно 20...20 000 Гц, все современные системы обработки звука основаны на преобразовании этих колебаний в электрический сигнал, последующей его (аналоговой или цифровой) обработки и вывода вновь в виде колебаний физической среды. Эффект стереофонии достигается временной разницей колебаний, легко улавливаемой благодаря наличию приблизительно 20-сантиметровой базы между приёмниками аудиоинформации – ушами (разница порядка  $7 \cdot 10^{-4}$  с).

В самом начале своей истории компьютер фирмы IBM был оснащён примитивным динамиком, позволявшим (посредством драйвера SPEAKER.DRV) воспроизводить звуки (одновременно) одного тона без регулировки уровня звука; именно в это время были разработаны основные принципы преобразования звука для бытовых компьютеров.

### 5.1. ИСТОРИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗВУКА

История развития компьютерного стереозвuka тесно связана с лидером в этой области – компанией Creative Labs. Первый опыт на рынке

PC-звука для этой тогда ещё мало кому известной азиатской фирмы был неудачным, хотя её изделие на то время (1988) представляло большой интерес и было достаточно оригинальным. Оно состояло из 12-голосого FM-синтезатора Creative Music System (CMS), аналого-цифрового и цифроаналогового преобразователей (АЦП и ЦАП); в комплект поставки входили программы собственной разработки для создания и редактирования музыки (CMS Composer, CMS Intelligent Organ и CMS Multimedia Presenter).

В то же самое время североамериканская фирма AdLib выпустила относительно дешёвую звуковую плату с FM (Frequency Modulation – частотная модуляция) синтезатором. В результате AdLib наравне с PC-спикером стал стандартом на звук для PC и получил поддержку у производителей игр.

В этой ситуации Creative выпустила недорогую звуковую карту на основе OPL2 от Yamaha, превосходящую AdLib по функциональным возможностям и совместимую с ней аппаратно. Так на свет появилась звуковая карта (а с ней и стандарт) Sound Blaster. В отличие от AdLib, который лишь воспроизводил MIDI-мелодии, звуковые карты Sound Blaster уже имели 8-битные АЦП и ЦАП. Затем выпускается несколько улучшенный вариант карты – Sound Blaster Pro – с полноценным стерео с частотой дискретизации до 22 кГц. В 1991 году Sound Blaster Pro фирмой Microsoft включается в спецификацию MPC (мультимедийный персональный компьютер).

Далее Creative выпускает 16-битную звуковую карту под названием Sound Blaster 16 с FM-синтезатором OPL3 и возможностью записи и воспроизведения цифрового звука с частотой дискретизации 44,1 кГц. В такт с расширением рынка растёт и множество вариаций на тему Sound Blaster 16 (звуковые карты SB 16, SB 16 Vibra, SB 16 ASP, SB 16 Value, SB 16 Pro, SB16 PnP, SB16 SCSI и т. п.).

В то же время начинают появляться WT (WaveTable) синтезаторы. Звуковые карты с таким синтезатором отличались более высоким качеством звука: если FM-синтезатор использовал модуляторы, то WT синтезировал звуки реальных музыкальных инструментов, образцы которых хранились в постоянном или оперативном запоминающем устройстве (ПЗУ, ОЗУ) платы или загружались в системное ОЗУ по мере необходимости с жёсткого диска; для некоторых FM-плат начали выпускаться дочерние платы с ПЗУ для инструментов (так называемые Wave Table daughter-board), которые подключались к основной через её специальный разъём Future или разъём MIDI-порта. Всё это заставляет Creative искать возможности технологического отрыва своих изделий от армии дешёвых азиатских подделок, в результате чего в 1993 году была лицензирована технология фирмы Emu – всемирно известного разработчика профессиональных музыкальных технологий. В результате слияния фирма Emu разработала аудио-процессор EMU8000 (EMU8K), который вывел на долгое время Creative в лидеры по качеству звучания MIDI-синтезатора и цифровой части. Новая карта на базе EMU8K получила название Sound Blaster AWE32 (Advanced Wave Effects – продвинутые волновые эффекты, 32 – количество голосов MIDI-синтезатора). При этом была обеспечена полная аппаратная совместимость с Sound Blaster 16 и даже улучшено звучание за счёт применения более совершенных АЦП и ЦАП.

Для противопоставления PCI звуковым картам в 1998 году Creative выпускает карту Sound Blaster Live! – нового семейства звуковых плат. Основой новой карты был звуковой процессор Emu 10K1 (Emu 10001), способный не только обрабатывать множество звуковых потоков, но и делать это по задаваемой извне программе. Два миллиона транзисторов и вычислительная мощность, эквивалентная 1000 миллионам операций обычного процессора в секунду, была вполне достаточной для обеспечения новой технологии 3D звука Emu Environmental Modeling. Новый процессор обеспечивал поддержку 2 – 8 звуковых колонок; обработку звука в соответствии со свойствами человеческого уха; трассировку звука (расчёт в реальном времени его взаимодействия с окружающими предметами в результате отражения, поглощения или искажения); эмуляцию A3D (технология компании Aureal, главного конкурента Creative); одновременную обработку 128 независимых каналов; аппаратный 64-канальный WaveTable синтезатор с 8-точечной интерполяцией образца звучания инструмента (обычно

используется 2-точечная, у Aureal Vortex I–4-, в профессиональной аппаратуре – 6-точечная); обработку звука в 32-разрядном представлении; поддержку постраничной адресации памяти; банки инструментов в стандартном для всех изделий Emu Sound Font формате; 6 цифровых и 8 аналоговых входов; 8 цифровых выходов и др.

Одновременно появилась и технология EAX (Environmental Audio extensions) – API Creative, расширяющий возможности DS3D за счёт создания виртуальной звуковой среды окружения путём моделирования отражения звуков и реверберации, исходящих со всех сторон от слушателя. Волны отражённых звуков и реверберация, достигая слушателя, дают ему возможность составить представление о природе окружающей его среды: размерах помещения, отражающих свойств стен, расстояния до различных источников звука и многое другое. Разработчики могут использовать EAX при выборе установок различных свойств акустики для разных объектов; например, играя в игру, поддерживающую EAX, игрок может слышать, как изменяется звук при входе в пещеру.

В более совершенной версии EAX 2.0 предусмотрено расширенное управление акустикой окружающей среды: программист может изменять размеры помещения и манипулировать параметрами ранних отражённых звуков отдельно от затухающей реверберации с запаздыванием, что позволяет создавать реалистичные и полные модели широкого диапазона акустики окружающей среды, начиная от полуоткрытых пространств (например, городской двор, улица и т.д.) и заканчивая узким коридором или маленьким тесным кабинетом. В этой версии добавлены также эффекты окклюзии (occlusions – звуки, проходящие через препятствия), обструкции (obstruction – звук задерживается препятствием) и управления за ранними отражёнными звуками для каждого источника звука. Окклюзии применяются для моделирования источников звука, расположенных в другом помещении или в пространстве с другой стороны стены: например, если слушатель находится внутри дома, а источник звука – снаружи, то в игре или другом приложении свойство окклюзии используется для воспроизведения реалистичного звучания голоса или шума, раздающегося за дверью или вне дома. Обструкции позволяют моделировать дифракцию звуковых волн для создания ощущения, что источник звука находится в той же окружающей среде, что и слушатель, но закрыт от него преградой, например, большой колонной в том же помещении (доме).

Используемая в EAX модель распространения звука ray tracing (распространение лучей) аналогична модели распространения светового луча. Для реализации геометрической акустики используется компьютерная модель физического пространства с учётом расположения объектов, их звукоотражающих и звукопроводящих свойств. Расчёт слышимых пользователем звуков производится с учётом отражения и ослабления звука при прохождении через разнообразные преграды. При этом EAX использует метод статистического моделирования (вместо геометрического), что позволяет более эффективно использовать ресурсы центрального процессора и моделировать ранние отражённые звуки и реверберацию с запаздыванием, обеспечивая реалистичное воспроизведение глубины акустической сцены; статистическая модель EAX автоматически вычисляет параметры реверберации и отражённых звуков в зависимости от расположения слушателя относительно источников звука, размеров помещения, направленности источников звука и от дополнительного набора параметров, которые может изменять программист.

Следует заметить, что ещё за шесть лет до появления Emu 10K1 аэрокосмическая фирма NASA использовала в своих тренажёрах технологию небольшой исследовательской фирмы Aureal, которая вышла затем на рынок PC с технологией A3D создания трёхмерного звука с помощью двух или более колонок. Основой этой технологии являются так называемые HRTF (Head Related Transfer Functions – функции перемещения звука относительно его приёмника (головы слушателя)). Количественно HRTF определяются обратным интегральным Фурье преобразованием коэффициентов под названием HRIR (Head Related Impulse Response), которые в первом приближении определяются отношением давлений на барабанную перепонку уха звуковой волны в свободном пространстве (free field) и в реальном пространстве с учётом головы человека, ушных раковин, его корпуса и других препятствий.

HRTF представляет собой необычайно сложную функцию с четырьмя переменными: три пространственных координаты и частота. При использовании сферических координат для определения расстояния до источников звука больших, чем один метр, принимается, что источники звука находятся в дальнем поле (far field), значение HRTF уменьшается обратно пропорционально расстоянию. Большинство измерений HRTF производится именно в дальнем поле, при этом количество переменных уменьшается до трёх: азимут (azimuth), высота (elevation) и частота (frequency).

Одним из наиболее эффективных способов определения параметров HRTF является метод моделирования с использованием манекена под названием KEMAR (Knowless Electronics Manikin for Auditory Research) и специального "цифрового уха" (digital ear), разработанного компанией Sensaura и располагаемого на голове манекена. В ушах манекена размещаются микрофоны, а вокруг манекена – акустические колонки с записываемыми звуками, в результате происходит запись того, что слышит каждое "ухо". Получаемые при таком моделировании результаты используются для пополнения базы данных по HRTF, которые затем могут быть использованы для интерактивного выбора параметров при воспроизведении позиционируемого 3D звука (например, в базе данных компании Sensaura накоплено более 1000 HRTF). Необходимость в такой базе данных объясняется, во-первых, различием размеров и формы головы и ушных раковин манекена и потенциального слушателя и, во-вторых, определяемых этими параметрами так называемой зоны sweet spot (как у сканера), в которой корректно воссоздаётся эффект звучания в вертикальной плоскости и гарантируется правильное определе-

ние местоположения источников звука в пространстве. Заметим, что известная компания QSound при реализации технологий с HRTF опирается не только на математические методы, но и на прослушивание конкретными людьми (таких прослушиваний было проведено более полумиллиона).

Практической реализацией технологии A3D стал чип Aureal Vortex I (8820). Этот аудиопроцессор обеспечивает около 300 миллионов операций в секунду; обработку 48 независимых потоков с отдельными эффектами; плавную подстройку скорости воспроизведения; интерполяцию музыкальных образцов (набора семплов) инструментов по четырём точкам, два генератора огибающих, хорус, реверберацию и частотный фильтр на каждый канал; адресацию в ОЗУ ПК непрерывной области памяти объёмом 10 Мбайт; 32 канала для MIDI-синтезатора и 16 – для ускорения DirectSound; эмуляцию SoundBlaster в DOS'e (например, для DOS-игр).

Аппаратная поддержка более совершенной технологии A3D 2.0 осуществляется с помощью процессора Aureal Vortex 2 (8830) – прямого конкурента Emu 10K1, – обеспечивающего 800 миллионов операций в секунду; 96 аппаратных потоков одновременно; поддержку более сложных HRTF; трассировку звука; аппаратный десятиполосный стереоэквалайзер с отношением сигнал/шум 96 дБ; работу с 1, 2 или 4 кодеками (от 2 до 8 колонок); поддержку до 64 потоков для DirectSound и простых приложений Windows; 64-канальный MIDI-синтезатор; цифровой выход и др.

В процессе создания A3D 2.0 компанией Aureal была разработана новая технология Wavetracing, основанная на расчёте распространения отражённых и прошедших через препятствия звуковых волн на основе геометрии среды. Технология состоит из трёх компонент: интерфейс A3D (используется для расчёта прямых путей распространения звука (direct path)); геометрический движок (geometry engine), определяющий геометрию объектов в пространстве и производящий расчёт отражённых и прошедших сквозь препятствия звуковых волн; менеджер сцены (scene manager), который используется как геометрическим движком, так и интерфейсом A3D для управления сложными звуковыми сценами. Примером эффективного использования технологии Wavetracing может служить звуковое сопровождение полёта из открытого пространства в туннель и обратно на открытое пространство с несколькими высотными зданиями вокруг: отражённые звуки будут впечатляюще изменяться от полного их отсутствия на открытом пространстве до коротких эхо в туннеле и затем до нескольких отчётливых звуков, отражённых при пролёте мимо зданий. Для реализации приведённого примера необходимо составить базу данных графической геометрии пространства, конвертировать её в звуковую базу данных с учётом толщины стен и материала, заранее подготовить уровни эха (reverb) для всего набора акустических препятствий и др.

Как говорилось выше, большинство измерений HRTF производится в так называемом дальнем поле (far field), что существенным образом упрощает вычисления. Если же источники звука располагаются на расстоянии до одного метра от слушателя (в так называемом ближнем поле – near field), то рассчитанные ранее функции HRTF становятся недостаточно эффективными. Именно для воспроизведения звука от источников в ближнем поле с помощью HRTF-функций и создана технология MacroFX, которая позволяет создавать массу новых эффектов.

Компания EAR (Extreme Audio Reality, Inc.) в результате сотрудничества с разработчиками и производителями аппаратного обеспечения разработала технологию Interactive Around-Sound (IAS) для воспроизведения 3D звука на всех доступных платформах. Технология IAS получила образное определение write once, run anywhere (написав один раз, запускай везде), обеспечивая трёхмерный звук при любом аппаратном обеспечении и минимально возможной загрузке центрального процессора.

Поскольку, как видно из предыдущего материала, проблемами цифрового 3D звука занимаются достаточно много фирм, то для координации работ было создано объединение IASIG (Interactive Audio Special Interest Group – группа особых интересов по интерактивному звуку). IASIG является открытым объединением создателей технологий, производителей и разработчиков, в числе которых такие компании, как QSound, Creative, Aureal и многие другие. В настоящее время IASIG разрабатывает на основе EAX новую спецификацию. Выбор EAX вызван его сравнительной простотой и потенциальными возможностями более широкой аппаратной поддержки, чем, например, технология Wavetracing от Aureal.

## 5.2. МЕТОДЫ СИНТЕЗА КОМПЬЮТЕРНОГО ЗВУКА

Запись произвольного звука осуществляется путём прямой оцифровки аналогового сигнала, представляющего собой электрическую копию звукового давления (преобразователем является датчик звукового давления – микрофон). Частота оцифровки (частота преобразования) называется частотой выборки сигнала и по известной теореме Котельникова-Найквиста должна быть не ниже удвоенного значения максимальной частоты преобразуемого сигнала (например, если спецификация MPC Level 1 определяет частоту преобразования 11 кГц, то верхний предел записываемой частоты составляет около 5 кГц).

Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму выполняет аналого-цифровой преобразователь (АЦП), служащий для дискретизации сигнала по времени (частота оцифровки) и квантования по уровню (собственно цифровое представление сигнала). Обычно в АЦП применяется технология преобразования с импульсно-кодовой модуляцией (PCM, *Pulse Code Modulation*). Временные промежутки между моментами преобразования сигнала называют интервалами выборки (*Sampling Interval*); эта величина обратно пропорциональна час-

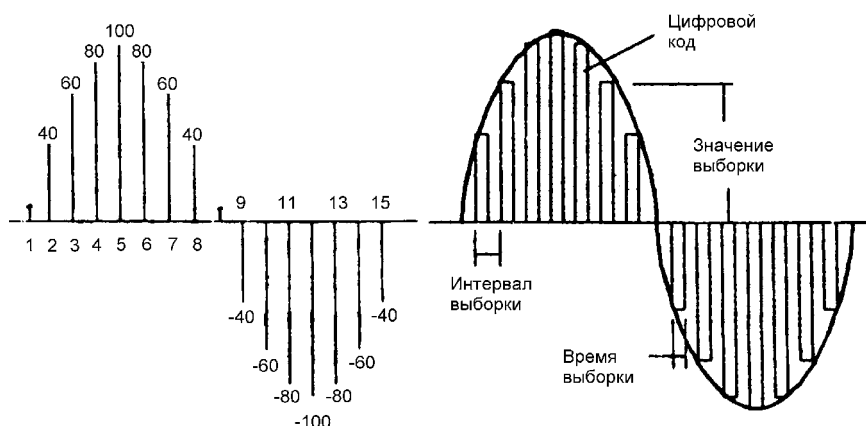


тоте выборки, или сэмплингом (*Sampling Rate*). Амплитуда аналогового сигнала (*Sample Value*) при каждом преобразовании делится (квантуется) по уровню и кодируется в соответствующий параллельный цифровой код (*Digital Sample*), время преобразования аналогового сигнала в цифровой код именуется временем выборки (*Sampling Time*), рис. 5.1.

Разрешающей способностью АЦП называется наименьшее значение аналогового сигнала, которое приводит к изменению цифрового кода. Например, если АЦП выдает 8-разрядный код, разрешающая способность равна  $1/(2^8) = 1/256$  от максимальной амплитуды аналогового сигнала (около 0,4 % в относительных единицах), 16-разрядный АЦП имеет точность представления сигнала не хуже  $1/(2^{16}) = 1/65\,536$  (0,0015 %).

С увеличением разрядности АЦП растёт его динамический диапазон (каждый дополнительный бит соответствует увеличению приблизительно на 6 дБ). 8-разрядное преобразование обеспечивает динамический диапазон 48 дБ (качество кассетного магнитофона), 12-разрядное – 72 дБ (качество кассетного магнитофона), 16-разрядное – 96 дБ (качество аудио компакт-диска).

Полученный с АЦП параллельный код разрядностью 8...16 последовательно (побитно) записывается с частотой сэмплинга в аудиофайл (при необходимости используется буферизация), при этом поток несжатых цифровых аудиоданных велик.



**Рис. 5.1. Характеристики процесса преобразования между аналоговым и цифровым сигналами**

В студийной работе происходит переход на стандарт 96 кГц/24 бита, который по теоретически достижимому качеству пока заметно перекрывает возможности существующих звуковых систем.

Заметим, что АЦП (также как и ЦАП – цифро-аналоговые преобразователи) выполняют свои функции аппаратно, не загружая ЦП (центральный процессор); последний управляет только режимами работы АЦП и ЦАП.

Для синтеза звука используются следующие методы:

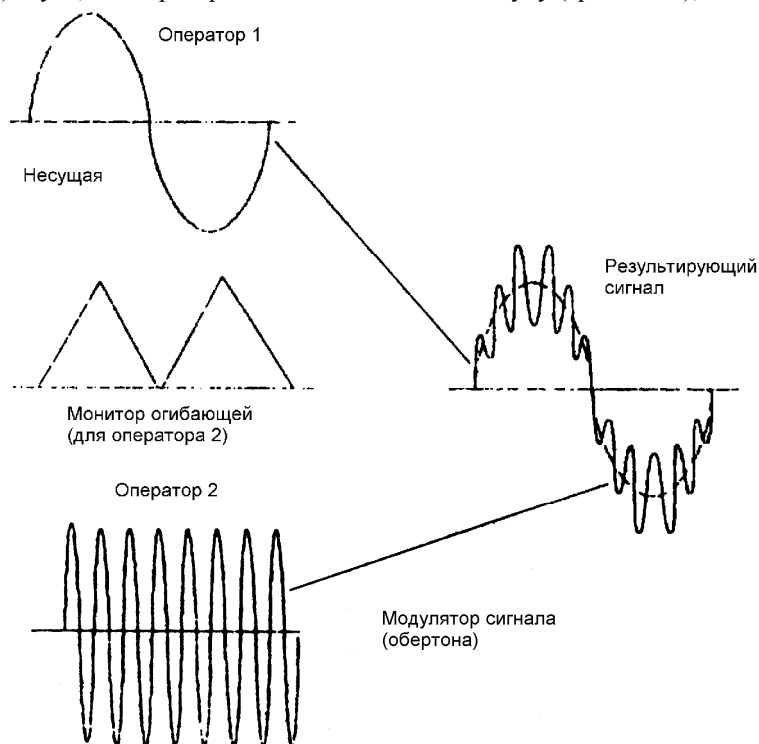
**Аддитивный** (additive) – суммирование синусоидальных колебаний с различными частотами и амплитудами, для чего используется набор из нескольких синусоидальных генераторов с независимым управлением, выходные сигналы которых суммируются для получения результирующего сигнала. На этом методе основан принцип создания звука в духовом органе. Основным недостатком метода является необходимость в большом количестве независимых генераторов.

**Разностный** (subtractive) – генерация звукового сигнала сложной формы (со множеством гармоник) с последующей фильтрацией (по этому принципу работает речевой аппарат человека). В качестве исходных сигналов обычно используются меандр – прямоугольный (square) сигнал с переменной скважностью, пилообразный (saw) и треугольный (triangle), а также различные виды шумов (случайные непериодические колебания). Основным устройством при реализации этого метода являются управляемые фильтры: резонансный или полосовой с изменяемым положением и шириной полосы пропускания и фильтр нижних частот с регулируемой частотой среза. Для каждого фильтра также регулируется добротность (крутизна подъёма или спада резонансной кривой). Достоинства метода – сравнительно простая аппаратная реализация и достаточно широкий диапазон синтезируемых звуков. На этом методе построено множество студийных и концертных синтезаторов. Недостаток – необходимость в большом количестве управляемых фильтров.

Для компьютерного синтеза звука наиболее часто применяют *цифровой FM-синтез*, основы которого заложены в конце 70-х годов XX века студентом Стенфордского университета Джоном Чоунингом (*John Chowning*). Несколько десятилетий ранее Роберт Муг (*Robert Moog*) реализовал в серии своих всемирно известных синтезаторов аналоговый вариант

FM-синтеза путём использования генераторов огибающей, управляющих амплитудой отдельных VOC-генераторов (*Voltage-Controlled Oscillator*).

В цифровом FM-синтезе каждый из описанных управляемых генераторов называется *оператором*. В операторе выявляются два базовых элемента: *фазовый модулятор* и *генератор огибающей*. Фазовый модулятор задаёт частоту (высоту) звука, а генератор огибающей – его амплитуду (громкость); см. общую схему рис. 5.2.



**Рис. 5.2. Генерация сигналов с заданной огибающей при получении звука посредством FM-синтеза**

В большинстве случаев для синтеза одного инструмента достаточно двух операторов – оператора несущей (основной тон) и оператора модулирующей частоты (*обертон*). Обычно пара операторов определяет *голос*; современные наборы микросхем для FM-синтеза звука содержат до 36 – 40 голосов, осуществляя различные режимы (алгоритмы) FM-синтеза (в том числе и самые сложные, предполагающие использовать 18 и более операторов для синтеза речи). В звуковых картах обычно присутствует специальный *генератор шума*, обрабатываемый одним оператором (оператором огибающей).

*Сэмплерный* (sample – выборка). При этом методе записывается реальное звучание инструмента (сэмпл), которое затем воспроизводится с ускорением или замедлением; при неизменной скорости выборки применяется расчёт промежуточных значений отсчётов путём интерполяции. Чтобы тембр звука при сдвиге частоты не менялся слишком сильно, используется несколько записей звучания через определённые интервалы (обычно через одну-две октавы). В ранних сэмплерных синтезаторах звуки записывались на магнитофон, в современных применяется цифровая запись. Метод позволяет получить сколь угодно точное подобие звучания реального инструмента, однако для этого требуются большие объёмы памяти. С другой стороны, запись звучит естественно только при тех же параметрах, при которых она была сделана; при попытке, например, придать ей другую амплитудную огибающую естественность резко ухудшается. Для уменьшения требуемого объёма памяти применяется закичивание сэмпла (looping). В этом случае записывается звучание инструмента за короткие промежутки времени, затем в нём выделяется средняя фаза с установившимся (sustained) звуком, которая при воспроизведении повторяется до тех пор, пока включена нота (нажата клавиша), а после отпущения воспроизводится концевая фаза. На самом деле этот метод нельзя с полным правом называть синтезом; это, скорее, метод записи-воспроизведения. Однако в современных синтезаторах на его основе воспроизводимый звук можно подвергать различной обработке: модуляции, фильтрации, добавлению новых гармоник, звуковых эффектов, в результате чего звук может приобретать совершенно новый тембр, иногда совсем непохожий на первоначальный. По сути, получается комбинация трёх основных методов синтеза, где в качестве основного сигнала используется исходное звучание. Типичным представителем этого класса синтезаторов является Emu Proteus.

*Таблично-волновой* (WT – wave table) – разновидность сэмплерного метода, при котором записывается не всё звучание целиком, а его отдельные фазы: атака, начальное затухание, средняя фаза и концевое затухание, что позволяет резко уменьшить объём памяти, требуемый для хранения сэмплов. Эти фазы записываются на

различных частотах и при различных условиях (мягкий или резкий удар по клавише рояля, различное положение губ и языка при игре на саксофоне и т.п.), в результате чего получается семейство звучаний одного инструмента. При воспроизведении эти фазы нужным образом комбинируются, что даёт возможность при относительно небольшом объёме сэмплов получить достаточно широкий спектр различных звучаний инструмента, а главное – заметно усилить выразительность звучания, выбирая, например, в зависимости от силы удара по клавише синтезатора не только нужную амплитудную огибающую, как делает любой синтезатор, но и нужную фазу атаки. Основная проблема этого метода – в сложности сопряжения различных фаз друг с другом, чтобы переходы не воспринимались на слух и звучание было цельным и непрерывным. Поэтому синтезаторы этого класса достаточно редки и дороги. Этот метод также используется в синтезаторах звуковых карт ПК, однако его возможности там сильно урезаны. В частности, почти не применяется составление звука из нескольких фаз и WT сводится к простому сэмплерному методу, хотя почти везде есть возможность параллельного воспроизведения более одного сэмпла внутри одной ноты. Большинство звуковых плат содержит встроенный набор инструментов в ПЗУ, некоторые платы позволяют дополнительно загружать собственные инструменты в ОЗУ платы, а платы семейства GUS (кроме GUS РпР) содержат только ОЗУ и набор стандартных инструментов на диске. Некоторые модели PCI-плат позволяют использовать для загрузки инструментов общее ОЗУ компьютера (UMA – Unified Memory Architecture, унифицированная архитектура памяти).

*Метод физического моделирования* (physical modelling) состоит в моделировании физических процессов, определяющих звучание реального инструмента на основе заданных параметров (например, для скрипки: порода дерева, состав лака, геометрические размеры, материал струн, смычка и т.п.). В связи с крайней сложностью точного моделирования даже простых инструментов и огромным объёмом вычислений метод находит применение на уровне студийных и экспериментальных образцов синтезаторов.

*Линейный арифметический синтез* (linear arithmetic synthesis) работает следующим образом – берётся короткая сэмплированная волновая форма, называемая PCM или Pulse Code Modulation, и комбинируется с синтезированным звуком, который формирует основу нового звука. Путём наложения и комбинирования этого звука с синтезированными отрывками и получаете новый звук, который затем, естественно, проходит через цепочку фильтров, генераторов огибающих и т.д. Это один из самых общих принципов синтеза использовался в 90-х XX столетия и по сей день.

Позволяет синтезировать довольно простым способом большое количество различных тембров.

*Гранулярный синтез* (granular synthesis) оперирует с небольшими кусочками волноформ (гранулами), чтобы сформировать новый звук. Используя вариации частот, фазовых сдвигов и амплитуд составных компонентов и составляя меняющиеся последовательности гранул и их продолжительность можно в итоге получить что-либо подходящее.

*Улучшенный векторный синтез* (advanced vector synthesis – AVS) заключается в комбинировании и обработке цифровых волновых форм. Используя PCM (Pulse Code Modulation) сэмплы, эффекты и фильтрацию этот алгоритм может создать потрясающие звуки, начиная от меняющихся во времени пэдов (Pads) и до странных прерывающихся секвенций.

### 5.3. МЕТОДЫ СЖАТИЯ АУДИОДАНЫХ И ФОРМАТЫ АУДИОФАЙЛОВ

Различают следующие форматы звуковых файлов, подразумевающие соответствующие методы сжатия информации:

- форматы аудиоданных без потерь;
- форматы аудиоданных с потерями:
  - использующие простые технологии;
  - использующие психоакустику и сжатие спектра;
  - использующие технологии кодирования голоса (vocoder);
- форматы аудиоданных нотной записи;
- форматы, использующие ноты и образцы инструментов;
- форматы-контейнеры.

Далее рассмотрим некоторые примеры форматов звуковых файлов.

#### 5.3.1. Форматы аудиоданных без потерь

"Без потерь" означает, что звуковые данные/качество не будут потеряны при сжатии и после распаковки не будут отличаться от оригинальных.

**Monkey's Audio** – популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Распространяется бесплатно вместе с открытым исходным кодом и набором программного обеспечения для кодирования и воспроизведения, а также плагинами к популярным плеерам. Файлы Monkey's Audio используют следующие расширения: .ape для хранения аудио и .ar! для хранения метаданных. Несмотря на открытый исходный код, Monkey's Audio не является свободным, так как его лицензия накладывает значительные ограничения на использование.

Официально кодек Monkey's Audio выпускается только для платформы Microsoft Windows, хотя существует ряд неофициальных кодеков для GNU/Linux, BeOS и Mac OS X, которые в большинстве случаев позволяют лишь пережимать файлы из этого формата в какой-либо другой.

**FLAC** (англ. Free Lossless Audio Codec – свободный аудио-кодек без потерь) – популярный свободный кодек для сжатия аудио. В отличие от кодеков с потерями Ogg Vorbis, MP3 и AAC, не удаляет никакой информации из аудиопотока и подходит как для прослушивания музыки на высококачественной звуковоспроизводящей аппаратуре, так и для архивирования аудиокolleкций. На сегодня формат FLAC поддерживается многими аудиоприложениями.

Первые четыре байта аудиофайла идентифицируют поток FLAC. Следующие за ними метаданные содержат информацию о потоке, затем идут сжатые аудиоданные.

FLAC определяет несколько типов блоков метаданных. Блоки метаданных могут быть любого размера, новые блоки могут быть легко добавлены. Декодер имеет возможность пропускать неизвестные ему блоки метаданных. Обязателен только блок STREAMINFO. В нём содержится частота дискретизации, количество каналов и т.п., а также данные, позволяющие декодеру настроить буферы. Сюда также записывается подпись MD5 несжатых аудиоданных. Это полезно для проверки всего потока после его передачи.

Другие блоки предназначены для резервирования места, хранения таблиц точек поиска, тегов, список разметки аудиодисков, а также данных для конкретных приложений. Опции для добавления блоков PADDING или точек поиска приведены ниже. FLAC не нуждается в точках поиска, однако они позволяют значительно увеличить скорость доступа, а также могут быть использованы для расстановки меток в аудио редакторах.

За метаданными следуют сжатые аудиоданные. Метаданные и аудиоданные не чередуются. Как и большинство кодеков FLAC делит входной поток на блоки и кодирует их независимо друг от друга. Блок упаковывается во фрейм и добавляется к потоку. Базовый кодек использует блоки постоянного размера для всего потока, однако формат предусматривает наличие блоков разной длины в потоке.

Размер блока – очень важный параметр для кодирования. Если он очень мал, то в потоке будет слишком много заголовков фреймов, что уменьшит уровень сжатия. Если размер большой, то кодек не сможет подобрать эффективную модель сжатия. Понимание процесса моделирования поможет увеличить уровень сжатия для некоторых типов входных данных. Обычно при использовании линейного прогнозирования на аудиоданных с частотой дискретизации 44,1 кГц оптимальный размер блока лежит в диапазоне 2 – 6 тысяч сэмплов.

На следующем этапе кодек пытается аппроксимировать сигнал такой функцией, чтобы полученный после её вычитания из оригинала результат (называемый разностью, остатком, ошибкой) можно было закодировать минимальным количеством битов. Параметры функций тоже должны записываться, поэтому они не должны занимать много места. FLAC использует два метода формирования аппроксимаций:

- подгонка простого полинома к сигналу;
- общее кодирование с линейными предикторами (LPC).

Во-первых, постоянное полиномиальное предсказание работает значительно быстрее, но менее точно, чем LPC. Чем выше порядок LPC, тем медленнее, но лучше будет модель. Однако с увеличением порядка выигрыш будет всё менее значительным. В некоторой точке (обычно около 9) процедура кодера, определяющая наилучший порядок, начинает ошибаться и размер получаемых фреймов возрастает. Чтобы преодолеть это, можно использовать полный перебор, что приведёт к значительному увеличению времени кодирования.

Во-вторых, параметры для постоянных предикторов могут быть описаны тремя битами, а параметры для модели LPC зависят от количества бит на сэмпл и порядка LPC. Это значит, что размер заголовка фрейма зависит от выбранного метода и порядка и может повлиять на оптимальный размер блока.

Когда модель подобрана, кодек вычитает приближение из оригинала, чтобы получить остаточный (ошибочный) сигнал, который затем кодируется без потерь. Для этого используется то обстоятельство, что разностный сигнал обычно имеет распределение Лапласа и есть набор специальных кодов Хаффмана, называемый кодами Райса, позволяющий эффективно и быстро кодировать эти сигналы без использования словаря.

Кодирование Райса состоит из нахождения одного параметра, отвечающего распределению сигнала, а затем использования его для составления кодов. При изменении распределения меняется и оптимальный параметр, поэтому имеется метод, позволяющий пересчитывать его по необходимости. Остаток может быть разбит на контексты или разделы, у каждого из которых будет свой параметр Райса. flac позволяет указать, как нужно производить разбиение. Остаток может быть разбит на  $2^n$  раздела.

**True Audio** (сокращённо **TTA**) – это свободный и бесплатный, аудио- кодек, осуществляющий сжатие аудиофайлов без потерь, способный работать в режиме реального времени. Кодек основан на адаптивных предсказывающих фильтрах и обладает такими же или лучшими характеристиками, как и большинство современных кодер/декодеров без потерь.

**TAK** – (T)om's verlustfreier (A)udio(k)ompressor – аудиокодек, формат сжатия цифрового звука без потерь. Отличается высокой степенью сжатия и скоростью кодирования и декодирования. Распространяется бесплатно вместе с набором программного обеспечения для кодирования и воспроизведения, а также плагинами к популярным плеерам: Winamp, foobar2000 и др.

Относительно новый кодек. Первая финальная версия 1.0 была опубликована 26 января 2007 года.

Формат продолжает активно развиваться (последняя версия 1.0.4) и в настоящее время, согласно проводимому опросу на форуме [hydrogenaudio.org](http://hydrogenaudio.org), входит в число трёх наиболее популярных форматов аудиосжатия без потерь (после Flac и WavPack).

К особенностям данного кодека следует отнести:

- высокая скорость кодирования (ТАК упаковывает аудиоданные с такой же скоростью, как FLAC-8х, в режиме максимальной компрессии ("Insane") и в несколько раз быстрее в режиме "Turbo");
- высокая скорость декодирования (сопоставимая с FLAC/WavPack);
- очень высокая степень сжатия (на уровне Monkey's Audio в режиме "High");
- защита от ошибок кодирования;
- быстрый поиск;
- поддержка потокового вещания.

**WavPack** – бесплатный аудиокодек с открытым исходным кодом для сжатия аудио без потери качества.

WavPack-формат (расширение .WV) позволяет сжимать (и восстанавливать) 8-, 16-, 24- и 32-битные аудиофайлы в .WAV формате. Он также поддерживает потоки звук вокруг и высокие частоты дискретизации (sampling rate). Как у других способов компрессии без потери качества, эффективность сжатия зависит от исходных данных, но обычно она лежит в диапазоне между 30 и 70 % для обычной популярной музыки, немного выше для классической музыки и других источников с более широким динамическим диапазоном.

WavPack также включает уникальный "гибридный" режим, который предоставляет все преимущества сжатия без потерь с дополнительным бонусом: вместо создания одного файла, в этом режиме создается относительно небольшой файл высокого (точнее, указанного при кодировании) качества с потерей (.WV), который может проигрываться сам по себе, а также файл "коррекции" (.WVC), который (в комбинации с предыдущим .WV) позволяет полностью восстановить оригинал. Для некоторых пользователей это означает, что им никогда не придётся выбирать между сжатием без потерь и с потерей качества.

### 5.3.2. Сжатие аудиоданных с потерями

Все распространенные потоковые форматы сжатия (MP3, AC3, WMA, OGG) основаны на схожем принципе работы, состоящем из трёх основных этапов.

Первый этап – быстрое преобразование Фурье (FFT) исходного сигнала (фрейма, так как форматы потоковые). Кратко FFT – это процесс, представляющий исходный сигнал в виде суммы синусоид:

$$F(t) = A_1 \sin(\lambda_1 t) + \dots + A_n \sin(\lambda_n t) + \dots$$

Теперь, вместо того чтобы хранить информацию о величине амплитуды волны в каждом сэмпле, остаётся запомнить только значения амплитуд ( $A_i$ ) и длин волн ( $\lambda_i$ ). Обратное преобразование Фурье для реальных звуков без потери качества невозможно.

Второй этап – психоакустическая обработка, призванная вычистить из звукового потока информацию, не воспринимаемую человеческим ухом.

И, наконец, третий этап – применение математических алгоритмов сжатия. Во время этой операции происходят только численные преобразования, позволяющие представить информацию в более компактном виде. В MP3, например, используется чуть-чуть доработанный алгоритм Хаффмана.

Алгоритм FFT известен сравнительно давно, поэтому разработчики совершенствуют методики сжатия за счёт оптимизации математического и психоакустических алгоритмов кодирования. Если математический алгоритм в каждом формате свой, то основные принципы действия психоакустического алгоритма сжатия схожи и заимствуют общие идеи у небезызвестного формата MPEG-1 Layer II, разработанного в 1992 году Moving Picture Experts Group.

Опишем основные положения психоакустики, применяющейся в алгоритмах сжатия звука с потерями.

#### 5.3.2.1. Психоакустика

Психоакустика – наука, изучающая психологические и физиологические особенности восприятия звука человеком.

Во многих приложениях акустики и обработки звуковых сигналов необходимо знать, что люди слышат. Звук, который образуют волны давления воздуха, может быть точно измерен современным оборудованием. Однако понять, как эти волны принимаются и отображаются в нашем головном мозге, – задача не такая простая. Звук – это непрерывный аналоговый сигнал, который (в предположении, что молекулы воздуха бесконечно малы) может теоретически переносить бесконечное количество информации (может быть бесконечное число частот, содержащих информацию об амплитуде и фазе).

Понимание процессов восприятия позволит учёным и инженерам сосредоточиться на возможностях слуха и не учитывать менее важные возможности других систем. Важно также отметить, что вопрос "что человек слышит" – не только вопрос о физиологических возможностях уха, но во многом также вопрос психологии, чёткости восприятия.

Человеческое ухо номинально слышит звуки в диапазоне 16...20 000 Гц. Верхний предел имеет тенденцию снижаться с возрастом. Большинство взрослых людей не могут слышать выше 16 кГц. Ухо само по себе не

реагирует на частоты ниже 20 Гц, но они могут ощущаться через органы осязания. Частотное разрешение звука находится в середине диапазона около 2 Гц, т.е. изменение частоты более чем на 2 Гц ощущается. Однако есть возможность слышать ещё меньшую разницу. Например, в случае, если оба тона приходят одновременно, в результате сложения двух колебаний возникает модуляция амплитуды сигнала с частотой, равной разности исходных частот. Этот эффект известен также как биение.

Диапазон громкости воспринимаемых звуков огромен. Наша барабанная перепонка в ухе чувствительна только к изменению давления.

Громкость звука принято измерять в децибелах (дБ). Нижний порог слышимости определён как 0 дБ, а определение верхнего предела слышимости относится скорее к вопросу, при какой громкости начнётся разрушение уха. Ухо способно переносить кратковременное повышение громкости до 120 дБ без последствий, но долговременное восприятие звуков громкостью более 80 дБ может вызвать потерю слуха.

Более тщательные исследования нижней границы слуха показали, что минимальный порог, при котором звук остаётся слышен, зависит от частоты. Этот график получил название абсолютного порога слышимости. В среднем, он имеет участок наибольшей чувствительности в диапазоне 1...5 кГц, хотя с возрастом чувствительность понижается.

Кривая абсолютного порога слышимости является частным случаем более общих – кривых одинаковой громкости. Кривые одинаковой громкости – это линии, на которых человек ощущает звук разных частот одинаково громкими. Кривые были впервые получены Флетчером и Мэнсоном (H Fletcher and W A Munson), и опубликованы в труде "Loudness, its definition, measurement and calculation" в J. Acoust. Soc Am.5, 82-108 (1933). Позже более точные измерения выполнили Робинсон и Датсон. Полученные кривые значительно различаются, но это не ошибка, а разные условия проведения измерений. Флетчер и Мэнсон в качестве источника звуковых волн использовали наушники, а Робинсон и Датсон – фронтально расположенный динамик в безэховой комнате.

Ещё одно важное свойство человеческого слуха – неравномерность распределения границы слышимости звука по частотам. Наилучшим образом мы слышим частоты в районе 2...4 кГц (не случайно речевой диапазон находится примерно в этой же области), к низким и высоким частотам чувствительность уха снижается. Таким образом, чем дальше частота слышимого звука от 2...4 кГц, тем выше граница слышимого звука (рис. 5.3), тем больше информации можно вырезать без заметных потерь в качестве.

Измерения Робинсона и Датсона легли в основу стандарта ISO 226 в 1986 году. В 2003 году стандарт ISO 226 был обновлён с учётом данных, собранных из 12 международных студий.

Существует также способ восприятия звука без участия барабанной перепонки – так называемый микро-волновой слуховой эффект, когда модулированное излучение в микроволновом диапазоне (1...300 ГГц) воздействует на ткани вокруг улитки, заставляя человека воспринимать различные звуки.

Человеческий слух во многом подобен спектральному анализатору, т.е. ухо распознаёт спектральный состав звуковых волн без анализа фазы волны. В реальности фазовая информация распознаётся и очень важна для направленного восприятия звука, но эту функцию выполняют ответственные за обработку звука отделы головного мозга. Разница между фазами звуковых волн, приходящих на правое и левое ухо, позволяет определять направление на источник звука, причём информация о разности фаз имеет первостепенное значение, в отличие от изменения громкости звука воспринимаемого разными ушами. Эффект фильтрации передаточных функций головы также играет в этом важную роль.

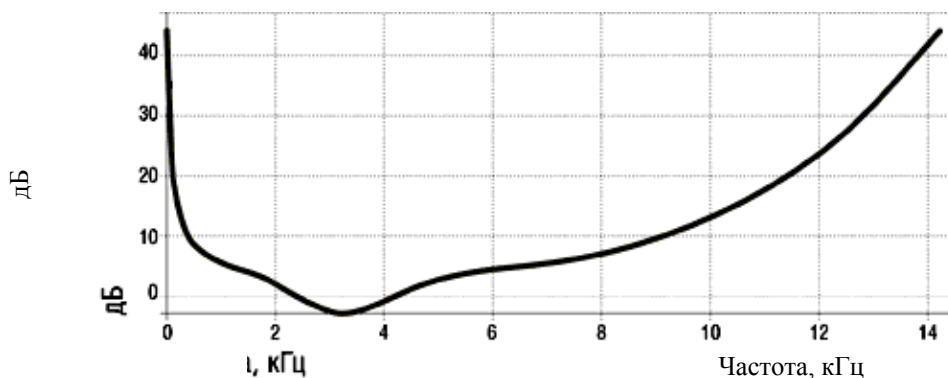


Рис. 5.3. Граница слышимости в тишине

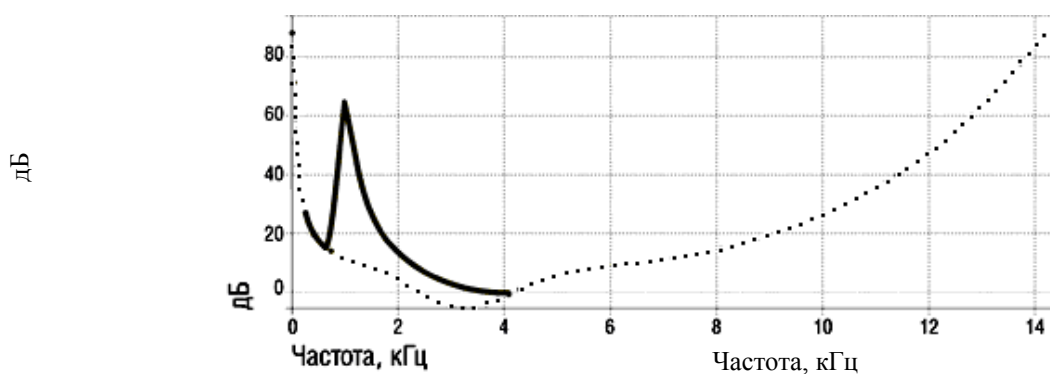
**Эффект маскировки.** В определённых случаях один звук может быть скрыт другим звуком. Например, разговор на автобусной остановке может быть совершенно невозможен, если подъезжает шумный автобус. Этот эффект называется маскировкой. Говорят, что слабый звук маскируется, если он становится неразличим в присутствии более громкого звука.

Различают несколько видов маскировки:

- По времени прихода маскирующего и маскируемого звука:
  - одновременное (моноуральное) маскирование;
  - временное (неодновременное) маскирование.
- По типу маскирующего и маскируемого звуков:
  - чистого тона чистым тоном различной частоты (рис. 5.4);
  - чистого тона шумом;
  - речи чистыми тонами;
  - речи монотонным шумом;
  - речи импульсными звуками и т.п.

**Частотная маскировка.** Любой слышимый тон изменяет восприятие остальной звуковой картины. При воспроизведении какого бы то ни было тона граница слышимости соседних с ним по частотам звуков изменяется.

В этом случае воспроизводимый тон называется маскирующим, а граница слышимости окружающих его тонов поднимается тем выше, чем ближе их частота к частоте маскирующего сигнала.



**Рис. 5.4. Граница слышимости под воздействием тона частотой 1 кГц и интенсивностью 60 дБ**

**Одновременная маскировка.** Любые два звука при одновременном прослушивании оказывают влияние на восприятие относительной громкости между ними. Более громкий звук снижает восприятие более слабого, вплоть до исчезновения его слышимости. Чем ближе частота маскируемого звука к частоте маскирующего, тем сильнее он будет скрываться. Эффект маскировки не одинаков при смещении маскируемого звука ниже или выше по частоте относительно маскирующего. Более низкочастотный звук сильнее маскирует высокочастотный.

**Временная маскировка.** Это явление похоже на частотную маскировку, но здесь происходит маскировка во времени. При прекращении подачи маскирующего звука маскируемый некоторое время продолжает быть не слышимым (рис. 5.5). В обычных условиях эффект от временной маскировки длится значительно меньше. Временная маскировка зависит от частоты и амплитуды сигнала и может достигать 100 мс. В случае, когда маскирующий тон появляется по времени раньше маскируемого, эффект называют пост-маскировкой. Когда маскирующий тон появляется позже маскируемого (возможен и такой случай), эффект называют пре-маскировкой.

**Постстимульное утомление.** Нередко после воздействия громких звуков высокой интенсивности у человека резко снижается слуховая чувствительность. Восстановление обычных порогов может продолжаться до 16 ч. Этот процесс называется "временный сдвиг порога слуховой чувствительности" или "постстимульное утомление". Сдвиг порога начинает появляться при уровне звукового давления выше 75 дБ и соответственно увеличивается при повышении уровня сигнала. Причём наибольшее влияние на сдвиг порога чувствительности оказывают высокочастотные составляющие сигнала.

**Фантомы.** Иногда человек может слышать звуки в низкочастотной области, хотя в реальности звуков такой частоты не было. Так происходит из-за того, что колебания базилярной мембраны в ухе не являются линейными и в ней могут возникать колебания с разностной частотой между



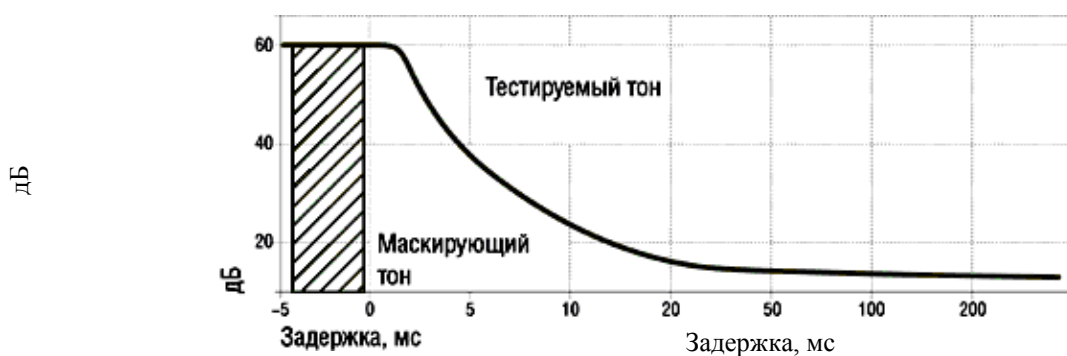


Рис. 5.5. Временная маскировка

двумя более высокочастотными. Этот эффект используется в некоторых коммерческих звуковых системах, чтобы расширить область воспроизводимых низких частот, если невозможно адекватно воспроизвести такие частоты напрямую.

*Психоакустика в программном обеспечении.* Психоакустические модели слуха позволяют с высоким качеством производить компрессию сигнала с потерей информации (когда восстановленный сигнал не совпадает с исходным), за счет того, что позволяют точно описать, что можно безопасно удалить из исходного сигнала, т.е. без значительного ухудшения качества звука. На первый взгляд может показаться, что вряд ли это позволит обеспечить сильное сжатие сигнала, но программы, использующие психоакустические модели позволяют добиться уменьшения объемов файлов с музыкой в 10 – 12 раз меньше, чем несжатые с очень незначительной разницей в качестве.

К таким видам компрессии относятся все современные форматы компрессии звука: MP3; Ogg Vorbis; Musicam (используется для цифрового аудиовещания в некоторых странах); ATRAC используется в формате MiniDisc; WMA.

### 5.3.2.2. Форматы звуковых файлов с потерей качества

**Windows Media Audio** – лицензируемый формат файла, разработанный компанией Microsoft для хранения и трансляции аудио-информации.

Номинально формат WMA характеризуется хорошей способностью сжатия, что позволяет ему "обходить" формат MP3 и конкурировать по параметрам с форматами Ogg Vorbis и AAC. Но как было показано независимыми тестами, а также при субъективной оценке качество форматов всё таки не является однозначно эквивалентным, а преимущество даже перед MP3 однозначным, как это утверждает компания Microsoft. Особенно стоит отметить что ранние версии формата (или его реализации) имели проблемы на низких скоростях потока. Также многие меломаны и владельцы цифровых плееров недолюбливают формат WMA за низкую стойкость к ошибкам. Если при кодировании/передаче файла WMA некоторая часть его повреждается, то воспроизведение файла становится невозможным как после места повреждения, так и за несколько десятков секунд до него. (Для сравнения: при повреждении файла формата MP3, его всё ещё можно воспроизвести от начала до самого места повреждения, затем пропустить несколько секунд и воспроизвести дальше до конца; иногда же ошибки в несколько байт в файле MP3 бывают на слух малозаметны или не заметны вообще.) Однако данный формат постоянно развивается, так что можно предполагать, качество будет оптимизироваться.

Microsoft включила в WMA поддержку цифровой системы управления авторскими правами (DRM) (система защиты). Основным следствием её является невозможность прослушивать защищённые композиции на других компьютерах, кроме того, на котором композиция была загружена из музыкального магазина.

**AAC** (англ. Advanced Audio Coding) – собственный (патентованный) формат аудиофайла с меньшей потерей качества при кодировании, чем MP3 при одинаковых размерах. Формат также позволяет сжимать без потери качества исходника (профиль ALAC AAC).

Также AAC – это широкополосный алгоритм кодирования аудио, который использует два основных принципа кодирования для сильного уменьшения количества данных, требуемых для передачи высококачественного цифрового аудио. Данный формат является наиболее качественным сжатием с потерями, который поддерживает большинство современного оборудования, в том числе портативного.

На 2008 год распространён несколько меньше, чем MP3 и другие альтернативные решения.

AAC (Advanced Audio Coding) изначально создавался как преемник MP3 с улучшенным качеством кодирования. Формат AAC, официально известный как ISO/IEC 13818-7, вышел в свет в 1997 как новая, седьмая, часть семьи MPEG-2. Существует также формат AAC, известный как MPEG-4 Часть 3.

Аудио стандарт MPEG-4 не требует единственного или малого набора высокоэффективных схем компрессии, а скорее сложный набор для выполнения широкого круга операций от кодирования низкогокачественной речи до высококачественного аудио и



синтезирования музыки. Семейство алгоритмов аудио кодирования MPEG-4 охватывает диапазон от кодирования низкогокачественной речи (до 2 кбит/с) до высококачественного аудио (от 64 кбит/с на канал и выше).

ААС имеет частоту сэмплов от 8 Гц до 96 кГц и количество каналов от 1 до 48. В отличие от гибридного набора фильтров MP3, ААС использует Модифицированное Дискретное Косинусное Преобразование (MDCT) вместе с увеличенным размером "окна" в 2048 пунктов.

**MP3** (более точно, англ. MPEG-1/2/2.5 Layer 3 (но не MPEG-3) – третий формат кодирования звуковой дорожки MPEG) – лицензируемый формат файла для хранения аудио-информации.

На данный момент MP3 является самым известным и популярным из распространённых форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями. Он широко используется в файлообменных сетях для точной передачи музыкальных произведений. Формат может проигрываться практически в любой популярной операционной системе, на практически любом портативном аудио-плеере, а также поддерживается всеми современными моделями музыкальных центров и DVD-плееров.

MP3 разработан рабочей группой института Фраунгофера (англ. Fraunhofer Society) MPEG (англ. Moving Picture Expert Group – группа экспертов в области динамического изображения), состоящей из Джонсона, Штолла, Деери и Карлхайнца Бранденбурга. Основой разработки MP3 послужил экспериментальный кодек ASPEC (Adaptive Spectral Perceptual Entropy Coding). Первым кодировщиком в формат MP3 стала программа L3Enc, выпущенная летом 1994 года. Спустя один год появился первый программный MP3-плеер – Winplay3.

Высокая степень сжатия в MP3 достигается за счёт достаточно сложного алгоритма кодирования. Используются как математические методы компрессии, так и особенности человеческого слуха (психоакустическая модель): эффект маскировки слабого звука одной частоты более громким звуком такой же или соседней частоты, понижение чувствительности уха к тихому звуку сразу после громкого, невосприимчивость к звукам ниже определённого уровня громкости, удалением частот, которые неслышимы человеческим ухом (инфразвук и ультразвук).

Поток звука при кодировании разбивается на равные по длине участки (фреймы). Каждый из фреймов кодируется отдельно со своими параметрами и содержит заголовок, в котором эти параметры указаны. Сжатие может быть выполнено с разным качеством и соответственно размером конечного файла.

Степень сжатия характеризуется битрейтом (bitrate) – количество передаваемой за единицу времени информации. Файлы MP3 обычно закодированы с битрейтом 64...320 килобит в секунду (kbps или kb/s), а также с переменным битрейтом (VBR) – когда для каждого фрейма используется свой, оптимальный для данного участка, битрейт.

Исходный сигнал с помощью фильтров разделяется на несколько частотных диапазонов, для каждого диапазона определяется величина маскирующего эффекта от соседних диапазонов и предыдущего фрейма, несущественные сигналы игнорируются. Программа кодирования выделяет самые громкие звуки в каждой полосе и использует эту информацию для определения приемлемого уровня шума для этой полосы. Очень громкий звук в одной полосе может повлиять на маскирующий эффект и на близлежащие полосы.

Также производится удаление заведомо неслышимых частот с более тщательным сохранением звуков, хорошо различаемых человеческим ухом. Еще одним приёмом сжатия является использование так называемого совмещённого стерео. Известно, что слуховой аппарат человека может определить направление лишь средних частот – высокие и низкие звучат как бы отдельно от источника. Значит, эти фоновые частоты можно кодировать в моно сигнал. Кроме всего этого для сжатия используется различие в сложности потоков в каналах. Например, если в правом канале какое-то время полная тишина, это "зарезервированное" место используется для повышения качества левого канала или туда помещаются необходимые биты, не уместившиеся в потоке чуть раньше.

Для оставшихся данных для каждого диапазона определяется, сколькими битами можно пожертвовать, чтобы потери были ниже величины маскирующего эффекта. На этом работа психоакустической модели завершается, а итоговый поток дополнительно сжимается по алгоритму Хаффмана.

Существуют три версии MP3 формата для различных нужд: MPEG-1, MPEG-2 и MPEG-2.5. Отличаются они возможными диапазонами битрейта и частоты дискретизации:

32...320 кбит/с – при частотах дискретизации 32 000 Гц, 44 100 Гц и 48 000 Гц для MPEG-1 Layer 3;

16...160 кбит/с – при частотах дискретизации 16 000 Гц, 22 050 Гц и 24 000 Гц для MPEG-2 Layer 3;

8...160 кбит/с – при частотах дискретизации 8 000 Гц и 11 025 Гц для MPEG-2.5 Layer 3.

*Режимы управления кодированием звуковых каналов.* Так как формат MP3 поддерживает двухканальное кодирование (стерео), существуют три режима:

1. Стерео – двухканальное кодирование, при котором каналы кодируются независимо друг от друга. Таким образом, заданный битрейт делится на два канала. Например, если заданный битрейт 192 кбит/с, то для каждого канала он будет равен только 96 кбит/с.

2. Моно – одноканальное кодирование. Если закодировать двухканальный материал этим способом, различия между каналами будут полностью стёрты, так как два канала смешиваются в один, он кодируется, и он же воспроизводится в обоих каналах стереосистемы. Единственным плюсом данного режима может являться только выходное качество по срав-

нению с режимом стерео при одинаковом битрейте, так как на один канал приходится вдвое большее количество бит, чем в режиме стерео. Но различия между каналами не слышны, так как канал здесь только один.

3. Объединённое стерео (Joint Stereo) – оптимальный способ двухканального кодирования, при котором левый и правый каналы преобразуются в их сумму и разность. Для большинства звуковых файлов канал с разницей получается намного тише канала с суммой, поэтому на сумму отводится большая часть битрейта. Таким образом, качество выходного файла разительно отличается в лучшую сторону от режима стерео при одинаковом битрейте, особенно при низком. Бытует мнение, что данный режим не подходит для звукового стереоматериала, в котором в двух каналах воспроизводится субъективно абсолютно различный материал, так как он стирает различия между каналами. Это ошибочное мнение, так как в действительности MP3-кодек оперирует частотами, а определённые частоты в большинстве случаев пересекаются в обоих каналах, т.е. идентичная информация всё же присутствует, а различная – кодируется отдельно. Особенно эффективен этот способ двухканального кодирования при использовании переменного битрейта, речь о котором пойдет ниже.

Как уже упоминалось ранее, в MP3 могут использоваться битрейты как переменной, так и постоянной величины:

1. *CBR* (Constant Bit Rate) – постоянный битрейт, который задаётся пользователем и не изменяется при кодировании произведения; таким образом каждой секунде произведения соответствует одинаковое количество закодированных бит данных (даже при кодировании тишины). Данный режим кодирования не является оптимальным, так как он не годится для большинства динамичных музыкальных произведений при битрейте ниже 256 кбит/с.

2. *VBR* (Variable Bit Rate) – варьирующийся битрейт или переменный битрейт, который динамически изменяется программой-кодером при кодировании, в зависимости от насыщенности кодируемого аудиоматериала и установленного пользователем качества кодирования (например, тишина кодируется с минимальным битрейтом). Этот метод MP3-кодирования является самым прогрессивным и до сих пор развивается и улучшается, так как аудиоматериал разной насыщенности может быть закодирован с определённым качеством, которое обычно выше, чем при установке среднего значения в методе CBR. Плюс к тому, размер файла уменьшается за счёт фрагментов, не требующих высокого битрейта. Минусом данного метода кодирования является полная невозможность предсказать размер выходного файла. Но этот недостаток VBR-кодирования незначителен в сравнении с его достоинствами. Также минусом является то, что VBR считает "незначительной" звуковой информацией более тихие фрагменты; таким образом получается, что если слушать очень громко, то эти фрагменты будут некачественными, в то время как CBR делает с одинаковым битрейтом и тихие, и громкие фрагменты. Формат VBR постоянно улучшается, благодаря постоянному совершенствованию математической модели кодеков, в частности после выхода обновленной версии свободного mp3-кодека lame (версия 3.97), кодирование с переменным битрейтом, по заявлению самих разработчиков, качественно лучше CBR и тем более ABR.

3. *ABR* (Average Bit Rate) – усреднённый битрейт, который является гибридом VBR и CBR: битрейт в кбит/с задается пользователем, а программа варьирует его, постоянно подгоняя под заданный битрейт. Таким образом, кодер будет с осторожностью использовать максимально и минимально возможные значения битрейта, так как рискует не вписаться в заданный пользователем битрейт. Это является явным минусом данного метода, так как сказывается на качестве выходного файла, которое будет немного лучше, чем при использовании CBR, но намного хуже, чем при использовании VBR. С другой стороны, этот метод позволяет наиболее гибко задавать битрейт (может быть любым числом между 8 и 320, против исключительно кратных 16 чисел метода CBR) и вычислять размер выходного файла.

MP3 является лидером по распространённости, но при этом не является лучшим по техническим параметрам. Также в формате MP3 отсутствует режим кодирования без потерь вполне подходит (с профессиональной точки зрения) для распространения демонстрационных композиций или иных способов распространения своей музыки из-за повсеместной распространённости проигрывателей.

### 5.3.3. Форматы аудиоданных нотной записи

Стандартный MIDI файл – это специально разработанный формат файлов, предназначенный для хранения данных, записываемых и/или исполняемых секвенсером. Секвенсер может быть как программой для компьютера (рис. 5.6), так и аппаратно выполненным модулем.

В этом формате хранятся стандартные MIDI сообщения (т.е. статус-байты и соответствующие им байты данных), а также временные метки или маркеры для каждого сообщения (т.е. последовательности байтов, указывающие, какое количество условных единиц времени (импульсов, тиков) необходимо подождать перед тем, как исполнить следующее событие MIDI). Этот формат позволяет сохранять информацию о темпе, временном разрешении, выраженном в количестве тиков на одну четвертную длительность, обозначения размера, информацию о музыкальных ключах, а также хранить названия трэков и паттернов.

Формат предусматривает возможность сохранения в одном файле нескольких паттернов и трэков таким образом, что программы-приложения могут выбирать из всего набора хранимой информации ту, которая будет понятна данному приложению.

Как правило, трэк представляет собой аналог музыкальной партии, например партии трубы. Аналогом паттерна может служить весь набор партий, взятых вместе, например совокупность партий трубы, ударных, фортепиано и т.д., которые используются в данном произведении или его части и исполняются одновременно

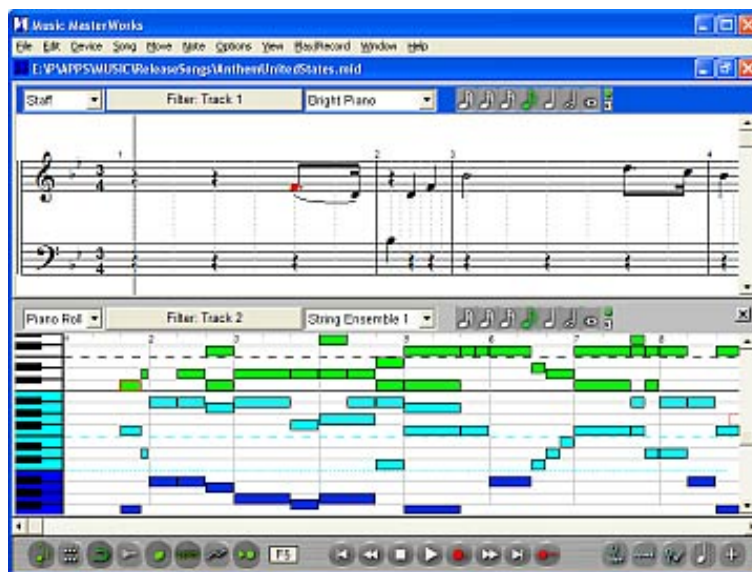


Рис. 5.6 Программа-секвенсор

Формат разработан таким образом, чтобы любой секвенсер мог читать и записывать такой файл таким образом, чтобы не потерялись его данные, и так, чтобы формат был достаточно гибким, чтобы приложения могли сохранять в файлах свою специфическую информацию, понятную только этим приложениям, но не понятную другим программам-приложениям, причем при загрузке файлов MIDI непонятная другим программам-приложениям информация не приводит к недоразумениям, а просто игнорируется. В этом смысле формат файлов MIDI можно сравнить с файлами, хранящими текстовую информацию. Различные программы-секвенсеры способны читать MIDI-файлы, подобно тому, как различные текстовые редакторы читают ASCII-файлы, которые могут содержать вспомогательную информацию, понятную лишь данному редактору. Но в отличие от ASCII-файлов MIDI-файлы содержат цифровую информацию, и к тому же эта информация сохранена в виде записей, т.е. групп байтов, которые содержат свой заголовок, состоящий из идентификатора записи и длины записи. Эти записи могут форматироваться, загружаться, игнорироваться и т.д. независимо друг от друга. Для осуществления работы с записями программы-приложения используют дополнительную информацию, записываемую в MIDI-файл. Например, возможно, программа "захочет" сохранить флаг, указывающий на то, что пользователь установил включенным звук метронома. Программа может вставить этот флаг в MIDI-файл таким образом, что другая программа-приложение сможет пропустить этот флаг без внимания. В будущем, возможно, существующий формат MIDI будет расширен и появятся новые типы записей. Новые программы для работы с MIDI-файлами будут распознавать и новые типы записей. Однако старые MIDI-файлы могут быть воспроизведены в своём исходном виде. Формат MIDI задуман таким образом, что с его расширениями будут совместимы более ранние его версии.

Данные всегда хранятся в виде записей. В одном MIDI-файле могут сосуществовать несколько различных записей. Каждая запись может иметь свой собственный размер, т.е. количество байтов в различных записях может быть различно. Данные, хранящиеся в одной записи, связаны друг с другом определённым образом. Запись – это по своей сути набор взаимосвязанных байтов. Каждая запись начинается с указания её идентификатора, который состоит из четырёх букв, т.е. из четырёх ASCII байтов. Этот идентификатор указывает, какой тип записи представлен в содержащихся в записи байтах данных. Последующие за идентификатором четыре байта (каждый из которых состоит из 8 бит) образуют 32-битное значение, указывающее длину (или размер) данной записи.

### 5.3.3. Форматы аудиоданных, использующие ноты и образцы инструментов

**MOD** – формат файлов, разработанный для создания, хранения и воспроизведения музыкальных композиций на ПК Amiga. Своё название получил от того, что стал первым форматом, хранящим свои фрагменты (например, сэмплы) в других файлах (принцип модульности). Файлы этого формата имеют, как правило, расширение \*.mod.

Каждый файл формата MOD содержит в себе оцифрованные записи реального звучания инструментов, так называемые сэмплы. Композитор, пишущий в формате MOD, использует программу, называемую трекером, в которой указывает, какой именно инструмент, в какое время, какой нотой и какой из октав должен прозвучать. Последовательность нот записывается в список – так называемый трек, а несколько параллельно звучащих треков образуют блок, называемый паттерном. Создаваемые композитором паттерны получают номера, после чего композитор может в свободной форме указывать какой паттерн и когда должен прозвучать. Совокупность паттернов и образует модуль – файл в формате MOD.

Общая структура MOD-файла:

- заголовок, его длина может быть либо 600, либо 1084 байта, в зависимости от количества сэмплов;
- паттерны, хранятся по порядку номеров сразу после заголовка, начиная с паттерна 0; так как размер паттерна для конкретного модуля – константа, то зная номер паттерна легко рассчитать его смещение в файле;
- сэмплы, идут по порядку номеров сразу за последним паттерном, каждый сэмпл представляет собой сырую волновую форму из знаковых 8-битовых выборок; первые два байта в каждом сэмпле зарезервированы и не предназначены для хранения выборок, но, на практике, они там всегда есть.

#### 5.3.4. Форматы-контейнеры аудиоданных

**RIFF-WAVE.** Сам по себе WAVE файл является не более чем контейнером для находящихся в его теле аудиоданных. При этом формат аудиоданных, находящихся в WAVE файле, может быть произвольным: PCM, MP3, WMA и прочее. Ошибочно полагать, что WAVE файл может содержать данные только в формате PCM.

Приблизительно WAVE файл можно представить в виде заголовка, описывающего формат хранимых аудиоданных, самих данных, и произвольного комментария.

Рассмотрим структуру WAVE файла более подробно.

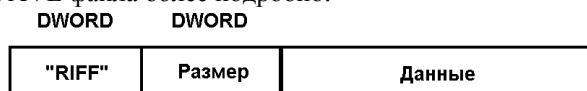


Рис. 5.7. Внешний фрагмент RIFF

Сам файл имеет формат RIFF (Resource Interchange File Format). Такой формат файлов широко распространён, так как удобен для хранения различных данных, например AVI файл также является файлом формата RIFF. Данные в таком файле хранятся в виде блоков. Каждый блок имеет три раздела: идентификатор блока (4 символа, CHAR), размер хранимых данных (двойное слово, DWORD) и непосредственно сами данные, до 4 Гбайт. Файл формата RIFF содержит вложенные фрагменты; внешний фрагмент состоит из заголовка и области данных (рис. 5.7).

Первое двойное слово заголовка содержит четырёхбуквенный код FOURCC, идентифицирующий хранящиеся во фрагменте данные. Второе двойное слово заголовка представляет собой размер области данных в байтах (без учёта размера самого заголовка). Область данных имеет переменную длину, однако она должна быть выравнена на границу слова (при необходимости дополняется в конце нулевым байтом до целого числа слов).

Важно понять, что формат RIFF не описывает конкретный формат данных; практически файл в RIFF-формате может содержать любые мультимедиа-данные, причем формат конкретных данных зависит от типа этих данных.

Обозначенная на рис. 5.7 как "Данные" область может содержать внутри себя другие фрагменты. Для содержащего звуковые данные файла (WAV-файл) эта область содержит идентификатор данных "WAVE", фрагмент формата звуковых данных "fmt" (три символа "fmt" и пробел в конце), а также фрагмент звуковых данных (рис. 5.8).

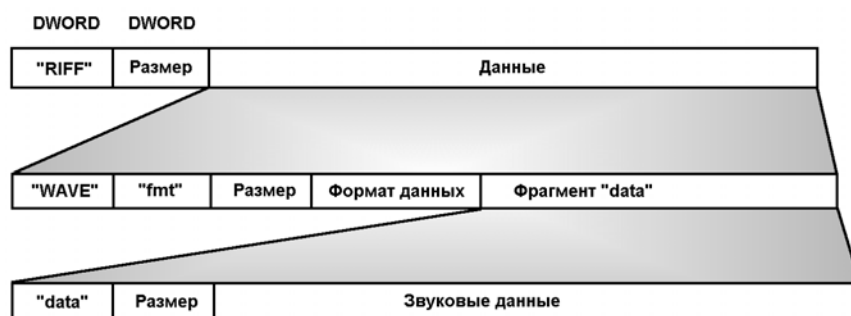


Рис. 5.8. Формат WAV-файла (в структуре RIFF)

**Vorbis** – свободный формат сжатия звука с потерями, официально появившийся летом 2002 года. Психоакустическая модель, используемая в Vorbis, по принципам действия близка к MPEG Audio Layer III и подобным, однако математическая обработка и практическая реализация этой модели существенно отличаются, что позволило авторам объявить свой формат совершенно независимым от всех предшественников.

Стоит заметить, что Vorbis является всего лишь небольшой частью мультимедиа-проекта Ogg, в который также входят свободные кодировщики: Speex – для сжатия голоса; FLAC – для сжатия звука без потерь; Theora – для сжатия видео.

Для хранения аудиоданных в формате Vorbis чаще всего применяется медиаконтейнер Ogg, такой файл обычно имеет расширение .ogg и называется двойным именем "Ogg/Vorbis"[xiph 1] или "Ogg Vorbis".[xiph 2]. Однако "Ogg Vorbis" называют и сам кодек без контейнера, так как он является частью проекта Ogg.[xiph 1]. По данным 2007 года распространён существенно меньше, чем MP3. По всевозможным оценкам является вторым по популярности форматом компрессии звука с потерями. Широко используется в компьютерных играх и в файлообменных сетях для передачи музыкальных произведений.

По заявлению разработчиков, Vorbis применяет более качественную психоакустическую модель, чем его конкуренты, дающую лучшую чёткость воспроизведения при равной плотности потока. В результате сжатый музыкальный файл окажется в два раза меньше (или в два раза лучше), чем у MP3.

Формат не ограничивает пользователя только двумя аудиоканалами (стерео – левый и правый). Он поддерживает до 255 отдельных каналов с частотой дискретизации до 192 кГц и разрядностью до 32 бит (чего не позволяет ни один другой формат сжатия с потерями), поэтому Vorbis великолепно подходит для кодирования 6-канального звука DVD-Audio.

К тому же, формат Vorbis – "sample accurate". Это гарантирует, что звуковые данные перед кодированием и после декодирования не будут иметь смещений, дополнительных или потерянных сэмплов. Это легко оценить, когда вы кодируете non-stop музыку (когда один трек постепенно переходит в другой) – в итоге сохраняется целостность звука.

Ogg Vorbis по умолчанию использует переменный битрейт, при этом значения последнего не ограничены какими-то жёсткими значениями, и он может варьироваться даже на 1 kbps. При этом стоит заметить, что форматом жёстко не ограничен максимальный битрейт, и при максимальных настройках кодирования он может варьировать от 400 до 700 kbps. Такой же гибкостью обладает частота дискретизации – пользователям предоставляется любой выбор в пределах 2...192 кГц.

И, в заключение раздела, приведём список некоторых форматов файлов (табл. 5.1).

**5.1. Сравнительная таблица форматов аудиоданных**

| Название формата                     | Сжатый | Аудиоформат без потерь | Использование психоакустической модели |
|--------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------|
| AIFF                                 | –      | +                      | –                                      |
| AU                                   | –      | +                      | –                                      |
| RAW                                  | –      | +                      | –                                      |
| WAV                                  | –      | +                      | –                                      |
| FLAC                                 | +      | +                      | –                                      |
| Lossless Audio (.la)                 | +      | +                      | –                                      |
| Monkey's Audio APE)                  | +      | +                      | –                                      |
| OptimFROG (.ofr)                     | +      | +                      | –                                      |
| TTA                                  | +      | +                      | –                                      |
| WavPack (.wv)                        | +      | +                      | –                                      |
| Windows Media Audio 9 Lossless (WMA) | +      | +                      | –                                      |
| MP3                                  | +      | –                      | +                                      |
| Vorbis                               | +      | –                      | +                                      |
| Windows Media Audio (WMA)            | +      | –                      | +                                      |
| AAC (.m4a, .mp4, .m4p, .aac)         | +      | –                      |                                        |
| RealAudio (RA, RM)                   | +      | –                      |                                        |

## Контрольные вопросы

1. Перечислите методы синтеза компьютерного звука.
2. Приведите общую схему сжатия аудиоданных с потерями качества.
3. Какие особенности человеческого слуха учитывает психоакустическая модель?
4. Какие форматы аудиофайлов без потери качества и с потерей качества вы знаете?
5. Каким образом в популярном формате mp3 кодируется стереосигнал?

## 6. ВИДЕО

### 6.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

*Видео* (от лат. video – смотрю, вижу) – под этим термином понимают широкий спектр технологий записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения визуального и аудиовизуального материала на мониторах. Когда в быту говорят "видео", то обычно имеют в виду видеоматериал, телесигнал или кинофильм, записанный на физическом носителе (видеокассете, видеодиске и т.п.).

*Характеристики видеосигнала.*

1. *Количество (частота) кадров в секунду* – это число неподвижных изображений, сменяющих друг друга при показе 1 секунды видеоматериала и создающих эффект движения объектов на экране. Чем больше частота кадров в секунду, тем более плавным и естественным будет казаться движение. Минимальный показатель, при котором движение будет восприниматься однородным – примерно 10 кадров в секунду (это значение индивидуально для каждого человека). В традиционном плёночном кинематографе используется частота 24 кадра в секунду. Системы телевидения PAL и SECAM используют 25 кадров в секунду (англ. 25 fps или 25 Гц), а система NTSC использует 29,97 кадров в секунду. Компьютерные оцифрованные видеоматериалы хорошего качества, как правило, используют частоту 30 кадров в секунду. Верхняя пороговая частота мелькания, воспринимаемая человеческим мозгом, в среднем составляет 39...42 Гц и индивидуальна для каждого человека. Некоторые современные профессиональные камеры могут снимать с частотой до 120 кадров в секунду.

2. *Развёртка* видеоматериала может быть прогрессивной (построчной) или *чересстрочной*. При прогрессивной развёртке все горизонтальные линии (строки) изображения отображаются поочередно одна за другой. А вот при чересстрочной развёртке показываются попеременно то все чётные, то все нечётные строки (называемые также полями кадра). Чересстрочную развёртку часто называют на английский манер интерлейс (англ. interlace) или интерлейсинг. Чересстрочная развёртка была изобретена для показа изображения на кинескопах и используется сейчас для передачи видео по "узким" каналам, не позволяющим передавать изображение во всём качестве. Системы PAL, SECAM и NTSC – это всё системы с чересстрочной развёрткой. Новые цифровые стандарты телевидения, например, HDTV предусматривают прогрессивную развёртку. Для подавления неприятных эффектов, возникающих при просмотре чересстрочного видео на построчном экране, применяются специальные математические методы, именуемые деинтерлейсингом.

3. По аналогии с разрешением компьютерных мониторов, любой видеосигнал также имеет *разрешение* (англ. resolution), горизонтальное и вертикальное, измеряемое в пикселях. Обычное аналоговое телевизионное разрешение составляет  $720 \times 576$  пикселей для стандартов PAL и SECAM, при частоте кадров 50 Гц (одно поле,  $2 \times 25$ ); и  $720 \times 480$  пикселей для NTSC, при частоте 60 Гц (одно поле,  $2 \times 29,97$ ). Новый стандарт высокоотчётливого (англ. high-definition) цифрового телевидения HDTV предполагает разрешения до  $1920 \times 1080$  при частоте мелькания 60 Гц с прогрессивной развёрткой.

Разрешение в случае трёхмерного видео измеряется в вокселях – элементах изображения, представляющих точки (кубики) в трёхмерном пространстве. Например, для простого трёхмерного видео сейчас используется в основном разрешение  $512 \times 512 \times 512$ , демонстрационные примеры такого видео доступны сегодня даже на PDA.

4. *Соотношение ширины и высоты кадра* (англ. aspect ratio) – важнейший параметр в любом видеоматериале. Ещё с 1910 года кинофильмы имели соотношение сторон экрана 4:3 (иногда ещё записывается как 1,33:1 или просто 1,33). Считалось, что, с учётом наличия у человека двух глаз, зрителю удобнее смотреть фильм на экране такой формы. Когда появилось телевидение, то оно переняло это соотношение и почти все аналоговые телесистемы (и, следовательно, телевизоры) имели соотношение сторон экрана 4:3. Компьютерные мониторы также унаследовали телевизионный стандарт сторон. Хотя ещё в 1950-х годах это представление о 4:3 в корне изменилось. Дело в том, что поле зрения человека имеет соотношение отнюдь не 4:3. Ведь у человека два глаза, расположенных на одной горизонтальной линии, следовательно, поле зрения человека приближается к соотношению 2:1. Чтобы приблизить форму кадра к естественному полю зрения человека (и, следовательно, усилить восприятие фильма), был введён стандарт 16:9 (1,78), почти соответствующий так называемому "Золотому сечению". Цифровое телевидение в основном тоже ориентируется на соотношение 16:9.

5. *Количество цветов и цветовое разрешение* видеосигнала описывается цветовыми моделями. Для стандарта PAL применяется цветовая модель YUV, для SECAM модель YDbDr, для NTSC модель YIQ, в компьютерной технике применяется в основном RGB, реже HSV, а в печатной технике CMYK. Количество цветов, которое может отобразить монитор или проектор зависит от качества монитора или проектора. Человече-

ский глаз может воспринять, по разным подсчётам, от 5 до 10 миллионов оттенков цветов. Количество цветов в видеоматериале определяется числом бит, отведённым для кодирования цвета каждого пикселя (англ. bits per pixel, bpp).

6. *Битрейт или ширина видеопотока* (для цифрового видео). Ширина (иначе говорят скорость) видеопотока или битрейт (англ. bit rate) – это количество обрабатываемых бит видеоинформации за секунду времени (обозначается бит/с – бит в секунду, или чаще Мбит/с – мегабит в секунду; в английском обозначении bit/s и Mbit/s, соответственно). Чем выше ширина видеопотока, тем лучше качество видео.

Различают два вида управления шириной потока в видеокодеке – постоянный битрейт (англ. constant bit rate, CBR) и переменный битрейт (англ. variable bit rate, VBR). Концепция VBR призвана максимально сохранить качество видео, уменьшая при этом суммарный объём передаваемого видеопотока. При этом на быстрых сценах движения ширина видеопотока возрастает, а на медленных сценах, где картинка меняется медленно, ширина потока падает. Это очень удобно для буферизованных видеотрансляций и передачи сохранённого видеоматериала по компьютерным сетям. Но для безбуферных систем реального времени и для прямого эфира (например, для телеконференций) это не подходит – в этих случаях необходимо использовать постоянную скорость видеопотока.

7. *Качество видео* измеряется с помощью формальных метрик таких, как PSNR или SSIM, или с использованием субъективного сравнения с привлечением экспертов.

Субъективное качество видео измеряется по следующей методике:

- выбираются видеопоследовательности для использования в тесте;
- выбираются параметры системы измерения;
- выбирается метод показа видео и подсчета результатов измерения;
- приглашается необходимое число экспертов (обычно не меньше 15);
- проводится сам тест;
- подсчитывается средняя оценка на основе оценок экспертов.

8. *Стереоскопическое видео* или просто стереовидео (англ. Stereo-scopic video или 3D video) было очень популярно в конце XX века, и сейчас регулярно возникают волны интереса к нему. По всему миру есть кинотеатры, которые при помощи той или иной технологии воспроизводят стереоскопическое видео. Для стереовидео нужно два видеоканала, часто называемых слоями: один для левого глаза, другой для правого. Таким образом у зрителя возникает чувство объёмности, трёхмерности видеоматериала, повышается реалистичность ощущения просмотра. Примерно такой же по качеству, но более слабый эффект даёт просмотр видео в пластиковых очках, где одна линза красная, а другая голубая или зелёная. Новые технологии, представленные в 2006 году, в частности HD DVD и диски Blu-Ray, позволяют переносить больше стереовидеоматериала и призваны сделать и домашнее стереоскопическое видео более доступным.

## 6.2. КИНО И ВИДЕОФОРМАТЫ

### 6.2.1. Аналоговые форматы

**SÉCAM** или **SECAM** (от фр. Séquentiel couleur avec mémoire, позднее Séquentiel couleur à mémoire – последовательный цвет с памятью; произносится [се́кам]) – система аналогового цветного телевидения, впервые применённая во Франции. Исторически она является первым европейским стандартом цветного телевидения.

Как и все аналоговые телевизионные стандарты, SECAM является адаптированным и совместимым с более старым монохромным (черно-белым) телевидением. В адаптированных аналоговых стандартах цветного телевидения дополнительный сигнал цветности передаётся в конце спектра монохромного телесигнала.

Как известно из природы зрения человека, ощущение цвета складывается из трёх составляющих: красного (R), зеленого (G) и синего (B) цветов. Такую цветовую модель обозначают аббревиатурой RGB. Из-за преобразования в среднестатистической телевизионной картинке зелёной составляющей цвета и для избежания избыточного кодирования, в качестве дополнительного сигнала цветности используют цветоразностные сигналы R-Y и B-Y (Y – общая яркость монохромного телесигнала). В системе SECAM используют цветовую модель YDbDr (разновидность YUV).

Сигнал цветности в стандарте SECAM передаётся в частотной модуляции (ЧМ), по одной цветовой составляющей в одной телевизионной строке, поочередно. В качестве недостающих строк используют предыдущий сигнал R-Y или B-Y соответственно, получая его из памяти (в аналоговых телевизионных приёмниках для этого используется линия задержки). Таким образом, объективно, цветное телевизионное изображение в стандарте SECAM имеет в два раза меньшее разрешение по вертикали, чем монохромное изображение. Субъективно, в силу большей чувствительности глаза к яркостной составляющей, на среднестатистических картинках такое ухудшение почти не заметно. Применение цифровой обработки сигнала еще больше сглаживает этот недостаток.

Применение частотной модуляции, поочередной передачи цветового сигнала и цветовой модели YDbDr является отличительной особенностью SECAM от других телевизионных аналоговых стандартов (PAL и NTSC).

В мире используются несколько модификаций стандарта SECAM. Стандарт MESECAM используется только при записи на магнитную ленту. В этом стандарте для уменьшения влияния непостоянства скорости лентопротяжного механизма на качество цвета, поднесущие цветоразностных сигналов перенесены на более низкие частоты (примерно 1.1 МГц).

**PAL** (от англ. phase-alternating line) – система аналогового цветного телевидения, разработана инженером немецкой компании "Telefunken" Вальтером Брухом и представленная как стандарт телевизионного вещания в 1967 году.

Как и все аналоговые телевизионные стандарты, PAL является адаптированным и совместимым с более старым монохромным (чёрно-белым) телевидением. В адаптированных аналоговых стандартах цветного телевидения дополнительный сигнал цветности передаётся в конце спектра монохромного телесигнала.

Для передачи цвета в системе PAL используют цветовую модель YUV. Оба дополнительных сигнала цветности в стандарте PAL передаются одновременно в квадратурной модуляции (разновидность АМ), типичная частота поднесущего сигнала – 4 433 618,75 Гц (4,43 МГц). При этом каждый цветоразностный сигнал повторяют в следующей строке с поворотом фазы с частотой 15,625 кГц на 180 градусов, благодаря чему декодер PAL полностью устраняет фазовые ошибки (типичные для системы NTSC). Для устранения фазовой ошибки декодер складывает текущую строку и предыдущую из памяти (в аналоговых телевизионных приёмниках используется линия задержки). Таким образом, объективно, цветное телевизионное изображение в стандарте PAL имеет в два раза меньшее разрешение по вертикали, чем монохромное изображение. Субъективно, в силу большей чувствительности глаза к яркостной составляющей, на среднестатистических картинках такое ухудшение почти не заметно. Применение цифровой обработки сигнала ещё больше сглаживает этот недостаток.

Применение квадратурной модуляции является отличительной особенностью PAL от стандарта SECAM, повтор цветоразностных сигналов в противофазе отличает его от NTSC, цветовая модель YUV отличает от всех аналоговых систем.

**NTSC** (от англ. National Television Standards Committee, Национальный комитет по телевизионным стандартам) – система аналогового цветного телевидения, разработанная в США. 18 декабря 1953 года впервые в мире было начато цветное телевизионное вещание с применением именно этой системы.

NTSC принята в качестве стандартной системы цветного телевидения также в Канаде, Японии и ряде стран Америки.

Будем рассматривать систему NTSC, применяемую в США, так называемый "базовый" NTSC M:

- частота смены полей (полукадров) – 60 Гц (точнее 59,94005994 Гц);
- количество строк (разрешение) – 525;
- частота поднесущей – 3 579 545,5 Гц;
- количество кадров в секунду – 30;
- развёртка луча чересстрочная (интерлейсинг).

Передача цветоразностных сигналов в системе NTSC осуществляется в спектре яркостного сигнала на одной поднесущей. Два цветоразностных сигнала  $E_R-Y$  и  $E_B-Y$  передаются с помощью квадратурной модуляции.

Цветоразностные сигналы подаются на балансный модулятор, на котором они модулируются по амплитуде с подавлением поднесущей. Модулированные цветоразностные сигналы красного  $E_R-Y$  и синего  $E_B-Y$  сдвинуты относительно друг друга по фазе на 90°. При суммировании они образуют новый сигнал – сигнал цветности.

Применение амплитудной модуляции с подавленной поднесущей порождает трудности при приёме. При детектировании важно чтобы совпадали фазы и частоты гетеродина и поднесущей. Для этого после каждого синхроимпульса строки следует особый импульс-вспышка – он содержит 8 – 10 периодов колебаний опорного генератора. Частота поднесущей выбрана таким образом, чтобы как можно меньше влиять на приёмники чёрно-белого телевидения. При этом, в интервале строки размещается нечётное число полупериодов поднесущей (точно – 455), поэтому рисунок от помехи имеет вид шахматного поля. Такая структура менее заметная, чем вертикальные полосы. Полярность поднесущей в смежных кадрах изменяется на противоположную; таким образом, тёмные участки чередуются со светлыми. За счёт временной взаимной компенсации, помеха становится ещё менее заметной.

## 6.2.2. Цифровые форматы

**HDTV** (High-Definition Television) – телевидение высокой чёткости – набор стандартов телевизионного вещания повышенного качества посредством цифровых каналов связи (кабельные, спутниковые сети, цифровые носители).

Разработка телевидения высокой чёткости ведётся, начиная с 1940-х годов. В середине 1950-х годов были созданы первые прототипы. Однако для того, чтобы высокая чёткость телевидения стала заметна невооружённым глазом, необходим дисплей с большой диагональю экрана. Высокая стоимость таких дисплеев тормозила



развитие HDTV на протяжении десятилетий. Стремительное развитие HDTV началось в середине 2000-х годов, одновременно с широким распространением плазменных и жидкокристаллических дисплеев. Для просмотра сигнала HDTV были разработаны специальные HDTV-тюнеры, дисплеи с разрешением HDTV, цифровые интерфейсы HDMI и DVI-D, а также носители HD-DVD и Blu-Ray. Вещание фильмов и телепередач в стандарте HDTV в США, Европе, Японии ведётся уже несколько лет, по платным кабельным и спутниковым каналам.

Передача видеосигнала HDTV на дальние расстояния (от вещательной станции до приёмника конечного пользователя) осуществляется, как правило, в сжатом цифровом виде. Сжатие видео на порядок снижает требования к ширине канала передачи (с 250 до 15...25 Мбит/с), при этом качество изображения остаётся приемлемым. Общепринятый стандарт кодирования видео в HDTV-формате – кодек H.264.

Так как вещание HDTV осуществляется в цифровом виде, то для передачи контента годится практически любой цифровой канал с достаточным уровнем качества (QoS), т.е. достаточной ширины (15...25 МБит/с, в зависимости от степени сжатия) и гарантирующей определённый приемлемый уровень задержки сигнала (1...10 секунд, в зависимости от размера буфера приёмного устройства и требований к задержке сигнала).

Передача HDTV-сигнала на короткие расстояния (от приёмника пользователя к дисплею) осуществляется в несжатом виде через цифровые интерфейсы (кабели) HDMI и DVI-D. Использование цифровых интерфейсов позволяет полностью избавиться от цифро-аналоговых преобразований на всём пути прохождения сигнала. Однако допускается подключение и по компонентным аналоговым интерфейсам (RGBHV и YPbPr).

Наиболее популярные форматы стандартов HDTV:

- 720p[2]: 1280 × 720 px, прогрессивная развёртка, отношение сторон 16:9, частота – 24, 25, 30, 50 или 60 кадров в секунду;

- 1080i: 1920 × 1080 px, чересстрочная развёртка, отношение сторон 16:9, частота – 50 или 60 полей в секунду;

- 1080p: 1920 × 1080 px, прогрессивная развёртка, отношение сторон 16:9, частота – 24, 25 или 30 кадров в секунду.

### 6.3. СЖАТИЕ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ

Основной сложностью при работе с видео являются большие объёмы дискового пространства, необходимого для хранения даже небольших фрагментов. Причём даже применение современных алгоритмов сжатия не изменяет ситуацию кардинально. При записи на один компакт-диск "в бытовом качестве" на него можно поместить несколько тысяч фотографий, примерно 10 часов музыки и всего полчаса видео. Видео "телевизионного" формата 720 × 576 пикселей 25 кадров в секунду в системе RGB требует потока данных примерно в 240 Мбит/с (т.е. 1,8 Гб/мин). При этом традиционные алгоритмы сжатия изображений, ориентированные на отдельные кадры, не спасают ситуации, поскольку даже при уменьшении потока в 10 раз он составляет достаточно большие величины.

В результате подавляющее большинство современных алгоритмов сжатия видео являются алгоритмами с потерей данных. При сжатии используется несколько типов избыточности:

- 1) *когерентность областей изображения* – малое изменение цвета изображения в соседних пикселах (свойство, которое эксплуатируют все алгоритмы сжатия изображений с потерями);

- 2) *избыточность в цветовых плоскостях* – используется большая важность яркости изображения для восприятия;

- 3) *подобие между кадрами* – использование того факта, что на скорости 25 кадров в секунду, как правило, соседние кадры изменяются незначительно.

Первые два пункта знакомы вам по алгоритмам сжатия графики. Использование подобия между кадрами в самом простом и наиболее часто используемом случае означает кодирование не самого нового кадра, а его разности с предыдущим кадром. Для некоторых типов видео (передача новостей, видеотелефоны) большая часть кадра остаётся неизменной и даже такой простой метод позволяет значительно уменьшить поток данных. Более сложный метод заключается в нахождении для каждого блока в сжимаемом кадре наименее отличающегося от него блока в кадре, используемом в качестве базового. Далее кодируется разница между этими блоками. Этот метод существенно более ресурсоёмкий.

#### 6.3.1. Требования приложений к алгоритму

Для алгоритмов сжатия видео характерны большинство тех же требований приложений, которые предъявляются к алгоритмам сжатия графики, однако есть и определённая специфика.

*Произвольный доступ* – подразумевает возможность найти и показать любой кадр за ограниченное время. Обеспечивается наличием в потоке данных так называемых *точек входа* – кадров, сжатых независимо (т.е. как обычное статическое изображение). Приемлемым временем поиска произвольного кадра считается 1/2 с.

*Быстрый поиск вперед/назад* – подразумевает быстрый показ кадров, не следующих друг за другом в исходном потоке. Требуется наличия дополнительной информации в потоке. Эта возможность активно используется всевозможными проигрывателями.

*Показ кадров фильма в обратном направлении.* Редко требуется в приложениях. При жёстких ограничениях на время показа очередного кадра выполнение этого требования может резко уменьшить степень сжатия.

*Аудиовизуальная синхронизация* – самое серьёзное требование. Данные, необходимые для того, чтобы добиться синхронности аудио и видео дорожек, существенно увеличивают размер фильма.

*Устойчивость к ошибкам* – требование, обусловленное тем, что большинство каналов связи ненадёжны. Испорченное помехой изображение должно быстро восстанавливаться. Требование достаточно легко удовлетворяется необходимым числом независимых кадров в потоке. При этом также уменьшается степень сжатия, так как на экране 2-3 с (50 – 75 кадров) может быть одно и то же изображение, которое нагружает поток независимыми кадрами.

*Время кодирования/декодирования.* Во многих системах (например, видеотелефонах) общая задержка на кодирование-передачу-декодирование должна составлять не более 150 мс. Кроме того, в приложениях, где необходимо редактирование, нормальная интерактивная работа невозможна, если время реакции системы составляет более 1 с.

Под *редактируемостью* понимается возможность изменять все кадры так же легко, как если бы они были записаны независимо.

*Масштабируемость* – простота реализации концепции "видео в окне". Масштабирование способно породить неприятные эффекты в алгоритмах, основанных на ДКП (дискретном косинусном преобразовании). Корректно реализовать эту возможность для MPEG на данный момент можно, пожалуй, лишь при достаточно сложных аппаратных реализациях, только тогда алгоритмы масштабирования не будут существенно увеличивать время декодирования. Масштабирование достаточно легко осуществляется в так называемых фрактальных алгоритмах. В них, даже при увеличении изображения в несколько раз, оно не распадается на квадраты, т.е. отсутствует эффект "зернистости". Если необходимо уменьшать изображение (что хоть и редко, но бывает нужно), то с такой задачей хорошо справляются алгоритмы, основанные на wavelet-преобразовании.

*Небольшая стоимость аппаратной реализации.* При разработке хотя бы приблизительно должна оцениваться и учитываться конечная стоимость. На практике это требование означает, что алгоритм должен реализовываться небольшим набором микросхем.

Описанные требования к алгоритму противоречивы. Очевидно, что высокая степень сжатия подразумевает архивацию каждого последующего кадра с использованием предыдущего. В то же время требования на аудиовизуальную синхронизацию и произвольный доступ к любому кадру за ограниченное время не дают возможности вытянуть все кадры в цепочку. Сбалансированная реализация, учитывающая систему противоречивых требований, может достигаться на практике за счёт настроек компрессора при сжатии конкретного фильма.

### 6.3.2. Технология сжатия видеоданных [2]

В 1988 году в рамках Международной организации по стандартизации (ISO) начала работу группа MPEG (Moving Pictures Experts Group) – группа экспертов в области цифрового видео (ISO-IEC/JTC1/SC2/WG11/MPEG). Группа работала в направлениях, которые можно условно назвать MPEGVideo – сжатие видеосигнала в поток со скоростью до 1,5 Мбит/с, MPEGAudio – сжатие звука до 64, 128 или 192 Кбит/с на канал и MPEG-System – синхронизация видео- и аудиопотоков.

Как *алгоритм* MPEG имеет несколько предшественников. Это, прежде всего, универсальный алгоритм JPEG. Его универсальность означает, что JPEG показывает неплохие результаты на широком классе изображений.

Если быть более точным, то *стандарт* MPEG, как и другие стандарты на сжатие, описывает лишь выходной битовый поток, неявно задавая алгоритмы кодирования и декодирования. При этом их реализация перекладывается на программистов-разработчиков. Такой подход открывает широкие горизонты для тех, кто желает оптимально реализовать алгоритм для конкретного вычислительного устройства (контроллера, ПК, распределённой вычислительной системы), операционной системы, видеокарты и т.п.

В сентябре 1990 года был представлен предварительный стандарт кодирования MPEG-1. В январе 1992 года работа над MPEG-1 была завершена и начата работа над MPEG-2, в задачу которого входило описание потока данных со скоростью 3...10 Мбит/с [3]. Практически в то же время была начата работа над MPEG-3, который был предназначен для описания потоков 20...40 Мбит/с. Однако вскоре выяснилось, что алгоритмические решения для MPEG-2 и MPEG-3 принципиально близки и можно безболезненно расширить рамки MPEG-2 до потоков в 40 Мбит/с. В результате работа над MPEG-3 была прекращена. MPEG-2 был окончательно доработан к 1995 году.

В 1991 году группой экспертов по видеотелефонам (EGVT) при Международном консультативном комитете по телефонии и телеграфии (CCITT) предложен стандарт видеотелефонов рх64 Кбит/с [4,9]. Запись рх64 означает, что алгоритм ориентирован на параллельную передачу оцифрованного видеоизображения по р-каналам с пропускной способностью 64 Кбита/с. Таким образом, захватывая несколько телефонных линий, можно получать изображение вполне приемлемого качества. Одним из главных ограничений при создании алгоритма являлось время задержки, которое должно было составлять не более ISO мс. Кроме того, уровень помех в телефонных каналах достаточно высок, и это, естественно, нашло отражение в алгоритме. Можно считать, что рх64 Kbits – предшественник MPEG для потоков данных менее 1,5 Мбит/с и специфического класса видео.

В группе при СМТТ (совместный комитет при CCITT и CCIRInternational Consultative Committee on Broadcasting) работы были направлены на передачу оцифрованного видео по выделенным каналам с высокой пропускной способностью и радиотелевизионным. Соответствующие стандарты H21 и H22 ориентированы на 34 и 45 Мбит/с, и сигнал передаётся с очень высоким качеством.

MPEG-4 изначально был задуман как стандарт для работы со сверхнизкими потоками. Однако в процессе довольно долгой подготовки стандарт претерпел совершенно революционные изменения, и сейчас собственно сжатие с низким потоком входит в него как одна составная часть, причём достаточно небольшая по размеру. Например, сам формат сегодня включает в себя такие вещи, как синтез речи, рендеринг изображений и описания параметров визуализации лица на стороне программы просмотра.

Разработка MPEG-7 была начата в 1996 году. Собственно к алгоритмам сжатия видео этот стандарт имеет ещё меньшее отношение, чем MPEG-4, поскольку его основная задача заключается в описании контента и управлении им. Описание MPEG-7 выходит за рамки этой книги.

Параллельно всё это время существовали форматы Motion-JPEG и недавно появившийся Motion-JPEG 2000, предназначенные в основном для удобства обработки сжатого видео. Рассмотрим основные стандарты и лежащие в их основе алгоритмы.

### 6.3.2.1. Описание алгоритма компрессии видеоданных

Технология сжатия видео в MPEG распадается на две части: уменьшение избыточности видеосообщения во временном измерении, основанное на том, что соседние кадры, как правило, отличаются несильно, и сжатие отдельных изображений. Для того чтобы удовлетворить противоречивым требованиям и увеличить гибкость алгоритма, рассматриваются

четыре типа кадров:

- I-кадры, сжатые независимо от других кадров (I-Intra pictures);
- P-кадры, сжатые с использованием ссылки на одно изображение (P-Predicted);
- B-кадры, сжатые с использованием ссылки на два изображения (B-Bidirection);
- DC-кадры, независимо сжатые с большой потерей качества (используются только при быстром поиске).

I-кадры обеспечивают возможность произвольного доступа к любому кадру, являясь своеобразными входными точками в поток данных для декодера. P-кадры используют при архивации ссылку на один I- или P-кадр, повышая тем самым степень сжатия фильма в целом. B-кадры, используя ссылки на два кадра, находящиеся впереди и позади, обеспечивают наивысшую степень сжатия. Сами в качестве ссылки использоваться не могут.

Частота I-кадров выбирается в зависимости от требований на время произвольного доступа и надёжности потока при передаче через канал с ошибками. Соотношение P- и B-кадров подбирается, исходя из требований к величине компрессии и ограничений декодера. Как правило, декодирование B-кадров требует больше вычислительных мощностей, однако позволяет повысить степень сжатия. Именно варьирование частоты кадров разных типов обеспечивает алгоритму необходимую гибкость и возможность расширения. Понятно, что для того, чтобы распаковать B-кадр, мы должны уже распаковать те кадры, на которые он ссылается.

Одним из основных понятий при сжатии нескольких изображений является понятие *макроблока*. При сжатии кадр из цветового пространства RGB переводится в цветовое пространство YUV. Каждая из плоскостей сжимаемого изображения (Y, U, V) разделяется на блоки  $8 \times 8$ , с которыми работает ДКП. Причем плоскости U и V, соответствующие компоненте цветности, берутся с разрешением в 2 раза меньшим (по вертикали и горизонтали), чем исходное изображение. Таким образом, сразу получаем сжатие в 2 раза, пользуясь тем, что глаз человека хуже различает цвет отдельной точки изображения, чем её яркость. Блоки  $8 \times 8$  группируются в макроблоки. Макроблок – это группа из четырёх соседних блоков в плоскости яркостной компоненты Y (матрица пикселей  $16 \times 16$  элементов) и два соответствующих им по расположению блока из плоскостей цветности U и V. Таким образом, кадр разбивается на независимые единицы, несущие полную информацию о части изображения. При этом размер изображения должен быть кратен 16. Отдельные макроблоки сжимаются независимо, т.е. в B-кадрах можно сжать макроблок конкретный как I-блок, P-блок со ссылкой на предыдущий кадр, P-блок со ссылкой на последующий кадр и, наконец, как B-блок.

Алгоритм сжатия отдельных кадров в MPEG похож на соответствующий алгоритм для статических изображений – JPEG. В целом весь конвейер преобразований можно представить так:

1. Подготовка макроблоков. Для каждого макроблока определяется, каким образом он будет сжат. В I-кадрах все макроблоки сжимаются независимо. В P-кадрах блок либо сжимается независимо, либо представляет собой разность с одним из макроблоков в предыдущем опорном кадре, на который ссылается P-кадр.
2. Перевод макроблока в цветовое пространство YUV. Получение нужного количества матриц  $8 \times 8$ .
3. Для P- и B-блоков производится вычисление разности с соответствующим макроблоком в опорном кадре.
4. ДКП.
5. Квантование.
6. Зигзаг-сканирование.

7. Групповое кодирование.

8. Кодирование Хаффмана.

При декодировании весь конвейер повторяется для обратных преобразований, начиная с конца.

### 6.3.2.2. Улучшение схемы алгоритма сжатия видеоданных

Существует несколько путей увеличения степени сжатия при применении общей схемы компрессии видеоинформации.

*Использование векторов смещений блоков.* Простейший способ учитывать подобие соседних кадров – это вычитать каждый блок сжимаемого кадра из соответствующего блока предыдущего.

Однако более гибким является алгоритм поиска векторов, на которые сдвинулись блоки текущего кадра по отношению к предыдущему. Для каждого блока в изображении находится блок, близкий по некоторой метрике (например, по сумме квадратов разности пикселей), в предыдущем кадре в некоторой окрестности текущего положения блока (рис. 6.1). Если минимальное расстояние по выбранной метрике с блоками в предыдущем кадре больше выбранного порога, блок сжимается независимо [3].

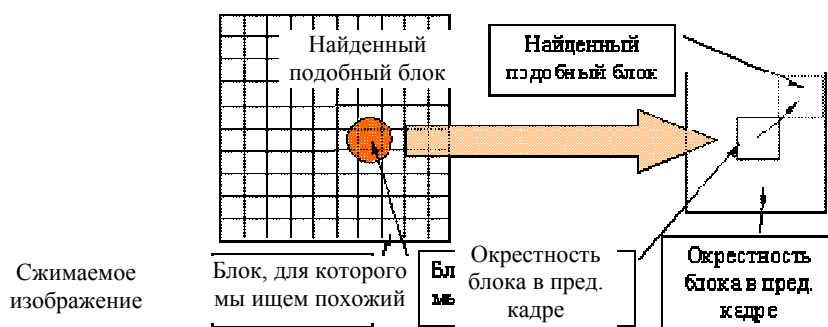


Рис. 6.1. Схема использования векторов смещений блоков

Таким образом, вместе с каждым блоком в поток теперь сохраняются координаты смещения максимально похожего блока в предыдущем I- или P-кадре, либо признак того, что данные сжаты независимо. Эти координаты задают вектор смещения блока. В ситуациях, когда камера наезжает на объект или даёт панораму, использование векторов смещений блоков позволяет значительно уменьшить амплитуду разности кадров и, как следствие, значительно поднять степень сжатия.

Анализ реальных фильмов показывает, что часто блок сдвигается не на кратное число пикселей, а, например, на 10,4 пикселя (камера быстро движется вправо, план съёмки сдвигается равномерно и проходит полный кадр размером  $352 \times 240$  за 1,35 с). При этом оказывается, что для повышения степени сжатия выгодно строить четыре области поиска векторов смещений: исходную, сдвинутую на полпикселя по горизонтали, сдвинутую на полпикселя по вертикали и сдвинутую на полпикселя по горизонтали и по вертикали (по диагонали), которые строятся с помощью достаточно быстрых алгоритмов билинейной или кусочно-линейной аппроксимации. Этот приём также позволяет уменьшить разность между блоками и повысить степень сжатия при минимальной дополнительной информации, которую надо сохранять в файл (плюс 2 бита на каждый блок). Правда, строить аппроксимированные блоки придётся и при декомпрессии, однако это сравнительно дешёвая по времени операция, которая весьма незначительно увеличивает общее время декомпрессии.

*Возможности по распараллеливанию работы алгоритма.* Анализ обобщённой схемы алгоритма сжатия видеоданных позволяет заметить, что он сравнительно легко распараллеливается. Изображение  $320 \times 288$  содержит 330 макроблоков, которые можно кодировать и декодировать независимо. Каждый макроблок, в свою очередь, содержит 6 блоков данных для ДКП. Распараллелить ДКП очень важно, так как, не считая поиска векторов смещения, это самая медленная операция. Заметим также, что остальные преобразования легко конвейеризуются. В результате получается параллельно-конвейерная схема обработки потока видеоданных.

Возможно распараллелить обработку различных кадров, но данный шаг сопряжен со сложностями. Как правило, компрессор строится таким образом, чтобы после сжатия изображение подвергалось обратным преобразованиям. Таким образом, формируется кадр с потерями, а остальные кадры архивируются отталкиваясь от него. Это позволяет не накапливать ошибки, получаемые ещё при квантовании. Таким образом, если на экране между кадрами наблюдались большие изменения и качество изображения пришлось понизить, то при стабилизации изображения качество быстро повышается практически до качества исходного видеоряда. Неприятный эффект, порождаемый этим приёмом, заключается в том, что появляется мерцание отдельных точек (или областей) изображения, значение цвета в которых округляется то в большую, то в меньшую сторону.

При распаковке возможности по параллельной обработке различных кадров достаточно ограничены, поскольку велика зависимость между кадрами в потоке (велик процент P- и B-кадров).

Описанный выше алгоритм в целом крайне близок к большинству применяемых сейчас на практике алгоритмам сжатия видео. Однако новые идеи появляются ежегодно. Если для алгоритмов сжатия без потерь можно говорить о росте степени сжатия на 1 % в год (относительно предыдущего года) для достаточно большого тестового массива данных, то для алгоритмов сжатия видео речь обычно идет о 3...5 % прибавки степени сжатия для достаточно большого видеофрагмента при том же визуальном качестве.

Если, с одной стороны, повышается степень сжатия, то, с другой стороны, растёт сложность программы и падает скорость работы как при компрессии так и при декомпрессии.

Перечислим основные пути повышения степени сжатия.

1. Изменение алгоритма сжатия I-кадров. Выше приведён алгоритм, основанный на ДКП. Сегодня всё чаще используются алгоритмы, основанные на вейвлетах.

2. Изменение алгоритма сжатия без потерь. Выше приведён алгоритм, использующий сжатие по алгоритму Хаффмана. Однако недавно закончился основной патент на арифметическое сжатие (дающее преимущество 2...15 %), и, соответственно, всё чаще используется именно оно.

3. Изменение алгоритма работы с векторами смещения блоков. Подбор векторов смещений блоков по наименьшему среднеквадратичному смещению не является оптимальным. Существуют алгоритмы, дающие лучший результат при некоторых дополнительных затратах времени при сжатии.

4. Учёт компенсации движения альтернативными способами (без использования векторов смещения блоков). Идеальным алгоритмом сжатия движения объекта является его выделение в кадре и компактное описание его движений. Самым удобным способом описания движения является модель движения (parametric motion model), однако её использование предполагает большой объём вычислений и весьма сложные алгоритмы.

5. Применение обработки коэффициентов. Можно пытаться получить больше информации об изображении из сохранённых коэффициентов. Например, возможно быстрое сравнение коэффициентов после ДКП в соседних блоках и их усреднение по достаточно сложным алгоритмам. Этот приём заметно снижает количество артефактов, вносимых в изображение ДКП, при этом допуская реализацию, работающую в реальном времени.

6. Улучшение алгоритмов масштабирования изображений. Как правило, видео на компьютере просматривают во весь экран. При этом даже применение очень простого и быстрого кусочно-линейного масштабирования способно кардинально снизить скорость проигрывания ролика, т.е. примитивная операция масштабирования изображения будет работать заметно дольше, чем сложный алгоритм декодера. Однако растущие скорости современных компьютеров позволяют использовать более сложные и качественные алгоритмы масштабирования на весь экран, получая более высокое качество, чем для использовавшейся ранее билинейной интерполяции (в большинстве видеокарт реализованной аппаратно).

#### 6.4. СТАНДАРТЫ СЖАТИЯ ВИДЕОДАНЫХ

**Motion-JPEG** (или M-JPEG) является наиболее простым алгоритмом сжатия видеоданных. В нём каждый кадр сжимается независимо алгоритмом JPEG. Этот приём даёт высокую скорость доступа к произвольным кадрам как в прямом, так и в обратном порядке следования. Соответственно легко реализуются плавные "перемотки" в обоих направлениях, аудиовизуальная синхронизация и, что самое главное, редактирование. Типичные операции JPEG сейчас поддерживаются на аппаратном уровне большинством видеокарт, и данный формат позволяет легко оперировать большими объёмами данных при монтаже фильмов. Независимое сжатие отдельных кадров позволяет накладывать различные эффекты, не опасаясь, что взаимное влияние соседних кадров внесёт дополнительные искажения в фильм.

К недостаткам можно отнести сравнительно низкую степень сжатия.

**MPEG-1.** Алгоритм MPEG-1 в целом соответствует описанной выше общей схеме построения алгоритмов сжатия.

К достоинствам стандарта можно отнести простую аппаратную реализацию, а к недостаткам – невысокую степень сжатия и малую гибкость формата.

**H.261.** Стандарт H.261 специфицирует кодирование и декодирование видеопотока для передачи по каналу рх64 Кбит, где  $p = 1...30$ . В качестве канала может выступать, например, несколько телефонных линий.

Входной формат изображения – разрешения CIF или QCIF в формате YUV (CCIR 601), частота кадров от 30 fps и ниже. Используется уменьшение разрешения в 2 раза для компонент цветности.

В выходной поток записываются два типа кадров: INTRA – сжатые независимо (соответствуют I-кадрам) и INTER – сжатые со ссылкой на предыдущий кадр (соответствуют P-кадрам). В передаваемом кадре не обязательно присутствуют все макроблоки изображения; если блок изменился незначительно передавать его обычно нет смысла. Сжатие в INTRA-кадрах осуществляется по схеме сжатия отдельного изображения. В INTER-кадрах производится аналогичное сжатие разности каждого передаваемого макроблока с "наиболее похожим" макроблоком из предыдущего кадра (компенсация движения). Для сглаживания артефактов ДКП предусмотрена возможность применения размытия внутри каждого блока 8×8 пикселей. Стандарт требует, чтобы INTRA-кадры встречались в потоке не реже чем через каждые 132 INTER-кадра (чтобы не накапливалась погрешность кодирования и была возможность восстановиться в случае ошибки в потоке).

Степень сжатия зависит в основном от метода нахождения "похожих" макроблоков в предыдущем кадре, алгоритма решения, передавать ли конкретный макроблок, выбора способа кодирования каждого макроблока (INTER/INTRA) и выбора коэффициентов квантования результатов ДКП.

Ни один из перечисленных вопросы стандартом не регламентируются, оставляя свободу для построения собственных оптимальных алгоритмов.

**Н.263.** Данный стандарт является расширением, дополнением и значительным усложнением Н.261. Он содержит "базовый" стандарт кодирования, практически не отличающийся по алгоритмам сжатия от Н.261, плюс множество опциональных его расширений.

Перечислим наиболее важные отличия.

1. Использование арифметического кодирования вместо кодов Хаффмана. Даёт возможность на 5...10 % повысить степень сжатия.

2. Возможность задания векторов смещения, указывающих за границы изображения. При этом граничные пиксели используются для предсказания пикселей вне изображения. Данный приём усложняет алгоритм декодирования, но позволяет значительно улучшить изображение при резкой смене плана сцены.

3. Возможность задания вектора смещения для каждого блока  $8 \times 8$  в макроблоке, что в ряде случаев существенно увеличивает сжатие и снижает блочность изображения.

4. Появление В-кадров, которые позволяют увеличить степень сжатия за счёт усложнения и увеличения времени работы декодера.

5. Поддержка большого числа форматов входных видеоданных: sub-QCIF, QCIF, CIF, 4CIF, 16CIF и отдельно настраиваемых. Основное отличие от более универсальных форматов заключается в адаптации для нескольких фиксированных разрешений, что позволяет делать менее универсальные, но более быстрые процедуры обработки кадров. Построенный таким образом декодер работает несколько быстрее.

6. Компенсация движения с субпиксельной точностью. Возможность сдвинуть блок на полпикселя также увеличивает степень сжатия, но увеличивает время работы декодера. Особый режим сжатия INTRA макроблоков со ссылкой на соседние макроблоки в обрабатываемом кадре, особый режим квантования и специальная таблица Хаффмана для улучшения сжатия I-кадров в ряде случаев.

7. Сглаживание границ блоков декодированного изображения для уменьшения эффекта "блочности". Зачастую при резком движении в кадре при сжатии алгоритм оказывается вынужден повысить степень квантования блоков после ДКП, чтобы уложиться в отведённый на передачу битовый поток. При этом в кадре возникают хорошо знакомые по JPEG блоки размером  $8 \times 8$ . Как показала практика, "сращивание" границ, когда крайние пиксели блоков сдвигают по яркости так, чтобы уменьшить разницу, позволяет зачастую заметно повысить визуальное качество фильма. Изменение разрешения и деформирование базового кадра, использующегося в качестве базового при сжатии.

8. Различные режимы квантования и кодирования по Хаффману.

**MPEG-2** сжимает оцифрованное видео при потоке данных от 3 до 10 Мбит/с. Многие в нём заимствовано из формата CCIR-601. CCIR-601 представляет собой стандарт цифрового видео с размером передаваемого изображения  $720 \times 486$  при 60 полукадрах в секунду. Строки изображения передаются с чередованием, и два полукадра составляют кадр. Этот приём нередко применяют для уменьшения мерцания.

Хроматические каналы (U и V в YUV) передаются размером  $360 \times 243$  60 раз в секунду и также чередуются, уже между собой. Подобное деление называется 4:2:2. Перевод из CCIR-601 в MPEG-I прост: делится в 2 раза яркостная компонента по горизонтали, делится поток в 2 раза во временном измерении (убрав чередование), добавляется вторая хроматическая компонента и удаляются "лишние" строки, чтобы размер по вертикали делился на 16. Получается поток YUV кадров размером  $352 \times 240$  с частотой 30 кадров в секунду.

Если же необходимо довести качество изображения до CCIR-601, то, чтобы исключить размывание объекта и артефакты, применяют деинтерлейсинг и архивацию чётных и нечётных кадров в потоке CCIR-601 независимо. Конечно, потери степени сжатия здесь неизбежны.

**MPEG-4** кардинально отличается от принимаемых ранее стандартов.

Рассмотрим наиболее интересные и полезные нововведения.

1. Расчёт трёхмерных сцен и работа с синтетическими объектами.

В состав декодера MPEG-4 как составная часть входит блок визуализации трёхмерных объектов (Animation Framework extension (AFX) – то, что в просторечии называют данными для трёхмерного движка). Те, кто кодировал видео, знают, сколько проблем доставляют титры и вообще любые накладываемые поверх фильма объекты (логотипы, заставки и т.п.).

В MPEG-4 предлагается накладываемые объекты рассчитывать отдельно и затем накладывать. Кроме того, можно использовать видеопоток даже как текстуру, накладываемую на поверхности рассчитываемых объектов.

Такая гибкая работа с трёхмерными объектами позволяет существенно поднять степень сжатия при заметно лучшем качестве изображения. Более того, никто не мешает делать видеоролики вообще без живого видео, а состоящие только из рассчитанных (синтетических) объектов. Размер их описания будет в разы меньше, чем размер аналогичных фильмов, сжатых просто как поток кадров. Кстати, отдельно в стандарте предусмотрена работа со "спрайтами" – статическими изображениями, накладываемыми на кадр. При этом размер спрайта может быть как совсем маленький (логотип канала в уголке экрана), так и превышать размер кадра и "прокручиваться". Это даёт значительную гибкость при создании MPEG-4-фильмов и позволяет заметно уменьшить объём кодируемой информации.

2. Объектно-ориентированная работа с потоком данных. Теперь работа с потоком данных становится объектно-ориентированной. При этом данные могут быть живым видео, звуковыми данными, синтетическими объектами и т.д. Из них создаются сцены, этими сценами можно управлять.

3. Помещение в поток двоичного кода "C++ подобного" языка BIFS.

С помощью BIFS в поток добавляются описания объектов, классов объектов и сцен. Также на нём можно менять координаты, размеры, свойства, поведение и реакцию объектов на действия пользователя. В своё время Flash был назван революцией 2D графики в Интернете. Аналогичный прорыв в области видео совершает MPEG-4.

4. Активная зрительская позиция. Как было замечено выше, BIFS позволяет задавать реакцию объектов сцены на действия пользователя. Потенциально возможно удаление, добавление или перемещение объектов, ввод команд с клавиатуры. Событийная модель заимствована из развивавшегося уже долгое время языка моделирования виртуальной реальности VRML.

5. Синтезатор лиц и фигур. В стандарт заложен интерфейс к модулю синтеза лиц и фигур. Например, в файле сохраняются ключевые данные о профиле лица и текстуры лица, а при записи фильма сохраняются только коэффициенты изменения формы. Для передач типа новостей этот приём позволяет в десятки раз сократить размер файла при замечательном качестве.

6. Синтезатор звуков и речи. Помимо синтеза лиц в стандарт MPEG-4 также заложены алгоритмы синтеза звуков и даже речи.

7. Улучшенные алгоритмы сжатия видео. В стандарте предусмотрены блоки, отвечающие за потоки 4.8-65 Кбит/с с прогрессивной разверткой и большие потоки с поддержкой чересстрочной развертки. Для передачи по ненадежным каналам возможно использование помехоустойчивых методов кодирования (за счёт незначительного увеличения объёма передаваемых данных резко снижается вероятность искажения изображения). При передаче видео с одновременным просмотром заложена возможность огрубить изображение, если декодер из-за ограничений канала связи не успевает получить всю информацию. Всего в стандарт заложено три уровня детализации.

Эта возможность позволит легко адаптировать алгоритм для трансляций видео по сети.

8. Поддержка профилей на уровне стандарта. Конечно, что реализация всех возможностей стандарта превращает декодер в весьма сложную и большую конструкцию. При этом далеко не для всех приложений необходимы какие-то сложные специфические функции (например, синтез речи).

Создатели стандарта оговорили наборы профилей, каждый из которых включает в себя набор обязательных функций. Если в фильме записано, что ему для проигрывания необходим такой-то профиль и декодер этот профиль поддерживает, то стандарт гарантирует, что фильм будет проигран правильно.

## 6.5. КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНТАЖ ВИДЕО

**Монтаж** – это процесс "сборки" фильма из отдельных элементов – кадров. Но вырезать неудачные места и склеить оставшиеся ещё не значит "смонтировать". Грамотный монтаж, даже в самых простых фильмах, состоящих из одного эпизода, предполагает соблюдение целого набора правил. Правила эти основаны на некоторых физиологических законах восприятия зрительной и звуковой информации. Они выработаны чисто эмпирическим путем на протяжении первых двух-трех десятилетий существования кино и с тех пор не претерпели существенных изменений.

Когда речь идёт о монтаже одной сцены, задача автора добиться того, чтобы зрителю было понятно, что происходит на экране и где разворачивается действие. При этом в большинстве случаев весьма желательно, чтобы при просмотре зритель не замечал того, что эта сцена состоит не из одного, а из нескольких склеенных между собой кадров.

### 6.5.1. Терминология

1. *Кадр*. Съёмочный кадр или план – любой участок исходной видеоленты, с записью от нажатия кнопки RECORD до паузы, следующее нажатие – начинается следующий съёмочный кадр.

Монтажный кадр или план – элемент смонтированного видеофильма – то, что осталось от съёмочного кадра после того как его "подрезали" и вставили в нужное место.

Монтажный лист – описание исходного материала или готового фильма с последовательным указанием содержания каждого кадра и его координат на плёнке (по счётчику).

2. *План*. Термин "план" в кинематографии означает размер и положение объекта в кадре.

Определим планы в порядке уменьшения масштаба:

1) сверхкрупный план или Деталь – кадр, в котором помещается снятый элемент на объекте (например, только глаза).

2) крупный план – кадр, в котором голова человека занимает почти все место;

3) первый средний план – человек по пояс;

4) второй средний план – человек по колени;

5) общий (театральный) – человек в полный рост;  
 6) дальний план – человек занимает не более 1/10 высоты кадра.  
 3. *Ракурс*. Ракурс обозначает положение камеры по отношению к объекту. Важно помнить, что ракурс – это, в первую очередь, позиция, с которой зритель будет смотреть на сюжет.  
 Съёмка с нижней точки позволяет подчеркнуть масштаб снимаемого объекта, с верхней точки – напротив, визуально уменьшает объект.  
 Героя, снятого камерой, которая расположена на уровне его глаз, зритель воспринимает как равного. Такую точку съёмки в большинстве случаев используют при съёмке людей.  
 4. *Освещение*. Важнейший инструмент, который создаёт изображение – это, конечно же, свет.  
 Всего различают пять видов освещения.  
*Рисующее освещение* – направленный световой поток, подчеркивающий рельеф и объём деталей, но формирующий резкие, жёсткие тени. Такое освещение создают, к примеру, пучок солнечных лучей или искусственный источник, дающий узкий луч.  
*Заполняющее освещение* создаётся протяжённым источником и поэтому практически не образует теней. Пример – естественное освещение в облачную погоду, когда источником света становится всё небо.  
*Моделирующее освещение* даёт прямой световой луч, направленный на объект. Моделирующее освещение чрезвычайно полезно, если необходимо смягчить жесткие тени или создать эффектные блики на блестящих поверхностях.  
*Контровое освещение* даёт свет, падающий на объект съёмки сзади. Этот вид освещения обычно применяется, когда необходимо отделить объект съёмки от фона. Он чрезвычайно эффектен на крупных планах, когда дополнительный источник света создаёт "ореол" вокруг головы героя.  
*Фоновое освещение*. В этом случае освещён фон за главным объектом съёмки. Этот вид освещения бывает полезен в излишне контрастных сценах, а также там, где необходимо создать настроение, придав фону, например, красный оттенок для создания ощущения жара.

## 6.5.2. Сценарий

Первоосновой видеофильма является творческий замысел автора, его идея, изложенная в тщательно разработанном плане будущего фильма – *сценарии*, а затем выраженная в кинематографических образах.

### 6.1. Таблица сценария

| № кадра | Содержание кадра                   | План  | Время, с | Операторская экспликация | Звуковая экспликация |
|---------|------------------------------------|-------|----------|--------------------------|----------------------|
| 1       | Открытие торгового центра (начало) | Общий | 8        | Панорама                 | Торжественная музыка |
| ...     | ...                                | ...   | ...      | ...                      | ...                  |

Фильм состоит из эпизодов, представляющих собой завершённый круг событий, имеющий отчетливые начало, продолжение и конец. Поэтому, разбивая на эпизоды предварительно написанный сценарий и учитывая, что впоследствии фильм нужно будет монтировать, уже во время съёмки нужно стремиться снимать законченные эпизоды.

Сценарий можно представлять в виде таблицы, содержащей следующую информацию, помещённую в табл. 6.1.

## 6.5.3. Монтаж

Монтировать фильм можно по-разному. Иногда сначала подбирается звукоярд, при любительском видео – фоновая музыка. Когда же логическую последовательность диктует видеоматериал, сначала собирается по смыслу история, а потом под неё уже пишется текст и подбирается музыкальное сопровождение.

Технически монтаж представляет собой расстановку кадров в определенном порядке и организацию переходов между ними. Считается, что оптимальная длительность каждого смонтированного кадра – не более 5...6 с.

Существует несколько основных принципов монтажа.

1. *Монтаж по крупности*. Особенности человеческого зрения таковы, что он легко и без напряжения воспринимает следующие друг за другом кадры, которые достаточно сильно различаются по крупности. При этом соседние кадры не должны кардинально отличаться по этому параметру, иначе зритель будет чувствовать себя некомфортно.

Многолетний опытом было установлено, что наиболее гладко воспринимается стык между планами, находящимися на приведённой выше шкале через один, т.е. общий план монтируется с первым средним и



наоборот, второй средний с крупным, и т.д. Исключения: крупный план монтируется с деталью, общий план с дальним.

2. *Монтаж по ориентации в пространстве.* Иначе этот принцип называют "монтажом по взгляду". Простейший случай монтажа по положению объектов в пространстве – монтаж диалога двух персонажей (так называемая "восьмёрка"). Если взгляды этих людей будут направлены навстречу, кадры монтируются, если в одну сторону – нет. В общем случае правило формулируется так: съёмка двух взаимодействующих объектов должна производиться строго по одну сторону от линии их взаимодействия. Линия взаимодействия – это воображаемая линия, проходящая через оба объекта.

3. *Монтаж по направлению движения.* В ситуациях, когда нужно монтировать кадры с движущимися объектами, нужно помнить следующее: изменение направления движения объекта на стыке кадров не должно быть больше чем на 90 градусов. При этом не должна пересекаться вертикальная ось, т.е. если на одном кадре объект движется налево, то в следующем кадре он не должен двигаться направо. Один из важных выводов, который должен сделать для себя начинающий видеолюбитель – нельзя склеивать горизонтальные панорамы, снятые в разных направлениях. Профессиональные операторы всегда начинают и заканчивают съёмку панорам короткими статичными кусками. Это даёт возможность монтировать панорамы через небольшую паузу в движении.

4. *Монтаж по фазе движения.* Фазу приходится учитывать при монтаже циклически повторяющихся положений объекта. Это может быть идущий человек, велосипедист, вращающий педали, жонглер в цирке и т.п. В игровом кино многие эпизоды снимают несколько раз не только для того, чтобы иметь несколько дублей одного кадра. Одно и то же действие, как правило, снимается несколько раз планами разной крупности. Монтажер, таким образом, имеет возможность на *монтажном столе* подгонять каждое движение по фазе с точностью до кадра и иногда при монтаже нужно прибегать к помощи промежуточных кадров, чтобы избежать "сдвига по фазе".

5. *Монтаж по композиции.* Начинающие видеолюбители предпочитают центральную композицию кадра, т.е. располагают главный объект по центру. Такая компоновка кадра очень распространена, и без нее не обойтись ни в кино, ни на телевидении. Однако, часто для большей выразительности, а иногда и по необходимости главный объект съёмки располагается не по центру кадра. И тогда при монтаже возникает необходимость согласования соседних кадров по композиции. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда нужно смонтировать общий и средний план человека. Если на общем плане человек заметно смещён в одну сторону кадра, а на среднем в другую, при просмотре в месте склейки зритель на время потеряет из вида объект из-за резкого смещения центра внимания. Чтобы этого не произошло, во время съёмки и при монтаже нужно помнить ещё одно правило: смещение центра внимания по горизонтали при переходе от кадра к кадру не должно превышать одной трети ширины экрана. Ситуация, когда может возникнуть резкое смещение центра внимания по вертикали, встречается значительно реже, но и тут действует аналогичное правило.

6. *Монтаж по свету.* Принцип такого монтажа прост – очень тёмные и очень светлые кадры не должны соседствовать: человеческий глаз должен привыкнуть к уровню освещённости кадра. Это относится и к ситуации, когда, например, дальний план снят при солнечном освещении, а общий или средний при пасмурном.

"Склеивать" контрастное по свету видео следует через промежуточные кадры. Если такие планы заблаговременно не сняты, можно попробовать слегка осветлить тёмные или затемнить светлые кадры.

7. *Монтаж по цвету.* Рассмотренный выше монтаж по свету является частным случаем *монтажа по цвету*. Обобщая вывод, сделанный по отношению к тону и характеру освещения объекта, можно легко перейти к следующему правилу: соседние кадры в месте стыка не должны резко отличаться по цвету. Если в новом кадре возникают новые цвета, то они должны занимать не более одной трети площади кадра.

8. *"Перебивка".* Рассмотрены основные, но далеко не все правила монтажа двух соседних кадров. Но даже при соблюдении этих правил могут возникать и возникают проблемы нестыковки. На этот случай есть одно универсальное средство, которое называется *перебивкой*.

*Перебивка* – это кадр, который вклеивается между двумя другими кадрами, связанными между собой единством объектов и места действия.

Содержание перебивки всегда резко отличается от предыдущего и следующего за ней кадров, но оно должно быть прямо или косвенно связанным с основным содержанием. Наиболее часто перебивки применяются на телевидении при монтаже длинных монологов, например, если нужно сократить часть выступления человека, снятого длинным статичным средним планом. Для вставки перебивки выбирается место примерно за одну-две секунды до того как говорящий делает небольшую паузу. К среднему плану клеится перебивка, во время которой звучит конец фразы. Следующий кадр – опять средний план героя, который начинает говорить с нужного редактору места.

Перебивкой в этом случае может служить кадр, на котором снята картина, висящая на стене кабинета, часы или книга на письменном столе и т.п. Однако, если в монологе речь идёт именно о той картине или о том, что на ней изображено, то кадр с картиной уже нельзя назвать перебивкой. Он становится вполне самостоятельным смысловым кадром.

## Контрольные вопросы

1. Приведите общую схему сжатия видеоданных.
2. Кадры каких типов участвуют в процессе сжатия видеоданных?
3. Приведите форматы сжатия видеоданных.
4. Что такое видеомонтаж?
5. Какие виды монтажа вы знаете?

## 7. АНИМАЦИЯ

Термин "анимировать" дословно означает "оживить" изображение. Теория анимации базируется на положении о способности человеческого глаза сохранять на сетчатой оболочке след увиденного и соединять быстро меняющиеся изображения в единый зрительный ряд. Это создаёт иллюзию непрерывного движения. С точки зрения физиологии человека, минимальная частота смены изображений, при которой зритель воспринимает изменения объектов как плавные и эластичные, называется нижней границей непрерывного восприятия зрительного ряда. Верхняя граница при этом определяется реакцией мозга человека на происходящие изменения, способностью при данной частоте смены изображений понимать смысл производимого события.

*Анимация* – это демонстрирующаяся в быстром темпе последовательность рисованных изображений-кадров, каждый из которых несколько отличается от предшествующего ему и следующего за ним. В этих кадрах последовательно изменяются позиции объекта анимации, что создаёт иллюзию движения.

Эти обстоятельства учитываются при визуальном воспроизведении динамических процессов с помощью различных технических средств.

Частота смены кадров за секунду экранного времени составляет:

- 12–16 – для компьютерной анимации, в зависимости от использования различных пакетов программного обеспечения;
- 24 – для кинематографа;
- 25 – для системы PAL телевидения;
- 30 – для системы NTSC телевидения.

### 7.1. МЕТОДЫ АНИМАЦИИ

Прежде всего, необходимо разделить анимацию на группы (рис. 7.1).

**1. Классическая анимация** – метод, представляющий собой очередную смену рисунков, каждый из которых нарисован отдельно (принцип мультфильма), очень трудоёмкий из-за необходимости создания каждого рисунка.

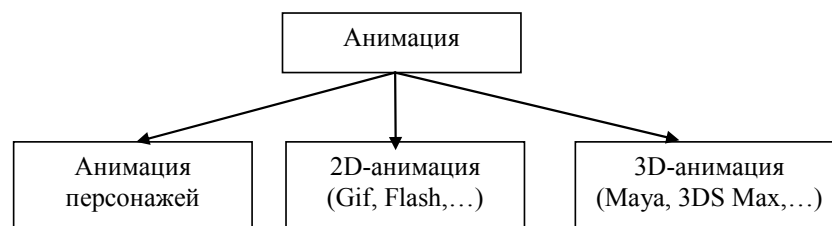


Рис. 7.1. Виды анимации

**2. Кукольная анимация.** В пространстве размещаются объекты – кадр фиксирует их положение, положение объектов меняется – и опять фиксируется следующим кадром.

**3. Спрайтовая анимация** – анимация, реализуемая при помощи языка программирования или специального инструментального средства. В спрайтовой анимации отсутствует понятие кадра (принцип подвижных игр). Почти всегда базируется на работе с "прозрачным" цветом.

**4. Морфинг** – преобразование одного графического образа в другой. Часто выполняется программно. Программное обеспечение морфинга генерирует заданное число промежуточных кадров, которое обеспечивает плавный переход начального образа в конечный.

**5. Анимация цветом** – положение объектов не изменяется, меняется лишь цвет. Часто выполняется программно.

**6. 3D-анимация** – создаётся с помощью специальных программ (3D Studio MAX, PovRay, LightWave, Maya, ...).

Картинка получается путём визуализации сцены. Каждая сцена представляет собой набор:

- объектов;
- источников света;
- текстур;

– камер (хотя обычно используется одна).

**7. Метод ключевых или опорных кадров (keyframing)** – является наиболее распространённым способом создания анимации. Ключевым событием может являться не только изменение параметров одного из возможных преобразований объекта (положения, поворота или масштаба), но также изменение любого из допускающих анимацию параметров (свойства источников света, материалов и др.). После определения всех ключевых кадров система компьютерной анимации выполняет автоматический расчёт событий анимации для всех остальных кадров, занимающих промежуточное положение между ключевыми – промежуточными кадрами (рис. 7.2).

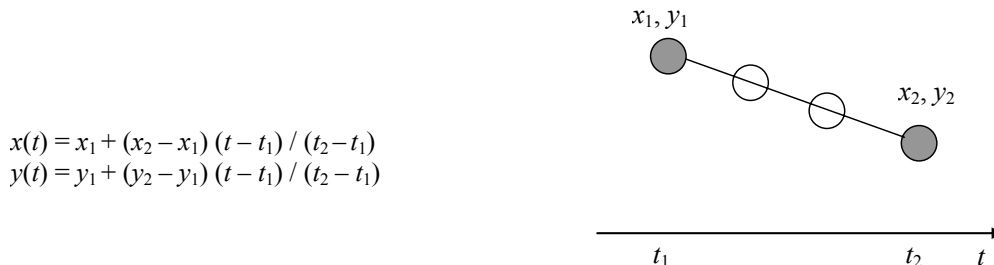


Рис. 7.2. Метод опорных кадров

**8. Процедурная анимация** – используется для моделирования движений, или эффектов, которые трудно воспроизвести с помощью ключевых кадров. В процедурной анимации рассчитывают текущие значения параметров анимации, основываясь на начальных значениях, заданных пользователем, и на математических выражениях, описывающих изменение параметров во времени. Этот метод позволяет выполнять качественные анимации. Часто процедурная анимация используется для разнообразных физических эффектов.

**9. Инверсная (обратная) и прямая кинематика.** Инверсная кинематика – движение задаётся перемещением самого младшего объекта-потомка, что заставляет всю остальную цепочку перемещаться в соответствии с ограничениями на работу сочленений объектов. В частности, это могут быть ограничения на вращение и на скольжение. Можно ограничить диапазон действия этих сочленений любыми осями координат, размером углового сектора или расстоянием. Выполняя настройки параметров сочленений, таких как приоритетность, наличие и сила трения и т.п., можно добиться построения реалистичных движений для сложных многозвенных объектов. В отличие от метода прямой кинематики, метод обратной кинематики допускает получение нескольких решений при наличии множества сочленений объектов.

**10. Захват движения (Motion Capture)** – это новое направление в анимации, которое даёт возможность передавать естественные, реалистичные движения в реальном времени. Маленькие легкие датчики прикрепляются на живого актёра в тех местах, которые будут приведены в соответствие с контрольными точками компьютерной модели для ввода и оцифровки движения. Координаты актёра и его ориентация в пространстве передаются графической станции, и анимационные модели оживают.

## 7.2. ДВЕНАДЦАТЬ ПРИНЦИПОВ АНИМАЦИИ

Рассматривая классическую анимацию, нельзя не упомянуть об основных принципах анимации, сформированных У. Диснеем.

**1. Принцип сжатия и растяжения.** Самой главной проблемой была не просто имитация движения, а достижение максимальной реалистичности этого движения. Дисней, рисуя своих героев, старался делать их максимально пластичными, сравнивая с движениями живых существ. Живое тело во время движения постоянно сжимается и растягивается. Основная идея применения этого принципа – чтобы объём тела всегда оставался постоянным, т.е. если героя "растянули" по вертикали, по горизонтали его тело обязательно сжимается. Открытие этого принципа стало поистине революционным – теперь рисованные герои не выглядели как деревянные марионетки.

**2. Обязательное "отказное" движение.** В реальной жизни для производства какого-либо действия человеку часто приходится делать подготовительные движения. Например, перед прыжком человеку необходимо присесть для того, чтобы бросить что-либо – завести руку назад. Такие действия называются отказными движениями, так как перед тем, как сделать что-то, персонаж как бы отказывается от действия. Такое движение подготавливает зрителя к последующему действию персонажа и придаёт инерцию движениям.

**3. Сценичность.** Для правильного восприятия персонажа зрителями все его движения, позы и выражения лица должны быть предельно просты и выразительны. Сутью этого принципа является воздействие на зрителя, вызов ответной эмоциональной реакции: персонаж должен быть ясно виден зрителю, все его движения должны быть открыты взгляду, а позы выразительны.

**4. Сквозное движение и захлест.** Люди, животные, да и вообще все живые существа никогда не начинают движение всем телом одновременно, всегда присутствует последовательность движений, т.е. при взмахе рукой вначале движется предплечье, локоть, плечо, запястье, кисть. Так же обстоят дела с поворотом головы, ходьбой, прыжками и так далее. Суть принципа состоит в том, что движение никогда не должно прекращаться. Для графического выражения такой последовательности одного движения, аниматоры устанавливают что-то вро-

де жёсткой очерёдности, выбирая в качестве начальной точки какую-то отдельную часть тела, и дальше уже прописывают чёткую последовательность движения каждого элемента. Такая очерёдность называется "сквозным движением". Сквозное движение обеспечивает непрерывность движения и плавность перехода фаз, например, из бега в шаг и наоборот. Движение отдельных элементов объекта в то время, когда сам элемент уже перестал двигаться, называется захлестом.

**5. От позы к позе.** Ранее художники-аниматоры рисовали движения персонажей покадрово, следуя сюжету. Такой метод был весьма длительным, сложным и трудоемким. Темпы работы резко увеличились после внедрения метода "от позы к позе": когда аниматор вначале рисует основные моменты движения и располагает персонажа на сцене, а уже после основной компоновки прорисовывает все кадры движения.

**6. Медленный вход и медленный выход.** Чем больше кадров оформляют основную позу, тем выразительнее становится само движение. Рисованный персонаж как бы "скользит" от одного движения к другому, в результате внимание зрителей фиксируется именно на основном движении, при этом нет "разрыва" в перемещениях персонажа.

**7. Движение по дугам.** До этого, буквально революционного открытия Уолта Диснея, художники рисовали ходьбу или бег своих персонажей "по прямой", отчего последние смотрелись как роботы. Кажется, что при резких движениях этот принцип не соблюдается, т.е. движение идёт по прямой. Однако это только видимость, так как даже в самых резких движениях траектории имеют дугобразный характер, хотя и более приближенный к прямой.

**8. Второстепенные действия** – призваны придать рисованному персонажу больше жизненности и выразительности, а также часто помогают составить представления о его характере. Вторичные действия получили широкое распространение в мировой анимации. Благодаря их использованию персонажи становятся более живыми и эмоциональными.

**9. Преувеличение** – этот принцип Дисней также активно использовал, часто ударяясь в карикатурность при создании персонажей. Преувеличение используется, прежде всего, для передачи эмоций героя: резкие движения, не обусловленные сюжетной необходимостью, смех, крик и т.д.

**10. Расчёт времени.** Чтобы "вдохнуть" в нарисованного героя жизнь, сделать его близким зрителю, аниматоры используют такой приём, как "расчёт времени". Это позволяет сделать медленными или быстрыми движения героя, чтобы придать его рисованному телу вес и передать его настроение. Вес персонажа складывается из таких факторов как скорость перемещения и инертность. Для того чтобы персонаж двигался в соответствии со своим весом, художник рассчитывает время движения и захлёста. При расчёте времени учитываются вес, инертность, объём и эмоциональное состояние персонажа.

**11. Привлекательность** персонажа – путь к успеху всего фильма. Фактически, все вышеперечисленные принципы "работали" именно на этот: сделать интересным для зрителя даже самого неприятного персонажа, заставить любоваться героями, искать в них что-то.

**12. Профессиональный рисунок** – основа всего, аниматоры всего мира очень ревностно относятся к профессиональному подходу в рисовании анимационных лент.

## 7.3. ФОРМАТЫ АНИМАЦИОННЫХ ФАЙЛОВ

### 7.3.1. Graphic Interchange Format (GIF)

GIF (GIF89a) – наиболее распространённый формат веб-анимации, как правило, именно он используется для баннеров.

Формат **GIF** был разработан в 1987 году (GIF87a) фирмой CompuServe для упрощения обмена данными в локальных компьютерных сетях, при возможности отображения этих данных. В 1989-м формат был модифицирован (GIF89a), были добавлены поддержка прозрачности и анимации. Этот формат является одним из наиболее употребительных растровых форматов в электронных, в особенности сетевых, изданиях.

*Основные достоинства формата:*

- пригодность для различных платформ, т.е. формат является платформо-независимым;
- малый размер файлов благодаря использованию мощного алгоритма сжатия без потерь;
- поддерживается практически всеми версиями браузеров;
- не требует постоянной связи с сервером;
- не требуется специальных программ для просмотра (в отличие от Flash);
- не требуется больших ресурсов клиентской машины (в отличие от Java-апплетов);
- возможно сохранение с чередованием;
- позволяет применять эффект прозрачности.

*Основные недостатки формата:*

- палитра не превышает 256 цветов;
- сжатие фотографических изображений гораздо менее эффективно, чем в формате JPEG.

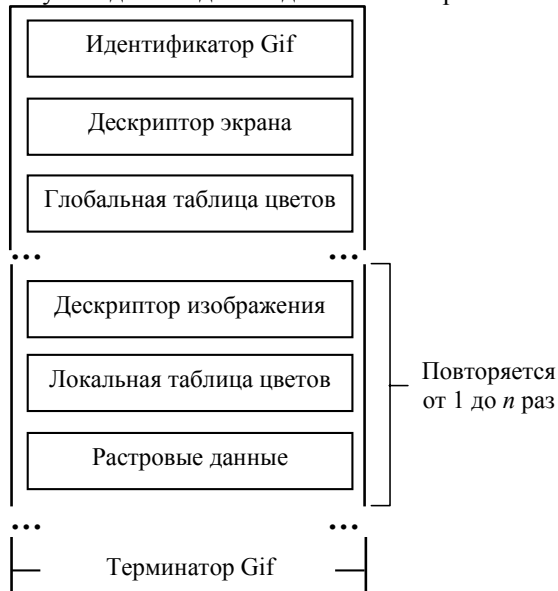
Благодаря основным своим достоинствам, таким как совместимость со всеми браузерами и небольшой информационный объём, анимационные файлы в формате GIF занимают почётное место на Web-страницах. В электронных изданиях любого типа они также используются достаточно широко.

Изображение записывается в этом формате с использованием RGB-цветовой модели и данных встроенной в файл палитры индексированных цветов. Серьёзным ограничением для этого формата является ограниченная глубина цвета, не превышающая 8 бит на пиксел. Существенный недостаток GIF-файлов связан с применением индексированных цветов, для чего в файле используется глобальная и локальные цветовые палитры. Глобальная цветовая палитра хранит до 256 различных цветовых оттенков, каждый из которых может быть использован в любом из изображений, которое хранится в данном файле. Локальные палитры относятся к каждому отдельному изображению, т.е. хранимые в них цветовые оттенки не могут использоваться в других (не своих) изображениях.

Каждое такое изображение формирует отдельный кадр, причём задержка следующего кадра и его линейное смещение относительно предыдущего по каждой координате может регулироваться. Разрешение для всех изображений, входящих в данный файл, или количество пикселей по каждой координате должно в каждом файле поддерживаться постоянным.

Общий формат файла приведён на рис. 7.3. Файл начинается с общего заголовка и дескриптора логического экрана. *Идентификатор GIF* – это специальная "подпись", указывающая, что последующие данные являются действительно потоком данных изображения в формате GIF. Эта "подпись" состоит из следующих шести символов: G I F 8 7 а. Три последних символа '87а' могут рассматриваться как номер версии для данного конкретного определения GIF.

*Дескриптор экрана* описывает общие параметры для всех последующих изображений в формате GIF. Он определяет размеры пространства изображения или требуемого логического экрана, существование информации о "глубине" экрана. Там же задаётся размер глобальной цветовой таблицы, которая может и отсутствовать. В этом случае обязательно используется для каждого отдельного изображения локальная палитра.



**Рис. 7.3. Формат Gif-файла**

В большинстве случаев рекомендуется пользоваться именно глобальной палитрой, что экономит общее информационное пространство, занимаемое файлом. Вся эта информация запоминается в виде серии из 8 байтов, как показано на рис. 7.4.

Ширина и высота логического экрана могут быть больше размеров физического экрана. Способ высвечивания изображений больших, чем размеры физического экрана, зависит от реализации и может использовать преимущества конкретного оборудования (например, окна скроллинга в Macintosh scrolling windows). В противном случае изображение будет усечено по краям экрана.

Значение "pixel" также определяет число цветов в изображении. Диапазон значений "pixel" составляет от 0 до 7, что соответствует от 1 до 8 битам. Это значение транслируется в диапазон от 2 (чёрно-белые изображения) до 256 цветов. Бит 3 в байте 5 зарезервирован для будущих определений и должен быть нулевым.

*Глобальная таблица цветов* является необязательной и рекомендуется для изображений, где требуется точная передача цветов. На существование этой таблицы указывает поле "М" в байте 5 дескриптора экрана. Цветовая таблица может быть также связана с каждым изображением в GIF-файле, что будет описано позже. Флаг "М" в дескрипторе конкретного изображения обычно равен 0. Если глобальная таблица цветов присутствует, её определение следует непосредственно за дескриптором экрана.



**Рис. 7.4. Формат дескриптора экрана Gif-файла:**

ширина и высота экрана – ширина и высота раstra в пикселях; M = 1, за дескриптором следует глобальная таблица цветов; cr+1 – число бит цветового разрешения; pixel+1 – число бит/пиксель в изображении; Background – цветовой индекс фона экрана

Число элементов цветовой таблицы, следующей за описателем экрана, равно  $2^{*}(\text{число бит/пиксел})$ , причем каждый элемент состоит из трёх байтов, значения которых описывают соответственно относительную интенсивность красного, зелёного и синего цветов.

Получаемое значение каждого пикселя при высвечивании изображения будет соответствовать ближайшему доступному цвету из цветовой таблицы дисплея. Цветовые компоненты представляют собой значение относительной интенсивности от нулевой (0) до полной (255). Белый цвет может быть представлен как (255,255,255), черный как (0,0,0) и жёлтый как (180,180,0). При высвечивании на дисплеях, которые поддерживают менее 8 бит на цветовую компоненту, используются старшие биты. При создании элементов цветовой таблицы GIF на аппаратуре, поддерживающей менее 8 бит на компоненту, значение аппаратной компоненты должно быть конвертировано в 8-битный формат по следующей формуле:

$$\langle \text{значение\_в\_таблице} \rangle = \langle \text{компонента} \rangle * 255 / (2^{\langle \text{число\_бит} \rangle} - 1).$$

Это обеспечивает точный перевод цветов для всех дисплеев. В случае создания изображения GIF на аппаратуре без возможности цветовой палитры, должна быть создана фиксированная палитра на основе доступных для данного оборудования цветов. Если указано отсутствие глобальной таблицы цветов, цветровая таблица по умолчанию генерируется внутренним образом так, что каждый цветовой индекс был равен аппаратному цветовому индексу.

*Дескриптор изображения* определяет действительное расположение и размеры последующего изображения внутри пространства, определённого в дескрипторе экрана. Также определяются флаги, указывающие на присутствие локальной таблицы для поиска цветов и определения последовательности высвечивания пикселей. Каждый дескриптор изображения начинается с символа-разделителя изображений (рис. 7.5). Роль разделителя изображений состоит просто в синхронизации при входе в дескриптор изображения. Это желательно, если GIF-файл состоит более чем из одного изображения. Этот символ определён как шестнадцатеричное 0x2C или ", (запятая). Как только этот символ встречается между изображениями, непосредственно за ним следует дескриптор изображения.

Любой символ, встреченный между концом предыдущего изображения и символом-разделителем изображения, игнорируется. Это позволит при последующих модификациях GIF допускать присутствие нескольких форматов и правильно игнорировать их старыми декодерами.

Описание положения и размеров экрана должно находиться внутри матрицы, определённой в дескрипторе экрана. С другой стороны, нет необходимости, чтобы изображение полностью заполняло весь экран.

| биты         | 7 | 6 | 5 | 4 | 3     | 2 | 1 | 0 | Номер байта |
|--------------|---|---|---|---|-------|---|---|---|-------------|
|              | 0 | 0 | 1 | 0 | 1     | 1 | 0 | 0 | 1           |
| Левый край   |   |   |   |   |       |   |   |   | 2           |
| Верхний край |   |   |   |   |       |   |   |   | 4           |
| Ширина       |   |   |   |   |       |   |   |   | 6           |
| Высота       |   |   |   |   |       |   |   |   | 8           |
| M            | I | 0 | 0 | 0 | pixel |   |   |   | 10          |

**Рис. 7.5. Формат дескриптора изображения Gif-файла:**

- 1 байт – " ," (символ-разделитель изображения);
- 2, 3 байты – начало изображения в пикселях относительно левого края экрана;
- 4, 5 байты – начало изображения в пикселях относительно верхнего края экрана;
- 6, 7 байты – ширина изображения в пикселях;
- 8, 9 байты – высота изображения в пикселях;
- 10 байт – M (индекс использования таблицы цветов), I (индекс форматирования изображения), pixel+1 (число бит/пиксель в изображении)

*Локальная таблица цветов* необязательна. Если установлен бит "M" байта 10 в дескрипторе изображения, то вслед за дескриптором изображения следует локальная таблица цветов, которая относится только к последующему изображению. После обработки изображения цветовую таблицу следует привести к той, которая была определена после дескриптора экрана. Поле "pixel" байта 10 в дескрипторе изображения используется только в том случае, если указана локальная таблица цветов. Она определяет не только размер пикселя (число битов в нем), но и число элементов последующей цветовой таблицы. Число битов на пиксель также следует восстановить к тому значению, которое было определено в дескрипторе экрана, после того, как закончится обработка изображения.

*Растровые данные.* Формат самого изображения определен как серия значений номеров пикселей, которые образуют изображение. Пиксели запоминаются слева направо последовательно по строкам изображения. По умолчанию строки записываются последовательно, сверху вниз. В том случае, если установлен бит "I" в байте 10 дескриптора изображения, то порядок строк при записи изображения соответствует четырехпроходному процессу. При первом проходе записывается каждая 8-я строка, начиная с верхней строки окна изображения. При втором проходе записывается каждая 8-я строка, начиная с пятой строки сверху. На третьем проходе записывается каждая 4-я строка, начиная с третьей строки окна. Четвертый проход завершает изображение, записывая каждую вторую строку, начиная со второй строки сверху.

Значения пикселей изображения обрабатываются как цветовые индексы, указывающие на существующую таблицу цветов. В результате получается цветное значение из таблицы, которое реально воспроизводится на экране. Эти серии цветовых индексов, число которых равно ширине изображения, умноженной на высоту изображения, пропускаются через поток данных изображения GIF по одному значению на пиксель, сжимаются и упаковываются в соответствии с версией алгоритма сжатия LZW.

Малый размер GIF-файлов связан с использованием поблочного LZW-сжатия изображения, причем большинство сжимаемых блоков имеют размер 255 байтов. Каждый пиксель декодированного изображения характеризуется размером в 1 байт и содержит значение индекса цвета, т.е. положение нужного цветового тона в глобальной или локальной цветовой палитре.

*Терминатор GIF.* Для того чтобы обеспечить синхронизацию с окончанием файла изображения GIF, декодер GIF должен обрабатывать окончание режима GIF по символу шестнадцатеричное 0x3B или ";", найденному после окончания обработки изображения. По соглашению декодирующие программы должны делать паузу и ждать действий, указывающих, что пользователь готов к продолжению. Это может быть возврат каретки, введенный с клавиатуры, или щелчок кнопкой мыши. Для интерактивных приложений эти действия пользователя должны быть переданы в ядро программы как перевод каретки для того, чтобы вычислительный процесс мог продолжаться. Обычно декодирующая программа покидает графический режим и возвращается к предыдущему процессу.

Возможности GIF-анимации связаны с тем, что этот формат позволяет хранить в одном файле несколько различных изображений. Современная версия GIF89a, выпущенная двумя годами позднее первоначальной, добавила несколько новых возможностей и решила проблему обработки изображений, размещенных в одном файле. Для этого в описание файла был добавлен специальный блок "Управляющие расширения", который размещен сразу после трех общих для всего файла элементов и предшествует описанию отдельных изображений в составе файла. В состав управляющих расширений входят: расширение комментариев, расширение приложений и расширение управления графикой. В последнем указана, в частности, и величина задержки кадра в сотых долях секунды, а также значение индекса прозрачности цвета, который позволяет создавать новые анимационные эффекты с помощью дополнительно включенного в файл блока управления графикой. Этот блок позволяет программе просмотра организовать взаимодействие каждого последующего изображения с текущим, что и обеспечивает создание широко распространенных анимационных GIF-файлов.

Большинство современных программ-аниматоров обеспечивает подготовку анимационных файлов именно в формате GIF. Однако существуют ограничения при использовании GIF-анимации. Формат GIF89a не допус-

кает включение любого рода аудиоизображений, отдельные элементы анимации нельзя сделать интерактивными. Поэтому, чтобы создать анимацию, включающую аудио и более высокие уровни интерактивности, необходимо использовать альтернативные форматы файлов и приложения (например, Macromedia Flash).

### 7.3.2. FLC-анимация

Весьма популярным форматом анимационных файлов являются **флики (flic)** – **FLI**, **FLC** и **CEL**. Это форматы файлов анимационного пакета Animator фирмы AutoDesk, разработанные Джимом Кентом, который поведал миру о своем изобретении в марте 1993 года в журнале "The Doctor Dobb's Journal". Они позволяют проигрывать на экране компьютера подобие кинофильмов. В них не содержится звука и обеспечивается передача всего 256 цветов. Но их простота и быстрота проигрывания сделали данный формат популярным среди разработчиков игр и художников-аниматоров.

**FLI Animation** используется для хранения анимационных последовательностей в графических приложениях, системах САПР и компьютерных играх на платформах фирмы Intel. Имена файлов используют расширения **\*.fli** (старая версия формата), **\*.flc** (более поздняя версия формата, поддерживаемая IBM Multimedia Tools Series, Microsoft Video for Windows и Autodesk Animator Pro и др.). Файлы **FLI** использовались первоначально в Animator. Файлы **FLC** затем стали использоваться в Animator Pro.

Все данные в этих файлах группируются во фреймы (frame). Фрейм – это один кадр анимации, состоящий в свою очередь из блоков (chunk). Блоки файла и содержат в себе всю информацию, необходимую для проигрывания анимации. В начале блока указывается его размер и его тип, также как и в начале каждого фрейма, поэтому если тип фрейма или блока неизвестен, то данный блок или фрейм можно просто пропустить.

Для сжатия данных в flc-файлах применяется дельта-сжатие, в основе которого лежит идея сохранять только отличия одного кадра от другого. Это позволяет проигрывать файлы даже на медленных видеоадаптерах, так как надо выводить только часть изображения. Сами данные сжимаются по схеме RLE (кодирование длин серий). Причем первый фрейм содержит изображение целиком, и относительно него и строятся отличия других фреймов. Последний фрейм фильма кольцевой и служит для плавного циклического проигрывания.

Схема flc-файла приведена на рис. 7.6.

Первый фрейм обычно сжимают, используя побайтное кодирование. Последующие фреймы содержат отличия от предыдущих фреймов. Иногда первый фрейм и/или последующие фреймы не сжимаются. Имеется один дополнительный фрейм в конце FLI, который содержит различие между первым и последним фреймом. Это позволяет плавно проигрывать файл по кругу, без паузы между первым и последним фреймом. Все файлы фильма содержат данный кольцевой фрейм, даже файлы с одним фреймом.

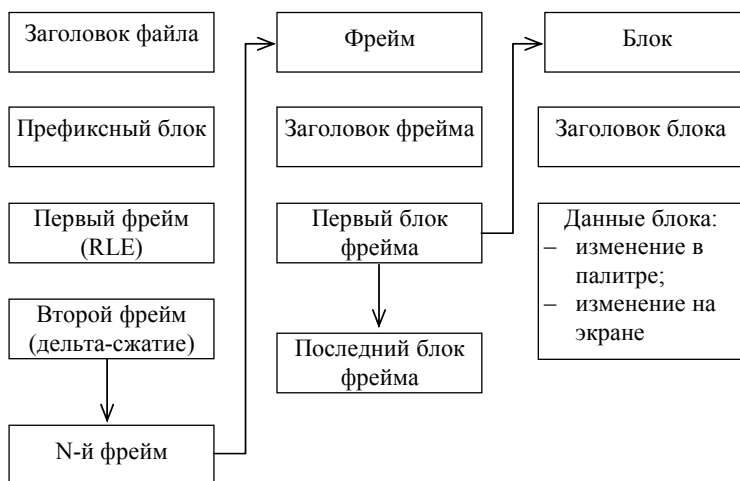


Рис. 7.6. Схема flc-файла

После заголовка идет префиксный блок, который содержит дополнительную информацию для работы Animator Pro, непосредственно в анимации он не участвует и его можно пропустить.

Затем идут остальные фреймы. Каждый фрейм (в том числе и префиксный блок) имеет заголовок длиной 16 байт

Типов фреймов всего два. Для префиксного блока тип равен 0xF100, для фреймов, в которых содержатся данные по анимации равен 0xF1FA. Возможны другие типы фреймов, которые влияют на анимацию, но здесь они не описаны.

После заголовка фрейма идут его блоки. Вначале идет настройка цвета, если цвета поменялись. Затем изменения на экране, если пиксели экрана поменялись. Если фрейм идентичен предыдущему, то он будет без кусков вообще и необходимо только сделать задержку.

Блок фрейма имеет свой заголовок размером 6 байт, за которым идут данные.



### 7.3.3. Flash-анимация (SWF)

Технология Flash основана на использовании векторной графики в формате Shockwave Flash (SWF). Хотя это далеко не первый векторный формат, создателям SWF удалось найти наиболее удачное сочетание между изобразительными возможностями графики, инструментальными средствами для работы с ней, и механизмом включения результата в Web-страницы. Дополнительным преимуществом SWF является его переносимость, т.е. этот формат может использоваться на любой аппаратно-программной платформе (в частности, на компьютерах Macintosh, работающих под управлением операционной системы MacOS, и на компьютерах IBM с ОС Windows). И ещё одна особенность SWF: созданные на его основе изображения не только могут быть анимированы, но также дополнены интерактивными элементами и звуковым сопровождением.

Переносимость и возможность создания интерактивных мультимедийных приложений обусловили быстрый рост популярности формата SWF среди Web-дизайнеров. Поэтому почти одновременно с появлением самого формата фирмой Macromedia были созданы встраиваемые компоненты (Plug-In) для двух основных браузеров Сети: Internet Explorer и Netscape Communicator. А это, в свою очередь, способствовало еще более широкому распространению SWF на просторах Всемирной Паутины. В результате разработчики этих браузеров объявили о намерении включить поддержку SWF непосредственно в ядро своих продуктов. Поддержали подобный подход и другие ведущие производители программного обеспечения (в частности, фирма Adobe).

Изначально формат SWF предназначался для создания небольшой векторной анимации и изображений для Интернета. Формат был разработкой компании Future Animation, которая в 1995 году создала небольшую (всего 3 Мбайт), но вполне революционную для своего времени программу FutureSplash Animator, предназначавшуюся для создания мультфильмов на домашнем компьютере. Эта разработка была приобретена компанией Macromedia, которая, расширив её рядом специфичных для сети возможностей, вскоре выпустила новый продукт под названием Flash (англ. "вспышка"). Идея заключалась в том, чтобы иметь формат, который будет способен работать в любой системе и в медленных сетях (например, при подключении к сети через модем).

В дальнейшем Macromedia создавала примерно по одной новой версии Flash в год, вплоть до версии 8. Затем, в 2005–2006 годах, Macromedia заключила сделку с компанией Adobe, которая хотела бы использовать формат SWF в своих PDF файлах.

По своему устройству swf-файлы похожи на "анимированный" GIF. Вот только реализованы они не на основе растровых изображений, а с использованием векторной графики, за счёт чего являются более компактными. Кроме того, Flash обеспечивает возможности интерактивности и распространён в он-лайновых приложениях – таких, как Интернет. SWF-формат является в настоящее время единственным векторным форматом, файлы которого могут использоваться при создании Web-страниц. На Web-странице можно разместить как отдельные элементы, так и разработать практически всю страницу целиком на основе технологии Flash. Чтобы это сделать, необходимо в HTML-код страницы вписать несколько строк. При этом, если окажется, что Web-браузер пользователя не имеет средств для просмотра SWF-файлов, то он предложит загрузить из сети нужный элемент управления ActiveX. Такую загрузку нужно произвести только один раз.

Промежуточные результаты, которые доступны для редактирования во Flash, сохраняются в файлах с расширением **FLA**. Эти файлы еще называют исходными. Примеры мультфильмов, распространяемые в Интернете, обычно предоставляются как fla-файлы. Окончательный вариант разработки, предназначенный для просмотра, сохраняется в виде SWF-файла. Для этого в Flash имеется команда File->Publish (Файл->Публиковать). В Flash можно создать и исполняемый exe-файл, который кроме собственно графики (мультфильма) содержит в себе Flash Player.

Заголовок файла находится в самом начале файла. Он используется для определения того, является ли файл SWF файл или нет. Кроме того, он содержит информацию о размере кадра, скорость, с которой должна проигрываться анимация, и версии (которая определяет, какие теги и действия можно использовать в файле).

Приведем структуру заголовка:

```
struct swf_header {
    unsigned char f_magic[3]; //FWS' or 'CWS'
    unsigned char f_version; //версия
    unsigned long f_file_length; //размер файла
}
struct swf_header_movie {
    swf_rect f_frame_size; //размер кадра
    unsigned short fixed f_frame_rate; //разрешение кадров
    unsigned short f_frame_count; //число кадров
};
```

*F\_magic* [3] массив символов, содержащий символы "FWS". Фильм может быть сжат, если используется версия 6. В этом случае массив будет содержать символы " CWS ".

*F\_version* имеет значение от 1 до 6 (максимум на момент написания, максимум будет продолжать расти).

*F\_file\_length* – длина файла. Это информация полезна в случае тех сетевых подключений, которые не дают сведений о размере файла. В случае сжатых фильмов, эта величина обозначает общую протяжённость несжатого фильма.

*F\_frame\_size* представляет собой определение прямоугольника, используемого для установки размера кадра на экране. Как правило, нет необходимости определять значения *minx* и *miny* в этом прямоугольнике.

Параметр *F\_frame\_rate* имеет фиксированный размер 8,8 бит. Он представляет собой количество кадров в секунду, которые должны воспроизводиться в фильме. Начиная с версии 8 SWF, эта величина имеет тип *unsigned short fixed* вместо *unsigned short* и не должна быть установлена в ноль.

*F\_frame\_count* – счётчик числа кадров фильма. Большая часть программных средств вычисляет это количество автоматически, и оно, как правило, может быть неправильным, однако фильм по-прежнему будет воспроизводиться без видимых искажений.

Анимация в формате SWF может быть создана двумя принципиально разными способами. Первый – это прорисовка пользователем каждого кадра вручную, с использованием Flash только в качестве средства, позволяющего быстро пролистывать изображения. Второй способ – заставить Flash автоматически просчитывать промежуточные кадры. При этом используются промежуточные отображения (*tweening animation*). В этом случае требуется только задать ключевые кадры (*keyframes*): начальный и конечный, а промежуточные Flash просчитывает автоматически. По умолчанию Flash рассчитывает промежуточные кадры по линейному закону, но можно задать возрастающую или затухающую экспоненту. Это нужно, чтобы отразить какие-нибудь процессы, происходящие в реальном мире.

Покадровая анимация – это анимация, полностью составленная из ключевых кадров. Пользователь сам определяет как содержимое кадра, так и его "длительность" (т.е. сколько таких статических кадров будет занимать изображение).

К достоинствам покадровой анимации во Flash следует отнести следующее:

- покадровая анимация даёт, в некотором смысле, больший контроль над анимацией, и опытный аниматор может выгодно ею пользоваться;
- это единственный способ организовать смену абсолютно независимых изображений – слайд шоу (например, создавая обычный баннер средствами Flash).

Покадровую анимацию сложно модифицировать. Особенно, если это не дискретный набор изображений, а связанная анимация. Приходится модифицировать все кадры и покадровая анимация занимает достаточно большой объём, так как приходится хранить информацию о каждом кадре.

При создании анимации с построением промежуточных кадров (*tweened motion*), Flash автоматически строит промежуточные кадры между ключевыми, заданными пользователем. Это означает, что пользователь рисует объект, потом на другом кадре производит изменения и просит Flash рассчитать те кадры, которые лежат между этими двумя ключевыми кадрами. Flash-редактор выполняет эту работу, и получается плавная анимация.

Скорость и плавность анимации зависят от количества кадров, которое отводится под движение, и скорости Flash фильма (*movie*). Скорость фильма можно изменять. Для качественной анимации скорость должна быть не меньше 25 – 30 кадров в секунду.

Плавность и длительность задаётся количеством кадров, отведённых на анимацию (её фрагмент). Например, если скорость фильма – 30 кадров/с, и нужно совершить перемещение объекта из одного угла картинки в другой за 2,5 с, то на это движение нужно отвести 75 кадров.

Во Flash существуют два варианта построения промежуточных изображений – *motion tweening* (построение анимации на основе модификации символов) и *shape tweening* (построение анимации на основе изменения формы). Второй способ применяется в случаях, когда нужно плавное изменение формы.

При использовании анимации на основе изменения формы (*shape tweening*) могут модифицироваться следующие параметры фигуры:

- форма;
- расположение;
- размер (любые пропорции);
- цвет;
- угол поворота.

Наиболее часто используемая техника анимации во Flash – Motion Tweening. В этом случае анимация строится на основе модификации символов, т.е. объектом анимации является символ. При использовании Motion Tweening могут модифицироваться следующие параметры объекта:

- размер (как пропорционально, так и непропорционально – отдельно высоту и ширину);
- наклон;
- расположение;
- угол поворота;
- цветовые эффекты;
- можно использовать направляющие слои для задания траектории движения объекта.

Motion tweening позволяет использовать различные цветовые эффекты применительно ко всему символу. Эта возможность отсутствует в *shape tweening*.

На сегодняшний день у формата SWF нет заслуживающего внимания конкурента на Web-страницах, способного выступить в качестве анимационного стандарта. Компания Macromedia недавно представила

Shockwave Flash на рассмотрение консорциуму W3C (World Wide Web Consortium) в качестве рекомендованного векторного формата для использования в Сети, а компания Netscape обещает встроить поддержку Flash в Navigator 5.

#### 7.3.4. Обзор новых анимационных форматов

В сети Интернет ещё остаётся несколько незанятых рыночных ниш и для других форматов. По крайней мере компания *Parable* надеется найти таковую для своего формата *Thing*.

**Things** – это небольшие интерактивные растровые анимационные ролики, которые можно прокручивать в любом браузере при помощи специального plug-in-модуля. Анимации представляют собой комбинацию движений по заданному контуру и покадровых изменений, приводимых в действие нажатием кнопки мыши.

Пакет, используемый для создания роликов в формате *Thing* (*thing* по-английски – "вещь"), называется *ThingMaker* ("делатель вещей") – очень простой в использовании и недорогой, а целый ряд аксессуаров к нему, таких как viewer (программа просмотра), converter (конвертор для преобразования фильмов *Director* в формат *Thing*) и *screensaver* (программа для создания экранных заставок), распространяется вообще бесплатно. Несмотря на то, что все эти дополнения завоевывают всё большую популярность (всё большее число коммерческих сайтов предлагает посетителям перекачать какой-нибудь *Thing*), исходная программа не выглядит способной на что-то большее, чем то, чего может добиться более или менее грамотный дизайнер от нескольких анимированных файлов формата GIF и небольшой порции JavaScript. Единственное реальное преимущество формата *Thing* – это простота изготовления.

Формат **Metastream** был предложен фирмой *Metacreations* и уже получил некоторое распространение в Интернете. *Metastream* демонстрирует высочайшее фотореалистичное качество изображения для визуализации текстурированных 3D-моделей. Создаваемые в *Metastream* модели полностью управляемые, с текстурой высокого разрешения, тенями, отражениями и анимацией в реальном времени. При их просмотре можно изменять размер окна, масштабировать, вращать и перемещать объекты в любых направлениях практически без потери качества визуализации.

Этот формат можно использовать для разного рода презентаций, электронных витрин в Интернет-магазинах и т.д. Причём любой демонстрируемый товар можно сильно увеличить, осмотреть со всех сторон, а также поменять цвет, обивку мебели, перекомпоновать детали и части объекта, а также составить различные комбинации товаров. Таким образом, перспективы использования формата *Metastream* для интерактивного показа товаров в Интернет-магазинах выглядят очень привлекательно, однако для использования этого формата необходим специальный модуль (*plug-in*), который можно скачать с сайта *Metacreations*.

Анимация в реальном времени, "оживление" персонажей 3D-сцен, сквозное интерактивное управление, возможность интеграции с видео, синхронизация со звуком и другие возможности постоянно совершенствуются, и в самом ближайшем будущем формат *Metastream* станет полностью универсальным и, возможно, составит серьёзную конкуренцию VRML-формату.

Пользоваться форматом *Metastream* довольно удобно, и времени на его освоение практически не затрачивается. К основным возможностям формата относятся:

- тени на объектах;
- наложение карт отражения;
- моделирование преломлений на драгоценных камнях и стекле;
- текстурные карты высокого разрешения;
- высокая детализация моделей;
- маленький размер передаваемого файла.

В дискуссиях и спорах вокруг Web-технологий чаще всего предметом обсуждения становятся стандарты анимации. Несмотря на то, что наиболее популярным промышленным стандартом здесь считается Shockwave Flash, абсолютный лидер пока всё-таки не выявился. Самым широко используемым анимационным форматом является Animated GIF.

#### Контрольные вопросы

1. Перечислите методы анимации.
2. Какие методы анимации позволяют создавать анимации, не прорисовывая каждый кадр?
3. Перечислите принципы анимации.
4. Каким образом создается gif-анимация?
5. Каким образом создается flash-анимация?

### 8. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

*Электронная презентация* – это современный эффективный способ представления информации о товарах и услугах, о разрабатываемых программных продуктах и предлагаемых технологиях, в котором удачно сочетаются возможности справочника, буклета, каталога и проспекта вместе взятых. Как правило, в электронной пре-

зентации задействованы все современные мультимедийные возможности: она включает графику и анимацию, тексты и таблицы, фотографии, видео- и аудиоматериалы. Презентации бывают различных типов в зависимости от задач, которые на них возложены.

## 8.1. ТИПЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

1. *Официальная презентация* – различного рода отчёты, доклады и т.д. перед вышестоящим руководством. В такого рода презентациях необходим строгий дизайн, выдержанность, единый шаблон оформления для всех слайдов, ограничено применение анимационных эффектов. Задача такой презентации (и докладчика) – расположить аудиторию к себе, используя чёткое структурирование материала, минимум вводных фраз, крупный текст. Обычно слайд должен демонстрироваться на экране от 10 до 60 с.

2. *Плакаты*. Такая презентация заменяет собой простейшие средства технического сопровождения. Компьютер используется как обычный слайд-проектор, причём на слайдах представлены только иллюстрации с минимальным набором подписей и вся работа по разъяснению содержимого лежит на докладчике. В презентациях такого рода желателен единый шаблон оформления, который не рекомендуется изменять без необходимости.

3. *Презентация "Двойное действие"*. На слайдах такой презентации помимо визуальных материалов приведена конкретная информация, которая может либо пояснять содержимое слайда, либо расширять его. В результате, при правильном распределении внимания слушателей, задействуются три механизма восприятия:

- зрительно-образное восприятие, связанное с фотографией;
- слуховое сознательное, связанное с пониманием речевого сопровождения презентации;
- дополнительное зрительное сознательное, связанное с одновременным чтением дополнительного материала.

В таких презентациях допускается смена текстового ряда при неизменном визуальном материале.

4. *Презентация "Интерактивный семинар (урок)"* предусматривает проведение какого-либо вида занятия в режиме диалога с аудиторией.

В таких презентациях допустимы различные анимационные эффекты и объекты навигации, не обязательно требование единого шаблона для всех слайдов.

5. *Материал для самостоятельной проработки*. Такая презентация фактически является электронным учебным материалом, при этом она создаётся именно как электронный материал с расчётом на его чтение с экрана, и поэтому не является простым переложением печатного документа в электронный вид. В такого типа презентациях как никогда важна структурированность материала и его нацеленность на аудиторию, возможность наглядного демонстрационного учебного материала с помощью дополнительных видов воздействий (видео и анимации), а также возможность самотестирования.

6. *Информационный ролик (реклама)*. В таких презентациях весь показ проходит в автоматическом режиме и предусматривает:

- крупные тексты информационно-рекламного характера;
- наглядные материалы, рассчитанные на быстрое восприятие;
- множество анимационных эффектов;
- звуковое сопровождение.

## 8.2. НАВИГАЦИЯ В ПРЕЗЕНТАЦИЯХ

Презентации по типу навигации могут быть:

- неинтерактивные – пользователь не может влиять на порядок просмотра презентации;
- интерактивные – обладают системой навигации, т.е. позволяют пользователю самому выбирать интересующие его разделы и просматривать их в произвольном порядке.

## 8.3. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ

1. **Подготовка содержания презентации.** Прежде всего, необходимо структурировать материал презентации. Для этого стержневую тему нужно разбить на несколько блоков, названия которых составляют план презентации. Каждый блок разбивают на сцены – законченное высказывание, которое может включать ключевое положение, классификацию, объяснение, пример и т.д., представленное одним слайдом.

При формировании сцен нужно помнить "золотое сечение презентации" – чем больше сцен, тем они короче. Действительно, много коротких сцен легко презентовать и о них легко говорить, но при этом может не быть целостного восприятия от презентации и тяжело рассчитать время доклада.

### 2. Создание слайдов.

#### 2.1. Выбор шаблона оформления:

- лучше использовать фон без фоновых изображений;
- фон и текст должны быть контрастными;

- цвет фона должен быть холодным;
- при использовании градиентной заливки фона, текст располагается на светлой части, а изображения – на тёмной;
- необходимо применять в качестве шаблона простые по структуре декорации, не занимающие много места на слайде;

- нежелательно пересечение декораций с элементами слайда;
- декорации должны быть более бледными на фоне основных элементов.

#### 2.2. *Выбор шрифта:*

- для презентаций используется шрифт без засечек и без теней;
- необходимо использовать один и тот же стиль шрифта во всех слайдах;
- цвет шрифта должен контрастировать с фоном и другими элементами слайда;
- для заголовка лучше применять отдельный цвет шрифта;
- желательно использовать в презентациях как более крупный шрифт.

2.3. *Изображения на слайде.* Все изображения, включаемые в презентации можно разделить на содержательные и оживляющие. Первые должны быть чёткими и ясными, профессионально выполненными и без лишних элементов, при этом докладчик должен объяснить все важные части изображения. Оживляющие изображения должны располагаться сбоку от основной информации, быть небольшими по размеру и требовать к себе не слишком много внимания.

2.4. *Таблицы, диаграммы и графики на слайде.* Таблицы, размещённые на слайдах, должны быть как можно более компактные (лучше – не более 3 строк и не более 3 столбцов) с выделенными шапкой и наиболее важными ячейками.

На одном слайде желательно размещать только одну диаграмму или график, причем желательно простых типов с небольшим количеством узлов (за исключением графиков и динамических рядов) с подписанными осями и категориями.

2.5. *Анимация в презентациях.* Если говорить об анимации в официальных презентациях, то, прежде всего, она должна быть необходимой. Помимо этого, анимация должна быть достаточно короткой и хорошо воспринимаемой. Чаще всего хорошо смотрятся анимации, показывающие движения людей и объекты, меняющие форму, размеры и взаиморасположение.

2.6. *Звуковое сопровождение официальных презентаций.* Конечно, лучшее звуковое сопровождение официальных презентаций – это голос докладчика. Если всё же звук необходим, то речевое сопровождение должно быть орфографически выверенным и как можно более кратким.

#### 2.7. *Расположение объектов на слайде:*

- на одном слайде должны присутствовать не более двух основных объектов;
- весь текст, расположенный на слайде, должен прочитываться вслух (без осмысления) максимум за 20 с – это не более 40 – 50 слов;
- заголовки должны быть выделены, изображения и текст на слайде – разделены.

**3. Техника проведения официальной презентации.** Можно много говорить о психологических аспектах восприятия аудиторией докладчика, но нужно помнить основное.

Факторы восприятия информации:

- 10 % – что говорит докладчик;
- 20 % – содержание слайдов;
- 30 % – внешний вид докладчика и язык жестов;
- 40 % – как говорит докладчик (громкость, скорость, интонации, акценты).

### Контрольные вопросы

1. Что такое презентация?
2. Какими бывают презентации?
3. Навигация какого типа используется в презентациях? Зависит ли выбор типа навигации от типа презентации?
4. Перечислите основные элементы презентации.
5. Перечислите основные правила создания презентации.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Мультимедиа является бурно развивающейся областью деятельности, фактически приближающей компьютерные технологии к человеку. Несмотря на большое количество известных технологий работы со звуком, изображениями и видео ежемесячно разрабатываются новые.

В данном учебном пособии рассмотрены основные понятия мультимедиа и сферы применения мультимедиа продуктов, стандартные носители мультимедиа информации, основополагающие знания о текстовой информации в ММП, а также основные понятия теории цвета, колориметрические модели и системы и различные алгоритмы сжатия информации, применяющиеся в графических форматах.

### Список литературы

1. Петров, М.Н. Компьютерная графика : учебник / М.Н. Петров, В.П. Молочков. – СПб. : Питер, 2003. – 736 с.
2. Баканов, В.М. Программирование мультимедиа-систем : учебное пособие / В.М. Баканов. – М. : МГА-ПИ, 2004. – 121 с.
3. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / Д. Ватолин, А. Ратушняк, М. Смирнов, В. Юкин – М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. – 384 с.
4. Карлащук, В.И. Презентация на компакт-диске / В.И. Карлащук. – М. : СОЛОН-Р, 2002. – 160 с.
5. Кречман, Д.Л. Мультимедиа своими руками / Д.Л. Кречман, А.И. Пушков. – СПб. : БХВ–Санкт-Петербург, 1999. – 528 с.

## оглавление

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЗВУК .....                                                      | 3  |
| 5.1. История компьютерного звука .....                                          | 3  |
| 5.2. Методы синтеза компьютерного звука .....                                   | 8  |
| 5.3. Методы сжатия аудиоданных и форматы аудиофайлов .....                      | 13 |
| 5.3.1. Форматы аудиоданных без потерь .....                                     | 14 |
| 5.3.2. Сжатие аудиоданных с потерями .....                                      | 17 |
| 5.3.3. Форматы аудиоданных нотной записи .....                                  | 27 |
| 5.3.3. Форматы аудиоданных, использующие ноты и образцы инструментов .....      | 29 |
| 5.3.4. Форматы-контейнеры аудиоданных .....                                     | 29 |
| Контрольные вопросы .....                                                       | 32 |
| 6. ВИДЕО .....                                                                  | 33 |
| 6.1. Основные понятия .....                                                     | 33 |
| 6.2. Кино и видеоформаты .....                                                  | 35 |
| 6.2.1. Аналоговые форматы .....                                                 | 35 |
| 6.2.2. Цифровые форматы .....                                                   | 38 |
| 6.3. Сжатие видеоинформации .....                                               | 39 |
| 6.3.1. Требования приложений к алгоритму .....                                  | 40 |
| 6.3.2. Технология сжатия видеоданных .....                                      | 41 |
| 6.4. Стандарты сжатия видеоданных .....                                         | 47 |
| 6.5. Компьютерный монтаж видео .....                                            | 51 |
| 6.5.1. Терминология .....                                                       | 51 |
| 6.5.2. Сценарий .....                                                           | 52 |
| 6.5.3. Монтаж .....                                                             | 53 |
| Контрольные вопросы .....                                                       | 55 |
| 7. АНИМАЦИЯ .....                                                               | 56 |
| 7.1. Методы анимации .....                                                      | 56 |
| 7.2. Двенадцать принципов анимации .....                                        | 58 |
| 7.3. Форматы анимационных файлов .....                                          | 60 |
| 7.3.1. Graphic interchange format (GIF) .....                                   | 60 |
| 7.3.2. FLC-анимация .....                                                       | 66 |
| 7.3.3. Flash-анимация (SWF) .....                                               | 68 |
| 7.3.4. Обзор новых анимационных форматов .....                                  | 72 |
| Контрольные вопросы .....                                                       | 73 |
| 8. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ .....                                               | 74 |
| 8.1. Типы презентаций .....                                                     | 74 |
| 8.2. Навигация в презентациях .....                                             | 75 |
| 8.3. Технология создания и проведения эффективных официальных презентаций ..... | 75 |
| Контрольные вопросы .....                                                       | 77 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                                | 77 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .....                                                         | 78 |



## **ПРАВИЛА:**

Отмечать\выделять рядом с маркерами, **НО НЕ ИХ!!!** которые перед текстом ответов:

единичный ответ: “+” или красный цвет

Множественный выбор: “+” или цвет для каждого верного

С выбором ответа : цвета или цифры

по порядку : цифры

Решенные вопросы слева “= “

решенные но требующие проверки слева “? ”

**= Операционные системы представляют собой программные продукты, входящие в состав:**

- прикладного программного обеспечения;
- + системного программного обеспечения;
- системы управления базами данных;
- систем программирования.

**= Операционная система – это:**

- совокупность основных устройств компьютера;
- система программирования на языке низкого уровня;
- + набор программ, обеспечивающих работу всех аппаратных устройств компьютера и доступ пользователя к ним;
- совокупность программ, используемых для операций с документами;
- программа для уничтожения компьютерных вирусов.

**= Что такое операционная среда?**

- + комплекс программного обеспечения, предоставляющего средства разработки и выполнения прикладных программ.
- совокупность устройств установленных на компьютере
- команда, хранящаяся на диске и вызываемая по мере необходимости

**= Что включает в себя операционная среда**

- команды, предназначенные для создания файлов и каталогов
- + операционную систему, интерфейсы прикладных программ, прикладные программы, сетевые службы, базы данных и языки программирования.
- организацию обмена данными между компьютером и различными периферийными устройствами

**= Одна операционная система может поддерживать несколько ...**

- микропрограммных сред;
- операционных систем;
- микропрограммных систем;
- + операционных сред.

**= Прерыванием называется:**

- + событие в компьютере, при возникновении которого в процессоре происходит предопределенная последовательность действий
- способ передачи команд
- комплекс управляющих и обрабатывающих программ, которые, выступают как интерфейс между устройствами вычислительной системы и прикладными программами, а также предназначены для управления устройствами, управления вычислительными процессами.

**= Какие из ниже перечисленных действий не присутствует в аппаратном этапе обработки прерываний:**

- Включение режима блокировки прерываний
- + Завершение выполнения текущей команды.
- Сохранение актуального состояния
- Завершение обработки прерывания.

**= Функции механизма прерываний:**

- + распознавание или классификация прерываний.
- + передача управления соответственно обработчику прерываний.
- + корректное возвращение к прерванной программе
- § корректное открытие-закрытие файлов ОС
- § обеспечение межпроцессного взаимодействия

**= Какими событиями вызываются внутренние прерывания:**

- + нарушение адресации, при обнаружении ошибок четности
- § наличие в поле кода не задействованной двоичной комбинации.
- + деление на нуль.
- § нажатие клавиши мыши или кнопки клавиатуры
- § отсутствие бумаги в лотке принтера

**= Что такое вектор прерываний?**

- + это таблица, каждая строка которой соответствует определенному прерыванию
- программа обработки прерывания, являющаяся частью ОС, предназначенная для выполнения ответных действий на условие, вызвавшее прерывание.
- восстановление прерванного процесса и возврат в прерванную программу.
- присвоение регистру адреса некоторого заранее определенного значения (адреса обработчика), соответствующего программному этапу обработки прерываний.

**= Программные модули, которые работают в режиме при отключенной системе прерываний, т.е. никакие внешние события не могут нарушить естественный порядок вычислений:**

- + привилегированные
- непривилегированные
- реентерабельные
- примитивные

**= Программные модули, которые допускают повторное многократное прерывание своего исполнения и повторный их запуск при обращении из других задач**

- привилегированные
- непривилегированные
- + реентерабельные

- презентабельные

**= Последовательность действий при обработке прерываний:**

- 1 восприятие запроса на прерывание
- 4 обработка прерывания
- 3 передача управления прерывающей программе
- 5 восстановление прерванного процесса
- 2 запоминание состояния прерванного процесса

**= Прерывания делятся на следующие классы: ###**

- + внешние (аппаратные)
- § модульные
- + программные
- + внутренние (исключения)

**= Прерывания, происходящие синхронно выполнению программы при появлении аварийной ситуации в ходе исполнения некоторой инструкции программы называются ### прерываниями:**

- внешние (аппаратные)
- модульные
- программные
- + внутренние (исключения)

**= При выполнении особой команды процессора, выполнение которой имитирует прерывание, то есть переход на новую последовательность инструкций, возникают ### прерывания:**

- внешние (аппаратные)
- модульные
- + программные
- внутренние (исключения)

**= Шины выполняют прерывания с помощью ### способов**

- § принудительного
- + векторного
- § относительного
- + опрашиваемого

**= Аппаратные прерывания подразделяются на ###**

- § ловушки
- + маскируемые
- § ошибки
- + немаскируемые

**= Внутренние прерывания (исключения) подразделяются на ###**

- § маскируемые
- + ошибки
- § немаскируемые
- + ловушки
- + аварии

**= Исключение, которое обнаруживается и обслуживается до выполнения инструкции, вызывающей ошибку называется ###**

- аварийным завершением
- ловушкой
- + отказом
- аварией

**= Для предотвращения конфликтных ситуаций при обработке прерываний используется ###**

- + диспетчер прерываний
- диспетчер ввода/вывода
- менеджер ресурсов
- системный вызов

**= Синхронное прерывание, которое может осуществить программа с помощью специальной инструкции называется ###**

- + программным прерыванием
- вектором прерываний
- системным вызовом
- синхронным прерыванием

**= В случае ### прерываний процессору предоставляется информация об уровне приоритета прерывания на шине подключения внешних устройств, а также в процессор передается информация о начальном адресе программы обработки возникшего прерывания – обработчика прерываний**

- + векторных
- опрашиваемых
- маскируемых
- немаскируемых

**= При использовании ### прерываний процессор получает от запросившего прерывание устройства только информацию об уровне приоритета прерывания (например, номере IRQ на шине ISA или номере IPL на шине SBus компьютеров SPARC)**

- + опрашиваемых
- векторных
- маскируемых
- немаскируемых

**= Известно, что программа А выполняется в монопольном режиме за 10 минут, а программа В — за 20 минут, то есть при последовательном выполнении они требуют 30 минут. Если Т — время выполнения обеих этих задач в режиме мультипрограммирования, то какое из неравенств, приведенных ниже, справедливо?**

- +  $20 < T < 30$ ;
- $T < 10$ ;
- $10 < T < 20$ ;
- $T > 30$ .

**= Основным элементом потока:**

- + Содержимое набора регистров процессора, представляющее состояние процессора.
- + Два стека, один из которых используется потоком при выполнении в режиме ядра, а второй — при работе в пользовательском режиме.
- + Закрытую область памяти, называемую локальной памятью потока (thread-local storage, TLS) и используемую подсистемами, библиотеками исполняющих систем (run-time libraries) и DLL.
- § Список открытых дескрипторов различных системных ресурсов — семафоров, коммуникационных портов, файлов и других объектов, доступных всем потокам процесса.

**= В соответствии с алгоритмом квантования времени при планировании потоков смена потока происходит, если:**

- + поток завершился и покинул систему;
- + поток перешел в состояние ожидания;
- + произошла ошибка.
- § смена потока никогда не будет происходить.

**= Процессом называется ###**

- последовательная смена явлений, состояний в развитии вычислений
- совокупность последовательных действий для достижения результата вычислений
- + абстрактное понятие, относящееся к программе
- последовательная смена состояний вычислений во времени.

**= Внутренняя составляющая процесса, которой операционная система выделяет процессорное время для выполнения кода называется ###**

поток

**= Исполняемый экземпляр приложения и комплект ресурсов, отводящийся данному исполняемому приложению называется ###**

процесс

**= Поток называется ###**

§ последовательная смена состояний вычислений во времени

+ абстракция, используемая для чтения или записи файлов, сокетов и т. п. в единой манере

§ последовательная смена явлений, состояний в развитии вычислений

§ совокупность последовательных действий для достижения результата вычислений

+ расписание

**= Поток в многозадачной ОС может находиться в ... состояниях**

· двух

+ трех

· четырех

· пяти

**= Активное состояние потока, во время которого поток обладает всеми необходимыми ресурсами и непосредственно выполняется процессором называется ...**

+ выполнением

· готовностью

· ожиданием

**= Пассивное состояние потока, находясь в котором, поток заблокирован по своим внутренним причинам (ждет осуществления некоторого события, например, завершения операции ввода-вывода, получения сообщения от другого потока или освобождения какого-либо необходимого ему ресурса называется ...**

· выполнением

· готовностью

+ ожиданием

**= Пассивное состояние потока, при котором поток заблокирован в связи с внешним по отношению к нему обстоятельством (имеет все требуемые для него ресурсы, готов выполняться, однако процессор занят выполнением другого потока) называется ...**

· выполнением

+ готовностью

· ожиданием

**= В операционной системе Windows имя файла может иметь длину до ?**

- 512
- + 255
- 256
- 228

**Расставьте соответствия:**

L?: Программы

L?: Текстовые файлы

L?: Графические файлы

L?: Звуковые файлы

**= Из чего состоит имя файла?**

- расширение и адрес файла
- + имя файла и расширение
- имя файла и описание
- описание и размер

**= Если на диске хранятся сотни и тысячи файлов, то для удобства поиска используется?**

- пятиуровневая файловая система
- + многоуровневая иерархическая файловая система
- одноуровневая файловая система
- подойдёт любая файловая система

**= Как правильно записывается путь к файлу?**

- C:/Program/GAMES/CHESS/
- + C:\Program\GAMES\CHESS\
- C::\Program\GAMES\CHESS\
- C\Program\GAMES\CHESS\

**= Что не является функцией файловой системы?**

- Сохранение информации на внешних носителях
- Чтение информации из файлов
- Удаление файлов, каталогов
- + Передача файлов

**= В файловой системе FAT длина имен ограничивалась?**

- 5 символов - имя, 5 символа - расширение имени
- + 8 символов - имя, 3 символа - расширение имени
- 16 символов - имя, 6 символа - расширение имени
- 32 символов - имя, 4 символа - расширение имени



**= На какие две области разбивается диск?**

- область хранения файлов и файлы
- системные и пользовательские диски
- локальные диски и windows
- + область хранения файлов и каталог

**= Место хранения команд и программ в ПК?**

- + оперативная память
- кэш-память
- винчестер
- гибкие магнитные диски

**= Основное назначение кэш-памяти (СОЗУ) в компьютере?**

- место хранения и обработки информации
- + место хранения информации
- считывание данных
- архивирование данных

**= Каков объём кэш-памяти второго уровня?**

- + 128Кбайт – 1-4Мбайт
- 8Кбайт- 10Кбайт
- 128Кбайт- 256 Кбайт
- 2-3 Мбайт

**= Установите порядок размещения блоков (схем) основной памяти в кэш :**

- 2 полностью ассоциативная кэш-память
- 1 кэш-память с прямым отображением
- 3 частично-ассоциативная кэш-память

**= Как называется набор чисел, о которых говорят как о виртуальных адресах?**

- + виртуальная память
- физическая память
- страничные блоки памяти
- память файла подкачки

**= Самый маленький блок памяти, которым оперирует Windows VMM ?**

- + страничные блоки памяти
- физическая память
- виртуальная память
- память файла подкачки

**= На компьютерах с процессорами Intel объём страничного блока равен :**

- + 4 Кб
- 4 Гб
- 2 Кб
- 16 Кб

**= Виртуальные адреса спроецированы на файл подкачки когда....**

- + диапазон виртуальных адресов согласуется с адресами в файле подкачки
- диапазон виртуальных адресов согласуется с адресами физической памяти
- диапазон виртуальных адресов согласуется с адресами виртуальной памяти
- диапазон виртуальных адресов согласуется с адресами страничных блоков памяти

**= Главное назначение файла подкачки?**

- + проецирование виртуальной памяти
- проецирование физической памяти
- проецирование страничных блоков памяти
- проецирование адресного пространства процессора

**= Функция CreateMapping создаёт...**

- + объект «отображение файла»
- объект «файл»
- файл
- ничего не создаёт

**= Если физическая память отображается на виртуальное адресное пространство нескольких процессов, то о нём говорят , что ....**

- + она совместно используется
- она несовместно используется
- она не используется
- используется только виртуальная память

**= Соотнесите состояния виртуального адресного пространства с их названиями:**

1 L?: Зарезервирована

2 L?: Передана

3 L?: Свободна

1 R?: Страница зарезервирована для использования

2 R?: Данная виртуальная страница выделена физической память в файле Б.

3 R?: Данная страница не зарезервирована и не передана подкачки

R?: Данная страница ожидает завершения операции потока

**= Идентификатор пользователя представляет собой уникальное ... значение**

- + целое
- составное
- символьное
- вещественное

**= Процессор аппаратно должен поддерживать как минимум два режима работы ОС:**

- + пользовательский
- + привилегированный
- § многопользовательский
- § суперпользовательский

**= Микроядерная архитектура ОС не получила широкого распространения по причине:**

- + замедления работы за счет увеличения числа переключений между режимами работы процессора
- ухудшения пользовательского интерфейса
- замедления работы за счет увеличения обращений к внешним устройствам
- уменьшения числа выполняемых системных вызовов и количества одновременно выполняемых процессов

**= Для реализации нескольких режимов работы ОС необходима:**

- + способность процессора работать в нескольких режимах
- возможность оперативной памяти поддерживать пользовательский режим работы
- идентификация пользователя как супервизора
- только программная реализация

**= Мультитерминальный режим работы предполагает совмещение ...**

- + диалогового режима работы и режима мультипрограммирования
- привилегированного режима работы и режима пользователя
- многопроцессорного режима работы и режима ввода-вывода
- аналогового режима работы и режима микропрограммирования

**= На протяжении существования процесса его выполнение может быть ...**

- + многократно прервано и продолжено
- только многократно прервано
- только многократно продолжено
- однократно прервано или продолжено

**= Контекст процесса содержит информацию о:**

- + выделении памяти под данные, код и стек состояние регистра процессора
- + признаках незавершенных операций ввода-вывода, указатели на файлы
- § размере кванта процессорного времени
- § правах ввода-вывода процесса

**= Укажите порядок действий ОС после запуска процессора**

- 1 Выделение памяти под данные, код и стек
- 3 Перевод процесса в состояние готовности.
- 2 Создание структуры связанной с процессом – дескриптора

**= Какая информация не требуется операционной системе для реализации планирования процессов:**

- + указатели на открытые файлы
- идентификатор процесса, состояние процесса
- данные о степени привилегированности процесса
- место нахождения кодового сегмента

**= Создать процесс - это значит:**

- + создать информационные структуры, описывающие данный процесс, то есть его дескриптор и контекст
- + включить дескриптор нового процесса в очередь готовых процессов
- + загрузить кодовый сегмент процесса в оперативную память или в область свопинга
- § освободить адресное пространство процесса для кодов и данных текущего процесса

**= Что необходимо сделать ОС для того, чтобы возобновить выполнение процесса:**

- + необходимо восстановить состояние его операционной среды
- включить дескриптор нового процесса в очередь готовых процессов
- загрузить кодовый сегмент процесса в оперативную память или в область свопинга
- перевести процессор в привилегированный режим работы

**= Большинство процессов завершается ...**

- + по окончании своей работы
- уничтожением другим процессом
- при возникновении фатальной ошибки
- ошибкой вызванной самим процессом

**= Процесс выделения операционной системой каждому потоку кванта времени на выполнение называется ###**

- диспетчеризацией
- параллелизмом
- + планированием
- предотвращением конфликтов

**= Определение момента времени для смены текущего активного потока и выбор для выполнения потока из очереди готовых потоков являются задачами ...**

- + планирования потоков
- распределение процессов
- диспетчеризации

**= Сохранение контекста существующего потока, загрузку контекста нового потока и запуск нового потока на исполнение осуществляет ###**

- планирование
- совместимость процессов
- + диспетчеризация
- виртуализация

**= Результатом осуществления статического планирования является ###**

таблица

**= В OS UNIX каждый новый процесс может быть образован (порожден) только ...**

- + одним из существующих процессов
- двумя из существующих процессов
- несколькими родительскими процессами
- четным количеством родительских процессов

**= Основное различие между долгосрочным и краткосрочным планированием (диспетчеризацией) заключается в ...**

- + частоте выполнения
- длительности выполнения
- очередности выполнения
- скорости выполнения

**= К основным алгоритмам планирования потоков относят ...**

- § однозадачные
- + вытесняющие
- § многозадачные
- + невытесняющие

**= Процесс выбора следующего запускаемого процесса и переключение на него называется ...**

- перепланировкой
- диспетчеризацией
- + планированием
- распределение ресурсов

**= Алгоритм планирования, в котором потоку позволяется выполняться пока он сам не отдаст управление, называют ###**

- + вытесняющим
- абсолютным
- относительным
- невытесняющим

**= Разновидность приоритетного планирования, где ОС выбирает из очереди поток с наибольшим приоритетом, который занимает процессор и освобождает его самостоятельно, называется обслуживание с ### приоритетом**

- + абсолютным
- статическим
- динамическим
- относительным

**= Разновидность приоритетного планирования, где ОС выбирает из очереди поток с наибольшим приоритетом, который занимает процессор, а как только в очереди готовых потоков появится поток с большим приоритетом, текущий вытесняется, называется обслуживание с ### приоритетом**

абсолютным

**= Реализацией найденного в результате планирования (динамического или статистического) решения, переключением процессора с одного потока на другой занимается ...**

- планировщик
- совместитель процессов
- + диспетчер
- контроллер процессов

**= Какой алгоритм планирования требует прерывание по аппаратному таймеру:**

- приоритетный
- неприоритетный
- + оба варианта неверны

**= Распределение процессов между имеющимися ресурсами носит название:**

- + планирование процессов
- раздел процессов
- обработка процессов
- обновление процессов

**= В каком случае среднесрочный планировщик НЕ может выгрузить процесс из основной памяти?**

- + процесс имеет высокий приоритет
- процесс был неактивен некоторое время
- процесс вызывает ошибки
- процесс занимает большое количество основной памяти, а системе требуется свободная память для других целей

**= Какого состояния процесса не существует?**

- + остановка
- ожидание
- готовность
- выполнение

**= Расставьте соответствия между состоянием процесса и его описанием:**

1 L?: пассивное состояние процесса, процессор занят выполнением другого процесса

2 L?: активное состояние процесса, во время которого процесс обладает всеми необходимыми ресурсами и непосредственно выполняется процессором

3 L?: пассивное состояние процесса, процесс заблокирован, он не может выполняться по своим внутренним причинам

1 R?: готовность    2 R?: выполнение    3 R?: ожидание    R?: активность

**= Из какой очереди выбирается новый процесс на «владение» процессорных временем?**

- + из очереди готовых
- из очереди выполняющихся
- из очереди ожидающих
- из очереди активных

**= В какое состояние переходит прерванный процесс в системах с абсолютными приоритетами:**

- + в состояние готовности
- в состояние ожидания
- в состояние активности
- процесс полностью выгружается из памяти

**= Число, характеризующее степень привилегированности потока при использовании ресурсов вычислительной машины называется ...**

- квантом
- дескриптором
- + приоритетом

**= Приоритет бывает ...**

- + статическим
- § невытесняющим
- § вытесняющим
- + динамическим

**= Проблема, когда каждый процесс, обращающийся к разделяемым данным, исключает для всех других процессов возможность одновременного с ним обращения к этим данным:**

- + Взаимоисключение
- Конфликт ресурсов
- Прерывание
- Асинхрон

**= Ресурс, который допускает обслуживание только одного пользователя за один раз, называется ... ресурсом**

- + Критическим
- Урезанным
- Уникальным
- Администраторским

**= Ситуация, когда процесс А получает доступ к файлу А и ждет освобождения файла В и одновременно процесс В, получив доступ к файлу В, ждет освобождения файла А, называется**

- + Тупиком
- Ловушкой
- Замком
- Барьером

**= Целая переменная, значение которой можно опрашивать и менять только при помощи неделимых (атомарных) операций**

- + Семафор
- Фонарь
- Маяк
- Ячейка

**= Над каждым семафором, принадлежащим некоторому множеству, можно выполнить любую из трех операций**

- + Увеличить значение
- + Уменьшить значение
- + Дождаться обнуления
- § Перенос значения в другой семафор



**= При совместном использовании процессами аппаратных и информационных ресурсов вычислительной системы возникает потребность в ...**

- + синхронизации
- адаптации
- оптимизации
- буферизации

**= Для исключения гонок и тупиков при обмене данными между потоками, разделении данных, при доступе к процессору и устройствам ввода-вывода необходима(о) ###**

- диспетчеризация
- + синхронизация
- планирование
- прерывание

**= К средствам синхронизации потоков относят ###**

- + события
- + взаимные исключения
- + критические секции
- + семафоры
- § дескрипторы
- + блокирующие переменные
- § системные вызовы

**= Одноместный семафор, служащий в программировании для синхронизации одновременно выполняющихся потоков называется ###**

- критической секцией
- блокирующей переменной
- + мьютексом
- тупиком

**= Часть программы, в которой есть обращение к совместно используемым данным, являющаяся объектом синхронизации потоков, позволяющим предотвратить одновременное выполнение некоторого набора операций (обычно связанных с доступом к данным) несколькими потоками называется ###**

- + критической секцией
- блокирующей переменной
- мьютексом
- семафором

**= Клинч – это ###**

- + взаимная блокировка
- соревнование за ресурс
- блокирующая переменная
- семафор

**= Ошибка проектирования многозадачной системы, при которой работа системы зависит от того, в каком порядке выполняются части кода называется ###**

- взаимной блокировкой
- + состоянием гонки
- аварией
- ловушкой

**= Материальным носителем информации, используемым для передачи сообщений в системе связи называется ###**

- бит
- + сигнал
- монитор
- импульс

**= По способу задания сигналы делятся на ###**

- § непрерывные
- + регулярные
- § дискретные
- + нерегулярные

**= Программные прерывания, которые посылаются процессу, когда случается некоторое событие**

- + Сигналы
- Звонки
- Семафоры
- Интерапторы

**= Исключите лишний этап из механизма передачи сигналов**

- + Генерация индексов сигналов
- Установление и обозначение сигналов в форме целочисленных значений
- Маркер в строке таблицы процессов для прибывших сигналов
- Таблица с адресами функций, которые определяют реакцию на прибывающие сигналы

**= Выберите лишний класс сигналов**

- + Сигналы сети
- Системные сигналы
- Сигналы от устройств
- Сигналы, определенные пользователем

**= Область эффективного применения событийного программирования начинается там, где возникают ...**

- неудобство использования графа переходов между состояниями
- возможности декомпозиции решаемой задачи, при которой генерация и обработка рассматриваются как объединенные процессы
- + трудности декомпозиции решаемой задачи, при которой генерация и обработка рассматриваются как объединенные процессы
- необходимость использования графа перехода между состояниями

**= В операционной системе UNIX сигналы можно рассматривать как простейшую форму взаимодействия между ...**

- + процессами
- сегментами
- процессорами
- каналами

**= Прерывание - это**

- + сигнал, сообщаящий процессору о наступлении какого-либо события.
- сигнал, сообщаящий пользователю о наступлении какого-либо события.
- сигнал, сообщаящий ядру о наступлении какого-либо события.

**= Процедуры, вызываемые по прерываниям, обычно называют**

- + Обработчиками прерываний.
- Векторами прерываний.
- Запросами на прерывание.
- Диспетчерами прерываний.

**= При выполнении инструкции деления на 0 возникает:**

- + внутреннее прерывание;
- аппаратное прерывание;
- прерывания не происходит, но возникает ошибка;
- программное прерывание.

**= При возникновении страничного прерывания выполняющийся процесс:**

- + Переходит в состояние ожидания
- Переходит в состояние готовности
- Аварийно завершается
- Продолжает свою работу

**= Для упорядочивания обработчиков прерываний в ОС применяется механизм:**

- + Приоритетных очередей
- Очередей без приоритета
- Очередей реального времени

**= Вектор прерываний в реальном режиме работы процессора – это:**

- + Адрес точки входа в обработчик прерываний.
- Номер ячейки в таблице вектора прерываний.
- Номер линии запроса прерываний.
- Индекс дескриптора шлюза прерывания.

**= Таблица прерываний в реальном режиме работы процессора состоит из:**

- 256 элементов.
- + 1024 элементов.
- 512 элементов.
- 255 элементов.

**= Программные прерывания обрабатываются:**

- + Процедурами ОС, обслуживающими системные вызовы.
- Драйверами внешних устройств.
- Специальными модулями ядра.

**= Механизм прерываний поддерживается:**

- + Совместно аппаратными и программными свойствами.
- Средствами ОС.
- Аппаратными средствами.

**= Аппаратные прерывания обрабатываются:**

- + Драйверами внешних устройств.
- Специальными модулями ядра.
- Процедурами ОС, обслуживающими системные вызовы.

**= Элемент таблицы прерываний в реальном режиме работы процессора имеет размер:**

- + 4 байта
- 8 бит
- 2 байта
- 8 байт

**= Какая из перечисленных ситуаций возникает синхронно с работой процессора:**

- + Программные прерывания.
- Исключительные ситуации.
- Прерывания.

**= Асинхронными прерываниями являются:**

- + аппаратные;
- программные;
- внутренние;
- привилегированные.

**= IPC-это**

- + Interprocess Communication
- Internet Port Conspiracy
- Intel Physical Control

**= Выберите лишний уровень средств IPC**

- + Администраторский
- Локальный
- Удалённый
- Высокоуровневый

**= Средства ... уровня IPC привязаны к процессору и возможны только в пределах компьютера**

- + Локального
- Удалённого
- Высокоуровневого

**= Под ... IPC обычно подразумеваются пакеты программного обеспечения, которые реализуют промежуточный слой между системной платформой и приложением.**

- + Высокоуровневыми
- Локальными
- Удалёнными

**= ... ИРС предоставляют механизмы, которые обеспечивают взаимодействие как в пределах одного процессора, так и между программами на различных процессорах, соединенных через сеть.**

- + Удалённые
- Локальные
- Высокоуровневые

**= Конкурентные ситуации должны быть решены с помощью**

- + Синхронного доступа
- Дисциплины доступа
- Голодания процессов
- Управления потоками

**= Если нужно, чтобы как можно большее количество пользователей могли записывать данные, пользуются**

- + Дисциплиной доступа
- Синхронным доступом
- Голоданием процессов
- Управлением потоков

**= Если нельзя точно определить, какой из процессов запрашивает или возвращает свои данные в нужный компьютер первым, используется так называемое взаимодействие по модели**

- + Клиент-сервер
- Клиент-клиент
- Сервер-клиент
- Сервер-сервер

**= Средство связи стандартного вывода одного процесса со стандартным вводом другого**

- + Канал
- Линия
- Сеть
- Нить

**= Очереди ... представляют собой связный список в адресном пространстве ядра.**

- + Сообщений
- Каналов
- Индексов
- Процессов

**= Конечная точка связи, с которой может быть совмещено некоторое имя и которая имеет определенный тип, и один процесс или несколько, связанных с ней процессов**

- + Сокет

- Семафор
- Порт
- Канал

**= Высокоуровневый механизм взаимодействия и синхронизации процессов, обеспечивающий доступ к неразделяемым ресурсам называется ###**

- приоритетом
- + монитором
- семафором
- системным вызовом

**= Возможность нескольких программ работать совместно, когда выход одной программы непосредственно идет на вход другой без использования промежуточных временных файлов называется ###**

- монитором
- + конвейером
- почтовым ящиком
- мьютексом

**= Структура данных с дисциплиной доступа к элементам «первый пришёл – первый вышел» называется ###**

- тупиком
- конвейером
- монитором
- + очередью

**= Однонаправленное соединение процессов осуществляют ###**

- каналы
- + почтовые ящики
- мьютексы
- семафоры

**= Набор способов обмена данными между множеством потоков в одном или более процессах называется ###**

- + межпроцессным взаимодействием
- синхронизацией
- сообщением
- сигналом

**= Соответствие между видами каналов и их функциями:**

1: безымянные каналы

1: позволяют связанным процессам передавать информацию друг другу, используются для перенаправления стандартного ввода/вывода дочернего процесса так, так чтобы он мог обмениваться данными с родительским процессом

2: именованные каналы

2: используются для передачи данных между независимыми процессами или между процессами, работающими на разных компьютерах

**= Главной целью мультипрограммирования в системах пакетной обработки является ...**

- + минимизация простоев всех устройств компьютера
- обеспечение удобства работы пользователей
- минимизация времени выполнения одной задачи
- обеспечение реактивности системы

**= Способ организации выполнения нескольких программ на одном компьютере называется ###**

- + мультипрограммированием
- микроядерная архитектура
- распараллеливание процессов
- многофункциональность ОС

**= Разделяют мультипрограммирование в системах ###**

- + разделения времени
- + реального времени
- § пакетных
- § дейтаграммных

**= Одновременное выполнение двух и более процессов (программ) несколькими процессорами вычислительной системы – это ###**

- распараллеливание процессов
- многофункциональность ОС
- мультипрограммирование
- + мультипроцессорная обработка



**= Соответствие между мультипрограммированием в конкретных системах и критериями эффективности использования вычислительных ресурсов:**

1 L?: мультипрограммирование в системах пакетной обработки

1 R?: пропускная способность

2 L?: мультипрограммирование в системах разделения времени

2 R?: удобство работы пользователя

3 L?: мультипрограммирование в системах реального времени

3 R?: время реакции

**= Для решения задач вычислительного характера, не требующих быстрого получения результата предназначено мультипрограммирование в системах...**

- + пакетной обработки
- реального времени
- разделения времени

**= Функциями ОС по управлению памятью в мультипрограммной системе являются ###**

+ отслеживание свободной и занятой памяти

§ защита ресурсов

+ выделение памяти процессам и освобождение памяти по завершении процессов

+ вытеснение кодов и данных процессов из оперативной памяти на диск (полное или частичное), когда размеры основной памяти не достаточны для размещения в ней всех процессов, и возвращение их в оперативную память, когда в ней освобождается место

§ настройка адресов программы на конкретную область физической памяти

**= Типы адресов делятся на ###**

§ абсолютные

+ физические

§ относительные

+ виртуальные

**= Номерам ячеек оперативной памяти, где в действительности расположены или будут расположены переменные и команды, соответствуют ###**

- символьные имена
- + физические адреса
- виртуальные адреса

**= Адреса, которые вырабатывает транслятор, переводящий программу на машинный язык называются ###**

- символьными именами
- физическими адресами
- + виртуальными адресами

**= Имена, которые присваивает пользователь при написании программы на алгоритмическом языке или ассемблере называются ###**

- + символьными именами
- физическими адресами
- виртуальными адресами

**= Способ работы с файлами в некоторых операционных системах, при котором всему файлу или некоторой непрерывной части этого файла ставится в соответствие определённый участок памяти (диапазон адресов оперативной памяти) называется ###**

- использованием виртуальных адресов
- + отображением файлов в память
- использованием файлов подкачки
- поиском по символьному имени

**= Совокупность всех логических (виртуальных ) адресов образуют ###**

- + логическое адресное пространство
- § физическое адресное пространство
- + виртуальное адресное пространство
- § символьное адресное пространство

**= К алгоритмам (методам) распределения памяти относят ###**

- + алгоритмы распределения памяти без использования внешней памяти
- § алгоритм банкира
- § алгоритм Хавендера
- + алгоритмы распределения памяти с использованием внешней памяти

**= К алгоритмам распределения памяти без использования внешней памяти относят ###**

- + распределение памяти фиксированными разделами
- + распределение памяти динамическими разделами
- + распределение памяти перемещаемыми разделами
- § страничное распределение

**= К алгоритмам распределения памяти с использованием внешней памяти относят ###**

- + страничное распределение
- + сегментное распределение
- § виртуальное распределение
- + сегментное-страничное распределение

**= Реальный номер байта в памяти называют ### адресом**

- + физическим
- виртуальным
- символьным

**= Промежуточный буфер с быстрым доступом, содержащий информацию, которая может быть запрошена с наибольшей вероятностью, называется ### памятью**

- виртуальной
- + кэш
- физической

**= Техническое устройство, реализующее функции оперативной памяти, называется ###**

- АЛУ
- ПЗУ
- ПЛМ
- + ОЗУ

**= Способ организации виртуальной памяти, при котором единицей отображения виртуальных адресов на физические является регион постоянного размера называется ### памятью**

- + страничной
- динамической
- сегментной
- кэш

**= Соответствие между методами распределения памяти и их разновидностями:**

1L?: методы распределения памяти без использования внешней памяти

1R?: распределение фиксированными, динамическими, перемещаемыми разделами

2L?: методы распределения памяти с использованием внешней памяти

2R?: страничное, сегментное, странично-сегментное распределение

**= Метод распределения памяти без использования внешней памяти, в котором память разбивается на несколько областей фиксированной величины, называется распределением памяти ### разделами**

- + фиксированными
- динамическими
- перемещаемыми

**= Метод распределения памяти без использования внешней памяти, в котором память на разделы заранее не делится, и каждому вновь поступающему на выполнение процессу выделяется вся необходимая ему память, если она свободна и присутствует, называется распределением памяти ### разделами**

- фиксированными
- + динамическими
- перемещаемыми

**= Метод распределения памяти без использования внешней памяти, в котором память на разделы заранее не делится, и после каждой выгрузки процесса происходит сжатие памяти – смещение в сторону старших или младших адресов, называется распределением памяти ### разделами**

- фиксированными
- динамическими
- + перемещаемыми

**= Виртуальная память позволяет**

- + загружать множество небольших программ, суммарный объем которых больше объема физической памяти;
- + загружать программы, размер которых превышает объем доступной физической памяти;
- § отказаться от предоставления прикладным процессам оперативной памяти;
- § загружать программы, скомпилированные для другого процессора.

**= Сегментная организация памяти ... отдельно скомпилированных процедур.**

- + упрощает компоновку
- состоит из
- невозможна без
- усложняет компоновку

**= Сегментами называются системы виртуальной памяти с ... размером блоков.**

- фиксированным
- + переменным
- уменьшающимся
- возрастающим

**= В системах с сегментацией памяти каждое слово в адресном пространстве пользователя определяется виртуальным адресом, состоящим из старших и младших разрядов, обозначающих:**

- + номер сегмента и номер слова внутри сегмента
- адрес слова
- номер сегмента
- номер страницы внутри сегмента

**= Виртуальная память делится на :**

- + страничную и сегментную организацию
- основную и дополнительную
- оперативную и дисковую
- полную и частичную

**= Применение механизма виртуальной памяти:**

- + изолирует процессы друг от друга
- позволяет использовать только одну программу
- разрешает пользоваться ограниченным количеством памяти
- не обеспечивает защиту памяти между приложениями

**= Виртуальный адрес при сегментной организации памяти может быть представлен ... значений, номер сегмента и смещение в нем:**

- + парой значений
- суммой значений
- произведением
- частным

**= Максимальный объём виртуальной памяти, который можно получить, используя 24-битную адресацию:**

- + 16 Мб
- 4 Гб
- 8 Мб
- ограничен физической памятью

**= Виртуальная память позволяет:**

- запускать программы, размер которых превышает физическую память
- не пользоваться оперативной памятью
- загружать программы предназначенные для другого процессора
- + загружать программы, суммарный размер которых превышает физическую память

**= Передача данных между ОЗУ и диском всегда происходит в ...?**

- + Страницах
- Сегментах
- Страничных блоках
- Таблицах страниц

**= Страничное прерывание происходит, если ...?**

- процесс обратился к странице, которая не загружена в ОЗУ;
- + процесс обратился к странице, которая не загружена в физической памяти;
- процесс обратился к странице, которая не загружена в таблице страниц;
- кончилась память.

**= Таблица страниц используется для...?**

- + Хранения соответствия адресов виртуальной страницы и страничного блока;
- Создания порядка в памяти;
- Хранения адресов страниц в физической памяти;
- Защиты от ошибок.

**= Таблица может быть размещена...?**

- + в аппаратных регистрах
- + в ОЗУ
- с в физической памяти
- § в виртуальной памяти

**= Определите соответствие : (Выстройте названия блоков записи таблицы страниц по порядку в соответствии с рисунком) Типичная запись в таблице страниц выглядит:**

- 6 Номер страничного блока
- 2 Обращение
- 5 Присутствие/отсутствие
- 3 Изменение
- 4 Защита
- 1 Номер виртуальной страницы

**= Что определяют старшие разряды двоичного представления адреса процесса?**

- + номер виртуальной страницы
- смещение от начала страницы
- номер блока
- размер страницы

**= Страничная организация памяти не может привести к фрагментации потому, что...**

- + все страницы одинаковы по размеру
- это приведет к уменьшению быстродействия.
- это приведет к ошибке связанной с реорганизации адресов.
- это не предусмотрено

**= Как называется часть ОС которая производит прерывание по отсутствию страницы в памяти?**

- + Менеджер Памяти
- Организатор страниц
- Диспетчер памяти
- Менеджер страниц

**= Бит неприсутствующей страницы означает, что ...**

- + указанной странице нет в памяти и ее необходимо загрузить с внешнего устройства.
- указанной страницы не существует.
- указанная страница пуста.

**= Что определяют младшие разряды двоичного представления адреса процесса?**

- + смещение от начала страницы
- номер виртуальной страницы
- номер блока
- размер страницы

**= Бит модификации устанавливается компьютером ( $M=1$ ) , если...**

- + если хотя бы один байт был записан на страницу
- если к странице были обращения
- если к странице не было обращений
- если ни одного байта не было записано на страницу
- бит модификации всегда установлен

**= Нет необходимости переписывать выгружаемую страницу на диск если...**

- + бит модификации не установлен ( $M=0$ )
- бит обращения не установлен ( $R=0$ )
- бит модификации установлен ( $M=1$ )
- бит обращения установлен ( $R=1$ )
- выгружаемую страницу никогда не надо переписывать на диск

**= Установленный бит обращения ( $R=1$ ) означает, что...**

- + к странице было обращение
- страница была модифицирована
- к странице не было обращений
- что страница не была модифицирована

**= Алгоритмы замещения страниц делятся на...**

- + глобальные и локальные
- глобальные алгоритмы и алгоритмы размещения страниц
- локальные алгоритмы и алгоритмы размещения страниц
- алгоритмы замещения не делятся на группы

**= Имеются два процесса: А и В. Страницы каких процессов может замещать локальный алгоритм?**

- + только страницы А-процесса
- только страницы В-процесса
- страницы обоих процессов
- локальный алгоритм не может замещать страницы в процессах

**= Особенности алгоритма FIFO**

- + первая страница прибыла – она же и будет выгружена
- последняя страница прибыла – она же и будет выгружена
- случайным образом выбранная страница будет выгружена
- страница с наименьшим количеством обращений будет выгружена

**= Главное достоинство алгоритма «вторая попытка»**

- + самая часто используемая страница не будет выгружена
- первая страница прибыла – она же и будет выгружена
- ни одна страница процесса не будет выгружена
- самая редко используемая страница будет выгружена

**= Особенности алгоритма «Часы»**

- + избегается перемещение страниц по списку – используется указатель
- первая страница прибыла – она же и будет выгружена
- самая редко-используемая страница будет выгружена
- не используется бит обращения

**= Алгоритм WSClock использует...**

- + бит обращения, бит модификации и время последнего использования
- только бит обращения и бит модификации
- только рабочий набор и бит модификации
- рабочий набор, бит модификации и время модификации



**= У read-only-страниц всегда...**

- не установлен бит модификации ( $M=0$ )
- не установлен бит обращения ( $R=0$ )
- установлен бит модификации ( $M=1$ )
- + установлен бит обращения ( $R=1$ )

**= Соотнесите названия алгоритмов и их особенности:**

1 L?: «Часы»

2 L?: «WSClock»

3 L?: FIFO

4 L?: «Рабочий набор»

1 R?: избегается перемещение страниц по списку – используется указатель

2 R?: используется бит обращения, бит модификации и время последнего использования

3 R?: первая страница прибыла – она же и будет выгружена

4 R?: определяется рабочий набор, находится и выгружается страница, не входящая в рабочий набор

**= Что такое страничный демон?**

- + программа, периодически проверяющая состояние памяти, если занято много блоков, то производит выборочную выгрузку страниц
- программа, которая определяет рабочий набор процесса
- программа, которая освобождает страницы после завершения какого-либо процесса
- программа, которая переписывает страницы на диск по требованию

**= Нет необходимости переписывать выгружаемую страницу на диск, если...**

- + если это read-only-страница
- если бит модификации установлен ( $M=1$ )
- если бит обращения не установлен ( $R=0$ )
- если бит обращения установлен ( $R=1$ )

**= Какого состояния нет у страниц в Windows?**

- + динамическое
- свободное
- фиксированное
- зарезервированное

**= Сколько используется аппаратных прерываний на персональных компьютерах?**

- + 15
- 12
- 14
- 13

**= Когда обнаруживается внешнее прерывание?**

- + Между выполнением команд
- Во время выполнения команд
- После выполнения команд
- До выполнения команд

**= При переходе на обработку прерывания процессор:**

- + Сохраняет часть своего состояния перед выполнением следующей команды.
- Освобождает память для выполнения операции.
- Не изменяет своего состояния
- Процессор не переходит на обработку.

**= Аппаратные прерывания происходят:**

- + Асинхронно
- Последовательно
- Синхронно
- Параллельно

**= Исключительные ситуации прерывания возникают:**

- + Во время выполнения процессором команды
- После выполнения процессором команды
- Не возникают
- До выполнения процессором команды

**= Исключительные ситуации обнаруживаются процессором:**

- + Во время выполнения команд
- До выполнения команд
- После выполнения команд
- Не обнаруживаются

**= Прерывания от внешних устройств обслуживает:**

- + Контроллер прерываний
- Таймер
- Процессор
- Прерыватель

**= Прерывание выполняется немедленно, если:**

- + Нет необработанных прерываний
- Процессор свободен от операций
- Произошла ошибка
- Не выполняется

**= Контроллер игнорирует прерывание, если:**

- + Есть необработанные прерывания
- Процессор занят
- Происходит выполнение программы
- Никогда не игнорирует

**= Установите порядок выполнения алгоритма прерывания:**

- 3? Процессор начинает выполнять обработку прерывания, вызывая процедуру
- 1? Устройство выставляет сигнал прерывания
- 4? Эта процедура подтверждает получение прерывания контроллеру прерываний
- 2? Контроллер прерываний инициирует прерывание, указывая номер устройства

**= После прерывания происходит:**

- + Возврат к той части программы, из которой она была вызвана
- Остановка программы
- Возврат к началу программы
- Закрытие программы

**= При возникновении прерывания управление передаётся:**

- + Операционной системе
- Программе
- Процессу
- Никуда не передаётся

**= Прерывание по рестарту – это**

- + Нажатие оператором кнопки рестарт или Reset.
- Внешнее прерывание
- Логическое прерывание
- Программное прерывание

**= Что такое драйвер?**

- + программа, отвечающая за взаимодействие с конкретным устройством ПК
- средство обеспечения пользовательского интерфейса
- графический редактор
- средство для просмотра Web-документов

**= Под словом *spooling* подразумевается...**

- + буфер, содержащий входные или выходные данные для устройства, на котором следует избегать чередования его использования различными процессами
- блок данных между процессором и ядром операционной системы
- область быстрой памяти, содержащую копию данных, расположенных где-либо в более медленной памяти, предназначенную для ускорения работы вычислительной системы.

- сегмент данных между стеком и оперативной памятью

**= Клавиатура относится к ... устройствам ввода-вывода**

- + Символьным
- Позиционируемым
- Адресуемым
- Блочным

**= Аппаратное подключение периферийного устройства к магистрали производится через ...**

- + контроллер
- регистр
- драйвер
- стример

**= BIOS – это ...**

- + базовая система ввода-вывода
- базовая система файловой системы
- базовая диалоговая оболочка
- базовый командный язык операционной системы

**= Прямой доступ к памяти реализуется с помощью...**

- + DMA - контроллера
- шину управления
- локальную магистраль
- базовой подсистемы ввода-вывода

**= Основная функция базовой подсистемы ввода-вывода?**

- + Служит посредником между процессами вычислительной системы и набором драйверов
- Служит для передачи данных между процессором и ядром операционной системы
- Служит для передачи данных между стеком и оперативной памятью
- Служит для обеспечения пользовательского интерфейса

**= Разновидности системных вызовов?**

- + Блокирующиеся, не блокирующиеся и асинхронные
- Блокирующиеся, не блокирующиеся и синхронизированные
- Только асинхронные
- Только синхронизированные

**= Задача планирования использования устройства обычно возлагается на ...?**

- + Базовую подсистему ввода-вывода
- Диалоговую оболочку
- Локальную магистраль
- Шину управления

**= Доступ к базовой подсистеме ввода-вывода осуществляется с помощью ...?**

- + Системных вызовов
- Контроллеров
- Локальной магистрали
- Шины управления

**= Супервизор ввода-вывода инициирует операции ввода-вывода и в случае управления вводом-выводом с использованием прерываний предоставляет процессор ...**

- + диспетчеру задач
- супервизору прерываний
- задаче пользователя
- супервизору программ

**= При получении сигналов прерываний от устройств ввода-вывода супервизор идентифицирует эти сигналы и передает управление**

- диспетчеру задач
- + супервизору прерываний
- задаче пользователя
- супервизору программ

**= В режиме обмена с опросом готовности устройства ввода-вывода используется ... центрального процессора.**

- + нерационально время
- рационально время
- нерационально память
- рационально память

**= Два основных режима ввода-вывода:**

- + режим обмена с опросом готовности устройства ввода-вывода
- + режим обмена с прерываниями
- § режим обмена с запретом ввода-вывода
- § режим обмена с опросом драйверов устройств

**= После выполнения команды устройство ввода-вывода (или его устройство управления) выдает сигнал ..., который сообщает процессору о том, что можно выдать новую команду для продолжения обмена данными.**

- + готовности
- ускорения
- привилегированности
- быстродействия

**= Понятия «виртуального устройства» по отношению к понятию «спулинга» ...**

- + является более широким
- является более узким
- соотносится как часть и целое
- тождественно

**= Спул-файл – это ...**

- + специальный файл на диске, используемый для «виртуальной» печати
- виртуальный файл в адресном пространстве процесса
- файл оригинального формата для обработки прерываний
- защищенный файл для обмена данными между процессами

**= Спулинг – это ...**

- имитация работы с устройством в режиме непосредственного подключения к нему
- + организация параллельной работы устройств ввода-вывода
- процесс обработки аппаратных прерываний
- имитация работы операционной системы

**= Каждый элемент таблицы оборудования условно называется ...**

- + UCB
- USB
- DCB
- DRT

**= Цель DRT-таблицы ...**

- + установление связи между виртуальными и реальными устройствами (описанными в таблице оборудования)
- индексирование таблицы оборудования для ускорения работы с ней
- преобразование таблицы оборудования в формат операционной системы
- закрепление программ обработки прерываний за конкретными сигналами от внешних устройств

**= Чем определяется сложность организации ввода-вывода**

- + многообразием устройств.
- сложностью конструкции этих устройств.
- высокой стоимостью устройств.

**= Программа, расположенная в главной загрузочной записи, называется ... загрузчиком**

- системным
- + начальным
- внесистемным
- локальным

**= Режим, при котором разрешено выполнение команд ввода-вывода**

- + режим супервизора.
- + режим ядра
- § режим пользователя
- § режим команд

**= После завершения каждого из этапов приложение получает возвращаемое значение и...**

- + статус ошибки
- номер ошибки
- адрес процедуры обработки прерывания
- адрес возвращенного значения в памяти.

**= Какую роль играет адрес управляющего блока?**

- + идентификатора, позволяющего получить доступ к возвращаемому значению и статусу ошибки.
- идентификатора, содержащего в себе статус ошибки.
- роль флага выполнения операции ввода-вывода.

**= Какой стандарт удовлетворяет требованиям асинхронного ввода-вывода?**

- + POSIX-2001
- POSIX-3001
- POSIX-1001

**= Сектор - ...**

- + наименьший адресуемый элемент физической памяти на диске
- единица хранения данных на гибких и жестких дисках, содержит несколько рядом
- часть дисковой памяти в виде окружности.

**= Кластер - ...**

- = единица хранения данных на гибких и жестких дисках, содержит несколько рядом стоящих секторов.
- часть дисковой памяти в виде окружности.
- наименьший адресуемый элемент физической памяти на диске

**= Что определяет логический формат диска?**

- + способ организации информации на диске и фиксирует размещение информации различных типов.
- размер сектора.
- число секторов на дорожке.

**= Для увеличения скорости выполнения приложений при необходимости предлагается использовать ... ввод-вывод.**

- + асинхронный
- автоматический
- приоритетный
- синхронный

**= Стандартный размер сектора в MS-DOS.**

- + 512 байт.
- 8 байт.
- 256 байт
- 512 бит.

**= Данные внутри сектора размещаются и адресуются ...**

- + произвольно.
- согласно таблице размещения файлов.
- согласно справочнику нижнего уровня.

**= Механизм распределения секторов данных и объединение секторов реализован с помощью**

- + Таблица размещения файлов
- Логической структуры диска
- Кластера.

**= Какое количество информации содержит один сектор**

- + 512 байт
- 1 байт
- 16 байт
- 1024 байт

**= В соответствии с этой дисциплиной при позиционировании магнитных головок следующим выбирается запрос, для которого необходимо минимальное перемещение с цилиндра на цилиндр, даже если этот запрос не был первым в очереди на ввод/вывод**

- + SSTF
- Scan
- Next-StepScan
- C-Scan



**= По этой дисциплине головки перемещаются циклически с самой наружной дорожки к внутренним, по пути обслуживая имеющиеся запросы, после чего вновь переносятся к наружным цилиндрам:**

- + C-Scan
- SSTF
- Scan
- Next-StepScan

**= По этой дисциплине на каждом проходе обслуживаются только запросы, которые уже существовали на момент начала прохода:**

- + Next-StepScan
- SSTF
- Scan
- C-Scan

**= По этой дисциплине головки перемещаются то в одном, то в другом “привилегированном” направлении, обслуживая “по пути” подходящие запросы:**

- + Scan
- SSTF
- Next-StepScan
- C-Scan

**= Как называется операция, при которой задача может продолжить свое выполнение, а системные внешние процессы через некоторое время запишут данные на диск**

- + отложенная запись
- ускоренная запись
- замедленная запись

**= Что будет возможно, если отложенная запись отключена**

- + только одна задача может записывать на диск свои данные
- только две задачи могут обратиться к диску
- множество задач могут обратиться к диску

**= Какая техника основана на чтении с диска гораздо большего количества данных, чем на самом деле запросила операционная система или приложение**

- + упреждающего чтения
- последовательного чтения
- кэшированного чтения

**= Каким временем мы можем пренебречь**

- + считывания найденного сектора
- + затратами на передачу этих данных в оперативную память
- § перемещения магнитной головки на требуемый цилиндр
- § ожидания заданного сектора

**= Какую дисциплину обслуживания часто называют “эlevatorной”**

- + C-Scan
- SSTF
- Scan
- Next-Step Scan

**= Простейшим вариантом ускорения дисковых операций чтения данных можно считать использование двойной ...**

- + буферизации
- кластеризации
- диспетчеризации
- приоритезации

**= Технологические и эксплуатационные свойства системы отражает принцип ### построения ОС**

- функциональной избирательности
- + модульности
- генерируемости ОС
- совместимости

**= Некоторая часть важных модулей ОС, которые должны постоянно находиться в оперативной памяти для более эффективной организации вычислительного процесса называются ### модулями**

- программными
- транзитными
- привилегированными
- + резидентными

**= Обеспечение возможности выполнения одной и той же работы различными средствами предусматривает принцип ###**

функциональной избыточности

**= Выделение некоторого множества важных модулей, которые должны быть постоянно в «горячем» режиме для обеспечения эффективного управления вычислительным процессам предусматривает принцип ###**

- + функциональной избирательности
- функциональной избыточности
- модульности
- открытости и наращиваемости

**= Определение такого способа исходного представления системной программы ОС, который позволяет настраивать ОС на конкретную конфигурацию аппаратных средств и круг решаемых проблем, осуществляет принцип ###**

- независимости программ от внешних устройств
- + генерируемости
- защиты информации
- открытости и наращиваемости

**= Способность ОС выполнять программы, написанные для других ОС или для более ранних версий данной операционной системы, а также для другой аппаратной платформы - это принцип ###**

- генерируемости ОС
- модульности
- + совместимости
- виртуальности

**= Относительную легкость перенесения ОС с процессора одного типа на процессор другого типа и с аппаратной платформы одного типа на аппаратную платформу другого типа обеспечивает принцип ###**

- функциональной избирательности
- модульности
- совместимости
- + мобильности

**= Центральная часть ОС, обеспечивающая приложениям координированный доступ к ресурсам компьютера, таким как процессорное время, память, внешнее аппаратное обеспечение, внешнее устройство ввода и вывода информации, переводя команды языка приложений на язык двоичных кодов, которые понимает компьютер называется ###**

- + ядром
- резидентными модулями
- оперативной памятью
- транзитными модулями

**= Утилитами называют:**

- + приложения, решающие отдельные задачи управления и сопровождения ОС
- «устаревшие» модули
- специальный вариант пользовательского интерфейса
- модули различного назначения, упрощающие разработку приложений

**= Утилиты, системные обрабатывающие программы, программы предоставления пользователю дополнительных услуг, библиотеки процедур – это разновидности ###**

- резидентных модулей
- транзитных модулей
- вычислительных ресурсов
- + вспомогательных модулей ОС

**= Между количеством уровней привилегий, реализуемых аппаратно и количеством уровней привилегий в ОС существует следующее соответствие**

- + не существует
- существует
- пропорциональная зависимость
- обратно пропорциональная зависимость

**= Драйвером называют ###**

- устройство компьютера
- + программу для работы с устройствами компьютера;
- прикладную программу
- язык программирования

**= Нижний слой в многослойной структуре ОС занимает ###**

- + аппаратура ОС
- ядро
- приложения
- утилиты

**= Расположение слоев состава ядра, начиная от средств аппаратной поддержки и кончая интерфейсом системных вызовов:**

- 2? базовые механизмы ядра
- 1? машинно-зависимые компоненты ОС
- 4? интерфейс системных вызовов
- 3? менеджер ресурсов

**= Интерфейс прикладного программирования предназначен для использования прикладными программами ...**

- + системных ресурсов компьютера
- интерпретатора команд пользователя
- регистров общего назначения процессора
- адресного пространства процесса

**= По режиму обработки задач различают операционные системы, обеспечивающие ... режимы**

- + мультипрограммный
- + однопрограммный
- § виртуальный
- § многопользовательский

**= Соответствие между классификационными признаками ОС и видами ОС:**

- 1 L?: по мощности аппаратных средств
- 1 R?: ОС для персональных компьютеров, мини-, супер- ЭВМ
- 2 L?: по количеству ЭВМ, обслуживающих ОС
- 2 R?: ОС для автономных ЭВМ, многомашинных вычислительных систем
- 3 L?: по режиму обработки данных
- 3 R?: ОС с однопрограммной, пакетной мультипрограммной обработкой данных
- 4 L?: по режиму обслуживания заявок
- 4 R?: ОС с одиночным, групповым, смешанным отбором
- 5 L?: по типу системы обработки данных
- 5 R?: ОС оперативной обработки, пакетной обработки, реального времени
- 6 L?: по дисциплине обслуживания заявок
- 6 R?: ОС с приоритетами и без приоритетов

**Современная ОС использует ... вид(ы) интерфейсов**

- § графический
- § алфавитно-цифровой
- § вербальный
- § психологический

**= Угроза зомби реализуется с помощью ... и заставляет компьютер выполнять приказания других лиц.**

- вызова утилит операционной системы
- диспетчера приложений
- + вредоносных программ
- подбора пароля

**= Недостаток систем шифрования с секретным ключом состоит в том, что ...**

- объем вычислений при шифровании намного больше, чем при дешифровании
- отправитель сообщения не может его расшифровать
- + отправитель и получатель должны иметь общий секретный ключ
- объем вычислений при дешифровании намного больше, чем при шифровании

**= Система шифрования с открытым ключом предполагает, что**

- + для шифрования и дешифрования используются разные ключи
- § для шифрования и дешифрования используется один ключ
- § для шифрования используется несекретный ключ
- + для дешифрования используется открытый ключ

**= Соотнесите задачи и угрозы безопасности**

- 1 L?: Конфиденциальность данных
- 2 L?: Целостность данных
- 3 L?: Доступность системы
- 1 R?: Демонстрация данных
- 2 R?: Порча или подделка данных
- 3 R?: Отказ обслуживания
- R?: Обработка прерываний

**= Алгоритм SHA для создания цифровой подписи выдает результат объемом**

- + 20 байт
- 16 байт
- 32 байта
- 44 байта

**= Объектами защиты в компьютерных системах могут быть ...**

- + программы
  - устройства отображения информации
  - помещения
  - сотрудники

**= Наиболее распространенным способом контроля доступа в ОС являются**

- + аутентификация
- + идентификация
- § стандартизация
- § морфологизация
- § прототипизирование

**= Аудит системы защиты ОС применяется для ...**

- + регистрации специальных данных о различных типах событий, влияющих на состояние безопасности компьютерной системы
- независимой экспертизы состоятельности системы защиты конкретной ОС
- учета состояний ОС: данных о пользователях, процессах и потоках
- учета ресурсов ОС, необходимых для организации вычислительного процесса

**= Авторизация – это ...**

- + предоставление субъекту прав на доступ к объекту
- определение принадлежности ресурса ВТ какому-либо процессу
- определение принадлежности потока какому-либо процессу
- предоставление процессу ОС вычислительного ресурса

**= Второе название полномочного подхода управления доступом в ОС**

Мандатный

**= Аутентификация – это**

- + процедура проверки подлинности кого(чего)-либо
- процедура распознавания субъекта по его идентификатору
- процесс автоматического распознавания голоса

**= Защита зашифрованных паролей в UNIX взламывается путем ...**

- + шифрования множества потенциальных паролей открытым алгоритмом шифрования и поиска совпадений в файле паролей
- привлечения инсайдеров в качестве сообщников
- расшифровки всех паролей после копирования файла паролей
- вычисления пароля путем свертки идентификатора пользователя

**= Соотнесите технологию аутентификации с уровнем риска для ОС**

- 1 L?: Многоразовые пароли
- 2 L?: Одноразовые пароли
- 3 L?: Многофакторная аутентификация
- 1 R?: Низкий
- 2 R?: Средний
- 3 R?: Высокий

**= Выберите характеристики, используемые в биометрической аутентификации ОС:**

- + черты лица
- + параметры голоса
- § паспортные данные
- § данные свидетельства о рождении
- § индивидуальный номер налогоплательщика

**= Аутентификация с помощью уникального предмета делится на 2 группы:**

- + «пассивные» предметы
- + «активные» предметы
- § «универсальные» предметы
- § «секретные» предметы

**= Инсайдерская атака – это...**

- + утечка персональной и конфиденциальной информации, произошедшая вследствие нелегального выноса коммерчески важной информации за пределы компании
- атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа
- вирус, поражающий загрузочный сектор.

**= Методы защиты от инсайдеров включают в себя:**

- + аппаратная аутентификация сотрудников, аудит всех действий всех пользователей (включая администраторов) в сети.
- установка лазеек, обзор кода.
- шифрование конфиденциальных данных, размещение логических бомб.

**= Инсайдер – это ...**

- + член какой-либо группы людей, имеющей доступ к информации, недоступной широкой публике.
- специалист, занимающийся написанием программ для ЭВМ
- сотрудник, должностные обязанности которого подразумевают обеспечение штатной работы парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения
- специалист по обслуживанию баз данных и информационных систем

**= Инсайдерские атаки осуществляются**

- + Внутри системы.
- С внешней стороны системы.
- Как внешне так и внутренне.

**= К инсайдерским атакам относятся:**

- + Логическая бомба, «потайные двери»
- Лазейка, интернет-червь.
- Резидентный вирус, макровирус.

**= Технология, позволяющая предотвратить внедрение лазеек**

- Обзор кода.
- + Антивирус.
- Брандмауэр.



**= Способом предотвращения фальсификации входа в систему является**

- + вход в систему с комбинации клавиш, которая не перехватывается пользовательскими программами.
- внедрение лазеек.
- ввод заведомо неверных данных.

**= Атака, состоящая из передачи по сети на атакуемую машину некоторой программы, при выполнении которой атакуемой машине наносится ущерб – это ...**

- + Внешняя атака
- Атака изнутри системы
- Локальное блокирование компьютера

**= Вирусы-компаньоны...**

- + Не заражают программу, а запускаются вместо какой-либо программы
- Заражают исполняемые файлы
- Меняются при каждой операции копирования

**= Вид вирусов, записывающих себя поверх исполняемой программы**

- + Perezаписывающие вирусы
- Троянская программа
- Полиморфные вирусы

**= Большинство вирусов прицепляются к программам, позволяя им нормально выполняться после того, как вирус выполнит свое дело. Такие вирусы называются ...**

- + Паразитическими
- Скрипт-вирусами
- Резидентными

**= Полостным вирусом называется...**

- + Вирус, которому удастся полностью запихать себя в свободные участки исполняемого файла, размер файла при этом остается неизменным.
- Вирус, который сам шифрует свой код для затруднения его дезассемблирования и обнаружения в файле, памяти или секторе.
- Вирус, использующий помимо шифрования кода специальную процедуру расшифровки

**= Макровирус – это**

- + Являются программами написанными на языках, встроенных в некоторые системы обработки данных
- Вирус, использующий помимо шифрования кода специальную процедуру расшифровки
- Фрагмент программного кода, созданного одним из работников в компании программистов и тайно внедрённый в производственную систему.

**= Комплекс аппаратных или программных средств, осуществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов в соответствии с заданными правилами – это...**

- + Межсетевой экран.
- Антивирус.
- Интернет контроль.

**= Проблема, не решаемая файрволом**

- + не обеспечивает защиту от многих внутренних угроз, в первую очередь— утечки данных
- контроль доступа к узлам сети
- фильтрация доступа к заведомо незащищенным службам

**= Что такое Сетевые черви ?**

- + Вредоносные программы, которые проникают на компьютер, используя сервисы компьютерных сетей
- Вредоносные программы, устанавливающие скрытно от пользователя другие вредоносные программы и утилиты
- Вирусы, которые проникнув на компьютер, блокируют работу сети
- Вирусы, которые внедряются в документы под видом макросов
- Хакерские утилиты управляющие удаленным доступом компьютера

**= Что такое Вредоносные программы**

- + программы, наносящие вред данным и программам, находящимся на компьютере
- шпионские программы
- антивирусные программы
- программы, наносящие вред пользователю, работающему на зараженном компьютере
- троянские утилиты и сетевые черви

**= К вредоносным программам относятся:**

- + Потенциально опасные программы
- + Вирусы, черви, трояны
- + Шпионские и рекламные программы
- § Вирусы, программы-шутки, антивирусное программное обеспечение
- § Межсетевой экран, брандмауэр

**= Вредоносная программа, которая подменяет собой загрузку некоторых программ при загрузке системы называется...**

- + Загрузочный вирус
- Макровирус
- Троян
- Сетевой червь
- Файловый вирус

**= Какие типы вирусов бывают**

- + Программные, загрузочные, почтовые, макровирусы
- Системные, скрытые, архивные
- Дисковые, оперативные, поражающие BIOS

**= Как вирус может оказаться в текстовом документе WORD**

- + Вирус находится в макропрограмме написанной на языке VBA
- Вирус попадает в текстовый документ после запуска зараженной программы
- В текстовом документе не может быть вируса

**= Радикальным способом защиты "троянский конь" является:**

- + Создание замкнутой среды исполнения программ
- Улучшение процесс управления безопасностью, используя MBSA для определения типичных неверных настроек безопасности и отсутствующих обновлений системы безопасности на компьютерных системах
- Специальное программное обеспечение по защите информации
- Исполнения программа и данные, проецируемые на виртуальное адресное пространство процесса

**= ВИРУС (computer virus) – это**

- + программа, которая может заражать другие программы путем включения в них своей, возможно модифицированной, копии, причем последняя сохраняет способность к дальнейшему размножению.
- программа которая позволяет обмен данных между процессом и ядром операционной системы
- программа, которая не может заражать другие программы путем включения в них своей, возможно модифицированной, копии, причем последняя не сохраняет способность к дальнейшему размножению
- бесплатный набор средств позволяет оценить всю ИТ-среду и проверить наличие уязвимостей настольных компьютеров и ноутбуков для вирусов и вредоносных программ.

**= Вирус может быть охарактеризован...**

- + способностью к самовоспроизведению.
- + способностью к вмешательству (получению управления) в вычислительный процесс.
- § нарушение режима физической безопасности
- § не санкционирование доступа к данным

**= "ЧЕРВЬ" (worm) – это программа, распространяющаяся**

- + через сеть и не оставляющая своей копии на магнитном носителе.
- через другие компьютеры и не оставляющая своей копии на магнитном носителе
- через сеть и оставляющая своей копии на магнитном носителе.

**= Самый лучший способ защиты от "червя"**

- + принять меры предосторожности против несанкционированного доступа к сети.
- создавать пароль
- закрывать область памяти, называемой локальной памятью потока
- устанавливать базовый приоритет потока

**= Наиболее распространенные средства нейтрализации вирусов делятся на следующие группы:**

- + детекторы,
- + фаги
- + вакцины
- + прививки
- + ревизоры
- + мониторы
- § экраны
- § экранирование
- § процессоры

**= Средства которые обеспечивают выявление вирусов посредством просмотра сигнатур - устойчивых последовательностей байтов, имеющих в телах известных вирусов называют**

- + Детекторы
- Детергенты
- Криптографы
- Детерминанты

**? Антивирус, обеспечивающий возможность поиска различных сигнатур, называется:**

- + Полидетектором.
- § Поливирусом
- § Полисигнатором
- § Монодетектором.

**= Резидентная программа, обеспечивающая перехват потенциально опасных прерываний, характерных для вирусов, и запрашивающую у пользователей подтверждение на выполнение операций, следующих за прерыванием, называется:**

- + Монитор
- Диспетчер
- Экран
- Планировщик

## Правила

1. Все вопросы в структуре документа, щелкаем, выделяем цветом или подписываем в круглых скобках рядом с вопросом и редачим под заголовком
2. Если вы уверены что ответили на выбранный вопрос более чем на 90%, то поставите "+" перед цифрой в вопросе
3. ЕСЛИ СЛЕТЕЛО ОФОРМЛЕНИЕ В ПЛАНЕ ПЕРЕНОСА НА НОВЫЙ ЛИСТ - НУ И ХРЕН С НИМ ЛИШЬ БЫ ОБЩЕЕ БЫЛО ЧИТАЕМО И НИКТО НИЧЕГО НЕ СТЕР (КНОПКА ОТМЕНЫ ВВЕРХУ ИЛИ CTRL+Z)
4. Ответ чтоб был обычным текстом, а сами вопросы - Заголовок 2. проверяйте чтобы не было новых тем в структуре.
5. ЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ПЛЕЗ ПЕРЕД ДОБАВЛЕНИЕМ!!!
6. Для тех, кто зашел почитать. По возможности, проверьте правильность написанного и оставьте коммент(выделить текст, справа будет )
7. Если нашли в интернете более понятную формулировку, или определение какого либо непонятного слова, пожалуйста, подпишите в скобках рядом

P.S если кто понял вопросы после 19 или есть видосы, или учебнички то редачьте

## +1. Постановка задачи конечномерной оптимизации

рукописные шпоры Оптимизация - целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших результатов при соответствующих условиях.

Постановка задачи оптимизации предполагает существование конкурирующих свойств процесса, например:

- количество продукции - расход сырья"
- количество продукции - качество продукции"

Выбор компромиссного варианта для указанных свойств и представляет собой процедуру решения оптимизационной задачи.

При постановке задачи оптимизации необходимо:

1. Наличие объекта оптимизации и цели оптимизации (формулировка каждой задачи требует экстремального значения лишь одной величины, то есть одновременно системе не должно приписываться два или более критериев оптимизации)
2. Наличие ресурсов оптимизации, под которыми понимают возможность выбора значений некоторых параметров оптимизируемого объекта. Объект должен обладать определенными степенями свободы - управляющими воздействиями.
3. Возможность количественной оценки оптимизируемой величины, поскольку только в этом случае можно сравнивать эффекты от выбора тех или иных управляющих воздействий.
4. Учет ограничений.

То есть представить это в мат модели то необходимо:

Найти такие значения варьируемых переменных  $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ , при которых

$$R = f_0(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \rightarrow \min \quad (1)$$

при ограничениях

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0, i=1, 2, \dots, p, \quad (2)$$

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, i=p+1, p+2, \dots, m. \quad (3)$$

В выражении (1) использована задача минимизации, которую и будем рассматривать в дальнейшем, поскольку задачу максимизации функции  $R$  всегда можно заменить задачей минимизации функции  $(-R)$ .

В постановке (1) - (3) рассмотрен наиболее общий случай – так называемая задача условной оптимизации. При отсутствии ограничений (2), (3) задача упрощается и носит название задачи безусловной оптимизации.

Оптимизируемый вариант работы объекта должен оцениваться какой-то количественной мерой - критерием оптимальности.

Критерием оптимальности называется количественная оценка оптимизируемого качества объекта.

Для решения задачи оптимизации необходимо:

- а) составить математическую модель объекта оптимизации,
- б) выбрать критерий оптимальности и составить целевую функцию,
- в) установить возможные ограничения, которые должны накладываться на переменные,
- г) выбрать метод оптимизации, который позволит найти экстремальные значения искомых величин.

В зависимости от управляющих параметров различают следующие задачи:

- оптимизация при одной управляющей переменной - одномерная оптимизация,
- оптимизация при нескольких управляющих переменных – многомерная оптимизация,
- оптимизация при неопределенности данных,
- оптимизация с непрерывными, дискретными и смешанным типом значений управляющих воздействий.

В зависимости от критерия оптимизации различают:

- С одним критерием оптимизации - критерий оптимальности единственный.
- Со многими критериями. Для решения задач со многими критериями используются специальные методы оптимизации.

Таким образом, задача оптимизации сводится к нахождению экстремума целевой функции.

Классификация:

1. Конечномерные и вариационные(переменные в 1 - числа, во 2 - функции)
  - 1- решаются аналитическими или численными методами.
  - 2- решаются аналитическими, численными или прямыми методами.



## 2. Задачи на условный и безусловный экстремум

Определения и понятия необходимые для решения задачи оптимизации:

1. Нормализация независимых переменных (варьируемых параметров).  
(целесообразно использовать безразмерные нормализованные значения различных единиц измерения и диапазон измерения).
2. Геометрическая интерпретация целевой функции и ограничений. Для функции одной переменной это обычный график. Для двух переменных: изометрический график; линии уровня на плоскости. Ограничения типа неравенств в виде областей на плоском графике.

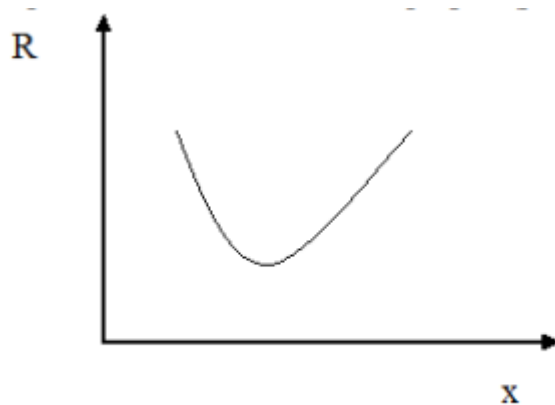


Рис.1. График функции одной переменной.

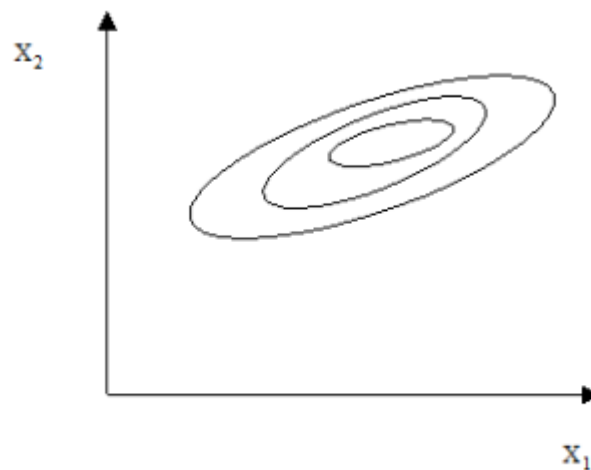


Рис.3. Линии равного уровня целевой функции

## +2. Особенности целевой функции

### рукописные шпоры

**Критерием оптимальности, называется количественная оценка оптимизируемого качества объекта**

На основании выбранного критерия оптимальности составляется целевая функция, представляющая собой зависимость критерия оптимальности от параметров, влияющих на ее значение. Вид критерия оптимальности или целевой функции определяется конкретной задачей оптимизации.

**Целевая функция** — вещественная или целочисленная функция нескольких переменных, подлежащая оптимизации (минимизации или максимизации) в целях решения некоторой оптимизационной задачи.

Рассмотрим, часто встречающиеся особенности целевой функции:

1. Наличие локальных экстремумов
2. наличие “оврагов” (величина данной функции вдоль определенных направлений изменяется очень слабо, например функция Розенброка  $F(x,y) = 100 \cdot (y - x^2)^2 + (1-x)^2$ )
3. Наличие седловой точки (Точка в которой целевая функция по одному направлению имеет минимум, а по другому - максимум)

### **+3. Метод перебора локализации экстремума функции одной переменной**

Постановка задачи:

Найти такое значение переменной  $X_k$  на заданном интервале  $[a, b]$  при котором функция  $f(x)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$ .

По другому метод можно назвать методом сканирования. Алгоритм:

1. Весь интервал  $[a, b]$  разбивается некоторое число  $N$  равных частей.
  2. Во всех точках (включая  $a$  и  $b$ ) вычисляются значения исходной функции  $f(x)$
  3. Среди всех полученных значений находится наименьшее. Результат работы метода - значение  $X$  при котором функция принимает минимальное значение.
- + метода: находит глобальный экстремум.
  - метода: большое количество вычислений.

[рукописные шпоры](#)

#### +4. Метод половинного деления локализации экстремума функции одной переменной

Постановка задачи: Найти такое значение переменной  $X_k$  на заданном интервале  $[a,b]$  при котором функция  $f(x)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$  [рукописные шпоры](#)

Алгоритм:

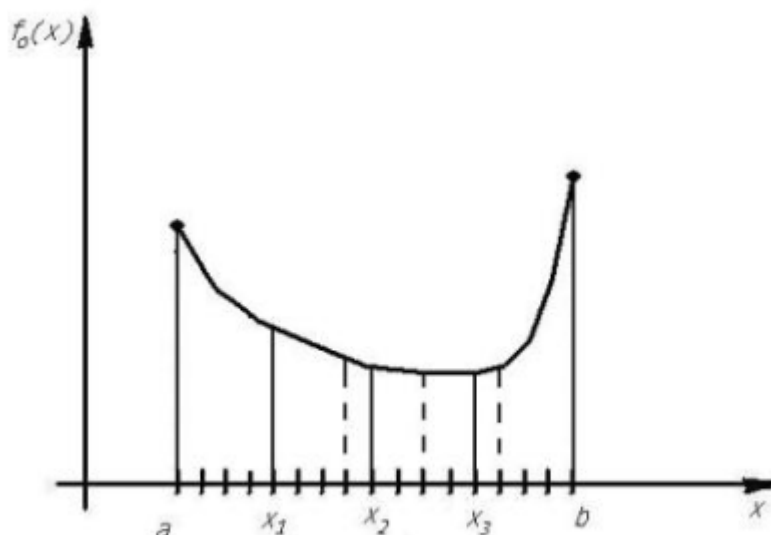


Рис.9. Метод половинного деления

1. Отрезок  $[a,b]$  делится на 4 равные части. Получается 6 точек:  $a$ ,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$ ,  $b$
2. Для каждой точки вычисляются значения и сравниваются между собой и находят минимальное значение. Затем выбирают новый интервал по результатам сравнения:
  - а. Если значение функции в точке  $x_1$  меньше чем в  $x_3$ , то исключается отрезок  $[x_3,b]$ , и рассматривается отрезок  $[a,x_3]$
  - б. Если значение функции в точке  $x_3$  меньше чем в  $x_1$ , то исключается отрезок  $[a,x_1]$ , и рассматривается отрезок  $[x_1,b]$
  - с. Если значения функции в точках  $x_1$  и  $x_3$  равны, то исключается один из них, любой.
3. Назначаются новые границы  $[a_i, b_i]$
4. Если расстояние между  $b_i$  и  $a_i$  меньше некоторой заданной точности вычислений  $\epsilon$ , то есть  $b_i - a_i < \epsilon$ , то вычисления прекращаются. Иначе алгоритм повторяется с 1 пункта, но не вычисляются значения функции в точках на концах отрезка(их значения сохраняются с прошлой итерации).

Данный метод на 25% эффективнее метода сканирования.

## +5. Метод «золотого» сечения локализации экстремума функции одной переменной

Постановка задачи: Найти такое значение переменной  $X_k$  на заданном интервале  $[a, b]$  при котором функция  $f(x)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$  [рукописные шпоры](#)

Золотое сечение определяется по правилу: отношение всего отрезка к большей его части равно отношению большей части отрезка к меньшей. Такое соотношение численно равно примерно 0,382

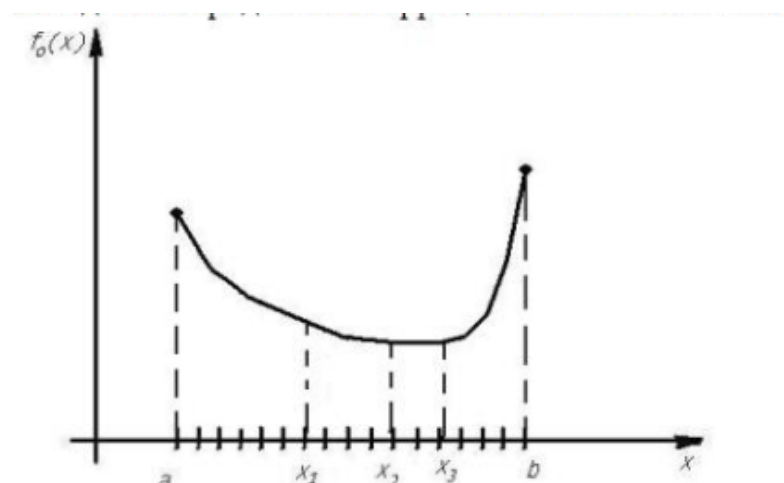


Рис.10. Метод «золотого» сечения

Алгоритм заключается в следующем:

1. Искомый отрезок делится на 4 равных отрезка из условия чтобы  $(b-x_2)/(b-a) = (x_2-x_1)/(x_2-a)$ . Или проще - отрезок делится трижды, так чтобы новая точка делила больший отрезок в соотношении 0,38, то есть например  $(b-x_1)/(b-a) = 0.38$ .
2. Значения функции в точках  $a, x_1, x_2, b$  сравниваются между собой и находится минимальное значение.
3. Выбирается новый интервал исключая точку с наибольшим значением функции в ней, например  $[x_1, b]$ .
4. Новый интервал состоит из двух частей, внутри большей части ищем точку  $x_3$  из условия  $(b-x_3)/(b-x_1) = 0.38$ .
5. В новой точке вычисляется значение функции.
6. Если расстояние между  $b_i$  и  $a_i$  меньше некоторой заданной точности вычислений  $\epsilon$ , то есть  $b_i - a_i < \epsilon$ , то вычисления прекращаются. Иначе алгоритм повторяется со 2 пункта.

## +6. Метод поиска с использованием чисел Фибоначчи локализации экстремума функции одной переменной

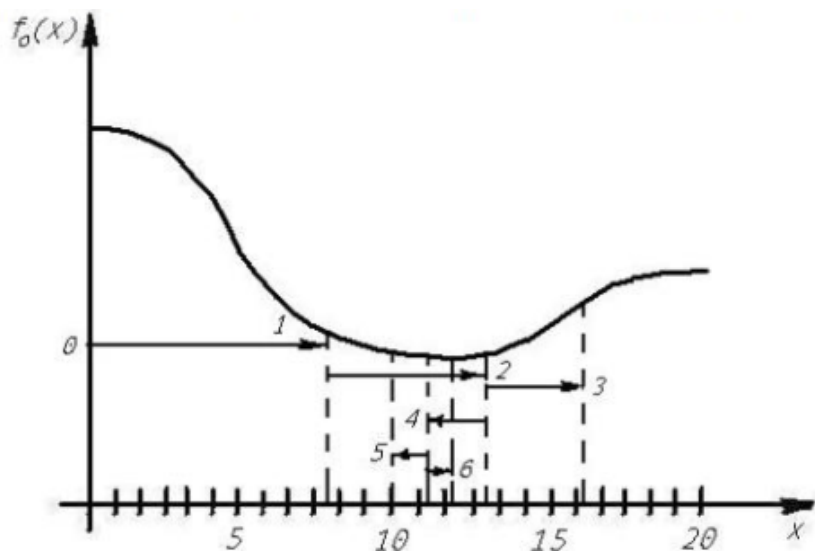
Постановка задачи: Найти такое значение переменной  $X_k$  на заданном интервале  $[a, b]$  при котором функция  $f(x)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$  [рукописные шпоры](#)

Последовательность чисел Фибоначчи задается следующей рекуррентной формулой:  $F_k = F_{(k-1)} + F_{(k-2)}$ , то есть новое число это сумма двух предыдущих

$$F_0 = F_1 = 1$$

Процедура поиска с использованием чисел Фибоначчи требует два вычисления функции на первом шаге, а на каждом последующем - только по одному.

Чтобы найти положение экстремума функции на отрезке, с абсолютной ошибкой не превышающей  $\text{del} = (b-a) / F_s$ , где  $F_s$  - S-ое число Фибоначчи, которое достаточно вычислить для нахождения минимума функции с данной точностью.



Алгоритм:

1. Задать точность вычислений  $\text{del}$
2. По заданной точности рассчитать вспомогательное число  $N = (b-a) / \text{del}$
3. Находится такое число фибоначчи  $F_s$ , чтобы выполнялось неравенство  $F_{(s-1)} < N < F_s$
4. Определяется шаг поиска  $h = (b-a) / F_s$
5. Рассчитывается значение функции в начальной точке  $a$  отрезка
6. Рассчитывается значение новой точки  $x_1 = a + h * F_{(s-2)}$  и значение функции в ней

- a. Если значение функции в новой точке меньше чем предыдущей, то следующая точка рассчитывается как  $x_2 = x_1 + h * F_{(s-3)}$
  - b. Если значение функции в новой точке больше чем предыдущей, то следующая точка рассчитывается как  $x_2 = x_1 - h * F_{(s-3)}$
7. Нахождение остальных точек выполняется аналогично 6 пункту, числа фибоначчи берутся в порядке уменьшения, пока не дойдет до  $F_1=1$

## +7. Метод сканирования поиска экстремума функции многих переменных.

Рукописные шпоры Возможная постановка задачи: Найти такое значение переменных  $X_k$  и  $Y_k$  при которых функция  $f(x, y)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$

Метод сканирования заключается в последовательном вычислении целевой функции в ряде точек, принадлежащих области изменения варьируемых переменных (там где  $x$  и  $y$  могут менять свои значения, допустимая область) и нахождении среди них такой, в которой целевая функция  $f(x, y)$  минимальна (ее значение минимально).

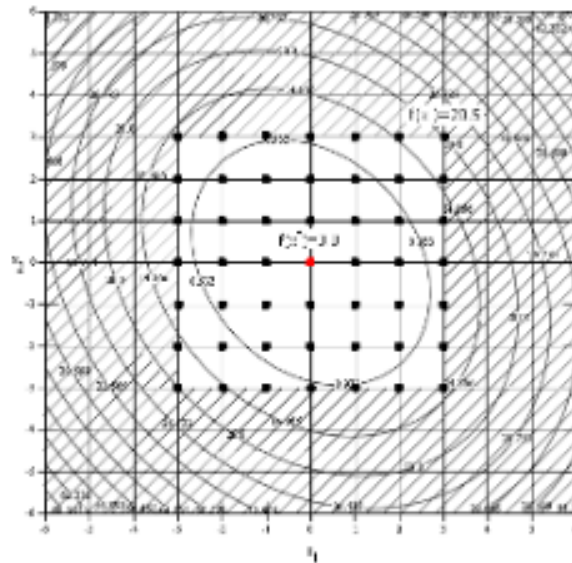


Рис. 14. Точки, в которых вычисляется целевая функция в методе сканирования

- + метода: глобальный минимум будет найден всегда в независимости от вида функции и от видов ограничений.
- Метода: необходимость вычисления значений целевой функции для большого числа точек; не работает для незамкнутой области определения варьируемых переменных, то есть вычисления производят в выбранной замкнутой области



## +8. Метод покоординатного спуска поиска экстремума функции многих переменных

Рукописные шпоры Возможная постановка задачи: Найти такое значение переменных  $X_k$  и  $Y_k$  при которых функция  $f(x, y)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$

Также метод называется метод поочередного измерения переменных Гауса-Зейделя

Алгоритм: поочередно изменяются все независимые варьируемые переменные так, чтобы по каждой из них достигалось наименьшее значение целевой функции. Очередность выбирается произвольно и обычно не меняется в процессе поиска.

Каждая уточняемая переменная варьируется до тех пор, пока в данном осевом направлении не будет найден минимум, после чего начинается процесс шагового поиска по следующему осевому направлению. Находить минимум по каждой переменной можно разными способами, например можно использовать один из методов одномерной оптимизации.

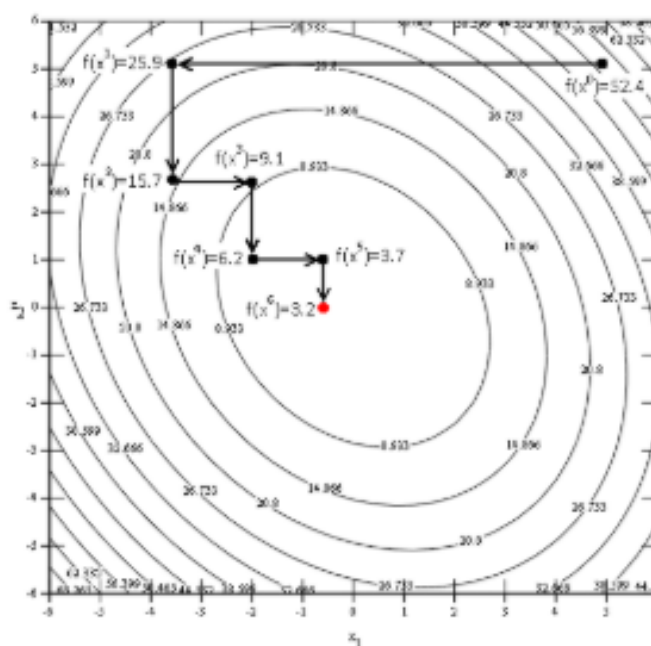


Рис. 15. Метод покоординатного спуска

Упрощенно: Выбирается произвольная точка пространства. Выбирается переменная значения которой будем изменять, пока не найдем минимум функции, значения других переменных остается неизменными на этом этапе. По остальным

переменным производятся такие же преобразования. Когда удалось найти минимумы в направлениях всех переменных проверяется условие остановки:

- Если отсутствует деление шага, то есть ни в одном из осевых направлений нет уменьшения целевой функции
- При использовании деления шага если квадратный корень из суммы квадратов

значений всех переменных меньше чем заданная точность

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n \Delta x_i^2} < \varepsilon,$$

Преимущество метода - простота реализации и нет необходимости вычислять производные целевой функции.

## +9. Метод Хука и Дживса поиска экстремума функции многих переменных

Рукописные шпоры Возможная постановка задачи: Найти такое значение переменных  $X_k$  и  $Y_k$  при которых функция  $f(x, y)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$

Данный метод является модификацией метода покоординатного спуска, и используется в случаях отсутствия ограничений на  $x$  и  $y$

По координате  $x$  делается шаг из точки (произвольной)  $(x, y)$  в положительном и отрицательном направлении и фиксируется направление убывания функции. Далее аналогично по координате  $y$ . После этого одновременно изменяются и  $x$  и  $y$  в зафиксированных направлениях убывания исходной (целевой) функции. Так продолжается до тех пор, пока функция не начинает возрастать. Тогда процедура повторяется.

Возможна модификация с делением шага. То есть если значение функции на следующем шаге больше, то можно уменьшить шаг, и продолжить поиск.

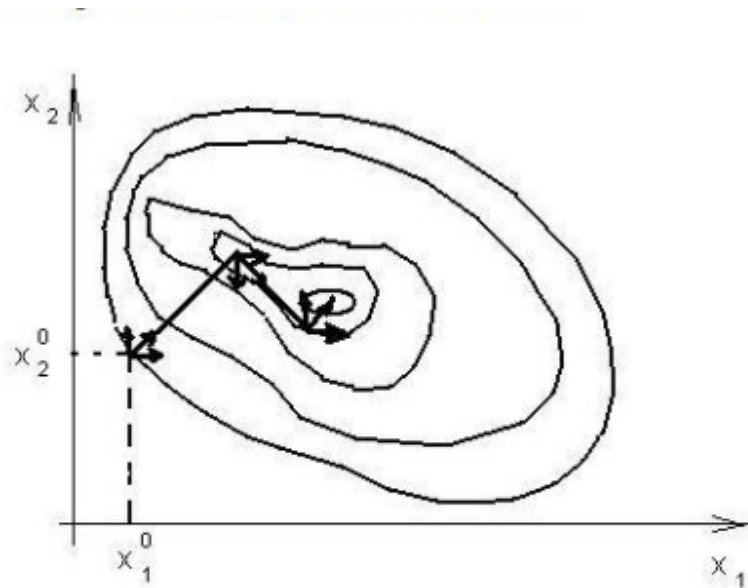


Рис.14. Метод Хука и Дживса.

Условие остановки как в методе покоординатного спуска.

## +10. Метод Пауэлла поиска экстремума функции многих переменных

Возможная постановка задачи: Найти такое значение переменных  $X_k$  и  $Y_k$  при которых функция  $f(x, y)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$

Является модификацией метода покоординатного спуска.

Из точки начального приближения (любая точка) происходит поиск минимума по направлению  $x$ , при этом  $y = y_0$  и не изменяется (значение зафиксировано). Находится координата  $x_1$ , в которой функция принимает минимальное значение при зафиксированной  $y$ . Далее ищется минимум уже по координате  $y$ , с зафиксированной координатой  $x = x_1$ . Находится координата  $y_1$ . Далее делаются шаги в точки  $(x_2, y_2)$  и  $(x_3, y_3)$  по направлению из изначальной точки  $(x, y)$  к найденной  $(x_1, y_1)$ , до тех пор пока функция не начнет увеличиваться. После чего процедура повторяется

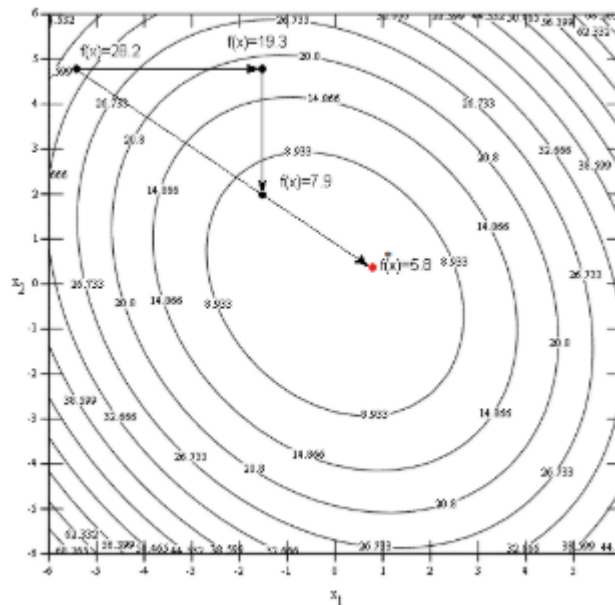


Рис. 17. Метод Пауэлла

## a+11. Симплексный метод нелинейного программирования поиска экстремума функции многих переменных

Возможная постановка задачи: Найти координаты точки  $X$  при которых функция  $f(X)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$

Для решения задачи в данном методе используется выпуклый многогранник с  $n+1$  количеством числом вершин, каждая из которых определяется пересечением  $n$  гиперплоскостей данного пространства ( $n$  - количество варьируемых переменных).

Симплексом на плоскости может являться треугольник, а в трехмерном пространстве - пирамида

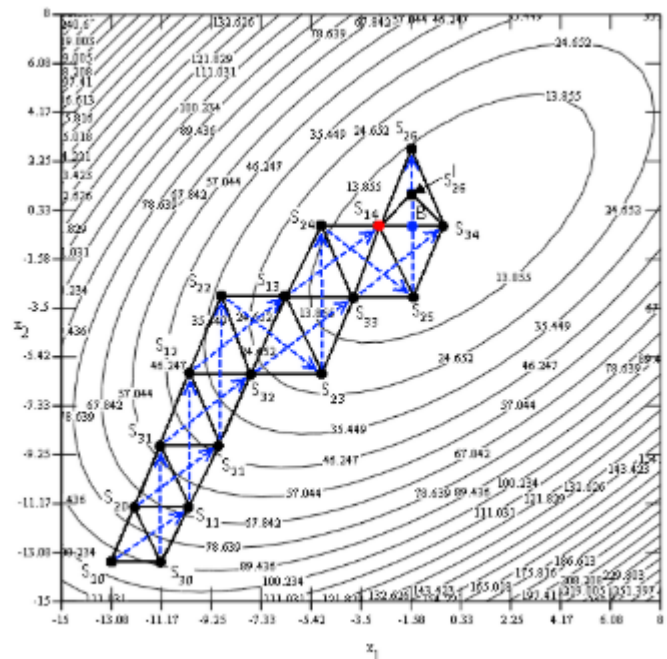
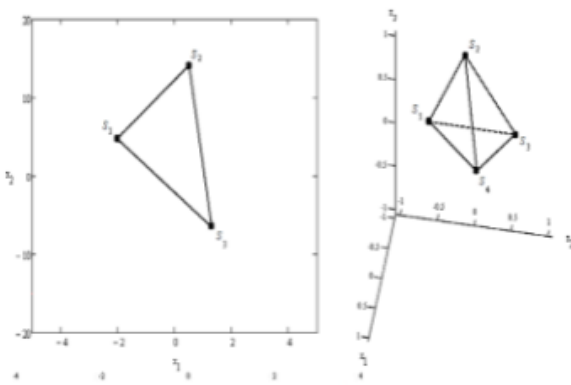


Рис. 19. Симплексный метод

Алгоритм:

- Задаются 3 точки образующие вершины треугольника - симплекса (рационально использовать равносторонний треугольник, но для простоты вычислений можно брать точки произвольно).
- 1. Производится расчет значений целевой(исходной) функции в этих трех точках  $S_{10}$ ,  $S_{20}$ ,  $S_{30}$ .
- 2. Из найденных значений целевой функции выбирается наибольшая, предположим это точка  $S_{10}$ .
- 3. Строится новый симплекс, для чего вершина  $S_{10}$  в которой функция имеет больше значение исходного симплекса заменяется вершиной  $S_{11}$ ,

расположенной симметрично вершине  $S_{10}$  относительно центра грани симплекса, находящейся против вершины  $S_{10}$ .

(Для примера, построение нового симплекса осуществляется определением центра  $A$  стороны треугольника  $S_{20} S_{30}$ , после чего на продолжении прямой, проведенной через вершину  $S_{10}$  и точку  $A$ , откладывается отрезок  $A S_{11} = A S_{10}$ ).

4. Алгоритм повторяется со 2 пункта, пока точки нового симплекса, полученного в результате отброса точки, в которой функция принимает наибольшее значение из остальных, не будут равны предыдущему. То есть старый симплекс не будет равен новому.
5. Проверяется условие окончания поиска, например размер симплекса станет меньше заданной точности (все ребра симплекса станут меньше заданной точности). Если оно выполняется то координаты точки симплекса, в котором наименьшее значение и будет ответом. Иначе размеры симплекса уменьшаются к вершине в которой наименьшее значение функции, и опять выполняется поиск со 2 пункта.

Алгоритм симплексного метода допускает автоматическое изменение величины шага, при использовании которого вдали от оптимума возможно применение симплексов большого размера, что обеспечивает более быстрый спуск.

## +12. Метод градиента поиска экстремума функции многих переменных

В основу градиентных методов поиска минимума или максимума функций положены вычисление и анализ производных целевой функции  $f(X)$ . Для упрощения расчетов используют численный метод нахождения производных, при этом их значение вычисляется по приближенному соотношению:

$$\frac{\partial f_0}{\partial x_j} \approx \frac{\Delta f_0}{\Delta x_j} = \frac{f_0(x_1, \dots, x_j + \Delta x_j, \dots, x_n) - f_0(x_1, \dots, x_n)}{\Delta x_j} \quad (9)$$

где  $\Delta x_j$  – величина приращения независимой переменной  $x_j$ , от которого существенно может зависеть точность определения значения производной.

Метод градиента алгоритм:

1. Находятся значения частных производных по всем независимым переменным, которое определяет направление градиента в рассматриваемой точке
2. Осуществляется шаг в направлении обратном направлению градиента, то есть в направлении минимума, убывания целевой функции. При выполнении шага одновременно изменяются значения всех независимых переменных. Каждая получает приращение, пропорциональное соответствующей составляющей

$$x_j^{(k+1)} = x_j^{(k)} - h^{(0)} \frac{\partial f_0(x^{(k)})}{\partial x_j} \quad j = 1, \dots, n$$

градиента по данной оси:

3. Момент окончания поиска определяется по:
  - а. оптимум находится внутри области  $X$ , на каждом шаге проверяется что сумма квадратов производных по каждой переменной меньше заданной

$$\sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial f_0}{\partial x_j} \right)^2 < \varepsilon$$

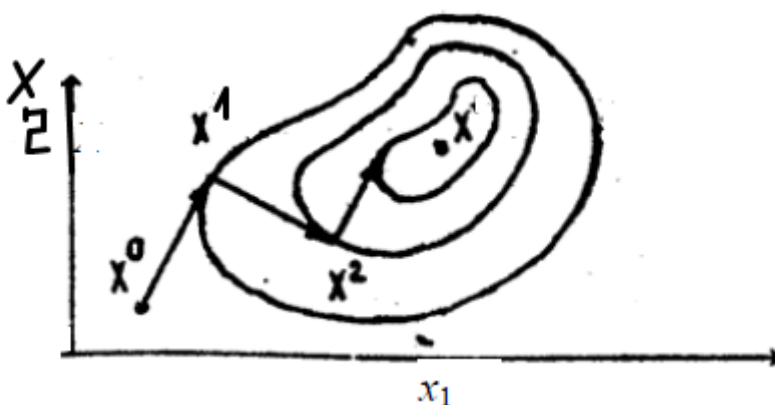
точности :

- б. Значение функции на следующем шаге возрастает.
- метода: можно обнаружить только локальный минимум целевой функции, чтобы найти другие локальные минимумы, необходимо проводить поиск из других начальных точек.

### **+13. Метод наискорейшего спуска поиска экстремума функции многих переменных**

При применении метода градиента на каждом шаге нужно определять значения всех частных производных оптимизируемой функции по всем независимым переменным. Меньшее количество вычислений дает метод наискорейшего спуска, который заключается в следующем.

После того как в начальной точке найден градиент оптимизируемой функции и тем самым определено направление ее наибоыстрейшего убывания в указанной точке, в данном направлении делается шаг спуска. Если значение функции в результате этого шага уменьшилось, то производится очередной шаг в том же направлении, и так до тех пор, пока в этом направлении не будет найден минимум, после чего вычисляется градиент и определяется новое направление наибоыстрейшего убывания целевой функции.



Геометрическая иллюстрация работы метода наискорейшего спуска.



## +14. Метод «оврагов» поиска экстремума функции многих переменных

При наличии “Оврагов” работа многих методов поиска оптимума не дает нужного результата. Поиск заканчивается до точки экстремума или же происходит “рысканье”, заикливание при отсутствии деления шага.

Для поиска экстремума “овражной” функции разработан метод “оврагов:

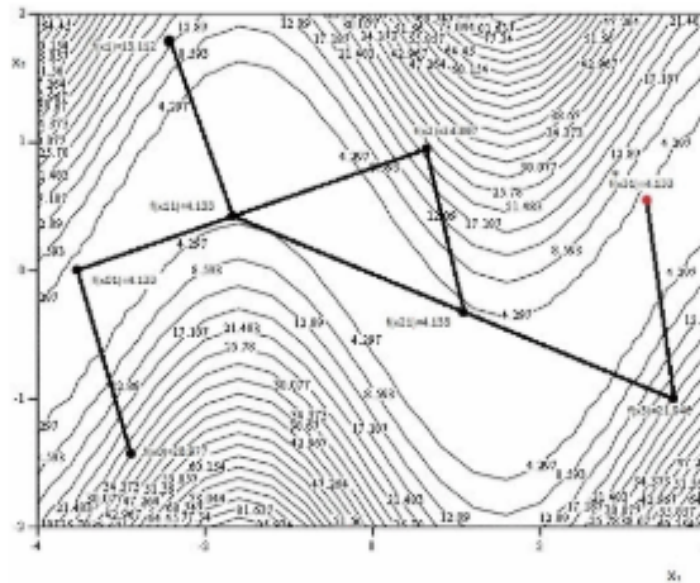


Рис. 21. Метод «оврагов»

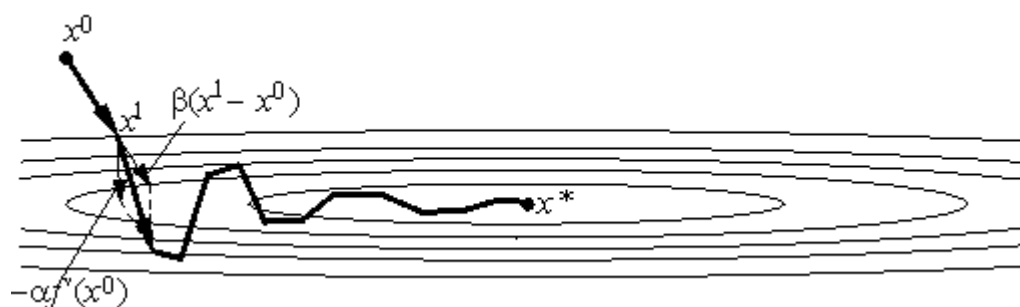
1. Из точки начального приближения  $x_0$  любым методом осуществляется спуск на дно оврага. Находится точка  $x_{01}$ .
2. Из другой точки (любой) начального приближения  $x_1$  снова осуществляется спуск на дно оврага, и находится точка  $x_{11}$ .
3. Найденные точки сравниваются, после чего делается большой “овражный” шаг в направлении убывания целевой функции (проходит из точки в которой значение функции больше ко второй и выходит на большее(можно и то же) расстояние дальше). Находится точка  $x_2$ .
4. Из точки  $x_2$  снова происходит спуск в овраг, получая следующую точку  $x_3$ .
5. Повторяется с 3 пункта

## +15. Метод «тяжёлого шарика» поиска экстремума функции многих переменных

Данный метод используют в задачах с целевыми функциями, имеющими несколько локальных экстремумов.

В данном методе используется вторая производная. Новое значение варьируемых переменных определяется по следующей формуле:

$$x_j^{(k+1)} = x_j^{(k)} - h^{(0)} \frac{\partial f_0(x^{(k)})}{\partial x_j} - \rho \frac{\partial^2 f_0(x^{(k)})}{\partial x_j^2} \quad j=1, \dots, n$$



Воспользовавшись конечно-разностными выражениями для производных, записывается и дискретный аналог алгоритма. Изменяя параметры  $\rho$  и  $h$  можно отрегулировать процесс поиска (проскакивать локальные минимумы целевой функции), чтобы найти в результате глобальный минимум целевой функции.

В дискретном варианте траектория поиска описывается следующим алгоритмом

$$x^{i+1} = x^i - \alpha (x^i - x^{i-1}) - h \text{grad } R(x^i)$$

При  $\alpha = 0$  метод превращается в обыкновенный градиентный. При  $\alpha = 1$  поиск не затухает, следовательно, при  $0 < \alpha < 1$  можно получать различную эффективность метода, которая будет зависеть и от  $h$ .

- метода: необходимость задания сразу двух неформальных параметров, определяющих эффективность поиска.

## +16. Метод слепого поиска экстремума функции многих переменных

Идея метода очень проста и наглядна. Случайным образом в допустимой области берется точка, и сравнивается значение критерия в ней с текущим наилучшим. Если новая случайно взятая точка хуже хранящейся в качестве текущей лучшей, то берут другую точку. Если же нашли точку, в которой критерий лучше, то ее запоминают в качестве текущей лучшей. Гарантируется, что при неограниченном возрастании числа попыток мы будем приближаться к глобальному оптимуму, т.е. найденное текущее наилучшее значение будет столь угодно близко к точному решению.

В данном методе, прежде всего необходимо нормировать исходную область измерения варьируемых переменных

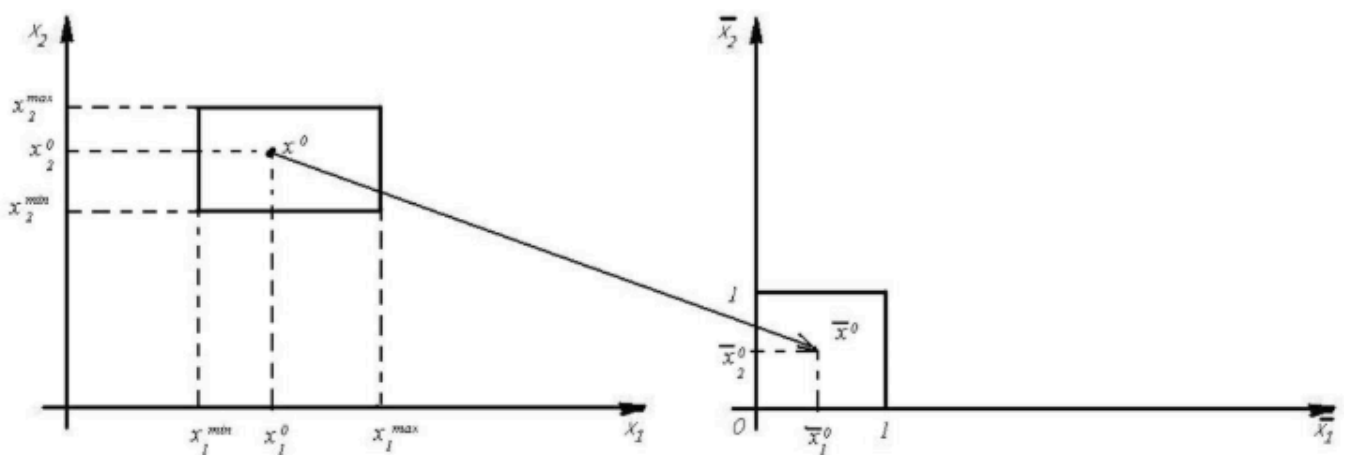


Рис.20. Нормирование области изменения

$$\bar{x}_1^0 = \frac{x_1^0 - x_1^{\min}}{x_1^{\max} - x_1^{\min}}$$
$$\bar{x}_2^0 = \frac{x_2^0 - x_2^{\min}}{x_2^{\max} - x_2^{\min}}$$

В нормированной области все независимые переменные лежат в диапазоне от  $[0,1]$ .

Поиск останавливается если:

Заранее задается количество случайных точек  $n$ , в которых будут сравниваться значения функции цели.

Увеличение количества случайных точек  $n$  не дают лучшего результата.

## +17. Метод случайных направлений поиска экстремума функции многих переменных

Вычисляется значение целевой функции в точке начального приближения  $X$ . Генератором получают  $n$  случайных чисел для всех  $n$  независимых переменных.

Делается шаг в полученном случайном направлении:  $x_i^1 = x_i^0 + h_i r_i, i = 1, 2, \dots, n$

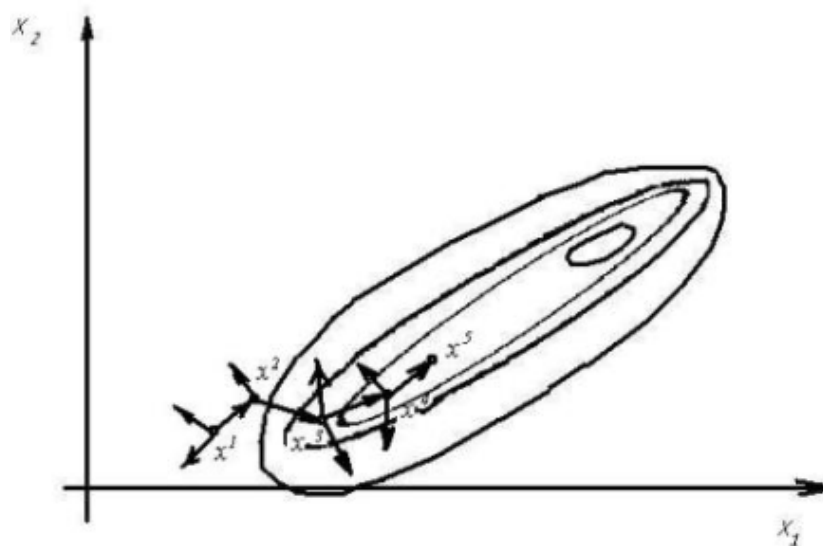


Рис.21. Метод случайных направлений.

$h$  - шаг по  $i$ -тому направлению  $r$  -  $i$ -тое случайное число, которое получено генератором.

1. Вычисляется значение целевой функции в точке  $x_1$ . Если новое значение меньше предыдущего, то шаг считается удачным и запоминаются значения координаты точки и значение функции в ней.
2. Делается шаг в новом случайном направлении:
  - а. Если случайный шаг оказался неудачным, то есть значение целевой функции получилось большим в этой точке, то генерируются новые случайные числа и делается новый случайный шаг из точки  $x_0$ (предыдущей).
  - б. Если шаг удачный, то продолжают шагать.
3. Поиск заканчивается, если после выполнения серии из  $n$  шагов наименьшего значения функции найти не удастся. Иногда используют процедуру деления шага. В этом случае при выполнении условия остановки, поиск не заканчивают, а уменьшают величину шага. Тогда критерием остановки поиска служит минимальный размер шага.

## **+18. Метод спуска с наказанием случайностью поиска экстремума функции многих переменных**

Метод представляет аналог метода наискорейшего спуска, только направление выбирается случайным образом. После того, как шаги в выбранном случайном “удачном” направлении приводят в точку минимума функции цели по данному направлению, и следующий шаг оказывается неудачным, находится новое случайное направление, по которому спуск продолжается.

P.S кажется это счастливый билет. короч это как наискорейший спуск только без градиента а случайно, вместо значения производной просто подставляется рандомное число)))

## **+19. Метод штрафов решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа неравенств.**

Возможная постановка задачи: Найти координаты точки  $X$  при которых функция  $f(X)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$  при условиях что  $f_i(X) \geq 0 \ i=1, \dots, m$ ,  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ . Оптимум может как лежать в допустимой области изменения независимых переменных  $X$ , ограниченной неравенствами, либо нет. Метод штрафов применяют для второго случая, когда найти глобальный минимум невозможно из-за наложенных на функцию ограничений.

На основе функций  $f(X)$  и  $f_i(X)$ ,  $i = 1, \dots, m$  строится дополнительная функция  $R(X, K)$  следующего вида  $R(X, K) = f_0(X) + S(K, f_1(X), \dots, f_m(X))$ , где  $K$  - коэффициент штрафа,  $S$  - функция штрафа, за нарушения ограничений.

Существует два вида штрафа: внутренние и внешние функции штрафа. В обоих методах решается последовательность задач  $R(X, K_i)$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots$ , локальные минимумы которых  $X^*(K_i)$  при  $K_i \rightarrow \infty$  стремятся к точке  $X$ , являющейся решением исходной задачи.

В методах внутренней точки функция штрафа строится таким образом, чтобы обеспечивалось приближение к решению  $X$  внутри допустимой области. В этом случае функция штрафа должна резко возрастать при приближении к границе допустимой области изнутри, тем самым препятствуя нарушению ограничений. На границе области функция штрафа либо не существует, либо имеет разрыв.

Примерами внутренних функций штрафа являются следующие:

$$S_1(X, K) = -\frac{1}{K} \sum_{i=1}^m \ln f_i(X);$$

$$S_2(X, K) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^m \frac{1}{f_i(X)}.$$

В методах внешней точки функция штрафа резко возрастает при выходе за границы допустимой области с тем, чтобы предотвратить блуждание точек слишком далеко от нее. Примером внешней функции является

$$S_3(X, K) = K \sum_{i=1}^m (\min(0, f_i(X)))^2.$$

квадратичная функция штрафа вида

Для методов внутренней точки важно, чтобы начальная точка  $X_0$  и точки  $X_i$ , получаемые в процессе последующих вычислений, принадлежали допустимой области.

Пусть задана некоторая начальная точка  $X_0$ , не принадлежащая допустимой области, т.е. в этой точке не выполняется хотя бы одно из ограничений  $f_i(X) > 0$ ,  $i = 1, \dots, m$ . Для «перемещения» точки  $X_0$  в допустимую область воспользуемся следующей схемой (рис. 19.1). Составим вспомогательную функцию  $\phi(X)$ , имеющую вид

$$\phi(X) = \sum_{i=1}^m \min(0, f_i(X)) .$$

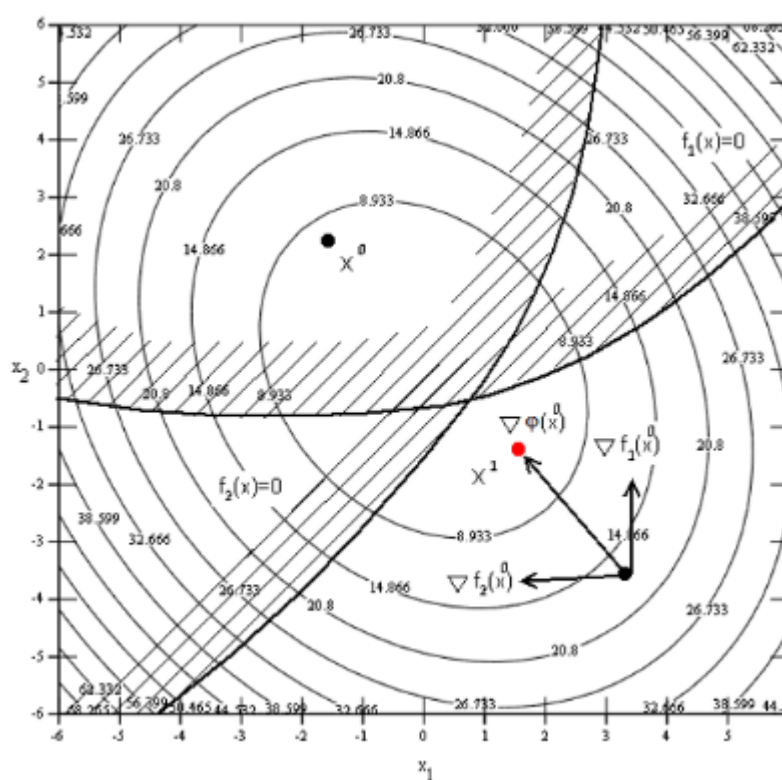


Рис. 19.1. К «перемещению» начальной точки в допустимую область.

В том случае, если точка  $X$  находится вне допустимой области, то  $\phi(X) < 0$ , в противном случае  $\phi(X) = 0$ . «Перемещение» точки  $X_0$  в допустимую область выполняется по направлению градиента функции  $\phi(X)$  в соответствии с алгоритмом (как наискорейший спуск только к максимуму)  $X_{i+1} = X_i + h \nabla \phi(X_i)$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots$ , где  $h$  – коэффициент, влияющий на величину шага по направлению. Критерием

«попадания» точки  $X_{i+1}$  в допустимую область является выполнение условий  $f_j(X_{i+1}) > 0, j = 1, \dots, m$ .

Алгоритм решения задачи  $f_0(X) \rightarrow \min$  с использованием функций внутренних штрафов можно представить в виде следующей последовательности шагов.

1. Выбирается начальная точка  $X_0$ . Если она не принадлежит допустимой области, выполняется ее «перемещение» в эту область в соответствии с описанным выше алгоритмом. Точка  $X_0$  принимается за точку минимума функции  $R(X, K)$  и обозначается как  $X_0^*$ . Через  $i$  обозначается номер решаемой безусловной задачи и полагается  $i = 1$ .
2. Выбирается начальное значение  $K = K_i$ .
3. Используя какой-либо метод безусловной минимизации, определяется точка  $X_i^*$ , являющаяся минимумом функции  $R(X, K_i)$ .
4. Проверяется критерий окончания решения задачи

$$\|X_i^* - X_{i-1}^*\| \leq \varepsilon.$$

Если условие выполняется, то осуществляется переход к шагу 6, в противном случае – к шагу 5.

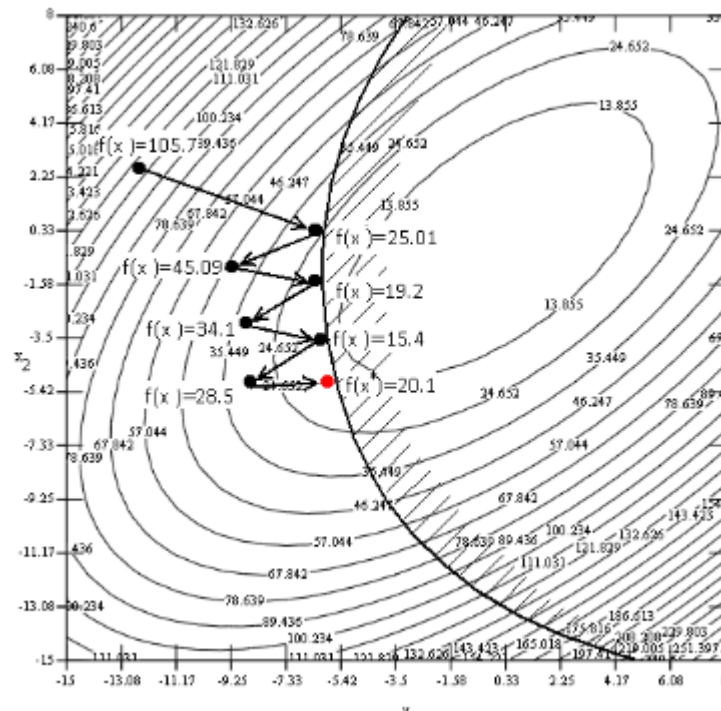
5. Положим  $i = i + 1, K_i = K_{i-1}C$ . В качестве начальной точки  $X_{0i}$  поиска минимума функции  $R(X, K_i)$  принимается точка  $X_{i-1}^*$ , и выполняется переход к шагу 3.
6. За результат решения задачи  $X^*$  принимается точка  $X_i^*$  и процесс поиска заканчивается. В качестве начального значения  $K_1$ , выбирается  $K_1 = 1$ . В качестве значения  $C$  выбирается  $C = 10$ .

Алгоритм решения задачи  $(f_0(X) \rightarrow \min)$  с использованием функции внешних штрафов аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что допускается выбор в качестве начального приближения точки, не требующей проверки на принадлежность допустимой области, т.е. точка  $X_0$  может лежать как внутри, так и вне допустимой области. При использовании внешней функции штрафа вдоль границы как бы возникает “овраг”, один склон которого образован функцией  $f_0(X)$ , а другой - функцией  $S_3(X, K)$ . В процессе поиска может использоваться “овражный” метод.



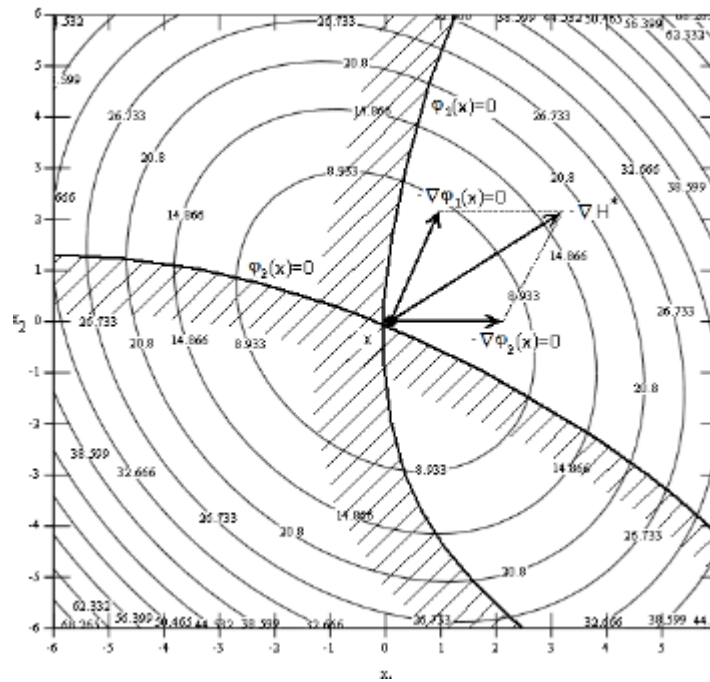
## +20. Метод прямого поиска с возвратом решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа неравенств

Основная идея этого метода состоит в том, что оптимум ищется с применением любого метода безусловного спуска до тех пор, пока некоторые из неравенств не окажутся нарушенными. Тогда спуск прекращается и осуществляется возврат в допустимую область по направлению антиградиентов к тем ограничениям, которые оказались нарушенными.



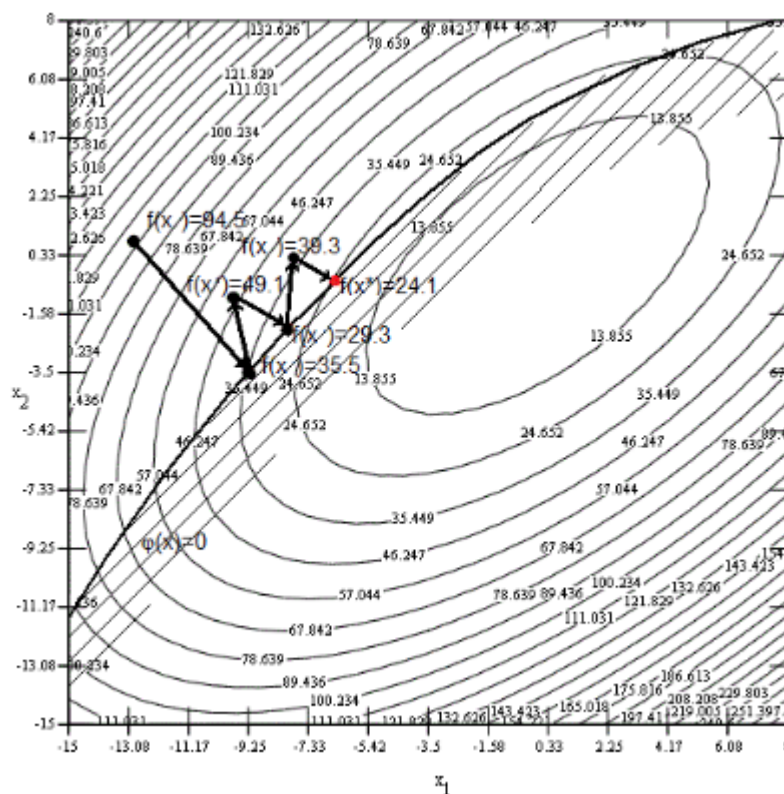
Метод прямого поиска с возвратом.

Шаг в сторону исправления нарушенных ограничений производится по формуле  $x' = x - h \cdot \nabla f_i(X)$ , где  $x$  - точка нарушения ограничений;  $\nabla f_i(X)$  - градиент функции  $f_i(X)$ , для которой нарушено ограничение;  $h$  - шаг в направлении исправления ограничений.



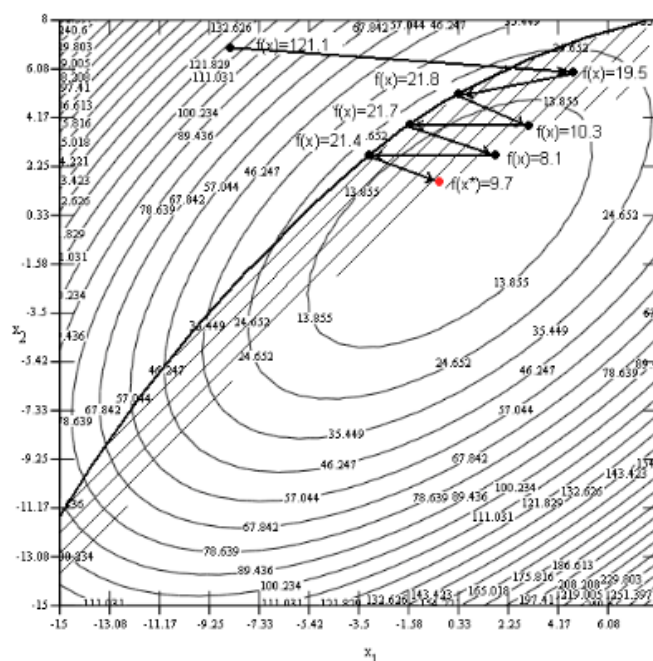
Направление “отскока” при одновременном нарушении двух ограничений.

Недостатком рассмотренного метода является небольшая скорость поиска при движении вдоль гиперповерхности ограничений. В особенности это проявляется в тех случаях, когда искомый оптимум расположен на границе области  $X$ . Процесс поиска вблизи от оптимума при этом существенно замедляется.



## 21. Метод проектирования вектора-градиента решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа неравенств???

По сравнению с рассмотренным выше методом прямого поиска с возвратом, для реализации которого требуется вычисление градиента только для целевой функции при выполнении одного шага спуска, метод проектирования вектора-градиента зачастую оказывается все же более быстрым, поскольку в данном случае движение к оптимуму происходит вблизи от гиперповерхности ограничений и необходимость возврата на нее возникает значительно реже.



Движение осуществляется в направлении проекции градиента целевой функции  $f(x)$  на гиперплоскость, касательную к гиперповерхности ограничений.

Поиск минимума начинают со спуска из исходной точки на гиперповерхность ограничений. Далее выполняются шаг в указанном выше направлении (шаг вдоль гиперповерхности ограничений). Поскольку этот шаг может привести к заметному нарушению ограничений, вновь повторяют спуск на гиперповерхность ограничений и т.д. Другими словами, поиск заключается в выполнении пар шагов, каждая пара включает спуск на гиперповерхность ограничений и движении вдоль гиперповерхности ограничений.

## ++22. Метод прямого поиска с возвратом решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа равенств

Постановка задачи: найти множества переменных  $X$ , при которых исходная функция  $f_0(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \rightarrow \min$ , стремится к минимуму, при условиях:

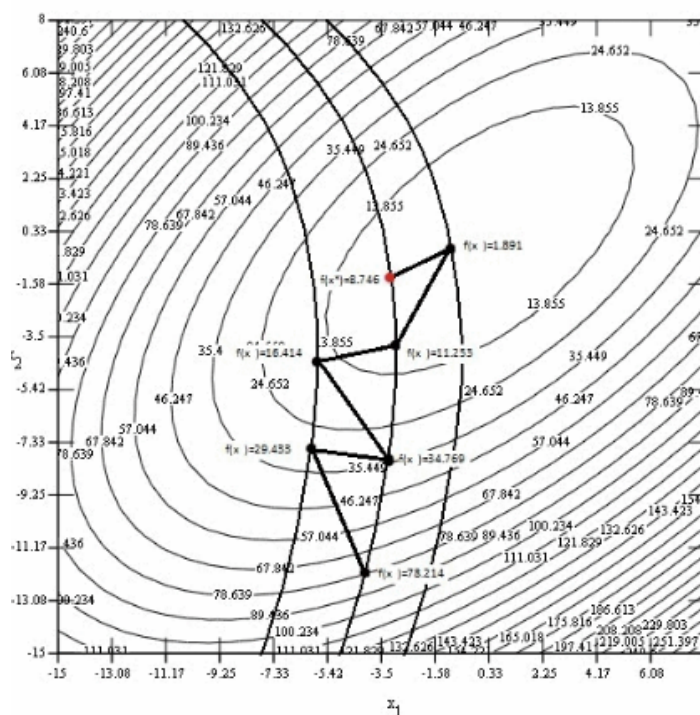
$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0; \quad i = 1, 2, \dots, m.$  Число ограничений типа равенств всегда меньше независимых переменных:  $m < n$ .

Ограничения типа равенств преобразуются к виду (условие)

$$\sum_{i=1}^m [f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)]^2 < \delta,$$

где  $\delta$ , - некоторая заранее заданная величина

В этом случае из точки начального приближения осуществляется спуск любым методом вплоть до нарушения условия, после чего производится возврат на ограничения по нормали



Поиск прекращается, если расстояние между точками, лежащими на ограничениях, и которые происходят возврат после двух последующих нарушений условия не превышает заданной погрешности.

## 23. Метод обобщенного критерия решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа равенств

Вводится вспомогательная функции вида

$$R = f_0(X) + \alpha \sum_{i=1}^m [f_i(X)]^2,$$

где  $\alpha$  - положительное число, величина которого должна быть достаточно большой.

Далее решается задача безусловной оптимизации для функции R. При этом спуск всегда будет направлен в сторону ограничения. Лишь в её окрестности от ограничения существенную роль в определении направления к оптимуму начинает играть градиент исходной функции  $f_0(X)$ .

Обратим внимание, что вспомогательная функция R имеет “овраг” расположенный вдоль ограничений, так как при удалении от ограничений функция

$\alpha \sum_{i=1}^m [f_i(X)]^2$  и следовательно функция R резко возрастают. Поэтому с успехом можно использовать метод “оврагов”.

Для выбора значения величины штрафа  $\alpha$  требуется проводить численные эксперименты, поскольку при большом  $\alpha$  будет медленная сходимость, а при малом  $\alpha$  - большая погрешность определения экстремума.

-----

Постановка задачи найти множество X, при которых при условиях

$$f_i(X) \geq 0; \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

$$f_i(X) = 0; \quad i = m+1, m+2, \dots, q.$$

, функция  $f(X)$  стремится к своему минимуму

$$f_0(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \longrightarrow \min,$$

Для решения задачи прежде всего ищется точка начального приближения  $x_0$ , которое удовлетворяет всем исходным условиям.

Затем строится комбинированная функция штрафа (внутренне внешняя функция)

$$R = f_0(X) - \frac{1}{K} \sum_{i=1}^m \ln f_i(X) + K \sum_{i=m+1}^q [f_i(X)]^2.$$

В данном случае для всех ограничений выбран один и тот же штраф  $K$ . Экстремум функции  $R$  ищется, как правило, “овражным” методом

## 24. Общая задача математического программирования

[Сайт с полным набором всех видов и определений](#)

**Математическое программирование** – это раздел математики, в котором изучаются и разрабатываются теоретические положения и конкретные численные методы для решения задач принятия оптимальных решений (*или на языке математики – экстремальных задач с ограничениями*). **Т.о. Математическое программирование** – это процедура последовательного приближения к наилучшему решению.

Т.е. математическое программирование занимается исследованием свойств и разработкой методов решения задач следующего вида: найти значения переменных  $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , принадлежащему некоторому заданному множеству  $G$  и доставляющих максимум или минимум заданной функции  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  этих переменных.

Дополнительное условие для переменных:  $X_i \geq 0, i=1, 2, \dots, n$

Если целевая функция на допустимом множестве  $G$  имеет единственный экстремум (единственное оптимальное решение), то задача называется **одноэкстремальной**.

В **многоэкстремальных задачах** целевая функция имеет несколько локальных экстремумов. Наиболее значительный из них - **глобальный экстремум**.

(Мы будем рассматривать одноэкстремальные задачи).

В зависимости от вида целевой функции и математических выражений, входящих в систему ограничений, математическое программирование разделяют на 2 основных типа.

1. если целевая функция и все выражения системы ограничений являются линейными (*содержат неизвестные только первой степени*), то математическое программирование называется линейным программированием.
2. если в математической модели целевая функция или хотя бы одно из ограничений системы нелинейны, программирование называется нелинейным.

Наиболее разработанной и простой частью математического программирования является линейное программирование в силу достаточной изученности линейных функций и возможности прогнозирования их поведения.

Задачи линейного программирования (ЛП) всегда одноэкстремальны, причем экстремум достигается на границе допустимой области.

Любая задача максимизации  $\max[f(x), G(x)]$  может быть представлена задачей минимизации, характеризующейся  $\min[-f(x), G(x)]$  при этом оптимальное решение будет одно и тоже.



## 25. Методы решения задач целочисленного программирования

Постановка задачи: Найти множество значений  $X$ , при которых

$$f_0(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \longrightarrow \min, \quad \text{при условиях:} \quad f_i(X) \geq 0; \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Дополнительные условия:

1.  $x_i$  - целые,  $i=1, 2, \dots, q$ ,  $q < n$  - задача частично целочисленного программирования.
2.  $x_i$  - целые,  $i=1, 2, \dots, q$ ,  $n$  - задача частично целочисленного программирования.
3.  $x_i$  - целые,  $i=1, 2, \dots, q$ ,  $n$  и могут принимать только значения 0 и 1 - задача бивалентного программирования.

Исходная функция может принимать любые (не целые) значения.

В общем случае поставленную задачу нельзя решить обычными, методами, отменив условия (1-3) с последующим округлением компонент ( $x$ ) найденного решения до ближайших целых чисел

1. *Полный перебор.* Метод может быть использован, когда ограничения образуют замкнутую область и, следовательно, множество допустимых значений варьируемых переменных.
  - + метода : простота реализации; точное решение задачи.
  - метода: большой объем вычислений.

Пример: задача о рюкзаке. Необходимо выбрать, какие предметы взять с собой. Каждый предмет имеет свой вес и свою ценность. Требуется, чтобы общий вес рюкзака с выбранными предметами не превышал некоторой заданной величины, а их общая ценность была максимальной

$a_i$  - вес одного предмета,  $J$ -го типа,  $c_j$  - ценность.  $x_j$  - число выбранных предметов  $j$ -го типа (которые попали в рюкзак).  $b$ - заданная величина, ограничивающая вес.

Тогда математическая постановка задачи: Найти  $x_j$ ;  $j=1..n$ , при которых

$$R = \sum_{j=1}^n c_j x_j^* \rightarrow \max, \quad \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b, \quad \text{при ограничениях} \quad , \text{ где } x_j \geq 0, \quad x_j - \text{целые}, \quad j=1..n.$$

Согласно методу полного перебора, рассчитываются значения  $R$ , при всех возможных значениях  $x_i$ , входящих в область допустимых значений, и выбирается точка, где критерий  $R$  максимален.



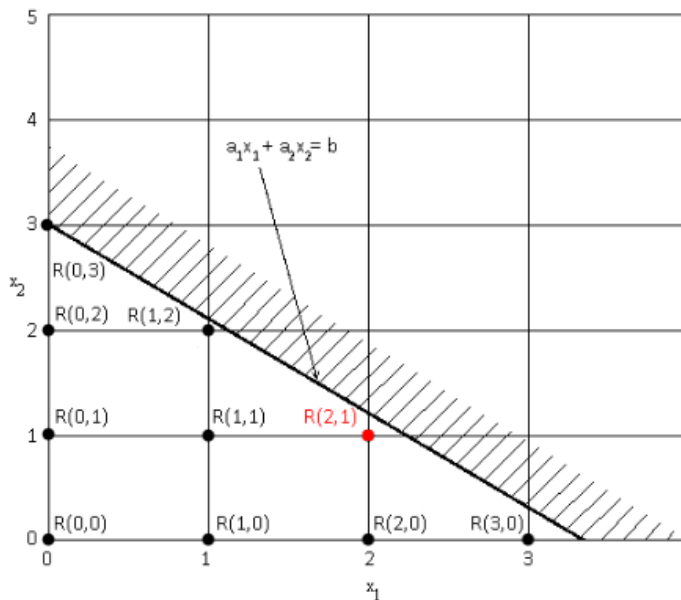


Рис. 31. Иллюстрация задачи о рюкзаке

2. *Метод ветвей и границ.* Основная идея в замене полного перебора множества вариантов решения сокращенным.

Полного перебора удастся избежать за счет отбрасывания неперспективных множеств вариантов, т.е. таких которые заведомо не могут содержать искомого оптимального решения задачи. Эта идея реализуется путем последовательного разбиения всего множества допустимых решений задачи на подмножества и построения оценок, позволяющих сделать обоснованный вывод о том, какие из полученных подмножеств не содержат допустимых решений, а какие - оптимальных. Исключение из дальнейшего рассмотрения таких бесперспективных подмножеств дает возможность сокращать перебор вариантов решения задачи.

Пример Пусть необходимо найти путь от точки А до точки В, имеющий наименьшее расстояние.

Пусть в качестве начального приближения выбран путь 1-2-7-8, критерий(расстояние) для которого  $R_0 = S_{12} + S_{27} + S_{78}$ . Будем далее рассматривать вариант пути 1-6-2-... Если  $R_1 = S_{16} + S_{26} > R_0$ , то все варианты, начинающиеся таким образом ( в нашем случае это 2-7-8, 2-3-4-8, 2-3-7-8, 2-3-8, 2-11-12-8 и тд) отбрасываются как бесперспективные.

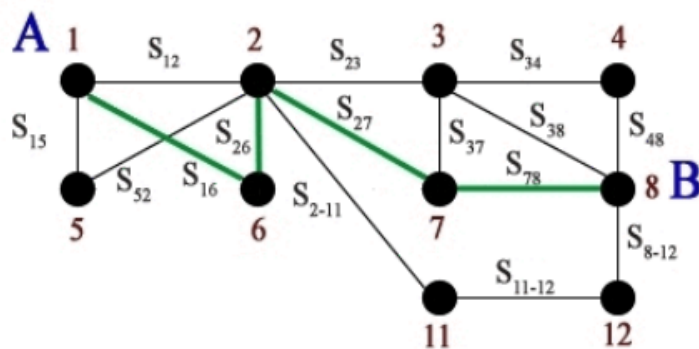


Рис. 32. Иллюстрация метода ветвей и границ

3. Алгоритм Гомори. Исходная задача решается обычными методами без учета целочисленности. Если решение, полученное таким образом, удовлетворяет условию целочисленности, то оно и является оптимальным. Однако, если оптимальное решение не является допустимым (условие целочисленности нарушено), то формулируется новая задача путем добавления новых ограничений. Новое ограничение выбирается так, что множество допустимых решений новой задачи не включает оптимальное решение полученное на предыдущем этапе, но включает все допустимые решения задачи. Затем решается новая задача и т.д. Дополнительные ограничения называются отсечениями.

Алгоритм Гомори дает такой метод выбора отсечений, что процесс отсекаания приводит к оптимальному решению задачи целочисленного программирования за конечное число шагов.

4. Методы случайного поиска. Согласно методам случайного поиска, точки из допустимого дискретного множества выбираются случайным образом.

Алгоритм случайного поиска: По каждой координате  $x_i$  определяется значения шага  $h_i = x_{\max} - x_{\min}$ . Генератором случайных чисел формируются  $n$  случайных чисел  $z_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  ( $0 \leq z_i \leq 1$ ). Получаем точку  $X_0$  в  $n$ -мерном пространстве с координатами:

$$x_i = \{z_i, h_i\}, i = 1, 2, \dots, n. \text{ где } \{ \} - \text{операция выделения целой части.}$$

Проверяем, удовлетворяет ли точка  $X_0$  ограничениям. Если да, то вычисляем в этой точке целевую функцию и запоминаем ее значение. Так продолжается заранее заданное количество раз  $m$ . После чего из  $m$  значений целевой функции выбирается минимальное. Это и есть приближенное решение задачи.

## **?26. Симплексный метод решения задачи линейного программирования**

а) Симплексный метод. Идея метода заключается в поиске по одному известному решению (любому) другого, при котором значения критерий оптимальности станет больше. ([http://dit.isuct.ru/IVT/sitanov/Literatura/M171\\_4.html](http://dit.isuct.ru/IVT/sitanov/Literatura/M171_4.html))

Предварительно все ограничения типа неравенств сводятся к равенствам введением  $m$  новых, дополнительных переменных. Для этого в каждом соотношении прибавим к левой части дополнительную положительную переменную  $x_{n+j}$  которая превращает неравенство в равенство

$$\sum_{i=1}^n a_{ij}x_i + x_{n+j} = b_j, j = 1, 2, \dots, m_1.$$

В каждом соотношении отнимем от левой части дополнительную положительную переменную

$$\sum_{i=1}^n a_{ij}x_i - x_{n+j} = b_j, j = m_1 + 1, \dots, m_2$$

Тогда система ограничений получит вид:  $\sum_{i=1}^{n+m} a_{ij}x_i = b_j, j = 1, 2, \dots, m.$

Любое решение системы уравнений состоящее из набора  $n+m$  неотрицательных значений переменных  $x_j$  ( $j=1, 2, \dots, n+m$ ) называется допустимым.

Допустимое решение, в котором ровно  $n$  составляющих отличны от нуля, называется базисным или планом. Базисное решение определяет координаты вершины многогранника условий оптимальной задачи, в то время как допустимое решение может определять координаты любой другой точки этого многогранника, включая и его внутренние точки.

Оптимальное решение всегда должно быть базисным, поэтому его поиск заключается в переборе только базисных решений.

Рассмотрим алгоритм решения задачи линейного программирования симплекс-методом.

Необходимо найти значения  $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ , при которых  
 $f_0 = C_1 x_1 + C_2 x_2 + \dots + C_n x_n \rightarrow \min.$

при ограничениях:

$$\begin{aligned} n_1 \text{ штук } & \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \text{-----} \\ a_{n1,1}x_1 + a_{n1,2}x_2 + \dots + a_{n1,n}x_n \leq b_{n1} \end{array} \right\}, \\ n_2 \text{ штук } & \left\{ \begin{array}{l} h_{11}x_1 + h_{12}x_2 + \dots + h_{1n}x_n = b_{n1+1} \\ \text{-----} \\ h_{n2,1}x_1 + h_{n2,2}x_2 + \dots + h_{n2,n}x_n = b_{n1+n2} \end{array} \right\}, \\ n_2 \text{ штук } & \left\{ \begin{array}{l} h_{n2+1,1}x_1 + h_{n2+1,2}x_2 + \dots + h_{n2+1,n}x_n \geq b_{n1+n2+1} \\ \text{-----} \\ h_{n2+n3,1}x_1 + h_{n2+n3,2}x_2 + \dots + h_{n2+n3,n}x_n \geq b_{n1+n2+n3} \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

Алгоритм симплекс-метода состоит из следующих этапов. Предварительно преобразуем ограничения:

Добавляем к ограничениям в левую часть дополнительные переменные  $x_{n+1} \dots x_{n+n3}$  с коэффициентом “-1”

Добавляем к ограничениям в левую часть дополнительные переменные  $x_{n+1} \dots x_{n+n3+n1}$  с коэффициентом “+1”.

Первые два этапа нужны для преобразования неравенств в равенства.

Добавляем к ограничениям в левую часть вспомогательные переменные  $x_{n+n3+n1+1}, \dots, x_{n+n3+n1+n2}$  с коэффициентом “+1”

Добавляем к ограничениям в левую часть вспомогательные переменные  $x_{n+n3+n1+n2+1}, \dots, x_{n+n3+n1+n2+n3}$  с коэффициентом “+1”

После два этапа нужны для формирования единичной диагональной матрицы. Начальное допустимое базисное решение имеет вид:

$x_i = 0; i = 1, 2, \dots, n+n_3$  – небазисные переменные;

$x_i = b_{i-n-n3}; i = n+n_3+1, \dots, n+n_3+n_2+n_1$  – базисные переменные.

Введем искусственную целевую функцию  $W$  которая является суммой небазисных

$$- \sum_{i=1}^{n_2+n_3} h_{i,1}x_1 - \sum_{i=1}^{n_2+n_3} h_{i,2}x_2 - \dots - \sum_{i=1}^{n_2+n_3} h_{i,n+n_3}x_{n+n_3} = W - \sum_{i=n_1+1}^{n_1+n_2+n_3} b_i,$$

или

переменных:  $-d_1x_1 - d_2x_2 - \dots - d_{n+n_3}x_{n+n_3} = W - W_0.$

Для необходимо найти минимум вспомогательной функции  $W$ , для чего строятся симплекс- таблицы и делается необходимое число итераций. Полученное решение является исходным базовым для исходной задачи.

Приведем пример работы алгоритма с использованием симплекс-таблицы для  $n=3$ ,  $n_1=1$ ,  $n_2=1$ ,  $n_3=2$ .

Необходимо найти значения  $x_1^*, x_2^*, x_3^*$ , при которых

$$f_0 = C_1x_1 + C_2x_2 + C_3x_3 \rightarrow \min,$$

при ограничениях:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \leq b_1,$$

$$h_{11}x_1 + h_{12}x_2 + h_{13}x_3 = b_2,$$

$$h_{21}x_1 + h_{22}x_2 + h_{23}x_3 \geq b_3,$$

$$h_{31}x_1 + h_{32}x_2 + h_{33}x_3 \geq b_4.$$

После преобразований 1) – 4) получаем:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + x_6 = b_1,$$

$$h_{11}x_1 + h_{12}x_2 + h_{13}x_3 + x_7 = b_2,$$

$$h_{21}x_1 + h_{22}x_2 + h_{23}x_3 - x_4 + x_8 = b_3,$$

$$h_{31}x_1 + h_{32}x_2 + h_{33}x_3 - x_5 + x_9 = b_4.$$

Построим симплекс-таблицу первой итерации.

Итерация 1

| Базис  | Значения           | Коэффициенты при:      |                        |                        |       |       |       |       |       |       |
|--------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |                    | $x_1$                  | $x_2$                  | $x_3$                  | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | $x_8$ | $x_9$ |
| $x_6$  | $b_1$              | $a_{11}$               | $a_{12}$               | $a_{13}$               | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| $x_7$  | $b_2$              | $h_{11}$               | $h_{12}$               | $h_{13}$               | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| $x_8$  | $b_3$              | $h_{21}$               | $h_{22}$               | $h_{23}$               | - 1   | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| $x_9$  | $b_4$              | $h_{31}$               | $h_{32}$               | $h_{33}$               | 0     | - 1   | 0     | 0     | 0     | 1     |
| $-f_0$ | 0                  | $C_1$                  | $C_2$                  | $C_3$                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| $-W$   | $\sum_{i=2}^4 b_i$ | $-\sum_{i=1}^3 h_{i1}$ | $-\sum_{i=1}^3 h_{i2}$ | $-\sum_{i=1}^3 h_{i3}$ | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     |

$\downarrow$                        $\downarrow$                        $\downarrow$                        $\downarrow$                        $\downarrow$                        $\downarrow$   
 $W_0$                        $-d_1$                        $-d_2$                        $-d_3$                        $-d_4$                        $-d_5$

Если все коэффициенты вспомогательной функции положительные, то функция  $W$  не может быть уменьшена при увеличении  $x_i$  от 0 в положительную сторону. Таким образом минимум найден.

Если все коэффициенты отрицательные, то ищется наименьший среди них и начинаем с ним работать, так как если это  $d_i$ , то увеличение  $x_i$  от 0 в положительную сторону приведет к самому сильному уменьшению  $W$ . Поэтому  $x_i$  включается в базисные переменные.

Пусть в рассматриваемом примере самым маленьким отрицательным коэффициентом в функции  $W$  будет  $d_2$ , тогда в базисные будем включать  $x_2$ .

Найдем, до какого максимального значения может измениться  $x_2$  из выражения

$$x_2^{\max} = \min \{b_i/h_{i-1,2}\}; \quad i = n_1+1, 2, \dots, n_1+n_2+n_3, \quad h - \text{должно быть больше } 0.$$

В нашем примере  $x_2^{\max} = \min \{b_2/h_{12}, b_3/h_{22}, b_4/h_{32}\}$ . Пусть минимум достигается при  $b_4/h_{32}$ . Тогда базисная переменная этой строки (в примере это  $x_9$ ) исключается из базисных, на ее место ставится  $x_2$ .

Для построения новой симплекс-таблицы (итерация 2) продelaем следующие преобразования. В строке новой базисной переменной ( $x_2$ ) поделим все коэффициенты на  $h_{32}$ . Во всех остальных строках из каждого коэффициента вычитается значение коэффициента на пересечении данной строки и выбранного базового столбца (в нашем примере столбец при  $x_2$ ), умноженного на коэффициент новой базовой строки (опять  $x_2$ ), стоящий в том же столбце, что и исходный коэффициент (см. таблицу "Операция 2").

Итерация 2

| Базис  | Значения                          | Коэффициенты при:                       |       |                                         |                                |                            |       |       |       |                    |  |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--|
|        |                                   | $x_1$                                   | $x_2$ | $x_3$                                   | $x_4$                          | $x_5$                      | $x_6$ | $x_7$ | $x_8$ | $x_9$              |  |
| $x_6$  | $b_1 - a_{12} \frac{b_4}{h_{32}}$ | $a_{11} - a_{12} \frac{h_{31}}{h_{32}}$ | 0     | $a_{13} - a_{12} \frac{h_{33}}{h_{32}}$ |                                |                            |       |       |       |                    |  |
| $x_7$  | $b_2 - h_{12} \frac{b_4}{h_{32}}$ | $h_{11} - h_{12} \frac{h_{31}}{h_{32}}$ | 0     | $h_{13} - h_{12} \frac{h_{33}}{h_{32}}$ |                                |                            |       |       |       |                    |  |
| $x_8$  | $b_3 - h_{22} \frac{b_4}{h_{32}}$ | $h_{21} - h_{22} \frac{h_{31}}{h_{32}}$ | 0     | $h_{23} - h_{22} \frac{h_{33}}{h_{32}}$ | $-1 - h_{22} \frac{1}{h_{32}}$ | $-h_{22} \frac{1}{h_{32}}$ |       |       |       |                    |  |
| $x_2$  | $\frac{b_4}{h_{32}}$              | $\frac{h_{31}}{h_{32}}$                 | 1     | $\frac{h_{33}}{h_{32}}$                 | 0                              | - 1                        | 0     | 0     | 0     | $\frac{1}{h_{32}}$ |  |
| $-f_0$ | $-(0 - C_2 \frac{b_4}{h_{32}})$   | $-(C_1 - C_2 \frac{h_{31}}{h_{32}})$    | 0     |                                         |                                |                            |       |       |       |                    |  |
| $-W$   | $-(W_0 - d_2 \frac{b_4}{h_{32}})$ | $-(d_1 - d_2 \frac{h_{31}}{h_{32}})$    | 0     |                                         |                                |                            |       |       |       |                    |  |

После решения вспомогательной задачи последняя симплекс-таблица используется как начальная для решения исходной задачи. т.е. работаем уже с функцией  $f_0$ , а не  $W$ .

## 27. Вариационное исчисление. Общая постановка вариационной задачи, необходимое условие экстремума функционала.

Рукописные шпоры. *Постановка задачи.* Пусть необходимо отыскать функцию  $x(t)$ , доставляющую экстремум функционалу вида

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt \quad (9)$$

Функция  $f(t, x, x')$  – трижды дифференцируемая.

Заметим, что если мы у функционала  $J[x(t)]$  изменим знак и будем рассматривать функционал  $-J[x(t)]$ , то максимумы (минимумы)  $J[x(t)]$  перейдут в минимумы (максимумы)  $-J[x(t)]$ . Поэтому отдельно изучать максимумы и минимумы не имеет смысла, так как теория их является весьма сходной, и в последующем мы будем говорить преимущественно о минимумах функционалов.

В задаче о линии наискорейшего ската функционалом, минимум которого ищется, был интеграл (3) – время ската материальной точки вдоль линии. Этот функционал был определен на всевозможных функциях (1), удовлетворяющих условию (2).

В задаче о положении равновесия мембраны функционалом являлась потенциальная энергия (7) деформированной мембраны, и мы должны были найти ее минимум на множестве функций  $u(x, y)$ , удовлетворяющих граничному условию (8).

### Необходимое условие экстремума функционала.

Если функционал  $J$  достигает максимума (max) или минимума (min) при  $x=x^*(t)$ , то при  $x=x^*(t)$   $\delta J=0$ . Доказательство: как было рассмотрено выше, приращение функционала равно  $\Delta J = J[x(t)] - J[x^*(t)] = \delta J + \beta(x(t), \delta x) \cdot \rho(\delta x)$ . Если  $\delta J \neq 0$ , то при достаточно малом  $\rho(\delta x)$  знак правой части совпадает со знаком  $\delta J$ , но  $\delta J$  меняет знак при изменении знака  $\delta x$ , следовательно, при достаточно малом  $\rho(\delta x)$  и знак  $\Delta J$

изменяется при изменении знака  $\delta x$ , т.е. при  $x=x^*(t)$  ни максимума, ни минимума не достигается.

Необходимое условие экстремума может быть использовано для поиска экстремалей следующим образом.

Пусть экстремалью является функция  $x^*(t)$ . Возьмем какую-нибудь близкую к  $x^*(t)$  кривую  $x = \tilde{x}(t)$ , причем  $\tilde{x}(t_0) = x_0, \tilde{x}(t_1) = x_1$ .

Вариацией аргумента будет  $\delta x = \tilde{x} - x^*$ . Вариация  $\delta x$  является дифференцируемой функцией, причем  $(\delta x)' = \tilde{x}' - x^{*'} = \delta x'$ , т.е. производная вариации равна вариации производной.

Как известно, вариация функционала (9) может быть определена из выражения

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x' \right) dt. \quad (10)$$

Второе слагаемое выражения (10) проинтегрируем по частям

$$\int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x' dt = \frac{\partial f}{\partial x'} \cdot \delta x \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x dt.$$

Заметим, что

$$\delta x \Big|_{t_0} = \tilde{x}(t_0) - x^*(t_0) = 0,$$

$$\delta x \Big|_{t_1} = \tilde{x}(t_1) - x^*(t_1) = 0,$$

поэтому  $\frac{\partial f}{\partial x'} \delta x \Big|_{t_0}^{t_1} = 0,$



тогда

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \delta x - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x \right) dt \quad \text{или} \quad \delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \right) \delta x dt.$$

Согласно необходимому условию экстремума  $\delta J=0$ , откуда

$$\int_{t_0}^{t_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \right) \delta x dt = 0. \quad (11)$$

Из основной леммы вариационного исчисления (примем без доказательства) из (11) следует уравнение Эйлера (12)

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} = 0. \quad (12)$$

Полученная краевая задача (12) с условиями  $x(t_0)=x_0$ ,  $x(t_1)=x_1$  не всегда имеет решение, а если решение существует, то оно может быть не единственным.

Полученные решения уравнения Эйлера (экстремали  $x^*(t)$ ) являются лишь претендентами на решение исходной вариационной задачи, т.к. на них реализуется лишь необходимое условие экстремума функционала.

Для того, чтобы установить, реализуется ли на них в действительности экстремум, и притом  $\max$  или  $\min$ , требуется дополнительное исследование достаточных условий.

### [Пример вариационной задачи](#)

## 28. Частные случаи простейшей задачи вариационного исчисления.

Рукописные шпоры, Простейшая задача вариационного исчисления: Пусть  $F(x, y, y')$  - функция, имеющая непрерывные частные производные по всем переменным до второго порядка включительно. Среди всех функций  $y(x)$ , имеющих непрерывную производную и удовлетворяющих условиям  $y(a) = A$ ,  $y(b) = B$ , найти ту функцию,

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y') dx.$$

которая доставляет слабый экстремум функционалу:

Иначе говоря задача состоит в отыскании слабого экстремума функционала на множестве всех гладких кривых соединяющих две заданные точки. Для того чтобы функционал определенный на множестве функций  $y=y(x)$  имеющих непрерывную первую производную и удовлетворяющих условиям  $y(a) = A$ ,  $y(b) = B$  достигал на данной функции  $y(x)$  экстремума, необходимо чтобы эта функция удовлетворяла

уравнению Эйлера 
$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0.$$

Интегральные кривые уравнения Эйлера называются экстремалиями.

Уравнение Эйлера представляет собой дифференциальное уравнение второго порядка. Существуют частные случаи в которых это уравнение может быть сведено к уравнению первого порядка или даже полностью проинтегрировано в квадратурах.

Рассмотрим некоторые частные случаи зависимости функции  $F(x, y, y')$  от своих аргументов.

1.  $F(x, y, y') = F(x, y)$ . Уравнение Эйлера имеет вид  $F_y(x, y) = 0$  и не является дифференциальным, поэтому его решение (если оно существует), вообще говоря, не удовлетворяет граничным условиям  $y(a)=A$ ,  $y(b)=B$ . Следовательно, решение краевой задачи для уравнения Эйлера, вообще говоря, не существует.
2.  $F(x, y, y') = M(x, y) + N(x, y) y'$  (линейность по  $y'$ ). Уравнение Эйлера имеет вид:

$$M_y + y' N_y - \frac{d}{dx} N(x, y) = M_y + y' N_y - N_x - y' N_y = 0, \quad \text{или} \quad M_y - N_x = 0$$

Полученное уравнение также не является дифференциальным, и краевая задача для уравнения Эйлера, вообще говоря, не имеет решения.

3.  $F=F(y')$ . Уравнение Эйлера имеет вид  $F_{y'y'} y'' = 0$ , и существуют две возможности.

- a.  $y'' = 0$  ; его общее решение  $y = C_1x + C_2$ , где  $C_1$  и  $C_2$  - произвольные постоянные.
- b.  $F_{y'y'} y'' = 0$ . Если  $k_i$  - корни последнего уравнения, то  $y' = k_i$ , а соответствующие решения уравнения Эйлера - также линейные функции  $y = k_i x + C_i$ .

Итак, экстремалами в этой задаче являются прямые. В частном случае, когда

$$I[y] = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx;$$

$y(a)=A$  ,  $y(b)=B$  (Длина кривой, соединяющей две точки на плоскости), доказанное выше отражает известный факт, что среди всех кривых, соединяющих две точки плоскости  $(a,A)$  и  $(b,B)$ , минимальную длину имеет отрезок прямой.

4.  $F = F(x, y')$ . Уравнение Эйлера имеет вид  $\frac{d}{dx} F_{y'}(x, y') = 0$  или  $F_{y'}(x, y') = C$ .
5.  $F = F(y, y')$ . Уравнение Эйлера имеет вид  $F_y - F_{y'y'} y' - F_{y'y'y'} y'' = 0$ , или  $\frac{d}{dx} (F - y' F_{y'}) = 0$ .
- , это уравнение, очевидно, имеет первый интеграл  $F - y' F_{y'} = C$

## 29. Вариационные задачи с функционалами, зависящими от: производных высшего порядка, нескольких функций, нескольких функций и их высших производных.

Рукописные шпоры , Понятие функционала является прямым и естественным обобщением понятия функции и содержит его как частный случай. Переменная величина  $J$  называется функционалом, зависящим от функции  $x(t)$ , и обозначается  $J=J[x(t)]$ , если каждой функции  $x(t)$  из некоторого класса функций соответствует значение  $J$ , т.е. имеет место соответствие: функции  $x(t)$  соответствует число  $J$ .

### 1. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПРОИЗВОДНЫХ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Пусть необходимо найти экстремум функционала

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x', x'', \dots, x^{(n)}) dt, \quad (13)$$

где функция  $f$  – дифференцируемая  $n+2$  раза по всем аргументам, а граничные условия имеют вид

$$x(t_0)=x_0, \quad x'(t_0)=x_0', \quad x''(t_0)=x_0'', \quad \dots, \quad x^{(n-1)}(t_0)=x_0^{(n-1)},$$

$$x(t_1)=x_1, \quad x'(t_1)=x_1', \quad x''(t_1)=x_1'', \quad \dots, \quad x^{(n-1)}(t_1)=x_1^{(n-1)},$$

т.е. в граничных точках заданы значения не только функции, но и ее производных до порядка  $n-1$  включительно.

Тогда функция  $x^*(t)$ , реализующая экстремум функционала (13) должна быть решением уравнения

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{\partial f}{\partial x''} \right) - \dots + (-1)^n \frac{d^n}{dt^n} \left( \frac{\partial f}{\partial x^{(n)}} \right) = 0. \quad (14)$$

Это дифференциальное уравнение порядка  $2n$  называется уравнением Эйлера–Пуассона. Общее решение этого уравнения содержит  $2n$  произвольных постоянных, которые могут быть определены из  $2n$  граничных условий.

## 2. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ФУНКЦИЙ

Пусть необходимо найти экстремум функционала

$$\mathcal{J}[x_1, x_2, \dots, x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt \quad (15)$$

при заданных граничных значениях всех функций

$$x_1(t_0) = x_{10}, x_2(t_0) = x_{20}, \dots, x_n(t_0) = x_{n0},$$

$$x_1(t_1) = x_{11}, x_2(t_1) = x_{21}, x_n(t_1) = x_{n1}.$$

Для решения поставленной задачи будем варьировать лишь одну из функций  $x_i(t)$ , оставляя все остальные функции неизменными. При этом функционал (15) превращается в функционал, зависящий лишь от одной варьируемой функции  $x_i(t)$ :

$$\mathcal{J}[x_1, x_2, \dots, x_n] = \tilde{\mathcal{J}}[x_i].$$

Функция, реализующая экстремум, должна удовлетворять уравнению Эйлера

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'_i} \right) = 0.$$

Так как это рассуждение применимо к любой функции, то получаем систему уравнений Эйлера

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'_1} \right) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'_2} \right) = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'_n} \right) = 0. \end{cases}$$

### 3. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ФУНКЦИЙ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Данная задача объединяет задачи, описанные в п. 1 и 2.

Пусть необходимо найти экстремум функционала:

$$\begin{aligned} J[x_1, x_2, \dots, x_n] = \\ = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x_1', x_2', \dots, x_n', x_1'', x_2'', \dots, x_n'', x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}) dt \end{aligned}$$

при заданных граничных значениях всех функций

$$x_1(t_0) = x_{10}, \quad x_2(t_0) = x_{20}, \dots, x_n(t_0) = x_{n0},$$

$$x_1(t_1) = x_{11}, \quad x_2(t_1) = x_{21}, \dots, x_n(t_1) = x_{n1},$$

$$x_1'(t_0) = x_{10}', \quad x_1''(t_0) = x_{10}'', \quad \dots, \quad x_1^{(m-1)}(t_0) = x_{10}^{(m-1)},$$

$$x_2'(t_0) = x_{20}', \quad x_2''(t_0) = x_{20}'', \quad \dots, \quad x_2^{(m-1)}(t_0) = x_{20}^{(m-1)},$$

.....

$$x_n'(t_0) = x_{n0}', \quad x_n''(t_0) = x_{n0}'', \quad \dots, \quad x_n^{(m-1)}(t_0) = x_{n0}^{(m-1)}.$$

Для её решения составляется и решается система уравнений Эйлера–Пуассона

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x_1'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{\partial f}{\partial x_1''} \right) - \dots + (-1)^m \frac{d^m}{dt^m} \left( \frac{\partial f}{\partial x_1^{(m)}} \right) = 0, \\ \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x_n'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{\partial f}{\partial x_n''} \right) - \dots + (-1)^m \frac{d^m}{dt^m} \left( \frac{\partial f}{\partial x_n^{(m)}} \right) = 0. \end{cases}$$

### 30. Вариационное исчисление. Численные методы решения уравнения Эйлера: пристрелки, прогонки.

#### Рукописные шпоры

#### Метод пристрелки

$$x'' = F(t, x, x'),$$

Дифференциальное уравнение Эйлера  $x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1,$

сводим к двум уравнениям первого порядка 
$$\begin{cases} x' = z, \\ z' = F(t, x, z). \end{cases} \quad (17)$$

Для решения полученной системы требуется знать  $z(t_0)$  (или  $x'(t_0)$ ). Задаем произвольно  $z(t_0) = z_0$ . Решаем систему (17) методом Эйлера, Рунге-Кутты или любым другим. В результате находим  $x^0(t_1)$ . Определяем разность

$$\Delta_0 = |x^0(t_1) - x_1|.$$

Если  $\Delta_0 < \varepsilon$ , где  $\varepsilon$  – заданная точность вычисления, то задача решена; в

$$z(t_0) = z_0 + \Delta z.$$

противном случае

Снова решаем задачу, получаем  $x^1(t_1)$  и находим  $\Delta_1 = |x^1(t_1) - x_1|.$

Если  $\Delta_1 < \varepsilon$  – конец; если нет, то проверяем условие  $\Delta_1 < \Delta_0$ .

Если да, то  $z(t_0) = z(t_0) + \Delta z$ .

Если нет, то  $\Delta z = -\Delta z$  или делим шаг.

В случае, если приходится решать уравнение Эйлера-Пуассона порядка  $2n$ , где  $n$  – порядок производной в подинтегральном выражении, то приходится задавать  $n$

граничных условий на левом конце и подбирать их такими, чтобы попасть на правом конце интервала в заданное значение функции и  $n-1$  производной.

Например.

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} (x^2 t + (x'')^2) dt,$$

$$x(t_0) = x_0,$$

$$x(t_1) = x_1,$$

$$x'(t_0) = x'_0,$$

$$x'(t_1) = x'_1,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xt,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x'} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x''} = 2x''.$$

Уравнение Эйлера–Пуассона  $2xt + 2x^{(IV)} = 0$

$$\begin{cases} x' = z, \\ z' = u, \\ u' = v, \\ v' = -xt. \end{cases}$$

сводим заменой переменных к системе

Для решения полученной системы имеем граничные условия

$$\begin{aligned} x(t_0) &= x_0, \\ z(t_0) &= x'(t_0) = x'_0. \end{aligned} \quad |$$

$$u(t_0) = u_0,$$

Задаем сами  $v(t_0) = v_0.$



По методу «пристрелки» подбираем  $u_0$ ,  $v_0$  такими, чтобы получить

$$\Delta = |x(t_1) - x_1| < \varepsilon,$$

$$\Delta' = |x'(t_1) - x'_1| < \varepsilon.$$

### Метод прогонки

Метод прогонки заключается в последовательном расчете прогоночных коэффициентов и значений искомой функции на отрезке  $[a, b]$  в точках с координатами  $t_0, t_0 + \Delta t, t_0 + 2 \cdot \Delta t, \dots, t_1$ .

Рассмотрим метод на примере решения уравнения:  $x'' - p(t) \cdot x = f(t)$ , при граничных условиях  $x(t_0) = a$ ,  $x(t_1) = b$ .

Заменяем вторую производную  $x''$  разностным отношением

$$\frac{d^2 x}{dt^2} \approx \frac{dx_2 - dx_1}{\Delta t} = \frac{\frac{x_2 - x_1}{\Delta t} - \frac{x_1 - x_0}{\Delta t}}{\Delta t} = \frac{x_2 - 2x_1 + x_0}{\Delta t^2},$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} \approx \frac{x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}}{\Delta t^2}.$$

или в общем случае

Подставим полученное разностное выражение в исходное уравнение

$$\frac{x_2 - 2x_1 + x_0}{\Delta t^2} - p(t_1)x_1 = f(t_1). \quad (18)$$

Представим граничное условие  $x_0 = a$  в виде  $x_0 = c_0 x_1 + \varphi_0$ , (19), где  $c_0 = 0$ ,  $\varphi_0 = a$ .

$$\frac{x_0 - 2x_1 + x_2}{\Delta t^2} - p_1 x_1 = f_1.$$

Подставим (19) в (18):

Разрешим полученное уравнение относительно  $x_1$ :  $x_1 = c_1 x_2 + \varphi_1$ ,

$$c_1 = \frac{1}{2 + p_1 \cdot \Delta t^2}, \quad \varphi_1 = c_1(a - f_1 \cdot \Delta t^2).$$

где

Продолжая аналогичные рассуждения, получим

$$\frac{x_3 - 2x_2 + x_1}{\Delta t^2} - p(t_2)x_2 = f(t_2).$$

Подставим вместо  $x_1 = c_1x_2 + \varphi_1$

$$\frac{x_3 - 2x_2 + C_1x_2 + \varphi_1}{\Delta t^2} - p(t_2)x_2 = f(t_2).$$

Разрешим полученное уравнение относительно  $x_2$ :

$$x_1 = c_1x_2 + \varphi_1,$$

$$c_1 = \frac{1}{2 + p_2 \cdot \Delta t^2 - C_1}, \quad \varphi_1 = c_1(\varphi_1 - f_2 \Delta t^2).$$

где

Окончательно рекуррентные формулы примут вид

$$x_n = c_n x_{n+1} + \varphi_n, \quad (20)$$

$$\left. \begin{aligned} c_{n+1} &= \frac{1}{2 + p_{n+1} \cdot \Delta t^2 - c_n}, \\ \varphi_{n+1} &= c_{n+1}(\varphi_n - f_{n+1} \cdot \Delta t^2). \end{aligned} \right\} \quad (21)$$

Таким образом, коэффициенты уравнений (20) можно определить из рекуррентных соотношений (21) при начальных условиях  $c_0=0$ ,  $\varphi_0=a$ . Так как  $x_n$  известно ( $x_n=b$ ), то после нахождения всех коэффициентов  $c_n$ ,  $\varphi_n$  можно последовательно определять  $x_{n-1}$ ,  $x_{n-2}, \dots, x_1$  из соотношений (20).

Процесс вычисления коэффициентов  $c_n$ ,  $\varphi_n$  принято называть прямым ходом прогонки, а процесс вычисления неизвестных  $x_n$  – обратным ходом прогонки.

## 31. Прямые методы решения вариационных задач: Ритца, Канторовича, Эйлера.

### Рукописные шпоры

#### Метод Ритца

Метод Ритца – прямой метод нахождения приближительного решения краевых задач вариационного исчисления. Метод назван в честь Вальтера Ритца, который предложил его в 1909 году.

Идея метода заключается в том, что значения некоторого функционала рассматриваются не на произвольных функциях, а на возможных линейных комбинациях известных функций

$$x_n = \sum_{i=0}^n a_i w_i(t)$$

с постоянными коэффициентами  $a_i$ , составленных из  $n$  заранее заданных функций  $w_i(t)$ .

Функции  $x_n$  должны быть допустимыми в рассматриваемой задаче – прежде всего должны удовлетворять граничным условиям. Коэффициенты  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ищутся таким образом, чтобы функционал достиг экстремального значения.

Если функции  $w_i(t)$  достаточно просты и после подстановки  $x_n$  в подынтегральное выражение интеграл может быть взят аналитически, то в результате получаем функцию

$$J[x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f\left(\sum_{i=0}^n a_i w_i(t)\right) dt = \varphi(a_0, a_2, \dots, a_n).$$

Тогда коэффициенты  $a_i$  могут быть найдены из системы уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial a_0} = 0, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial a_1} = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial a_n} = 0. \end{cases}$$

Если  $w_i$  сложны или сложен вид подынтегральной функции  $f$  и интеграл аналитически взять невозможно, следует поступать так.

Задается начальное приближение  $a_{00}, a_{10}, \dots, a_{n0}$ . При этих значениях  $a_{i0}$  вычисляется интеграл по формуле прямоугольников, трапеций или Симпсона и получаем значение функционала  $J_0$ . Далее каким-либо поисковым методом нелинейного программирования ищутся, при которых  $J$  экстремален (рис. 2).

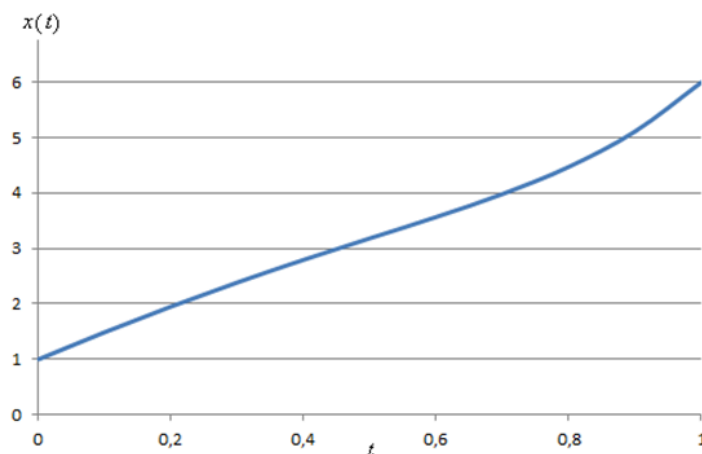


Рис. 2. Метод Рунге

Некоторые рекомендации по выбору функций  $w_i$ .

Например, выбирается одна функция  $w_0$ , которая удовлетворяет заданным граничным условиям  $w_0(t_0) = x_0, w_0(t_1) = x_1$ .

Все остальные функции выбираются из условия  $w_i(t_0)=w_i(t_1)=0$  и решение ищется среди функций

$$x_n = \sum_{i=1}^n a_i w_i(t) + w_0(t).$$

Нулевые значения в граничных точках имеют, например, функции вида

$$W_i(t) = (t - t_0)(t - t_1)\varphi_i(t) \text{ или } W_i(t) = \sin(i\pi(t - t_0)/(t - t_1))\varphi_i(t),$$

где  $\varphi_i(t)$  – произвольные непрерывные функции.

В случае, если подынтегральная функция исходного функционала зависит от производных высших порядков, выбор функций  $W_i$  усложняется. Пусть, например, требуется решить задачу (13). В этом случае функция  $W_0(t)$  должна удовлетворять  $2n$  граничным условиям; а функция  $W_i(t)$  выбирается из условий:

$$W_i(t_0) = W_i(t_1) = 0;$$

$$W_i'(t_0) = W_i'(t_1) = 0;$$

$$W_i^{(n-1)}(t_0) = W_i^{(n-1)}(t_1) = 0.$$

Этим условиям удовлетворяют, например, функции вида

$$W_i(t) = (t - t_0)^n (t - t_1)^n \varphi_i(t), \quad \text{где } \varphi_i(t) \text{ – произвольные непрерывные функции.}$$

Заметим, что чем больше  $n$ , тем более точное получаем решение и при  $n \rightarrow \infty$  решение сходится к точному.

В конкретных приложениях теоремы о сходимости использовать затруднительно, они скорее имеют утешительный характер. Более реальны теоремы с двусторонними оценками отклонения точного решения от приближенного; такие теоремы для метода Рунге впервые получил в 1918 г. российский математик Н. М. Крылов (1879–1955). Однако такие оценки, удобные для практического использования, получены лишь для весьма узкого класса задач, так что их на практике обычно не применяют.

При практическом применении метода стремятся к его практической сходимости, т. е. к тому, чтобы при небольшом числе базисных функций он дал решение с хорошей точностью.

### Метод Канторовича

Этот метод, предложенный Л. В. Канторовичем в 1933 г., представляет собой развитие метода Рунге для функционалов от функций нескольких переменных. Метод отличается от метода Рунге тем, что допускаются нелинейные комбинации функций  $w_i$ , в результате чего получаются нелинейные зависимости  $x(a_1, a_2, \dots, a_n)$ .

$$x = \frac{a_1 e^{a_2 t} + a_3 \sin t a_6}{a_4 \sqrt{t} + a_5}.$$

Например.

Метод значительно более точен, чем метод Рунге, так как среди нелинейных функций можно подобрать функции, лучше аппроксимирующие решение вариационной задачи. Коэффициенты  $a_i$  ищутся методами нелинейного программирования.

Так же, как и для метода Рунге, при  $n \rightarrow \infty$  решение стремится к точному.

## Конечно-разностный метод Эйлера

Идея метода заключается в том, что решение ищется не на произвольных функциях, а лишь на ломаных, составленных из заданного числа  $n$  прямолинейных звеньев с заданными через абсциссы вершин. Таким образом, требуется найти  $n$  значений  $x_i$  в точках, при которых функционал экстремален (рис. 3).

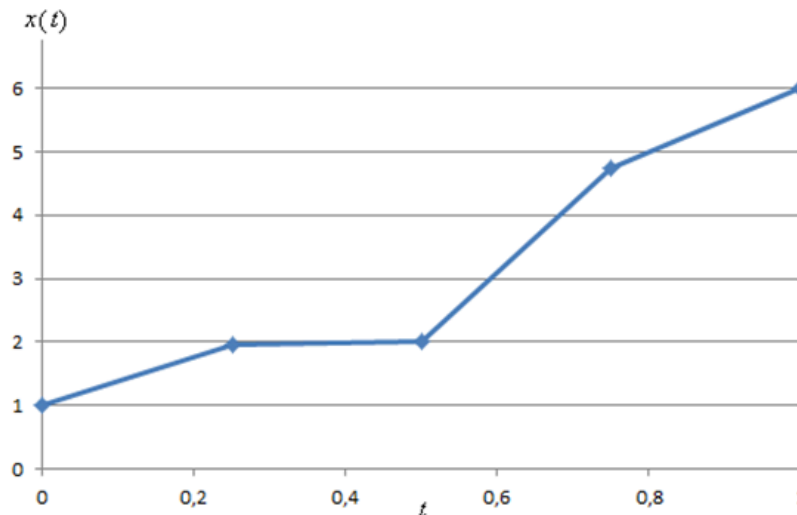


Рис. 3. Конечно-разностный метод Эйлера

Если подынтегральная функция достаточно проста и мы можем взять интеграл после подстановки  $x_i(t_0 + i\Delta t)$ , то получаем функцию  $\Phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , экстремум которой ищется по  $x_i$  из уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x_1} = 0, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x_2} = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x_n} = 0. \end{cases}$$

Кроме того,  $x_i$  могут быть найдены методами нелинейного программирования. В этом случае получила распространение модификация метода – метод локальных вариаций. Идея метода: задаются первые приближения  $x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0}$ . Затем  $n-1$  значение фиксируется и начинаем менять  $x_1$  до тех пор, пока  $J$  не достигнет экстремума. Далее меняем  $x_2$  и так далее. Метод аналогичен методу покоординатного спуска нелинейного программирования.

При  $n \rightarrow \infty$  решение стремится к точному. Удобнее, однако, значение функционала  $J[x(t)]$  на указанных выше ломаных линиях вычислять приближенно, например, в простейшей задаче заменять интеграл интегральной суммой.

## 32. Вариационные задачи с подвижными границами. Численные и прямые методы их решения.

$$J = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt$$

При исследовании на экстремум функционала , граничные точки  $(t_0, x_0)$  и  $(t_1, x_1)$  (одна или обе) могут перемещаться, то есть концы экстремалей лежат на кривых  $x = \varphi(t)$  И  $x = \psi(t)$ .

Задача может ставится следующим образом:

Необходимо найти экстремали и экстремум функционала  $J = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt$ , определенного на гладких кривых  $x = x(t)$ , концы которых  $A(t_0, x_0)$  и  $B(t_1, x_1)$  лежат на кривых:  $x = \varphi(t)$  и  $x = \psi(t)$

Для решения поставленной задачи составляется и решается уравнение Эйлера, в результате чего находятся функции являющиеся экстремалами.

Поскольку найденные экстремали  $X$  пересекаются с функцией  $\varphi(t)$  в точке с координатами  $(x_0, t_0)$ , и с функцией  $\psi(t)$  в точке с координатами  $(x_1, t_1)$ , то получаем

$$x^*(t_0, c_1, c_2) = \varphi(t_0)$$

два уравнения:  $x^*(t_1, c_1, c_2) = \psi(t_1)$ . Для определения всех четырех неизвестных используют еще два уравнения - условия трансверсальности:

$$f + (\varphi' - x') \frac{\partial f}{\partial x'} \Big|_{t=t_0} = 0$$

$$f + (\psi' - x') \frac{\partial f}{\partial x'} \Big|_{t=t_1} = 0$$

х

В уравнения трансверсальности подставляются найденные функции  $x^*(t, c_1, c_2)$  при  $t=t_0$  (условие трансверсальности на левом конце) и при  $t=t_1$  (на правом конце)

Пример: Дан функционал  $J[x(t)] = \int ((x')^2 - 2tx)dt$ ,  $\varphi(t) = 5 + t$ ,  $\psi(t) = 2t^2$

Необходимо найти экстремум функционала. Уравнение Эйлера имеет вид:  
 $t + x'' = 0$ , Общее решение уравнения Эйлера:  $x = -t^3/6 + c_1 t + c_2$

Найденные кривые пересекутся с заданными кривыми по уравнениям:

$$\begin{cases} 5 + t_0 = -\frac{t_0^3}{6} + c_1 t_0 + c_2 \\ 2t_1^2 = -\frac{t_1^3}{6} + c_1 t_1 + c_2 \end{cases}$$

Для получения условий трансверсальности (условие общего положения на пересечение гладких многообразий.) запишем:

$$\varphi(t) = 5 + t \Rightarrow \varphi' = 1$$

$$\psi(t) = 2t^2 \Rightarrow \psi' = 4t$$

$$x = -\frac{t^3}{6} + c_1 t + c_2 \Rightarrow x' = -\frac{t^2}{2} + c_1$$

$$f = (x')^2 - 2tx \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x'} = 2x'$$

Подставим  $f$  и  $\frac{\partial f}{\partial x'}$  найденную функцию  $x = -\frac{t^3}{6} + c_1 t + c_2$ :

$$f = \left(-\frac{t^2}{2} + c_1\right)^2 - 2t\left(-\frac{t^3}{6} + c_1 t + c_2\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x'} = 2\left(-\frac{t^2}{2} + c_1\right)$$

Запишем уравнения трансверсальности:

$$\begin{cases} \left(-\frac{t_0^2}{2} + c_1\right)^2 - 2t_0\left(-\frac{t_0^3}{6} + c_1 t_0 + c_2\right) + \left(1 - \left(-\frac{t_0^2}{2} + c_1\right)\right)\left(2\left(-\frac{t_0^2}{2} + c_1\right)\right) = 0 \\ \left(-\frac{t_1^2}{2} + c_1\right)^2 - 2t_1\left(-\frac{t_1^3}{6} + c_1 t_1 + c_2\right) + \left(4t_1 - \left(-\frac{t_1^2}{2} + c_1\right)\right)\left(2\left(-\frac{t_1^2}{2} + c_1\right)\right) = 0 \end{cases}$$

Решив полученную систему, находим  $t_0$ ,  $t_1$ ,  $c_0$ ,  $c_1$ .



$$J[y, z] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, y, z, y', z') dt$$

Пример для функционала вида

Пусть концы экстремалей лежат на кривых, заданных уравнениями;

$$\text{левый конец } \begin{cases} y = \varphi_1(t) \\ z = \psi_1(t) \end{cases}, \text{ правый конец } \begin{cases} y = \varphi_2(t) \\ z = \psi_2(t) \end{cases}.$$

Экстремали ищутся из системы уравнений Эйлера:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial z'} \right) = 0 \end{cases}$$

Найденные экстремали  $Y(t, c_1, c_2)$  и  $Z(t, c_3, c_4)$  содержат четыре неизвестных  $c_1$ - $c_4$ . Кроме того, неизвестны  $t_0$  и  $t_1$ . Требуется 6 уравнений. 4 получаем из условия пересечения найденными функциями  $Y$  и  $Z$  краевых прямых:

$$y^*(t_0, c_1, c_2) = \varphi_1(t_0)$$

$$z^*(t_0, c_3, c_4) = \psi_1(t_0)$$

$$y^*(t_1, c_1, c_2) = \varphi_2(t_1)$$

$$z^*(t_1, c_3, c_4) = \psi_2(t_1)$$

Еще 2 уравнения - условия трансверсальности:

$$f + (\varphi_1' - y') \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi_1' - z') \Big|_{t=t_0} = 0$$

$$f + (\varphi_2' - y') \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi_2' - z') \Big|_{t=t_1} = 0$$

Рассмотрим еще случай, когда концы экстремалей лежат на поверхностях, заданных следующими уравнениями :

$$z = \varphi(x, y) - \text{левый конец}$$

$$z = \psi(x, y) - \text{правый конец.}$$

Тогда для найденных функций  $Y(t, c_1, c_2)$  и  $Z(t, c_3, c_4)$  для определения  $c_1, c_2, c_3, c_4$ , а также  $x_0$  и  $x_1$  имеем следующие уравнения

$$z^*(x_0, c_3, c_4) = \varphi(x_0, y^*(x_0, c_1, c_2))$$

$$z^*(x_1, c_3, c_4) = \psi(x_1, y^*(x_1, c_1, c_2))$$

Уравнение трансверсальности:

$$\begin{cases} \left( f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} + (\varphi' - z') \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \Big|_{x=x_0} = 0 \\ \left( \frac{\partial f}{\partial y'} + \frac{\partial f}{\partial z'} \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) \Big|_{x=x_0} = 0 \\ \left( f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi' - z') \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \Big|_{x=x_1} = 0 \\ \left( \frac{\partial f}{\partial y'} + \frac{\partial f}{\partial z'} \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) \Big|_{x=x_1} = 0 \end{cases}$$

### Численные методы решения задачи с подвижными границами

Если аналитическое решение уравнения эйлера найти не удастся, его интегрируют численно. Вследствие отсутствия граничных условий в явном виде, алгоритм следующий:

1. Задается начальное приближение  $t_0$ , и вычисляется  $x_0 = \varphi(t_0)$
2. Задается начальное приближение  $x'_0$
3. С граничными условиями  $t_0, x_0, x'_0$  начинаем интегрировать систему уравнений, полученную из уравнения Эйлера, любым известным методом (Эйлера, трапеций, Рунге-Кутта).
4. На каждом шаге интегрирования проверяем условие  $|x_i - \psi(t_i)| < \varepsilon$ , где  $\varepsilon$  - заранее заданная точность. Если условие выполняется, то таблица значений функции  $x(t)$  подставляется в функционал, который вычисляется с пределами интегрирования  $t_0, t_1$ .

Если на одной из границ условия заданы в явном виде, алгоритм меняется: Пусть задана левая граница  $t_0, x_0$ , а правая в виде функции  $\psi(t)$ . Тогда будем подбирать только  $x'_0$ , минимизируя функционал.

Если задана правая граница  $t_1, x_1$ , а левая в виде функции  $\varphi(t)$ , то  $t_0$  и  $x_0$  подбираются таким образом, чтобы минимизировать функционал и одновременно чтобы было выполнено граничное условие на правом конце интервала  $|x_1 - x_1^*| < \varepsilon$ .

### Прямые методы решения задачи с подвижными границами

*Методы Рунца и Канторовича (отличается от обычных только 3 пунктом)*

$$x_n = \sum_{i=1}^n a_i w_i(t).$$

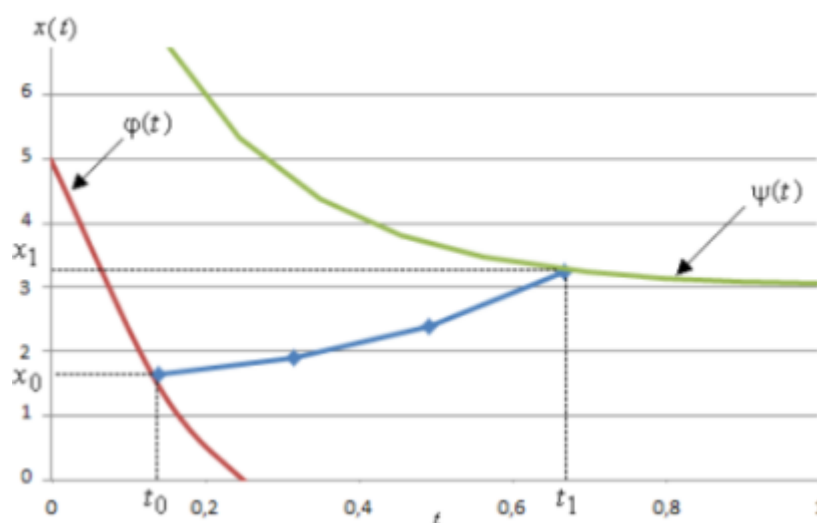
1. Задается некоторая функция
2. Задаются начальные приближения коэффициентов  $a_i$ .
3. Решается уравнение  $x_n(t) = \varphi(t)$ , получая  $t_0, x_0$  - левую границу. И решается уравнение  $x_n(t) = \psi(t)$ , получая  $t_1, x_1$  - правую границу.

$$J = \int_{t_0}^{t_1} f(x, x_n, x'_n) dt$$

4. Находим значение функционала
5. Меняем  $a_i$ , возвращаемся на 2 пункт и добиваемся экстремума функционала.

### *Конечно-разностный метод Эйлера*

1. Задаем  $t_0$ , ищем  $x_0 = \varphi(t_0)$ , Задаем  $t_1$ , ищем  $x_1 = \psi(t_1)$ .
2. Разбиваем отрезок  $[t_0, t_1]$  на части и ищем  $x_i$  по обычному алгоритму.
3. Меняем  $t_0, t_1$  и с 1 пункта повторяем пока функционал не достигнет экстремума.



### 33. Вариационные задачи со связями (голономными, неголономными, изопериметрическими). Численные методы их решения.

(\*33-34 теория) Вариационными задачами на условный экстремум называются задачи на нахождение функционала, причем на функции  $x_i$  наложены некоторые связи:

$$J[x_1, x_2, \dots, x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt$$

Виды связей:

Голономная связь — механическая связь, налагающая ограничения только на положения (или перемещения) точек и тел системы.

$$\varphi_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad m < n$$

Если  $m > n$ , то задача переопределена

Если  $m = n$ , то оптимизационная задача теряет смысл.  $n$  уравнений  $\varphi_i = 0$  с  $n$  неизвестными дают единственное решение.

Для решения такой задачи используют 2 пути:

1. Разрешение системы  $\varphi_i = 0$  относительно  $x_1, x_2, \dots, x_m$ :

$$x_1 = f_1(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n)$$

$$x_2 = f_2(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n)$$

-----

$$x_m = f_m(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n)$$

Далее найденные  $x_i$  подставляются в  $f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ .

Полученная функция  $f$  становится функцией только  $n-m$  переменных  $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$ . Далее решается задача на безусловный экстремум и ищутся  $n-m$  функций.

2. Метод множителей, используют при сложных функциях связи.

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} (f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i) dt,$$

Составляют новый функционал

который исследуется на безусловный экстремум решением системы из  $n$  уравнений Эйлера совместно с системой из  $m$  уравнений  $\varphi_i = 0$ . В результате получается  $m+n$  уравнений и  $n+m$  неизвестных:  $n$  функций  $x_i$  и  $m$  множителей  $\lambda_i$ .

Неголономные связи. Представляют собой дифференциальные уравнения:

$$\varphi_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) = 0, i = 1, 2, \dots, m.$$

Для задачи с неголономными связями используют метод множителей, ищут безусловный экстремум вспомогательного функционала вида:

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} \left[ f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i \right] dt$$

Неголономными (неинтегрируемыми) называются связи, которые накладывают ограничения на скорости точек системы. Они выражают зависимость между координатами и скоростями точек системы. Независимо от дифференциальных уравнений движения системы уравнения этих связей не могут быть проинтегрированы.

Изопериметрические связи. Представляют из себя интегральные связи вида:

$$\int_{t_0}^{t_1} f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt = l_i, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

где  $l_i$  - константы.  $m$  - может быть больше, меньше или равно  $n$ .

Для решения таких задач вводятся обозначение:

$$z_i(t) = \int_{t_0}^t f_i dt \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

$$z_i(t_0) = 0$$

$$z_i(t_1) = l_i \text{ - это следует из условия } \int_{t_0}^{t_1} f_i dt = l_i.$$

Дифференцируя  $z_i$  по  $t_i$  будем получать

$$z'_i(t) = f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n), \quad \text{или} \quad \varphi_i(t) = f_i - z'_i = 0.$$

Таким образом интегральные (изопериметрические) связи заменились дифференциальными или неголономными. Применяя правило множителей, решаем задачу на безусловный экстремум для функционала:

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} (f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(t)) dt \quad \text{или} \quad J^* = \int_{t_0}^{t_1} (f + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i) dt$$

Постоянные  $\lambda_i$  определяются из изопериметрических условий.

$$J = \int_0^1 x(t) dt,$$

Пример: необходимо отыскать экстремум функционала  $x(0) = x(1) = 0$

$$\int_0^1 \sqrt{1 + x'^2} dt = 2$$

при дополнительном условии что

- Составляем по методу множителей вспомогательный функционал

$$J^* = \int_0^1 \left[ x(t) + \lambda \sqrt{1 + x'^2}(t) \right] dt$$

- Уравнение Эйлера  $\frac{d}{dt} \left( \frac{\lambda x'}{\sqrt{1 + x'^2}} \right) = 1$  откуда  $\frac{\lambda x'}{\sqrt{1 + x'^2}} = t + c_1$ ,

откуда имеем  $(t + c_1)^2 + (x + c_2)^2 = \lambda^2$

- Постоянные  $c_1, c_2$  и множитель  $\lambda$  определим из граничных условий изопериметрического условия  $c_1^2 + c_2^2 = \lambda^2$ ;  $(1 + c_1)^2 + c_2^2 = \lambda^2$ .
- Получаем  $c_1 = -0.5$ ,  $c_2 = \sqrt{\lambda^2 + 0.5}$ . Подставляя:

$$x = \sqrt{\lambda^2 - (t - \frac{1}{2})^2} - \sqrt{\lambda^2 + \frac{1}{2}}$$

$$x' = -\frac{t}{\sqrt{\lambda^2 - (t - \frac{1}{2})^2}}$$

, из-ое

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{\lambda^2 + t - \frac{1}{4}}{\lambda^2 - (t - \frac{1}{2})^2}} dt = 2$$

условие:

Взяв интеграл и получив уравнение, находим  $\lambda$ .

### Численные методы решения задач со связями.

Пример алгоритма решения изопериметрической задачи:

Имеем функционал  $J = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt$ ,  $x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1$

и связь  $\int_{t_0}^{t_1} f_1(t, x, x') dt = l$

Составляем вспомогательный функционал  $J^* = \int_{t_0}^{t_1} [f(t, x, x') + \lambda f_1(t, x, x')] dt$

Для вспомогательного функционала составим уравнение Эйлера :

$$\frac{\partial [f + \lambda f_1]}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial [f + \lambda f_1]}{\partial x'} \right] = 0$$

Полученное уравнение второго порядка свведём к двум уравнениям первого

порядка: 
$$\begin{cases} x' = z \\ z' = g(t, x, z, \lambda) \end{cases}$$

Для численного решения данной системы задаем начальные приближения  $z_0$  и  $\lambda_0$ . Далее меняя  $z_0$  по методу пристрелки, добиваемся выполнения граничного условия на правом конце  $|x(t_1) - x_1| < \varepsilon$ .

Полученную функцию  $x(t_1)$  подставляем в изопериметрическое условие, численно вычисляем интеграл по методу прямоугольников, трапеции или

симпсона и проверяем условие  $\left| \sum_{i=1}^n f_1(t_i, x(t_i), x'(t_i)) \cdot \Delta t - l \right| < \varepsilon$ .

Добиваемся выполнения этого условия изменением  $\lambda$ , и решаем задачу подбора  $z_0$  по методу пристрелки при каждом его изменении.

### 34. Вариационные задачи со связями (голономными, неголономными, изопериметрическими). Прямые методы их решения.

Про теорию задач со связями ([\\*34-35 теория](#))

Алгоритм схож с обычными прямыми методами решения, но перед этим составляется вспомогательный функционал:

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} [f(t, x, x') + \lambda \cdot f_1(t, x, x')] dt$$

Далее работаем с ним обычным методом Ритца, Канторовича или локальных вариаций, дополнительно подбирая  $\lambda$  при котором  $J^*$  имеет экстремальное значение.



### 35. Вариационное исчисление. Достаточное условие экстремума функционала.

#### Необходимые термины:

Поле экстремалей: Семейство кривых  $x = x(t, c)$  образует собственное поле в заданной области  $D$  плоскости  $t, x$ , если через каждую точку  $(t, x)$  этой области проходит только одна кривая семейства  $x = x(t, c)$ .

Тангенс угла наклона  $p$  касательной к кривой семейства  $x = x(t, c)$ , проходящей через точку  $(t, x)$  называют наклоном поля в точке  $(t, x)$ .

Семейство кривых  $x = x(t, c)$  образуют центральное поле в области  $D$ , если эти кривые покрывают без самопересечений всю область  $D$  и исходят из одной точки  $(t_0, x_0)$ , лежащей вне области  $D$ . Точка  $(t_0, x_0)$  - центр пучка кривых.

Пример 1. Пусть область  $D$  - круг  $x^2 + t^2 \leq 1$ . Семейство кривых  $x = ce^t$  образуют собственное поле  $\forall c$

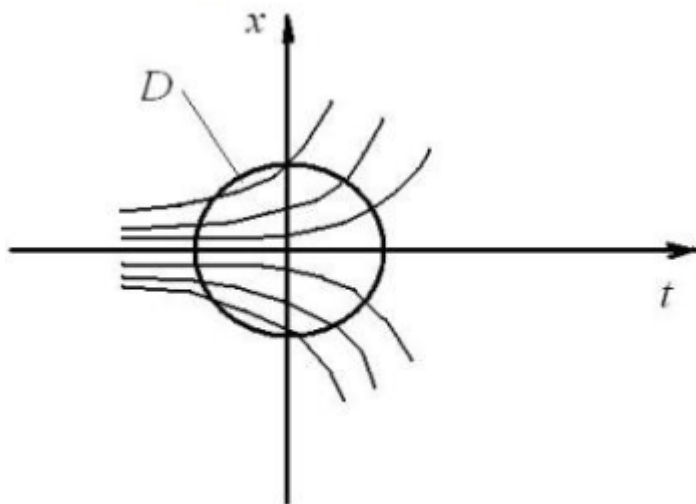


Рис. 38. Пример собственного поля

$$\text{Наклон поля } \frac{dx}{dt} = ce^t = p.$$

Пример 2. Пусть область  $D$  - круг  $x^2 + t^2 \leq 1$ . Семейство парабол  $x = (t+c)^2$  собственного поля не образуют, так как кривые пересекаются внутри области  $D$  и не покрывают всю область.

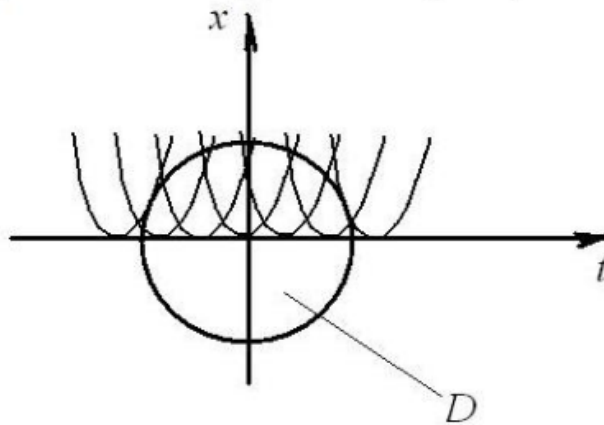


Рис.39. Пример отсутствия собственного поля

Пример 3. Пусть область  $D$  - полуплоскость  $x \geq 1$ . Семейство прямых  $x = ct$  образуют центральное поле.

Если поле (собственное или центральное) образовано семейством экстремалей некоторой вариационной задачи, то оно называется полем экстремалей.

Для того чтобы функция, являющаяся решением уравнений Эйлера, доставляла экстремум функционалу, требуется, чтобы она входила в поле экстремалей.

Аналитически это требование может быть выражено уравнением Якоби. Пусть имеем простейшую вариационную задачу:

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt, \quad x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1.$$

Пусть  $x = x(t, c_0)$  - решение уравнения Эйлера для исходной вариационной задачи. Подставим найденное решение

в уравнение Якоби: 
$$\left( \frac{\partial^2 f}{\partial x'^2} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x'} \right) \right) u - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial (x')^2} \cdot u' \right) = 0.$$

Если решение  $u = u(t)$  уравнения Якоби, удовлетворяющее условию  $u(t_0) = 0$  не обращается в ноль ни в одной точке полуинтервала  $t_0 < t \leq t_1$ , то решение  $x(t, c_0)$  принадлежит полю экстремалей.

Функция Вейрштасса.  $E(t, x, x', p)$  называется:

$$E = f(t, x, x') - f(t, x, p) - (x' - p) \frac{\partial f(t, x, p)}{\partial p},$$

,  $p$  - наклон поля экстремалей.

Достаточное условие Вейрштрасса Экстремума функционала:

1. Кривая  $x(t)$  является экстремалью исходного функционала, удовлетворяет граничным условиям - является решением уравнения Эйлера.
2. Экстремаль  $x(t)$  может быть включена в поле экстремалей; это будет при выполнении условия Якоби.
3. Функция  $E$  должна сохранять знак во всех точках  $(t, x)$ , близких к экстремали  $X$  и для близких к  $p$  значений  $X'$  (Это условие слабого экстремума. Условие сильного:  $E$  сохраняет знак во всех точках  $(t, x)$  и для произвольных значений  $x'$ ). Функционал  $J[x]$  будет иметь максимум, если  $E \leq 0$  и минимум если  $E \geq 0$ .

Пример: Дан функционал:  $J[x] = \int_0^1 (x'^3 + x') dt$ ,  $x(0) = 0, x(1) = 2$

Уравнение Эйлера:  $x' - x'' = 0$

Экстремальями являются прямые  $x(t) = c_1 t + c_2$

Для заданных граничных условий  $c_2 = 0, c_1 = 2$ , поэтому  $x = 2t$ .

Наклон поля  $p = 2$

Проверим уравнение Якоби, вида:  $-\frac{d}{dt}(6x' u') = 0$

Так как  $x = 2t$ , то  $x' = 2$  - подставим в уравнение Якоби:  $-\frac{d}{dt}(12u') = 0$  или  $u'' = 0$ .

Откуда  $u(t) = c_3 t + c_4$ . Из условия  $u(t_0) = u(0) = 0$ , получили  $c_4 = 0$

Так как решение  $u = c_3 t$  при  $c_3 \neq 0$ , кроме точки  $t = 0$  нигде в ноль не обращается, то условие Якоби выполнено.

Составляем функцию Вейерштрасса:

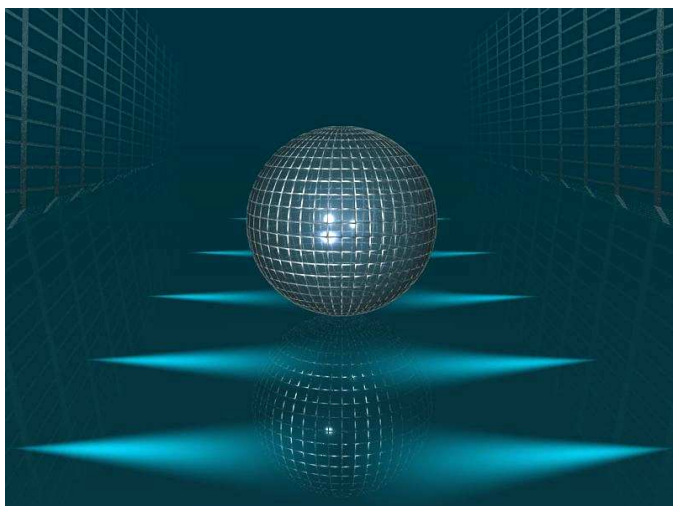
$$E = x'^3 + x' - p^3 - p - (x' - p)(3p^2 + 1) = (x' - p)^2 (x' + 2p)$$

так как  $p = 2 \rightarrow E = (x' - 2)^2 (x' + 4)$ ,  $(x' - 2)^2$  - всегда  $\geq 0$  при любых  $x'$ ,

$(x' + 4)$  - больше или равно нулю при  $x'$  близких к  $p = 2$ . Условие слабого экстремума выполнено. Если  $x' < -4$  то  $E < 0$ , поэтому достаточное условие сильного экстремума не выполняется.

Ю.В. ЛИТОВКА

# ПОЛУЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ИХ АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ



◆ ИЗДАТЕЛЬСТВО ФГБОУ ВПО «ТГТУ» ◆



Министерство образования и науки Российской Федерации  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
«Тамбовский государственный технический университет»**

**Ю.В. ЛИТОВКА**

# **ПОЛУЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ИХ АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ**

Утверждено Ученым советом университета  
в качестве учебного пособия для студентов 3–4 курсов  
специальности 230104.65 «САПР», бакалавриата направления  
230100.62 «Информатика и вычислительная техника»  
специализации «Модели, методы и программное обеспечение анализа  
проектных решений», изучающих дисциплины  
«Оптимизация» и «Модели и методы анализа проектных решений»



---

Тамбов  
Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ»  
2012

УДК 681.5.001 2-52(076)  
ББК Л11-1с116я73-5+Ж2-5-05я73-5  
Л646

Рецензенты :

Доктор технических наук, профессор заведующий кафедрой  
«Компьютерное и математическое моделирование»  
ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г.Р. Державина»  
*А.А. Арзамасцев*

Доктор технических наук, профессор заведующий кафедрой  
«Автоматизированное проектирование технологического оборудования»  
ФГБОУ ВПО «ТГТУ»  
*В.Н. Немтинов*

**Литовка, Ю.В.**

Л646 Получение оптимальных проектных решений и их анализ с использованием математических моделей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.В. Литовка. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 160 с.

Предложено использование вычислительной техники для решения вычислительных задач на алгоритмическом языке высокого уровня (C++, Паскаль и др.), а также материалы для освоения пакета прикладных программ автоматизированного моделирования ChemCAD.

Предназначено для студентов 3–4 курсов специальности 230104.65 «САПР» и бакалавриата направления 230100.62 «Информатика и вычислительная техника» специализации «Модели, методы и программное обеспечение анализа проектных решений», изучающих дисциплины «Оптимизация» и «Модели и методы анализа проектных решений».

УДК 681.5.001 2-52(076)  
ББК Л11-1с116я73-5+Ж2-5-05я73-5

© Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего  
профессионального образования  
«Тамбовский государственный технический  
университет» (ФГБОУ ВПО «ТГТУ»), 2012

## ВВЕДЕНИЕ

---

При автоматизированном проектировании новых объектов на современном этапе возникают задачи получения оптимального проектного решения с точки зрения некоторого заданного критерия.

Выбор наилучшего решения предполагает наличие двух основных элементов: параметров, варьированием которых проектировщик получает различные варианты проектируемого изделия, и критерия сравнения, позволяющего указать лучший среди них. Для связи критерия и варьируемых параметров используют математические модели, представляющие систему булевских, алгебраических или дифференциальных уравнений.

В общем случае задача оптимального проектирования ставится следующим образом. Найти значения варьируемых параметров  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , доставляющих минимум (максимум) критерию  $R$  при выполнении уравнений связи и ограничений:

$$R = f(x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n),$$

$$x_{1 \min} \leq x_1 \leq x_{1 \max},$$

.....

$$x_{n \min} \leq x_n \leq x_{n \max}.$$

Решение оптимизационной задачи ищется в зависимости от вида критерия, варьируемых параметров, уравнений связи и ограничений, аналитическими и численными методами линейного, нелинейного или динамического программирования, а также вариационными методами.

Для анализа проектных решений необходимо уметь решать системы уравнений математической модели.

В настоящем учебном пособии рассмотрены методы построения математических моделей химико-технологических объектов и алгоритмы решения полученных систем уравнений; конечномерные и вариационные методы оптимизации. Приведен лабораторный практикум и курсовая работа по математическому моделированию и оптимизации.

Учебное пособие предназначено для студентов 3–4 курсов специальности «САПР», изучающих дисциплины «Оптимизация» и «Модели и методы анализа проектных решений».



# 1. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

---

В настоящее время используются три метода построения математических моделей – аналитический, экспериментальный и экспериментально-аналитический. Поскольку для проектирования новых объектов могут быть использованы математические модели, построенные лишь аналитическим методом, остановимся на нем подробнее.

Аналитическим методом составления математического описания называют способ вывода уравнений на основе теоретического анализа физических и химических процессов, происходящих в моделируемом объекте, учете конструкции аппаратуры и характеристик перерабатываемых веществ. При выводе уравнений используются фундаментальные законы сохранения вещества и энергии, а также кинетические закономерности процессов химических превращений, переноса тепла и массы.

Основными этапами построения модели аналитическим методом являются [1]:

1. Выбор объекта исследования.
2. Изучение объекта моделирования. Проводится ознакомление с конструкцией объекта и протекающими в нем физико-химическими процессами.
3. Составление структурной схемы объекта и принятие допущений. Моделируемый объект условно разделяется на ряд звеньев. Принимается система допущений, которая, как правило, направлена на упрощение и обоснование принятой структурной схемы моделируемого объекта.
4. Составление математического описания отдельных звеньев.
5. Определение параметров уравнений. Часть требуемых параметров, каждый из которых имеет строгий физический смысл, можно найти в справочной технической литературе, для определения других требуется постановка специальных экспериментов.
6. Составление и анализ уравнений всего объекта в целом.
7. Выбор методов решения уравнений модели.
8. Оценка точности (адекватности) модели. Точность может быть оценена сравнением выходной координаты, рассчитанной по модели, и этой же координаты, измеренной на объекте, при одинаковых входных координатах.

В зависимости от типа химико-технологического объекта, в математическую модель могут входить следующие системы уравнений: гидродинамики, кинетики тепло- и массообмена, кинетики химических реакций.

Гидродинамические уравнения используются в том случае, если через моделируемый объект осуществляется непрерывный проток реакционной смеси. При описании движения среды используются следующие модели.

1. «Идеальное смешение» – для описания реакторов с мешалкой, барботажных аппаратов, реакторов с псевдоожиженным слоем и др.:

$$\frac{dM(\tau)}{d\tau} = m_{\text{вх}}(\tau) - m_{\text{вых}}(\tau); \quad (1.1)$$

$$\frac{d(M(\tau)C_{\text{вых}}(\tau))}{d\tau} = m_{\text{вх}}(\tau)C_{\text{вх}}(\tau) - m_{\text{вых}}(\tau)C_{\text{вых}}(\tau), \quad (1.2)$$

где  $M$  – масса среды в аппарате;  $\tau$  – время;  $m_{\text{вх}}$ ,  $m_{\text{вых}}$  – массовый расход, соответственно, на входе и выходе аппарата;  $C_{\text{вх}}$ ,  $C_{\text{вых}}$  – концентрация, соответственно, на входе и выходе аппарата.

Важен частный случай:  $m_{\text{вх}} = m_{\text{вых}} = m$ . Тогда  $\frac{dM}{d\tau} = 0$ , откуда  $M = \text{const}$  и, следовательно:

$$\frac{dC_{\text{вых}}(\tau)}{d\tau} = \frac{1}{\tau_s} (C_{\text{вх}}(\tau) - C_{\text{вых}}(\tau)), \quad (1.3)$$

где  $\tau_s = M/m$  – среднее время пребывания среды в аппарате.

2. «Идеальное вытеснение» – для описания трубчатых реакторов:

$$\frac{\partial C(\tau, l)}{\partial \tau} = -u \frac{\partial C(\tau, l)}{\partial l}, \quad (1.4)$$

где  $l$  – длина трубы реактора;  $u$  – скорость движения среды по трубе.

3. Однопараметрическая диффузионная гидродинамическая модель – используется для описания распылительных и насадочных колонн:

$$\frac{\partial C(\tau, l)}{\partial \tau} = -u \frac{\partial C(\tau, l)}{\partial l} + D_z \frac{\partial^2 C(\tau, l)}{\partial l^2}, \quad (1.5)$$

где  $D_z$  – коэффициент продольной диффузии.

4. Комбинированная модель «идеальное смешение» и байпас:

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{dC_c(\tau)}{d\tau} &= \frac{1}{\tau_s} (C_{\text{вх}}(\tau) - C_c(\tau)); \end{aligned} \right. \quad (1.6)$$

$$\left\{ \begin{aligned} C_{\text{вых}}(\tau) &= \kappa_{\text{б}} C_{\text{вх}}(\tau) + (1 - \kappa_{\text{б}}) C_c(\tau), \end{aligned} \right. \quad (1.7)$$

где  $C_c$  – концентрация на выходе элемента «идеальное смешение»;  $\kappa_{\text{б}}$  – коэффициент байпаса.

## 5. Комбинированная модель «идеальное вытеснение» и циркуляция:

$$\frac{\partial C(\tau, l)}{\partial \tau} = -u \frac{\partial C(\tau, l)}{\partial l}; \quad (1.8)$$

$$C(0, l) = 0; \quad (1.9)$$

$$C(\tau, 0) = C_B(\tau); \quad (1.10)$$

$$C_{\text{вх}}(\tau) + \kappa_{\text{ц}} C_{\text{вых}}(\tau) = (1 + \kappa_{\text{ц}}) C_B(\tau), \quad (1.11)$$

где  $C_B$  – концентрация на входе элемента «идеальное вытеснение»;  $\kappa_{\text{ц}}$  – коэффициент циркуляции.

Отметим, что комбинированной моделью, включавшей элементы «идеальное смешение», «идеальное вытеснение», байпас и циркуляцию можно описать гидродинамику объекта любой сложности.

Если в объекте протекают химические реакции, необходимо использовать уравнения формальной кинетики, имеющие вид

$$\frac{dC_i}{d\tau} = k(T) S_i C_1^{\alpha_1} C_2^{\alpha_2} \dots C_n^{\alpha_n}, \quad (1.12)$$

где  $C_i$  – концентрация  $i$ -го вещества, участвующего в химической реакции;  $k$  – константа скорости реакции;  $T$  – абсолютная температура;  $\alpha_i$  – порядок реакции по  $i$ -му веществу;  $S_i$  – стехиометрический коэффициент для  $i$ -го вещества.

Зависимость константы скорости реакции от температуры определяется уравнением Аррениуса:

$$k = A \exp(-E/RT), \quad (1.13)$$

где  $A$  – предэкспоненциальный множитель;  $E$  – энергия активации;  $R$  – универсальная газовая постоянная.

Например, для бимолекулярной реакции второго порядка, имеющей вид



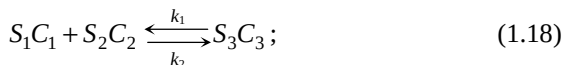
уравнения кинетики для участвующих в реакции веществ записываются следующим образом:

$$\frac{dC_1}{d\tau} = -k S_1 C_1 C_2; \quad (1.15)$$

$$\frac{dC_2}{d\tau} = -k S_2 C_1 C_2; \quad (1.16)$$

$$\frac{dC_3}{d\tau} = k S_3 C_1 C_2. \quad (1.17)$$

Если некоторое вещество участвует в нескольких простых реакциях (имеет место сложная параллельная, последовательная, обратимая или смешанная реакция), то кинетическое уравнение будет состоять из суммы уравнений, описывающих простые реакции. Например, пусть вещество  $C_1$  участвует в трех простых реакциях:



Тогда для вещества  $C_1$  кинетическое уравнение имеет вид

$$\frac{dC_1}{d\tau} = -k_1 S_1 C_1 C_2 + k_2 S_1 C_3 - k_3 S_4 C_1 C_3. \quad (1.20)$$

Если через некоторый объект осуществляется проток среды и в нем протекают химические реакции, необходимо использовать уравнения гидродинамики и химической кинетики. Пусть, например, в реакторе с мешалкой протекает реакция (1.14). Гидродинамический режим такого объекта близок к идеальному смешению. Система уравнений объединит уравнение (1.3) и систему (1.15) – (1.17):

$$\frac{dC_1}{d\tau} = \frac{1}{\tau_s} (C_{1\text{вх}} - C_1) - k_1 S_1 C_1 C_2; \quad (1.21)$$

$$\frac{dC_2}{d\tau} = \frac{1}{\tau_s} (C_{2\text{вх}} - C_2) - k_2 S_2 C_1 C_2; \quad (1.22)$$

$$\frac{dC_3}{d\tau} = -\frac{1}{\tau_s} C_3 + k_3 S_3 C_1 C_2. \quad (1.23)$$

Уравнение (1.23) записано, исходя из того, что  $C_{3\text{вх}} = 0$ .

Рассмотрим еще пример. Пусть в трубчатом реакторе протекают реакции (1.18), (1.19). Гидродинамику трубчатого реактора опишем моделью «идеальное вытеснение». Уравнение для вещества  $C_1$  в данном случае объединит уравнения (1.4) и (1.20):

$$\frac{\partial C_1}{\partial \tau} = -u \frac{\partial C_1}{\partial l} - k_1 S_1 C_1 C_2 + k_2 S_1 C_3 - k_3 S_4 C_1 C_3. \quad (1.24)$$

Если в объекте протекают процессы массопереноса, необходимо использовать уравнения основных законов массопередачи.

Уравнение массопроводности, учитывающее перемещение жидкой или газообразной фазы в твердой фазе, имеет вид

$$dm = -k_m \frac{\partial C}{\partial x} dF, \quad (1.25)$$

где  $dm$  – количество вещества, переместившееся в твердой фазе в единицу времени;  $k_m$  – коэффициент массопроводности;  $\partial C$  – градиент концентрации перемещаемой фазы;  $x$  – направление движения потока массы;  $dF$  – площадь, через которую перемещается вещество.

Перенос вещества от границы раздела фаз в ядро потока описывается уравнением массоотдачи (закон Шюкарева):

$$dm = \beta (C_{\text{п}} - C_{\text{я}}) dF, \quad (1.26)$$

где  $\beta$  – коэффициент массоотдачи;  $C_{\text{п}}$  – концентрация у поверхности раздела фаз;  $C_{\text{я}}$  – концентрация в ядре потока.

Молекулярная диффузия в потоке жидкости или газа описывается первым законом Фика

$$dm = -D \frac{\partial C}{\partial x} dF, \quad (1.27)$$

где  $D$  – коэффициент диффузии.

Если в объекте протекают тепловые процессы (теплообмен с внешней средой, выделение или поглощение тепла вследствие химических реакций) – необходимо использовать уравнения кинетики теплопереноса. Основное уравнение теплопередачи

$$q = k_t \Delta t F, \quad (1.28)$$

где  $k_t$  – коэффициент теплопередачи;  $\Delta t$  – разность температур.

Уравнение теплопроводности, учитывающее распространение тепла в твердых телах и в тонких слоях жидкостей или газов, имеет вид

$$dq = -\lambda \frac{\partial t}{\partial x} dF, \quad (1.29)$$

где  $dq$  – количество тепла, переданного теплопроводностью в единицу времени;  $\lambda$  – коэффициент теплопроводности;  $\partial t$  – градиент температуры.

Перенос тепла от границы раздела фаз в ядро потока описывается уравнением теплоотдачи

$$dq = \alpha_t (t_{\text{п}} - t_{\text{я}}) dF, \quad (1.30)$$

где  $\alpha_t$  – коэффициент теплоотдачи;  $t_{\text{п}}$  – температура на поверхности;  $t_{\text{я}}$  – температура в ядре потока.

Рассмотрим теперь пример сочетания гидродинамических и тепловых процессов. Пусть, например, в реакторе с мешалкой протекает экзотермическая реакция (1.14), тепловой эффект которой равен  $Q_p$  [Дж/моль]. Для отвода тепла реактор охлаждают хладагентом, подаваемым в рубашку. Уравнение теплового баланса в этом случае будет иметь следующий вид:

$$\frac{dQ}{d\tau} = q_{\text{вх}} - q_{\text{вых}} - q_{\text{т}} + q_{\text{р}}, \quad (1.31)$$

где  $dQ$  – изменение тепла в объеме реактора;  $q_{\text{вх}}$  – поток тепла, поступающий с исходным веществом;  $q_{\text{вых}}$  – поток тепла, уходящий с продуктами реакций;  $q_{\text{т}}$  – поток тепла, уходящий вследствие теплообмена;  $q_{\text{р}}$  – поток тепла, выделяющегося в экзотермической реакции.

Распишем тепловые потоки:

$$\begin{aligned} dQ &= c_t V \rho dT; & q_{\text{вх}} &= c_t v_{\text{вх}} \rho T_{\text{вх}}; \\ q_{\text{вых}} &= c_t v_{\text{вых}} \rho T; & q_{\text{т}} &= k_{\text{т}} F (T - T_{\text{т}}), \\ q_{\text{р}} &= k C_1 C_2 Q_p V; \end{aligned}$$

где  $c_t$  – теплоемкость;  $\rho$  – плотность реакционной среды;  $v_{\text{вх}}$ ,  $v_{\text{вых}}$  – объемный расход реакционной среды, соответственно, на входе и выходе реактора;  $T_{\text{вх}}$ ,  $T$  – температура реакционной среды на входе и выходе реактора;  $T_{\text{т}}$  – температура хладагента.

Подставив тепловые потоки в уравнение (1.31) и приняв, что  $v_{\text{вх}} = v_{\text{вых}} = v$ , получим

$$\frac{dT}{d\tau} = \frac{v}{V} (T_{\text{вх}} - T) - \frac{k_{\text{т}} F}{c_t V \rho} (T - T_{\text{т}}) + \frac{k C_1 C_2 Q_p}{c_t \rho}. \quad (1.32)$$

Рассмотрим другой пример. Пусть в трубчатом реакторе протекают реакции (1.18), (1.19), причем реакция (1.19) эндотермическая и ее тепловой эффект  $Q_{\text{р3}}$ . Для поддержания заданной скорости протекания процесса реактор обогревают теплоносителем.

Уравнение теплового баланса имеет вид

$$\frac{\partial Q}{\partial \tau} = -u \frac{\partial Q}{\partial l} + q_{\text{т}} - q_{\text{р3}}. \quad (1.33)$$

Распишем тепловые потоки:

$$\partial Q = c_t \Delta V \rho \partial T; \quad q_{\text{т}} = k_{\text{т}} \Delta F (T_{\text{т}} - T); \quad q_{\text{р}} = k_3 C_1 C_3 Q_{\text{р3}} \Delta V,$$

где  $\Delta V$  – объем элементарного фрагмента трубы реактора длиной  $\Delta l$ ;  $\Delta F$  – площадь теплообмена элементарного фрагмента трубы.

$$\Delta V = \frac{\pi D^2 \Delta l}{4}; \quad \Delta F = \pi D \Delta l ,$$

где  $D$  – диаметр трубы реактора.

После подстановок в (1.33) и сокращений на  $\Delta l$  получим

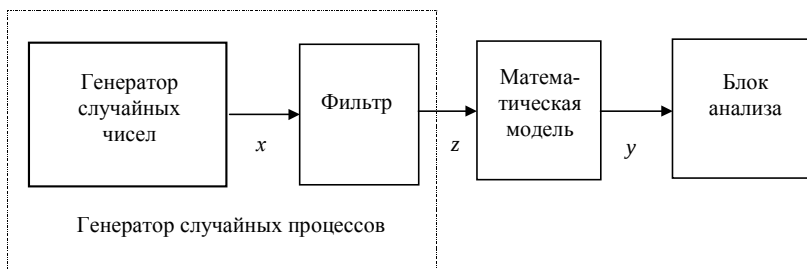
$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = -u \frac{\partial T}{\partial l} + \frac{4k_{\tau}}{c_t D \rho} (T_{\tau} - T) - \frac{k_3 C_1 C_3 Q_{p3}}{c_t \rho}. \quad (1.34)$$

Математические модели используются не только в задачах оптимизации проектируемого объекта, но и для проверки его работоспособности методами статистического анализа на этапе проектирования. К таким методам относятся методы «наихудшего случая» и имитационного моделирования.

Проверка работоспособности методом «наихудшего случая» заключается в расчете по математической модели множества значений выходных координат при подаче на вход предельно возможных отклонений внутренних и внешних координат от своих номинальных значений. Полученные выходные координаты сравниваются с допустимыми значениями  $y_{\min}, y_{\max}$  [2].

Метод имитационного моделирования заключается в постановке численного эксперимента на математической модели с целью оценить различные стратегии, обеспечивающие функционирование исследуемого объекта [3]. Имитационная система включает генератор случайных процессов, математические модели и блок анализа результата (рис. 1.1).

Случайным процессом  $z(\tau)$  называют функцию действительного параметра – времени  $\tau$ , значения  $z$  которой при каждом  $\tau$  являются случайными величинами. Основными характеристиками случайных процессов являются математическое ожидание  $M$ , дисперсия  $\sigma^2$  и корреляционная функция  $K$ . Большинство реальных процессов имеют постоянные во времени значения  $M$  и  $\sigma^2$ . Такие случайные процессы называются стационарными.



**Рис. 1.1. Схема системы имитационного моделирования**

Будем далее рассматривать стационарные случайные процессы, характеристики которых могут быть оценены следующим образом:

$$M \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i ; \quad (1.35)$$

$$\sigma^2 \equiv \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (z_i - M)^2 ; \quad (1.36)$$

$$K(S) \equiv \frac{1}{N-S} \sum_{i=1}^{N-S} (z_i - M)(z_{s+i} - M), \quad (1.37)$$

где  $z_i$  – значение случайной функции  $z(\tau)$  в момент времени  $\tau_i$ ;  $N$  – количество измерений случайной функции.

При моделировании внешних воздействий удобнее вместо отдельных точек корреляционной функции иметь некоторое аппроксимирующее математическое выражение. Наиболее распространенный тип корреляционных функций, позволяющий аппроксимировать широкий класс процессов, имеет вид

$$K(S) = \sigma^2 \exp(-\alpha|S|), \quad (1.38)$$

где  $\alpha$  – параметр аппроксимации.

Построение генератора случайных процессов начинается с проведения экспериментов на действующем объекте, аналогичном проектируемому, и получения ряда экспериментальных значений случайного процесса. После этого полученный ряд обрабатывается, и находятся оценки  $M_0$ ,  $\sigma_0^2$ ,  $\alpha_0$  характеристик случайного процесса.

Следующий этап – собственно построение генератора, на выходе которого должен формироваться случайный процесс с заданными характеристиками  $M_0$ ,  $\sigma_0^2$ ,  $\alpha_0$ .

На рисунке 1.1  $x$  – равномерно распределенные случайные числа с характеристиками: матожидание  $M_x = 0$ , дисперсия равна  $\sigma_0^2$ ;  $z(\tau)$  – случайный процесс с характеристиками  $M_0$ ,  $\sigma_0^2$ ,  $\alpha_0$ .

Генератор случайных чисел может быть организован с использованием следующих методов [3] – [5]:

**1. Мультипликативный конгруэнтный алгоритм** (метод вычетов). Каждое последующее случайное число  $x_{i+1}$  образуется из предыдущего  $x_i$ , согласно рекуррентному соотношению

$$x_{i+1} = \lambda_1 x_i \pmod{\lambda_2},$$



которое означает, что число  $x_{i+1}$  равно остатку от деления нацело на  $\lambda_2$ , произведения числа  $x_i$  на постоянный множитель  $\lambda_1$ .

Для получения случайных чисел из интервала  $[-0,5; 0,5]$  используют выражение

$$x_i = x_i / \lambda_2 - 0,5.$$

**2. Метод произведений.** Произвольно выбираются два числа  $\lambda_1$  и  $\lambda_2$ , имеющие одинаковое число значащих цифр  $m$ , и находится их произведение  $q = \lambda_1 \lambda_2$ . Из всех значащих цифр произведения  $q$  выбираются  $m$  цифр, расположенных в середине числа  $q$  и эти цифры используются как случайное число  $\lambda_3$ . Следующее случайное число  $\lambda_4$  получается аналогично из произведения  $\lambda_2 \lambda_3$  и т.д. Центрированная последовательность случайных чисел получается по формуле

$$x_i = \lambda_i - 0,5.$$

**3. Получение псевдослучайных последовательностей из иррациональных чисел.** Способ основан на свойстве иррациональных чисел образовывать неупорядоченную последовательность цифр дробной части при вычислении иррационального числа с достаточно высокой степенью точности. Алгоритм может быть записан в виде следующих формул:

$$x_0 = \{\lambda_1\} - 0,5; \quad x_i = \{\lambda_2 x_{i-1}\} - 0,5.$$

Здесь скобки  $\{\}$  означают, что из числа, стоящего в скобках, берется только дробная часть;  $\lambda_1, \lambda_2$  – иррациональные числа.

После получения ряда случайных чисел проверяется равенство нулю его математического ожидания  $M_x$  и вычисляется дисперсия  $\sigma_x^2$ .

Предположим, что полученный ряд случайных чисел представляет собой белый шум, т.е. его значения некоррелированы и корреляционная функция имеет вид

$$K_x(s) = \sigma_x^2 \delta(x),$$

где  $\delta(x)$  – дельта-функция Дирака.

Тогда случайный процесс  $z(\tau)$ , полученный в результате вычисления интеграла свертки вида

$$z(\tau) = \int_0^\tau x(t - \theta) \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{\sigma_x^2 \alpha_0}} e^{-\alpha_0 \theta} d\theta + M_0, \quad (1.39)$$

будет иметь заданные характеристики  $M_0, \sigma_0^2, \alpha_0$ .

Для вычисления интеграла (1.39) на ЭВМ используют приближенную формулу

$$z(k) \cong \frac{1}{N_s} \sum_{i=k}^{k+N_s} x(i) \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{\sigma_x^2 \alpha_0}} e^{-\alpha_0(i-k)} + M_0. \quad (1.40)$$

Однако, вследствие того, что ряд случайных чисел  $x_i$  не является белым шумом, формулу (1.40) необходимо корректировать следующим образом:

$$z(k) \cong \frac{1}{N_s} \sum_{i=k}^{k+N_s} x(i) \sqrt{\frac{\sigma_0^2}{\sigma_x^2 \alpha_0 A_2}} A_1 e^{-A_2 \alpha_0(i-k)} + M_0, \quad (1.41)$$

где  $A_1, A_2$  – параметры, определяемые для каждого конкретного генератора случайных чисел;  $N_s$  – количество суммируемых членов ряда  $x$  (показывает, из какого количества членов ряда  $x$  получается один член ряда  $z$ ). Для реальных процессов с экспоненциально убывающей корреляционной функцией достаточно взять значение  $N_s = 10$ .

Полученный случайный процесс  $z(\tau)$  подается на вход математической модели динамики. Таким образом имитируется работа объекта в режиме реального времени. Выходная координата  $y(\tau)$ , полученная по математической модели, подается в блок анализа, в котором исследуется поведение объекта. Негативными признаются следующие результаты имитационного моделирования:

- выходная координата монотонно увеличивается (уменьшается) во времени и выходит за допустимые пределы  $y_{\max}$  ( $y_{\min}$ );
- выходная координата имеет отдельные выбросы, выходящие за пределы  $y_{\max}, y_{\min}$ ;
- скорость изменения выходной координаты превышает заданный предел.

По результатам исследования объекта статистическими методами делается вывод о работоспособности объекта либо о необходимости его перепроектирования.

Для закрепления лекционного материала по дисциплине «Модели и методы анализа проектных решений» выполняются лабораторные работы с использованием ЭВМ, которые заключаются в построении математических моделей различных объектов, выборе методов решения полученной системы уравнений, написании программы решения уравнений модели, расчете на ЭВМ и анализе полученных результатов.

## Лабораторная работа 1.1

### СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СТАТИКИ ОБЪЕКТА С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ КООРДИНАТАМИ И ПОЛУЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ЭВМ

**Цель:** приобретение навыков моделирования статике объектов с сосредоточенными координатами.

**Задание:** произвести численное решение системы уравнений статике и получить статические характеристики объекта с сосредоточенными координатами

#### Общие положения

В химической технологии широко распространена группа объектов, которые характеризуются высокой степенью однородности содержимого объема. К таким объектам можно отнести аппараты с мешалкой, барботажные аппараты, аппараты с псевдоожиженным слоем твердой фазы.

В качестве примера рассмотрим моделирование статике выпарного аппарата.

В выпарном аппарате (рис. 1.2) происходят следующие физические процессы: конденсация пара в греющей камере, передача тепла от пара через стенку поверхности нагрева к кипящей жидкости, в результате чего выделяются пары растворителя и увеличивается концентрация раствора [6].

Выпарные аппараты одной из распространенных конструкций представляют собой емкость с выпариваемым раствором, обогреваемую перегретым паром. Вторичный пар, образующийся при кипении

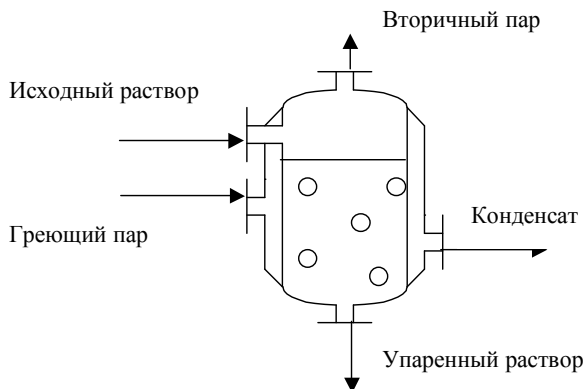


Рис. 1.2. Схема выпарного аппарата

раствора, отсасывается из верхней части аппарата вакуум-насосом; упаренный раствор отводится из нижней части аппарата. Необходимый для обеспечения теплопередачи от греющего пара к выпариваемому раствору перепад температуры получается вследствие того, что давление греющего пара выше, чем давление над кипящим раствором.

Входными координатами выпарного аппарата являются расход  $m_{\text{вх}}$  и концентрация  $C_{\text{вх}}$  раствора, подаваемого на вход, расход тепла  $q$ , поступающего со свежим греющим паром (расход тепла для насыщенного пара однозначно определяется его температурой  $T_{\text{п}}$ ).

Выходные координаты – расход вторичного пара  $m_{\text{вт}}$ , расход  $m_{\text{вых}}$  и концентрация  $C_{\text{вых}}$  раствора на выходе.

Наиболее важной выходной координатой для выпарных аппаратов является концентрация раствора на выходе. С учетом последнего замечания, структурная схема выпарного аппарата может быть представлена в виде, показанном на рис. 1.3.

Будем рассматривать выпарной аппарат как одно звено. Примем следующую систему допущений:

1. Гидродинамический режим – идеальное смешение.
2. Тепловые потери в окружающую среду отсутствуют.
3. В выпарной аппарат подается раствор, нагретый до температуры кипения.
4. Выпарной аппарат является стационарным объектом.
5. Теплоемкость раствора и теплота парообразования не зависят от температуры и концентрации раствора.

Целью построения математической модели является получение уравнений, связывающих выходную координату с входными:  $C_{\text{вх}}$ ,  $m_{\text{вх}}$ ,  $T_{\text{п}}$ .

Математическая модель статики выпарного аппарата состоит из следующих уравнений:

– материального баланса:

$$m_{\text{вх}} = m_{\text{вых}} + m_{\text{вт}}; \quad (1.42)$$

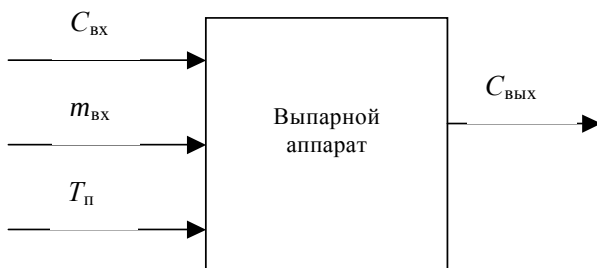


Рис. 1.3. Структурная схема выпарного аппарата

- материального баланса по сухому веществу:

$$m_{\text{вх}} C_{\text{вх}} = m_{\text{вых}} C_{\text{вых}} ; \quad (1.43)$$

- теплового баланса (с учетом допущения 2):

$$q_{\text{вх}} + q_{\text{т}} - q_{\text{вых}} - q_{\text{вт}} = 0 , \quad (1.44)$$

где  $q_{\text{т}}$  – поток тепла через поверхность теплообмена от греющего пара к кипящему раствору, Дж/с;  $q_{\text{вх}}$  – поток тепла, вносимого в аппарат с раствором, Дж/с;  $q_{\text{вых}}$  – поток тепла, уходящего из аппарата с раствором, Дж/с;  $q_{\text{вт}}$  – поток тепла, уходящего из аппарата со вторичным паром, Дж/с.

Потоки тепла выражаются следующими зависимостями:

$$q_{\text{т}} = k_{\text{т}} F (T_{\text{п}} - T_{\text{р}}) , \quad (1.45)$$

где  $k_{\text{т}}$  – коэффициент теплопередачи, Вт/м<sup>2</sup>град;  $T_{\text{р}}$  – температура кипения раствора, °С;  $T_{\text{п}}$  – температура греющего пара, °С;  $F$  – площадь теплообмена, м<sup>2</sup>;

$$q_{\text{вх}} = m_{\text{вх}} c_{\text{т}} T_{\text{вх}} , \quad (1.46)$$

где  $c_{\text{т}}$  – теплоемкость раствора, Дж/кг град;  $T_{\text{вх}}$  – температура раствора на входе, °С;

$$q_{\text{вых}} = m_{\text{вых}} c_{\text{т}} T_{\text{р}} ; \quad (1.47)$$

$$q_{\text{вт}} = m_{\text{вт}} r , \quad (1.48)$$

где  $r$  – теплота парообразования вторичного пара, Дж/кг.

Учитывая допущение 3, уравнение (1.46) может быть записано в следующем виде:

$$q_{\text{вх}} = m_{\text{вх}} c_{\text{т}} T_{\text{р}} . \quad (1.49)$$

Подставив в уравнение (1.44) выражения (1.45), (1.47)–(1.49), получим

$$k_{\text{т}} F (T_{\text{п}} - T_{\text{р}}) + c_{\text{т}} T_{\text{р}} (m_{\text{вх}} - m_{\text{вых}}) - m_{\text{вт}} r = 0 . \quad (1.50)$$

Из уравнений (1.42), (1.43), (1.50) легко получить искомую зависимость:

$$C_{\text{вых}} = f(C_{\text{вх}}, m_{\text{вх}}, T_{\text{п}}).$$

### Порядок выполнения работы

1. Составить блок-схему алгоритма решения системы уравнений (1.42), (1.43), (1.50) математической модели статики выпарного аппарата.

2. Подготовить программу для вычислительной машины, реализующую алгоритм из п. 1.

3. Получить статические характеристики по каналам:

а)  $C_{\text{вх}} \rightarrow C_{\text{вых}}$ . Концентрация  $C_{\text{вх}}$  изменяется от  $C_0$  до  $C_1$  с шагом  $\Delta C = 0,4 \%$ . При этом  $m_{\text{вх}} = \text{const}$ ,  $T_{\text{п}} = \text{const}$ ;

б)  $m_{\text{вх}} \rightarrow C_{\text{вых}}$ . Расход на входе изменяется от  $m_0$  до  $m_1$  с шагом  $\Delta m = 0,2 \text{ кг/с}$ . При этом  $C_{\text{вх}} = \text{const}$ ,  $T_{\text{вх}} = \text{const}$ ;

в)  $T_{\text{п}} \rightarrow C_{\text{вых}}$ . Температура греющего пара изменяется от  $T_0$  до  $T_1$  с шагом  $0,5^\circ$ . При этом  $C_{\text{вх}} = \text{const}$ ,  $m_{\text{вх}} = \text{const}$ .

Исходные данные, необходимые для расчета, приведены в табл. 1.1.

Для всех расчетов принять  $T_p = 90^\circ \text{C}$ . Значения констант:  $r = 2,26 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$ ;  $k_t = 5000 \text{ Вт/м}^2 \text{ град}$ ;  $F = 10 \text{ м}^2$ ;  $c_t = 4187 \text{ Дж/кг} \cdot \text{град}$ .

### Содержание отчета

Графики зависимостей  $C_{\text{вых}} (C_{\text{вх}})$ ,  $C_{\text{вых}} (m_{\text{вх}})$ ,  $C_{\text{вых}} (T_{\text{п}})$ .

### Контрольные вопросы

1. Дать определение статического режима работы объектов.
2. Какие из принятых при составлении математического описания допущений являются наименее обоснованными?

**Таблица 1.1**

| №<br>варианта | $C_0, \%$ | $C_1, \%$ | $C_{\text{вх}}, \%$ | $m_0, \text{ кг/с}$ | $m_1, \text{ кг/с}$ | $m_{\text{вх}}, \text{ кг/с}$ | $T_0, ^\circ \text{C}$ | $T_1, ^\circ \text{C}$ | $T_{\text{п}}, ^\circ \text{C}$ |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1             | 14        | 18        | 15                  | 4                   | 6                   | 5                             | 120                    | 135                    | 130                             |
| 2             | 6         | 10        | 8                   | 4                   | 6                   | 4                             | 122                    | 140                    | 130                             |
| 3             | 8         | 12        | 10                  | 4,5                 | 6,8                 | 5                             | 125                    | 140                    | 135                             |
| 4             | 9         | 14        | 12                  | 4,2                 | 6,5                 | 4,5                           | 123                    | 138                    | 132                             |
| 5             | 12        | 16        | 14                  | 4,2                 | 6,4                 | 4,6                           | 130                    | 150                    | 140                             |
| 6             | 7         | 12        | 10                  | 3,9                 | 5,4                 | 4                             | 125                    | 145                    | 138                             |
| 7             | 10        | 14        | 12                  | 4,5                 | 7                   | 5                             | 130                    | 155                    | 150                             |
| 8             | 11        | 15        | 13                  | 4,8                 | 7                   | 6                             | 132                    | 160                    | 153                             |
| 9             | 20        | 25        | 20                  | 6                   | 8                   | 7                             | 120                    | 140                    | 130                             |
| 10            | 13        | 18        | 16                  | 5                   | 7                   | 6                             | 124                    | 142                    | 135                             |
| 11            | 6         | 12        | 9                   | 3,8                 | 5,4                 | 4,2                           | 120                    | 140                    | 130                             |
| 12            | 15        | 20        | 16                  | 4,4                 | 6,9                 | 4,8                           | 132                    | 158                    | 146                             |
| 13            | 8         | 14        | 12                  | 5                   | 7                   | 6                             | 128                    | 145                    | 140                             |

Продолжение табл. 1.1

| №<br>варианта | $C_0$ , % | $C_1$ , % | $C_{вх}$ , % | $m_0$ ,<br>кг/с | $m_1$ ,<br>кг/с | $m_{вх}$ ,<br>кг/с | $T_0$ , °C | $T_1$ , °C | $T_{п}$ , °C |
|---------------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| 14            | 18        | 23        | 21           | 7               | 8,4             | 7                  | 150        | 160        | 155          |
| 15            | 17        | 21        | 18           | 4               | 6               | 5                  | 130        | 140        | 136          |
| 16            | 7,5       | 12        | 8            | 3,8             | 5,5             | 4                  | 125        | 140        | 140          |
| 17            | 19        | 24        | 22           | 6,3             | 8,8             | 6,5                | 140        | 152        | 150          |
| 18            | 14        | 20        | 15           | 7               | 8,5             | 7                  | 142        | 158        | 152          |
| 19            | 7         | 10        | 8            | 3,9             | 5,7             | 4,8                | 133        | 145        | 142          |
| 20            | 10        | 15        | 12           | 4,6             | 7               | 5                  | 135        | 150        | 145          |
| 21            | 14        | 20        | 19           | 4,8             | 6,6             | 4,9                | 120        | 140        | 135          |
| 22            | 5         | 9         | 6            | 4,8             | 7,5             | 5,2                | 130        | 150        | 140          |
| 23            | 12        | 17        | 14           | 4,1             | 6,9             | 4,2                | 128        | 144        | 142          |
| 24            | 13        | 19        | 16           | 5,2             | 7,7             | 5,5                | 141        | 156        | 148          |
| 25            | 11        | 15        | 13           | 4               | 6               | 4,5                | 132        | 146        | 140          |
| 26            | 6         | 12        | 8            | 4               | 7               | 6                  | 134        | 151        | 142          |
| 27            | 17        | 24        | 19           | 6               | 9               | 7,5                | 140        | 156        | 150          |
| 28            | 20        | 26        | 23           | 8               | 14              | 10                 | 125        | 138        | 133          |
| 29            | 11        | 17        | 13           | 4               | 6,7             | 5,1                | 135        | 149        | 140          |
| 30            | 5         | 10        | 7            | 5,1             | 7,8             | 6,2                | 127        | 142        | 135          |
| 31            | 6,6       | 11        | 8            | 4               | 7               | 5                  | 140        | 160        | 150          |
| 32            | 13        | 18        | 15           | 7               | 12              | 9                  | 122        | 139        | 131          |
| 33            | 14        | 19        | 16           | 6               | 11              | 9                  | 120        | 140        | 130          |
| 34            | 7         | 14        | 10           | 7               | 13              | 10                 | 137        | 151        | 142          |
| 35            | 17        | 26        | 22           | 10              | 15              | 12                 | 125        | 146        | 132          |
| 36            | 7,1       | 13        | 9            | 5,5             | 8               | 7                  | 121        | 138        | 129          |
| 37            | 16        | 24        | 20           | 9,9             | 15              | 11                 | 130        | 152        | 144          |
| 38            | 5         | 9         | 7            | 6               | 12              | 9                  | 119        | 133        | 127          |
| 39            | 8,1       | 14        | 11           | 4               | 9               | 7                  | 133        | 152        | 144          |
| 40            | 15        | 21        | 18           | 11              | 17              | 13                 | 120        | 134        | 126          |
| 41            | 13        | 19        | 16           | 9               | 15              | 11                 | 118        | 135        | 127          |

| №<br>варианта | $C_0$ , % | $C_1$ , % | $C_{\text{вх}}$ , % | $m_0$ ,<br>кг/с | $m_1$ ,<br>кг/с | $m_{\text{вх}}$ ,<br>кг/с | $T_0$ , °C | $T_1$ , °C | $T_{\text{п}}$ , °C |
|---------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|---------------------|
| 42            | 11        | 17        | 15                  | 7,7             | 13              | 10                        | 126        | 145        | 137                 |
| 43            | 18        | 25        | 22                  | 12              | 18              | 15                        | 120        | 138        | 128                 |
| 44            | 5,9       | 9,8       | 7                   | 4,6             | 8,8             | 6,5                       | 133        | 158        | 145                 |
| 45            | 12        | 19        | 15                  | 9               | 14              | 11                        | 124        | 138        | 130                 |
| 46            | 6,4       | 11        | 8                   | 6               | 11              | 9                         | 135        | 157        | 144                 |
| 47            | 7,7       | 12        | 9                   | 6,9             | 12              | 10                        | 133        | 156        | 142                 |
| 48            | 14        | 19        | 17                  | 9               | 17              | 13                        | 120        | 140        | 130                 |
| 49            | 11        | 17        | 13                  | 8               | 14              | 10                        | 122        | 144        | 133                 |
| 50            | 17        | 26        | 22                  | 12              | 18              | 14                        | 118        | 132        | 124                 |

## Лабораторная работа 1.2

### СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ОБЪЕКТА С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ КООРДИНАТАМИ И ПОЛУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ЭВМ

**Цель:** приобретение навыков моделирования динамики объектов с сосредоточенными координатами.

**Задание:** произвести численное решение системы уравнений динамики на ЭВМ и получить динамические характеристики объекта с сосредоточенными координатами.

#### Общие положения

Динамические режимы объектов с сосредоточенными координатами описываются системой обыкновенных дифференциальных уравнений, в которых учитывается изменение входных и выходных координат во времени.

Построение математической модели динамики объекта с сосредоточенными координатами осуществим для выпарного аппарата, рассмотренного в лабораторной работе 1.1.

Целью построения математической модели динамики является получение зависимости выходной координаты  $C_{\text{вых}}$  от времени при изменении входных координат  $C_{\text{вх}}$ ,  $m_{\text{вх}}$  и  $T_{\text{п}}$ .

Математическая модель динамики выпарного аппарата состоит из следующих уравнений:



- материального баланса:

$$\frac{dM(\tau)}{d\tau} = m_{\text{вх}}(\tau) - m_{\text{вых}}(\tau) - m_{\text{вт}}(\tau); \quad (1.51)$$

здесь  $M$  – масса раствора, находящегося в аппарате;  $\tau$  – время;

- уравнения расхода через выходной вентиль:

$$m_{\text{вых}} = \sigma \sqrt{P_0 + H\rho - P_1}, \quad (1.52)$$

где  $\sigma$  – коэффициент пропускной способности выходного вентиля;  $P_0$  – давление в аппарате;  $P_1$  – давление после выходного вентиля;  $H$  – уровень раствора в аппарате;  $\rho$  – плотность раствора;

- материального баланса по сухому веществу:

$$\frac{d(M(\tau) C_{\text{вых}}(\tau))}{d\tau} = m_{\text{вх}}(\tau) C_{\text{вх}}(\tau) - m_{\text{вых}}(\tau) C_{\text{вых}}(\tau); \quad (1.53)$$

- теплового баланса:

$$c_t \frac{d(M(\tau) T_p(\tau))}{d\tau} = k_t F (T_{\text{п}} - T_p(\tau)) + (m_{\text{вх}}(\tau) - m_{\text{вых}}(\tau)) c_t T_p(\tau) - m_{\text{вт}} r.$$

Поскольку все тепло, передаваемое от греющего пара к кипящему раствору расходуется только на выпаривание растворителя, температура раствора не изменяется, поэтому уравнение теплового баланса будет иметь вид

$$c_t T_p \frac{dM(\tau)}{d\tau} = k_t F (T_{\text{п}} - T_p) + (m_{\text{вх}}(\tau) - m_{\text{вых}}(\tau)) c_t T_p - m_{\text{вт}} r. \quad (1.54)$$

В связи с тем, что масса  $M$  раствора в аппарате может быть определена следующим образом:  $M = HS\rho$ , где  $S$  – площадь основания аппарата, уравнение (1.52) может быть записано в виде

$$m_{\text{вых}} = \sigma \sqrt{P_0 + M / S - P_1},$$

а уравнение (1.51), соответственно:

$$\frac{dM(\tau)}{d\tau} = m_{\text{вх}}(\tau) - \sigma \sqrt{P_0 + M(\tau) / S - P_1} - m_{\text{вт}}(\tau). \quad (1.55)$$

Для решения системы уравнений (1.53) – (1.55) математической модели динамики необходимо задать начальные условия. В качестве начальных условий для  $C_{\text{вых}}$  и  $T_{\text{п}}$  будем использовать произвольную точку статической характеристики (из лабораторной работы 1.1) с известными значениями  $C_{\text{вх}}$ ,  $m_{\text{вх}}$ ,  $m_{\text{вт}}$ ,  $T_p$  (точку желательно выбрать в середине статической характеристики); начальное условие для  $M$  определим из выражения

$$M = S \left( \left( \frac{m_{\text{вх}} - m_{\text{вт}}}{\sigma} \right)^2 + P_1 - P_0 \right), \quad (1.56)$$

где  $m_{\text{вх}}$ ,  $m_{\text{вт}}$  – значения массовых расходов используемой точки статической характеристики.

Исследование динамики выпарного аппарата будем осуществлять, подавая на вход ступенчатое возмущение раздельно по каналам  $C_{\text{вх}}$ ,  $m_{\text{вх}}$  и  $T_{\text{п}}$  [7].

Решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений (1.53) – (1.55) можно искать любым известным методом (Рунге-Кутта, Эйлера, итераций и т.д.) [8]. Шаг интегрирования  $\Delta t = 0,1$  с; интервал интегрирования от 0 до  $\tau_{\text{max}} = 500$  с.

### Порядок выполнения работы

1. Составить блок-схему алгоритма решения системы уравнений (1.53) – (1.55) с начальным условием (1.56) математической модели динамики выпарного аппарата

2. Подготовить программу для ЭВМ, реализующую алгоритм из п. 1.

3. Получить динамические характеристики по следующим каналам:

а)  $C_{\text{вх}} \rightarrow C_{\text{вых}}$ ; при этом  $m_{\text{вх}} = \text{const}$ ,  $T_{\text{п}} = \text{const}$ ;

б)  $m_{\text{вх}} \rightarrow C_{\text{вых}}$ ; при этом  $C_{\text{вх}} = \text{const}$ ,  $T_{\text{п}} = \text{const}$ ;

в)  $T_{\text{п}} \rightarrow C_{\text{вых}}$ ; при этом  $C_{\text{вх}} = \text{const}$ ,  $m_{\text{вх}} = \text{const}$ ;

Ступенчатые возмущения  $\Delta C_{\text{вх}}$ ,  $\Delta m_{\text{вх}}$ ,  $\Delta T_{\text{п}}$  задавать относительно точки начального условия.

Возмущения на входе ( $\Delta C_{\text{вх}}$ ,  $\Delta m_{\text{вх}}$ ,  $\Delta T_{\text{п}}$ ) заданы в табл. 1.2. Параметры уравнений:  $\sigma = 0,12 \text{ кг}^{0,5} \text{ м/с}$ ;  $S = 0,75 \text{ м}^2$ ;  $P_0 = 7900 \text{ кг/м}^2$ ;  $P_1 = 7600 \text{ кг/м}^2$ .

Таблица 1.2

| № варианта | $\Delta C_{\text{вх}}$ , % | $\Delta m_{\text{вх}}$ , кг/с | $\Delta T_{\text{п}}$ , °C | № варианта | $\Delta C_{\text{вх}}$ , % | $\Delta m_{\text{вх}}$ , кг/с | $\Delta T_{\text{п}}$ , °C |
|------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1          | –4                         | 2                             | 14                         | 9          | 3,1                        | –5                            | 17                         |
| 2          | 3                          | 3                             | 13                         | 10         | 2,6                        | 2,1                           | 14                         |
| 3          | 2,5                        | 1,3                           | –10,5                      | 11         | –4                         | 3,2                           | –9                         |
| 4          | –2                         | 2                             | 12                         | 12         | 2                          | 4                             | 11                         |
| 5          | –4                         | 2                             | –13,2                      | 13         | –3                         | –4                            | –10                        |
| 6          | 3                          | 2,8                           | –5                         | 14         | 4,4                        | 5,3                           | 12                         |
| 7          | 2                          | 3,2                           | 8,5                        | 15         | –2,7                       | –4,7                          | 13                         |
| 8          | 2                          | 2,5                           | 9                          | 16         | 3,8                        | 1,9                           | 6                          |

| № варианта | $\Delta C_{\text{вх}}, \%$ | $\Delta m_{\text{вх}}, \text{кг/с}$ | $\Delta T_{\text{п}}, ^\circ\text{C}$ | № варианта | $\Delta C_{\text{вх}}, \%$ | $\Delta m_{\text{вх}}, \text{кг/с}$ | $\Delta T_{\text{п}}, ^\circ\text{C}$ |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 17         | -2                         | -2                                  | 14                                    | 34         | 5                          | 3,2                                 | 13,6                                  |
| 18         | -6                         | -1,4                                | 15                                    | 35         | -4,9                       | 3,9                                 | -9,5                                  |
| 19         | 2                          | 3,8                                 | 15                                    | 36         | -3,7                       | -4,1                                | 12                                    |
| 20         | 3                          | 1                                   | -14                                   | 37         | 2,8                        | -4,3                                | -12,5                                 |
| 21         | -4                         | -1                                  | -8                                    | 38         | 6                          | 5                                   | 16                                    |
| 22         | 2                          | 3,5                                 | 5                                     | 39         | -6                         | 3,7                                 | 11                                    |
| 23         | 3                          | 2                                   | -7                                    | 40         | 3,5                        | 1,7                                 | -14,2                                 |
| 24         | 3                          | 2,8                                 | -5                                    | 41         | 4,1                        | 4,2                                 | 7,5                                   |
| 25         | -2,5                       | -2,5                                | 4                                     | 42         | 3,8                        | -3,6                                | -10                                   |
| 26         | -3                         | -3                                  | 6                                     | 43         | -3                         | 4,7                                 | -9                                    |
| 27         | 3,8                        | 1,5                                 | 9                                     | 44         | 5,3                        | 5                                   | 14                                    |
| 28         | 2,5                        | 3                                   | -5                                    | 45         | 4                          | 4                                   | 4                                     |
| 29         | 2                          | 3                                   | 16                                    | 46         | 3,7                        | 2,7                                 | -5                                    |
| 30         | 3                          | 2,5                                 | -13                                   | 47         | -2                         | -3,5                                | -8                                    |
| 31         | 2,5                        | 3                                   | -14                                   | 48         | -4,3                       | 2,5                                 | 11                                    |
| 32         | -4,1                       | -1,1                                | 4                                     | 49         | 4                          | 5                                   | 7                                     |
| 33         | 3                          | 2                                   | 5                                     | 50         | 3                          | 3                                   | 9                                     |

### Содержание отчета

1. Привести значения  $m_{\text{вх}}$ ,  $m_{\text{вт}}$ ,  $C_{\text{вх}}$ ,  $C_{\text{вых}}$ ,  $T_{\text{п}}$  в точке начального условия, взятой со статической характеристики, а также рассчитанное в этой точке значение массы  $M$  раствора в аппарате.

2. По результатам расчетов построить три пары графиков:  $C_{\text{вх}}(\tau)$ ,  $C_{\text{вых}}(\tau)$ ;  $m_{\text{вх}}(\tau)$ ,  $C_{\text{вых}}(\tau)$ ;  $T_{\text{п}}(\tau)$ ,  $C_{\text{вых}}(\tau)$ . Диапазон изменения времени  $[0, \tau_{\text{max}}]$ .

### Контрольные вопросы

1. В чем заключается отличие статического и динамического режимов работы технологического оборудования?

2. Дать определение динамической характеристике объекта с сосредоточенными координатами.

3. Дать определение параметрам и коэффициентам уравнений математической модели.

### СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СТАТИКИ ОБЪЕКТА С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ КООРДИНАТАМИ И ПОЛУЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ЭВМ

**Цель:** приобретение навыков моделирования статике объектов с распределенными координатами.

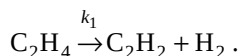
**Задание:** произвести численное решение системы уравнений статике и получить статические характеристики объекта с распределенными координатами.

#### Общие положения

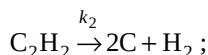
Объекты с распределенными координатами характеризуются изменением параметров не только во времени, но и по сечению и длине. К таким объектам можно отнести трубчатые теплообменники, конденсаторы, трубчатые реакторы, печи и другие аппараты.

В качестве примера рассмотрим моделирование статике процесса разложения этилена в трубчатом реакторе [9], [10].

Процесс протекает по следующей схеме: этилен разлагается на ацетилен и водород по реакции



В свою очередь, ацетилен разлагается на углерод и водород:



здесь  $k_1, k_2$  – константы скоростей реакций.

Процесс проводится в трубчатом реакторе в газовой фазе, нагревание реакционного объема осуществляется электронагревателем (рис. 1.4). Длина реактора, как правило, в 200 – 2000 раз превышает его диаметр.



Рис. 1.4. Схема трубчатого реактора разложения этилена

В реактор подается этилен и инертный газ – разбавитель, присутствие которого предотвращает возможность образования взрывоопасных концентраций.

Входными координатами для рассматриваемого объекта будут являться концентрация  $C_{\text{вх}}$  этилена на входе в реактор, массовый расход  $m$  смеси на входе в реактор, температура  $T$  в реакторе. Выходными координатами являются зависимости концентраций этилена  $C_1$  и ацетилена  $C_2$  от текущей длины реактора  $l$ .

Представим реактор разложения этилена в виде одного звена. В этом случае его структурная схема будет иметь вид, представленный на рис. 1.5.

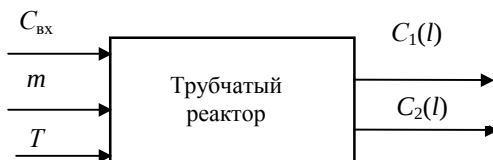


Рис. 1.5. Структурная схема реактора

Примем следующие допущения:

1. В связи с тем, что длина реактора значительно (более чем в 100 раз) превышает его диаметр, будем использовать гидродинамическую модель «идеальное вытеснение».

2. Температура в реакторе электронагревательными элементами поддерживается постоянной по длине трубы и во времени.

3. Плотность реакционной смеси не меняется по длине трубы.

Целью построения математической модели является получение уравнений, связывающих выходные координаты  $C_1(l)$ ,  $C_2(l)$  с входными:  $C_{\text{вх}}$ ,  $m$ ,  $T$ .

Константы скоростей реакций, подчиняющиеся закону Аррениуса, связаны с температурой  $T$  в зоне реакции следующими уравнениями:

$$k_1 = A_1 \exp(-E_1 / RT); \quad k_2 = A_2 \exp(-E_2 / RT).$$

Уравнение, описывающее реакцию разложения этилена, движущегося по трубе, имеет вид

$$\frac{\partial C_1(\tau, l)}{\partial \tau} = -u \frac{\partial C_1(\tau, l)}{\partial l} - k_1 C_1(\tau, l),$$

где  $C_1$  – концентрация этилена;  $u$  – скорость движения реакционной смеси по трубе;  $\tau$  – текущее время;  $l$  – расстояние от начала трубы до текущей точки.

Аналогичное уравнение для ацетиленов имеет вид

$$\frac{\partial C_2(\tau, l)}{\partial \tau} = -u \frac{\partial C_2(\tau, l)}{\partial l} + k_1 C_1(\tau, l) - k_2 C_2(\tau, l).$$

В связи с тем, что мы будем рассматривать статический режим работы реактора, приравняем нулю производную по времени. Система уравнений примет вид:

$$u \frac{dC_1(l)}{dl} = -k_1 C_1(l); \quad (1.57)$$

$$u \frac{dC_2(l)}{dl} = k_1 C_1(l) - k_2 C_2(l). \quad (1.58)$$

Скорость  $u$  может быть выражена через массовый расход  $m$  реакционной среды через аппарат:

$$u = \frac{m}{\rho S} = \frac{m}{\rho \pi D^2 / 4}, \quad (1.59)$$

где  $\rho$  – плотность реакционной среды;  $S$  – площадь сечения трубы;  $D$  – диаметр трубы.

Подставив выражение (1.59) в уравнения (1.57) и (1.58), получаем систему уравнений, удобную для расчета:

$$m \frac{dC_1(l)}{dl} = -k_1 C_1(l) \frac{\pi D^2}{4} \rho; \quad (1.60)$$

$$m \frac{dC_2(l)}{dl} = (k_1 C_1(l) - k_2 C_2(l)) \frac{\pi D^2}{4} \rho; \quad (1.61)$$

$$k_1 = A_1 \exp(-E_1/RT); \quad (1.62)$$

$$k_2 = A_2 \exp(-E_2/RT). \quad (1.63)$$

Граничные условия:  $C_1(0) = C_{\text{вх}}$ ,  $C_2(0) = 0$ , где  $C_{\text{вх}}$  – концентрация этилена на входе в реактор.

Для использования в уравнениях (1.60), (1.61), концентрацию  $C_{\text{вх}}$  следует перевести из процентов в моль/м<sup>3</sup> по формуле

$$C_{\mu} = \frac{C_{\text{вх}} \rho}{100 \% \mu_{\text{эт}}},$$

где  $\mu_{\text{эт}}$  – молекулярная масса этилена, моль/кг.

### Порядок выполнения работы

1. Составить блок-схему алгоритма решения системы уравнений (1.60) – (1.63) математической модели статики реактора разложения этилена.

2. Подготовить программу для ЭВМ, реализующую алгоритм из п. 1.

3. Получить статические характеристики по следующим каналам:

а)  $T \rightarrow C_1(l), C_2(l)$ . Температура  $T$  изменяется от  $T_0$  до  $T_1$  с шагом  $\Delta T = 25^\circ$ . При этом  $m = \text{const}$ ,  $C_{\text{вх}} = \text{const}$ .

б)  $C_{\text{вх}} \rightarrow C_1(l), C_2(l)$ . Концентрация  $C_{\text{вх}}$  изменяется от  $C_{\text{вх}0}$  до  $C_{\text{вх}1}$  с шагом  $\Delta C = 5\%$ . При этом  $T = \text{const}$ ,  $m = \text{const}$ .

в)  $m \rightarrow C_1(l), C_2(l)$ . Массовый расход изменяется от  $m_0$  до  $m_1$  с шагом  $\Delta m = 0,15$  кг/с. При этом  $T = \text{const}$ ,  $C_{\text{вх}} = \text{const}$ .

В зависимости от варианта статические характеристики следует получать только по одному каналу, для которого указаны значения границ изменения входной координаты в табл. 1.3.

Исходные данные, необходимые для расчета, сведены в табл. 1.3. Величина  $L$  – длина реактора. Константы:  $R = 8,31$  Дж/моль·град;  $E_1 = 251\,000$  Дж/моль;  $E_2 = 297\,000$  Дж/моль;  $A_1 = 2 \cdot 10^{11}$ ;  $A_2 = 8 \cdot 10^{12}$ ;  $\rho = 1,4$  кг/м<sup>3</sup>;  $D = 0,1$  м. Шаг интегрирования  $\Delta l = 0,5$  м.

Таблица 1.3

| № варианта | $m$ ,<br>кг/с | $C_{\text{вх}}$ ,<br>% | $T$ ,<br>К | $L$ ,<br>м | $T_0$ ,<br>К | $T_1$ ,<br>К | $C_{\text{вх}0}$ ,<br>% | $C_{\text{вх}1}$ ,<br>% | $m_0$ ,<br>кг/с | $m_1$ ,<br>кг/с |
|------------|---------------|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 0,5           | 30                     | –          | 160        | 1250         | 1300         | –                       | –                       | –               | –               |
| 2          | –             | 20                     | 1360       | 40         | –            | –            | –                       | –                       | 0,2             | 0,5             |
| 3          | 1,0           | –                      | 1360       | 80         | –            | –            | 20                      | 30                      | –               | –               |
| 4          | 0,2           | 40                     | –          | 200        | 1200         | 1250         | –                       | –                       | –               | –               |
| 5          | 0,2           | –                      | 1200       | 200        | –            | –            | 30                      | 40                      | –               | –               |
| 6          | –             | 20                     | 1250       | 190        | –            | –            | –                       | –                       | 0,5             | 1               |
| 7          | 2,2           | 25                     | –          | 180        | 1300         | 1360         | –                       | –                       | –               | –               |
| 8          | 0,2           | –                      | 1220       | 210        | –            | –            | 20                      | 30                      | –               | –               |
| 9          | –             | 24                     | 1360       | 150        | –            | –            | –                       | –                       | 2,2             | 2,5             |
| 10         | 2,5           | 22                     | –          | 220        | 1270         | 1330         | –                       | –                       | –               | –               |
| 11         | 2,0           | –                      | 1300       | 200        | –            | –            | 25                      | 37                      | –               | –               |
| 12         | –             | 31                     | 1350       | 160        | –            | –            | –                       | –                       | 2,6             | 3,0             |

Продолжение табл. 1.3

| № вари-<br>анта | $m$ ,<br>кг/с | $C_{BX}$ ,<br>% | $T$ ,<br>К | $L$ ,<br>м | $T_0$ ,<br>К | $T_1$ ,<br>К | $C_{BX0}$ ,<br>% | $C_{BX1}$ ,<br>% | $m_0$ ,<br>кг/с | $m_1$ ,<br>кг/с |
|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 13              | 1,5           | —               | 1300       | 200        | —            | —            | 32               | 43               | —               | —               |
| 14              | 0,7           | 28              | —          | 180        | 1220         | 1300         | —                | —                | —               | —               |
| 15              | 0,5           | —               | 1250       | 190        | —            | —            | 20               | 32               | —               | —               |
| 16              | —             | 35              | 1300       | 210        | —            | —            | —                | —                | 1,5             | 2,0             |
| 17              | 0,2           | —               | 1200       | 240        | —            | —            | 26               | 38               | —               | —               |
| 18              | 1,7           | 40              | —          | 210        | 1280         | 1350         | —                | —                | —               | —               |
| 19              | 1,0           | —               | 1240       | 250        | —            | —            | 30               | 40               | —               | —               |
| 20              | —             | 20              | 1360       | 90         | —            | —            | —                | —                | 0,6             | 1,0             |
| 21              | 0,5           | —               | 1350       | 70         | —            | —            | 20               | 30               | —               | —               |
| 22              | 3,0           | 30              | —          | 120        | 1310         | 1360         | —                | —                | —               | —               |
| 23              | 0,8           | —               | 1230       | 260        | —            | —            | 25               | 35               | —               | —               |
| 24              | —             | 36              | 1270       | 210        | —            | —            | —                | —                | 0,7             | 1,1             |
| 25              | 1,7           | —               | 1310       | 200        | —            | —            | 22               | 35               | —               | —               |
| 26              | 3,1           | 29              | —          | 130        | 1300         | 1345         | —                | —                | —               | —               |
| 27              | 1,6           | 38              | —          | 220        | 1275         | 1335         | —                | —                | —               | —               |
| 28              | —             | 33              | 1290       | 200        | —            | —            | —                | —                | 0,8             | 1,2             |
| 29              | —             | 19              | 1370       | 100        | —            | —            | —                | —                | 0,5             | 1,1             |
| 30              | 0,9           | —               | 1240       | 250        | —            | —            | 26               | 36               | —               | —               |
| 31              | 1,5           | —               | 1290       | 210        | —            | —            | 31               | 41               | —               | —               |
| 32              | —             | 18              | 1330       | 90         | —            | —            | —                | —                | 0,7             | 1,5             |
| 33              | 0,8           | 27              | —          | 190        | 1200         | 1290         | —                | —                | —               | —               |
| 34              | 2,8           | 25              | —          | 140        | 1260         | 1330         | —                | —                | —               | —               |
| 35              | 3,3           | 26              | —          | 150        | 1240         | 1350         | —                | —                | —               | —               |
| 36              | —             | 20              | 1300       | 120        | —            | —            | —                | —                | 1,0             | 2,0             |
| 37              | 3,5           | —               | 1250       | 200        | —            | —            | 15               | 28               | —               | —               |
| 38              | —             | 31              | 1270       | 200        | —            | —            | —                | —                | 0,7             | 1,5             |
| 39              | 1,6           | 20              | —          | 250        | 1250         | 1350         | —                | —                | —               | —               |
| 40              | 1,2           | —               | 1300       | 130        | —            | —            | 20               | 31               | —               | —               |



| №<br>вари-<br>анта | $m$ ,<br>кг/с | $C_{\text{вх}}$ ,<br>% | $T$ ,<br>К | $L$ ,<br>м | $T_0$ ,<br>К | $T_1$ ,<br>К | $C_{\text{вх}0}$ ,<br>% | $C_{\text{вх}1}$ ,<br>% | $m_0$ ,<br>кг/с | $m_1$ ,<br>кг/с |
|--------------------|---------------|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 41                 | 1,8           | 24                     | —          | 200        | 1245         | 1360         | —                       | —                       | —               | —               |
| 42                 | —             | 32                     | 1280       | 220        | —            | —            | —                       | —                       | 1,0             | 2,0             |
| 43                 | —             | 24                     | 1310       | 160        | —            | —            | —                       | —                       | 1,6             | 3,0             |
| 44                 | 2,2           | —                      | 1250       | 200        | —            | —            | 18                      | 29                      | —               | —               |
| 45                 | 3,0           | —                      | 1230       | 270        | —            | —            | 24                      | 35                      | —               | —               |
| 46                 | 2,0           | 30                     | —          | 250        | 1290         | 1390         | —                       | —                       | —               | —               |
| 47                 | —             | 26                     | 1320       | 140        | —            | —            | —                       | —                       | 2,0             | 3,4             |
| 48                 | 2,3           | 21                     | —          | 160        | 1300         | 1400         | —                       | —                       | —               | —               |
| 49                 | 1,8           | 27                     | —          | 220        | 1200         | 1300         | —                       | —                       | —               | —               |
| 50                 | —             | 25                     | 1280       | 200        | —            | —            | —                       | —                       | 2,2             | 3,8             |

### Содержание отчета

По результатам расчетов построить в координатах  $C_1, l$  семейство графиков  $C_1(l)$  и в координатах  $C_2, l$  семейство графиков  $C_2(l)$  статической характеристики при различных значениях температуры в реакторе, или массового расхода на входе в реактор, или концентрации этилена на входе в реактор (в зависимости от варианта). Для построения графиков концентрации  $C_1, C_2$  перевести из размерности моль/м<sup>3</sup> в проценты.

### Контрольные вопросы

1. Какими математическими моделями гидродинамики могут быть описаны объекты с распределенными координатами?
2. Какими уравнениями описывается кинетика сложных химических реакций? Привести примеры уравнений для параллельных и обратимых химических реакций.
3. Каким образом статические характеристики трубчатого реактора, рассмотренного в лабораторной работе, могут быть использованы для его оптимизации?
4. Какие вычислительные методы используются для решения системы уравнений статики объекта с распределенными координатами? Дать сравнительную характеристику этих методов.

### СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ОБЪЕКТА С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ КООРДИНАТАМИ И ПОЛУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ЭВМ

**Цель:** приобрести навыки моделирования динамики объектов с распределенными координатами.

**Задание:** произвести численное решение уравнений динамики и получить динамические характеристики объекта с распределенными координатами.

#### Общие положения

Объекты с распределенными координатами характеризуются изменением технологических координат (температуры, концентрации, плотности и т.д.) по длине, радиусу, и для их описания используется гидродинамические модели «идеальное вытеснение», диффузионные, ячеечные и другие.

Динамический режим работы объекта характеризуется изменением выходных координат при изменении входных или при воздействии возмущений.

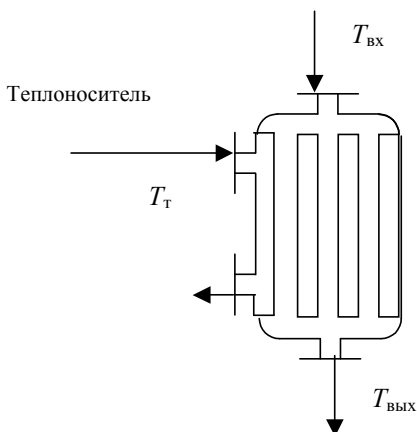
При описании процессов, протекающих в объектах с распределенными координатами в динамическом режиме, необходимо учитывать изменение концентрации, температуры и других координат во времени, по длине, радиусу. В связи с этим математическая модель динамики объекта с распределенными координатами представляет собой систему уравнений в частных производных – наиболее сложный случай при моделировании технологических объектов.

Для решения уравнений в частных производных могут использоваться методы конечных элементов, конечных разностей, метод сведения к обыкновенным дифференциальным уравнениям с параметром (метод характеристик).

Геометрическое построение динамической характеристики объекта с распределенными координатами возможно лишь в простейшем случае, когда дифференциальное уравнение включает только две частные производные.

В качестве примера рассмотрим моделирование динамики процесса нагревания жидкости в трубчатом теплообменнике [11].

Трубчатый теплообменник (рис. 1.6) представляет собой пучок труб, помещенных в кожух, по которым движется нагреваемая жидкость. В межтрубном пространстве движется теплоноситель. При движении по трубам жидкость нагревается за счет тепла, поступающего от теплоносителя. Движущей силой процесса является разность температур нагреваемой жидкости и теплоносителя.



**Рис. 1.6. Конструкция трубчатого теплообменника**

Входными координатами данного объекта являются температура  $T_{\text{ВХ}}$  нагреваемой жидкости на входе в теплообменник; температура  $T_t$  теплоносителя; скорость  $u$  движения жидкости по трубам. Выходная координата – температура  $T(\tau, l)$  в любой момент времени  $\tau$  в любом сечении, находящемся на расстоянии  $l$  от начала трубы.

Для получения математической модели выбранного объекта рассмотрим в качестве звена одну трубу теплообменника.

Примем допущения:

1. Движение нагреваемой жидкости в трубе описывается гидродинамической моделью «идеальное вытеснение».
2. Температура теплоносителя  $T_t$  постоянна по длине трубы и во времени.

3. Коэффициент теплопередачи  $k_t$  не меняется по длине трубы.

4. Плотность  $\rho$  и теплоемкость  $C_t$  нагреваемой жидкости постоянны.

С учетом принятых допущений математическую модель динамики трубчатого теплообменника можно записать в следующем виде:

$$\frac{\partial q}{\partial \tau} = -u \frac{\partial q}{\partial l} + Q_t, \quad (1.64)$$

где  $\partial q$  – изменение количества тепла нагреваемой жидкости;  $Q_t$  – количество тепла, поступающего к нагреваемой жидкости от теплоносителя.

Выразим  $\partial q$  через изменение температуры  $\partial T$  нагреваемой жидкости:

$$\partial q = c_t \Delta V \rho \partial T, \quad (1.65)$$

где  $c_t$  – теплоемкость нагреваемой жидкости;  $\rho$  – плотность нагреваемой жидкости;  $\Delta V$  – объем нагреваемой жидкости.

Аналогично выразим через  $T$  тепло  $Q_\tau$ :

$$Q_\tau = k_r \Delta F (T_\tau - T); \quad (1.66)$$

здесь  $k_r$  – коэффициент теплопередачи;  $\Delta F$  – площадь поверхности теплообмена;  $T_\tau$  – температура теплоносителя.

Подставим зависимости (1.65), (1.66) в уравнение (1.64):

$$c_l \Delta V \rho \frac{\partial T}{\partial \tau} = -u c_l \Delta V \rho \frac{\partial T}{\partial l} + k_r \Delta F (T_\tau - T).$$

Выразим  $\Delta V$  и  $\Delta F$  через длину трубы  $\Delta l$  и диаметр  $D$  трубы:

$$\Delta F = \pi D \Delta l; \quad \Delta V = \Delta l \pi D^2 / 4.$$

Окончательно получаем

$$\frac{\partial T(\tau, l)}{\partial \tau} + u \frac{\partial T(\tau, l)}{\partial l} = \frac{4k_r}{c_\tau \rho D} (T_\tau - T(\tau, l)). \quad (1.67)$$

Краевые условия:  $T(0, l) = T_0(l)$ ;  $T(\tau, 0) = T_{\text{вх}}(\tau)$ .

Область определения независимых переменных:  $0 \leq \tau \leq \tau_{\text{max}}$ ,  $0 \leq l \leq L$ , где  $L$  – длина трубы.

Для решения дифференциального уравнения (1.67) будем использовать метод сведения к обыкновенным дифференциальным уравнениям с параметром [11], называемый также методом характеристик.

Заменяем  $\tau$  и  $l$  через  $\alpha$  и  $\beta$ :

$$\tau = \alpha + \beta; \quad l = u(\alpha - \beta); \quad T(\tau, l) = T(\tau(\alpha, \beta), l(\alpha, \beta)).$$

В результате получаем обыкновенное дифференциальное уравнение следующего вида:

$$\frac{dT}{d\alpha} = (T_\tau - T(\alpha, \beta)) \frac{4k_r}{c_\tau \rho D}. \quad (1.68)$$

Уравнение (1.68) полностью эквивалентно уравнению (1.67). Преобразуем области определения независимых переменных:

$$l = 0 \Rightarrow u(\alpha - \beta) = 0 \Rightarrow \alpha = \beta; \quad \tau = 0 \Rightarrow \alpha + \beta = 0 \Rightarrow \alpha = -\beta;$$

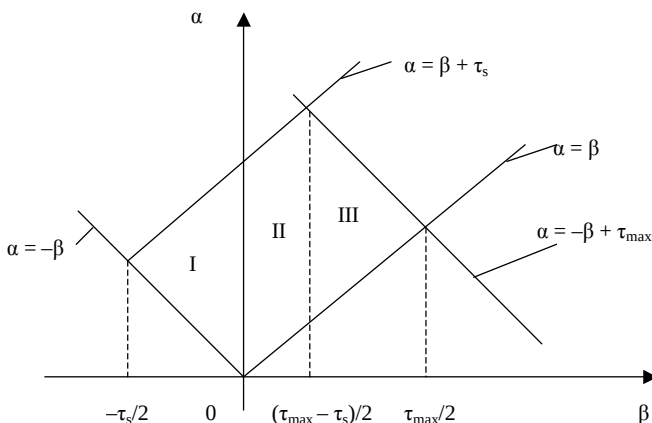
$$l = L \Rightarrow u(\alpha - \beta) = L \Rightarrow \alpha = \beta + L/u; \quad \tau = \tau_{\text{max}} \Rightarrow \alpha + \beta = \tau_{\text{max}} \Rightarrow \alpha = -\beta + \tau_{\text{max}}.$$

Начальное условие  $T_0(l)$  будет при  $\alpha = \beta$ :

$$l = u(-\beta - \beta) = -2u\beta; \quad T_0(l) \big|_{\alpha=\beta} = T_0(-2u\beta).$$

Граничное условие  $T_{\text{вх}}(\tau)$  при  $\alpha = \beta$ :

$$\tau = \beta + \beta = 2\beta \Rightarrow T_{\text{вх}}(\tau) \big|_{\alpha=\beta} = T_{\text{вх}}(2\beta).$$



**Рис. 1.7. Области определения независимых переменных и краевые условия:**  
 $\tau_s = L/u$  – среднее время пребывания

В результате получили три области, отличающиеся краевыми условиями (рис. 1.7):

I. Область определения  $\beta \in [-\tau_s/2, 0]$ :

- 1) начинать интегрирование уравнения (1.68) со значения  $\alpha = -\beta$ ;
- 2) за начальное условие для уравнения (1.68) взять  $T_0(-2u\beta)$ ;
- 3) заканчивать интегрирование при условии  $\alpha = \beta + \tau_s$ .

II. Область определения  $\beta \in [0, (\tau_{\max} - \tau_s)/2]$ :

- 1) начинать интегрирование уравнения (1.68) со значения  $\alpha = \beta$ ;
- 2) за начальное условие для уравнения (1.68) взять  $T_{\text{вх}}(2\beta)$ ;
- 3) заканчивать интегрирование при условии  $\alpha = \beta + \tau_s$ .

III. Область определения  $\beta \in [(\tau_{\max} - \tau_s)/2, \tau_{\max}/2]$ :

- 1) начинать интегрирование уравнения (1.68) со значения  $\alpha = \beta$ ;
- 2) за начальное условие для уравнения (1.68) взять  $T_{\text{вх}}(2\beta)$ ;
- 3) заканчивать интегрирование при условии  $\alpha = -\beta + \tau_{\max}$ .

### Порядок выполнения работы

1. Составить блок-схему алгоритма решения уравнения (1.68) для трех областей определения независимых переменных  $\alpha$  и  $\beta$ .
2. Подготовить программу для ЭВМ, реализующую алгоритм из п. 1.
3. Получить динамическую характеристику трубчатого теплообменника и построить ее в виде графика в координатах  $T$ ,  $\tau$ ,  $l$ .

Постоянные величины, необходимые для расчета:  $k_r = 6500 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{град}$ ;  $c_t = 4190 \text{ Дж/кг} \cdot \text{град}$ ;  $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ ;  $T_r = 80 \text{ }^\circ\text{C}$ ;  $L = 1 \text{ м}$ ;  $D = 0,05 \text{ м}$ ;  $u = 0,2 \text{ м/с}$ ;  $\tau_{\max} = 10 \text{ с}$ . Краевые условия для исходного уравнения (1.67)

приведены в табл. 1.4. Краевые условия необходимо преобразовать согласно методике, приведенной выше.

При интегрировании использовать следующие значения шага переменных:  $\Delta\alpha = 0,3$ ;  $\Delta\beta = 0,2$ .

**Таблица 1.4**

| № вари-<br>анта | $T_0(l)$            | $T_{\text{вх}}(\tau)$                   | № вари-<br>анта | $T_0(l)$          | $T_{\text{вх}}(\tau)$ |
|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 1               | $20 + 10l$          | $20 + 5\sin \tau$                       | 26              | 30                | 30                    |
| 2               | $25 + 3(l + 1)^2$   | $22 + 6\cos \tau$                       | 27              | $22 + 4l$         | $22 - 0,5\tau$        |
| 3               | $20 + 1,5(l + 2)^2$ | $26 - 5\sin \tau$                       | 28              | $26 - 7l$         | $26 + 0,3\tau$        |
| 4               | $30 + l$            | $35 - 5\cos \tau$                       | 29              | 25                | $25 + 0,4\tau$        |
| 5               | $30 - 10l$          | $10 + 1/(0,1\tau + 0,05)$               | 30              | $27 + 5l$         | 27                    |
| 6               | $25 + 5l$           | $25 - \sin \tau$                        | 31              | $24 + 5l^2$       | $24 + 6\sin \tau$     |
| 7               | $25 - 5l$           | $15 + 1/(0,1\tau + 0,1)$                | 32              | $34 - 7l^2$       | 34                    |
| 8               | $34 - (l + 2)^2$    | $20 + 20/(\exp(\tau) + 1)$              | 33              | $24 + 4l - 6l^2$  | $19 + 5\exp(-\tau)$   |
| 9               | $30 - 3(l + 1)^2$   | $27 + 4\sin \tau$                       | 34              | $32 - 3(l + 1)^2$ | 29                    |
| 10              | $21 - l$            | $15 + 9/(\exp(\tau) + 0,5)$             | 35              | 50                | 50                    |
| 11              | $l^2 + 4l + 25$     | $25 + 6\sin \tau$                       | 36              | $40 + 10l$        | $40 - 0,5\tau$        |
| 12              | $20 + 10\exp(-l)$   | $20 + 10\exp(-\tau)$                    | 37              | $53 - 12l$        | $46 + 7\exp(-\tau)$   |
| 13              | $3l^2 + 6l + 23$    | $19 + 4\cos \tau$                       | 38              | $44 - (l + 2)^2$  | 40                    |
| 14              | $-3l^2 - 6l + 25$   | $15 + 10\exp(-\tau)$                    | 39              | 60                | 60                    |
| 15              | $15 + 15\exp(-l)$   | $30 - 10\sin \tau$                      | 40              | $55 - 8l$         | $55 - 0,8\tau$        |
| 16              | $35 - (l + 2)^2$    | $11 + 2/(0,1\tau + 0,1)$                | 41              | $37 + 10l$        | $37 + 5\sin \tau$     |
| 17              | $20 - l$            | $20 + \tau + 5\sin \tau$                | 42              | $43 - 12l$        | $38 + 5\cos \tau$     |
| 18              | $30 - 5l$           | $\tau - 6\sin \tau + 30$                | 43              | 55                | $55 - 0,6\tau$        |
| 19              | $25 - 2(l + 1,5)^2$ | $\tau + 5\cos \tau + 15,5$              | 44              | $51 + 6l^2$       | 51                    |
| 20              | $4l^2 + 5l + 20$    | $10 + 20/(0,5\exp(\tau) + 1,5)$         | 45              | $47 - 14l$        | $47 - 0,1\tau^2$      |
| 21              | $15 + 10l$          | $\tau - 6\cos \tau + 21$                | 46              | 49                | 49                    |
| 22              | $20 + 5l - l^2$     | $0,1\tau^2 + 5\sin \tau + 20$           | 47              | $20 + 20\exp(-l)$ | $40 - 0,7\tau$        |
| 23              | $25 - 10l$          | $0,1\tau^2 + 0,5\tau - 5\sin \tau + 25$ | 48              | 54                | $54 + 7\sin \tau$     |
| 24              | $25 - 5l$           | $0,1\tau^2 + 5\cos \tau + 20$           | 49              | $24 + 20l$        | 24                    |
| 25              | $25 + 5l - 5l^2$    | $0,1\tau^2 - 5\cos \tau + 30$           | 50              | 63                | 63                    |

## Содержание отчета

По результатам расчета построить график  $T(\tau, l)$ , при этом ось  $T$  расположить вертикально; ось  $l$  – горизонтально; ось  $\tau$  – под углом  $135^\circ$  к осям  $T$  и  $l$ .

## Контрольные вопросы

1. Какие численные методы используются для решения уравнений, описывающих динамические режимы работы объектов с распределенными координатами? Дать сравнительную характеристику методов.
2. Как изменится математическая модель трубчатого теплообменника при отмене допущения о постоянстве температуры теплоносителя по длине теплообменника и по времени?

## Лабораторная работа 1.5

### МЕТОД КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА

**Цель:** приобрести навыки решения дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка явной разностной схемой.

**Задание:** произвести численное решение дифференциального уравнения теплопроводности и получить динамическую характеристику.

### Общие положения

В качестве примеров объектов, которые описываются дифференциальными уравнениями в частных производных второго порядка, могут быть рассмотрены следующие.

1. Объекты, характеризующиеся сложной гидродинамикой, которые описываются гидродинамической моделью диффузионного типа.
2. Объекты, для которых необходимы расчеты тепловых, электрических и других полей. Такие объекты описываются уравнениями теплопроводности Фурье, массопроводности и др.

В качестве примера рассмотрим дифференциальное уравнение теплопроводности:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = \frac{\lambda}{c_t \rho} \left( \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right), \quad (1.69)$$

где  $T(\tau, x, y, z)$  – температура в точке с координатами  $(x, y, z)$  в момент времени  $\tau$ ;  $\lambda$  – коэффициент теплопроводности;  $c_t$  – теплоемкость;  $\rho$  – плотность.

Уравнение (1.69) записано при допущении, что коэффициент теплопроводности, теплоемкость и плотность постоянны.

Обозначим для компактности  $a = \lambda/(c_t \rho)$ .

Для простоты будем рассматривать случай распространения тепла через плоскую стенку, т.е. уравнение (1.69) примет вид

$$\frac{\partial T(\tau, x)}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 T(\tau, x)}{\partial x^2}, \quad (1.70)$$

$0 \leq x \leq X$ ;  $0 \leq \tau \leq \tau_{\max}$ ;

$T(0, x) = \varphi(x)$  – начальное условие;

$T(\tau, 0) = f_1(\tau)$  – первое граничное условие;

$T(\tau, X) = f_2(\tau)$  – второе граничное условие.

Такие краевые условия называются условиями первого рода.

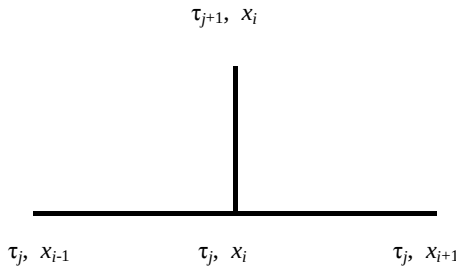
Введем равномерную сетку по переменным:  $\tau$  – с шагом  $\Delta\tau$ ,  $x$  – с шагом  $\Delta x$ . Будем называть слоем множество всех узлов сетки, имеющих одно и то же значение координаты  $\tau$ .

Для аппроксимации уравнения (1.70) введем шаблон, изображенный на рис. 1.8.

Введем обозначение  $T(\tau_j, x_i) = T_{j,i}$ .

Заменим производные разностями:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} \approx \frac{T_{j+1,i} - T_{j,i}}{\Delta\tau}; \quad \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \approx \frac{T_{j,i+1} - 2T_{j,i} + T_{j,i-1}}{\Delta x^2}.$$



**Рис. 1.8. Шаблон явной разностной схемы**



Подставим разностные формы в уравнение (1.70):

$$\frac{T_{j+1,i} - T_{j,i}}{\Delta\tau} = a \frac{T_{j,i+1} - 2T_{j,i} + T_{j,i-1}}{\Delta x^2},$$

откуда 
$$T_{j+1,i} = a \frac{\Delta\tau}{\Delta x^2} (T_{j,i+1} - 2T_{j,i} + T_{j,i-1}) + T_{j,i}. \quad (1.71)$$

Поскольку решение ищется по явной формуле (1.71), данная схема называется явной разностной.

Находить решение такой системы следует по слоям.

Рассмотрим вычисление первого слоя, для чего зададим  $j = 0$ . Крайняя точка первого слоя определится из краевого условия:  $T_{1,0} = f_1(\tau_1)$ . Следующая точка определяется из выражения (1.71) при  $i = 1$ :

$$T_{1,1} = a \frac{\Delta\tau}{\Delta x^2} (T_{0,2} - 2T_{0,1} + T_{0,0}) + T_{0,1};$$

при этом  $T_{0,0}$ ,  $T_{0,1}$ ,  $T_{0,2}$  определяются из начального условия  $\varphi(x)$ .

Увеличивая  $i$ , рассчитаем все внутренние точки первого слоя, а крайнюю (при  $x = X$ ) найдем из граничного условия  $T_{1,N} = f_2(\tau_1)$ .

Заметим, что устойчивое решение явной разностной схемой можно получить лишь при выполнении условия  $\Delta\tau \leq 0,5\Delta x^2$ .

### Порядок выполнения работы

1. Составить блок-схему алгоритма решения уравнения (1.70).
2. Подготовить программу для ЭВМ, реализующую алгоритм из п. 1.
3. Получить динамическую характеристику распространения тепла в плоской пластине и построить ее в виде графика в координатах  $T$ ,  $\tau$ ,  $x$ .

Постоянные величины, необходимые для расчета:  $a = 1,3 \cdot 10^{-2} \text{ м}^2/\text{с}$ ;  $\Delta x = 0,1 \text{ м}$ ;  $X = 1 \text{ м}$ ;  $\tau_{\max} = 100 \text{ с}$ . Краевые условия для исходного уравнения (1.70) приведены в табл. 1.5.

**Таблица 1.5**

| № варианта | $\varphi(x)$        | $f_1(\tau)$               | $f_2(\tau)$                   |
|------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1          | $20 + 10x$          | $20 + 5\sin \tau$         | 30                            |
| 2          | $25 + 3(x + 1)^2$   | $22 + 6\cos \tau$         | $37 - 0,1\tau$                |
| 3          | $20 + 1,5(x + 2)^2$ | $26 - 5\sin \tau$         | $33,5 + 0,08\tau$             |
| 4          | $30 + x$            | $35 - 5\cos \tau$         | $11 + 1/(0,1\tau + 0,05)$     |
| 5          | $30 - 10x$          | $10 + 1/(0,1\tau + 0,05)$ | $20 + 5\sin \tau$             |
| 6          | $25 + 5x$           | $25 - \sin \tau$          | $30 + 0,0004\tau^2 - 0,1\tau$ |
| 7          | $25 - 5x$           | $15 + 1/(0,1\tau + 0,1)$  | $26 - 6\cos \tau$             |

| № варианта | $\varphi(x)$      | $f_1(\tau)$                        | $f_2(\tau)$                    |
|------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 8          | $34 - (x + 2)^2$  | $20 + 20/(\exp(0,1\tau) + 1)$      | $25 + 4\sin \tau$              |
| 9          | $30 - 3(x + 1)^2$ | $27 + 4\sin \tau$                  | $18 + 0,1\tau$                 |
| 10         | $21 - x$          | $15 + 9/(\exp(0,1\tau) + 0,5)$     | $0,0005\tau^2 + 0,07\tau + 20$ |
| 11         | $x^2 + 4x + 25$   | $25 + 6\sin \tau$                  | 30                             |
| 12         | $20 + 10\exp(-x)$ | $20 + 10\exp(-0,1\tau)$            | $13,7 + 10\exp(-0,1\tau)$      |
| 13         | $3x^2 + 6x + 23$  | $19 + 4\cos \tau$                  | $32 - 0,12\tau$                |
| 14         | $-3x^2 - 6x + 25$ | $15 + 10\exp(-\tau)$               | $12 + 4\cos \tau$              |
| 15         | $15 + 15\exp(-x)$ | $30 - 10\sin \tau$                 | $20,05 + 10\sin \tau$          |
| 16         | $35 - (x + 2)^2$  | $11 + 2/(0,1\tau + 0,1)$           | $26 - 10\sin \tau$             |
| 17         | $20 - x$          | $20 + \tau + 5\sin \tau$           | $0,0003\tau^2 + 0,06\tau + 19$ |
| 18         | $30 - 5x$         | $\tau - 6\sin \tau + 30$           | $25 + 0,11\tau$                |
| 19         | $25 - 2(x + 1)^2$ | $\tau + 5\cos \tau + 18$           | $17 + 0,15\tau$                |
| 20         | $4x^2 + 5x + 20$  | $10 + 20/(0,5\exp(0,1\tau) + 1,5)$ | 29                             |
| 21         | $15 + 10x$        | $0,11\tau - 6\cos \tau + 21$       | $25 - 10\sin \tau$             |
| 22         | $20 + 5x - x^2$   | $0,001\tau^2 + 5\sin \tau + 20$    | $20 + 4\cos \tau$              |
| 23         | $25 - 10x$        | $0,05\tau - 5\sin \tau + 25$       | $5 + 1/(0,1\tau + 0,1)$        |
| 24         | $25 - 5x$         | $0,001\tau^2 + 5\cos \tau + 20$    | $2/(0,1\tau + 0,1)$            |
| 25         | $25 + 5x - 5x^2$  | $0,001\tau^2 - 5\cos \tau + 30$    | $25 + 0,15\tau$                |
| 26         | 30                | $30 + 0,05\tau$                    | $30 - 0,1\tau$                 |
| 27         | $22 + 4x$         | $22 - 0,05\tau$                    | $26 - 0,05\tau$                |
| 28         | $26 - 7x$         | $26 + 0,03\tau$                    | $19 + 5\exp(-0,1\tau)$         |
| 29         | 25                | $25 + 0,04\tau$                    | $18 + 7\exp(-0,11\tau)$        |
| 30         | $27 + 5x$         | 27                                 | $32 + 6\sin \tau$              |
| 31         | $24 + 5x^2$       | $24 + 6\sin \tau$                  | $22 + 7\cos \tau$              |
| 32         | $34 - 7x^2$       | 34                                 | $27 + 0,04\tau$                |
| 33         | $24 + 4x - 6x^2$  | $19 + 5\exp(-0,1\tau)$             | $22 + 0,05\tau$                |
| 34         | $32 - 3(x + 1)^2$ | 29                                 | $20 - 0,06\tau$                |
| 35         | 50                | 50                                 | $50 + 0,04\tau$                |
| 36         | $40 + 10x$        | $40 - 0,05\tau$                    | $50 - 0,05\tau$                |
| 37         | $53 - 12x$        | $46 + 7\exp(-0,1\tau)$             | 41                             |
| 38         | $44 - (x + 2)^2$  | 40                                 | $28 + 7\cos \tau$              |
| 39         | 60                | 60                                 | $60 + 6\sin \tau$              |

| № варианта | $\varphi(x)$      | $f_1(\tau)$        | $f_2(\tau)$             |
|------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 40         | $55 - 8x$         | $55 - 0,08\tau$    | 47                      |
| 41         | $37 + 10x$        | $37 + 5\sin \tau$  | $55 - 8\exp(-0,12\tau)$ |
| 42         | $43 - 12x$        | $38 + 5\cos \tau$  | $31 + 0,04\tau$         |
| 43         | 55                | $55 - 0,06\tau$    | $55 + 0,04\tau$         |
| 44         | $51 + 6x^2$       | 51                 | $0,0005\tau^2 + 57$     |
| 45         | $47 - 14x$        | $47 - 0,001\tau^2$ | $33 + 6\sin \tau$       |
| 46         | 49                | 49                 | $0,0007\tau^2 + 49$     |
| 47         | $20 + 20\exp(-x)$ | $40 - 0,07\tau$    | 27,36                   |
| 48         | 54                | $54 + 7\sin \tau$  | $54 - 0,0007\tau^2$     |
| 49         | $24 + 20x$        | 24                 | $44 - 0,05\tau$         |
| 50         | 63                | $63 + 0,1\tau$     | $63 - 0,1\tau$          |

### Содержание отчета

По результатам расчета построить график  $T(\tau, x)$ , при этом ось  $T$  расположить вертикально; ось  $x$  – горизонтально; ось  $\tau$  – под углом  $135^\circ$  к осям  $T$  и  $x$ .

### Контрольные вопросы

1. Какие численные методы используются для решения дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка? Дать сравнительную характеристику методов.
2. Какие шаблоны могут использоваться при аппроксимации дифференциального выражения разностной схемой?
3. Какие преимущества и недостатки имеют явная и неявная разностные схемы?

## Лабораторная работа 1.6

### ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ГЕНЕРАЦИИ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

**Цель:** приобрести навыки построения алгоритмов случайных процессов.

**Задание:** разработать алгоритмы генерации псевдослучайных процессов и получить псевдослучайный процесс с заданными статистическими характеристиками.

## Общие положения

Важным элементом системы автоматизированного проектирования, позволяющим осуществить проверку работоспособности спроектированного объекта, является подсистема имитационного моделирования. Имитационное моделирование осуществляется в два этапа. Первый этап – построение составных частей имитационной подсистемы (математических моделей, генераторов случайных процессов, алгоритмов оптимального проектирования и управления и т.д.) и их индивидуальная проверка. Второй этап – собственно исследование спроектированного объекта.

Данная лабораторная работа посвящена построению важных элементов системы имитационного моделирования – генераторов случайных процессов, описанных выше.

## Порядок выполнения работы

1. Подготовить программу для ЭВМ, реализующую генератор случайных чисел по методу, указанному в табл. 1.6.

2. Вычислить математическое ожидание  $M_x$  по формуле (1.35) и  $\sigma_x^2$  по формуле (1.36) для ряда случайных чисел, полученных генератором в п. 1.

3. Отцентрировать генератор случайных чисел в случае неравенства нулю  $M_x$ .

4. Подготовить программу для ЭВМ, реализующую генератор случайных процессов по формуле (1.41). При этом значения параметров  $A_1$ ,  $A_2$  задать равными единице.

5. По формулам (1.35), (1.36) рассчитать значения математического ожидания  $M_z$  и дисперсии  $\sigma_z^2$  полученного случайного процесса.

6. По формуле (1.37) рассчитать 20 значений корреляционной функции  $K_z$  полученного случайного процесса.

7. Аппроксимировать полученные значения  $K_z$  выражением (1.38) и найти  $\alpha_z$ .

8. В случае, если полученные значения  $M_z$ ,  $\sigma_z^2$ ,  $\alpha_z$  более, чем на 10 % каждое отличаются по модулю от заданных значений  $M_0$ ,  $\sigma_0^2$ ,  $\alpha_0$ , подобрать любым поисковым методом нелинейного программирования параметры  $A_1$ ,  $A_2$ , при которых случайный процесс будет иметь характеристики  $M_z$ ,  $\sigma_z^2$ ,  $\alpha_z$  не более, чем на 10 % отличающиеся от заданных.

Исходные данные, необходимые для построения генераторов случайных процессов, приведены в табл. 1.6.

Длину ряда случайных чисел  $x_i$  использовать  $N = 200$ .

Количество случайных чисел  $Z_i$ , получаемых генератором, также равно 200.

Количество значений корреляционной функции  $K_z$ , используемых при аппроксимации выражением (1.38), взять равным 20.

При генерации случайных чисел конгруэнтным методом первое число ряда  $Z_0 = 1$ .

**Таблица 1.6**

| № варианта | Тип генератора случайных чисел | $\lambda_1$  | $\lambda_2$ | $M_0$ | $\sigma_0^2$ | $\alpha_0$ |
|------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------|--------------|------------|
| 1          | Конгруэнтный метод             | $5^{13}$     | $2^{18}$    | 11    | 6            | 0,11       |
| 2          |                                | $5^{11}$     | $2^{18}$    | 8     | 4,5          | 0,17       |
| 3          |                                | $5^8$        | $2^{14}$    | 21    | 15           | 0,1        |
| 4          |                                | $5^9$        | $2^{14}$    | 18    | 14           | 0,16       |
| 5          |                                | $5^8$        | $2^{15}$    | 17,5  | 11           | 0,14       |
| 6          |                                | $5^9$        | $3^8$       | 13    | 8            | 0,12       |
| 7          |                                | $5^{12}$     | $3^{11}$    | 28    | 17           | 0,13       |
| 8          |                                | $5^{11}$     | $3^{13}$    | 14,4  | 6            | 0,14       |
| 9          |                                | $5^{10}$     | $3^9$       | 250   | 3600         | 0,15       |
| 10         |                                | $5^9$        | $3^{10}$    | 100   | 900          | 0,1        |
| 11         |                                | $5^{12}$     | $2^{17}$    | 80    | 400          | 0,11       |
| 12         |                                | $5^{10}$     | $2^{16}$    | 200   | 2500         | 0,12       |
| 13         |                                | $5^{10}$     | $2^{13}$    | 70    | 625          | 0,14       |
| 14         |                                | $5^8$        | $3^{12}$    | 120   | 1225         | 0,12       |
| 15         |                                | $5^{13}$     | $3^{11}$    | 140   | 2025         | 0,13       |
| 16         | Метод произведений             | 0,4211       | 0,7371      | 15    | 3            | 0,15       |
| 17         |                                | 0,5549       | 0,2417      | 12    | 11           | 0,08       |
| 18         |                                | 0,8673       | 0,1171      | 25    | 100          | 0,1        |
| 19         |                                | 0,1885       | 0,5771      | 7     | 6            | 0,16       |
| 20         |                                | 0,17681<br>5 | 0,493894    | 14    | 15           | 0,11       |
| 21         | Метод иррациональных чисел     | $\pi$        | $\sqrt{2}$  | 19    | 25           | 0,05       |
| 22         |                                | $\sqrt{2}$   | $\sqrt{2}$  | 18,7  | 23           | 0,08       |
| 23         |                                | $\sqrt{2}$   | $\sqrt{2}$  | 32    | 41           | 0,1        |
| 24         |                                | e            | $\sqrt{3}$  | 15    | 36           | 0,06       |
| 25         |                                | $\sqrt{5}$   | $\sqrt{2}$  | 30    | 100          | 0,11       |
| 26         |                                | e            | $\pi$       | 10    | 15           | 0,13       |

| № варианта | Тип генератора случайных чисел | $\lambda_1$  | $\lambda_2$ | $M_0$ | $\sigma_0^2$ | $\alpha_0$ |
|------------|--------------------------------|--------------|-------------|-------|--------------|------------|
| 27         | Метод иррациональных чисел     | $\pi$        | e           | 21,3  | 58           | 0,1        |
| 28         |                                | $\sqrt{5}$   | $\sqrt{3}$  | 16    | 16           | 0,15       |
| 29         |                                | $\sqrt{5}$   | $\pi$       | 12    | 15           | 0,16       |
| 30         |                                | $\sqrt{3}$   | e           | 8     | 11,5         | 0,09       |
| 31         |                                | $\sqrt{7}$   | $\sqrt{11}$ | 15    | 36           | 0,07       |
| 32         |                                | $\sqrt{\pi}$ | $\sqrt{e}$  | 20    | 100          | 0,1        |
| 33         |                                | $\sqrt{7}$   | $\sqrt{13}$ | 150   | 900          | 0,11       |
| 34         |                                | $\sqrt{13}$  | $\sqrt{11}$ | 140   | 2500         | 0,12       |
| 35         |                                | $\sqrt{11}$  | $\sqrt{7}$  | 200   | 4900         | 0,13       |
| 36         |                                | $\sqrt{11}$  | $\sqrt{13}$ | 110   | 400          | 0,14       |
| 37         |                                | $\sqrt{7}$   | e           | 75    | 625          | 0,15       |
| 38         |                                | $\sqrt{11}$  | $\pi$       | 90    | 900          | 0,16       |
| 39         |                                | e            | $\sqrt{7}$  | 40    | 100          | 0,1        |
| 40         |                                | $\pi$        | $\sqrt{13}$ | 60    | 570          | 0,09       |
| 41         |                                | $\sqrt{23}$  | e           | 133   | 865          | 0,08       |
| 42         |                                | $\sqrt{17}$  | $\sqrt{11}$ | 128   | 1000         | 0,1        |
| 43         |                                | $\pi$        | $\sqrt{23}$ | 88    | 443          | 0,11       |
| 44         |                                | $\pi$        | $\sqrt{17}$ | 149   | 750          | 0,13       |
| 45         |                                | e            | $\sqrt{23}$ | 210   | 6400         | 0,1        |
| 46         |                                | e            | $\sqrt{17}$ | 36    | 36           | 0,12       |
| 47         |                                | $\sqrt{23}$  | $\sqrt{2}$  | 18    | 25           | 0,14       |
| 48         |                                | $\sqrt{17}$  | $\sqrt{3}$  | 105   | 124          | 0,1        |
| 49         |                                | $\sqrt{13}$  | $\sqrt{5}$  | 77    | 169          | 0,09       |
| 50         |                                | $\sqrt{23}$  | $\sqrt{5}$  | 214   | 8100         | 0,1        |

## Содержание отчета

1. Полученный ряд значений случайного процесса.
2. График полученных значений случайного процесса.
3. График полученных значений корреляционной функции и аппроксимирующей ее экспоненциальной зависимости.
4. Полученные значения  $M_z$ ,  $\sigma_z^2$ ,  $\alpha_z$ .
5. Найденные параметры  $A_1$ ,  $A_2$ .

## Контрольные вопросы

1. Каков физический смысл математического ожидания, дисперсии и корреляционной функции случайного процесса?
2. Какова методика формирования случайного процесса с заданными характеристиками из последовательности случайных чисел?
3. Какие методы статистического анализа используются для проверки работоспособности спроектированного объекта?

## Лабораторная работа 1.7

### МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ChemCAD

**Цель:** приобретение навыков работы с пакетом прикладных программ моделирования объектов химической технологии ChemCAD.

**Задание:** построить схему и произвести расчеты трубчатого реактора разложения этилена с использованием пакета прикладных программ моделирования объектов химической технологии ChemCAD.

### Общие положения

**Краткое описание пакета прикладных программ ChemCAD и порядок работы с пакетом.** Программа ChemCad (версия 5.0) представляет собой инструментальные средства моделирования химико-технологических процессов для решения задач исследования и проектирования химико-технологических систем, в том числе отдельных аппаратов.

ChemCad имеет модульную структуру и состоит из системного и функционального наполнений, представляющих собой средства и объекты расчета, а также баз данных и интерфейса пользователя, обладающего мощными графическими возможностями.

Для получения справочной информации можно использовать команду **Help/Help Topics (Помощь/Содержание справки)**, после чего на экран выводится окно **ChemCad 5.0 Help (ChemCad 5.0 Помощь)**.

Моделирование новой технологической схемы с помощью ChemCad'a предполагает следующие этапы:

1. Создать новый файл технологической схемы.
2. Выбрать технические размерности.
3. Выбрать компоненты.
4. Выбрать термодинамические модели.
5. Построить технологическую схему.
6. Задать параметры входных потоков.
7. Задать параметры для всех единиц оборудования.
8. Запустить программу моделирования.
9. Просмотреть результаты моделирования на экране.
10. Распечатать результаты моделирования на принтере.

Эти этапы не обязательно выполнять в такой же последовательности, не обязательно также проходить через все эти этапы при построении технологической схемы, так как для некоторых из них существует информация по умолчанию; но все эти этапы, по крайней мере, следует принять во внимание при решении каждой задачи.

**1. Создание нового файла технологической схемы.** При работе с заданием (технологической схемой) подразумевается его загрузка, сохранение и управление этим заданием.

Для открытия нового задания используется команда **File/New Job (Файл/Новое задание)** на панели инструментов, после чего программа в окне **Сохранение файла** предложит ввести имя файла. Это имя используется для создания нового подкаталога в каталоге программы CC5DATA.

Задание из существующего на диске файла можно открыть, используя команду **File/Open Job... (Файл/Открыть задание...)** на панели инструментов. Все последующие действия выполняются стандартным образом, как для любого приложения Windows.

После открытия нового задания в заголовке окна выводится его имя, отображаются меню, панель инструментов и **Main Palette (Основная палитра)**. Текущий режим программы указывается в строке состояния: **Mode: Flowsheet (Режим: Технологическая схема)**. После открытия существующего на диске задания текущим режимом программы является режим **Mode: Simulation (Режим: Моделирование)**.

**2. Выбор технических размерностей.** При создании технологической схемы необходимо выбрать технические размерности. В программе представлены три набора единиц измерения: английский, метрический и СИ. Эти наборы называются *профилями единиц измерения*.

Для выбора технических размерностей используется команда **Format/Engineering Units (Формат/Единицы измерения)**. На экран выводится окно **Engineering Unit Selection (Выбор единиц измерения)**.

В списках области **Stream Flow Units (Расходные единицы потока)** выбираются глобальные размерности расхода:



- **Total Flow (Общий расход)** – общего расхода;
- **Component Flow (Расход компонентов)** – расхода компонентов потока.

Выбор текущих размерностей производится с помощью соответствующих кнопок, расположенных в нижней части окна: **English (Английская)**, **Si (СИ)**, **Metric (Метрическая)**.

**3. Выбор компонентов.** В соответствии с этапами моделирования следующим шагом является задание списка химических компонентов процесса. Выбор компонентов производится из банка данных программы. Для этого используется команда **ThermoPhysical/Component List (Термофизика/Список компонентов)** на панели инструментов. После выполнения команды на экран выводится окно **Component Selection (Выбрать компонент)**. Команда и кнопка доступны в режиме **Mode: Simulation (Режим: Моделирование)**, для перехода в который используется команда операционного меню **Edit Flowsheet (Редактирование технологической схемы)** на панели инструментов.

В области **Component Databank (Банк данных компонентов)** перечислены все компоненты всех баз данных системы и локальных пользовательских баз данных. Список компонентов составлен по возрастанию их идентификационных номеров (ID). В поле **Search for (Поиск по)** компоненты вводятся либо по ID номерам, либо по названиям или формулам. С помощью кнопки **Next (Следующий)** можно перемещаться по списку области **Component Databank** в соответствии с введенным в поле **Search for** поисковым контекстом.

В левой части окна в области **Selected Components (Выбранные компоненты)** отображается список компонентов, используемых в задании. Он создается по мере выбора нужного компонента из списка области **Component Databank**. Для выбора нужного компонента требуется либо набрать его номер в поле **Search for (Поиск по)** и нажать клавишу [ENTER], либо дважды щелкнуть левой клавишей мыши на имени компонента. Выбранный компонент выводится в области **Selected Components**.

Созданный список компонентов можно соответствующим образом изменять:

- **Add (Добавлять)** новые компоненты в список. Для этого надо либо выбрать нужный компонент в области **Component Databank**, либо ввести его номер в поле **Search for** и нажать кнопку **Add**. Добавленный компонент появится в конце списка, созданного в области **Selected Components**.

- **Insert (Вставлять)** новые компоненты в список. Для этого надо установить курсор мыши на том компоненте, перед которым будет вставляться новый, выбрать нужный компонент в области **Component Databank** и нажать кнопку **Insert**.

• **Delete (Удалять)** компонент из списка. Для этого выбирается удаляемый компонент и нажимается кнопка **Delete**. Причем вся информация и ссылки на удаленный компонент также убираются из модели.

• **Clear (Очистить)** все присутствующие в списке компоненты.

Для сохранения созданного списка компонентов надо нажать кнопку **OK**. Программа перешлет эти данные в файл задания и вернется в режим **Mode:Simulation**.

**4. Выбор термодинамических моделей.** Термодинамические свойства потоков определяются заданием любых двух параметров из следующих: температура, давление, доля пара и энтальпия.

Чтобы получить точные результаты расчетов, необходимо выбрать метод, наиболее подходящий для данной химической системы. Выбор термодинамических моделей сводится преимущественно к выбору пригодных методов расчета констант фазового равновесия, энтальпии, энтропии, плотности, вязкости, теплопроводности и поверхностного натяжения содержимого потока. ChemCad содержит примерно 50 методов расчета констант фазового равновесия с различными вариантами и около 12 способов расчета энтальпии. Для выбора термодинамических методов используются команды меню **ThermoPhysical (Термофизика)**, доступные в режиме **Mode: Simulation (Режим: Моделирование)**.

**5. Построение технологической схемы** сводится, в основном, к размещению изображений технологического оборудования (далее аппаратов или пиктограмм аппаратов) на экране и соединению их потоками. Иногда на этапе построения схемы возникает необходимость в создании новых и модификаций имеющихся пиктограмм. Рассмотрим последовательность выполнения этих шагов.

**5.1. Размещение изображений аппаратов.** Выставление изображений аппаратов выполняется в режиме **Mode: Edit Flowsheet (Режим: Редактирование технологической схемы)**. При создании нового задания переход в этот режим выполняется автоматически.

На экран выводится **Main Palette (Основная палитра)**. Каждый квадрат палитры содержит символ, указывающий его функции, и пиктограммы аппаратов. Вывести/убрать основную палитру можно с помощью команды **View/Main Pallette (Просмотр/Основная палитра)**, на панели инструментов. Кроме основной палитры для ряда пиктограмм выводится **Sub Palletes (Подпалитра)** с дополнительными вариантами пиктограмм аппарата. Вызов подпалитры выполняется щелчком правой кнопки мыши на изображении пиктограммы. Для выбора пиктограммы аппарата надо установить на ней курсор мыши, появится подсказка с названием пиктограммы, и далее щелкнуть левой клавишей мыши. После этого на экране отображается курсор в виде квадрата, который можно перемещать по экрану. Для отказа от выставления пиктограммы на экран выполняется команда **Edit/Undo (Редактирование/Отменить)**. Команда позволяет

следовательно отказаться от всех выставленных на экран пиктограмм аппаратов. Для восстановления на экране отмененных ранее пиктограмм выполняется команда **Edit/Redo (Редактирование/Восстановить)**.

Размещение изображений аппаратов технологической схемы начинается, как правило, с выставления пиктограммы **Feed (Питание)**. Для размещения выбранной пиктограммы надо щелкнуть левой клавишей мыши – и в указанном месте она отобразится. Рядом с пиктограммой автоматически выставляется ее ID (идентификационный номер). Эти номера присваиваются последовательно, начиная с 1, в порядке выставления пиктограмм.

После размещения первой пиктограммы на экране вновь появляется основная палитра для выбора другой пиктограммы аппарата. Все последующие действия по выбору и размещению пиктограмм выполняются аналогичным образом. Завершение размещения изображений аппаратов технологической схемы заканчивается выставлением пиктограмм **Product (Продукт)**.

На каждом этапе выставления аппаратов или при завершении этого процесса можно сохранить введенную информацию, выполнив команду **File/Save (Файл/Сохранить)** или **File/Save As Case (Файл/Сохранить как вариант)**.

*5.2. Создание и модификация пиктограмм аппаратов.* У каждого аппарата, как правило, имеется множество пиктограмм. Однако для решения практических задач этого может оказаться недостаточным. Поэтому программой предусмотрены широкие возможности модификации пиктограмм. Для этого надо выделить пиктограмму, щелкнув на ней правой кнопкой мыши, после чего на экран выводится контекстное меню со следующими командами:

- **Cut (Вырезать)** – вырезает выделенный объект и помещает его в буфер обмена;
- **Copy (Копировать)** – копирует выделенный объект в буфер обмена;
- **Delete (Удалить)** – удаляет выделенный объект;
- **Select All (Выделить все)** – выделяет все объекты, расположенные в рабочей области окна;
- **Bring to Front (Перенести на передний план)** – помещает выделенный объект на передний план;
- **Send to Back (Поместить на задний план)** – помещает выделенный объект на задний план;
- **Flip Horizontal X (Вращение объекта относительно оси X)** – выполняет поворот выделенного объекта относительно оси X;

- **Flip Vertical Y (Вращение объекта относительно оси Y)** – выполняет поворот выделенного объекта относительно оси Y;

- **90 Clock wise (Поворот по часовой стрелке на 90 градусов)** – выполняет поворот выделенного объекта по часовой стрелке на 90 градусов;

- **90 Conunter CW (Поворот против часовой стрелки на 90 градусов)** – выполняет поворот выделенного объекта против часовой стрелки на 90 градусов;

- **Edit ID (Редактирование ID) номера)** – выполняет редактирование ID номера выделенного объекта. В окне **Enter a new unit ID or press cancel (Введите новый ID номер оборудования или нажмите отказа)** с соответствующее поле надо ввести новый ID номер и нажать кнопку **OK**;

- **Edit Name (Редактирование имени)** – позволяет ввести метку длиной не более 12 символов для выделенного объекта. В окне **Enter new label or press cancel (Введите новую метку или нажмите отказа)** в соответствующее поле надо ввести метку и нажать кнопку **OK**;

- **Show ID (Показать ID номер)** – выделяет порядковый номер объекта;

- **Redraw (Обновить)** — обновляет изображение на экране.

5.3. *Изображение потоков на технологической схеме.* После завершения размещения аппаратов технологической схемы необходимо соединить их материальными потоками. При изображении потоков следует руководствоваться рядом общих правил.

а) Каждый поток направлен от аппарата-источника к аппарату-приемнику.

б) Каждый аппарат имеет позиции входа и выхода. Они останавливаются при создании пиктограммы аппарата. Программа ориентирует потоки по отношению к этим позициям. Поток всегда направлен из выхода аппарата-источника к входу аппарата-приемника.

в) Начало потока определяется появлением курсора в виде стрелки рядом с позицией выхода из аппарата-источника. При нажатой левой кнопки мыши программа строит поток из этой позиции.

г) При изображении потока, приближаясь к позиции входа аппарата, вновь появляется курсор в виде стрелки. Поток фиксируется нажатием левой клавиши мыши. Одновременно рядом с потоком отображается его ID номер.

д) Для отказа от изображения потока надо нажать правую кнопку и выполнить **Stop drawing stream (Приостановить изображение потока)**. Соединение аппаратов потоками выполняется в режиме **Mode: FlowSheet**. В **Main Pallette (Основной палитре)** надо выбрать символ **Stream (Поток)**, который позволит указать начало и конец потока. После выполненных действий курсор мыши принимает вид маленького креста.

Для изображения потока курсор подводится близко к пиктограмме питания. Когда появится стрелка рядом с выходом аппарата, фиксируется левая кнопка мыши и с помощью мыши в соответствующем направлении рисуется поток. Когда появится стрелка входного потока следующей пиктограммы, снова фиксируется левая кнопка мыши. Программа изобразит поток, идущий прямо в эту точку и автоматически присвоит ему его ID (идентификационный номер).

С помощью соответствующих команд контекстного меню можно, по аналогии с модификацией выставленных пиктограмм аппаратов, выполнять различные модификации потоков и их ID номеров.

На каждом этапе соединения аппаратов потоками или при завершении этого процесса можно сохранить введенную информацию, выполнив команду **File/Save (Файл/Сохранить)** или **File/Save As Case (Файл/Сохранить как вариант)**.

**6. Задание параметров потоков питания и разрываемых потоков.** Следующим этапом является задание параметров потоков питания и разрываемых потоков. Термодинамическое состояние потока определяется любыми двумя параметрами из трех следующих: температуры, давления и долей пара; обычно задаются температура и давление. При задании всех трех параметров ChemCad выводит сообщение об избыточном определении потока. Для каждого потока питания нужно задать расход по всем веществам, включенным в список компонентов, либо задаться суммарным расходом компонентов и их концентрациями.

Если в схеме присутствуют рецикловые (разрываемые) потоки, то для расчета схемы используется итерационный процесс. В этом случае задание начальных приближений параметров разрываемых потоков не обязательно, программа принимает в их качестве нулевые значения. Однако удачный подбор отличных от нуля начальных приближений может ускорить сходимость.

Задание параметров потока можно выполнить следующими способами: дважды щелкнуть левой клавишей мыши на интересующем потоке; использовать команду контекстного меню **Edit Unit Op Streams (Редактирование потоков единицы оборудования)** для задания параметров потоков выбранной единицы оборудования; с помощью команд меню **Specifications (Спецификации)**. Задание параметров потоков выполняется в режиме **Mode: Simulation**. Рассмотрим команды меню **Specifications**.

Команда **Select Streams (Выбор потоков)** позволяет выбирать интересные потоки технологической схемы. После выполнения команды на экран выводится окно **Select Streams** для ввода ID номера потока. Этот номер можно либо непосредственно ввести в поле, либо щелкнуть левой клавишей мыши на нужном потоке, и его номер появится в поле окна. После нажатия кнопки **OK** на экран выводится окно **Edit Streams**

**(Редактирования потоков).** Ввод данных по составу и параметрам состояния потока выполняется в соответствующие поля и завершается каждый раз нажатием клавиши [ENTER]. Данные можно редактировать и удалять. Кнопка **Flash (Испарение)** используется для расчета испарения параметров состава, температуры и давления. Кнопка **Comp List (Список компонентов)** выводит на экран текущий список компонентов. Окно **Edit Streams** может охватывать все выбранные на технологической схеме потоки. После определения всех параметров потока нажимается кнопка **OK**.

Все последующие команды меню **Specifications**, относящиеся к заданию параметров потоков, выполняются аналогично команде **Select Streams** и позволяют:

- **Feed Streams (Потоки питания)** автоматически выбрать все потоки питания технологической схемы;

- **Cut Streams (Разрываемые потоки)** редактировать разрываемые потоки технологической схемы;

- **Copy Stream (Копирование потока)** копировать все данные, относящиеся к одному потоку, в другой поток. Для этого надо в окне **Copy Stream (Копируемый поток)** в полях **Copy Stream to (Копировать поток в)** ввести, соответственно, номера исходного потока и потока, в который будут копироваться данные;

- **Select Cut Streams (Выбрать разрываемые потоки)** переопределить разрываемые потоки технологической схемы;

- **Reset Cut Streams (Восстановить исходные разрываемые потоки)** восстановить исходные номера и состояние разрываемых потоков.

**7. Ввод параметров оборудования.** По аналогии с заданием параметров потока, для ввода параметров оборудования также используются: двойной щелчок левой клавишей мыши на единице оборудования, команда контекстного меню **Edit Unit Op Data (Редактирование параметров единицы оборудования)** и соответствующие команды меню **Specifications (Спецификации)**. Задание параметров оборудования выполняется в режиме **Mode: Simulation**.

Команда **Specifications/Select UnitOps (Спецификации/Выбор оборудования)** позволяет выбрать отдельные единицы оборудования. Их выбор выполняется аналогично выбору потоков.

Команда **Specifications/All UnitOps (Спецификации/Все оборудование)** позволяет автоматически выбрать все оборудование технологической схемы. Окна для ввода параметров появляются на экране последовательно, в соответствии с ID номерами оборудования.

Вид окна ввода параметров определяется типом оборудования и используемыми параметрами оборудования, которые заложены в его моду-

лях расчета. Окно может содержать один и более разделов. Ниже рассматриваются окна ввода параметров для ряда основных аппаратов, используемых в химико-технологических процессах.

**7.1. Теплообменник.** В ChemCad'e представлены модули расчета теплообменников Heat exchanger (HTXR) с одним или двумя входными потоками. При одном входном потоке модуль служит как нагреватель или как охладитель. Если у теплообменника два входных потока, то доступны более сложные режимы. Рассмотрим ввод параметров для двустороннего теплообменника.

Окно ввода параметров содержит три раздела.

В разделе **Specifications (Спецификации)** представлены основные данные, такие, как перепады давления, температуры потоков и т.д.

Значения **Pressure Drops: (defaults=0) (Перепад давления (по умолчанию=0))** вводятся в поля **Stream ID (Поток ID)**. Это положительная величина или 0.

**Calculation Modes: (Режимы расчета:)** позволяют выбрать варианты расчета. В списке **Backcalc Mode (for Autocalc): (Режим обратного счета (для автоматического расчета))** содержатся варианты для обратного счета. Он используется только для режима автоматического расчета. По умолчанию установлено **0 No back calculation (0 Не включен)**. Последующие четыре варианта позволяют пересчитать температуру и расход входных потоков.

Список **Utility Option: (Вспом. опций)** используется только для двусторонних теплообменников и позволяет так определить параметры второго выходного потока, чтобы он соответствовал требуемой (рассчитанной) тепловой нагрузке аппарата. По умолчанию установлено **0 Utility Option Off (0 Вспом. опция выключена)**. При выборе другого варианта необходимо задать либо выходную температуру, либо долю пара в каждом выходном потоке.

В соответствующие поля **Enter one specification only (Введите только один параметр)** вводятся значения следующих параметров:

- **Temperature Stream ID (Температура потока ID)** – температура первого (второго) выходного потока. Рядом выводится ID номер потока;

- **Vapor fraction stream ID (Доля пара потока ID)** – доля пара первого (второго) выходного потока. Значение должно быть между 0.00001 и 1. Если задано значение 0.00001, то рассчитывается температура кипения первого (второго) выходного потока. Этот параметр должен быть использован для систем с одним компонентом и систем с полной/частичной конденсацией или испарением;

- **Subcooling stream ID (Недогрев потока ID)** – температура недогрева первого (второго) выходного потока. Задается температура ниже точки кипения;

- **Superheat stream ID (Перегрев потока ID)** – температура перегрева первого (второго) выходного потока. Задается температура выше точки росы, положительное число.

Соответствующие поля **Delta temperature specifications: (Значения допустимых температурных погрешностей:)** используются для задания:

- **Min delta temperature (Минимальная температурная погрешность)** – минимальной допустимой температурной погрешности;

- **Hot outlet-cold inlet и Hot inlet-cold outlet (Горячий выходной – холодный входной и Горячий входной – холодный выходной)** – разности между температурами горячего выходного и холодного входного потока и температурами горячего входного и холодного выходного потока. Заполняются только для теплообменника с двумя входными потоками;

- **Stream ID-stream ID (Поток ID – поток ID)** – разности температур между двумя выходными потоками двухстороннего теплообменника. Задается для прямоточного теплообменника:

- **Stream ID-stream ID (Поток ID – поток ID)** – разности температур между входным и выходным потоками;

- **Heat Duty (Тепловая нагрузка)** – тепловой нагрузки. Задается для теплообменника с одним или двумя входными потоками. Для теплообменника с двумя входными потоками это всегда положительное число.

**Heat Transfer Coeff. and Area specification: (Значения коэффициента теплопередачи и поверхности теплообмена:)** используются для задания значений:

- **Heat Transfer Coeff. (U) (Коэффициент теплопередачи (U))** – коэффициент теплопередачи;

- **Area/shell (Пов/кожух)** – площади поверхности теплообмена.

Раздел **Misc. Settings (Необязательные параметры (установки))** используется для задания информации по кожухам, трубам, трубному пространству и другим параметрам. Здесь же выводятся рассчитанные значения: тепловой нагрузки теплообменника, среднелогарифмической разности температур, поправочного коэффициента и др. В разделе **Cost. Estimations (Стоим. оценки)** приводятся значения рассчитанных стоимостных оценок.

7.2. *Реакторы.* ChemCad предоставляет средства для решения большого количества задач, связанных с реакторами, начиная с простых стехиометрических реакций и кончая множественными кинетическими реакциями.

Модуль Stoichiometric reactor (REAC) моделирует стехиометрический реактор при наличии набора стехиометрических коэффициентов,



ключевых компонентов и степеней превращения. Реактор может быть адиабатическим, изотермическим или с подводом/отводом тепла.

Окно модуля содержит два раздела. В разделе **General Specifications (Общие спецификации)** представлены опции для задания общих технических условий.

В области **Specify Thermal Mode: (Специальный тепловой режим:)** выбирается тепловой режим работы реактора:

**Adiabatic (Адиабатический)** – адиабатический;

**Isothermal (Изотермический)** – изотермический;

**Heat Duty (Тепловая нагрузка)** – с заданной тепловой нагрузкой.

В списке **Key component (Ключевой компонент)** определяется позиция ключевого компонента. Предполагается, что ключевой компонент является реагентом. Это обязательный для ввода параметр.

В следующих полях задаются значения:

• **Frac. Conversion (Степень превращения)** – степени превращения ключевого компонента (значение от 0 до 1). Это обязательный для ввода параметр.

• **Heat of Reaction (Теплота реакции)** – теплоты реакции. Она задается при стандартных условиях, т.е. при 25 °С. Эта величина положительна для эндотермических реакций и отрицательна для экзотермических. Параметр не обязателен для ввода, если теплота реакции не задана, то программа оценит ее по данным о теплоте образования каждого компонента из базы данных.

• **Reactor Pressure (Давление в реакторе)** – давления в реакторе. Если задан 0, то давление в реакторе будет равно давлению входного потока.

• **Calc H of Reac. (Расч. значение теплоты реакции).**

В **Stoichiometric Coefficients: (Стехиометрические коэффициенты:)** задается последовательный набор стехиометрических коэффициентов: отрицательных – для реагентов, положительных – для продуктов и нулевых – для веществ, не участвующих в реакции. При необходимости задание стехиометрических коэффициентов можно продолжить, выбрав раздел **More Components (Другие компоненты).**

У модуля REAC может быть один вход и до трех выходов. Если есть несколько выходов, то первый содержит пар (если таковой присутствует), а второй и третий содержат жидкости (если таковые присутствуют).

Модуль Equilibrium reactor (EREA) используется для расчета равновесных реакторов. Он может работать с двухфазными системами, но реакция будет происходить только в одной фазе, которая задается пользователем.

Окно модуля имеет два раздела. Раздел **General Specifications (Общие спецификации)** содержит параметры общего назначения.

В поле **Number of reactions (Число реакций)** задается число реакций. Можно одновременно задать до 20 реакций.

В **Pressure drop (Перепад давления)** задается перепад давления в реакторе.

Область **Reactor Model (Модель реактора)** содержит опции для определения модели реактора и фазы реакции.

Модель реактора выбирается в списке **Specify reactor type: (Типы моделей реактора):**

- **General equilibrium reactor (Общий равновесный реактор);**
- **Shift reactor (Конвертор CO);**
- **Methanation reactor (Метанатор).**

EREA может использоваться для моделирования любого набора реакций. Для общего равновесного реактора данные по равновесию и стехиометрии задаются в меню данных реакций. Для реакции конверсии CO и для реакционной системы получения метана в ChemCad'e имеются требуемые равновесные данные.

Предполагается, что реакция происходит в одной фазе, которая задается пользователем:

- **Liquid only (Только жидкая)** – фаза жидкая (по умолчанию);
- **Vapor only (Только пар)** – фаза паровая;
- **Liquid reaction, Mixed phase (Жидкая реакция, смешанная фаза)** – реакция протекает в жидкой фазе, смешанная фаза;
- **Vapor reaction, Mixed phase (Паровая реакция, смешанная фаза)** – реакция протекает в паровой фазе, смешанная фаза.

Любой равновесный реактор может быть адиабатическим, адиабатическим с заданной тепловой нагрузкой или изотермическим. Выбор теплового режима реактора выполняется в области **Thermal mode: (Тепловой режим):**

- **Adiabatic (no heat exchange) (Адиабатический (без изменения тепла))** – для этого режима выходная температура (температура реакции) будет рассчитана, а тепловая нагрузка принимается равной 0.
- **Isothermal (specify temp) (Изотермический (с заданной темпер.))** – для этого режима температура реакции равна температуре реактора. Рассчитывается тепловая нагрузка, требуемая для поддержания заданной температуры.

**Specify heat duty (Заданная тепловая нагрузка)** – это адиабатический режим с заданной тепловой нагрузкой. Выходная температура (температура реакции) рассчитывается при заданной тепловой нагрузке. Задание режимов расчета выполняется в области **Specify calculation mode: (Задание режима расчета):**

• **Reaction conversion (Конверсия реакции)** – при задании конверсии реакции расчет равновесия не обязателен, а тепловые и материальные балансы определяются точно из стехиометрии, теплоты реакции и заданной конверсии. Для конвертора СО и метанатора не задается.

• **Approach delta T (Температурное приближение)** – задается температурное приближение в поле **Temperature delta** в зависимости от выбранного режима.

• **Approach Fraction (Степень приближения)** – степень приближения к равновесию используется вместе с равновесной конверсией. Степени приближения к равновесию задаются в экранах реакций, которые выводятся на экран после определения числа редактируемых реакций. Окна содержат опции для задания **Base component (Базовый компонент)**, константы Аррениуса, **Heat of reaction (Теплота реакции)**, **Approach delta T (Приближенное дельта T)**, **Frac. approach (Степень приближения к равновесию)** и **Frac. conversion (Степень превращения базового компонента)**. Далее задаются стехиометрические коэффициенты и степенные факторы для каждого из компонентов реакции.

Раздел **More Specifications (Другие спецификации)** содержит дополнительные данные для ввода:

• **Number of iterations (Число итераций)** – задается допустимое число итераций для обеспечения сходимости уравнений. По умолчанию равно 30.

• **Tolerance (Погрешность)** – задается погрешность для расчета равновесия.

• **Edit reaction number (Редактирование номера реакции)** – указывается, какие реакции должны быть исправлены:

- 0 – все реакции;
- -1 – ни одной реакции;
- N – реакция с номером N.

Для выбора единиц измерения используются соответствующие списки области **Reaction Engineering Units (Единицы измерения параметров реакции): Temperature Units: (Единицы температуры); Pressure Units: (Единицы давления); Heat of Reaction Units: (Единицы теплоты реакции); Molar Flow Units: (Мольные единицы расхода).**

В области **Convergence Method (Метод сходимости)** выбирается метод сходимости. По умолчанию установлен метод, рассматривающий потоки компонентов как независимые переменные и, таким образом, отвечающий за обратимость реакции при указании приближенной доли. Другая опция позволяет применять метод, использующий превращение компонентов потоков питания в качестве самостоятельных переменных и, таким образом, не отвечающий за обратимость при указании приближенной доли.

В поле **Temperature reference for heat of reaction: (Контрольная температура теплоты реакции:)** задается значение контрольной температуры реакции.

В поле **Calculated overall heat of reaction Rxn (Рассчитанная общая теплота реакции)** выводится рассчитанное значение общей теплоты реакции.

У модуля EREA один вход и может быть до трех выходов. Если есть два или три выходных потока, то первый выходной поток – пар (если есть), а второй и третий выходной поток – жидкость (если есть).

Модуль Kinetic Reactor (KREA) служит для поверочного и проектного расчетов кинетических реакторов идеального вытеснения PFR (РИВ) и реакторов идеального смешения CSTR (РИС). Каждый из реакторов (РИВ или РИС) может быть жидкофазным или газофазным. Допускаются также двухфазные реакторы, но реакция может иметь место только в одной фазе.

Окно модуля имеет два раздела. Раздел **General Specifications (Общие спецификации)** содержит параметры, которые используются как для реактора РИВ, так и для реактора РИС.

В поле **Number of reactions (Количество реакций)** вводится число реакций. Допускается до 20 одновременных реакций.

В поле **Reactor pressure (Давление в реакторе)** задается давление на входе в реактор. Если оно не задано, то используется давление во входном потоке.

В **Pressure Drop (Перепад давления)** определяется давление, при котором протекает химическая реакция в реакторе. Для РИС эта величина равна нулю. Для РИВ профиль давления равномерно распределяется между входом и выходом по числу шагов интегрирования.

В области **Reactor Model (Модель реактора)** определяется тип реактора и фаза протекания реакции.

Тип реактора выбирается в списке **Specify reactor type: (Определение типа реактора:)**

- **Cont Stir Tank React. (CSTR)** – реактор идеального смешения (РИС);

- **Plug Flow Reactor (PFR)** – реактор идеального вытеснения (РИВ).  
Следующие опции позволяют задать фазу протекания реакции:

- **Liquid (Только жидкость)** – (по умолчанию);

- **Vapor only (Только пар);**

- **Liquid reaction, Mixed phase** – реакция протекает в жидкой фазе, смешанная фаза;

- **Vapor reaction, Mixed phase** – реакция протекает в паровой фазе, смешанная фаза.

В области **Thermal mode: (Тепловой режим:)** выбирается тепловой режим (вариант расчета):

- **Isothermal (specify temp) (Изотермический (определить температуру)).** Для него рассчитывается тепловая нагрузка. В этом случае в поле напротив необходимо ввести значение температуры. В противном случае используется температура входного потока.

- **Adiabatic (no heat exchange) (Адиабатический (без изменения тепла)).** Для этого режима рассчитывается температура для РИС и температурный профиль для РИВ.

- **Specify heat duty (Заданная тепловая нагрузка).** Для этого режима в случае РИС с заданной тепловой нагрузкой итерационно определяется температура. В поле напротив задается количество тепла, добавляемое или отнимаемое от реакции. Используются глобальные единицы измерения. В случае РИВ тепловая нагрузка равномерно распределяется на каждом шаге интегрирования и затем используется для расчета температурного профиля.

- **Spec PFR temp. profile (later) (Заданный температурный профиль для РИВ).** Этот режим используется только в случае РИВ. Задаются значения температур на каждом шаге интегрирования и для них вычисляются соответствующие тепловые нагрузки. Затем они суммируются и определяется общая тепловая нагрузка.

- **Specify PFR utility U (Заданное условие вспомогательного потока для РИВ).** В этом режиме тепловая нагрузка на каждом шаге интегрирования вычисляется индивидуально с использованием общего коэффициента теплопередачи. В поле напротив вводится значение коэффициента теплопередачи. Это значение необходимо только для РИВ.

В области **Specify calculation mode (Определение режима расчета)** выбирается режим расчета:

- **Specify Volume, Calculate conversion (Задан объем, рассчитать степень превращения).**

- **Specify conversion, Calculate volume (Задана степень превращения, рассчитать объем).**

Если выбран режим расчета **Specify Volume, Calculate conversion**, то в поле **Reactor Volume (Объем реактора)** для РИС задается объем. Для РИВ вводится либо объем, либо объем как произведение длины, диаметра труб и числа труб. В режиме **Specify PFR utility U** объем задается только в виде произведения. При режиме **Specify Volume; Calculate conversion** объем реактора используется для вычисления степени превращения реагентов, а также выходных составов и условий.

Если выбран режим расчета **Specify conversion. Calculate volume**, то объем используется в РИВ для определения размера реактора.

В списке **Key Component (Ключевой компонент)** выбирается номер ключевого компонента, относительно которого определяется объем реактора. Расчет связан со степенью превращения одного (ключевого) компонента независимо от числа реакций.

Если выбран режим расчета **Specify conversion, Calculate volume**, то в поле **Conversion (Степень превращения)** задается степень превращения ключевого компонента. При задании этого параметра определяется объем реактора. Для РИС объем определяется временем пребывания, для РИВ – пока не будет достигнута требуемая степень превращения ключевого компонента.

Раздел **More Specifications (Другие условия)** содержит геометрические параметры и численные параметры для выполнения счета. В этом разделе указывается номер редактируемой реакции.

Диалоговое меню **Reaction (Реакция)** позволяет пользователю задать стехиометрию и кинетику реакции. В диалоговом окне должна быть описана каждая реакция. Общее количество реакций задается при заполнении поля **Numeric reactions (Количество реакций)** из диалогового окна **General Specifications (Общие спецификации)**.

Общая скорость реакции для одного компонента в моделируемой реакции задается следующим выражением:

$$r_i = \left( \sum_{j=1}^{nrx} N_{ij} A_j e^{-E_j/RT} \prod_{k=1}^{k_j} C_k^{\alpha_{kj}} \right) \left( 1 + \sum_{k=1}^{n_j} \Phi_{kj} e^{-E_{kj}/RT} C_{kj}^{\beta_{kj}} \right)^{-\beta_j},$$

где  $r_i$  – скорость реакции по  $i$ -му компоненту, [моль/(объем·время)];  $i$  – обозначение  $i$ -го компонента;  $k$  – обозначение  $k$ -го реагента;  $j$  – обозначение  $j$ -ой реакции;  $N_{ij}$  – стехиометрический коэффициент  $i$ -го компонента в  $j$ -ой реакции;  $A_j$  – предэкспоненциальный множитель (Frequency factor) в  $j$ -ой реакции;  $E_j$  – энергия активации в  $j$ -ой реакции;  $R$  – универсальная газовая постоянная;  $T$  – абсолютная температура;  $C_k$  – концентрация  $k$ -го компонента, [моль/м<sup>3</sup>];  $\alpha_{kj}$  – порядок реакции (Exp. Reactor);  $n$  – количество реагентов;  $nrx$  – количество реакций;  $\Phi_{kj}$  – адсорбционный фактор (Adsorp fac);  $E_{kj}$  – энергия адсорбции (Adsorp E);  $\beta_j$  – энергетический фактор для адсорбции (Beta factor);  $\beta_{kj}$  – адсорбционный экспоненциальный фактор (Adsorp Exp).

Топология модуля KREA зависит от наличия вспомогательного потока. Если этот поток отсутствует (термические режимы 1–4), то у реактора может быть множество входов и три выхода, где 1 = пар, 2 = первая жидкость, 3 = вторая жидкость. Если задан вспомогательный поток (термический режим = 5), то у реактора может быть два входа и два выхода.

Первые вход и выход содержат потоки процесса, а вторые вход и выход – вспомогательные потоки.

**8. Запуск программы моделирования.** Для проведения моделирования технологической схемы используются команды меню **Run (Счет)**. С помощью этих команд можно задавать последовательность расчета и выполнять контроль над ходом расчета.

Рассмотрим варианты моделирования технологической схемы:

- **Run All (Счет всего)** – рассчитывает все оборудование технологической схемы. При этом программа в первую очередь проверяет все данные перед началом расчетов. В процессе проверки она может выдавать как предупреждения, так и сообщения об ошибках. Расчет не будет выполняться до тех пор, пока не будут устранены причины этих ошибок. Последовательность расчета модулей оборудования определяется программой автоматически.

- **Run Selected Units (Счет выбранного оборудования)** – выполняет расчет одной или более единиц выбранного оборудования. Процесс выбора тот же, что и при работе с командой **UnitOps (Оборудование)**. Команда может использоваться для задания последовательности расчета.

- **Recycles (Рециклы)** – позволяет идентифицировать порядок расчета рециклов технологической схемы и рассчитать их.

- **Calculation sequence (Последовательность расчета)** – позволяет задать свою последовательность расчета.

После выполнения команды на экран выводится окно **ChemCad Message box** с сообщением о результатах расчета. Для продолжения расчета надо нажать кнопку **Yes (Да)**, в противном случае **No (Нет)**.

**8.1. Интерактивный просмотр результатов.** Просмотр полученных результатов используется как на промежуточных этапах моделирования технологической схемы, так и по его завершению. При просмотре в любой момент все данные для моделирования и его результаты можно распечатать или записать в файл.

Для просмотра используются команды меню **Results (Результаты)** и **Plot (Граф.)**, доступные в режиме **Mode: Simulation**.

**8.2. Просмотр с помощью меню Results (Результаты).** Команды меню **Results (Результаты)** используются при просмотре на экране всех данных для моделирования и результатов моделирования в табличной форме. Результаты просмотра выводятся в окне редактора WordPad.

Перед просмотром с помощью команды **Results/Set Flow Units (Результаты/Размерности расхода)**, при необходимости, можно выбрать новые глобальные размерности расхода.

Команда **Results/Stream Compositions (Результаты/Составы потоков)** выводит на экран подменю с различными командами для просмотра составов потоков технологической схемы:

- **Select Streams (Выбор потоков)** – позволяет задать один или более потоков для просмотра на экране. Выбор потоков выполняется аналогично выбору, описанному ранее для команды **Select Streams (Выбор потоков)**;

- **All Streams (Все потоки)** – выводит на экран составы всех потоков технологической схемы;

- **Feed Streams (Потоки питания)** – позволяет просмотреть составы только потоков питания технологической схемы;

- **Product Streams (Потоки продуктов)** – выбирает для просмотра только продуктовые потоки;

- **Unit Streams (Потоки единицы оборудования)** – выводит на экран только те потоки, которые связаны с выбранной единицей оборудования.

Команда **Results/Stream Properties (Просмотр/Свойства потоков)** выводит на экран подменю с различными командами для просмотра свойств потоков.

Команда **Select Properties (Выбрать свойства)** позволяет выбрать нужные свойства потоков, которые будут выводиться при просмотре.

Выбор потоков выполняется аналогично выбору, описанному для команды **Stream Compositions (Составы потоков)**.

С помощью следующих команд меню **Results** можно:

- **UnitOp's (Оборудование)** – просмотреть исходные данные и рассчитанные величины для одной или более выбранных единиц оборудования;

- **Topology (Топология)** – вывести на экран матрицу процесса;

- **Thermodynamics (Термодинамика)** – вывести на экран установленные для текущего задания термодинамические опции;

- **Tower Profiles (Профили по колонне)** – просмотреть профиль ректификации для выбранной колонны: число ступеней, температуру, давление, расходы жидкости и пара, расход питания, выход продукта, тепловую нагрузку кипятильника и конденсатора, расход, нагрузку циркуляционного насоса;

- **Tray Compositions (Составы на тарелках)** – вывести на экран значения температуры, давления, состава жидкости и пара, константы равновесия для каждой ступени выбранной ректификационной колонны;

- **Tray Properties (Свойства на тарелках)** – выполнить просмотр транспортных свойств жидкости и пара для указанных ступеней выбранной ректификационной колонны;



• **Distillation Curves (Кривые дистилляции)** – выбрать один или более потоков для просмотра полного набора кривых дистилляции в табличной форме;

• **Convergence (Сходимость)** – вывести на экран все установленные параметры сходимости.

Результаты просмотра можно сохранить в файле формата **doc**, выполнив команду **Файл/Сохранить**.

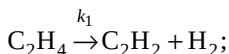
**9. Просмотр с помощью меню Plot (Граф.)** Для графического изображения результатов моделирования используются команды меню **Plot (Граф.)**. С помощью этих команд можно вычертить профили по колоннам, изменения свойств потоков и диаграммы парожидкостного равновесия.

**10. Составление отчета.** ChemCad позволяет создавать отчет о результатах моделирования в виде таблиц. Их можно вывести на экран, сохранить в текстовом файле со стандартной кодировкой символов (ASCII), в файле типа (PRN) или послать отчет на устройство печати. Программа имеет стандартный формат вывода отчета, однако при необходимости его можно изменить. Можно указать, какие части отчета, а также какие потоки и свойства будут включены в отчет. Имеются опции для задания формата выводимых чисел.

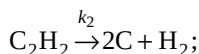
Отчет можно получить в табличной (текстовой) форме и в виде диаграммы технологического процесса.

**Моделирование реактора.** В качестве примера рассмотрим моделирование статики процесса разложения этилена в трубчатом реакторе для получения ацетилен [9], [10].

Процесс протекает по следующей схеме: этилен разлагается на ацетилен и водород по реакции



в свою очередь ацетилен разлагается на углерод и водород:



здесь  $k_1$ ,  $k_2$  – константы скоростей реакций.

Примем следующие допущения:

– в связи с тем, что длина реактора значительно (более чем в 100 раз) превышает его диаметр, будем использовать гидродинамическую модель «Идеальное вытеснение»;

– температура  $T$  в реакторе поддерживается постоянной по длине трубы и во времени.

Исходные данные и константы, необходимые для расчета:  $E_1 = 65\ 000$ ;  $E_2 = 87\ 000$ ;  $A_1 = 2 \cdot 10^{11}$ ;  $A_2 = 8 \cdot 10^{12}$ ;  $D = 0,1$  м; давление в реакторе  $P = 100\ 000$  Па;  $T = 1200$  К;  $m_{\text{вх}} = 1800$  кг/ч; точность расчетов  $\varepsilon = 0,001$ .

### Порядок выполнения работы

1. Загрузить пакет прикладных программ ChemCAD.
2. Создать новый файл технологической схемы.
3. Выбрать технические размерности. В качестве профиля единиц измерения задать СИ. Указать в окне **Mass (Macca)** размерность «кг».
4. Выбрать компоненты, участвующие в процессе. Из базы данных выбираются: Ethylene – этилен; Acetylene – ацетилен; Carbon – углерод; Hydrogen – водород.

5. Построить технологическую схему. Выбрать из палитры **Kinetic reactor**, щелкнуть правой кнопкой мыши, и выбрать из подпалитры **Kinetic reactor #2**, т.е. реактор «идеальное вытеснение». Расположить выбранный реактор на поле технологической схемы. Добавить входной и выходной потоки.

6. Задать параметры входного потока. Общий расход на входе (**Total flow**) в данном случае будет совпадать с расходом этилена и равняться 1800 кг/ч (см. исходные данные).

7. Задать параметры реактора.

Уравнение скорости реакции (**Kinetic rate expression**) задать стандартное (**Standart**).

Тип реактора (**Specify reactor type**) задать «идеальное вытеснение» (**PFR – Plug Flow**). Поскольку на вход в реактор подается газовая фаза, а в ходе реакций образуются частицы твердой фазы (углерод), то фазовый состав следует указать: основная газовая фаза, смесь фаз (**Vapor reaction, Mixed phase**).

Согласно допущению 2, температурный режим выбирается изотермический (**Isothermal**).

Длину трубы (**Length of tube**) указать равную 10 м.

При редактировании обеих реакций предэкспоненциальный множитель (**Frequency factor**) и энергию активации (**Activation energy**) взять из исходных данных. При редактировании первой реакции задать стехиометрические коэффициенты (**Stoichiometric coefficient**): для этилена = –1; для ацетилена = 1; для водорода = 1. При редактировании второй реакции задать стехиометрические коэффициенты: для ацетилена = –1; для водорода = 1; для углерода = 2.

Остальные параметры (температуру и давление в реакторе, диаметр трубы, точность вычислений и т.д.) взять из исходных данных.

8. Запустить программу моделирования.
9. Просмотреть результаты моделирования на экране.
10. Многократно повторить расчет, задавая длину трубы от 10 до 200 м с шагом 10 м.
11. Построить графики изменения расхода этилена и ацетилена по длине реактора.

### **Содержание отчета**

Таблицы и графики изменения расхода этилена и ацетилена по длине реактора.

### **Контрольные вопросы**

1. Какова последовательность действий пользователя при работе с пакетом прикладных программ ChemCAD?

## 2. КОНЕЧНОМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ

---

### 2.1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Математическая постановка задачи оптимизации включает в себя целевую функцию  $f_0(X)$ ,  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ , представляющую собой количественную оценку качества решения, и допустимое множество  $X^d$ , представляющее собой множество допустимых вариантов решения. Решением задачи оптимизации является такой вектор  $X^* \in X^d$ , который минимизирует или максимизирует целевую функцию  $f_0(X)$ . Очевидно, что всякую задачу максимизации  $f_0(X)$  можно заменить задачей минимизации функции  $-f_0(X)$ , поэтому в дальнейшем будем рассматривать оптимизационные задачи вида

$$f_0(X) \rightarrow \min \quad \text{при } X \in X^d. \quad (2.1)$$

Если допустимое множество  $X^d$  лежит в евклидовом пространстве  $R^n$ , то задачи вида (2.1) называют конечномерными оптимизационными задачами, а теорию и методы решения конечномерных задач – математическим программированием.

Классификацию задач оптимизации можно проводить по нескольким признакам в зависимости от вида функции  $f_0(X)$  и допустимого множества  $X^d$ .

### 2.2. ЗАДАЧИ БЕЗУСЛОВНОЙ И УСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Если множество  $X^d$  совпадает с  $R^n$ , то имеет место задача безусловной оптимизации. В задачах условной оптимизации множество  $X^d$  определяется, как правило, системой линейных и нелинейных ограничений (равенств и неравенств). В этом случае имеет место наиболее общий случай конечномерной оптимизационной задачи, называемой общей задачей математического программирования:

$$f_0(X) \rightarrow \min; \quad (2.2)$$

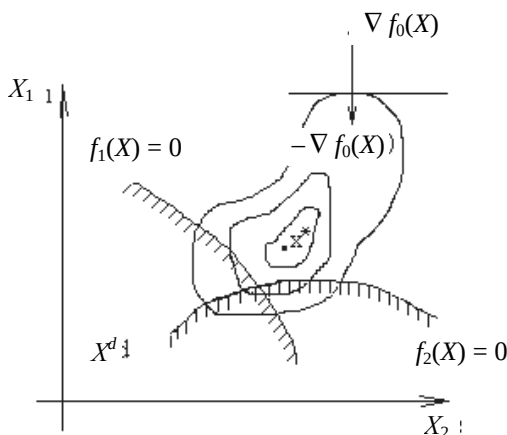
при условиях

$$f_i(X) \geq 0, \quad i = 1, \dots, p;$$

$$f_i(X) = 0, \quad i = p + 1, \dots, m.$$

В частных случаях задача (2.2) может не содержать ограничений-равенств или ограничений-неравенств.

Геометрическую интерпретацию задач оптимизации и методов нахождения их решений удобно проводить на примере двумерных задач с отображением целевой функции в виде линий равного уровня (равных



**Рис. 2.1.** Геометрическая интерпретация задачи условной оптимизации

значений), а множества  $X^d$  – в виде соответствующей области на координатной плоскости (рис. 2.1). Пересечение частей плоскости, определяемых неравенствами  $f_i(X) \geq 0$  (заштрихованные части) определяет допустимое множество  $X^d$ . Векторы  $\nabla f_0(X)$  и  $-\nabla f_0(X)$  – соответственно градиент и антиградиент функции  $f_0(X)$  в некоторой точке  $X$ , показывающие направления наискорейшего возрастания и убывания функции в этой точке.

В зависимости от вида функций  $f_0(X)$  и  $f_i(X)$  выделяют частные случаи задачи (2.2). Если  $f_0(X)$  и  $f_i(X)$  – линейные функции, то имеет место задача линейного программирования. Если хотя бы одна из функций  $f_0(X)$  или  $f_i(X)$  нелинейна, то задача (2.2) есть задача нелинейного программирования. В том случае, если допустимое множество  $X^d$  конечно или счетно и не имеет предельных точек, то имеет место задача дискретного программирования. Частным случаем последней является задача целочисленного программирования, когда все допустимые точки имеют целочисленные координаты.

Приведенная классификация конечномерных задач оптимизации является наиболее общей. Более подробную информацию по этому вопросу можно получить, например, из [13].

Для каждого типа конечномерных оптимизационных задач существуют свои численные методы их решения. Разработанный комплекс лабораторных работ в рамках учебной дисциплины «Оптимизация» предназначен для практического изучения наиболее распространенных методов решения одномерных и многомерных задач безусловной и условной оптимизации.

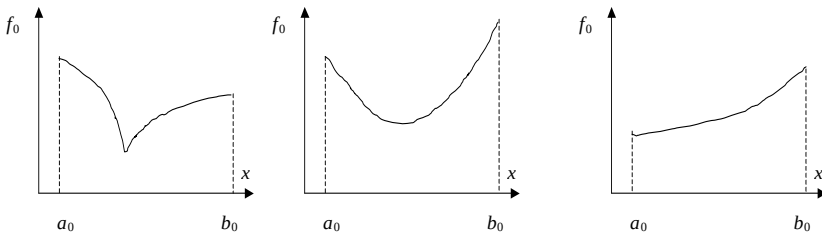
## РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОДНОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДАМИ ПОЛОВИННОГО ДЕЛЕНИЯ, «ЗОЛОТОГО» СЕЧЕНИЯ И ФИБОНАЧЧИ

**Цель:** приобретение навыков по применению методов половинного деления, «золотого» сечения и Фибоначчи для нахождения минимума функции одной переменной.

**Задание:** произвести численное решение задачи минимизации предлагаемых функций методами половинного деления, «золотого» сечения и Фибоначчи.

### Общие положения

Пусть требуется найти минимум целевой функции  $f_0(x)$  на отрезке  $[a_0, b_0]$ . Для функции  $f_0(x)$  известно лишь, что она непрерывна на отрезке  $[a_0, b_0]$ , имеет на нем один локальный минимум и необязательно дифференцируема во всех точках отрезка. Примеры функций показаны на рис. 2.2.



**Рис. 2.2. Примеры целевых функций**

Ввиду того, что в практических задачах часто неизвестно, является ли целевая функция  $f_0(x)$  дифференцируемой на исследуемом отрезке, существенное значение среди методов одномерной минимизации имеют методы, не требующие вычисления производных. Наиболее распространенными среди них являются методы половинного деления, «золотого» сечения и Фибоначчи. Основная идея этих методов состоит в построении последовательности отрезков  $[a_k, b_k]$ , стягивающихся при  $k \rightarrow \infty$  в точку  $x = \arg\min f_0(x)$ ,  $x \in [a_0, b_0]$ .

**Метод половинного деления.** На отрезке  $[a_0, b_0]$  (рис. 2.3) выявляется точка  $x_0$ , которая делит отрезок пополам. Затем вычисляются две точки  $x_1$ , и  $x_2$  такие, которые делят пополам отрезки  $[a_0, x_0]$   $[x_0, b_0]$ :

$$x_1 = a_0 + 0,25(b_0 - a_0); \quad x_2 = b_0 - 0,25(b_0 - a_0).$$

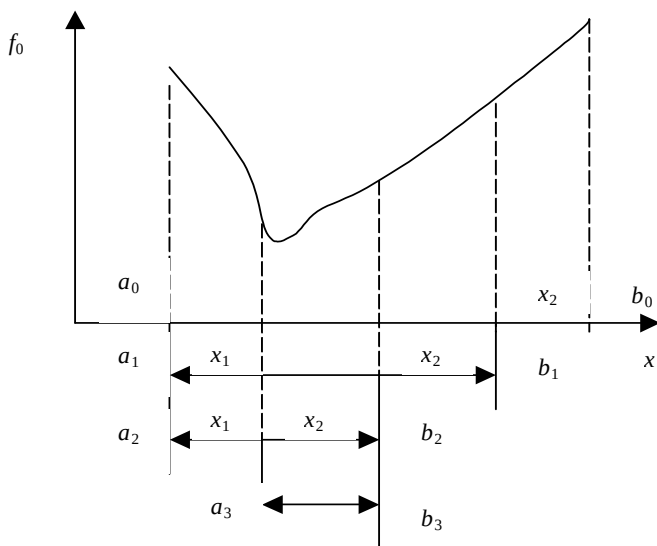


Рис. 2.3. Метод половинного деления

В точках  $x_1$  и  $x_2$  вычисляются значения функции  $f_0(x)$ , которые сравниваются между собой. В зависимости от результатов сравнения из дальнейшего рассмотрения исключается один из отрезков  $[a_0, x_1]$  или  $[x_2, b_0]$ . Если

- 1)  $f_0(x_1) < f_0(x_2)$ , то исключается отрезок  $[x_2, b_0]$ ;
- 2)  $f_0(x_1) > f_0(x_2)$ , то исключается отрезок  $[a_0, x_1]$ ;
- 3)  $f_0(x_1) = f_0(x_2)$ , то исключается любой из отрезков.

Таким образом, на каждой последующей итерации длина отрезка локализации минимума уменьшается на 25 % по сравнению с длиной отрезка на предыдущей итерации. Критерием окончания поиска в методе половинного деления является выполнение условия  $b_k - a_k \leq \varepsilon$ , где  $\varepsilon$  – точность вычисления минимума.

Оценка числа итераций  $N$ , необходимых для нахождения минимума функции  $f_0(x)$  на отрезке  $[a_0, b_0]$  с точностью  $\varepsilon$ , может быть получена из следующих соображений. После выполнения 1-й итерации отрезок локализации минимума будет иметь длину, равную  $0,75(b_0 - a_0)$ . После выполнения 2-й итерации –  $0,75(0,75(b_0 - a_0)) = 0,75^2(b_0 - a_0)$ , после выполнения  $N$ -й итерации –  $0,75^N(b_0 - a_0)$ .

Поиск заканчивается тогда, когда выполняется условие:

$$0,75^N(b_0 - a_0) \leq \varepsilon.$$

$$\text{Отсюда } 0,75^N \leq \frac{\varepsilon}{b-a}, \text{ или } N \ln 0,75 \geq \ln \frac{\varepsilon}{b-a}, \text{ или } N \geq \left\lceil -\frac{\ln \frac{b-a}{\varepsilon}}{\ln 0,75} \right\rceil.$$

Здесь  $\lceil \cdot \rceil$  означает округление до ближайшего большего целого. При этом оценка числа вычислений значений функции составляет  $2N$ .

**Метод «золотого» сечения.** Лучшие результаты могут быть получены, если деление отрезка  $[a_0, b_0]$ , на котором отыскивается минимум, производить в определенном иррациональном отношении (рис. 2.4). Определим отношение длины отрезков  $[a_0, x_1]$  и  $[x_2, b_0]$  к длине отрезка  $[a_0, b_0]$  из условия того, чтобы на всех итерациях отрезок локализации разбивался бы в одном и том же отношении, и при этом начиная со второй итерации на каждой итерации вычислялась бы только одна новая точка ( $x_1$  или  $x_2$ ), а вторая из них использовалась бы от предыдущей итерации. Очевидно, что эти условия будут выполнены тогда, когда справедливо следующее:

$$\frac{b_0 - x_2}{b_0 - a_0} = \frac{x_2 - x_1}{x_2 - a_0}.$$

Положим

$$s = b_0 - a_0;$$

$$s_1 = b_0 - x_2 = x_1 - a_0; \quad s_2 = x_2 - x_1 = s - 2s_1.$$

Тогда

$$\frac{s_1}{s} = \frac{s - 2s_1}{s - s_1}.$$

Разделим числитель и знаменатель правой части последнего равенства на  $s$ :

$$\frac{s_1}{s} = \frac{1 - 2\frac{s_1}{s}}{1 - \frac{s_1}{s}} \quad \text{или} \quad \frac{s_1}{s} = y = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0,38.$$

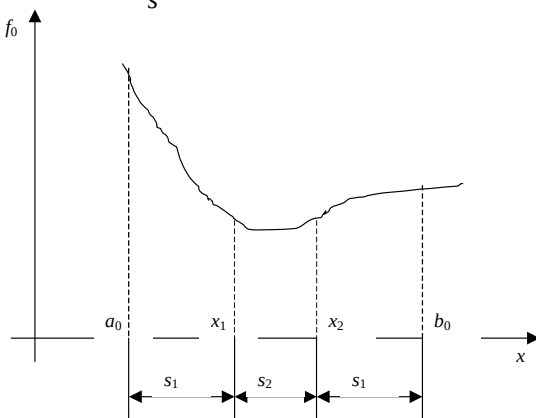


Рис. 2.4. К методу «золотого» сечения



Полученное значение носит название «золотого» сечения. При его использовании на очередной итерации минимум функции  $f_0$  локализуется на отрезке, длина которого равна  $1 - y \approx 0,62$  от длины отрезка локализации на предыдущей итерации. Таким образом, за одну итерацию отрезок локализации минимума уменьшается приблизительно на 38 %.

Оценка числа итераций  $N$ , необходимых для нахождения минимума функции  $f_0(x)$  на отрезке  $[a_0, b_0]$  с точностью  $\varepsilon$  может быть получена аналогично рассмотренному выше подходу и составит

$$N \geq \left\lceil -\frac{\ln \frac{b-a}{\varepsilon}}{\ln \frac{\sqrt{5}-1}{2}} \right\rceil.$$

При этом число вычислений значений функции составит  $N + 1$ .

**Метод Фибоначчи** основан на использовании свойств последовательности чисел Фибоначчи. Последовательность чисел Фибоначчи задается рекуррентной формулой:

$$F_{k+1} = F_{k-1} + F_k, \quad k = 1, 2, \dots, F_0 = F_1 = 1.$$

Метод Фибоначчи предполагает разбиение на каждой итерации отрезка локализации минимума целевой функции в отношении двух последовательных чисел Фибоначчи. Предположим, что для нахождения минимума функции  $f_0(x)$  на отрезке  $[a_0, b_0]$  с точностью  $\varepsilon$  требуется выполнить  $N$  итераций. На первой итерации разобьем отрезок  $[a_0, b_0]$  точкой  $x_1$  на два отрезка  $[a_0, x_1]$  и  $[x_1, b_0]$  такие, что отношение их длин равно отношению чисел Фибоначчи  $F_{N-2}$  и  $F_{N-1}$  (рис. 2.5), т.е.

$$\frac{x_1 - a_0}{b_0 - x_1} = \frac{F_{N-2}}{F_{N-1}}.$$

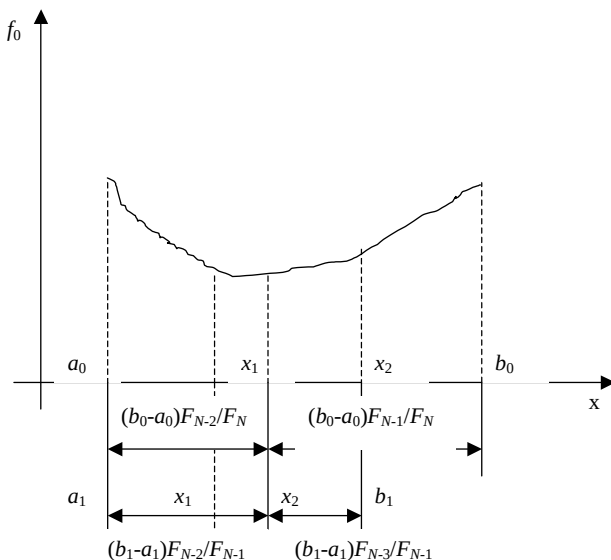
Учитывая то, что  $F_N = F_{N-1} + F_{N-2}$ , получим

$$x_1 = b_0 - \frac{F_{N-1}}{F_N}(b_0 - a_0).$$

Точка  $x_2$  выбирается симметрично  $x_1$  относительно середины отрезка  $[a_0, b_0]$ , т.е.

$$x_2 = a_0 + F_{N-1}(b_0 - a_0)/F_N.$$

Далее вычисляются значения  $f_0(x_1)$ ,  $f_0(x_2)$  и сравниваются между собой. Если  $f_0(x_1) < f_0(x_2)$ , то новым отрезком локализации  $[a_1, b_1]$  становится отрезок  $[a_0, x_2]$ , в противном случае – отрезок  $[x_1, b_0]$ . Из рис. 2.5 видно, что после выполнения первой итерации  $a_1 = a_0$ ,  $b_1 = x_2$ ,  $x_2 = x_1$ . Необходимо вычислить точку  $x_1$ , располагающуюся симметрично  $x_2$  относительно середины отрезка  $[a_1, b_1]$ .



**Рис. 2.5. Метод Фибоначчи**

Очевидно, что  $b_1 - x_1 = \frac{F_{N-2}}{F_N} (b_0 - a_0)$ .

С другой стороны,  $b_1 - a_1 = \frac{F_{N-1}}{F_N} (b_0 - a_0)$ .

Отсюда следует, что  $x_1 = b_1 - \frac{F_{N-2}}{F_{N-1}} (b_1 - a_1)$ .

Для произвольной  $k$ -й итерации,  $k = 1, \dots, N$ , точки  $x_1$  или  $x_2$  могут быть вычислены, соответственно, по формулам

$$x_1 = b_{k-1} - \frac{F_{N-k}}{F_{N-k+1}} (b_{k-1} - a_{k-1}); \quad x_2 = a_{k-1} + \frac{F_{N-k}}{F_{N-k+1}} (b_{k-1} - a_{k-1}).$$

Определим теперь количество итераций  $N$ , необходимых для решения задачи минимизации функции  $f_0(x)$  на отрезке  $[a_0, b_0]$  с точностью  $\epsilon$ .

Принимая за критерий окончания поиска выполнение условия

$$b_N - a_N \leq \epsilon \text{ или } \frac{1}{F_N} (b_0 - a_0) \leq \epsilon,$$

получим число итераций  $N$ , определяемое из условия

$$F_{N-1} \leq \frac{b_0 - a_0}{\epsilon} \leq F_N.$$

Количество вычислений значений функции составит  $N + 1$ .

## Порядок выполнения работы

1. Составить алгоритмы решения задачи минимизации функции одной переменной методами половинного деления, «золотого» сечения и Фибоначчи.

2. Подготовить программы для вычислительной машины, реализующие алгоритмы из п. 1.

3. Найти решение задачи перечисленными методами с точностью  $\varepsilon = 0,01$ , используя в качестве  $f_0(x)$  и отрезка  $[a_0, b_0]$  данные из табл. 2.1. Результаты решения должны содержать последовательность  $a_k, b_k$  и значения  $x$ , полученные при решении задачи каждым из методов.

4. Построить на бумаге три графика целевой функции на отрезке  $[a_0, b_0]$  и проиллюстрировать процесс нахождения решения задачи каждым из методов.

**Таблица 2.1**

| №<br>вари-<br>анта | $f_0(X)$                   | $a_0$ | $b_0$ | №<br>вари-<br>анта | $f_0(X)$                   | $a_0$ | $b_0$ |
|--------------------|----------------------------|-------|-------|--------------------|----------------------------|-------|-------|
| 1                  | $-x^3 + 9x^2 - 24x - 2$    | -5    | 3     | 26                 | $x^3 - 10,5x^2 + 36x + 10$ | 3,5   | 9     |
| 2                  | $x^3 + 1,5x^2 - 6x - 12$   | -1,5  | 7     | 27                 | $-2x^3 - 6x^2 - 1$         | -5    | 7     |
| 3                  | $-x^3 + 3x + 3$            | -5    | 0     | 28                 | $-2x^3 - 9x^2 + 10$        | -8    | -1    |
| 4                  | $x^3 + 10,5x^2 + 30x + 13$ | -4,5  | 4     | 29                 | $x^3 + 4,5x^2 + 11$        | -2,5  | 6     |
| 5                  | $2x^3 + 15x^2 + 24x - 5$   | -3,5  | 5     | 30                 | $x^3 - 6x^2 + 9x - 13$     | 2     | 6     |
| 6                  | $x^3 - 3x + 2$             | 0     | 4     | 31                 | $2x^3 + 18x^2 + 48x + 11$  | -3    | 6     |
| 7                  | $-x^3 - 10,5x^2 - 30x - 4$ | -10   | -4,5  | 32                 | $2x^3 - 6x^2 + 3$          | 1     | 4     |
| 8                  | $2x^3 - 6x + 3$            | 0     | 2,5   | 33                 | $-x^3 + 4,5x^2 + 1$        | -6    | 6     |
| 9                  | $x^3 - 15x^2 + 63x + 12$   | 5     | 11    | 34                 | $-x^3 + 12x + 1$           | -6    | 1,5   |
| 10                 | $x^3 - 12x - 5$            | 0     | 2,5   | 35                 | $x^3 - 4,5x^2 + 6x - 12$   | 1,5   | 0     |
| 11                 | $x^3 - 13,5x^2 + 54x - 15$ | 4,5   | 9     | 36                 | $x^3 - 9x^2 + 24x - 15$    | 3     | 8     |
| 12                 | $x^3 + 4,5x^2 + 6x - 11$   | -2,5  | 3     | 37                 | $2x^3 - 12x^2 + 18x + 14$  | 2     | 7     |
| 13                 | $x^3 + 6x^2 + 9x - 4$      | -2    | 4     | 38                 | $x^3 - 9x^2 + 15x + 9$     | 3     | 9     |
| 14                 | $-x^3 - 10,5x^2 - 36x + 6$ | -9    | -4,5  | 39                 | $x^3 - 1,5x^2 - 6x + 11$   | 0,5   | 12    |
| 15                 | $x^3 - 4,5x^2 + 7$         | 1,5   | 10    | 40                 | $2x^3 - 24x^2 + 72x + 7$   | 4     | 6     |
| 16                 | $x^3 - 12x^2 + 45x + 10$   | 4     | 10    | 41                 | $x^3 - 3x^2 + 11$          | 1     | 11    |
| 17                 | $-2x^3 + 6x^2 + 4$         | -6    | 1     | 42                 | $x^3 + 9x^2 + 15x + 4$     | -3    | 8     |
| 18                 | $x^3 + 9x^2 + 24x + 4$     | -3    | 4     | 43                 | $-2x^3 + 12x^2 - 18x - 4$  | -3    | 2     |
| 19                 | $x^3 + 3x^2 + 12$          | -1    | 5     | 44                 | $2x^3 + 21x^2 + 60x - 6$   | -4,5  | 2     |
| 20                 | $-x^3 - 12x^2 - 45x + 12$  | -10   | -4    | 45                 | $-x^3 - 7,5x^2 - 12x - 11$ | -10   | 1     |
| 21                 | $x^3 + 1,5x^2 + 7$         | -1,5  | 6     | 46                 | $2x^3 - 15x^2 + 24x + 7$   | 2,5   | 8     |
| 22                 | $x^3 - 12x^2 + 36x - 1$    | 4     | 10    | 47                 | $-x^3 + 1,5x^2 + 6x + 15$  | -7    | 8     |
| 23                 | $x^3 + 6x^2 - 11$          | -2    | 2     | 48                 | $x^3 + 10,5x^2 + 36x - 14$ | -4,5  | 0,5   |
| 24                 | $-x^3 - 7,5x^2 - 18x - 3$  | -7    | -3,5  | 49                 | $-2x^3 + 6x - 11$          | -3    | 0     |
| 25                 | $-x^3 + 12x^2 - 36x - 11$  | -5    | 4     | 50                 | $x^3 - 7,5x^2 + 18x - 6$   | 2,5   | 9     |

## Содержание отчета

1. Задание на выполнение лабораторной работы в соответствии с номером варианта из табл. 2.1.
2. Краткое описание методов половинного деления, «золотого» сечения и Фибоначчи.
3. Распечатки программ, реализующие перечисленные методы на ЭВМ, с описанием.
4. Результаты решения задачи.
5. Геометрическая иллюстрация процесса нахождения решения задачи.
6. Краткие выводы по работе, содержащие сравнительный анализ методов и результатов решения.

## Контрольные вопросы

1. Какие задачи автоматизированного проектирования приводят к необходимости использования оптимизационных методов одномерного поиска?
2. Какими выражениями оценивается эффективность работы методов одномерного поиска?
3. Каковы преимущества рассмотренных поисковых алгоритмов перед классическими методами анализа экстремума функции одной переменной?

Литература: [12], [13].

## Лабораторная работа 2.2

### РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ БЕЗУСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДАМИ ПОКООРИНАТНОГО СПУСКА И СИМПЛЕКСНЫМ

**Цель:** приобретение навыков по использованию модифицированного метода покоординатного спуска и симплексного метода для минимизации функций многих переменных.

**Задание:** провести численное решение задач минимизации предлагаемых функций модифицированным методом покоординатного спуска и симплексным методом.

### Общие положения

Методами нулевого порядка называют методы поиска экстремума, использующие только значения целевой функции и не требующие вычисления производных. К числу наиболее эффективных методов этой группы относятся модифицированный метод покоординатного спуска Пауэлла и симплексный метод Нелдера-Мида.

**Метод покоординатного спуска.** Рассмотрим вначале метод покоординатного спуска Гаусса-Зейделя на примере функции двух переменных, линии равного уровня которой изображены на рис. 2.6. Из некоторой начальной точки  $X^0 = (x_1^0, x_2^0)$  производится поиск минимума вдоль направления оси  $x_1$  с получением точки  $X^1$ . В этой точке касательная к линии равного уровня параллельна оси  $x_1$ . Затем из точки  $X^1$  производится поиск минимума вдоль направления оси  $x_2$  с получением точки  $X^2$ .

Следующие итерации выполняются аналогично. Для минимизации функции  $f_0(X)$  вдоль осевых направлений может быть использован любой из методов одномерной минимизации. Для локализации отрезка, содержащего точку минимума в осевом направлении, может быть использована, например, следующая процедура. Обозначим через  $y_1$  значение  $x_1^0$ , а через  $y_2$  — значение  $x_1^0 + \delta_1$ , где  $\delta_1 > 0$ . Вычислим значения  $f_0(y_1, x_2^0)$ ;  $f_0(y_2, x_2^0)$ .

Пусть, например,  $f_0(y_1, x_2^0) > f_0(y_2, x_2^0)$ . Тогда следует вычислять значения  $f_0(y_i, x_2^0)$ ,  $y_i = y_{i-1} + \delta_{i-1}$ ,  $i = 3, 4, \dots$  до тех пор, пока не будет найдена такая точка  $y_i$ , что  $f_0(y_i, x_2^0) \geq f_0(y_{i-1}, x_2^0)$ . В этом случае отрезком локализации минимума функции  $f_0$  вдоль направления оси  $x_1$ , проходящего через точку  $X^0$ , будет являться отрезок  $[y_{i-2}, y_i]$ . При этом можно выбирать  $\delta_i = \text{const}$  или  $\delta_{i+1} = 2\delta_i$ ,  $i > 0$ . В том случае, если  $f_0(y_1, x_2^0) \leq f_0(y_2, x_2^0)$ , то  $y_1 = y_2$ ,  $\delta_1 = -\delta_1$ ,  $y_2 = y_1 + \delta_1$ , и процедура локализации отрезка выполняется подобно описанной выше. В этом случае отрезком локализации будет являться отрезок  $[y_i, y_{i-2}]$ .

Аналогичным образом определяется отрезок локализации функции  $f_0$  вдоль направления оси  $x_2$ .

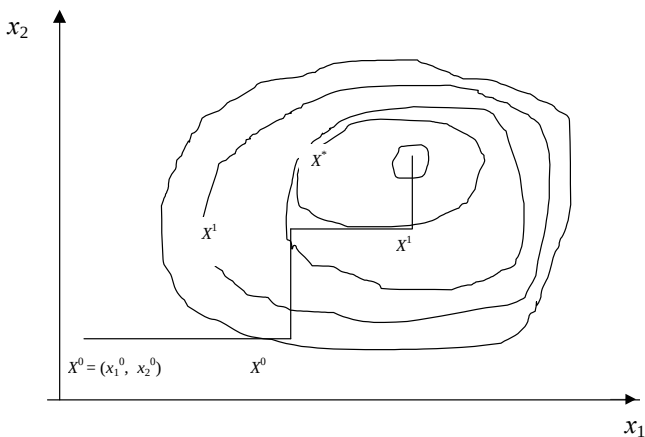


Рис. 2.6. Метод покоординатного спуска Гаусса-Зейделя

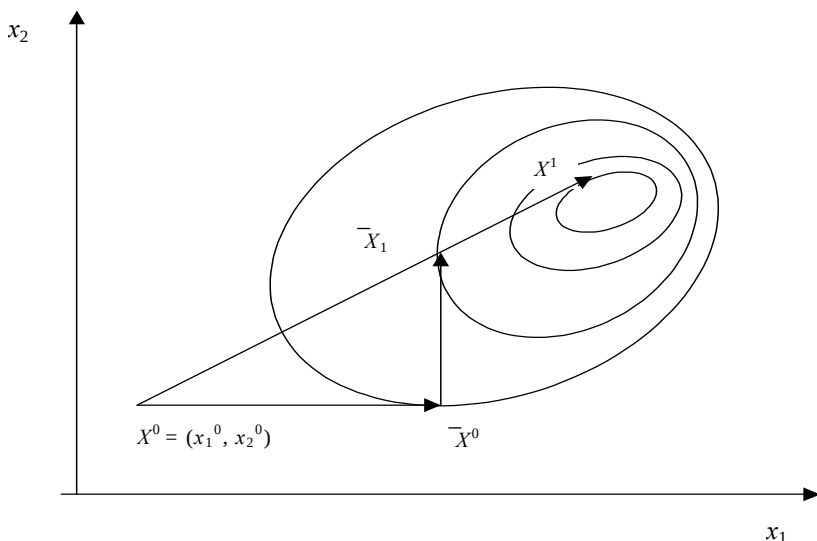


Рис. 2.7. Метод Пауэлла

Критерием окончания поиска является выполнение условия

$$\|x^{k+1} - x^k\| \leq \epsilon, \text{ где } \|x^{k+1} - x^k\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i^{k+1} - x_i^k)^2}.$$

Для минимизации функций многих переменных М. Пауэлл предложил использовать следующую модификацию метода Гаусса-Зейделя. После получения точки  $\bar{X}^0$  локальным поиском вдоль координатных осей выполняется поиск вдоль направления, соединяющего точки  $X^0$  и  $\bar{X}^0$  (рис. 2.7) с получением точки  $X^1$ , т.е.  $X^1 = X^0 + h_0(\bar{X}^0 - X^0)$ , где  $h_0$  вычисляется из условия того, что точка  $X^1$  является точкой минимума функции  $f_0$  вдоль направления

$$S^0 = (\bar{x}_1^0 - x_1^0, \bar{x}_2^0 - x_2^0), \text{ т.е. } h_0 = \operatorname{argmin}(f_0(X^0 + hS^0)).$$

Значение  $h_0$  отыскивается любым из методов одномерной минимизации. Для локализации отрезка  $[h', h'']$ , содержащего минимум по  $h$ , необходимо использование процедуры локализации, описанной выше. При этом очевидно, что в точке  $X^0$   $h_0 = 0$ , в точке  $\bar{X}^0$   $h_0 = 1$ .

Следующие итерации выполняются аналогично.

**Симплексный метод.** Множество  $(n + 1)$ -й равноудаленной точки в  $n$ -мерном пространстве называется правильным симплексом. В случае  $n = 2$  правильным симплексом является равносторонний треугольник. Идея симплексного метода состоит в сравнении значений функции в  $(n + 1)$  вершинах симплекса и перемещении его в направлении наилуч-

шей точки. Симплексный метод, допускающий как правильные, так и неправильные симплексы, является одним из самых эффективных методов нулевого порядка при  $n \leq 6$ .

Алгоритм решения задачи симплексным методом может быть представлен в виде следующей последовательности шагов.

1. Задаются  $n + 1$  точка  $X^1, X^2, \dots, X^{n+1}$ , являющиеся вершинами начального симплекса.
2. Вычисляются величины  $f_1 = f_0(X^1), \dots, f_{n+1} = f_0(X^{n+1})$ .
3. Определяются вершины  $h, g, l$ , для которых  $f_h$  – наибольшее значение среди всех  $f_i, i = 1, \dots, n + 1$ ;  $f_g$  – следующее за наибольшим;  $f_l$  – наименьшее значение.
4. Определяется центр тяжести  $X^C$  всех точек, кроме  $X^h$ ,

$$X^C = \frac{1}{n} \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq h}}^n X^i,$$

и вычисляется значение целевой функции  $f_0$  в точке  $X^C - f_C$ .

5. Выполняется операция отражения точки  $X^h$  относительно точки  $X^C$  с коэффициентом отражения  $\alpha$  и получением точки  $X^0$  (рис. 2.8). При этом  $X^0 - X^C = \alpha(X^C - X^h)$ , откуда  $X^0 = (1 + \alpha)X^C - \alpha X^h$ . Вычисляется значение целевой функции  $f_0$  в точке  $X^0 - f_0$ .

6. Значение  $f_0$  сравнивается со значениями  $f_1$  и  $f_g$ . Возможны три случая:

6.1. Если  $f_0 < f_1$ , то направление из точки  $X^C$  в точку  $X^0$  является наиболее предпочтительным для перемещения. В этом случае выполняется операция растяжения симплекса с коэффициентом растяжения  $\beta$  и получением точки  $X^r$ . При этом  $X^r - X^C = \beta(X^0 - X^C)$ , откуда  $X^r = (1 + \beta)X^C - \beta X^0$ .

Далее вычисляется значение целевой функции  $f_0$  в точке  $X^r - f_r$  и осуществляется его сравнение со значением  $f_1$ . Возможны два случая:

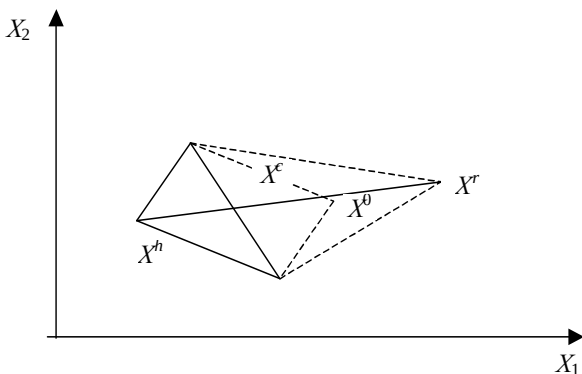


Рис. 2.8. Операция отражения и растяжения симплекса

6.1.1. Если  $f_r < f_1$ , то точка  $X^h$  перемещается в точку  $X^r$ , образуя новый симплекс, текущая итерация заканчивается и выполняется переход к шагу 10 для проверки критерия останова.

6.1.2. Если  $f_r \geq f_1$ , то точка  $X^r$  отбрасывается, так как перемещение было выполнено слишком далеко. В этом случае точка  $X^h$  перемещается в точку  $X^0$ , образуя новый симплекс, текущая итерация заканчивается и выполняется переход к шагу 10 для проверки критерия останова.

6.2. Если  $f_1 < f_0 \leq f_{gx}$ , то  $X^0$  является не самой плохой точкой. В этом случае точка  $X^h$  перемещается в точку  $X^0$  и выполняется переход к шагу 10.

6.3. Если  $f_0 > f_g$ , то выполняется переход к шагу 7.

7. Выполнение операции сжатия симплекса. Возможны два варианта сжатия в зависимости от значений  $f_0$  и  $f_h$ .

7.1. Если  $f_0 < f_h$ , то результатом операции сжатия является точка  $X^S$ , определяемая из условия

$$X^S - X^C = \gamma(X^0 - X^C) \text{ или } X^S = \gamma X^0 + (1 - \gamma)X^C.$$

В этом случае точка  $X^S$  будет лежать между  $X^C$  и  $X^0$  (рис. 2.9, а).

7.2. Если  $f_0 \geq f_h$ , то результатом операции сжатия является точка  $X^S$ , определяемая из условия

$$X^S - X^C = \gamma(X^h - X^C) \text{ или } X^S = \gamma X^h + (1 - \gamma)X^C.$$

В этом случае точка  $X^S$  будет лежать между  $X^h$  и  $X^C$  (рис. 2.9, б). Далее вычисляется значение целевой функции в точке  $X^S - f_S$ .

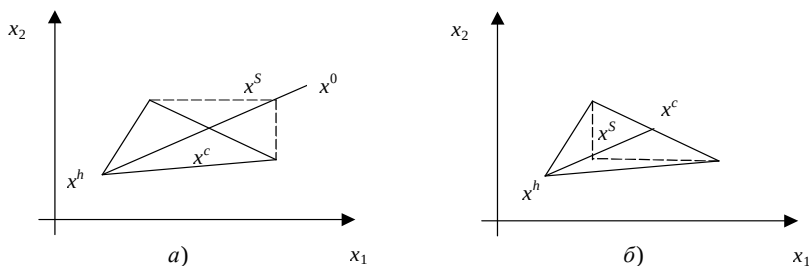


Рис. 2.9. Операция сжатия симплекса

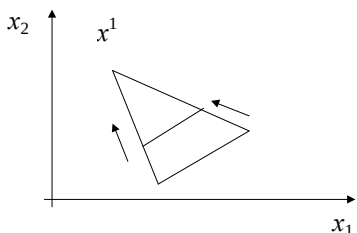
8. Сравниваются значения  $f_h$  и  $f_S$ .

8.1. Если  $f_S < f_h$ , то точка  $X^h$  перемещается в точку  $X^S$ , образуя новый симплекс, текущая итерация заканчивается и выполняется переход к шагу 10.

8.2. Если  $f_S \geq f_h$ , то точки со значением функции, меньшим, чем  $f_h$ , найти не удалось. В этом случае выполняется переход к шагу 9.

9. Выполнение операции уменьшения размеров симплекса. Размерность симплекса уменьшается относительно точки  $X^l$  путем уменьшения в два раза расстояний от точки  $X^l$  до всех остальных вершин симплекса (рис. 2.10).





**Рис. 2.10. Операция уменьшения размеров симплекса**

При этом

$$X^i = X^i + \frac{1}{2} (X^i - X^1), i \neq 1.$$

Затем вычисляются значения  $f_i = f_0(X^i)$ ,  $i = 1, \dots, n + 1$ , и выполняется переход к шагу 10.

10. Проверка критерия останова. Процесс поиска прекращается, если по завершении очередной  $k$ -й итерации выполняется условие

$$\sigma < \varepsilon, \text{ где } \sigma^2 = \sum_{i=1}^{n+1} (f_i - f)^2 / (n + 1) \text{ и } f = \sum_{i=1}^{n+1} f_i / (n + 1).$$

Если условие  $\sigma < \varepsilon$  не выполняется, то осуществляется переход к шагу 3.

В качестве значений коэффициентов отражения, растяжения и сжатия рекомендуется использовать:  $\alpha = 1$ ,  $\delta = 2$ ,  $\gamma = 0,5$ . Для формирования начального симплекса задается точка  $X^1$ , остальные точки вычисляются по формулам:  $X^2 = X^1 + kE^1$ ,  $X^3 = X^2 + kE^2$ , ...,  $X^{n+1} = X^n + kE^n$ , где  $E^j = (e_1, e_2, \dots, e_j, \dots, e_n)$  – вектор, у которого  $e_j = 1$ , а остальные элементы равны 0,  $j = 1, \dots, n$ ,  $k$  – произвольная длина шага.

### Порядок выполнения работы

1. Составить алгоритмы решения задачи минимизации функции  $n$  переменных методами покоординатного спуска Пауэлла и симплексным.
2. Подготовить программы для ЭВМ, реализующие алгоритмы п. 1.
3. Найти решение задачи перечисленными методами, используя в качестве  $f_0(X)$  функции вида:

$$\begin{aligned} \text{а) } f_0(x_1, x_2) = & \frac{((x_1 - a) \cos(\alpha) + (x_2 - b) \sin(\alpha))^2}{c^2} + \\ & + \frac{((x_2 - b) \cos(\alpha) - (x_1 - a) \sin(\alpha))^2}{d^2}; \end{aligned}$$

$$X^* = (a, b);$$

б) функцию Розенброка:

$$f_0(x_1, x_2) = 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2; \quad x^* = (1, 1).$$

Функция первого вида задает в пространстве  $(x_1, x_2, f_0(X))$  эллиптический параболоид с вершиной в точке  $(a, b)$ . Линиями равного уровня такой функции являются эллипсы. Угол  $\alpha$  определяет угол поворота осей эллипсов относительно координатных осей. Значения  $c$  и  $d$  определяют длины полуосей эллипса, соответствующего значению  $f_0(X) = 1$ . Параметры функции –  $a, b, c, d, \alpha$  для каждого варианта приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2

| № вари-<br>анта | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $\alpha$ | № вари-<br>анта | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $\alpha$ |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 1               | 0   | 1   | 2   | 6   | 30       | 26              | -4  | -10 | 2   | 3   | 70       |
| 2               | -4  | 5   | 3   | 5   | 115      | 27              | 9   | 7   | 1   | 3   | 105      |
| 3               | -2  | -4  | 3   | 6   | 75       | 28              | 5   | 0   | 2   | 5   | 20       |
| 4               | 0   | 1   | 2   | 4   | 110      | 29              | 8   | 6   | 1   | 2   | 75       |
| 5               | 1   | 6   | 4   | 7   | 130      | 30              | 3   | 0   | 2   | 5   | 25       |
| 6               | -2  | 4   | 2   | 5   | 35       | 31              | 3   | 7   | 4   | 7   | 50       |
| 7               | 0   | 1   | 2   | 4   | 40       | 32              | -5  | -10 | 3   | 5   | 130      |
| 8               | -7  | 3   | 2   | 3   | 10       | 33              | 7   | -3  | 1   | 3   | 75       |
| 9               | 2   | -2  | 3   | 4   | 20       | 34              | 9   | 6   | 3   | 5   | 45       |
| 10              | 0   | 8   | 1   | 3   | 5        | 35              | 9   | -6  | 2   | 3   | 55       |
| 11              | -6  | -1  | 2   | 3   | 20       | 36              | -6  | 0   | 3   | 5   | 60       |
| 12              | 1   | -5  | 1   | 4   | 145      | 37              | 8   | 1   | 1   | 6   | 50       |
| 13              | -3  | -9  | 3   | 5   | 25       | 38              | 1   | -4  | 1   | 3   | 25       |
| 14              | -2  | 5   | 1   | 3   | 120      | 39              | 6   | 9   | 1   | 4   | 20       |
| 15              | -6  | -5  | 4   | 7   | 80       | 40              | -3  | 6   | 1   | 2   | 115      |
| 16              | 8   | -1  | 2   | 5   | 170      | 41              | 10  | 9   | 3   | 7   | 35       |
| 17              | 6   | -1  | 3   | 4   | 70       | 42              | 3   | 8   | 2   | 5   | 130      |
| 18              | -3  | -9  | 3   | 5   | 65       | 43              | -9  | -5  | 3   | 5   | 75       |
| 19              | 1   | 10  | 1   | 4   | 120      | 44              | 9   | 4   | 2   | 5   | 60       |
| 20              | 2   | 3   | 1   | 2   | 15       | 45              | -9  | 4   | 1   | 2   | 155      |
| 21              | 0   | 1   | 2   | 3   | 80       | 46              | -5  | -2  | 1   | 3   | 15       |
| 22              | -1  | 1   | 2   | 5   | 50       | 47              | 6   | 2   | 3   | 4   | 50       |
| 23              | 6   | 4   | 3   | 5   | 175      | 48              | 2   | -9  | 3   | 7   | 15       |
| 24              | -3  | -3  | 1   | 2   | 45       | 49              | 4   | 2   | 2   | 5   | 70       |
| 25              | 2   | -2  | 2   | 5   | 75       | 50              | 9   | -1  | 3   | 5   | 35       |

Решение задачи произвести каждым методом из двух различных начальных точек. Для функции Розенброка одной из таких точек должна быть точка  $X^0 = (-1, 2)$ .

Результаты решения задачи методом Пауэлла должны содержать последовательность координат точек  $X^0, \bar{x}^0, \tilde{x}^0, X^1, \dots, X^*$ . Результаты решения задачи симплексным методом должны содержать последовательность координат точек-вершин симплексов  $X^0 = (X_1^0, X_2^0, \dots, X_{n+1}^0), \dots, X^k = (X_1^k, X_2^k, \dots, X_{n+1}^k)$  и оптимальное решение  $X^*$  с указанием производимых на каждой итерации операций по деформации симплекса.

4. Построить на бумаге линии равного уровня обеих функций и геометрически проиллюстрировать процесс нахождения решения задачи для каждого метода, функции и начального приближения.

### Содержание отчета

1. Задание на выполнение лабораторной работы в соответствии номером варианта из табл. 2.2.

2. Краткое описание методов покоординатного спуска Пауэлла и симплексного.

3. Распечатки программ, реализующие перечисленные методы на ЭВМ, с описанием.

4. Результаты решения задачи.

5. Рисунки, иллюстрирующие процесс нахождения решения задачи.

6. Краткие выводы по работе, содержащие сравнительный анализ методов и результатов решения.

Литература: [12], [13].

## Лабораторная работа 2.3

### РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ БЕЗУСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДАМИ НАЙСКОРЕЙШЕГО СПУСКА И СОПРЯЖЕННЫХ ГРАДИЕНТОВ

**Цель:** приобретение навыков по использованию методов наискорейшего спуска и сопряженных градиентов для минимизации функции многих переменных.

**Задание:** провести численное решение задач минимизации предлагаемых функций методами наискорейшего спуска и сопряженных градиентов.

### Общие положения

Методы наискорейшего спуска и сопряженных градиентов относятся к методам первого порядка. Методами первого порядка называют методы поиска экстремума, использующие для нахождения решения информацию как о значениях целевой функции, так и о значениях ее первых производных.

**Метод наискорейшего спуска** – используется свойство градиента функции в точке указывать направление наибо́льшего возрастания (в направлении антиградиента – убывания) функции в точке.

Рассмотрим использование метода наискорейшего спуска для минимизации функции двух переменных  $f_0(x_1, x_2)$ . Пусть в качестве начального приближения выбрана некоторая точка  $X^0 = (x_1^0, x_2^0)$ . Каждая итерация при поиске минимума методом наискорейшего спуска состоит из двух этапов. На первом этапе в точке  $X^0$  вычисляются значения частных производных по переменным  $x_1, x_2$ , которые определяют

направление градиента функции  $f_0(X)$  в этой точке. На втором этапе определяется следующая точка  $X^1$  как  $X^1 = X^0 + h_0 S^0$ , где  $S^0 = -\nabla f_0(X^0) = \left[ -\frac{\partial f_0(X^0)}{\partial x_1}, -\frac{\partial f_0(X^0)}{\partial x_2} \right]$  – антиградиент функции  $f_0$  в точке  $X^0$ ,  $h_0$  – неизвестное значение коэффициента  $h$ .

Значение  $h_0$  вычисляется из условия того, что точка  $X^1$  является точкой минимума функции  $f_0(X)$  вдоль направления антиградиента, т.е.

$$h_0 = \arg \min_h f_0(X^0 + h S^0).$$

Для поиска значения  $h_0$  допускается использовать любой из методов одномерной минимизации. Для локализации отрезка, содержащего значение  $h_0$ , следует использовать процедуру, рассмотренную в лабораторной работе 2.2.

Для произвольных  $k$ -й итерации и функции  $n$  переменных следующее приближение  $X^{k+1}$  к точке минимума  $X$  вычисляется как

$$x_i^{k+1} = x_i^k + h_k s_i^k, \quad i = 1, \dots, n, \quad h_k = \arg \min_h f_0(X^k + h S^k);$$

$$S^k = -\nabla f_0(X^k) = \left[ -\frac{\partial f_0(X^k)}{\partial x_1}, -\frac{\partial f_0(X^k)}{\partial x_2}, \dots, -\frac{\partial f_0(X^k)}{\partial x_n} \right].$$

Поиск заканчивается при выполнении условия

$$\sum_{i=1}^n \left[ \frac{\partial f_0(X^k)}{\partial x_i} \right]^2 \leq \varepsilon, \quad (2.3)$$

где  $\varepsilon$  – заранее заданное положительное число.

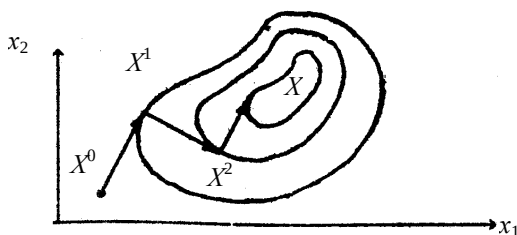


Рис. 2.11. Метод наискорейшего спуска

Для приближенного вычисления частных производных целевой функции  $f_0(X)$  по переменным  $x_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , в точке  $X^k$  используется разностная схема:

$$\frac{\partial f_0(X^k)}{\partial x_i} = \frac{f_0(x_1, x_2, \dots, x_i + \Delta x, \dots, x_n) - f_0(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\Delta x},$$

где  $\Delta x$  – малое приращение по переменным  $x_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

Геометрическая иллюстрация работы метода наискорейшего спуска приведена на рис. 2.11.

**Метод сопряженных градиентов.** Функция  $n$  переменных, приводимая к виду

$$f_0(X) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n b_i x_i + c, \quad (2.4)$$

называется квадратичной функцией. В векторной форме записи функцию  $f_0(X)$  можно представить в виде

$$f_0(X) = \frac{1}{2} XAX^T + BX^T + c,$$

где  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  – вектор-строка;  $X^T$  – вектор-столбец;  $T$  – символ транспонирования;  $A = (a_{ij})$ ,  $i, j = 1, \dots, n$  – симметричная матрица размера  $n \times n$ ;  $B = (b_i)$ ,  $i = 1, \dots, n$  – постоянный вектор размера  $n$ ;  $c$  – константа.

Для квадратичных функций

$$\frac{\partial f_0}{\partial x_i} = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + b_i, \quad i = 1, \dots, n;$$

$$\frac{\partial^2 f_0}{\partial x_i \partial x_j} = a_{ij}, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Идея метода сопряженных градиентов основана на стремлении минимизировать квадратичную функцию за конечное число шагов. Для этого требуется найти направления  $S^0, S^1, \dots, S^{n-1}$  такие, что последовательность  $n$  одномерных минимизаций вдоль этих направлений приводит к отысканию минимума функции (2.5) при любом начальном приближении  $X^0$ .

Указанным свойством обладает система взаимно сопряженных относительно матрицы вторых производных  $A$  векторов. Два вектора  $S^k$  и  $S^{k+1}$  называются сопряженными (относительно матрицы  $A$ ), если они отличны от нуля и для них выполняется условие  $(S^k)A(S^{k+1})^T = 0$ .

Векторы  $S^0, S^1, \dots, S^k$  называются взаимно сопряженными, если все они отличны от нуля и для любых  $i, j = 0, \dots, k$  и  $i \neq j$  выполняется условие  $(S^i)A(S^j)^T = 0$ .

Частным случаем сопряженности векторов  $S^k$  и  $S^{k+1}$  является случай их ортогональности (перпендикулярности), когда матрица  $A$  представляет собой единичную матрицу.

В методе сопряженных градиентов система взаимно сопряженных направлений строится по правилу

$$S^0 = -\nabla f_0(X^0); \quad S^k = -\nabla f_0(X^k) + \beta_{k-1}S^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

где коэффициент  $\beta_{k-1}$  определяется из условия сопряженности векторов  $S^k$  и  $S^{k-1}$ , т.е.

$$(S^{k-1})A(S^k)^T = 0; \quad (S^{k-1})A(-\nabla f_0(X^k) + \beta_{k-1}S^{k-1})^T = 0.$$

Проведя несложные преобразования, получим выражение для вычисления  $\beta_{k-1}$  при минимизации квадратичных функций:

$$\beta_{k-1} = \frac{(S^{k-1})A(\nabla f_0(X^k))^T}{(S^{k-1})A(S^{k-1})^T}. \quad (2.6)$$

Для произвольной  $k$ -й итерации следующее приближение  $X^{k+1}$  к точке минимума  $X^*$  определяется из условия того, что точка  $X^{k+1}$  является точкой минимума функции  $f_0(X)$  вдоль направления, определяемого вектором  $S^k$ , т.е.

$$X^{k+1} = X^k + h_k S^k, \quad h_k = \arg \min_h f_0(X^k + h S^k).$$

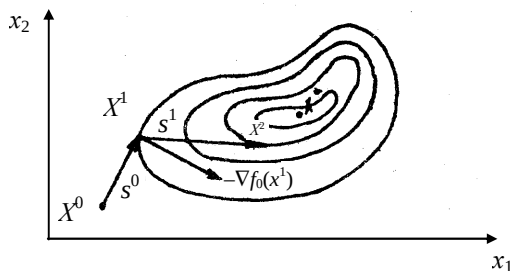
Локализация отрезка ( $h'$ ,  $h''$ ) содержащего значение  $h_k$ , и поиск значения  $h_k$  выполняются с использованием тех же процедур, что и в методе наискорейшего спуска.

Для вычисления  $\beta_{k-1}$  удобнее пользоваться другим выражением, в котором отсутствует матрица вторых производных  $A$ :

$$\beta_{k-1} = \frac{(\nabla f_0(X^k))(\nabla f_0(X^k))^T}{(\nabla f_0(X^{k-1}))(\nabla f_0(X^{k-1}))^T}. \quad (2.7)$$

В таком виде оно может быть использовано как для минимизации квадратичных, так и неквадратичных функций, у которых значения вторых производных в точках  $X^k$ ,  $k = 0, 1, \dots$ , не являются неизменными.

Таким образом, для минимизации квадратичных функций метод сопряженных градиентов является конечно-шаговым и позволяет найти решение не более, чем за  $n$  итераций. Для минимизации неквадратичных функций метод перестает быть конечно-шаговым, получаемые им направления  $S^0, S^1, \dots$ , не являются, вообще говоря, взаимно сопряженными относительно какой-либо матрицы. В этом случае в качестве критерия окончания поиска используется условие (2.3). Геометрическая иллюстрация метода сопряженных градиентов приведена на рис. 2.12.



**Рис. 2.12. Метод сопряженных градиентов**

### **Порядок выполнения работы**

1. Составить алгоритмы решения задачи минимизации функции  $n$  переменных методами наискорейшего спуска и сопряженных градиентов. Для вычисления  $\beta_{k-1}$ ,  $k = 1, 2, \dots$ , использовать выражение (2.7).

2. Подготовить программы для ЭВМ, реализующие алгоритмы п. 1.

3. Найти решение задачи перечисленными методами, используя задание из лабораторной работы 2.2. Решение задачи произвести каждым методом из двух различных начальных точек. Для функции Розенброка одной из таких точек должна быть точка  $X^0 = (-1, 2, 1)$ .

Результаты решения задачи должны содержать последовательность точек  $X^0, X^1, \dots, X^*$  с соответствующими значениями целевой функции в них.

4. Построить на бумаге линии равного уровня обеих функций и геометрически проиллюстрировать процесс нахождения решения задачи для каждого метода, функции и начального приближения.

### **Содержание отчета**

1. Задание на выполнение лабораторной работы в соответствии с номером варианта из табл. 2.2.

2. Краткое описание методов наискорейшего спуска и сопряженных градиентов.

3. Распечатки программ, реализующие перечисленные методы на ЭВМ, с описанием.

4. Результаты решения задачи.

5. Рисунки, иллюстрирующие процесс нахождения решения задачи.

6. Краткие выводы по работе, содержащие сравнительный анализ методов и результатов решения.

Литература: [13], [16].

### РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ-НЕРАВЕНСТВАМИ МЕТОДОМ ШТРАФНЫХ ФУНКЦИЙ

**Цель:** приобретение навыков по применению метода штрафных функций для решения задач условной оптимизации с ограничениями-неравенствами.

**Задание:** провести численное решение задач оптимизации с использованием внешней и внутренней функции штрафа.

#### Общие положения

Решение задач оптимизации методом штрафных функций основано на сведении их к последовательности безусловных задач для функций, зависящих от параметра.

Рассмотрим следующую задачу условной оптимизации:

$$f_0(X) \rightarrow \min \quad (2.8)$$

при условиях  $f_i(X) \geq 0$ ,  $i = 1, \dots, m$ ;  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ .

На основе функций  $f_0(X)$  и  $f_i(X)$ ,  $i = 1, \dots, m$  строится функция  $R(X, K)$  следующего вида:  $R(X, K) = f_0(X) + S(K, f_0(X), f_1(X), \dots, f_m(X))$ , где  $K$  – параметр, называемый коэффициентом штрафа;  $S$  – функция штрафа за нарушения ограничений (штрафная функция).

В зависимости от вида различают внутренние (барьерные) и внешние функции штрафа, а методы построения последовательности задач для минимизации функций  $R(X, K)$  – соответственно методами внутренней и внешней точек.

В обоих методах решается последовательность задач безусловной минимизации функций  $R(X, K_i)$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots$ , локальные минимумы которых  $X^*(K_i)$  при  $K_i \rightarrow \infty$  стремятся к точке  $X^*$ , являющейся решением исходной задачи.

В методах внутренней точки функция штрафа строится таким образом, чтобы обеспечивалось приближение к решению  $X^*$  внутри допустимой области. В этом случае функция штрафа должна резко возрастать при приближении к границе допустимой области изнутри, тем самым препятствуя нарушению ограничений. На границе области функция штрафа либо не существует, либо имеет разрыв. Примерами внутренних функций штрафа являются следующие:



$$S_1(X, K) = -\frac{1}{K} \sum_{i=1}^m \ln f_i(X); \quad (2.9)$$

$$S_2(X, K) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^m \frac{1}{f_i(X)}. \quad (2.10)$$

В методах внешней точки функция штрафа резко возрастает при выходе за границы допустимой области с тем, чтобы предотвратить блуждание точек слишком далеко от нее. Примером внешней функции является квадратичная функция штрафа вида

$$S_3(X, K) = K \sum_{i=1}^m (\min(0, f_i(X)))^2. \quad (2.11)$$

Для методов внутренней точки важно, чтобы начальная точка  $X^0$  и точки  $X^i$ , получаемые в процессе последующих вычислений, принадлежали допустимой области. Это вытекает из следующих соображений. Функция штрафа (2.9) не определена вне допустимой области. При использовании функции (2.10), по мере приближения точек  $X^i$  к границе внутри допустимой области, функция  $R(X, K) \rightarrow \infty$ , а по мере приближения к границе снаружи допустимой области  $R(X, K) \rightarrow -\infty$ . На границе области функция  $R(X, K)$  не существует. Следовательно, если локальный поиск осуществлять вдоль прямой, соединяющей две точки, одна из которых лежит внутри, а другая вне допустимой области ограничений, то минимум будет найден вне допустимой области и будет невозможно вновь войти в область ограничений.

Пусть задана некоторая начальная точка  $X^0$ , не принадлежащая допустимой области, т.е. в этой точке не выполняется хотя бы одно из ограничений  $f_i(X) > 0$ ,  $i = 1, \dots, m$ . Для «перемещения» точки  $X^0$  в допустимую область воспользуемся следующей схемой (рис. 2.13). Составим вспомогательную функцию  $\varphi(X)$ , имеющую вид

$$\varphi(X) = \sum_{i=1}^m \min(0, f_i(X)).$$

В том случае, если точка  $X$  находится вне допустимой области, то  $\varphi(X) < 0$ , в противном случае  $\varphi(X) = 0$ . «Перемещение» точки  $X^0$  в допустимую область выполняется по направлению градиента функции  $\varphi(X)$  в соответствии с алгоритмом  $X^{i+1} = X^i + h \nabla \varphi(X^i)$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots$ , где  $h$  – коэффициент, влияющий на величину шага по направлению.

Критерием «попадания» точки  $X^{i+1}$  в допустимую область является выполнение условий

$$f_j(X^{i+1}) > 0, j = 1, \dots, m.$$

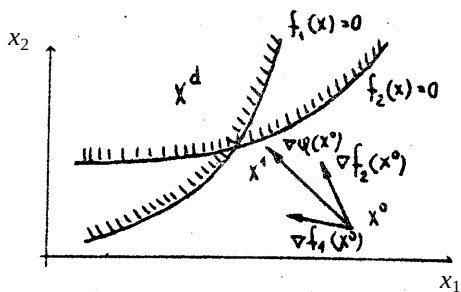


Рис. 2.13. К «перемещению» начальной точки в допустимую область

Найденная точка  $X^{i+1}$  принимается за  $X^0$ .

Алгоритм решения задачи (2.8) с использованием функций штрафа вида (2.9) или (2.10) можно представить в виде следующей последовательности шагов.

1. Выбирается начальная точка  $X^0$ . Если она не принадлежит допустимой области, выполняется ее «перемещение» в эту область в соответствии с описанным выше алгоритмом. Точка  $X^0$  принимается за точку минимума функции  $R(X, K)$  и обозначается как  $X_0^*$ . Через  $i$  обозначается номер решаемой безусловной задачи и полагается  $i = 1$ .

2. Выбирается начальное значение  $K = K_i$ .

3. Используя какой-либо метод безусловной минимизации, определяется точка  $X_i^*$ , являющаяся минимумом функции  $R(X, K_i)$ .

4. Проверяется критерий окончания решения задачи

$$\|X_i^* - X_{i-1}^*\| \leq \varepsilon.$$

Если условие выполняется, то осуществляется переход к шагу 6, в противном случае – к шагу 5.

5. Положим  $i = i + 1$ ,  $K_i = K_{i-1}C$ . В качестве начальной точки  $X_i^0$  поиска минимума функции  $R(X, K_i)$  принимается точка  $X_{i-1}^*$ , и выполняется переход к шагу 3.

6. За результат решения задачи  $X^*$  принимается точка  $X_i^*$  и процесс поиска заканчивается.

В качестве начального значения  $K_1$ , выбирается  $K_1 = 1$ . В качестве значения  $C$  выбирается  $C = 10$ .

Алгоритм решения задачи (2.8) с использованием функции штрафа вида (2.11) аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что допускается выбор в качестве начального приближения точки, не требующей проверки на принадлежность допустимой области, т.е. точка  $X^0$  может лежать как внутри, так и вне допустимой области.

### Порядок выполнения работы

1. Составить алгоритмы решения задачи минимизации функции  $n$  переменных при наличии ограничений типа неравенств методом штрафных функций с использованием функций штрафа вида (2.10) и (2.11). В качестве метода решения безусловных задач допускается использовать любой из рассмотренных методов.

2. Подготовить программы для ЭВМ, реализующие алгоритмы п. 1.

3. Найти с использованием перечисленных алгоритмов решение задачи в соответствии с вариантом из табл. 2.3. При этом общий вид функции  $f_0(X)$  совпадает с видом  $f_0(X)$  из лабораторной работы 2.2. Результаты решения задачи должны содержать последовательность точек  $X^*_0, X^*_1, \dots, X^*$  с соответствующими значениями коэффициента  $K$  и целевой функции в них. Поиск решения каждым алгоритмом произвести из двух различных начальных точек, одна из которых должна лежать внутри, а другая вне допустимой области.

4. Построить на бумаге линии равного уровня целевой функции и допустимую область и геометрически проиллюстрировать процесс нахождения решения задачи.

Таблица 2.3

| № варианта | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $\alpha$ | Ограничения                                                              |
|------------|-----|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1          | -2  | -1  | 1   | 3   | 15       | $x_1^3 - \frac{1}{x_2} \leq 0; x_1 - x_2 \geq 0$                         |
| 2          | 4   | 4   | 2   | 3   | 55       | $x_1 - \frac{4}{x_2} \leq 0; x_1 \geq 0$                                 |
| 3          | -4  | 2   | 1   | 2   | 10       | $\frac{x_1}{x_2} + 3x_2 \cos x_1 \leq 0;$<br>$x_1^2 + x_2^2 - 16 \leq 0$ |
| 4          | 2   | 1   | 2   | 5   | 35       | $x_1 - x_2 \sin x_1 + 1 \leq 0;$<br>$x_1^2 + x_2^2 - 16 \leq 0$          |
| 5          | 2   | 2   | 1   | 2   | 100      | $\frac{x_1^2 - x_2}{x_2^2 - x_1} \leq 0; x_1 + x_2 \leq 0$               |
| 6          | 2   | 1   | 1   | 4   | 20       | $\frac{x_1}{e^{x_2}} - x_1 \leq 0; x_2 \geq 0$                           |

| №<br>вари-<br>анта | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $\alpha$ | Ограничения                                                        |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 7                  | 2   | 1   | 2   | 3   | 60       | $8x_1^3 + x_2^3 - 4 \leq 0; \quad x_2 \geq 0$                      |
| 8                  | 2   | 1   | 3   | 7   | 45       | $x_2 e^{x_1} - x_1^2 \leq 0; \quad x_1 + x_2 + 1 \geq 0$           |
| 9                  | 1   | -3  | 1   | 3   | 85       | $\frac{x_1}{e^{x_2}} + \frac{1}{x_2 + 2} \leq 0;$<br>$x_1 \geq 0$  |
| 10                 | 0,6 | -3  | 2   | 5   | 25       | $\frac{x_1 x_2 + 1}{x_1^2 - 1} \leq 0; \quad x_1 - x_2 \geq 0$     |
| 11                 | 5   | -1  | 1   | 3   | 30       | $x_1^2 + 2x_2^3 - 8 \leq 0; \quad x_1 + x_2 \geq 0$                |
| 12                 | 6   | 2   | 2   | 3   | 150      | $x_1 \sin x_2 + x_2 \cos x_1 - 1 \leq 0;$<br>$x_1 \geq 0$          |
| 13                 | 6   | 2   | 1   | 4   | 110      | $x_1 + 6 \sin x_2 \leq 0; \quad x_1 \geq 0$                        |
| 14                 | 4   | 2   | 1   | 2   | 5        | $x_1 \sin x_2 - \frac{1}{x_2} \leq 0; \quad x_1 \geq 0$            |
| 15                 | 0   | 1   | 2   | 7   | 50       | $x_2 \cos x_1^2 - x_1 \leq 0; \quad x_1 - 5 \leq 0$                |
| 16                 | -1  | -2  | 1   | 4   | 65       | $x_2^3 - x_1^2 + 3x_2^2 - x_1 + 1 \leq 0;$<br>$x_2 \leq 0$         |
| 17                 | 1   | 1   | 1   | 3   | 120      | $x_1 x_2 - \frac{1}{e^{x_2}} \leq 0; \quad x_1 + x_2 \geq 0$       |
| 18                 | 3   | 0,5 | 2   | 5   | 40       | $\frac{10}{x_1} + \frac{x_1}{x_2} \leq 0; \quad x_1 \geq 0$        |
| 19                 | 0   | 0,3 | 1   | 5   | 15       | $\frac{7}{x_2} + 4x_1 - 9 \leq 0; \quad x_2 \leq 0$                |
| 20                 | -1  | 2   | 2   | 3   | 35       | $\frac{x_2}{\sin x_1 + 1} - x_1 \geq 0;$<br>$x_1 - x_2 - 1 \leq 0$ |
| 21                 | -2  | -1  | 1   | 2   | 60       | $4x_1^2 - x_2 \leq 0; \quad x_1 \geq 0$                            |

| №<br>вари-<br>анта | $a$  | $b$ | $c$ | $d$ | $\alpha$ | Ограничения                                                                |
|--------------------|------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 22                 | -2   | -1  | 1   | 3   | 35       | $-x_1^3 + x_2 + 1 \leq 0; \quad x_2 \leq 0$                                |
| 23                 | -2   | -1  | 1   | 2   | 10       | $-x_1^3 + 4x_2 \leq 0; \quad x_1 - x_2 \geq 0$                             |
| 24                 | 2    | 1   | 2   | 5   | 65       | $-x_1^2 + 5x_2 \leq 0; \quad x_1 + x_2 - 1 \geq 0$                         |
| 25                 | 1    | 1   | 3   | 8   | 25       | $x_1^2 + 5\sin x_2 \leq 0; \quad x_1 + x_2 + 2 \geq 0$                     |
| 26                 | 2    | 1   | 1   | 4   | 80       | $x_1^2 + 4\cos x_2 \leq 0; \quad x_1 - x_2 + 2 \geq 0$                     |
| 27                 | 2    | 1   | 2   | 5   | 15       | $x_1 \sin x_1 + 4x_2 \leq 0;$<br>$x_1 + 2 \geq 0$                          |
| 28                 | 2    | 1   | 1   | 7   | 75       | $x_1 \sin x_1 + 4\cos x_2 \leq 0;$<br>$\frac{-10}{x_1} + x_2 \leq 0$       |
| 29                 | -5   | 4   | 2   | 3   | 130      | $x_2 - \sin e^{-x_1} \leq 0; \quad x_1 - x_2 + 1 \leq 0$                   |
| 30                 | -0,5 | 0,5 | 3   | 4   | 100      | $x_2 - x_1^2 / 2 + x_1^3 / 9 \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 \geq 0$                |
| 31                 | 2    | 2   | 2   | 7   | 120      | $x_2 \cos x_1 + x_1 \leq 0; \quad x_1 + x_2 + 1 \geq 0$                    |
| 32                 | 1    | 1   | 1   | 3   | 75       | $x_1 - x_1 x_2 + x_2 + 1 \leq 0;$<br>$x_2 - x_1 \leq 0$                    |
| 33                 | 0    | 0   | 2   | 5   | 60       | $x_1 x_2^2 + 1 \leq 0; \quad x_1 + 1 \geq 0$                               |
| 34                 | 2    | -1  | 2   | 3   | 45       | $x_1 + \frac{\sin x_2}{e^{x_1}} \leq 0; \quad x_2 - x_1 \leq 0$            |
| 35                 | 2    | 0   | 1   | 5   | 10       | $\frac{x_1}{\sin x_1} + \frac{x_2}{\cos x_2} - 1 \leq 0; \quad x_1 \geq 0$ |
| 36                 | 1    | 1   | 2   | 7   | 100      | $\frac{x_1^3}{7} - \frac{x_2^2}{6} + 1 \leq 0; \quad x_1 + x_2 + 1 \geq 0$ |
| 37                 | 0    | 1   | 1   | 3   | 60       | $x_1^2 x_2 - x_2^2 x_1 + 4 \leq 0;$<br>$x_2 - x_1 \geq 0$                  |

| №<br>вари-<br>анта | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $\alpha$ | Ограничения                                               |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 38                 | 4   | -2  | 2   | 5   | 45       | $x_1 - x_2 \sin x_2 \leq 0; x_2 + 4 \geq 0$               |
| 39                 | 2   | -1  | 1   | 3   | 50       | $\cos x_2 + \sin x_1 + x_1 \leq 0; x_2 - x_1 \leq 0$      |
| 40                 | 0   | -1  | 2   | 5   | 35       | $\sin x_2 + x_1 x_2 \leq 0; x_1 - x_2 + 1 \geq 0$         |
| 41                 | -2  | -1  | 3   | 7   | 60       | $e^{x_2^2} - 9x_1 \leq 0; x_1 - x_2 - 1 \leq 0$           |
| 42                 | 1   | 1   | 1   | 2   | 120      | $e^{\cos x_2} + x_1 \leq 0; x_1 + 3 \geq 0$               |
| 43                 | -3  | -1  | 2   | 3   | 5        | $-x_1 e^{\cos x_2} - 1 \leq 0; x_1 + x_2 \leq 0$          |
| 44                 | 3   | 2   | 1   | 3   | 60       | $7x_1 + x_2 \cos x_1 \leq 0; x_1 + x_2 \geq 0$            |
| 45                 | 2   | 0   | 2   | 7   | 45       | $x_1^3 + x_2^2 \sin x_2 \leq 0; x_1 \geq 0$               |
| 46                 | 2   | 0   | 1   | 3   | 50       | $x_1^3 + 3x_1 x_2 + x_2^2 \leq 0;$<br>$x_1 - x_2 \geq 0$  |
| 47                 | 0   | -1  | 1   | 2   | 50       | $2x_1^3 + x_2^2 + 4x_1 + 1 \leq 0;$<br>$x_1 + 1 \geq 0$   |
| 48                 | 5   | 5   | 2   | 5   | 60       | $x_1^2 x_2 - 8 \leq 0; x_2 \geq 0$                        |
| 49                 | 4   | -2  | 1   | 2   | 55       | $\frac{\cos x_1}{x_1} - x_2 \leq 0; x_1 + x_2 - 2 \geq 0$ |
| 50                 | -2  | 2   | 2   | 9   | 140      | $e^{x_1} - x_2 \leq 0; x_2 \geq 0$                        |

### Содержание отчета

1. Задание на выполнение лабораторной работы в соответствии с вариантом из табл. 2.3.
2. Краткое описание алгоритмов решения задачи.
3. Распечатки программ, реализующие перечисленные алгоритмы на ЭВМ, с описанием.
4. Результаты решения задачи.
5. Рисунки, иллюстрирующие процесс нахождения решения задачи.
6. Краткие выводы по работе, содержащие сравнительный анализ алгоритмов внутренней и внешней точек и результатов решения.

Литература: [12], [14].

## РЕШЕНИЕ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ

**Цель:** приобретение навыков по применению метода штрафных функций для решения общей задачи математического программирования.

**Задание:** провести численное решение задачи оптимизации с использованием комбинированной внутренне-внешней функции штрафа.

### Общие положения

Рассмотрим задачу условной оптимизации с ограничениями – равенствами, называемыми также уравнениями связей:

$$f_0(X) \rightarrow \min \quad (2.12)$$

при условиях  $f_i(X) = 0, i = 1, \dots, m; X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ .

Для такой задачи внутренние штрафные функции неприменимы из-за отсутствия «внутренности» допустимой области. В этом случае используют внешние штрафные функции, например, квадратичную, которая для случая ограничений-равенств имеет вид

$$S_4(X, K) = K \sum_{i=1}^m (f_i(X))^2. \quad (2.13)$$

Алгоритм решения задачи (2.12) со штрафной функцией (2.13) аналогичен алгоритму внешней точки, рассмотренному в предыдущей лабораторной работе.

Пусть требуется решить общую задачу математического программирования вида

$$f_0(X) \rightarrow \min \quad (2.14)$$

при условиях  $f_i(X) \geq 0, i = 1, \dots, m; f_i(X) = 0, i = m + 1, \dots, q, X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ .

Для решения такой задачи целесообразно [14] использовать комбинированную внутренне-внешнюю штрафную функцию, где внутренней, учитывающей ограничения-неравенства, будет логарифмическая, а внешней, учитывающей ограничения-равенства, будет квадратичная. В этом случае функция  $R(X, K)$  будет иметь вид

$$R(X, K) = f_0(X) - \frac{1}{K} \sum_{i=1}^m \ln f_i(X) + K \sum_{i=m+1}^q (f_i(X))^2. \quad (2.15)$$

Для функции  $R(X, K)$  предполагаем, что для всех ограничений выбирается один и тот же коэффициент штрафа  $K$ .

Алгоритм решения задачи (2.14) с использованием функции штрафа (2.15) аналогичен алгоритму внутренней точки, рассмотренному в лабораторной работе 2.4.

### Порядок выполнения работы

1. Составить алгоритм решения общей задачи математического программирования методом штрафных функций с использованием функции штрафа вида (2.15). В качестве метода решения безусловных задач допускается использовать любой из рассмотренных методов.

2. Подготовить программу для ЭВМ, реализующую алгоритм п. 1.

3. Найти решение задачи в соответствии с вариантом из табл. 2.4. Результаты решения задачи должны содержать последовательность точек  $X^*_0, X^*_1, \dots, X^*$  с соответствующими значениями коэффициента  $K$  и целевой функции в них.

4. Построить на бумаге линии равного уровня целевой функции и допустимую область и геометрически проиллюстрировать процесс нахождения решения задачи.

Таблица 2.4

| № варианта | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $\alpha$ | Ограничения                                                        |
|------------|-----|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1          | 5   | 5   | 1   | 3   | 60       | $x_2^2 - 3x_1 - 2x_2 - 5 = 0;$<br>$x_1 - 5x_2 \leq 0$              |
| 2          | -2  | -1  | 2   | 3   | 125      | $x_2^2 - x_1 = 0;$<br>$x_2^5 + 3x_1^2 - 2x_1 - 5 \leq 0$           |
| 3          | -4  | 2   | 1   | 2   | 10       | $x_1 + x_2 + 8 = 0;$<br>$x_2^2 x_1 - 2x_1 - 5x_2 \leq 0$           |
| 4          | -5  | -4  | 2   | 5   | 5        | $x_1 - x_2 = 0;$<br>$x_1 x_2 - 2x_1 - 5x_2 + 4 \leq 0$             |
| 5          | 5   | 2   | 1   | 2   | 35       | $x_1 + 2x_2 + 4 = 0;$<br>$x_1 e^{x_2} - 5x_2 + 4 \leq 0$           |
| 6          | 3   | 5   | 2   | 3   | 150      | $x_1^2 - 10x_2 = 0;$<br>$x_2 x_1 e^{x_2} - 2x_1 - 5x_2 + 4 \leq 0$ |
| 7          | -10 | -10 | 3   | 7   | 30       | $x_2 - 5x_1 = 0;$<br>$5x_2 - 2x_1^2 - x_2^2 x_1 \leq 0$            |
| 8          | 3   | -2  | 1   | 3   | 75       | $x_1 + 5x_2 = 0;$<br>$x_2^2 + 3x_1 - 2x_2 - 5 \leq 0$              |
| 9          | -3  | -1  | 2   | 5   | 110      | $3x_1 - x_2^2 = 0;$<br>$x_2^5 + 3x_1^2 - 2x_1 - 5 \leq 0$          |
| 10         | 10  | 10  | 1   | 3   | 45       | $x_2 + 4x_1 + 8 = 0;$<br>$x_2^2 x_1 - 2x_1 - 5x_2 \leq 0$          |



| № вари-<br>анта | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $\alpha$ | Ограничения                                                  |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|----------|--------------------------------------------------------------|
| 11              | -2  | -1  | 2   | 3   | 80       | $x_2^2 - 7x_1 + 2x_1x_2 + 3 \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 = 0$      |
| 12              | -2  | -1  | 1   | 4   | 120      | $x_2 - 6x_1 + 2x_1^2x_2 + 3 \leq 0;$<br>$x_1 - 2x_2 - 4 = 0$ |
| 13              | -3  | 2   | 2   | 5   | 35       | $x_1 - 3x_2x_1 + e^{x_2} \leq 0;$<br>$2x_1 - x_2 + 4 = 0$    |
| 14              | 0   | 0   | 1   | 3   | 135      | $x_1 - 3x_2e^{x_1} + 2 \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 - 1 = 0$       |
| 15              | 2   | 3   | 1   | 4   | 50       | $x_1x_2 + 4x_2^2 - e^{x_1} \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 - 4 = 0$   |
| 16              | -2  | -1  | 2   | 5   | 60       | $x_2^3 - x_1 \leq 0; x_1 = 0$                                |
| 17              | -3  | -1  | 1   | 3   | 130      | $x_1^2 + 2x_2 \leq 0; x_2 - x_1 = 0$                         |
| 18              | -2  | 1   | 3   | 7   | 100      | $3x_2^3 - x_1 \leq 0; x_2 - 4x_1 = 0$                        |
| 19              | 4   | 1   | 3   | 8   | 50       | $4x_1 + x_2^4 \leq 0;$<br>$x_1 - 10x_2 = 0$                  |
| 20              | 2   | 1   | 4   | 9   | 60       | $2x_2/x_1 - x_2 + 2 \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 - 1 = 0$          |
| 21              | 0   | 0   | 1   | 2   | 45       | $x_1x_2 + 54 \leq 0;$<br>$3x_1 + x_2 - 6 = 0$                |
| 22              | 2   | 3   | 2   | 9   | 110      | $6x_1e^{x_2} - 1 \leq 0;$<br>$x_1 - x_2 = 0$                 |
| 23              | 4   | -1  | 1   | 3   | 55       | $2x_1 - 3e^{x_2/x_1} \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 - 1 = 0$         |
| 24              | 4   | -2  | 1   | 5   | 25       | $x_1^3 - 4x_2^2 + x_1 - 2 \leq 0;$<br>$x_1 - 3x_2 + 1 = 0$   |
| 25              | -2  | -1  | 2   | 5   | 40       | $0,4 \cos x_1 - \sin x_2 \leq 0;$<br>$x_1 + 2x_2 + 2 = 0$    |
| 26              | -1  | 2   | 1   | 2   | 150      | $\sqrt{e^{x_1}} + x_1x_2 + 4 \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 = 0$     |
| 27              | 2   | 4   | 2   | 3   | 50       | $x_1x_2 - e^{x_1} \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 - 4 = 0$            |
| 28              | 4   | 3   | 3   | 4   | 70       | $x_1x_2^2 - e^{x_2} \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 - 5 = 0$          |
| 29              | 2   | 3   | 4   | 5   | 45       | $x_1^2 + x_2^3 - 2 \leq 0; x_1 = 0$                          |
| 30              | 2   | 3   | 2   | 7   | 120      | $x_1x_2 + 3\cos x_2 \leq 0;$<br>$x_1 - x_2 + 3 = 0$          |

| № варианта | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $\alpha$ | Ограничения                                                |
|------------|-----|-----|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------|
| 31         | 2   | 2   | 1   | 3   | 10       | $x_1x_2 + 3e^{x_2} \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 = 0$             |
| 32         | 2   | 2   | 2   | 5   | 50       | $e^{5x_2} + x_1^3 \leq 0; x_1 - x_2 = 0$                   |
| 33         | -3  | 2   | 1   | 2   | 30       | $2x_2^3 - e^{x_1} \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 + 2 = 0$          |
| 34         | -2  | 0   | 1   | 4   | 105      | $x_2x_1^2 + 2x_2 - x_1 \leq 0;$<br>$3x_1 - x_2 + 2 = 0$    |
| 35         | -1  | 2   | 2   | 9   | 80       | $3x_2^3 - x_1^2 - 2 \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 + 1 = 0$        |
| 36         | 4   | 2   | 1   | 4   | 70       | $4x_1 + x_2^4 - 1 \leq 0;$<br>$x_1 + 2x_2 + 2 = 0$         |
| 37         | 1   | 2   | 2   | 5   | 140      | $5x_2/x_1 - e^{x_1} + 1 \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 - 2 = 0$    |
| 38         | 1   | 1   | 3   | 5   | 60       | $x_1x_2 + 4\cos x_1 \leq 0;$<br>$2x_1 + x_2 - 2 = 0$       |
| 39         | 2   | 3   | 3   | 5   | 65       | $4x_1e^{x_2} - x_2 \leq 0;$<br>$x_1 - x_2 + 3 = 0$         |
| 40         | 4   | -1  | 3   | 7   | 55       | $2x_1 - 3e^{x_2} + x_2 \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 = 0$         |
| 41         | 4   | -1  | 2   | 5   | 65       | $x_1 - 4x_2^2 - 2x_1x_2 \leq 0;$<br>$2x_2 + x_1 - 2 = 0$   |
| 42         | -2  | -1  | 4   | 9   | 45       | $5\cos x_1 - \sin x_2 + 4 \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 + 3 = 0$  |
| 43         | -1  | 1   | 3   | 8   | 120      | $\cos e^{x_1} + x_1x_2 + 4 \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 + 1 = 0$ |
| 44         | 2   | 2   | 1   | 3   | 30       | $x_2^4 - e^{x_1} + x_1 \leq 0;$<br>$x_1 - x_2 - 1 = 0$     |
| 45         | 0   | 1   | 2   | 3   | 100      | $x_1^3 + 2x_2 - x_1 + 3 \leq 0;$<br>$2x_1 - x_2 = 0$       |
| 46         | 1   | 2   | 1   | 2   | 50       | $4x_2^2 - x_1^2 + x_2 - 2 \leq 0;$<br>$x_1 - x_2 + 1 = 0$  |
| 47         | 2   | 2   | 1   | 4   | 25       | $4x_1 + x_2^2 - e^{x_1}/x_2 \leq 0;$<br>$x_2 - 4x_1 = 0$   |
| 48         | 1   | 2   | 1   | 6   | 130      | $6x_2 - x_1e^{x_1} + 1 \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 - 2 = 0$     |
| 49         | -2  | 0,5 | 2   | 7   | 70       | $x_1x_2 + 4\cos x_2 \leq 0;$<br>$x_1 + 2x_2 = 0$           |
| 50         | 2   | 3   | 5   | 9   | 60       | $x_2e^{x_2} - 8x_1^2 + 3 \leq 0;$<br>$x_1 + x_2 - 3 = 0$   |

## Содержание отчета

1. Задание на выполнение лабораторной работы в соответствии с вариантом из табл. 2.4.
2. Краткое описание алгоритма решения задачи.
3. Распечатку программы, реализующей алгоритм на ЭВМ, с описанием.
4. Результаты решения задачи.
5. Рисунки, иллюстрирующие процесс нахождения решения задачи.

## Контрольные вопросы

1. Какие методы используются для численного решения задач оптимизации с ограничениями типа равенств и типа неравенств?
2. В чем преимущества численных методов перед классическими методами решения оптимизационных задач с ограничениями?
3. Почему в качестве функции штрафа, учитывающей ограничения-неравенства целесообразно использовать логарифмическую, а учитывающую ограничения-равенства – квадратичную?

Литература: [14].

## Лабораторная работа 2.6

### РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИМПЛЕКС-МЕТОДОМ

**Цель:** приобретение навыков по использованию симплекс-метода для решения задачи линейного программирования.

**Задание:** провести численное решение задачи линейного программирования.

### Общие положения

Симплекс-метод, известный как метод последовательного улучшения плана, является основным численным методом решения задач линейного программирования (ЛП). Он широко используется и в численных методах нелинейной и дискретной оптимизации как вспомогательный аппарат для решения возникающих подзадач.

Симплекс-метод применяется к задаче ЛП в канонической форме

$$f_0(X) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min \quad (2.16)$$

при условиях

$$\begin{aligned} & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1; \\ & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2; \\ & ..... \\ & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m; \\ & x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0, b_1, b_2, \dots, b_m > 0, \end{aligned}$$

или в матричной форме записи

$$f_0(X) = C^T X \rightarrow \min$$

при условиях  $AX = B; X \geq 0, B \geq 0$ .

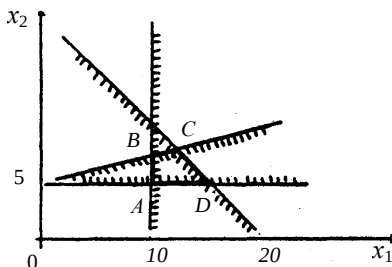
Система ограничений задачи (2.16) состоит из  $m$  уравнений с  $n$  неизвестными ( $m < n$ ). Любое неотрицательное решение задачи при этих ограничениях является *допустимым* решением. Имея  $m$  уравнений с  $n$  неизвестными можно получить решение (хотя не всегда допустимое), придавая  $n - m$  неизвестным произвольные значения и разрешая систему относительно  $m$  других переменных. Особый интерес представляют решения, когда  $n - m$  неизвестных приравниваются 0. Если такое решение единственно, то оно называется *базисным*. Если оно к тому же допустимо, то называется *базисным допустимым* решением. Переменные, приравненные 0, называются *небазисными*, а остальные – *базисными*. Очевидно, что выбрать  $n - m$  небазисных переменных можно  $k$  способами, где  $k = C_n^{n-m}$ .

Пусть требуется решить задачу ЛП вида

$$f_0(X) = -3x_1 - 4x_2 \rightarrow \min$$

при условиях:  $x_1 \geq 10$ ;  $x_2 \geq 5$ ;  $x_1 + x_2 \leq 20$ ;  $-x_1 + 4x_2 \leq 20$ .

Система ограничений задачи образует в плоскости  $x_1, x_2$  допустимую область в виде выпуклого многоугольника (рис. 2.14) с вершинами  $A, B, C, D$ . Из теории ЛП [15] известно, что если решение задачи ЛП существует и единственно, то оно лежит в одной из вершин допустимой области. Известно также, что все базисные допустимые решения соответствуют вершинам допустимой области.



**Рис. 2.14. Геометрическая интерпретация задачи ЛП**

тельных переменных  $x_3, x_4, x_5, x_6$ . Тогда каноническая форма задачи будет иметь вид

$$f_0(X) = -3x_1 - 4x_2 \rightarrow \min$$

при условиях

$$\begin{array}{rcccccccl} x_1 & & & -x_3 & & & & = & 10; \\ & x_2 & & & -x_4 & & & = & 5; \\ x_1 & +x_2 & & & & +x_5 & & = & 20; \\ -x_1 & +4x_2 & & & & & +x_6 & = & 20; \\ & & & & & & & & x_1, x_2, \dots, x_6 \geq 0. \end{array}$$

В этом примере две небазисные переменные (или четыре базисные) можно выбрать  $C_n^{n-m} = C_6^2 = 15$  способами. Из 15 базисных решений только четыре допустимы и соответствуют вершинам допустимой области.

Основная идея симплекс-метода состоит в направленном переборе вершин допустимой области (направленном переходе от одного допустимого базисного решения к другому). Особая проблема возникает при поиске координат первой анализируемой вершины (поиске начального базисного решения).

Начальное допустимое базисное решение, с которого начинается применение симплекс-метода, легко найти, если матрица коэффициентов системы ограничений с учетом дополнительных переменных содержит единичную подматрицу  $m \times m$ . Рассмотрим процедуру построения начального допустимого базисного решения для различных типов ограничений в постановке задачи ЛП.

Тип 1. Ограничения заданы в виде  $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i; b_i > 0; i = 1, \dots, m$ .

Введением дополнительных неотрицательных переменных  $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$  система неравенств приводится к системе равенств вида

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j + x_{n+i} = b_i; i = 1, \dots, m.$$

Матрица коэффициентов при дополнительных переменных образует единичную подматрицу требуемого вида, и эти переменные используются для определения начального базисного решения. В этом случае начальное допустимое базисное решение записывается в виде

$$x_j = 0; j = 1, \dots, n, x_{n+i} = b_i; i = 1, \dots, m.$$

Тип 2. Ограничение заданы в виде  $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i; b_i > 0; i = 1, \dots, m$ .

Введением дополнительных неотрицательных переменных  $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$  с коэффициентами  $-1$  система неравенств приводится к системе равенств вида  $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_{n+i} = b_i; i = 1, \dots, m$ .

Однако такое преобразование не позволяет получить единичной матрицы требуемого вида, и дополнительные переменные не могут быть использованы для получения начального допустимого базисного решения. Тогда поступают следующим образом. Вводятся вспомогательные неотрицательные переменные  $x_{n+m+1}, x_{n+m+2}, \dots, x_{n+m+m}$  с коэффициентами 1 и строится искусственная целевая функция

$$W = \sum_{i=1}^m x_{n+m+i}.$$

Рассматривается вспомогательная задача ЛП вида

$$W = \sum_{i=1}^m x_{n+m+i} \rightarrow \min$$

при условиях  $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j - x_{n+i} + x_{n+m+i} = b_i; i = 1, \dots, m$ ,

для которой начальное базисное решение очевидно. Это  $x_j = 0; j = 1, \dots, n + m; x_{n+m+i} = b_i; i = 1, \dots, m$ .

Вспомогательная задача решается тем же симплекс-методом. Решением задачи являются значения  $x_{n+m+i} = 0, i = 1, \dots, m$  (вспомогательные переменные), а среди остальных  $n + m$  переменных будут  $n$  нулевых и  $m$  ненулевых. Ненулевые переменные, являющиеся базисными для последней итерации решения вспомогательной задачи, и образуют начальное допустимое базисное решение для исходной задачи ЛП.

Тип 3. В ограничениях присутствуют равенства. В этом случае в каждое ограничение-равенство вводится вспомогательная переменная, и дальнейшие действия аналогичны рассмотренным выше для ограничений типа 2.

Таким образом, алгоритм решения задачи ЛП симплекс-методом при задании ограничений в произвольной форме должен предусматривать автоматический ввод дополнительных и вспомогательных неотрицательных переменных и порождать начальное допустимое базисное решение.

Пусть в задачу входят  $n$  переменных и  $m$  ограничений, среди которых  $n_1$  в виде неравенств со знаком  $\leq$ ,  $n_e$  – в виде равенств и  $n_g$  – в виде неравенств со знаком  $\geq$ . Пусть ограничения расположены именно в таком

порядке. Правые части при этом у всех ограничений положительны. Тогда исходная задача имеет следующий вид:

$$f_0(X) = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min \quad (2.17)$$

при условиях

$$\left. \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \leq b_{n_1} \end{array} \right\} n_1 \text{ строк;}$$

$$\left. \begin{array}{l} \dots\dots\dots = b_{n_1+1} \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots = b_{n_1+n_e} \end{array} \right\} n_e \text{ строк;}$$

$$\left. \begin{array}{l} \dots\dots\dots \geq b_{n_1+n_e+1} \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \geq b_{n_1+n_e+n_g} \end{array} \right\} n_g \text{ строк;}$$

$$x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0, b_1, b_2, \dots, b_m > 0.$$

В соответствии с рассмотренными правилами преобразования ограничений, в последние  $n_g$  ограничений вводятся дополнительные переменные  $x_{n+1}, \dots, x_{n+n_g}$  с коэффициентом  $-1$ . В первые  $n_1$  ограничений вводятся дополнительные переменные  $x_{n+n_g+1}, \dots, x_{n+n_g+n_1}$  с коэффициентом  $+1$ . В следующие  $n_e$  ограничений вводятся вспомогательные переменные  $x_{n+n_g+n_1}, \dots, x_{n+n_g+n_1+n_e}$  с коэффициентом  $+1$  и в последние  $n_g$  ограничений – вспомогательные переменные  $x_{n+n_g+n_1+n_e+1}, \dots, x_{n+n_g+n_1+n_e+n_g}$  с коэффициентом  $+1$ . Последние  $n_1 + n_e + n_g$  столбцов расширенной матрицы коэффициентов образуют единичную матрицу требуемого вида, и начальное допустимое базисное решение вспомогательной задачи будет иметь вид

$$x_{n+n_g+i} = b_i; i = 1, \dots, m; x_j = 0; j = 1, \dots, n + n_g.$$

Искусственная целевая функция  $W$  является суммой вспомогательных переменных. Выразив ее через небазисные переменные, получим

$$\sum_{j=1}^{n+n_g} d_j x_j = W + W_0, \text{ где } d_j = - \sum_{i=n_1+1}^m a_{ij}; W_0 = - \sum_{i=n_1+1}^m b_i.$$

**Пример.** Исходная задача ЛП представлена в виде

$$\begin{array}{rclcl}
 -x_1 & -2x_2 & -3x_3 & = & f_0; \\
 -x_1 & & +x_3 & \leq & 2 & n_1 = 1; \\
 x_1 & +x_2 & +x_3 & = & 4 & n_e = 1; \\
 2x_1 & +3x_2 & +x_3 & \geq & 6 & n_g = 2; \\
 x_1 & +5x_2 & +6x_3 & \geq & 9.
 \end{array}$$

Тогда вспомогательная задача будет иметь вид

$$\begin{array}{rclcl}
 -x_1 & & +x_3 & & +x_6 & & & = & 2; \\
 x_1 & +x_2 & +x_3 & & & & +x_7 & = & 4; \\
 2x_1 & +3x_2 & +x_3 & -x_4 & & & & +x_8 & = & 6; \\
 x_1 & +5x_2 & +6x_3 & & -x_5 & & & +x_9 & = & 9; \\
 -x_1 & -2x_2 & -3x_3 & & & & & & = & f_0; \\
 -4x_1 & -9x_2 & -8x_3 & +x_4 & +x_5 & & & & = & W - 19.
 \end{array} \quad (2.18)$$

Начальное допустимое базисное решение для этой задачи очевидно:  $x_1, \dots, x_5 = 0$ ;  $x_6 = 2$ ;  $x_7 = 4$ ;  $x_8 = 6$ ;  $x_9 = 9$ . В таком виде задача называется канонической формой для базисных переменных  $x_6, x_7, x_8, x_9$ .

Таким образом, при  $n_e + n_g = 0$  построение начального допустимого базисного решения задачи ЛП очевидно, в противном случае для этих целей строится и решается вспомогательная задача ЛП.

Рассмотрим теперь итерационный процесс решения задачи ЛП симплекс-методом при известном начальном допустимом базисном решении и построенной для этого решения канонической формой. Решение задачи удобно иллюстрировать в симплекс-таблицах. Для задачи (2.18) исходная таблица для первой итерации будет выглядеть следующим образом:

### Итерация 1

| Базис     | Значение | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | $x_8$ | $x_9$ |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $x_6$     | 2        | -1    | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| $x_7$     | 4        | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| $x_8$     | 6        | 2     | 3     | 1     | -1    | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| $x_9$     | 9        | 1     | 5     | 6     | 0     | -1    | 0     | 0     | 0     | 1     |
| $-f_0(X)$ | 0        | -1    | -2    | -3    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| $-W$      | -19      | -4    | -9    | 8     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     |

Итерационный процесс решения задачи ЛП симплекс-методом состоит из следующих шагов.



**1. Выбор переменной для включения в базисные.** Для этого определяется наименьший из коэффициентов  $d_i$  при небазисных переменных. Пусть это коэффициент  $d_j$ . Если коэффициент отрицателен, то увеличение  $x_j$  от 0 приведет к убыванию функции  $W$ . Если все  $d_i$  положительны, то функция  $W$  не может быть уменьшена, и минимум найден. Для задачи (2.18) переменной, включаемой в базисные, будет  $x_2$ .

**2. Выбор переменной для исключения из базисных.** Увеличивать  $x_j$ , не нарушая условия неотрицательности текущих базисных переменных, можно до некоторого предела, при котором одна из базисных переменных обратится в 0. Эта переменная и будет исключена из базисных. Как определить эту переменную? Канонически форма для текущих базисных переменных такова, что в каждой строке – ограничении присутствует лишь одна, уникальная для этой строки, базисная переменная. Если в  $i$ -м ограничении  $a_{ij} > 0$ , то наибольшее значение, которое может принимать переменная  $x_j$ , равно  $b_i/a_{ij}$ . В этом случае текущая базисная переменная  $x_s$ , содержащаяся в этом ограничении, обратится в 0.

Если  $a_{ij} = 0$ , то текущая базисная переменная  $x_s$  при увеличении  $x_j$  изменяться не будет. Если  $a_{ij} < 0$ , то при увеличении  $x_j$  переменная  $x_s$  будет возрастать. Таким образом,  $x_j$  может изменяться до значения

$$x_j^{\max} = \min \{b_i / a_{ij}\}; i = n_1 + 1, \dots, m; a_{ij} > 0. \quad (2.19)$$

Для задачи (2.18) на первой итерации имеем:

$$x_j^{\max} = x_2 = \min \{4/1, 6/3, 9/5\} = 9/5.$$

Пусть минимум достигается для строки  $r$ . Тогда текущая базисная переменная  $x_s$ , содержащаяся в строке  $r$ , исключается из базисных. В нашем примере  $r = 4$ ,  $s = 9$ . Элемент  $a_{rj}$  ( $a_{42}$ ) называется ведущим элементом, строка  $r$  – ведущей строкой, столбец  $j$  – ведущим столбцом.

**3. Построение новой канонической формы.** Теперь переменная  $x_j$  ( $x_2$ ) стала базисной, а переменная  $x_s$  ( $x_9$ ) – небазисной. Чтобы построить новую каноническую форму, коэффициент при  $x_j$  в ведущей строке приведем к единице, поделив строку на  $a_{rj}$  и образовав тем самым новую ведущую строку.

Далее исключим  $x_j$  из других ограничений и из функций  $W$  и  $f_0$ . Для этого из каждой  $i$ -й строки,  $i = 1, \dots, m$ ,  $i \neq r$ , с коэффициентом  $a_{ij}$  при  $x_j$  вычтем  $a_{ij}$  (новая ведущая строка). Из строки для функции  $W$  с коэффициентом  $d_j < 0$  вычтем  $d_j$  (новая ведущая строка). Из строки для функции  $f_0$  с коэффициентом  $c_j < 0$  вычтем  $c_j$  (новая ведущая строка). Далее выполняется переход к шагу 1.

Исходная симплекс-таблица для второй итерации в рассматриваемой задаче будет иметь вид:

## Итерация 2

| Базис     | Значение | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | $x_8$ | $x_9$ |
|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $x_6$     | 2        | -1    | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| $x_7$     | 11/5     | 4/5   | 0     | -1/5  | 0     | 1/5   | 0     | 1     | 0     | -1/5  |
| $x_8$     | 3/5      | 7/5   | 0     | -13/5 | -1    | 3/5   | 0     | 0     | 1     | -3/5  |
| $x_2$     | 9/5      | 1/5   | 1     | 6/5   | 0     | -1/5  | 0     | 0     | 0     | 1/5   |
| $-f_0(X)$ | 18/5     | -3/5  | 0     | 6/5   | 0     | -2/5  | 0     | 0     | 0     | 2/5   |
| $-W$      | -14/5    | 4/5   | 0     | 94/5  | 1     | -4/5  | 0     | 0     | 0     | 9/5   |

После решения вспомогательной задачи последняя симплекс-таблица, предварительно преобразованная, используется как начальная для решения исходной задачи. Преобразования сводятся к исключению из таблицы столбцов, связанных с вспомогательными переменными, и строки, связанной с функцией  $W$ . Для рассматриваемого примера это будут последние три столбца и строка таблицы.

### Порядок выполнения работы

1. Составить алгоритм решения задачи ЛП симплекс-методом.
2. Подготовить программу для ЭВМ, реализующую алгоритм.
3. Найти решение задачи в соответствии с вариантом из табл. 2.5. Для всех вариантов к перечисленным ограничениям следует добавить ограничения  $x_1 \geq 0$ ,  $x_2 \geq 0$ .
4. Геометрически проиллюстрировать процесс нахождения решения задачи ЛП симплекс-методом.

Таблица 2.5

| № варианта | Целевая функция и ограничения                                                                                                                    | № варианта | Целевая функция и ограничения                                                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | $f_0(X) = 3,4x_1 + 4,3x_2$<br>$4,7x_1 + 2,8x_2 \geq 18$<br>$4,2x_1 - 8,2x_2 \geq 3,3$<br>$6,7x_1 - 2,5x_2 \leq 31,5$                             | 2          | $f_0(X) = -0,9x_1 - 0,3x_2$<br>$2,3x_1 + 13,2x_2 \geq 23,1$<br>$8,2x_1 + 23,1x_2 \leq 134,2$<br>$-3,1x_1 + 8,3x_2 \leq 2,5$<br>$8,3x_1 - 13,1x_2 \leq 34,2$ |
| 3          | $f_0(X) = 1,1x_1 - 2,2x_2$<br>$3,6x_1 + 1,5x_2 \geq 4,2$<br>$2,0x_1 + 1,0x_2 \leq 20$<br>$-2,0x_1 + 2,0x_2 \leq 7$<br>$-1,8x_1 + 2,4x_2 \leq 10$ | 4          | $f_0(X) = -0,8x_1 + 1,3x_2$<br>$0,3x_1 + 0,9x_2 \geq 3,0$<br>$3,4x_1 + 1,3x_2 \leq 23,0$<br>$-1,2x_1 + 4,3x_2 \leq 18,7$                                    |

| №<br>варианта | Целевая функция<br>и ограничения                                                                                                                      | №<br>варианта | Целевая функция<br>и ограничения                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5             | $f_0(X) = -29,1x_1 - 24,3x_2$<br>$0,4x_1 + 29x_2 \geq 484,8$<br>$29,4x_1 + 18,4x_2 \geq 1484,8$<br>$23,5x_1 + 74,2x_2 \leq 5293,2$<br>$x_1 \leq 69,4$ | 6             | $f_0(X) = -1,0x_1 - 1,0x_2$<br>$23,4x_1 + 49,1x_2 \geq 239,1$<br>$3,4x_1 + 2,5x_2 \leq 49$                                                                  |
| 7             | $f_0(X) = -29,1x_1 + 35,5x_2$<br>$14,3x_1 + 28,3x_2 \geq 483,4$<br>$19,4x_1 + 9,4x_2 \leq 523,4$<br>$-9,4x_1 + 19,4x_2 \leq 333,4$                    | 8             | $f_0(X) = -3,2x_1 - 4,2x_2$<br>$x_2 \geq 1,9$<br>$2,4x_1 + 5,7x_2 \leq 17,3$<br>$-5,3x_1 + 2,4x_2 \leq 6,3$                                                 |
| 9             | $f_0(X) = -3,2x_1 + 4,2x_2$<br>$x_1 \geq 6,8$<br>$4,2x_1 + 29,2x_2 \geq 207$<br>$-14,8x_1 + 8,1x_2 \leq 10$<br>$293,1x_1 + 8,1x_2 \leq 2945,2$        | 10            | $f_0(X) = -3,2x_1 + 2,5x_2$<br>$84,2x_1 + 49,2x_2 \geq 944,4$<br>$3,2x_1 + 8,2x_2 \leq 103,3$<br>$0,3x_1 - 0,9x_2 \leq 3,6$                                 |
| 11            | $f_0(X) = -23,1x_1 + 38,6x_2$<br>$2,4x_1 + 5,2x_2 \geq 48,1$<br>$x_1 \leq 5$<br>$34x_1 + 21,6x_2 \leq 375,3$                                          | 12            | $f_0(X) = -74,3x_1 - 23,4x_2$<br>$45,3x_1 + 34,2x_2 \geq 34,4$<br>$34,2x_1 - 1,1x_2 \geq 11$<br>$28,4x_1 + 12,5x_2 \leq 28,2$<br>$49x_1 - 34,3x_2 \leq 7,8$ |
| 13            | $f_0(X) = -3,2x_1 - 4,2x_2$<br>$19,3x_1 + 16,5x_2 \geq 294,8$<br>$94,1x_1 + 74,2x_2 \leq 3394,9$<br>$-38x_1 + 74,2x_2 \leq 1594,9$                    | 14            | $f_0(X) = -1,2x_1 - 2,0x_2$<br>$12,4x_1 + 69,0x_2 \geq 33$<br>$85,2x_1 + 430,0x_2 \leq 349$<br>$x_1 \leq 1,7$                                               |
| 15            | $f_0(X) = -1,0x_1 - 1,7x_2$<br>$4,7x_1 + 3,1x_2 \geq 12,5$<br>$4,4x_1 + 3,7x_2 \leq 43,2$<br>$40,4x_1 - 23,6x_2 \leq 63,5$                            | 16            | $f_0(X) = -2,5x_1 - 4,1x_2$<br>$-3,5x_1 + 7,2x_2 \geq 25,2$<br>$8,3x_1 + 2,5x_2 \leq 25,2$<br>$-7,3x_1 + 3,8x_2 \leq 25,2$                                  |
| 17            | $f_0(X) = -3,6x_1 + 1,3x_2$<br>$4,7x_1 + 24,6x_2 \geq 49,1$<br>$23,4x_1 + 42,3x_2 \leq 193,1$<br>$-3,6x_1 + 17,4x_2 \leq 43,5$                        | 18            | $f_0(X) = -3,0x_1 - 2,3x_2$<br>$6,3x_1 - 4,5x_2 \geq 24,1$<br>$1,0x_1 + 8,6x_2 \leq 9,9$<br>$7,2x_1 - 8,1x_2 \leq 42,4$                                     |
| 19            | $f_0(X) = -1,0x_1 + 1,0x_2$<br>$19,3x_1 + 24,2x_2 \geq 103,2$<br>$34,2x_1 + 43,2x_2 \leq 384,2$<br>$3,1x_1 - 8,2x_2 \leq 5,2$                         | 20            | $f_0(X) = -2,3x_1 + 4,5x_2$<br>$75,1x_1 + 94,2x_2 \geq 206,6$<br>$34,2x_1 + 12,7x_2 \leq 102$<br>$-4,3x_1 + 23,1x_2 \leq 4,6$                               |

| №<br>варианта | Целевая функция<br>и ограничения                                                                                                                      | №<br>варианта | Целевая функция<br>и ограничения                                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21            | $f_0(X) = 0,3x_1 - 1,0x_2$<br>$1,4x_1 + 3,4x_2 \geq 11,1$<br>$3,2x_1 + 4,1x_2 \leq 34,0$<br>$-2,4x_1 + 2,4x_2 \leq 3,0$<br>$7,1x_1 - 8,4x_2 \leq 2,2$ | 22            | $f_0(X) = -2,6x_1 - 4,6x_2$<br>$4,7x_1 + 2,3x_2 \geq 7,0$<br>$4,6x_1 + 2,4x_2 \leq 30,0$<br>$-4,5x_1 + 2,5x_2 \leq 20,0$<br>$4,3x_1 - 2,6x_2 \leq 10,0$         |
| 23            | $f_0(X) = -1,0x_1 - 1,0x_2$<br>$2,1x_1 + 9,2x_2 \geq 13,0$<br>$122,4x_1 + 233,6x_2 \leq 683$<br>$4,5x_1 - 3,1x_2 \leq 7,1$                            | 24            | $f_0(X) = 2,0x_1 - 1,0x_2$<br>$3,4x_1 + 2,5x_2 \geq 10,0$<br>$94,2x_1 + 23,5x_2 \leq 231,8$<br>$-12,4x_1 + 8,5x_2 \leq 34,6$                                    |
| 25            | $f_0(X) = -4,2x_1 + 8,1x_2$<br>$2,5x_1 + 8,5x_2 \geq 18,4$<br>$7,3x_1 + 3,1x_2 \leq 23,1$<br>$-2,5x_1 + 7,2x_2 \leq 14,2$                             | 26            | $f_0(X) = 3,5x_1 - 6,3x_2$<br>$2,5x_1 + 9,4x_2 \geq 23,4$<br>$85,3x_1 + 84,2x_2 \leq 384,2$<br>$-4,6x_1 + 2,5x_2 \leq 9,4$                                      |
| 27            | $f_0(X) = -4,4x_1 - 5,7x_2$<br>$9,3x_1 + 13,5x_2 \geq 12,6$<br>$2,4x_1 + 3,1x_2 \leq 9,4$                                                             | 28            | $f_0(X) = -2,3x_1 - 7,2x_2$<br>$-4,2x_1 + 4,2x_2 \geq 6,8$<br>$3,6x_1 + 6,1x_2 \leq 21,5$<br>$2,5x_1 + 4,5x_2 \geq 10,4$                                        |
| 29            | $f_0(X) = -2,3x_1 - 2,4x_2$<br>$x_1 \geq 2,0$<br>$7,4x_1 + 8,1x_2 \leq 84,1$<br>$-8,5x_1 + 74,0x_2 \leq 189,2$                                        | 30            | $f_0(X) = 3,0x_1 + 5,0x_2$<br>$5,7x_1 + 7,5x_2 \geq 50,5$<br>$6,6x_1 - 5,5x_2 \geq 4,4$<br>$29,9x_1 + 14,3x_2 \leq 387,3$                                       |
| 31            | $f_0(X) = -7,4x_1 - 32,4x_2$<br>$75,3x_1 + 0,4x_2 \geq 204,0$<br>$3,6x_1 + 3,1x_2 \leq 43,0$<br>$53,4x_1 - 23,4x_2 \leq 555$                          | 32            | $f_0(X) = -2,3x_1 - 3,4x_2$<br>$0,8x_1 + 0,6x_2 \geq 3,1$<br>$4,6x_1 + 3,1x_2 \leq 34,1$                                                                        |
| 33            | $f_0(X) = -76,1x_1 - 34,6x_2$<br>$-3,4x_1 + 12,6x_2 \geq 23$<br>$34,0x_1 + 12,6x_2 \leq 123$<br>$-2,5x_1 + 6,3x_2 \leq 22,2$                          | 34            | $f_0(X) = 46,9x_1 - 27,1x_2$<br>$-3,1x_1 + 67,2x_2 \geq 0$<br>$x_1 \geq 3,1, x_2 \leq 3,3$<br>$5,2x_1 + 2,4x_2 \leq 25,1$                                       |
| 35            | $f_0(X) = -4,3x_1 - 3,2x_2$<br>$3,6x_1 + 8,0x_2 \geq 49,1$<br>$3,7x_1 + 8,1x_2 \leq 59,1$                                                             | 36            | $f_0(X) = -34,4x_1 + 22,2x_2$<br>$5,2x_1 + 7,5x_2 \geq 18,6$<br>$45,9x_1 + 76,1x_2 \leq 456$<br>$-34,1x_1 + 52,1x_2 \leq 42,2$<br>$42,1x_1 - 51,1x_2 \leq 69,2$ |
| 37            | $f_0(X) = -23,1x_1 - 34,1x_2$<br>$5,1x_1 + 3,2x_2 \geq 19,9$<br>$32,9x_1 + 12,7x_2 \leq 230$<br>$x_2 \leq 9,6$                                        | 38            | $f_0(X) = 45,2x_1 - 34,1x_2$<br>$x_1 \geq 3,2, x_2 \geq 2,8$<br>$9,6x_1 - 3,4x_2 \geq 17,3$<br>$6,2x_1 + 7,1x_2 \leq 52,3$                                      |

| №<br>варианта | Целевая функция<br>и ограничения                                                                                                  | №<br>варианта | Целевая функция<br>и ограничения                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39            | $f_0(X) = -34,7x_1 + 28,9x_2$<br>$4,9x_1 + 8,3x_2 \geq 34,2$<br>$9,2x_1 + 3,6x_2 \leq 45,2$<br>$-4,5x_1 + 1,4x_2 \leq 8,1$        | 40            | $f_0(X) = -26,8x_1 + 18,7x_2$<br>$x_2 \geq 7,2$<br>$45,9x_1 + 12,8x_2 \leq 365$<br>$-46,7x_1 + 23,4x_2 \leq 243$                                           |
| 41            | $f_0(X) = -34,7x_1 - 40,6x_2$<br>$2,7x_1 + 1,6x_2 \geq 3,1$<br>$39,2x_1 + 48,7x_2 \leq 234,0$<br>$4,7x_1 - 6,2x_2 \leq 12,5$      | 42            | $f_0(X) = 1,0x_1 + 0,3x_2$<br>$34,6x_1 + 29,1x_2 \geq 186,2$<br>$-6,4x_1 + 2,6x_2 \leq 13,6$<br>$4,2x_1 - 2,4x_2 \leq 12,5$<br>$5,2x_1 + 2,8x_2 \leq 36,9$ |
| 43            | $f_0(X) = -34,5x_1 + 23,4x_2$<br>$12,3x_1 + 23,4x_2 \geq 88,8$<br>$65,2x_1 + 7,9x_2 \leq 234,5$<br>$3,6x_1 + 34,1x_2 \leq 223,4$  | 44            | $f_0(X) = 5,0x_1 + 3,0x_2$<br>$3,5x_1 + 6,3x_2 \geq 34,1$<br>$-3,2x_1 + 8,2x_2 \geq 14,7$<br>$x_2 \leq 7$                                                  |
| 45            | $f_0(X) = -34,1x_1 - 44,1x_2$<br>$3,7x_1 + 1,8x_2 \geq 10,0$<br>$34,7x_1 + 21,5x_2 \leq 267,2$<br>$-63,1x_1 + 44,4x_2 \leq 274,1$ | 46            | $f_0(X) = 3,0x_1 + 4,0x_2$<br>$3,5x_1 + 1,0x_2 \geq 25,1$<br>$-5,2x_1 + 3,0x_2 \geq 10,0$<br>$2,7x_1 + 3,8x_2 \leq 122,3$                                  |
| 47            | $f_0(X) = -57,2x_1 - 94,1x_2$<br>$45,2x_1 + 83,1x_2 \geq 285,2$<br>$2,3x_1 + 1,0x_2 \leq 15,5$                                    | 48            | $f_0(X) = 2,0x_1 + 3,0x_2$<br>$8,3x_1 + 3,8x_2 \geq 33,3$<br>$7,3x_1 - 3,1x_2 \geq 7,7, x_2 \geq 2$<br>$5,7x_1 + 9,2x_2 \leq 97,8$                         |
| 49            | $f_0(X) = -3,5x_1 + 4,7x_2$<br>$2 \leq x_2 \leq 3,1$<br>$3,6x_1 + 9,1x_2 \leq 34,2$                                               | 50            | $f_0(X) = x_1 + 2,5x_2$<br>$4,6x_1 + 9,3x_2 \geq 77,7$<br>$-3,3x_1 + 4,4x_2 \leq 5,5$<br>$33,3x_1 - 4,4x_2 \leq 785,3$                                     |

### Содержание отчета

1. Задание на выполнение лабораторной работы.
2. Распечатка программы, реализующей метод на ЭВМ, с описанием.
3. Результаты решения задачи.
4. Рисунок, иллюстрирующий процесс нахождения решения задачи.
5. Краткие выводы по работе.

Литература: [15], [16].

### 3. ВАРИАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ

---

Наряду с задачами, в которых необходимо определить максимальные или минимальные значения некоторой целевой функции, при проектировании новых объектов нередко возникает необходимость нахождения функций, доставляющих экстремум целевому функционалу. Такие задачи имеют место, например, при проектировании трубчатых химических реакторов (здесь требуется найти функцию распределения температуры по длине реактора, максимизирующую производительность), ректификационных колонн, стеклоплавильных печей и многих других объектов.

Для решения таких задач разработаны многочисленные аналитические и численные методы. Преимущество аналитических методов заключается в получении точного решения, недостаток – узкий класс задач, которые могут быть решены этими методами. Численными методами (особенно прямыми) могут быть решены многие задачи, не имеющие аналитического решения.

Простейшая вариационная задача ставится следующим образом.

Пусть функция  $F(t, x, x')$  имеет непрерывные частные производные по всем аргументам до второго порядка включительно. Среди всех функций  $x(t)$ , имеющих непрерывную производную и удовлетворяющих граничным условиям  $x(t_0) = x_0$ ,  $x(t_1) = x_1$  найти ту функцию, которая доставляет экстремум функционалу:

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} F(t, x(t), x'(t)) dt. \quad (3.1)$$

Для того чтобы решить поставленную задачу, необходимо прежде всего познакомиться с определениями приращения и вариации функционала.

Приращением функционала называется величина

$$\Delta J = J[x(t) + \delta x(t)] - J[x(t)], \quad (3.2)$$

где  $\delta x$  – приращение аргумента функционала.

Согласно определению 1 [18], вариация функционала (3.1) имеет вид

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left( \frac{\partial F}{\partial x} \delta x + \frac{\partial F}{\partial x'} \delta x' \right) dt. \quad (3.3)$$

Согласно определению 2 [18], вариацией функционала (3.1) называется значение производной функционала  $J[x(t) + L\delta x]$  по параметру  $L$ , когда  $L = 0$ :

$$\delta J = \frac{\partial}{\partial L} J[x(t) + L\delta x] \Big|_{L=0} . \quad (3.4)$$

Аналитические методы решения вариационных задач основаны на необходимом условии экстремума функционала – обращении в нуль вариации функционала. Рассмотрим аналитические методы для простейшей задачи и более сложных случаев.

Из необходимого условия экстремума функционала выводится следующее утверждение. Для того, чтобы функционал (3.1) достигал на функции  $x(t)$  экстремума, необходимо, чтобы эта функция удовлетворяла уравнению Эйлера:

$$\frac{\partial F}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial F}{\partial \dot{x}} \right) = 0. \quad (3.5)$$

Если требуется отыскать экстремум функционала, зависящего от производных высшего порядка

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} F(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n)}(t)) dt, \quad (3.6)$$

а граничные условия имеют вид

$$\begin{aligned} x(t_0) &= x_0; \quad x'(t_0) = x'_0, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = x_0^{(n-1)}; \\ x(t_1) &= x_1; \quad x'(t_1) = x'_1, \dots, x^{(n-1)}(t_1) = x_1^{(n-1)}, \end{aligned}$$

то экстремалами функционала (3.6) являются функции, полученные при решении уравнения Эйлера-Пуассона

$$\frac{\partial F}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial F}{\partial \dot{x}} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{\partial F}{\partial \ddot{x}} \right) - \dots + (-1)^n \frac{d^n}{dt^n} \left( \frac{\partial F}{\partial x^{(n)}} \right) = 0 . \quad (3.7)$$

Если требуется отыскать экстремум функционала, зависящего от  $m$  функций:

$$J[x_1, x_2, \dots, x_m] = \int_{t_0}^{t_1} F(t, x_1, x_2, \dots, x_m, x'_1, x'_2, \dots, x'_m) dt \quad (3.8)$$

при граничных условиях вида

$$x_i(t_0) = x_{i0}; \quad x_i(t_1) = x_{i1}, \quad i = 1, 2, \dots, m ,$$

то экстремали функционала (3.8) находятся из системы уравнений Эйлера

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial F}{\partial \dot{x}_i} \right) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m. \quad (3.9)$$

Если требуется отыскать экстремум функционала

$$J[x] = \int_{t_0}^{t_1} F(t, x, x') dt \quad (3.10)$$

при условиях  $K[x] = \int_{t_2}^{t_1} G(t, x, x') dt = A$ ,  $x(t_0) = x_0$ ,  $x(t_1) = x_1$  (такая задача называется изопериметрической), то экстремаль функционала (3.10)

определяется путем нахождения экстремали функционала вида

$$L = \int_{t_0}^{t_1} [F(t, x, x') + \lambda G(t, x, x')] dt, \quad (3.11)$$

где  $\lambda$  – некоторая константа.

Если в оптимизационной вариационной задаче граничные условия заданы не в виде точек, а в виде функций, такая задача называется задачей с подвижными границами.

Необходимо отыскать экстремум функционала

$$J[x(t)] = \int_{\gamma} F(t, x, x') dt, \quad (3.12)$$

определенного на гладких кривых  $x = x(t)$ , концы которых  $A(t_0, x_0)$  и  $B(t_1, x_1)$  лежат на кривых:  $x = \varphi(t)$  и  $x = \Psi(t)$ .

Для решения поставленной задачи составляется и решается уравнение Эйлера, в результате чего находится семейство экстремалей  $x = f(t, C_1, C_2)$ .

Параметры  $C_1$  и  $C_2$  определяются из уравнений

$$f(t_0, C_1, C_2) = \varphi(t_0); \quad f(t_1, C_1, C_2) = \Psi(t_1) \quad (3.13)$$

и из условий трансверсальности:

$$F + (\varphi' - x') \frac{\partial F}{\partial x'} \Big|_{t=t_0} = 0; \quad F + (\Psi' - x') \frac{\partial F}{\partial x'} \Big|_{t=t_1} = 0. \quad (3.14)$$

Если задача с подвижными границами ставится для поиска экстремума функционала вида

$$F[x, y] = \int_{\gamma} F(t, x, y, x', y') dt$$



и точка  $A(t_0, x_0, y_0)$  закреплена, а другая граничная точка  $B(t_1, x_1, y_1)$  может перемещаться по некоторой кривой, заданной уравнениями  $x = \varphi(t)$ ,  $y = \Psi(t)$ , то условие трансверсальности в этом случае принимает вид

$$[F + (\varphi' - x') \frac{\partial F}{\partial x'} + (\Psi' - y') \frac{\partial F}{\partial y'}] \Big|_{t=t_1} = 0. \quad (3.15)$$

Если точка  $B(t_1, x_1, y_1)$  может перемещаться по некоторой поверхности  $y = \varphi(x, t)$ , то условие трансверсальности запишется в виде двух выражений:

$$(F - x' \frac{\partial F}{\partial x'} + (\varphi' - y') \frac{\partial F}{\partial y'}) \Big|_{t=t_1} = 0; \quad (3.16)$$

$$(\frac{\partial F}{\partial x'} + \frac{\partial F}{\partial y'} \frac{\partial \varphi}{\partial x'}) \Big|_{t=t_1} = 0. \quad (3.17)$$

Как правило, аналитическое решение уравнения Эйлера удастся получить лишь в простейших случаях. В большинстве практических случаев используют численные методы – пристрелки и прогонки. Согласно методу пристрелки, исходное дифференциальное уравнение заменяется разностной схемой и подбирается значение первой производной в начальной точке, при которой выполняется граничное условие в конечной точке.

Метод прогонки заключается в двукратном просчете задачи: сначала рассчитываются коэффициенты прогонки, используя которые вычисляются значения искомой функции.

Сложность подынтегральной функции исходного функционала часто не позволяет получить уравнение Эйлера, либо это уравнение получается чрезвычайно громоздким. В таких случаях целесообразно использовать прямые методы решения вариационной задачи, которые заключаются в подборе функции, при которой функционал имеет экстремум. При этом не используется необходимое условие экстремума и не решается уравнение Эйлера.

Прямой метод Ритца заключается в том, что значения функционала рассматриваются не на произвольных функциях, а на возможных линейных комбинациях функций  $W_i(t)$ :  $x_n = \sum_{i=1}^n a_i W_i(t)$  с постоянными коэффициентами  $a_i$ .

Функции  $x_n$  должны быть допустимыми в рассматриваемой задаче и прежде всего должны удовлетворять граничным условиям.

Прямой метод Канторовича отличается от метода Ритца тем, что допускаются нелинейные относительно искомых параметров  $a_1, a_2, \dots, a_n$  комбинации функций  $W_i(t)$ .

Прямые конечно-разностные методы заключаются в том, что решение ищется не на произвольных функциях, а лишь на ломаных, составленных из конечного числа  $n$  прямолинейных звеньев с заданными через  $\Delta t$  абсциссами вершин. Таким образом, требуется найти  $n$  значений  $x_i(t_0 + i \Delta t)$ , при которых функционал экстремален.

Для приобретения навыков решения вариационных задач выполняются практические и лабораторные работы.

Практическая работа заключается в решении вариационной задачи аналитическим методом; лабораторные – численными методами с использованием ЭВМ. Полученное при выполнении практической работы № 3.1 аналитическое решение оптимизационной вариационной задачи используется в качестве проверочного при выполнении лабораторных работ №№ 3.1–3.3, заключающихся в поиске экстремума того же самого функционала численными методами. В лабораторных работах рассмотрены четыре численных метода: решения уравнения Эйлера, прямые методы Рунге, Канторовича и конечно-разностный метод Эйлера. Большое внимание численным методам объясняется чрезвычайно узким кругом вариационных задач, которые могут быть решены аналитически.

## Практическая работа 3.1

### ПОИСК ЭКСТРЕМУМА ФУНКЦИОНАЛА. АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА

**Цель:** приобретение навыков аналитического решения оптимизационных вариационных задач.

**Задание:** найти экстремум и экстремали функционала, решив аналитическим методом уравнение Эйлера.

#### Общие положения

Рассмотрим примеры составления и решения уравнения Эйлера, Эйлера-Пуассона, системы уравнений Эйлера для различных вариационных задач.

Пусть необходимо отыскать экстремум функционала вида

$$J[x(t)] = \int_1^2 ((x')^2 - 2tx) dt; \quad x(1) = 0, \quad x(2) = -1.$$

В данном случае имеем простейшую вариационную задачу. Для получения уравнения Эйлера запишем

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -2t, \quad \frac{\partial F}{\partial x'} = 2x'; \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial F}{\partial x'} \right) = \frac{d}{dt} (2x') = 2x''.$$

Уравнение Эйлера имеет вид  $-2t - 2x'' = 0$  или  $t + x'' = 0$ .

Общее решение уравнения Эйлера есть  $x(t) = -t^2/6 + C_1 t + C_2$ .

Граничные условия дают систему уравнений для определения  $C_1$  и  $C_2$ :

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1/6; \\ 2C_1 + C_2 = 2/6, \end{cases}$$

откуда  $C_1 = 1/6$ ,  $C_2 = 0$ . Следовательно, экстремум может достигаться на кривой  $x = t(1 - t^2)/6$ .

Рассмотрим теперь пример отыскания экстремума функционала, зависящего от производных высшего порядка.

Пусть, например, требуется найти экстремум функционала

$$J[x(t)] = \int_0^1 (360t^2 x - (x'')^2) dt;$$

$$x(0) = 0; \quad x'(0) = 1; \quad x(1) = 0; \quad x'(1) = 2,5.$$

Для получения уравнения Эйлера-Пуассона запишем

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 360t^2; \quad \frac{\partial F}{\partial x'} = 0; \quad \frac{\partial F}{\partial x''} = -2x''.$$

Уравнение Эйлера-Пуассона имеет вид

$$360t^2 + \frac{d^2}{dt^2} (-2x'') = 0 \quad \text{или} \quad x^{(4)}(t) = 180t^2.$$

Его общее решение:  $x(t) = 0,5 t^6 + C_1 t^3 + C_2 t^2 + C_3 t + C_4$ .

Используя граничные условия, получим  $C_1 = 3/2$ ;  $C_2 = -3$ ;  $C_3 = 1$ ;  $C_4 = 0$ ; искомая экстремаль  $x(t) = t^6/2 + 3t^3/2 - 3t^2 + 1$ .

Рассмотрим далее пример отыскания экстремума функционала, зависящего от  $m$  функций.

Пусть, например, требуется отыскать экстремум функционала

$$J[x(t), y(t)] = \int_1^2 ((x')^2 + y^2 + (y')^2) dt$$

при граничных условиях  $x(1) = 1$ ;  $x(2) = 2$ ;  $y(1) = 0$ ;  $y(2) = 1$ . Здесь  $F(t, x, x', y, y') = (x')^2 + y^2 + (y')^2$ .

Для получения системы уравнений Эйлера запишем

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x} &= 0; \quad \frac{\partial F}{\partial x'} = 2x'; \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial F}{\partial x'} \right) = 2x''; \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= 2y; \quad \frac{\partial F}{\partial y'} = 2y'; \quad \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 2y''.\end{aligned}$$

Система уравнений Эйлера имеет вид

$$\begin{cases} -2x'' = 0; \\ 2y - 2y'' = 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x'' = 0; \\ y - y'' = 0. \end{cases}$$

Решая эту систему, находим

$$x = C_1 t + C_2; \quad y = C_3 e^t + C_4 e^{-t}.$$

Используя граничные условия, получим

$$C_1 = 1; \quad C_2 = 0; \quad C_3 = 1/(e^2 - 1); \quad C_4 = e^2/(e^2 - 1).$$

Искомые экстремали:  $x = t$ ;  $y = \text{sh}(t - 1)/\text{sh } 1$ , где  $\text{sh}$  – гиперболический синус.

Рассмотрим теперь пример изопериметрической задачи.

Пусть, например, необходимо отыскать экстремум функционала

$$J[x(t)] = \int_{-a}^a x(t) dt, \quad x(-a) = x(a) = 0$$

при дополнительном условии, что

$$K[x(t)] = \int_{-a}^a \sqrt{1 + (x')^2} dt = A, \quad A > 2a.$$

Составляем вспомогательную функцию  $H = F + \lambda G = x + \lambda \sqrt{1 + (x')^2}$  и

рассматриваем вспомогательный функционал  $L = \int_{-a}^a H(t, x, x') dt$ , урав-

нение Эйлера для которого имеет вид  $\frac{d}{dt} \left( \frac{\lambda x'}{\sqrt{1 + (x')^2}} \right) = 1$ , откуда

$$\frac{\lambda x'}{\sqrt{1 + (x')^2}} = t + C_1.$$

Разрешая последнее уравнение относительно  $x'$ , находим

$$\frac{dx}{dt} = \frac{t + C_1}{\sqrt{\lambda^2 + (t + C_1)^2}}.$$

Интегрируя полученное уравнение, имеем  $(t + C_1)^2 + (x + C_2)^2 = \lambda^2$ .

Постоянные  $C_1$ ,  $C_2$  и параметр  $\lambda$  определим из граничных условий и изопериметрического уравнения. Имеем

$$C_1^2 = \lambda^2 - (C_1 - a)^2; C_2^2 = \lambda^2 - (C_1 + a)^2,$$

откуда  $C_1 = 0$ ,  $C_2 = \sqrt{\lambda^2 - a^2}$ , так что  $x = \sqrt{\lambda^2 - t^2} - \sqrt{\lambda^2 - a^2}$ ,  $x' = -t / \sqrt{\lambda^2 - t^2}$ .

Тогда изопериметрическое условие дает

$$A = \int_{-a}^a \lambda dt / \sqrt{\lambda^2 - t^2} = \lambda \arcsin t / \lambda \Big|_{t=-a}^{t=a} = 2\lambda \arcsin(a / \lambda)$$

или  $a / \lambda = \sin(A / 2\lambda)$ , откуда находим  $\lambda$ .

Рассмотрим далее пример решения задачи с подвижными границами. Пусть, например, требуется найти расстояние между параболой  $x = t^2$  и прямой  $t - x = 5$ . Элементарное  $\Delta s$  расстояние между двумя точками на плоскости, координаты которых отличаются на  $dt$  и  $dx$ , равно

$$\Delta S = \sqrt{dx^2 + dt^2}.$$

Выполним некоторые преобразования:

$$\Delta S = \sqrt{dt^2 + \frac{dx^2}{dt^2} dt^2} = \sqrt{1 + \frac{dx^2}{dt^2}} dt = \sqrt{1 + (x')^2} dt.$$

Расстояние между двумя точками на плоскости выразится интегралом

$$S = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{1 + (x')^2} dt. \quad (3.18)$$

Задача сводится к нахождению экстремального значения интеграла (3.18) при условии, что левый конец экстремали может перемещаться по кривой  $x = t^2$ , а правый – по прямой  $x = t - 5$ . Таким образом, в нашем случае имеем

$$\varphi(t) = t^2; \Psi(t) = t - 5.$$

Для составления уравнения Эйлера запишем

$$\begin{aligned} \partial F / \partial x &= 0; \quad \partial F / \partial x' = x' / \sqrt{1 + (x')^2}; \\ \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial F}{\partial x'} \right) &= \frac{x'' \sqrt{1 + (x')^2} - (x')^2 x'' / \sqrt{1 + (x')^2}}{1 + (x')^2}. \end{aligned}$$

Уравнение Эйлера имеет вид  $x'' = 0$ .

Общее решение уравнения Эйлера:  $x = C_1 t + C_2$ .

Условия трансверсальности имеют вид

$$\left( \sqrt{1+(x')^2} + (2t - x') \frac{x'}{\sqrt{1+(x')^2}} \right) \Big|_{t=t_0} = 0;$$

$$\left( \sqrt{1+(x')^2} + (1 - x') \frac{x'}{\sqrt{1+(x')^2}} \right) \Big|_{t=t_1} = 0.$$

Так как из (3.19)  $x' = C_1$ , получим

$$\sqrt{1+C_1^2} + (2t_0 - C_1) \frac{C_1}{\sqrt{1+C_1^2}} = 0;$$

$$\sqrt{1+C_1^2} + (1 - C_1) \frac{C_1}{\sqrt{1+C_1^2}} = 0.$$

Уравнения (3.13) в данном случае принимают вид

$$C_1 t_0 + C_2 = t_0^2; \quad C_1 t_1 + C_2 = t_1 - 5.$$

В результате проведенных преобразований имеем четыре уравнения с четырьмя неизвестными  $C_1, C_2, t_0, t_1$ , решив которые, получим

$$C_1 = -1; \quad C_2 = 3/4; \quad t_0 = 1/2; \quad t_1 = 23/8.$$

Окончательно имеем уравнение экстремали  $x = -t + 3/4$  и расстояние между параболой и прямой  $S = \int_{1/2}^{23/8} \sqrt{1 - (-1)^2} dt = \frac{19\sqrt{2}}{8}$ .

### Порядок выполнения работы

1. Составить уравнение Эйлера (или Эйлера-Пуассона, или систему уравнений Эйлера – в зависимости от варианта) для функционала, приведенного в табл. 3.1. Для вариантов 19 – 21 заданы дополнительные уравне-

ния связи: 19)  $\int_0^1 x dt = 3$ ; 20)  $\int_0^1 x^2 dt = 2$ ; 21)  $\int_0^1 (x - (x')^2) dt = 1/12$ .

2. Решить полученное уравнение Эйлера аналитическим методом.

3. Построить график полученной экстремали (или экстремалей – если искомых функций несколько).

4. Вычислить экстремальное значение функционала.

5. Определить, является ли найденный экстремум минимумом или максимумом. Для этого подставить в функционал любую функцию, отличную от экстремали, удовлетворяющую граничным условиям, вычислить функционал и сравнить полученное значение с экстремальным.

## Содержание отчета

Подробное описание последовательности получения уравнения Эйлера (или уравнения Эйлера-Пуассона, или системы уравнений Эйлера) и его решения. График полученной экстремали. Экстремальное значение функционала.

## Контрольные вопросы

1. Как формулируется необходимое условие экстремума функционала?
2. В каких случаях экстремали, найденные из уравнения Эйлера, являются решением исходной вариационной задачи?
3. Каковы частные случаи интегрируемости уравнения Эйлера?
4. Каковы методы решения вариационных задач с голономными, не голономными и изопериметрическими связями?

Литература: [18], [19].

**Таблица 3.1**

| № варианта | Функционал                                          | Граничные условия                           |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1          | $J[x] = \int_{-1}^0 (12tx - (x')^2) dt$             | $x(-1) = 1;$<br>$x(0) = 0$                  |
| 2          | $J[x] = \int_1^2 ((x')^2 + 2xx' + x^2) dt$          | $x(1) = 1;$<br>$x(2) = 0$                   |
| 3          | $J[x] = \int_0^1 \sqrt{x(1 + (x')^2)} dt$           | $x(0) = 1/\sqrt{2};$<br>$x(1) = 1/\sqrt{2}$ |
| 4          | $J[x] = \int_0^1 x(x')^2 dt$                        | $x(0) = 1;$<br>$x(1) = \sqrt[3]{4}$         |
| 5          | $J[x] = \int_0^{\pi} (4x \cos t + (x')^2 - x^2) dt$ | $x(0) = 0;$<br>$x(\pi) = 0$                 |
| 6          | $J[x] = \int_0^1 ((x')^2 - x^2 - x) e^{2t} dt$      | $x(0) = 0;$<br>$x(1) = 1/e$                 |
| 7          | $J[x] = \int_{-1}^1 ((x')^2 - 2tx) dt$              | $x(-1) = -1;$<br>$x(1) = 1$                 |

| № вари-<br>анта | Функционал                                                   | Граничные<br>условия                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8               | $J[x] = \int_{-1}^0 ((x')^2 - 2tx) dt$                       | $x(-1) = 0;$<br>$x(0) = 2$                                                                         |
| 9               | $J[x] = \int_1^e (t(x')^2 + x x') dt$                        | $x(1) = 0;$<br>$x(e) = 1$                                                                          |
| 10              | $J[x] = \int_0^1 (x^2 + 2(x')^2 + (x'')^2) dt$               | $x(0) = 0;$<br>$x(1) = 0;$<br>$x'(0) = 1;$<br>$x'(1) = -\text{sh } 1$                              |
| 11              | $J[x] = \int_{-1}^0 (240x - (x'')^2) dt$                     | $x(-1) = 1;$<br>$x(0) = 0;$<br>$x'(-1) = -4,5;$<br>$x'(0) = 0;$<br>$x''(-1) = 16;$<br>$x''(0) = 0$ |
| 12              | $J[x] = \int_a^b (x + (x'')^2) dt$                           | $x(a) = 0;$<br>$x(b) = 1;$<br>$x'(a) = 0;$<br>$x'(b) = 1$                                          |
| 13              | $J[x] = \int_0^1 ((x')^2 + (x'')^2) dt$                      | $x(0) = 0;$<br>$x(1) = \text{sh } 1;$<br>$x'(0) = 1;$<br>$x'(1) = \text{ch } 1$                    |
| 14              | $J[x] = 0,5 \int_0^1 (x'')^2 dt$                             | $x(0) = 0;$<br>$x'(0) = 0;$<br>$x'(1) = 1;$<br>$x(1) = 1$                                          |
| 15              | $J[x, y] = \int_0^{\pi/4} (2y - 4x^2 + (x')^2 - (y')^2) dt$  | $x(0) = 0;$<br>$x(\pi/4) = 1;$<br>$y(0) = 0;$<br>$y(\pi/4) = 1$                                    |
| 16              | $J[x, y] = \int_{-1}^1 (2tx - (x')^2 + \frac{(y')^3}{3}) dt$ | $x(1) = 0;$<br>$x(-1) = 2;$<br>$y(1) = 1;$<br>$y(-1) = -1$                                         |



| № варианта | Функционал                                            | Граничные условия                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 17         | $J[x, y] = \int_0^{\pi/2} ((x')^2 + (y')^2 - 2xy) dt$ | $x(0) = 0;$<br>$x(\pi/2) = 1;$<br>$y(0) = 0;$<br>$y(\pi/2) = 1$     |
| 18         | $J[x, y] = \int_0^1 ((x')^2 + (y')^2 + 2x) dt$        | $x(0) = 1;$<br>$x(1) = 3/2;$<br>$y(0) = 0;$<br>$y(1) = 1$           |
| 19         | $J[x] = \int_0^1 (x')^2 dt$                           | $x(0) = 1;$<br>$x(1) = 6$                                           |
| 20         | $J[x] = \int_0^1 (t^2 - (x')^2) dt$                   | $x(0) = 0;$<br>$x(1) = 0$                                           |
| 21         | $J[x] = \int_0^1 (x')^2 dt$                           | $x(0) = 0;$<br>$x(1) = 1/4$                                         |
| 22         | Найти кратчайшее расстояние от точки $A$ до эллипса   | $A(1, 0);$<br>эллипс<br>$4x^2 + 9y^2 = 36$                          |
| 23         | Найти кратчайшее расстояние от точки $A$ до параболы  | $A(-1, 5);$<br>парабола $x^2 = t$                                   |
| 24         | Найти кратчайшее расстояние от окружности до прямой   | окружность:<br>$x^2 + t^2 = 1;$<br>прямая:<br>$x + t = 4$           |
| 25         | Найти кратчайшее расстояние от точки $A$ до прямой    | $A(-1, 3);$<br>прямая: $x = 1 - 3t$                                 |
| 26         | Найти кратчайшее расстояние от точки $M$ до гиперболы | $M(0, 0);$<br>гипербола: $x = 1/t$                                  |
| 27         | Найти кратчайшее расстояние от точки $M$ до кривой    | $M(0, 2)$<br>кривая: $x = t^3$                                      |
| 28         | Найти кратчайшее расстояние между кривыми             | кривая 1:<br>$x^2/25 + y^2/16 = 1;$<br>кривая 2:<br>$x^2 + y^2 = 4$ |
| 29         | $J[x] = \int_0^1 \frac{\sqrt{1 + (x')^2}}{x} dt$      | $x(0) = 1;$<br>$x(1) = 2$                                           |

| № вари-<br>анта | Функционал                                                   | Граничные<br>условия                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30              | $J[x] = \int_1^2 x'(1+t^2x') dt$                             | $x(1) = 5;$<br>$x(2) = 10$                                                                         |
| 31              | $J[x] = \int_0^1 (tx' + (x')^2) dt$                          | $x(0) = 0;$<br>$x(1) = 5$                                                                          |
| 32              | $J[x] = \int_1^2 (x^2 + (x')^2 - 2xsint) dt$                 | $x(1) = 1;$<br>$x(2) = 0$                                                                          |
| 33              | $J[x] = \int_0^1 (x^2 + 2txx' + (x' + t)^3) dt$              | $x(0) = 1;$<br>$x(1) = 1,5$                                                                        |
| 34              | $J[x] = \int_1^2 \frac{1+x^2}{(x')^2} dt$                    | $x(1) = 0;$<br>$x(2) = 1$                                                                          |
| 35              | $J[x] = \int_0^1 (xt + x^2 - 2(x')^2) dt$                    | $x(0) = 1;$<br>$x(1) = 2$                                                                          |
| 36              | $J[x] = \int_1^2 (t^2(x')^2 + 2x^2 + 2tx) dt$                | $x(1) = 0;$<br>$x(2) = 1$                                                                          |
| 37              | $J[y, z] = \int_0^{x_1} ((y')^2 + (z')^2 + 2yz) dx$          | $y(0) = 0;$<br>$z(0) = 0.$<br>Точка $B(x_1, y_1, z_1)$<br>перемещается<br>по плоскости $x = \pi/2$ |
| 38              | $J[y, z] = \int_0^{\pi/2} (2yz - 2y^2 + (y')^2 - (z')^2) dt$ | $y(0) = 0;$<br>$y(\pi/2) = 1;$<br>$z(0) = 0;$<br>$z(\pi/2) = -1$                                   |
| 39              | $J[x] = \int_0^1 ((x')^2 + 2xx' - 16x^2) dt$                 | $x(0) = 5;$<br>$x(1) = 10$                                                                         |
| 40              | $J[x] = \int_0^2 (16x^2 - (x'')^2 + t^2) dt$                 | $x(0) = 7;$<br>$x(2) = 106;$<br>$x'(0) = -2;$<br>$x'(2) = 218$                                     |

| № вари-<br>анта | Функционал                                                                        | Граничные<br>условия                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41              | $J[x] = \int_0^1 (2xt + (x''')^2) dt$                                             | $x(0) = 0;$<br>$x'(0) = 1;$<br>$x''(0) = 1;$<br>$x(1) = 1;$<br>$x'(1) = 0;$<br>$x''(1) = 1,5$                                 |
| 42              | $J[y] = \int_1^2 \frac{(y')^2}{t^3} dt$                                           | $y(1) = 1;$<br>$y(2) = 4$                                                                                                     |
| 43              | $J[x] = \int_0^1 (x^2 + (x')^2 + 2xe^t) dt$                                       | $x(0) = 0;$<br>$x(1) = 2$                                                                                                     |
| 44              | $J[x] = \int_0^{\pi/2} (x^2 - (x')^2 - 2x \sin t) dt$                             | $x(0) = 0;$<br>$x(\pi/2) = 2$                                                                                                 |
| 45              | $J[x] = \int_0^1 \left( x^2 + (x')^2 + \frac{2x}{\operatorname{ch} t} \right) dt$ | $x(0) = 0;$<br>$x(1) = 1$                                                                                                     |
| 46              | $J[x] = \int_0^{\pi/2} ((x'')^2 - 2(x')^2 + x^2 - 2x \sin t) dt$                  | $x(0) = 0;$<br>$x'(0) = 1;$<br>$x(\pi/2) = 1;$<br>$x'(\pi/2) = 2$                                                             |
| 47              | $J[x] = \int_0^{\pi/\sqrt{3}} ((x'')^2 + x^2 - 2xt^3) dt$                         | $x(0) = 1;$<br>$x'(0) = 1;$<br>$x''(0) = 1,5$<br>$x(\pi/\sqrt{3}) = 0;$<br>$x'(\pi/\sqrt{3}) = 2;$<br>$x''(\pi/\sqrt{3}) = 1$ |
| 48              | $J[y, z] = \int_0^{\pi/2} ((y')^2 + (z')^2 + 2yz) dt$                             | $y(0) = 0;$<br>$z(0) = 0;$<br>$y(\pi/2) = 1;$<br>$z(\pi/2) = -1$                                                              |
| 49              | $J[y] = \int_0^1 ((y')^2 + yy' + 0,5y^2) dt$                                      | $y(0) = 0;$<br>$y(1) = 2$                                                                                                     |
| 50              | $J[x] = \int_0^1 (tx + x^2 + 2x^2(x')^2) dt$                                      | $x(0) = 1;$<br>$x(1) = 2$                                                                                                     |

### ПОИСК ЭКСТРЕМУМА ФУНКЦИОНАЛА. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА

**Цель:** приобретение навыков численного решения краевого дифференциального уравнения Эйлера.

**Задание:** найти экстремум и экстремали функционала, решив численным методом уравнение Эйлера.

#### Общие положения

Уравнение Эйлера (3.5), Эйлера-Пуассона (3.7), а также система уравнений Эйлера (3.9) являются дифференциальными уравнениями второго и более высокого порядков и интегрируются в конечном виде лишь в исключительных простейших случаях. Как правило, аналитическое решение получить не удастся, поэтому используют численные методы.

Так как краевые условия исходной вариационной задачи задаются на обеих границах, то для численного решения уравнения Эйлера используют методы пристрелки и прогонки.

В случае решения уравнения Эйлера-Пуассона по методу пристрелки, следует подбирать на левой границе значения производных от  $n$ -го до  $2n$ -го порядков (здесь  $n$  – порядок производной в подынтегральной функции заданного функционала). При этом сначала подбирается значение производной  $2n$ -го порядка, при котором выполняется граничное условие в конечной точке для производной  $(n - 1)$ -го порядка, далее подбирается значение производной  $(2n - 1)$ -го порядка, при котором выполняется граничное условие в конечной точке для производной  $(n - 2)$ -го порядка и т.д.

В случае решения задачи с подвижными границами дополнительно подбирается значение  $t_0$ , а в случае изопериметрической задачи – значение  $\lambda$ .

Подбор значений производной на левом конце интегрирования, значения  $t_0$  для задачи с подвижными границами, значения  $\lambda$  в изопериметрической задаче осуществляется любым методом нелинейного программирования.

После численного решения задачи, найденная табличная функция используется для вычисления значения функционала по методу прямоугольников, трапеций или Симпсона.

#### Порядок выполнения работы

1. Составить структурную схему алгоритма решения уравнения Эйлера, Эйлера-Пуассона или системы уравнений Эйлера, составленных при выполнении практической работы 3.1, методом пристрелки или про-

гонки. Шаг интегрирования использовать не менее 0,01 от интервала интегрирования.

2. Подготовить программу для ЭВМ, реализующую алгоритм из п. 1.

3. Найти экстремали и построить их графики в тех же координатах, которые использовались в практической работе 3.1.

4. Вычислить значение функционала для найденной численно экстремали и сравнить его с истинным значением, полученным аналитическим методом.

### **Содержание отчета**

Структурная схема алгоритма решения задачи. Графики полученных экстремалей. Экстремальное значение функционала.

### **Контрольные вопросы**

1. Какие методы используются для численного решения краевых задач?

2. В чем заключаются особенности численного решения уравнения Эйлера при наличии уравнении связи голономного и неголономного типа?

Литература: [20], [21].

## **Лабораторная работа 3.2**

### **ПОИСК ЭКСТРЕМУМА ФУНКЦИОНАЛА ПРЯМЫМИ МЕТОДАМИ РИТЦА И КАНТОРОВИЧА**

**Цель:** приобретение навыков решения оптимизационных вариационных задач прямыми методами.

**Задание:** найти экстремум и экстремали функционала прямыми методами Ритца или Канторовича.

#### **Общие положения**

Сложность подынтегральной функции исходного функционала часто не позволяет получить уравнение Эйлера, либо это уравнение получается чрезвычайно громоздким. В таких случаях целесообразно использовать прямые методы решения вариационной задачи, которые заключаются в подборе функции, при которой функционал имеет экстремум. При этом не используется необходимое условие экстремума и не решается уравнение Эйлера.

Метод Ритца заключается в том, что значения функционала рассматриваются не на произвольных функциях, а на возможных линейных комбинациях функций  $W_i(t)$ .

Для выбора функций  $W_i$  может быть использован следующий подход. Выбирается одна функция  $W_0(t)$ , которая удовлетворяет заданным граничным условиям:

$$W_0(t_0) = x_0; \quad W_0(t_1) = x_1.$$

Все остальные функции  $W_i(t)$  выбираются из условия

$$W_i(t_0) = W_i(t_1) = 0,$$

и решение ищется среди функций

$$x_n = \sum_{i=1}^n a_i W_i(t) + W_0(t).$$

Нулевые значения в граничных точках имеют, например, функции вида

$$W_i(t) = (t - t_0)(t - t_1)\varphi_i(t) \text{ или } W_i(t) = \sin(i\pi(t - t_0)/(t - t_1))\varphi_i(t),$$

где  $\varphi_i(t)$  – произвольные непрерывные функции.

В случае, если подынтегральная функция исходного функционала зависит от производных высших порядков, выбор функций  $W_i$  усложняется. Пусть, например, требуется решить задачу (3.6). В этом случае функция  $W_0(t)$  должна удовлетворять  $2n$  граничным условиям; а функции  $W_i(t)$  должны выбираться из условий:

$$W_i(t_0) = W_i(t_1) = 0;$$

$$W_i'(t_0) = W_i'(t_1) = 0;$$

$$W_i^{(n-1)}(t_0) = W_i^{(n-1)}(t_1) = 0.$$

Этим условиям удовлетворяют, например, функции вида

$$W_i(t) = (t - t_0)^n (t - t_1)^n \varphi_i(t),$$

где  $\varphi_i(t)$  – произвольные непрерывные функции.

В задаче с подвижными границами (3.12), после задания некоторой функции  $x_n$  и задания начальных приближений коэффициентов  $a_i$ , требуется дополнительно решать уравнение  $x_n(t) = \varphi(t)$ , из которого определяют левую границу  $(t_0, x_0)$ , и уравнение  $x_n(t) = \psi(t)$ , из которого определяют правую границу  $(t_1, x_1)$  интегрирования функционала.

В задаче со связями (3.10) составляется вспомогательный функционал (3.11), для которого методом Ритца ищется экстремаль, при этом к  $n$  искомым коэффициентам  $a_1, a_2, \dots, a_n$  добавляются  $n + 1$  неизвестные  $\lambda_j$ .

### Порядок выполнения работы

1. Составить структурную схему алгоритма нахождения экстремума функционала, приведенного в табл. 3.1, методом Ритца (четные варианты) и методом Канторовича (нечетные варианты).

2. Подобрать три функции  $x_n$ ;  $n = 2, 3, 4$  (здесь  $n$  – количество искоемых коэффициентов), удовлетворяющие граничным условиям.

3. Составить программу для вычислительной машины, реализующую алгоритм из п. 1.
4. Найти экстремум функционала и экстремали для  $n = 2, 3, 4$ .
5. Для каждого решения построить графики экстремалей в тех же координатах, которые использовались в практической работе 3.1.

### Содержание отчета

Структурная схема алгоритма решения задачи. Выбранные экстремали с найденными коэффициентами и их графики для  $n = 2, 3, 4$ . Экстремальные значения функционала для  $n = 2, 3, 4$ .

### Контрольные вопросы

1. Какие требования предъявляются к функциям, используемым в прямых методах Ритца и Канторовича?
2. Какой из прямых методов решения вариационных задач позволяет получить решение с меньшим количеством искомых коэффициентов?
3. При каких условиях решение, найденное прямым методом, стремится к точному?
4. Какой из методов (Ритца или Канторовича) требует больших вычислительных затрат при его реализации?

Литература: [18], [22].

## Лабораторная работа 3.3

### ПОИСК ЭКСТРЕМУМА ФУНКЦИОНАЛА ПРЯМЫМ МЕТОДОМ ЛОКАЛЬНЫХ ВАРИАЦИЙ

**Цель:** приобретение навыков решения оптимизационных вариационных задач прямыми конечно-разностными методами.

**Задание:** найти экстремум и экстремали функционала прямым методом локальных вариаций.

#### Общие положения

Прямые конечно-разностные методы заключаются в том, что решение ищется не на произвольных функциях, а лишь на ломаных, составленных из конечного числа  $n$  прямолинейных звеньев с заданными через  $\Delta t$  абсциссами вершин. Таким образом, требуется найти  $n$  значений  $x_i(t_0 + i\Delta t)$ , при которых функционал экстремален. Задача поиска непрерывной функции сводится к более простой задаче отыскания  $n$  значений этой функции.

Согласно методу локальных вариаций, заданный интервал интегрирования  $[t_0, t_1]$  разбивается на  $n$  отрезков и задаются начальные прибли-

жения  $x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0}$  значений функции. Затем  $n - 1$  значение  $x$  фиксируется, а  $x_1$  меняется до тех пор, пока функционал не достигнет экстремума. Далее меняется  $x_2$  и т.д. Метод аналогичен методу покоординатного спуска нелинейного программирования.

В задаче с подвижными границами (3.12) алгоритм несколько усложняется. Задается начальное приближение  $t_0$  и определяется  $x_0 = \varphi(t_0)$ . Далее задается  $t_1$ , и находится  $x_1 = \psi(t_1)$ . После этого отрезок  $[t_0, t_1]$  разбивается на  $n$  интервалов и методом локальных вариаций находятся значения  $x_1, x_2, \dots, x_n$ . Далее меняются значения  $t_0, t_1$  до тех пор, пока функционал не достигнет экстремума.

В задаче со связями (3.10) составляется вспомогательный функционал (3.11) и методом локальных вариаций находятся значения  $x_1, x_2, \dots, x_n$  и  $\lambda$ , при которых функционал (3.11) экстремален.

### **Порядок выполнения работы**

1. Составить структурную схему алгоритма нахождения экстремума функционала, приведенного табл. 3.1, методом локальных вариаций.
2. Составить программу для вычислительной машины, реализующую алгоритм из п. 1.
3. Найти экстремум функционала и экстремали для трех случаев:  $n = 3, \Delta t = (t_1 - t_0)/3$ ;  $n = 4, \Delta t = (t_1 - t_0)/4$ ;  $n = 5, \Delta t = (t_1 - t_0)/5$ .
4. Для каждого решения построить графики экстремалей в тех же координатах, которые использовались в практической работе 3.1.

### **Содержание отчета**

Структурная схема алгоритма решения задачи. Графики найденных экстремалей для  $n = 3, 4, 5$ . Экстремальные значения функционала для  $n = 3, 4, 5$ .

### **Контрольные вопросы**

1. Каковы особенности использования конечно-разностного метода Эйлера в задачах с голономными и неголономными связями?
2. При каких условиях решение, найденное методом локальных вариаций, стремится к точному?
3. Какие методы относятся к прямым конечно-разностным методам решения вариационных задач?

Литература: [18].



## КУРСОВАЯ РАБОТА

---

Курсовая работа по дисциплине «Модели и методы анализа проектных решений» предусматривает построение математической модели заданного проектируемого объекта, оптимизацию проектируемого объекта и проверку его работоспособности методом имитационного моделирования. Курсовая работа способствует закреплению лекционного материала и навыков, полученных на лабораторных занятиях, а также развитию умения работать со специальной литературой.

Каждый студент должен выполнить индивидуальное задание в течение семестра с использованием вычислительной техники.

Выполнение курсовой работы заключается в построении математической модели проектируемого объекта, разработке алгоритмов оптимизации и имитационного моделирования, составлении и отладке программ для решения уравнений математической модели, задач оптимизации и имитационного моделирования и расчете заданий по полученным программам. Работа всех программ демонстрируется преподавателю, после чего оформляется отчет, который должен иметь объем порядка 20–30 страниц и состоять из ряда обязательных разделов.

### СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1. **Введение.** Краткое описание сущности поставленной задачи.
2. **Объект проектирования, его особенности.** При необходимости дать схему объекта. Привести постановку задачи оптимального проектирования и обосновать необходимость построения математической модели для связи критерия с варьируемыми параметрами.
3. **Математическая модель заданного объекта.** Описать построение математической модели аналитическим методом в следующей последовательности:
  - структурная схема объекта и принятие допущений;
  - составление и вывод уравнений математической модели отдельных звеньев и всего объекта в целом;
  - определение параметров уравнений математической модели (с обязательным указанием литературных источников);
  - описание методов решения систем уравнений модели.

Здесь же дать исходные данные и результаты расчета нескольких значений выходной величины (критерия). Сделать вывод о правильности математической модели.

**4. Исследование метода оптимизации.** Привести блок-схему алгоритма метода оптимизации, определенного в задании, его описание. Указать исследуемую функцию, значения переменных и функции в точке экстремума, а также результаты расчета и выводы относительно работоспособности метода оптимизации.

**5. Оптимизация объекта проектирования.** Описать процесс оптимизации объекта отлаженным на предыдущем этапе методом с использованием полученной математической модели, привести результаты расчета: оптимальные значения варьируемых параметров и критерия.

**6. Проверка работоспособности спроектированного объекта** методом имитационного моделирования, включающая построение генератора случайных процессов с заданными характеристиками. Описать имитационный эксперимент, его результаты – графики изменения во времени входной координаты, задаваемой генератором случайных процессов, и выходной координаты, полученной в результате расчета.

**7. Выводы.** Кратко обобщить основные результаты работы.

**8. Литература.** Указать литературные источники, используемые при выполнении курсовой работы в соответствии с ГОСТ 7.1–2003.

**9. Приложение:** распечатки программ оптимизации объекта по математической модели и имитационного моделирования, их описание согласно стандарту единой системы программной документации и распечатки результатов расчетов.

Описание программы должно содержать следующие разделы:

- общие сведения (обозначение и наименование программы, языки программирования, на которых написана программа);
- функциональное назначение;
- описание логической структуры (программа разбивается на логически законченные фрагменты – циклы, подпрограммы, ветвления, которые кратко описываются);
- используемые технические средства;
- вызов и загрузка программы;
- входные данные;
- выходные данные.

## МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Выполнение курсовой работы следует начинать с изучения заданного объекта проектирования по литературным источникам. Выявить его особенности, протекающие в нем процессы, конструкцию. Далее осуществить построение математической модели заданного объекта для связи

критерия оптимизации с варьируемыми параметрами. Например, если в качестве критерия задана производительность  $PR$  целевого продукта, а варьируемыми параметрами являются температура  $T$  в аппарате и его объем  $V$ , то математическая модель будет представлять систему уравнений, связывающих  $PR$  с  $T$  и  $V$ .

Затем необходимо составить программу решения системы уравнений математической модели, рассчитать несколько значений выходной величины (критерия) при различных значениях варьируемых переменных, взятых из заданного диапазона. Анализируя результаты расчета, сделать вывод о правильности математической модели.

При оптимизации следует использовать модель динамики для объектов с сосредоточенными координатами, модель статики для объектов с распределенными координатами. При имитационном моделировании для всех объектов использовать модель динамики.

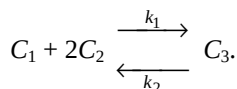
При выполнении расчетов по математической модели динамики интегрирование осуществлять до установления статического режима, определяемого по моменту времени, в который значения концентраций всех веществ на предыдущем и последующем шагах интегрирования отличаются менее, чем на 0,01 %.

Значения температуры, используемые для вычисления констант скорости реакции по уравнению Аррениуса, подставлять в градусах Кельвина.

Для программной реализации и исследования метода оптимизации далее следует составить блок-схему алгоритма метода оптимизации, определенного в задании, программу, реализующую метод оптимизации. Провести исследование работы метода на контрольном примере, использующем функцию Розенброка или аналогичную функцию с заранее известной точкой экстремума. В случае, если метод сходится к экстремуму правильно, делать вывод о его работоспособности.

Затем отлаженным методом оптимизируется объект проектирования по заданному критерию с использованием полученной математической модели. При этом на место процедуры-функции, на которой исследовался метод оптимизации, ставится процедура-функция решения системы уравнений математической модели.

В качестве примера рассмотрим следующую задачу оптимизации. Найти методом простого перебора температуру  $T$  в заданном объекте и его объем  $V$ , при которых производительность  $PR$  объекта будет максимальной. Пусть задан объект, гидродинамический режим в котором близок к идеальному смешению, а протекающий процесс описывается следующей обратимой реакцией:



Здесь  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  – концентрации участвующих в реакции веществ;  $k_1$ ,  $k_2$  – константы скорости прямой и обратной реакций.

Для связи варьируемых переменных  $V$  и  $T$  с критерием оптимизации  $PR$  запишем систему уравнений динамики данного объекта:

$$\tau_s = V/v; \quad (4.1)$$

$$k_1 = A_1 \exp(-E_1/RT); \quad (4.2)$$

$$k_2 = A_2 \exp(-E_2/RT); \quad (4.3)$$

$$dC_1/d\tau = 1/\tau_s (C_{1\text{вх}} - C_1) - k_1 C_1 C_2 + k_2 C_3; \quad (4.4)$$

$$dC_2/d\tau = 1/\tau_s (C_{2\text{вх}} - C_2) - 2k_1 C_1 C_2 + 2k_2 C_3; \quad (4.5)$$

$$dC_3/d\tau = -1/\tau_s C_3 + k_1 C_1 C_2 - k_2 C_3; \quad (4.6)$$

$$PR = C_3 v \rho. \quad (4.7)$$

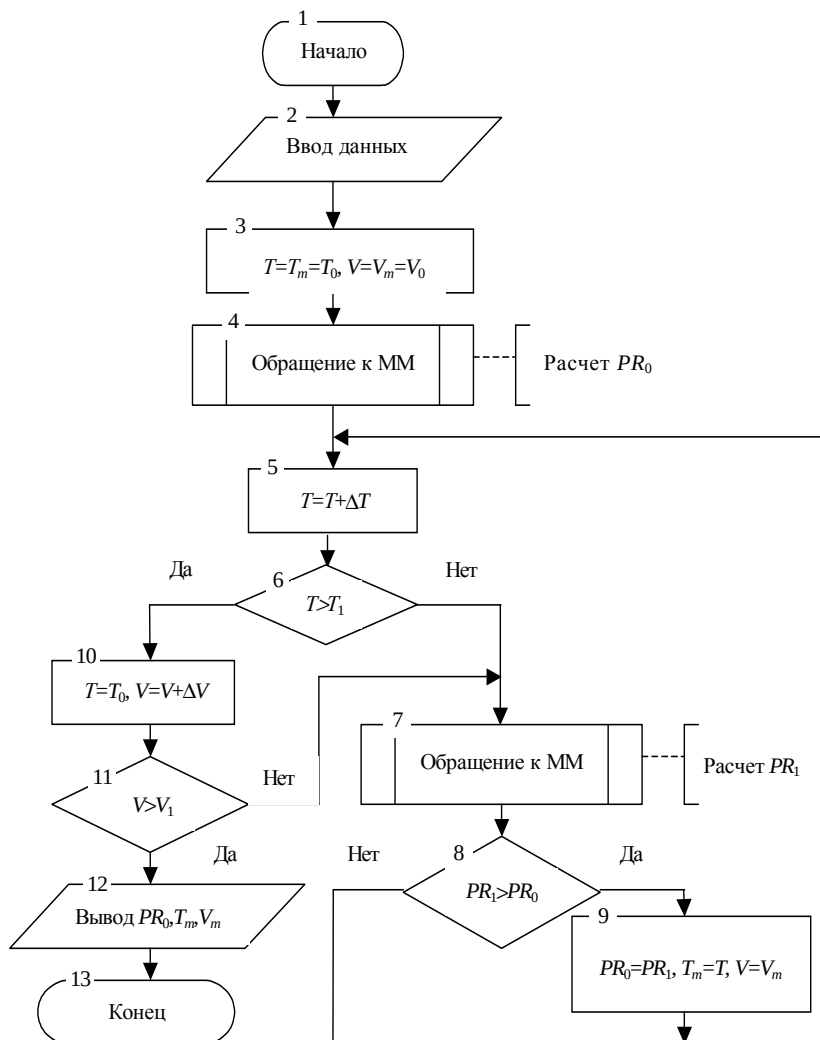
Здесь  $\tau$  – текущее время;  $C_{1\text{вх}}$ ,  $C_{2\text{вх}}$  – концентрации поступающих на вход аппарата реагентов;  $\tau_s$  – среднее время пребывания реакционной среды в аппарате;  $v$  – объемный расход реакционной среды через аппарат;  $A_1$ ,  $A_2$  – предэкспоненциальные множители;  $E_1$ ,  $E_2$  – энергии активации;  $R$  – универсальная газовая постоянная;  $\rho$  – средняя плотность реакционной среды.

Оптимизацию заданного объекта будем осуществлять методом простого перебора, структурная схема алгоритма которого представлена на рис. 4.1.

В блоке 2 осуществляется ввод данных, необходимых для решения задачи: входные координаты и параметры уравнений математической модели  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $R$ ,  $C_{1\text{вх}}$ ,  $C_{2\text{вх}}$ ,  $v$ ,  $\rho$ , шаг интегрирования  $d\tau$ , точность вычисления  $\varepsilon$ , а также границы изменения варьируемых координат  $T_0$ ,  $T_1$ ,  $V_0$ ,  $V_1$  и значения шагов по варьируемым координатам  $\Delta T$ ,  $\Delta V$ .

В блоках 3–13 реализован алгоритм простого перебора всех значений варьируемых координат в границах  $T_0$ ,  $T_1$  и  $V_0$ ,  $V_1$  с шагами  $\Delta T$  и  $\Delta V$ . На каждом шаге осуществляется обращение к подпрограмме «**ММ**» расчета производительности  $PR_1$  по математической модели. Если полученное значение производительности превышает максимальное среди всех

предыдущих значений, в блоке 9 осуществляется его запоминание, а также фиксируются значения  $T$  и  $V$ , при которых достигнуто максимальное значение производительности.



**Рис. 4.1. Структурная схема оптимизации объекта по математической модели**

Структурная схема подпрограммы «ММ» решения системы уравнений математической модели представлена на рис. 4.2.

В блоках 2, 3 по значениям  $T$  и  $V$ , передаваемым из вызывающей программы, рассчитываются величины среднего времени пребывания  $\tau_s$  и констант  $k_1$ ,  $k_2$  скоростей прямой и обратной реакций по уравнениям (4.1) – (4.3).

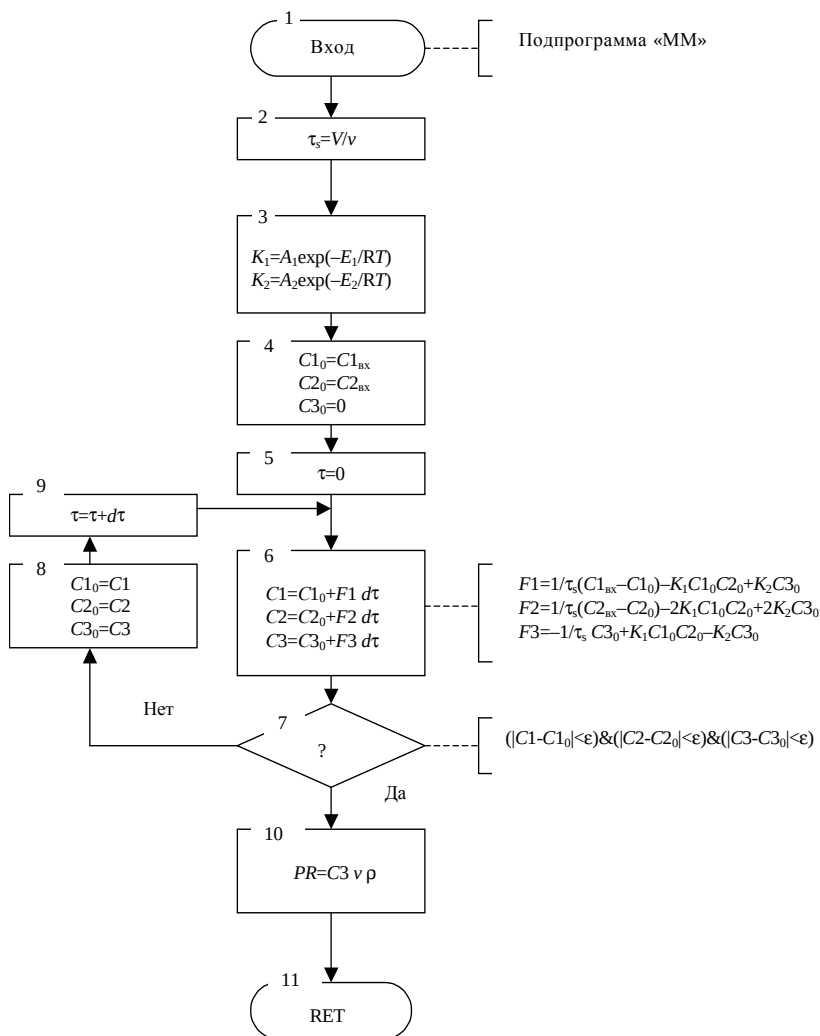


Рис. 4.2. Структурная схема подпрограммы «ММ» решения системы уравнений математической модели

В блоках 5–9 организован цикл решения системы дифференциальных уравнений (4.4) – (4.6) методом Эйлера. Интегрирование завершается при выполнении условия, когда значения концентраций  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  на предыдущем и последующем шагах интегрирования отличаются менее, чем на заданную величину  $\epsilon$  (блок 7).

В блоке 10 рассчитывается производительность  $PR$  по уравнению (4.7), значение которой возвращается в вызывающую программу.

Результатом работы программы оптимизации объекта являются значения  $T_m$ ,  $V_m$ , при которых производительность  $PR$  имеет максимальное значение.

Завершающим этапом выполнения курсовой работы является проверка работоспособности спроектированного объекта методом имитационного моделирования.

Для проведения имитационного эксперимента программно реализуются генераторы случайных процессов с заданными характеристиками. По математической модели динамики, оптимальные параметры которой найдены на этапе оптимизации, рассчитываются значения выходной координаты объекта (например, концентрации целевого продукта на выходе) при поступлении на вход значений, вырабатываемых генератором случайных процессов. По виду изменений выходной координаты делается вывод о работоспособности спроектированного объекта.

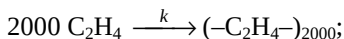
Таким образом, в результате выполнения курсовой работы находятся оптимальные параметры проектируемого объекта – элементы конструкции (объем, длина трубы, количество тарелок и т.д.), входные координаты (температура, расход, концентрация, ток и т.д.) и проверяется работоспособность спроектированного объекта.

## ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

При описании заданий используются следующие обозначения:  $\alpha_i$  – порядок  $i$ -й реакции;  $A_i$ ,  $E_i$  – предэкспоненциальный множитель и энергия активации уравнения Аррениуса для вычисления константы скорости  $i$ -й реакции;  $\rho$  – средняя плотность реакционной среды;  $v$ ,  $m$  – соответственно, объемный и массовый расход реакционной среды через аппарат;  $Q_i$  – тепловой эффект  $i$ -й реакции;  $H$  – высота аппарата;  $D$  – диаметр аппарата;  $L$  – длина трубы аппарата;  $C_i$  – концентрация  $i$ -го компонента реакционной среды;  $y$  – степень превращения;  $I$  – ток;  $V$  – объем;  $F$  – площадь поверхности теплообмена;  $\alpha_t$  – коэффициент теплоотдачи;  $k_t$  – коэффициент теплопередачи;  $T$  – температура реакционной среды;  $T_t$  – температура теплоносителя;  $c_t$  – средняя теплоемкость реакционной среды;  $u$  – скорость движения реакционной среды через аппарат;  $M$  – масса реакционной среды в аппарате;  $\tau$  – время;  $\delta$  – толщина электрохимического покрытия;  $\mathcal{E}$  – электрохимический эквивалент;  $i$  – плотность тока;

$V_r$  – выход по току;  $S$  – площадь катода;  $X$  – соотношение исходных компонентов;  $k_m$  – коэффициент массоотдачи;  $PR$  – производительность;  $\Pi$  – цена;  $M_0$  – математическое ожидание входной координаты;  $K$  – корреляционная функция входной координаты;  $dt$  – аргумент корреляционной функции, которая показывает вероятностную связь значений случайного процесса, отстоящих на интервал  $dt$ ;  $\mu_i$  – молекулярная масса  $i$ -го компонента реакционной среды.

**Вариант 1.** Найти методом Ритца распределение температуры по длине трубчатого реактора синтеза полиэтилена (используя линейный закон  $T = T_0 + T_1 l$ ), при котором длина трубы реактора будет минимальной:



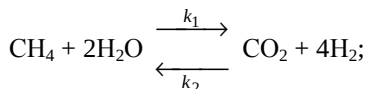
$$\alpha = 1; E = 68\,000 \text{ Дж/моль}; A = 120\,000; D = 0,025 \text{ м}; Y \geq 0,9;$$

$$\rho = 130 \text{ кг/м}^3; v = 0,1 \text{ м}^3/\text{с}; C_{\text{C}_2\text{H}_{4\text{вх}}} = 20 \% ; 470 \leq T_0 \leq 540 \text{ К}; -1 \leq T_1 \leq 2.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{пол}}$ ; входная координата:  $C_{\text{т}}$ ;  $M_0 = 3000 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 1200 \exp(-0,06dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 10, 12, 25].

**Вариант 2.** Найти методом Нелдера-Мида соотношение  $X$  исходных реагентов метан/водяной пар и длину трубы реактора-конвертора метана для получения водорода, при которых концентрация водорода на выходе из реактора будет максимальной:



$$\alpha_1 = 2; \alpha_2 = 2; A_1 = 2000; E_1 = 124\,100 \text{ Дж/моль}; A_2 = 3 \cdot 10^5;$$

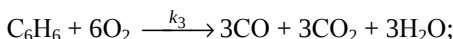
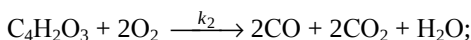
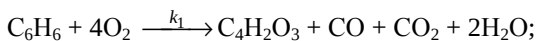
$$E_2 = 180\,000 \text{ Дж/моль}; \rho = 0,9 \text{ кг/м}^3; u = 0,5 \text{ м/с}; T = 1120 \text{ К}; 0,1 \leq X \leq 10.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{H}_2}$ ; входная координата:  $T$ ;  $M_0 = 1120 \text{ К}$ ;  $K = 64 \exp(-0,1dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 10, 25, 34, 38].

**Вариант 3.** Найти методом золотого сечения длину трубы реактора окисления бензола  $\text{C}_6\text{H}_6$  до малеинового ангидрида  $\text{C}_4\text{H}_2\text{O}_3$ , при которой концентрация малеинового ангидрида на выходе будет максимальной:





$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 1; A_1 = 92 \cdot 10^8; E_1 = 150\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 16 \cdot 10^7;$$

$$E_2 = 132\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 580; E_3 = 60\,000 \text{ Дж/моль};$$

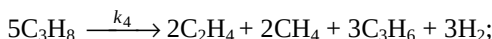
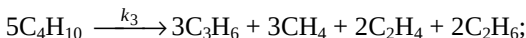
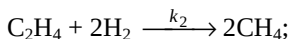
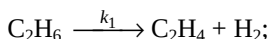
$$D = 0,12 \text{ м}; T = 640 \text{ К (температура постоянна по длине реактора)};$$

$$m_{\text{C}_6\text{H}_6\text{вх}} = 0,015 \text{ кг/с}; m_{\text{O}_2\text{вх}} = 0,035 \text{ кг/с}; \rho = 200 \text{ кг/м}^3.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{м.ан.}}$ ; входная координата  $C_{\text{бенз.вх.}}$ ;  $M_0 = 770 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 400\exp(-0,09dt)$ .

Литература: [1, 3, 12, 24, 25, 32, 39–41].

**Вариант 4.** Найти методом покоординатного спуска длину трубы реактора пиролиза смеси углеводородов – этана, бутана, пропана и температуру в реакторе, при которых суммарное количество этилена и пропилена на выходе реактора будет максимальным:



$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 1; A_1 = 2820; E_1 = 75\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 137;$$

$$E_2 = 45\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 880; E_3 = 66\,500 \text{ Дж/моль}; A_4 = 600;$$

$$E_4 = 59\,000 \text{ Дж/моль}; u = 180 \text{ м/с}; \rho = 1,6 \text{ кг/м}^3; C_{\text{C}_2\text{H}_6\text{вх}} = 20 \text{ \%};$$

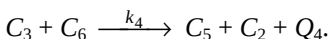
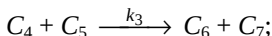
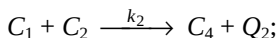
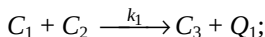
$$C_{\text{C}_4\text{H}_{10}\text{вх}} = 40 \text{ \%}; 1000 \leq T \leq 1100 \text{ К}; 1 \leq L \leq 250 \text{ м}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $\text{SUM}(C_{\text{этил.}} + C_{\text{проп.}})_{\text{вых.}}$ , входная координата  $C_{\text{бутан.вх.}}$ ;  $M_0 = 10 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 4\exp(-0,05dt)$ .

Литература: [1, 3, 12, 24, 25, 30].

**Вариант 5.** Найти методом равномерного поиска площадь поверхности теплообмена периодического реактора с мешалкой получения

эпоксидной смолы, при которой время получения полимера смолы концентрацией  $0,3 \text{ моль/м}^3$  будет минимальным. При проведении процесса температура в реакторе не должна превышать  $60^\circ\text{C}$ :

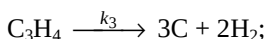
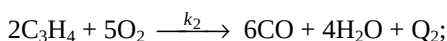
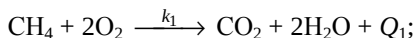


Здесь  $C_1$  – дифинеллопропан;  $C_2$  – эпихлоргидрин;  $C_3$  – полимер эпоксидной смолы (целевой продукт);  $C_4$  – хлоргидриновый эфир;  $C_5$  – NaOH;  $C_6$  – NaCl;  $C_7$  – диглицидиловый эфир;  $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 2$ ;  $V = 3 \text{ м}^3$ ;  $A_1 = 2553$ ;  $E_1 = 34\,000 \text{ Дж/моль}$ ;  $A_2 = 2,1 \cdot 10^9$ ;  $E_2 = 7,7 \cdot 10^4 \text{ Дж/моль}$ ;  $A_3 = 8,4 \cdot 10^9$ ;  $E_3 = 5,2 \cdot 10^4 \text{ Дж/моль}$ ;  $A_4 = 9,45 \cdot 10^4$ ;  $E_4 = 3,75 \cdot 10^4 \text{ Дж/моль}$ ;  $Q_1 = 62540 \text{ кДж/моль}$ ;  $Q_2 = 1 \cdot 10^6 \text{ кДж/моль}$ ;  $Q_4 = 1,08 \cdot 10^6 \text{ кДж/моль}$ ;  $K_t = 700 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{град}$ ;  $T_{\text{вх}} = 40^\circ\text{C}$ ;  $\rho = 1180 \text{ кг/м}^3$ ;  $C_t = 1200 \text{ Дж/кг} \cdot \text{град}$ ;  $T_t = 8^\circ\text{C}$ ;  $C_{1\text{вх}} = 0,55 \text{ моль/м}^3$ ;  $C_{2\text{вх}} = 0,35 \text{ моль/м}^3$ ;  $C_{5\text{вх}} = 0,10 \text{ моль/м}^3$ ;  $6,5 \leq F \leq 10,5 \text{ м}^2$ .

При имитационном моделировании выходная координата  $C_3$ , входная координата  $T_t$ ,  $M_0 = 8^\circ\text{C}$ ;  $K = 4\exp(-0,085dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 31].

**Вариант 6.** Найти методом Хука и Дживса с дискретным шагом температуру сырья, поступающего в циклонный сажевый реактор и объем реактора, при которых выход сажи из реактора будет максимальным:

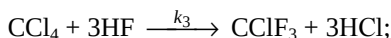
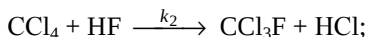
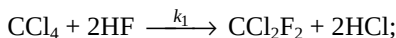


$\alpha_1 = \alpha_2 = 2$ ;  $\alpha_3 = 1$ ;  $A_1 = 1600$ ;  $E_1 = 16 \cdot 10^4 \text{ Дж/моль}$ ;  $A_2 = 600$ ;  
 $E_2 = 127\,000 \text{ Дж/моль}$ ;  $A_3 = 10$ ;  $E_3 = 98\,000 \text{ Дж/моль}$ ;  $Q_1 = 22\,500 \text{ Дж/моль}$ ;  
 $Q_2 = 12\,150 \text{ Дж/моль}$ ;  $\rho = 1,5 \text{ кг/м}^3$ ;  $C_t = 1190 \text{ Дж/кг} \cdot \text{град}$ ;  $v = 0,7 \text{ м}^3/\text{с}$ ;  
 $C_{\text{CH}_{4\text{вх}}} = 22\%$ ;  $C_{\text{C}_3\text{H}_{4\text{вх}}} = 43\%$ ;  $1400 \leq T_{\text{вх}} \leq 1800 \text{ К}$ ;  $5 \leq V \leq 10 \text{ м}^3$ .

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{С}_{\text{вых}}}$ , входная координата  $C_{\text{метан}_{\text{вх}}}$ ;  $M_0 = 20$  моль/м<sup>3</sup>;  $K = 12\exp(-0.07dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 42].

**Вариант 7.** Найти методом наискорейшего подъема температуру в реакторе с псевдоожиженным слоем катализатора для получения фреона Ф12 ( $\text{CCl}_2\text{F}_2$ ) и объем псевдоожиженного слоя, при которых концентрация фреона Ф12 на выходе из реактора будет максимальной:

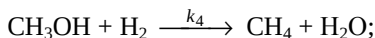
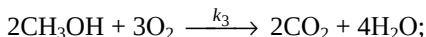
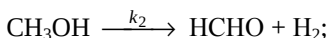
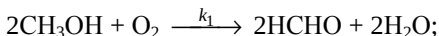


$$\begin{aligned} \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 2; A_1 = 5000; E_1 = 64\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 10\,000; \\ E_2 = 85\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 150\,000; E_3 = 95\,000 \text{ Дж/моль}; \nu = 0,2 \text{ м}^3/\text{с}; \\ C_{\text{CCl}_{\text{вх}}} = 40\%; \rho = 2,5 \text{ кг/м}^3; 2 \leq V \leq 5 \text{ м}^3, 550 \leq T \leq 700 \text{ К}. \end{aligned}$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{Ф12}_{\text{вых}}}$ ; входная координата  $\nu$ ;  $M_0 = 0,2$  м<sup>3</sup>/с;  $K = 4 \cdot 10^{-4} \exp(-0,08dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32].

**Вариант 8.** Найти методом покоординатного спуска с локализацией минимума по каждой координате методом равномерного поиска температуру в контактном аппарате получения формальдегида и объем аппарата, при которых концентрация формальдегида на выходе из аппарата будет максимальной:



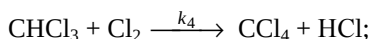
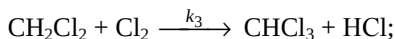
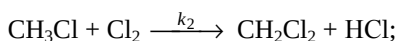
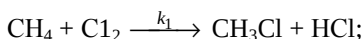
$$\begin{aligned} \alpha_1 = \alpha_3 = \alpha_4 = 2; \alpha_2 = 1; A_1 = 50; E_1 = 64\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 10; \\ E_2 = 44\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 10^6; E_3 = 108\,000 \text{ Дж/моль}; A_4 = 25 \cdot 10^5; \\ E_4 = 112\,000 \text{ Дж/моль}; m_{\text{CH}_3\text{OH}_{\text{вх}}} = 0,28 \text{ кг/с}; m_{\text{возд}_{\text{вх}}} = 0,28 \text{ кг/с}; \end{aligned}$$

$$\rho = 1,6 \text{ кг/м}^3; 2 \leq V \leq 5 \text{ м}^3; 800 \leq T \leq 950 \text{ К}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{HCHO}_{\text{вых}}}$ , входная координата  $m_{\text{CH}_3\text{OH}_{\text{вх}}}$ ,  $M_0 = 0,28$  кг/с;  $K = 26 \cdot 10^{-4} \exp(-0,09dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32].

**Вариант 9.** Найти методом нормированного градиента объем реактора получения хлороформа путем хлорирования метана и температуру в нем, при которых концентрация хлороформа на выходе из реактора будет максимальной:

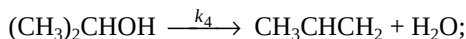
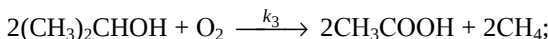
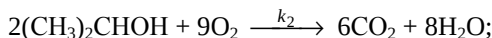
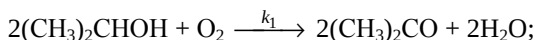


$$\begin{aligned} \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 2; A_1 = 8000; E_1 = 58\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 48\,000; \\ E_2 = 71\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 17\,600; E_3 = 64\,000 \text{ Дж/моль}; A_4 = 5\,400\,000; \\ E_4 = 95\,000 \text{ Дж/моль}; \nu = 0,5 \text{ м}^3/\text{с}; C_{\text{CH}_4_{\text{вх}}} = 40\%; \rho = 1,7 \text{ кг/м}^3; \\ 600 \leq T \leq 800 \text{ К}; 30 \leq V \leq 40 \text{ м}^3. \end{aligned}$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{CHCl}_3_{\text{вых}}}$ , входная координата  $C_{\text{метан}_{\text{вх}}}$ ;  $M_0 = 42$  моль/м<sup>3</sup>;  $K = 26 \exp(-0,12dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32].

**Вариант 10.** Найти методом случайного поиска с обратным шагом объем реактора получения ацетона и температуру в нем, при которых концентрация ацетона на выходе будет максимальной:

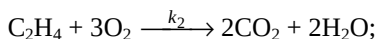
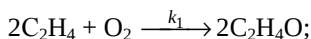


$$\begin{aligned} \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 2; \alpha_4 = 1; A_1 = 20; E_1 = 60\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 200; \\ E_2 = 65\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 2 \cdot 10^6; E_3 = 130\,000 \text{ Дж/моль}; A_4 = 505\,000; \\ E_4 = 118\,000 \text{ Дж/моль}; \nu = 0,2 \text{ м}^3/\text{с}; C_{\text{O}_{2\text{вх}}} = 50\%; \rho = 1,9 \text{ кг/м}^3; \\ 650 \leq T \leq 900 \text{ К}; 1 \leq V \leq 5 \text{ м}^3. \end{aligned}$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{ацет.вых.}}$ , входная координата  $v$ ,  $M_0 = 0,2 \text{ м}^3/\text{с}$ ;  $K = 1 \cdot 10^{-4} \exp(-0,075dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32].

**Вариант 11.** Найти методом локальных вариаций по четырем сечениям методом простого перебора функцию распределения температуры реакционной смеси по длине трубы кожухотрубного аппарата синтеза окиси этилена, при которой длина труб аппарата будет минимальной:



$$\alpha_1 = \alpha_2 = 2; C_{\text{CH}_{4\text{вх}}} = 0,4; C_{\text{O}_{2\text{вх}}} = 0,6; u = 0,5 \text{ м/с}; A_1 = 200;$$

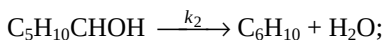
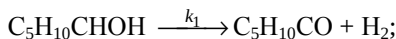
$$E_1 = 33\,800 \text{ Дж/моль}; A_2 = 500; E_2 = 41\,200 \text{ Дж/моль}; \rho = 1,1 \text{ кг/м}^3;$$

$$C_{\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_{\text{вых}}} \geq 0,5; 450 \leq T \leq 570 \text{ К.}$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_{\text{вых}}}$ ; входная координата  $C_{\text{этилен вх}}$ ;  $M_0 = 16 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 10 \exp(-0,06dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32, 37].

**Вариант 12.** Найти методом дихотомии температуру в трубчатом контактном аппарате для производства циклогексанона, при которой длина труб аппарата будет минимальной:



$$\alpha_1 = \alpha_2 = 1; C_{\text{C}_5\text{H}_{10}\text{CHOH}_{\text{вх}}} = 0,8; C_{\text{C}_5\text{H}_{10}\text{CO}_{\text{вх}}} = 0,2; D = 0,2 \text{ м},$$

$$\text{количество труб } N = 36; v = 4 \text{ м}^3/\text{с}; A_1 = 3000; E_1 = 50\,600 \text{ Дж/моль};$$

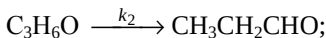
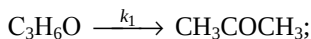
$$A_2 = 700; E_2 = 40\,000 \text{ Дж/моль}; \rho = 3,1 \text{ кг/м}^3; C_{\text{C}_5\text{H}_{10}\text{CO}_{\text{вых}}} \geq 0,5;$$

$$650 \leq T \leq 770 \text{ К.}$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{C}_5\text{H}_{10}\text{CO}_{\text{вых}}}$ ; входная координата  $C_{\text{циклогексанол вх}}$ ;  $M_0 = 25 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 16 \exp(-0,1dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32].

**Вариант 13.** Найти методом спуска с «наказанием случайностью» температуру в газофазном реакторе получения ацетона из окиси пропилена и объем реактора, при которых концентрация ацетона на выходе из реактора будет максимальной:



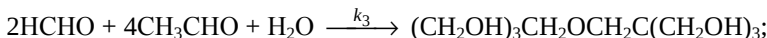
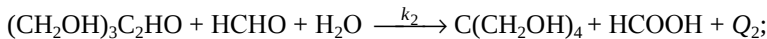
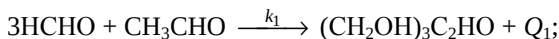
$$\alpha_1 = \alpha_2 = 1; A_1 = 2; E_1 = 20\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 2; E_2 = 24\,000 \text{ Дж/моль};$$

$$\rho = 2,2 \text{ кг/м}^3; \nu = 0,03 \text{ м}^3/\text{с}; C_{\text{вх}} = 1; 700 \leq T \leq 1000 \text{ К}; 1 \leq V \leq 3 \text{ м}^3.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{ацет.вых.}}$ ; входная координата  $\nu$ ;  $M_0 = 0,03 \text{ м}^3/\text{с}$ ;  $K = 1 \cdot 10^{-4} \exp(-0,06dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32].

**Вариант 14.** Найти методом прямого перебора площадь поверхности теплообмена и массу реакционной смеси, загружаемой в реактор периодического действия производства пентаэритрита, при которых концентрация пентаэритрита после завершения процесса будет максимальной. Время проведения процесса 30 мин.



$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 2; A_1 = 40\,000; E_1 = 67\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 35\,000;$$

$$E_2 = 68\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 160\,000; E_3 = 70\,000 \text{ Дж/моль};$$

$$Q_1 = 81\,000 \text{ Дж/моль}; \rho = 810 \text{ кг/м}^3; Q_2 = 48\,600 \text{ Дж/моль}; T_i = 12 \text{ }^\circ\text{C};$$

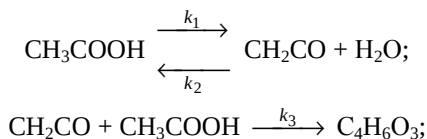
$$c_i = 1200 \text{ Дж/кг}\cdot\text{град}; K_i = 5000 \text{ Вт/м}^2\cdot\text{град}; T_{\text{вх}} = 27 \text{ }^\circ\text{C}; C_{\text{CH}_3\text{СНО}_{\text{вх}}} = 0,3;$$

$$C_{\text{НСНО}_{\text{вх}}} = 0,4; 7 \leq F \leq 12 \text{ м}^2; 2000 \leq M \leq 3000 \text{ кг}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $T$ , входная координата  $T_i$ ;  $M_0 = 12 \text{ }^\circ\text{C}$ ;  $K = 25 \exp(-0,05dt)$ .

Литература [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32].

**Вариант 15.** Найти методом чисел Фибоначчи температуру в трубчатом реакторе пиролиза уксусной кислоты для получения уксусного ангидрида, при которой длина трубы реактора будет минимальной:

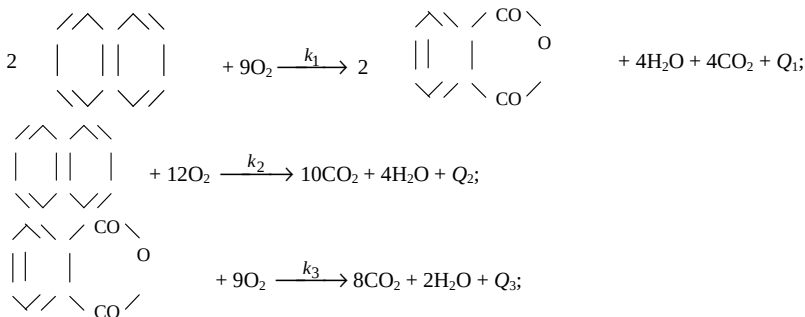


$$\begin{aligned} \alpha_1 = 1; \alpha_2 = \alpha_3 = 2; A_1 = 2000; E_1 = 1 \cdot 10^5 \text{ Дж/моль}; A_2 = 70\,000; \\ \rho = 1,8 \text{ кг/м}^3; E_2 = 135\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 7000; E_3 = 97\,000 \text{ Дж/моль}; \\ C_{\text{укс.анг.вых.}} \geq 70\%; u = 0,1 \text{ м/с}; 920 \leq T \leq 1060 \text{ К}. \end{aligned}$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{укс.анг.вых.}}$ , входная координата  $C_{\text{укс.вх.}}$ ;  $M_0 = 20 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 4\exp(-0,06dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32].

**Вариант 16.** Найти методом локальных вариаций по пяти сечениям методом дихотомии функцию распределения температуры теплоносителя по длине трубчатого реактора получения фталевого ангидрида, при которой длина трубы реактора будет минимальной:

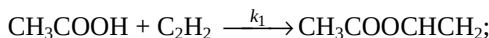


$$\begin{aligned} \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 2; A_1 = 8000; E_1 = 72\,600 \text{ Дж/моль}; A_2 = 4000; \\ E_2 = 77\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 3 \cdot 10^5; E_3 = 87\,000 \text{ Дж/моль}; K_t = 500 \text{ Вт/м}^2\text{град}; \\ u = 0,1 \text{ м/с}; T_{\text{вх}} = 650 \text{ К}; Q_1 = 1,47 \cdot 10^7 \text{ Дж/моль}; Q_2 = 1,4 \cdot 10^8 \text{ Дж/моль}; \\ Q_3 = 19,6 \cdot 10^6 \text{ Дж/моль}; C_t = 1100 \text{ Дж/кг} \cdot \text{град}; \rho = 1,4 \text{ кг/м}^3; D = 0,025 \text{ м}; \\ C_{\text{наф.вх.}} = 0,1; C_{\text{O}_{2\text{вх}}} = 0,2; C_{\text{фт.анг.вых.}} \geq 4\%; 260 \leq T_t \leq 300 \text{ }^\circ\text{C}. \end{aligned}$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{фт.анг.вых.}}$ , входная координата  $C_{\text{наф. вх.}}$ ;  $M_0 = 1 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 0,4\exp(-0,071dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32, 37].

**Вариант 17.** Найти методом слепого поиска температуру в парофазном трубчатом реакторе производства винилацетата и длину трубы реактора, при которых концентрация винилацетата на выходе из реактора будет максимальной:



$$\alpha_1 = \alpha_2 = 2; A_1 = 150\,000; E_1 = 78\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 5 \cdot 10^6;$$

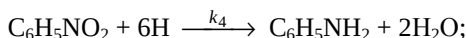
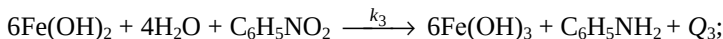
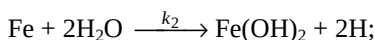
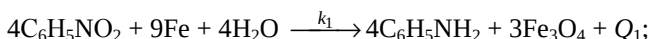
$$E_2 = 87\,900 \text{ Дж/моль}; u = 0,01 \text{ м/с}; \rho = 2,5 \text{ кг/м}^3; C_{\text{CH}_3\text{COOH}_{\text{вх}}} = 0,7;$$

$$C_{\text{C}_2\text{H}_{2\text{вх}}} = 0,3; 440 \leq T \leq 480 \text{ К}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{винилац.вых.}}$ , входная координата  $C_{\text{ацетилен вх.}}$ ;  $M_0 = 30 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 10 \exp(-0,088dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32].

**Вариант 18.** Найти методом Флетчера и Ривса площадь поверхности теплообмена охлаждающих труб и начальную температуру реакционной смеси в периодическом реакционном аппарате (редукторе) производства анилина, при которых время проведения процесса до получения анилина концентрации большей 15 % будет минимальным:



$$\alpha_1 = 2; \alpha_2 = 1, \text{ (в этих реакциях концентрация Fe не учитывается); } \alpha_3 = 3;$$

$$\alpha_4 = 2; A_1 = 3200; E_1 = 71\,400 \text{ Дж/моль}; A_2 = 8 \cdot 10^5; E_2 = 67\,500 \text{ Дж/моль};$$

$$A_3 = 5000; E_3 = 78\,300 \text{ Дж/моль}; A_4 = 60\,000; E_4 = 57\,000 \text{ Дж/моль};$$

$$V = 10 \text{ м}^3; K_t = 5000 \text{ Вт/м}^2\text{град}; T_t = 10 \text{ }^\circ\text{C}; Q_1 = 385 \text{ кДж/моль};$$

$$Q_3 = 805 \text{ кДж/моль}; C_t = 2300 \text{ Дж/кг}\cdot\text{град}; \rho = 3500 \text{ кг/м}^3;$$

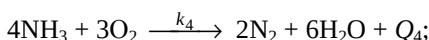
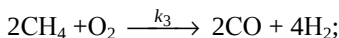
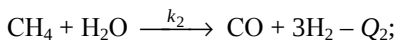
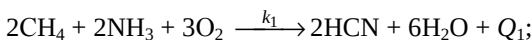
$$C_{\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_{2\text{вх}}} = 30 \text{ } \%; C_{\text{H}_{2\text{O}_{\text{вх}}}} = 30 \text{ } \%; 5 \leq F \leq 20 \text{ м}^2; 363 \leq T_0 \leq 373 \text{ К}.$$



При имитационном моделировании выходная координата  $T$ , входная координата  $T_b$ ,  $M_0 = 10$  °C;  $K = 2,1 \exp(-0,09dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32, 36].

**Вариант 19.** Найти методом штрафных функций площадь поверхности теплообмена и объемный расход реакционной смеси на входе в контактный аппарат производства синильной кислоты, при которых концентрация синильной кислоты на выходе из реактора будет максимальной:



$$\alpha_1 = 3; \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 2; A_1 = 10\,000; E_1 = 156\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 20\,000;$$

$$E_2 = 166\,400 \text{ Дж/моль}; A_3 = 50\,000; E_3 = 177\,000 \text{ Дж/моль}; A_4 = 500;$$

$$E_4 = 160\,000 \text{ Дж/моль}; K_t = 2000 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{град}; T_t = 500 \text{ К}; V = 10 \text{ м}^3;$$

$$T_{\text{вх}} = 1200 \text{ К}; Q_1 = 361\,000 \text{ Дж/моль}; Q_2 = 950\,000 \text{ Дж/моль};$$

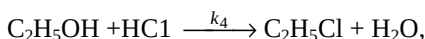
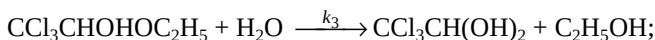
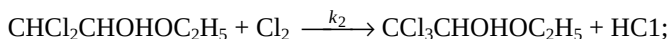
$$Q_4 = 1520 \text{ кДж/моль}; C_t = 1200 \text{ Дж/кг} \cdot \text{град}; \rho = 1,9 \text{ кг/м}^3; C_{\text{CH}_{4\text{вх}}} = 13 \%;$$

$$C_{\text{O}_{2\text{вх}}} = 15 \%; C_{\text{NH}_{3\text{вх}}} = 12 \%; 5 \leq F \leq 20 \text{ м}^2; 0,01 \leq v_{\text{вх}} \leq 0,2 \text{ м}^3/\text{с}.$$

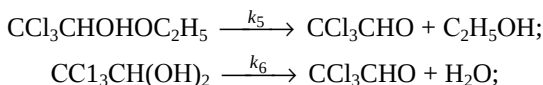
При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{циан.вых.}}$ ; входная координата  $C_{\text{метан вх}}$ ;  $M_0 = 15$  моль/м<sup>3</sup>;  $K = 12 \exp(-0,1dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32].

**Вариант 20.** Найти методом «тяжелого шарика» площадь поверхности теплообмена и объем реактора хлорирования спирта технологической цепочки получения хлорала: реактора с мешалкой хлорирования спирта и перегонного куба с мешалкой, при которых концентрация хлорала на выходе будет максимальной. Реактор с мешалкой хлорирования спирта:



$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_4 = 2$ ;  $\alpha_3 = 1$ ;  $v = 0,3 \text{ м}^3/\text{с}$ ;  $A_1 = 110$ ;  $E_1 = 47\,000 \text{ Дж/моль}$ ;  
 $A_2 = 800$ ;  $E_2 = 30\,000 \text{ Дж/моль}$ ;  $A_3 = 1000$ ;  $E_3 = 32\,000 \text{ Дж/моль}$ ;  
 $A_4 = 1000$ ;  $E_4 = 55\,000 \text{ Дж/моль}$ ;  $T_t = 290 \text{ К}$ ;  $K_t = 9000 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{град}$ ;  
 $T_{\text{вх}} = 370 \text{ К}$ ;  $Q_1 = 25,5 \text{ кДж/моль}$ ;  $C_t = 2200 \text{ Дж/кг} \cdot \text{град}$ ;  
 $\rho = 850 \text{ кг/м}^3$ ;  $C_{\text{спирт вх}} = C_{\text{Cl}_2 \text{ вх}} = 50 \%$ ;  $2 \leq F \leq 15 \text{ м}^2$ ;  $1 \leq V \leq 3 \text{ м}^3$ .  
 Перегонный куб с мешалкой:



$\alpha_3 = \alpha_6 = 1$ ;  $V_k = 5 \text{ м}^3$ ;  $A_5 = 6 \cdot 10^8$ ;  $E_5 = 80\,000 \text{ Дж/моль}$ ;  $A_6 = 4 \cdot 10^8$ ;  
 $E_6 = 65\,000 \text{ Дж/моль}$ .

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{хлораль, вых.}}$ , входная координата  $v$ ,  $M_0 = 0,3 \text{ м}^3/\text{с}$ ;  $K = 15 \cdot 10^{-4} \exp(-0,06dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 32].

**Вариант 21.** Найти методом Рунца функцию изменения величины тока по времени (используя квадратичный закон  $I = I_0 + I_1\tau + I_2\tau^2$ ) электрохимической ванны хромирования, при которой время процесса нанесения покрытия толщиной 150 мкм будет минимальным:

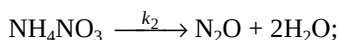
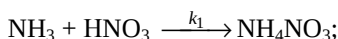
$$BT = 0,1 \cdot \lg((14 \cdot 10^5 + 400T)/(1 + 41,6 \cdot I + 0,04 \cdot I^2));$$

$$T = 50 \text{ }^\circ\text{C}; S = 1 \text{ м}^2; \Theta = 0,00013 \text{ кг/А} \cdot \text{мин}; 2400 \leq I_0 \leq 3500 \text{ А}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $\delta$ ; входная координата  $I$ ;  $M_0 = 2500 \text{ А}$ ;  $K = 1 \cdot 10^4 \exp(-0,07dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 25, 27].

**Вариант 22.** Найти симплексным методом температуру в барботажном аппарате производства аммиачной селитры и высоту  $H$  аппарата, при которых концентрация аммиачной селитры на выходе будет максимальной:



$$\alpha_1 = 2; \alpha_2 = 1; A_1 = 553; E_1 = 48\,650 \text{ Дж/моль}; A_2 = 2 \cdot 10^{13};$$

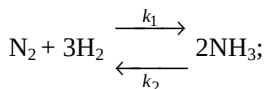
$$E_2 = 137\,000 \text{ Дж/моль}; D = 2,5 \text{ м}; \rho = 1400 \text{ кг/м}^3; C_{\text{HNO}_{3\text{вх}}} = 53 \%;$$

$$m_{\text{HNO}_{3\text{вх}}} = 7,5 \text{ кг/с}; m_{\text{NH}_{3\text{вх}}} = 3 \text{ кг/с}; 0,5 \leq H \leq 10 \text{ м}; 100 \leq T \leq 270 \text{ }^\circ\text{C}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{NH}_4\text{NO}_3}$  входная координата  $m_{\text{HNO}_{3\text{вх}}}$ ;  $M_0 = 7,5 \text{ кг/с}$ ;  $K = 1,6\exp(-0,082dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 12, 24, 25, 28].

**Вариант 23.** Найти градиентным методом высоту  $H_k$  слоя катализатора и температуру в реакторе синтеза аммиака, при которых концентрация аммиака на выходе из реактора будет максимальной:



$$\rho = 0,38 \text{ кг/м}^3; \alpha_1 = 2; \alpha_2 = 1; A_1 = 0,156; E_1 = 16\,500 \text{ Дж/моль},$$

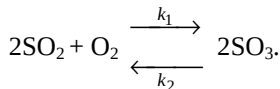
$$A_2 = 7 \cdot 10^6; E_2 = 124\,000 \text{ Дж/моль}; D = 0,2 \text{ м}; u = 0,318 \text{ м/с};$$

$$C_{\text{N}_{2\text{вх}}} = 0,25; 0 \leq H_k \leq 20 \text{ м}; 600 \leq T \leq 900 \text{ К}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{NH}_{3\text{вых}}}$ , входная координата  $C_{\text{водор.вх.}}$ ;  $M_0 = 140 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 110\exp(-0,05dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 10, 12, 24, 25].

**Вариант 24.** Найти методом Розенброка с дискретным шагом количество  $N$  полок с катализатором и температуру в контактном аппарате производства серной кислоты, при которых концентрация  $\text{SO}_3$  на выходе из аппарата будет максимальной:



Прямая реакция описывается кинетическим уравнением:

$$r_1 = k_1 C_{\text{SO}_2}^2 C_{\text{O}_2}; \alpha_2 = 1; A_1 = 9 \cdot 10^7; E_1 = 160\,000 \text{ Дж/моль};$$

$$A_2 = 5 \cdot 10^{14}; E_2 = 260\,000 \text{ Дж/моль}; D = 1 \text{ м}; \nu = 0,5 \text{ м}^3/\text{с};$$

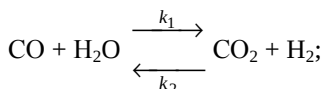
$$C_{\text{O}_{2\text{вх}}} = 11 \%; C_{\text{SO}_{2\text{вх}}} = 7 \%, \text{ высота каждого слоя катализатора } H = 1 \text{ м},$$

$$\rho = 1,5 \text{ кг/м}^3; 1 \leq N \leq 10; 670 \leq T \leq 870 \text{ К}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{SO}_{2\text{вых}}}$ ; входная координата  $C_{\text{SO}_{2\text{вх}}}$ ;  $M_0 = 1,7$  моль/м<sup>3</sup>;  $K = 0,4\exp(-0,09dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 10, 12, 24, 25].

**Вариант 25.** Найти методом случайного поиска с постоянным радиусом поиска и случайным направлением температуру в реакторе конверсии оксида углерода для получения водорода и концентрацию оксида углерода на входе в реактор, при которых объем реактора будет минимальным:

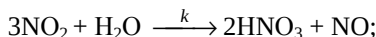


$$\begin{aligned} \alpha_1 = \alpha_2 = 2; A_1 = 49\,200; E_1 = 95\,300 \text{ Дж/моль}; A_2 = 1 \cdot 10^{14}; \\ E_2 = 215\,000 \text{ Дж/моль}; \rho = 1000 \text{ кг/м}^3; v = 1,5 \text{ м}^3/\text{с}; C_{\text{H}_{2\text{вых}}} \geq 3 \%, \\ 40 \leq C_{\text{CO}_{\text{вх}}} \leq 60 \%; 540 \leq T \leq 615 \text{ К}. \end{aligned}$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{H}_{2\text{вых}}}$ , входная координата  $v$ ;  $M_0 = 1 \text{ м}^3/\text{с}$ ;  $K = 0,07\exp(-0,1dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 10, 12, 24, 25, 38].

**Вариант 26.** Найти методом прямого поиска с возвратом количество  $N$  тарелок абсорбера для получения азотной кислоты, при котором концентрация азотной кислоты на выходе абсорбера будет максимальной:



$$\begin{aligned} \alpha = 2; A = 50\,000; E = 65\,200 \text{ Дж/моль}; \rho = 1000 \text{ кг/м}^3; m_{\text{NO}_{2\text{вх}}} = 5 \text{ кг/с}; \\ m_{\text{H}_2\text{O}_{\text{вх}}} = 2 \text{ кг/с}, \text{ объем каждой тарелки } V = 0,3 \text{ м}^3; T = 300 \text{ К}, 1 \leq N \leq 20. \end{aligned}$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{HNO}_3}$ , входная координата  $T$ ;  $M_0 = 300 \text{ К}$ ;  $K = 200\exp(-0,094dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 10, 12, 24, 25].

**Вариант 27.** Найти методом Девиса, Свенна и Кемпи температуру в электрохимической ванне меднения и площадь катода, при которых

время процесса нанесения покрытия толщиной 10 мкм будет минимальным:

$$BT = 1 + 0,0021 \cdot i - 1 \cdot 10^{-5} (i - 260)^2 - 0,0132 \cdot T;$$

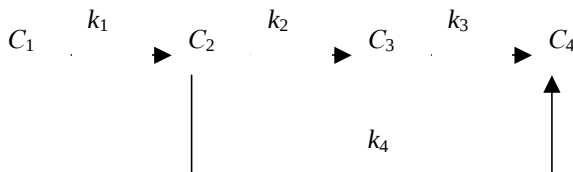
$$I = 500 \text{ А}; \Theta = 4 \cdot 10^{-5} \text{ кг/А} \cdot \text{мин}; 50 \leq T \leq 70 \text{ } ^\circ\text{С}; 0,8 \leq S \leq 4 \text{ м}^2.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $\delta$ ; входная координата  $I$ ;  $M_0 = 500 \text{ А}$ ;  $K = 2000 \exp(-0,06dt)$ .

Литература: [1, 3, 24, 25, 27, 38].

**Вариант 28.** Найти методом парабол длину трубы трубчатого реактора синтеза нитрила никотиновой кислоты, при которой концентрация целевого продукта на выходе из реактора будет максимальной.

Упрощенная схема протекания химических процессов в реакторе:



$C_1$  – 3-пиколлин (сырье);  $C_2$  – альдегид;  $C_3$  – нитрил никотиновой кислоты (целевой продукт);  $C_4$  – углекислый газ;  $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 1$ ;

$$A_1 = 5 \cdot 10^{10}; E_1 = 19\,213 \text{ Кал/моль}; A_2 = 1,5 \cdot 10^{13}; E_2 = 24\,430 \text{ Кал/моль};$$

$$A_3 = 34 \cdot 10^{17}; E_3 = 35\,400 \text{ Кал/моль}; A_4 = 55\,000; E_4 = 8000 \text{ Кал/моль};$$

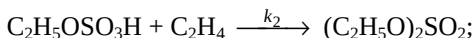
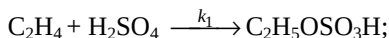
$$v = 0,3 \text{ м}^3/\text{с}; T = 450 \text{ К}; \rho = 2,8 \text{ кг/м}^3; D = 0,1 \text{ м}; C_{1\text{вх}} = 20 \text{ } \%$$

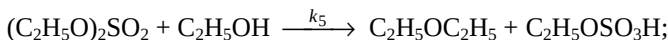
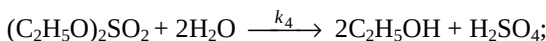
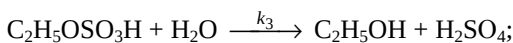
$$\mu_1 = 0,105 \text{ кг/моль}; \mu_3 = 0,116 \text{ кг/моль}; 1 \leq L \leq 10 \text{ м}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{3\text{вых}}$ ; входная координата  $C_{1\text{вх}}$ ;  $M_0 = 5 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 1,2 \exp(-0,082dt)$ .

Литература: [1, 3, 13, 23, 25].

**Вариант 29.** Найти методом покоординатного подъема с локализацией максимума по каждой координате методом дихотомии температуру в барботажном реакторе синтеза этилового спирта и объем реактора, при которых концентрация этилового спирта на выходе из реактора будет максимальной:





$$\begin{aligned} \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_5 = 2; \alpha_3 = \alpha_4 = 1; A_1 = 4,55 \cdot 10^{11}; E_1 = 92\,000 \text{ Дж/моль}; \\ A_2 = 2,5 \cdot 10^{10}; E_2 = 86\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 7,3 \cdot 10^{12}; E_3 = 94\,000 \text{ Дж/моль}; \\ A_4 = 2 \cdot 10^8; E_4 = 64\,000 \text{ Дж/моль}; A_5 = 2 \cdot 10^{11}; E_5 = 103\,000 \text{ Дж/моль}; \\ v_{\text{C}_2\text{H}_4\text{вх}} = 3,5 \text{ м}^3/\text{с}; \rho = 1300 \text{ кг/м}^3; m_{\text{H}_2\text{SO}_{4\text{вх}}} = 3 \text{ кг/с}; \rho_{\text{C}_2\text{H}_4} = 1,2 \text{ кг/м}^3; \\ m_{\text{H}_2\text{O}_{\text{вх}}} = 1 \text{ кг/с}; 300 \leq T \leq 340 \text{ К}; 1 \leq V \leq 21 \text{ м}^3. \end{aligned}$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{спирт вых}}$ ; входная координата  $m_{\text{H}_2\text{SO}_{4\text{вх}}}$ ;  $M_0 = 3 \text{ кг/с}$ ;  $K = 1,4\text{exp}(-0,06dt)$ .

Литература: [1, 3, 7, 10, 12, 24, 25].

**Вариант 30.** Найти методом покоординатного спуска с локализации минимума по каждой координате методом золотого сечения температуру и ток в электрохимической ванне кадмирования, при которых время получения покрытия толщиной 30 мкм будет минимальным:

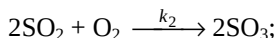
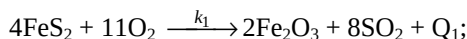
$$BT = 0,38 \cdot \lg(550T/(10 + 24i));$$

$$S = 5 \text{ м}^2; \Theta = 3,3 \cdot 10^{-5} \text{ кг/А} \cdot \text{мин}; 20 \leq T \leq 40 \text{ }^\circ\text{C}; 500 \leq I \leq 2000 \text{ А}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $\delta$ ; входная координата  $I$ ;  $M_0$  равно оптимальному значению тока, найденному на этапе оптимизации;  $K = 1 \cdot 10^4 \text{exp}(-0,076dt)$ .

Литература: [1, 3, 12, 24, 25, 27].

**Вариант 31.** Найти овражным методом площадь поверхности труб для отвода тепла из кипящего слоя и объем печи кипящего слоя для обжига серного колчедана, при которых концентрация  $\text{SO}_2$  на выходе из печи будет максимальной:



$$\begin{aligned}\alpha_1 = \alpha_2 = 2; A_1 = 4800; E_1 = 62\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 2 \cdot 10^{11}; \\ E_2 = 108\,000 \text{ Дж/моль}; Q_1 = 125,4 \text{ кДж/моль}; v_{\text{возд.вх}} = 10 \text{ м}^3/\text{с}; \\ T_{\text{FeS}_{2\text{вх}}} = 300 \text{ К}; T_{\text{возд.вх}} = 300 \text{ К}; \rho = 570 \text{ кг/м}^3; m_{\text{FeS}_{2\text{вх}}} = 6 \text{ кг/с}; \\ K_t = 5800 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{град}; T_t = 283 \text{ К}; C_t = 2300 \text{ Дж/кг} \cdot \text{град}; \\ 1 \leq F \leq 100 \text{ м}^2; 1 \leq V \leq 20 \text{ м}^3.\end{aligned}$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{SO}_{2\text{вых}}}$ , входная координата  $v_{\text{возд.вх}}$ ;  $M_0 = 10 \text{ м}^3/\text{с}$ ;  $K = 3\exp(-0,058dt)$ .

Литература: [1, 3, 10, 12, 24, 25].

**Вариант 32.** Найти модифицированным партан-методом температуру и ток в электрохимической ванне цинкования, при которых время получения покрытия толщиной 50 мкм будет минимальным:

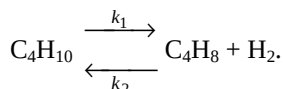
$$\begin{aligned}BT = (0,01T^2 + 0,001T)/(0,0001i^2); \\ S = 2 \text{ м}^2; \Theta = 2,03 \cdot 10^{-4} \text{ кг/А} \cdot \text{мин}; 20 \leq T \leq 30 \text{ }^\circ\text{C}; 700 \leq I \leq 900 \text{ А}.\end{aligned}$$

При имитационном моделировании выходная координата  $\delta$ , входная координата  $T$ ,  $M_0$  равно оптимальному значению температуры, найденному на этапе оптимизации,  $K = 10\exp(-0,1dt)$ .

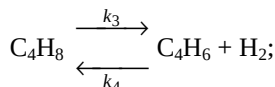
Литература: [1, 3, 12, 24, 25, 27, 38].

**Вариант 33.** Найти методом оптимизационного поиска в заданном направлении с целью нахождения допустимой точки диаметр реактора дегидрирования бутана и объем аппарата дегидрирования бутилена двухстадийной схемы производства дивинила из бутана, при которых концентрация дивинила на выходе двухстадийной схемы будет максимальной.

Реакция в кипящем слое реактора дегидрирования бутана:



Реакция в контактном аппарате дегидрирования бутилена:



$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 1; \alpha_4 = 0; A_1 = 45\,500; E_1 = 75\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 50\,000;$$

$$E_2 = 80\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 330; E_3 = 27\,000 \text{ Дж/моль}; A_4 = 14\,000;$$

$$E_4 = 56\,000 \text{ Дж/моль}; v = 0,2 \text{ м}^3/\text{с}; T_1 = 600 \text{ }^\circ\text{C}; T_2 = 620 \text{ }^\circ\text{C}; \rho_1 = 1,6 \text{ кг/м}^3;$$

$$\rho_2 = 0,9 \text{ кг/м}^3, \text{ высота кипящего слоя } 1: H_1 = 1,5 \text{ м};$$

$$0,3 \leq D_1 \leq 0,6 \text{ м}; 0,1 \leq V_2 \leq 4,5 \text{ м}^3.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{див}}$ , входная координата  $v_{\text{вх}}$ ;  $M_0 = 0,2 \text{ м}^3/\text{с}$ ;  $K = 0,01 \exp(-0,083dt)$ .

Литература: [1, 3, 10, 12, 24, 25, 38].

**Вариант 34.** Найти модифицированным методом Хука и Дживса (безградиентным методом наискорейшего спуска) концентрацию  $\text{NiSO}_4$ , в начальный момент времени и площадь катода в электрохимической ванне никелирования, при которых время нанесения покрытия толщиной 80 мкм будет минимальным:

$$BT = 0,01 \cdot \lg(0,005 \cdot i + 0,6 \cdot T) - 10C_1^2 + 4C_1 + 0,3;$$

$C_1$  – концентрация  $\text{NiSO}_4$ ;  $\Theta = 0,304 \cdot 10^{-6} \text{ кг/А} \cdot \text{с}$ ;  $I = 800 \text{ А}$ ;  $T = 50 \text{ }^\circ\text{C}$ ;

$$0,1 \leq C_1 \leq 0,4; 1 \leq S \leq 10 \text{ м}^2.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $\delta$ , входная координата  $T$ ;  $M_0 = 50 \text{ }^\circ\text{C}$ ;  $K = 80 \exp(-0,09dt)$ .

Литература: [1, 3, 12, 24, 25, 27].

**Вариант 35.** Найти методом сопряженных градиентов концентрацию  $\text{SnSO}_4$  в начальный момент времени и площадь катода в электрохимической ванне оловянирования, при которых время получения покрытия толщиной 5 мкм будет минимальным:

$$BT = (0,1 + 40 \cdot C_1 - 620 \cdot C_1^2) / \ln(0,02 \cdot i + 2,6);$$

$C_1$  – концентрация  $\text{SnSO}_4$ ;  $\Theta = 0,306 \cdot 10^{-6} \text{ кг/А} \cdot \text{с}$ ;  $I = 550 \text{ А}$ ;

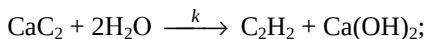
$$0,01 \leq C_1 \leq 0,05; 1,6 \leq S \leq 10 \text{ м}^2.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $\delta$ ; входная координата  $I$ ;  $M_0 = 550 \text{ А}$ ;  $K = 7000 \exp(-0,1dt)$ .

Литература: [1, 3, 12, 24, 25, 27].



**Вариант 36.** Найти комплексным методом Бокса количество  $N$  полок в ацетиленовом генераторе и расход карбида кальция на входе, при которых массовый расход ацетилена на выходе будет максимальным:



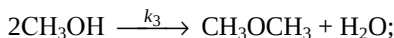
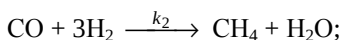
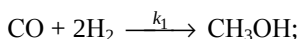
$$\alpha = 2; A_1 = 1,7 \cdot 10^6; E_1 = 80\,000 \text{ Дж/моль}; T = 373 \text{ К}; m_{\text{H}_2\text{O}_{\text{вх}}} = 5 \text{ кг/с};$$

$$\rho = 1350 \text{ кг/м}^3; M_1 = M_2 = \dots = M_n = 50 \text{ кг}, 1 \leq N \leq 10; 1 \leq m_{\text{CaC}_2_{\text{вх}}} \leq 35 \text{ кг/с}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $m_{\text{ацет.вых}}$ , входная координата  $m_{\text{H}_2\text{O}_{\text{вх}}}$ ,  $M_0 = 5 \text{ кг/с}$ ;  $K = 4\exp(-0,068dt)$ .

Литература: [1, 3, 10, 12, 24, 25, 34].

**Вариант 37.** Найти методом перебора с делением шага длину трубы трубчатого реактора синтеза метилового спирта, при которой концентрация метилового спирта на выходе из реактора будет максимальной:



$$\alpha_1 = \alpha_2 = 2; \alpha_3 = 1; A_1 = 40\,000; E_1 = 100\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 10\,000;$$

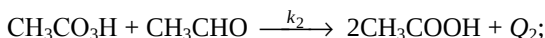
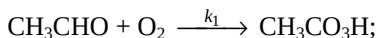
$$E_2 = 104\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 3,8 \cdot 10^7; E_3 = 111\,000 \text{ Дж/моль}; v_{\text{вх}} = 0,02 \text{ м}^3/\text{с};$$

$$T = 650 \text{ К}; \rho = 0,5 \text{ кг/м}^3; D = 0,2 \text{ м}; C_{\text{CO}_{\text{вх}}} = 33 \%; 0 \leq L \leq 10 \text{ м}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{спиртовых}}$ ; входная координата  $C_{\text{CO}_{\text{вх}}}$ ,  $M_0 = 5 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 1\exp(-0,077dt)$ .

Литература: [1, 3, 10, 12, 24, 25, 35].

**Вариант 38.** Найти партан-методом площадь теплообмена труб, охлаждающих барботажную колонну для синтеза уксусной кислоты окислением ацетальдегида и массовый расход ацетальдегида  $m_a$  на входе, при которых концентрация уксусной кислоты на выходе будет максимальной:



$$\alpha_1 = \alpha_2 = 2; A_1 = 12\,000; E_1 = 53\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 380;$$

$$E_2 = 47\,000 \text{ Дж/моль}; Q_2 = 23\,800 \text{ Дж/моль}; v_{O_{2\text{ВХ}}} = 2 \text{ м}^3/\text{с}; V = 10 \text{ м}^3;$$

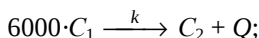
$$T_{\text{ВХ}} = 320 \text{ К}; \rho = 700 \text{ кг/м}^3; K_t = 9300 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{град}; T_t = 7 \text{ }^\circ\text{С};$$

$$C_t = 2100 \text{ Дж/кг} \cdot \text{град}; 5 \leq F \leq 10 \text{ м}^2; 1 \leq m_{\text{авх}} \leq 4 \text{ кг/с}.$$

При имитационном моделировании, выходная координата  $C_{\text{укс.к-ты}}$ , входная координата  $T_{\text{ВХ}}$ ,  $M_0 = 320 \text{ К}$ ,  $K = 800\exp(-0,061dt)$ .

Литература: [1, 3, 10, 12, 24, 25, 38].

**Вариант 39.** Найти методом барьеров количество  $N$  реакторов и площадь теплообмена каждого реактора батареи последовательно соединенных полимеризаторов для синтеза каучука, при которых концентрация каучука на выходе из батареи реакторов будет максимальной. Учесть, что  $N \leq N_m$ , где  $N_m$  – номер реактора, добавление которого приводит к увеличению концентрации каучука менее, чем на 0,1 %:

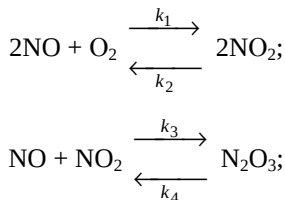


$C_1$  – мономер (бутадиен);  $C_2$  – полимер (каучук);  $\alpha = 1$ ;  $A = 310$ ;  $E = 38\,900 \text{ Дж/моль}$ ;  $Q = 14\,400 \text{ кДж/моль}$ ;  $C_{1\text{ВХ}} = 40 \%$ ;  $T_{\text{ВХ}} = 30 \text{ }^\circ\text{С}$ ;  $V_1 = V_2 = \dots = V_n = 1,5 \text{ м}^3$ ;  $v_{\text{ВХ}} = 1,1 \text{ м}^3/\text{с}$ ;  $\rho = 800 \text{ кг/м}^3$ ;  $C_t = 1800 \text{ Дж/кг} \cdot \text{град}$ ,  $Z_1 = 0,054$ ;  $Z_2 = 168$ ;  $K_t = 8000 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{град}$ ;  $T_t = 17 \text{ }^\circ\text{С}$ ;  $1 \leq N \leq 12$ ;  $5 \leq F \leq 20 \text{ м}^2$ .

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{2\text{ВЫХ}}$ , входная координата  $T_{\text{ВХ}}$ ;  $M_0 = 30 \text{ }^\circ\text{С}$ ;  $K = 100\exp(-0,057dt)$ .

Литература: [1, 3, 10, 12, 24, 25].

**Вариант 40.** Найти методом покоординатного подъема с локализацией максимума по каждой координате методом чисел Фибоначчи температуру в аппарате полого типа для окисления оксида азота до диоксида и объем аппарата, при которых концентрация диоксида азота на выходе из аппарата будет максимальной:



$$\alpha_2 = \alpha_4 = 1; \alpha_1 = \alpha_3 = 2; \nu = 0,03 \text{ м}^3/\text{с}; A_1 = 20\,000; E_1 = 38\,000 \text{ Дж/моль};$$

$$A_2 = 5 \cdot 10^{10}; E_2 = 85\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 1 \cdot 10^6; E_3 = 56\,000 \text{ Дж/моль};$$

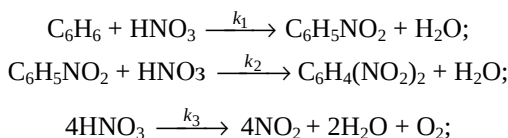
$$A_4 = 5 \cdot 10^7; E_4 = 60\,000 \text{ Дж/моль}; \rho = 1,37 \text{ кг/м}^3; C_{\text{NO}_{\text{вх}}} = 60 \%;$$

$$40 \leq T \leq 200 \text{ }^\circ\text{C}; 1 \leq V \leq 10 \text{ м}^3.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{NO}_2\text{вых}}$ , входная координата  $C_{\text{NO}_{\text{вх}}}$ ;  $M_0 = 27 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 20\exp(-0,092dt)$

Литература: [1, 3, 10, 12, 24, 25].

**Вариант 41.** Найти методом сканирования с делением шага количество  $N$  ступеней многоступенчатого реактора смешения нитрирования бензола и температуру в реакторе, при которых концентрация  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$  на выходе из реактора будет максимальной:



$$\alpha_1 = \alpha_2 = 2; \alpha_3 = 1; \nu = 1 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3/\text{с}; A_1 = 20\,000; E_1 = 53\,000 \text{ Дж/моль};$$

$$A_2 = 25\,000; E_2 = 60\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 2,2 \cdot 10^8; E_3 = 75\,000 \text{ Дж/моль};$$

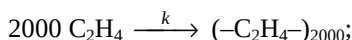
$$V_1 = V_2 = \dots = V_n = 1 \cdot 10^{-4} \text{ м}^3; C_{\text{бенз вх}} = 25 \%; \rho = 1170 \text{ кг/м}^3;$$

$$C_{\text{HNO}_3\text{вх}} = 30 \%; 1 \leq N \leq 10; 290 \leq T \leq 340 \text{ К}.$$

При имитационном моделировании выходная координата.  $C_{\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2\text{вых}}$ ; входная координата  $C_{\text{бензол вх}}$ ;  $M_0 = 3750 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 1100\exp(-0,084dt)$ .

Литература: [1, 3, 12, 24, 25, 26, 32].

**Вариант 42.** Найти методом перебора с делением шага объем реактора с мешалкой синтеза полиэтилена, при котором технологическая составляющая прибыли  $PR$  будет максимальной:



$$PR = m_{\text{п}} \text{Ц}_{\text{п}} - m_{\text{э}} \text{Ц}_{\text{э}} - q_t \text{Ц}_q;$$

$m_{\text{п}}$  – массовый расход полиэтилена на выходе;  $m_{\text{э}}$  – массовый расход этилена на выходе;  $q_t$  – расход тепла, идущего на нагрев реакционной массы;  $\text{Ц}_{\text{п}}$ ,  $\text{Ц}_{\text{э}}$ ,  $\text{Ц}_q$  – соответственно, цена полиэтилена, этилена и тепла. Диаметр

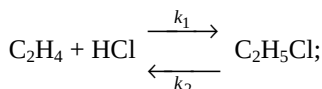
реактора равен его высоте. Теплообмен осуществляется через боковые стенки реактора и днище.

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= 1; A = 12\,000; E = 68\,000 \text{ Дж/моль}; m_{\text{вх}} = 3 \text{ кг/с}; T_t = 600 \text{ К}; \\ T_{\text{вх}} &= 400 \text{ К}; K_t = 800 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{град}; C_t = 1800 \text{ Дж/кг} \cdot \text{град}; \rho = 130 \text{ кг/м}^3; \\ C_{\text{этил вх.}} &= 20 \text{ \%}; \Pi_{\Pi} = 300 \text{ р./кг}; \Pi_{\Sigma} = 100 \text{ р./кг}; \\ \Pi_q &= 20 \cdot 10^{-8} \text{ р./Дж}; 1 \leq V \leq 20 \text{ м}^3.\end{aligned}$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{полиэт. вх.}}$ , входная координата  $T$ ;  $M_0 = 600 \text{ К}$ ;  $K = 480 \exp(-0,06dt)$ .

Литература: [1, 3, 10, 12, 24, 25, 35].

**Вариант 43.** Найти методом возможных направлений Зойтендейка температуру в реакторе полого типа синтеза хлористого этила и объем реактора, при которых концентрация хлористого этила на выходе будет максимальной:

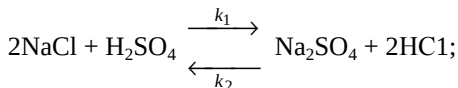


$$\begin{aligned}\alpha_1 &= 2; \alpha_2 = 1; v = 0,02 \text{ м}^3/\text{с}; A_1 = 1,2; E_1 = 8480 \text{ Дж/моль}; A_2 = 90; \\ E_2 &= 29\,000 \text{ Дж/моль}, C_{\text{этил вх}} = 45 \text{ \%}; C_{\text{HCl вх}} = 40 \text{ \%}; \rho = 1,45 \text{ кг/м}^3; \\ 100 &\leq T \leq 250 \text{ }^\circ\text{C}; 1 \leq V \leq 10 \text{ м}^3.\end{aligned}$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}_{\text{вых}}}$ ; входная координата  $C_{\text{этилен вх.}}$ ;  $M_0 = 23 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 20 \exp(-0,093dt)$ .

Литература: [1, 3, 12, 15, 24–26].

**Вариант 44.** Найти методом компенсирующих констант объем сульфатной печи для производства сульфата натрия и температуру теплоносителя, при которых производительность по сульфату натрия будет максимальной:



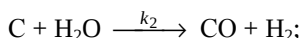
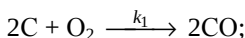
$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \alpha_2 = 2; A_1 = 550; E_1 = 118\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 15; \\ E_2 &= 130\,000 \text{ Дж/моль}; T_{\text{вх}} = 800 \text{ К}; m_{\text{NaCl вх}} = 0,1 \text{ кг/с}; m_{\text{H}_2\text{SO}_{4\text{вх}}} = 0,06 \text{ кг/с};\end{aligned}$$

$$K_t = 4650 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{град}; C_t = 3100 \text{ Дж/кг} \cdot \text{град}; F = 15 \text{ м}^2; \rho = 3500 \text{ кг/м}^3; \\ 600 \leq t_T \leq 700 \text{ К}; 1 \leq V \leq 2 \text{ м}^3.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{Na}_2\text{SO}_4\text{вых}}$ ; входная координата  $T_{\text{вх}}$ ;  $M_0 = 800 \text{ К}$ ,  $K = 870 \exp(-0,089dt)$ .

Литература: [1, 3, 12, 24, 25, 26, 38].

**Вариант 45.** Найти методом скользящего допуска объем газогенератора кипящего слоя и температуру в реакторе, при которых выход оксида углерода будет максимальным:



$$\alpha_1 = \alpha_2 = 2; A_1 = 1,2; E_1 = 79\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 1,8; E_2 = 84\,000 \text{ Дж/моль};$$

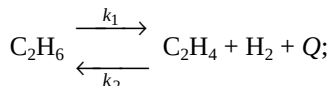
$$m_{\text{C}_{\text{вх}}} = 0,1 \text{ кг/с}; v_{\text{кислород вх}} = 0,09 \text{ м}^3/\text{с}; v_{\text{пар вх}} = 0,0002 \text{ м}^3/\text{с};$$

$$\rho_{\text{пара}} = 500 \text{ кг/м}^3; \rho = 726 \text{ кг/м}^3; 0,2 \leq V \leq 2,6 \text{ м}^3; 1000 \leq T \leq 1100 \text{ К}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{СОвых}}$ ; входная координата  $m_{\text{C}_{\text{вх}}}$ ;  $M_0 = 0,1 \text{ кг/с}$ ;  $K = 0,0004 \exp(-0,053dt)$ .

Литература: [1, 3, 12, 24, 25, 26, 38].

**Вариант 46.** Найти методом проектирования градиента температуру этана на входе в адиабатическую колонну крекинга этана и высоту колонны, при которых выход этилена будет максимальным:



$$\alpha_1 = 1; \alpha_2 = 2; u = 0,01 \text{ м/с}; A_1 = 2,1; E_1 = 93\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 175;$$

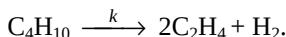
$$E_2 = 104\,000 \text{ Дж/моль}; Q = 80\,784 \text{ Дж/моль}; C_t = 1900 \text{ Дж/кг} \cdot \text{град};$$

$$\rho = 1,32 \text{ кг/м}^3; 700 \leq T_{\text{вх}} \leq 900 \text{ }^\circ\text{C}; 0,1 \leq H \leq 5 \text{ м}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{этилен вых}}$ ; входная координата  $C_{\text{этанвх}}$ ;  $M_0 = 30 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 13 \exp(-0,072dt)$ .

Литература: [1, 3, 10, 12, 24–26].

**Вариант 47.** Найти методом внутренней точки температуру теплоносителя на входе в реактор крекинга бутана и высоту реактора, при которых концентрация этилена на выходе будет максимальной:



Теплоноситель (гранулы глинозема) движется параллельно потоку газа с одинаковой с ним скоростью и занимает половину объема реактора.

$$\alpha = 1; u = 1 \text{ м/с}; A = 12,45; E = 12\,300 \text{ Дж/моль};$$

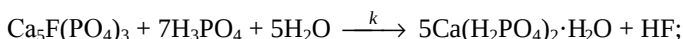
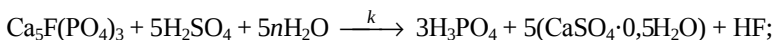
$$\text{средний диаметр гранулы глинозема } DN = 0,01 \text{ м}; T_{\text{г вх}} = 260 \text{ }^\circ\text{C}; \\ \rho_{\text{г}} = 2,5 \text{ кг/м}^3; \rho_{\text{т}} = 1200 \text{ кг/м}^3; C_{\text{г}} = 2400 \text{ Дж/кг}\cdot\text{град}; C_{\text{т}} = 740 \text{ Дж/кг}\cdot\text{град};$$

$$\alpha_{\text{т}} = 1,8 \text{ Вт/м}^3\cdot\text{град}; 1 \leq H \leq 10 \text{ м}; 1000 \leq T_{\text{т}} \leq 1200 \text{ }^\circ\text{C}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{эт вых}}$ ; входная координата  $C_{\text{бвт}}$ ;  $M = 30 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 8\exp(-0,072dt)$ .

Литература: [1, 3, 12, 24, 25, 26, 38].

**Вариант 48.** Найти методом перебора с делением шага массовый расход апатита на входе в реактор производства суперфосфата (суперфосфатной камеры), при котором объем камеры будет минимальным:



$$\alpha_1 = \alpha_2 = 2, A_1 = 5 \cdot 10^2; E_1 = 44\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 4,3 \cdot 10^2;$$

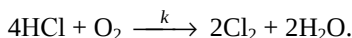
$$E_2 = 41\,000 \text{ Дж/моль}; m_{\text{серн.кисл.вх}} = 50 \text{ кг/с}; C_{\text{серн.кисл.вх}} = 68 \text{ } \%; \\ \text{производительность реактора по суперфосфату } P_{\text{вых}} \geq 12 \text{ кг/с};$$

$$T = 390 \text{ К}; \rho = 1900 \text{ кг/м}^3; 1 \leq m_{\text{вх}} \leq 30 \text{ кг/с}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $P_{\text{вых}}$ ; входная координата  $m_{\text{серн.кисл.вх}}$ ;  $M_0 = 50 \text{ кг/с}$ ;  $K = 75\exp(-0,091dt)$ .

Литература: [1, 3, 10, 12, 24, 25, 35].

**Вариант 49.** Найти методом последовательной безусловной оптимизации объем реактора кипящего слоя получения хлора и температуру в реакторе, при которых выход хлора будет максимальным



Реакция протекает в псевдооживленном слое катализатора на его поверхности (катализатор – сплав хлоридов калия и окиси железа). Катализатор – гранулы диаметром 1 см занимает половину объема реактора.

$$\alpha = 2; A = 650; E = 18\,000 \text{ Дж/моль}; \rho = 1,5 \text{ кг/м}^3; K_{\text{м сол кисл}} = 0,1 \text{ м/с};$$

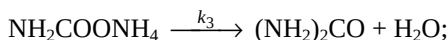
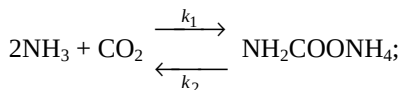
$$K_{\text{м кислор}} = 0,15 \text{ м/с}; K_{\text{м хлора}} = 0,18 \text{ м/с}; C_{\text{сол кисл вх}} = 35 \%; C_{\text{кислор вх}} = 10 \%;$$

$$v = 0,001 \text{ м}^3/\text{с}; 400 \leq t \leq 500 \text{ }^\circ\text{C}; 0,1 \leq V \leq 2 \text{ м}^3.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{хлор вых}}$ , входная координата  $C_{\text{сол кисл вх}}$ ;  $M_0 = 15 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 11 \exp(-0,07dt)$ .

Литература: [1, 3, 12, 24, 25, 26, 38].

**Вариант 50.** Найти методом Вейсмана высоту  $H$  колонны синтеза карбамида и температуру в колонне, при которых концентрация карбамида на выходе будет максимальной



$$\alpha_1 = 2; \alpha_2 = \alpha_3 = 1; A_1 = 3000; E_1 = 92\,000 \text{ Дж/моль}; A_2 = 15\,000;$$

$$E_2 = 104\,000 \text{ Дж/моль}; A_3 = 300; E_3 = 53\,000 \text{ Дж/моль}; u = 0,1 \text{ м/с};$$

$$\rho = 680 \text{ кг/м}^3; C_{\text{аммиак вх}} = 60 \%; 450 \leq T \leq 600 \text{ К}; 1 \leq H \leq 10 \text{ м}.$$

При имитационном моделировании выходная координата  $C_{\text{карб}}$ ; входная координата  $C_{\text{аммиак вх}}$ ;  $M_0 = 24\,000 \text{ моль/м}^3$ ;  $K = 10^6 \exp(-0,079dt)$ .

Литература: [1, 3, 10, 12, 24, 25, 38].

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

---

При выполнении лабораторных работ студенты приобретают навыки численного решения уравнений математических моделей различных классов технических объектов (с сосредоточенными и распределёнными координатами) в статике и динамике, а также знакомятся с пакетом прикладных программ математического моделирования химико-технологических объектов ChemCAD; осваивают конечномерные и вариационные методы оптимизации. При выполнении курсовой работы студенты учатся самостоятельно строить уравнения математических моделей технических объектов, решать задачу их оптимального проектирования и исследовать работоспособность спроектированных объектов методом имитационного моделирования. Полученные знания и навыки предназначены для использования при выполнении дипломных проектов и магистерских диссертаций.



## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

---

1. Построение математических моделей химико-технологических объектов / Е.Г. Дудников, В.С. Балакирев, В.Н. Кривсунов, А.М. Цирлин. – Л. : Химия, 1970. – 312 с.
2. Системы автоматизированного проектирования : в 9 кн. Кн. 4. Математические модели технических объектов : учебное пособие для втузов / под ред. И.П. Норенкова. – М. : Высшая школа, 1986. – 160 с.
3. Шеннон, Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука / Р. Шеннон. – М. : Мир, 1975. – 502 с.
4. Нейлор, Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем / Т. Нейлор. – М. : Мир, 1975. – 502 с.
5. Рязанов, Ю.А. Случайные процессы / Ю.А. Рязанов. – М. : Наука. 1971. – 288 с.
6. Таубман, Е.И. Выпаривание / Е.И. Таубман. – М. : Химия, 1982. – 328 с.
7. Закгейм, А.Ю. Введение в моделирование химико-технологических процессов / А.Ю. Закгейм. – М. : Химия, 1982. – 288 с.
8. Лапин, А.А. Итерационные методы анализа и поиска решений задач автоматизированного проектирования / А.А. Лапин. – М. : МИХМ, 1984. – 80 с.
9. Френкс, Р. Математическое моделирование в химической технологии / Р. Френкс. – М. : Химия, 1971. – 272 с.
10. Общая химическая технология : в 2 ч. / под ред. И.П. Мухленова. – М. : Высшая школа, 1984. – Ч. 2. – 264 с.
11. Лапин, А.А. Автоматизированное проектирование и разработка САПР трубчатых химических реакторов / А.А. Лапин, Н.В. Лапина. – Тамбов : ТИХМ, 1991. – 76 с.
12. Бояринов, А.И. Методы оптимизации в химической технологии / А.И. Бояринов, В.В. Кафаров. – М. : Химия, 1975. – 500 с.
13. Сухарев, А.Г. Курс методов оптимизации / А.Г. Сухарев, А.В. Тимохов, В.В. Федоров. – М. : Наука, 1986. – 328 с.
14. Фиакко, А. Нелинейное программирование. Методы последовательной безусловной минимизации / А. Фиакко, Г. Мак-Кормик. – М. : Мир, 1972. – 240 с.
15. Линейное и нелинейное программирование / И.И. Ляшенко, Е.А. Карагодова, Н.В. Черникова и др. – Киев : Вища школа, 1975. – 372 с.
16. Карманов, В.Г. Математическое программирование / В.Г. Карманов. – М. : Наука, 1986. – 288 с.

17. Алексеев, О.Г. Комплексное применение методов дискретной оптимизации / О.Г. Алексеев. – М. : Наука, 1987. – 248 с.
18. Эльсгольц, Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление / Л.Э. Эльсгольц. – М. : Наука, 1969. – 424 с.
19. Гноенский, Л.С. Математические основы теории управляемых систем / Л.С. Гноенский, Г.А. Каменский, Л.Э. Эльсгольц. – М. : Наука, 1969. – 512 с.
20. Самарский, А.А. Численные методы / А.А. Самарский, А.В. Гулин. – М. : Наука, 1989. – 432 с.
21. Бахвалов, Н.С. Численные методы / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. – М. : Наука. 1987. – 600 с.
22. Михлин, С.Г. Численная реализация вариационных методов / С.Г. Михлин. – М. : Наука, 1966. – 432 с.
23. Математическая модель реактора для получения нитрила никотиновой кислоты / Ю.М. Быков, Э.М. Гусейнов, Г.К. Крюков и др. // Автоматизация химической промышленности : сборник. – М., 1973. – С. 18.
24. Базара, М. Нелинейное программирование. Теория и алгоритмы / М. Базара, К. Шэтти. – М. : Химия, 1988. – 583 с.
25. Бусленко, В.Н. Автоматизация имитационного моделирования сложных систем / В.Н. Бусленко. – М. : Наука. 1977. – 239 с.
26. Вэйлас, С. Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов / С. Вэйлас. – М. : Химия, 1967. – 416 с.
27. Кудрявцев, Н.Т. Электролитические покрытия металлами / Н.Т. Кудрявцев. – М. : Химия, 1979. – 352 с.
28. Производство аммиачной селитры в агрегатах большой единичной мощности / М.Е. Иванов, В.М. Олевский, Н.Н. Голяков и др. – М. : Химия, 1990. – 288 с.
29. Классен, П.В. Основные процессы технологии минеральных удобрений / П.В. Классен, И.Г. Гришаев. – М. : Химия, 1990. – 304 с.
30. Лукьянов, П.И. Пиролиз углеводородов из нефтяного сырья / П.И. Лукьянов, А.Г. Басистов. – М. : Гостоптехиздат, 1962. – 273 с.
31. Благонравова, А.А. Лаковые эпоксидные смолы / А.А. Благонравова, А.И. Непомнящий. – М. : Химия, 1970. – 248 с.
32. Юкельсон, И.И. Технология основного органического синтеза / И.И. Юкельсон. – М. : Химия, 1968. – 848 с.
33. Плановский, А.Н. Аппаратура промышленности полупродуктов и красителей / А.Н. Плановский, Д.А. Гуревич. – М. : Госхимиздат. 1961. – 504 с.
34. Банди, В. Методы оптимизации. Вводный курс / В. Банди. – М. : Радио и связь, 1988. – 128 с.
35. Турчак, Л.И. Основы численных методов / Л.И. Турчак. – М. : Наука, 1987. – 320 с.

36. Минимизация в инженерных расчетах на ЭВМ. Библиотека программ / С.В. Гуснин, Г.А. Смелянов, Г.В. Резников и др. – М. : Машиностроение, 1981. – 120 с.
37. Моисеев, Н.Н. Численные методы в теории оптимальных систем / Н.Н. Моисеев. – М. : Наука, 1971. – 424 с.
38. Химмельблау, Д. Прикладное нелинейное программирование / Д. Химмельблау. – М. : Мир, 1975. – 536 с.
39. Малыгин, Е.Н. Математическая модель реактора окисления бензола до малеинового ангидрида / Е.Н. Малыгин // Труды ТИХМ. – Тамбов, 1969. – Вып. 4. – С. 398 – 401.
40. Определение коэффициентов математической модели реактора окисления бензола до малеинового ангидрида / В.С. Балакирев, Н.В. Воронов, И.М. Глазырин и др. // Труды ТИХМ. – Тамбов, 1970. – Вып. 4. – С. 441 – 444.
41. Балакирев, В.С. Оптимальное распределение температуры в реакторе окисления бензола до малеинового ангидрида / В.С. Балакирев, Е.Н. Малыгин // Труды ТИХМ. – Тамбов, 1971. – Вып. 6. – С. 147 – 150.
42. Цыганков, М.П. Вопросы оптимального управления циклонным сажевым реактором / М.П. Цыганков // Труды ТИХМ. – Тамбов, 1971. – Вып. 6. – С. 140 – 147.
43. ХЕМКАД. Версия 3.0. Руководство пользователя. – М. : МХТИ, 1995.
44. Исследование и проектирование химико-технологических процессов с применением моделирующей программы ChemCad : учебное пособие / Н.Н. Зиятдинов, В.М. Емельянов, Л.А. Смирнова, Т.В. Лаптева. – Казань : Казанский технол. ун-т, 2001. – 84 с.
45. Барботько, А.И. Основы теории математического моделирования : учеб. пособие для вузов / А.И. Барботько, А.О. Гладышкин. – Старый Оскол: ООО «ГНТ», 2008. – 212 с.
46. Дворецкий, С.И. Компьютерное моделирование и оптимизация технологических процессов и оборудования : учебное пособие / С.И. Дворецкий, А.Ф. Егоров, Д.С. Дворецкий. – Тамбов : ТГТУ, 2003. – 224 с.
47. Математическое моделирование и оптимизация химико-технологических процессов : практ. руководство / В.А. Холоднов, В.П. Дьяков, Е.Н. Иванова, Л.С. Кирьянова. – СПб. : Профессионал, 2003. – 480с.
48. Зайцев, В.Ф. Метод разделения переменных в математической физике / В.Ф. Зайцев, А.Д. Полянин. – СПб. : Книжный Дом, 2009. – 92 с.
49. Системный анализ и его приложения : учебное пособие / С.А. Баркалов, В.Н. Бурков, П.Н. Курочка и др. – Воронеж : Науч. кн., 2008. – 439 с.

## СОДЕРЖАНИЕ

---

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ .....                                                                                                                         | 3  |
| 1. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ .....                                                                      | 4  |
| Лабораторная работа 1.1                                                                                                                |    |
| СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СТАТИКИ ОБЪЕКТА С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ КООРДИНАТАМИ И ПОЛУЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ЭВМ .....   | 14 |
| Лабораторная работа 1.2                                                                                                                |    |
| СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ОБЪЕКТА С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ КООРДИНАТАМИ И ПОЛУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ЭВМ ..... | 19 |
| Лабораторная работа 1.3                                                                                                                |    |
| СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СТАТИКИ ОБЪЕКТА С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ КООРДИНАТАМИ И ПОЛУЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ЭВМ .....    | 23 |
| Лабораторная работа 1.4                                                                                                                |    |
| СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ОБЪЕКТА С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ КООРДИНАТАМИ И ПОЛУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА ЭВМ .....  | 29 |
| Лабораторная работа 1.5                                                                                                                |    |
| МЕТОД КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ РЕШЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВТОРОГО ПОРЯДКА .....                               | 34 |
| Лабораторная работа 1.6                                                                                                                |    |
| ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ГЕНЕРАЦИИ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ .....                                | 38 |
| Лабораторная работа 1.7                                                                                                                |    |
| МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ChemCAD .....                                 | 42 |

|    |                                                                                                                |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. | КОНЕЧНОМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ .....                                                                         | 63  |
|    | Лабораторная работа 2.1                                                                                        |     |
|    | РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОДНОМЕРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ<br>МЕТОДАМИ ПОЛОВИННОГО ДЕЛЕНИЯ, «ЗОЛОТОГО»<br>СЕЧЕНИЯ И ФИБОНАЧЧИ ..... | 65  |
|    | Лабораторная работа 2.2                                                                                        |     |
|    | РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ БЕЗУСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ<br>МЕТОДАМИ ПОКООРДИНАТНОГО СПУСКА И СИМ-<br>ПЛЕКСНЫМ .....             | 71  |
|    | Лабораторная работа 2.3                                                                                        |     |
|    | РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ БЕЗУСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ<br>МЕТОДАМИ НАИСКОРЕЙШЕГО СПУСКА И СОПРЯЖЕН-<br>НЫХ ГРАДИЕНТОВ .....    | 78  |
|    | Лабораторная работа 2.4                                                                                        |     |
|    | РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ-НЕРАВЕНСТ-<br>ВАМИ МЕТОДОМ ШТРАФНЫХ ФУНКЦИЙ .....                               | 83  |
|    | Лабораторная работа 2.5                                                                                        |     |
|    | РЕШЕНИЕ ОБЩЕЙ ЗАДАЧИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРО-<br>ГРАММИРОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ .....                       | 90  |
|    | Лабораторная работа 2.6                                                                                        |     |
|    | РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ<br>СИМПЛЕКС-МЕТОДОМ .....                                            | 94  |
| 3. | ВАРИАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ .....                                                                          | 105 |
|    | Практическая работа 3.1                                                                                        |     |
|    | ПОИСК ЭКСТРЕМУМА ФУНКЦИОНАЛА.<br>АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА .....                                  | 109 |
|    | Лабораторная работа 3.1                                                                                        |     |
|    | ПОИСК ЭКСТРЕМУМА ФУНКЦИОНАЛА.<br>ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА .....                                      | 119 |
|    | Лабораторная работа 3.2                                                                                        |     |
|    | ПОИСК ЭКСТРЕМУМА ФУНКЦИОНАЛА ПРЯМЫМИ<br>МЕТОДАМИ РИТЦА И КАНТОРОВИЧА .....                                     | 120 |
|    | Лабораторная работа 3.3                                                                                        |     |
|    | ПОИСК ЭКСТРЕМУМА ФУНКЦИОНАЛА ПРЯМЫМ МЕТО-<br>ДОМ ЛОКАЛЬНЫХ ВАРИАЦИЙ .....                                      | 122 |
|    | КУРСОВАЯ РАБОТА .....                                                                                          | 124 |
|    | ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                                                                                               | 155 |
|    | СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....                                                                          | 156 |

Учебное электронное издание

ЛИТОВКА Юрий Владимирович

# ПОЛУЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И ИХ АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Учебное пособие

Редактор З.Г. Чернова

Инженер по компьютерному макетированию Т.Ю. Зотова

Подписано в печать 31.05.2012

Формат 60 × 84/16. 9,0 усл. печ. л. Заказ № 324

Издательско-полиграфический центр ФГБОУ ВПО «ТГТУ»  
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, к. 14



# 1 . ТЕОРИЯ ФОРМАЛЬНЫХ ГРАММАТИК И ЯЗЫКОВ

План:

1. Грамматика.
2. Формальные определения грамматики и языка.
3. Классификация грамматик.
4. Синтаксические деревья.

Ключевые слова: синтаксис языка, семантика языка, грамматика, формальный язык, синтаксический язык.

## 1.1. ГРАММАТИКА

Грамматика языка является формальным описанием его синтаксиса или формы, в которой записаны отдельные предложения программы или вся программа. Грамматика не описывает семантику или значения различных предложений.

В качестве иллюстрации разницы между синтаксисом и семантикой рассмотрим два предложения:

$$i := j + k \text{ и } i := x + y ,$$

где  $x, y$  являются действительными переменными, а  $i, j, K$  целыми.

Эти два предложения имеют одинаковый синтаксис. Оба являются операторами присваивания. Но с точки зрения семантики, эти предложения разные, так как компилируются в совершенно различные последовательности машинных команд.

В первом случае складываются целые переменные  $j$  и  $K$  и результат присваивается переменной  $i$ .



Во втором случае необходимо сложить вещественные переменные  $x$  и  $y$ , а результат преобразовать к целому виду и полученное значение присвоить переменной  $i$ .

В качестве примера мы будем использовать программу на языке Паскаль, изображённую на рис. 1, однако обсуждаемые концепции и подходы приложимы и к другим языкам. Существует несколько различных форм записи грамматик, среди которых мы рассмотрим форму Бекуса—Наура (БНФ). БНФ не самое мощное из известных средств описания синтаксиса. Однако эта форма достаточно проста, широко используется и предоставляет достаточные для большинства приложений средства.

На рис. 2 изображена одна из возможных грамматик БНФ для очень узкого подмножества языка Паскаль.

```
program primer; var
sum,  a,  rez,  i:
integer;      begin
sum:=0; for i:=1 to
100  do  begin
read(a);
sum:=sum+a  end;
rez:=sum div100—
a*a; write(rez,sum)
end.
```

Рис. 1

Грамматика БНФ состоит из множества правил вывода, каждое из которых определяет синтаксис некоторой конструкции языка. Рассмотрим, например, правило 8 на рис. 2:

<присваивание>    ид    :=    <арифметическое  
выражение>

1. <программа> <имя программы> var <раздел переменных> begin <раздел операторов> end.
2. <имя программы> ид
3. <раздел переменных> <список переменных>:<тип>
  4.    <список переменных> ид /<список переменных>, ид
  5.    <тип> integer
  6.    <раздел операторов> —  
><оператор>/<раздел операторов>;<оператор>
  7.    <оператор>  
<присваивание>/<ввод>/<вывод>/<цикл>
  8.    <присваивание> ид :=  
<арифметическое выражение>
  9.    <арифметическое выражение>  
<слагаемое>/<арифметическое выражение> +1-  
<слагаемое>
  10.    <слагаемое> <значение> / <слагаемое>  
\*/div <значение>
  11.    <значение> ид/  
конст/(<арифметическое выражение>)
  12.    <ввод> read (<список переменных>)
  13.    <вывод> write (<список переменных>)
  - 14.<щжл> for <выражение цикла> to <тело  
цикла>
  15.    <выражение цикла> ид :=<арифметическое  
выражение> do <арифметическое выражение>

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| 16. <тело цикла> <оператор>/ begin <раздел операторов> end |
|------------------------------------------------------------|

Рис. 2

Это определение оператора присваивания языка ПАСКАЛЬ, обозначенное как <присваивание>. Символ ”—>” можно читать как ”является по определению“. С левой стороны от этого символа находится определяемая конструкция языка (в нашем случае <присваивание>), а с правой — описание синтаксиса этой конструкции. Строки символов, заключенные в угловые скобки, называются нетерминальными символами. Они составляют синтаксические классы языка. Символы, не заключённые в угловые скобки, называются терминальными символами. Они составляют лексические классы или алфавит языка. В рассматриваемом примере нетерминальными символами являются <присваивание> и <арифметическое выражение>, а терминальными — ид и :=. Таким образом, это правило определяет, что конструкция <присваивание> состоит из идентификатора (терминал ид), символа алфавита :=, за которым следует конструкция <арифметическое выражение>. Пробелы для написания грамматики не существенны и вставляются только для наглядности.

Для распознавания нетерминального символа <присваивание> необходимо, чтобы существовало определение для нетерминального символа <арифметическое выражение>. Это определение даётся правилом 9 на рис. 2:

$$\langle \text{арифметическое выражение} \rangle \\ \langle \text{слагаемое} \rangle / \langle \text{арифметическое} \\ \text{выражение} \rangle + / - \langle \text{слагаемое} \rangle$$

Это правило предполагает две возможности, разделённые символом /. Первая состоит в том, что  $\langle \text{арифметическое выражение} \rangle$  состоит из одной конструкции  $\langle \text{слагаемое} \rangle$ . Другой вариант заключается в том, что  $\langle \text{арифметическое выражение} \rangle$  состоит из конструкции  $\langle \text{арифметическое выражение} \rangle$ , за которым следует знак + или —, за которым следует конструкция  $\langle \text{слагаемое} \rangle$ . Это правило является рекурсивным, т.е. конструкция  $\langle \text{арифметическое выражение} \rangle$  определяется рекурсивно в терминах себя самой. В соответствии с этим правилом нетерминальным символом  $\langle \text{арифметическое выражение} \rangle$  является любая последовательность из одного или более слагаемых, разделённых знаками + или —.

## 1.2. ФОРМАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАММАТИКИ ЯЗЫКА

Прежде, чем приступать к реализации транслирующих программ, необходимо определить некоторые понятия.

Алфавит языка — непустое, конечное множество символов. Например, пусть алфавит языка включает три символа: {a, b, c}.

## 1.4. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ДЕРЕВЬЯ

Результат анализа исходного предложения в терминах грамматических конструкций удобно

представлять в виде дерева. Такие деревья принято называть синтаксическими.

На рисунке 3, а изображено дерево грамматического разбора для предложения `read(a)` с помощью правил 12 и 4 грамматики, представленной на рис. 2.

На рисунке 3, б приведено синтаксическое дерево разбора предложения `rez:=sum div100-a*a`. Это дерево выводится с помощью правил 8, 9, 10, 11 грамматики, представленной на рис. 2.

Таким образом, рассматривая правила грамматики, начиная с начального, можно построить синтаксическое дерево для всей программы, представленной на рис. 1.

## 2. ТЕОРИЯ ТРАНСЛЯЦИИ

План:

1. Лексический анализ.
2. Синтаксический анализ. 3. Метод рекурсивного спуска.
4. Метод операторного предшествования. 5. Внутреннее представление программы. 6, Генерация кода.

Ключевые слова: трансляция, синтаксический анализ, постфиксная запись, внутреннее представление в виде четвёрок.

### 2.1. ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

На вход компилятора, а следовательно, и лексического анализатора поступает цепочка символов некоторого алфавита. Работа лексического анализатора

заключается в том, чтобы сгруппировать определённые символы в единые синтаксические объекты, называемые лексемами. Какие объекты считать лексемами, зависит от определения языка. Кроме терминальных символов (+, — / \* (,)), которые сами по себе являются лексемами, в программе некоторые комбинации символов часто рассматриваются как единые объекты. Среди типичных примеров можно указать следующие:

- В некоторых языках цепочка, состоящая из одного или более пробелов, обычно рассматривается как один пробел.
- В языках программирования есть ключевые слова, такие как `begin`, `to`, `do`, `integer` и др., каждое из которых считается одним символом.
- Каждая цепочка, представляющая цифровую константу, рассматривается как один элемент текста.
- Идентификаторы, используемые имена переменных, функций, процедур, меток и т.п. также считаются лексическими единицами алгоритмического языка.

Для программы на рис. 1 будем считать лексемами терминальные символы, относящиеся к ключевым словам, знакам операций, разделителям `program`, `var`, `begin`, `integer`, `end`, `(,)`, `:=`, `+` `—`, `*` `,` `div`, `read`, `for`, `write`, `to`, `do` ) Кроме того, возможны лексемы — идентификаторы и константы.

Итак, лексический анализатор должен исходный текст программы (рис. 1) представить в виде последовательности лексем. Для эффективности последующих действий каждая лексема обычно

представляется некоторым кодом фиксированной длины (например, целым числом), а не в виде строки символов переменной длины.

Для вышеприведённого примера можно составить кодировочную таблицу (табл. 1). Если распознанная лексема является ключевым словом, разделителем или знаком операции, такая схема кодирования даёт всю необходимую информацию. В случае идентификатора или константы необходимы дополнительные данные (в простейшем случае – тип и указание на адрес ячейки памяти, где они хранятся). Обычно эти данные находятся в таблицах символов и в качестве дополнительной информации для лексемы типа идентификатор или константа может служить указатель на соответствующий элемент таблицы.

Таблица 2

Таким образом, результат обработки лексическим анализатором обрабатываемой программы можно представить последовательностью лексем (табл. 2). Здесь в качестве дополнительных данных для констант используется значение самой константы, а для идентификатора — его номер в таблице символов.

## 2.2. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Синтаксический анализ — второй этап компиляции. Во время этого этапа предложения программы распознаются как языковые конструкции используемой грамматики. Для того, чтобы выяснить, принадлежит ли

предложение языку, необходимо построить алгоритм, который для любого предложения, допустимого грамматикой, давал бы последовательность выводов этой цепочки к начальному символу грамматики. Мы можем рассматривать этот процесс как построение дерева грамматического разбора для транслируемых предложений. Различают две категории алгоритмов разбора: нисходящий (сверху вниз) и восходящий (снизу вверх). Эти термины соответствуют способу построения синтаксических деревьев. Рассмотрим для примера предложение 35 в грамматике целых чисел:

$$N \rightarrow VLB, \text{ в } \varepsilon 0/1/2/3/4/5/6/7/8/9.$$

При нисходящем разборе дерево строится от корня (начального символа) вниз к конечным узлам (рис. 4).

Восходящий разбор состоит в том, что, отправляясь от заданной цепочки, пытаются привести её к начальному символу (рис. 5).

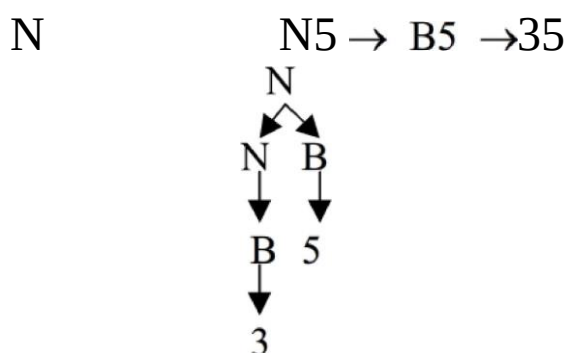


Рис. 4

$$35 \rightarrow B5$$



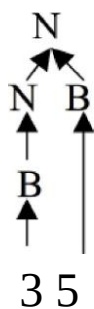


Рис. 5

Разработано множество методов синтаксического анализа. В лабораторных работах рассматриваются два метода: нисходящий и восходящий.

### 2.3. МЕТОД РЕКУРСИВНОГО СПУСКА

Процесс грамматического разбора для этого метода состоит из отдельных процедур для каждого нетерминального символа, определённого в грамматике. Каждая такая процедура старается во входном потоке найти подстроку, начинающуюся с текущей лексемы, которая может быть интерпретирована как нетерминальный символ, связанный с данной процедурой. В процессе своей работы она может вызывать другие процедуры или даже рекурсивно саму себя для поиска других нетерминальных символов. Если эта процедура находит соответствующий нетерминальный символ, то она заканчивает работу и передаёт в вызывающую её программу признак успешного выполнения. Затем рассматривается следующая лексема, идущая за распознанной подстрокой. Если же процедура не может найти подстроку, которая могла бы быть интерпретирована как требуемый нетерминальный символ, она заканчивается с признаком неудачи или же вызывает процедуру диагностического сообщения.

Рассмотрим в качестве примера правило грамматики:

`<ввод> read (<список переменных>)`

Процедура метода рекурсивного спуска, соответствующая нетерминальному символу `<ввод>`, прежде всего исследует две последовательные лексемы `"read"` и `"("`. В случае совпадения эта процедура вызывает другую процедуру, соответствующую нетерминальному символу `<список переменных>`. Если эта процедура закончится успешно, то процедура `<ввод>` сравнивает следующую лексему с `)"`. Если все эти проверки окажутся успешными, то процедура `<ввод>` завершается с признаком успеха и устанавливает указатель текущей лексемы на лексему, следующую за )

.

Ещё пример. Процедура, соответствующая нетерминальному символу `<оператор>`, анализирует очередную лексему для того, чтобы выбрать одну из четырёх альтернатив:

`<оператор>`

`<присваивание>/<ввод>/<вывод>/<щжл>`

Если это лексема `read`, то вызывается процедура `<ввод>`. Если это лексема, соответствующая символу идентификатор, то вызывается процедура `<присваивание>`, поскольку это единственная альтернатива, которая может начинаться с лексемы идентификатор, и т.д.

Но если мы попытаемся написать полный набор процедур для грамматики, то столкнёмся со следующей трудностью — процедура для нетерминала `<список переменных>` будет не в состоянии выбрать одну из двух

альтернатив, поскольку обе альтернативы: ид и <список переменных> могут начинаться с лексемы ид.

<список переменных>—>ид / <список  
переменных>, ид

Тут скрыта и более существенная трудность. Если процедура каким-либо образом решит попробовать альтернативу <список переменных>/ ид, то она немедленно вызовет рекурсивно саму себя для поиска нетерминального символа <список переменных>. Это приведёт ещё к одному рекурсивному вызову и т.д., в результате чего образуется бесконечная цепочка рекурсивных вызовов. Те же проблемы возникнут и для некоторых других правил грамматики (<раздел переменных>, <раздел операторов>, <арифметическое выражение>, <слагаемое>). Как избежать такой рекурсии? Для этого применяют другую запись грамматики. Например:

<список переменных> ид {, ид}

Эта запись, являющаяся широко принятым расширением БНФ, означает, что конструкция, заключённая в фигурные скобки, может быть либо опущена, либо повторяться один или более число раз. Таким образом, это правило определяет нетерминальный символ <список переменных> как состоящий из единственной лексемы ид или же из произвольного числа следующих друг за другом лексем ид, разделённых запятой. Это, бесспорно, эквивалентно ранее принятому правилу. В соответствии с этим новым определением процедура <список переменных> сначала ищет лексему ид, а затем продолжает сканировать входной текст до тех пор, пока следующая пара лексем

не совпадёт с запятой и ид. Такая запись устраняет проблему рекурсии, а также решает вопрос выбора из двух альтернатив.

Грамматика языка, к которому принадлежит предложение (рис. 1), имеет вид, представленный на рис. 6.

```
<программа> <имя программы> var <раздел  
переменных> begin <раздел операторов> end.  
<имя программы> ид  
<раздел переменных> <список  
переменных>:<тип>  
<список переменных> ид {, ид}  
<тип> integer  
<раздел операторов> —><оператор>  
{;<оператор>}  
<оператор>  
<присваивание>/<ввод>/<вывод>/<щжл>  
<присваивание> ид := <арифметическое  
выражение>  
<арифметическое выражение> <слагаемое>  
{+<слагаемое>} {-<слагаемое>}  
<слагаемое> —» <значение> {*<значение>}  
{div <значение>}  
<значение> ид! конст/(<арифметическое  
выражение>)  
<ввод> read (<список переменных>)  
<вывод> write (<список переменных>)  
<цикл> for <выражение цикла> to <тело цикла>  
<выражение цикла> ид :=<арифметическое  
выражение> do <арифметическое выражение>
```

```
<тело цикла> <опе ато >/be in < азел опе ато  
ов> end
```

Рис. 6

Рассмотрим примеры алгоритмов синтаксического анализа методом рекурсивного спуска для некоторых предложений исходной программы с использованием приведённой грамматики.

Имеем предложение исходной программы: READ (a).

Тогда процедура разбора этого предложения может иметь вид:

```
procedure <ввод>; begin BP false; ift read then begin  
перейти к следующей лексеме; if ( then begin  
перейти к следующей лексеме; if <список переменных>  
закончилась успешно then ift = ) then begin  
BP := Ите; перейти к  
следующей лексеме; end; {if)} end; {if }end;
```

```
{ifread} ifBP = true then успешное
завершение else неудачное завершение; end;
```

В приведённой процедуре BP — вспомогательная переменная, а t — переменная, определяющая тип лексемы. Процедура, соответствующая нетерминальному символу <ввод>, вызывает процедуру <список переменных>:

```
procedure <список
переменных >;begin
BP false;
ifthen
begin
BP true•, перейти к следующей
лексеме; while ( , ) and ( BP = true ) do
begin перейти к следующей лексеме; ift ид
then перейти к следующей лексеме else BP :=
false; end; {while} if BP = true then успешное
завершение else неудачное завершение; end;
```

На рисунке 7 графически представлен процесс грамматического разбора методом рекурсивного спуска для предложения READ. На рисунке 7, а изображен вызов процедуры <ввод>, которая обнаружила лексемы READ и) во входном потоке (штриховая линия). На рисунке 7, б процедура <ввод> вызывает процедуру <список переменных> (сплошная линия), которая обработала лексему ид. На рисунке 7, в процедура <список переменных> закончила работу, передала управление процедуре <ввод> с признаком успешного завершения; процедура <ввод> обработала входную

лексему ). На этом анализ входного предложения завершён.

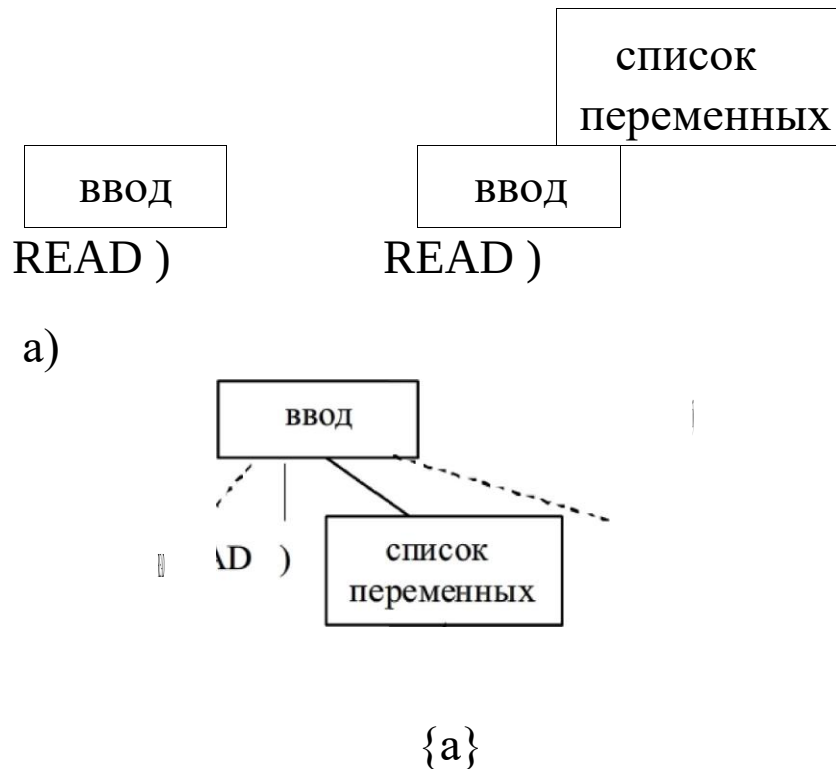


Рис. 7

Приведём ещё один пример. Имеем предложение из исходной программы:

rez := sum div 100 — A \* A.

Представим алгоритмы разбора этого предложения методом рекурсивного спуска:

```

procedure <присваивание> begin BP false•, if t =
    ид then begin перейти к следующей лексеме;
    if t then begin перейти к следующей лексеме;
    if <арифметическое выражение>
        завершилось успешно then
            BP true•, end; {if
:=}end; {if ид.if BP = true then

```

успешное завершение else  
неудачное завершение; end;

Процедура присваивание в процессе работы  
вызывает процедуру <арифметическое выражение>:

```
procedure          арифметическое
  выражение; begin ВР:=false; if
  <слагаемое>          завершилось
  успешно then begin
    ВР:=true; while (t = + или t = - )
    and ( ВР=true ) do begin
      Перейти к следующей лексеме; if
      <слагаемое>          завершилось
      неудачно then
        ВР:=false;
    end; {while} end; {if
слагаемое} if ВР true then
успешное завершение else
неудачное завершение; end;
```

Процедура <арифметическое выражение> в  
соответствии с грамматикой вызывает процедуру  
<слагаемое>: procedure <слагаемое> ; begin

```
  ВР:=false; if <значение>
  завершилось успешно then begin
    ВР:=true; while (t * или t div ) and
    ( ВР=true ) do begin
      Перейти к следующей лексеме;
      if <значение> завершилось
      неудачно then
        ВР:=false;
    end; {while} end; {if
значение} if ВР=true then
```



успешное завершение else  
неудачное завершение; end;

И, наконец, процедура <слагаемое> вызывает процедуру <значение>, которая распознает переменные, константы или вызывает процедуру <арифметическое выражение>. Алгоритм процедуры <значение> имеет вид:

```
procedure значение;  
begin  
  ВР:=false;  
  ifт= ид или конст then begin  
    ВР:=true;  
    Перейти к следующей  
    лексеме; end  или конст}  
  else ifт=  
  ( then  
  begin  
    Перейти к следующей лексеме; if  
    <арифметическое выражение>  
    завершилось успешно then if т=) then  
    begin  
      ВР:=true;  
      Перейти к следующей  
      лексеме; end; {if)} end; {if()} ifВР п-ие  
  then успешное завершение else  
  неудачное завершение; end;
```

Графически разбор этого предложения методом рекурсивного спуска выглядит следующим образом:

1. Вызывается процедура <присваивание>, которая обнаружила лексемы ид и во входном потоке (рис. 8, а).

2. Процедура <присваивание> вызывает процедуру <арифметическое выражение> (рис. 8, б).

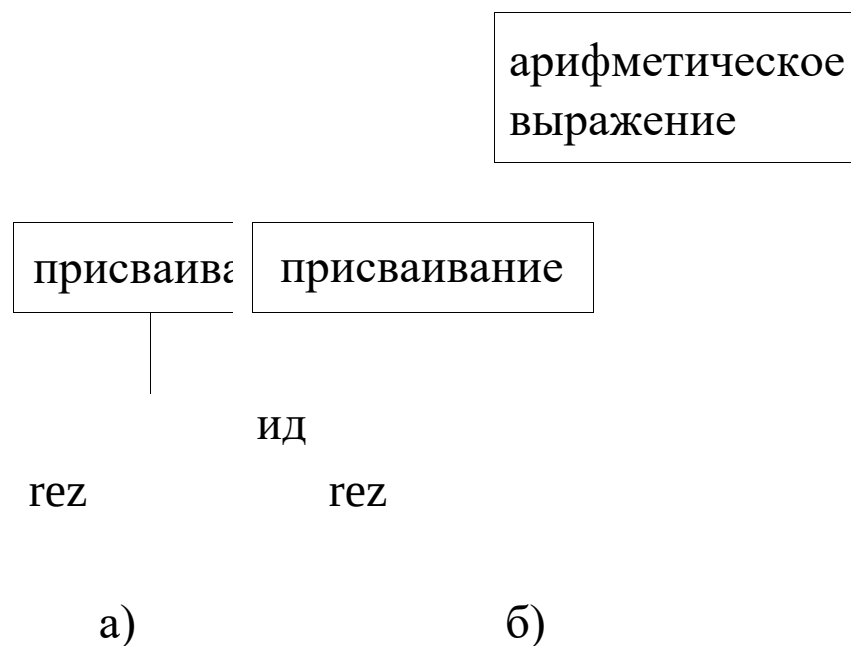
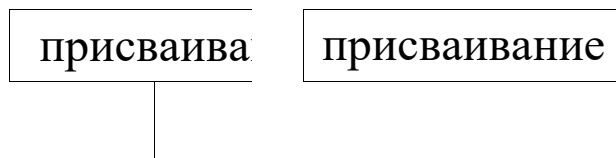


Рис. 8



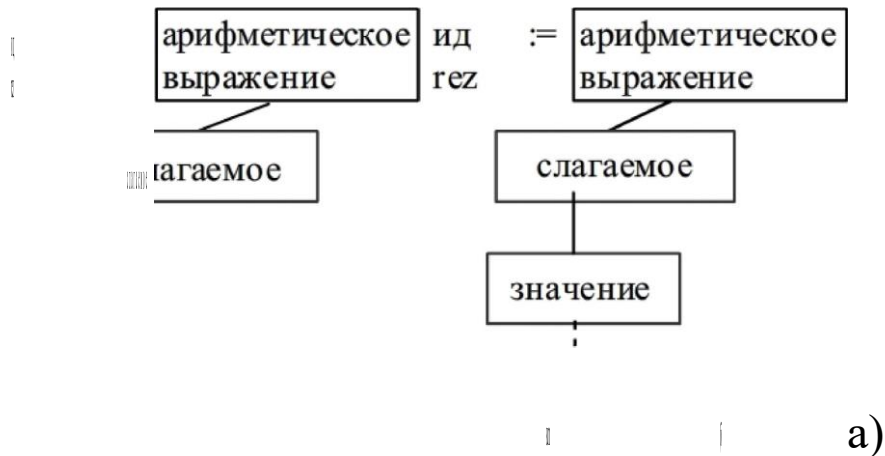


Рис. 9

3. Процедура <арифметическое выражение> вызывает процедуру <слагаемое> (рис. 9, а).

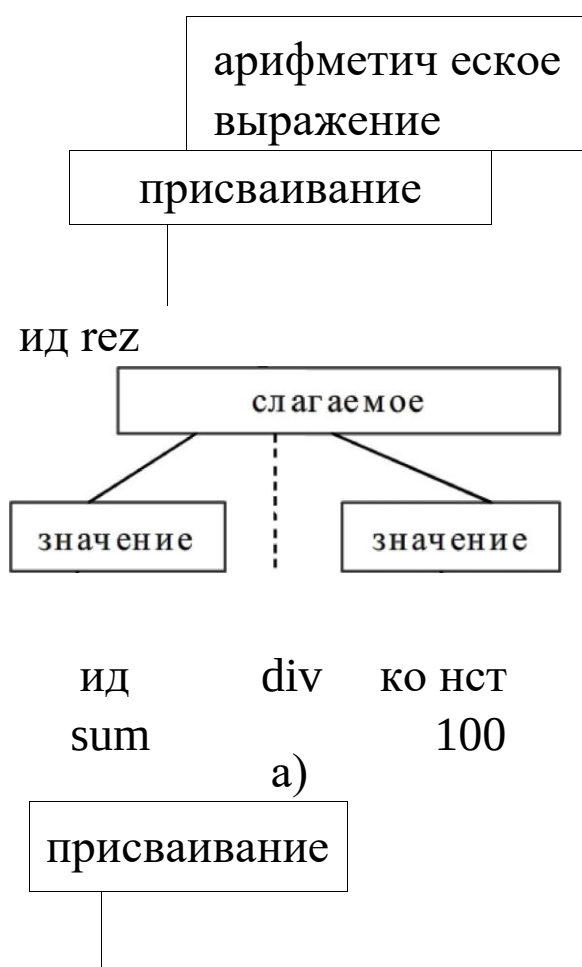
4. Процедура <слагаемое>. вызывает процедуру <значение>, которая обнаруживает лексему ид. Управление возвращается в процедуру <слагаемое> (рис. 9, б).

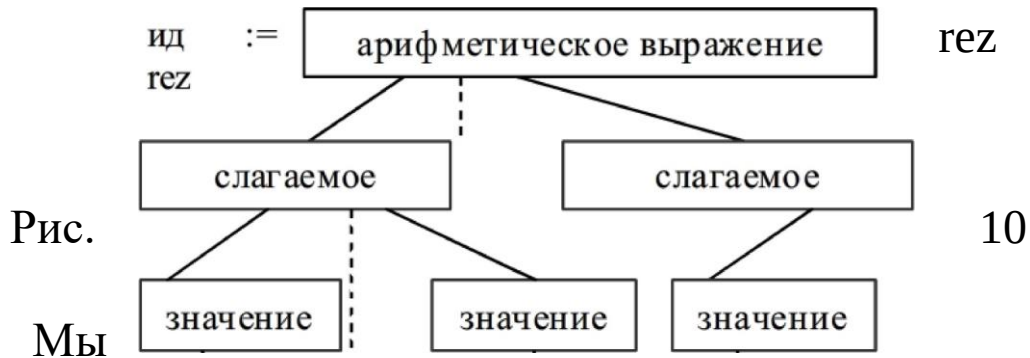
5. Процедура <слагаемое> обнаруживает лексему div и вызывает процедуру <значение>, которая обнаруживает лексему конст и передаёт управление в процедуру <слагаемое>, которая передаёт управление в процедуру <арифметическое выражение> (рис. 10, а).

6. Процедура <арифметическое выражение> распознаёт лексему -, затем вызывает процедуру <слагаемое>, которая вызывает процедуру <значение>, которая распознаёт лексему ид и передаёт управление в процедуру <слагаемое> (рис. 10, б).

7. Процедура <слагаемое> распознаёт лексему \*, затем вызывает процедуру <значение>, которая распознаёт лексему ид. Следующая лексема читается в процедуре <значение>. Эта лексема не относится к данному предложению. Управление передаётся в

процедуру <слагаемое>, которая формирует признак успешного завершения и передаёт управление в процедуру <арифметическое выражение>. Эта процедура, в свою очередь, успешно заканчивается и передаёт управление в процедуру <присваивание>, которая формирует признак успешного завершения. На этом разбор предложения заканчивается (рис. 11).





привели примеры грамматического разбора отдельных предложений методом рекурсивного спуска. Однако этот метод применим и ко всей программе в целом. В этом случае для осуществления синтаксического анализа следует просто обратиться к процедуре, соответствующей нетерминальному символу <программа>.

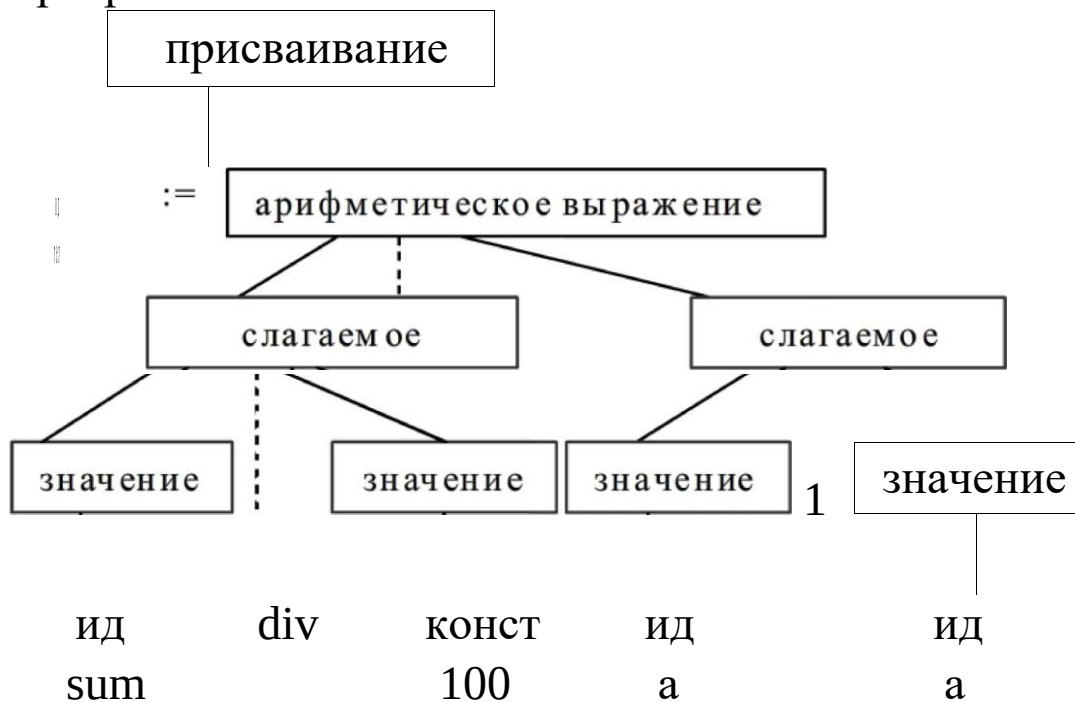


Рис. 11

В результате работы этой процедуры будет построено дерево грамматического разбора для всей программы.

## 2.4. МЕТОД ОПЕРАТОРНОГО ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ

Этот метод относится к восходящим (метод снизу вверх), которые начинают разбор с конечных узлов грамматического дерева и пытаются объединить их построением узлов всё более и более высокого уровня до тех пор, пока не будет достигнут корень дерева. Метод операторного предшествования основан на анализе пар последовательно расположенных операторов исходной программы и решением вопроса о том, какой из них должен выполняться первым. Рассмотрим, например, арифметическое выражение

$$A+B*C-V.$$

В соответствии с обычными правилами арифметики умножение и деление осуществляются до сложения и вычитания. Можно сказать, что умножение и деление имеют более высокий уровень предшествования, чем сложение и вычитание. При анализе первых двух операторов (+,\*) выяснится, что оператор + имеет более низкий уровень предшествования, чем оператор \*. Часто это записывают следующим образом:

Аналогично для следующей пары операторов ( \* и —) оператор \* имеет более высокий уровень предшествования, чем оператор —. Мы можем записать это в виде

Метод операторного предшествования использует подобные отношения между операторами для управления процессом грамматического разбора. В частности, для рассмотренного арифметического

выражения мы получили следующие отношения предшествования:

$$A + B * C - B$$

Отсюда следует, что подвыражение  $B * C$  должно быть вычислено до обработки любых других операторов рассматриваемого выражения. В терминах дерева грамматического разбора это означает, что операция  $*$  расположена на более низком уровне узлов дерева, чем операция  $+$  или  $-$ . Таким образом, рассматриваемый метод грамматического разбора должен распознать конструкцию  $B * C$ , интерпретируя её в терминах заданной грамматики, до анализа соседних термов предложения.

Предшествующее изложение иллюстрирует основную идею, на которой основан метод грамматического разбора, построенный на отношениях операторного предшествования. В рамках этого метода предложение сканируется слева направо до тех пор, пока не будет найдено подвыражение, операторы которого имеют более высокий уровень предшествования, чем соседние операторы. Далее это подвыражение распознаётся в терминах правил вывода используемой грамматики. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут корень дерева, что и будет означать окончание процесса грамматического разбора. Далее мы рассмотрим приложение описанного подхода к нашему примеру программы (рис. 1). Грамматика этого предложения имеет вид, представленный на рис. 2.

Первым шагом при разработке процессора грамматического разбора, основанного на методе операторного предшествования, должно быть установление отношений предшествования между операторами грамматиками. При этом под оператором понимается любой терминальный символ (т.е. любая лексема). Таким образом, мы должны, в частности, установить отношения предшествования между лексемами `begin`, `read`, `(`. Приведём матрицу, которая задаёт отношения предшествования для нашей грамматики (табл. 4).



Таблица 4

| Лексемы | var | begin | end | integer | for | read | write | to | do | ; | : | , | := | + | - | * | div | ( | ) | ид | конст |
|---------|-----|-------|-----|---------|-----|------|-------|----|----|---|---|---|----|---|---|---|-----|---|---|----|-------|
| program |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   | ✓  |       |
| var     |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   | ✓ |    |   |   |   |     |   |   | ✓  |       |
| begin   |     |       |     |         |     |      | ✓     |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   | ✓  |       |
| end     |     |       |     | ✓       |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |    |       |
| integer |     | ✓     |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |    |       |
| for     |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   | ✓  |       |
| read    |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |    |       |
| write   |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |    |       |
| to      |     |       |     |         |     |      |       |    | ✓  |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |    |       |
| do      |     | ✓     |     |         |     |      | ✓     | ✓  |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   | ✓  |       |
| ;       |     | ✓     |     |         |     |      | ✓     | ✓  |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   | ✓  |       |
| :       |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |    |       |
| ,       |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |    |       |
| :=      |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   | ✓  |       |
| +       |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   | ✓  |       |
| -       |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   | ✓  |       |
| *       |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   | ✓  |       |
| div     |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   | ✓  |       |
| (       |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   | ✓  |       |
| )       |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   | ✓  |       |
| ид      |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |    |       |
| конст   |     |       |     |         |     |      |       |    |    |   |   |   |    |   |   |   |     |   |   |    |       |

Каждая клетка этой матрицы определяет отношение предшествования (если оно существует) между лексемами, соответствующими строке и столбцу, на пересечении которых находится эта клетка. Например, мы видим, что

```
program var и  
begin <• read
```

Отношение = означает, что обе лексемы имеют одинаковый уровень предшествования и должны рассматриваться грамматическим процессором в качестве составляющих одной конструкции языка. Обратите внимание, что для отношения предшествования не выполняются некоторые правила, привычные для отношения арифметического порядка. Например,

```
;•> end, но end •>;
```

Обратите внимание также на то, что для многих пар лексем отношения предшествования не существует. Это означает, что соответствующие пары лексем не могут находиться рядом ни в каком грамматически правильном предложении. Если подобная комбинация лексем всё же встретится в процессе грамматического разбора, то она должна рассматриваться как синтаксическая ошибка.

Для применимости метода операторного предшествования необходимо, чтобы отношения предшествования были заданы однозначно, например, не должно быть одновременно отношений ; <• begin и ; >• begin. Это требование выполняется для нашей грамматики, однако, несущественные её изменения

могут привести к тому, что некоторые из отношений перестанут быть однозначными и метод операторного предшествования станет не применимым.

Приведём пример разбора с помощью операторного предшествования. Пусть анализируется предложение `read` из нашей программы. Это предложение анализируется по лексемам слева направо. Для каждой пары соседних операторов определено отношение предшествования `begin read ( ид ) ; begin read ( <N1> ) ;`  
`begin <N`

На первом шаге процессор грамматического разбора выделим фрагмент, ограниченный отношениями `<•` и `•>` для распознавания в терминах грамматики. В данном случае этот фрагмент содержит единственную лексему `ид`. Эта лексема может быть распознана как нетерминал `<значение>` в соответствии с правилом из грамматики. Однако эта лексема может быть также распознана как нетерминальный символ `<список переменных>`. Для рассматриваемого метода не важно, какой конкретно нетерминальный символ распознан. Лексема `ид` интерпретируется просто как некий нетерминальный символ `<N1>`. Конструкция `read(<N1>)` интерпретируется как один нетерминальный символ `<N2>`.

На этом разбор предложения `READ` закончено. Если мы сравним деревья грамматического разбора для этого предложения, то увидим, что они полностью совпадают, за исключением имён нетерминальных символов.

Рассмотрим грамматический разбор для

оператора `rez.:=sum div 100 - A * A; .`

= < > < > < > < >  
`rez := <N1> div <N2> - <N4> *. rez :=. rez:=`

При этом дерево грамматического разбора имеет вид, представленный на рис. 12.

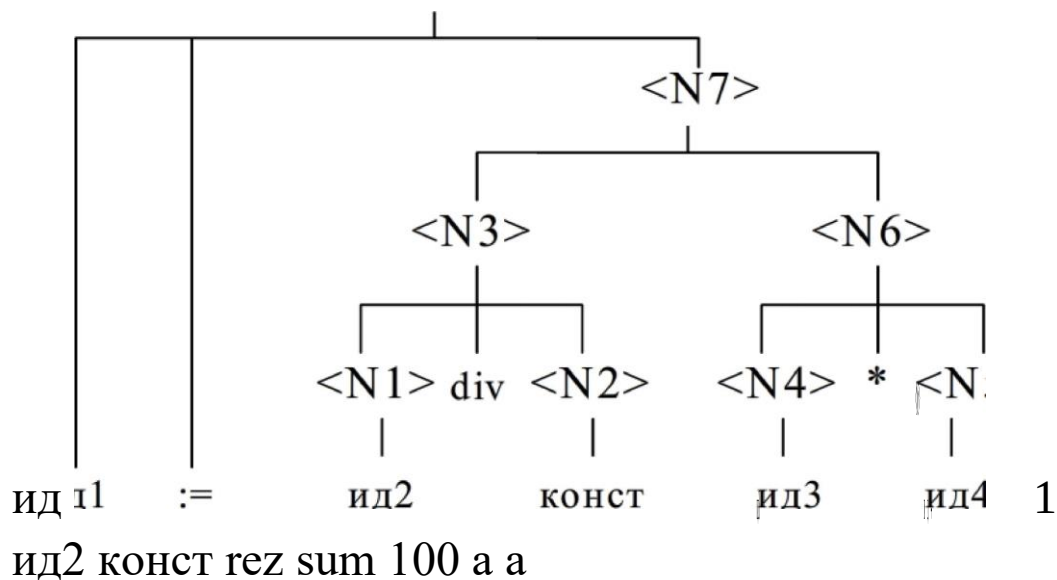


Рис. 12

Заметим ещё раз, что процесс грамматического разбора начинается слева направо и продолжается на каждом шаге до тех пор, пока не определится очередной фрагмент предложения для грамматического распознавания, т.е. первый фрагмент, ограниченный отношениями `<•` и `•>`. Как только подобный фрагмент выделен, он интерпретируется как некоторый очередной нетерминальный символ в соответствии с какимнибудь правилом грамматики. Этот процесс продолжается до

тех пор, пока предложение не будет распознано целиком.

Обратите внимание, что каждый фрагмент дерева грамматического разбора строится, начиная с конечных узлов, вверх, в сторону корня дерева. Отсюда и возник термин восходящий разбор. Если мы рассмотрим дерево грамматического разбора, исходя из грамматики языка (рис. 2), то увидим, что оно несколько отличается от полученного методом операторного предшествования дерева (рис. 12).

Например, идентификатор `sum` был сначала интерпретирован как `<значение>`, а потом как `<слагаемое>`, являющийся одним из операндов операции `div`. При разборе методом операторного предшествования идентификатор `sum` был интерпретирован как единственный нетерминал `<N1>`, который является операндом операции `div`. Таким образом, `<N1>` соответствует двум нетерминальным символам `<значение>` и `<слагаемое>`. Имеются и другие подобные различия.

Они вытекают из свободы образования имен нетерминальных символов, распознаваемых в рамках метода операторного предшествования. Интерпретация `sum` сначала как `<значение>`, а потом как `<слагаемое>` является просто переименованием нетерминальных символов. Такое переименование необходимо, поскольку в соответствии с грамматикой (правило 8) первым операндом операции умножения должен быть `<слагаемое>`, а не `<значение>`, так как для нашего метода имена нетерминальных символов несущественны, то подобные переименования

становятся ненужными. Собственно говоря, три различных имени: <арифметическое выражение>, <слагаемое>, <значение> — были включены в грамматику только как средства описания отношения предшествования между операторами (например, для указания того, что умножение следует выполнять после сложения). Поскольку эта информация содержится в нашей матрице предшествования, то становится ненужным различать эти три имени в процессе грамматического разбора.

Возможный алгоритм метода операторного предшествования приведён на рис. 13.

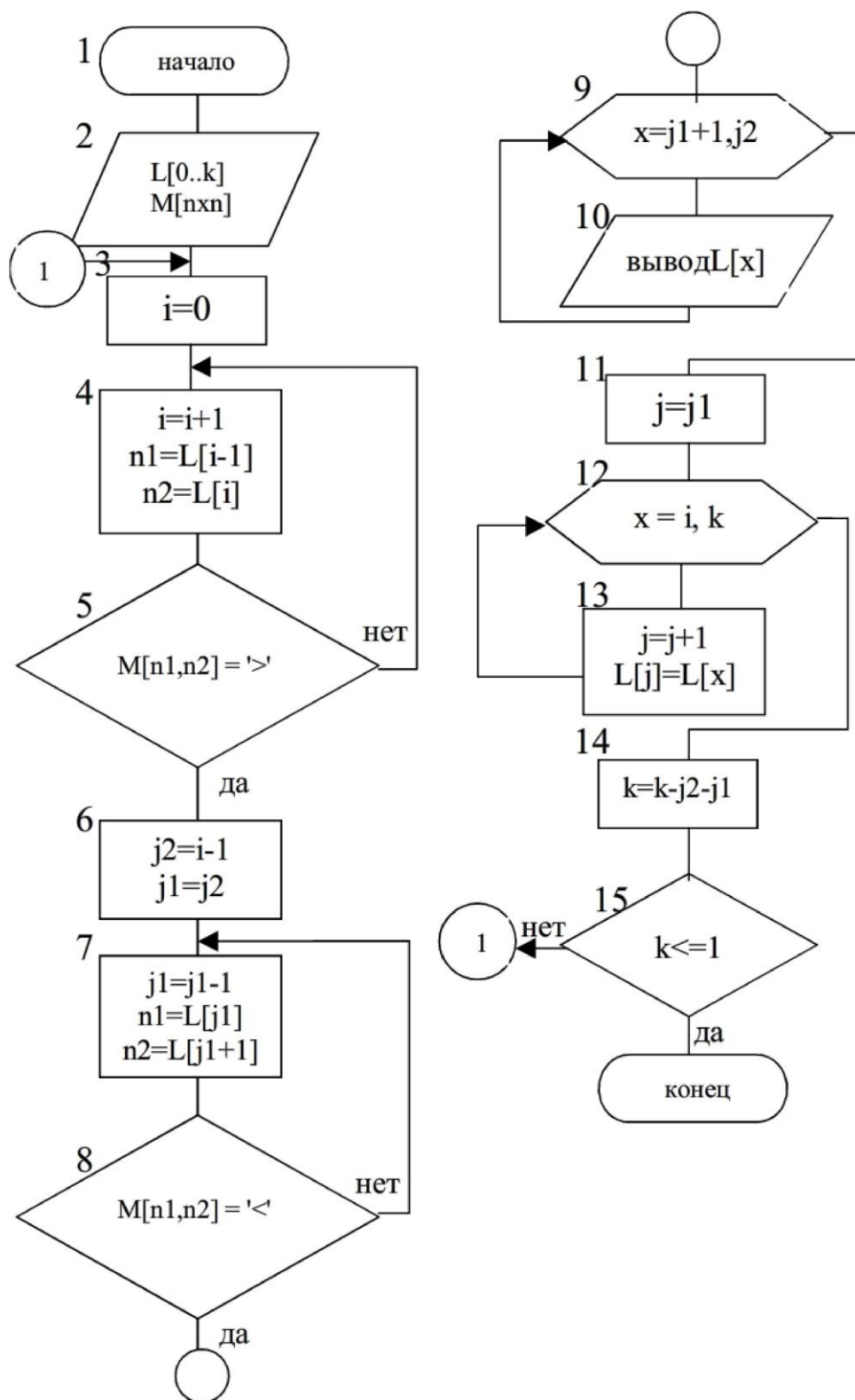


Рис. 13

В данном алгоритме первоначально просматривается цепочка лексем (массив L), устанавливается отношение предшествования между соседними лексемами по таблице отношений предшествования (матрица  $M[p \times p]$ ) до тех пор, пока не встретится отношение ' $>$ ' (блоки 4 — 5). После этого возвращаемся по массиву лексем назад, пока между лексемами не встретится отношение (блоки 7 — 8). Затем лексемы, ограниченные отношениями К Я, записываются во внутреннее представление (блоки 9 — 10). В блоках 12 — 14 элементы массива лексем сдвигаются на длину выведенной цепочки. Так продолжается, пока не распознана вся последовательность лексем.

## 2.5. ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

На выходе синтаксического анализатора формируется программа во внутреннем представлении. Существует несколько различных способов представления программы в некоторой промежуточной форме для анализа и оптимизации кода: последовательность четвёрок, последовательность троек, постфиксная запись, префиксная запись, синтаксическое дерево.

## 1. Последовательность четвёрок

Каждая четвёрка записывается в виде:

операция op1, op2, результат, где операция — выполняемая объектным кодом функция; op1, op2 – операнды этой операции; результат



определяет, куда должно быть помещено результирующее значение.

Например, предложение исходной программы (рис. 1): `sum:=sum+a` может быть представлено четвёрками следующим образом:

`sum, a ,sum`

Здесь 11 обозначает промежуточный результат (`sum+a`), вторая четвёрка присваивает это значение переменной `sum`.

Все четвёрки расположены в том порядке, в котором должны выполняться соответствующие инструкции объектного кода, что существенно облегчает анализ для оптимизации кода. Это означает также, что трансляция в машинные коды будет относительно простой. В таблице 3 представлена последовательность четвёрок, соответствующая исходной программе.

За операциями и `write` следует четвёрка `Param`, определяющая параметры операций `read` и `write`. Четвёрка `Param` будет, разумеется, при окончательной генерации машинного кода оттранслирована в список параметров. Операция `>` в четвёрке 3 сравнивает значение двух своих операндов и осуществляет переход к четвёрке 9, если первый

операнд больше второго. Операция goto в четвёрке 8 осуществляет безусловный переход к четвёрке 3.

Таким образом, последовательность четвёрок и является результатом работы синтаксического анализатора.

## 2. Постфиксная запись

Обычно программа осуществляет те или иные действия над данными. Соответствующие операции программист записывает, используя инфиксную форму записи, в которой знак операции ставится между операндами. Например:  $(A + B) * C$ .

Вычисление такого выражения является непростой задачей. Операцию умножения нельзя выполнить до тех пор, пока не будет прочитан второй операнд C. Если этот операнд сам является сложным выражением, то прежде чем выполнить умножение, необходимо считать много данных из текста программы.

Отмеченные трудности можно легко обойти, если использовать другую форму записи операций. Она называется постфиксной и отличается тем, что знак операции ставится непосредственно за операндами. Такая запись обладает двумя ценными свойствами, благодаря которым её используют как промежуточную форму представления исходной программы при трансляции:

30

1. Для записи любого выражения не нужны скобки. Так как оператор непосредственно следует за операндами, участвующими в операции, неопределённость в указании операндов отсутствует.

Например, выражение  $(A + B) * C$  в постфиксной записи имеет вид:

$$AB+C*.$$

2. К моменту считывания очередного оператора соответствующие операнды уже прочитаны. Поэтому оператор может быть выполнен без чтения каких либо дополнительных данных.

Сказанное выше относится к бинарным операциям, однако не трудно распространить результаты рассуждений и на унарные операции. Однако при этом могут возникнуть сложности. Например, знак "11" может стоять в инфиксной записи, указывая как бинарную, так и унарную операцию, и его правильный смысл становится очевидным из контекста. В постфиксной записи сделать это труднее. Унарный минус и другие унарные операции можно представлять двумя способами: либо записывать их как бинарные операции, например вместо "— В" писать "0 — В"; либо для обозначения унарных операций вводить новый символ, например, выражение  $A + ( - B + C * E )$  в постфиксной форме примет вид:  $A B @ C E * + + .$

## 2.6. ГЕНЕРАЦИЯ КОДА

Возможны три формы объектного кода: абсолютные команды, помещённые в фиксированные ячейки (после окончания компиляции такая программа немедленно выполняется); программа на автокоде (ее потом придётся транслировать); программа на языке машины, записанная на внешнюю память (для выполнения она должна быть объединена с другими подпрограммами и затем загружена).

Первый вариант наиболее экономичен в отношении расходуемого времени. Главный недостаток этого варианта состоит в том, что нельзя предварительно и независимо протранслировать несколько подпрограмм и затем объединить их вместе для выполнения, все подпрограммы должны транслироваться одновременно. Выигрыш во времени оборачивается проигрышем в гибкости. Проще всего получить объектную программу на автокоде. В этом случае не приходится формировать команды как последовательности битов; можно порождать команды, содержащие символические имена. Более того, можно формировать макроопределение. Это позволяет также уменьшить объём компилятора. Несмотря на очевидные достоинства, трансляция на автокод обычно считается наихудшим из вариантов. И в самом деле, к процессу трансляции добавляется ещё один шаг, который часто требует столько же времени, сколько длится собственно компиляция. Большинство промышленных компиляторов вырабатывают объектную программу в виде объектного модуля. Как правило, объектный модуль содержит символические имена других программ (подпрограмм), к которым он обращается, и имена своих входных точек, к которым можно обращаться из других программ. Эта объектная программа “объединяется” с теми другими объектными программами, а затем загружается в некоторую область памяти для выполнения.

В этом варианте обеспечивается гораздо большая гибкость, и поэтому во многих системах он и принят в качестве стандартной процедуры. Следует, однако,

заметить, что на объединение и загрузку таюке расходуется время.

Теперь покажем, как генерируются команды для последовательности четвёрок и постфиксной записи, используя в качестве примера выражение

$$A * ((A * B + C) - C * B).$$

Будем считать переменные A, B, C, B целыми.

Генерация кода для последовательности четвёрок.

Для рассматриваемого примера последовательность четвёрок имеет вид:

-4- C 12

\_ п 13 14

\* a 14 15

В основе процедуры генерации кода лежит оператор case:

cedure ГК; case код операции  
четвёрки of : подпрограмма,  
соответствующая операции;

+ : подпрограмма, соответствующая  
операции + ; - : подпрограмма,  
соответствующая операции - ;end;

Генерация кода для постфиксной записи. Для рассматриваемого примера постфиксная запись имеет вид:

$$A A B * C + C D * - A *.$$

Операторы и операнды просматриваются последовательно слева направо. Всякий раз, когда просматривается операнд, в стек заносится его имя, а

когда встречается операция, генерируются команды для ее выполнения. При этом в качестве описаний операндов используются два верхних описания в стеке; затем эти два описания заменяются описанием результата. При этом необходимо сформировать временное имя  $T_i$ , которое заносится в стек. На практике стек можно отобразить на одномерный массив  $S(1), S(2) \dots S(n)$ . Для указания вершины стека можно использовать индекс  $i$ . При записи в стек указатель вершины будет сдвигаться в сторону конца массива, при чтении из стека указатель вершины будет перемещаться в сторону начала массива (рис. 14).

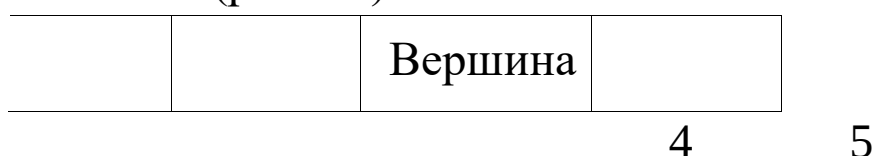


Рис. 14

Для обработки доступен только элемент  $S(i)$ , т.е. вершина стека. Значение  $i = 0$  перед чтением из стека служит признаком того, что стек пуст, а значение  $i = n$  перед записью в стек — признаком того, что стек переполнен.

### 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТАБЛИЦ СИМВОЛОВ

План:

1. Способы организации таблиц символов.
2. Неупорядоченные и упорядоченные таблицы.
3. Хеш-адресация.
4. Рехеширование.
5. Метод цепочек.

Ключевые слова: таблица символов, поиск, коллизия.

### 3.1. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТАБЛИЦ СИМВОЛОВ

Проверка правильности семантики и генерация кода требуют знания характеристик идентификаторов, используемых в программе на исходном языке. Эти характеристики выясняются из описаний и из того, как идентификаторы используются в программе. Вся информация накапливается в таблицах символов.

Таблицы всех типов имеют общий вид (табл. 6). В нашем случае аргументами таблицы являются символы или идентификаторы, а значениями — их характеристики. Когда компилятор начинает трансляцию исходной программы, таблица символов пуста или содержит только несколько элементов для служебных слов и стандартных функций. В процессе компиляции для каждого нового идентификатора элемент добавляется только один раз, но поиск ведётся всякий раз, когда встречается этот идентификатор. Так как на этот процесс уходит много времени, важно выбрать такую организацию таблиц, которая допускала бы эффективный поиск.

Таблица 6

Таблица 7

Простейший способ организации таблицы состоит в том, чтобы добавлять элементы в порядке их поступления без каких-либо попыток упорядочения. Поиск в этом случае требует сравнения с каждым элементом таблицы, пока не будет найден подходящий. Для таблицы, содержащей  $N$  элементов, в среднем будет

выполнено  $N/2$  сравнений. Если  $N$  велико, такой способ неэффективен. Поиск может быть выполнен более эффективно, если элементы таблицы упорядочены согласно некоторому естественному порядку аргументов. В нашем случае, когда аргументами являются строки символов, наиболее естественным является упорядочение по алфавиту. Эффективным методом поиска в упорядоченном списке является так называемый бинарный поиск. Сортировка таблицы производится методом упорядоченных вставок.

Наиболее эффективный и широко применяемый в компиляторах метод при работе с таблицами символов — хеш-адресация. Механизм расстановки состоит из таблицы и хеш-функции (табл. 7). Таблица состоит из  $N$  элементов, где  $N$  заранее фиксировано. Метод хешадресации заключается в преобразовании символа в индекс элемента в таблице. Индекс получается хешированием символа, т.е. выполнением над ним некоторых операций. Если в процессе компиляции встретился объект  $a$ , то для поиска его в таблице можно воспользоваться следующим алгоритмом: если объект уже встречался ранее, то  $h(a)$  — ячейка в таблице, в которой хранится  $a$ . Если объект  $a$  ранее не встречался, то  $h(a)$  — пустая ячейка, в которую заносится информация для  $a$ .

Возникает, однако, затруднение, если результаты хеширования двух разных символов совпадают. Это называется коллизией. Очевидно, в данной позиции таблицы может быть помещён только один из этих символов, так что мы должны найти свободное место для второго. Желательно иметь такую хеш-функцию,



которая распределяла бы объекты равномерно по всей таблице, так чтобы коллизии не возникали слишком часто. Но избежать их совсем практически не удаётся, поэтому разработчику компилятора следует предусмотреть способы решения задачи коллизии. Существуют два таких способа – рехеширование и метод цепочек.

### 3.2. МЕТОД ЦЕПОЧЕК

Метод цепочек использует хеш-таблицу, элементы которой первоначально равны 0, собственно таблицу символов, вначале пустую, и указатель УК, который указывает на текущее положение последнего элемента в таблице символов. Элементы таблицы символов имеют дополнительное поле CHAIN, которое может содержать 0 или адрес другого элемента таблицы символов. Начальное состояние таблицы приведено на рис. 15.

Хеш-функция, применённая к символу, даёт индекс указателя в хеш-таблице. Указатель либо равен 0, либо указывает на первый элемент таблицы символов с данным значением хеш-функции. Поле CHAIN каждого элемента используется для того, чтобы связать в цепочку элементы, для которых хеширование символа приводит к тому же самому указателю. Например, в таблицу необходимо записать символ S1. Функция хеширования вырабатывает адрес элемента хештаблицы, например 4. Содержимое этой ячейки равно 0. Тогда выполняется следующее:

1. Прибавляем 1 к УК.
2. Вносим элемент (S1, значение, 0) в позицию таблицы символов, на которую указывает УК.

3. Заносим содержимое УК. в указатель 4 хеш-таблицы.

4. Пока поступают символы, хеширование которых даёт индексы разных указателей, они заносятся в таблицу аналогичным образом. Так, если мы записываем в таблицу символы S2, S3, S4, хеширование которых даёт ссылки на указатели 1, 3, 6, таблица примет вид, представленный на рис. 16.

В конце концов, поступит символ S5, который ссылается на указатель, использовавшийся ранее, например на 6. Вот здесь и начинает действовать поле CHAIN. Символ S5 записывается в таблицу символов и добавляется к концу цепочки для этого указателя (рис. 17).

Внесем в таблицу символы S6, S7, S8, которые ссылаются на указатели 4, 3, 3 соответственно (рис. 18).

18

## 4. ОПТИМИЗАЦИЯ КОДА

План:

1. Машинно-зависимая оптимизации.
2. Машинно-независимая оптимизация.
3. Методы оптимизации кода.

Ключевые слова: общие подвыражения, инварианты цикла.

Рассмотрим некоторые методы машинно-независимой оптимизации кода. Мы не будем стремиться к детальному описанию какоголибо из этих

методов. Вместо этого мы дадим словесное описание и проиллюстрируем основные понятия примерами. Алгоритмы и детали, касающиеся этих методов, можно найти в работах [2, 3].

Одним из важных источников оптимизации кода является удаление общих подвыражений, которые встречаются в нескольких местах программы и вычисляют одно и то же выражение. Рассмотрим, например, предложение:

```
VARx,y: ARRAY [1..10,1..10] OF INTEGER•,
```

```
FORi := 1 TO 10 DO
```

```
  x[i, 2*j-1] := y[i, 2*j];
```

Выражение  $2*j$  является общим подвыражением. Оптимизирующий компилятор должен только один раз сгенерировать код, вычисляющий это умножение, и использовать его результат в обоих местах.

Общие подвыражения обычно обнаруживаются при анализе промежуточной формы представления программы (рис. 19). Следует отметить, что в первоначальном варианте требуется выполнить 161 операцию.

Если мы исследуем эту последовательность четвёрок, то обнаружим, что четвёрки 5 и 11 совпадают, за исключением имени получаемого промежуточного результата. Обратите внимание, что операнд  $j$  не меняет своего значения между четвёрками 5 и 11.

Невозможно достичь четвёрки 11, не проходя предварительно четвёрку 5, поскольку они расположены на одном линейном участке.

Таким образом, четвёрки 5 и 11 вычисляют одно и тоже значение. Это означает, что мы можем удалить четвёрку 11 и заменить любые обращения к её результату (i9) на обращение к переменной i3, которая является результатом четвёрки 5. Эта модификация позволяет избежать дублирования вычислений подвыражения  $2*j$ , которое мы выделили как общее подвыражение при анализе исходной программы.

После замены i3 на i10 мы обнаружим, что четвёрки 6 и 12 также совпадают, за исключением имени результата. Следовательно, мы можем удалить четвёрку 12 и заменить переменную i11 всюду, где она используется на переменную i4. Аналогично четвёрки 10 и 11 также могут быть удалены, поскольку они эквивалентны четвёркам 3 и 4. В результате получим новую последовательность четвёрок (рис. 20), которая предполагает выполнение всего 121 операции.

Обратите внимание, что общее количество четвёрок сокращено с 17 до 13. Поскольку операции во всех используемых здесь четвёрках займут, вероятно, примерно одинаковое время на обычном компьютере, то мы также сократим общее время выполнения программы.

Другим источником оптимизации кода является удаление инвариантов цикла. Так называется подвыражение внутри цикла, результирующие значения которых не изменяются внутри цикла при переходе от

одной итерации к другой. Таким образом, эти значения могут быть

вычислены только один раз перед входом в тело цикла вместо того, чтобы вычислять их заново перед каждой итерацией. Поскольку для большинства программ основное время работы приходится на выполнение циклов, экономия времени от подобной оптимизации может быть весьма существенной.

Примечание: необходимо выполнить 94 операции.

Примером инварианта цикла является вычисление выражения  $2*j$ . Результат вычисления этого выражения зависит только от операнда  $j$ , значение которого не изменяется во время выполнения цикла. Таким образом, мы можем поместить четвёрку 5 непосредственно перед началом выполнения цикла. Аналогичные соображения относительно четвёрок 6 и 7.

В результате получим новую последовательность четвёрок (рис. 21). Общее количество четвёрок остаётся тем же, но количество четвёрок в цикле уменьшилось с 12 до 9. Каждое выполнение предложения FOR вызывает десятикратное выполнение тела цикла. Это означает, что общее количество операций, необходимых для выполнения FOR, сократилось со 121 до 94.

Общее количество операций, приходящихся на одно выполнение предложения FOR, по сравнению с начальным вариантом сократилось со 161 до 94, что существенно уменьшило выполнение программы.

Существуют также и более тонкие методы обработки общих подвыражений и инвариантов цикла, чем описанные выше. Можно ожидать, что благодаря

этим методам может быть получен ещё более оптимизированный вариант кода.

21

## 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАЛОГА В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

План:

1. Этапы проектирования.
2. Типы диалога.
3. Проектирование диалога типа «меню».
4. Проектирование диалога типа «вопрос—ответ».
5. Проектирование диалога типа «заполнение бланка».
6. Проектирование диалога типа «прямой режим».
7. Средства помощи и поддержки в интерактивной системе.

Ключевые слова: диалоговые вычислительные системы, пользователь, информационная система.

Важнейшим условием правильной эксплуатации вычислительной системы является продуманная организация взаимодействия пользователя и комплекса технических средств.

Часто компьютерную систему используют непрофессиональные пользователи, поэтому некоторые важные их характеристики требуют пристального внимания. По одному из определений, непрофессиональными считаются пользователи, которые обращаются к компьютерным системам в своей повседневной работе или жизни эпизодически. Система должна соответствовать потребностям всех потенциальных пользователей. Существует разница

между потребностями тех, кто может случайно воспользоваться системой, и тех, кто может одной системой пользоваться часто, а другой только изредка. Необходимо удовлетворить потребности и пользователя, решающего определённую задачу с помощью интерактивной системы, и научного работника, ис-

пользующего программы, которые он сам написал, и администратора, который использует информацию из базы данных, и бухгалтера, желающего рассчитать экономические показатели, и ещё многих других пользователей.

Часто, из-за стремления ускорить процесс разработки, разработанные системы являются неудобными в работе и не пользуются успехом у пользователей. Удачное внедрение интерактивной системы определяется несколькими факторами:

1. Прежде всего важна окупаемость затраченных средств.
2. В разработанном пакете программ может не оказаться возможностей, которые необходимы для данного конкретного приложения или, наоборот, пользователи могут оказаться недостаточно подготовленными, чтобы в полной мере воспользоваться всеми возможностями системы.
3. Важной является скорость выполнения поставленных перед системой задач.
4. Должна быть высокой наглядность представления данных.
5. Существенно, чтобы новая интерактивная система не вносила путаницы там, где уже есть другие

системы, к которым пользователи привыкли. Возможными источниками такой путаницы могут быть:

- а) использование одинаковых команд (или сокращений) для обозначения различных действий;
- б) нестандартное использование клавиш специального назначения или других клавиш;
- в) различие в размещении данных на экране монитора.

6. Система должна быть гибкой, особенно, если она создаётся для длительного использования. !При этом необходимо оговорить, что стоимость системы окажется выше, чем первоначально ожидалось, так как её модернизация потребует дополнительных расходов.

7. Если создаваемая система при работе создаёт собственные системы, то должен осуществляться контроль за ресурсами.

## 5.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СИСТЕМ

Этапы проектирования интерактивной системы:

- 1) предложение новой системы;
- 2) постановка задачи;
- 3) детальная разработка системы;
- 4) тестирование системы;
- 5) внедрение системы.

Казалось бы, нет никаких различий от любой другой программной системы. Существенная разница кроется в том, что разрабатываемая система непосредственно используется людьми, не являющимися специалистами в области вычислительной техники, и предназначена



помочь им в их обычной работе. Поэтому будущих пользователей нужно привлекать к процессу разработки, но они не могут представить проектируемую систему, не зная способа, с помощью которого будет вводиться информация и выводиться конечный результат. Другими словами, тип диалога в интерактивной системе должен быть обозначен в общих чертах на самой ранней стадии разработки. На практике наиболее подходящий тип выбирается с учётом целей диалога и вида пользователей.

Перечислим различные типы

диалога: – выбор из меню;

- вопрос—ответ; – заполнение бланков:
- с произвольным порядком заполнения;
- с указанием порядка заполнения автоматическим перемещением курсора;
- ”прямой режим” с использованием языка команд.

При организации диалога используются различные режимы вывода информации на экран монитора:

- режим “весь экран” (при этом после каждого ответа изменяется вся информация на экране или добавляется информация в определённое место экрана);
- режим ”строка за строкой” (на экран выводится одна строка и после каждого шага диалога одна строка изменяется на другую, при этом вся информация на экране стирается и новая строка появляется в определённом месте экрана);
- переход от одной страницы к другой (очередная вводимая или выводимая строка появляется на экране внизу и одновременно теряется одна строка вверху; недостаток этого варианта в том, что информация на экране кажется непрерывно движущейся, так что данные трудно рассмотреть; с другой стороны, всегда видна последняя часть диалога);
- редактирование содержимого экрана (это своего рода экранные редакторы, позволяющие изменять информацию на экране).

## 5.2. ДИАЛОГ НА ОСНОВЕ ВЫБОРА ИЗ МЕНЮ

В такой системе пользователю предоставляется список вариантов выбора, возможных в данном месте диалога. Выбор приводит к появлению на экране либо последующих меню, либо к появлению требуемой информации, либо к переводу терминала в состояние, в котором можно вводить данные.

Общепринято, что системы, основанные на выборе меню, являются подходящими для новичков и случайных пользователей по двум причинам:

1) обычно наряду со списком действий, которые нужно предпринять, имеется достаточное число инструкций;

2) одно меню похоже на другое и это придаёт уверенности пользователю.

Но такие системы не лишены и недостатков:

1) такой тип диалога может показаться скучным для опытных пользователей;

2) они требуют больше компьютерных ресурсов, чем системы, использующие менее многословные типы диалога.

Режим "весь экран" больше подходит для меню, так как он допускает широкое использование инструкций и других средств помощи пользователю.

Применение меню уменьшает число символов, которые печатаются пользователем; ввод, таким образом, становится совершенно незатруднительным даже для неопытных работников. Ввод может быть упрощён до такой степени, что не всегда требуется клавиатура в полном объёме.

Не следует забывать, что средства, которые помогают пользователю, такие как указание выбора или напоминание о возможностях выбора на очередном шаге, могут действовать раздражающе на более опытного специалиста. Если система должна обслуживать и тех и других, можно предусмотреть альтернативные варианты. Это вызывает дополнительные затраты и необходимо заранее решить, окупятся ли они.

Меню могут существовать внутри других типов диалога. В частности, они могут появляться внутри диалога "вопрос—ответ" в момент, когда нужно перейти

по одному из нескольких направлений. Это позволит сократить число вопросов.

### 5.3. ДИАЛОГ ТИПА "ВОПРОС–ОТВЕТ"

Диалог 'вопрос–ответ' ведётся точно так, как подразумевает название: система задаёт вопрос, пользователь даёт ответ.

Достоинства такого типа диалога:

- 1) пригоден для неопытных пользователей;
- 2) лёгок при обучении.

Не лишен такой диалог и недостатков:

- 1) неудобен, если требуется неоднозначный или обширный ответ;
- 2) диалог должен соответствовать каждому конкретному приложению;
- 3) интерактивная система с таким диалогом лишена гибкости, так как структура диалога зафиксирована.

При проектировании вопросно-ответных систем необходимо:

- 1) чётко определить логическую структуру диалога;
- 2) исключить возможность повторяющихся вопросов;
- 3) чётко сформулировать вопросы, так, чтобы они допускали только однозначные ответы;
- 4) исключить лишние вопросы, не имеющие отношения к теме диалога;
- 5) продумать логичное размещение вопросов на экране;
- 6) продумать возможность вывода и даже редактирования протокола диалога.

#### 5.4. ДИАЛОГ ТИПА ”ЗАПОЛНЕНИЕ БЛАНКА“

Такой диалог предполагает, что на экране появляется так называемый ”бланк”. Пользователь вводит сообщение в поля бланка. При проектировании такого типа диалога необходимо:

- 1) выбрать способ перемещения курсора по полям бланка:
  - автоматическое перемещение (после окончания ввода поля курсор перемещается в другое поле по заранее заданному маршруту);
  - произвольное перемещение (пользователь сам задаёт маршрут перемещения курсора);
- 2) продумать расположение полей на экране, в том числе и их логический порядок;
- 3) оценить количество информации и предусмотреть, если необходимо, переход от одного окна к другому.

#### 5.5. ДИАЛОГ ТИПА ”ПРЯМОЙ РЕЖИМ“

Такой тип диалога предполагает наличие языка команд. Для его организации пользователь вводит некоторую команду с необходимыми параметрами и ключами.

При проектировании диалога типа “прямой режим” необходимо:

- 1) продумать грамматику языка команд;
- 2) предусмотреть, если возможно, использование символов одного регистра в одной команде;
- 3) предусмотреть возможность сокращения названия команд и их параметров;
- 4) предусмотреть однотипность названия команд, чтобы не возникало сложностей при переходе от одной команды к другой.

## 5.6. СРЕДСТВА ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ

Любая интерактивная система должна предоставлять пользователю возможность получить помощь, а при необходимости и поддержку. Поэтому разработчик вычислительной системы должен заранее предусмотреть способы их организации:

1) при вводе информации в диалоге необходимо провести проверку достоверности вводимых данных;

2) выводить сообщения о допущенных в процессе диалога ошибках;

3) при необходимости предусмотреть возможность вызова помощи. Для этого можно:

– нажать функциональную клавишу (например, F1); – ввести определённые символы (например, HELP); – использовать специальное поле для ввода символа помощи; 4) предусмотреть поддержку:

— неодушевлённую (документы, справочники, специальную литературу); – одушевлённую (специалист, который сопровождает систем



Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Тамбовский государственный технический университет»

**Ю. В. ЛИТОВКА, Д. С. СОЛОВЬЕВ, В. В. КОНКИНА**

# **МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ. ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ**

Утверждено Ученым советом университета  
в качестве учебного пособия для студентов 3 курса бакалавриата  
направлений 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,  
09.03.02 «Информационные системы и технологии»,  
27.03.03 «Системный анализ и управление», изучающих дисциплину  
«Методы оптимизации проектных решений»

*Учебное электронное мультимедийное издание  
комплексного распространения*



---

Тамбов  
Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ»  
2016



УДК 519.863(075.8)  
ББК В183я3-5  
Л64

Рецензенты :

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой  
«Компьютерное и математическое моделирование»  
ФГБОУ ВПО «ТГУ им. Г. Р. Державина»  
*А. А. Арзамасцев*

Доктор технических наук, профессор кафедры  
«Компьютерно-интегрированные системы в машиностроении»  
ФГБОУ ВПО «ТГТУ»  
*С. Я. Егоров*

**Литовка, Ю. В.**  
Л64 Методы оптимизации. Вариационное исчисление [Электронный ресурс, мультимедиа] : учебное пособие / Ю. В. Литовка, Д. С. Соловьев, В. В. Конкина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Системные требования: ПК не ниже класса Pentium II; CD-ROM-дисковод 46,6 Mb RAM; Windows 98/XP/7 ; мышь. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-8265-1589-1.

Рассмотрены методы решения вариационных задач оптимизации.

Предназначено для студентов 3 курса бакалавриата направлений 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 27.03.03 «Системный анализ и управление», изучающих дисциплину «Методы оптимизации проектных решений», а также для инженеров и научных работников, специализирующихся в области прикладной математики и математического моделирования.

УДК 519.863(075.8)  
ББК В183я73-5

Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за разработчиком.  
Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено.

**ISBN 978-5-8265-1589-1**

© Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Тамбовский государственный технический  
университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»), 2016

*Мы не можем понять эту формулу,  
и мы не знаем, что она значит,  
но мы доказали ее и поэтому знаем,  
что она должна быть достоверной.*

*Некий профессор математики  
об одной из теорем Л. Эйлера\**

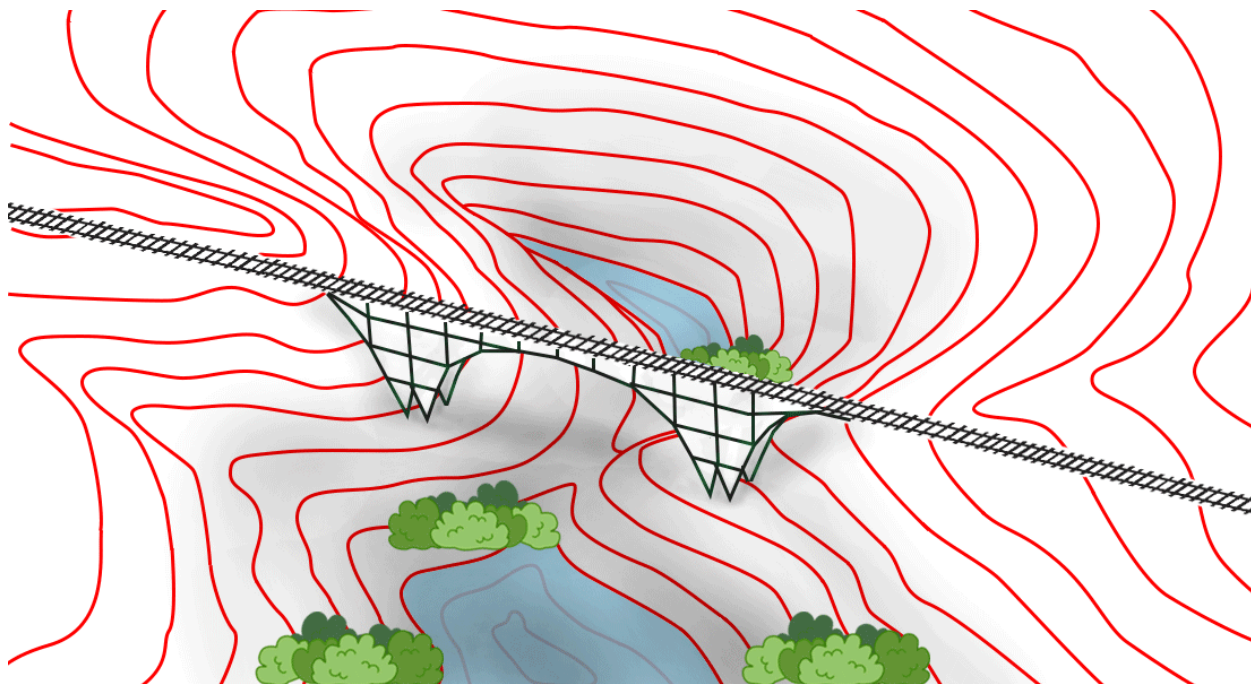
---

\*Леонард Эйлер (4 апреля 1707 — 7 сентября 1783) — швейцарский, немецкий и российский математик, внесший значительный вклад в развитие математики, а также механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук.

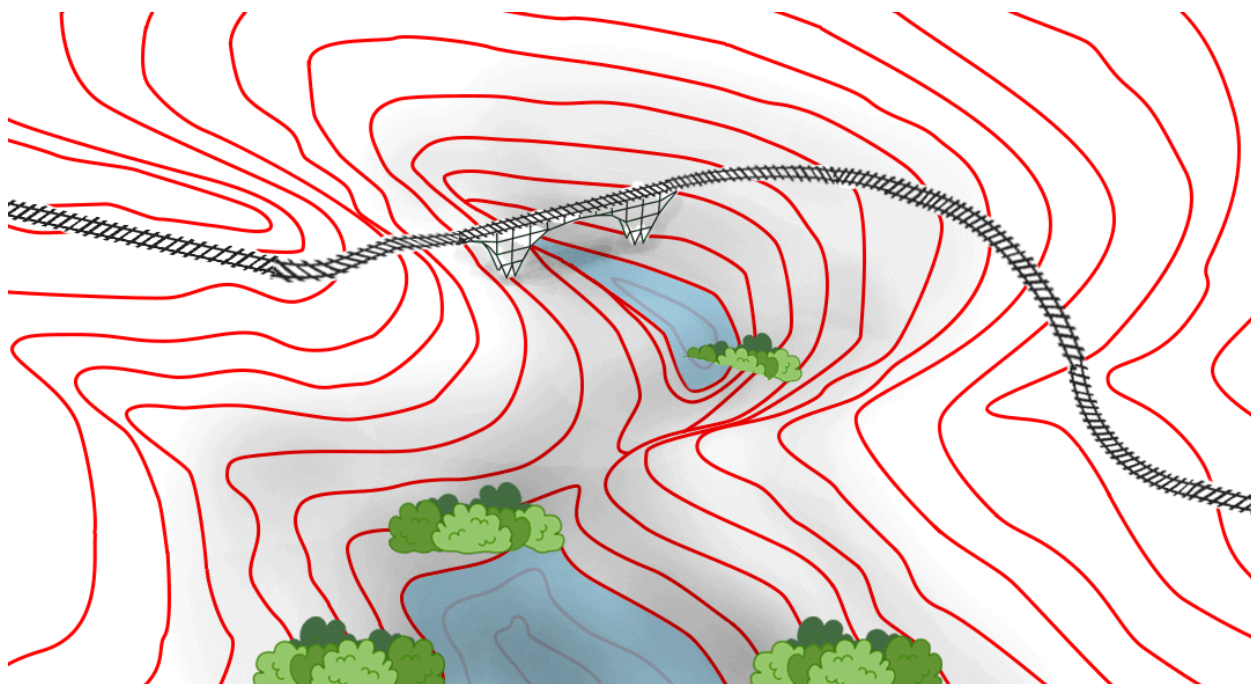
## Пример вариационной задачи из реальной жизни

### Прокладка ж/д пути

Вариант 1:



Вариант 2:



## ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время вариационные методы являются одним из мощных средств анализа самых разнообразных задач. Изучение вариационного исчисления и методов оптимизации, как одной из физико-математических дисциплин, играет важную роль в подготовке специалистов по инженерным направлениям. Оно позволяет будущим бакалаврам не только получить глубокие знания, но и вырабатывает у них необходимые навыки для решения сложных естественно-научных и технических задач, в которых требуется выбор оптимальных параметров построенных разнообразных систем, а также развивает способности к научным обобщениям и выводам.

Настоящее учебное пособие призвано помочь студентам в изучении ряда основных методов решения вариационных оптимизационных задач, а также преподавателям при проведении практических и индивидуальных занятий по курсу «Методы оптимизации».

В каждом пункте настоящего пособия излагается постановка определённой вариационной задачи, приводятся основные определения, указывается алгоритм решения на основе необходимых и достаточных условий экстремума функционала, а также с использованием прямых методов с дальнейшей графической демонстрацией на конкретном примере.

Применение данного пособия будет способствовать формированию у обучающихся следующих компетенций:

- обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-6);
- способность применять методы системного анализа, технологии синтеза и управления для решения прикладных проектно-конструкторских задач (ПК-11);
- способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-25).

## 1. ПРИМЕРЫ ВАРИАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Чтобы отчетливее выяснить круг вопросов, которые изучаются в вариационном исчислении, рассмотрим предварительно несколько отдельных задач.

**Линия наискорейшего ската.** Задача о брахистохроне, или линии наискорейшего ската, была исторически первой задачей, положившей начало развитию вариационного исчисления.

Среди всех линий, соединяющих точки  $M_1$  и  $M_2$ , требуется найти ту, по которой материальная точка, двигаясь под влиянием силы тяжести из  $M_1$  без начальной скорости, достигнет пункта  $M_2$  в кратчайшее время.

Для решения этой задачи мы должны будем рассмотреть всевозможные линии, соединяющие  $M_1$  и  $M_2$ . Если взять какую-либо одну определенную линию  $l$ , то ей будет отвечать какое-то определенное значение  $T$  времени ската по ней материальной точки. Время  $T$  будет зависеть от выбора  $l$ , и из всех линий, соединяющих  $M_1$  и  $M_2$ , нужно выбрать ту, которой отвечает наименьшее значение  $T$ .

**Задаче о брахистохроне** можно придать другую форму. Проведем через точки  $M_1$  и  $M_2$  вертикальную плоскость. Линия наискорейшего ската должна, очевидно, лежать в ней, и для ее разыскания мы можем ограничиться только линиями, лежащими в этой плоскости. Примем точку  $M_1$  за начало координат, ось  $Ox$  направим горизонтально, ось  $Oy$  – вертикально вниз. Координаты точки  $M_1$  будут  $(0; 0)$ ; координаты же точки  $M_2$  назовем  $(x_2, y_2)$ . Возьмем любую линию, которая может быть задана уравнением

$$y = f(x), \quad 0 \leq x \leq x_2, \quad (1)$$

где  $f$  – непрерывно дифференцируемая функция. Так как линия проходит через  $M_1$  и  $M_2$ , функция  $f$  на концах отрезка  $[0; x_2]$  должна удовлетворять условиям

$$y(0) = 0, \quad f(x_2) = y_2. \quad (2)$$

Если взять на линии произвольную точку  $M(x, y)$ , то скорость движения  $v$  материальной точки в этом месте линии будет связана с координатой  $y$  точки известным из физики соотношением

$$\frac{1}{2}v^2 = gy \text{ или } v = \sqrt{2gy}.$$

Время, необходимое для того, чтобы материальная точка прошла элемент  $ds$  дуги линии, имеет значение

$$\frac{ds}{v} = \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{2gy}} dx,$$

и поэтому полное время ската точки вдоль линии от  $M_1$  до  $M_2$  равно

$$T = \frac{1}{\sqrt{2gy}} \int_0^{x_2} \frac{\sqrt{1+y'^2}}{\sqrt{y}} dx. \quad (3)$$

Разыскание брахистохроны равносильно решению следующей минимальной задачи: среди всевозможных функций (1), удовлетворяющих условиям (2), нужно найти ту, которой соответствует наименьшее значение интеграла (3).

**Поверхность вращения наименьшей площади.** Среди линий, соединяющих две точки плоскости, нужно найти ту, дуга которой при вращении около оси  $Ox$  образует поверхность с наименьшей площадью.

Обозначим заданные точки  $M_1(x_1, y_1)$  и  $M_2(x_2, y_2)$  и рассмотрим любую линию, которая может быть задана уравнением

$$y = f(x). \quad (4)$$

Если линия проходит через  $M_1$  и  $M_2$ , то функция  $f$  будет удовлетворять условиям

$$f(x_1) = y_1, \quad f(x_2) = y_2. \quad (5)$$

Вращаясь около оси  $Ox$ , эта линия опишет поверхность, площадь которой будет численно равна интегралу

$$S = 2\pi \int_{x_1}^{x_2} y \sqrt{1+y'^2} dx. \quad (6)$$

Значение интеграла зависит от выбора линии, или, что равносильно, функции  $y = f(x)$ . Среди всех функций (4), удовлетворяющих условиям (5), мы должны найти такую функцию, которой отвечает наименьшее значение интеграла (6).

**Равновесие деформированной мембраны.** Под мембраной принято понимать упругую поверхность, плоскую в состоянии покоя, свободно изгибающуюся и работающую только на растяжение. Считается, что потенциальная энергия деформированной мембраны пропорциональна увеличению площади ее поверхности.

Пусть в состоянии покоя мембрана занимает область  $B$  плоскости  $Oxy$ . Деформируем край  $l$  мембраны в направлении, перпендикулярном к плоскости  $Oxy$ , и обозначим через  $\varphi(M)$  смещение точки  $M$  края. При этом деформируется и средняя часть мембраны. Требуется найти положение равновесия мембраны при заданной деформации ее края.

С большой степенью точности можно считать, что все точки мембраны при указанной деформации совершат перемещения, перпендикулярные к плоскости  $Oxy$ . Обозначим через  $u(x, y)$  перемещение точки  $(x, y)$ . Площадь мембраны в деформированном состоянии будет

$$\iint_B \sqrt{1 + u_x'^2 + u_y'^2} dx dy.$$

Если деформации элементов мембраны считать настолько малыми, что мы вправе пренебрегать высшими степенями  $u_x'$  и  $u_y'$  сравнительно с низшими степенями, указанное выражение площади можно заменить другим, более простым:

$$\iint_B \left( 1 + \frac{u_x'^2 + u_y'^2}{2} \right) dx dy.$$

Изменение площади мембраны равно

$$\frac{1}{2} \iint_B (u_x'^2 + u_y'^2) dx dy.$$

Потенциальная же энергия деформации будет иметь значение

$$\frac{\mu}{2} \iint_B (u_x'^2 + u_y'^2) dx dy, \quad (7)$$

где  $\mu$  – постоянная, зависящая от упругих свойств мембраны.

Так как смещения точек края мембраны мы считаем заданными, функция  $u(x,y)$  будет на границе области  $B$  удовлетворять условию

$$u|_l = \varphi(M). \quad (8)$$

В положении равновесия потенциальная энергия деформации должна иметь наименьшее возможное значение, и поэтому функция  $u(x, y)$ , определяющая отклонения точек мембраны, должна быть найдена из следующей минимальной задачи: среди всех функций  $u(x, y)$ , непрерывно дифференцируемых в области  $B$  и удовлетворяющих на границе условию (8), найти ту, которая дает наименьшее значение интегралу (7).

**Расположение дороги на местности.** Пусть требуется найти функцию расположения дороги на местности, соединяющую п.  $A$  и п.  $B$  с минимальными затратами  $S \rightarrow \min$  (рис. 1).

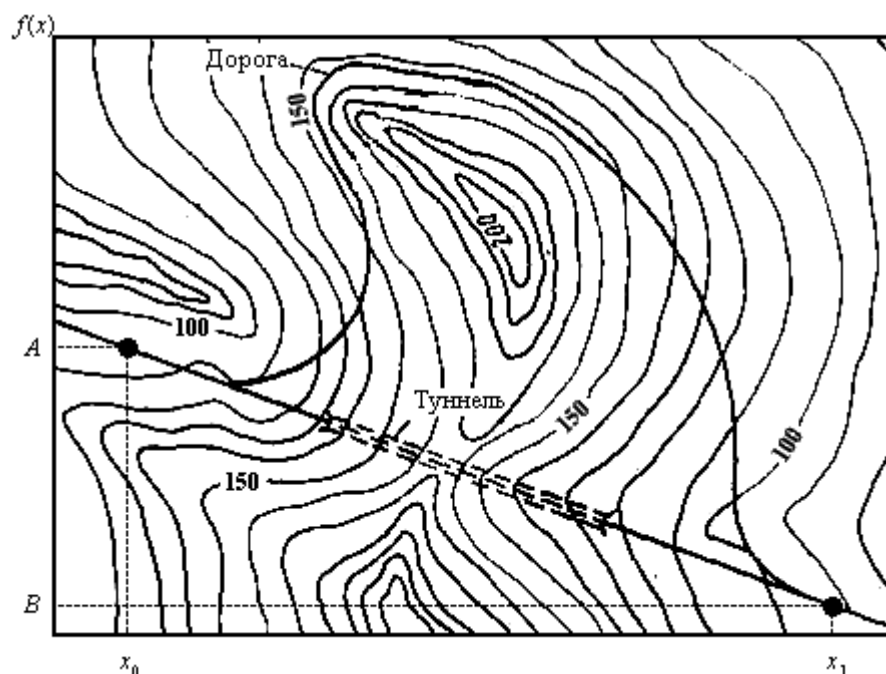


Рис. 1. Пример вариационной задачи



На рисунке 1 представлены два варианта прокладки дороги. Затраты на первый вариант равны

$$S_1 = \Pi_T + L_1 \Pi_1,$$

где  $\Pi_T$  – цена тоннеля;  $L_1$  – длина дороги по первому варианту;  $\Pi_1$  – цена прокладки единицы длины дороги.

$$L_1 = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (f_1'(x))^2} dx,$$

где  $f_1(x_0)=A$ ;  $f_1(x_1)=B$ .

Затраты на второй вариант равны

$$S_2 = L_2 \Pi_1,$$

где  $L_2$  – длина дороги по второму варианту.

$$L_2 = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (f_2'(x))^2} dx,$$

где  $f_2(x_0)=A$ ;  $f_2(x_1)=B$ .

Ответить на вопрос, какой вариант более выгоден, можно лишь решив данную вариационную задачу.

Задачи, в которых требуется отыскать функцию, при которой заданный критерий принимает наибольшее или наименьшее значение, называются вариационными (в отличие от конечномерных задач, где надо найти число или набор чисел). Но чтобы точно определить положение вариационного исчисления в математике, мы должны ознакомиться с несколькими новыми понятиями.

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА

Понятие функционала является прямым и естественным обобщением понятия функции и содержит его как частный случай. Переменная величина  $J$  называется функционалом, зависящим от функции  $x(t)$ , и обозначается  $J=J[x(t)]$ , если каждой функции  $x(t)$  из некоторого класса функций соответствует значение  $J$ , т.е. имеет место соответствие: функции  $x(t)$  соответствует число  $J$ .

### 2.1. Виды функционалов

Функционалы делятся на следующие виды:

- функционал Лагранжа

$$J_1 = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x(t), x'(t)) dt;$$

- функционал Майера

$$J_2 = \Phi[x(t)] \Big|_{t=t_0};$$

- функционал Больца (представляет сумму функционалов Лагранжа и Майера)

$$J_3 = J_1 + J_2.$$

Функционалы бывают также следующих типов:

- функционал, зависящий от нескольких функций,

$$J = J[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)];$$

- функционал, зависящий от функции нескольких независимых аргументов,

$$J = J[x(t_1, t_2, \dots, t_n)];$$

- функционал, зависящий от нескольких функций нескольких независимых аргументов,

$$J = J[x_1(t_1, t_2, \dots, t_n), x_2(t_1, t_2, \dots, t_n), \dots, x_k(t_1, \dots, t_n)].$$

Для работы с функционалами важным является понятие приращения (или вариации)  $\delta x$  аргумента  $x(t)$  функционала  $J$ . Приращением аргумента называется разность между двумя функциями

$$\delta x(t) = x_1(t) - x_2(t).$$

Отметим, что приращение аргумента также функция.

Необходимо определить также понятие расстояния между функциями. Существует несколько способов введения расстояния между функциями.

1.  $\rho(x_1, x_2) = \int_{t_0}^{t_1} [x_1(t) - x_2(t)]^2 dt \approx \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n [x_1(t_i) - x_2(t_i)]^2$ .
2.  $\rho(x_1, x_2) = \max_{t_0 \leq t \leq t_1} |x_1(t) - x_2(t)|$  – расстояние нулевого порядка.
3.  $\rho(x_1, x_2) = \sum_{i=0}^n \max_{t_0 \leq t \leq t_1} |x_1^{(i)}(t) - x_2^{(i)}(t)|$  – расстояние  $n$ -го порядка.

Здесь  $x^{(i)}$  –  $i$ -я производная.

Функционал  $J[x(t)]$  называется линейным, если для него выполняется принцип суперпозиции

$$\begin{aligned} J[c \cdot x(t)] &= c \cdot J[x(t)]; \\ J[x_1(t) + x_2(t)] &= J[x_1(t)] + J[x_2(t)]. \end{aligned}$$

Приращением функционала  $J[x(t)]$ , отвечающим приращению  $\delta x(t)$  аргумента, называется величина

$$\Delta J = J[x(t) + \delta x] - J[x(t)].$$

Если приращение функционала  $\Delta J$  можно представить в виде

$$\Delta J = L[x(t), \delta x] + \beta(x(t), \delta x) \cdot \rho(\delta x)$$

и  $\beta \rightarrow 0$  при  $\rho(\delta x) \rightarrow 0$ , то линейная по отношению к  $\delta x$  часть приращения функционала, т.е.  $L[x(t), \delta x]$ , называется вариацией функционала и обозначается  $\delta J$  и приращение принимает вид

$$\Delta J = \delta J + \beta(x(t), \delta x) \cdot \rho(\delta x).$$

В этом случае функционал  $J$  называется дифференцируемым в точке  $x(t)$ .

### 3. ПРОСТЕЙШАЯ ВАРИАЦИОННАЯ ЗАДАЧА. УРАВНЕНИЕ ЭЙЛЕРА

*Постановка задачи.* Пусть необходимо отыскать функцию  $x(t)$ , доставляющую экстремум функционалу вида

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt \quad (9)$$

с закрепленными концами  $x(t_0)=x_0$ ,  $x(t_1)=x_1$ .

Функция  $f(t, x, x')$  – трижды дифференцируемая.

Заметим, что если мы у функционала  $J[x(t)]$  изменим знак и будем рассматривать функционал  $-J[x(t)]$ , то максимумы (минимумы)  $J[x(t)]$  перейдут в минимумы (максимумы)  $-J[x(t)]$ . Поэтому отдельно изучать максимумы и минимумы не имеет смысла, так как теория их является весьма сходной, и в последующем мы будем говорить преимущественно о минимумах функционалов.

В задаче о линии наискорейшего ската функционалом, минимум которого ищется, был интеграл (3) – время ската материальной точки вдоль линии. Этот функционал был определен на всевозможных функциях (1), удовлетворяющих условию (2).

В задаче о положении равновесия мембраны функционалом являлась потенциальная энергия (7) деформированной мембраны, и мы должны были найти ее минимум на множестве функций  $u(x,y)$ , удовлетворяющих граничному условию (8).

*Необходимое условие экстремума функционала.*

Если функционал  $J$  достигает максимума (max) или минимума (min) при  $x=x^*(t)$ , то при  $x=x^*(t)$   $\delta J=0$ . Доказательство: как было рассмотрено выше, приращение функционала равно  $\Delta J = J[x(t)] - J[x^*(t)] = \delta J + \beta(x(t), \delta x) \cdot \rho(\delta x)$ . Если  $\delta J \neq 0$ , то при достаточно малом  $\rho(\delta x)$  знак правой части совпадает со знаком  $\delta J$ , но  $\delta J$  меняет знак при изменении знака  $\delta x$ , следовательно, при

достаточно малом  $\rho(\delta x)$  и знак  $\Delta J$  изменяется при изменении знака  $\delta x$ , т.е. при  $x=x^*(t)$  ни максимума, ни минимума не достигается.

Необходимое условие экстремума может быть использовано для поиска экстремалей следующим образом.

Пусть экстремалью является функция  $x^*(t)$ . Возьмем какую-нибудь близкую к  $x^*(t)$  кривую  $x = \tilde{x}(t)$ , причем  $\tilde{x}(t_0) = x_0$ ,  $\tilde{x}(t_1) = x_1$ .

Вариацией аргумента будет  $\delta x = \tilde{x} - x^*$ . Вариация  $\delta x$  является дифференцируемой функцией, причем  $(\delta x)' = \tilde{x}' - x^{*'} = \delta x'$ , т.е. производная вариации равна вариации производной.

Как известно, вариация функционала (9) может быть определена из выражения

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x' \right) dt. \quad (10)$$

Второе слагаемое выражения (10) проинтегрируем по частям

$$\int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x' dt = \frac{\partial f}{\partial x'} \cdot \delta x \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x dt.$$

Заметим, что  $\delta x \Big|_{t_0} = \tilde{x}(t_0) - x^*(t_0) = 0,$

$$\delta x \Big|_{t_1} = \tilde{x}(t_1) - x^*(t_1) = 0,$$

поэтому  $\frac{\partial f}{\partial x'} \delta x \Big|_{t_0}^{t_1} = 0,$

тогда  $\delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \delta x - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x \right) dt$  или  $\delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \right) \delta x dt.$

Согласно необходимому условию экстремума  $\delta J=0$ , откуда

$$\int_{t_0}^{t_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \right) \delta x dt = 0. \quad (11)$$

Из основной леммы вариационного исчисления (примем без доказательства) из (11) следует уравнение Эйлера (12)

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} = 0. \quad (12)$$

Полученная краевая задача (12) с условиями  $x(t_0)=x_0$ ,  $x(t_1)=x_1$  не всегда имеет решение, а если решение существует, то оно может быть не единственным.

Полученные решения уравнения Эйлера (экстремали  $x^*(t)$ ) являются лишь претендентами на решение исходной вариационной задачи, т.к. на них реализуется лишь необходимое условие экстремума функционала.

Для того, чтобы установить, реализуется ли на них в действительности экстремум, и притом  $\max$  или  $\min$ , требуется дополнительное исследование достаточных условий.

#### 4. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПРОИЗВОДНЫХ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Пусть необходимо найти экстремум функционала

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x', x'', \dots, x^{(n)}) dt, \quad (13)$$

где функция  $f$  – дифференцируемая  $n+2$  раза по всем аргументам, а граничные условия имеют вид

$$x(t_0)=x_0, \quad x'(t_0)=x_0', \quad x''(t_0)=x_0'', \quad \dots, \quad x^{(n-1)}(t_0)=x_0^{(n-1)},$$

$$x(t_1)=x_1, \quad x'(t_1)=x_1', \quad x''(t_1)=x_1'', \quad \dots, \quad x^{(n-1)}(t_1)=x_1^{(n-1)},$$

т.е. в граничных точках заданы значения не только функции, но и ее производных до порядка  $n-1$  включительно.

Тогда функция  $x^*(t)$ , реализующая экстремум функционала (13) должна быть решением уравнения

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{\partial f}{\partial x''} \right) - \dots + (-1)^n \frac{d^n}{dt^n} \left( \frac{\partial f}{\partial x^{(n)}} \right) = 0. \quad (14)$$

Это дифференциальное уравнение порядка  $2n$  называется уравнением Эйлера–Пуассона. Общее решение этого уравнения содержит  $2n$  произвольных постоянных, которые могут быть определены из  $2n$  граничных условий.



## 5. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ФУНКЦИЙ

Пусть необходимо найти экстремум функционала

$$J[x_1, x_2, \dots, x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt \quad (15)$$

при заданных граничных значениях всех функций

$$x_1(t_0) = x_{10}, x_2(t_0) = x_{20}, \dots, x_n(t_0) = x_{n0},$$

$$x_1(t_1) = x_{11}, x_2(t_1) = x_{21}, x_n(t_1) = x_{n1}.$$

Для решения поставленной задачи будем варьировать лишь одну из функций  $x_i(t)$ , оставляя все остальные функции неизменными. При этом функционал (15) превращается в функционал, зависящий лишь от одной варьируемой функции  $x_i(t)$ :

$$J[x_1, x_2, \dots, x_n] = \tilde{J}[x_i].$$

Функция  $x_i^*$ , реализующая экстремум, должна удовлетворять уравнению Эйлера

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'_i} \right) = 0.$$

Так как это рассуждение применимо к любой функции, то получаем систему уравнений Эйлера

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'_1} \right) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'_2} \right) = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'_n} \right) = 0. \end{cases} \quad (16)$$

## 6. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ФУНКЦИЙ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Данная задача объединяет задачи, описанные в п. 4 и 5.

Пусть необходимо найти экстремум функционала:

$$J[x_1, x_2, \dots, x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x_1', x_2', \dots, x_n', x_1'', x_2'', \dots, x_n'', x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}) dt$$

при заданных граничных значениях всех функций

$$x_1(t_0) = x_{10}, \quad x_2(t_0) = x_{20}, \dots, x_n(t_0) = x_{n0},$$

$$x_1(t_1) = x_{11}, \quad x_2(t_1) = x_{21}, \dots, x_n(t_1) = x_{n1},$$

$$x_1'(t_0) = x_{10}', \quad x_1''(t_0) = x_{10}'', \quad \dots, \quad x_1^{(m-1)}(t_0) = x_{10}^{(m-1)},$$

$$x_2'(t_0) = x_{20}', \quad x_2''(t_0) = x_{20}'', \quad \dots, \quad x_2^{(m-1)}(t_0) = x_{20}^{(m-1)},$$

.....

$$x_n'(t_0) = x_{n0}', \quad x_n''(t_0) = x_{n0}'', \quad \dots, \quad x_n^{(m-1)}(t_0) = x_{n0}^{(m-1)}.$$

Для её решения составляется и решается система уравнений Эйлера–Пуассона

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x_1} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x_1'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{\partial f}{\partial x_1''} \right) - \dots + (-1)^m \frac{d^m}{dt^m} \left( \frac{\partial f}{\partial x_1^{(m)}} \right) = 0, \\ \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x_n'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{\partial f}{\partial x_n''} \right) - \dots + (-1)^m \frac{d^m}{dt^m} \left( \frac{\partial f}{\partial x_n^{(m)}} \right) = 0. \end{array} \right.$$

## 7. ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА

Пусть необходимо отыскать функцию  $x(t)$ , доставляющую экстремум функционалу вида

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt$$

с закрепленными концами  $x(t_0)=x_0$ ,  $x(t_1)=x_1$ .

Рассмотрим, как будут выглядеть задачи, являющиеся частными случаями простейшей задачи.

1. Подынтегральная функция  $f$  не зависит от  $x'$ :  $f = f(t, x)$ .

В этом случае уравнение Эйлера имеет вид

$$\frac{\partial f(t, x)}{\partial x} = 0.$$

Полученное уравнение является алгебраическим и не содержит элементов произвола (констант  $C_1$ ,  $C_2$ ) и лишь случайно может удовлетворить границам.

*Например,*

$$J = \int_0^{\pi/2} x(2t - x) dt, \quad x(0) = 0, \quad x\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}.$$

Получаем  $\frac{\partial f}{\partial x} = 2t - 2x = 0 \Rightarrow x = t$ , значит, граничные условия

удовлетворяются, задача имеет решение.

2. Подынтегральная функция  $f$  зависит линейно от  $x'$ :

$$f(t, x, x') = f_1(t, x) + f_2(t, x) \cdot x'.$$

Уравнение Эйлера в этом случае имеет вид

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} - \frac{\partial f_2}{\partial t} = 0.$$

Данное уравнение так же, как и в первом случае, алгебраическое и так же лишь случайно может удовлетворять границам.

Например.

$$J = \int_0^1 (x^2 + t^3 x') dt,$$

$$x(0) = 0, x(1) = 1,$$

$$f_1 = x^2, f_2 = t^3,$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} - \frac{\partial f_2}{\partial t} = 2x - 3t^2 \neq 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}t^2.$$

Второе краевое условие не выполняется, значит задача решения не имеет.

3. Подынтегральная функция  $f$  зависит от  $x'$  линейно (как в случае 2) и, кроме того,  $\frac{\partial f_1}{\partial x} - \frac{\partial f_2}{\partial t}$  тождественно равно 0 ( $\equiv 0$ ), то выражение  $f = f_1(t, x)dt + f_2(t, x)dx$  является полным дифференциалом и функционал  $J = \int (f_1 dt + f_2 dx)$  не зависит от пути интегрирования, т.е. значение функционала одно и то же при любой функции  $x(t)$ . Вариационная задача теряет смысл.

Например.

$$J = \int_a^b (x^2 + 2txx') dt,$$

$$f_1 = x^2,$$

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 2x,$$

$$f_2 = 2tx,$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial t} = 2x,$$

$$2x - 2x \equiv 0.$$

4. Подынтегральная функция  $f$  зависит только от  $x'$ , т.е.  $f = f(x')$  уравнение Эйлера имеет вид

$$x'' = 0.$$

В этом случае экстремалами являются всевозможные прямые линии

$$x = c_1 t + c_2.$$

5. Подынтегральная функция  $f$  не зависит от  $x$ , т.е.  $f = f(t_1, x')$ .

Уравнение Эйлера имеет вид

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f(t_1, x')}{\partial x'} \right) = 0,$$

откуда

$$\frac{\partial f(t, x')}{\partial x'} = c_1.$$

Полученное уравнение есть дифференциальное первого порядка.

*Пример*

$$J = \int_1^2 (x' + x^2 (x')^2) dt.$$

Уравнение Эйлера

$$\frac{d}{dt} (1 + 2x^2 x') = 0 \Rightarrow 1 + 2x^2 x' = c_1,$$

или

$$x' = \frac{c_1 - 1}{2x^2}.$$

Таким образом, общий вывод можно сделать следующий: все частные случаи либо решения не имеют, либо имеют тривиальное решение (как в частном случае 4), и вариационная задача вырождается. Поэтому исходная вариационная задача и называется простейшей.

## 8. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ УРАВНЕНИЯ ЭЙЛЕРА

Как правило, аналитическое решение уравнения Эйлера удается получить лишь в простейших случаях. В большинстве практических случаев используют численные методы. Так как краевые условия задаются, как правило, на обеих границах, то для решения задачи используют методы пристрелки и прогонки.

### 8.1. Метод пристрелки

Дифференциальное уравнение Эйлера

$$x'' = F(t, x, x'),$$

$$x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1,$$

сводим к двум уравнениям первого порядка

$$\begin{cases} x' = z, \\ z' = F(t, x, z). \end{cases} \quad (17)$$

Для решения полученной системы требуется знать  $z(t_0)$  (или  $x'(t_0)$ ). Задаем произвольно  $z(t_0) = z_0$ . Решаем систему (17) методом Эйлера, Рунге-Кутты или любым другим. В результате находим  $x^0(t_1)$ . Определяем разность

$$\Delta_0 = |x^0(t_1) - x_1|.$$

Если  $\Delta_0 < \varepsilon$ , где  $\varepsilon$  – заданная точность вычисления, то задача решена; в противном случае

$$z(t_0) = z_0 + \Delta z.$$

Снова решаем задачу, получаем  $x^1(t_1)$  и находим

$$\Delta_1 = |x^1(t_1) - x_1|.$$

Если  $\Delta_1 < \varepsilon$  – конец; если нет, то проверяем условие  $\Delta_1 < \Delta_0$ .

Если да, то  $z(t_0) = z(t_0) + \Delta z$ .

Если нет, то  $\Delta z = -\Delta z$  или делим шаг.

В случае, если приходится решать уравнение Эйлера-Пуассона порядка  $2n$ , где  $n$  – порядок производной в подынтегральном выражении, то приходится задавать  $n$  граничных условий на левом конце и подбирать их такими, чтобы попасть на правом конце интервала в заданное значение функции и  $n-1$  производной.

*Например.*

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} (x^2 t + (x'')^2) dt,$$

$$x(t_0) = x_0,$$

$$x(t_1) = x_1,$$

$$x'(t_0) = x'_0,$$

$$x'(t_1) = x'_1,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xt,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x'} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x''} = 2x''.$$

Уравнение Эйлера–Пуассона

$$2xt + 2x^{(IV)} = 0$$

сводим заменой переменных к системе

$$\begin{cases} x' = z, \\ z' = u, \\ u' = v, \\ v' = -xt. \end{cases}$$

Для решения полученной системы имеем граничные условия

$$x(t_0) = x_0,$$

$$z(t_0) = x'(t_0) = x'_0.$$

Задаем сами

$$u(t_0) = u_0,$$

$$v(t_0) = v_0.$$

По методу «пристрелки» подбираем  $u_0$ ,  $v_0$  такими, чтобы получить

$$\Delta = |x(t_1) - x_1| < \varepsilon,$$

$$\Delta' = |x'(t_1) - x'_1| < \varepsilon.$$

## 8.2. Метод прогонки

Метод прогонки заключается в последовательном расчете прогоночных коэффициентов и значений искомой функции на отрезке  $[a, b]$  в точках с координатами  $t_0, t_0 + \Delta t, t_0 + 2 \cdot \Delta t, \dots, t_1$ .

Рассмотрим метод на примере решения уравнения:

$$x'' - p(t) \cdot x = f(t),$$

при граничных условиях

$$x(t_0) = a,$$

$$x(t_1) = b.$$

Заменяем вторую производную  $x''$  разностным отношением

$$\frac{d^2 x}{dt^2} \approx \frac{dx_2 - dx_1}{\Delta t} = \frac{\frac{x_2 - x_1}{\Delta t} - \frac{x_1 - x_0}{\Delta t}}{\Delta t} = \frac{x_2 - 2x_1 + x_0}{\Delta t^2},$$

или в общем случае

$$\frac{d^2 x}{dt^2} \approx \frac{x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}}{\Delta t^2}.$$

Подставим полученное разностное выражение в исходное уравнение

$$\frac{x_2 - 2x_1 + x_0}{\Delta t^2} - p(t_1)x_1 = f(t_1). \quad (18)$$

Представим граничное условие  $x_0=a$  в виде

$$x_0 = c_0 x_1 + \varphi_0, \quad (19)$$

где  $c_0=0$ ,  $\varphi_0=a$ .



Подставим (19) в (18):

$$\frac{x_0 - 2x_1 + x_2}{\Delta t^2} - p_1 x_1 = f_1.$$

Разрешим полученное уравнение относительно  $x_1$ :

$$x_1 = c_1 x_2 + \varphi_1,$$

$$\text{где } c_1 = \frac{1}{2 + p_1 \cdot \Delta t^2}, \quad \varphi_1 = c_1(a - f_1 \cdot \Delta t^2).$$

Продолжая аналогичные рассуждения, получим

$$\frac{x_3 - 2x_2 + x_1}{\Delta t^2} - p(t_2)x_2 = f(t_2).$$

Подставим вместо  $x_1 = c_1 x_2 + \varphi_1$

$$\frac{x_3 - 2x_2 + C_1 x_2 + \varphi_1}{\Delta t^2} - p(t_2)x_2 = f(t_2).$$

Разрешим полученное уравнение относительно  $x_2$ :

$$x_1 = c_1 x_2 + \varphi_1,$$

$$\text{где } c_1 = \frac{1}{2 + p_2 \cdot \Delta t^2 - C_1}, \quad \varphi_1 = c_1(\varphi_1 - f_2 \Delta t^2).$$

Окончательно рекуррентные формулы примут вид

$$x_n = c_n x_{n+1} + \varphi_n, \tag{20}$$

$$\left. \begin{aligned} c_{n+1} &= \frac{1}{2 + p_{n+1} \cdot \Delta t^2 - c_n}, \\ \varphi_{n+1} &= c_{n+1}(\varphi_n - f_{n+1} \cdot \Delta t^2). \end{aligned} \right\} \tag{21}$$

Таким образом, коэффициенты уравнений (20) можно определить из рекуррентных соотношений (21) при начальных условиях  $c_0=0$ ,  $\varphi_0=a$ . Так как  $x_n$  известно ( $x_n=b$ ), то после нахождения всех коэффициентов  $c_n$ ,  $\varphi_n$  можно последовательно определять  $x_{n-1}$ ,  $x_{n-2}, \dots, x_1$  из соотношений (20).

Процесс вычисления коэффициентов  $c_n$ ,  $\varphi_n$  принято называть прямым ходом прогонки, а процесс вычисления неизвестных  $x_n$  — обратным ходом прогонки.

## 9. ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ВАРИАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Дифференциальные уравнения, которые возникают при решении вариационных задач, редко удается проинтегрировать. В связи с этим возникает потребность приближенных методов решения этих задач.

Методы приближенного решения вариационных задач называют прямыми методами.

Основная идея прямых методов заключается в том, что вариационная задача рассматривается как предельная для некоторой задачи на экстремум функции конечного числа переменных. Эта задача на экстремум функции конечного числа переменных решается обычными методами, а затем предельным переходом получается решение соответствующей вариационной задачи. При этом не используется необходимое условие экстремума и не решается уравнение Эйлера.

Л. Эйлер в первый период своих исследований в области вариационного исчисления применял метод, называемый теперь конечно-разностным прямым методом. Этот метод в дальнейшем длительное время совсем не применялся и лишь в последние три десятилетия был с большим успехом снова возрожден.

Другой прямой метод, известный под названием метода Ритца, в разработку которого весьма значительный вклад внесен отечественными математиками (Н. М. Крылов, Н. Н. Боголюбов и др.), в настоящее время находит широкое применение при решении различных вариационных задач.

Третий прямой метод, предложенный Л. В. Канторовичем, применимый к функционалам, зависящим от функций нескольких независимых переменных, находит все более и более широкое применение в тех же областях, в которых применяется метод Ритца.

В дальнейшем мы остановимся лишь на этих трех основных прямых методах, причем доказательства многих утверждений будут опущены.

## 9.1. Метод Ритца

Метод Ритца – прямой метод нахождения приближительного решения краевых задач вариационного исчисления. Метод назван в честь Вальтера Ритца, который предложил его в 1909 году.

Идея метода заключается в том, что значения некоторого функционала рассматриваются не на произвольных функциях, а на возможных линейных комбинациях известных функций

$$x_n = \sum_{i=0}^n a_i w_i(t)$$

с постоянными коэффициентами  $a_i$ , составленных из  $n$  заранее заданных функций  $w_i(t)$ .

Функции  $x_n$  должны быть допустимыми в рассматриваемой задаче – прежде всего должны удовлетворять граничным условиям.

Коэффициенты  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ищутся таким образом, чтобы функционал достиг экстремального значения.

Если функции  $w_i(t)$  достаточно просты и после подстановки  $x_n$  в подынтегральное выражение интеграл может быть взят аналитически, то в результате получаем функцию

$$J[x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f\left(\sum_{i=0}^n a_i w_i(t)\right) dt = \varphi(a_0, a_2, \dots, a_n).$$

Тогда коэффициенты  $a_i$  могут быть найдены из системы уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial a_0} = 0, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial a_1} = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial a_n} = 0. \end{cases}$$

Если  $w_i$  сложны или сложен вид подынтегральной функции  $f$  и интеграл аналитически взять невозможно, следует поступать так.

Задается начальное приближение  $a_{00}, a_{10}, \dots, a_{n0}$ .

При этих значениях  $a_{i0}$  вычисляется интеграл по формуле прямоугольников, трапеций или Симпсона и получаем значение функционала  $J_0$ . Далее каким-либо поисковым методом нелинейного программирования ищутся  $a_i^*$ , при которых  $J$  экстремален (рис. 2).

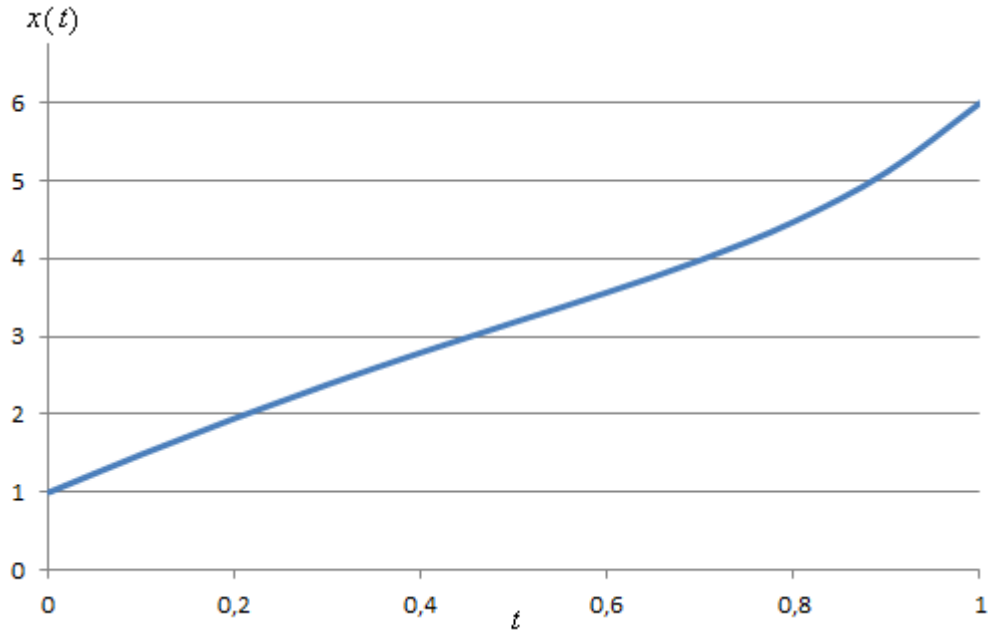


Рис. 2. Метод Рунца

Некоторые рекомендации по выбору функций  $w_i$ .

Например, выбирается одна функция  $w_0$ , которая удовлетворяет заданным граничным условиям  $w_0(t_0) = x_0$ ,  $w_0(t_1) = x_1$ .

Все остальные функции выбираются из условия

$$w_i(t_0)=w_i(t_1)=0$$

и решение ищется среди функций

$$x_n = \sum_{i=1}^n a_i w_i(t) + w_0(t).$$

Нулевые значения в граничных точках имеют, например, функции вида

$$W_i(t) = (t - t_0)(t - t_1)\varphi_i(t) \text{ или } W_i(t) = \sin(i\pi(t - t_0)/(t - t_1))\varphi_i(t),$$

где  $\varphi_i(t)$  – произвольные непрерывные функции.

В случае, если подынтегральная функция исходного функционала зависит от производных высших порядков, выбор функций  $W_i$  усложняется. Пусть, например, требуется решить задачу (13). В этом случае функция  $W_0(t)$  должна удовлетворять  $2n$  граничным условиям; а функция  $W_i(t)$  выбирается из условий:

$$W_i(t_0) = W_i(t_1) = 0;$$

$$W_i'(t_0) = W_i'(t_1) = 0;$$

$$W_i^{(n-1)}(t_0) = W_i^{(n-1)}(t_1) = 0.$$

Этим условиям удовлетворяют, например, функции вида

$$W_i(t) = (t - t_0)^n (t - t_1)^n \varphi_i(t).$$

где  $\varphi_i(t)$  – произвольные непрерывные функции.

Заметим, что чем больше  $n$ , тем более точное получаем решение и при  $n \rightarrow \infty$  решение сходится к точному.

В конкретных приложениях теоремы о сходимости использовать затруднительно, они скорее имеют утешительный характер. Более реальны теоремы с двусторонними оценками отклонения точного решения от приближенного; такие теоремы для метода Ритца впервые получил в 1918 г. российский математик Н. М. Крылов (1879–1955). Однако такие оценки, удобные для практического использования, получены лишь для весьма узкого класса задач, так что их на практике обычно не применяют.

При практическом применении метода стремятся к его практической сходимости, т. е. к тому, чтобы при небольшом числе базисных функций он дал решение с хорошей точностью.

## 9.2. Метод Канторовича

Этот метод, предложенный Л. В. Канторовичем в 1933 г., представляет собой развитие метода Ритца для функционалов от функций нескольких переменных. Метод отличается от метода Ритца тем, что допускаются

нелинейные комбинации функций  $w_i$ , в результате чего получаются нелинейные зависимости  $x(a_1, a_2, \dots, a_n)$ .

*Например.*

$$x = \frac{a_1 e^{a_2 t} + a_3 \sin t a_6}{a_4 \sqrt{t} + a_5}.$$

Метод значительно более точен, чем метод Ритца, так как среди нелинейных функций можно подобрать функции, лучше аппроксимирующие решение вариационной задачи.

Коэффициенты  $a_i$  ищутся методами нелинейного программирования.

Так же, как и для метода Ритца, при  $n \rightarrow \infty$  решение стремится к точному.

### 9.3. Конечно-разностный метод Эйлера

Идея метода заключается в том, что решение ищется не на произвольных функциях, а лишь на ломаных, составленных из заданного числа  $n$  прямолинейных звеньев с заданными через  $\Delta t$  абсциссами вершин. Таким образом, требуется найти  $n$  значений  $x_i$  в точках  $t_0 + i\Delta t$ , при которых функционал экстремален (рис. 3).

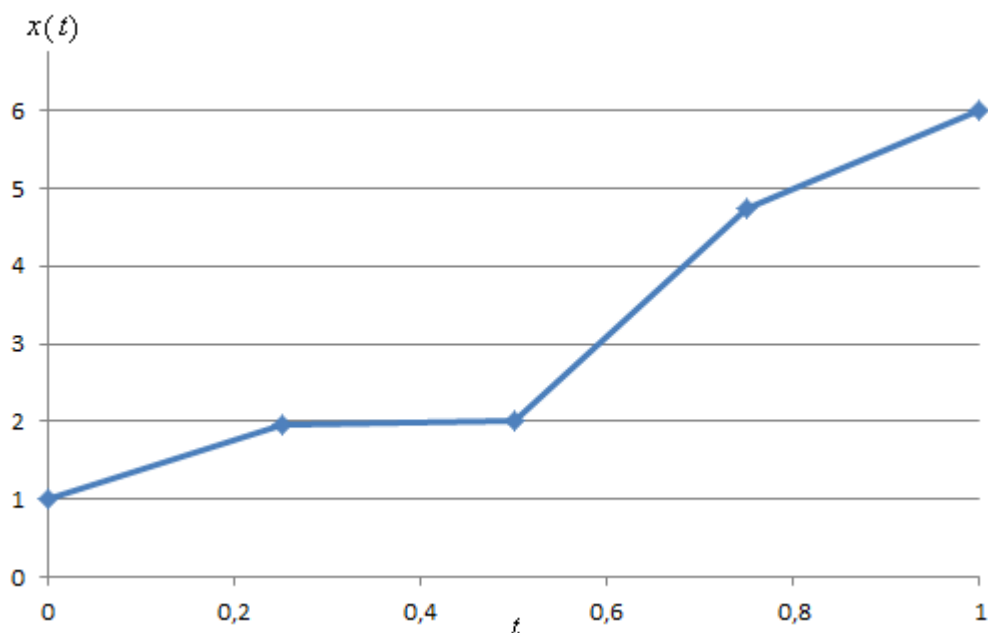


Рис. 3. Конечно-разностный метод Эйлера

Если подынтегральная функция достаточно проста и мы можем взять интеграл после подстановки  $x_i(t_0 + i\Delta t)$ , то получаем функцию  $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , экстремум которой ищется по  $x_i$  из уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x_1} = 0, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x_2} = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial x_n} = 0. \end{cases}$$

Кроме того,  $x_i$  могут быть найдены методами нелинейного программирования. В этом случае получила распространение модификация метода – метод локальных вариаций. Идея метода: задаются первые приближения  $x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0}$ . Затем  $n-1$  значение фиксируется и начинаем менять  $x_1$  до тех пор, пока  $J$  не достигнет экстремума. Далее меняем  $x_2$  и так далее. Метод аналогичен методу покоординатного спуска нелинейного программирования.

При  $n \rightarrow \infty$  решение стремится к точному. Удобнее, однако, значение функционала  $J[x(t)]$  на указанных выше ломаных линиях вычислять приближенно, например, в простейшей задаче заменять интеграл интегральной суммой.

## 10. ВАРИАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ С ПОДВИЖНЫМИ ГРАНИЦАМИ

### 10.1. Аналитический метод

Ранее при исследовании на экстремум функционала  $J = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt$

предполагалось, что граничные точки  $(t_0, x_0)$  и  $(t_1, x_1)$  заданы. Предположим теперь, что одна или обе граничные точки могут перемещаться, т.е. концы экстремалей лежат на кривых  $x = \varphi(t)$  и  $x = \psi(t)$ .

Задача будет ставиться следующим образом.

Необходимо найти экстремали и экстремум функционала

$$J = \int_{\gamma} f(t, x, x') dt,$$

определенного на гладких кривых  $x=x(t)$ , концы которых  $A(t_0, x_0)$  и  $B(t_1, x_1)$  лежат на кривых  $x = \varphi(t)$  и  $x = \psi(t)$ .

Для решения поставленной задачи составляется и решается уравнение Эйлера, в результате чего находятся функции  $x^* = x^*(t, c_1, c_2)$ , являющиеся экстремалами.

Поскольку найденные экстремали  $x^*$  пересекаются с функцией  $\varphi(t)$  в точке с координатами  $(x_0^*, t_0)$ , и с функцией  $\psi(t)$  в точке с координатами  $(x_1^*, t_1)$ , то получаем два уравнения

$$\begin{aligned} x^*(t_0, c_1, c_2) &= \varphi(t_0), \\ x^*(t_1, c_1, c_2) &= \psi(t_1). \end{aligned}$$

Однако двух полученных уравнений недостаточно для определения четырех неизвестных  $c_1, c_2, t_0, t_1$ .

Еще два уравнения – условия трансверсальности, которые запишем без вывода:



$$f + (\varphi' - x') \frac{\partial f}{\partial x'} \Big|_{t=t_0} = 0,$$

$$f + (\psi' - x') \frac{\partial f}{\partial x'} \Big|_{t=t_1} = 0.$$

В уравнения трансверсальности подставляются найденные функции  $x^*(t, c_1, c_2)$  при  $t=t_0$  (условие трансверсальности на левом конце) и при  $t=t_1$  (на правом конце).

*Рассмотрим пример.* Найти экстремум функционала

$$J[x(t)] = \int_{\gamma} ((x')^2 - 2tx) dt,$$

$$\varphi(t) = 5 + t,$$

$$\psi(t) = 2t^2.$$

Уравнение Эйлера имеет вид

$$t + x'' = 0.$$

Общее решение уравнения Эйлера

$$x = -\frac{t^3}{6} + c_1 t + c_2.$$

Найденные кривые пересекутся с заданными кривыми по уравнениям

$$\begin{cases} 5 + t_0 = -\frac{t_0^3}{6} + c_1 t_0 + c_2, \\ 2t_1^2 = -\frac{t_1^3}{6} + c_1 t_1 + c_2. \end{cases}$$

Для получения условий трансверсальности запишем

$$\varphi(t) = 5 + t \Rightarrow \varphi' = 1,$$

$$\psi(t) = 2t^2 \Rightarrow \psi' = 4t,$$

$$x = -\frac{t^3}{6} + c_1 t + c_2 \Rightarrow x' = -\frac{t^2}{2} + c_1,$$

$$f = (x')^2 - 2tx \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x'} = 2x'.$$

Подставим в  $f$  и  $\frac{\partial f}{\partial x'}$  найденную функцию  $x = -\frac{t^3}{6} + c_1 t + c_2$ .

$$f = \left( -\frac{t^2}{2} + c_1 \right)^2 - 2t \left( -\frac{t^3}{6} + c_1 t + c_2 \right),$$

$$\frac{\partial f}{\partial x'} = 2 \left( -\frac{t^2}{2} + c_1 \right).$$

Запишем условия трансверсальности

$$\begin{cases} \left( -\frac{t_0^2}{2} + c_1 \right)^2 - 2t_0 \left( -\frac{t_0^3}{6} + c_1 t_0 + c_2 \right) + \left( 1 - \left( -\frac{t_0^2}{2} + c_1 \right) \right) \left( 2 \left( -\frac{t_0^2}{2} + c_1 \right) \right) = 0, \\ \left( -\frac{t_1^2}{2} + c_1 \right)^2 - 2t_1 \left( -\frac{t_1^3}{6} + c_1 t_1 + c_2 \right) + \left( 4t_1 - \left( \frac{t_1^2}{2} + c_1 \right) \right) \left( 2 \left( -\frac{t_1^2}{2} + c_1 \right) \right) = 0. \end{cases}$$

Решив полученную систему, находим  $t_0, t_1, c_0, c_1$ .

Рассмотрим далее задачу с подвижными границами для функционалов вида:

$$J[y, z] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, y, z, y', z') dt.$$

Пусть концы экстремалей лежат на кривых, заданных следующими уравнениями:

$$\text{левый конец} \begin{cases} y = \varphi_1(t), \\ z = \psi_1(t), \end{cases}$$

$$\text{правый конец} \begin{cases} y = \varphi_2(t), \\ z = \psi_2(t). \end{cases}$$

Экстремали ищутся из системы уравнений Эйлера

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial z'} \right) = 0. \end{cases}$$

Найденные экстремали  $y^*(t, c_1, c_2)$  и  $z^*(t, c_3, c_4)$  содержат четыре неизвестных  $c_1$ – $c_4$ . Кроме того, не известны  $t_0$  и  $t_1$ . Требуется шесть уравнений. Четыре уравнения получаем из условия пересечения найденными функциями  $y^*$  и  $z^*$  краевых кривых

$$\begin{aligned} y^*(t_0, c_1, c_2) &= \varphi_1(t_0), \\ z^*(t_0, c_3, c_4) &= \psi_1(t_0), \\ y^*(t_1, c_1, c_2) &= \varphi_2(t_1), \\ z^*(t_1, c_3, c_4) &= \psi_2(t_1). \end{aligned}$$

Еще два уравнения – условия трансверсальности

$$\begin{cases} f + (\varphi'_1 - y') \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi'_1 - z') \Big|_{t=t_0} = 0, \\ f + (\varphi'_2 - y') \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi'_2 - z') \Big|_{t=t_1} = 0. \end{cases}$$

Рассмотрим еще один случай. Пусть концы экстремалей лежат на поверхностях, заданных уравнениями:

$$z = \varphi(x, y) \text{ — левый конец, } z = \psi(x, y) \text{ — правый конец.}$$

Тогда для найденных функций  $y^*(x, c_1, c_2)$  и  $z^*(x, c_3, c_4)$  для определения  $c_1, c_2, c_3, c_4$ , а также  $x_0$  и  $x_1$  имеем следующие уравнения:

$$\begin{aligned} z^*(x_0, c_3, c_4) &= \varphi(x_0, y^*(x_0, c_1, c_2)), \\ z^*(x_1, c_3, c_4) &= \psi(x_1, y^*(x_1, c_1, c_2)). \end{aligned}$$

Уравнения трансверсальности:

$$\begin{cases} \left( f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} + (\varphi' - z') \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \Big|_{x=x_0} = 0, \\ \left( \frac{\partial f}{\partial y'} + \frac{\partial f}{\partial z'} \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) \Big|_{x=x_0} = 0, \\ \left( f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi' - z') \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \Big|_{x=x_1} = 0, \\ \left( \frac{\partial f}{\partial y'} + \frac{\partial f}{\partial z'} \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) \Big|_{x=x_1} = 0. \end{cases}$$

## 10.2. Численный метод решения задачи с подвижными границами

В тех случаях, когда аналитическое решение уравнения Эйлера найти не удастся, его интегрируют численно. При этом, вследствие отсутствия граничных условий в явном виде, алгоритм поиска решения выглядит следующим образом.

Задается начальное приближение  $t_0^{(0)}$ , и вычисляется  $x_0^{(0)} = \varphi(t_0^{(0)})$ .

Задается начальное приближение  $x'_0$ . С этими граничными условиями  $t_0^{(0)}, x_0^{(0)}, x'_0$  начинаем интегрировать систему уравнений, полученную из уравнения Эйлера, любым известным методом (Эйлера, трапеций, Рунге-Кутты). На каждом шаге интегрирования, получив очередные значения  $t_i, x_i$  исследуем вопрос пересечения полученной функцией  $x_i$  и второй граничной функции  $\psi(t)$ , т.е. проверяем условие  $|x_i - \psi(t_i)| < \varepsilon$ . Здесь  $\varepsilon$  – заданная точность. Если условие выполняется, полученная табличная функция  $x(t)$  подставляется в функционал, который вычисляется с пределами интегрирования  $t_0^{(0)}, t_1^{(0)}$ .

Вычисление интеграла – методами прямоугольников, трапеций или Симпсона. Полученное значение функционала запоминаем. Далее начинаем менять  $t_0$  и  $x'_0$  каким-либо поисковым методом (например, покоординатного спуска), добиваясь, чтобы функционал достигал минимума или максимума (в зависимости от задачи).

Если на одной из границ условия заданы в явном виде, алгоритм видоизменяется. Пусть задана левая граница  $t_0, x_0$ , а правая – в виде функции  $\psi(t)$ . Тогда будем подбирать только  $x'_0$ , минимизируя функционал.

Если задана правая граница  $t_1, x_1$ , а левая – в виде функции  $\varphi(t)$ , то  $t_0$  и  $x'_0$  подбираются таким образом, чтобы минимизировать функционал и

одновременно чтобы было выполнено граничное условие на правом конце интервала  $\left| x_1 - x_1^* \right| < \varepsilon$ .

### **10.3. Прямые методы решения задачи с подвижными границами**

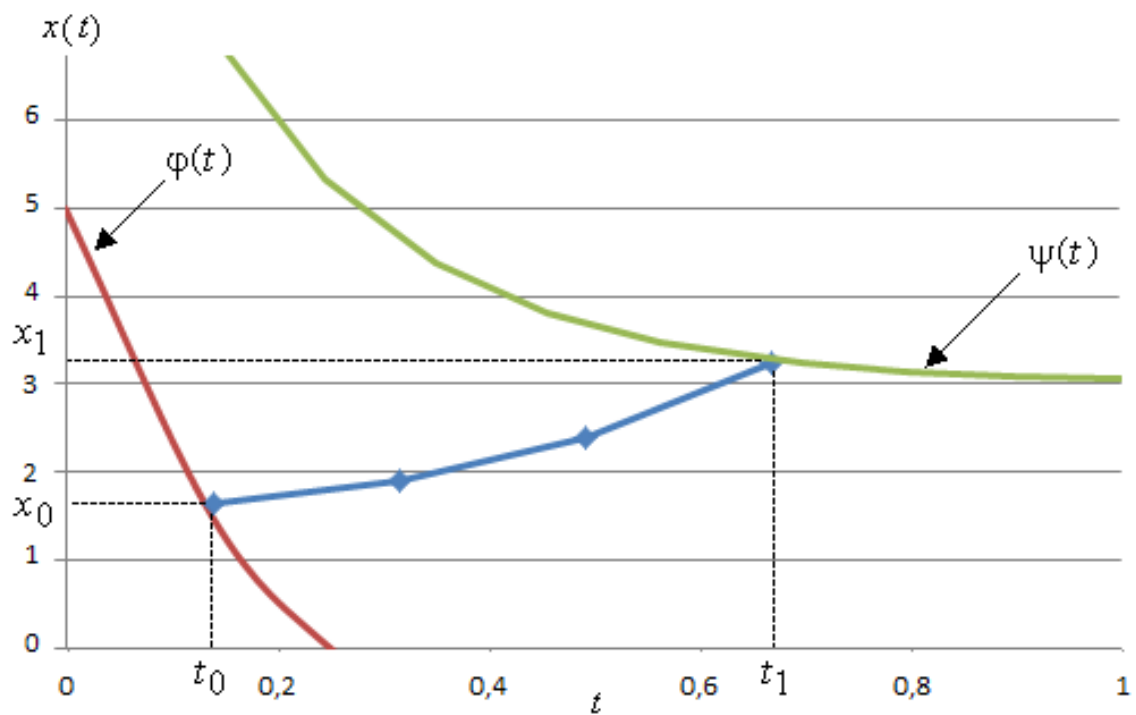
#### **10.3.1. Методы Ритца и Канторовича**

1. Задается некоторая функция  $x_n = \sum_{i=1}^n a_i w_i(t)$  – в методе Ритца, или нелинейная функция относительно параметров  $a_i$  – в методе Канторовича.
2. Задаются начальные приближения параметров  $a_i^{(0)}$ .
3. Решается уравнение  $x_n(t) = \varphi(t)$ , из которого находим  $t_0, x_0$  – левую границу; решается уравнение  $x_n(t) = \psi(t)$ , из которого находим  $t_1, x_1$  – правую границу.
4. Находим значение функционала  $J = \int_{t_0}^{t_1} f(x, x_n, x'_n) dt$ .
5. Меняем  $a_i$ , возвращаемся на п. 3, добиваемся экстремума функционала.

Таким образом, алгоритм отличается от прямых методов Ритца или Канторовича лишь пунктом 3.

#### **10.3.2. Конечно-разностный метод Эйлера**

Алгоритм иллюстрируется на рис. 4.



**Рис. 4. Конечно-разностный метод Эйлера для задачи с подвижными границами**

1. Задаем  $t_0$ , ищем  $x_0 = \varphi(t_0)$ .
2. Задаем  $t_1$ , ищем  $x_1 = \psi(t_1)$ .
3. Далее разбиваем отрезок  $\{t_0, t_1\}$  на части и ищем  $x_i$  по обычному алгоритму.
4. Меняем  $t_0, t_1$  и все сначала до тех пор, пока функционал не достигнет экстремума.

## 11. ВАРИАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ СО СВЯЗЯМИ

### 11.1. Аналитические методы

Вариационными задачами на условный экстремум называются задачи, в которых требуется найти экстремум функционала

$$J[x_1, x_2, \dots, x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt,$$

причем на функции  $x_i$  наложены некоторые связи.

1. *Голономные связи:*

$$\varphi_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n) = 0; i = 1, 2, \dots, m; m < n.$$

Если  $m > n$  – задача переопределена.

Если  $m = n$  – оптимизационная задача теряет смысл, так как  $n$  уравнений  $\varphi_i = 0$  с  $n$  неизвестными дают единственное решение.

Для решения поставленной задачи используют два пути.

Первый метод заключается в разрешении системы  $\varphi_i = 0$  относительно  $x_1, x_2, \dots, x_m$ .

$$\begin{aligned} x_1 &= f_1(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n), \\ x_2 &= f_2(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n), \\ &\dots, \\ x_m &= f_m(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n). \end{aligned}$$

Таким образом, далее найденные  $x_1, x_2, \dots, x_m$  подставляются в  $f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ .

Полученная функция  $f$  становится функцией только  $n - m$  переменных  $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$ . Далее решается задача на безусловный экстремум и ищутся  $n - m$  функций. Данный метод неприменим к трансцендентным уравнениям.

Второй метод – метод множителей, используют при сложных функциях связи. Согласно второму методу составляют новый функционал

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} \left( f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i \right) dt,$$

который исследуется на безусловный экстремум решением системы из  $n$  уравнений Эйлера совместно с системой из  $m$  уравнений  $\varphi_i=0$ . В результате имеем  $m+n$  уравнений и  $n+m$  неизвестных, а именно:  $n$  функций  $x_i$  и  $m$  множителей  $\lambda_i$ .

## 2. Неголономные связи.

Неголономные связи представляют собой дифференциальные уравнения

$$\varphi_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) = 0, i = 1, 2, \dots, m.$$

Для задачи с неголономными связями используют метод множителей, ищут безусловный экстремум вспомогательного функционала вида

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} \left[ f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i \right] dt.$$

## 3. Изопериметрические связи.

Представляют из себя интегральные связи вида

$$\int_{t_0}^{t_1} f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt = l_i, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

где  $l_i$  – константы;  $m$  – может быть больше, меньше или равно  $n$ .

Для решения изопериметрических задач введем обозначение

$$z_i(t) = \int_{t_0}^t f_i dt, (i = 1, 2, \dots, m),$$

$$z_i(t_0) = 0,$$

где  $z_i(t_1) = l_i$  – это следует из условия  $\int_{t_0}^{t_1} f_i dt = l_i$ .

Дифференцируя  $z_i$  по  $t$ , будем иметь

$$z'_i(t) = f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n),$$



или

$$\varphi_i(t) = f_i - z'_i = 0.$$

Таким образом, интегральные (изопериметрические) связи заменились дифференциальными или неголономными. Применяя правило множителей, будем решать задачу на безусловный экстремум для функционала

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} \left( f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(t) \right) dt,$$

или, что тоже самое,  $J^* = \int_{t_0}^{t_1} \left( f + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i \right) dt.$

Постоянные  $\lambda_i$  определяются из изопериметрических условий.

*Рассмотрим пример решения вариационной задачи с изопериметрическими связями.* Пусть необходимо отыскать экстремум функционала

$$J = \int_0^1 x(t) dt,$$

$$x(0) = x(1) = 0.$$

При дополнительном условии, что:

$$\int_0^1 \sqrt{1 + x'^2} dt = 2.$$

Составим по методу множителей вспомогательный функционал:

$$J^* = \int_0^1 \left[ x(t) + \lambda \sqrt{1 + x'^2}(t) \right] dt.$$

Уравнение Эйлера

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\lambda x'}{\sqrt{1 + x'^2}} \right) = 1.$$

Откуда

$$\frac{\lambda x'}{\sqrt{1 + x'^2}} = t + c_1.$$

Откуда имеем

$$(t + c_1)^2 + (x + c_2)^2 = \lambda^2.$$

Постоянные  $c_1, c_2$  и множитель  $\lambda$  определим из граничных условий и изопериметрического условия:

$$c_1^2 + c_2^2 = \lambda^2,$$

$$(1 + c_1)^2 + c_2^2 = \lambda^2,$$

$$\text{откуда } c_1 = -\frac{1}{2}, c_2 = \sqrt{\lambda^2 + \frac{1}{2}}.$$

Так что

$$x = \sqrt{\lambda^2 - \left(t - \frac{1}{2}\right)^2} - \sqrt{\lambda^2 + \frac{1}{2}},$$

$$x' = -\frac{t}{\sqrt{\lambda^2 - \left(t - \frac{1}{2}\right)^2}}.$$

Изопериметрическое условие:

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{\lambda^2 + t - \frac{1}{4}}{\lambda^2 - \left(t - \frac{1}{2}\right)^2}} dt = 2.$$

Взяв интеграл и получив уравнение, находим  $\lambda$ .

## 11.2. Численные методы решения задач со связями

В качестве примера рассмотрим алгоритм решения изопериметрической задачи – самой сложной из задач со связями.

Имеем функционал

$$J = \int_{T_0}^{t_1} f(t, x, x') dt,$$
$$x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1.$$

И СВЯЗЬ

$$\int_{t_0}^{t_1} f_1(t, x, x') dt = l.$$

Составляем вспомогательный функционал

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} [f(t, x, x') + \lambda f_1(t, x, x')] dt.$$

Далее для вспомогательного функционала составим уравнение Эйлера:

$$\frac{\partial [f + \lambda f_1]}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial [f + \lambda f_1]}{\partial x'} \right] = 0.$$

Полученное уравнение второго порядка сведем к двум уравнениям первого порядка:

$$\begin{cases} x' = z, \\ z' = g(t, x, z, \lambda). \end{cases}$$

Для численного решения полученной системы из двух уравнений задаем начальные приближения  $z_0$  и  $\lambda_0$ . Далее, меняя  $z_0$  по методу пристрелки, добиваемся, чтобы  $|x(t_1) - x_1| < \varepsilon$ , то есть выполнения граничного условия на правом конце.

Полученную функцию  $x(t_1)$  подставляем в изопериметрическое условие, численно вычисляем интеграл по методу прямоугольников,

трапеций или Симпсона и проверяем условие  $\left| \sum_{i=1}^n f_1(t_i, x(t_i), x'(t_i)) \cdot \Delta t - l \right| < \varepsilon$ .

Добиваемся выполнения этого условия изменением  $\lambda$ , при этом при каждом изменении  $\lambda$  решаем задачу подбора  $z_0$  по методу пристрелки.

### 11.3. Прямые методы решения задач со связями

Составляем вспомогательный функционал

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} [f(t, x, x') + \lambda \cdot f_1(t, x, x')] dt.$$

Далее работаем с ним обычным методом Ритца, Канторовича или локальных вариаций, дополнительно подбирая  $\lambda$  при котором  $J^*$  имеет экстремум.

## 12. ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ ЭКСТРЕМУМА ФУНКЦИОНАЛА

Прежде, чем рассмотреть достаточное условие, введем некоторые новые термины.

*Поле экстремалей.* Семейство кривых  $x=x(t, c)$  образует собственное поле в заданной области  $D$  плоскости  $t_0x$ , если через каждую точку  $(t, x)$  этой области проходит только одна кривая семейства  $x=x(t, c)$ .

Тангенс угла наклона  $p$  касательной к кривой семейства  $x=x(t, c)$ , проходящей через точку  $(t, x)$  называют наклоном поля в точке  $(t, x)$ .

Семейство кривых  $x=x(t, c)$  образуют центральное поле в области  $D$ , если эти кривые покрывают без самопересечений всю область  $D$  и исходят из одной точки  $(t_0, x_0)$ , лежащей вне области  $D$ . Точки  $(t_0, x_0)$  называются центром пучка кривых.

*Пример 1.* Пусть область  $D$  – круг  $x^2 + t^2 \leq 1$ . Семейство кривых  $x=ce^t$  образует собственное поле  $\forall c$  (рис. 5).

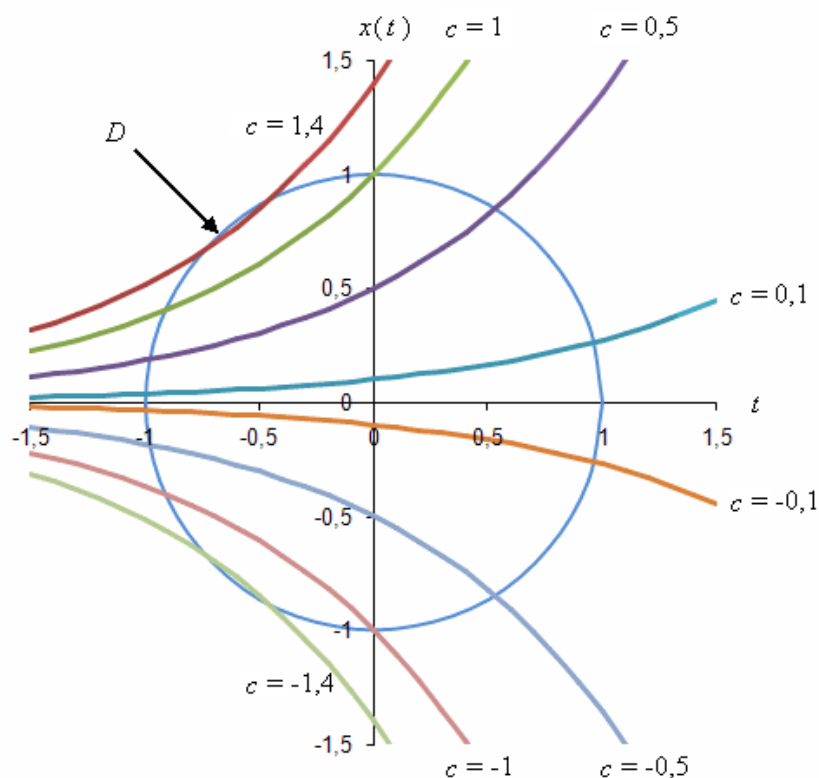
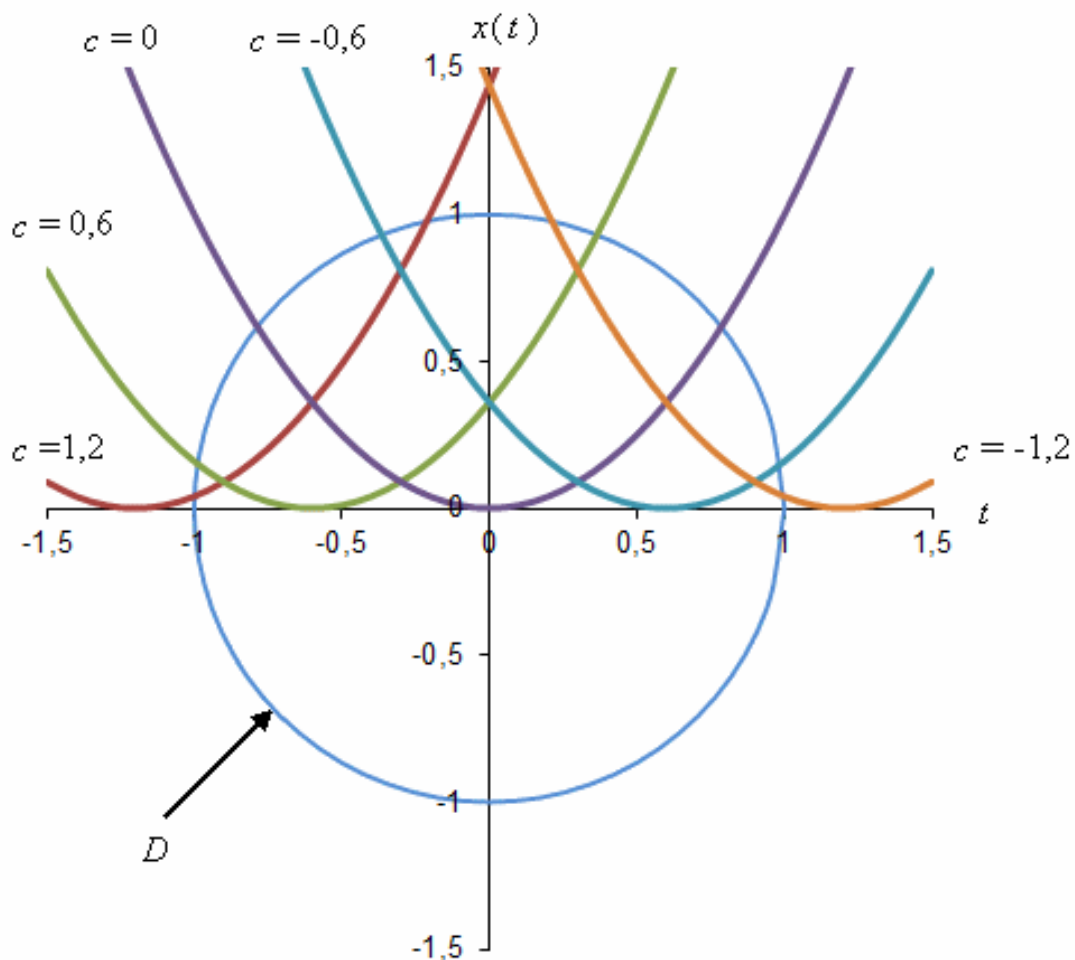


Рис. 5. Пример собственного поля

Наклон поля  $\frac{dx}{dt} = ce^t = \rho$ .

*Пример 2.* Пусть область  $D$  – круг  $x^2 + t^2 \leq 1$  (рис. 6).



**Рис. 6. Пример отсутствия собственного поля**

Семейство парабол  $x=(t+c)^2$  собственного поля не образуют, так как, во-первых, кривые пересекаются внутри области  $D$ , и, во-вторых, не покрывают всю область.

*Пример 3.* Пусть область  $D$  – полуплоскость  $x \geq 1$  (рис. 7).

Семейство прямых  $x=ct$  образуют центральное поле.

Если поле (собственное или центральное) образовано семейством экстремалей некоторой вариационной задачи, то оно называется полем экстремалей.

Для того чтобы функция, являющаяся решением уравнения Эйлера, доставляла экстремум функционалу, требуется, чтобы она входила в поле экстремалей.

Аналитически это требование может быть выражено уравнением Якоби.

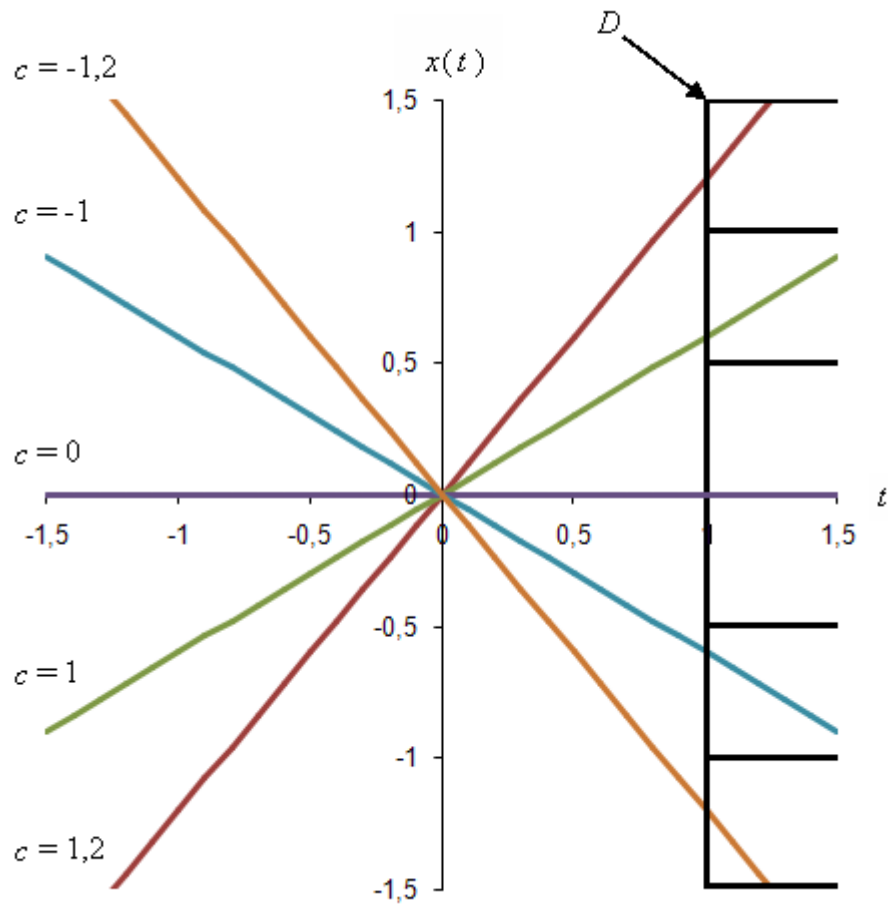


Рис. 7. Пример центрального поля

Пусть имеем простейшую вариационную задачу

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt,$$

$$x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1.$$

Пусть  $x = x(t, c_0)$  – решение уравнения Эйлера для исходной вариационной задачи.

Подставим найденное решение в уравнение Якоби:

$$\left( \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x'} \right) \right) u - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial (x')^2} \cdot u' \right) = 0.$$

Если решение  $u=u(t)$  уравнения Якоби, удовлетворяющее условию  $u(t_0)=0$  не обращается в ноль ни в одной точке полуинтервала  $t_0 < t \leq t_1$ , то решение  $x(t, c_0)$  принадлежит полю экстремалей.

*Функция Вейерштрасса.* Функцией Вейерштрасса  $E(t, x, x', p)$  называется функция вида

$$E = f(t, x, x') - f(t, x, p) - (x' - p) \frac{\partial f(t, x, p)}{\partial p},$$

где  $p$  – наклон поля экстремалей.

*Достаточное условие Вейерштрасса экстремума функционала.*

1. Кривая  $x^*(t)$  является экстремалью исходного функционала, удовлетворяет граничным условиям, то есть является решением уравнения Эйлера.

2. Экстремаль  $x^*(t)$  может быть включена в поле экстремалей – это будет, если выполнено условие Якоби.

3. Функция Вейерштрасса  $E$  должна сохранять знак во всех точках  $(t, x)$ , близких к экстремали  $x^*$ , и для близких к  $p$  значений  $x'$ . (Это условие слабого экстремума. Условие сильного экстремума:  $E$  сохраняет знак во всех точках  $(t, x)$  и для произвольных значений  $x'$ ). Функционал  $J[x]$  будет иметь максимум, если  $E \leq 0$ , и минимум, если  $E \geq 0$ .

*Пример.* Дан функционал

$$J[x] = \int_0^1 (x'^3 + x') dt, \\ x(0) = 0, x(1) = 2.$$

Уравнение Эйлера

$$x'x'' = 0.$$

Экстремальями являются прямые  $x(t) = c_1 t + c_2$ .



Для заданных граничных условиях  $c_2=0$ ,  $c_1=2$ , поэтому  $x=2t$ .

Наклон поля  $p=2$ .

Проверим уравнение Якоби, которое имеет вид

$$-\frac{d}{dt}(6x'u')=0,$$

так как  $x=2t$ , то  $x'=2$  – подставим в уравнение Якоби

$$-\frac{d}{dt}(12u')=0$$

или  $u''=0$ , откуда  $u(t)=c_3t+c_u$ .

Из условия  $u(t_0)=u(0)=0$  получили  $c_4=0$ .

Так как решение  $u=c_3t$  при  $c_3\neq 0$ , кроме точки  $t=0$ , нигде в ноль не обращается, то условие Якоби выполнено.

Составляем функцию Вейерштрасса

$$E = x'^3 + x' - p^3 - p - (x' - p)(3p^2 + 1) = (x' - p)^2(x' + 2p),$$

так как  $p=2$ , имеем  $E = (x' - 2)^2(x' + 4)$ .

$(x' - 2)^2$  – всегда  $\geq 0$  при любых  $x'$ .

$(x' + 4)$  – больше или равно нулю при  $x'$  близких к  $p$ , то есть к 2. Условие слабого экстремума выполнено.

Если  $x' < -4$ , то  $E < 0$ , поэтому достаточное условие сильного экстремума не выполняется.

### 13. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ВАРИАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

Процессы нанесения гальванических покрытий протекают в гальванической ванне – электролизере, заполненном электролитом (раствор щелочи или кислоты). В электролит погружаются металлические электроды, к которым подводится ток от внешнего источника. Электрод, соединенный с положительным полюсом источника питания, называется анодом, электрод, соединенный с отрицательным полюсом, называется катодом.

Рассмотрим вариационную задачу оптимального управления напряжением на аноде, которая будет ставиться следующим образом.

Пусть качество функционирования объекта – производительность гальванического процесса – характеризуется функционалом, по которому рассчитывается длительность процесса  $T$ :

$$J = \int_0^T d\tau = T, \quad (22)$$

за которую толщина наносимого покрытия в любой точке поверхности катода  $S_k$  достигает заданного значения:

$$\delta(x, y, z, T) \geq \delta^{zad}. \quad (23)$$

Найти изменение во времени напряжения  $U^*(\tau)$  на аноде  $S_a$  на каждом интервале  $T$ , при котором  $J \rightarrow \min$  при неголономных связях:

$$\frac{dC_i(\tau)}{d\tau} = f_i(t, i_{kcp}(\tau), C_1(\tau), C_2(\tau), \dots, C_m(\tau)), \quad (24)$$

с начальными условиями

$$C_i(0) = C_{0i}, i = 1, 2, \dots, m, \tau \in [0, T] \quad (25)$$

голономной связи

$$U(\tau) = E_{ap} + F_1(i_{kcp} \cdot S_k / S_a) - (E_{kp} + F_2(i_{kcp})) + i_{kcp} \cdot S_k / \chi \quad (26)$$

и ограничениях

$$\delta(x, y, z, T) = \frac{\vartheta}{\rho} \int_0^T \eta(i_{kcp}, C_1, C_2, \dots, C_m) i_{kcp} d\tau \geq \delta^{zad}, \quad (27)$$

$$0 \leq U(\tau) \leq U_{\max}, \quad (28)$$

где  $E_{ap}$ ,  $E_{kp}$  – равновесные потенциалы анода и катода;  $F_1$ ,  $F_2$  – анодная и катодная поляризация;  $\chi$  – проводимость электролита;  $\eta$  – катодный выход по току;  $C_i(\tau)$  – концентрация  $i$ -го компонента электролита,  $m$  – количество компонентов, влияющих на катодный выход по току;  $i_{kcp}$  – средняя катодная плотность тока;  $\mathfrak{E}$  – электрохимический эквивалент металла;  $\rho$  – плотность металла покрытия;  $t$  – температура электролита;  $U_{\max}$  – максимальное значение напряжения, поддерживаемое источником питания.

Поскольку область допустимых управлений замкнута (имеет место неравенство (28)), будем использовать следующую стратегию. На первом этапе приведём нестрогое неравенство (23) к равенству

$$\delta(x, y, z, T) = \frac{\mathfrak{E}}{\rho} \int_0^T \eta(i_{kcp}, C_1, C_2, \dots, C_m) i_{kcp} d\tau = \delta^{zad}, \quad (29)$$

т.е. потребуем, чтобы средняя толщина покрытия была равна заданной.

Далее будем использовать специальный метод на основе модификации прямого метода Ритца.

Идея классического метода Ритца заключается в том, что значения функционала рассматриваются не на произвольных допустимых кривых данной вариационной задачи, а лишь на всевозможных линейных комбинациях

$$U_n^*(\tau) = \sum_{i=0}^n A_i W_i(\tau), \quad (30)$$

с постоянными коэффициентами  $A_i$ , где  $W_i(\tau)$  – известные функции.

В качестве  $W_i(\tau)$  будем использовать степенные функции, т.е. управления  $U_n(\tau)$  искать в классе полиномов. Для выбора степени полинома используем традиционную методику сравнения значений оптимальных критериев (22), полученных при различной степени полинома ( $n = 0, 1, \dots$ ). Тогда относительное уточнение критерия при переходе к полиному более высокой степени рассчитываем по формуле

$$\Delta J_n = \frac{|J_n - J_{n-1}|}{J_n} \cdot 100\%, \quad n = 1, 2, \dots \quad (31)$$

Поскольку классический прямой метод Ритца разрабатывался для случая отсутствия ограничений на управления, для решения поставленной задачи необходимо использовать его модификации.

Первая модификация заключается в использовании функции штрафа в случае, когда перестает выполняться условие (28). Проиллюстрируем работу алгоритма на примере полинома первого порядка:

$$U_n(\tau) = A_0 + A_1 \tau. \quad (32)$$

В поисковом алгоритме после каждого шага по координате  $A_0$  проверяется условие (28). Если оно не выполняется, осуществляется возврат к предыдущей точке с присваиванием штрафа целевому критерию. После шага по координате  $A_1$  необходимо решить систему уравнений математической модели гальванического процесса (22)–(30) и найти длительность  $T$ , за которое будет достигнута заданная толщина покрытия. Далее проверяется условие (28) на интервале от 0 до  $T$  (рис. 8).

Если условие (28) выполняется, шаг считается допустимым, иначе, осуществляется возврат к предыдущему (допустимому) значению  $A_1$  с присвоением штрафа целевой функции.

Вторая модификация прямого метода Ритца сводится к использованию ломаной линии. Как только в момент времени  $\tau^*$  перестает выполняться условие (28), дальнейшее управление принимается равным значению  $U_{\max}$  или 0, в зависимости от того, какое ограничение нарушено.

Пример использования в качестве управления ломаной линии приведен на рис. 9.

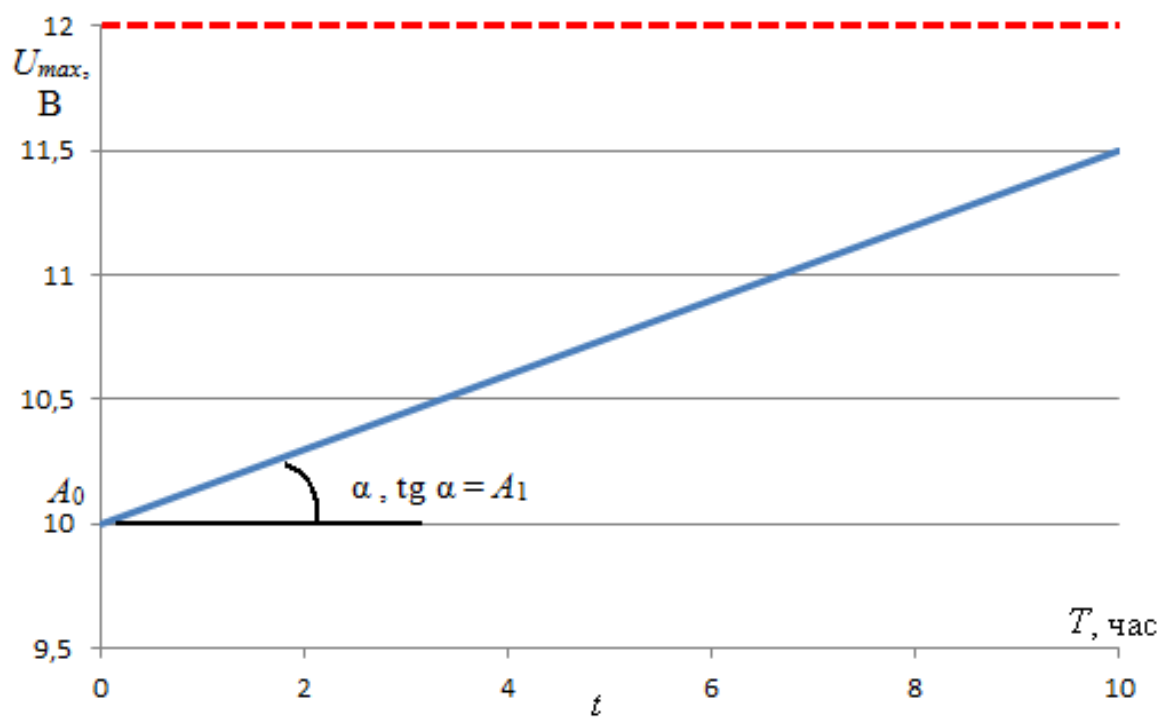


Рис. 8. Иллюстрация проверки выполнения условия (28)  
в модифицированном методе Ритца

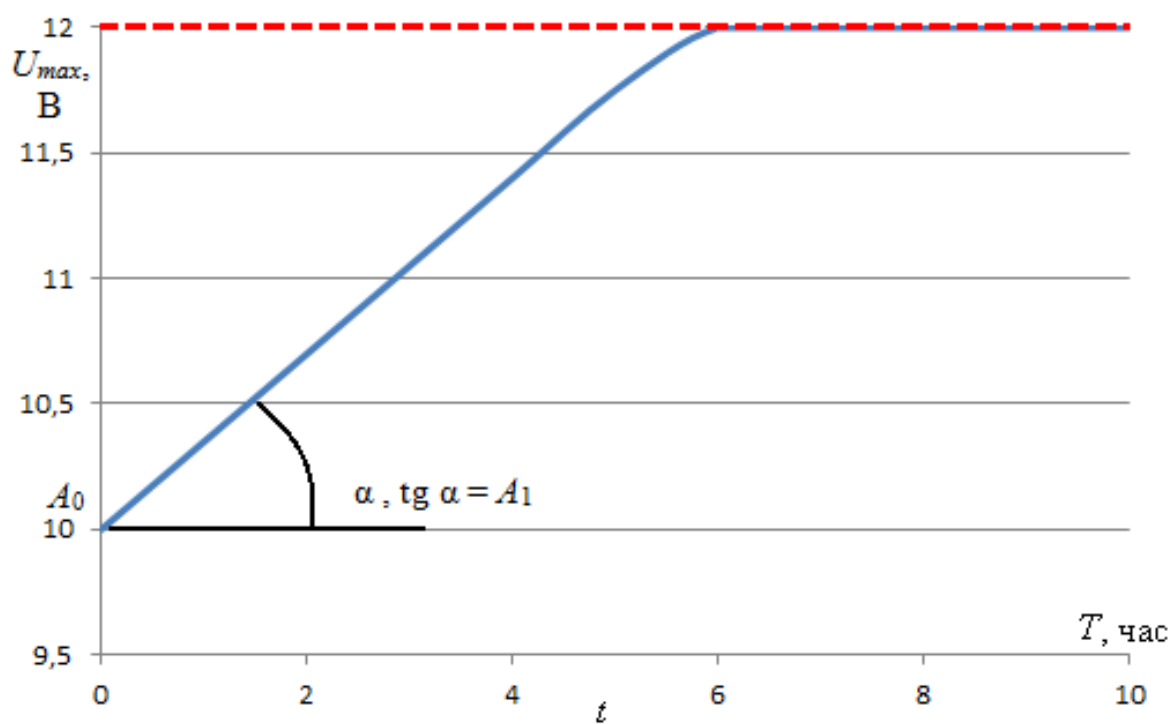


Рис. 9. Использование в качестве управления ломаной линии

Многократное решение таких задач оптимального управления для различных степеней полиномов дало результаты, исходя из которых был сделан вывод, что для задач оптимального управления гальваническими процессами экстремали целесообразно искать в классе линейных функций вида (32).

## ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ

### Тест №1

1. Какие аналогии между нахождением минимума функции и минимума функционала?

А. Для нахождения минимума функционала первая производная от него приравнивается нулю, вторая производная должна быть положительной.

Б. Для нахождения минимума функционала первая вариация приравнивается нулю, вторая вариация должна быть неотрицательной.

В. Для нахождения минимума функционала первая производная от него приравнивается нулю, вторая производная должна быть отрицательной.

2. Какое необходимое условие минимума функционала?

А. Первая производная функционала  $J$  должна быть равна нулю в точке минимума.

Б. Первая вариация функционала  $J$  должна быть равна нулю в точке минимума.

В. Вторая вариация функционала  $J$  должна быть равна нулю в точке минимума.

3. Какие задачи приводят к минимуму функционала?

А. Задача нахождения площади фигуры.

Б. Задача о наибольшей площади.

В. Задача нахождения длины кривой.

4. Какое решение краевой задачи позволяет находить метод Ритца?

А. Точное.

Б. Классическое.

В. Обобщенное.

Г. Приближенное.

5. Метод Ритца сводит решение краевой задачи к решению...

А. Интегрального уравнения.

Б. Дифференциального уравнения.

В. Алгебраического уравнения.

Г. Системы алгебраических уравнений.

6. Дополните предложение: «Метод Канторовича отличается от метода Ритца тем, что допускаются ... относительно искомых параметров комбинации функций  $W_i(t)$ ».

7. В прямых методах поиска экстремума функционала функция  $x_n$  должна удовлетворять ... .

А. Краевым условиям.

Б. Граничным условиям.

8. Могут ли образовать поле  $x = C \sin t$  на отрезке  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ?

А. Да.

Б. Нет.

9. Могут ли образовать поле  $x = C \cos t$  на отрезке  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ ?

А. Да.

Б. Нет.

10. Имеет ли функционал  $\int_a^b (x^2 + \dot{x}^2) dt$  хотя бы одну экстремаль

$x = C_1 t + C_2$ ?

А. Да.

Б. Нет.



## Тест №2

1. Установить правильный порядок слов.

Пусть функция  $F(t, x, x')$  имеет ... по всем аргументам до ... порядка включительно. Среди всех ...  $x(t)$ , имеющих непрерывную производную и удовлетворяющих ...  $x(t_0)=x_0$ ,  $x(t_1)=x_1$  найти ту функцию, которая доставляет экстремум функционалу:

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} F(t, x(t), x'(t)) dt.$$

А. Нулевого.

Б. Первого.

В. Второго.

Г. Кусочно-гладкие функции.

Д. Непрерывные частные производные.

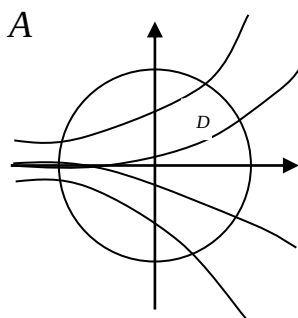
Е. Функция.

Ж. Значение.

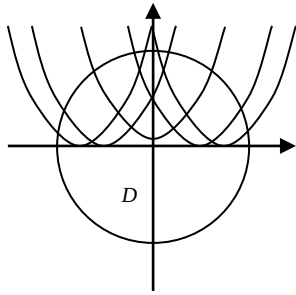
З. Уравнения связи.

И. Граничные условия.

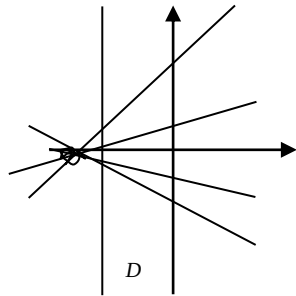
2. Укажите, на каком рисунке семейство кривых  $F(t, c)$  не образует собственное поле в области  $D$ .



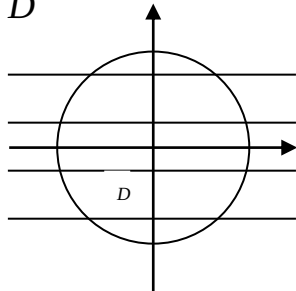
*B*



*C*



*D*



3. Установите правильный порядок слов.

Из ... условия экстремума функционала выводится следующее утверждение. Для того, чтобы функционал достигал на функции  $x(t)$  экстремума, необходимо, чтобы эта функция удовлетворяла уравнению ... .

*A.* Лагранжа.

*B.* Майера.

*B.* Эйлера.

*Г.* Достаточное.

*Д.* Необходимое.

*E.* Необходимое и достаточное.

4. Какое слово пропущено: «Функционал – оператор, который ставит в соответствие функции ... »?

5. Какое слово пропущено: «Функция  $x(t)$  – это ... функционала  $J=J[x(t)]$ »?

6. Какое слово пропущено: «Для того, что бы функция  $x^*(t)$  доставляла экстремум функционалу, достаточно, что бы она входила в собственное и ... поле экстремали»?

7. Образуют ли поле кривые  $x = e^{t+C}$ ,  $t^2 + x^2 \leq 1$ ?

А. Да.

Б. Нет.

8. Образуют ли поле кривые  $y = (t - C)^3$ ,  $\frac{t^2}{4} + \frac{x^2}{9} \leq 1$ ?

А. Да.

Б. Нет.

9. Имеет ли функционал  $F(x) = \int_0^a (\dot{x}^2 + x^2) dt$  центральное поле?

А. Да.

Б. Нет.

10. Имеет ли функционал  $F(x) = \int_0^{\pi/4} (\dot{x}^2 - x^2 + t^4 + 4) dt$  центральное

поле?

А. Да.

Б. Нет.

### *Тест №3*

1. Что выступает в качестве искомой переменной в вариационных задачах?

- А. Переменная.*
- Б. Производная.*
- В. Функция.*
- Г. Неравенство.*

2. Какого функционала не существует?

- А. Майера.*
- Б. Лагранжа.*
- В. Больца.*
- Г. Эйлера.*

3. Соотнесите метод и его описание.

- А. Метод пристрелки.*
- Б. Метод Ритца.*
- В. Метод локальных вариаций.*
- Г. Метод Канторовича.*
- Д. Метод прогонки.*

*а.* Заключается в том, что значения функционала рассматриваются не на произвольных функциях, а на возможных линейных и нелинейных комбинациях функций.

*б.* Заключается в том, что решение ищется не на произвольных функциях, а лишь на ломаных, составленных из конечного числа  $n$  прямолинейных звеньев с заданными через  $\Delta t$  абсциссами вершин.

*в.* Заключается в том, что исходное дифференциальное уравнение заменяется разностной схемой и подбирается значение первой производной

в начальной точке, при которой выполняется граничное условие в конечной точке.

г. Заключается в двукратном просчете задачи: сначала рассчитываются коэффициенты, используя которые вычисляются значения искомой функции.

д. Заключается в том, что значения функционала рассматриваются не на произвольных функциях, а на возможных линейных комбинациях функций.

4. Соотнесите название функционала и его формулу.

А. Функционал Лагранжа.

Б. Функционал Больца.

В. Функционал Майера.

а.  $J_1 = \int_{t_0}^{t_1} f(x(t))dt$

б.  $J_2 = \Phi[x(t)], t = T$

в.  $J_3 = J_1 + J_2$

5. Если мы имеем функционал, зависящий от производных высоких порядков одной функции, и если функция доставляет экстремум данному функционалу, то она является решением какого уравнения?

А. Эйлера.

Б. Эйлера–Пуассона.

В. Системы уравнений Эйлера.

Г. Трансверсальности.

6. В методе Ритца значения функционала рассматриваются на ... .

А. Линейных комбинациях функции  $W_i(t)$ .

Б. Произвольных функциях.

В. Ломаных.

Г. Прямых.

7. Всюду ли дифференцируем функционал  $F(x)=|x(0)|$  ?

А. Да.

Б. Нет.

8. Образует ли поле семейство кривых  $x = C(t^2 - 2t)$ ,  $0 \leq t \leq 1$ ?

А. Да.

Б. Нет.

9. Является ли  $x = e^t - e^{-t}$  экстремалью функционала

$$\int_a^b (\dot{x}^2 - x^2) dt ?$$

А. Да.

Б. Нет.

10. Образуют ли поле функции  $x = e^t + C$  на  $[0, b]$  ?

А. Да.

Б. Нет.

### *Тест №4*

1. Расположите в правильной последовательности метод Ритца.
  - А. Формулируется вариационная задача, эквивалентная данной краевой задаче.
  - Б. Выбирается координатная система, отвечающая установленным требованиям.
  - В. Поочередно выбираются координатные подсистемы с растущим количеством координатных функций в них и для каждой подсистемы.
  - Г. Определяются коэффициенты Ритца.
  - Е. Определяются свободные члены системы уравнений Ритца.
  - Ж. Решается система уравнений Ритца.
3. Сравнивается норма разности решений с допускаемой величиной (можно сравнивать два последовательных набора коэффициентов, исключая последний коэффициент последующего набора).
  - И. Принимается решение о продолжении счета или выходе из цикла.
  - К. Формируется линейная комбинация координатных функций с полученными коэффициентами последнего расчета и вычисляются значения искомой функции в назначенных точках ее области определения.
2. Верно ли высказывание: «Метод Ритца заключается в использовании линейной аппроксимации решения»?
  - А. Верно.
  - Б. Не верно.
3. Какое слово пропущено: «Задачи, в которых требуется найти ..., в которой достигается экстремум, называют вариационными»?
4. Какое слово пропущено: «Проще, чем простейшая вариационная задача, быть не может, так как у таких задач либо нет решения, либо оно ...»?

5. Какому функционалу соответствует формула?

$$J = \int_{t_0}^{t_1} f(x(t))dt + \Phi[x(t)]$$

А. Функционал Майера.

Б. Функционал Больца.

В. Функционал Лагранжа.

6. Какими из нижеперечисленных методов можно осуществлять поиск экстремума функционала (один или несколько ответов).

А. Методом прогонки, решая уравнение Эйлера, уравнение Эйлера–Пуассона, систему уравнений Эйлера.

Б. Методом пристрелки, решая уравнение Эйлера, уравнение Эйлера–Пуассона, систему уравнений Эйлера.

В. Прямым методом Ритца.

Г. Прямым методом Канторовича.

Д. Методом локальных вариаций.

7. Является ли знакоположительной функция Вейерштрасса

$$\int_0^1 \dot{x}^3 dt ?$$

А. Да.

Б. Нет.

8. Является ли функция Вейерштрасса знакопеременной для функционала

$$\int_0^1 (\dot{x}^2 + 3x^2) dt$$

А. Да.

Б. Нет.



9. Выполняется ли принцип Ферма в случае дифференцируемости функционала по Гато?

А. Да.

Б. Нет.

10. Является ли положительно определенной функция Вейерштрасса для

$$\int_a^b (\dot{x}^3 + x^2) dt ?$$

А. Да.

Б. Нет.

### Тест №5

1. Какое слово пропущено: «В качестве искомой переменной в вариационных задачах выступает...»?

2. Для того, чтобы функционал достигал на функции  $x^*(t)$  экстремума, необходимо, чтобы эта функция удовлетворяла уравнению ...

А. Эйлера.

Б. Лагранжа.

В. Вейерштрасса.

3. Функция вида  $E = f(t, x, x') - f(t, x, p) - (x' - p) \frac{\partial f(t, x, p)}{\partial p}$ , где  $p$  –

наклон поля, по знаку которой определяется максимум или минимум имеет функционал, называется функцией ...

А. Эйлера.

Б. Лагранжа.

В. Вейерштрасса.

4. Соотнесите понятия и определения.

А. Поле, которое образует семейство кривых  $F(t, c)$  в области  $D$ , такое, что через каждую точку области проходит только одна кривая семейства  $F(t, c)$ .

Б. Собственное поле, такое, что все точки данного поля пересекаются в одной точке, не принадлежащей области  $D$ .

В. Поле, которое образует семейство кривых  $F(t, c)$ , являющихся решением некоторой вариационной задачи.

Г. Тангенс угла наклона касательной к одной из кривых семейства в точке  $A$ .

а. Центральное поле.

б. Собственное поле.

в. Наклон поля в точке.

г. Поле экстремалей.

5. Расположите в правильной последовательности алгоритм метода Ритца.

А. Задаем функцию при  $n=1$  (здесь  $n$  – количество искомых коэффициентов).

Б. Запоминаем значение функционала  $J_1$ .

В. Ищем коэффициенты  $a_i$  при которых функционал экстремален.

Г. Задаем функцию при  $n=2$ .

Д. Запоминаем значение функционала  $J_2$ .

Е. Ищем коэффициенты  $a_i$  при которых функционал экстремален.

Ж. Сравниваем  $J_1$  и  $J_2$ .

6. В прямом методе Ритца для выбора функций  $W_i$  ( $x_1, x_0$  – граничные условия) может быть использован следующий подход. Укажите один или несколько неверных утверждений.

А.  $W_0(t_0)=x_0; W_1(t_0)=x_1$ .

Б.  $W_0(t_0) \neq x_0; W_1(t_0) \neq x_1$ .

В.  $W_i(t_0)=0; W_i(t_0)=0$ .

Г.  $W_i(t_0) \neq 0; W_i(t_0) \neq 0$ .

7. Являются ли окружности экстремалиями функционала

$$\int_0^b \frac{\sqrt{1 + \dot{x}^2}}{x} dt ?$$

А. Да.

Б. Нет.

8. Может ли прямая  $x = t$  быть экстремалью функционала

$$\int_0^T \cos \dot{x} dt ?$$

А. Да.

Б. Нет.

9. Является ли функционал  $F(x) = \dot{x}(t_0)$ ,  $t_0 \in (a, b)$  непрерывным в  $C_{[a, b]}$ ?

А. Да.

Б. Нет.

10. Есть ли у функционала  $\int_0^1 (x\dot{x})^2 dt$  нулевая экстремаль?

А. Да.

Б. Нет.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вариационное исчисление является частной главой теории функционалов. В нем рассматриваются функционалы, заданные на множествах функций, и задачей вариационного исчисления является построение теории экстремумов таких функционалов.

В мультимедийном учебном пособии представлены методы вариационного исчисления, сопровождаемые иллюстрациями, анимацией, которые показывают работу методов в их развитии и являются очень важным структурным элементом учебного материала дисциплины. Это должно облегчить понимание алгоритмов. Для анализа качества усвоения материала приведены тестовые задания.

Рассмотрены простейшая вариационная задача, функционалы, зависящие от нескольких функций и их производных высшего порядка, численные методы интегрирования уравнения Эйлера, прямые методы решения вариационных задач, вариационные задачи с подвижными границами и вариационные задачи со связями.

В завершение представлена качественно структурированная информация по тематике пособия в виде глоссария.

## ГЛОССАРИЙ

**Вариационное исчисление** – раздел математики, посвященный исследованию методов отыскания экстремумов функционалов, зависящих от выбора одной или нескольких функций при разного рода ограничениях, накладываемых на эти функции.

**Вариационные задачи** – задачи, в которых требуется отыскать функцию, при которой заданный критерий принимает наибольшее или наименьшее значение (в отличие от конечномерных задач, где надо найти число или набор чисел).

**Вариация функционала** – главная линейная часть приращения функционала вдоль определенного направления. Понятие используется в теории экстремальных задач для получения необходимых и достаточных условий экстремума.

**Брахистохрона** – кривая скорейшего спуска. Задача о ее нахождении была поставлена в 1696 году Иоганном Бернулли. Заключается она в следующем: «Среди плоских кривых, соединяющих две данные точки  $A$  и  $B$ , лежащих в одной вертикальной плоскости, найти ту, двигаясь по которой под действием только силы тяжести, сонаправленной отрицательной полуоси  $OY$ , материальная точка из  $A$  достигнет  $B$  за кратчайшее время». Решением задачи о брахистохроне является дуга циклоиды с горизонтальным основанием, точка возврата которой находится в точке  $A$ , или иными словами, имеющая вертикальную касательную в точке  $A$ . Примечательно, что время спуска не зависит от расположения начальной точки на дуге циклоиды.

**Евклидово пространство** – линейное пространство с фиксированным в нем скалярным произведением.

**Поле экстремалей** – поле (собственное или центральное), которое образовано семейством экстремалей некоторой вариационной задачи.

**Прямые методы решения вариационных задач** – методы, заключающиеся в подборе функции, при которой функционал имеет

экстремум. При этом не используется необходимое условие экстремума и не решается уравнение Эйлера.

**Собственное поле** – поле, образованное семейством кривых  $x=x(t, c)$  в заданной области  $D$  плоскости  $t_0x$ , если через каждую точку  $(t, x)$  этой области проходит только одна кривая семейства  $x=x(t, c)$ .

**Тангенс угла наклона** – наклон поля в точке  $(t, x)$ , касательной к кривой семейства  $x=x(t, c)$ , проходящей через точку  $(t, x)$ .

**Теорема Вейерштрасса** – непрерывная функция на непустом ограниченном замкнутом подмножестве конечномерного пространства достигает своих абсолютных максимума и минимума.

**Трансверсальности условие** – необходимое условие оптимальности в вариационных задачах с подвижными концами. С помощью него определяются произвольные постоянные, от которых зависит решение уравнений Эйлера. Условие трансверсальности является необходимым условием обращения в нуль первой вариации функционала.

**Уравнения Эйлера–Лагранжа** – являются основными формулами вариационного исчисления, с помощью которых ищутся стационарные точки и экстремумы функционалов.

**Функционал** – переменная величина  $J$ , зависящая от функции  $x(t)$ , и обозначаемая  $J=J[x(t)]$ , если каждой функции  $x(t)$  из некоторого класса функций соответствует значение  $J$ , т.е. имеет место соответствие: функции  $x(t)$  соответствует число  $J$ .

**Центральное поле** – поле, образованное семейством кривых  $x=x(t, c)$  в области  $D$ , если эти кривые покрывают без самопересечений всю область  $D$  и исходят из одной точки  $(t_0, x_0)$ , лежащей вне области  $D$ . Точка  $(t_0, x_0)$  называются центром пучка кривых.

**Якоби условие** – необходимое условие оптимальности в задачах вариационного исчисления. Является необходимым условием неотрицательности второй вариации минимизируемого функционала в точке его минимума (равенство нулю первой вариации функционала

обеспечивается выполнением необходимых условий первого порядка – дифференциального Эйлера уравнения, трансверсальности условием, а также условием Вейерштрасса).



## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пантелеев, А. В. Вариационное исчисление в примерах и задачах / А. В. Пантелеев. – М. : Изд-во МАИ, 2000. – 227 с.
2. Литовка, Ю. В. Получение оптимальных проектных решений и их анализ с использованием математических моделей : лабораторный практикум / Ю. В. Литовка – Тамбов : Изд-во ТГТУ, 2012. – 165 с. Режим доступа : Электронно-библиотечная система. <http://tstu.ru>.
3. Краснов, М. Л. Вариационное исчисление: задачи и упражнения : учебное пособие для втузов / М. Л. Краснов, Г. И. Макаренко, А. И. Киселев. – М. : Наука, 1973. – 190 с.
4. Краснов, М. Л. Вариационное исчисление. Задачи и примеры с подробными решениями: учебное пособие для втузов / М. Л. Краснов, А. И. Киселев, Г. И. Макаренко. – М. : Едиториал УРСС, 2002. – 166 с.
5. Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и задачах / А. Б. Васильева, Г. Н. Медведев, Н. А. Тихонов, Т. А. Уразгильдина. – М. : Физматлит, 2003. – 432 с.
6. Цлаф, Л. Я. Вариационное исчисление и интегральные уравнения: справочное руководство / Л. Я. Цлаф. – 3-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2005. – 192 с.
7. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах : учебное пособие / А. В. Пантелеев, Т. А. Летова. – 2-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 2005. – 544 с.
8. Эльсгольц, Л. Э. Вариационное исчисление: учебник для физических и физико-математических факультетов университетов / Л. С. Эльсгольц. – М. : URSS, 2008. – 205 с.
9. Эльсгольц, Л. Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление : учебник для физ. спец. ун-тов / Л. Э. Эльсгольц. – М. : Наука, 1969. – 424 с.

10. Андреева, Е. А. Вариационное исчисление и методы оптимизации: учебное пособие для университетов / Е. А. Андреева, В. М. Цирулева. – М. : Высшая школа, 2006. – 583 с.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение.....                                                                             | 6  |
| 1. Примеры вариационных задач .....                                                       | 8  |
| 2. Определение функционала.....                                                           | 13 |
| 2.1. Виды функционалов.....                                                               | 13 |
| 3. Простейшая вариационная задача. Уравнение Эйлера.....                                  | 16 |
| 4. Функционалы, зависящие от нескольких функций и их производных<br>высшего порядка ..... | 19 |
| 5. Функционалы, зависящие от нескольких функций.....                                      | 20 |
| 6. Функционалы, зависящие от нескольких функций и их производных<br>высшего порядка.....  | 21 |
| 7. Частные случаи интегрируемости уравнения Эйлера.....                                   | 22 |
| 8. Численные методы интегрирования уравнения Эйлера .....                                 | 25 |
| 8.1. Метод пристрели.....                                                                 | 27 |
| 8.2. Метод прогонки.....                                                                  | 30 |
| 9. Прямые методы решения вариационных задач .....                                         | 31 |
| 9.1. Метод Рунге.....                                                                     | 33 |
| 9.2. Метод Канторовича.....                                                               | 34 |
| 9.3. Конечно-разностный метод Эйлера.....                                                 | 37 |
| 10. Вариационные задачи с подвижными границами .....                                      | 37 |
| 10.1. Аналитический метод.....                                                            | 41 |
| 10.2. Численные методы решения задачи с подвижными границами.....                         | 41 |
| 10.3. Прямые методы решения задачи с подвижными границами.....                            | 42 |
| 10.3.1. Методы Рунге и Канторовича.....                                                   | 42 |
| 10.3.2. Конечно-разностный метод Эйлера.....                                              | 42 |
| 11. Вариационные задачи со связями .....                                                  | 44 |
| 11.1. Аналитические методы.....                                                           | 44 |
| 11.2. Численные методы решения задачи со связями.....                                     | 47 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 11.3. Прямые методы решения задачи со связями.....  | 48 |
| 12. Достаточное условие экстремума функционала..... | 50 |
| 13. Примеры решения вариационных задач .....        | 55 |
| Тренировочные задания.....                          | 60 |
| Заключение.....                                     | 74 |
| Глоссарий.....                                      | 75 |
| Список литературы.....                              | 78 |

Учебное электронное мультимедийное издание

ЛИТОВКА Юрий Владимирович  
СОЛОВЬЕВ Денис Сергеевич  
КОНКИНА Виктория Викторовна

## МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ. ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

Учебное электронное пособие

Редактор З. Г. Чернова  
Дизайн, структура, навигация В. В. Конкиной  
Обложка, упаковка, тиражирование Т. Ю. Зотовой

ISBN 978-5-8265-1589-1



Подписано к использованию 20.06.2016.

Тираж 100 шт. Заказ № 293

Издательско-полиграфический центр  
ФГБОУ ВО «ТГТУ»

392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, к. 14

Телефон 8(4752)63-81-08

E-mail: [izdatelstvo@admin.tstu.ru](mailto:izdatelstvo@admin.tstu.ru)

## Правила

1. Все вопросы в структуре документа, щелкаем, выделяем цветом или подписываем в круглых скобках рядом с вопросом и редачим под заголовком
2. Если вы уверены что ответили на выбранный вопрос более чем на 90%, то поставите "+" перед цифрой в вопросе
3. ЕСЛИ СЛЕТЕЛО ОФОРМЛЕНИЕ В ПЛАНЕ ПЕРЕНОСА НА НОВЫЙ ЛИСТ - НУ И ХРЕН С НИМ ЛИШЬ БЫ ОБЩЕЕ БЫЛО ЧИТАЕМО И НИКТО НИЧЕГО НЕ СТЕР (КНОПКА ОТМЕНЫ ВВЕРХУ ИЛИ CTRL+Z)
4. Ответ чтоб был обычным текстом, а сами вопросы - Заголовок 2. проверяйте чтобы не было новых тем в структуре.
5. ЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ПЛЕЗ ПЕРЕД ДОБАВЛЕНИЕМ!!!
6. Для тех, кто зашел почитать. По возможности, проверьте правильность написанного и оставьте коммент(выделить текст, справа будет )
7. Если нашли в интернете более понятную формулировку, или определение какого либо непонятного слова, пожалуйста, подпишите в скобках рядом

P.S если кто понял вопросы после 19 или есть видосы, или учебнички то редачьте

## +1. Постановка задачи конечномерной оптимизации

рукописные шпоры Оптимизация - целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших результатов при соответствующих условиях.

Постановка задачи оптимизации предполагает существование конкурирующих свойств процесса, например:

- количество продукции - расход сырья"
- количество продукции - качество продукции"

Выбор компромиссного варианта для указанных свойств и представляет собой процедуру решения оптимизационной задачи.

При постановке задачи оптимизации необходимо:

1. Наличие объекта оптимизации и цели оптимизации (формулировка каждой задачи требует экстремального значения лишь одной величины, то есть одновременно системе не должно приписываться два или более критериев оптимизации)
2. Наличие ресурсов оптимизации, под которыми понимают возможность выбора значений некоторых параметров оптимизируемого объекта. Объект должен обладать определенными степенями свободы - управляющими воздействиями.
3. Возможность количественной оценки оптимизируемой величины, поскольку только в этом случае можно сравнивать эффекты от выбора тех или иных управляющих воздействий.
4. Учет ограничений.

То есть представить это в мат модели то необходимо:

Найти такие значения варьируемых переменных  $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ , при которых

$$R = f_0(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \rightarrow \min \quad (1)$$

при ограничениях

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0, i=1, 2, \dots, p, \quad (2)$$

$$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, i=p+1, p+2, \dots, m. \quad (3)$$

В выражении (1) использована задача минимизации, которую и будем рассматривать в дальнейшем, поскольку задачу максимизации функции  $R$  всегда можно заменить задачей минимизации функции  $(-R)$ .

В постановке (1) - (3) рассмотрен наиболее общий случай – так называемая задача условной оптимизации. При отсутствии ограничений (2), (3) задача упрощается и носит название задачи безусловной оптимизации.

Оптимизируемый вариант работы объекта должен оцениваться какой-то количественной мерой - критерием оптимальности.

Критерием оптимальности называется количественная оценка оптимизируемого качества объекта.

Для решения задачи оптимизации необходимо:

- а) составить математическую модель объекта оптимизации,
- б) выбрать критерий оптимальности и составить целевую функцию,
- в) установить возможные ограничения, которые должны накладываться на переменные,
- г) выбрать метод оптимизации, который позволит найти экстремальные значения искомых величин.

В зависимости от управляющих параметров различают следующие задачи:

- оптимизация при одной управляющей переменной - одномерная оптимизация,
- оптимизация при нескольких управляющих переменных – многомерная оптимизация,
- оптимизация при неопределенности данных,
- оптимизация с непрерывными, дискретными и смешанным типом значений управляющих воздействий.

В зависимости от критерия оптимизации различают:

- С одним критерием оптимизации - критерий оптимальности единственный.
- Со многими критериями. Для решения задач со многими критериями используются специальные методы оптимизации.

Таким образом, задача оптимизации сводится к нахождению экстремума целевой функции.

Классификация:

1. Конечномерные и вариационные(переменные в 1 - числа, во 2 - функции)
  - 1- решаются аналитическими или численными методами.
  - 2- решаются аналитическими, численными или прямыми методами.



## 2. Задачи на условный и безусловный экстремум

Определения и понятия необходимые для решения задачи оптимизации:

1. Нормализация независимых переменных (варьируемых параметров).  
(целесообразно использовать безразмерные нормализованные значения различных единиц измерения и диапазон измерения).
2. Геометрическая интерпретация целевой функции и ограничений. Для функции одной переменной это обычный график. Для двух переменных: изометрический график; линии уровня на плоскости. Ограничения типа неравенств в виде областей на плоском графике.

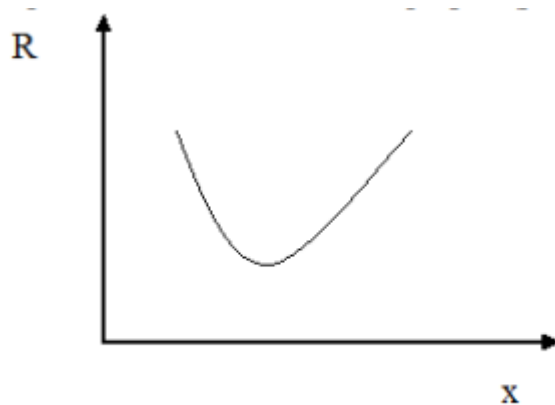


Рис.1. График функции одной переменной.

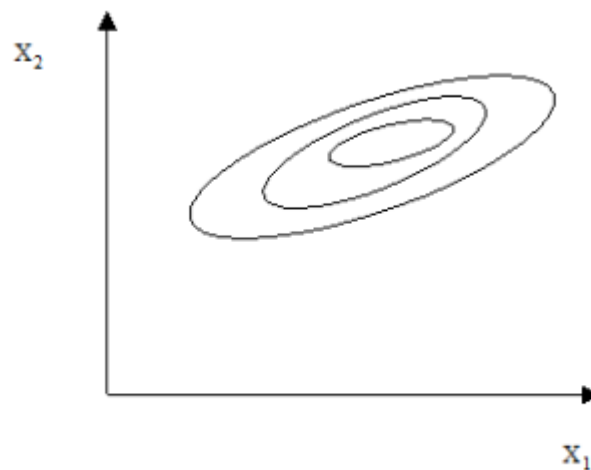


Рис.3. Линии равного уровня целевой функции

## +2. Особенности целевой функции

### рукописные шпоры

**Критерием оптимальности, называется количественная оценка оптимизируемого качества объекта**

На основании выбранного критерия оптимальности составляется целевая функция, представляющая собой зависимость критерия оптимальности от параметров, влияющих на ее значение. Вид критерия оптимальности или целевой функции определяется конкретной задачей оптимизации.

**Целевая функция** — вещественная или целочисленная функция нескольких переменных, подлежащая оптимизации (минимизации или максимизации) в целях решения некоторой оптимизационной задачи.

Рассмотрим, часто встречающиеся особенности целевой функции:

1. Наличие локальных экстремумов
2. наличие “оврагов” (величина данной функции вдоль определенных направлений изменяется очень слабо, например функция Розенброка  $F(x,y) = 100*(y - x^2)^2 + (1-x)^2$ )
3. Наличие седловой точки (Точка в которой целевая функция по одному направлению имеет минимум, а по другому - максимум)

### **+3. Метод перебора локализации экстремума функции одной переменной**

Постановка задачи:

Найти такое значение переменной  $X_k$  на заданном интервале  $[a, b]$  при котором функция  $f(x)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$ .

По другому метод можно назвать методом сканирования. Алгоритм:

1. Весь интервал  $[a, b]$  разбивается некоторое число  $N$  равных частей.
  2. Во всех точках (включая  $a$  и  $b$ ) вычисляются значения исходной функции  $f(x)$
  3. Среди всех полученных значений находится наименьшее. Результат работы метода - значение  $X$  при котором функция принимает минимальное значение.
- + метода: находит глобальный экстремум.
  - метода: большое количество вычислений.

[рукописные шпоры](#)

#### +4. Метод половинного деления локализации экстремума функции одной переменной

Постановка задачи: Найти такое значение переменной  $X_k$  на заданном интервале  $[a,b]$  при котором функция  $f(x)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$  [рукописные шпоры](#)

Алгоритм:

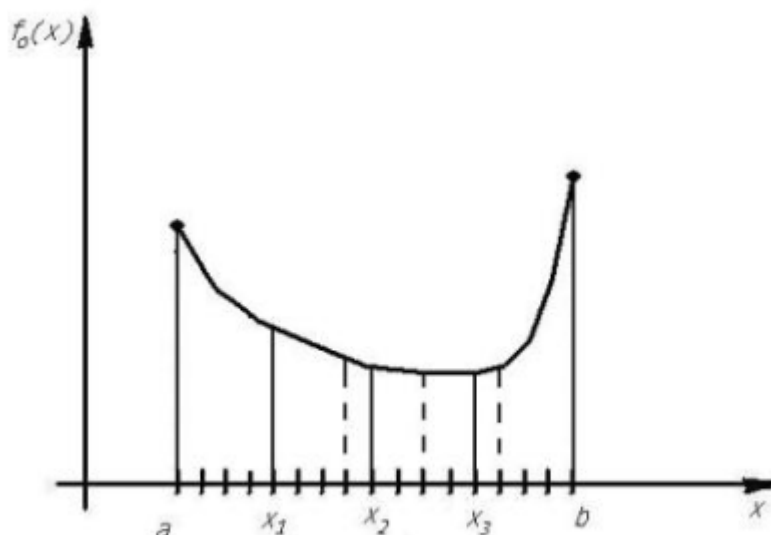


Рис.9. Метод половинного деления

1. Отрезок  $[a,b]$  делится на 4 равные части. Получается 6 точек:  $a, x_1, x_2, x_3, x_4, b$
2. Для каждой точки вычисляются значения и сравниваются между собой и находят минимальное значение. Затем выбирают новый интервал по результатам сравнения:
  - а. Если значение функции в точке  $x_1$  меньше чем в  $x_3$ , то исключается отрезок  $[x_3,b]$ , и рассматривается отрезок  $[a,x_3]$
  - б. Если значение функции в точке  $x_3$  меньше чем в  $x_1$ , то исключается отрезок  $[a,x_1]$ , и рассматривается отрезок  $[x_1,b]$
  - с. Если значения функции в точках  $x_1$  и  $x_3$  равны, то исключается один из них, любой.
3. Назначаются новые границы  $[a_i, b_i]$
4. Если расстояние между  $b_i$  и  $a_i$  меньше некоторой заданной точности вычислений  $\epsilon$ , то есть  $b_i - a_i < \epsilon$ , то вычисления прекращаются. Иначе алгоритм повторяется с 1 пункта, но не вычисляются значения функции в точках на концах отрезка(их значения сохраняются с прошлой итерации).

Данный метод на 25% эффективнее метода сканирования.

## +5. Метод «золотого» сечения локализации экстремума функции одной переменной

Постановка задачи: Найти такое значение переменной  $X_k$  на заданном интервале  $[a, b]$  при котором функция  $f(x)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$  [рукописные шпоры](#)

Золотое сечение определяется по правилу: отношение всего отрезка к большей его части равно отношению большей части отрезка к меньшей. Такое соотношение численно равно примерно 0,382

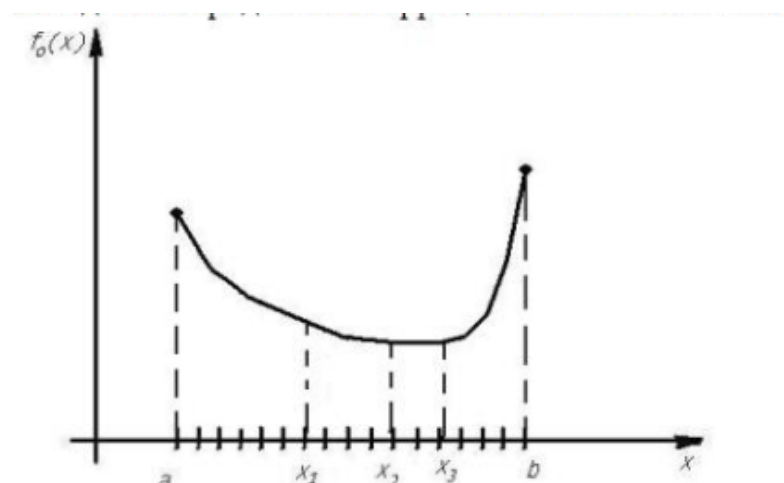


Рис.10. Метод «золотого» сечения

Алгоритм заключается в следующем:

1. Искомый отрезок делится на 4 равных отрезка из условия чтобы  $(b-x_2)/(b-a) = (x_2-x_1)/(x_2-a)$ . Или проще - отрезок делится трижды, так чтобы новая точка делила больший отрезок в соотношении 0,38, то есть например  $(b-x_1)/(b-a) = 0.38$ .
2. Значения функции в точках  $a, x_1, x_2, b$  сравниваются между собой и находится минимальное значение.
3. Выбирается новый интервал исключая точку с наибольшим значением функции в ней, например  $[x_1, b]$ .
4. Новый интервал состоит из двух частей, внутри большей части ищем точку  $x_3$  из условия  $(b-x_3)/(b-x_1) = 0.38$ .
5. В новой точке вычисляется значение функции.
6. Если расстояние между  $b_i$  и  $a_i$  меньше некоторой заданной точности вычислений  $\epsilon$ , то есть  $b_i - a_i < \epsilon$ , то вычисления прекращаются. Иначе алгоритм повторяется со 2 пункта.

## +6. Метод поиска с использованием чисел Фибоначчи локализации экстремума функции одной переменной

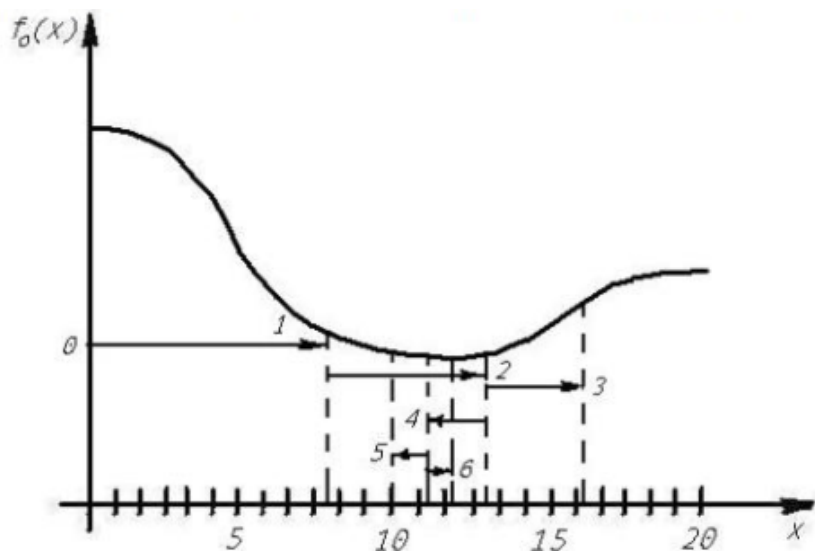
Постановка задачи: Найти такое значение переменной  $X_k$  на заданном интервале  $[a, b]$  при котором функция  $f(x)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$  [рукописные шпоры](#)

Последовательность чисел Фибоначчи задается следующей рекуррентной формулой:  $F_k = F_{(k-1)} + F_{(k-2)}$ , то есть новое число это сумма двух предыдущих

$$F_0 = F_1 = 1$$

Процедура поиска с использованием чисел Фибоначчи требует два вычисления функции на первом шаге, а на каждом последующем - только по одному.

Чтобы найти положение экстремума функции на отрезке, с абсолютной ошибкой не превышающей  $\text{del} = (b-a) / F_s$ , где  $F_s$  - S-ое число Фибоначчи, которое достаточно вычислить для нахождения минимума функции с данной точностью.



Алгоритм:

1. Задать точность вычислений  $\text{del}$
2. По заданной точности рассчитать вспомогательное число  $N = (b-a) / \text{del}$
3. Находится такое число фибоначчи  $F_s$ , чтобы выполнялось неравенство  $F_{(s-1)} < N < F_s$
4. Определяется шаг поиска  $h = (b-a) / F_s$
5. Рассчитывается значение функции в начальной точке  $a$  отрезка
6. Рассчитывается значение новой точки  $x_1 = a + h * F_{(s-2)}$  и значение функции в ней

- a. Если значение функции в новой точке меньше чем предыдущей, то следующая точка рассчитывается как  $x_2 = x_1 + h * F_{(s-3)}$
  - b. Если значение функции в новой точке больше чем предыдущей, то следующая точка рассчитывается как  $x_2 = x_1 - h * F_{(s-3)}$
7. Нахождение остальных точек выполняется аналогично 6 пункту, числа фибоначчи берутся в порядке уменьшения, пока не дойдет до  $F_1=1$

## +7. Метод сканирования поиска экстремума функции многих переменных.

Рукописные шпоры Возможная постановка задачи: Найти такое значение переменных  $X_k$  и  $Y_k$  при которых функция  $f(x, y)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$

Метод сканирования заключается в последовательном вычислении целевой функции в ряде точек, принадлежащих области изменения варьируемых переменных (там где  $x$  и  $y$  могут менять свои значения, допустимая область) и нахождении среди них такой, в которой целевая функция  $f(x, y)$  минимальна (ее значение минимально).

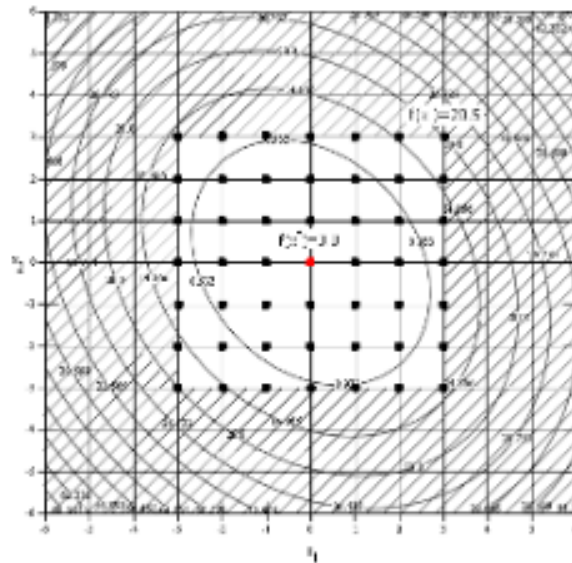


Рис. 14. Точки, в которых вычисляется целевая функция в методе сканирования

- + метода: глобальный минимум будет найден всегда в независимости от вида функции и от видов ограничений.
- Метода: необходимость вычисления значений целевой функции для большого числа точек; не работает для незамкнутой области определения варьируемых переменных, то есть вычисления производят в выбранной замкнутой области



## +8. Метод покоординатного спуска поиска экстремума функции многих переменных

Рукописные шпоры Возможная постановка задачи: Найти такое значение переменных  $X_k$  и  $Y_k$  при которых функция  $f(x, y)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$

Также метод называется метод поочередного измерения переменных Гауса-Зейделя

Алгоритм: поочередно изменяются все независимые варьируемые переменные так, чтобы по каждой из них достигалось наименьшее значение целевой функции. Очередность выбирается произвольно и обычно не меняется в процессе поиска.

Каждая уточняемая переменная варьируется до тех пор, пока в данном осевом направлении не будет найден минимум, после чего начинается процесс шагового поиска по следующему осевому направлению. Находить минимум по каждой переменной можно разными способами, например можно использовать один из методов одномерной оптимизации.

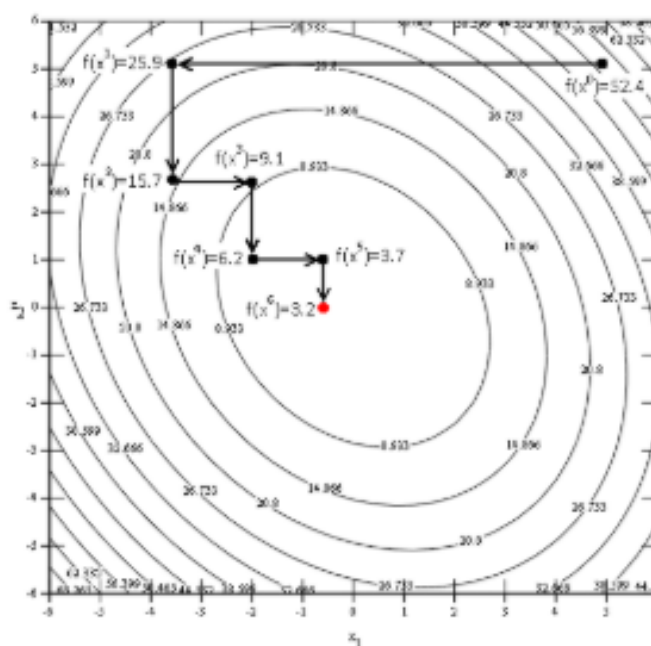


Рис. 15. Метод покоординатного спуска

Упрощенно: Выбирается произвольная точка пространства. Выбирается переменная значения которой будем изменять, пока не найдем минимум функции, значения других переменных остается неизменными на этом этапе. По остальным

переменным производятся такие же преобразования. Когда удалось найти минимумы в направлениях всех переменных проверяется условие остановки:

- Если отсутствует деление шага, то есть ни в одном из осевых направлений нет уменьшения целевой функции
- При использовании деления шага если квадратный корень из суммы квадратов

значений всех переменных меньше чем заданная точность

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n \Delta x_i^2} < \varepsilon,$$

Преимущество метода - простота реализации и нет необходимости вычислять производные целевой функции.

## +9. Метод Хука и Дживса поиска экстремума функции многих переменных

Рукописные шпоры Возможная постановка задачи: Найти такое значение переменных  $X_k$  и  $Y_k$  при которых функция  $f(x, y)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$

Данный метод является модификацией метода покоординатного спуска, и используется в случаях отсутствия ограничений на  $x$  и  $y$

По координате  $x$  делается шаг из точки (произвольной)  $(x, y)$  в положительном и отрицательном направлении и фиксируется направление убывания функции. Далее аналогично по координате  $y$ . После этого одновременно изменяются и  $x$  и  $y$  в зафиксированных направлениях убывания исходной (целевой) функции. Так продолжается до тех пор, пока функция не начинает возрастать. Тогда процедура повторяется.

Возможна модификация с делением шага. То есть если значение функции на следующем шаге больше, то можно уменьшить шаг, и продолжить поиск.

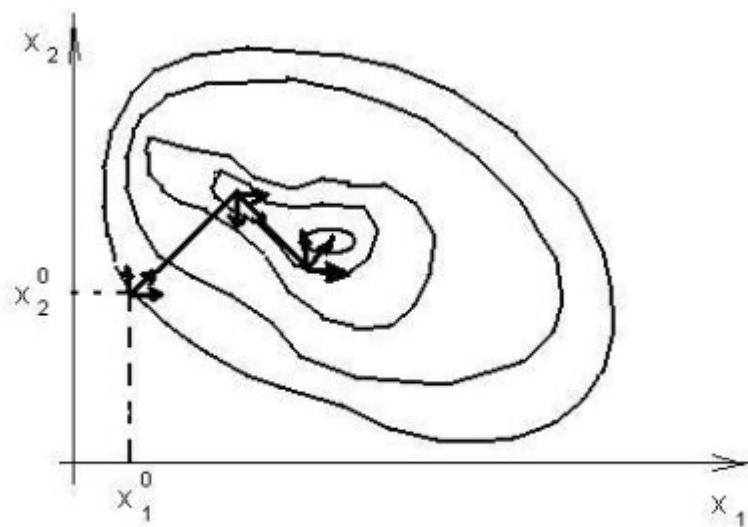


Рис.14. Метод Хука и Дживса.

Условие остановки как в методе покоординатного спуска.

## +10. Метод Пауэлла поиска экстремума функции многих переменных

Возможная постановка задачи: Найти такое значение переменных  $X_k$  и  $Y_k$  при которых функция  $f(x, y)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$

Является модификацией метода покоординатного спуска.

Из точки начального приближения (любая точка) происходит поиск минимума по направлению  $x$ , при этом  $y = y_0$  и не изменяется (значение зафиксировано). Находится координата  $x_1$ , в которой функция принимает минимальное значение при зафиксированной  $y$ . Далее ищется минимум уже по координате  $y$ , с зафиксированной координатой  $x = x_1$ . Находится координата  $y_1$ . Далее делаются шаги в точки  $(x_2, y_2)$  и  $(x_3, y_3)$  по направлению из изначальной точки  $(x, y)$  к найденной  $(x_1, y_1)$ , до тех пор пока функция не начнет увеличиваться. После чего процедура повторяется

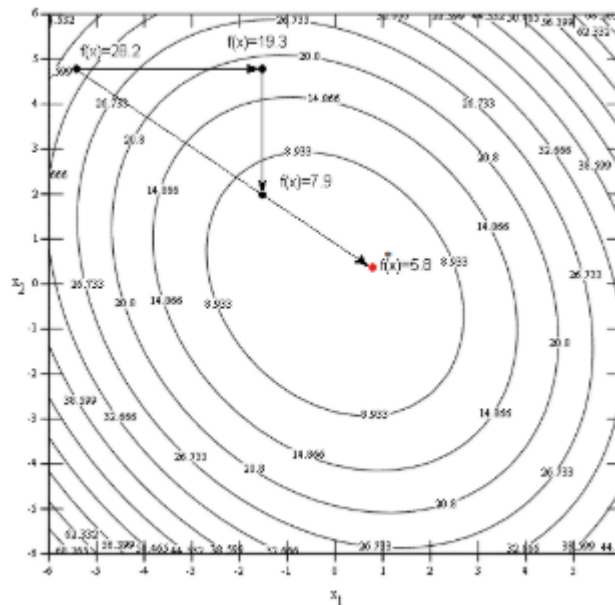


Рис. 17. Метод Пауэлла

## a+11. Симплексный метод нелинейного программирования поиска экстремума функции многих переменных

Возможная постановка задачи: Найти координаты точки  $X$  при которых функция  $f(X)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$

Для решения задачи в данном методе используется выпуклый многогранник с  $n+1$  количеством числом вершин, каждая из которых определяется пересечением  $n$  гиперплоскостей данного пространства ( $n$  - количество варьируемых переменных).

Симплексом на плоскости может являться треугольник, а в трехмерном пространстве - пирамида

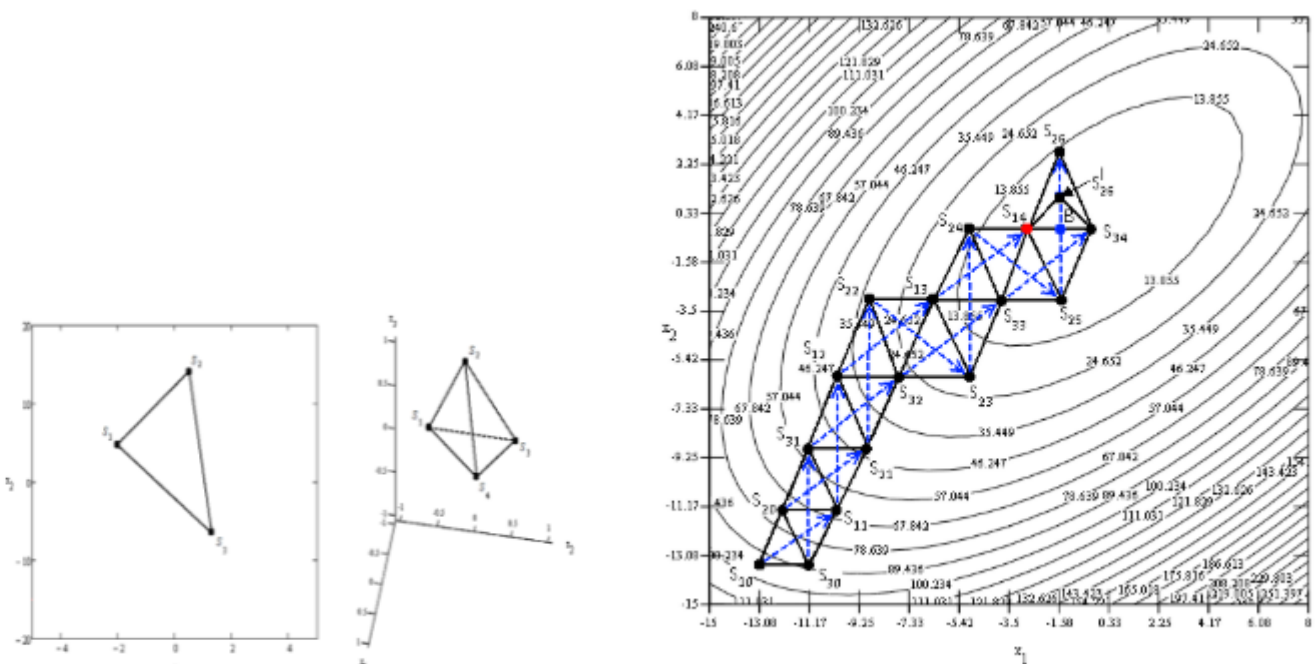


Рис. 19. Симплексный метод

Алгоритм:

- Задаются 3 точки образующие вершины треугольника - симплекса (рационально использовать равносторонний треугольник, но для простоты вычислений можно брать точки произвольно).
- 1. Производится расчет значений целевой(исходной) функции в этих трех точках  $S_{10}$ ,  $S_{20}$ ,  $S_{30}$ .
- 2. Из найденных значений целевой функции выбирается наибольшая, предположим это точка  $S_{10}$ .
- 3. Строится новый симплекс, для чего вершина  $S_{10}$  в которой функция имеет больше значение исходного симплекса заменяется вершиной  $S_{11}$ ,

расположенной симметрично вершине  $S_{10}$  относительно центра грани симплекса, находящейся против вершины  $S_{10}$ .

(Для примера, построение нового симплекса осуществляется определением центра  $A$  стороны треугольника  $S_{20} S_{30}$ , после чего на продолжении прямой, проведенной через вершину  $S_{10}$  и точку  $A$ , откладывается отрезок  $A S_{11} = A S_{10}$ ).

4. Алгоритм повторяется со 2 пункта, пока точки нового симплекса, полученного в результате отброса точки, в которой функция принимает наибольшее значение из остальных, не будут равны предыдущему. То есть старый симплекс не будет равен новому.
5. Проверяется условие окончания поиска, например размер симплекса станет меньше заданной точности (все ребра симплекса станут меньше заданной точности). Если оно выполняется то координаты точки симплекса, в котором наименьшее значение и будет ответом. Иначе размеры симплекса уменьшаются к вершине в которой наименьшее значение функции, и опять выполняется поиск со 2 пункта.

Алгоритм симплексного метода допускает автоматическое изменение величины шага, при использовании которого вдали от оптимума возможно применение симплексов большого размера, что обеспечивает более быстрый спуск.

## +12. Метод градиента поиска экстремума функции многих переменных

В основу градиентных методов поиска минимума или максимума функций положены вычисление и анализ производных целевой функции  $f(X)$ . Для упрощения расчетов используют численный метод нахождения производных, при этом их значение вычисляется по приближенному соотношению:

$$\frac{\partial f_0}{\partial x_j} \approx \frac{\Delta f_0}{\Delta x_j} = \frac{f_0(x_1, \dots, x_j + \Delta x_j, \dots, x_n) - f_0(x_1, \dots, x_n)}{\Delta x_j} \quad (9)$$

где  $\Delta x_j$  – величина приращения независимой переменной  $x_j$ , от которого существенно может зависеть точность определения значения производной.

Метод градиента алгоритм:

1. Находятся значения частных производных по всем независимым переменным, которое определяет направление градиента в рассматриваемой точке
2. Осуществляется шаг в направлении обратном направлению градиента, то есть в направлении минимума, убывания целевой функции. При выполнении шага одновременно изменяются значения всех независимых переменных. Каждая получает приращение, пропорциональное соответствующей составляющей

$$x_j^{(k+1)} = x_j^{(k)} - h^{(0)} \frac{\partial f_0(x^{(k)})}{\partial x_j} \quad j = 1, \dots, n$$

градиента по данной оси:

3. Момент окончания поиска определяется по:
  - а. оптимум находится внутри области  $X$ , на каждом шаге проверяется что сумма квадратов производных по каждой переменной меньше заданной

$$\sum_{j=1}^n \left( \frac{\partial f_0}{\partial x_j} \right)^2 < \varepsilon$$

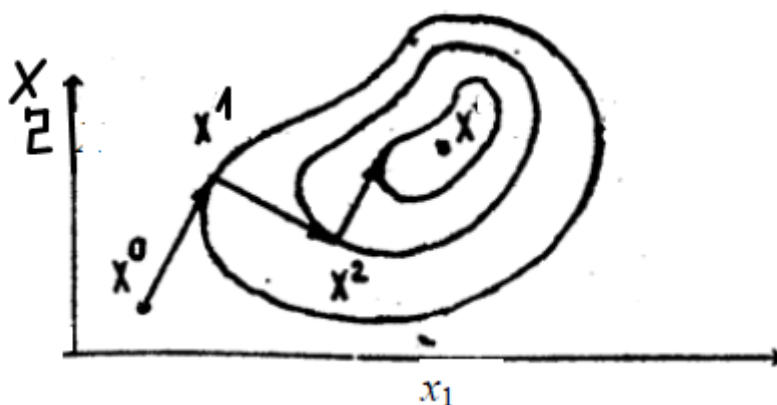
точности :

- б. Значение функции на следующем шаге возрастает.
- метода: можно обнаружить только локальный минимум целевой функции, чтобы найти другие локальные минимумы, необходимо проводить поиск из других начальных точек.

### **+13. Метод наискорейшего спуска поиска экстремума функции многих переменных**

При применении метода градиента на каждом шаге нужно определять значения всех частных производных оптимизируемой функции по всем независимым переменным. Меньшее количество вычислений дает метод наискорейшего спуска, который заключается в следующем.

После того как в начальной точке найден градиент оптимизируемой функции и тем самым определено направление ее наибоыстрейшего убывания в указанной точке, в данном направлении делается шаг спуска. Если значение функции в результате этого шага уменьшилось, то производится очередной шаг в том же направлении, и так до тех пор, пока в этом направлении не будет найден минимум, после чего вычисляется градиент и определяется новое направление наибоыстрейшего убывания целевой функции.



Геометрическая иллюстрация работы метода наискорейшего спуска.



#### +14. Метод «оврагов» поиска экстремума функции многих переменных

При наличии “Оврагов” работа многих методов поиска оптимума не дает нужного результата. Поиск заканчивается до точки экстремума или же происходит “рысканье”, заикливание при отсутствии деления шага.

Для поиска экстремума “овражной” функции разработан метод “оврагов:

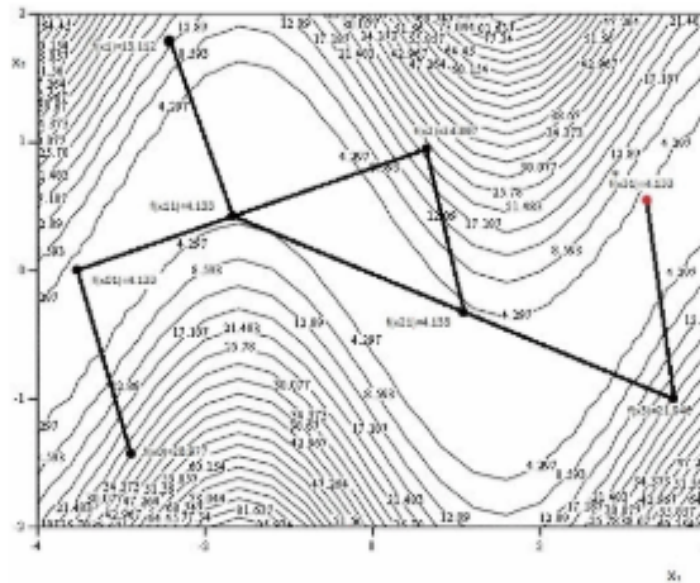


Рис. 21. Метод «оврагов»

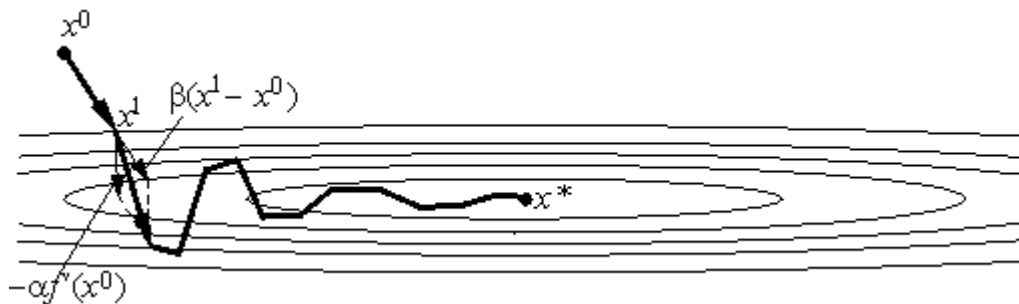
1. Из точки начального приближения  $x_0$  любым методом осуществляется спуск на дно оврага. Находится точка  $x_{01}$ .
2. Из другой точки (любой) начального приближения  $x_1$  снова осуществляется спуск на дно оврага, и находится точка  $x_{11}$ .
3. Найденные точки сравниваются, после чего делается большой “овражный” шаг в направлении убывания целевой функции (проходит из точки в которой значение функции больше ко второй и выходит на большее(можно и то же) расстояние дальше). Находится точка  $x_2$ .
4. Из точки  $x_2$  снова происходит спуск в овраг, получая следующую точку  $x_3$ .
5. Повторяется с 3 пункта

## +15. Метод «тяжёлого шарика» поиска экстремума функции многих переменных

Данный метод используют в задачах с целевыми функциями, имеющими несколько локальных экстремумов.

В данном методе используется вторая производная. Новое значение варьируемых переменных определяется по следующей формуле:

$$x_j^{(k+1)} = x_j^{(k)} - h^{(0)} \frac{\partial f_0(x^{(k)})}{\partial x_j} - \rho \frac{\partial^2 f_0(x^{(k)})}{\partial x_j^2} \quad j=1, \dots, n$$



Воспользовавшись конечно-разностными выражениями для производных, записывается и дискретный аналог алгоритма. Изменяя параметры  $\rho$  и  $h$  можно отрегулировать процесс поиска (проскакивать локальные минимумы целевой функции), чтобы найти в результате глобальный минимум целевой функции.

В дискретном варианте траектория поиска описывается следующим алгоритмом

$$x^{i+1} = x^i - \alpha (x^i - x^{i-1}) - h \text{grad } R(x^i)$$

При  $\alpha = 0$  метод превращается в обыкновенный градиентный. При  $\alpha = 1$  поиск не затухает, следовательно, при  $0 < \alpha < 1$  можно получать различную эффективность метода, которая будет зависеть и от  $h$ .

- метода: необходимость задания сразу двух неформальных параметров, определяющих эффективность поиска.

## +16. Метод слепого поиска экстремума функции многих переменных

Идея метода очень проста и наглядна. Случайным образом в допустимой области берется точка, и сравнивается значение критерия в ней с текущим наилучшим. Если новая случайно взятая точка хуже хранящейся в качестве текущей лучшей, то берут другую точку. Если же нашли точку, в которой критерий лучше, то ее запоминают в качестве текущей лучшей. Гарантируется, что при неограниченном возрастании числа попыток мы будем приближаться к глобальному оптимуму, т.е. найденное текущее наилучшее значение будет столь угодно близко к точному решению.

В данном методе, прежде всего необходимо нормировать исходную область измерения варьируемых переменных

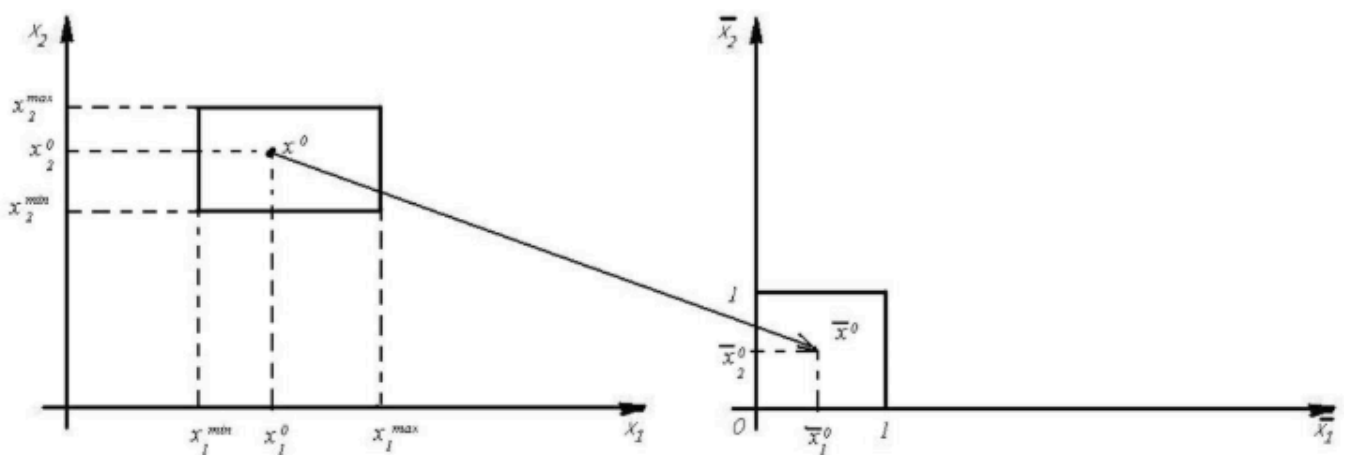


Рис.20. Нормирование области изменения

$$\bar{x}_1^0 = \frac{x_1^0 - x_1^{\min}}{x_1^{\max} - x_1^{\min}}$$
$$\bar{x}_2^0 = \frac{x_2^0 - x_2^{\min}}{x_2^{\max} - x_2^{\min}}$$

В нормированной области все независимые переменные лежат в диапазоне от  $[0,1]$ .

Поиск останавливается если:

Заранее задается количество случайных точек  $n$ , в которых будут сравниваться значения функции цели.

Увеличение количества случайных точек  $n$  не дают лучшего результата.

## +17. Метод случайных направлений поиска экстремума функции многих переменных

Вычисляется значение целевой функции в точке начального приближения  $X$ . Генератором получают  $n$  случайных чисел для всех  $n$  независимых переменных.

Делается шаг в полученном случайном направлении:  $x_i^1 = x_i^0 + h_i r_i, i = 1, 2, \dots, n$

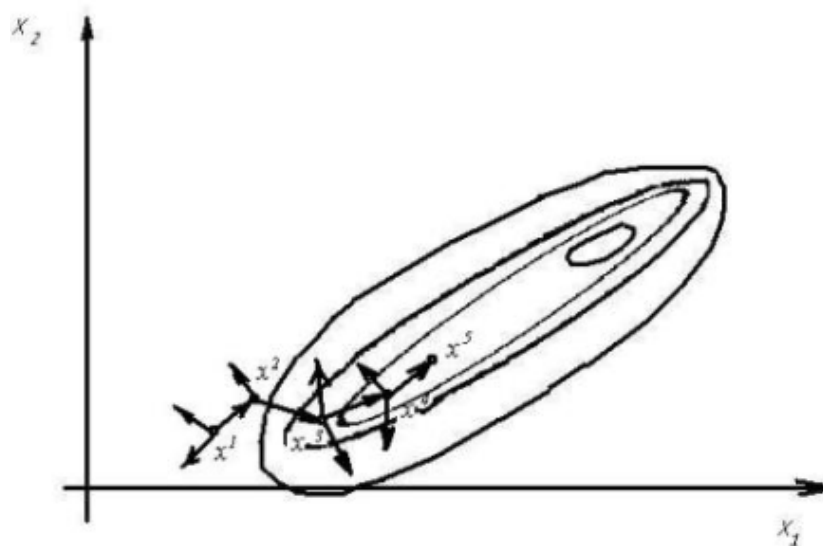


Рис.21. Метод случайных направлений.

$h$  - шаг по  $i$ -тому направлению  $r$  -  $i$ -тое случайное число, которое получено генератором.

1. Вычисляется значение целевой функции в точке  $x_1$ . Если новое значение меньше предыдущего, то шаг считается удачным и запоминаются значения координаты точки и значение функции в ней.
2. Делается шаг в новом случайном направлении:
  - a. Если случайный шаг оказался неудачным, то есть значение целевой функции получилось большим в этой точке, то генерируются новые случайные числа и делается новый случайный шаг из точки  $x_0$ (предыдущей).
  - b. Если шаг удачный, то продолжают шагать.
3. Поиск заканчивается, если после выполнения серии из  $n$  шагов наименьшего значения функции найти не удастся. Иногда используют процедуру деления шага. В этом случае при выполнении условия остановки, поиск не заканчивают, а уменьшают величину шага. Тогда критерием остановки поиска служит минимальный размер шага.

## **+18. Метод спуска с наказанием случайностью поиска экстремума функции многих переменных**

Метод представляет аналог метода наискорейшего спуска, только направление выбирается случайным образом. После того, как шаги в выбранном случайном “удачном” направлении приводят в точку минимума функции цели по данному направлению, и следующий шаг оказывается неудачным, находится новое случайное направление, по которому спуск продолжается.

P.S кажется это счастливый билет. короч это как наискорейший спуск только без градиента а случайно, вместо значения производной просто подставляется рандомное число)))

## **+19. Метод штрафов решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа неравенств.**

Возможная постановка задачи: Найти координаты точки  $X$  при которых функция  $f(X)$  стремится к минимуму  $\rightarrow \min$  при условиях что  $f_i(X) \geq 0 \ i=1, \dots, m$ ,  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ . Оптимум может как лежать в допустимой области изменения независимых переменных  $X$ , ограниченной неравенствами, либо нет. Метод штрафов применяют для второго случая, когда найти глобальный минимум невозможно из-за наложенных на функцию ограничений.

На основе функций  $f(X)$  и  $f_i(X)$ ,  $i = 1, \dots, m$  строится дополнительная функция  $R(X, K)$  следующего вида  $R(X, K) = f_0(X) + S(K, f_1(X), \dots, f_m(X))$ , где  $K$  - коэффициент штрафа,  $S$  - функция штрафа, за нарушения ограничений.

Существует два вида штрафа: внутренние и внешние функции штрафа. В обоих методах решается последовательность задач  $R(X, K_i)$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots$ , локальные минимумы которых  $X^*(K_i)$  при  $K_i \rightarrow \infty$  стремятся к точке  $X$ , являющейся решением исходной задачи.

В методах внутренней точки функция штрафа строится таким образом, чтобы обеспечивалось приближение к решению  $X$  внутри допустимой области. В этом случае функция штрафа должна резко возрастать при приближении к границе допустимой области изнутри, тем самым препятствуя нарушению ограничений. На границе области функция штрафа либо не существует, либо имеет разрыв.

Примерами внутренних функций штрафа являются следующие:

$$S_1(X, K) = -\frac{1}{K} \sum_{i=1}^m \ln f_i(X);$$

$$S_2(X, K) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^m \frac{1}{f_i(X)}.$$

В методах внешней точки функция штрафа резко возрастает при выходе за границы допустимой области с тем, чтобы предотвратить блуждание точек слишком далеко от нее. Примером внешней функции является

$$S_3(X, K) = K \sum_{i=1}^m (\min(0, f_i(X)))^2.$$

квадратичная функция штрафа вида

Для методов внутренней точки важно, чтобы начальная точка  $X_0$  и точки  $X_i$ , получаемые в процессе последующих вычислений, принадлежали допустимой области.

Пусть задана некоторая начальная точка  $X_0$ , не принадлежащая допустимой области, т.е. в этой точке не выполняется хотя бы одно из ограничений  $f_i(X) > 0$ ,  $i = 1, \dots, m$ . Для «перемещения» точки  $X_0$  в допустимую область воспользуемся следующей схемой (рис. 19.1). Составим вспомогательную функцию  $\phi(X)$ , имеющую вид

$$\phi(X) = \sum_{i=1}^m \min(0, f_i(X)) .$$

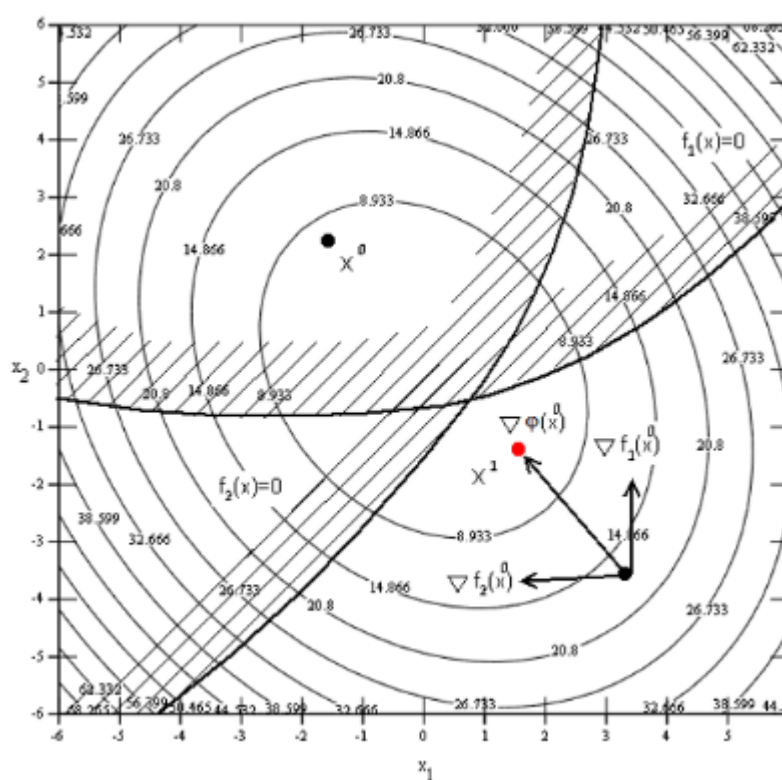


Рис. 19.1. К «перемещению» начальной точки в допустимую область.

В том случае, если точка  $X$  находится вне допустимой области, то  $\phi(X) < 0$ , в противном случае  $\phi(X) = 0$ . «Перемещение» точки  $X_0$  в допустимую область выполняется по направлению градиента функции  $\phi(X)$  в соответствии с алгоритмом (как наискорейший спуск только к максимуму)  $X_{i+1} = X_i + h \nabla \phi(X_i)$ ,  $i = 0, 1, 2, \dots$ , где  $h$  – коэффициент, влияющий на величину шага по направлению. Критерием

«попадания» точки  $X_{i+1}$  в допустимую область является выполнение условий  $f_j(X_{i+1}) > 0, j = 1, \dots, m$ .

Алгоритм решения задачи  $f_0(X) \rightarrow \min$  с использованием функций внутренних штрафов можно представить в виде следующей последовательности шагов.

1. Выбирается начальная точка  $X_0$ . Если она не принадлежит допустимой области, выполняется ее «перемещение» в эту область в соответствии с описанным выше алгоритмом. Точка  $X_0$  принимается за точку минимума функции  $R(X, K)$  и обозначается как  $X_0^*$ . Через  $i$  обозначается номер решаемой безусловной задачи и полагается  $i = 1$ .
2. Выбирается начальное значение  $K = K_i$ .
3. Используя какой-либо метод безусловной минимизации, определяется точка  $X_i^*$ , являющаяся минимумом функции  $R(X, K_i)$ .
4. Проверяется критерий окончания решения задачи

$$\|X_i^* - X_{i-1}^*\| \leq \varepsilon.$$

Если условие выполняется, то осуществляется переход к шагу 6, в противном случае – к шагу 5.

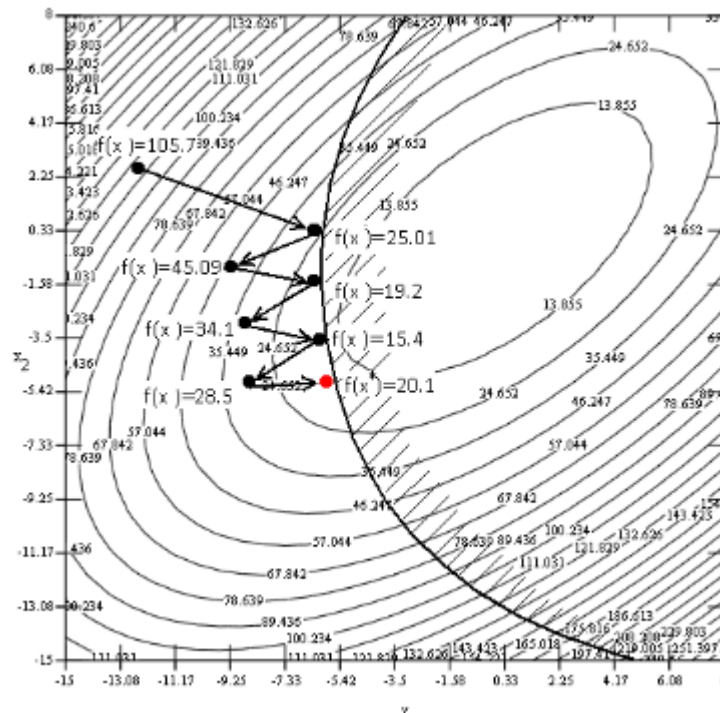
5. Положим  $i = i + 1, K_i = K_{i-1}C$ . В качестве начальной точки  $X_{0i}$  поиска минимума функции  $R(X, K_i)$  принимается точка  $X_{i-1}^*$ , и выполняется переход к шагу 3.
6. За результат решения задачи  $X^*$  принимается точка  $X_i^*$  и процесс поиска заканчивается. В качестве начального значения  $K_1$ , выбирается  $K_1 = 1$ . В качестве значения  $C$  выбирается  $C = 10$ .

Алгоритм решения задачи  $(f_0(X) \rightarrow \min)$  с использованием функции внешних штрафов аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что допускается выбор в качестве начального приближения точки, не требующей проверки на принадлежность допустимой области, т.е. точка  $X_0$  может лежать как внутри, так и вне допустимой области. При использовании внешней функции штрафа вдоль границы как бы возникает “овраг”, один склон которого образован функцией  $f_0(X)$ , а другой - функцией  $S_3(X, K)$ . В процессе поиска может использоваться “овражный” метод.



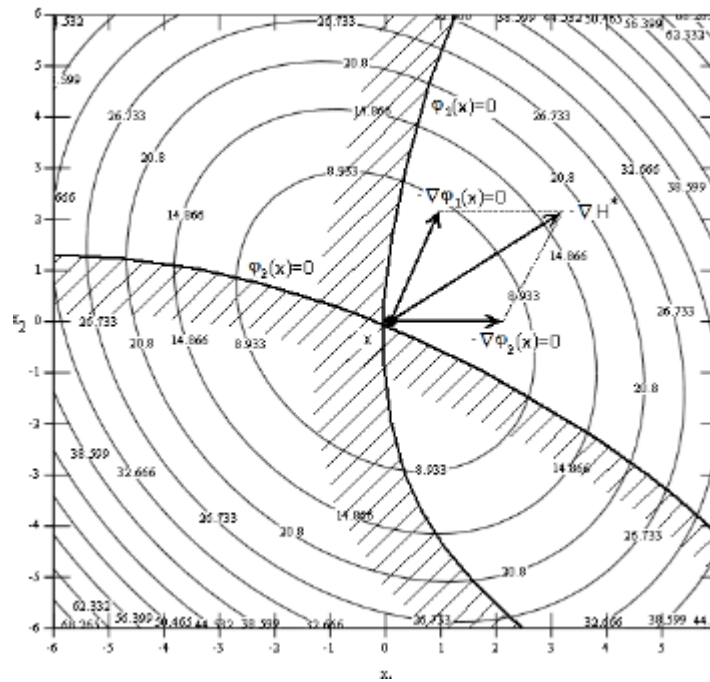
## +20. Метод прямого поиска с возвратом решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа неравенств

Основная идея этого метода состоит в том, что оптимум ищется с применением любого метода безусловного спуска до тех пор, пока некоторые из неравенств не окажутся нарушенными. Тогда спуск прекращается и осуществляется возврат в допустимую область по направлению антиградиентов к тем ограничениям, которые оказались нарушенными.



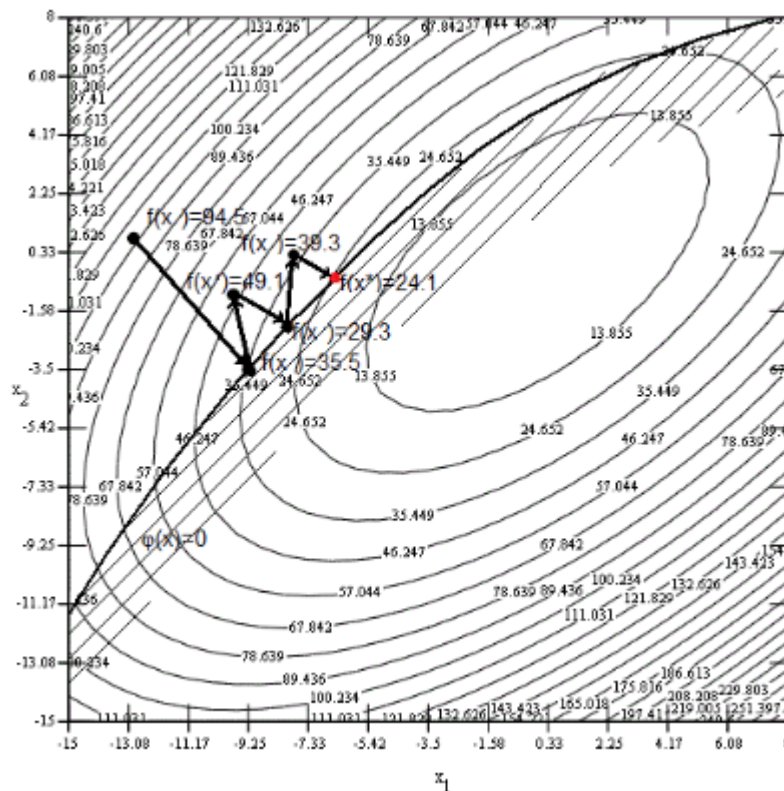
Метод прямого поиска с возвратом.

Шаг в сторону исправления нарушенных ограничений производится по формуле  $x' = x - h * \nabla f_i(X)$ , где  $x$  - точка нарушения ограничений;  $\nabla f_i(X)$  - градиент функции  $f_i(X)$ , для которой нарушено ограничение;  $h$  - шаг в направлении исправления ограничений.



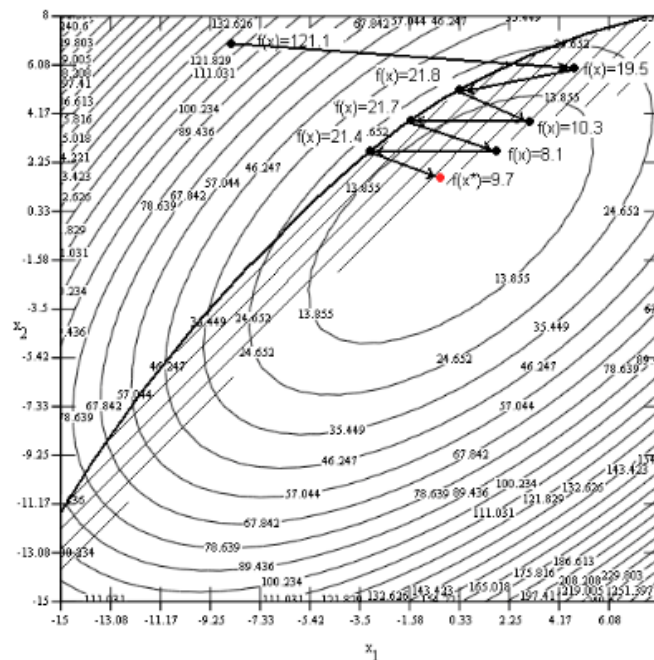
Направление “отскока” при одновременном нарушении двух ограничений.

Недостатком рассмотренного метода является небольшая скорость поиска при движении вдоль гиперповерхности ограничений. В особенности это проявляется в тех случаях, когда искомый оптимум расположен на границе области  $X$ . Процесс поиска вблизи от оптимума при этом существенно замедляется.



## 21. Метод проектирования вектора-градиента решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа неравенств???

По сравнению с рассмотренным выше методом прямого поиска с возвратом, для реализации которого требуется вычисление градиента только для целевой функции при выполнении одного шага спуска, метод проектирования вектора-градиента зачастую оказывается все же более быстрым, поскольку в данном случае движение к оптимуму происходит вблизи от гиперповерхности ограничений и необходимость возврата на нее возникает значительно реже.



Движение осуществляется в направлении проекции градиента целевой функции  $f(x)$  на гиперплоскость, касательную к гиперповерхности ограничений.

Поиск минимума начинают со спуска из исходной точки на гиперповерхность ограничений. Далее выполняются шаг в указанном выше направлении (шаг вдоль гиперповерхности ограничений). Поскольку этот шаг может привести к заметному нарушению ограничений, вновь повторяют спуск на гиперповерхность ограничений и т.д. Другими словами, поиск заключается в выполнении пар шагов, каждая пара включает спуск на гиперповерхность ограничений и движении вдоль гиперповерхности ограничений.

## ++22. Метод прямого поиска с возвратом решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа равенств

Постановка задачи: найти множества переменных  $X$ , при которых исходная функция  $f_0(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \rightarrow \min$ , стремится к минимуму, при условиях:

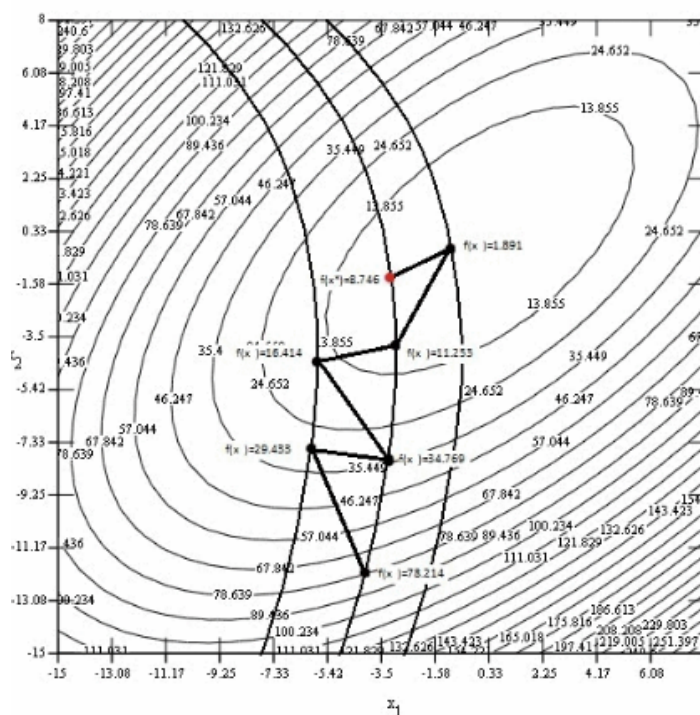
$f_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0; \quad i = 1, 2, \dots, m.$  Число ограничений типа равенств всегда меньше независимых переменных:  $m < n$ .

Ограничения типа равенств преобразуются к виду (условие)

$$\sum_{i=1}^m [f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)]^2 < \delta,$$

где  $\delta$ , - некоторая заранее заданная величина

В этом случае из точки начального приближения осуществляется спуск любым методом вплоть до нарушения условия, после чего производится возврат на ограничения по нормали



Поиск прекращается, если расстояние между точками, лежащими на ограничениях, и которые происходят возврат после двух последующих нарушений условия не превышает заданной погрешности.

## 23. Метод обобщенного критерия решения задачи на условный экстремум с ограничениями типа равенств

Вводится вспомогательная функции вида

$$R = f_0(X) + \alpha \sum_{i=1}^m [f_i(X)]^2,$$

где  $\alpha$  - положительное число, величина которого должна быть достаточно большой.

Далее решается задача безусловной оптимизации для функции R. При этом спуск всегда будет направлен в сторону ограничения. Лишь в её окрестности от ограничения существенную роль в определении направления к оптимуму начинает играть градиент исходной функции  $f_0(X)$ .

Обратим внимание, что вспомогательная функция R имеет “овраг” расположенный вдоль ограничений, так как при удалении от ограничений функция

$\alpha \sum_{i=1}^m [f_i(X)]^2$  и следовательно функция R резко возрастают. Поэтому с успехом можно использовать метод “оврагов”.

Для выбора значения величины штрафа  $\alpha$  требуется проводить численные эксперименты, поскольку при большом  $\alpha$  будет медленная сходимость, а при малом  $\alpha$  - большая погрешность определения экстремума.

-----

Постановка задачи найти множество X, при которых при условиях

$$f_i(X) \geq 0; \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

$$f_i(X) = 0; \quad i = m+1, m+2, \dots, q.$$

, функция  $f(X)$  стремится к своему минимуму

$$f_0(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \longrightarrow \min,$$

Для решения задачи прежде всего ищется точка начального приближения  $x_0$ , которое удовлетворяет всем исходным условиям.

Затем строится комбинированная функция штрафа (внутренне внешняя функция)

$$R = f_0(X) - \frac{1}{K} \sum_{i=1}^m \ln f_i(X) + K \sum_{i=m+1}^q [f_i(X)]^2.$$

В данном случае для всех ограничений выбран один и тот же штраф  $K$ . Экстремум функции  $R$  ищется, как правило, “овражным” методом

## 24. Общая задача математического программирования

[Сайт с полным набором всех видов и определений](#)

**Математическое программирование** – это раздел математики, в котором изучаются и разрабатываются теоретические положения и конкретные численные методы для решения задач принятия оптимальных решений (*или на языке математики – экстремальных задач с ограничениями*). **Т.о. Математическое программирование** – это процедура последовательного приближения к наилучшему решению.

Т.е. математическое программирование занимается исследованием свойств и разработкой методов решения задач следующего вида: найти значения переменных  $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , принадлежащему некоторому заданному множеству  $G$  и доставляющих максимум или минимум заданной функции  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  этих переменных.

Дополнительное условие для переменных:  $X_i \geq 0, i=1, 2, \dots, n$

Если целевая функция на допустимом множестве  $G$  имеет единственный экстремум (единственное оптимальное решение), то задача называется **одноэкстремальной**.

В **многоэкстремальных задачах** целевая функция имеет несколько локальных экстремумов. Наиболее значительный из них - **глобальный экстремум**.

(Мы будем рассматривать одноэкстремальные задачи).

В зависимости от вида целевой функции и математических выражений, входящих в систему ограничений, математическое программирование разделяют на 2 основных типа.

1. если целевая функция и все выражения системы ограничений являются линейными (*содержат неизвестные только первой степени*), то математическое программирование называется линейным программированием.
2. если в математической модели целевая функция или хотя бы одно из ограничений системы нелинейны, программирование называется нелинейным.

Наиболее разработанной и простой частью математического программирования является линейное программирование в силу достаточной изученности линейных функций и возможности прогнозирования их поведения.

Задачи линейного программирования (ЛП) всегда одноэкстремальны, причем экстремум достигается на границе допустимой области.

Любая задача максимизации  $\max[f(x), G(x)]$  может быть представлена задачей минимизации, характеризующейся  $\min[-f(x), G(x)]$  при этом оптимальное решение будет одно и тоже.



## 25. Методы решения задач целочисленного программирования

Постановка задачи: Найти множество значений  $X$ , при которых

$$f_0(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \longrightarrow \min, \quad \text{при условиях:} \quad f_i(X) \geq 0; \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Дополнительные условия:

1.  $x_i$  - целые,  $i=1, 2, \dots, q$ ,  $q < n$  - задача частично целочисленного программирования.
2.  $x_i$  - целые,  $i=1, 2, \dots, q$ ,  $n$  - задача частично целочисленного программирования.
3.  $x_i$  - целые,  $i=1, 2, \dots, q$ ,  $n$  и могут принимать только значения 0 и 1 - задача бивалентного программирования.

Исходная функция может принимать любые (не целые) значения.

В общем случае поставленную задачу нельзя решить обычными, методами, отменив условия (1-3) с последующим округлением компонент ( $x$ ) найденного решения до ближайших целых чисел

1. *Полный перебор.* Метод может быть использован, когда ограничения образуют замкнутую область и, следовательно, множество допустимых значений варьируемых переменных.
  - + метода : простота реализации; точное решение задачи.
  - метода: большой объем вычислений.

Пример: задача о рюкзаке. Необходимо выбрать, какие предметы взять с собой. Каждый предмет имеет свой вес и свою ценность. Требуется, чтобы общий вес рюкзака с выбранными предметами не превышал некоторой заданной величины, а их общая ценность была максимальной

$a_i$  - вес одного предмета,  $J$ -го типа,  $c_j$  - ценность.  $x_j$  - число выбранных предметов  $j$ -го типа (которые попали в рюкзак).  $b$ - заданная величина, ограничивающая вес.

Тогда математическая постановка задачи: Найти  $x_j$ ;  $j=1..n$ , при которых

$$R = \sum_{j=1}^n c_j x_j^* \rightarrow \max, \quad \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b, \quad \text{при ограничениях} \quad , \text{ где } x_j \geq 0, \quad x_j - \text{целые, } j=1..n.$$

Согласно методу полного перебора, рассчитываются значения  $R$ , при всех возможных значениях  $x_i$ , входящих в область допустимых значений, и выбирается точка, где критерий  $R$  максимален.



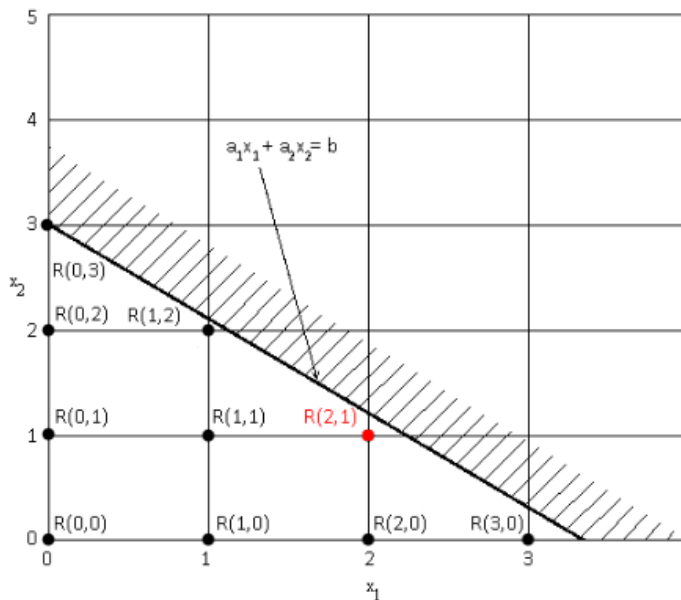


Рис. 31. Иллюстрация задачи о рюкзаке

2. *Метод ветвей и границ.* Основная идея в замене полного перебора множества вариантов решения сокращенным.

Полного перебора удастся избежать за счет отбрасывания неперспективных множеств вариантов, т.е. таких которые заведомо не могут содержать искомого оптимального решения задачи. Эта идея реализуется путем последовательного разбиения всего множества допустимых решений задачи на подмножества и построения оценок, позволяющих сделать обоснованный вывод о том, какие из полученных подмножеств не содержат допустимых решений, а какие - оптимальных. Исключение из дальнейшего рассмотрения таких бесперспективных подмножеств дает возможность сокращать перебор вариантов решения задачи.

Пример Пусть необходимо найти путь от точки А до точки В, имеющий наименьшее расстояние.

Пусть в качестве начального приближения выбран путь 1-2-7-8, критерий(расстояние) для которого  $R_0 = S_{12} + S_{27} + S_{78}$ . Будем далее рассматривать вариант пути 1-6-2-... Если  $R_1 = S_{16} + S_{26} > R_0$ , то все варианты, начинающиеся таким образом ( в нашем случае это 2-7-8, 2-3-4-8, 2-3-7-8, 2-3-8, 2-11-12-8 и тд) отбрасываются как бесперспективные.

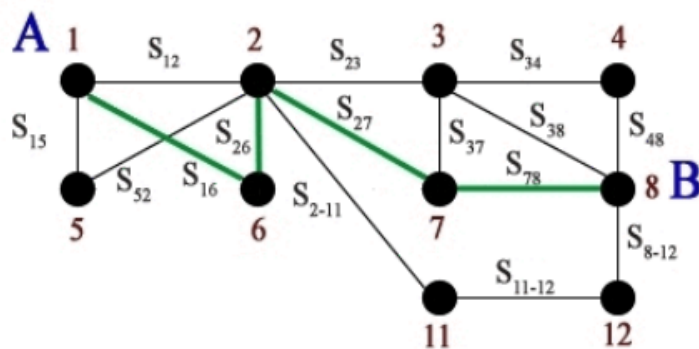


Рис. 32. Иллюстрация метода ветвей и границ

3. Алгоритм Гомори. Исходная задача решается обычными методами без учета целочисленности. Если решение, полученное таким образом, удовлетворяет условию целочисленности, то оно и является оптимальным. Однако, если оптимальное решение не является допустимым (условие целочисленности нарушено), то формулируется новая задача путем добавления новых ограничений. Новое ограничение выбирается так, что множество допустимых решений новой задачи не включает оптимальное решение полученное на предыдущем этапе, но включает все допустимые решения задачи. Затем решается новая задача и т.д. Дополнительные ограничения называются отсечениями.

Алгоритм Гомори дает такой метод выбора отсечений, что процесс отсекаания приводит к оптимальному решению задачи целочисленного программирования за конечное число шагов.

4. Методы случайного поиска. Согласно методам случайного поиска, точки из допустимого дискретного множества выбираются случайным образом.

Алгоритм случайного поиска: По каждой координате  $x_i$  определяется значения шага  $h_i = x_{\max} - x_{\min}$ . Генератором случайных чисел формируются  $n$  случайных чисел  $z_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  ( $0 \leq z_i \leq 1$ ). Получаем точку  $X_0$  в  $n$ -мерном пространстве с координатами:

$$x_i = \{z_i, h_i\}, i = 1, 2, \dots, n. \text{ где } \{\} - \text{операция выделения целой части.}$$

Проверяем, удовлетворяет ли точка  $X_0$  ограничениям. Если да, то вычисляем в этой точке целевую функцию и запоминаем ее значение. Так продолжается заранее заданное количество раз  $m$ . После чего из  $m$  значений целевой функции выбирается минимальное. Это и есть приближенное решение задачи.

## **?26. Симплексный метод решения задачи линейного программирования**

а) Симплексный метод. Идея метода заключается в поиске по одному известному решению (любому) другого, при котором значения критерий оптимальности станет больше. ([http://dit.isuct.ru/IVT/sitanov/Literatura/M171\\_4.html](http://dit.isuct.ru/IVT/sitanov/Literatura/M171_4.html))

Предварительно все ограничения типа неравенств сводятся к равенствам введением  $m$  новых, дополнительных переменных. Для этого в каждом соотношении прибавим к левой части дополнительную положительную переменную  $x_{n+j}$  которая превращает неравенство в равенство

$$\sum_{i=1}^n a_{ij}x_i + x_{n+j} = b_j, j = 1, 2, \dots, m_1.$$

В каждом соотношении отнимем от левой части дополнительную положительную переменную

$$\sum_{i=1}^n a_{ij}x_i - x_{n+j} = b_j, j = m_1 + 1, \dots, m_2$$

Тогда система ограничений получит вид:  $\sum_{i=1}^{n+m} a_{ij}x_i = b_j, j = 1, 2, \dots, m.$

Любое решение системы уравнений состоящее из набора  $n+m$  неотрицательных значений переменных  $x_j$  ( $j=1, 2, \dots, n+m$ ) называется допустимым.

Допустимое решение, в котором ровно  $n$  составляющих отличны от нуля, называется базисным или планом. Базисное решение определяет координаты вершины многогранника условий оптимальной задачи, в то время как допустимое решение может определять координаты любой другой точки этого многогранника, включая и его внутренние точки.

Оптимальное решение всегда должно быть базисным, поэтому его поиск заключается в переборе только базисных решений.

Рассмотрим алгоритм решения задачи линейного программирования симплекс-методом.

Необходимо найти значения  $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ , при которых  
 $f_0 = C_1 x_1 + C_2 x_2 + \dots + C_n x_n \rightarrow \min.$

при ограничениях:

$$\begin{aligned} n_1 \text{ штук } & \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \text{-----} \\ a_{n1,1}x_1 + a_{n1,2}x_2 + \dots + a_{n1,n}x_n \leq b_{n1} \end{array} \right\}, \\ n_2 \text{ штук } & \left\{ \begin{array}{l} h_{11}x_1 + h_{12}x_2 + \dots + h_{1n}x_n = b_{n1+1} \\ \text{-----} \\ h_{n2,1}x_1 + h_{n2,2}x_2 + \dots + h_{n2,n}x_n = b_{n1+n2} \end{array} \right\}, \\ n_2 \text{ штук } & \left\{ \begin{array}{l} h_{n2+1,1}x_1 + h_{n2+1,2}x_2 + \dots + h_{n2+1,n}x_n \geq b_{n1+n2+1} \\ \text{-----} \\ h_{n2+n3,1}x_1 + h_{n2+n3,2}x_2 + \dots + h_{n2+n3,n}x_n \geq b_{n1+n2+n3} \end{array} \right\}. \end{aligned}$$

Алгоритм симплекс-метода состоит из следующих этапов. Предварительно преобразуем ограничения:

Добавляем к ограничениям в левую часть дополнительные переменные  $x_{n+1} \dots x_{n+n3}$  с коэффициентом “-1”

Добавляем к ограничениям в левую часть дополнительные переменные  $x_{n+1} \dots x_{n+n3+n1}$  с коэффициентом “+1”.

Первые два этапа нужны для преобразования неравенств в равенства.

Добавляем к ограничениям в левую часть вспомогательные переменные  $x_{n+n3+n1+1}, \dots, x_{n+n3+n1+n2}$  с коэффициентом “+1”

Добавляем к ограничениям в левую часть вспомогательные переменные  $x_{n+n3+n1+n2+1}, \dots, x_{n+n3+n1+n2+n3}$  с коэффициентом “+1”

После два этапа нужны для формирования единичной диагональной матрицы. Начальное допустимое базисное решение имеет вид:

$x_i = 0; i = 1, 2, \dots, n+n_3$  – небазисные переменные;

$x_i = b_{i-n-n3}; i = n+n_3+1, \dots, n+n_3+n_2+n_1$  – базисные переменные.

Введем искусственную целевую функцию  $W$  которая является суммой небазисных

$$- \sum_{i=1}^{n_2+n_3} h_{i,1}x_1 - \sum_{i=1}^{n_2+n_3} h_{i,2}x_2 - \dots - \sum_{i=1}^{n_2+n_3} h_{i,n+n_3}x_{n+n_3} = W - \sum_{i=n_1+1}^{n_1+n_2+n_3} b_i,$$

или

переменных:  $-d_1x_1 - d_2x_2 - \dots - d_{n+n_3}x_{n+n_3} = W - W_0.$

Для необходимо найти минимум вспомогательной функции  $W$ , для чего строятся симплекс- таблицы и делается необходимое число итераций. Полученное решение является исходным базовым для исходной задачи.

Приведем пример работы алгоритма с использованием симплекс-таблицы для  $n=3$ ,  $n_1=1$ ,  $n_2=1$ ,  $n_3=2$ .

Необходимо найти значения  $x_1^*, x_2^*, x_3^*$ , при которых

$$f_0 = C_1x_1 + C_2x_2 + C_3x_3 \rightarrow \min,$$

при ограничениях:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \leq b_1,$$

$$h_{11}x_1 + h_{12}x_2 + h_{13}x_3 = b_2,$$

$$h_{21}x_1 + h_{22}x_2 + h_{23}x_3 \geq b_3,$$

$$h_{31}x_1 + h_{32}x_2 + h_{33}x_3 \geq b_4.$$

После преобразований 1) – 4) получаем:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + x_6 = b_1,$$

$$h_{11}x_1 + h_{12}x_2 + h_{13}x_3 + x_7 = b_2,$$

$$h_{21}x_1 + h_{22}x_2 + h_{23}x_3 - x_4 + x_8 = b_3,$$

$$h_{31}x_1 + h_{32}x_2 + h_{33}x_3 - x_5 + x_9 = b_4.$$

Построим симплекс-таблицу первой итерации.

Итерация 1

| Базис  | Значения           | Коэффициенты при:      |                        |                        |       |       |       |       |       |       |
|--------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |                    | $x_1$                  | $x_2$                  | $x_3$                  | $x_4$ | $x_5$ | $x_6$ | $x_7$ | $x_8$ | $x_9$ |
| $x_6$  | $b_1$              | $a_{11}$               | $a_{12}$               | $a_{13}$               | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| $x_7$  | $b_2$              | $h_{11}$               | $h_{12}$               | $h_{13}$               | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| $x_8$  | $b_3$              | $h_{21}$               | $h_{22}$               | $h_{23}$               | - 1   | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| $x_9$  | $b_4$              | $h_{31}$               | $h_{32}$               | $h_{33}$               | 0     | - 1   | 0     | 0     | 0     | 1     |
| $-f_0$ | 0                  | $C_1$                  | $C_2$                  | $C_3$                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| $-W$   | $\sum_{i=2}^4 b_i$ | $-\sum_{i=1}^3 h_{i1}$ | $-\sum_{i=1}^3 h_{i2}$ | $-\sum_{i=1}^3 h_{i3}$ | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     |

$\downarrow$                        $\downarrow$                        $\downarrow$                        $\downarrow$                        $\downarrow$                        $\downarrow$   
 $W_0$                        $-d_1$                        $-d_2$                        $-d_3$                        $-d_4$                        $-d_5$

Если все коэффициенты вспомогательной функции положительные, то функция  $W$  не может быть уменьшена при увеличении  $x_i$  от 0 в положительную сторону. Таким образом минимум найден.

Если все коэффициенты отрицательные, то ищется наименьший среди них и начинаем с ним работать, так как если это  $d_i$ , то увеличение  $x_i$  от 0 в положительную сторону приведет к самому сильному уменьшению  $W$ . Поэтому  $x_i$  включается в базисные переменные.

Пусть в рассматриваемом примере самым маленьким отрицательным коэффициентом в функции  $W$  будет  $d_2$ , тогда в базисные будем включать  $x_2$ .

Найдем, до какого максимального значения может измениться  $x_2$  из выражения

$$x_2^{\max} = \min \{b_i/h_{i-1,2}\}; \quad i = n_1+1, 2, \dots, n_1+n_2+n_3, \quad h - \text{должно быть больше } 0.$$

В нашем примере  $x_2^{\max} = \min \{b_2/h_{12}, b_3/h_{22}, b_4/h_{32}\}$ . Пусть минимум достигается при  $b_4/h_{32}$ . Тогда базисная переменная этой строки (в примере это  $x_9$ ) исключается из базисных, на ее место ставится  $x_2$ .

Для построения новой симплекс-таблицы (итерация 2) продelaем следующие преобразования. В строке новой базисной переменной ( $x_2$ ) поделим все коэффициенты на  $h_{32}$ . Во всех остальных строках из каждого коэффициента вычитается значение коэффициента на пересечении данной строки и выбранного базового столбца (в нашем примере столбец при  $x_2$ ), умноженного на коэффициент новой базовой строки (опять  $x_2$ ), стоящий в том же столбце, что и исходный коэффициент (см. таблицу "Операция 2").

Итерация 2

| Базис  | Значения                          | Коэффициенты при:                       |       |                                         |                                |                            |       |       |       |                    |  |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--|
|        |                                   | $x_1$                                   | $x_2$ | $x_3$                                   | $x_4$                          | $x_5$                      | $x_6$ | $x_7$ | $x_8$ | $x_9$              |  |
| $x_6$  | $b_1 - a_{12} \frac{b_4}{h_{32}}$ | $a_{11} - a_{12} \frac{h_{31}}{h_{32}}$ | 0     | $a_{13} - a_{12} \frac{h_{33}}{h_{32}}$ |                                |                            |       |       |       |                    |  |
| $x_7$  | $b_2 - h_{12} \frac{b_4}{h_{32}}$ | $h_{11} - h_{12} \frac{h_{31}}{h_{32}}$ | 0     | $h_{13} - h_{12} \frac{h_{33}}{h_{32}}$ |                                |                            |       |       |       |                    |  |
| $x_8$  | $b_3 - h_{22} \frac{b_4}{h_{32}}$ | $h_{21} - h_{22} \frac{h_{31}}{h_{32}}$ | 0     | $h_{23} - h_{22} \frac{h_{33}}{h_{32}}$ | $-1 - h_{22} \frac{1}{h_{32}}$ | $-h_{22} \frac{1}{h_{32}}$ |       |       |       |                    |  |
| $x_2$  | $\frac{b_4}{h_{32}}$              | $\frac{h_{31}}{h_{32}}$                 | 1     | $\frac{h_{33}}{h_{32}}$                 | 0                              | - 1                        | 0     | 0     | 0     | $\frac{1}{h_{32}}$ |  |
| $-f_0$ | $-(0 - C_2 \frac{b_4}{h_{32}})$   | $-(C_1 - C_2 \frac{h_{31}}{h_{32}})$    | 0     |                                         |                                |                            |       |       |       |                    |  |
| $-W$   | $-(W_0 - d_2 \frac{b_4}{h_{32}})$ | $-(d_1 - d_2 \frac{h_{31}}{h_{32}})$    | 0     |                                         |                                |                            |       |       |       |                    |  |

После решения вспомогательной задачи последняя симплекс-таблица используется как начальная для решения исходной задачи. т.е. работаем уже с функцией  $f_0$ , а не  $W$ .

## 27. Вариационное исчисление. Общая постановка вариационной задачи, необходимое условие экстремума функционала.

Рукописные шпоры. *Постановка задачи.* Пусть необходимо отыскать функцию  $x(t)$ , доставляющую экстремум функционалу вида

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt \quad (9)$$

Функция  $f(t, x, x')$  – трижды дифференцируемая.

Заметим, что если мы у функционала  $J[x(t)]$  изменим знак и будем рассматривать функционал  $-J[x(t)]$ , то максимумы (минимумы)  $J[x(t)]$  перейдут в минимумы (максимумы)  $-J[x(t)]$ . Поэтому отдельно изучать максимумы и минимумы не имеет смысла, так как теория их является весьма сходной, и в последующем мы будем говорить преимущественно о минимумах функционалов.

В задаче о линии наискорейшего ската функционалом, минимум которого ищется, был интеграл (3) – время ската материальной точки вдоль линии. Этот функционал был определен на всевозможных функциях (1), удовлетворяющих условию (2).

В задаче о положении равновесия мембраны функционалом являлась потенциальная энергия (7) деформированной мембраны, и мы должны были найти ее минимум на множестве функций  $u(x, y)$ , удовлетворяющих граничному условию (8).

### Необходимое условие экстремума функционала.

Если функционал  $J$  достигает максимума (max) или минимума (min) при  $x=x^*(t)$ , то при  $x=x^*(t)$   $\delta J=0$ . Доказательство: как было рассмотрено выше, приращение функционала равно  $\Delta J = J[x(t)] - J[x^*(t)] = \delta J + \beta(x(t), \delta x) \cdot \rho(\delta x)$ . Если  $\delta J \neq 0$ , то при достаточно малом  $\rho(\delta x)$  знак правой части совпадает со знаком  $\delta J$ , но  $\delta J$  меняет знак при изменении знака  $\delta x$ , следовательно, при достаточно малом  $\rho(\delta x)$  и знак  $\Delta J$

изменяется при изменении знака  $\delta x$ , т.е. при  $x=x^*(t)$  ни максимума, ни минимума не достигается.

Необходимое условие экстремума может быть использовано для поиска экстремалей следующим образом.

Пусть экстремалью является функция  $x^*(t)$ . Возьмем какую-нибудь близкую к  $x^*(t)$  кривую  $x = \tilde{x}(t)$ , причем  $\tilde{x}(t_0) = x_0, \tilde{x}(t_1) = x_1$ .

Вариацией аргумента будет  $\delta x = \tilde{x} - x^*$ . Вариация  $\delta x$  является дифференцируемой функцией, причем  $(\delta x)' = \tilde{x}' - x^{*'} = \delta x'$ , т.е. производная вариации равна вариации производной.

Как известно, вариация функционала (9) может быть определена из выражения

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x' \right) dt. \quad (10)$$

Второе слагаемое выражения (10) проинтегрируем по частям

$$\int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x' dt = \frac{\partial f}{\partial x'} \cdot \delta x \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x dt.$$

Заметим, что

$$\delta x \Big|_{t_0} = \tilde{x}(t_0) - x^*(t_0) = 0,$$

$$\delta x \Big|_{t_1} = \tilde{x}(t_1) - x^*(t_1) = 0,$$

поэтому  $\frac{\partial f}{\partial x'} \delta x \Big|_{t_0}^{t_1} = 0,$



тогда

$$\delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \delta x - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \delta x \right) dt \quad \text{или} \quad \delta J = \int_{t_0}^{t_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \right) \delta x dt.$$

Согласно необходимому условию экстремума  $\delta J=0$ , откуда

$$\int_{t_0}^{t_1} \left( \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} \right) \delta x dt = 0. \quad (11)$$

Из основной леммы вариационного исчисления (примем без доказательства) из (11) следует уравнение Эйлера (12)

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'} = 0. \quad (12)$$

Полученная краевая задача (12) с условиями  $x(t_0)=x_0$ ,  $x(t_1)=x_1$  не всегда имеет решение, а если решение существует, то оно может быть не единственным.

Полученные решения уравнения Эйлера (экстремали  $x^*(t)$ ) являются лишь претендентами на решение исходной вариационной задачи, т.к. на них реализуется лишь необходимое условие экстремума функционала.

Для того, чтобы установить, реализуется ли на них в действительности экстремум, и притом  $\max$  или  $\min$ , требуется дополнительное исследование достаточных условий.

### [Пример вариационной задачи](#)

## 28. Частные случаи простейшей задачи вариационного исчисления.

Рукописные шпоры, Простейшая задача вариационного исчисления: Пусть  $F(x, y, y')$  - функция, имеющая непрерывные частные производные по всем переменным до второго порядка включительно. Среди всех функций  $y(x)$ , имеющих непрерывную производную и удовлетворяющих условиям  $y(a) = A$ ,  $y(b) = B$ , найти ту функцию,

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y') dx.$$

которая доставляет слабый экстремум функционалу:

Иначе говоря задача состоит в отыскании слабого экстремума функционала на множестве всех гладких кривых соединяющих две заданные точки. Для того чтобы функционал определенный на множестве функций  $y=y(x)$  имеющих непрерывную первую производную и удовлетворяющих условиям  $y(a) = A$ ,  $y(b) = B$  достигал на данной функции  $y(x)$  экстремума, необходимо чтобы эта функция удовлетворяла

уравнению Эйлера 
$$F_y - \frac{d}{dx} F_{y'} = 0.$$

Интегральные кривые уравнения Эйлера называются экстремалиями.

Уравнение Эйлера представляет собой дифференциальное уравнение второго порядка. Существуют частные случаи в которых это уравнение может быть сведено к уравнению первого порядка или даже полностью проинтегрировано в квадратурах.

Рассмотрим некоторые частные случаи зависимости функции  $F(x, y, y')$  от своих аргументов.

1.  $F(x, y, y') = F(x, y)$ . Уравнение Эйлера имеет вид  $F_y(x, y) = 0$  и не является дифференциальным, поэтому его решение (если оно существует), вообще говоря, не удовлетворяет граничным условиям  $y(a)=A$ ,  $y(b)=B$ . Следовательно, решение краевой задачи для уравнения Эйлера, вообще говоря, не существует.
2.  $F(x, y, y') = M(x, y) + N(x, y) y'$  (линейность по  $y'$ ). Уравнение Эйлера имеет вид:

$$M_y + y' N_y - \frac{d}{dx} N(x, y) = M_y + y' N_y - N_x - y' N_y = 0, \quad \text{или} \quad M_y - N_x = 0$$

Полученное уравнение также не является дифференциальным, и краевая задача для уравнения Эйлера, вообще говоря, не имеет решения.

3.  $F=F(y')$ . Уравнение Эйлера имеет вид  $F_{y'y'} y'' = 0$ , и существуют две возможности.

- a.  $y'' = 0$  ; его общее решение  $y = C_1x + C_2$ , где  $C_1$  и  $C_2$  - произвольные постоянные.
- b.  $F_{y'y'} y'' = 0$ . Если  $k_i$  - корни последнего уравнения, то  $y' = k_i$ , а соответствующие решения уравнения Эйлера - также линейные функции  $y = k_i x + C_i$ .

Итак, экстремалами в этой задаче являются прямые. В частном случае, когда

$$I[y] = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx;$$

$y(a)=A$  ,  $y(b)=B$  (Длина кривой, соединяющей две точки на плоскости), доказанное выше отражает известный факт, что среди всех кривых, соединяющих две точки плоскости  $(a,A)$  и  $(b,B)$ , минимальную длину имеет отрезок прямой.

4.  $F = F(x, y')$ . Уравнение Эйлера имеет вид  $\frac{d}{dx} F_{y'}(x, y') = 0$  или  $F_{y'}(x, y') = C$ .
5.  $F = F(y, y')$ . Уравнение Эйлера имеет вид  $F_y - F_{y'y'} y' - F_{y'y'y'} y'' = 0$ , или  $\frac{d}{dx} (F - y' F_{y'}) = 0$ .
- , это уравнение, очевидно, имеет первый интеграл  $F - y' F_{y'} = C$

## 29. Вариационные задачи с функционалами, зависящими от: производных высшего порядка, нескольких функций, нескольких функций и их высших производных.

Рукописные шпоры , Понятие функционала является прямым и естественным обобщением понятия функции и содержит его как частный случай. Переменная величина  $J$  называется функционалом, зависящим от функции  $x(t)$ , и обозначается  $J=J[x(t)]$ , если каждой функции  $x(t)$  из некоторого класса функций соответствует значение  $J$ , т.е. имеет место соответствие: функции  $x(t)$  соответствует число  $J$ .

### 1. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПРОИЗВОДНЫХ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Пусть необходимо найти экстремум функционала

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x', x'', \dots, x^{(n)}) dt, \quad (13)$$

где функция  $f$  – дифференцируемая  $n+2$  раза по всем аргументам, а граничные условия имеют вид

$$x(t_0)=x_0, \quad x'(t_0)=x_0', \quad x''(t_0)=x_0'', \quad \dots, \quad x^{(n-1)}(t_0)=x_0^{(n-1)},$$

$$x(t_1)=x_1, \quad x'(t_1)=x_1', \quad x''(t_1)=x_1'', \quad \dots, \quad x^{(n-1)}(t_1)=x_1^{(n-1)},$$

т.е. в граничных точках заданы значения не только функции, но и ее производных до порядка  $n-1$  включительно.

Тогда функция  $x^*(t)$ , реализующая экстремум функционала (13) должна быть решением уравнения

$$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{\partial f}{\partial x''} \right) - \dots + (-1)^n \frac{d^n}{dt^n} \left( \frac{\partial f}{\partial x^{(n)}} \right) = 0. \quad (14)$$

Это дифференциальное уравнение порядка  $2n$  называется уравнением Эйлера–Пуассона. Общее решение этого уравнения содержит  $2n$  произвольных постоянных, которые могут быть определены из  $2n$  граничных условий.

## 2. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ФУНКЦИЙ

Пусть необходимо найти экстремум функционала

$$\mathcal{J}[x_1, x_2, \dots, x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt \quad (15)$$

при заданных граничных значениях всех функций

$$\begin{aligned} x_1(t_0) = x_{10}, x_2(t_0) = x_{20}, \dots, x_n(t_0) = x_{n0}, \\ x_1(t_1) = x_{11}, x_2(t_1) = x_{21}, x_n(t_1) = x_{n1}. \end{aligned}$$

Для решения поставленной задачи будем варьировать лишь одну из функций  $x_i(t)$ , оставляя все остальные функции неизменными. При этом функционал (15) превращается в функционал, зависящий лишь от одной варьируемой функции  $x_i(t)$ :

$$\mathcal{J}[x_1, x_2, \dots, x_n] = \tilde{\mathcal{J}}[x_i].$$

Функция, реализующая экстремум, должна удовлетворять уравнению Эйлера

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'_i} \right) = 0.$$

Так как это рассуждение применимо к любой функции, то получаем систему уравнений Эйлера

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'_1} \right) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'_2} \right) = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x'_n} \right) = 0. \end{cases}$$

### 3. ФУНКЦИОНАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ФУНКЦИЙ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА

Данная задача объединяет задачи, описанные в п. 1 и 2.

Пусть необходимо найти экстремум функционала:

$$\begin{aligned} \mathcal{J}[x_1, x_2, \dots, x_n] = \\ = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x_1', x_2', \dots, x_n', x_1'', x_2'', \dots, x_n'', x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}) dt \end{aligned}$$

при заданных граничных значениях всех функций

$$x_1(t_0) = x_{10}, \quad x_2(t_0) = x_{20}, \dots, x_n(t_0) = x_{n0},$$

$$x_1(t_1) = x_{11}, \quad x_2(t_1) = x_{21}, \dots, x_n(t_1) = x_{n1},$$

$$x_1'(t_0) = x_{10}', \quad x_1''(t_0) = x_{10}'', \quad \dots, \quad x_1^{(m-1)}(t_0) = x_{10}^{(m-1)},$$

$$x_2'(t_0) = x_{20}', \quad x_2''(t_0) = x_{20}'', \quad \dots, \quad x_2^{(m-1)}(t_0) = x_{20}^{(m-1)},$$

.....

$$x_n'(t_0) = x_{n0}', \quad x_n''(t_0) = x_{n0}'', \quad \dots, \quad x_n^{(m-1)}(t_0) = x_{n0}^{(m-1)}.$$

Для её решения составляется и решается система уравнений Эйлера–Пуассона

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x_1'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{\partial f}{\partial x_1''} \right) - \dots + (-1)^m \frac{d^m}{dt^m} \left( \frac{\partial f}{\partial x_1^{(m)}} \right) = 0, \\ \dots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial x_n'} \right) + \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{\partial f}{\partial x_n''} \right) - \dots + (-1)^m \frac{d^m}{dt^m} \left( \frac{\partial f}{\partial x_n^{(m)}} \right) = 0. \end{cases}$$

### 30. Вариационное исчисление. Численные методы решения уравнения Эйлера: пристрелки, прогонки.

#### Рукописные шпоры

#### Метод пристрелки

$$x'' = F(t, x, x'),$$

Дифференциальное уравнение Эйлера  $x(t_0) = x_0, \quad x(t_1) = x_1,$

сводим к двум уравнениям первого порядка 
$$\begin{cases} x' = z, \\ z' = F(t, x, z). \end{cases} \quad (17)$$

Для решения полученной системы требуется знать  $z(t_0)$  (или  $x'(t_0)$ ). Задаем произвольно  $z(t_0) = z_0$ . Решаем систему (17) методом Эйлера, Рунге-Кутты или любым другим. В результате находим  $x^0(t_1)$ . Определяем разность

$$\Delta_0 = |x^0(t_1) - x_1|.$$

Если  $\Delta_0 < \varepsilon$ , где  $\varepsilon$  – заданная точность вычисления, то задача решена; в

$$z(t_0) = z_0 + \Delta z.$$

противном случае

Снова решаем задачу, получаем  $x^1(t_1)$  и находим  $\Delta_1 = |x^1(t_1) - x_1|.$

Если  $\Delta_1 < \varepsilon$  – конец; если нет, то проверяем условие  $\Delta_1 < \Delta_0$ .

Если да, то  $z(t_0) = z(t_0) + \Delta z$ .

Если нет, то  $\Delta z = -\Delta z$  или делим шаг.

В случае, если приходится решать уравнение Эйлера-Пуассона порядка  $2n$ , где  $n$  – порядок производной в подинтегральном выражении, то приходится задавать  $n$

граничных условий на левом конце и подбирать их такими, чтобы попасть на правом конце интервала в заданное значение функции и  $n-1$  производной.

*Например.*

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} (x^2 t + (x'')^2) dt,$$

$$x(t_0) = x_0,$$

$$x(t_1) = x_1,$$

$$x'(t_0) = x'_0,$$

$$x'(t_1) = x'_1,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xt,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x'} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial x''} = 2x''.$$

Уравнение Эйлера–Пуассона  $2xt + 2x^{(IV)} = 0$

$$\begin{cases} x' = z, \\ z' = u, \\ u' = v, \\ v' = -xt. \end{cases}$$

сводим заменой переменных к системе

Для решения полученной системы имеем граничные условия

$$\begin{aligned} x(t_0) &= x_0, \\ z(t_0) &= x'(t_0) = x'_0. \end{aligned} \quad \Big|$$

$$u(t_0) = u_0,$$

Задаем сами  $v(t_0) = v_0.$



По методу «пристрелки» подбираем  $u_0$ ,  $v_0$  такими, чтобы получить

$$\Delta = |x(t_1) - x_1| < \varepsilon,$$

$$\Delta' = |x'(t_1) - x_1'| < \varepsilon.$$

### Метод прогонки

Метод прогонки заключается в последовательном расчете прогоночных коэффициентов и значений искомой функции на отрезке  $[a, b]$  в точках с координатами  $t_0, t_0 + \Delta t, t_0 + 2 \cdot \Delta t, \dots, t_1$ .

Рассмотрим метод на примере решения уравнения:  $x'' - p(t) \cdot x = f(t)$ , при граничных условиях  $x(t_0) = a$ ,  $x(t_1) = b$ .

Заменяем вторую производную  $x''$  разностным отношением

$$\frac{d^2 x}{dt^2} \approx \frac{dx_2 - dx_1}{\Delta t} = \frac{\frac{x_2 - x_1}{\Delta t} - \frac{x_1 - x_0}{\Delta t}}{\Delta t} = \frac{x_2 - 2x_1 + x_0}{\Delta t^2},$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} \approx \frac{x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}}{\Delta t^2}.$$

или в общем случае

Подставим полученное разностное выражение в исходное уравнение

$$\frac{x_2 - 2x_1 + x_0}{\Delta t^2} - p(t_1)x_1 = f(t_1). \quad (18)$$

Представим граничное условие  $x_0 = a$  в виде  $x_0 = c_0 x_1 + \varphi_0$ , (19), где  $c_0 = 0$ ,  $\varphi_0 = a$ .

$$\frac{x_0 - 2x_1 + x_2}{\Delta t^2} - p_1 x_1 = f_1.$$

Подставим (19) в (18):

Разрешим полученное уравнение относительно  $x_1$ :  $x_1 = c_1 x_2 + \varphi_1$ ,

$$c_1 = \frac{1}{2 + p_1 \cdot \Delta t^2}, \quad \varphi_1 = c_1(a - f_1 \cdot \Delta t^2).$$

где

Продолжая аналогичные рассуждения, получим

$$\frac{x_3 - 2x_2 + x_1}{\Delta t^2} - p(t_2)x_2 = f(t_2).$$

Подставим вместо  $x_1 = c_1x_2 + \varphi_1$

$$\frac{x_3 - 2x_2 + C_1x_2 + \varphi_1}{\Delta t^2} - p(t_2)x_2 = f(t_2).$$

Разрешим полученное уравнение относительно  $x_2$ :

$$x_1 = c_1x_2 + \varphi_1,$$

$$c_1 = \frac{1}{2 + p_2 \cdot \Delta t^2 - C_1}, \quad \varphi_1 = c_1(\varphi_1 - f_2 \Delta t^2).$$

где

Окончательно рекуррентные формулы примут вид

$$x_n = c_n x_{n+1} + \varphi_n, \quad (20)$$

$$\left. \begin{aligned} c_{n+1} &= \frac{1}{2 + p_{n+1} \cdot \Delta t^2 - c_n}, \\ \varphi_{n+1} &= c_{n+1}(\varphi_n - f_{n+1} \cdot \Delta t^2). \end{aligned} \right\} \quad (21)$$

Таким образом, коэффициенты уравнений (20) можно определить из рекуррентных соотношений (21) при начальных условиях  $c_0=0$ ,  $\varphi_0=a$ . Так как  $x_n$  известно ( $x_n=b$ ), то после нахождения всех коэффициентов  $c_n$ ,  $\varphi_n$  можно последовательно определять  $x_{n-1}$ ,  $x_{n-2}, \dots, x_1$  из соотношений (20).

Процесс вычисления коэффициентов  $c_n$ ,  $\varphi_n$  принято называть прямым ходом прогонки, а процесс вычисления неизвестных  $x_n$  – обратным ходом прогонки.

## 31. Прямые методы решения вариационных задач: Ритца, Канторовича, Эйлера.

### Рукописные шпоры

#### Метод Ритца

Метод Ритца – прямой метод нахождения приближительного решения краевых задач вариационного исчисления. Метод назван в честь Вальтера Ритца, который предложил его в 1909 году.

Идея метода заключается в том, что значения некоторого функционала рассматриваются не на произвольных функциях, а на возможных линейных комбинациях известных функций

$$x_n = \sum_{i=0}^n a_i w_i(t)$$

с постоянными коэффициентами  $a_i$ , составленных из  $n$  заранее заданных функций  $w_i(t)$ .

Функции  $x_n$  должны быть допустимыми в рассматриваемой задаче – прежде всего должны удовлетворять граничным условиям. Коэффициенты  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ищутся таким образом, чтобы функционал достиг экстремального значения.

Если функции  $w_i(t)$  достаточно просты и после подстановки  $x_n$  в подынтегральное выражение интеграл может быть взят аналитически, то в результате получаем функцию

$$J[x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f\left(\sum_{i=0}^n a_i w_i(t)\right) dt = \varphi(a_0, a_2, \dots, a_n).$$

Тогда коэффициенты  $a_i$  могут быть найдены из системы уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial a_0} = 0, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial a_1} = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial \varphi}{\partial a_n} = 0. \end{cases}$$

Если  $w_i$  сложны или сложен вид подынтегральной функции  $f$  и интеграл аналитически взять невозможно, следует поступать так.

Задается начальное приближение  $a_{00}, a_{10}, \dots, a_{n0}$ . При этих значениях  $a_{i0}$  вычисляется интеграл по формуле прямоугольников, трапеций или Симпсона и получаем значение функционала  $J_0$ . Далее каким-либо поисковым методом нелинейного программирования ищутся, при которых  $J$  экстремален (рис. 2).

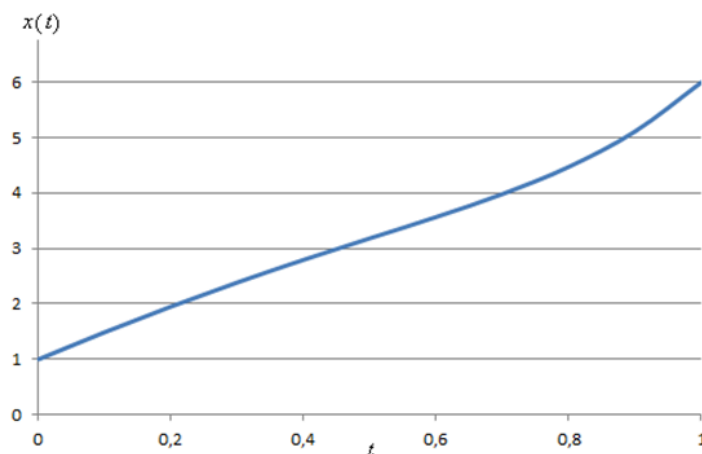


Рис. 2. Метод Рунге

Некоторые рекомендации по выбору функций  $w_i$ .

Например, выбирается одна функция  $w_0$ , которая удовлетворяет заданным граничным условиям  $w_0(t_0) = x_0, w_0(t_1) = x_1$ .

Все остальные функции выбираются из условия  $w_i(t_0)=w_i(t_1)=0$  и решение ищется среди функций

$$x_n = \sum_{i=1}^n a_i w_i(t) + w_0(t).$$

Нулевые значения в граничных точках имеют, например, функции вида

$$W_i(t) = (t - t_0)(t - t_1)\varphi_i(t) \text{ или } W_i(t) = \sin(i\pi(t - t_0)/(t - t_1))\varphi_i(t),$$

где  $\varphi_i(t)$  – произвольные непрерывные функции.

В случае, если подынтегральная функция исходного функционала зависит от производных высших порядков, выбор функций  $W_i$  усложняется. Пусть, например, требуется решить задачу (13). В этом случае функция  $W_0(t)$  должна удовлетворять  $2n$  граничным условиям; а функция  $W_i(t)$  выбирается из условий:

$$W_i(t_0) = W_i(t_1) = 0;$$

$$W_i'(t_0) = W_i'(t_1) = 0;$$

$$W_i^{(n-1)}(t_0) = W_i^{(n-1)}(t_1) = 0.$$

Этим условиям удовлетворяют, например, функции вида

$$W_i(t) = (t - t_0)^n (t - t_1)^n \varphi_i(t), \quad \text{где } \varphi_i(t) \text{ – произвольные непрерывные функции.}$$

Заметим, что чем больше  $n$ , тем более точное получаем решение и при  $n \rightarrow \infty$  решение сходится к точному.

В конкретных приложениях теоремы о сходимости использовать затруднительно, они скорее имеют утешительный характер. Более реальны теоремы с двусторонними оценками отклонения точного решения от приближенного; такие теоремы для метода Рунге впервые получил в 1918 г. российский математик Н. М. Крылов (1879–1955). Однако такие оценки, удобные для практического использования, получены лишь для весьма узкого класса задач, так что их на практике обычно не применяют.

При практическом применении метода стремятся к его практической сходимости, т. е. к тому, чтобы при небольшом числе базисных функций он дал решение с хорошей точностью.

### Метод Канторовича

Этот метод, предложенный Л. В. Канторовичем в 1933 г., представляет собой развитие метода Рунге для функционалов от функций нескольких переменных. Метод отличается от метода Рунге тем, что допускаются нелинейные комбинации функций  $w_i$ , в результате чего получаются нелинейные зависимости  $x(a_1, a_2, \dots, a_n)$ .

$$x = \frac{a_1 e^{a_2 t} + a_3 \sin t a_6}{a_4 \sqrt{t} + a_5}.$$

Например.

Метод значительно более точен, чем метод Рунге, так как среди нелинейных функций можно подобрать функции, лучше аппроксимирующие решение вариационной задачи. Коэффициенты  $a_i$  ищутся методами нелинейного программирования.

Так же, как и для метода Рунге, при  $n \rightarrow \infty$  решение стремится к точному.

## Конечно-разностный метод Эйлера

Идея метода заключается в том, что решение ищется не на произвольных функциях, а лишь на ломаных, составленных из заданного числа  $n$  прямолинейных звеньев с заданными через абсциссы вершин. Таким образом, требуется найти  $n$  значений  $x_i$  в точках, при которых функционал экстремален (рис. 3).

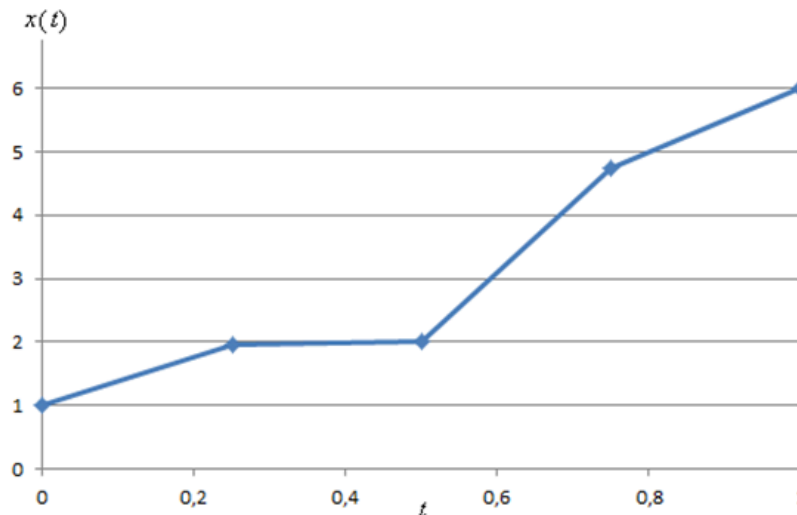


Рис. 3. Конечно-разностный метод Эйлера

Если подынтегральная функция достаточно проста и мы можем взять интеграл после подстановки  $x_i(t_0 + i\Delta t)$ , то получаем функцию  $\Phi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , экстремум которой ищется по  $x_i$  из уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x_1} = 0, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x_2} = 0, \\ \dots, \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x_n} = 0. \end{cases}$$

Кроме того,  $x_i$  могут быть найдены методами нелинейного программирования. В этом случае получила распространение модификация метода – метод локальных вариаций. Идея метода: задаются первые приближения  $x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0}$ . Затем  $n-1$  значение фиксируется и начинаем менять  $x_1$  до тех пор, пока  $J$  не достигнет экстремума. Далее меняем  $x_2$  и так далее. Метод аналогичен методу покоординатного спуска нелинейного программирования.

При  $n \rightarrow \infty$  решение стремится к точному. Удобнее, однако, значение функционала  $J[x(t)]$  на указанных выше ломаных линиях вычислять приближенно, например, в простейшей задаче заменять интеграл интегральной суммой.

## 32. Вариационные задачи с подвижными границами. Численные и прямые методы их решения.

$$J = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt$$

При исследовании на экстремум функционала , граничные точки  $(t_0, x_0)$  и  $(t_1, x_1)$  (одна или обе) могут перемещаться, то есть концы экстремалей лежат на кривых  $x = \varphi(t)$  И  $x = \psi(t)$ .

Задача может ставится следующим образом:

Необходимо найти экстремали и экстремум функционала  $J = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt$ , определенного на гладких кривых  $x = x(t)$ , концы которых  $A(t_0, x_0)$  и  $B(t_1, x_1)$  лежат на кривых:  $x = \varphi(t)$  и  $x = \psi(t)$

Для решения поставленной задачи составляется и решается уравнение Эйлера, в результате чего находятся функции являющиеся экстремалами.

Поскольку найденные экстремали  $X$  пересекаются с функцией  $\varphi(t)$  в точке с координатами  $(x_0, t_0)$ , и с функцией  $\psi(t)$  в точке с координатами  $(x_1, t_1)$ , то получаем

$$x^*(t_0, c_1, c_2) = \varphi(t_0)$$

два уравнения:  $x^*(t_1, c_1, c_2) = \psi(t_1)$ . Для определения всех четырех неизвестных используют еще два уравнения - условия трансверсальности:

$$f + (\varphi' - x') \frac{\partial f}{\partial x'} \Big|_{t=t_0} = 0$$

$$f + (\psi' - x') \frac{\partial f}{\partial x'} \Big|_{t=t_1} = 0$$

х

В уравнения трансверсальности подставляются найденные функции  $x^*(t, c_1, c_2)$  при  $t=t_0$  (условие трансверсальности на левом конце) и при  $t=t_1$  (на правом конце)

Пример: Дан функционал  $J[x(t)] = \int ((x')^2 - 2tx)dt$ ,  $\varphi(t) = 5 + t$ ,  $\psi(t) = 2t^2$

Необходимо найти экстремум функционала. Уравнение Эйлера имеет вид:  
 $t+x''=0$ , Общее решение уравнения Эйлера:  $x = -t^3/6 + c_1t + c_2$

Найденные кривые пересекутся с заданными кривыми по уравнениям:

$$\begin{cases} 5 + t_0 = -\frac{t_0^3}{6} + c_1t_0 + c_2 \\ 2t_1^2 = -\frac{t_1^3}{6} + c_1t_1 + c_2 \end{cases}$$

Для получения условий трансверсальности (условие общего положения на пересечение гладких многообразий.) запишем:

$$\varphi(t) = 5 + t \Rightarrow \varphi' = 1$$

$$\psi(t) = 2t^2 \Rightarrow \psi' = 4t$$

$$x = -\frac{t^3}{6} + c_1t + c_2 \Rightarrow x' = -\frac{t^2}{2} + c_1$$

$$f = (x')^2 - 2tx \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x'} = 2x'$$

Подставим  $f$  и  $\frac{\partial f}{\partial x'}$  найденную функцию  $x = -\frac{t^3}{6} + c_1t + c_2$  :

$$f = \left(-\frac{t^2}{2} + c_1\right)^2 - 2t\left(-\frac{t^3}{6} + c_1t + c_2\right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x'} = 2\left(-\frac{t^2}{2} + c_1\right)$$

Запишем уравнения трансверсальности:

$$\begin{cases} \left(-\frac{t_0^2}{2} + c_1\right)^2 - 2t_0\left(-\frac{t_0^3}{6} + c_1t_0 + c_2\right) + \left(1 - \left(-\frac{t_0^2}{2} + c_1\right)\right)\left(2\left(-\frac{t_0^2}{2} + c_1\right)\right) = 0 \\ \left(-\frac{t_1^2}{2} + c_1\right)^2 - 2t_1\left(-\frac{t_1^3}{6} + c_1t_1 + c_2\right) + \left(4t_1 - \left(-\frac{t_1^2}{2} + c_1\right)\right)\left(2\left(-\frac{t_1^2}{2} + c_1\right)\right) = 0 \end{cases}$$

Решив полученную систему, находим  $t_0, t_1, c_0, c_1$ .



$$J[y, z] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, y, z, y', z') dt$$

Пример для функционала вида

Пусть концы экстремалей лежат на кривых, заданных уравнениями;

$$\text{левый конец } \begin{cases} y = \varphi_1(t) \\ z = \psi_1(t) \end{cases}, \text{ правый конец } \begin{cases} y = \varphi_2(t) \\ z = \psi_2(t) \end{cases}.$$

Экстремали ищутся из системы уравнений Эйлера:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial y'} \right) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial f}{\partial z'} \right) = 0 \end{cases}$$

Найденные экстремали  $Y(t, c_1, c_2)$  и  $Z(t, c_3, c_4)$  содержат четыре неизвестных  $c_1$ - $c_4$ . Кроме того, неизвестны  $t_0$  и  $t_1$ . Требуется 6 уравнений. 4 получаем из условия пересечения найденными функциями  $Y$  и  $Z$  краевых прямых:

$$y^*(t_0, c_1, c_2) = \varphi_1(t_0)$$

$$z^*(t_0, c_3, c_4) = \psi_1(t_0)$$

$$y^*(t_1, c_1, c_2) = \varphi_2(t_1)$$

$$z^*(t_1, c_3, c_4) = \psi_2(t_1)$$

Еще 2 уравнения - условия трансверсальности:

$$f + (\varphi_1' - y') \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi_1' - z') \Big|_{t=t_0} = 0$$

$$f + (\varphi_2' - y') \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi_2' - z') \Big|_{t=t_1} = 0$$

Рассмотрим еще случай, когда концы экстремалей лежат на поверхностях, заданных следующими уравнениями :

$$z = \varphi(x, y) - \text{левый конец}$$

$$z = \psi(x, y) - \text{правый конец.}$$

Тогда для найденных функций  $Y(t, c_1, c_2)$  и  $Z(t, c_3, c_4)$  для определения  $c_1, c_2, c_3, c_4$ , а также  $x_0$  и  $x_1$  имеем следующие уравнения

$$z^*(x_0, c_3, c_4) = \varphi(x_0, y^*(x_0, c_1, c_2))$$

$$z^*(x_1, c_3, c_4) = \psi(x_1, y^*(x_1, c_1, c_2))$$

Уравнение трансверсальности:

$$\begin{cases} \left( f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} + (\varphi' - z') \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \Big|_{x=x_0} = 0 \\ \left( \frac{\partial f}{\partial y'} + \frac{\partial f}{\partial z'} \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) \Big|_{x=x_0} = 0 \\ \left( f - y' \frac{\partial f}{\partial y'} + (\psi' - z') \frac{\partial f}{\partial z'} \right) \Big|_{x=x_1} = 0 \\ \left( \frac{\partial f}{\partial y'} + \frac{\partial f}{\partial z'} \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) \Big|_{x=x_1} = 0 \end{cases}$$

### Численные методы решения задачи с подвижными границами

Если аналитическое решение уравнения эйлера найти не удастся, его интегрируют численно. Вследствие отсутствия граничных условий в явном виде, алгоритм следующий:

1. Задается начальное приближение  $t_0$ , и вычисляется  $x_0 = \varphi(t_0)$
2. Задается начальное приближение  $x'_0$
3. С граничными условиями  $t_0, x_0, x'_0$  начинаем интегрировать систему уравнений, полученную из уравнения Эйлера, любым известным методом (Эйлера, трапеций, Рунге-Кутта).
4. На каждом шаге интегрирования проверяем условие  $|x_i - \psi(t_i)| < \varepsilon$ , где  $\varepsilon$  - заранее заданная точность. Если условие выполняется, то таблица значений функции  $x(t)$  подставляется в функционал, который вычисляется с пределами интегрирования  $t_0, t_1$ .

Если на одной из границ условия заданы в явном виде, алгоритм меняется: Пусть задана левая граница  $t_0, x_0$ , а правая в виде функции  $\psi(t)$ . Тогда будем подбирать только  $x'_0$ , минимизируя функционал.

Если задана правая граница  $t_1, x_1$ , а левая в виде функции  $\varphi(t)$ , то  $t_0$  и  $x_0$  подбираются таким образом, чтобы минимизировать функционал и одновременно чтобы было выполнено граничное условие на правом конце интервала  $|x_1 - x_1^*| < \varepsilon$ .

### Прямые методы решения задачи с подвижными границами

*Методы Рунца и Канторовича (отличается от обычных только 3 пунктом)*

$$x_n = \sum_{i=1}^n a_i w_i(t).$$

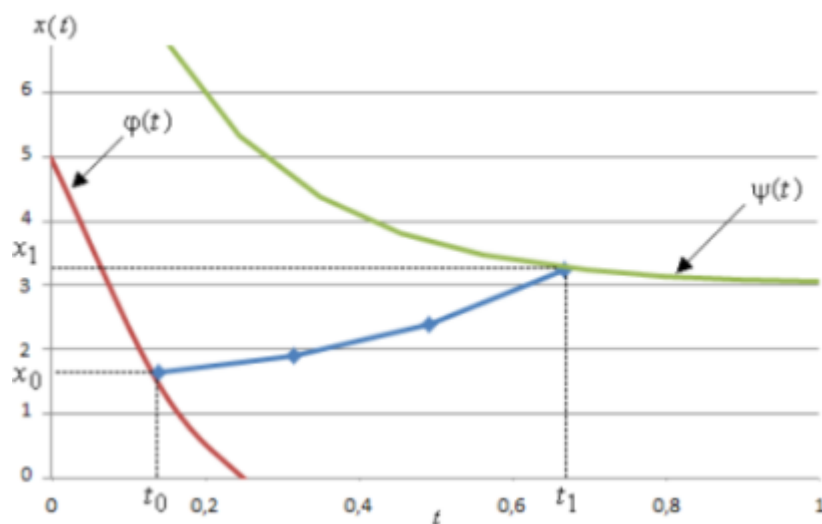
1. Задается некоторая функция
2. Задаются начальные приближения коэффициентов  $a_i$ .
3. Решается уравнение  $x_n(t) = \varphi(t)$ , получая  $t_0, x_0$  - левую границу. И решается уравнение  $x_n(t) = \psi(t)$ , получая  $t_1, x_1$  - правую границу.

$$J = \int_{t_0}^{t_1} f(x, x_n, x'_n) dt$$

4. Находим значение функционала
5. Меняем  $a_i$ , возвращаемся на 2 пункт и добиваемся экстремума функционала.

### *Конечно-разностный метод Эйлера*

1. Задаем  $t_0$ , ищем  $x_0 = \varphi(t_0)$ , Задаем  $t_1$ , ищем  $x_1 = \psi(t_1)$ .
2. Разбиваем отрезок  $[t_0, t_1]$  на части и ищем  $x_i$  по обычному алгоритму.
3. Меняем  $t_0, t_1$  и с 1 пункта повторяем пока функционал не достигнет экстремума.



### 33. Вариационные задачи со связями (голономными, неголономными, изопериметрическими). Численные методы их решения.

(\*33-34 теория) Вариационными задачами на условный экстремум называются задачи на нахождение функционала, причем на функции  $x_i$  наложены некоторые связи:

$$J[x_1, x_2, \dots, x_n] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt$$

Виды связей:

Голономная связь — механическая связь, налагающая ограничения только на положения (или перемещения) точек и тел системы.

$$\varphi_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad m < n$$

Если  $m > n$ , то задача переопределена

Если  $m = n$ , то оптимизационная задача теряет смысл.  $n$  уравнений  $\varphi_i = 0$  с  $n$  неизвестными дают единственное решение.

Для решения такой задачи используют 2 пути:

1. Разрешение системы  $\varphi_i = 0$  относительно  $x_1, x_2, \dots, x_m$ :

$$x_1 = f_1(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n)$$

$$x_2 = f_2(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n)$$

-----

$$x_m = f_m(x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n)$$

Далее найденные  $x_i$  подставляются в  $f(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ .

Полученная функция  $f$  становится функцией только  $n-m$  переменных  $x_{m+1}, x_{m+2}, \dots, x_n$ . Далее решается задача на безусловный экстремум и ищутся  $n-m$  функций.

2. Метод множителей, используют при сложных функциях связи.

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} (f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i) dt,$$

Составляют новый функционал

который исследуется на безусловный экстремум решением системы из  $n$  уравнений Эйлера совместно с системой из  $m$  уравнений  $\varphi_i = 0$ . В результате получается  $m+n$  уравнений и  $n+m$  неизвестных:  $n$  функций  $x_i$  и  $m$  множителей  $\lambda_i$ .

Неголономные связи. Представляют собой дифференциальные уравнения:

$$\varphi_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) = 0, i = 1, 2, \dots, m.$$

Для задачи с неголономными связями используют метод множителей, ищут безусловный экстремум вспомогательного функционала вида:

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} \left[ f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i \right] dt$$

Неголономными (неинтегрируемыми) называются связи, которые накладывают ограничения на скорости точек системы. Они выражают зависимость между координатами и скоростями точек системы. Независимо от дифференциальных уравнений движения системы уравнения этих связей не могут быть проинтегрированы.

Изопериметрические связи. Представляют из себя интегральные связи вида:

$$\int_{t_0}^{t_1} f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n) dt = l_i, \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

где  $l_i$  - константы.  $m$  - может быть больше, меньше или равно  $n$ .

Для решения таких задач вводятся обозначение:

$$z_i(t) = \int_{t_0}^t f_i dt \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

$$z_i(t_0) = 0$$

$$z_i(t_1) = l_i \text{ - это следует из условия } \int_{t_0}^{t_1} f_i dt = l_i.$$

Дифференцируя  $z_i$  по  $t_i$  будем получать

$$z'_i(t) = f_i(t, x_1, x_2, \dots, x_n, x'_1, x'_2, \dots, x'_n), \quad \text{или} \quad \varphi_i(t) = f_i - z'_i = 0.$$

Таким образом интегральные (изопериметрические) связи заменились дифференциальными или неголономными. Применяя правило множителей, решаем задачу на безусловный экстремум для функционала:

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} (f + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(t)) dt \quad \text{или} \quad J^* = \int_{t_0}^{t_1} (f + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i) dt$$

Постоянные  $\lambda_i$  определяются из изопериметрических условий.

$$J = \int_0^1 x(t) dt,$$

Пример: необходимо отыскать экстремум функционала ,  $x(0) = x(1) = 0$

$$\int_0^1 \sqrt{1 + x'^2} dt = 2$$

при дополнительном условии что

- Составляем по методу множителей вспомогательный функционал

$$J^* = \int_0^1 \left[ x(t) + \lambda \sqrt{1 + x'^2}(t) \right] dt$$

- Уравнение Эйлера  $\frac{d}{dt} \left( \frac{\lambda x'}{\sqrt{1 + x'^2}} \right) = 1$  откуда  $\frac{\lambda x'}{\sqrt{1 + x'^2}} = t + c_1$ ,

откуда имеем  $(t + c_1)^2 + (x + c_2)^2 = \lambda^2$

- Постоянные  $c_1$ ,  $c_2$  и множитель  $\lambda$  определим из граничных условий изопериметрического условия  $c_1^2 + c_2^2 = \lambda^2$ ;  $(1 + c_1)^2 + c_2^2 = \lambda^2$ .
- Получаем  $c_1 = -0.5$ ,  $c_2 = \sqrt{\lambda^2 + 0.5}$ . Подставляя:

$$x = \sqrt{\lambda^2 - (t - \frac{1}{2})^2} - \sqrt{\lambda^2 + \frac{1}{2}}$$

$$x' = -\frac{t}{\sqrt{\lambda^2 - (t - \frac{1}{2})^2}}$$

, из-ое

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{\lambda^2 + t - \frac{1}{4}}{\lambda^2 - (t - \frac{1}{2})^2}} dt = 2$$

условие:

Взяв интеграл и получив уравнение, находим  $\lambda$ .

### Численные методы решения задач со связями.

Пример алгоритма решения изопериметрической задачи:

Имеем функционал  $J = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt$ ,  $x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1$

и связь  $\int_{t_0}^{t_1} f_1(t, x, x') dt = l$

Составляем вспомогательный функционал  $J^* = \int_{t_0}^{t_1} [f(t, x, x') + \lambda f_1(t, x, x')] dt$

Для вспомогательного функционала составим уравнение Эйлера :

$$\frac{\partial [f + \lambda f_1]}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left[ \frac{\partial [f + \lambda f_1]}{\partial x'} \right] = 0$$

Полученное уравнение второго порядка свведём к двум уравнениям первого

порядка: 
$$\begin{cases} x' = z \\ z' = g(t, x, z, \lambda) \end{cases}$$

Для численного решения данной системы задаем начальные приближения  $z_0$  и  $\lambda_0$ . Далее меняя  $z_0$  по методу пристрелки, добиваемся выполнения граничного условия на правом конце  $|x(t_1) - x_1| < \varepsilon$ .

Полученную функцию  $x(t_1)$  подставляем в изопериметрическое условие, численно вычисляем интеграл по методу прямоугольников, трапеции или

симпсона и проверяем условие  $\left| \sum_{i=1}^n f_1(t_i, x(t_i), x'(t_i)) \cdot \Delta t - l \right| < \varepsilon$ .

Добиваемся выполнения этого условия изменением  $\lambda$ , и решаем задачу подбора  $z_0$  по методу пристрелки при каждом его изменении.

### 34. Вариационные задачи со связями (голономными, неголономными, изопериметрическими). Прямые методы их решения.

Про теорию задач со связями ([\\*34-35 теория](#))

Алгоритм схож с обычными прямыми методами решения, но перед этим составляется вспомогательный функционал:

$$J^* = \int_{t_0}^{t_1} [f(t, x, x') + \lambda \cdot f_1(t, x, x')] dt$$

Далее работаем с ним обычным методом Ритца, Канторовича или локальных вариаций, дополнительно подбирая  $\lambda$  при котором  $J^*$  имеет экстремальное значение.



### 35. Вариационное исчисление. Достаточное условие экстремума функционала.

#### Необходимые термины:

Поле экстремалей: Семейство кривых  $x = x(t, c)$  образует собственное поле в заданной области  $D$  плоскости  $t, x$ , если через каждую точку  $(t, x)$  этой области проходит только одна кривая семейства  $x = x(t, c)$ .

Тангенс угла наклона  $p$  касательной к кривой семейства  $x = x(t, c)$ , проходящей через точку  $(t, x)$  называют наклоном поля в точке  $(t, x)$ .

Семейство кривых  $x = x(t, c)$  образуют центральное поле в области  $D$ , если эти кривые покрывают без самопересечений всю область  $D$  и исходят из одной точки  $(t_0, x_0)$ , лежащей вне области  $D$ . Точка  $(t_0, x_0)$  - центр пучка кривых.

Пример 1. Пусть область  $D$  - круг  $x^2 + t^2 \leq 1$ . Семейство кривых  $x = ce^t$  образуют собственное поле  $\forall c$

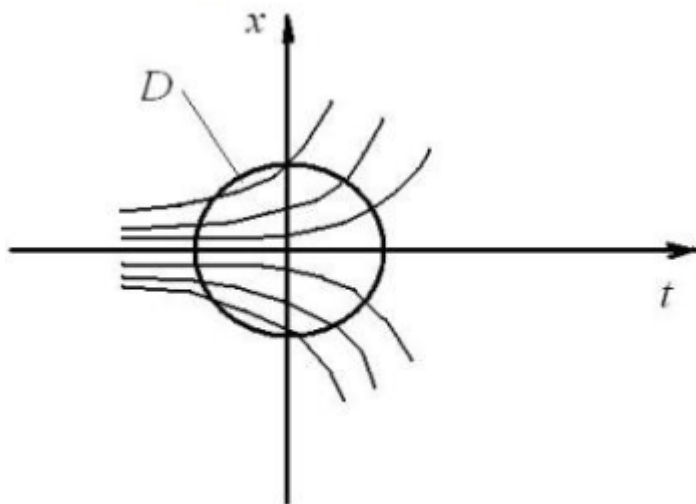


Рис. 38. Пример собственного поля

$$\text{Наклон поля } \frac{dx}{dt} = ce^t = p.$$

Пример 2. Пусть область  $D$  - круг  $x^2 + t^2 \leq 1$ . Семейство парабол  $x = (t+c)^2$  собственного поля не образуют, так как кривые пересекаются внутри области  $D$  и не покрывают всю область.

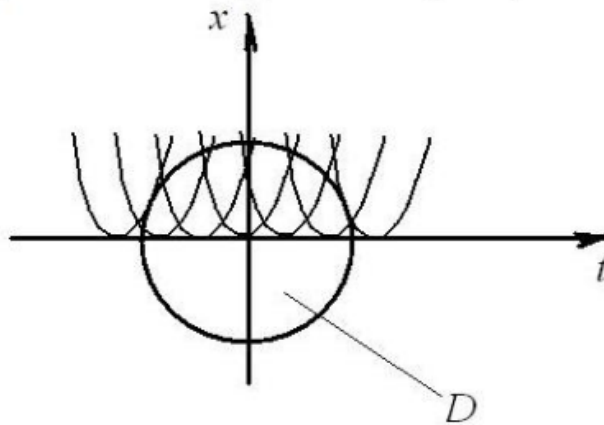


Рис.39. Пример отсутствия собственного поля

Пример 3. Пусть область  $D$  - полуплоскость  $x \geq 1$ . Семейство прямых  $x = ct$  образуют центральное поле.

Если поле (собственное или центральное) образовано семейством экстремалей некоторой вариационной задачи, то оно называется полем экстремалей.

Для того чтобы функция, являющаяся решением уравнений Эйлера, доставляла экстремум функционалу, требуется, чтобы она входила в поле экстремалей.

Аналитически это требование может быть выражено уравнением Якоби. Пусть имеем простейшую вариационную задачу:

$$J[x(t)] = \int_{t_0}^{t_1} f(t, x, x') dt, \quad x(t_0) = x_0, x(t_1) = x_1.$$

Пусть  $x = x(t, c_0)$  - решение уравнения Эйлера для исходной вариационной задачи. Подставим найденное решение

в уравнение Якоби:

$$\left( \frac{\partial^2 f}{\partial x'^2} - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial x'} \right) \right) u - \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial (x')^2} \cdot u' \right) = 0.$$

Если решение  $u = u(t)$  уравнения Якоби, удовлетворяющее условию  $u(t_0) = 0$  не обращается в ноль ни в одной точке полуинтервала  $t_0 < t \leq t_1$ , то решение  $x(t, c_0)$  принадлежит полю экстремалей.

Функция Вейрштасса.  $E(t, x, x', p)$  называется:

$$E = f(t, x, x') - f(t, x, p) - (x' - p) \frac{\partial f(t, x, p)}{\partial p},$$

,  $p$  - наклон поля экстремалей.

Достаточное условие Вейрштрасса Экстремума функционала:

1. Кривая  $x(t)$  является экстремалью исходного функционала, удовлетворяет граничным условиям - является решением уравнения Эйлера.
2. Экстремаль  $x(t)$  может быть включена в поле экстремалей; это будет при выполнении условия Якоби.
3. Функция  $E$  должна сохранять знак во всех точках  $(t, x)$ , близких к экстремали  $X$  и для близких к  $p$  значений  $X'$  (Это условие слабого экстремума. Условие сильного:  $E$  сохраняет знак во всех точках  $(t, x)$  и для произвольных значений  $x'$ ). Функционал  $J[x]$  будет иметь максимум, если  $E \leq 0$  и минимум если  $E \geq 0$ .

Пример: Дан функционал:  $J[x] = \int_0^1 (x'^3 + x') dt$ ,  $x(0) = 0, x(1) = 2$

Уравнение Эйлера:  $x' - x'' = 0$

Экстремальями являются прямые  $x(t) = c_1 t + c_2$

Для заданных граничных условий  $c_2 = 0, c_1 = 2$ , поэтому  $x = 2t$ .

Наклон поля  $p = 2$

Проверим уравнение Якоби, вида:  $-\frac{d}{dt}(6x' u') = 0$

Так как  $x = 2t$ , то  $x' = 2$  - подставим в уравнение Якоби:  $-\frac{d}{dt}(12u') = 0$  или  $u'' = 0$ .

Откуда  $u(t) = c_3 t + c_4$ . Из условия  $u(t_0) = u(0) = 0$ , получили  $c_4 = 0$

Так как решение  $u = c_3 t$  при  $c_3 \neq 0$ , кроме точки  $t = 0$  нигде в ноль не обращается, то условие Якоби выполнено.

Составляем функцию Вейерштрасса:

$$E = x'^3 + x' - p^3 - p - (x' - p)(3p^2 + 1) = (x' - p)^2 (x' + 2p)$$

так как  $p = 2 \rightarrow E = (x' - 2)^2 (x' + 4)$ ,  $(x' - 2)^2$  - всегда  $\geq 0$  при любых  $x'$ ,

$(x' + 4)$  - больше или равно нулю при  $x'$  близких к  $p = 2$ . Условие слабого экстремума выполнено. Если  $x' < -4$  то  $E < 0$ , поэтому достаточное условие сильного экстремума не выполняется.

### **Правила**

1. Все вопросы в структуре документа. Когда заполняем выделяем вопрос цветом или подписываем в круглых скобках рядом с вопросом и редачим под заголовком
2. Если вы уверены что ответили на выбранный вопрос более чем на 90%, то поставите "+" перед цифрой в вопросе, если не уверены то ~
3. ЕСЛИ СЛЕТЕЛО ОФОРМЛЕНИЕ В ПЛАНЕ ПЕРЕНОСА НА НОВЫЙ ЛИСТ - НУ И ХРЕН С НИМ ЛИШЬ БЫ ОБЩЕЕ БЫЛО ЧИТАЕМО И НИКТО НИЧЕГО НЕ СТЕР (КНОПКА ОТМЕНЫ ВВЕРХУ ИЛИ CTRL+Z)
4. Ответ чтоб был обычным текстом, а сами вопросы - Заголовок 3. проверяйте чтобы не было новых тем в структуре.
5. ЧИТАЙТЕ ТЕКСТ ПЛЕЗ ПЕРЕД ДОБАВЛЕНИЕМ!!!
6. Для тех, кто зашел почитать. По возможности, проверьте правильность написанного и оставьте коммент(выделить текст, справа будет )
7. Если нашли в интернете более понятную формулировку, или определение какого либо непонятного слова, пожалуйста, подпишите в скобках рядом.

[https://vk.com/wall-152794898\\_309](https://vk.com/wall-152794898_309)

## ~1. Классификация задач конструкторского проектирования.



### 1. Топологическое проектирование:

#### а. топологический синтез:

- компоновка(покрытие разбиение) - расположение, структуризация отдельных частей в целостном объекте.
- размещение - это задача определения местоположения деталей
- трассировка - это задача геометрического построения на КП всех цепей данного конструктива, координаты начала и конца которых определены при размещении элементов. (короче, как могут проходить линии связи между элементами, чтобы там не пересекались или еще чего)

#### б. топологический анализ:

- одновариантный анализ (заданы значения внутренних и внешних параметров, требуется определить значения выходных параметров объекта. При одновариантном анализе задается также некоторая точка в пространстве внутренних параметров и требуется в этой точке определить значения выходных параметров. Подобная задача обычно сводится к однократному решению уравнений, составляющих математическую модель, что и обуславливает название данного вида анализа)
- многовариантный анализ (заключается в исследовании свойств объекта в некоторой области пространства внутренних параметров. Такой анализ требует многократного решения систем уравнений (многократного выполнения одновариантного анализа)

### 2. геометрическое проектирование(параметрическое)

#### а. геометрический синтез:

- синтез геометрических объектов
- синтез формы (облика) изделий

#### б. геометрическое моделирование

- позиционные задачи
- метрические задачи

#### с. оформление конструкторской документации

- текстовая документация
- графическая документация

## **+2. Последовательность конструирования новых объектов.**

*//простой вариант*

Проектирование можно разделить на следующие этапы:

### **1 Изучение объекта:**

Под объектом понимается объект любой технологической машины (некоторая совокупность элементов организованных в единую систему, которая выполняет некоторые работы.)

В результате работы могут изменяться физические свойства объекта, форма, размеры и может изменяться местоположение.

Технологическая машина состоит из следующих частей:

- Корпус (несущая часть конструкции, в которой размещаются все элементы)
- Устройство ввода/вывода
- Энергетическое устройство
- устройство нагрева или охлаждения (может отсутствовать)
- устройство управления

### **2 Топологическое проектирование**

На этом этапе определяется структурная схема объекта, из каких частей состоит и как они взаимосвязаны

Методы:

- проб и ошибок: конструкторы выдвигают гипотезу и проверяют её, например, расчетами или изготовлением самой модели. Выявляется что не так, улучшается и вновь испытываем

- метод конструктивной преемственности: изучает весь накопленный опыт в данном технологическом процессе, и на базе этой информации что-то улучшить, чтобы получить объект лучше чем был ранее.

- метод инверсии (трансформации): меняется местами какая-то часть, например, движимая и неподвижная

- природный

- метод мозгового штурма (собирается группа разработчиков, посторонних людей, которые не работали в этой теме. Затем начинается выдвижение предложений абсолютно любых)

### **3 Параметрический синтез**

Определение принадлежности точки замкнутому полю

Пересечение объектов во время движения

### **4 расчет конструкций**

### **5 расчет параметров**(температура, давление, концентрация и тд.)

### **6 оформление конструкторской документации**

***//Из учебника:***

Традиционно конструирование новых объектов осуществляют в следующей последовательности:

### ***1. Анализ объекта проектирования и протекающих в нём технологических процессов.***

Прежде всего необходимо проанализировать связь технологического процесса, свойств перерабатываемого материала и конечного продукта с конструкцией объекта.

Конструирование объекта предполагает наличие технического задания, которое устанавливает назначение изделия и требования, предъявляемые к нему. Обычно подготовка технического задания и, особенно, технического предложения требует изыскания информации, характеризующей свойства перерабатываемого материала, конечного продукта, основные закономерности технологического процесса, а также анализа конструкций аналогичных объектов. С этой целью приходится обращаться к научно-технической литературе (монографиям, периодическим изданиям, публикациям ЦИНТИ, а также научно-техническим отчётам отраслевых НИИ, каталогам, патентно-лицензионной и изобретательской документации). Однако при создании оригинальных видов оборудования или в случаях, когда объект предназначен для обработки новых материалов, как правило, отсутствуют необходимые исходные данные о свойствах этих материалов и о закономерностях, определяющих течение технологического процесса; в этом случае их получают опытным путём.

Свойства исходного перерабатываемого материала и конечного продукта являются определяющими для выбора или расчёта параметров и конструкции устройств подачи и отвода материалов, а также рабочих органов объекта.

Всесторонний анализ закономерностей технологического (рабочего) процесса, происходящего в объекте, является основой структурного и параметрического синтеза.

### ***2. Топологическое проектирование (структурный синтез) объекта.***

*Структурный синтез объекта* – часть процесса конструирования, связанная с выбором варианта схемы объекта и его устройств. Структурный синтез выполняют по блочно-иерархическому принципу. В соответствии с ним на каждом уровне проектирования синтезируется определённый ранг системы: первоначально – общая схема, затем функциональная схема и конструкции функциональных систем (блоками являются сборочные единицы), далее – отдельные функциональные элементы и детали, входящие в сборочные единицы.

Структурный синтез в настоящее время ещё недостаточно формализован; в большинстве случаев его выполняют *эвристическими методами*, опирающимися преимущественно на эрудицию и интуицию конструктора. При этом большую помощь конструктору оказывают различные справочные пособия.

Задачи на данном этапе можно разделить на задачи компоновки и трассировки.

### **3. Параметрический синтез.**

*Параметрический синтез* объекта решает задачу определения основных *конструкционных* (геометрических и механических) *параметров* объекта в целом, его отдельных механизмов, устройств и рабочих органов.

В большинстве случаев параметрический синтез является задачей *оптимизационного типа*: параметры машины должны быть определены таким образом, чтобы заданный или выбранный показатель эффективности имел оптимальное значение.

При этом решаются задачи геометрического моделирования. Геометрическое моделирование включает решение позиционных и метрических задач на основе преобразования геометрических моделей. Элементарными геометрическими объектами являются точка, прямая, окружность, плоскость, кривая второго порядка, цилиндр, шар, пространственная кривая и т.д.

К типовым *позиционным задачам* относят: определение принадлежности точки плоской области, ограниченной замкнутыми контурами; определение координат точки пересечения прямой с криволинейным контуром или поверхностью; установление пересечения контуров (см. Приложение «Пересечение плоских механизмов») и вычисление координат их точек пересечения; определение взаимного расположения плоских или пространственных областей. На основе типовых позиционных задач решаются следующие конструкторские задачи: определение факта касания или столкновения движущихся деталей; наложения деталей; проверка гарантированных зазоров между деталями; оценка погрешности обработки контуров и поверхностей деталей на станках.

К *метрическим задачам* относят, например, вычисление длины, площади, периметра, центра масс, моментов инерции.

### **4. Определение оптимальных технологических режимов.**

- Исследование технологического процесса позволяет найти наивыгоднейшие *параметры технологического режима* (скорости, давления, температуры и т.д.), обеспечивающие его эффективность и высокое качество продукции; получить необходимые сведения для проведения энергетических расчётов; определить нагрузку на рабочие органы и звенья механизмов, что необходимо



для их расчёта на прочность, жёсткость и устойчивость; выбрать конструкционные материалы и правильно сконструировать рабочие органы машины.

### ***5. Расчёты конструкций.***

При техническом (рабочем) проектировании выполняют все расчёты, в частности, динамические расчёты, расчёты на прочность, жёсткость, устойчивость и, при необходимости, корректируют размеры. При окончательной отработке конструкции необходимо учитывать результаты экспериментальных исследований на макетах, моделях и опытных образцах объекта.

### ***6. Оформление конструкторской документации.***

В задачи оформления конструкторской документации входит изготовление текстовых и графических документов. Текстовые документы, кроме описательной части, содержат: характеристики и паспортные данные узлов и агрегатов; технические условия на изготовление, сборку, наладку и эксплуатацию; спецификации и т.д. К графическим документам относятся чертежи сборочные и детализовочные, графики структурных сеток кинематических цепей, циклограммы и зависимости для выбора параметров режимов работы агрегатов и устройств, схемы структурные, функциональные и принципиальные (электрические, электронные, гидравлические и т.д.).

### **+3. Понятие топологического проектирования.**

**Топологическое проектирование** – конструирование структуры проектируемого изделия с учетом его функциональных характеристик.

Этап проектирования топологии представляет собой переход от схемной информации (логической или электрической схем) к геометрической информации (размещению в поле чертежа печатной платы или площади кристалла ИС элементов схемы и созданию рисунка проводников, соединяющих эти элементы).

Одновременно это переход от модельного описания проектируемого изделия к описанию реальной физической его реализации. Только на этом этапе станут известными реальные характеристики проводников, их длина, ширина, площадь и следовательно их емкость, сопротивление и индуктивность, что в конечном счете определяет ряд важнейших характеристик изделия, например, его быстродействие. Другими словами на этом этапе определяется структурная схема объекта, из каких частей состоит и как они взаимосвязаны

#### ***Методы:***

- *проб и ошибок*: конструкторы выдвигают гипотезу и проверяют её, например, расчетами или изготовлением самой модели. Выявляется что не так, улучшается и вновь испытываем

- *метод конструктивной преемственности*: изучает весь накопленный опыт в данном технологическом процессе, и на базе этой информации что-то улучшить, чтобы получить объект лучше чем был ранее.

- *метод инверсии* (трансформации): меняется местами какая-то часть, например, движимая и неподвижная

- *природный (метод аналогии)*

- *метод мозгового штурма* (собирается группа разработчиков, посторонних людей, которые не работали в этой теме. Затем начинается выдвижение предложений абсолютно любых)

= Основными задачами (процедурами) топологического проектирования являются задачи компоновки, размещения и трассировки.

#### ***// из учебника***

Структурный синтез объекта осуществляется при сочетании интеллектуальной, творческой деятельности конструктора и решения ряда вычислительных задач (компоновки, трассировки) на ЭВМ. Творческая деятельность конструктора базируется на следующих методах конструирования.

**Метод проб и ошибок.** Основным традиционным методом, которым пользуется конструктор в процессе получения технических решений, является *метод проб и ошибок*. Суть этого метода заключается в том, что на первом этапе формулируется исходное предложение (гипотеза) по разрабатываемой конструкции в виде её схемы или эскиза. Конструктор лишь интуитивно предполагает, что данный вариант

окажется работоспособным. На втором этапе проверяется (например, с помощью моделирования или экспериментальных исследований) качество предложенного варианта. Обычно после первой пробы не удаётся получить требуемое проектное решение, тогда формируется второе предложение, которое учитывает ошибки, допущенные в первом предложении, и снова выполняется проверка работоспособности конструкции и т. д.

Метод проб и ошибок часто используется следующим образом: задаются каким-либо значением неизвестного конструктивного параметра, а затем в результате вычисления других конструктивных параметров оценивают приемлемость принятого значения первого параметра. Эту процедуру повторяют до тех пор, пока не будет найдена совокупность значений конструктивных параметров, соответствующих ограничениям на параметры и качественным показателям конструкции.

**Конструктивная преемственность** при проектировании выражается в использовании всего опыта, накопленного в машиностроении вообще и в химическом машиностроении в частности. Такой подход оправдан тем, что каждая машина, каждая сборочная единица – как правило, результат творчества нескольких поколений конструкторов, причём в новых конструкциях используют наиболее удачные и прогрессивные решения. По этой причине, например, при выборе общей схемы машины техническое задание обычно ориентирует конструктора на определённый отечественный или зарубежный прототип (аналог), технические показатели которого находятся на высоком уровне.

Конструктивная преемственность предусматривает критический подход проектанта, как к техническому заданию, так и к машинам-аналогам, рекомендованным в качестве прототипа. От конструктора требуются глубокие знания по оборудованию данного типа, отрасли, для которой создают машину, условиям, при которых его будут эксплуатировать.

Конструктивная преемственность не является простым или масштабированным переносом той или иной системы конструкции, так как учитывают возможность использования в разрабатываемой конструкции новых, более совершенных технических средств (комплектующих изделий, конструкционных материалов, технологии изготовления, методов упрочнения и пр.).

**Метод трансформации и инверсии**, предполагающий преобразование или обращение функций системы или её элементов, широко используют при конструировании оборудования.

**Примеры инверсии:** а) изменение на обратные функций деталей конструкции: ведомая деталь делается ведущей, неподвижная – подвижной, направляющая – направляемой, охватывающая – охватываемой, внутренняя – внешней, верхняя –

нижней и т.д.; б) изменение способов расположения деталей и элементов конструкции (крепёжных, уплотнительных, пружинных, подшипниковых и кулачковых и т. д.): шпонку с вала переносят на ступицу зубчатого колеса, уплотнение – с вала на фланец, подшипники с вала – на колесо, пружину сжатия заменяют пружиной растяжения; в) изменение форм деталей: выпуклую поверхность заменяют вогнутой, наружный конус – внутренним. В результате инвертирования конструкция по сравнению с исходной может приобрести новые эксплуатационные и технологические свойства.

**Аналогия** опирается на подобие конструкций в природе и технике. Широко применяется аналогия в роботостроении при разработке механических устройств робота и его «органов чувств». Наименее трудоёмким является заимствование конструктивных аналогов из других областей техники.

**Метод «мозгового штурма»** – метод коллективного генерирования технических решений. Создаётся группа специалистов – «генератор идей», включающая в себя специалистов смежных, а иногда даже далёких областей науки и техники. Это объясняется тем, что для специалистов отдельной области науки и техники существует «кризис идей», связанный с определённым «избытком информации» и ограничивающий направления совершенствования конструкции, а специалисты из других областей науки и техники могут привнести свежие идеи из своей области. Необходимым условием успеха при использовании этого метода является отсутствие критики высказываемых идей во избежание сковывания творческой инициативы членов группы. Сформированное достаточно большое число решений анализируется специалистами, и наиболее плодотворные технические решения развиваются далее.

Очевидно, что прямая автоматизация с помощью ЭВМ эвристических приёмов невозможна, так как описанные процедуры трудно формализуемы. Эффективность использования этих методов в основном определяется интуицией, а, в конечном счёте, опытом конструктора.

#### ~4. Задачи компоновки и алгоритмы их решения.

**Задача компоновки станка** — многокритериальная задача, включающая *конструктивные, технологические и экономические* ограничения. Процесс компоновки может быть полностью автоматизирован при использовании унифицированных станочных узлов.

Алгоритмы компоновки и размещения включают в себя алгоритмы, реализующие методы *математического программирования (непрерывно-дискретные и дискретные)* и *комбинаторные* алгоритмы.

Наиболее распространенный подход для ее решения – *метод главного критерия*. В качестве главного критерия используют в большинстве случаев (производительность линии) PR при ограничениях на (затраты на изготовление партии детали) Z, или Z при ограничениях на PR.

*// из учебника:*

**Задача компоновки.** Решение задач компоновки конструктивных элементов высшего иерархического уровня из элементов низшего иерархического уровня в большинстве случаев наиболее трудоёмкая часть конструкторского проектирования, и иногда под компоновкой понимают собственно процесс конструирования. Задача компоновки машиностроительных узлов обычно состоит из двух частей: эскизной и рабочей. При решении эскизной части задачи компоновки по функциональной схеме разрабатывают общую конструкцию узла. На основе эскизной компоновки составляют рабочую компоновку с более детальной проработкой конструкции узла.

Если число предлагаемых новых решений (факторов решения) значительно, причём они относятся к различным уровням проектируемого объекта (например, несколько вариантов систем привода, кинематических схем передач, типов рабочих органов, конструкций станины и т.п.), то общее число вариантов конструкции машины становится очень большим. Количество вариантов может быть существенно сокращено при учёте ограничений. Например, при конструировании технологических химических аппаратов, должны выполняться следующие ограничения. Конструкция аппаратов должна предусматривать возможность внутреннего осмотра, очистки, промывки и продувки. Внутренние устройства, препятствующие осмотру, должны быть съёмными. Рубашки (для наружного обогрева или охлаждения) допускается выполнять приварными. Аппараты должны иметь круглые люки-лазы для внутреннего осмотра, расположенные в удобных для обслуживания местах. Допускаются овальные лазы с размерами по большей оси не менее 400 мм и по меньшей оси не менее 325 мм. Крышки лазов и люков должны быть съёмными.

*//алгоритмы схожи с задачей размещения*



## **+5. Задачи размещения и алгоритмы их решения.**

*Задача размещения* при конструировании машин обычно формулируется следующим образом: в ограниченном объеме необходимо разместить заданное множество элементов, связанных между собой некоторым образом, так чтобы обеспечить оптимизацию условий связи и удовлетворить заданной совокупности ограничений. Такие задачи возникают при размещении электро- и гидроаппаратуры станков и машин.

Основной целевой функцией в этом случае является длина монтажных соединений проводов, трубопроводов или соединительных каналов. Ограничения могут быть заданы из условия обеспечения удобства монтажа обслуживания, ремонта и эксплуатации, температурного режима и т.д.

Классическим критерием является критерий минимума суммарной длины соединений.

Простым языком: есть много элементов различных размеров, которые надо разместить например на плате. Но так чтобы они например не пересекались и занимали равномерно все заданное пространство платы. Это и есть задача размещения.

### **Алгоритмы решений**

1) **Полный перебор** (недостаточно вариантов). Реализуют такую последовательность процедур: генерирование очередного варианта — оценка качества варианта — принятие решения.

2) **Последовательный алгоритм.** На каждом этапе выполнения алгоритма в очередной узел добавляется один из элементов схемы. После образования первого узла алгоритм переходит к формированию второго узла и т. д. Главным достоинством последовательных алгоритмов является их малая трудоемкость и простота реализации.

3) **Смешанные.** В смешанных (параллельно-последовательных) алгоритмах сначала выделяется начальное множество элементов, которые обладают существенными для данной задачи свойствами (число внешних соединений, внутренняя связность, функциональная завершенность). Далее эти элементы распределяют по узлам, что в ряде случаев позволяет получить более равномерные характеристики узлов. Данные алгоритмы являются более сложными, чем последовательные и итерационные, и поэтому применяются в задачах со специальными требованиями.

4) **Итерационные алгоритмы.** Аналогичны градиентным алгоритмам (метод покоординатного спуска) параметрической оптимизации в том смысле, что на каждой итерации происходит движение в направлении экстремума целевой функции.

Приращениям варьируемых переменных в данном случае соответствуют перестановки элементов (парные или групповые) между узлами. Итерационные алгоритмы обеспечивают получение решений, улучшающих характеристики базового варианта. Основной недостаток этих алгоритмов — большие затраты машинного времени по сравнению с затратами машинного времени в последовательных алгоритмах.

### 5) *Эвристические алгоритмы.*

*// из учебника:*

**Задача размещения модулей при конструировании машин** обычно формулируется следующим образом: *в ограниченном объёме необходимо разместить заданное множество элементов, связанных между собой некоторым образом так, чтобы обеспечить оптимизацию условий связи и удовлетворить заданной совокупности ограничений.* Такие задачи возникают при размещении электро- и гидроаппаратуры станков и машин. Основной целевой функцией в этом случае является длина монтажных соединений проводов, трубопроводов или соединительных каналов (в случае модульной компоновки гидроаппаратуры). Ограничения могут быть заданы из условия обеспечения удобства монтажа, обслуживания, ремонта и эксплуатации, температурного режима и т.д. Электроаппаратура размещается в электрошкафе, гидроаппаратура — на насосной станции.

Компоновка технологического оборудования, а также систем из технологического оборудования (автоматические линии, гибкие производственные системы) производится по критериям компактности, времени обслуживания из условий обеспечения заданного технологического процесса обработки изделия. При нахождении оптимального планировочного решения цеха в качестве элементов будут использоваться найденные компоновочные решения технологических участков, автоматических линий, гибких производственных комплексов. Такого же рода задачи возникают при автоматизации архитектурно-планировочных работ промышленных и жилых зданий. В большинстве своём перечисленные задачи сводятся к ***плоской задаче размещения.***

В наибольшей степени структуре задач размещения и компоновки соответствуют *комбинаторные алгоритмы* их решения: переборные, последовательные, итерационные, смешанные и эвристические.

***Переборные алгоритмы*** реализуют такую последовательность процедур: генерирование очередного варианта — оценка качества варианта — принятие решения. Генерирование очередного варианта может быть организовано различными способами.



В рассмотренной задаче структурного топологического синтеза, формулируемой как задача целочисленного математического программирования, перебор осуществляется на множестве малой мощности, что допускает даже полный перебор. Но большинство реальных задач структурного синтеза имеет гораздо большую размерность, поэтому при их решении допустим только частичный перебор. Так, количество просматриваемых вариантов  $L$  может оказаться экспоненциальной функцией размерности задачи  $n$ :  $L = ke^n$ , где  $k$ -коэффициент пропорциональности. В силу этого, для решения задач компоновки и размещения применяют главным образом приближённые алгоритмы (последовательные, основанные на последовательном наращивании синтезируемой структуры, итерационные, относящиеся к алгоритмам частичного перебора, смешанные и эвристические).

Рассмотрим основные особенности приближённых алгоритмов при решении задачи разбиения схемы по связности. В случае использования **последовательных алгоритмов** на каждом этапе выполнения алгоритма в очередной узел добавляется один из элементов схемы. После образования первого узла алгоритм переходит к формированию второго узла и т.д. Главным достоинством последовательных алгоритмов является их малая трудоёмкость и простота реализации. Кроме того, они позволяют легко учесть дополнительные ограничения. Основной недостаток последовательных алгоритмов – локальный пошаговый характер оптимизации, приводящий к достаточно эффективным решениям лишь для схем с относительно невысокой связностью.

В **смешанных (параллельно-последовательных)** алгоритмах сначала выделяется начальное множество элементов, которые обладают существенными для данной задачи свойствами (число внешних соединений, внутренняя связность, функциональная завершенность). Далее эти элементы распределяют по узлам, что в ряде случаев позволяет получить более равномерные характеристики узлов. Данные алгоритмы являются более сложными, чем последовательные и итерационные, и поэтому применяются в задачах со специальными требованиями.

Последовательные и параллельно-последовательные алгоритмы используются для формирования базового варианта разбиения схемы на узлы. Если его качественные показатели не удовлетворяют поставленным требованиям, то базовый вариант улучшается с помощью итерационных алгоритмов.

**Итерационные алгоритмы** аналогичны градиентным алгоритмам параметрической оптимизации в том смысле, что на каждой итерации происходит движение в направлении экстремума целевой функции. Приращения варьируемых переменных в данном случае соответствуют перестановки элементов (парные или групповые) между узлами. Итерационные алгоритмы обеспечивают получение решений, улучшающих характеристики базового варианта. Основной недостаток

этих алгоритмов – большие затраты машинного времени по сравнению с затратами машинного времени в последовательных алгоритмах.

Рабочая компоновка – исходный материал для подготовки технического (рабочего) проекта, поэтому необходима простановка основных габаритных, присоединительных, увязочных размеров. Следует также указать размеры посадочных и центрирующих соединений с соответствующими допусками и посадками (ГОСТ 25346–82, СТ СЭВ 144–75), номера подшипников качения, уровни масла в картерах.

## +6. Задачи трассировки и алгоритмы их решения.

*Задача трассировки* является заключительной и выполняется после решения задачи размещения. Например, при проектировании радиоэлектронной аппаратуры с помощью трассировки определяется геометрия соединений (трасс соединений) элементов, например из условия минимизации суммарной длины соединений.

Необходимость решения задачи трассировки при проектировании технологического оборудования в основном возникает при конструировании электрических и гидравлических систем, а также при проектировании систем обслуживания, проведении транспортных трасс и т. п.

*Исходные данные:* информация о расположенных объектах.

Трассу задают координатами точек перегиба (по прямым). Возможные ограничения:

- 1) Не могут пересекаться;
- 2) Ограничения на длину, если длина большая, то уменьшают путь.

**Алгоритмы** (ПП. По сути алгоритм поиска кратчайшего пути для нескольких точек из исходной):

- 1) **Волновой** (основан на принципе динамического программирования).

Включает в себя два этапа. Этап 1. Построение числовой волны от начальной точки трассы, которая находится в некоторой прямоугольной площадке. Как только числовая волна достигнет конечной точки трассы, процесс распространения числовой волны заканчивается. Каждой площадке присваивается весовое значение, определяющее расстояние от этой площадки до начальной точки трассы. Этап 2. Непосредственное проведение соединительной трассы с учетом запретных зон на монтажном поле и ограничивающих условий. **Недостаток алгоритма** – затраты: волновой алгоритм связан со значительными затратами машинного времени, причем 90 % времени затрачивается на распространение волны и лишь 10 % на проведение трассы.

- 2) **Лучевой** (модификация волнового) – обеспечивают сокращение затрат машинного времени за счет того, что просматриваются не все прямоугольные площадки, как это делается в волновых алгоритмах, а только те, которые расположены по некоторым направлениям (лучам).

- 3) **Канальный** – трассы прокладываются не по дискретным площадкам рабочего поля, а по системе вертикальных и горизонтальных каналов.

- 4) **Итерационный** – трассировка сначала проводится без учета взаимного влияния трасс, затем удаляются трассы, которые не удовлетворяют заданным ограничениям по длине, числу пересечений и перегибов. Проводится повторная

трассировка с учетом расположения других трасс до тех пор, пока не будут выполнены все ограничения.

5) Наибольшее быстроедействие имеют **эвристические алгоритмы** трассировки, которые в отличие, например, от волновых алгоритмов трассировки, просматривающих все трассы для выбора оптимальной, *сразу стремятся проложить трассу по кратчайшему пути*. Обход препятствий осуществляется по определенным правилам.

Многие задачи трассировки сводятся к задаче дискретного динамического программирования. Если нет решения, то возвращаемся на компоновку.

*//из учебника*

**Задача трассировки** выполняется после решения задачи размещения. Например, при проектировании радиоэлектронной аппаратуры с помощью трассировки определяется геометрия соединений (трасс соединений) элементов, например из условия минимизации суммарной длины соединений.

При решении задачи трассировки исходной будет являться матрица положений элементов  $\mathbf{B} = [b_{ij}]_{n \times m}$  а варьирование матрицы расстояний  $\mathbf{D} = [d_{ij}]_{n \times m}$  будет осуществляться за счёт изменения геометрии соединений ( $d_{ij}$  – длина соединения между  $i$ -м и  $j$ -м элементами печатной платы). При необходимости в процессе решения задачи трассировки может корректироваться положение (размещение) элементов с целью обеспечения минимума целевой функции – суммарной взвешенной длины соединений:

$$F = 0,5 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} d_{ij}.$$

$i$  и  $j$  – номера позиций;  $m$  – число позиций

Здесь  $\mathbf{D} = [d_{ij}]_{n \times m}$  – матрица расстояний, где  $d_{ij}$  – расстояние между позициями  $i$  и  $j$ ;  $m$  – число позиций ( $m \leq n$ );

$\mathbf{B} = [b_{ij}]_{n \times m}$  – матрица положений, где  $b_{ij} = 1$ , если элемент  $x_i$  находится в  $j$ -й позиции печатной платы;  $b_{ij} = 0$  в противном случае;

$\mathbf{A} = [a_{ij}]_{n \times m}$  – матрица смежности графа, где  $n$  – число модулей;  $a_{ij}$  – число соединений между модулями  $x_i$  и  $x_j$ .

Необходимость решения задачи трассировки при проектировании технологического оборудования в основном возникает при конструировании электрических и гидравлических систем, а также при проектировании систем обслуживания, проведении транспортных трасс и т.п.

Задача трассировки электрических и гидравлических систем эквивалентна задачам трассировки проводных соединений в электронных устройствах при менее жёстких ограничениях.

Задача трассировки при проектировании систем обслуживания технологического оборудования почти однозначно решается после выполнения этапа размещения оборудования. В некоторых случаях к задачам трассировки сводится конструирование кинематических схем машин.

Задачи трассировки предназначены для определения геометрии соединений, и алгоритмы для решения этих задач назовем **геометрическими алгоритмами**. Основными алгоритмами в этом случае являются волновые, лучевые, каналные, итерационные и эвристические.

Многие задачи трассировки сводятся к задаче дискретного динамического программирования.

**Волновой алгоритм** включает в себя два этапа.

Этап 1. Построение числовой волны от начальной точки трассы, которая находится в некоторой прямоугольной площадке. Как только числовая волна достигнет конечной точки трассы, процесс распространения числовой волны заканчивается. Каждой площадке присваивается весовое значение, определяющее расстояние от этой площадки до начальной точки трассы.

Этап 2. Непосредственное проведение соединительной трассы с учётом запретных зон на монтажном поле и ограничивающих условий. Перебор прямоугольных площадок начинается от конечной точки трассы так, что на каждом шаге выбирается прямоугольная площадка, имеющая наименьший вес.

Волновой алгоритм связан со значительными затратами машинного времени, причём 90% времени затрачивается на распространение волны и лишь 10% на проведение трассы.

**Лучевые алгоритмы** обеспечивают сокращение затрат машинного времени за счёт того, что просматриваются не все прямоугольные площадки, как это делается в волновых алгоритмах, а только те, которые расположены по некоторым направлениям (лучам).

В **канальных алгоритмах** трассы прокладываются не по дискретным площадкам рабочего поля, а по системе вертикальных и горизонтальных каналов. Эти алгоритмы состоят из двух этапов.

Этап 1. Распределение соединений по каналам и оптимизация.

Этап 2. Расположение соединений на магистралях каналов.

В **итерационных алгоритмах** трассировка сначала проводится без учёта взаимного влияния трасс, затем удаляются трассы, которые не удовлетворяют заданным ограничениям по длине, числу пересечений и перегибов. Проводится повторная трассировка с учётом расположения других трасс до тех пор, пока не будут выполнены все ограничения.

Наибольшее быстроедействие имеют **эвристические алгоритмы** трассировки, которые в отличие, например, от волновых алгоритмов трассировки, просматривающих все трассы для выбора оптимальной, сразу стремятся проложить трассу по кратчайшему пути. Обход препятствий осуществляется по определённым правилам.

## **+7. Понятие параметрического синтеза.**

Параметрический синтез объекта решает задачу *определения основных конструктивных (геометрических и механических) параметров объекта в целом, его отдельных механизмов, устройств и рабочих органов*. В большинстве случаев параметрический синтез является задачей оптимизационного типа: параметры машины должны быть определены таким образом, чтобы заданный или выбранный показатель эффективности имел оптимальное значение.

Другими словами Параметрический синтез заключается в определении числовых значений параметров элементов при заданных структуре и условиях работоспособности, влияющих на выходные параметры объекта, т.е. при параметрическом синтезе нужно найти точку или область в пространстве внутренних параметров, в которых выполняются те или иные условия (обычно условия работоспособности).

**Параметрический синтез** – определение номенклатуры параметров, характеризующих изделие и его элементы при заданной структуре и условиях работоспособности.

Проектные процедуры делятся на процедуры синтеза и анализа.

Процедуры синтеза заключаются в создании описаний проектируемых объектов. В таких описаниях отображаются структура и параметры объекта и соответственно существуют процедуры структурного и параметрического синтеза. Под структурой объекта понимают состав его элементов и способы связи элементов друг с другом.

**Параметр объекта** - величина, характеризующая некоторое свойство объекта или режим его функционирования.

Примерами процедур структурного синтеза служат синтез структурной схемы с корректирующими устройствами (структура которой выражается перечнем входящих в нее звеньев и их соединений) или синтез алгоритма (его структура определяется составом и последовательностью операторов).

Процедура параметрического синтеза заключается в расчете значений параметров элементов при заданной структуре объекта, например, коэффициентов корректирующих устройств.

Основные процедуры параметрического синтеза

- оптимизация номинальных значений параметров элементов
- оптимизация их допусков

- идентификация моделей
- расчеты на основе упрощенных методик

*Процедуры анализа заключаются в исследовании проектируемого объекта или его описания, направленном на получение полезной информации о свойствах объекта. Цель анализа — проверка работоспособности объекта. Часто задача анализа формулируется как задача установления соответствия двух различных описаний одного и того же объекта. При этом одно из описаний считается первичным и его корректность предполагается установленной. Другое описание относится к более подробному уровню иерархии или к другому аспекту, и его правильность нужно установить сопоставлением с первичным описанием. Такое сопоставление называется верификацией.*

*//из учебника*

Как уже говорилось выше, параметрический синтез объекта решает задачу определения основных конструктивных (геометрических и механических) параметров объекта в целом, его отдельных механизмов, устройств и рабочих органов.

В алгоритмах геометрического проектирования фигурируют геометрические объекты, являющиеся исходными данными, промежуточными и окончательными результатами конструирования. Детали и узлы конструкции имеют самые разнообразные геометрические характеристики. Например, поверхность детали характеризуется микрогеометрией (шероховатостью поверхности, отклонением формы, размеров) и макрогеометрией (параметрами, определяющими форму и положение в пространстве). Через геометрические характеристики детали вычисляются исходные геометрические параметры для функциональных моделей: масса, центр масс, моменты инерции, жёсткость и демпфирование. Геометрические параметры определяют конструктивные элементы детали (шпоночный паз, канавку, лыску, фаску, взаимодействие деталей и т.д.). Кроме того, эти параметры связаны с технологическими характеристиками, необходимыми для изготовления детали и сборки узла.

решает задачи геометрического моделирования и синтеза



## **+8. Математические геометрические модели.**

Конструкторское проектирование – это определение геометрических форм объекта проектирования и его элементов, а также их взаимного расположения в пространстве .

В число основных процедур геометрического проектирования включают моделирование и синтез, к которым иногда причисляют и документирование результатов проектирования.

Геометрическая модель изделия представляет собой совокупность сведений, однозначно определяющих форму, размеры и положение в пространстве изделия и составляющих его элементов. Геометрические модели различаются по назначению, способам их построения и наглядного представления.

Геометрические модели используют в следующих целях:

- описание геометрических свойств объекта конструирования (форма, расположение в пространстве);
- решение геометрических задач (позиционных и метрических);
- преобразование формы и положения объектов;
- ввод графической информации.

В зависимости от назначения геометрической модели возможны различные способы её создания:

- 1) **Аналитический** способ создания геометрической модели – это система уравнений, описывающих контуры или поверхности объекта (например, уравнение кривой, уравнение поверхности). Аналитические модели служат для описания элементарных геометрических объектов (примитивов), с помощью которых составляются модели «твёрдого тела», наиболее часто употребляемые при конструировании сплошных деталей, получаемых штамповкой и резанием.
- 2) **Алгебрологический** способ создания геометрической модели – это совокупность уравнений ориентированных поверхностей, теоретико-множественной формулы и параметров системы координат изделия. Такие модели служат для визуализации объекта в случаях, когда точность получения линий пересечения граней не играет большой роли, и их конкретные координаты на детали зависят от технологии обработки, которой она подвергается (например, от типа режущего инструмента). Эти модели также относятся к моделям «твёрдого тела». Алгебрологические модели строят с использованием таких понятий теории множеств, как объединение, пересечение и разность.
- 3) **Канонический** способ создания геометрической модели – это совокупность параметров, однозначно определяющих геометрическую форму моделируемого объекта (например, для окружности – это координаты центра и длина радиуса или координаты трех точек, ей принадлежащих, для квадрата – это координаты концов диагонали или координаты трех вершин). Эти модели

целесообразно использовать в случаях, когда в геометрических объектах удаётся выделить такие параметры.

- 4) **Рецепторный** способ создания геометрической модели – это совокупность достаточно маленьких ячеек (рецепторов) трёхмерного пространства или плоскости, которые могут находиться в двух состояниях: активированном – тогда эта ячейка пространства непрозрачна и видима, и нейтральном – тогда эта ячейка прозрачна и невидима. Контур изображения образуется возбуждёнными рецепторами. Рецепторные модели служат для моделирования внешнего облика изделий.
- 5) **Каркасный** способ создания геометрической модели – это совокупность поверхностей, каждая из которых определена своим дискретным каркасом. Дискретный каркас поверхности – дискретное множество линий, заданных отдельными значениями параметров, определяющих положение линии в пространстве (например, координатами).
- 6) **Кинематический** способ создания геометрической модели – это совокупность поверхностей, каждая из которых определена непрерывным каркасом. Примерами простых поверхностей такого типа могут служить поверхности вращения и линейчатые поверхности, образуемые в результате изменения одного из параметров параметрической кривой, лежащей на поверхности. *Поверхность вращения* – результат вращения плоской кривой вокруг оси. Линейчатая поверхность порождается семейством прямых, образующихся при пошаговом изменении одного из параметров параметрической кривой. Непрерывный каркас поверхности может быть также получен при аппроксимации дискретного каркаса поверхностями третьего порядка (поверхности Безье) или сплайнами.

*// из учебника*

Геометрические параметры определяют конструктивные элементы детали (шпоночный паз, канавку, лыску, фаску, взаимодействие деталей и т.д.). Кроме того, эти параметры связаны с технологическими характеристиками, необходимыми для изготовления детали и сборки узла.

**Геометрическая модель** – совокупность сведений, однозначно определяющих форму геометрического объекта. Геометрические модели могут быть представлены совокупностью уравнений линий и поверхностей, алгебрологическими соотношениями, графами, списками, таблицами, описаниями на специальных графических языках. Теоретической основой создания геометрических моделей являются аналитическая геометрия, теория множеств, дифференциальная геометрия, теория графов, алгебра логики.

При геометрическом проектировании геометрические модели применяются для описания геометрических свойств объекта конструирования (формы, расположения в пространстве); решения геометрических задач (позиционных и метрических); преобразования формы и положения геометрических объектов; ввода графической информации; оформления конструкторской документации.

Различают геометрические модели аналитические, алгебрологические, канонические, рецепторные, каркасные, кинематические и геометрические макромодели.

Аналитические геометрические модели представляются уравнениями, описывающими контуры или поверхности деталей. Например, общее уравнение кривой второго порядка на плоскости в прямоугольной системе координат:

$$F(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + g = 0.$$

Поверхность вращения описывается уравнением

$$F(x, y, z) = a(x^2 + y^2) + bz^2 + 2cz + d = 0,$$

где  $x, y, z$  – оси координат:  $a, b, c, d, e, g$  – постоянные коэффициенты.

Аналитические модели служат основой для описания *элементарных геометрических объектов*, на основе которых могут быть получены *составные геометрические объекты*. Таким образом, каждый участок составной геометрической модели или контура описывается своим уравнением, а описание общей модели становится кусочно-аналитическим.

**Алгебрологические** геометрические модели обеспечивают задание плоских фигур и трёхмерных тел, в которых геометрический объект описывается логической функцией условий, выражающих принадлежность точки тем или иным пространственным областям.

Пусть области  $D_1 - D_4$  на плоскости  $xOy$  определены с помощью неравенств следующим образом:

$$D_1: \quad x \geq -6, x \leq 6, y \leq 6, y \geq -6;$$

$$D_2: \quad (x - 6)^2 + (y + 6)^2 \geq 36; \quad (1)$$

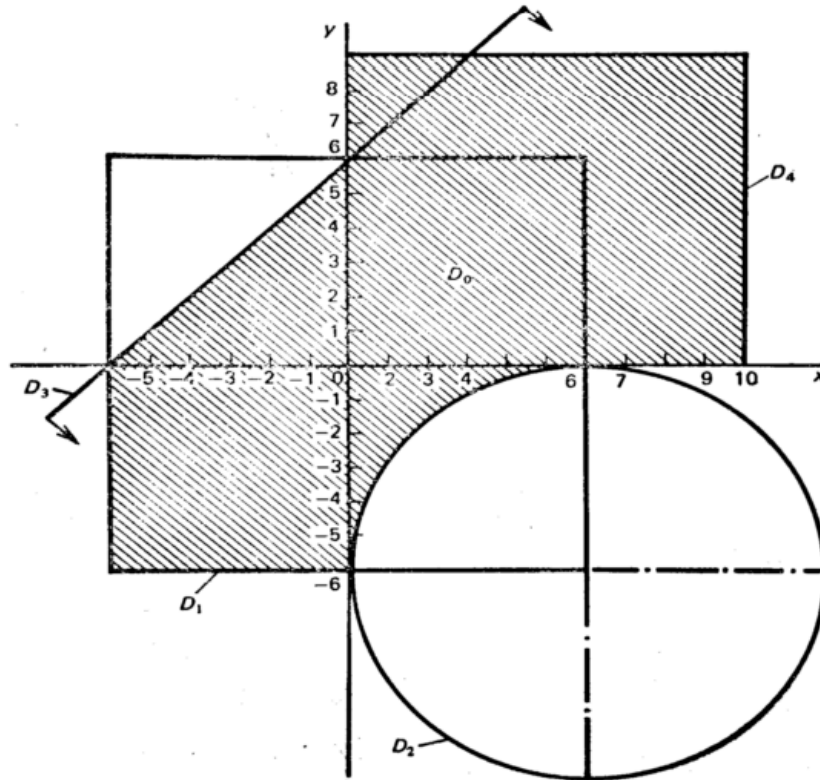
$$D_3: \quad y \leq -x + 6;$$

$$D_4: \quad x > 0, x \leq 10, y \geq 0, y \leq 9.$$

Тогда геометрический объект  $D_0$  (на рис. 1 заштрихован) может быть записан с помощью соотношений (1) и логического выражения

$$D_0 = (D_1 \cap D_2) \cup (D_1 \cap D_3) \cup D_4 \quad (2)$$

Таким образом, соотношения (1) и (2) определяют алгебрологическую модель геометрического объекта  $D_0$ .



Геометрический объект, образованный из типовых геометрических объектов

**Канонические** геометрические модели применяют в тех случаях, когда в геометрических объектах удаётся выделить параметры, которые однозначно определяют их форму. Например, для окружности такими параметрами являются координаты центра и радиус окружности.

**Рецепторные** геометрические модели в своей основе имеют приближённое представление геометрического объекта в плоскости или пространстве рецепторов. В области рецепторов строится прямоугольная решётка или сеть. Каждая клетка сети или решётки рассматривается как отдельный рецептор, который может иметь состояние 0 или 1. Рецептор считается возбуждённым (значение 1), если он включается в контур плоской или пространственной области. Каждый плоский или пространственный геометрический объект может быть описан двухмерной или трёхмерной матрицей, состоящей из нулей или единиц. На основе рецепторных матриц при геометрическом проектировании решается большое число задач.

**Каркасные** геометрические модели используют при описании поверхности в прикладной геометрии. Дискретный каркас поверхности может быть построен в виде сетки кривых, которая разбивает исходную поверхность на совокупность

топологически прямоугольных порций. Каждая порция поверхности аппроксимируется, например, поверхностями третьего порядка (поверхностями Безье, или сплайнами).

**Позиционные задачи геометрического моделирования.** К наиболее важным позиционным задачам относятся определение принадлежности точки замкнутой плоской или трёхмерной области, определение пересечения или касания плоских или объёмных тел (деталей) в процессе их движения, оценка минимального или максимального расстояния и т.д.

**Метрические задачи геометрического моделирования.** Основными параметрами деталей, вычисляемыми при решении метрических задач геометрического моделирования, являются площади, массы, моменты инерции, объёмы, центры масс и т.д. Для определения этих параметров исходный геометрический объект разбивается на элементарные геометрические объекты. Например, в плоской фигуре выделяются секторы (если в контуре имеются дуги окружности), треугольники и трапеции. Приведём формулы для вычисления метрических параметров некоторых элементарных геометрических объектов. Площадь  $k$ -го сектора радиуса  $r_k$ :

$$S_k = 0,5r_k\Delta\varphi_k,$$

где  $\Delta\varphi_k$  – длина  $k$ -й дуги, рад.

Координаты центра масс  $k$ -го сектора

$$x_k = x_{k0} + [2r_k(\sin \varphi'_k - \sin \varphi''_k)]/(3\Delta\varphi_k);$$

$$y_k = y_{k0} + [2r_k(\cos \varphi'_k - \cos \varphi''_k)]/(3\Delta\varphi_k),$$

где  $x_{k0}, y_{k0}$  – координаты центра  $k$ -й окружности;  $\varphi'_k, \varphi''_k$  – полярные углы для начальной и конечной точек  $k$ -й дуги контура.

Таким же образом по известным формулам можно вычислить центробежный момент инерции трапеции, моменты инерции сектора, координаты центра масс геометрического объекта, его центральные и главные моменты инерции и т.д.

Вычисление геометрических характеристик пространственных геометрических объектов производится также с помощью их разбиения на простые ( типовые) области, для которых известны формулы, определяющие эти характеристики. В некоторых случаях, например при использовании алгебрологических

геометрических моделей, для вычисления характеристик деталей применяют метод статистических испытаний, который достаточно просто реализуется на ЭВМ. Однако при повышенных требованиях к точности расчётов этот метод требует больших затрат машинного времени.

***Геометрический синтез деталей.*** Большую группу задач геометрического синтеза составляют задачи синтеза рациональных форм деталей. При этом варьируемой переменной является форма детали (задаваемая, например, координатами опорных точек). В качестве критерия могут выступать технико-экономические показатели и технологические переменные. Например, задача синтеза формы кузова автомобиля, при которой сопротивление воздуха будет минимальным. Или задача синтеза формы причальной стенки, при которой затраты на её возведение будут минимальными при выполнении ограничений (защита берега от волн).

## **~9. Позиционные задачи и алгоритмы их решения.**

В ходе геометрического моделирования решаются позиционные и метрические задачи.

К позиционным задачам относятся: определение принадлежности точки замкнутой области, установление факта пересечения или касания плоских и объемных тел в процессе их движения, оценка минимального и максимального расстояний. Эти задачи решаются в основном методами аналитической геометрии.

**Задачи:**

- (1) принадлежность точки плоской или объемной фигуре (аналитическая геометрия).
- (2) определение максимального / минимального расстояния между узлами (аналитическая геометрия): В некоторых случаях для наладки механизма требуется доступ к узлам во время работы механизма, надо чтобы было движение во время которого узнается что там работает. Надо сопоставлять при этом не только геометрию но и время.
- (3) касание движущихся элементов (системы дифференциальных уравнений).
- (4) траектория движущихся элементов (системы дифференциальных уравнений).

## ~10. Метрические задачи и алгоритмы их решения.

Основными параметрами деталей, вычисляемыми при решении метрических задач геометрического моделирования, являются площади, массы, моменты инерции, объемы, центры масс и т. д. Для определения этих параметров исходный геометрический объект разбивается на элементарные геометрические объекты. Например, в плоской фигуре выделяются секторы (если в контуре имеются дуги окружности), треугольники и трапеции. По известным формулам можно вычислить центробежный момент инерции трапеции, моменты инерции сектора, координаты центра масс геометрического объекта, его центральные и главные моменты инерции и т. д.

Вычисление геометрических характеристик пространственных геометрических объектов производится также с помощью их разбиения на простые ( типовые ) области, для которых известны формулы, определяющие эти характеристики.

Например, общий вид машины на плоскости чертежа делится на детали, узлы, агрегаты, сборочные единицы, для каждого из которых определяется положение центра масс и её значение. Чем большая точность требуется, тем большее число элементарных объектов необходимо для аппроксимации облика машины. В общем случае, для системы из  $n$  материальных точек координаты центра масс могут быть рассчитаны по формулам

$$x = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}; \quad y = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i}; \quad z = \frac{\sum_{i=1}^n m_i z_i}{\sum_{i=1}^n m_i};$$

где  $x, y, z$  – координаты центра масс системы;  $m_i$  – масса  $i$ -й точки системы;  $x_i, y_i, z_i$  – координаты центра масс  $i$ -й точки системы.

В некоторых случаях, например при использовании алгебрологических геометрических моделей, для вычисления характеристик деталей применяют **метод статистических испытаний**, который достаточно просто реализуется на ЭВМ. Однако при повышенных требованиях к точности расчетов этот метод требует больших затрат машинного времени.



## +11. Силовые расчеты конструкций.

Машинный агрегат представляет собой систему, состоящую из машины-двигателя, передаточного механизма и технологической (рабочей) машины. Элементы системы находятся под воздействием внешних сил.

К ним относятся *силы движущие*, *силы технологического* (полезного) *сопротивления*, для преодоления которых создана машина, *силы тяжести* звеньев, *силы сопротивления внешней среды*, в которой происходит движение звеньев машины. В зависимости от характера задач, решаемых при проектировании машины, в расчёты вводят *силы упругости* звеньев, *силы инерции*, *силы трения* и *реакции в кинематических парах* механизмов, входящих в машинный агрегат. Реакции в кинематических парах и силы трения в них по отношению к машине являются внутренними силами.

Различают две основные задачи динамики. К первой задаче, применительно к машинам, относится определение неизвестных внешних сил, действующих на звенья, и реакций в кинематических парах при известном законе движения машины. Эта задача составляет содержание *силового расчёта механизмов*, сюда относится и проблема *уравновешивания масс*.

Вторая задача состоит в изучении режима движения механизмов при известных массах их звеньев под действием заданных внешних сил. Сюда относятся вопросы *определения энергозатрат* и анализ их распределения в элементах системы, в частности нахождение общего и частных коэффициентов полезного действия, *регулирование движения машины*, например, расчёт маховика. К задачам динамики относится также определение *истинного закона движения* машинного агрегата или его отдельных элементов под действием приложенных сил, в частности с учётом упругости звеньев, а также задача о соударении звеньев.

Перечисленные проблемы можно решать как расчётно-теоретическими, так и экспериментальными методами.

**Силовой расчёт механизмов.** Цель силового расчёта — нахождение *уравновешивающих сил* (моментов) и *реакций в кинематических парах* механизмов. Эти величины являются входными параметрами при расчётах на прочность звеньев механизмов и отдельных деталей машин, узлов трения, при выборе двигателя.

Обычно силовой расчёт выполняют с использованием принципа Даламбера, который позволяет присоединением сил инерции звеньев ко всем внешним силам, действующим на звенья, рассматривать последние условно находящимися в равновесии. Реакции в кинематических парах, найденные с учётом сил инерции, называют *динамическими*, их определяют *кинетостатическим расчётом*, изложенным в курсе теории механизмов и машин. Когда силы инерции

незначительны по сравнению с внешними силами, ими можно пренебречь. Расчёты, в которых не учитываются инерционные силы, называют *статическими*.

При выполнении силового расчёта обычно звенья механизмов рассматривают как абсолютно твёрдые тела, пренебрегая вследствие малости деформаций звеньев смещениями точек приложения сил. Однако такое допущение не является корректным в случаях, когда деформации звеньев значительны (пружины, длинные валы, балки и другие детали). Особенности силового и прочностного расчёта таких элементов машин рассмотрены в теории колебаний.

**Уравновешивание масс.** Динамические нагрузки, обусловленные силами инерции звеньев, передаются через кинематические пары на станину машины и её фундамент. Они вызывают дополнительные потери на трение в кинематических парах и, поскольку изменяются во времени, могут вызывать вибрацию звеньев и фундамента, быть источником шума. По этой причине при проектировании таких машин необходимо *уравновешивание сил инерции* установкой специально рассчитанных противовесов, позволяющих исключить полностью или частично передачу на станину и фундамент динамических нагрузок. Особенно важное значение имеет *уравновешивание вращающихся масс* – роторов центрифуг, сепараторов, дробилок, измельчителей и других быстроходных машин.

При *статической балансировке* вращающихся масс установкой противовеса добиваются совпадения положения центра масс детали с её осью вращения. Мерой статической неуравновешенности является статический момент массы (дисбаланс)  $m_0 r$ , где  $m_0$  – масса инерционного элемента;  $r$  – эксцентриситет массы.

При *динамической балансировке*, осуществляемой на специальных балансировочных станках или приспособлениях, установкой противовесов добиваются совпадения оси вращения с одной из главных центральных осей инерции вращающегося тела. Мерой динамической (моментной) неуравновешенности является *момент дисбаланса*.

## +12. Расчеты конструкций на прочность.

Возможно, здесь есть то что нужно:

1. <https://toehelp.ru/theory/sopromat/>
2. [https://portal.tpu.ru/files/departments/publish/YuTI\\_Hohlov.pdf](https://portal.tpu.ru/files/departments/publish/YuTI_Hohlov.pdf)

При проектировании аппарата обычно исходными данными являются его производительность, рабочие параметры и характеристика технологического процесса, физико-химические свойства перерабатываемых и получаемых продуктов. Из уравнения материального баланса определяют скорости материальных потоков в различных сечениях аппарата. Уравнение теплового баланса используют для нахождения расхода теплоносителя или его температуры. Полученные данные используют для определения основных габаритов аппарата (длин, диаметров), площадей сечений, рабочих поверхностей или других характерных для данного агрегата параметров. Затем по ГОСТам, ОСТам или каталогам выбирают аппарат с размерами, наиболее близкими к расчётным. Далее назначают конструкционные материалы и рассчитывают на прочность элементы аппарата.

Различают проектные и проверочные расчёты на прочность. При выполнении **проектных расчётов** (при разработке новых агрегатов) искомыми являются размеры отдельных элементов — толщины стенок, днищ, диаметры болтов и т.п.; проектные расчёты элементов сочетают с их конструированием.

**Проверочные расчёты** на прочность служат для определения возникающих в элементах напряжений и сравнения их с допускаемыми при заданных условиях эксплуатации.

Отметим, что на любом этапе возможен возврат на один из предыдущих этапов с целью уточнения, изменения уже принятого проектно-конструкторского решения.

### **+13. Автоматизация оформления конструкторской документации.**

//

(источник:

<https://mash-xxl.info/page/076036191060123038242109056219168147109004014162/>)

Конструкторская документация делится на *чертежную* (эскизные и сборочные чертежи узлов, рабочие чертежи деталей), *схемную* (схемы алгоритмов, трассировки, размещения и тд), *табличную* и *описательную*.

Чертежная документация включает *эскизные* и *сборочные чертежи* узлов и агрегатов, *рабочие чертежи* деталей. Вычерчивание схем и чертежей конструкции производится с помощью чертежных автоматов с учетом требования ЕСКД.

Существующие стандарты в основном рассчитаны на автоматизированное выполнение конструкторской документации. Однако в настоящее время уже разработаны стандарты с учетом специфики автоматизированного проектирования и с учетом возможностей устройств машинной графики. Кроме того, возникли новые виды конструкторских документов: перфоленты, магнитные ленты, перфокарты, магнитные диски. В САПР организуются централизованные базы и банки данных, в которых хранится информация, необходимая для оформления конструкторской документации на любом этапе проектирования.

Повышение производительности и качества автоматизированного изготовления конструкторской документации по сравнению с ручным способом достигается за счет уменьшения числа документов и упрощения их формы; высокой производительности чертежных автоматов и цифropечатающих устройств; освобождения конструктора от утомительных (рутинных) работ, не требующих инженерной квалификации, что приводит к снижению числа субъективных ошибок, связанных с невнимательностью или утомлением конструктора; возможности оперативного внесения изменений в документацию, например в процессе интерактивного взаимодействия и выдачи документации после окончательной проверки и редактирования; использования типовых или ранее разработанных документов, хранящихся в банке данных, и т. д.

Обеспечение автоматизированного изготовления конструкторской документации требует:

- 1) создания программного обеспечения соответствующих периферийных устройств для автоматического воспроизведения текстовой, табличной, чертежной и схемной документации;
- 2) разработки подсистем интерактивного взаимодействия проектировщика и ЭВМ для оперативного ввода, контроля, корректировки и вывода информации о проектируемом объекте;
- 3) разработки специальных программ диагностики и контроля достоверности информации, необходимой для оформления конструкторской документации;

4) обеспечения оперативной связи конструктора с банком данных, в котором хранится постоянная (геометрические модели типовых деталей, конструктивных элементов и схемных обозначений, типовая табличная и текстовая информация, справочные данные по конструктивным элементам и сборочным единицам) и переменная (результаты работы программ различных подсистем проектирования) информация о проектируемом объекте.

### *//из учебника*

Задача данного этапа – оформление текстовой и графической документации, отражающей все полученные конструкторские решения и результаты расчётов. При автоматизации данного этапа главная задача разработчиков – создание максимально удобного интерфейса пользователя.

**Интерфейс оформления чертежей** должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Иметь полный набор функций создания и редактирования чертежей, в том числе обозначений видов, разрезов и сечений.
2. Чертежи должны соответствовать ЕСКД и международным стандартам (ISO, DIN, ANSI).
3. Ввод и редактирование элементов должны включать динамические подсветки, привязки и контекстно-зависимые подсказки.
4. Должны быть предусмотрены разнообразные способы простановки размеров (линейные, размеры на окружности, угловые).
5. Должна быть предусмотрена возможность ввода и редактирования шероховатостей, надписей, в том числе специальных символов.
6. Должна быть предусмотрена возможность работы с растровым изображением.
7. Иметь функции копирования, переноса, симметрии.
8. Должна быть предусмотрена возможность создания «Выносного вида», состоящего из надписи обозначения (кружок с полкой и текстом «А») и чертёжного вида. На чертёжном виде должна находиться надпись обозначения выноски («А 2:1»), копия выбранных элементов, обрезанная по окружности, соответствующей кружку обозначения.
9. Иметь специализированные функции, ускоряющие ввод часто используемых элементов: отверстий, резьб и т.д.
10. Иметь комплекс команд для работы с основной надписью чертежа.
11. Иметь функции отмены действия и восстановления действия. Возможность выполнения после сохранения чертежа.
12. Иметь произвольные масштабы, работу по сетке.
13. Использовать технологию визуальной параметризации.

***Интерфейс подготовки спецификаций*** должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Иметь возможность автоматического формирования спецификаций.
2. Иметь возможность создания нестандартных шаблонов спецификаций.
3. Иметь возможность автоматического суммирования указанных колонок спецификации.
4. Иметь возможность создания многостраничных документов.
5. Иметь возможность автоматического изменения спецификации при изменении сборочного чертежа.

***Дополнительные функции*** системы оформления документации.

1. Ведение каталогов чертежей и спецификаций.
2. Неограниченное количество одновременно открытых чертежей.

## **+14. Примеры конструкторских САПР и их проектирующих подсистем.**

### **AutoCAD**

AutoCAD — это базовая САПР, разрабатываемая и поставляемая компанией Autodesk. AutoCAD – самая распространенная CAD-система в мире, позволяющая проектировать как в двумерной, так и трехмерной среде. С помощью AutoCAD можно строить 3D-модели, создавать и оформлять чертежи и многое другое. AutoCAD является платформенной САПР, т.е. эта система не имеет четкой ориентации на определенную проектную область, в ней можно выполнять хоть строительные, хоть машиностроительные проекты, работать с изысканиями, электрикой и многим другим.

### ***Bricscad***

В настоящее время на рынке появился целый ряд систем, которые позиционируются, как альтернатива AutoCAD. Среди них можно отдельно отметить Bricscad от компании Bricsys, которая очень активно развивается, поддерживает напрямую формат DWG и имеет целый ряд отличий, включая инструменты прямого вариационного моделирования, поддержку BIM-технологий.

### ***Autodesk Inventor***

Профессиональный комплекс для трехмерного проектирования промышленных изделий и выпуска документации. Разработчик – компания Autodesk.

#### ***Среди особенностей Inventor стоит отметить:***

Продвинутые инструменты трехмерного моделирования, включая работу со свободными формами и технологию прямого редактирования

Поддержку прямого импорта геометрии из других САПР с сохранением ассоциативной связи (технология AnyCAD).

Тесную интеграцию с программами Autodesk - AutoCAD, 3ds Max, Alias, Revit, Navisworks и другими, что позволяет использовать Inventor для решения задач в разных областях, включая дизайн, архитектурно-строительное проектирование и пр.

Поддержку отечественных стандартов при проведении расчетов, моделировании и оформлении документации

Обширные библиотеки стандартных и часто используемых элементов.

Обилие мастеров проектирования типовых узлов и конструкций (болтовые соединения, зубчатые и ременные передачи, проектирование валов и колес и многое другое)

Широкие возможности параметризации деталей и сборок, в том числе управление составом изделия.

Встроенную среду создания правил проектирования iLogic.

Для эффективного управления процессом разработки изделий, управления инженерными данными и организации коллективной работы над проектами, Autodesk Inventor может быть интегрирован с PLM-системой Autodesk Vault и схожими системами других разработчиков.

## **SolidWorks**

Трёхмерный программный комплекс для автоматизации конструкторских работ промышленного предприятия. Разработчик – компания Dassault Systemes.

Черты системы, выгодно отличающие ее от других CAD-систем:

Продуманный интерфейс пользователя, ставший образцом для подражания

Обилие надстроек для решения узкоспециализированных задач

Ориентация как на конструкторскую, так и на технологическую подготовку производства

Библиотеки стандартных элементов

Распознавание и параметризация импортированной геометрии

Интеграция с системой SolidWorks PDM

## **Компас-3D**

Компас-3D – это система параметрического моделирования деталей и сборок, используемая в областях машиностроения, приборостроения и строительства. Разработчик – компания Аскон (Россия).

## **T-FLEX**

Отечественная САПР среднего уровня, построенная на основе лицензионного трехмерного ядра Parasolid. Разработчик системы – компания ТопСистемы (Россия).

Отличительные черты системы:

Мощнейшие инструменты параметризации деталей и сборок

Продвинутые средства моделирования

Простой механизм создания приложений без использования программирования

Интеграция с другими программами комплекса T-FLEX PLM

Инструменты расчета и оптимизации конструкций.



*(их много, это несколько примеров. мб ему хватит)*

**САПР – сложный комплекс средств, предназначенный для автоматизации проектирования.**

Проектирующие подсистемы:

В зависимости от отношения к объекту проектирования различают два вида функциональных подсистем: объектно-ориентированные (объектные); объектно-независимые (инвариантные).

К *объектным подсистемам* относят подсистемы, выполняющие одну или несколько проектных процедур или операций, непосредственно зависящих от конкретного объекта проектирования. Например, подсистема проектирования технологических систем; подсистема моделирования динамики, проектируемой конструкции и др.

К *инвариантным подсистемам* относят подсистемы, выполняющие унифицированные проектные процедуры и операции. Например, подсистема расчетов деталей машин; подсистема расчетов режимов резания; подсистема расчета технико-экономических показателей и др.

***Примеры проектирующих подсистем:***

- подсистема компоновки машины;
- подсистема проектирования сборочных единиц;
- подсистема проектирования деталей;
- подсистема проектирования схемы управления.

***//из учебника***

В настоящее время разработано ряд ППП автоматизированного конструирования, проектирования и технологической подготовки производства.

В качестве примера рассмотрим систему T-FLEX фирмы «Топ Системы», г. Москва.

Пакет T-FLEX состоит из нескольких подсистем, которые полностью интегрированы между собой, т.е. передача информации от одной подсистемы к другой осуществляется за счёт внутренней связи между модулями.

Все подсистемы имеют русскоязычный интерфейс, ориентированы на российские стандарты, технические условия, оборудование и т.д.

Каждая подсистема может работать в комплексе с другими подсистемами или в автономном режиме.

Пакет T-FLEX включает следующие подсистемы:

I. Автоматизация конструкторских работ:

T-FLEX CAD LT – автоматизация черчения;

T-FLEX CAD 2D – автоматизация проектирования;

T-FLEX CAD 3D SE – подготовка чертежей по 3D – моделям;

T-FLEX CAD 3D – трёхмерное моделирование;

T-FLEX CAD Viewer – программа просмотра и печати 2D чертежей.

II. Автоматизация технологической подготовки производства:

T-FLEX ТехноПро – автоматизация технологического проектирования;

T-FLEX ЧПУ – подготовка программ для станков с ЧПУ

T-FLEX NC Tracer – графическое моделирование траектории движения инструмента станка с ЧПУ для просмотра управляющих программ с возможностью их редактирования

III. Автоматизация инженерных расчётов:

T-FLEX Эйлер – динамический анализ многокомпонентных механических систем;

T-FLEX Расчёты/Зубчатые передачи – расчёт и проектирование зубчатых передач;

T-FLEX Пружины – расчёт и конструирование упругих элементов;

T-FLEX / Раскрой – оптимальный раскрой листового материала;

T-FLEX/ Планировка – автоматизация проектирования технологических планировок предприятий;

T-FLEX/Штампы – проектирование штампов листовой штамповки.

## **+15. Основные технологические процессы машиностроения.**

**Технологический процесс** – часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению состояния предмета труда.

Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте, называется **технологической операцией**.

1) Процесс изготовления какого-либо объекта в машиностроении начинается с **получения заготовки** :

- **Литье** – процесс получения заготовки путем заливки в специальные формы материала, нагретого до жидкого состояния. Используется для получения корпусных деталей
- **Ковка** – процесс получения заготовки путем ударного воздействия на материал, нагретый до пластичного состояния
- **Прокат** – процесс получения заготовки путем прокатывания через специальные валцы материала, нагретого до пластичного состояния. Основные профили, получаемые прокатом: уголок, швеллер, двутавр, прутки, труба
- **Штамповка** – процесс получения заготовки путем ударного воздействия пуансона на листовой материал, помещаемый на матрицу. Различают холодную и горячую штамповку, а также плоскую и объемную.

2) Полученные заготовки направляют на **механическую обработку**, в процессе которой получают законченную деталь. Технологические операции в механической обработке связаны с удалением слоя материала:

- **резание** -Получение новых поверхностей путем отделения слоев материала с образованием стружки; лезвийная обработка: резцы, фрезы, сверла
- **Точение** – лезвийная обработка с вращательным главным движением резания и возможностью изменения радиуса его траектории. Разновидности точения: обтачивание, растачивание, подрезание.
- **Обтачивание** – точение наружной поверхности с движением подачи вдоль образующей линии обрабатываемой поверхности
- **Растачивание** – точение внутренней поверхности с движением подачи вдоль образующей поверхности
- **Подрезание** – точение торцовой поверхности
- **Нарезание резьб**. Обработка аналогична обтачиванию, отличается типом резцов
- **Осевая обработка** – лезвийная обработка с вращательным главным движением резания при постоянном радиусе его траектории и движении подачи только вдоль оси главного движения резания. Разновидности осевой обработки:

- **Сверление** – процесс получения отверстий. Сверло является более сложным, чем резец инструментом – имеет 5 лезвий
- **Зенкерование отверстий** – обработка просверленных отверстий для увеличения диаметра, а также обработка отверстий, отлитых или штампованных, осуществляемых специальным инструментом – зенкером
- **Развертывание отверстий** – технологическая операция окончательной обработки отверстий высокой точности, осуществляемая специальным инструментом – разверткой. Развертка имеет большое количество зубьев, одновременно участвующих в работе. Процесс характеризуется малой глубиной резания, что способствует получению низкой шероховатости.
- **Фрезерование** – лезвийная обработка с вращательным главным движением резания при постоянном радиусе его траектории, сообщаемым инструменту, и хотя бы одним движением подачи, направленным перпендикулярно оси главного движения резания:
  - **Периферийное фрезерование** – применяется для обработки плоских поверхностей цилиндрической или дисковой фрезой.
  - **Торцовое фрезерование** – применяется для обработки плоских поверхностей торцовой фрезой. При торцовом фрезеровании ось фрезы перпендикулярна обрабатываемой поверхности; в работе участвуют зубья, расположенные как на цилиндрической, так и на торцовой поверхности фрезы. Торцовое фрезерование имеет ряд преимуществ по сравнению с цилиндрическим – обеспечивает более равномерное фрезерование.
- **Шлифование поверхностей** – операция резания, осуществляемая абразивным инструментом (шлифовальным кругом) для целей черновой обработки заготовок: круглое (наружное и внутреннее) – для обработки цилиндрических деталей, и плоское шлифование.

3) Завершающим процессом в машиностроительном производстве является **сборка** изделия. Процесс сборки составляет 20 – 50 % в общей трудоемкости изготовления машины. Объектом узловой сборки являются сборочные элементы машины, объектом общей сборки – сама машина.:

- **подготовки деталей к сборке:** различные слесарно-пригоночные работы, выполняемые при необходимости; окраска отдельных деталей; очистка и промывка деталей; смазывание сопрягаемых деталей, если это необходимо по техническим условиям.
- **Сборочные операции.** Относится процесс соединения сопрягаемых деталей и узлов с обеспечением правильного их взаимного положения и определенной посадки. К сборочным процессам относятся также балансировка собранных узлов..
  - **Соединения:**

- **неподвижные разъемные** – которые можно разобрать без повреждения соединяемых и скрепляемых деталей (например, резьбовые);
- **неподвижные неразъемные** – разъединение которых связано с повреждением или полным разрушением деталей (такие соединения получают посадкой с натягом, развальцовкой, сваркой, пайкой, клепкой, склеиванием);
- **подвижные разъемные** – соединения с подвижной посадкой;
- **подвижные неразъемные** – подшипники качения, втулочно-роликовые клепаные цепи, запорные краны.

Для достижения заданной точности сборки используют методы *взаимозаменяемости, регулирования и пригонки*.

### ***Базирование и базы в машиностроении***

*Базирование* – придание заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат.

База – поверхность или сочетание поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке или изделию, и используемая для базирования. Для обеспечения неподвижности заготовки или изделия в избранной системе координат на них необходимо наложить шесть двусторонних геометрических связей, для создания которых необходим комплект баз.

Базирование заготовки в приспособлении производится двумя или тремя базами. В группе баз значимость каждой из них для данной операции неодинакова. Среди них выделяется основная база. Заготовка, устанавливаемая этой базой в приспособление, получает почти полную ориентацию; для полной ориентации используются другие, вспомогательные базы.

Поверхности, используемые в качестве основной базы: плоская, цилиндрическое отверстие, цилиндрическая наружная поверхность.

## ~ 16. Основные понятия технологической подготовки производства.

**Технологическая подготовка производства (ТПП)** — совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую готовность производства; является продолжением работ по проектированию изделия и одним из основных видов технической подготовки производства.

**Техническая подготовка** производства включает в себя в качестве основных составляющих:

- конструкторскую подготовку производства (КПП);
- технологическую подготовку производства (ТПП);
- организационную часть подготовки нового производства.

Технологическая подготовка производства проводится при проектировании изделий, изготовлении опытных образцов и единичных изделий, постановке на производство серийных изделий и направлена:

- на рациональное по срокам и ресурсам совмещение стадий разработки изделий и подготовки их производства;
- формирование определяющих (принципиальных) технологических и организационных решений по производству изделий в процессе их проектирования;
- выявление и решение принципиальных проблем технологии, применения материалов и организации производства до начала изготовления изделий для приемочных испытаний;
- своевременное обеспечение производства качественными технологическими процессами, материалами, комплектующими изделиями, средствами технологического оснащения на основе использования, при их создании или приобретении, информационных массивов описаний конструкторско-технологических решений;
- своевременное обеспечение исходной технологической информацией материально-технических и организационно-экономических процессов подготовки производства, в том числе реконструкции, расширения или нового строительства;
- создание условий для организационной, информационной и технической совместимости работ ТПП, проводимых на стадиях разработки и постановки изделий на производство различными исполнителями.

**Технологичной** является конструкция или **деталь**, которая не только полностью удовлетворяет эксплуатационным требованиям, но и обеспечивает применение высокопроизводительных методов изготовления изделий, рациональное использование оборудования и материалов, преемственность и повторяемость деталей и сборочных единиц.

*//из учебника*

Подготовка любого производства состоит из научного, организационного, конструкторского и технологического этапов.

Технологическая подготовка включает комплекс работ, обеспечивающих наиболее эффективное применение новых, высокопроизводительных технологических процессов (ТП) с использованием передовых достижений науки и техники на базе максимальной механизации и автоматизации.

Под технологической подготовкой производства (ТПП) в общем случае понимается комплекс работ по обеспечению технологичности конструкции запускаемого в производство изделия, проектированию технологических процессов и средств технологического обеспечения, расчёту технически обоснованных материальных и трудовых нормативов, необходимого количества технологического оборудования и производственных площадей, внедрению технологических процессов и управлению ими в производствах, обеспечивающих возможность выпуска нового изделия в заданных объёмах.

Целью технологической подготовки является достижение в процессе изготовления продукции оптимального отношения между затратами и получаемыми результатами.

Одним из важнейших элементов ТПП является отработка на технологичность конструкций деталей, узлов, машин и механизмов. Технологичной является такая конструкция, которая не только полностью удовлетворяет эксплуатационным требованиям, но и обеспечивает применение высокопроизводительных методов изготовления изделий, рациональное использование оборудования и материалов, преемственность и повторяемость деталей и сборочных единиц.

Процесс ТПП состоит из эвристических и формализованных методов. Эвристические методы базируются на различных идеях, интуитивном мышлении, способности к изобретательству. Эти методы реализуются высококвалифицированными инженерами. Формализованные методы, которые основываются на физико-математических закономерностях, широко используются при автоматизации ТПП.

## **+17. Метод управления технологической подготовки производства.**

Метод управления ТПП заключается в организации хранения информации по технологическим маршрутам в соответствии с определенной системой

классификации и кодирования с последующим выбором нужной информации в соответствии с требованием заказа.

Этот метод применяется в качестве повторного планирования. Его область применения является ограниченной, так как повторяемость обрабатываемых деталей обычно невелика.

*ТПП должна производиться в соответствии со стандартами Единой системы технологической подготовки производства (ЕСТПП).*

*ЕСТПП - это установленная государственными стандартами система организации и управления процессом технологической подготовки производства, предусматривающая широкое применение прогрессивных технологических процессов, стандартной технологической оснастки и оборудования, средств механизации и автоматизации производственных процессов, инженерно-технических и управленческих работ.*

*ЕСТПП обеспечивает единый системный подход всех предприятий и организаций к выбору и применению методов и средств технологической подготовки производства; освоение производства изделий высшей категории качества в минимальные сроки при минимальных трудовых и материальных затратах на технологическую подготовку производства на всех стадиях создания изделия, включая опытные образцы (партии) изделий; организацию производства высокой степени гибкости, допускающую возможность его непрерывного совершенствования и быструю переналадку на выпуск новых изделий; рациональную организацию механизированного выполнения комплекса инженерно-технических и управленческих работ; взаимосвязь технологической подготовки производства и управления ею с другими системами и подсистемами управления.*

***// из учебника:***

Метод управления ТПП заключается в организации хранения информации по технологическим маршрутам в соответствии с определённой системой классификации и кодирования и выбора нужной информации в соответствии с требованием заказа. Этот метод применяется в качестве повторного планирования. Его область применения является ограниченной, так как повторяемость обрабатываемых деталей, как правило, невелика.



## **+18. Метод вариантного планирования технологической подготовки производства.**

Исходной предпосылкой данного метода является разбиение инженерами-технологами деталей на классы. В каждый класс входят детали, которые изготавливаются по аналогичной технологии. В каждом классе выделяются детали-представители, которые являются обобщенными представителями, включающими все специфические особенности каждой детали. Для такой детали-представителя разрабатывается стандартный технологический маршрут. Для каждой конкретной детали данного класса выбирается вариант стандартного маршрута, являющегося его подмножеством.

Вариантное планирование предусматривает возможность уточнения стандартного маршрута путем изменения параметров процесса в определенных границах. Увеличение числа обрабатываемых элементов не допускается. Вариантный метод наиболее употребим на предприятиях с сильно ограниченной номенклатурой деталей. Ограничения на номенклатуру значительно снижают степень гибкости системы ТПП.

*// из учебника*

Исходной предпосылкой данного метода является разбиение инженерами-технологами деталей на классы. В каждый класс входят детали, изготавливающиеся по аналогичной технологии. В каждом классе выделяются детали-представители, которые являются обобщенными представителями, включающими все специфические особенности каждой детали. Для такой детали-представителя разрабатывается стандартный технологический маршрут. Для каждой конкретной детали данного класса выбирается вариант стандартного маршрута, являющегося его подмножеством. Вариантное планирование предусматривает возможность уточнения стандартного маршрута путём изменения параметров процесса в определенных границах. Увеличение числа обрабатываемых элементов не допускается.

## **+19. Метод адаптивного планирования технологической подготовки производства.**

### **Адаптивное планирование**

Первым этапом данного метода является построение некоторого множества технологических маршрутов инженерами-технологами. На этапе технологического проектирования осуществляется поиск наиболее близкого к заданному технологического маршрута из имеющихся с помощью определенного классификатора. Далее выбранный технологический маршрут адаптируется к конкретным требованиям заказчика путем добавления, удаления, изменения отдельных шагов проектирования.

Рассмотрим в качестве примера ситуацию, когда требуется построить технологический маршрут для изготовления детали представленной на рис 18. По классификатору определили, что наиболее близким из имеющихся является технологический маршрут для изготовления детали, показанной на рис 19.

Для построения технологического маршрута для заданной детали из имеющегося технологического маршрута удаляются две операции изгиба пластины и две операции сверления. Кроме того, уточняются размеры (аналогично методу вариантного планирования).

Адаптивное планирование в противоположность методам управления и вариантного планирования обеспечивает порождение дополнительных технологических данных.

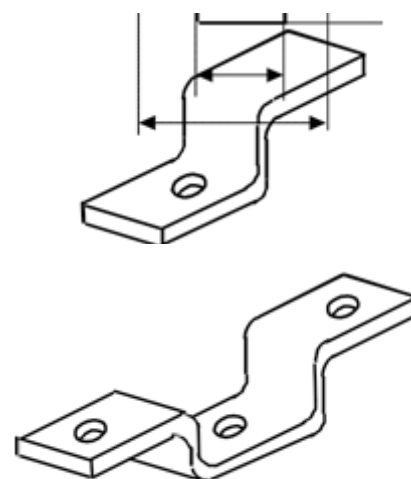


Рис. 19. Деталь для которой разработан технологический маршрут

*// из учебника*

Первым этапом данного метода является построение некоторого множества технологических маршрутов инженерами-технологами. На этапе технологического проектирования осуществляется поиск наиболее близкого к заданному технологического маршрута из имеющихся с помощью определённого классификатора. Далее выбранный технологический маршрут адаптируется к конкретным требованиям заказчика путём добавления, удаления, изменения отдельных шагов проектирования.

Адаптивное планирование в противоположность методам управления и вариантного планирования обеспечивает порождение дополнительных технологических данных.

## **+20. Метод нового планирования технологической подготовки производства.**

Основные этапы разработки технологического процесса сборки методом нового планирования следующие.

1) *Расчет такта сборки и выбор организационных форм сборочного процесса.* Такт сборки – частное от деления расчетного фонда (за смену, месяц и т. п.) на программу выпуска изделий за тот же период. Организационная форма – не поточная (стационарная) – при единичном производстве; поточная – при серийном и массовом.

2) *Составление технологических схем сборки узлов и изделия в целом, в которых указывается последовательность сборки изделия и его узлов.*

3) *Проектирование технологических операций сборки:* уточняют содержание технологических переходов; определяют схему закрепления базового элемента (детали, узла); выбирают технологическое оборудование, приспособления, рабочий и измерительный инструмент; устанавливают режимы работы, норму времени и разряд работы.

4) *Определение состава контрольных операций и испытаний.*

5) *Обоснование эффективности сборочного процесса.* Оценку разработанных вариантов технологических процессов производят, используя абсолютные и относительные показатели. Абсолютные – себестоимость отдельных операций и процесса сборки в целом и трудоемкость сборки узлов и изделия. Относительные – коэффициент загрузки каждого сборочного места, коэффициент загрузки сборочной линии, коэффициент трудоемкости сборочного процесса (отношение трудоемкости сборки к трудоемкости изготовления деталей, входящих в сборочный элемент).

6) *Оформление технологической документации.*

7) *Проектирование специальной технологической оснастки, в том числе подъемно-транспортных средств.*

8) *Разработка технологической планировки сборочного цеха.*

**// из учебника:**

Позволяет вести разработку технологических маршрутов для подобных и новых деталей в соответствии с общими и специфическими данными и правилами технологического проектирования. Основой этого служат описания деталей и требования, предъявляемые к ее обработке. Анализ этих требований позволяет выявить возможные пути решения технологических задач и в соответствии с

определенными критериями выбрать метод решения. Таким образом, этот метод является и генерирующим, и оптимизирующим. Наиболее ценен в связи с этим и наиболее сложен для автоматизации.

Основные этапы разработки технологического процесса механообработки методом нового планирования следующие:

1) *Анализ исходных данных.* По имеющимся сведениям о программе выпуска и конструкторской документации на изделие изучаются назначение и конструкция изделия, требования к его изготовлению и эксплуатации.

2) *Выбор заготовки.* По классификатору заготовок, методике расчета и технико-экономической оценке выбора заготовок, стандартам и техническим условиям на заготовку и основной материал выбирают исходную заготовку и методы ее изготовления. Дается технико-экономическое обоснование выбора заготовки.

3) *Выбор технологических баз.* Производится оценка точности и надежности базирования. Используют классификаторы способов базирования и существующую методику выбора технологических баз.

4) *Составление технологического маршрута обработки* (по документации типового, группового или единичного ТП); определяют последовательность технологических операций и состав технологического оснащения.

5) *Разработка составов технологических операций и расчет режимов обработки.* На основании документации (типовых, групповых или единичных технологических операций) и классификатора технологических операций составляют последовательность переходов в каждой операции (расчитывается режим резанья, количество оборотов..).

6) *Выбор основного оборудования.* Здесь используются спецификации оборудования, данные о параметрах обработки. В соответствии с заданными критериями, определяется оборудование, на котором должен быть выполнен конкретный технологический переход. При выборе станка производится дополнительная проверка технических и экономических условий использования.

В качестве технических критериев могут использоваться:

- параметры рабочей зоны станка, которые определяют максимально возможную массу детали (или размеры);
- требуемое качество обработки.

7) *Выбор вспомогательных средств.* Используются каталоги с данными по инструменту, приспособлениям, средствам контроля. Инструменты, приспособления, зажимные устройства характеризуются как вспомогательное оборудование, так как они определяются основным оборудованием в соответствии с параметрами

обрабатывающей позиции. В технологическом маршруте должны постоянно присутствовать данные о необходимых вспомогательных средствах для реализации каждого технологического перехода.

8) *Составление программ для станков с ЧПУ.*

9) *Нормирование технологического процесса.* Устанавливаются исходные данные расчета норм времени и расхода материалов; производится расчет и нормирование труда на выполнение процесса, расчет норм расхода материалов; определяется разряд работ и профессии исполнителей операций (используют нормативы времени и расхода материалов, классификаторы разрядов работ и профессий).

10) *Обеспечение требований техники безопасности и производственной санитарии.* Используются стандарты системы безопасности труда, инструкции.

11) *Выбор оптимального ТП* из нескольких вариантов по методике расчета экономической эффективности. При разработке ТП ручными методами количеств вариантов не велико. Использование автоматизированных методов позволяет получить более рациональные решения.

12) *Оформление технической документации*

## **+21. Формы и правила оформления маршрутных карт на технологические процессы.**

Формы и правила оформления маршрутных карт установлены ГОСТ 3.1118-82.

Они являются унифицированными, и их следует применять независимо от типа и характера производства и степени детализации описания технологических процессов.

Для изложения технологических процессов в МК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ.

В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки, например, М01, А12 и т.д. Содержание информации по строкам приведено в таблице ниже

| Тип строки | Содержание информации, вносимой в графы строки                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А          | Номер цеха, участка, рабочего места, где выполняется операция; номер операции, код и наименование операции, обозначение документов, применяемых при выполнении операции                                                                                                                                                     |
| Б          | Код, наименование оборудования и информация по трудозатратам                                                                                                                                                                                                                                                                |
| К          | Информация по комплектации изделия (сборочной единицы) составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц, их обозначений, обозначения подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, коды единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода.                |
| М          | Информация о применяемом основном материале и исходной заготовке; информация о применяемых вспомогательных и комплектующих материалах с указанием наименования и кода материала, обозначения подразделений, откуда поступают материалы, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделие и нормы расхода. |
| О          | Содержание операции (перехода)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Т          | Информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке.                                                                                                                                                                                                                                                  |

Таблица 3

|      |                                                                                                          |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------|------|-------------|----|------|------|------|
| M 01 | Лист Б5 1500×6000 ГОСТ 19903-74/ Ст3кп ГОСТ 14637-79                                                     |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| M 02 | КОД                                                                                                      | ЕВ  | МД    | ЕН   | Н.Расх.                    | КИМ           | Код загот. | Профиль и размеры |                       | КД          | МЗ   |             |    |      |      |      |
|      |                                                                                                          | 166 | 100.2 | 1    |                            |               |            | 5×1140×2240       |                       | 1           |      |             |    |      |      |      |
| А    | ЦЕХ                                                                                                      | УЧ  | РМ    | ОПЕР | КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ |               |            |                   | ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА |             |      |             |    |      |      |      |
| Б    | КОД, НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ                                                                           |     |       |      |                            | СМ            | ПРОФ.      | Р                 | УТ                    | КР          | КОИД | ЕН          | ОП | К/ШТ | Т/ПЗ | Т/ШТ |
| A 03 | 10                                                                                                       |     |       | 005  | Транспортная               |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| 04   |                                                                                                          |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| A 05 | 10                                                                                                       | 2   | 5     | 010  | Отрезная                   |               |            |                   | ИОТ № 0015            |             |      |             |    |      |      |      |
| B 06 | СЦТП-16; Кран Q =5 т                                                                                     |     |       |      |                            | 2             |            | 2                 | СП/2                  | 2           | 1    |             |    |      |      |      |
| O 07 |                                                                                                          |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| T 08 | 1. Разметить и отрезать заготовки в размеры 1140 (−2,0)×2240 (−4,0) согласно чертежу.                    |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| 09   | 00-ПВ-818 СТРОП; комплект разметочного инструмента СТП 1511.03.147-82.                                   |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| A 10 |                                                                                                          |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| 11   |                                                                                                          | 2   |       |      | 015                        | Маркировочная |            |                   |                       | 25000.00114 |      |             |    |      |      |      |
| A 12 |                                                                                                          |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| B 13 | 2                                                                                                        |     |       | 020  | Контрольная                |               |            |                   | ИОТ № 00195           |             |      |             |    |      |      |      |
| O 14 | Стол контрольный                                                                                         |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| 15   | 1. Обязательный контроль первой детали в партии; контроль ОТК 100 %.                                     |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| T 16 | Проверить размеры 1140 (−2,0)×2240 (−4,0) согласно чертежу.                                              |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| 17   | УП-1-400 Угольник ГОСТ 3749-77; ЗКП2-ЗБНТ/1 Рулетка ГОСТ 7502-80.                                        |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| A 18 |                                                                                                          |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| B 19 |                                                                                                          |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| O 20 |                                                                                                          |     |       |      | 2                          |               | 025        | Гибочная          |                       |             |      | ИОТ № 00161 |    |      |      |      |
| T 21 |                                                                                                          |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| 22   | И1330А                                                                                                   |     |       |      |                            | 2             |            | 3                 | СП/Н                  | 2           | 1    |             |    |      |      |      |
| A 23 | 1. Разметить и гнуть заготовку, выдерживая размеры 50 (±0,8); 500 (±2,0); 1135 (±3,0); согласно чертежу. |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| B 24 | 00-ПВ-818 СТРОП; комплект разметочного инструмента СТП 1511.03.157-82.                                   |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| O 25 |                                                                                                          |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| 26   | 2                                                                                                        |     |       | 030  | Контрольная                |               |            |                   | ИОТ № 00195           |             |      |             |    |      |      |      |
| T 27 | Стол контрольный                                                                                         |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
|      | 1. Обязательный контроль первой детали в партии; контроль ОТК 100 %.                                     |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
|      | Проверить размеры 50 (±0,8); 500 (±2,0); 1135 (±3,0) согласно чертежу.                                   |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
|      | ШЦ-1-125-0,1 Штангенциркуль ГОСТ 166-80; ЗПК2-ЗБНТ/1 Рулетка ГОСТ 7502-80.                               |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |
| МК   | Маршрутная карта                                                                                         |     |       |      |                            |               |            |                   |                       |             |      |             |    |      |      |      |

// из учебника

Конечным результатом технологической подготовки производства является получение технологической документации, необходимой для осуществления производственной деятельности. К такой документации относятся маршрутные карты, операционные карты и другие документы, правила оформления которых регламентируются системой ГОСТов ЕСТД.

Основным технологическим документом является маршрутная карта (МК). Формы и правила оформления маршрутных карт установлены ГОСТ 3.1118–82. Они являются унифицированными, и их следует применять независимо от типа и характера производства и степени детализации описания технологических процессов.

Для изложения технологических процессов в МК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ. В качестве обозначения служебных символов приняты буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки, например, M01, A12 и т.д.

## **+22. Автоматизация методов управления, вариантного и адаптивного планирования.**

### *Автоматизация метода управления ТПП*

Характерным для данного метода – наиболее простого и поэтому первого, для которого были разработаны АСТПП, является хранение информации в соответствии с определенной системой классификации и кодирования и выдача этой информации в удобной для пользователя форме. Основой этого служит наличие множества технологических карт на обрабатываемые детали и определение требований по выполнению заказа (рис. 21)

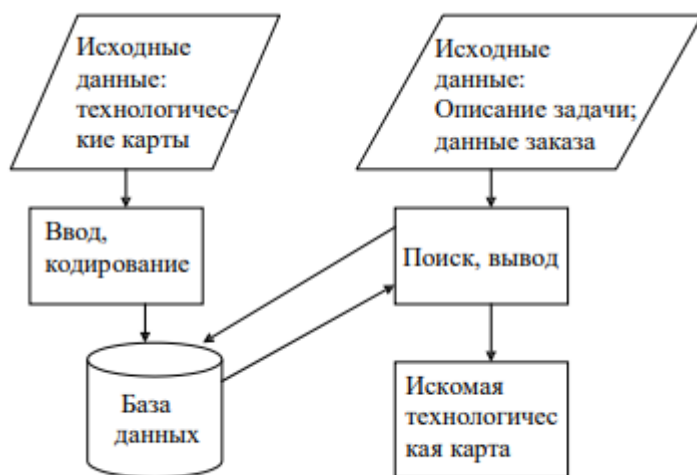


Рис. 21 Принципы автоматизирован

Код карты отражает различные аспекты классификации: вид заготовки, методы обработки и т.д. Кроме того, система классификации предназначена для организации доступа информации, цель которой состоит в минимизации затрат на поиск. По виду поиска метод управления использует метод поиска по имени объекта

### *Автоматизация метода вариантного планирования*

При использовании метода вариантного планирования определенный класс деталей представлен стандартной технологической картой, которая отражает полный технологический процесс для всех вариантов класса деталей. Функциями этого метода ТПП являются ввод и хранение стандартных технологических карт, их поиск, расчет переменных параметров процесса, выдача карт (рис. 22).

На этапе поиска в базе данных стандартной технологической карты, так же, как и в методе управления, используется метод поиска по имени объекта



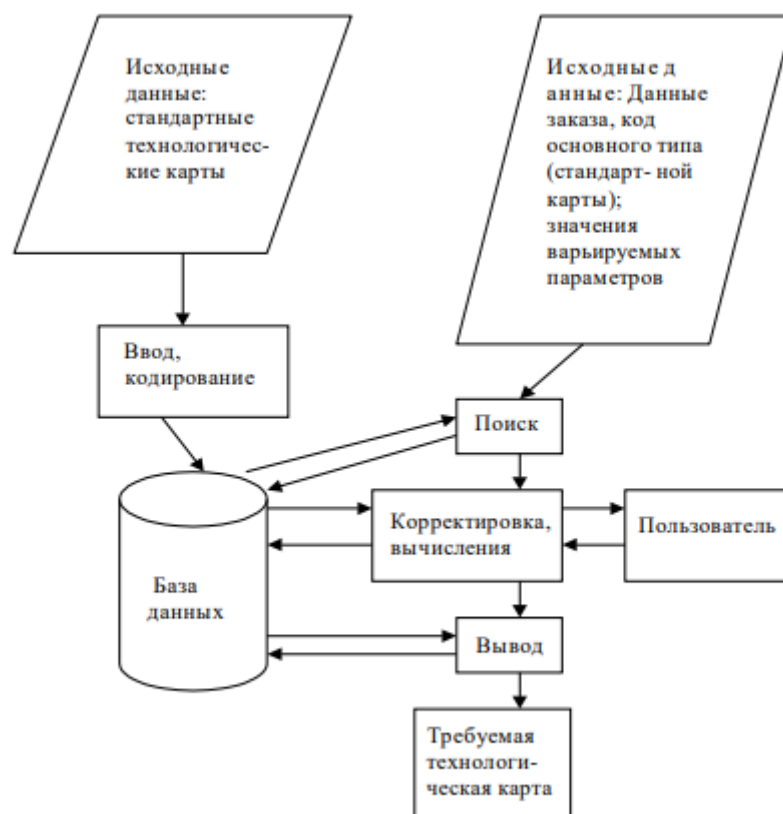


Рис. 22 Автоматизация метода вариантного планирования

### Автоматизация метода адаптивного планирования ТПП

Основные функции метода: ввод и хранение технологических карт, поиск карты-аналога, модификация процесса обработки, проведение дополнительных расчетов (рис. 23).

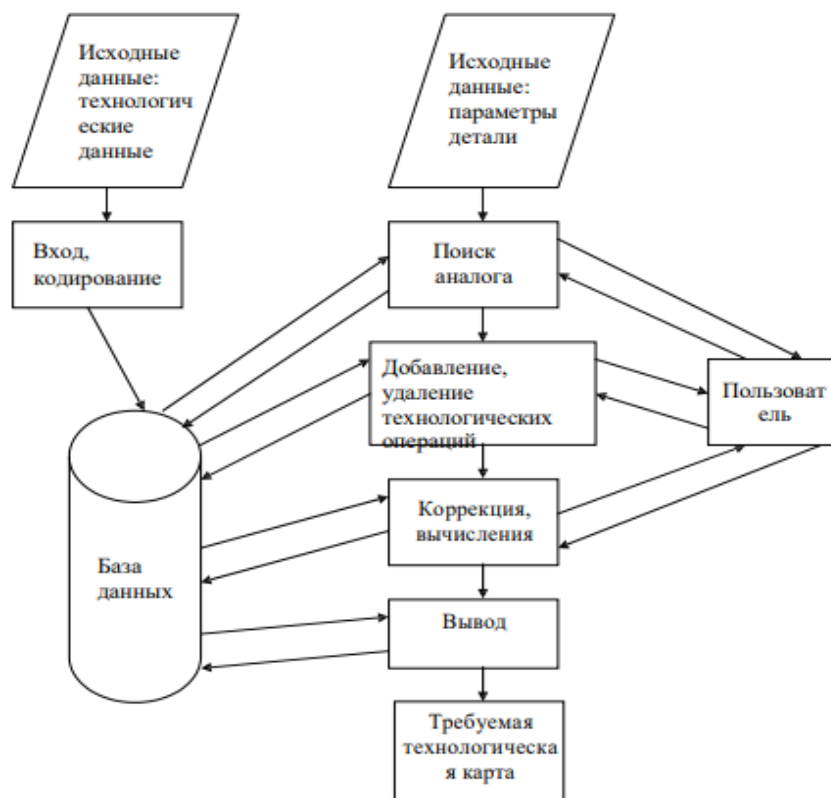


Рис. 23 Автоматизация метода адаптивного планирования

Поиск аналога может осуществляться методом поиска по имени объекта; ассоциативным поиском – по известным свойствам объекта (геометрические размеры, форма и т.д.) или смешанным поиском – по имени и известным свойствам.

*// из учебника*

Процесс ТПП, как один из этапов проектирования, может быть автоматизирован. При этом различные задачи ТПП поддаются автоматизации в различной мере. Такие задачи, как расчёт себестоимости техпроцесса, временные затраты могут решаться в автоматическом режиме. Задачи выбора основного оборудования, оснастки и средств контроля могут быть решены, как правило, в диалоговом режиме. Построение технологических маршрутов может быть осуществлено в диалоговом режиме, но часто, особенно при разработке новых технологий – только в ручном.

Кроме автоматизации традиционных задач ТПП, использование вычислительной техники позволяет решать новые задачи, значительно повышающие качество ТПП. Это моделирование технологического процесса, разработанного на этапе ТПП, путём соответствующих расчётов и визуализации средствами машинной графики.

Важнейшим преимуществом АСТПП по сравнению с ручной ТПП является возможность оптимизации технологического маршрута, выбора оборудования и так далее для обработки конкретной детали. Рассмотрим постановки оптимизационных задач при ТПП.

Найти материал детали, обеспечивающий минимум её стоимости при выполнении заданных требований. Найти форму и метод изготовления заготовки, обеспечивающие минимум потерь материала.

Определить последовательность технологических переходов, обеспечивающую минимальное время изготовления партии деталей.

Выбрать оборудование, обеспечивающее:

- А. минимальную стоимость при удовлетворении требований техпроцесса;
- В. минимальные приведенные затраты на выполнение технологического контроля;
- С. минимальный период окупаемости оборудования.

Оптимизационные задачи также могут быть поставлены при программировании станков с ЧПУ; выборе метода обработки; выборе методов и средств контроля; определении требований техники безопасности и обеспечения устойчивости экологической среды и др.

Кроме отдельных оптимизационных задач, рассмотренных выше, в АСТПП, как правило, решается и обобщённая оптимизационная задача: получение ТП, имеющего минимальные затраты на производство единицы продукции. При решении обобщённой задачи учитываются все отдельные критерии путём их суммирования, обобщения, выбора главного критерия и т.д.

### ***Автоматизация методов технологической подготовки производства***

В любых методах автоматизации ТПП различают функции по вводу и хранению информации и функции по поиску, изменению и выдаче информации. Эти функции взаимосвязаны и непрерывно взаимодействуют в процессе работы.

### ***Автоматизация метода управления технологической подготовки производства***

Характерным для данного метода – наиболее простого и поэтому первого, для которого были разработаны АСТПП, является хранение информации в соответствии с определённой системой классификации и кодирования и выдача этой информации в удобной для пользователя форме. Основой этого служит наличие множества технологических карт на обрабатываемые детали и определение требований по выполнению заказа (рис. 7).



Рис. 7. Автоматизация метода управления ТПП

Код карты отражает различные аспекты классификации: вид заготовки, методы обработки и т.д. Кроме того, система классификации предназначена для организации доступа информации, цель которой состоит в минимизации затрат на поиск. По виду поиска метод управления использует метод поиска по имени объекта.

### ***Автоматизация метода вариантного планирования***

При использовании метода вариантного планирования определённый класс деталей представлен стандартной технологической картой, которая отражает полный

технологический процесс для всех вариантов класса деталей. Функциями этого метода ТПП являются ввод и хранение стандартных технологических карт, их поиск, расчёт переменных параметров процесса, выдача карт.

На этапе поиска в базе данных стандартной технологической карты, так же, как и в методе управления, используется метод поиска по имени объекта.

### ***Автоматизация метода адаптивного планирования технологической подготовки производства***

Основные функции метода: ввод и хранение технологических карт, поиск карты-аналога, модификация процесса обработки, проведение дополнительных расчётов (рис. 8)



Рис. 8. Автоматизация метода адаптивного планирования

Поиск аналога может осуществляться методом поиска по имени объекта; ассоциативным поиском – по известным свойствам объекта (геометрические размеры, форма и т.д.) или смешанным поиском – по имени и известным свойствам.

### ***Автоматизация метода нового планирования***

## *технологической подготовки производства*

Автоматизация этого метода наиболее трудоёмка, т.к. при его использовании осуществляется проектирование и документирование ТП на основе введённых данных.

По исходным данным (описанию детали и программе выпуска) осуществляется выбор заготовки, построение технологического маршрута, выбор оборудования, осуществляются временные расчёты.

Рассмотрим отдельные задачи метода нового планирования.

Выбор вида заготовки и методов её изготовления. Виды заготовок: отливки; прокат; поковки; штамповки; сварные заготовки. В качестве критериев оптимизации выбора заготовок используют:

- себестоимость изготовления заготовки  $C_z \rightarrow \min$ ;
- себестоимость механической обработки заготовки для получения детали  $C_m \rightarrow \min$ ;
- стоимость отходов металла  $C_o \rightarrow \min$ .

Алгоритм выбора оптимального метода получения заготовки состоит из следующих шагов:

1. Выбор возможных видов заготовки по материалу детали. В зависимости от вида материала (сталь, чугун, сплавы и т.д.) выбираются методы получения заготовок – отливки, штамповки, прокат, поковки.
2. Выбор возможных методов изготовления заготовок исходя из серийности детали (единичная, серийная, крупносерийная, массовая); конструктивной формы детали (цилиндрическая, дисковая, пространственная, корпусная и т.д.); массы и размеров детали.
3. Определение технических характеристик для выбранных видов заготовок (точность, коэффициент использования материала и др.).
4. Определение себестоимости изготовления заготовки.
5. Определение себестоимости механической обработки заготовки.
6. Определение стоимости отходов материала.
7. Выбор оптимального метода изготовления заготовки для конкретных условий производства.

*Выбор технологических баз.* Алгоритм выбора технологических баз заключается в следующем. После ввода конфигурации детали осуществляется автоматический расчёт площадей всех поверхностей детали и их ранжирование в порядке убывания. В качестве основной базы пользователю предлагается поверхность с наибольшей площадью. Если пользователя устраивает данный вариант, то осуществляется

переход к выбору вспомогательных баз, если нет – пользователю предлагается следующая по размеру площади поверхность. Выбор вспомогательных баз осуществляется аналогично из поверхностей, оставшихся после выбора основной базы.

*Проектирование технологического маршрута.* Данная задача – главная и наиболее трудная. В методе нового планирования используют различные диалоговые подсистемы формирования технологического маршрута. Исходная информация о детали:

- общие сведения;
- сведения о заготовке (поступают из подсистемы выбора заготовки);
- описание наружных и внутренних поверхностей;
- допустимые отклонения.

Вся исходная информация кодируется. База данных подсистемы – наборы последовательностей технологических операций; значения параметров для расчёта режимов резания и времени обработки. В диалоговом режиме осуществляется подбор технологических операций, расчёт и оптимизация режимов резания, расчёт затрат времени на изготовление детали, расчёт какого-либо критерия оптимальности (например, себестоимости изготовления детали), оптимизация технологического маршрута по выбранному критерию.

*Проектирование технологических операций.* Каждая технологическая операция, выбранная на этапе проектирования технологического маршрута, проектируется в виде последовательности переходов. Одну и ту же операцию возможно реализовать различной последовательностью отличающихся переходов. Выбор наилучшего варианта осуществляется по критериям: себестоимость операции, время выполнения операции и другим.

*Выбор основного оборудования.* Оборудование для выполнения операций выбирается в зависимости от намеченного состава операций, габаритов и конфигурации детали, требуемой точности обработки, программы выпуска деталей. Состав операции (т.е. перечень поверхностей, обрабатываемых на операции) зависит от возможностей оборудования, и наоборот, оборудование выбирается в зависимости от состава операции, поэтому эти задачи решаются параллельно. База данных о станках содержит следующую информацию: код оборудования в соответствии с классификатором; мощность станка; максимальные размеры сечения резцов, которые можно установить в резцедержателе (для токарного станка); максимальное количество инструментов, которые можно одновременно установить на станке; числа оборотов и др. Выбор оборудования обычно оптимизируется по критерию стоимости.

*Выбор инструмента.* Выбор режущего инструмента осуществляется для каждого технологического перехода. Исходные данные:

- геометрия детали;
- сведения о заготовке;
- технологические характеристики применяемого оборудования.

Инструмент выбирается из справочной базы, охватывающей все его разновидности. Последовательность выбора инструмента следующая:

- по коду технологического перехода определяется код группы инструмента;
- по модели станка выбирается код подгруппы инструмента;
- уточняются размеры и другие характеристики инструмента по размерам и форме удаляемого металла, чистоте обработки, материалу заготовки и т.д.
- ищется нужный инструмент в базе данных (по сформированным размерам и другим характеристикам).

## ~23. Классификация и кодирование деталей.

Классификация:

Детали могут классифицироваться различными методами в зависимости от цели классификации. Рассмотрим один из примеров возможной классификации, представленный в табл. 4.

В данном примере основными признаками классификации являются форма детали, основная поверхность и поверхности наложения, материал, вид заготовки. Для уточнения могут быть добавлены признаки: размеры (габаритные, основной поверхности и поверхностей наложения); покрытия; термообработка и т.д. Представленная классификация не единственная; могут быть предложены другие подходы. На базе проведенной классификации осуществляется кодирование информации о детали

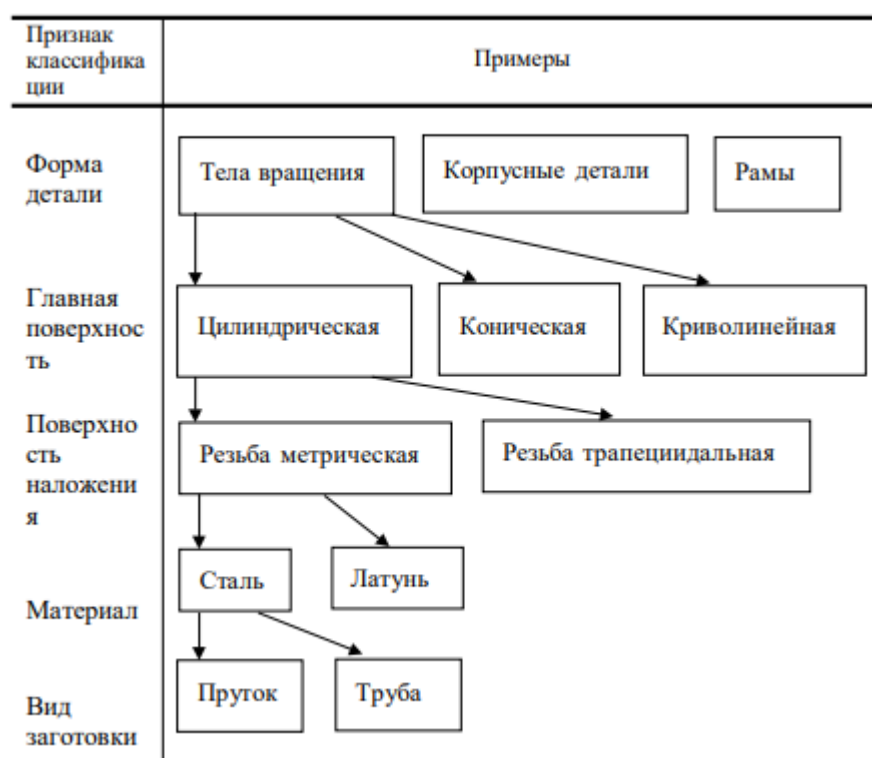


таблица 4.

Кодирование:

Кодирование может быть осуществлено двумя способами.

**Первый способ** – кодово-текстовое описание детали. Полученный код (как правило, примерно одна страница печатного текста) содержит полную информацию как о детали в целом, так и о всех ее конструктивных элементах (поверхностях, покрытиях, термической обработке и др.).

**Второй способ** – конструкторско-технологический код, который содержит обобщенную информацию о детали без излишней детализации.

Код состоит из отдельных фрагментов, описывающих тот или иной признак. Каждый фрагмент имеет фиксированное количество разрядов. Заранее оговаривается, как кодируется признак – цифровым или символьным кодом.



Конкретный код каждого признака устанавливается, как правило, по-разному в каждой конкретной АСТПП.

Значение класса детали обозначают в соответствии со Всесоюзным технологическим классификатором деталей машиностроения и приборостроения: тела вращения – код 71; корпусные детали – код 72 и т.д.

Следующий фрагмент кода – обрабатываемая поверхность – может быть закодирован, например, следующим образом. Сначала кодируется основная форма, как это показано в табл. 5. Элементы основной формы определяют форму детали, ее структуру и габаритные размеры.

Следующий этап – кодирование элементов наложения, т.е. различных поверхностей, образованных в результате последующей обработки поверхностей основной формы или поверхностей наложения (к таким относятся фаски, грани, резьбы, элементы зубчатых зацеплений, отверстия и т.д.). Например, кодирование резьб может быть осуществлено следующим образом: метрическая внутренняя – код 010, метрическая наружная – код 110, трапециидальная внутренняя – код 020, трапециидальная наружная – код 120 и т. д.

Аналогично кодируется вид заготовки, например: литье в разовые формы – код 100, прокат круглый 211, прокат квадратный 212, прокат шестигранный 213, прокат трубный 216, штамповка 310 и т.д.

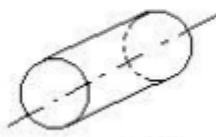
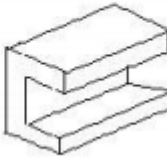
| Эскиз                                                                               | Код | Эскиз                                                                               | Код |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | 001 |  | 010 |
|  | 002 |  | 011 |
|  | 006 |  | 203 |

таблица 5

Рассмотрим пример построения кода детали. В качестве детали будем использовать трубу с внутренней резьбой (рис. Полученный код (71 002 010 216) расшифрован в табл. 6.

| Код         | 71            | 002   | 010                           | 216                       |
|-------------|---------------|-------|-------------------------------|---------------------------|
| Расшифровка | Тело вращения | Труба | Внутренняя метрическая резьба | Заготовка: прокат трубный |

## ~24. Классификация и кодирование технологий обработки деталей и сборки.

Кроме кодирования деталей в АСТПП важное место занимает кодирование технологических операций и переходов. Один из вариантов кодирования: значения кодов переходов возрастают в соответствии с традиционной в машиностроении последовательностью их применения при обработке деталей. Пример кодирования приведен в табл. 7.

| Наименование операции | Код операции | Наименование перехода                                                                                    | Код перехода             |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Отрезная              | 001          | Отрезать заготовку                                                                                       | 001                      |
| Слесарная             | 002          | Заправить концы прутка                                                                                   | 002                      |
| Правильная            | 003          | Править пруток                                                                                           | 003                      |
| Торцефрезерная        | 005          | Фрезеровать торец № 1;<br>фрезеровать торцы № 1<br>и № 2                                                 | 005<br>006               |
| Токарная черновая     | 010          | Точить торец начисто;<br>наметить центр отверстия;<br>сверлить отверстие;<br>расточить отверстие начерно | 010<br>011<br>012<br>018 |

таблица 7

## **~25. Оптимизационные задачи, решаемые при автоматизации метода нового планирования.**

По исходным данным (описанию детали и программе выпуска) осуществляется выбор заготовки, построение технологического маршрута, выбор оборудования, осуществляются временные расчеты. Рассмотрим отдельные задачи метода нового планирования :

*Выбор вида заготовки и методов ее изготовления*

*Выбор технологических баз*

*Проектирование технологического маршрута*

*Проектирование технологических операций*

*Выбор основного оборудования*

*Выбор инструмента*

*Оптимизация проектирования сборочных процессов*

### **Выбор вида заготовки и методов ее изготовления**

Виды заготовок: отливки; прокат; поковки; штамповки; сварные заготовки.

В качестве критериев оптимизации выбора заготовок используют:

- себестоимость изготовления заготовки  $C_z \rightarrow \min$ ;
- себестоимость механической обработки заготовки для получения детали  $C_m \rightarrow \min$ ;
- стоимость отходов металла  $C_o \rightarrow \min$ .

Алгоритм выбора оптимального метода получения заготовки состоит из следующих шагов:

- выбор возможных видов заготовки по материалу детали. В зависимости от вида материала (сталь, чугун, сплавы и т.д.) выбираются методы получения заготовок – отливки, штамповки, прокат, поковки;
- выбор возможных методов изготовления заготовок исходя из серийности детали (единичная, серийная, крупносерийная, массовая); конструктивной формы детали (цилиндрическая, дисковая, пространственная, корпусная и т.д.); массы и размеров детали;
- определение технических характеристик для выбранных видов заготовок (точность, коэффициент использования материала и др.);
- определение себестоимости изготовления заготовки;
- определение себестоимости механической обработки заготовки;
- определение стоимости отходов материала;
- выбор оптимального метода изготовления заготовки для конкретных условий производства.

### **Выбор технологических баз**

Алгоритм выбора технологических баз заключается в следующем. После ввода конфигурации детали осуществляется автоматический расчет площадей всех поверхностей детали и их ранжирование в порядке убывания. В качестве основной базы пользователю предлагается поверхность с наибольшей площадью. Если пользователя устраивает данный вариант, то осуществляется переход к выбору вспомогательных баз, если нет – пользователю предлагается следующая по размеру площади поверхность.

Выбор вспомогательных баз осуществляется аналогично из поверхностей, оставшихся после выбора основной базы.

### **Проектирование технологического маршрута**

Данная задача - главная и наиболее трудная. В методе нового планирования используют различные диалоговые подсистемы формирования технологического маршрута.

Исходная информация о детали:

- общие сведения;
- сведения о заготовке (поступают из подсистемы выбора заготовки);
- описание наружных и внутренних поверхностей;
- допустимые отклонения.

Вся исходная информация кодируется.

База данных подсистемы – наборы последовательностей технологических операций; значения параметров для расчета режимов резания и времени обработки.

В диалоговом режиме осуществляется подбор технологических операций, расчет и оптимизация режимов резания, расчет затрат времени на изготовление детали, расчет какого-либо критерия оптимальности (например, себестоимости изготовления детали), оптимизация технологического маршрута по выбранному критерию.

### **Проектирование технологических операций**

Каждая технологическая операция, выбранная на этапе проектирования технологического маршрута, проектируется в виде последовательности переходов. Одну и ту же операцию возможно реализовать различной последовательностью отличающихся переходов. Выбор наилучшего варианта осуществляется по критериям: себестоимость операции; время выполнения операции и другим.

### **Выбор основного оборудования**

Оборудование для выполнения операций выбирается в зависимости от намеченного состава операций, габаритов и конфигурации детали, требуемой точности обработки, программы выпуска деталей.

Состав операции (т.е. перечень поверхностей, обрабатываемых на операции) зависит от возможностей оборудования, и наоборот, оборудование выбирается в зависимости от состава операции, поэтому эти задачи решаются параллельно.

База данных о станках содержит следующую информацию: код оборудования в соответствии с классификатором; мощность станка; максимальные размеры сечения резцов, которые можно установить в резцедержателе (для токарного станка); максимальное количество инструментов, которые можно одновременно установить на станке; числа оборотов и др.

Выбор оборудования обычно оптимизируется по критерию стоимости.

### **Выбор инструмента**

Выбор режущего инструмента осуществляется для каждого технологического перехода.

Исходные данные:

- геометрия детали;
- сведения о заготовке;

- технологические характеристики применяемого оборудования.

Инструмент выбирается из справочной базы, охватывающей все его разновидности.

Последовательность выбора инструмента следующая:

- по коду технологического перехода определяется код группы инструмента;
- по модели станка выбирается код подгруппы инструмента;
- уточняются размеры и другие характеристики инструмента по размерам и форме удаляемого металла, чистоте обработки, материалу заготовки и т.д.
- ищется нужный инструмент в базе данных (по сформированным размерам и другим характеристикам).

### **Оптимизация проектирования сборочных процессов**

Сборочные работы являются многовариантными как по возможному составу и последовательности операций техпроцесса, так и по составу применяемой оснастки, оборудования, инструмента.

В качестве критериев оптимизации используются:

- трудоемкость процесса сборки;
- технологическая себестоимость;
- цикл сборки (время);
- затраты на сборочную оснастку.

Последовательность проектирования:

- выбор схемы базирования сборочной единицы;
- выбор оптимальной последовательности установки элементов сборочной единицы;
- выбор состава и последовательности выполнения операций соединения, доводочных работ;
- выбор состава оснастки, инструмента, оборудования;
- расчет технико-экономических показателей;
- выбор оптимального варианта технологического процесса сборки;
- вывод документации.

## **+26. Автоматизация технологической подготовки производства при использовании станков с ЧПУ.**

Технологическая подготовка производства для станков с ЧПУ состоит из трех этапов.

1 этап – разработка маршрутной технологии.

2 этап – геометрические расчеты и разработка управляющей программы.

3 этап – подготовка станка к работе и отладка готовой программы непосредственно на станке с ЧПУ. Первый этап совпадает с ТПП для обычного производства; второй и третий этапы рассмотрим подробнее.

Геометрические расчеты – описание обрабатываемых поверхностей для целей последующего программирования. Геометрические расчеты включают в себя снятие координат с чертежа и задание базовой и опорных точек. Базовая точка – такая, куда выводится инструмент перед началом и после завершения обработки. Опорная точка – в которой осуществляется изменение направления движения инструмента. По степени сложности геометрические расчеты могут быть классифицированы следующим образом.

Расчет перемещений по контуру:

- прямолинейных плоских;
- криволинейных плоских;
- прямолинейных объемных;
- криволинейных объемных;

Расчет перемещений по эквидистанте (**Эквидистанта** — равноудалённый):

- прямолинейных плоских;
- криволинейных плоских;
- прямолинейных объемных;
- криволинейных объемных.

Автоматизированные системы ТПП включают решение следующих задач, отсутствующих в ТПП обычных производств:

– автоматизация геометрических расчетов. Программно осуществляются расчеты, особенно сложные для криволинейных поверхностей и расчетов перемещений по эквидистанте;

– автоматизация программирования. Для простых задач – например, для сверлильных станков с ЧПУ – вводится информация о координатах, диаметрах и глубинах отверстий, после чего программа формируется автоматически. Для более сложных задач программа формируется в диалоге с технологом. Далее осуществляется синтаксический анализ правильности программы – компьютер ищет и указывает ошибки, технолог – исправляет. Следующий этап – кодирование программы в коды требуемого станка и вывод перфоленты (или запись на магнитную ленту или гибкий диск) – осуществляется автоматически;

– графическое моделирование траектории движения инструмента для тестирования программ ЧПУ. Данная задача ТПП станков с ЧПУ может быть решена только с использованием вычислительной техники. Построение траектории движения инструмента и вывод ее на экран дисплея или графопостроителя позволяет провести тестирование программы ЧПУ на этапе ее разработки и значительно снизить время на наладку станка с ЧПУ.

При решении задач пространственной обработки, для контроля получаемых программ ЧПУ на графопостроителе (или графическом дисплее), например, для определения глубины сверления, движения фрезы и т.д., необходимо построить и вычислить значения сечений в двух или трех проекциях. Это требует много времени. Кроме того, при решении задачи одновременной обработки по нескольким направлениям часто бывает невозможно однозначно восстановить образ детали по чертежам ее проекций, а значит, и невозможно проверить правильность программы ЧПУ.

*//из учебника:*

Автоматизированные системы ТПП включают решение следующих задач, отсутствующих в ТПП обычных производств:

*Автоматизация геометрических расчётов.* Геометрические расчёты включают в себя снятие координат с чертежа и задание базовой и опорных точек. Базовая точка – такая, куда выводится инструмент перед началом и после завершения обработки. Опорная точка – в которой осуществляется изменение направления движения инструмента.

В общем случае при обработке конических или фасонных поверхностей высокой точности необходимо учитывать скругление при вершине резца. В этом случае программируют траекторию центра скругляющей дуги – эквидистанту.

По степени сложности геометрические расчёты могут быть классифицированы следующим образом.

Расчёт перемещений по контуру:

- прямолинейных плоских;
- криволинейных плоских;
- прямолинейных объёмных;
- криволинейных объёмных;

Расчёт перемещений по эквидистанте:

- прямолинейных плоских;
- криволинейных плоских;

- прямолинейных объёмных;
- криволинейных объёмных.

Программно осуществляются расчёты, особенно сложные для криволинейных поверхностей и расчётов перемещений по эквидистанте.

*Автоматизация программирования.* Для простых задач – например, для сверлильных станков с ЧПУ – вводится информация о координатах, диаметрах и глубинах отверстий, после чего программа формируется автоматически. Для более сложных задач программа формируется в диалоге с технологом. Далее осуществляется синтаксический анализ правильности программы – компьютер ищет и указывает ошибки, технолог – исправляет. Кодирование программы в коды требуемого станка – осуществляется автоматически.

*Графическое моделирование* траектории движения инструмента для тестирования программ ЧПУ. Данная задача ТПП станков с ЧПУ может быть решена только с использованием вычислительной техники. Построение траектории движения инструмента и вывод её на экран дисплея или графопостроителя позволяет провести тестирование программы ЧПУ на этапе её разработки и значительно снизить время на наладку станка с ЧПУ.

При решении задач пространственной обработки для контроля получаемых программ ЧПУ на графопостроителе (или графическом дисплее), например, для определения глубины сверления, движения фрезы и т.д., необходимо построить и вычислить значения сечений в двух или трёх проекциях. Это требует много времени. Кроме того, при решении задачи одновременной обработки по нескольким направлениям часто бывает невозможно однозначно восстановить образ детали по чертежам её проекций, а значит, и невозможно проверить правильность программы ЧПУ. В этом случае используется изометрическое представление траектории движения инструмента. При этом моделируется возможность поворота деталей (имитация изменения точки наблюдателя) для возможности удостовериться в правильности полученной детали в случае её сложной формы, например дважды искривлённые фигуры – лопатки турбин и т.д.).

Следующий этап – составление программ сопряжения поверхностей, обрабатываемых различным инструментом. Получение чертежей в этом случае также выполняется в изометрии и разным цветом. Для проверки правильности программ сверлений и внутренней обработки, разрабатываются программы получения сечений.





## ~27. Автоматизация технологической подготовки гибких производственных систем.

Гибкие производственные системы (ГПС) представляют собой комплекс технологического оборудования, промышленных роботов, транспортных систем, автоматических складов и системы управления, обеспечивающий производство различных изделий по различным технологиям. В качестве примеров могут быть рассмотрены ГПС механической обработки на базе станков с ЧПУ; многопроцессные гальванические линии; многономенклатурные химические производства (красителей, химикатов – добавок).

Технологическая подготовка гибкого производства кроме традиционных задач включает планирование сменносуточных заданий гибким производственным модулям, в которых указывается, в какое время, на каком оборудовании, по каким технологиям будут изготавливаться детали, изделия, изготовление которых предусмотрено плановым заданием.

Брак, сбои и поломки оборудования, несвоевременные поставки определяют изменяющуюся внешнюю по отношению к ГПС (гибким производственным систем) среду. Таким образом, ГПС функционирует в условиях воздействия случайных факторов. Это приводит к необходимости перераспределения изделий по производственным подразделениям для их изготовления в заданные сроки, что в свою очередь требует возврата в систему ТПП (**технологической подготовки производства**) для корректировки технологических процессов и планов-графиков управления производственными системами. Время корректировки и эффективность прямой и обратной связей между системой ТПП и ГПС определяет скорость перестройки работы ГПС и потери, возникающие при этом.

С течением времени на предприятии изменяются технология, номенклатура выпускаемых изделий. Это требует пересмотра состава и структур производственных подразделений в ГПС. *Это еще одна задача ТПП.*

В общем случае ТПП ГПС включает следующие этапы:

- технологический анализ производства;
- группирование объектов производства;
- разработка технологического маршрута;
- разработка технологического процесса;
- выбор состава оборудования;
- выбор компоновочной схемы ГПС;
- проектирование и изготовление автоматизированной технологической оснастки;
- разработка управляющих программ для устройств управления, ЧПУ и т.д.;
- разработка календарных планов;

- внедрение.

Рассмотрим подробнее этапы:

- *Технологический анализ производства.* Анализируется оборудование ГПС, возможные технологические операции и переходы, системы команд устройств управления и ЧПУ, и т.д.
- *Группирование объектов производства.* Детали и изделия группируются по технологическим признакам для разработки групповых технологий. Данный этап аналогичен ТПП обычного производства.
- *Разработка технологического маршрута,* разработка технологического процесса, выбор состава оборудования аналогичны этапам ТПП обычного производства.
- *Выбор компоновочной схемы ГПС* (гибких производственных систем). Компоновочная схема включает комплекс технических средств, обеспечивающий проведение технологического процесса, их расположение, а также схему связей, которые определяют пути движения изделий и их составных частей в процессе производства.

Поскольку на гибкой линии одновременно может обрабатываться несколько изделий, то используются три класса концентрации операций: выполнение операций последовательно, параллельно и параллельно-последовательно.

Проектирование и изготовление автоматизированной технологической оснастки – трудноформализуемая задача.

*// из учебника*

Гибкие производственные системы (ГПС) представляют собой комплекс технологического оборудования, промышленных роботов, транспортных систем, автоматических складов и системы управления, обеспечивающий производство различных изделий по различным технологиям. В качестве примеров могут быть рассмотрены ГПС механической обработки на базе станков с ЧПУ; многопроцессные гальванические линии; многономенклатурные химические производства (красителей, химикатов – добавок).

Технологическая подготовка гибкого производства кроме традиционных задач включает планирование сменно-суточных заданий гибким производственным модулям, в которых указывается, в какое время, на каком оборудовании, по каким технологиям будут изготавливаться детали, изделия, изготовление которых предусмотрено плановым заданием.

Ещё одной дополнительной задачей является выбор компоновочной схемы ГПС. Компоновочная схема включает комплекс технических средств, обеспечивающий проведение технологического процесса, их расположение, а также схему связей, которые определяют пути движения изделий и их составных частей в процессе производства.

Задача оптимального планирования чрезвычайно трудноразрешима. Построение графика поступления детали на обработку и графика их обработки осуществляется, как правило, комбинаторно-эвристическими методами и требует больших ресурсов памяти и быстродействия ЭВМ. При этом оптимальное решение удается получить далеко не всегда.

Существенное усложнение в данную задачу вносит необходимость внеплановой обработки деталей. В этом случае необходимо оперативно составить новый график с учётом изменения; на это обычно времени нет; оборудование простаивает или работает не оптимально.

В некоторых случаях используют принципиально другой подход к данной задаче – метод ситуационного управления. В этом случае график не составляется. Поступающая на обработку по любому возможному технологическому процессу заготовка или направляется на гибкую линию, либо, если оборудование или транспорт заняты, ставится в очередь в накопителе. При перемещении обрабатываемой детали по гибкой линии системой управления непрерывно анализируется состояние всех её звеньев. При этом обслуживаются следующие виды заявок:

- заявки от оборудования, завершающего обработку очередной детали (или партии деталей);
- заявки на транспортное обслуживание. Очереди таких заявок возникают, когда интенсивность поступления заявок превышает интенсивность их обслуживания.

Выбор заявки из очереди может осуществляться различными методами:

- 1) фиксированного приоритета FIFO (First in – first out);
- 2) ситуационного приоритета – в этом случае первой из очереди берётся деталь наиболее важная (приоритеты определяются заранее) или используется наименее загруженное оборудование и т.д.

При использовании метода ситуационного управления существенно упрощаются программы управления и ускоряются расчёты.

## ~28. Примеры АСТПП.

<https://mash-xxl.info/page/124140233006086080127016161147222035238246202062/>

### ChemCAD

Программа ChemCad (версия 5.0) представляет собой инструментальные средства моделирования химико-технологических № ТИП процессов для решения задач исследования и проектирования химико-технологических систем, в том числе отдельных аппаратов.

подходит ли:

<https://mash-xxl.info/page/040095096185204173190099214032221087247151103076/> ?

## Автоматизированные системы технологической подготовки производства (АСТПП) или САМ

Под САМ (АСТПП) понимают любой автоматизированный производственный процесс, которым управляет компьютер. Первые САМ появились в начале 50-х годов. Применение средств обработки данных в области ТПП дало возможность решения организационных проблем таких как: управление производством, планирование.

Важный шаг в АСТПП: Разработка АСУ для организации работ станков с ЧПУ.



24

## Интеграция средств САПР и АСТПП (САМ) в единый процесс

(продолжение)

Неизбежный результат такой политики состоит в следующем: как только автоматизация проектирования и ТПП охватывает несколько отделов крупной фирмы, в этой фирме появляются несколько СА, каждая из которых оптимизирована на решение в некоторой конкретной области. Фирмы, ставшие обладательницами таких «коллекций», принялись вырабатывать изощренные приёмы, чтобы заставить свои разнообразные системы общаться между собой.

Хорошим примером является CIIN (Boeing), связавшая вместе Computer Vision, CDS, DEC и др. Эти ранние попытки обычно не были способны преобразовывать любые типы данных, но проектировались для обработки определенных типов данных, весьма важных для обмена между конкретными вычислительными системами фирмы.

//перевод с англ сайта

Часто возникает путаница в отношении разницы между компьютерным проектированием (CAD) и автоматизированным производством (CAM). Ключ в том, что один относится к дизайну, а другой - к производству.

## Текстиль

Дизайнеры и производители уже используют системы виртуальных 3D-прототипов для визуализации 2D-моделей в 3D-виртуальные прототипы, как в случае программного обеспечения, такого как Modaris 3D fit или Marvelous Designer. Другое программное обеспечение, такое как Accumark V-stitcher и Optitex 3D runway, представляет зрителю трехмерную симуляцию, которая стремится продемонстрировать зрителю посадку одежды и драпировку ткани.

## Аэрокосмическая промышленность и астрономия

Линзы телескопов нуждаются в высочайшей степени точности, и САМ предоставляет ее для 18 шестиугольных бериллиевых сегментов в космическом телескопе Джеймса Уэбба. Главное зеркало имеет размер 1,3 метра от края до края, а обработка и травление уменьшат массу зеркала на 92% с 250 кг до 21 кг.